DB NETZE

DB Netz AG
Technologiemanagement Fahrwegtechnik
Konstruktiver Ingenieurbau
Mainzer Landstraße 181
60327 Frankfurt/Main
www.dbnetze.com/fahrweg

DB Netz AG • Mainzer Landstraße 181 • 60327 Frankfurt/Main

Anwender der Ril 804

- gem. Verteiler -

Dr.-Ing. Eckart Koch
Telefon 069 265-45215
Telefax 069 265-45229
Mobil 0160 974 288 32
eckart.koch@deutschebahn.com
Zeichen I.NPF 21 (F)

01.08.2017

Richtlinie 804 – Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten

Inkraftsetzung des aktualisierten Modules 804.5501

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Einführung der TM 1-2015-10055 und der TM 1-2016-10285 wurde eine Ergänzung der Ril 804.5501 erforderlich. Mit der Veröffentlichung der Anhänge A07, A08 und A09 der Ril 804.5501 werden nun die technischen Inhalte der oben genannten Technischen Mitteilungen in das Regelwerk überführt.

Mit Wirkung vom 01.10.2017 werden die Anhänge A07, A08 und A09 der Richtlinie 804.5501, „Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten, Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken" in Kraft gesetzt.

Die Technischen Mitteilungen TM 1-2015-10055 und TM 1-2016-10285 werden mit Wirkung vom 01.10.2017 außer Kraft gesetzt.

Die Aktualisierung des Moduls 804.5501 wurde mit dem Eisenbahn-Bundesamt abgestimmt.

Der GBR der DB Netz AG war gemäß § 2 BetrVG beteiligt.

Der interne Regelwerksausschuss der DB Netz AG hat zugestimmt.

Die Anhänge A07. A08 und A09 des aktualisierten Modules 804.5501 werden in der Zentralen Regelwerksdatenbank – ZRWD – eingestellt und für interne Nutzer über www.dbportal.db.de als pdf-Datei abrufbar.

Leider lassen sich Regelungen nicht immer eindeutig und verständlich formulieren und (Druck-)Fehler vermeiden.

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Dr. Rüdiger Grube

Vorstand:
Oliver Kraft,
Vorsitzender

Dr. Roland Bosch
Hansjörg Hess
Dr. Jörg Sandvoß
Hans-Otto Umlandt

DB NETZE

Daher bitten wir Sie: Weisen Sie uns auf

- Druckfehler
- Überflüssige, unverständliche oder fehlende Regelungen sowie
- Mangelhafte Erläuterungen

hin und schlagen Sie uns Verbesserungen vor.

Für Hinweise können Sie das Formblatt 804.001 V 01 verwenden, das hinter der Titelseite eingefügt ist. Zur Erleichterung der Bearbeitung bei uns bitten wir Sie, Ihre Hinweise und Verbesserungsvorschläge handschriftlich bei den betroffenen Abs. der Ril 804 einzutragen und uns Kopien der entsprechenden Seiten zuzusenden.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und dem damit verbundenen Aufwand.

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

i. V. Müller

i. A. Dr. Koch

DB NETZE

DB Netz AG
FuE und Regelwerk Brückenbau und
Lärmschutzanlangen(I.NPF 21(F))
Mainzer Landstr. 181
60327 Frankfurt am Main
www.dbnetze.com/fahrweg

Richelstr. 3, 80634 München
Donnersbergerbrücke
16/17 Donnersbergerstraße

Michael Liebelt
Telefon 089-1308-6682
Telefax 089-1308-2405
michael.liebelt@deutschebahn.com
Zeichen I.NPF 21 (F)

DB Netz AG • Mainzer Landstraße 181 • 60327 Frankfurt/Main

Anwender der Ril 804

- gem. Verteiler -

27.07.2015

Richtlinie 804 – Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten

Inkraftsetzung des aktualisierten Moduls 804.6201 Korrosionsschutzmaßnahmen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Wirkung vom 01.08.2015 wird eine Aktualisierung zur Richtlinie 804„Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instandhalten“ in Kraft gesetzt. Die Aktualisierung umfasst folgende Module:

- M804.6201 Korrosionsschutzmaßnahmen

Das Eisenbahn-Bundesamt wurde bezüglich der Aktualisierung informiert.

Der GBR der DB Netz AG war gemäß § 2 BetrVG beteiligt.

Das überarbeitete Modul ersetzt das bisher gültige Modul vom 01.01.2013.

Die Neuherausgabe wird in der Zentralen Regelwerksdatenbank - ZRWD - eingestellt und ist für die interne Nutzung über www.dbportal.db.de als pdf-Datei abrufbar.

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Dr. Rüdiger Grube

Vorstand:
Frank Sennhenn,
Vorsitzender

Dr. Roland Bosch
Bernd Koch
Ute Plambeck
Prof. Dr. Dirk Rompf
Dr. Jörg Sandvoß

DB NETZE

In der TM 1-2015-10544 I.NPF 2 werden Erläuterungen zur Neuherausgabe des Moduls 804.6201 bekannt gegeben.

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

i. V.
Müller

i. A.
Dr. Koch

DB Netz AG • Mainzer Landstraße 181 • 60327 Frankfurt/Main

Anwender der Ril 804

- gem. Verteiler -

DB Netz AG
Technologiemanagement Fahrwegtechnik
Konstruktiver Ingenieurbau
Mainzer Landstraße 181
60327 Frankfurt/Main
www.dbnetze.com/fahrweg

Dr.-Ing. Eckart Koch
Telefon 069 265-45215
Telefax 069 265-45229
Mobil 0160 974 288 32
eckart.koch@deutschebahn.com
Zeichen I.NVT 42 (B)

21.12.2012

Richtlinie 804 – Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten

Inkraftsetzung der Neuherausgabe

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Einführung der Eurocodes wurde eine Überarbeitung der Ril 804 erforderlich. Mit der Veröffentlichung der Neuherausgabe der Ril 804 werden nun die an das europäische Regelwerk angepassten Regelungen bekannt gegeben.

Mit Wirkung vom 01.01.2013 wird die

Richtlinie 804 „Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten“

in Kraft gesetzt.

Die Neuherausgabe wurde mit dem Eisenbahn-Bundesamt abgestimmt.

Der GBR der DB Netz AG war gemäß § 2 BetrVG beteiligt.

Die Neuherausgabe wird in der Zentralen Regelwerksdatenbank – ZRWD – eingestellt und für interne Nutzer über www.dbportal.db.de als pdf-Datei abrufbar.

In der Anlage 1 zu diesem Schreiben werden Erläuterungen zur Neuherausgabe der Ril 804 bekannt gegeben.

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Dr. Rüdiger Grube

Vorstand:
Oliver Kraft,
Vorsitzender

Dr. Roland Bosch
Hansjörg Hess
Dr. Jörg Sandvoß
Hans-Otto Umlandt

DB NETZE

Leider lassen sich Regelungen nicht immer eindeutig und verständlich formulieren und (Druck-)Fehler vermeiden.

Daher bitten wir Sie: Weisen Sie uns auf

- Druckfehler
- Überflüssige, unverständliche oder fehlende Regelungen sowie
- Mangelhafte Erläuterungen

hin und schlagen Sie uns Verbesserungen vor.

Für Hinweise können Sie das Formblatt 804.001 V 01 verwenden, das hinter der Titelseite eingefügt ist. Zur Erleichterung der Bearbeitung bei uns bitten wir Sie, Ihre Hinweise und Verbesserungsvorschläge handschriftlich bei den betroffenen Abs. der Ril 804 einzutragen und uns Kopien der entsprechenden Seiten zuzusenden.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und dem damit verbundenen Aufwand.

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

i. V.
Müller

i. V.
Dr. Koch

DB NETZE

Anlage 1

Zur Neuherausgabe der Richtlinie 804 wird folgendes erläutert:

Modul 804.0101 – Technische Bearbeitung

- Hinweis auf CSM Verordnung EG Nr.352/2009

Modul 804.1101 - Entwurfsgrundlagen

- Einführung einer neuen logischen Struktur und Ordnung in neue Kapitel
- Allgemeine Entwurfsgrundlagen (Erfordernis einer Planungsprüfung, Definition von Quadranten und Kreuzungswinkel. Verweis auf M 804.9040 Standardisierte Rahmenbauwerke, Ausführungen zu Brückenenden (-abschlüssen) und zu Übergängen zum anschließenden Erdbauwerk, neuer Anhang zur Gestaltung großer Betonsichtflächen, neuer Anhang zur Notwendigkeit von schalltechnischen Untersuchungen, etc.)
- Anforderungen des Oberbaus (neuer Anhang zu Unterschottermatten und neuer Anhang zu Zulässigen Durchbiegungen der beweglichen Zungenlängen auf dem Überbau, etc.)
- Querschnitt (Hinweise zur Zulässigkeit von Querungen unter Brücken, Unterkonstruktion von Werbemaßnahmen, Anforderungen an Randwege, etc.)
- Längsrichtung (Längskraftabtragung, Notwendigkeit einer hydraulischen Bemessung zur Dimensionierung der Entwässerungseinrichtungen, etc.)
- Brückenzugang (Verkleidungen bei Bahnsteigzugängen nur mit einem Inspektionskonzept sowie einer UiG zulässig)

Modul 804.2101 - Einwirkungen

- Entfall der Einwirkungen aus Oberleitungsmasten, da nicht mehr in allen Fällen zutreffend und Aufnahme eines Verweises auf die Ebs (Abs. 2.2)
- Anpassung der Einwirkungen aus Signalmasten an die aktuellen Typenstatiken (Abs. 2.3)
- Aufnahme der mit dem Eurocode entfallenden Angaben zu Einwirkungen aus der Fahrbahn (Abs. 2.4)
- Aufnahme der Regelungen der TM 026/2004/002 zum Klassifizierungsfaktor (nach Eurocode: Lastklassenbeiwert) (Abs. 4(1))
- Anpassung der Regelungen zu Ersatzlasten infolge Anprall an die DIN EN 1991 (Abs. 5(1))
- Aufnahme der bislang durch die ELTB referenzierten Regelungen der DS 804 zu Arbeitsgruben, Gleiswagen, Schiebebühnen und Drehscheiben sowie Signalauslegern, -brücken und Schaltstegen.

Modul 804.3101 – Nachweise unabhängig von Bauart, allgemein

- Präzisierung zu Längsfugen (Abs. 2(3))
- Präzisierung zu den Kriterien für den Entfall der dynamischen Berechnung (Abs. 3(3))

- Präzisierung zur vereinfachten Überprüfung des Resonanzrisikos (Abs. 3(4))

Modul 804.3201 – Ermittlung der Belastbarkeitswerte

- Strukturierung des Zusammenwirkens von Aufsteller Bemessungsstatik, EBA-Prüfer und FvBel
- eindeutige Definition der zu übergebenden Dokumente und Dateien
- Beispiel zur Erläuterung dieser Unterlagen mit Anlage A01
- Ergänzung der Bauwerksangaben und der Beteiligten auf Vordruck V01

Modul 804.3301 – Dynamische Effekte bei Resonanzrisiko

- Verwendung von HSLM-B aufgenommen,
- Fahrtrichtung von lokbespannten Zügen zu beachten,
- Lastgruppen und Kombinationsbeiwerte aus 804 herausgenommen, Verweis auf DIN EN 199x,
- Herausnahme von Angaben zu bestehenden Brücken,
- Entfall der Umrechnung einer schiefen Platte in eine nicht- schiefe Platte gleicher Eigenfrequenz,
- lineare Interpolation bei überschütteten Tragwerken beim Faktor für Gleislagefehler und unrunde Räder,
- Entfall der Beschreibung von betrieblichen Maßnahmen,
- organisatorische Änderungen wie Nummerierungen und Verweise,
- trotz weitreichender Regelungen in DIN EN 199x wurde Struktur beibehalten, Verwendung nahezu ohne Zuhilfenahme der DIN EN 199x wie gewohnt möglich.

Modul 804.3401 - Längskraftabtragung

- Übernahme der entfallenden Regelungen des DIN Fachberichts 101, Anhang K
- Ergänzung um spezifische Regelungen (schwimmende Lagerung)
- Einführung der Pflicht zum Nachweis der Längskraftabtragung bei Ausgleichslängen > 60 / 90 m, um den Einbau von Schienenauszügen zur Umgehung einer Schienenspannungsberechnung zu verhindern
- Aufnahme der Regelungen der TM 2010-096 zum Einsatz der Wirbelstrombremse im Rahmen einer Notbremsung

Modul 804.4101 - Stahlbrücken

- Änderung der Verweise auf die DIN EN 199x, DIN EN 1090-2, sowie die aktuellen DBS 918002-02 und DBS 918005

- Zurückziehen des Anhangs A01, da die dortigen Regelungen in andere Vorschriften und Module aufgenommen wurden
- Einführung des Anhangs A04; dieser Anhang enthält die Anmerkungen zu den Kerbfalltabellen für Eisenbahnbrücken, die in den DIN-Fachberichten enthalten waren, in den EURO-CODES jedoch gestrichen wurden.
- Zusatzregelungen zur Bemessung und Ausführung von Schraubverbindungen
- Geänderte Verweise bei Schweißzusätzen
- Werkseigene Produktionskontrolle

Modul 804.4110 und 4111 - Hilfsbrücken

- Berücksichtigung einheitlicher Lagerkräfte (neuer Anhang A03)
- Einführung neuer Kleinhilfsbrücken
- Einarbeitung der DIN EN 1090 mit dem dazugehörigen DBS 918 005
- Definition von Auflagern und Seitenführungen
- Berücksichtigung von NeiTech-Zügen
- Berücksichtigung von aufgelösten Spundwänden
- Hinweise zum Ausbau der Hilfsbrücken
- Einführung eines Monitoring-Systems bei schwierigen Randbedingungen Modul 804.4110

Modul 804.4201 - Betonbrücken

- DIN EN 1992-2 ersetzt DIN-Fachbericht 102 (Massivbrücken)
- DIN EN 1992-1 ersetzt DIN 1045-1 (Betonkonstruktionen)
- DIN 206-1 ersetzt DIN-Fachbericht 102 (Beton)
- Expositionsklassen werden künftig ausschließlich projekt- bzw. bauteilbezogen festgelegt
- Zentrische Quervorspannung senkrecht zu den Längsfugen zwischen Fertigteilsegmenten ohne Längsvorspannung bedarf keiner unternehmensinternen Genehmigung

Modul 804.4301 -Verbundbrücken

- Änderung der Verweise auf die DIN EN 1994

Modul 804.4302 – Verbundbrücken mit einbetonierten Stahlträgern

- Änderung der Verweise auf die DIN EN 1994
- Änderungen zu den Ausführungsklassen
- Einarbeitung der TM 2012-069 I.NVT 4 zur Ausführung von Trägerstößen

Modul 804.4303 – Fertigteilverbundträger mit vorgedrücktem Zuggurt

- Änderung der Verweise auf die DIN EN 1994, sowie auf Ril 804.4301 und Ril 804.4302
- Aktualisierung sonstiger Verweise
- Änderungen zu den Ausführungsklassen

Modul 804.5101 – Brückenlager, Steuerstäbe

- Reduzierung der Lagervielfalt auf Elastomerlager und Kalottenlager.
- Bewehrte Elastomerlager vom Typ A, D, E und unbewehrte Elastomerlager (und Streifenlager) vom Typ F dürfen nicht verwendet werden.
- Für die Herstellung von Elastomerlagern darf nur das Rohpolymer Chloroprenkautschuk (CR) verwendet werden.
- Es sind nur Elastomerlager einzubauen, die nach Prüfstufe 2 geprüft wurden.
- Für Lager mit Abmessungen D > Ø 600 bzw. a x b > 600 x 700 mm ist eine UiG zu beantragen.
- Lager mit den Abmessungen D > Ø 900 bzw. a x b > 900 x 900 mm dürfen nicht verwendet werden.
- Die Gesamtdicke (Tb) des Elastomerlagers wird auf 160 mm begrenzt.

Modul 804.5301 – Führungen und Fangvorrichtungen

- Änderung Länge der Führungen über Überbauende hinaus von 25 m auf 5 m und sich 6 m langen anschließenden Fangvorrichtungen
- Einseitige Führungen in engen Gleisradien (UiG erforderlich)
- Führungen in Weichenbereichen → Betriebserprobung bei I.NVT 41
- Aufnahme TM 2011-028 Anprall an Stab-, Netzwerkbögen und FW-Brücken
- Aufnahme TM 2011-028 zu Trogbrücken
- Verzicht zu Führungen bei Überbauten < 20 m (TM2008-104)
  Geschwindigkeiten v > 160 km/h (eigener Punkt)
- Die Entscheidungshilfe (Anhang 01) für die Notwendigkeit von F&F entfällt
- Begrifflichkeit Überbauungen konkretisiert
- Bahnanlagen innerhalb von Bahnhofsbereichen neu erstellt (Info zu massiven Bahnsteigen)
- Hinweis auf Sonderregelungen ge. UIC-Kodex 777-2 Risikoanalyse
- Einwirkungen ergänzt um zusätzliche vertikale Last (25 kN gem. 820.2040)
- Folgende Technische Mitteilungen wurden in das Modul eingearbeitet:
  - TM 2008-104
    „Anprall an oben liegende Tragkonstruktionen“
  - TM 2011-028
    „Anprall an Stabbögen, Netzwerkbögen & FW-Brücken mit untenliegender Fahrbahn, Abstand aufgehender Tragwerkteile zur Gleisachse“

- TM 2006-187a
  „Länge von Führungen“
- TM 2011-340
  „Notwendigkeit von Führungen & Fangvorrichtungen auf Trogbrücken“

Modul 804.5501 - Lärmschutzanlagen

- Lage- / Absturzsicherheit transparenter Lsw
- Freistehend Gabionen
- Aufführung des Eurocodes bei den mitgeltenden Normen und Bestimmungen

  DIN EN 1991-2 ersetzt DIN-Fachbericht 101

  DIN EN 1991-1-4 ersetzt DIN 1055-4 (Windeinwirkungen)

  DIN EN 1090-1 und 3 ersetzt DIN 4113 1 und 2

  DIN EN 1993-2 ersetzt DIN Fachbericht 103

  DIN EN 1995-1-1 ersetzt DIN 1052

  Ermüdungsnachweise von Stahlbauteilen, DIN EN 1993-1 ersetzt Eurocode 3-1-9

  Korrosionsschutz Aluminiumelemente nach DIN EN 12206-1
- Akustische Anforderungen an Türen und Tore
- Mechanische Verbindungsmittel sind nach DIN EN 1090-2 unter Beachtung des DBS 918 005 auszuführen.
- Erweiterung des Standardverfahrens (Verwendung mit UiG auch außerhalb der Anwendungsgrenzen)
- Anwendung des Standardverfahrens auf Wandverschalungen
- Anwendung des Standardverfahrens für Wände zwischen zwei Gleisen
- Nachweis des Betonstahles für 107 statt für 108 Lastwechsel
- Stahlrohrpfähle für die Gründung von Lärmschutzwänden, müssen dem DBS 919 080 entsprechen

Modul 804.5501A05 – Lärmschutzwände, Dynamische Analyse für Druck-Sog-Einwirkung

- DIN EN 1991 ersetzt DIN-Fachbericht 101 (Druck-Sog-Einwirkungen)
- DIN EN 1991-1-4 ersetzt DIN 1055-4 (Windeinwirkungen)
- Erweiterung des Standardverfahrens (Verwendung mit UiG auch außerhalb der Anwendungsgrenzen)
- Angabe des Formbeiwerts k1 in Abhängigkeit der Zuggeschwindigkeit
- Anwendung des Standardverfahrens auf Wandverschalungen
- Anwendung des Standardverfahrens für Wände zwischen zwei Gleisen

Modul 804.5601 - Verankerungen

- Vorstellung der Konstruktionsprinzipien und Konstruktionsarten
- Hinweise zu den Werkstoffen, Korrosionsschutz, Qualifikationsanforderungen, Herstellverfahren
- Hinweise zur Bemessung und Ausführung
- Vorgaben zu Verankerungen (z. B. Verankerung von LSW und Oberleitungsmasten, Abstandhalter, Verankerungsländen, etc.)
- Vorgaben zu Befestigungen (z. B. Verbundanker für ungerissenen Beton, Durchdringung der Abdichtung, Befestigung von LSW, etc.)
- Vorgaben zur Verbindung von Betonbauteilen (z. B. anzusetzende Kräfte bei unterschiedlichen Betonierzeitpunkten, Anwendung von Tellerankern, Anwendung von Betonschrauben)
- Hinweise zu Planung, Baudurchführung und Dokumentation

Modul 804.6102 - Vergelungsmaßnahmen

Die folgenden Regelungen sind außer Kraft gesetzt:

- Modul 804.6102 Vergelungsmaßnahmen Planung, Durchführung und Qualitätssicherung (Ausgabedatum 01.02.2003 V01).
- Modul 804.6102A01 Aufgaben des sachkundigen Planers (Ausgabedatum 01.02.2003 V01).
- Modul 804.6102A02 Fachtechnischer Abschlussbereicht (Ausgabedatum 01.02.2003 V01).
- Modul 804.6102A03 Grenzwert-Tabelle und Prüfkriterien (Ausgabedatum 01.02.2003 V01).

Modul 804.6201 - Korrosionsschutzmaßnahmen

- Abweichend von der DIN EN ISO 12 944-1 (Abs. 4.4.) und der ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3 (Abs. 1.3. (2)) sind für Bauwerke des Geltungsbereichs der Ril 804 (insbesondere Ingenieurbauwerke aus Stahl mit einer theoretischen Nutzungsdauer von 100 Jahren) Beschichtungssysteme einzusetzen, mit denen eine Schutzdauer von > 25 Jahren bis zu 40 Jahren zu erreichen ist.
- Bauteile von Bauwerken, die atmosphärischen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind, sind danach ungeachtet der Regelungen in der DIN EN ISO 12944-2 grundsätzlich in die Korrosivitätskategorie C5 einzustufen. Bei Erstschutz und Vollerneuerung des Korrosionsschutzes sind folglich Beschichtungssysteme für die Korrosivitätskategorie C5-I bzw. C5-M vorzusehen.

DB NETZE

Richtlinie 804

Eisenbahnbrücken

(und sonstige Ingenieurbauwerke)
planen, bauen und instand halten

Fachautor: I.NPF 21(F), Dr. Eckart Koch 069 265 45215

Gültig ab: 01.10.2017

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

Zielgruppe für diese Richtlinie

Anwender	Stellen
Planungsingenieure, Statiker, Prüfer für bautechnische Nachweise Mitarbeiter mit Leitungs- und Überwachungsfunktionen	DB Netz AG: Zentrale, Niederlassungen, Betriebsstandorte Konzernunternehmen, Projektgesellschaften Eisenbahn-Bundesamt Ingenieurbüros, Baufirmen Trainingszentren

Impressum

Geschäftsverantwortliche Stelle:

DB Netz AG - Zentrale
Mainzer Landstraße 181, 60327 Frankfurt am Main

Geschäftsführende Stelle:

DB Netz AG
FuE und Regelwerk Brückenbau und Lärmschutzanlagen
I.NPF 21(F)
Mainzer Landstraße 181, 60327 Frankfurt am Main

Geschäftsführer:

DB Netz AG
FuE und Regelwerk Brückenbau und Lärmschutzanlagen
Dr. Eckart Koch, I.NPF 21(F)
Mainzer Landstraße 181, 60327 Frankfurt am Main

Rufnummern: DB intern: (955) 45215, Telekom: (069) 265-45215
Faxnummern: DB intern: (955) 45229, Telekom: (069) 265-45229

Vertrieb:

DB Kommunikationstechnik GmbH,
Druck und Informationslogistik, Logistikcenter
Kriegsstr. 1, 76131 Karlsruhe

Rufnummern: DB intern: (972) 5965, Telekom: (0721) 938-5965
Faxnummern: DB intern: (972) 5509, Telekom: (0721) 938-5509

Inhaltsverzeichnis

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
804.0001A02	Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten; Stichwortverzeichnis	01.01.2013
804.0001A03	Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten; Bekanntgaben	01.10.2017
804.0001A04	Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten; Unterlagen	01.08.2015
804.0001A05	Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten; Abkürzungen	01.01.2013
804.0001A06	Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten; Definitionen	01.05.2003
804.0001A07	Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten; Modale Hilfsverben	01.05.2003
804.0001V01	Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten; Hinweise zu Ril 804	01.01.2013
804.0001V02	Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten; Hinweise zu Ril 804	01.01.2013
804.0101	Technische Bearbeitung	01.01.2013
804.0101A01	Erforderliche Genehmigungen	01.09.2011
804.0101A02	Titelseite (Beispiel) für bautechnische Nachweise	01.05.2003
804.0101A03	Inhaltsverzeichnis (Muster) für bautechnische Nachweise	01.05.2003
804.0101A04	Schriftfeld (Muster) für Zeichnungen	01.01.2013
804.0101A05	Titelblatt (Beispiel) Bauwerksakte Brückenbau	01.09.2011
804.0101A06	Prüfliste für Zeichnungen	01.05.2003
804.1101	Entwurfsgrundlagen	01.01.2013
804.1101A01	Wesentliche Querschnittsparameter	01.01.2013
804.1101A02	Notwendigkeit von schalltechnischen Untersuchungen	01.01.2013
804.1101A03	Gestaltung großer Betonsichtflächen	01.01.2013
804.1101A04	Zulässige Durchbiegungen der beweglichen Zungenlänge auf dem Überbau	01.01.2013
804.1101A05	Unterschottermatten auf Brücken	01.01.2013
804.2101	Einwirkungen	01.01.2013
804.3101	Nachweise unabhängig von der Bauart	01.01.2013

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
804.3201	Ermittlung der Belastbarkeitswerte	01.01.2013
804.3201A01	Übergabe der Einflusslinien	01.01.2013
804.3201V01	Dokumentation der Belastbarkeitswerte	01.01.2013
804.3301	Dynamische Effekte bei Resonanzrisiko	01.01.2013
804.3301A01	Dynamische Effekte bei Resonanzrisiko	01.01.2013
804.3301A02	Dynamische Effekte bei Resonanzrisiko	01.01.2013
804.3301A03	Dynamische Effekte bei Resonanzrisiko	01.01.2013
804.4101	Zusätzliche Anforderungen für Stahlbrücken	01.01.2013
804.4101A01	Bauprodukte für Eisenbahnbrücken; Qualitätssicherung	01.01.2013
804.4101A02	Checkliste für Güteüberwachung bei Ausführung stählerne Eisenbahnbrücken	01.01.2013
804.4101A03	Zusätzliche Anforderungen für Stahlbrücken; Stahlmengenberechnung (Muster)	01.01.2013
804.4101A04	Anmerkungen zu den Kerbfalltabellen nach DIN EN 1993-1-9	01.01.2013
804.4110	Hilfsbrücken	01.01.2013
804.4110A01	Begriffe und Definitionen	01.01.2013
804.4110A02	ß UIC/LM 71-Werte	01.01.2013
804.4110A03	Lagerkräfte bei Hilfsbrücken	01.01.2013
804.4110V01	Erklärung zum Einbau der Hilfsbrücke	01.01.2013
804.4110V02	Erklärung über die Feststellung der Verkehrssicherheit nach ihrem Einbau vor deren Nutzung	01.01.2013
804.4111	Hilfsbrücken; Geschwindigkeitsbereich 90 km/h < V ? 120 km/h	01.01.2013
804.4111A01	Monitoring	01.01.2013
804.4111V01	Meldevordruck für Geschwindigkeiten 90 < V <= 120 km/h bei HB	01.01.2013
804.4111V02	Erklärungen zum Einbau der Hilfsbrücke	01.01.2013
804.4120	Schwellenersatzträgerverfahren (SETV) Grundsätze und Regeln	01.01.2005
804.4120V01	Abnahmevordruck für Schwellenersatzträgerverfahren	01.01.2005
804.4201	Betonbrücken	01.01.2013
804.4301	Zusätzliche Anforderungen für Verbundbrücken	01.01.2013
804.4302	Verbundbrücken mit einbetonierten Stahlträgern	01.01.2013
804.4302A01	Ermittlung der rechnerischen Grenztragfähigkeit	01.01.2013
804.4303	Fertigteilverbundträger mit vorgedrücktem Zuggurt	01.01.2013
804.4401	Spundwände für Brückenwiderlager und -flügel	01.05.2003
804.5101	Brückenlager; Planung, Einbau und Gütesicherung	01.01.2013
804.5101A01	Lagerfugen und Fugenmörtel	01.01.2013
804.5101V01	Lagerprotokoll	01.01.2013
804.5201	Fugenkonstruktionen, Anforderungen, Qualitätssicherung und Güteprüfung	01.06.2010

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
804.5201A01	Checkliste für Güteprüfung/Qualitätssicherung bei Ausführung offener und geschlossener Fugenkonstruktionen, Fertigung im Herstellerwerk	01.06.2010
804.5201A02	Checkliste für Güteprüfung/Qualitätssicherung bei Ausführung offener und geschlossener Fugenkonstruktionen, Zusammenbau auf der Baustelle	01.06.2010
804.5202	Ausgleichsplatten als Fahrbahnübergänge	01.05.2003
804.5301	Führungen und Fangvorrichtungen	01.01.2013
804.5301A01	Führungen und Fangvorrichtungen	01.01.2013
804.5501	Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken	01.10.2017
804.5501A01	Lärmschutzwände; Grenzwerte und Toleranzen	01.11.2007
804.5501A02	Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken; Erstprüfungen für Wandelemente	01.01.2013
804.5501A03	Lärmschutzwände; Akustische Prüfungen	01.01.2013
804.5501A04	Lärmschutzwände; Wände im Bereich von Oberleitungsmasten	01.01.2013
804.5501A05	Lärmschutzwände; Dynamische Analyse für Druck-Sog-Einwirkung	01.06.2010
804.5501A06	Lärmschutzwände; Verankerung von Lärmschutzwänden	01.01.2013
804.5501A07	Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken Allgemeines zur Berechnung von LSW-Torsionsbalken	01.10.2017
804.5501A08	Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken Berechnungsverfahren A für LSW-Torsionsbalken	01.10.2017
804.5501A09	Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken Berechnungsverfahren B für LSW-Torsionsbalken	01.10.2017
804.6101	Abdichtung von massiven Eisenbahnbrücken, Widerlagern und Pfeilern	01.09.2011
804.6101A01	Abdichtung von massiven Eisenbahnbrücken, Widerlagern und Pfeilern; Anhang 1, Begriffe und Definitionen	01.09.2011
804.6101A02	Abdichtung von massiven Eisenbahnbrücken, Widerlagern und Pfeilern; Anhang 2, Eigenüberwachung	01.09.2011
804.6101A03	Abdichtung von massiven Eisenbahnbrücken, Widerlagern und Pfeilern; Anhang 3, Fachbauüberwachung	01.09.2011
804.6101A04	Abnahme von Abdichtungsarbeiten	01.09.2011
804.6102	Vergelungsmaßnahmen; Planung, Durchführung und Qualitätssicherung	01.01.2013
804.6102A01	Aufgaben des sachkundigen Planers	01.05.2003
804.6102A02	Fachtechnischer Abschlussbericht	01.05.2003
804.6102A03	Grenzwerttabellen und Prüfkriterien	01.05.2003
804.6201	Korrosionsschutzmaßnahmen	01.08.2015
804.6201V01	Beschichtigungsflächenberechung (Muster)	01.12.2008

Stichwortverzeichnis

Das Stichwortverzeichnis wird aufgrund der Suchfunktionen der gängigen Softwaresysteme außer Kraft gesetzt.

Die Definitionen in **M 804.0001A06** sollten beachtet werden.

❑

Bekanntgaben

hinter diesem Verzeichnis einfügen

Lfd. Nr.	Datum	Herausgeber - Zeichen
	01.01.2013	DB Netz AG, I.NVT 42 Ko - 804
	01.10.2017	DB Netz AG, I.NPF 21(F) Ko - 804

❑

Unterlagen – Bezugsquellen

Die unten aufgeführte Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll nur die wesentlichen Unterlagen aufführen. Sie muss je nach Anwendungsbereich sinnvoll ergänzt werden.

Weitere Regelwerke und Unterlagen, auf die in den nachfolgend genannten Normen, Richtlinien, Regelwerken etc. verwiesen wird, sind ebenfalls zu beachten. Die Festlegungen der Normen gelten inkl. ggf. herausgegebener Beiblätter in ihrer jeweiligen Fassung sofern keine anderslautenden Festlegungen getroffen worden sind.

Grundsätzlich und vorrangig gelten die Regelungen der Ril 804.

Normen

Bezugsquelle:
Beuth-Verlag GmbH

	Titel
DIN EN 1990	Grundlagen der Tragwerksplanung
DIN EN 1991	Einwirkungen auf Tragwerke
DIN EN 1992	Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken
DIN EN 1993	Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten
DIN EN 1994	Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton
DIN EN 1995	Bemessung und Konstruktion von Holzbauten
DIN EN 1996	Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
DIN EN 1997	Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik
DIN EN 1998	Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben
DIN EN 1999	Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken
DIN EN 1337	Lager im Bauwesen
DIN EN 1090	Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken

	Titel
DIN 4141-13	Lager im Bauwesen-Teil 13: Führungslager mit der Gleitpaarung Stahl-Stahl – Bemessung und Herstellung

Richtlinien der Europäischen Union sowie deren Umsetzung in Deutschland

Bezugsquelle:
Europäische Union, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
Abrufbar im Internet unter
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:077:0001:0105:DE:PDF
Bundesministerium der Justiz; abrufbar im Internet unter
*www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/**teiv**/gesamt.pdf*

	Titel
TSI	Technische Spezifikationen Interoperabilität
TEIV	Transeuropäische-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung

Richtlinien (Module) der Deutschen Bahn AG

Bezugsquelle:
DB Kommunikationstechnik GmbH,
Medien- und Kommunikationsdienste,
Logistikcenter – Kundenservice (T.CVM 4)
Kriegsstr. 136, 76133 Karlsruhe
E-Mail: dzd-bestellservice@deutschebahn.com
Fax: (0721) 938-5509
Tel: (0721) 938-5965

Nr.	Titel	Stand
877	Gas- und Wasserleitungs-kreuzungsrichtlinien	01.07.2015
178 (neu 878)	Stromkreuzungsrichtlinien	01.01.2002

Nr.	Titel	Stand
800.0110	Netzinfrastruktur Technik entwerfen; Linienführung	01.08.2009
800.0120	Netzinfrastruktur Technik entwerfen; Auswahl der Weichen, Kreuzungen und Hemmschuhauswurfvorrichtungen	01.11.2012
800.0130	Netzinfrastruktur Technik entwerfen; Streckenquerschnitte auf Erdkörpern	01.02.1997
804.9010	Eisenbahnbrücken; Stählerne Eisenbahnbrücke (Richtzeichnungen)	01.05.2012
804.9011	Arbeitshilfe zum Erstellen von Korrosionsschutzplänen	01.01.2013
804.9030	Eisenbahnbrücken; Bauteile für massive (Eisenbahn-) Brücken (Richtzeichnungen)	01.05.2012
804.9040	Typengeprüfte Richtzeichnungen für Fußgänger- und Bahnsteigunterführungen	01.09.2013
804.9050	Hilfsbrücken	01.04.2006
804.9060	Eisenbahnbrücken; Ausrüstungselemente für Eisenbahnbrücken (Richtzeichnungen)	01.01.2000
(DS 804 00 90)	**Hinweis:** Die „Schnittkrafttabellen für Einfeld- und Durchlaufträger“ (DS 804 00 90), die früher als Anhang zur DS 804 geführt wurden, haben zwar keine neue Modulnummer, können jedoch weiter verwendet werden.	01.01.1981
809	Infrastrukturmaßnahmen planen, durchführen, abnehmen, dokumentieren und abschließen	01.12.2014
820	Grundlagen des Oberbaus	01.06.2013
820.0101	Allgemeines, Allgemeine Regelungen	01.04.2008
820.0110	Oberbauzeichnungen	01.04.2008
820.2010	Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen	01.06.2013
820.2040	Gestalten des Oberbaus auf Brücken	01.04.2008

Nr.	Titel	Stand
997.0101	Oberleitungsanlagen; Allgemeine Grundsätze	01.01.2001
997.0102	Oberleitungsanlagen; Oberleitungsanlagen planen und errichten	01.01.2001

Bahnnormen der Deutschen Bahn AG

Bezugsquelle:
DB Kommunikationstechnik GmbH
Informationslogistik (T.CVM 4)
Elisabeth-Schwarzhaupt-Platz 1
10115 Berlin
Fax 030 297-23542, intern 999-23542
auftraege.zu.technischen.regeln@deutschebahn.com

Nr.	Titel	Stand
DBS 918002-02	Technische Lieferbedingungen; Erzeugnisse aus Baustahl; Warmgewalzte Erzeugnisse	Januar 2013
DBS 918005	Technische Lieferbedingungen für die Ausführung von Eisenbahnbrücken	Mai 2014
DBS 918007	Technische Lieferbedingungen für die Ausführung von Ingenieurbauwerken aus Aluminium	Dezember 2013
DBS 918071-1	Technische Lieferbedingungen; Unterschottermatten; Unterschottermatten zu Minderung der Schotterbeanspruchung	Dezember 2006
DBS 918084	Technische Lieferbedingungen und Technische Prüfvorschriften für Beschichtungsstoffe von Schottertrog-beschichtungen (Blatt 84)	August 2015
DBS 919080	Technische Lieferbedingungen; Stahlrohrpfähle für die Gründung von Lärmschutzwänden;	Januar 2013

Weitere Unterlagen der DB AG

Richtlinie „Bauarten des Oberbaues für Gleise und Weichen“ Bezugsquelle: DB Netz AG, (I.NPF 111), Richelstraße 3, 80634 München Fax (089) 13 08-36 83
„Vorläufige Einbauanweisung für Unterschottermatten“ Bezugsquelle: DB Netz AG, (I.NPF 111), Richelstraße 3, 80634 München Fax (089) 13 08-36 83
Ebs-Zeichnungen Bezugsquelle: DB Netz AG, (I.NPF 23), Mainzer Landstraße 181, 60327 Frankfurt Fax (069) 265-45232

Unterlagen des Eisenbahn-Bundesamtes

Bezugsquelle:
Eisenbahn-Bundesamt (EBA)
Heinemannstraße 6 - 53175 Bonn
Abrufbar im Internet unter
www.eisenbahn-bundesamt.de

Nr.	Titel
VV-BAU	Verwaltungsvorschrift über die Bauaufsicht im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau sowie maschinentechnische Anlagen
ELTB	Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen
EBrl	Eisenbahnspezifische Bauregellisten (s. auch unter „Sonstige Unterlagen“)
Richtlinie Freie Strecke	Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Betrieb von Schienenwegen

Unterlagen der Gesetzlichen Unfallversicherung

Bezugsquelle:
Eisenbahn-Unfallkasse (EUK)
Rödelheimer Str. 49, 60487 Frankfurt
Fax (069) 4 78 63-151

Abrufbar im Internet unter
www.Eisenbahn-Unfallkasse.de

Nr.	Titel
GUV-V A1 (früher GUV 0.1)	UVV Allgemeine Vorschriften
GUV-V D30.1 (früher GUV 5.6)	UVV Eisenbahnen
GUV-V D33 (früher GUV 5.7) mit GUV-R 2150 (früher GUV 15.2)	UVV Arbeiten im Bereich von Gleisen mit Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbahnen
GUV-R 2103 (früher GUV 15.5)	Sicherheitsregeln Brücken-Instandhaltung

Richtlinien des Deutschen Ausschusses für Stahlbau (DASt)

Bezugsquelle:
Stahlbau-Verlags- und Service GmbH
Postfach 10 51 45, 40042 Düsseldorf

Nr.	Titel	Stand
DASt-Ril 009	Stahlsortenwahl für geschweißte Stahlbauten	2008
DASt-Ril 014	Empfehlungen zum Vermeiden von Terrassenbrüchen in geschweißten Konstruktionen aus Baustahl	Jan. 1981

Richtlinien des Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein e. V. (DBV)

Bezugsquelle:
Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V.
Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin

Nr.	Titel	Stand
DBV-Merkblatt	Sichtbeton	Aug. 2004

Unterlagen der Straßenbauverwaltung

Nr.	Titel
RAS-Q	Richtlinie für die Anlage von Straßen - Teil Querschnitte Bezugsquelle: Forschungsgesellschaft Straße und Verkehrswesen (FGSV) Konrad-Adenauer-Str. 13, 50996 Köln Abrufbar im Internet unter www.fgsv.de
ARS	Allgemeine Rundschreiben Straßenbau Bezugsquelle: Verkehrsblatt-Verlag Hohe Str. 39, 44139 Dortmund Fax (180) 5 34 01 20 www.verkehrsblatt.de
Richt-zeichnungen des BMVBS	Herausgeber: Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) Postfach 10 01 50, 51401 Bergisch Gladbach Abrufbar im Internet unter www.bast.de

Sonstige Unterlagen

Nr.	Titel
Bauregelliste (s. auch unter „EBA“)	Herausgeber: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30L, 10829 Berlin, Fax: (030) 7 87 30-320 Bezugsquelle: Wiley-VCH Kundenservice für Ernst & Sohn Boschstr. 12, 69469 Weinheim Fax: (06201) 6 06-172 eMail: subservice@wiley-vch.de www.wiley-vch.de
ZTV-ING [a)]	Herausgeber: Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) Postfach 10 01 50, 51401 Bergisch Gladbach Abrufbar im Internet unterwww.bast.de
TL/TP-KOR-Stahlbauten	
Zusammenstellung der zertifizierten Beschichtungsstoffe	Herausgeber: Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) Postfach 10 01 50, 51401 Bergisch Gladbach Abrufbar im Internet unter www.bast.de
Ri-EDV-AP	Richtlinie für das Aufstellen und Prüfen EDV-unterstützter Standsicherheitsnachweise Bezugsquelle: Bundesvereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik e.V. Ferdinandstr. 38 - 40, 20095 Hamburg Fax (040) 35 35 65

a) Die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien“ (ZTV) des Bundesministers für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) mit den dazugehörigen RiZ-ING und den TL/TP der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) sind ebenfalls, sofern keine anderweitigen Festlegungen im Modul getroffen sind, bei der Planung und Ausführung zu beachten. Die anderweitigen Festlegungen haben Vorrang vor den ZTV.

❑

Abkürzungen

A **A**

A - xxx	A in Bezeichnung einer Rz: Kennzeichnung als Ausrüstungsteil
ABS	Ausbaustrecke
Abs.	Absatz
Abschn.	Abschnitt
AEG	Allgemeines Eisenbahngesetz
AG	Auftraggeber, Aktiengesellschaft
AIB	Abdichtung von Ingenieurbauwerken
AN	Auftragnehmer
Anh.	Anhang
Anl.	Anlage
ARS	Allgemeines Rundschreiben Straßenbau

B **B**

BASt	Bundesanstalt für Straßenwesen
BAU	Verwaltungsvorschrift über die Bauaufsicht im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau sowie maschinentechnische Anlagen ⇨ VV BAU
BMV	Bundesministerium für Verkehr, zwischenzeitlich ⇨ BMVBW
BMVBW	Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, jetzt ⇨ BMVBS
BMVBS	Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung
BO Strab	Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung
BÜB	Bauüberwacher Bahn
BZA	Bundesbahn-Zentralamt (inzwischen aufgelöst)

C **C**

CEN	Comité Européen de Normalisation, Europäisches Komitee für Normung

D **D**

DA	Durchführungsanweisungen (zu Unfallverhütungsvorschriften)
DAfStb	Deutscher Ausschuss für Stahlbeton
DASt	Deutscher Ausschuss für Stahlbau

DB	Deutsche Bahn
DB AG	Deutsche Bahn AG
DIBt	Deutsches Institut für Bautechnik
DIN	Deutsches Institut für Normung
DIN-Fb	DIN-Fachbericht
DS	Druckschrift

E

EAB	Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“ der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e.V. (DGGT)
EAU	Empfehlungen des Arbeitskreises „Ufereinfassungen“ der Hafenbautechnischen Gesellschaft e.V.
EB	Empfehlungen Baugruben
EBA	Eisenbahn-Bundesamt
Ebr, auch EBR	Eisenbahnbrücken
EBrl	Eisenbahnspezifische Bauregellisten
Ebs-Zeichnungen	Richtzeichnungen des Fachbereichs Oberleitungen
EdB	Eisenbahnen des Bundes
EIU	Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen
EIV	Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung
ELTB	Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen
EN	Europäische Norm
ENV	Europäische Vornorm
Erl.	Erläuterung
EUK	Eisenbahn-Unfallkasse
EVB	Ergänzende Vertragsbedingungen
evtl.	eventuell
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen

F

Fb	Fachbericht
FB	Richtzeichnung Fachwerkbrücken
FF Brü	Feste Fahrbahn auf Brücken
FF	Feste Fahrbahn
FHK	Festhaltekonstruktion
FSS	Frostschutzschicht
FÜB	Richtzeichnung Fahrbahnübergang

G

GEL	Richtzeichnungen für Geländer
ggf.	gegebenenfalls

GOK	Geländeoberkante
GUV	Gesetzliche Unfallversicherung
H	
HGT	Hydraulisch gebundene Tragschicht
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HOK	Richtzeichnung Hohlkasten
I	
i.d.R.	in der Regel
IOR	Interoperabilität
ISO	International Standard Organisation, Internationale Normungsorganisation
K	
KAB	Richtzeichnung Kabeltrog
KON	Richtzeichnung Konsole
KoRil	Konzernrichtlinie
KU	Konzernunternehmen
L	
L, l, ℓ	Länge, Einflusslänge
LST	Leit- und Sicherungstechnik
LZB	Linienzugbeeinflussung
M	
M - xxx	M in Bezeichnung einer Rz: Kennzeichnung der Zugehörigkeit zu massiven Bauteilen
M	Modul
MBR	Richtzeichnung Massivbrücken
N	
NA	Nationales Anwendungsdokument
NBS	Neubaustrecke
O	
OE	Organisationseinheit
OK	Oberkante
P	
PSS	Planumsschutzschicht

H
I
K
L
M
N
O
P

R

R	
RAL	früher „Reichsausschuss für Lieferbedingungen“, heute „Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.“
RBR	„Regelungen für biegeweiche, im Boden eingebettete Rohre“
REK	Richtzeichnungen für Reklametafeln
Ril	Richtlinie
RL	Richtlinie
RPS	„Richtlinie für passive Schutzeinrichtungen an Straßen“
RSB-Stäbe	„Ruhrberg-Siebke-Bundesbahn“-Stäbe
Rz (R)	Regelrichtzeichnungen
Rz	Richtzeichnung

S

S	
S - xxx	S in Bezeichnung einer Rz: Kennzeichnung der Zugehörigkeit zu Stahlbauteilen
SFS	Schnellfahrstrecke
SKR-Überbauten	Behelfsbrücken System „Schaper - Krupp Rheinhausen“
SO	Schienenoberkante
SW/0	Lastmodell für Regelverkehr, das außer bei Einfeldträgern zusätzlich zum Lastmodell LM 71 anzusetzen ist
SW/2	Lastmodell für Schwerverkehr

T

T	
Tab.	Tabelle
TL	Technische Lieferbedingung
tot	total
TSI	Technische Spezifikationen für die Interoperabilität

U

U	
U-EBA-Zeichen	Übereinstimmungszeichen des EBA
UIC	Union Internationale des Chemins de Fer, Internationaler Eisenbahnverband
UiG	Unternehmensinterne Genehmigung
UK	Unterkante
UVV	Unfallverhütungsvorschriften
Ü-Zeichen	Übereinstimmungszeichen der Länder

V

V	
VDE	Verband Deutscher Elektrotechniker e.V.

VDV	Verband deutscher Verkehrsunternehmen
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VV Bau	Verwaltungsvorschrift über die Bauaufsicht im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau sowie maschinentechnische Anlagen

W

WiB	Walzträger in Beton
WT-Stähle	Wetterfeste Baustähle
WU-Beton	Wasserundurchlässiger Beton

Z

ZiE	Zustimmung im Einzelfall
ZTV	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und ggf. Richtlinien
ZTVE-StB	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau
ZTV-ING	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauwerke
ZTV-K	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Kunstbauten (künftig Teil der ⇨ ZTV-ING)
ZTV-KOR	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Korrosionsschutz
zul	zulässig

❑

W

Z

Definitionen

Begriff	**Erläuterung**
Anlage, bauliche	mit dem Erdboden verbundene, aus ⇨ Bauprodukten hergestellte Anlagen
Anwendererklärung	Mit einer Anwendererklärung bescheinigt ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen, das ein neuartiges ⇨ Bauprodukt oder eine neue ⇨ Bauart in seinem Zuständigkeitsbereich eingesetzt werden darf. Eine Anwendererklärung ist auch dann erforderlich, wenn für das Bauprodukt oder die Bauart bereits eine eisenbahnspezifische Zulassung oder Zulassung zur Betriebserprobung des EBA vorliegt.
Ausgleichslänge	Die Ausgleichslänge eines Überbaus ist i.d.R. die Länge zwischen Festpunkt und Überbauende. Weitere Erläuterungen s. **M 804.9020**
Belastbarkeitswert β_{71}	Der Belastbarkeitswert β_{71} für ein tragendes Bauteil ist derjenige Faktor, mit dem die Beanspruchungen aus dem Lastmodell LM 71 zu multiplizieren sind, damit die Beanspruchbarkeit des Bauteils unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheit gerade ausgenutzt wird. Er gibt also Aufschluss über vorhandene Tragreserven und bildet die Grundlage für die Ermittlung von Beförderungsbedingungen für die Strecken- und Schwerlastklassen.
Bahnhofsbereich	ist der Bereich zwischen den Ein- und Ausfahrsignalen
Bauart	Zusammenfügen von ⇨ Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Teilen davon. (nach VV BAU, dort zusätzliche Erläuterungen)
Bauarten, bewährte	Bewährte Bauarten sind Stahl-, Stahlbeton-, Spannbeton- und Verbundkonstruktionen, für Baubehelfe und leichte Überbauungen von Bahnanlagen auch Holz- und Leichtmetallkonstruktionen. Zu den bewährten Bauarten gehören z.B. Hohlkastenbrücken aus Stahl oder Spannbeton, Brücken aus Walzträgern in Beton (WiB), aus dem Stahlbaubereich auch orthotrope Platten.
Bauhöhe	Lotrechter Abstand zwischen der planmäßigen Schienenoberkante (Sollwert) der nicht überhöhten Schienen und der Unterkante des Überbaus (einschließlich Schrauben- und Nietköpfen)

Begriff	**Erläuterung**
Bauprodukte	sind – Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu werden oder – aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem Erdboden verbunden zu werden (z.B. Fertighäuser, Fertiggaragen, Silos). (nach VV BAU)
Baustoffe, neue	⇨ Neue Baustoffe, Bauteile und Bauarten
bautechnische Nachweise	⇨ Nachweise, bautechnische
Bauweise	wird durch den Bebauungsplan als offene oder geschlossene Bauweise festgelegt. Dieser in den Bauordnungen verwendete Begriff sollte daher nicht in Verbindung mit Werk- und Baustoffen verwendet werden. (vgl. z.B. BauGB, BauNVO)
Befahrgeräte	sind kraft-, hand- oder fußgetriebene Geräte, die mittels Seilen bewegt und mit Hilfe von Rollen oder Seilen geführt werden und als Besichtigungseinrichtungen für Pfeiler und Bögen sowie für Tragseile und Hängestangen dienen.
Besichtigungseinrichtungen, mit dem Bauwerk fest verbunden	Zu den mit dem Bauwerk fest verbundenen Besichtigungseinrichtungen zählen Leitern, Podeste, Besichtigungsstege u.ä.
Besichtigungseinrichtungen, ortsveränderliche	Zu den ortsveränderlichen Besichtigungseinrichtungen zählen ⇨ Besichtigungsfahrzeuge, ⇨ Besichtigungswagen und ⇨ Befahrgeräte.
Besichtigungsfahrzeuge	sind selbständig verfahrbare, an verschiedenen Orten einsetzbare Fahrzeuge mit heb- und ausfahrbaren Arbeitsbühnen oder -körben. Es können schienenfahrbare, auf dem Randweg der Brücke verfahrbare oder Zweiwegefahrzeuge sein.
Besichtigungswagen	sind kraft- oder handgetriebene, i.d.R. spurgeführte Wagen mit festen und/oder beweglichen Bühnen. Am Bauwerk verbleibende Besichtigungswagen haben sich als unwirtschaftlich erwiesen und sollen daher nur noch in Ausnahmefällen verwendet werden.
Beta-Wert β_{71}	⇨ Belastbarkeitswert

Begriff	**Erläuterung**
bewährte Bauarten	⇨ Bauarten, bewährte
Brücke	⇨ Tragwerk zur Überführung von Verkehrswegen oder Leitungen über Hindernisse. Eine Brücke besteht i.d.R. aus ein- oder mehrteiligen ⇨ Überbauten und ⇨ Unterbauten, wobei die Lasten aus dem Überbau i.d.R. über Lager in die Unterbauten abgetragen werden. Eine Brücke kann aber auch als Rahmentragwerk oder als Gewölbebrücke ohne Lager ausgeführt werden.
Brückendeck	Das Brückendeck umfasst alle Ausrüstungsteile, die für den Eisenbahnbetrieb notwendig sind: - ⇨ Fahrbahn, - Schotterhalterung, - Ausrüstungsbalken, - Kabelkanäle, - Randkappen, - Randwege einschließlich Geländer.
Deckbrücken	Deckbrücken sind Brücken, deren tragende Teile nicht über SO hinausragen.
Eisenbahnbrücken	Eisenbahnbrücken sind ⇨ Tragwerke beliebiger Stützweite zur Überführung von Eisenbahnfahrzeugen über Hindernisse (⇨ Brücke). Zu Eisenbahnbrücken im Sinne dieser Richtlinie gehören auch Durchlässe und überschüttete Tragwerke unter Eisenbahngleisen.
Fahrbahn	Zur Fahrbahn gehören i.d.R. Schienen, Schwellen, Schotterbett und ggf. ⇨ Unterschottermatten. Bei Fester Fahrbahn gehört auch der Schutzbeton oberhalb der Abdichtung zur Fahrbahn.
Fahrbahnplatte	Zur Fahrbahnplatte gehören diejenigen Brükkenteile, die die Lasten aus der Fahrbahn direkt aufnehmen und in das Haupttragwerk weiterleiten. Bei Beton- und Verbundbrücken sowie bei Brükken mit einbetonierten Stahlträgern zählen die Abdichtung und der Schutzbeton zur Fahrbahnplatte. Bei Stahlbrücken bilden die Längs- und Querträger mit - ggf. auch ohne - Fahrbahnbleche die Fahrbahnplatte.
Gründung	Sammelbegriff für alle Gründungsarten: Fundamente (Flachgründung), Pfahlgründung einschließlich Pfahlkopf.
Höhe, lichte	⇨ Lichte Höhe

Begriff	**Erläuterung**
Inspektion	Begutachtung des bautechnischen Ist-Zustandes eines Bauwerks einschließlich weitergehender Erkundung- und Überwachungsmaßnahmen
Instandhaltung	Gesamtheit aller Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes eines technischen Systems sowie zur Bewahrung und Wiederherstellung des Soll-Zustandes (nach DIN - vgl. Eisenbahningenieur 2/2001 S. 61) Instandhaltung ist Oberbegriff für ⇨ Inspektion, ⇨ Wartung und ⇨ Instandsetzung.
Instandsetzung	Bauliche Maßnahme zur Wiederherstellung des Soll-Zustandes
Konstruktionshöhe	Abstand zwischen oberer und unterer Begrenzung aller tragenden Bauteile eines Überbaus
Lichte Höhe	lotrechter Abstand zwischen Unterkante der verformten Brücke (einschließlich Schrauben- und Nietköpfen) und Oberkante (Soll-Wert) des zu überbrückenden Verkehrsweges, bei Bahnanlagen Oberkante der ggf. überhöhten Schiene.
Nachweise, bautechnische	Oberbegriff für alle Nachweise, die zur Beurteilung der Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit eines Tragwerks erforderlich sind. Hierzu gehören ⇨ Tragsicherheitsnachweise, ⇨ Gebrauchstauglichkeitsnachweise, Lagesicherheitsnachweise sowie ggf. ⇨ Ermüdungsnachweise und ⇨ dynamische Untersuchungen. Hierzu können auch Nachweise zum Brand-, Feuchtigkeits-, Schall-, Wärme- und Umweltschutz gehören.
Neue Baustoffe, Bauteile und Bauarten	Als neu gelten Baustoffe, Bauteile und ⇨ Bauarten, solange sie noch nicht allgemein gebräuchlich und bewährt sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn sie noch nicht Eingang in allgemein anerkannte technische Regeln gefunden haben. Dies gilt z.B. für Typen Fester Fahrbahnen, die auf Brücken noch nicht zugelassen sind. Außerdem kann dies für Spannglieder für Längskraftkopplungen und für Sonderkonstruktionen zur Abtragung der Längskräfte gelten. Die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes und der Eisenbahnbetriebsanlagen sowie die übrige öffentliche Sicherheit und Ordnung können durch neue Baustoffe, Bauteile und Bauarten beeinträchtigt werden, wenn die Tragsicherheit sowie der Brand-, Feuchtigkeits-, Schall-, Wärme- und Umweltschutz nicht gewährleistet sind.

Begriff	**Erläuterung**
ortsveränderliche Besichtigungs-einrichtungen	⇨ Besichtigungseinrichtungen, ortsveränderliche
Prüfzeugnisse, bauaufsichtliche	⇨ Zulassungen, bauaufsichtliche
Regel-richtzeichnungen	Bei Regelrichtzeichnungen handelt es sich um ausführungsreife Lösungen, für die, soweit erforderlich, ⇨ bautechnische Nachweise vorhanden sind. Falls hierfür eine gültige ⇨ Typzulassung des EBA vorliegt, darf auf eine Berechnung im Umfang des gültigen Standsicherheitsnachweises verzichtet werden.
Richtzeichnungen	Richtzeichnungen sind Planungs- und Konstruktionshilfen für wiederkehrende Ausführungen. Sie geben i.a. grundsätzliche Lösungen an, dienen der Einsparung von Ingenieurarbeit und stellen bewährte Konstruktionen dar. Im Anwendungsfall sind - soweit erforderlich - die notwendigen rechnerischen Untersuchungen durchzuführen. Dabei können vorhandene Berechnungen verwendet werden, die jedoch i.d.R. im Zuge des bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahrens noch einmal zu prüfen sind.
Schiefe	ist der durch Auflager- und Brückenachse eingeschlossene Winkel
ß-Wert, β_{71}	⇨ Belastbarkeitswert
Stützweite	I.d.R. Strecke zwischen den Schnittpunkten der Brückenachse und zwei benachbarten Auflagerachsen eines Überbaus.
Tragwerk	Sammelbegriff für eine Tragkonstruktion. Ein Tragwerk kann z.B. eine ⇨ Brücke sein.
Typzulassung	Bauliche Anlagen oder Teile davon, die in derselben Ausführung an mehreren Stellen errichtet werden sollen, können von obersten Bauaufsichtsbehörden - für eisenbahnspezifische Konstruktionen (z.B. Hilfsbrücken, Signalausleger) i.d.R. vom EBA - als Typ zugelassen werden. Die Typzulassung bedarf der Schriftform und gilt zeitlich befristet, i.d.R. 5 Jahre. Eine Verlängerung der Gültigkeit ist möglich. (nach VV BAU, dort zusätzliche Erläuterungen)
Überbau	Einteilige oder mehrteilige Tragkonstruktion über ein oder mehrere Felder, i.d.R. auf Lagern gelagert.

Begriff	**Erläuterung**
Überbauungen mit Aufbauten	Hierzu gehören Überbauungen, – die dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen (z.B. Büro-, Geschäfts- und Wohnräume), – in denen zeitweise Menschenansammlungen stattfinden (z.B. Theater- und Kinosäle), – die mehrgeschossig sind und nicht dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen (z.B. mehrgeschossige Parkhäuser und Lagerhallen).
Überbauungen ohne Aufbauten	Hierzu gehören – Eisenbahn-, Straßen-, Fußweg-, Radwegbrücken und ähnliche Verkehrsflächen sowie – eingeschossige Anlagen, die nicht dem dauernden Aufenthalt von Menschen dienen (z.B. Parkflächen, Lagerhallen).
Überbauungen von Bahnanlagen	Wegen differenzierter Sicherheitsanforderungen sind zu unterscheiden: – Überbauungen über Bahnsteige, in ⇨ Bahnhofsbereichen und auf der freien Strecke, – ⇨ Überbauungen mit und ohne Aufbauten. Überbauungen unterirdisch geführter Bahnen gelten i.d.R. nicht als Überbauungen von Bahnanlagen.
Überschüttungshöhe	Abstand zwischen OK Schwelle und OK Tragwerk. Bei Gleisen mit Überhöhung ist die Überschüttungshöhe unter dem tiefer liegenden Gleis zu messen.
Umbau	Ein Umbau ist wesentlich, wenn tragende Bauteile der Brücke geändert oder erneuert werden.
Unterbauten	Sammelbegriff für Widerlager, Stützen und Pfeiler, einschließlich ⇨ Gründung.
Unternehmensinterne Genehmigung	Unternehmensinterne Genehmigungen (UiG) betreffen Regelungen, durch die die Gebrauchstauglichkeit, die Dauerhaftigkeit sowie die Wirtschaftlichkeit für Herstellung, Inspektion und Instandhaltung berührt werden. Unternehmensinterne Genehmigungen können aus folgenden Gründen gefordert werden: – bei Abweichungen vom Regelwerk und bei Anwendung bestimmter Regelungen (vgl. **M 804.0101 A 01**), – um Erfahrungen mit Berechnungs- oder Bauverfahren zu sammeln, (d.h. wenn nach

Begriff	**Erläuterung**
	mehrmaliger Anwendung genügende Erfahrungen vorliegen, kann auf unternehmensinterne Genehmigung verzichtet werden), – um auf Probleme bei der Anwendung hinweisen zu können.
Unterschottermatten	sollen die Schotterbeanspruchung und/oder die Schallabstrahlung von Brücken, u.U. auch Erschütterungen mindern.
Wartung	Maßnahmen zur Bewahrung des Soll-Zustandes eines Bauwerks zwischen Herstellung und Instandsetzung
Wesentlicher Umbau	⇨ Umbau
Zulassungen, bauaufsichtliche	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen und allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse werden durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) in Berlin erteilt. Sie werden regelmäßig im amtlichen Teil der „Mitteilungen des Deutschen Instituts für Bautechnik" veröffentlicht und gelten i.d.R. bei der DB AG als anerkannt. Ergänzungen des Eisenbahn-Bundesamtes und/oder der DB AG sind ggf. zu beachten.
Zustimmung im Einzelfall	Zustimmungen im Einzelfall (ZiE) betreffen Regelungen, durch die die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes und der Eisenbahnbetriebsanlagen sowie die übrige öffentliche Sicherheit und Ordnung berührt werden. Zustimmungen im Einzelfall werden von der Bauaufsichtsbehörde, für den Bahnbereich vom Eisenbahn-Bundesamt (EBA) auf Antrag erteilt, dem i.d.R. eine ⇨ unternehmensinterne Genehmigung (UiG) beizufügen ist.

❑

Formulierung von Festlegungen mittels modaler Hilfsverben

(nach DIN 820-2 Anhang E)

Bedeutung	**Modale Hilfsverben**	**Umschreibung** (Anwendung nur in Ausnahmefällen)	**Anwendung ...**
Anforderung: Gebot	muss	ist zu ... ist erforderlich es ist erforderlich, dass ... hat zu ... lediglich ... zulässig es ist notwendig	... für Anforderungen, die verbindlich, d.h. ohne Abweichung eingehalten werden müssen.
Anforderung: Verbot	darf nicht	ist nicht zulässig, [erlaubt], [gestattet] es ist unzulässig ist nicht zu es hat nicht zu	
Empfehlung	sollte	es wird empfohlen. dass... ist in der Regel	... wenn von mehreren Möglichkeiten eine besonders empfohlen wird, ohne andere Möglichkeiten zu erwähnen oder auszuschließen, oder wenn (in negativer Form) von einer bestimmten Möglichkeit abgeraten wird, diese jedoch nicht verboten ist.
	sollte nicht	wird nicht empfohlen sollte vermieden werden	
Zulässigkeit	darf	ist zugelassen ist zulässig ... auch ...	... um eine zulässige Handlungsweise anzugeben.
	braucht nicht ... zu ...	ist nicht erforderlich keine ... nötig	
Möglichkeit	kann	vermag es ist möglich, dass ... lässt sich ... in der Lage (sein), zu ...	... zur Angabe von Möglichkeiten und Vermögen.
	kann nicht	vermag nicht es ist nicht möglich, dass .. ... lässt sich nicht ...	
Hinweise zur Tabelle s. nächste Seite			

Hinweise zur Tabelle:

(1) Die in DIN 820-2 Anh. E angegebenen Verbformen zur Formulierung von Festlegungen sind in der Tabelle etwas verkürzt wiedergegeben. Es sind jeweils nur die Singularformen aufgeführt.

(2) Die früher im bautechnischen Regelwerk angegebenen Hinweise zur Anwendung der modalen Hilfsverben, die auf einer früheren Ausgabe der DIN 820-23 beruhten, sind durch DIN 820-2 modifiziert worden. Letztere enthält in den drei Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch Regeln für den Aufbau und die Abfassung von Europäischen Normen. Um die Gleichwertigkeit der Bedeutung der Hilfsverben in den drei Sprachen herzustellen, sind die im Deutschen verwendeten Hilfsverben „soll“ und „soll nicht“ für Regeln und Grundsätze entfallen. Sie werden im bautechnischen Regelwerk der DB AG jedoch weiter verwendet.

Für das bautechnischen Regelwerk der DB AG gilt - ergänzend zur Tabelle - folgendes:

- **Gebote** und **Verbote** sind immer zu beachten, sofern nicht für konkret beschriebene Ausnahmefälle Abweichungen schon im Regelwerk zugelassen sind oder auf Antrag von der Zentrale des zuständigen Eisenbahninfrastrukturunternehmens und/ oder vom Eisenbahn-Bundesamt im Einzelfall genehmigt werden.
- Die mit den Hilfsverben „soll“ und „soll nicht“ ausgedrückten **Regeln** und **Grundsätze** sind grundsätzlich anzuwenden; notwendige Abweichungen in Einzelfällen sind vom Anwender aktenkundig zu begründen und es muss der Nachweis der gleichen Sicherheit erbracht werden.
- **Empfehlungen** schlagen bestimmte Lösungen als zweckmäßig vor, ohne andere Lösungen auszuschließen oder wehren bestimmte Lösungen ab, ohne sie zu verbieten.
- Unter einigen Absätzen werden - ***kursiv gedruckt*** - Erläuterungen, Voraussetzungen, Grenzen, Definitionen oder Hinweise zu den Festlegungen des betreffenden Absatzes angegeben, die die richtige Anwendung ermöglichen und erleichtern sollen.

❑

(Absender)

DB Netz AG
Technologiemanagement Fahrweg
Konstruktiver Ingenieurbau
Richelstr. 3

80634 München

Fax: 089 13 08-24 05

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen / Bearbeitung	Telefon / Fax / E-Mail	Datum
I.NVT 42 / Jan. 2013			

Richtlinie 804 - Eisenbahnbrücken
(und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten -
Hinweise für Verbesserungen in den Modulen

1101, 2101, 3101, 3201, 3301, 3401, 4101, 4110, 4111, 4301, 4302, 4303, 4401, 5101, 5202, 54xx, 5601, 6101, 6102, 6201, 6301, 800x, 90xx

Ich bin tätig als

Planungsingenieur, Statiker, Konstrukteur, Prüfingenieur, ...

Bei der Arbeit mit der Ril 804 ist mir folgendes aufgefallen:

Ril 804 Modul Abschn. Abs.	**Hinweis / Verbesserungsvorschlag**

Kopien aus Ril 804 mit handschriftlichen Hinweisen sind beigefügt.

Seitenanzahl: .....

(Absender)

DB Netz AG
Technologiemanagement Fahrwegtechnik
Konstruktiver Ingenieurbau
Mainzer Landstraße 181

60327 Frankfurt am Main

Fax: 069 265-45229

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen / Bearbeitung	Telefon / Fax / E-Mail	Datum
I.NVT 42 / Jan. 2013			

Richtlinie 804 - Eisenbahnbrücken
(und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten -
Hinweise für Verbesserungen in den Modulen

0001, 0090, 0101, 4201, 5301, 5501

Ich bin tätig als

Planungsingenieur, Statiker, Konstrukteur, Prüfingenieur, ...

Bei der Arbeit mit der Ril 804 ist mir folgendes aufgefallen:

Ril 804 Modul Abschn. Abs.	Hinweis / Verbesserungsvorschlag

Kopien aus Ril 804 mit handschriftlichen Hinweisen sind beigefügt.

Seitenanzahl: .....

1 Allgemeine Bestimmungen

(1) **Modul 804.0101** enthält allgemeine Regeln für Entwurfsgrundlagen von Eisenbahnbrücken. **Inhalt 804.0101**

Abschnitt und Inhalt	*Seite*
1 Allgemeine Bestimmungen	*1*
2 Entwurfsbearbeitung	*5*
2.1 Grundlagen	*5*
2.2 Bautechnische Nachweise	*5*

(2) Übersicht über die mitgeltenden Anhänge und Module: **Mitgeltende Anhänge und Module**

- **M 804.0101**, Anhang A01 (Erforderliche Genehmigungen)
- **M 804.0101**, Anhang A02 (Titelseite (Beispiel) für bautechnische Nachweise)
- **M 804.0101,** Anhang A03 (Inhaltsverzeichnis (Muster) für bautechnische Nachweise)
- **M 804.0101,** Anhang A04 (Schriftfeld (Muster) für Zeichnungen)
- **M 804.0101,** Anhang A05 (Titelblatt (Beispiel) für Bauwerksakte Brückenbau)
- **M 804.0101,** Anhang A06 (Prüfliste für Zeichnungen)

(3) Die **Richtlinie (Ril) 804** gilt für den Neubau, die Erneuerung und den wesentlichen Umbau von Eisenbahnbrücken im Streckennetz der Deutschen Bahn (DB) und ist anzuwenden für die Konstruktion vom Entwurf bis zur Bauausführung. **Geltungsbereich und Zweck**

Zu Eisenbahnbrücken im Sinne dieser Richtlinie gehören auch Durchlässe und überschüttete Tragwerke unter Eisenbahngleisen.

Die in **Ril 804** enthaltenen technischen Anforderungen berücksichtigen die unternehmerischen Belange. Die bauaufsichtlichen Bestimmungen, Eurocodes, DIN-Normen und sonstigen Regelwerke werden ergänzt oder präzisiert, soweit dies für den Anwendungsbereich „Eisenbahnbrücken“ notwendig ist.

(4) Bei Verweisen auf die Eurocodes gelten die jeweiligen Regelungen des betreffenden Eurocode immer in Verbin- **Verweise auf Eurocodes**

dung mit den jeweiligen Regelungen des zugehörigen nationalen Anhangs (NA).

Weitere Bestimmungen

(5) Neben der **Ril 804** und ggf. vorrangig sind, soweit zutreffend, zu beachten:

- Gesetze,
- Rechtsverordnungen,
- Regelungen und Weisungen des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA),
- Unfallverhütungsvorschriften der Eisenbahn-Unfallkasse (EUK),
- andere Regelwerke der DB,
- vom EBA für die Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen – ggf. mit zusätzlichen Anwendungsbestimmungen - eingeführte Normen, Vorschriften und Richtlinien (siehe „Eisenbahnspezifische Liste der Technischen Baubestimmungen (ELTB)“ sowie die „Eisenbahnspezifische Bauregellisten (EBrl)“
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und ggf. Richtlinien (ZTV) des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) mit den dazugehörigen RiZ-ING und den TL/TP der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)
- Zulassungen und Prüfzeichen, sonstige gültige Eurocodes, DIN EN ISO-Normen, DIN EN–Normen, DIN-Normen sowie Vorschriften, Richtlinien, Merkblätter und Empfehlungen Dritter.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die jeweils neuesten Fassungen der Bestimmungen.

Bei Widersprüchen zwischen einzelnen Bestimmungen ist bei bauaufsichtlichen Regelungen das EBA, sonst die Zentrale des zuständigen Eisenbahninfrastrukturunternehmens zur Entscheidung einzuschalten.

Verfahrensweise bei Abweichungen vom Regelwerk

(6) Wenn von der **Ril 804** oder anderen Regelwerken der DB abgewichen werden soll, ist eine unternehmensinterne Genehmigung (UiG) des zuständigen Eisenbahninfrastrukturunternehmens erforderlich.

Bei Abweichungen vom Regelwerk (Gebote und Verbote) bedarf es einer unternehmensinternen Genehmigung (UiG). Bei Abweichungen von bauaufsichtlichen relevanten Regelungen gelten weiterführende Verfahrensvorgaben gemäß ELTB und EBRL.

In Einzelfällen können auch für die Anwendung von Regelungen der **Ril 804** UiG und/oder ZiE erforderlich sein.

Regelungen, für die bei Anwendung oder Abweichung eine UiG und/oder eine ZiE erforderlich ist, sind im **Anh. A01 Erforderliche Genehmigungen** zusammengestellt.

Unternehmensinterne Genehmigungen und Zustimmungen im Einzelfall sind von den bauvorlageberechtigten DB-Stellen zu beantragen.

Die Vorgaben der CSM-Verordnung ((EG) Nr. 352/2009 Sicherheitsmethoden für die Evaluierung und Bewertung von Risiken) sind im Handbuch 16210 „Sicherheitsmanagementsystem der DB Netz AG“ und der Richtlinie 809 abgebildet.

Gefährdungsermittlungen sind gemäß Ril 451 „Betriebliches und technisches Risikomanagement im System Bahn“ durchzuführen.

Verwendung von Bauprodukten und Bauarten

(7) Bauprodukte und Bauarten dürfen nur dann verwendet bzw. angewendet werden, wenn ihre Verwendung zugelassen oder geregelt ist. Als Nachweisverfahren für die Verwendbarkeit gelten

- das Konformitätsbescheinigungsverfahren nach einer Technischen Spezifikation im Rahmen einer Europäische Technische Zulassung (European Technical Approval ETA) und/oder nach einer europäisch harmonisierten Normen (hEN) für europäische Bauprodukte gemäß Bauproduktengesetz (BauPG)

oder

- das Übereinstimmungsnachweisverfahren für nationale Bauprodukte gemäß einer Technischen Regel (Norm), einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (abP).

Die Bauprodukte müssen in der Folge entweder über eine CE-Kennzeichnung (europäisches Bauprodukt) oder über ein Ü-Zeichen (nationales Bauprodukt) verfügen.

Dabei ist § 11 der „Verwaltungsvorschrift über die Bauaufsicht im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau sowie maschinentechnische Anlagen (BAU)“ (VV BAU) des EBA zu beachten.

Falls andere Bauprodukte oder Bauarten verwendet bzw. angewendet werden sollen, ist zusätzlich zu § 11 VV BAU eine unternehmensinterne Genehmigung des zuständigen Eisenbahninfrastrukturunternehmens analog zu **Abs. 6** vorzulegen.

Die generelle Freigabe neuartiger Bauprodukte oder Bauarten erfordert eine Anwendererklärung der Zentrale des

zuständigen Eisenbahninfrastrukturunternehmens. Dies gilt auch dann, wenn für das Bauprodukt oder die Bauart bereits eine eisenbahnspezifische Zulassung oder Zulassung zur Betriebserprobung des EBA vorliegt.

2 Entwurfsbearbeitung

2.1 Grundlagen

Grundlagen der Entwurfsbearbeitung

(1) Für die Entwurfsbearbeitung gilt **Ril 809**. Dabei sind die Angaben des Auftraggebers gemäß **M 413.0202** und ggf. weitere ergänzende Unterlagen sowie die in **M 804.1101** angegebenen Entwurfsgrundlagen zugrunde zu legen.

Richtzeichnungen und Rahmenplanungen

(2) Für bewährte Bauarten und Konstruktionsteile von stählernen und massiven Eisenbahnbrücken einschließlich Verbundbrücken mit einbetonierten Stahlträgern und die zugehörigen Ausrüstungsteile gibt es Richtzeichnungen sowie Rahmenplanungen (siehe **M 804.9010** bis **804.9060**), die zu beachten sind.

Falls für eine Richtzeichnung ein gültiger Typenprüfbescheid des Eisenbahn-Bundesamtes vorliegt, darf auf eine Berechnung im Umfang des bautechnischen Nachweises verzichtet werden, der für das dargestellte Bauwerk oder Bauteil gilt.

2.2 Bautechnische Nachweise

Nachweisarten und -möglichkeiten

(1) Bauwerke müssen sicher, gebrauchstauglich, dauerhaft, wirtschaftlich und umweltverträglich sein. Dies ist durch bautechnische Nachweise zu belegen, die im Wesentlichen Tragsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweise, Nachweise für außergewöhnliche Einwirkungen sowie ggf. Ermüdungsnachweise und dynamische Untersuchungen umfassen.

Hierzu sind die aus den Einwirkungen (siehe **DIN EN 1991**) herrührenden Beanspruchungen im Bauwerk durch Berechnungsregeln der Festigkeitslehre, durch graphische Methoden oder Modelle mit messtechnischer Auswertung zu ermitteln.

Für die Nachweise ist i. d. R. ein statisches System einzuführen, das das Tragverhalten des Bauwerks unter Berücksichtigung der konstruktiven Ausbildung hinreichend genau erfasst.

Die Berechnungsverfahren sind freigestellt, soweit sie den technischen Baubestimmungen einschließlich dieser **Ril 804** und den weiteren Bestimmungen nicht widersprechen. Für außergewöhnliche Formeln und Berechnungsverfahren ist die Fundstelle anzugeben, sofern sie allgemein zugänglich ist. Andernfalls sind die Formeln oder Verfahren soweit abzuleiten, dass ihre Richtigkeit geprüft werden kann.

Wenn Berechnungen durch Versuche ersetzt werden, müssen deren Ergebnisse statistisch auswertbar sein. Versuche dürfen auch zur Ergänzung der rechnerischen Schnittgrößenermittlung durchgeführt werden.

Bei Modellversuchen haben der Aufsteller, das Eisenbahn-Bundesamt, der Prüfer und das zuständige Eisenbahninfrastrukturunternehmen das Versuchsprogramm vorher untereinander abzustimmen (Zustimmung im Einzelfall - siehe **M 804.0101 A 01**).

Alle Einwirkungen sind bis in den Baugrund zu verfolgen.

Die Beanspruchungen dürfen nicht größer sein als die Beanspruchbarkeiten, die sich aus den Bemessungsregeln für die verwendeten Werk- und Baustoffe ergeben (siehe **DIN EN 1992, 1993** und **1994**).

Form der Nachweise

(2) Alle erforderlichen bautechnischen Nachweise müssen in übersichtlicher, gut lesbarer, in sich geschlossener und leicht prüfbarer Form die Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks und die ausreichende Bemessung aller Bauteile, Anschlüsse und Verbindungen vollständig nachweisen und ausreichende Angaben enthalten über

- Einwirkungen und dynamische Beiwerte,
- Statische Systeme einschließlich der getroffenen Vereinfachungen,
- Bau- und Werkstoffe,
- geometrische Abmessungen des Tragwerkes und der Querschnitte,
- Querschnittsgrößen,
- Schnitt- und Stützgrößen,
- ungünstigste Beanspruchung aller tragenden Bauteile und Verbindungen,
- Formänderungen, soweit diese für die Tragsicherheit oder Gebrauchstauglichkeit von Bedeutung sind,
- Belastbarkeitswerte β_{71} nach M 804.3201,
- Bauzustände,
- Baugrund,
- Spannprogramm.

Die bautechnischen Nachweise sollen in einen für die Dokumentation erforderlichen Teil I und in einen Teil II, der die notwendigen, ergänzenden EDV-Berechnungen enthält, aufgeteilt werden.

Teil I, dem ein detailliertes Inhaltsverzeichnis voranzustellen ist, ist so aufzubauen, dass die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse in allen Fällen auch ohne Teil II gewährleistet ist. Die zur Nachweisführung notwendigen Ergebnisse - z.B. Zustands- und Einflusslinien, Einflussflächen, Verformungslinien, Zugkraft- und Querkraftdeckungslinien - aus Teil II sind in Form von Tabellen, Skizzen oder Bildern zu übernehmen (s. auch **Richtlinie für das Aufstellen und Prüfen EDV-unterstützter Standsicherheitsnachweise - Ri-EDV-AP**).

Teil II darf weggelegt werden, wenn die Prüfung durch den Prüfer für bautechnische Nachweise abgeschlossen ist.

In **Anl. A 03** sind Muster-Inhaltsverzeichnisse zusammengestellt, die zu beachten sind.

Abweichungen von bestehenden oder Anwendung neuer Berechnungsverfahren

(3) Bei Abweichungen von bestehenden Berechnungs- oder Bemessungsregeln oder bei Anwendung neuer Berechnungsverfahren ist grundsätzlich mindestens die gleiche Sicherheit nachzuweisen. Darüber haben sich der Aufsteller, das Eisenbahn-Bundesamt, der Prüfer und das zuständige Eisenbahninfrastrukturunternehmen vor Beginn der Aufstellung der bautechnischen Nachweise abzustimmen.

Bei Abweichungen von Geboten und Verboten ist eine unternehmensinterne Genehmigung und ggf. eine Zustimmung im Einzelfall einzuholen (vgl. **Abs. 6**).

Zusammenstellung der Schnitt- und Stützgrößen

(4) Die Schnitt- und Stützgrößen sind für die einzelnen Lastgruppen getrennt zu ermitteln und übersichtlich zusammenzustellen.

Die Schnitt- und Stützgrößen aus dem Lastmodell LM 71 können für Einfeld- und Durchlaufträger dem **M 804.0090** entnommen werden.

❑

Regelungen, für die bei Anwendung oder Abweichung eine unternehmensinterne Genehmigung (UiG) und/oder eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erforderlich ist, sind in Tabelle 01 aufgelistet. Zusätzlich können für besondere Anwendungsfälle ebenfalls Genehmigungen (UiG/ZiE) gefordert werden.

Tabelle 01: Übersicht über erforderliche Genehmigungen

Lfd. Nr.	Regelung nach	Inhalt	UiG	ZiE
1	DIN-Fb 101 Abschn. 6.3.2 (3)P	Klassifizierung der Lastmodelle nach unten	x	x(1)
2	M 804.0101 (3)	Abweichung von Regelungen dieser Richtlinie; Anwendung neuer Baustoffe, Bauteile und Bauarten	x	x
3	M 804.0101 (7)	Schnittgrößenermittlung durch Modellversuche	x	x
4	M 804.1101 (15)	Einragungen von Bauteilen, die für den Bahnbetrieb nicht erforderlich sind, in den Bereich A des Lichtraumprofils nach §9 EBO	x	x
5	M 804.1101 (9)	Überschreitung der zulässigen Schiefe von Tragwerken	x	
6	M 804.1101 (37)	Einige Sonderkonstruktionen zur Abtragung der Längskräfte	x	x
7	M 804.4101 (25)	Überschreitung der oberen Dickenbegrenzung stählerner Bauteile	x	x
8	M 804.4101 (40)	Geschweißte Stöße in Form- und Stabstählen (Ausnahme: Walzträger in Beton nach M 804.4302 Abschn. 4)	x	
9	M 804.4101 (52)	Verwendung wetterfester Baustähle (WT-Stähle)	x	
10	M 804.4302 (2)	Verbundbrücken mit einbetonierten Stahlträgern mit Stützweiten L > 30 m	x	x
11	M 804.4303 (3)	Durchlaufträger und andere statisch unbestimmte Systeme aus Fertigteilverbundträgern mit vorgedrücktem Zuggurt	x	x
12	M 804.5101 1 (1)	Lageranordnung bei im Grundriss gekrümmten Überbauten	x	
13	M 804.5101 1 (1)	Zugbeanspruchte Lager	x	x
14	M 804.5101 1 (6)	Lagerung mit mehreren Festpunkten	x	x
15	M 804.5101 3 (4)	Rollenlager	x	
16	M 804.5101 6 (1)	Ausgleich von Herstellungstoleranzen beim Lagereinbau	x	
17	M 804.6101 (6)	Neue Bauprodukte für die Abdichtung	x	x
18	M 804.6101 (64)	Durchdringungen	x	
19	M 804.6101 (68)	Abdichtung für Bodenfeuchte	x	
(1)	mit zusätzlicher Ausnahmegenehmigung durch das BMVBS			

❑

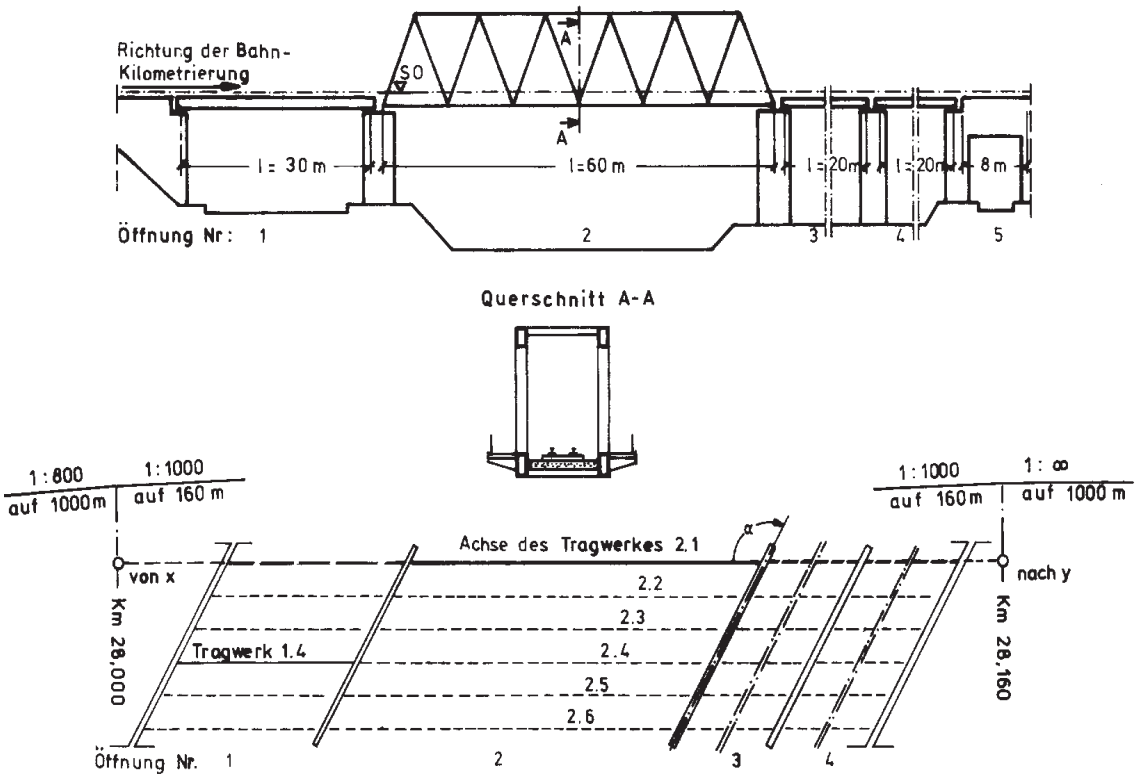
Die Bahn DB
DB Netz AG
NL .....

Strecke ..... km .....

Bauwerksnummer .....

Bautechnischer Nachweis

Skizze des Bauwerks (Ansicht, Querschnitt, Lageplan)



Lastmodelle: .....

Entwurfsgeschwindigkeit: v = ... km/h

Zugehöriger Übersichtsplan:.....

Zugehöriger Ausführungsplan:.....

Die maßgebenden Schnittkräfte, Spannungen und Belastbarkeitswerte $ß_{71}$ gemäß **M 804.3201** sind auf Seite ..... zusammengestellt.

Hinweis:
Dieses Muster einer Titelseite ist den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

❑

Inhaltsverzeichnis (Muster) für bautechnische Nachweise

(**Hinweis:** Dieses Muster eines Inhaltsverzeichnisses ist den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.)

1. Allgemein gültiger Inhalt für alle Tragwerksarten

Übersicht des Brückenbauwerkes nach **M 804.0101 A 03**

Zusammenstellung der maßgebenden Schnittgrößen, Spannungen, Belastbarkeitswerte nach **M 804.3201**

1. Vorbemerkungen

1.1 Beschreibung des Tragwerks
1.2 Maßgebende Vorschriften und Rechenannahmen
1.3 Geometrisches System (Übersicht)
1.4 Längs- und Querschnitte
1.5 Materialkennwerte
1.6 Hinweise zum Herstellungs- und Montageverfahren

2. Fahrbahnkonstruktion / Fahrbahnplatte

siehe dazu die Hauptpunkte 2 u. 3

*(**Hinweis:** Da zum Nachweis der Fahrbahnplatte - insbesondere bei Hohlkastenbrücken - der Gesamtquerschnitt des Haupttragwerkes zu betrachten ist, sollten die Nachweise für den Kasten in Querrichtung unter diesem Punkt geführt werden.)*

3. Haupttragwerk

3.1 Berechnungsgrundlagen
3.1.1 Darstellung und Beschreibung des statischen Systems (Systemskizzen)
3.1.2 System für DV-Berechnung mit Stab- und Knotenbezeichnung
3.1.3 Programmbeschreibung zur DV-Berechnung
3.1.4 Programmanwendungsbeschreibung
3.2 Einwirkungen und Einwirkungskombinationen
3.2.1 ständige Einwirkungen
3.2.2 Temperatureinwirkungen und Windlasten
3.2.3 Verkehrslasten
3.2.3.1 Einwirkungen infolge Zugverkehr (*Vertikallasten, dynamische Einwirkungen, Fliehkräfte, Seitenstoß, Anfahr- u. Bremskräfte, aerodynamische Einflüsse)*
3.2.3.2 außergewöhnliche Einwirkungen (*Entgleisung, Fahrleitungsbruch, außergewöhnliche Einwirkungen aus Straßenverkehr)*
3.2.3.3 Lastgruppen und andere repräsentative mehrkomponentige Einwirkungen
3.2.3.4 Lastmodelle für Ermüdungsberechnungen
3.3 Querschnittsgrößen
3.3.1 Ermittlung der mittragenden Gurtbreiten
3.3.2 Ermittlung der Querschnittsgrößen

3.4 Schnittgrößenermittlung (Auswirkungen)
3.4.1 Grenzzustände der Tragfähigkeit
3.4.1.1 ständige und vorübergehende Bemessungssituation
3.4.1.2 außergewöhnliche Bemessungssituation
3.4.1.3 Bemessungssituation infolge Erdbeben
3.4.2 Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit
3.4.2.1 charakteristische (seltene) Kombination
3.4.2.2 häufige Kombination
3.4.2.3 quasi-ständige Kombination
3.4.3 Zusammenstellung der maßgebenden Bemessungswerte
3.5 Nachweise
siehe dazu die Hauptpunkte 2 u. 3

4. Verbände / Endquerträger
siehe dazu die Hauptpunkte 2 u. 3

5. Schotte / Querträger
siehe dazu die Hauptpunkte 2 u. 3

6. Gehwegkonstruktionen
siehe dazu die Hauptpunkte 2 u. 3

7. Zusammenstellung der Belastbarkeitswerte ß$_{71}$
siehe dazu die Hauptpunkte 2 u. 3

8. Lager
8.1 Darstellung des Lagerungssystems
8.2 Lagerkräfte
8.3 Lagerverschiebungen und -verdrehungen
8.4 Nachweis der Lager
8.5 Nachweis für Lageraustausch

9. Höhenkoten für die Einrüstung des Tragwerks
siehe dazu die Hauptpunkte 2 u. 3

2. Besonderheiten für Stahltragwerke

1. Vorbemerkungen (*siehe dazu den Hauptpunkt 1)*

2. Fahrbahnkonstruktion

2.1 Berechnungsgrundlagen

2.2 Fahrbahnblech

2.2.1 Einwirkungen und Einwirkungskombinationen

2.2.2 Maßgebende Bemessungswerte

2.2.3 Querschnittswerte

2.2.4 Nachweis der Tragfähigkeit und β_{71}-Werte für Bauteile und für Schweißnähte

2.2.5 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit

2.3 Fahrbahnblech am Tragwerkende

2.3.1 Einwirkungen und Einwirkungskombinationen

2.3.2 Maßgebende Bemessungswerte

2.3.3 Querschnittswerte

2.3.4 Nachweis der Tragfähigkeit und β_{71}-Werte

2.3.5 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit / Verformungen

2.4 Längsrippen

2.4.1 Einwirkungen und Einwirkungskombinationen

2.4.2 Maßgebende Bemessungswerte

2.4.3 Querschnittswerte

2.4.4 Nachweis der Tragfähigkeit und β_{71}-Werte für Bauteile und für Schweißnähte

2.4.5 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit / Verformungen

2.5 Querträger

2.5.1 Einwirkungen und Einwirkungskombinationen

2.5.2 Maßgebende Bemessungswerte

2.5.3 Querschnittswerte

2.5.4 Nachweis der Tragfähigkeit und β_{71}-Werte für Bauteile und für Schweißnähte

2.5.5 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit / Verformungen

2.6 Endquerträger

2.6.1 Einwirkungen und Einwirkungskombinationen

2.6.2 Maßgebende Bemessungswerte

2.6.3 Querschnittswerte

2.6.4 Nachweis der Tragfähigkeit und β_{71}-Werte für Bauteile und für Schweißnähte

2.6.5 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit / Verformungen

3. Haupttragwerk *(siehe dazu den Hauptpunkt 1)*

3.5 Nachweise

3.5.1 Nachweise für die Grenzzustände der Tragfähigkeit und β_{71}-Werte

3.5.2 Nachweis der Schweiß- und Schraubverbindungen (β_{71}-Werte)

3.5.3 Nachweise für die Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit (Formänderungen)

4. Verbände

4.1 Einwirkungen und Einwirkungskombinationen
4.2 Maßgebende Stabkräfte
4.3 Allgemeiner Spannungsnachweis (β_{71}-Werte)
4.4 Nachweis der Anschlüsse

5. Schotte

6. Gehwegkonstruktionen

7. Zusammenstellung der Belastbarkeitswerte ß$_{71}$

8. Lager *(siehe dazu den Hauptpunkt 1)*

9. Höhenkoten für die Einrüstung des Tragwerks

3. Besonderheiten für Spannbetontragwerke

1. Vorbemerkungen *(siehe dazu den Hauptpunkt 1)*

2. Fahrbahnplatte

- 2.1 Berechnungsgrundlagen
- 2.2 Plattenquerschnitt
- 2.3 Einwirkungen in Querrichtung
  - 2.3.1 Einwirkungen und Einwirkungskombinationen
  - 2.3.2 Maßgebende Bemessungswerte
  - 2.3.3 Querschnittswerte
  - 2.3.4 Nachweis der Tragfähigkeit und β_{71}-Werte
  - 2.3.5 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit / Rissbreitenbeschränkung

3. Haupttragwerk *(siehe dazu den Hauptpunkt 1)*

- 3.5 Nachweise
  - 3.5.1 Nachweise für die Grenzzustände der Tragfähigkeit und β_{71}-Werte
  - 3.5.2 Nachweis der Schweiß- und Schraubverbindungen (β_{71}-Werte)
  - 3.5.3 Nachweise für die Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit (Dekompression, Rissbreitenbeschränkung, Formänderungen ...)
- 3.6 Spannanweisung

4. Endquerträger

- 4.1 Statisches Ersatzsystem
- 4.2 Einwirkungen und Einwirkungskombinationen
- 4.3 Maßgebende Stabkräfte
- 4.4 Allgemeiner Spannungsnachweis (β_{71}-Werte)
- 4.5 Nachweis der Anschlüsse

5. Gehwegkonstruktionen

6. Zusammenstellung der Belastbarkeitswerte ß$_{71}$

- 6.1 Allgemeines
- 6.2 β_{71} für die Längsrichtung im Grenzzustand der Tragsicherheit
- 6.3 β_{71} für die Querrichtung im Grenzzustand der Tragsicherheit

7. Lager *(siehe dazu den Hauptpunkt 1)*

8. Höhenkoten für die Einrüstung des Tragwerks

- 8.1 Beschreibung der Einrüstung
- 8.2 Verformung der Rüstung
- 8.3 Verformung des Tragwerks
- 8.4 Höhenkoten der Einrüstung des Tragwerks

4. Besonderheiten für Verbundtragwerke

1. Vorbemerkungen *(siehe dazu den Hauptpunkt 1)*

2. Fahrbahnplatte

2.1 Berechnungsgrundlagen
2.2 Plattenquerschnitt
2.3 Einwirkungen in Querrichtung
2.3.1 Einwirkungen und Einwirkungskombinationen
2.3.2 Maßgebende Bemessungswerte
2.3.3 Querschnittswerte
2.3.4 Nachweis der Tragfähigkeit und β_{71}-Werte
2.3.5 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit / Rissbreitenbeschränkung

3. Haupttragwerk *(siehe dazu den Hauptpunkt 1)*

3.5 Nachweise
3.5.1 Nachweise für die Grenzzustände der Tragfähigkeit und β_{71}-Werte
3.5.2 Nachweis der Schweiß- und Schraubverbindungen (β_{71}-Werte)
3.5.3 Nachweise für die Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit (Formänderungen)

4. Verbände

4.1 Einwirkungen und Einwirkungskombinationen
4.2 Maßgebende Stabkräfte
4.3 Allgemeiner Spannungsnachweis (β_{71}-Werte)
4.4 Nachweis der Anschlüsse

5. Schotte

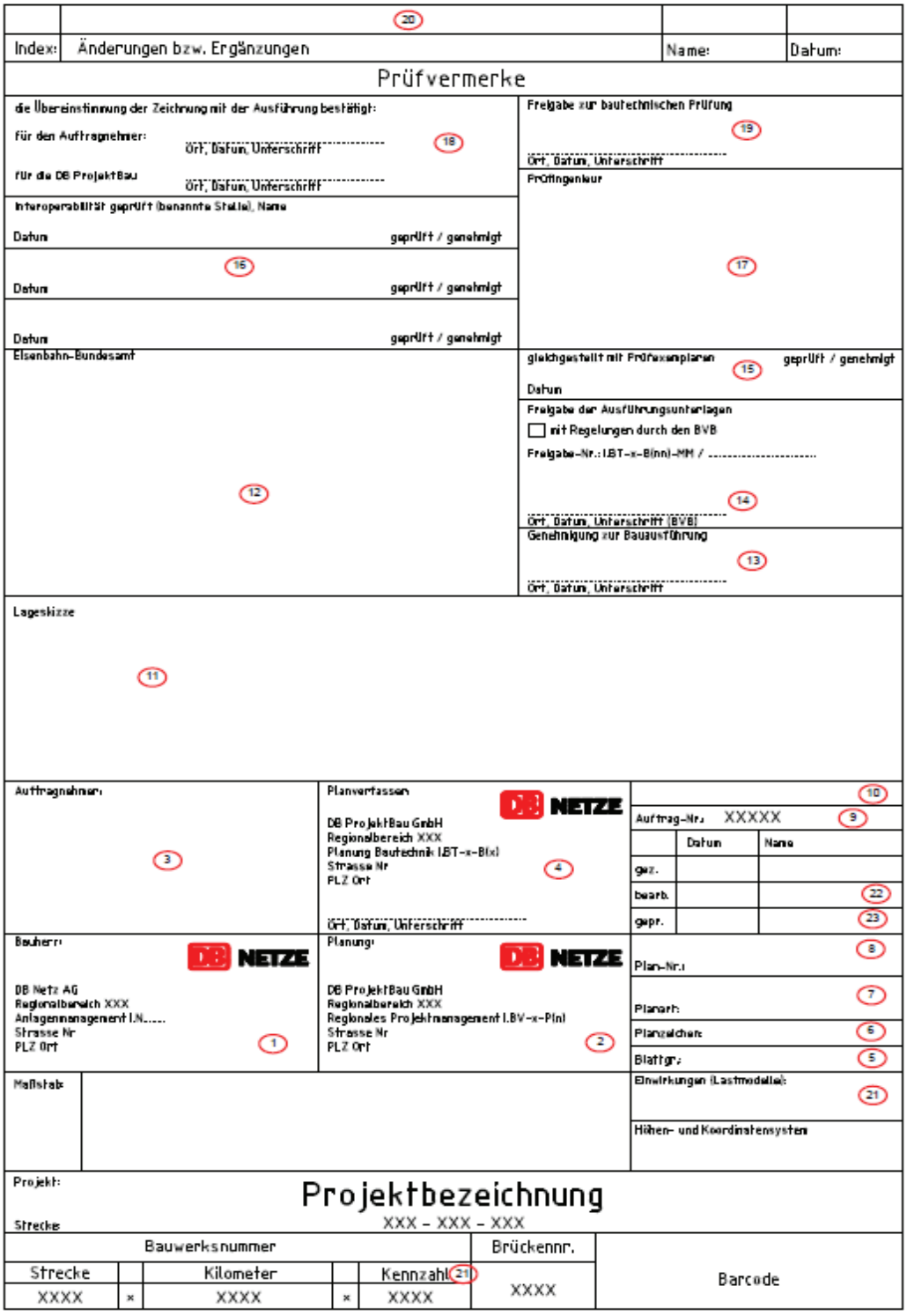
6. Gehwegkonstruktionen

7. Zusammenstellung der Belastbarkeitswerte ß$_{71}$

8. Lager *(siehe dazu den Hauptpunkt 1)*

9. Höhenkoten für die Einrüstung des Tragwerks

❑



(die Abbildung entspricht nicht der Originalgröße)

	Eintrag gilt für alle Planungs-/Leistungsphasen, wenn nicht anders vermerkt
1	Anschrift des Bauherrn, Veranlasser des Projektes
2	Anschrift der Projektleitung, Stelle/OE, die vom Bauherrn mit der Planung beauftragt worden ist, wenn identisch mit Planverfasser, bleibt dieses Feld leer
3	Anschrift des AN, nur bei Ausführungsplanung
4	Anschrift des Planverfassers (ggf. auch Externe)
5	Angaben zur Blattgröße in mm
6	Angaben zum Planzeichen gem. Ril 885.1010A01
7	die möglichen Angaben zur Planart sind: Vorentwurf, Entwurf, Genehmigung oder Ausführungszeichnung
8	Angaben zur Plannummer gem. Projekthandbuch
9	Angabe der FAA Vertragsnummer oder die Auftragsnummer des AN
10	für Zusammenstellung kann hier eine Blatt-Nr. oder Anlagenbezeichnung angegeben werden
11	Lageplan als Verkleinerung bzw. Ausschnitt aus lvl-Plan mit Nordpfeil, betreffenden Bereich bzw. Streckenabschnitt hervorheben bei Ausführung: Skizze der neuen Anlage mit Nordpfeil, Anlagenteil bezüglich Planinhalt hervorheben
12	mögliche Vermerke vom EBA
13	Unterschrift des Bauherrn bzw. vom Bauherrn Beauftragten nur bei Ausführung
14	Freigabe der Ausführungsunterlagen durch den BVB, nur bei Ausführung
15	Gleichstellungsvermerk des AN, nur bei Ausführung
16	Prüfung auf Regelwerkskomformität beteiligter Gewerke Anpassung / Ergänzung bei Bedarf
17	Bautechnische Prüfung
18	Bestätigungsvermerke, nur bei Ausführung
19	Freigabe zur bautechnischen Prüfung durch den BVB, nur bei Ausführung

	Eintrag gilt für alle Planungs-/Leistungsphasen, wenn nicht anders vermerkt
20	Indexzeile für Änderungen, bei Bedarf um weitere Zeilen nach oben ergänzen; bei A4-hohen Plänen sind weitere Zeilen links neben dem Schriftfeld senkrecht anzuordnen
21	Betrifft nur das Gewerk konstruktiver Ingenieurbau
22	namentliche Benennung des Planers bei externen Planern: namentliche Benennung des Planers gem. Ingenieurvertrag
23	namentliche Benennung des Qualitätsprüfers bei externen Planern: namentliche Benennung des Qualitätsprüfers gem. Ingenieurvertrag

❑

Bauwerksnummer																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				✶				•				✶						

Bauwerksakte

Brückenbau

Bezeichnung des Bauwerks

Lage des Bauwerks

Strecke km

Niederlassung

Betriebsstandort

Planungsbüro

Die Aktenführung muss nach den Vorgaben aus dem Modul 809.0501 erfolgen!

Die Bahn DB
DB Netz AG
NL .....

Prüfliste

für die Entwurfszeichnung / Bestandszeichnung(1)

Zeichnungsnummer .....

Art der Zeichnung: Übersichtszeichnung / Detailzeichnung(1)

Lfd. Nr.	Angaben auf der Zeichnung	erfüllt(2)	nicht zutreffend (2)	nicht erfüllt(2)	Begründung(3)
1	Lagebezeichnung, Nordpfeil				
2	Lichte Weiten und Stützweiten				
3	Lichte Höhe				
4	Breite des Bauwerks				
5	Bauhöhe				
6	Konstruktionshöhe				
7	Längs- und Querneigung				
8	Wasserstände bei Gewässern				
9	Wichtige Abmessungen aller Konstruktionsteile				
10	Baustoffgüten				
11	Vorspannung einzelner Teile				
12	Lager				
13	Übergänge Bauwerk – Bahnkörper				
14	Leitungen				
15	Brücken- / sonst. Entwässerungsanlagen				
16	Geländer				
17	Gehwege				
18	Abdichtung				
19	Fugen				
20	Sichtflächen				
21	Baugrund				
22	Gründung				
23	Tragfähigkeit				
24	Besonderheiten				
25	Bauzustände				
26	Richtzeichnungen				
27	Schutzmaßnahmen Ober- / Speiseleitungen				
28	Leitplanken, Hochborde				

(1) Nicht Zutreffendes streichen (2) Zutreffendes ankreuzen (3) Angabe nur bei Abweichungen erforderlich

Aufgestellt: (Ort, Datum) ..... (Planungsingenieur) .....

Gesehen: (Ort, Datum) ..... (Leiter der OE) .....

Geprüft: (Ort, Datum) ..... (Planungsingenieur) .....

1 Allgemeines

(1) **Modul 804.1101** enthält allgemeine Regeln für Entwurfsgrundlagen von Eisenbahnbrücken.

Inhalt 804.1101

Abschnitt und Inhalt		*Seite*
1	*Allgemeines*	*1*
2	*Allgemeine Entwurfsgrundlagen*	*3*
3	*Anforderungen des Oberbaus*	*10*
4	*Querschnitt*	*13*
4.1	*Lichtraum*	*13*
4.2	*Fahrbahnabmessungen*	*18*
4.3	*Bauteile*	*21*
4.4	*Randwege*	*27*
5	*Längsrichtung*	*32*
5.1	*Lichte Höhe*	*32*
5.2	*Längskraftabtragung*	*34*
5.3	*Entwässerung*	*35*
6	*Brückenzugang*	*37*
7	*Schutzmaßnahmen*	*42*
7.1	*Schutz vor Anprall*	*42*
7.2	*Schutz vor elektrischer Spannung*	*43*
8	*Ausstattung begehbarer Hohlräume*	*45*
9	*Besichtigungseinrichtungen*	*47*

(2) Übersicht über die mitgeltenden Anhänge und Module:

Mitgeltende Anhänge und Module

- **M 804.1101,** Anhang A01 (Wesentliche Querschnittsparameter)
- **M 804.1101,** Anhang A02 (Notwendigkeit von schalltechnischen Untersuchungen)
- **M 804.1101,** Anhang A03 (Gestaltung großer Betonsichtflächen)
- **M 804.1101,** Anhang A04 (Zulässige Durchbiegung der beweglichen Zungenlänge auf dem Überbau)
- **M 804.1101,** Anhang A05 (Unterschottermatten auf Brücken)

Geltungsbereich

(3) Die nachfolgenden Ausführungen z. B. für die Entwurfsgrundlagen und über die Querschnittsgestaltung gelten allgemein für Bauwerke über die Eisenbahnverkehr geführt wird und sonstige Ingenieurbauwerke; massive Eisenbahnbrücken, stählerne Eisenbahnbrücken, Überwerfungsbauwerke und rahmenartige Massivbauwerke werden nachfolgend als Eisenbahnbrücken bezeichnet.

Durchlässe werden in den **Modulen 836.4501** und **4502** definiert und erläutert.

Mitgeltende Normen und Bestimmungen

(4) Für die Planung von Eisenbahnbrücken gelten u. a. in **M 804.0001 A04** aufgeführten Unterlagen.

2 Allgemeine Entwurfsgrundlagen

Entwurf, Konstruktion, Herstellung, Gestaltung

(1) Eisenbahnbrücken und sonstige Ingenieurbauwerke sind so zu entwerfen, zu konstruieren und herzustellen, dass sie insbesondere folgende Anforderungen erfüllen:

- Tragsicherheit entsprechend den anerkannten Regeln der Technik sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
- Gebrauchstauglichkeit entsprechend dem Nutzungszweck während der gesamten Nutzungszeit,
- Instandsetzungsarm,
- Wirtschaftlichkeit von der Herstellung über die Nutzung inkl. Wartung und Instandhaltung bis zum Rückbau,
- Umweltschutzauflagen sowie Auflagen der Träger öffentlicher Belange (z. B. aus einem planrechtlichen Zulassungsverfahren nach § 18 AEG),
- Unfallverhütungsvorschriften,
- Auflagen zum Notfall- und Rettungskonzept,
- ansprechende Gestaltung und Einfügung in die Umgebung.
- Technische Spezifikationen für Interoperabilität (TSI), Transeuropäische-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung (TEIV), usw.
- Baustellenverordnung (auch unter Berücksichtigung späterer Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten)

Bauweisen, die derzeit noch nicht als bewährte Bauarten zugelassen oder geregelt sind, müssen im Rahmen einer UiG und ZiE behandelt werden. (siehe **M 804.0101A01**)

Planungsprüfung

(2) Für jede der Planungsphasen (Entwurfsplanung / Genehmigungsplanung und Ausführungsplanung) muss eine fachtechnische Planungsprüfung durch jemanden, der über die Qualifikation als Bauvorlageberechtigter (BVB) verfügt, durchgeführt und in einem Prüfbericht dokumentiert werden.

Hinweis:

Die Qualifikationen, die mit der Berechtigung zur Bauvorlage im Zuge der Ausführungsplanung einhergehen, werden auch für die Entwurfs-/ Genehmigungsplanung gefordert.

Verkehrssicherheit

(3) Die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs muss auch während des Einsatzes von Instandhaltungseinrichtungen gewahrt bleiben. Unbefugten müssen der Zugang und die Benutzung der Besichtigungseinrichtungen verwehrt sein.

Notwendigkeit einer schalltechnischen Untersuchung

(4) Soweit eine Änderung einer Betriebsanlage als Neubau bzw. als „wesentliche Änderung“ im Sinne der 16. BIMSchV zu werten ist, ist die Erstellung einer schalltechnischen Untersuchung erforderlich.

Weitere Angaben finden sich im Anhang A02 (Notwendigkeit von schalltechnischen Untersuchungen).

Mitwirkung anderer Verkehrsträger und Fachbereiche

(5) Die Belange anderer Fachbereiche, Verkehrsträger und sonstiger Bedarfsträger sind durch entsprechende Mitwirkung bei der Entwurfsbearbeitung zu berücksichtigen und im Antrag zur planrechtlichen Zulassungsentscheidung abzuhandeln.

Gestaltung der Brücke

(6) Der optische Gesamteindruck der Brücke soll durch Zusatzeinrichtungen nicht negativ beeinflusst werden.

Hinweise für die Gestaltung großer Sichtflächen aus Beton sind im Anhang A03 (Gestaltung großer Betonsichtflächen) aufgeführt.

Soweit Forderungen des Straßenbaulastträgers nach einer Beschichtung der Betonoberflächen mit einem Anti-Graffiti-System (AGS) bestehen, so dürfen nur jene geprüften / zertifizierten Stoffe und Stoffsysteme verwendet werden, welche bei der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) im Verzeichnis der geprüften Anti-Graffiti-Systeme für die Anwendung auf Betonoberflächen als Permanente AGS geführt werden.

Bedingungen für die Bauverfahren

(7) Die anzuwendenden Bauverfahren müssen folgende Bedingungen erfüllen:

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes,
- geringe Beeinflussung des Eisenbahnbetriebes,
- Wirtschaftlichkeit,
- Einhaltung der Umweltschutzauflagen (z. B. zu Lärmemissionen, Behandlung von Abfällen etc.).

Brückenachsen

(8) Brückenachsen und Gleisachsen sollen aufeinander abgestimmt werden.

Hinweis:

Auf geraden Tragwerken ist eine gerade Linienführung vorzusehen.

Wenn auf geraden Tragwerken Gleise im Bogen verlegt werden müssen, empfiehlt es sich, sie so zu verlegen, dass das Gleis an den Überbauenden um 2/3 des Bogenstichs gegenüber der Brückenachse nach innen verschoben ist.

(9) Die Quadranten einer Eisenbahnüberführung (EÜ) sind in Richtung der Streckenkilometrierung der Bahn, nach der in Bild 1 gezeigten Art mit „I“ bis „IV“ zu bezeichnen. **Quadranten und Kreuzungswinkel**

Der Kreuzungswinkel einer EÜ ist in den Quadranten „I“ oder „III“ zu messen (vergleiche Bild 1).

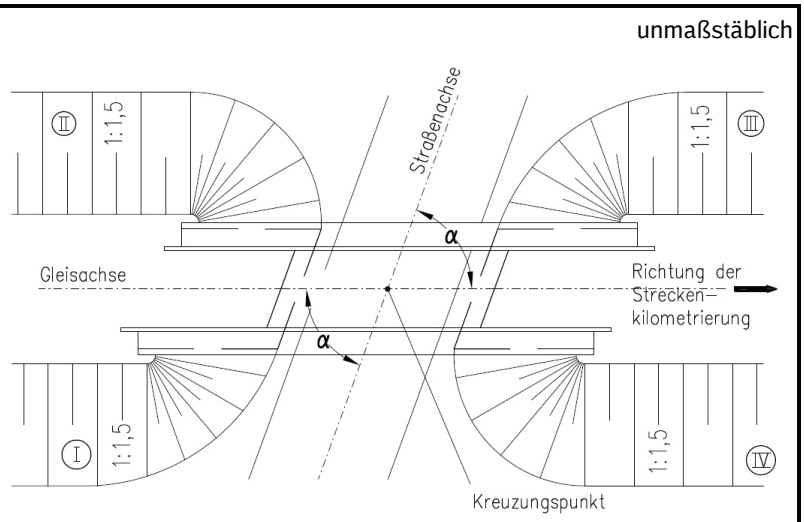


Bild 1: Quadranten und Kreuzungswinkel

Es hat eine qualifizierte Übergabe des Kreuzungswinkels in Leistungsphase 8 an den Auftragnehmer vor Ort zu erfolgen.

(10) Für die Planung und Bemessung von Rahmen aus Stahlbeton bis zu einer lichten Weite von 6,00 m und einer lichten Höhe von 5,00 m ist das **M 804.9040** heranzuziehen. **Rahmenbauwerke**

Die Anwendbarkeit der Typisierung muss anhand des Anhangs A02 Checkliste zur Überprüfung der Anwendbarkeit Typisierung aus dem **M 804.9040** überprüft werden. Sollte als Ergebnis heraus kommen, dass die Standardisierten Rahmenbauwerke nicht angewendet werden können, so ist dies I.NVT 42 (oder Nachfolgeorganisation) durch den Projektleiter unter Vorlage der Checkliste (und ggf. einer weitergehenden Begründung) zu melden.

Bei Abweichungen zwischen der Ausschreibung als standardisiertes Rahmenbauwerk gemäß **M 804.9040** und der Vergabe der Bauleistung, z. B. als Sondervorschlag, ist dies unter Anführung der technischen Randbedingungen im Vergabevermerk zu hinterlegen. Der Vergabevermerk ist durch den Projektleiter I.NVT 42 zur Kenntnis zuzuleiten.

Längsneigung der Fahrbahnplatte

(11) Die Längsneigung der Oberfläche der Fahrbahnplatte soll der Neigung der Gleisgradiente entsprechen.

Neigungswechsel

(12) Wechsel der Längsneigung der Gleise sollen auf Brücken vermieden werden.

Wenn dies nicht möglich ist, sollen der Neigungswechsel und die Ausrundung der Fahrbahnoberfläche der Gleisgradiente entsprechen. Dabei ist eine Mindestschotterbettstärke bis UK Schwelle von 30 cm einzuhalten.

Brückenenden (-abschlüsse)

(13) Die Brückenenden(-abschlüsse) (Widerlagerrückwände, Rahmenaußenwände) zwischen Brücke und anschließendem Übergangsbereich sollen rechtwinklig zu querenden Gleisachsen ausgebildet werden.

Bei schiefwinkligen Brückenenden sind hierfür erforderlichenfalls besondere bautechnische Maßnahmen wie Kragplatten ggf. mit zusätzlicher Gründung oder besondere Widerlagerabmessungen zur Herstellung einer unter dem Gleis liegenden rechtwinkligen Brückenabschlusses vorzusehen.

Bei schiefwinkligen Brückenenden mit einer Schiefe (Abweichung vom rechten Winkel zwischen Brückenende und Gleisachse, siehe Bild 2) bis 15° und zugleich planerischen Geschwindigkeiten $v \leq 120$ km/h bzw. bis 10° bei $v > 160$ km/h darf auf die Ausführung von besonderen Maßnahmen zur Erreichung eines rechtwinkligen Brückenabschlusses verzichtet werden.

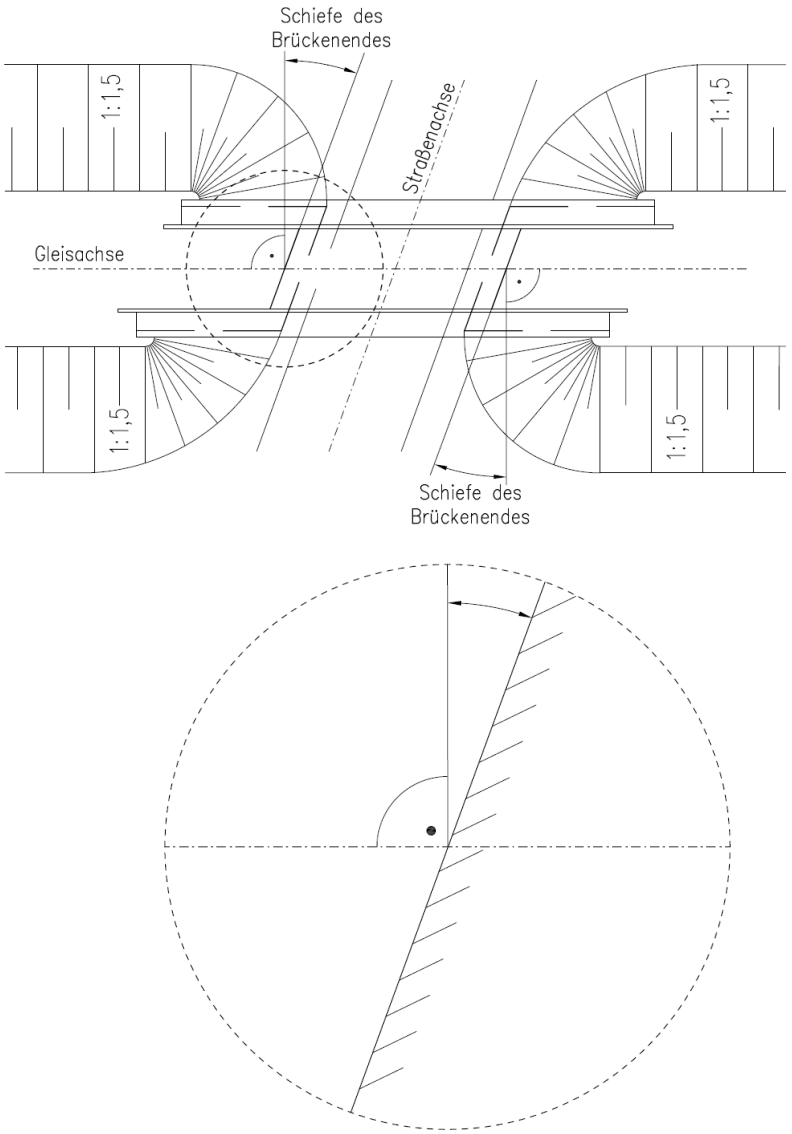


Bild 2: Schiefe von Brückenenden

Bei Rahmenbauwerken mit einer Schiefe der Rahmenwände zur Gleisachse bis zu maximal 30° dürfen anstelle von brückenbautechnischen Maßnahmen die rechtwinkligen Abschlüsse auch durch das Herstellen von scherfesten und steifen stabilisierten Bodenkörpern aus bindemittelbehandelten Böden nach **M 836.4106** mit rechtwinklig zur Gleisachse liegender Abschlusskante ausgebildet werden.

Die Bodenkörper zur Herstellung senkrechter Brückenabschlüsse sollen vorzugsweise aus zementstabilisierten grobkörnigen Böden hergestellt werden.

Die Anforderungen nach **M 804.4106A01**, Bild 1, Bereich (I) an Verdichtungsgrad und Festigkeit sind als Mindestwerte einzuhalten und nachzuweisen.

An der Oberfläche des Bodenkörpers soll eine mindestens 0,4 m dicke Schicht aus HGT-Material nach ZTVT-Beton oder Beton C12/15 hergestellt werden.

Alternativ darf auch der gesamte stabilisierte Bodenkörper aus HGT-Material oder Beton C12/15 nach den Regelungen des **M 804.4106** hergestellt werden.

Auf eine planmäßig gesicherte Entwässerung der Fugen zwischen Brückenbauwerk und stabilisiertem Bodenkörper ist zu achten.

Soweit sich nach **M 836.4106** keine größeren Abmessungen ergeben, soll die Oberfläche der stabilisierten Bodenkörper die im Bild 3 dargestellten Mindestabmessungen aufweisen:

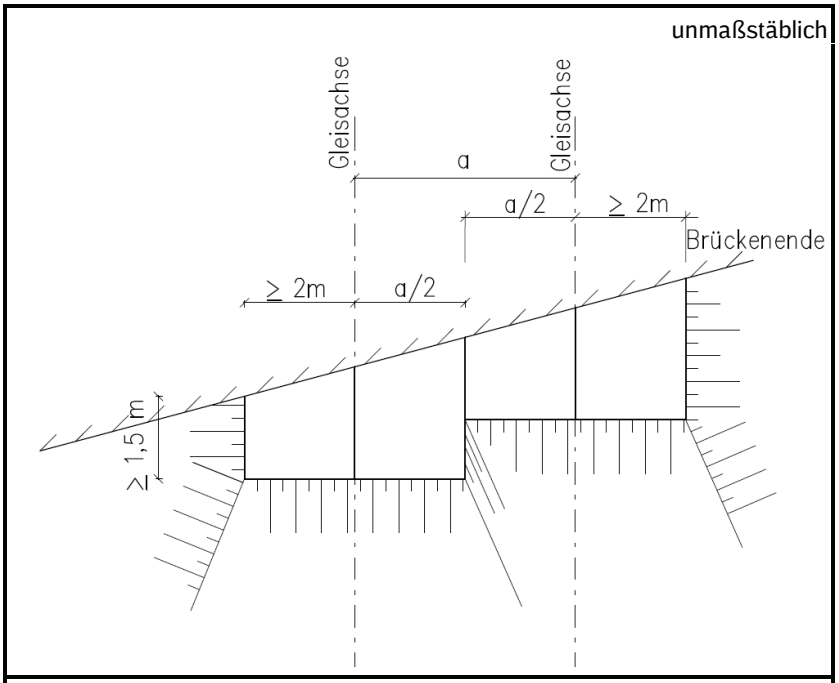


Bild 3: Mindestabmessungen der Oberfläche von stabilisierten Bodenkörpern an schiefwinkligen Brückenenden bei 2-gleisigen Strecken (Draufsicht)

Die stabilisierten Bodenkörper sind so zu gründen, dass unverträgliche Setzungen oder Verkippungen mit einer Fugenbildung zwischen Widerlagerrückwand bzw. Rahmenwand und Bodenkörper ausgeschlossen werden können.

Die Planung von stabilisierten Bodenkörpern an schiefwinkligen Brückenenden einschließlich deren Gründung

ist in die Planung des Brückenbauwerk mit einzubeziehen.

Müssen Bauwerke infolge örtlicher Gegebenheiten mit einer Schiefe außerhalb der angegebenen Grenzen ausgeführt werden, bedarf dies der unternehmensinternen Genehmigung (UiG) (siehe **M 804.0101A01**).

Übergänge zum anschließenden Erdkörper

(14) Für die Planung und Ausführung der Übergänge zum anschließenden Erdkörper gilt **M 836.4106.** Die Planung der Übergänge ist in die brückenbautechnische Planung einzubeziehen und deren Ausbildung in Entwurfs- und Ausschreibungsplänen darzustellen.

Bei Erneuerung von Eisenbahnüberführungen an bestehenden Eisenbahnstrecken und dem Bauverfahren mit Hilfsbrücken und Verbauten gelten die Hinweise des **M 836.4106**.

Schiefwinkligkeit

(15) Bei allen „schiefen“ Tragwerken ist die Einhaltung der zulässigen Verwindung nach **DIN EN 1990 Anhang A2.4.4.2.2** nachzuweisen.

Hinweis: Die Regelungen dieses Absatzes gelten auch bei Erneuerungen von Eisenbahnüberführungen an bestehenden Eisenbahnstrecken und dem Bauverfahren mit Hilfsbrücken und Verbauten.

Überbauenden; Endtangentenwinkel

(16) Damit an Überbauenden Schotterauflockerungen vermieden bzw. die Beanspruchungen der Schienenbefestigungen bei Fester Fahrbahn klein gehalten werden, sind Überbauenden so gedrungen auszubilden und Lager so anzuordnen(1), dass die Bewegungen der oberen Überbaukanten unter den Einwirkungen (Verkehr, Temperatur, Kriechen und Schwinden, Unterbauverformungen etc.) möglichst klein bleiben und weitgehend nur in Gleisrichtung möglich sind.

Bei Schotteroberbau und Fester Fahrbahn sind die Grenzwerte δ für die Wege der Fugenränder einzuhalten (siehe **M 804.3101**).

Bei Fester Fahrbahn sind zusätzlich die zulässigen Beanspruchungen der Schienenbefestigungen einzuhalten (siehe **M 804.54xx**).

Ggf. sind konstruktive Maßnahmen erforderlich, z.B. Einbau von Ausgleichsplatten gemäß **M 804.5202**.

(1) Die Bewegungsrichtung von Gleitlagern bestimmt den vertikalen Versatz an Fugen z. B. infolge Temperaturschwankungen im Überbau.

Bei breiten Brücken mit mehreren Gleisen können sich die Gleise, die vom querfesten Lager weit entfernt liegen, unzulässig quer verschieben.

3 Anforderungen des Oberbaus

Bauart des Oberbaus

(1) Der Oberbau auf Brücken ist als Schotteroberbau oder als Feste Fahrbahn auszuführen. Er soll gleichartig von den Bereichen der freien Strecke über die Brücke geführt werden.

Lageranordnung

(2) Das Brückensystem hat durch die Anordnung der Fest- und Loslager einen entscheidenden Einfluss auf die Ausgleichslänge der Überbauten. Dies muss zur Vermeidung von Schienenauszügen berücksichtigt werden.

Schienen; Schienenauszüge

(3) Schienen sind i. d. R. lückenlos über Brücken hinwegzuführen.

Ohne Nachweis der Schienenspannungen darf das lückenlose Gleis

- auf massiven und Verbundbrücken mit Ausgleichslängen $L_A \leq 90$ m oder
- auf Stahlbrücken mit Ausgleichslängen $L_A \leq 60$ m

eingebaut werden, wenn keine Wirbelstrombremse eingesetzt wird und die Anforderungen an die Unterbausteifigkeit, Oberbauausbildung bei Schotteroberbau und Gleisradien gemäß **DIN EN 1991-2 Kapitel 6.5.4.5.1** und **M 804.3401** eingehalten werden.

Werden zuvor genannte Bedingungen nicht erfüllt,

- ist die Einhaltung der zusätzlichen Schienenspannungen nach **DIN EN 1991-2 Kapitel 6.5.4** sowie **M 804.3401** nachzuweisen oder
- es ist ein Schienenauszug am längsverschieblichen Überbauende gemäß **M 820.2040** einzubauen.

Falls Schienenauszüge erforderlich sind, hat der Aufsteller der bautechnischen Nachweise die für die Beschaffung von Schienenauszügen notwendigen Daten (siehe **M 804.3101 Abs. 4(1)**zu ermitteln und dem Fachbereich Oberbau zur Verfügung zu stellen.

Grundsätzliche Regelungen über den Einbau von Schienenauszügen und der Art der Schienenbefestigung sind in **M 820.2040** angegeben.

Führungen und Fangvorrichtungen

(4) Für Führungen und zugehörige Fangvorrichtungen ist **M 804.5301** in Verbindung mit **M 820.2040** zu beachten.

Feste Fahrbahn

(5) Wenn als Oberbauform auf der Brücke die Feste Fahrbahn zur Anwendung kommen soll, sind bereits beim Entwurf der Brücke besondere Randbedingungen einzuhalten.

Für die Lagerung der Überbauten sind Kalottenlager mit begrenztem Lagerspiel (horizontal und vertikal ±0,5 mm) zu verwenden.

Die Übergangsbereiche (Übergangskonstruktionen und Schienenstützpunkte) sind sorgfältig zu planen.

Die Trassierungsparameter der Festen Fahrbahn auf Brücken sind immer von der Organisationseinheit Fahrdynamik und Linienführung der DB Netz AG (I.NMN 1(F)) hinsichtlich einer möglichen Anhebung der Geschwindigkeit zu prüfen. Dies gilt auch, wenn die bisherige Trassierung beibehalten werden soll.

Sicherstellung der Gleislagequalität über Längsfugen

(6) Zur Sicherstellung der Gleislagequalität sollen Längsfugen zwischen benachbarten Tragwerken jeweils mittig zwischen den Gleisachsen angeordnet werden.

Über Längsfugen darf kein Gleis verlegt werden.

Es sind folgende Abstände a_{Fuge} zwischen Gleisachse und Längsfuge bei Schotteroberbau einzuhalten:

- bei $v_e \leq 200$ km/h $a_{Fuge} \geq 2{,}00$ m,
- bei 200 km/h $< v_e \leq 300$ km/h $a_{Fuge} \geq 2{,}25$ m,
- bei S-Bahnen $a_{Fuge} \geq 1{,}90$ m.

Können die angeführten Abstände zwischen Gleisachse und Längsfuge nicht eingehalten werden, ist eine unternehmensinterne Genehmigung (UiG) zu beantragen.

Die relative Gesamtverschiebung der Fugenränder mit den Anteilen $\Delta\delta_x$, $\Delta\delta_y$ und $\Delta\delta_z$ zwischen benachbarten Tragwerksteilen darf die Festlegungen nach **Abs. 4.3(4)** nicht überschreiten.

Die Grenzwerte für die vertikale Relativverschiebung $\Delta\delta_z$ der Fugenränder sind einzuhalten (s. **M 804.3101**).

Gleisverbindungen

(7) Gleisverbindungen (Weichen) auf Brücken sollen vermieden werden.

Bei Brückenerneuerung im Bestand darf die Trassierung mit Weichenanlagen auf Brücken unverändert bleiben. Die Erneuerung mit unveränderter Weichenlage ist zulässig, wenn die Lage der Weiche zur Fuge die Festlegungen des Anhangs A04 erfüllt (Zulässige Durchbiegung der beweglichen Zungenlänge auf dem Überbau).

Die Anordnung von neuen Weichen auf einer Brücke ist über eine UiG zu beantragen.

Unterschottermatten

(8) Unterschottermatten zur Minderung der Schotterbeanspruchung (statischer Bettungsmodul 0,12N/mm³ ± 0,02 N/mm³) sind bei Entwurfsgeschwindigkeiten $v_e \geq 160$ km/h und bei > 10.000 Lasttonnen/Jahr nach Maßgabe von **M 820.2010** auf Brücken (einschließlich Widerlagern) sowie Rahmenbauwerken und ggf. nach Maßgabe des **M 836.4106** auf dem anschließenden verfestigten Übergangsbereich vorzusehen.

Wenn aufgrund der schall- bzw. erschütterungstechnischen Untersuchung Maßnahmen zur Minderung der Schall- bzw. Erschütterungsabstrahlung erforderlich werden, können Unterschottenmatten eingesetzt werden. Für diese Matten kann ein anderer Bettungsmodul, als der oben genannte, erforderlich werden (siehe Anhang A05).

Weitere Hinweise zur Anordnung von Unterschottermatten auf Brücken finden sich in Anhang A05 (Unterschottermatten auf Brücken).

Für Gleisabschnitte mit besohlten Schwellen ist im Rahmen einer unternehmensinternen Genehmigung (UiG) darüber zu entscheiden, ob zusätzlich Unterschottermatten auf dem Brückenbauwerk vorzusehen sind.

Ferner können Unterschottermatten als Schutz des Korrosionsschutzes bei Stahlbrücken eingesetzt werden.

4 Querschnitt

4.1 Lichtraum

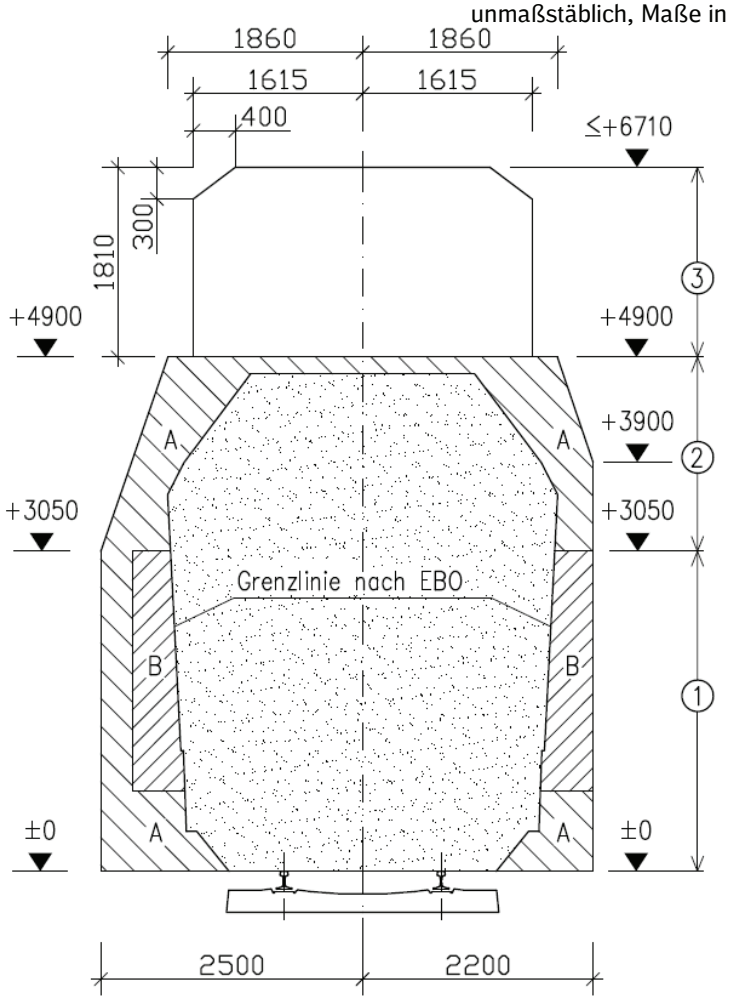
Regellichträume für Fahrzeuge und Oberleitung

(1) Für Fahrzeuge und Oberleitung sind die Regellichträume gemäß **Bild 4** bei normalen Streckengleisen und gemäß **Bild 5** bei S-Bahngleisen freizuhalten. (Detaillierte Angaben sind der **EBO** - Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung -, dem **M 800.0130** und dem **M 997.0101 Anhang 1** zu entnehmen.). Bauartbedingte Fertigungsungenauigkeiten von baulichen Anlagen und Konstruktionsteilen in Gleisnähe sind zu berücksichtigen. Für lichte Höhen über Bahnanlagen gilt **Abs. 5.1 (4)**. Für Strecken der Berliner und Hamburger S-Bahn sind zusätzlich die Forderungen gemäß **M 998.0101Z01** zu beachten.

Linker Bereich
gültig für durchgehende Hauptgleise und bei anderen Hauptgleisen für Reisezüge

Rechter Bereich
gültig für übrige Gleise

unmaßstäblich, Maße in mm



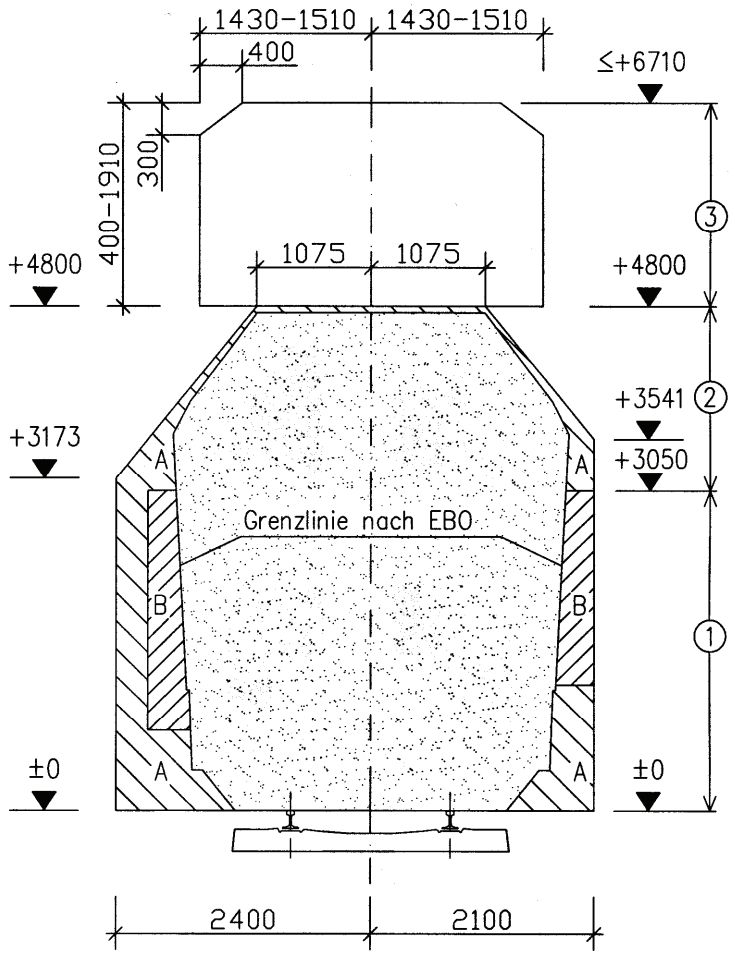
Bereich (1): Lichtraumprofil nach EBO
Bereich (2): Lichtraumprofil nach M 800.0130
Bereich (3): Lichtraumprofil für Oberleitung nach M 997.0101 Anhang 1

Bild 4: Regellichträume, die für Fahrzeuge und Oberleitung freizuhalten sind, gültig für normale Strecken mit Radien r ≥ 250 m

Linker Bereich
gültig für durchgehende Hauptgleise und bei anderen Hauptgleisen für Reisezüge

Rechter Bereich
gültig für übrige Gleise

unmaßstäblich, Maße in mm



Bereich (1): S-Bahn-Lichtraumprofil nach EBO
Bereich (2): S-Bahn-Lichtraumprofil nach M 800.0130
Bereich (3): Lichtraumprofil für Oberleitung nach M 997.0101 Anhang 1

Bild 5: Regellichträume, die für Fahrzeuge und Oberleitung freizuhalten sind, gültig für S-Bahn-Strecken mit Radien r ≥ 250 m

Bereich A

(2) Einragungen in den Bereich A des Regellichtraums gemäß EBO sind ohne das Erfordernis einer Ausnahme zulässig (siehe **Bild 6**), wenn es der Bahnbetrieb erfordert (z. B. Bahnsteige, Rampen, Rangiereinrichtungen, Signalanlagen) sowie Einragungen bei Bauarbeiten, wenn die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind.

Über die genannten Fälle hinaus dürfen insbesondere folgende bauliche Anlagen in den Bereich A des Regellichtraums hineinragen:

- Flucht- und Rettungswege (Rettungsbahnsteige in Höhe SO (Schienenoberkante) oder höher) auf/in Bauwerken (Brücken, Trogbauwerke, Tunnel)
- Dauerhilfsbrücken bis zu 380 mm über SO
- Obergurte der Hauptträger von Trogbrücken, Fundamente von Oberleitungsmasten, Schotterbegrenzungsbalken auf Brücken, Kabelkanäle auf Brücken und in Trogbauwerken, jeweils bis 380 mm über SO, wenn andere Lösungen unverhältnismäßige Kosten verursachen.
  Es ist davon auszugehen, dass bei entstehenden Mehrkosten von bis zu 10% der Bausumme der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt.

Die Erreichbarkeit der Randwege (**Abs. 4.3(1)**) muss auch in diesen Fällen gewährleistet sein.

Weitere Einragungen bedürfen einer UiG/ZiE. Streit- oder Grenzfälle sind I.NVT 42 und dem Referat 34 des Eisenbahn-Bundesamtes zur Entscheidung vorzulegen.

unmaßstäblich, Maße in mm

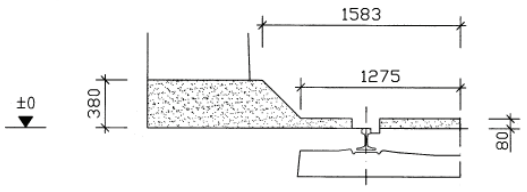
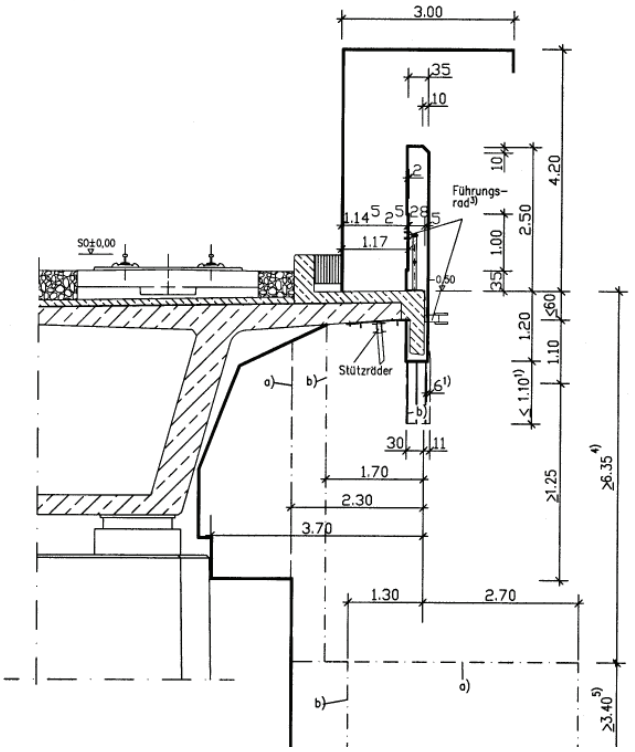


Bild 6: Für einige Bauteile nutzbarer Raum des Bereichs A
(Detailliertere Angaben sind der EBO zu entnehmen)

(3) Der Regellichtraum für randwegverfahrbare Besichtigungsfahrzeuge (Bbf) ist bei großen Talbrücken zu berücksichtigen (siehe Bild 7).

Regellichtraum für randwegverfahrbare Besichtigungsfahrzeuge (Bbf)

unmaßstäblich, Maße in Meter und Zentimeter

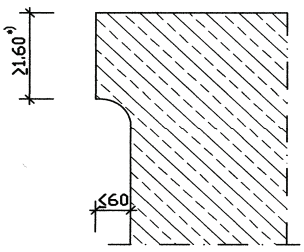


Begrenzung des Lichtraums

Einschränkung des Lichtraums: a) bei Bbf Typ MBI und MBS
b) nur bei Bbf Typ MBS

Hinweise:
1.) Einschränkung nur in Ausnahmefällen
2.) Nur für Bbf Typ MBS
3.) Nur für Bbf Typ MBI
4.) Mindesthöhe für Bbf Typ MBS ohne Pfeilerbefahrgerät
5.) Zusätzliche Höhe für Bbf Typ MBS mit Pfeilerbefahrgerät

Schnitt A-A



*) Der angegebene Wert gilt für Überbauten mit Bauhöhen von 4,42 m bis 5,82 m.
Bei Überbauten mit kleineren und größeren Bauhöhen ist die Zentrale der DB Netz AG einzuschalten.

Bild 7: Regellichtraum für randwegverfahrbare Besichtigungsfahrzeuge (Bbf)

4.2 Fahrbahnabmessungen

Regelabmessungen der Fahrbahn

(1) Die Fahrbahnkonstruktion auf Brücken muss folgende Abmessungen haben:

- als Fahrbahnhöhe bei Schotteroberbau der Abstand zwischen SO und UK Schotter nach **Tab. 1**

Tabelle 1: Fahrbahnhöhe bei Schotteroberbau

Entwurfsgeschwindigkeit v_e in km/h	Fahrbahnhöhe[a] in m	
$v_e \leq 160$	0,70	für Hauptgleise[b]
	0,60	für Nebengleise (in Bahnhöfen und in Gleisanschlüssen)
$160 < v_e \leq 230$	0,75	
$v_e > 230$	0,80	

(a) Siehe M 820.2010

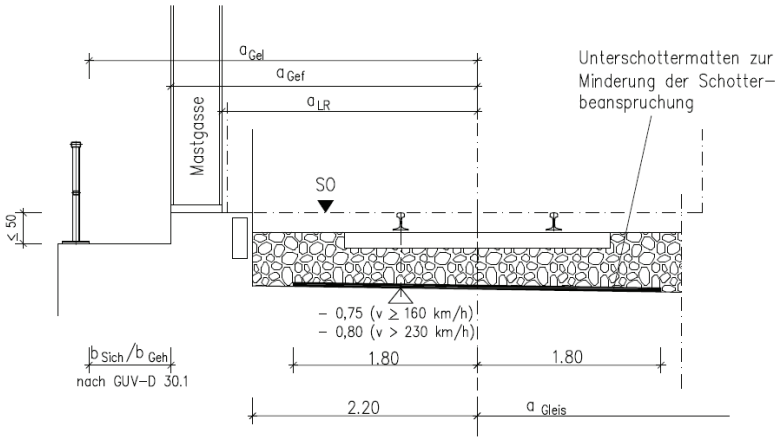
(b) Hinweis: Die Dicke einer Unterschottermatte oder einer Schwellenbesohlung kann bis zu einer Geschwindigkeit von $v_e \leq 160$ km /h auf die Schotterbettdicke angerechnet werden (vgl. M 820.2010).

- als Fahrbahnhöhe bei Fester Fahrbahn die für die gewählte Bauart maßgebende Höhe (ca. 0,5 m bis 0,8 m zwischen SO und OK Schutzbeton),
- als Regelbreite bei Schotteroberbau zwischen Gleisachse und seitlicher Begrenzung 2,20 m (siehe auch Abs. 4.2(2).
- Bei mehrgleisigen Brücken ist der von der Entwurfsgeschwindigkeit abhängige Abstand zwischen den Gleisachsen a_{Gleis} zu berücksichtigen (siehe **M 800.0130**).
- Bei der Ermittlung des Querschnitts im Bereich von Gleisradien ist das Stichmaß nach innen und außen zu berücksichtigen.

Für neue Eisenbahnbrücken in Strecken mit v ≥ 160 km/h ist der Fahrbahnquerschnitt in **Bild 8** beispielhaft dargestellt.

unmaßstäblich, Maße in Meter und Zentimeter

a) Gerades Gleis:



b) Gleis im Bogen:

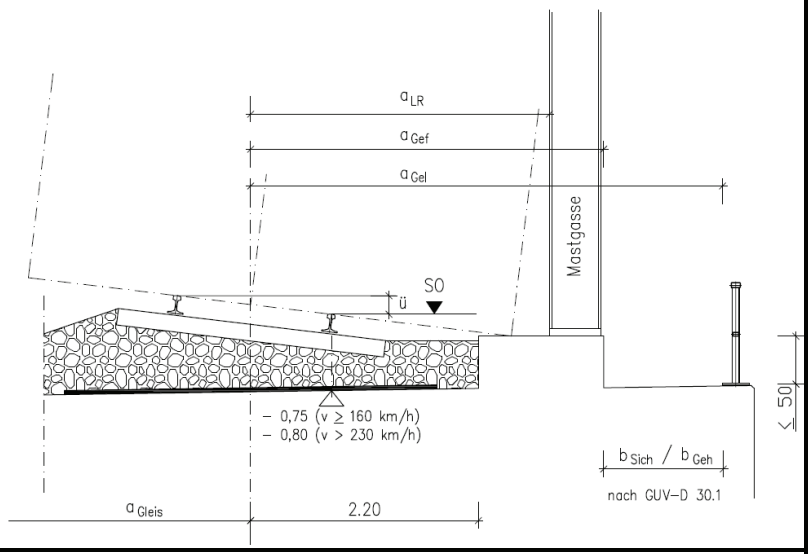


Bild 8: Beispiel für Fahrbahnquerschnitt von Eisenbahnbrücken in Strecken mit v ≥ 160 km/h

Zu wesentlichen Querschnittsabmessungen siehe Anhang A01 (Wesentliche Querschnittsparameter).

Schotterhalterung

(2) Das Schotterbett ist i.d.R. durch Schotterhalterungen zu begrenzen. Ihr Abstand zur Gleisachse muss mindestens 2,20 m betragen.

Die Oberkanten der Schotterhalterungen sollen i.d.R. auf gleicher Höhe mit der Soll-Höhe der Schienenoberkante

liegen. Auf der Seite von Innenbögen jedoch sind sie soweit abzusenken, dass sie nicht in das Lichtraumprofil einragen (vgl. **Bild 8b**).

Querschnitt der Tragkonstruktion

(3) Eisenbahnbrücken sind i.d.R. als Deckbrücken auszuführen.

Bauteile von Brücken, die über die Fahrbahn hinausragen, z.B. Hauptträger von Fachwerk- oder Stabbogenbrücken, dürfen an das maßgebende, ggf. geneigte Lichtraumprofil angrenzen, wenn je Gleis ein Randweg außerhalb des Hauptträgers vorhanden und vom Gleis aus erreichbar ist (siehe **Abs. 4.4 (5)**)

Oberfläche der Fahrbahnplatte in Querrichtung

(4) Die Oberfläche der Fahrbahnplatte darf horizontal ausgebildet werden. **Abs. 5.3** ist jedoch zu beachten.

4.3 Bauteile

Kabelkanal

(1) Kabel sind - i.d.R. einseitig - in einem durchgehend zugänglichen Kabelkanal über die Brücke zu führen. Dieser kann auf dem Randweg oder - bei langen Brücken - in einem besonderen Ausrüstungsbalken angeordnet werden.

Die Abmessungen des Kabelkanals (siehe **RiZ S-KAB** in **M 804.9010, M-KAB und M-RKP** in **M 804.9030** sowie **M 804.9020**) und die Notwendigkeit von Kabelquerungen unter den Gleisen bei langen Brücken richten sich nach den Erfordernissen und sind mit dem zuständigen Fachbereich abzustimmen.

Kabelkanäle von Massivbrücken sind i.d.R. über eine ausreichende Anzahl Öffnungen in den Schotterhalterungen in den Fahrbahnbereich zu entwässern (Erläuterung siehe **M 804.9020** und **M 804.9030**). Für Kabelkanäle von Stahlbrücken gilt **M 804.9010**.

Ausrüstung für Oberleitung und Leit- und Sicherungstechnik

(2) Auf Brücken bis etwa 50 m Länge sollen keine Oberleitungsmaste und keine Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik (Signalmaste, Signalschaltkästen, Verteilerschränke usw., fernmeldetechnische Einrichtungen) angeordnet werden.

Auf längeren Brücken sollten zur Anordnung solcher Anlagen im Abstand von nicht mehr als etwa 50 m Ausrüstungsbalken - i.d.R. in der Mitte von Überbaufeldern zwischen Gleis und Randweg - mit entsprechenden Abmessungen und Befestigungsmöglichkeiten vorgesehen werden (Erläuterung siehe **M 804.9020**).

Wenn nur Oberleitungsmaste aufgestellt werden müssen, können sie auch auf Konsolen außerhalb der Randwege gleisabgewandt aufgestellt werden.

Auf Brücken, die mittels randwegverfahrbarer Brückenbesichtigungsfahrzeuge inspiziert werden sollen, sind die oberleitungs- sowie leit- und sicherungstechnischen Anlagen auf Ausrüstungsbalken zwischen Gleis und Randweg anzuordnen.

Bei der Festlegung der Standorte für Oberleitungsmaste in Brückenlängsrichtung ist einerseits das Stützweiten- und Fugenraster der Überbauten und andererseits **M 997.0102** zu beachten.

Ausrüstung für Lärmschutz auf Brücken

(3) In Abhängigkeit des Ergebnisses der schalltechnischen Untersuchung sind für Eisenbahnüberführungen Lärmschutzeinrichtungen vorzusehen.

Die Lärmschutzeinrichtungen werden nach **M 804.5501** bemessen und geplant.

Sofern infolge der Wind- und/oder Druck-/Sogeinwirkungen aus dem Zugverkehr abhebende Momente an der Randkappe auftreten, sind diese durch geeignete Beton-Beton-Verbinder zu verankern (siehe **M 804.5601**).

Fugen- und Übergangskonstruktionen

(4) Fugenkonstruktionen sind für die relative Gesamtverschiebung der Fugenränder mit den Anteilen $\Delta\delta_x$, $\Delta\delta_y$ und $\Delta\delta_z$ zwischen benachbarten Tragwerksteilen auszulegen. Rechnerische Werte dürfen nicht abgemindert werden, da Fugen- und Übergangskonstruktionen nicht voreingestellt werden können.

Hinweis:

Die Bewegungsrichtung von Gleitlagern bestimmt den vertikalen Versatz an Fugen z.B. infolge Temperaturschwankungen im Überbau.

Bei breiten Brücken mit mehreren Gleisen können sich die Gleise, die vom querfesten Lager weit entfernt liegen, unzulässig quer verschieben.

Fugen- und Übergangskonstruktionen auf Brückenbauwerken sind konstruktiv nach **M 804.9010**, **M 804.9020** und **M 804.9030** auszuführen. Dabei müssen die Qualitäten nach **M 804.5201** eingehalten werden. Zu Brückenbauwerken zählen auch Überwerfungsbauwerke und Rahmen.

Bei statisch bestimmten Systemen werden bis zu einer Ausgleichslänge von 15 m Fugen- und Übergangskonstruktionen nach **M 804.9030**, Abschnitt 4.3 „geschlossene Konstruktionsform“ oder nach Abschnitt 4.4 „offene Konstruktionsform“ eingebaut.

Bei Ausgleichslängen ≥ 15 m müssen Fugen- und Übergangskonstruktionen nach **M 804.9030**, Abschnitt 4.4 „offene Konstruktionsform“ oder **M 804.9020**, K09 eingebaut werden.

Bei schwimmender Lagerung reduziert sich die Ausgleichslänge auf Grund der zusätzlichen Bewegung des Überbaus auf 15 m, dies entspricht einer Brückenlänge von 30 m.

Des Weiteren ist zu beachten, dass die Ausbildung der Fugen- und Übergangskonstruktion im Randwegbereich von der Brückenhöhe über Gelände, und damit vom Einsatz des Brückenbesichtigungsgerätes abhängig ist. Wenn Randwege mit Brückenbesichtigungsgeräten befahren werden, sind Abdeckbleche entsprechend Richtzeichnung aus dem **M 804.9030** vorzusehen. Die Abdeckbleche sind entsprechend den Radsatzlasten des Brückenbesichtigungsfahrzeugs zu bemessen. Dies gilt nicht für Fugen- und Übergangskonstruktionen am Widerlager.

Längsfugen

(5) Bei schwimmender Lagerung sind grundsätzlich geschraubte Fugen- und Übergangskonstruktionen zu verwenden.

Hinweis:

Bituminös eingeklebte Längsfugenbänder können keine Verkehrslasten aufnehmen (unterschiedliche Verschiebungen in Längsrichtung). Ist die Abtragung von Verkehrslasten notwendig, sind geschraubte Fugen- und Übergangskonstruktionen einzubauen.

Untersichten

(6) Überbauungen von Strecken, auf denen planmäßig Verbrennungstriebfahrzeuge verkehren, sollen eine geschlossene Untersicht erhalten.

Der Korrosionsschutz stählerner Bauteile muss der besonderen Beanspruchung Rechnung tragen. Für Massivbrücken ist die Expositionsklasse festzulegen.

Rohrleitungen auf Brücken

(7) Rohrleitungen sind so zu verlegen, dass sie gut zugänglich sind und Zwängungen gegen das Tragwerk vermieden werden. Bei Rohrdurchführungen sind ggf. Mantelrohre und Stopfbuchsen erforderlich.

Beim Einbau von Gasleitungen sind die **Ril 877** sowie die **RI-LEI-BRÜ** (Richtlinien für das Verlegen und Anbringen von Leitungen an Brücken) zu beachten.

Querungen unter Brücken

(8) Querungen (wie z. B. Freispiegelleitungen für Oberflächenwasser oder Abwasser, Kabel für Strom, Telekommunikation etc., sowie Druckleitungen für Wasserversorgung) im Lastabtragungsbereich von Eisenbahnbrücken sind – unter Einhaltung der nachfolgenden Randbedingungen – zulässig.

Druckleitungen für die Wasserversorgung sind nur im Mantelrohr (Schutzrohr) zulässig. Für Kabel muss ebenfalls ein Mantelrohr (Schutzrohr) vorgesehen werden.

Die Querungen sollen möglichst mittig zwischen den Widerlagern angeordnet werden. Die zulässigen Bereiche für Querungen werden in den nachfolgenden Bildern 9 und 10 dargestellt.

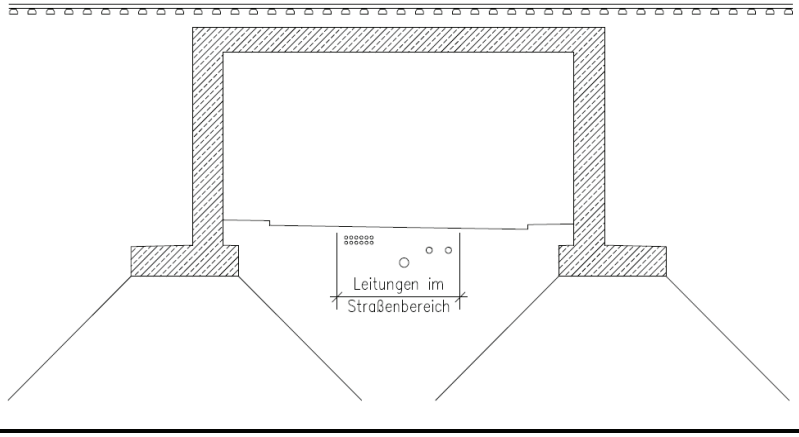


Bild 9: zulässiger Bereich für Querungen (Halbrahmen)

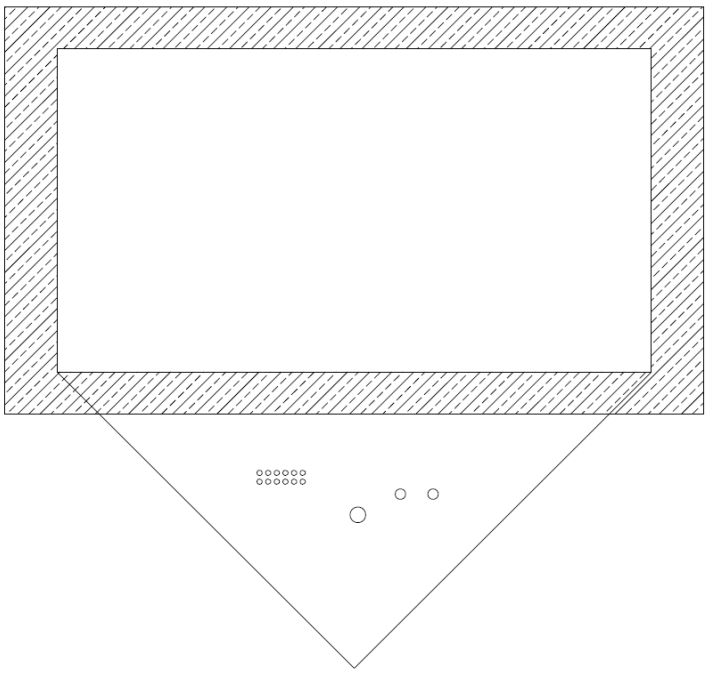


Bild 10: zulässiger Bereich für Querungen (Vollrahmen)

Die Verfüllung erfolgt gemäß den entsprechenden Richtlinien und Normen für die Rohrverlegung. Wahlweise stehen Sand-Kies-Gemische oder Magerbeton zur Verfügung.

Als Materialien für die Querungen stehen z. B. Stahlbeton, Stahl, Steinzeug oder Kunststoff zur Verfügung. Kunststoffrohre, die für den inneren Druckbereich (Definition

Druckbereich siehe **M 836.2001**) vorgesehen sind, müssen über einen eisenbahnspezifischen Verwendbarkeitsnachweis verfügen (z. B. Zulassung).

Rohre müssen für die jeweiligen Einwirkungen bemessen werden (Rohrstatik, sofern nicht entsprechende Tabellen für Rohre mit dem entsprechenden Werkstoff vorliegen).

Ggf. können Querungen bei Vollrahmen durch konstruktive Maßnahmen in die Bodenplatte integriert werden (z. B. durch die Vorsehung einer Voute unter der Bodenplatte; siehe Bild 11).

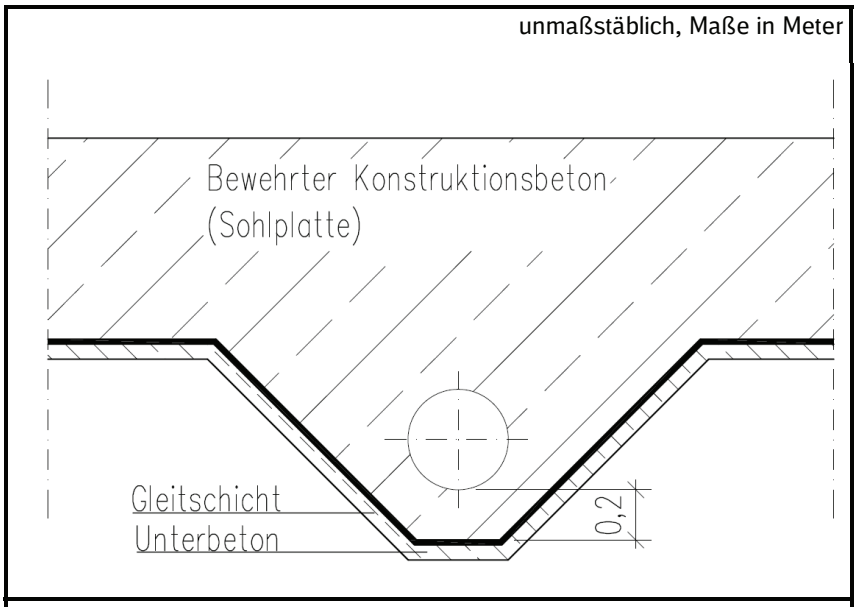


Bild 11: Integration Querung in Bodenplatte

Für die Abnahme von Freispiegelleitungen hat eine Kamerabefahrung stattzufinden. Die Beurteilung der Kamerabefahrung erfolgt durch den Fachbeauftragten.

M 836.4501 und 4502 sind zu beachten.

Unterkonstruktion für Werbemaßnahmen

(9) Um Werbemaßnahmen anbringen zu können müssen im Stadtgebiet Unterkonstruktionen für Werbemaßnahmen vorgesehen werden. An außerörtlichen Straßen bleibt es freigestellt, Unterkonstruktionen anzubringen.

Das temporäre Befestigen von Werbebannern mit Kabelbindern ist für die Dauer von maximal 4 Wochen zulässig, wenn ein Nachweis der Tragfähigkeit der Geländerpfosten bzw. des ganzen Geländers mit geschlossener Windangriffsfläche sowie für den Kabelbinder geführt wird. Dabei ist zu gewährleisten, dass der Korrosionsschutz der Brückengeländer nicht beschädigt wird.

Spannbandgummis, Drähte, Seile oder Ähnliches, für die Befestigung von Werbebannern an Geländern von Eisenbahnüberführungen, sind nicht zulässig.

Für die Unterkonstruktion von Werbemaßnahmen sind die RiZ A-REK (siehe **M 804.9060**) zu beachten.

4.4 Randwege

Anordnung, Funktion

(1) An Eisenbahnbrücken - auch bei eingleisigen Brücken und Baubehelfen - sind beiderseits der Gleise Randwege anzuordnen. Sie dienen:

- als Rand-/ Rettungsweg u. a. für Brand- und Katastrophenfälle,
- als Dienstgehweg für befugtes Eisenbahnpersonal,
- als Sicherheitsraum für unterwiesene Personen bei Arbeiten im Gleis,
- ggf. als Kabeltrasse bei integriertem Kabeltrog,
- ggf. auch als Fahrweg für Brückenbesichtigungsfahrzeuge

Anforderungen an Randwege

(2) Die Regelanforderungen an Rand-/Rettungswege ergeben sich aus den Unfallverhütungsvorschriften der EUK und den Anforderungen des Notfallmanagements bzw. des Brand- und Katastrophenschutzes sowie **M 800.0130**. Danach müssen Rand-/Rettungswege außerhalb des von der Zuggeschwindigkeit abhängigen Gefahrenbereichs so angeordnet werden, dass sie vom Gleis aus sicher erreichbar sind (siehe auch **Abs. 4.4(5)**).

Breite der Rand-/ Rettungswege

(3) Rand-/Rettungswege müssen im Bereich der Lauffläche bis zu einer Höhe von 2,20 m ohne Einschränkung mindestens 0,80 m breit sein. Dabei ist zusätzlich die Richtlinie „Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Betrieb von Schienenwegen“ zu beachten. Darin ist geregelt, dass Rettungswege unmittelbar an den Gefahrenbereich angelegt werden sollen. Sie dienen dem Erreichen und Verlassen der Ereignisstelle.

Bei bis zu zwei parallel verlaufenden Gleisen ist ein einseitiger Rettungsweg ausreichend. Bei mehr als zwei parallel verlaufenden Gleisen ist beidseitig neben den äußeren Gleisen liegend ein Rettungsweg anzulegen (siehe Bild 12).

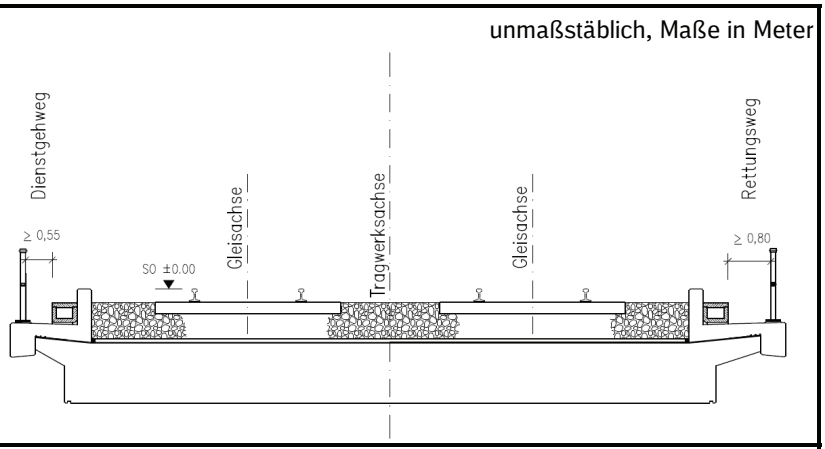


Bild 12: Beispiel für die Anordnung von Rand-/Rettungswegen und Dienstgehwegen auf Eisenbahnüberführung

Breite der Dienstgehwege

(4) Die Breite des Fußbereichs darf bei Dienstgehwegen für befugtes Eisenbahnpersonal bis zu einer Höhe von 0,50 m auf 0,55 m eingeschränkt werden. (siehe **M 804.9030**). Ausreichender Sicherheitsraum ist nach **GUV-V D 30.1** § 5 und Anhang 1 außerhalb des Gefahrenbereiches bereitzustellen.

Die Breite darf auf gesamter Höhe auf 0,50 m reduziert werden, wenn die Begrenzung des Sicherheitsraumes z. B. durch ein Geländer ausreichenden Halt bietet (siehe **GUV-V D 30.1** § 5, Abs. 2 und Anhang 1).

Das Lichtraumprofil des Sicherheitsraumes darf bis Geländerinnenseite des Handlaufes reichen, siehe Bild 7. Evtl. in den Bereich des Fußraumes hineinragende Geländerfußplatten sind hiervon nicht betroffen, da diese nur in Abständen von ≥ 2,70 m vorkommen.

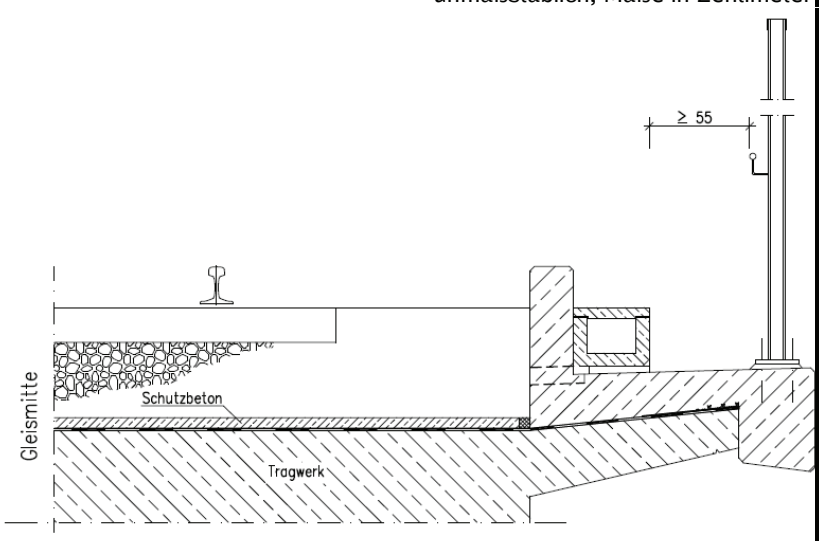


Bild 13: Breite Sicherheitsraum auf Dienstgehwegen mit Handlauf an Lärmschutzwand nach Vorgaben der GUV

Wenn zur Inspektion und Unterhaltung der Brücke randwegverfahrbare Besichtigungsfahrzeuge eingesetzt werden sollen, richten sich die Breite des Randweges und der freizuhaltende Lichtraum nach den Erfordernissen solcher Fahrzeuge (**Abs. 4.1(3)**).

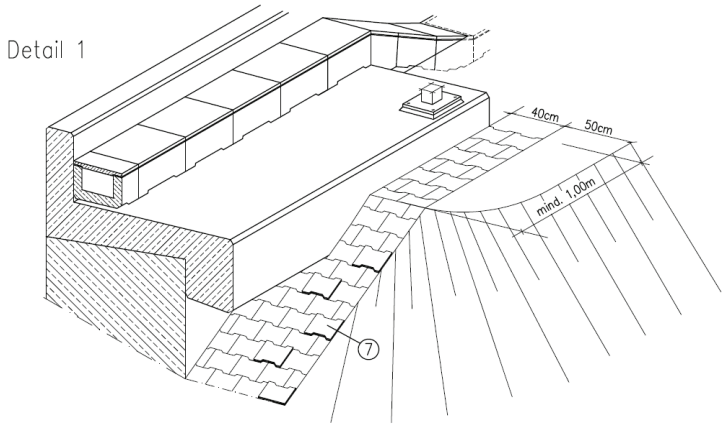
Erreichbarkeit und Höhenlage der Randwege

(5) Randwege müssen sicher erreichbar sein.

Deshalb gilt:

- Niveauunterschiede zwischen Randwegen auf der Brücke und auf den angrenzenden Dämmen sollen i.d.R. über Rampen, in Ausnahmefällen über Stufen oder Treppen überwunden werden können. Um Ausspülungen im Bereich der Austrittsflächen am Böschungskopf zu vermeiden, müssen diese in ausreichender Größe hergestellt werden (siehe Bild 14).
- Höhenunterschiede, die zum Erreichen der Randwege überwunden werden müssen, (z.B. Höhenunterschiede zwischen OK Schotterbegrenzung oder Obergurten von Trogbrücken und OK Gehweg auf der Randkappe) dürfen nicht mehr als 0,50 m betragen (vgl. **GUV-V D 30.1**, § 5 Abs. 6).
- Außenliegende Randwege, z.B. von Fachwerkbrücken mit untenliegender Fahrbahn, müssen zwischen Gleisbereich und Randweg freie Durchgänge von mindestens 2,20 m Höhe und mindestens 1,6 m Länge haben. Der Abstand der Durchgänge darf nicht mehr als 25 m betragen.

unmaßstäblich, Maße in Zentimeter



Hinweis: Länge der Schotterwand variiert entsprechend des örtlichen Verhältnissen und der Art des Kabelkanals (versenkt oder aufgesetzt) hier beispielhaft: aufgesetzter Kabelkanal

Bild 14: Erreichbarkeit der Randwege und Ausbildung des Böschungskopfes

Entwässerung der Randwege

(6) Für Randwege ist eine Entwässerung anzuordnen.

Massivbrücken sind i.d.R. über eine ausreichende Anzahl an Öffnungen in den Schotterhalterungen in den Fahrbahnbereich zu entwässern (Erläuterung siehe **M 804.9020** und **M 804.9030**).

Stahlbrücken mit Gehwegkonsolen mit Blechabdeckungen entwässern in parallel zum Gehweg laufende Rinnen (Erläuterung siehe **M 804.9010**). Stahlbrücken mit Gehwegkonsolen aus Gitterrosten benötigen keine Entwässerung der Randwege.

Absturzsicherung / Geländer

(7) Randwege auf Brücken sind zur Absturzsicherung gemäß Unfallverhütungsvorschriften mit Geländern zu versehen. Ergänzend ist die die Richtlinie „Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Betrieb von Schienenwegen“ zu beachten.

Die Geländerhöhe h_{Gel} muss mindestens 1,00 m, bei Absturzhöhen über 12 m mindestens 1,10 m über der Lauffläche betragen. Wenn eine Nutzung durch Radfahrer möglich ist, muss die Geländerhöhe mindestens 1,20 m betragen.

Hinweis:

Die reinen Geländerhöhen können auch kleiner sein, wenn z. B. eine Betonaufkantung neben der Lauffläche liegt und somit einen Teil der Geländerhöhe ausmacht.

Geländer auf Brücken sind so auszubilden, dass gestürzte Personen nicht hindurchrutschen können und das Herabfallen von Gegenständen auf darunter liegende Verkehrswege verhindert wird. Geländer sind mit mindestens 10 cm hohen Fußleisten zu versehen. Dazu sind Geländer mit mindestens einem Knieholm und mit mindestens 10 cm hohen Fußleisten zu versehen. Der lichte Abstand zwischen Fußleiste und Lauffläche darf nicht größer sein als 1,0 cm. Wenn Fußleisten abgewinkelt werden, müssen abstehende Schenkel zur Lauffläche hingerichtet sein (siehe hierzu auch Richtzeichnungen in **M 804.9060**).

Die Füllstäbe von Geländern an Geh- und Radwegen mit öffentlichem Verkehr sollen lotrecht stehen und höchstens 12 cm lichten Abstand haben.

Bei der Festlegung der Geländerteilung ist das Stützweiten- und Fugenraster der Überbauten zu beachten. Längenänderungen infolge Temperatureinwirkungen sind durch entsprechende Fugenausbildung zu berücksichtigen.

Für die Geländerausführung sind die **RiZ A-GEL** (siehe **M 804.9060**) zu beachten.

Öffentliche Geh- und Radwege auf Randwegen

(8) Auf Eisenbahnbrücken sind Geh- und Radwege mit öffentlichem Verkehr i. d. R. außerhalb der betriebsnotwendigen Randwege anzuordnen. Die Anforderungen an Geh- und Radwege sind unter Berücksichtigung der **RAS-Q** festzulegen. Öffentliche Wege sind vom Betriebsbereich des Eisenbahnverkehrs sicher abzugrenzen.

5 Längsrichtung

5.1 Lichte Höhe

Lichte Höhe unter Brücken, allgemein

(1) Die lichte Höhe unter Brücken muss bei Berücksichtigung der größten rechnerischen Verformungen des Tragwerks eingehalten werden. Hierzu gehören auch die aus einer wahrscheinlichen Baugrundbewegung auftretenden Setzungen, Verschiebungen und Verkantungen von Stützen, Pfeilern und Widerlagern.

Lichte Höhen über Straßen

(2) Bei Brücken über Bundesfernstraßen ist eine lichte Höhe $H \geq 4{,}50$ m sicherzustellen.

Bei Neubauten von Brücken über Bundesfernstraßen und bei Um- und/oder Ausbaumaßnahmen von Bundesfernstraßen (siehe **ARS 07/2012**) ist mit Rücksicht auf spätere Veränderungen der Höhen der unterführten Straßen (z.B. bei Deckenerneuerungen im Hocheinbau) eine lichte Höhe $H \geq 4{,}70$ m auszuführen.

Bei Brücken über Straßen, die nicht Bundesfernstraßen sind, ist die lichte Höhe im Rahmen der planrechtlichen Zulassungsentscheidung mit dem zuständigen Straßenbaulastträger festzulegen.

Lichte Höhen über Wegen

(3) Bei Brücken über Wege ist eine lichte Höhe von $H \geq 2{,}50$ m sicherzustellen (siehe **M 804.9040**, **RiL 813** bzw. **DS 800 09** Anhang 10 „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen **ERA 95**“ bzw. **RAS-Q 96**).

Lichte Höhen über Bahnanlagen

(4) Für Brücken über Bahnanlagen sind die Mindestwerte für die lichten Höhen geschwindigkeitsabhängig gemäß **M 800.0130** und **M 997.0101** einzuhalten.

Bauhöhe des Überbaus

(5) Die Bauhöhe des Überbaus ist so festzulegen, dass die Standsicherheit sowie die Gebrauchstauglichkeit der Brücke gegeben, der erforderliche Lichtraum der beteiligten Verkehrswege eingehalten und die gewählte Bauart mit Rücksicht auf die Gesamtkosten des Bauwerks wirtschaftlich sind.

Hinweis:

Die Bauhöhe h_b ist der lotrechte Abstand zwischen der planmäßigen Schienenoberkante (Sollwert) der nicht überhöhten Schiene und der Unterkante des Tragwerks (einschließlich Schrauben- und Nietköpfen):

$h_b = h_k + h_F + d$

mit

h_k *Konstruktionshöhe des Tragwerkes oder der Fahrbahnplatte*

h_F *Höhe der Fahrbahn*

d *Höhe des Schutzbetons mit Abdichtung bei Massivbrücken*

Überhöhung der Überbauten

(6) Überbauten mit Stützweiten L > 15 m sollen für die quasiständige Einwirkungskombination mit ψ_2 = 0,20 geometrisch überhöht werden.[(1), (2)] Bei Stahlbetontragwerken sind auch die Verformungen aus Kriechen und Schwinden, bei Spannbetontragwerken zusätzlich die aus Vorspannen und Relaxation zu berücksichtigen.[(3)]

Auf die Überhöhung darf verzichtet werden, wenn die beiderseitigen Randwege als getrennte Konstruktionen ausgebildet werden und ihre Unterkante tiefer liegt als die Unterkante des Haupttragwerkes infolge der o.g. Einwirkungskombination.

Zur Vermeidung von Wassersackbildung und zur Sicherstellung der Entwässerung bei Gleisgradienten ohne Längsneigung sollte auch bei Stützweiten L ≤ 15 m die Überhöhung in der Oberfläche der Fahrbahnplatte vorgesehen werden.

(1) Durch eine Überhöhung soll der Eindruck des „Durchhängens“ des Überbaus vermieden werden.

(2) Bei Überbauten aus Walzträgern in Beton können die Träger mit der erforderlichen Überhöhung bereits im Werk bestellt werden. Es wird empfohlen, Überbauten aus Walzträgern in Beton unabhängig von der Stützweite immer zu überhöhen.

(3) Bei vorgespannten Überbauten ist i.d.R. keine Überhöhung erforderlich, da diese durch die Vorspannung erzeugt wird. Das Maß der Verformung aus Vorspannung sowie aus Kriechen und Schwinden sind zu berücksichtigen, um eine zu große Überhöhung und eine dadurch bedingte zu geringe Schotterbettdicke zu vermeiden.

5.2 Längskraftabtragung

Statische Systeme, Lageranordnung

(1) Statische Systeme für Eisenbahnbrücken einschließlich der Lageranordnung (vgl. **Abs. 2(15)** und **M 804.5101**) sind so zu wählen,

- dass Schienenauszüge möglichst vermieden werden oder ihre Anzahl minimiert wird,
- dass die Horizontalkräfte (Temperatur, Bremsen, Anfahren, Durchbiegung, Kriechen, Schwinden usw.) abgetragen werden können, ohne dass die zulässigen zusätzlichen Schienenspannungen und die zulässigen Verschiebungen überschritten werden (siehe **DIN EN 1991-2** und **M 804.3401**).

Die in den Schienen entstehenden Längskräfte und die Verformungswege an den Überbauenden hängen wesentlich von der Länge und Steifigkeit der Überbauten, von der Steifigkeit der Unterbauten und von der Anordnung der festen Lager ab.

*Entscheidungshilfen zur Wahl der statischen Systeme für Eisenbahnbrücken sind in **M 804.9020** angegeben. Ggf. kann das statische System durch Sonderkonstruktionen zur Abtragung der Längskräfte (s. **Abs. 5.2 (3)**) so angepasst werden, dass Schienenauszüge vermieden werden können.*

Schwimmende Lagerung

(2) Brücken, bei denen eine schwimmende Lagerung vorgesehen ist, dürfen maximal 30 m lang sein.

Sonderkonstruktionen zur Abtragung der Längskräfte

(3) Als Sonderkonstruktionen zur Abtragung der Längskräfte können Längskraftkopplungen nach **M 804.9020** und das Steuerstabsystem Meyer/Wunstorf eingesetzt werden. Es sind Bauteile/Materialien für die Steuerstabkonstruktion zu verwenden, die über einen Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der Technischen Baubestimmungen verfügen. Andernfalls ist bereits im Vorfeld eine unternehmensinterne Genehmigung zu beantragen.

Für den Einsatz anderer Sonderkonstruktionen ist eine Genehmigung (s. **M 804.0101 A01**) erforderlich. Zu den genehmigungspflichtigen Sonderkonstruktionen gehören

- RSB-Stäbe (Ruhrberg-Siebke-Bundesbahn-Stäbe),
- Kriechkopplungen mit hydraulischen Dämpfern oder mit speziellem Elastomer.

5.3 Entwässerung

Entwässerung der Fahrbahn

(1) Die ausreichende Entwässerung der Fahrbahn ist sicherzustellen.

Offenes Entwässerungssystem bis 30 m

(2) Brücken mit Längen bis etwa 30 m - auch solche ohne Längsneigung - dürfen ohne besondere Entwässerungseinläufe im Überbau über die Sickerwände an den Widerlagern entwässert werden. In diesen Fällen sind die Sickerwände in die Entwässerungsplanung einzubeziehen und zu bemessen. Ggf. sind geeignete Einlaufkonstruktionen (z.B. Gittereinläufe) vorzusehen, um einen gesicherten Einlauf des Oberflächenwassers in die Sickerwand zu erreichen.

An Stützen und Pfeilern ist das Wasser immer in geschlossenen Systemen zu sammeln.

Geschlossenes Entwässerungssystem über 30 m

(3) Eisenbahnbrücken über 30 m müssen mit den zutreffenden und geeigneten nachfolgenden konstruktiven Hilfsmitteln entsprechend entwässert werden.

- Rohre, mindestens DN 200,
- Längsgefälle der Leitungen, mindestens 0,9 %,
- Einläufe in Längsrichtung im Abstand von etwa 30 m, in Querrichtung zwischen Gleisen oder - bei eingleisigen Brücken - neben dem Gleis,
- örtlich 1,5 % Quer- und Längsgefälle im Bereich der Einläufe zu den Einläufen hin,
- flexible und dichte Verbindungen zwischen Einlaufstutzen und Entwässerungsrohren,
- Abläufe i.d.R. an Pfeilern, Stützen und Widerlagern über Schachtbauwerke evtl. mit Prallplatte, ggf. auch über Tosbecken, in den Vorfluter.

Dimensionierung

(4) Zur Dimensionierung der Entwässerungseinrichtungen muss eine hydraulische Bemessung durchgeführt werden. Maßgebende Regelwerke sind:

- **DWA-A118** Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen
- **KOSTRA-2000-DWD** (**Ko**ordinierte **St**arkniederschlags-**R**egionalisierungs**A**uswertung) vom Deutschen Wetterdienst herausgegebener Starkregenkatalog

Die Eintrittshäufigkeit der Regenereignisse wird mit T = 2 Jahren festgelegt. Die für die Bemessung maßgebende Regendauer ist im Zuge der hydraulischen Bemessung zu ermitteln.

Für die Festlegung der Größe und Anzahl der Einläufe ist von 1 cm² Einlauföffnungsfläche je 1 m² Brückenoberfläche auszugehen.

Wenn innerhalb von Hohlbauteilen ein Aufstauen von Wasser infolge einer möglichen Undichtigkeit nicht auf andere Weise konstruktiv ausgeschlossen werden kann, sind Notabläufe anzuordnen.

Weitere Erläuterungen zur Entwässerung siehe **M 804.9020**.

Rückführung

(5) Das Wasser soll vorzugsweise direkt in den natürlichen Wasserhaushalt zurückgegeben werden. Eine Versickerung im Nahbereich der Entwässerungsanlage ist gegenüber einer gesammelten Ableitung zu bevorzugen (siehe auch **M 836.46xx**) Weiterhin ist eine flächenförmige Versickerung (Mulden) der linienförmigen Versickerung (Rigolen) vorzuziehen; die linienförmige Versickerung wiederum ist der punktförmigen Versickerung (Versickerschacht) vorzuziehen. Die wasserrechtliche Erlaubnis ist in der planrechtlichen Zulassungsentscheidung enthalten. Eine Freifallentwässerung über Entwässerungstüllen ist nur mit Genehmigung der zuständigen Behörden zulässig.

Funktionsfähigkeit der Entwässerung

(6) Die Entwässerungseinrichtungen von Brücken sind dauerhaft funktionstüchtig zu erhalten. Dies betrifft insbesondere auch Einläufe und Entwässerungsleitungen von Sickerwänden zur Vermeidung von Durchnässungen des Hinterfüllbereiches.

Die gewählten Entwässerungssysteme einschließlich der Befestigungen müssen korrosionsbeständig oder mit ausreichendem Korrosionsschutz versehen sein. Sie sind so anzubringen, dass eine Reinigung ohne Störung des Eisenbahnbetriebes möglich ist.

Um die Funktionsfähigkeit dauerhaft zu erhalten, ist die planmäßige Reinigung durch Hochdruckspülung vorzusehen. Ein entsprechendes Konzept ist während der Planung vorzulegen und dem Bauwerksbuch beizuheften.

6 Brückenzugang

Zugänglichkeit

(1) Hohlräume und Wartungsgänge in Widerlagern, Pfeilern, Überbauten und sonstigen Tragkonstruktionen, die aufgrund ihrer Abmessungen begehbar oder bekriechbar sind, müssen zugänglich ausgebildet und sicher erreichbar sein. Dies gilt auch für Räume zwischen zwei benachbarten Baukörpern, z.B. zwischen Überbauten oder zwischen Überbauten Überbauende und Kammerwand. Weitere Erläuterungen sind in **M 804.9020** angegeben.

Die Zugänglichkeit ist herzustellen:

- zu hohlen Widerlagern (Innenraum)
  - durch eine Tür, erreichbar über Zugangswege in der Böschung,
  - durch ein Tor, erreichbar über Zufahrtswege für Straßenfahrzeuge.
- zur Auflagerbank des Widerlagers
  - vom hohlen Widerlager aus,
  - bei massivem Widerlager von der Widerlagervorderseite aus über eine tragbare oder fest angebaute (absperrbare) Leiter, im Sonderfall durch die seitliche Widerlagerschürze oder von der seitlichen Freiseite aus.
- zur Auflagerbank des Pfeilers
  - vom hohlen Pfeiler aus durch eine abdeckbare Öffnung,
  - bei hohlem Überbau zusätzlich von dort aus durch eine abdeckbare Öffnung oder durch den abgedeckten Freiraum zwischen den Überbauten,
  - bei Platten und Plattenbalken mit massiven Pfeilern von einem geeigneten Besichtigungsgerät oder in Sonderfällen von einem Besichtigungssteg aus.
- zum hohlen Pfeiler (Innenraum)
  - am Pfeilerfuß durch eine Tür in der Wand quer zur Brückenachse (Türschwelle mindestens 0,30 m über Gelände),
  - bei hohen Hohlpfeilern durch ein Innenbefahrgerät oder Leitergänge mit Podesten von der Auflagerbank des Pfeilers aus zugänglich, jedoch zusätzlich mit einer Tür am Pfeilerfuß,
  - zwischen den einzelnen Pfeilerzellen durch Öffnungen in den Trennwänden bzw. Schotten.
- zu Tragwerken mit Hohlquerschnitt
  - durch verschließbare Öffnungen in der Bodenplatte

- von den Auflagerbänken der Widerlager aus durch eine Tür im Endquerträger,
- von den Pfeilern aus,
- zwischen den einzelnen Zellen oder Tragwerken durch Öffnungen in den Schotten,
- bei Bögen mit Hohlräumen durch das Bogenbefahrgerät.

Zugängliche Hohlquerschnitte

(2) Zugängliche Hohlquerschnitte müssen mindestens an beiden Enden einen Zugang erhalten. Bei über mehrere Felder durchlaufenden Hohlkästen bis 1,40 m lichter Innenhöhe müssen in jedem Feld mindestens zwei Einstiegsöffnungen vorhanden sein.

Auch bei Hohlquerschnitten größerer Innenhöhe empfiehlt es sich, in jedem Brückenfeld zwei Einstiegsöffnungen anzuordnen.

Erreichbarkeit von Öffnungen

(3) Die Türen, Ein- und Durchstiege müssen über ebene Bauteilböden, Besichtigungsstege, Podeste, Treppen oder Leitern erreichbar sein.

Verschließbarkeit von Öffnungen in Außenwänden

(4) Alle Öffnungen in den Außenwänden müssen verschließbar und gegen Benutzung durch Unbefugte gesichert sein. Außentüren müssen mit der Außenwand bündig und nach den **RiZ-ING des BMVBS, Zug 3** oder **Zug 4** ausgebildet sein.

Von außen dürfen Türen und Abdeckungen nur mit einem bauwerkseinheitlichen Schlüssel zu öffnen sein. Mindestens eine Tür oder Abdeckung eines Hohlraumes muss von innen von einer Person allein ohne Schlüssel zu öffnen und von außen wieder zu verschließen sein.

Schlösser müssen wartungsarm und unempfindlich gegen Witterungseinflüsse sowie gegen äußere Einwirkungen (z. B. Vandalismus)sein.

Einstiegsöffnungen zu Hohlkästen aus Stahl

(5) Die Einstiegöffnungen zu zugänglichen Hohlkästen aus Stahl sollen luftdicht verschließbar sein

Abdeckungen von Öffnungen

(6) Abdeckungen von Öffnungen dürfen nur nach oben zu öffnen sein und müssen durch Scharniere oder Führungen gegen Herausheben gesichert sein. Im geöffneten Zustand müssen sie selbsttätig feststellbar sein. Wenn eine Abdeckung nicht unmittelbar nach dem Durchstieg wieder geschlossen wird, muss die Öffnung durch eine Umwehrung gesichert werden.

Mindestmaße von Türen und Öffnungen

(7) Wenn Geräte, z.B. Steighilfen oder Hebezeuge, und Austauschteile im Innern von Hohlquerschnitten transportiert werden sollen, sind die Öffnungen für deren Durchgang auszulegen.

Die lichten Mindestmaße von Türen und Öffnungen sind in nachfolgender **Tabelle 2** angegeben.

Tabelle 2: Mindestmaße von Türen und Öffnungen

	Flächen annähernd	
	senkrecht	waagerecht
	Breite / Höhe in cm	Breite / Länge in cm
Regelfall	94 / 197 [a], [b]	80 / 80 [a] oder Ø 80
Sonderfall	60 / 120 [a], [b] oder 70 / 60 [a], [c] oder Ø 70 [c]	70 / 60 [a] oder Ø 70

[a] Eckabschrägungen bis 10 cm Schenkellänge oder Eckausrundungen r ≤ 30 cm sind zulässig.

[b] Türen

[c] Mannlöcher in Schotten von Hohlkästen

Sicherungen an Öffnungen und Übergängen

(8) Für den sicheren Durchstieg durch Öffnungen und den sicheren Übergang über größere Fugen zwischen zwei Baukörpern, z.B. zwischen zwei Überbauten oder zwischen Überbau und Widerlager oder Pfeilerkopf, sind ausreichende Haltegriffe, feste Stege mit Geländern, Leitern o. ä. anzuordnen. Siehe hierzu auch **M 804.9020** und **M 804.9060.**

Freiräume zwischen Bauteilen

(9) Wenn der Raum zwischen Überbau und Kammerwand sowie zwischen einzelnen Überbauten zugänglich bleiben soll, muss deren Abstand mindestens 0,80 m betragen (siehe Bild 15).

Bei Untergurten von Betonfertigteilträgern darf der lichte Abstand bis auf 0,40 m verringert werden, wenn der Gurt nicht dicker ist als 0,60 m.

Ist das Anlehnen einer Leiter zu Besichtigungszwecken erforderlich, soll der Abstand mindestens 0,50 m betragen (vgl. **Bild 15**).

unmaßstäblich, Maße in Zentimeter

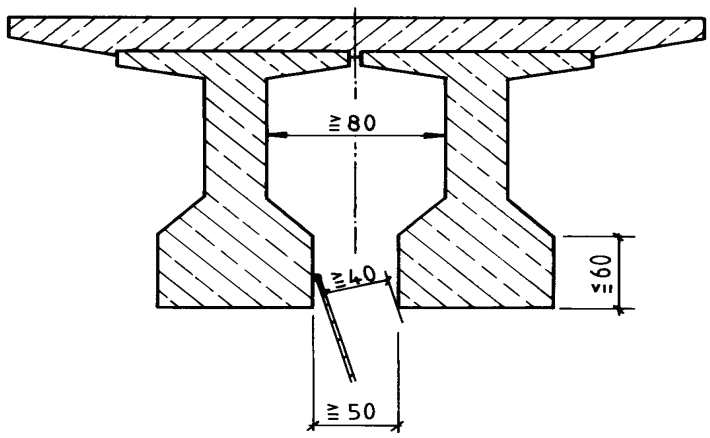


Bild 15: Freiraum zwischen Betongurten

Der Abstand von UK Überbau bis OK Auflagerbank soll i.a. größer sein als 0,40 m, muss aber mindestens das Besichtigen der Lager und das Untersetzen von Pressen ermöglichen.

Zwischen Lagern soll die lichte Höhe über der Standfläche auf dem Pfeilerkopf bis UK Überbau mindestens 2,00 m betragen, wenn Instandhaltungsarbeiten nicht vom Gelände aus möglich sind.

Der Spalt zwischen nebeneinander liegenden, voneinander unabhängigen Tragwerken (Spalt ohne Fugenkonstruktion) muss zum Durchführen von Hängeteilen der Besichtigungseinrichtungen und Arbeitsgerüste mindestens 0,10 m betragen.

Bei Stahlbrücken sind zusätzlich die Regelungen für die Abstände zwischen benachbarten Flächen gemäß **M 804.4101** zu beachten.

Sicherung an Auflagerbänken von Pfeilern

(10) Die Auflagerbänke auf Pfeilern müssen von der Standfläche zwischen den Lagern aus über Leitern gefahrlos erreichbar sein. Bei entsprechender Größe muss der Pfeilerkopf für ein Begehen oder Bekriechen mit Geländern, mindestens aber mit Einhängeösen für Gurtsicherungen ausgestattet sein.

Verkleidungen bei Bahnsteigzugängen

(11) Bei Bahnsteigzugangsanlagen werden vielfach Verkleidungen (z. B. großformatige Platten an Deckenuntersichten, Schaukästen über die gesamte Wandhöhe, großformatige Steinplatten mit Hohlraum im Abstand zu tragenden und inspizierenden Teilen, eingebaute Räume vor Rahmenstielen und unter Rahmenriegeln, Fliesen, etc.) angebracht.

Gemäß **M 813.02** müssen diese Bauteile den Anforderungen der **Ril 804.8xxx** entsprechen. Dazu muss ein Inspektionskonzept erstellt werden, in dem die Demontage und Montage von Verkleidungen mindestens im Abstand von 6 Jahren beschrieben wird und dem der Anlagenverantwortliche zustimmen muss.

Soll davon abgewichen werden – um die vollständige Entfernung der Verkleidung zu vermeiden – so ist das Inspektionskonzept über eine UiG/ZiE anerkennen zu lassen. Das Inspektionskonzept muss Angaben über die Art und Weise der Inspektion enthalten, wenn wesentliche Bauwerksteile durch Verkleidungen nicht zugänglich sind.

Böschungen

(12) Zur Inspektion z. B. von Lagern sollen Böschungen vor Widerlagern oben mit Bermen ausgebildet sein. Diese sind so breit anzulegen, dass eine 3:1 geneigte Leiter mit ihrem Fuß mindestens 0,30 m vom Rand der Berme entfernt aufgestellt werden kann.

Bei Traufpflaster parallel zum Widerlagerflügel sind erhöhte Trittsteine anzuordnen, um das Begehen zu erleichtern (siehe auch **M 804.9030**).

7 Schutzmaßnahmen

7.1 Schutz vor Anprall

Regelwerke

(1) Bei Eisenbahnbrücken über andere Verkehrswege (Straße, Schiene, Wasser) gelten für Stützen und Pfeiler, die durch Anprall von Fahrzeugen gefährdet werden können, bezüglich der anzusetzenden Einwirkungen, der Schutzmaßnahmen und der konstruktiven Gestaltung die Regelungen nach **DIN EN 1991-1-7** und **M 804.2101**.

Sicherung (leichter) Überbauten

(2) Da bei geringen lichten Höhen (H < 6,00 m) ein erhöhtes Anprallrisiko besteht, ist das Tragwerk für eine Anprallersatzlast nach **M 804.2101** nachzuweisen oder ein Anprallschutz vorzusehen.

Leichte Überbauten über Straßen mit lichten Höhen von weniger als 4,50 m sind gegen waagerechte Verschiebung durch Anprall von Straßenfahrzeugen konstruktiv zu sichern, sofern der Anprall nicht auf andere Weise ausgeschlossen wird. Die konstruktive Sicherung ist z. B. möglich durch Verankerung der Überbauten oder durch Anordnung von Abweisriegeln vor der Brücke.

Als leichte Überbauten gelten Überbauten mit Auflagerlasten aus ständigen Lasten je Stützenachse von weniger als 250 kN.

Leitmale

(3) An allen Bauwerken Bauteilen, Gerüsten und Lichtraumprofilrahmen mit einer lichten Höhe von auch nur vorübergehend weniger als 4,20 m sind über dem Verkehrsraum Leitmale gemäß **ARS 14/2000** anzubringen.

Schutz vor Anprall durch Schiffsverkehr

(4) Zur Verringerung des Risikos von Anprall durch Schiffe kann als konstruktive Maßnahme der Bau von künstlichen Inseln vor den Brückenpfeilern vorgesehen werden.

7.2 Schutz vor elektrischer Spannung

Erdungsmaßnahmen an massiven Bauwerken

(1) Die erforderlichen Erdungsmaßnahmen an massiven Brücken und Bauwerken über und neben elektrifizierten Strecken sind in **M 997.02xx** festgelegt und in den **Rz M-BE** und **M-SBR** (siehe **M 804.9030**) dargestellt. Weitere Erläuterungen sind in **M 804.9030** und in **M 804.9020** zu finden. Für nicht elektrifizierte Strecken ist dabei **Ril 954** zu beachten.

Auch bei nichtelektrifzierten Strecke ist eine innere Erdung für das Bauwerk vorzusehen.

Blitzschutz

(2) Bei Eisenbahnbrücken über tiefe Täler und bei Eisenbahnbrücken, deren Tragwerksteile sich wesentlich vom umgebenden Gelände hervorheben, sind Blitzschutzmaßnahmen gemäß **DIN V VDE V 0185-3** (siehe dort **Hauptabschnitt 2 Abschn. 11** und ggf. **Hauptabschnitt 1, Abschn. 4.3**) erforderlich.

Sie beinhalten u.a.:

- an Stahlbrücken elektrisch leitende Verbindungen zwischen Brückenkonstruktion und Bahnerdung,
- an Massivbrücken elektrisch leitende Verbindungen zwischen der Blitzerdungsanlage, z.B. der Fundamentbewehrung, und der schlaffen Bewehrung des Tragwerkes mit Anschluss an die Bahnerdung,
- an Massivbrücken in nicht elektrifizierten Strecken zusätzlich als Fangeinrichtung besondere Fangspitzen aus nichtrostendem Stahl an den höchsten Stellen,
- eine leitende Überbrückung der Lager,
- ggf. zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen Berührungs- und Schrittspannungen nach Blitzeinwirkungen in öffentlich zugänglichen Bereichen, z.B. öffentliche Geh- und Radwege an Eisenbahnbrücken oder in der Nähe der Ableitungen an Unterbauten.

Schutzmaßnahmen hinsichtlich elektrischer Sicherheit

(3) An Brücken über elektrifizierte Strecken sind Schutzmaßnahmen gegen Hochspannung zu treffen.

Die erforderlichen Schutzeinrichtungen, deren Bahnerdungen und die Schutzabstände von unter Spannung stehenden Teilen der Oberleitungsanlage sind im **M 997.0101** und **M 997.0204 Abschn. 2 Abs. 14** festgelegt und in den maßgebenden **Ebs-Zeichnungen** sowie in den **RiZ M-BE, M-SBR** (siehe **M 804.9030**) und **A-GEL** (siehe **M 804.9060**) dargestellt (siehe auch **M 804.9020**). Grundsätzlich ist der Fachbereich Elektrotechnik einzuschalten.

Brücken, die über eine elektrifizierte Strecke führen, sind mit Berührungsschutz auszurüsten (s. **RiZ des BMVBS,**

M 804.9030 und **M 804.9060**). Der Belag der Brücke einschließlich dem der Randwege darf keine Zwischenräume besitzen, damit die darunter befindlichen Leitungen nicht berührt werden können.

8 Ausstattung begehbarer Hohlräume

Beleuchtung von Hohlräumen

(1) Hohlräume, die für länger dauernde Instandhaltungsarbeiten begangen werden, sollen mit einer Beleuchtungsanlage und Steckdosen in Feuchtraumausführung ausgestattet werden

In der Regel ist das Netz erst bei Bedarf an ein transportables Stromaggregat anzuschließen.

Belüftung von Hohlräumen

(2) Hohlräume, insbesondere enge und tiefliegende Hohlräume müssen gut belüftet sein. Zur Belüftung dienen auch Gitterroste als Abdeckungen oder Gittertüren. Die Belüftungsöffnungen müssen bei Innenarbeiten auch für Zuleitungen (Strom, Luft, Wasser) mitbenutzt werden können. Sie sind mit herausnehmbaren Gittern gegen Vögel zu verschließen.

Bei Hohlkästen und Hohlbauteilen von Stahlkonstruktionen ist zusätzlich **DIN EN ISO 12 944** zu beachten.

Leitergänge und Podeste in Hohlpfeilern

(3) Hohlpfeiler mit einer Höhe von mehr als 6,00 m müssen entweder Leitergänge haben, die in Höhenabständen von maximal 5,00 m über zwischengeschaltete Podeste versetzt sind, oder für die Befahrbarkeit mit einem Pfeilerinnenbefahrgerät ausgerüstet sein. Solche Geräte sind ab einer Pfeilerhöhe von etwa 17 m wirtschaftlich.

Die Podeste sind als Arbeitsebenen auszulegen. In ihnen sind übereinanderliegende Öffnungen so anzuordnen, dass Lasten zur Auflagerbank befördert werden können. Über diesen Öffnungen sind Ankerschienen für Hebezeuge einzubauen.

Besichtigungsstege

(4) Besichtigungsstege sind anzubringen, wenn freiliegende Leitungen, Lager oder dergleichen nicht mit einfachen Mitteln direkt erreicht werden können.

Für Besichtigungsstege sollen folgende Abmessungen gewählt werden:

- Breite: 0,80 m (an Engstellen mindestens 0,60 m). Ausweichstellen sind in geeigneten Abständen vorzusehen.
- Freie Durchgangshöhe: 2,00 m (an Engstellen mindestens 0,80 m).

Für die Geländerausbildung gelten die Regelungen von **Abs. 4.4(7)**.

Die Lauffläche der Besichtigungsstege ist rutschsicher und durchlässig herzustellen.

Falls Inspektionsgeräte (z.B. Windenwagen) über Besichtigungsstege transportiert werden sollen, sind die Laufflächen entsprechend zu dimensionieren.

Stufen, Treppen, Leitern

(5) Stufen über 0,50 m Höhe sind nicht zulässig. Für größere Höhenunterschiede sind Treppen, notfalls Leitern anzuordnen.

Treppen müssen mindestens 0,60 m, Leitern mindestens 0,38 m breit sein.

Umklappen von Geländern

(6) Geländer dürfen nur in besonderen Fällen und mit Sicherheitsvorkehrungen umklappbar sein.

9 Besichtigungseinrichtungen für Inspektionen und Instandhaltung

Allgemeines

(1) Instandhaltungsarbeiten an Brücken müssen ohne wesentliche Einschränkung der Nutzung jederzeit sicher, einfach und aus greifbarer Nähe durchgeführt werden können.

Freizuhaltender Lichtraum

(2) Besichtigungseinrichtungen dürfen nicht in das Lichtraumprofil eines unterführten Verkehrsweges hineinragen; in unvermeidbaren Sonderfällen sind entsprechende Warn- und Schutzmaßnahmen zu vereinbaren und festzulegen.

Für randwegverfahrbare Besichtigungsfahrzeuge ist der Lichtraum **Bild 5** zu entnehmen. Er ist von allen festen Einbauten freizuhalten.

Die lichten Höhen im Bereich der Aufstellfläche des Brückenbesichtigungsgerätes sind ≥ 11,50 m auszuführen.

Besichtigungseinrichtungen, Konzeption

(3) Im Hinblick auf die Wahl einer zweckmäßigen Besichtigungseinrichtung ist bereits in der Entwurfsplanung der Brücke ein Inspektions- und Lagerwechselkonzept unter Betrieb zu erstellen. Die Konzeption ist mit der für die Instandhaltung des Bauwerks zuständigen Stelle abzustimmen, ggf. mit Beteiligung der Zentrale der DB Netz AG.

Bei Brücken mit geringen Höhen bis 14 m über Gelände sollen die Instandhaltungsarbeiten mit Geräten durchgeführt werden, die auf dem Gelände stehen können. Erforderlichenfalls sind Aufstellplätze und Wege parallel zur Brücke anzulegen.

Längere Brücken mit obenliegender Fahrbahn und größeren Höhen über Gelände sollen grundsätzlich für den Einsatz von randwegverfahrbaren Besichtigungsfahrzeugen ausgebildet werden. Deren Einsatz ist i.d.R. bei Brücken mit SO ab ca. 8 m über Gelände wirtschaftlich, jedoch erst ab ca. 14 m, wenn das Gelände im Bereich der Brücke über die gesamte Brückenlänge mit Straßenfahrzeugen befahrbar ist.

Sollen Brücken mit einem Besichtigungsfahrzeug befahren werden, so ist die Höhe einer evtl. vorzusehenden Lärmschutzwand auf 2,50 m Höhe begrenzt (siehe auch **M 804.5501**). Die Höhe ist dabei von OK Randkappe/Gesims zu messen.

Besichtigungseinrichtungen, Lastannahmen und Anforderungen

(4) Lastannahmen für mit dem Bauwerk festverbundene Besichtigungseinrichtungen und Verkehrslasten für Randwege aus randwegverfahrbaren Besichtigungsfahrzeugen sind in **M 804.2101** angegeben.

Angaben über Anforderungen an Besichtigungsfahrzeuge, -wagen und Befahrgeräte wie Lastannahmen, Bemessung, Konstruktion, Herstellung und Abnahme sind der **GUV-R 2103** „Sicherheitsregeln Brückeninstandhaltung" zu entnehmen.

Zufahrten, Aufstellplätze, Wendeanlagen, Zugangswege

(5) Zufahrten zur Brücke, Aufstellplätze und Wendeanlagen für den Einsatz von Besichtigungsfahrzeugen und sonstige Zugangswege sind zu planen und den Anforderungen entsprechend herzustellen (siehe **M 804.9020** und **M 800.0130**).

Über den Aufstellplätzen einschließlich des anschließenden Lichtraums für das Besichtigungsfahrzeug darf keine Speiseleitung vorhanden sein.

Haltevorrichtungen für Hängegerüste an Pfeilern und Widerlagern

(6) Auflagerbänke von Pfeilern und Widerlagern, die mehr als 8,00 m über Gelände liegen, müssen mit Haltevorrichtungen für Hängegerüste ausgestattet sein.

Die Hängegerüste sind zusammen mit der Brücke zu entwerfen; hierbei ist der Ablauf der Gerüstmontage zu berücksichtigen. Zum Transport von Gerüst- oder Lagerteilen sind ggf. am Bauwerk Anschlagstellen für Lastenaufzüge vorzusehen.

Tragende Befestigungsmittel im Beton

(7) Für die Befestigung von Besichtigungseinrichtungen sind Befestigungen und Verankerungen nach **M 804.5601** mit gültigem Verwendbarkeitsnachweis zu verwenden. Es sind genügend weit einbetonierte Stähle oder Ankerschienen mit gültigem Verwendbarkeitsnachweis aus nichtrostendem Stahl zu verwenden.

Löcher für die Montage von Arbeitsgerüsten bei Talbrücken

(8) Für die Montage von Arbeitsgerüsten unterhalb der Fahrbahnebene von Talbrücken mit massiven Überbauten in Hohlkastenbauweise sind paarweise Löcher mit lichtem Durchmesser 0,10 m vorzusehen, und zwar jeweils

- in den Stegen ca. 0,20 m unterhalb der Fahrbahnplatte mit waagrechten Öffnungen im Abstand von maximal 2,00 m in Längsrichtung, wobei aus optischen Gründen alle Löcher mit einheitlichem Abstand in einer zur Fahrbahnplatte parallel verlaufenden Ebene vorzusehen sind. Die Spanngliedführung ist bei der Festlegung der Löcher zu beachten.
- in der Bodenplatte neben den Stegen mit senkrechten Öffnungen und in einem Abstand von maximal 3,00 m in Längsrichtung.

Die anzuordnenden Öffnungen sind von innen mit perforierten Kunststoffdeckeln, die bis zur Außenkante reichen, zu schließen. Sie müssen vom Inneren des Hohlkastens wieder entfernbar sein. Zur Erläuterung siehe auch **M 804.9020**.

In dicht geschlossenen Stahltragwerken sind keine Öffnungen vorzusehen (vgl. **DIN EN ISO 12 944-3**).

Übergänge an Überbaufugen

(9) Für den Einsatz von randwegfahrbaren Besichtigungsfahrzeugen sind an Überbaufugen auf und unter dem Randweg höhengleiche Übergänge herzustellen.

Die Höhendifferenz (Versatz) darf 15 mm von Randkappe zu Randkappe nicht überschreiten. Konstruktive Aussparungen bzw. Vertiefungen der Fugen- und Übergangskonstruktion sind zulässig.

Bei Überbauten mit Dehnfugenkonstruktionen sind zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Abstützung des Besichtigungsfahrzeugs die Tragwerksübergänge über und unter der Dehnfugenkonstruktion mit Überfahrkonstruktionen (Bleche oder Schienen) auszurüsten (siehe auch **M 804.9020**).

Fahrbahn (Schienen) für bauwerksverbundene Besichtigungswagen

(10) Die Fahrbahn (Schienen) für bauwerksverbundene Besichtigungswagen ist im Grundriss und in Fahrrichtung stetig, nicht polygonartig, auszubilden.

Die Laufflächen der Fahrbahn (Schienen) und der Räder müssen aus nichtrostendem Stahl oder verschleißarmen Kunststoff bestehen.

Abstellplatz für Besichtigungswagen

(11) Wenn in Sonderfällen auf der Auflagerbank ein Besichtigungswagen abgestellt werden soll, ist der Raum durch ein Gitter- oder Vollwandtor zu verschließen.

Korrosionsschutz der Stahlteile

(12) Zum Schutz vor Korrosion sind alle Stahlteile der Besichtigungseinrichtungen den Vorgaben des **M 804.6201** zu schützen.

Pfeilerinnenbefahrung von Hohlpfeilern

(13) Die Stege/Arbeitsbühnen für die Pfeilerinnenbefahrung sind demontierbar auszubilden und zwar so, dass sie durch die Tür am Pfeilerfuß passen. Da sich die Pfeiler über die Höhe im Lichten Raum verändern sind die Stege anpassbar auszubilden. Aktuell sind vereinzelt in den Hohlpfeilern keine Stege vorhanden bzw. sie sind nicht mehr einsetzbar. Für diesen Fall hat das Brückenbesichtigungsgerät Typ MBS einen Steg der montiert werden kann. Für den Aufbau ist am Pfeilerfuß die Montage zu ermöglichen. In den Pfeilern sind Aufnahmewinkel für die Umlenkplatte am Pfeilerkopf vorzusehen. Es ist zu gewährleisten, dass die Winkelprofile bei der Planung und Montage berücksichtigt werden. Hebeeinrichtungen können mit zusätzlichen Sicherungsseilen betrieben werden

Wesentliche Querschnittsparameter

Querschnittsparameter

(1) Die für Eisenbahnbrücken wesentlichen Querschnittsparameter (Mindestabmessungen) sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt. Die Werte basieren dabei auf Grundlagen wie EBO oder den GUV der EUK.

Tabelle 1: Wesentliche Querschnittsparameter (Mindestabmessungen) für Eisenbahnbrücken

Entwurfsgeschwindigkeit v_e [km/h]	$v_e \leq 120$	$120 < v_e \leq 160$	$160 < v_e \leq 200$	$200 < v_e \leq 300$	S-Bahn $v_e \leq 120$	S-Bahn $120 < v_e \leq 140$
Gleisabstand a_{Gleis} [1]	4,00			4,50	3,80	
Gefahrenbereich a_{Gef} [2]	2,30	2,50	3,00 [7]		2,30	2,40
Sicherheitsraum [3] $b_{Sich} = b_{Geh}$	0,80 *				0,80 *	
Breite Verkehrsweg	0,80				0,80	
Abstand Geländer a_{Gel} [4] $a_{Gel} = a_{Gef} + b_{Sich}$	3,10*	3,30*	3,80*		3,10*	3,20*
Abstand Lärmschutzwand a_{Lsw}	3,30		3,80		3,30	
Lichtraumprofilabstand a_{LR} [5]						
bei ü = 0 mm:	2,50				2,40	
innen bei ü = 160 mm (Schotterbett):	2,81				2,71	
innen bei ü = 180 mm (Feste Fahrbahn):	2,85				--	
Fahrbahnhöhe [6]	Siehe Erläuterung				Siehe Erläuterung	
	Maße in [m]					

* Reduzierung um 0,30 m zulässig, wenn die Begrenzung ausreichenden Halt bietet (z. B. Brückengeländer) und der Randweg nicht als Verkehrsweg genutzt wird.

Die angegebenen Maße sind in Bild 1 zeichnerisch dargestellt.

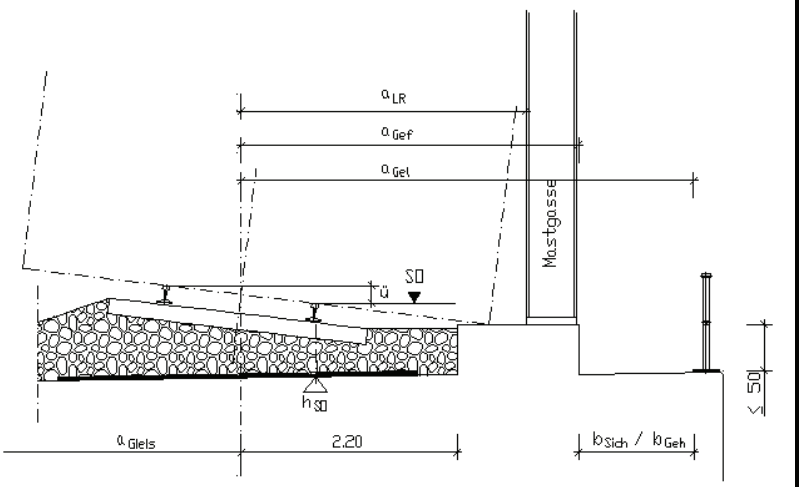


Bild 1: In Tabelle 1 angegebenen Abstände

Erläuterungen zu Tabelle 1:

(1) **Gleisabstand:** *Der Mindestgleisabstand a_{Gleis} = 4,00 m, bei S-Bahnen a_{Gleis} = 3,80 m, ist in [1] geregelt.*

Für Schnellfahrstrecken mit 200 km/h < v ≤ 300 km/h beträgt der Mindestgleisabstand gemäß [2] a_{Gleis} = 4,50 m.

(2) **Gefahrenbereich:** *Der Bereich, in dem durch Zugfahrten Gefahren für Personen entstehen können, ist durch den Abstand von der Gleisachse definiert und hängt von der Zuggeschwindigkeit ab (vgl. [3]). Bei Zugfahrten dürfen sich in diesem Bereich Personen nicht aufhalten, sondern müssen sich in den außerhalb des Gefahrenbereichs vorzusehenden Sicherheitsraum begeben.*

Wenn der Sicherheitsraum direkt an den Gefahrenbereich anschließt, brauchen bei Überhöhungen des Gleises keine Zuschläge berücksichtigt zu werden [4].

(3) **Sicherheitsraum:** *Nach den Forderungen der „Arbeitssicherheit“ und des „Notfallmanagements“ dienen Randwege als Sicherheitsraum bei Arbeiten im Gleis und als Rettungsweg in Notfällen.*

Deshalb müssen Randwege im Bereich der Lauffläche und bis 2,20 m oberhalb der Lauffläche ohne Einschränkung mindestens 80 cm breit sein [5].

Der Sicherheitsraum muss sicher erreichbar sein. Dies ist der Fall, wenn die Standfläche im Sicherheitsraum um nicht mehr als 0,5 m höher oder tiefer liegt als die begehbare Fläche des Fahrbereichs oder Maßnahmen zur Überwindung eines größeren Höhenunterschiedes getroffen werden [6].

(4) **Abstand von Geländern und Lärmschutzwänden:** *Die Summe aus Gefahrenbereich und Sicherheitsraum ergibt den mindestens erforderlichen Abstand des Geländers, ggf. auch einer Lärmschutzwand, von der Gleisachse (vgl. [7]).*

Bei Geschwindigkeiten v < 120 km/h können die Geländerabstände, z.B. bei Hilfsbrücken, entsprechend den Angaben in [3] reduziert werden. Dies gilt sinngemäß auch für die höheren Geschwindigkeitsbereiche der Tabelle, in der die Gefahrenbereiche und damit der Geländerabstände jeweils für die oberen Grenzen der Geschwindigkeitsbereiche angegeben sind.

Falls auf dem Randweg ein Brückenbesichtigungsfahrzeug eingesetzt werden soll, ist die Randwegbreite auf $b_{RW} \geq 1{,}17$ m zu vergrößern [8].

(5) **Abstand fester Gegenstände:** *Feste Gegenstände mit in Fahrtrichtung begrenzten Abmessungen, z.B. über die Fahrbahn hinausragende Diagonalen von Fachwerkbrücken oder Hänger von Stabbogenbrücken, aber auch Maste u.ä., müssen außerhalb des Lichtraumprofils [9], dürfen jedoch innerhalb des Gefahrenbereichs angeordnet sein, wenn der Randweg (Sicherheitsraum) vom Gleis aus erreichbar ist [10].*

Für den Lichtraumprofilabstand a_{LR} gelten in Abhängigkeit von der tatsächlichen Gleisüberhöhung die Angaben in [11].

(6) **Fahrbahnhöhe***: Die für eine einwandfreie Gleislage erforderliche Schotterbettdicke unter Schwellen ist in [12] angegeben. Die Fahrbahnhöhe ergibt sich dann aus der Schotterbettdicke + Schwellenhöhe (ca. 0,20 m) + Schienenhöhe (ca. 0,20 m) + Unterschottermatte (ca. 0,05 m, für v ≥ 160 km/h) (vgl. auch [13]).*

Die angegebenen Fahrbahnhöhen gelten nur für Schotteroberbau. Bei Festen Fahrbahnen hängen sie von deren Bauart ab.

(7) **Gefahrenbereich bei v > 280 km/h:** *Es ist beabsichtigt, den Gefahrenbereich für Geschwindigkeiten v > 280 km/h auf $a_{Gef} = 3{,}30$ m zu vergrößern. Eine entsprechende Änderung in künftigen Ausgaben von [3] ist zu beachten.*

Quellen:

[1] EBO §10
[2] M 800.0130 Abs. 2(1)
[3] GUV-V D33 und zugehörige Anlage §2 Nr. 2
[4] M 800.0130 Abs. 7(1), Bild 19
[5] Forderungen des Notfallmanagements
[6] GUV-V D 30.1 zu §5 Abs. 6
[7] GUV-V D 30.1, Anhang 1, zu §-5 Absatz 2, Tabelle
[8] M 804.1101, Bild 5
[9] EBO §9 und Anlage 1
[10] M 804.1101, Abs. 4.4 (5)
[11] M 800.0130 Anhang 1
[12] M 820.2010, Anhang A06
[13] M 804.1101, Abs 4.2 (1)

Notwendigkeit von schalltechnischen Untersuchungen

Soweit der Neubau oder die Änderung einer Betriebsanlage als (Neu-)Bau oder als „Wesentliche Änderung“ im Sinne der 16. BIMSchV zu werten ist, ist die Erstellung einer Schalltechnischen Untersuchung erforderlich.

Das Eisenbahn-Bundesamt hat ergänzend erläutert, bei welchen Baumaßnahmen es sich um eine „geringfügige“ Änderung oder um einen „wesentliche Änderung“ im Sinne der 16. BIMSchV handelt.

Als „wesentliche Änderung“ (in Form des „erheblichen baulichen Eingriffs“) werden z. B. aufgeführt:

- Neubau und ggf. Erneuerung einer Eisenbahnüberführung (EÜ),
- Änderung (z. B. Vergrößerung) der lichten Weite einer EÜ,
- Änderung (z. B. Vergrößerung) der lichten Höhe einer EÜ bei gleichzeitiger Gradientenänderung des Gleises
- usw.

Auch für Erneuerungsmaßnahmen ohne wesentliche Änderung ist zu prüfen, ob ein schalltechnisches Gutachten erstellt werden muss.

Als Grundlagen / Eingangsdaten für die Erstellung des Schalltechnischen Gutachtens müssen insbesondere folgende Unterlagen herangezogen werden:

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge, **BImSchG** – Bundes-Immissionsschutzgesetzt,
- 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – **16. BImSchV**,
- **Schall 03** Richtlinien zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen,
- ggf. **RLS 90**, Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen,
- ggf. BMVBS, Verkehrsblatt 12/97, Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes – **VILärmSchR** – 1997,
- **Hinweise des EBA zur Erstellung Schalltechnischer Untersuchungen in der eisenbahnrechtlichen**

Planfeststellung von Neu- und Ausbaumaßnahmen von Schienenwegen

- Bebauungspläne, Flächennutzungspläne und Katasterauszüge,
- Verkehrsmengen und –arten für den Schienenverkehr im Untersuchungsgebiet (Zugformen, Zugarten, Zugfolgen und Zuggeschwindigkeiten)
- IvL-Pläne,
- Technische Planunterlagen zur Baumaßnahme.

Die **Hinweise zur Erstellung Schalltechnischer Untersuchungen in der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung von Neu- und Ausbaumaßnahmen von Schienenwegen** machen für das schalltechnische Gutachten zudem Vorgaben zu:

- Betriebsprognosen,
- Prognosezeitpunkten,
- Emissionspegelberechnungen,
- Prüfung auf wesentliche Änderungen,
- Ausdehnung des Lärmschutzbereiches,
- Verhältnismäßigkeitsprüfung von aktiven Schallschutzmaßnahmen,
- Kosten-Nutzen-Analyse,
- Schallschutzkonzept,
- etc.

Aufgrund der Komplexität des Themas ist ein Schallgutachter einzuschalten.

Gestaltung großer Betonsichtflächen

Das Erscheinungsbild einer Eisenbahnbrücke kann durch Sichtbeton, Verkleidungen mit Natursteinen oder Klinker, etc. beeinflusst werden.

Für die Gestaltung der Ansichtsflächen von Massivbrücken können – je nach gewünschter Wirkung – folgende Möglichkeiten, einzeln oder in Kombination, angewendet werden:

- Schalung und Schalhaut (z. B. glatt oder texturiert)
  Durch Schalungseinlagen (Aufdoppelungen, Leisten, etc.) können in den Ansichtsflächen gestaltende Vertiefungen erzielt werden, wobei die Einhaltung der Betondeckung zu beachten ist.
  Durch das Einschneiden oder -fräsen von Profilierungen in die Schalhaut kann man besondere Gestaltungseffekte erzielen. Hierdurch können in die Ansichtsflächen beispielsweise Ornamente integriert werden, die aus der Ansichtsfläche hervortreten.
- Betonzusammensetzung (z. B. farbiger Beton)
- Bearbeitung (z. B. Scharrieren, Waschen)

Dabei müssen weiterhin die technischen Randbedingungen (Betonierbarkeit der Bauteile) beachtet und die funktionellen Anforderungen (bei bewitterten Betonflächen muss eine kontrollierte Ableitung des Regenwassers geplant werden, um Schmutzfahnen auf der Betonoberfläche zu verhindern) erfüllt werden. Die gewählte Schalhaut, das Trennmittel und die Frischbetonrezeptur sind aufeinander abzustimmen.

Für die Planung und Ausschreibung (z. B. über die Festlegung einer Sichtbetonklasse), die Anforderungen an die Ausführung und die Beurteilung steht das Merkblatt Sichtbeton herausgegeben vom Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein e.V. und vom Bundesverband der deutschen Zementindustrie e.V. zur Verfügung.

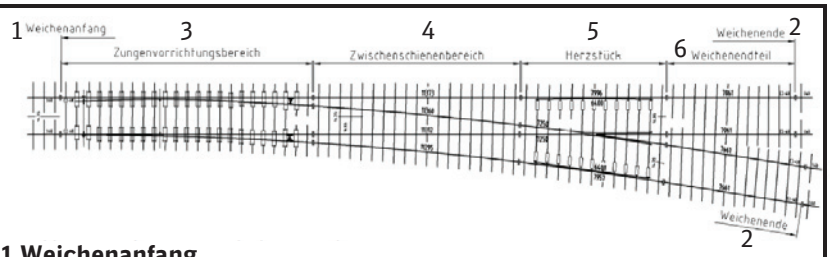
Zulässige Durchbiegungen der beweglichen Zungenlänge auf dem Überbau

Für den Einbau von Weichen auf Brücken ist die genaue Lage der Weiche auf dem Bauwerk festzulegen.

In einem Bauwerksplan sind

- die Abstände Weichenanfang, Weichenende, Zungenvorrichtungsbereich, Zwischenschienenbereich, Herzstück, Weichenendteil zu einer Widerlagerfuge
- Lage der Weichenantriebe (ggf. Konfliktpotenzial mit der Schotterbegrenzungswand),

anzugeben. Liegt die Weiche komplett auf der Brücke oder beträgt der Abstand zwischen dem Zungenvorrichtungsbereich und einer Fuge mehr als 1,8 m, so ist der Einbau der Weiche auf der Brücke ohne Einschränkung zulässig.



1 Weichenanfang
2 Weichenende
3 Zungenvorrichtungsbereich
4 Zwischenschienenbereich
5 Herzstück
6 Weichenendteil

Bild 1: Lageplan einer einfachen Weiche

Wenn der Zungenvorrichtungsbereich den Abstand von 1,8 m zu Fugen unterschreitet, ist zu beachten, dass

- bei einer Lage des Schweißstoßes der Zungenwurzel auf dem Widerlager alle Schienenbefestigungen mit fester Einspannung der Zunge ebenfalls auf dem Widerlager liegen müssen (Bild 2)
- bei einer Lage des Schweißstoßes der Zungenwurzel auf dem Überbau mindestens noch 3 Schienenbefestigungen der Zwischenschiene auf dem Überbau liegen müssen (Bild 3)
- die Zungenspitzen nicht infolge der Durchbiegung des Überbaus von den Gleitstuhlplatten abheben (Bilder 4a und 4b)

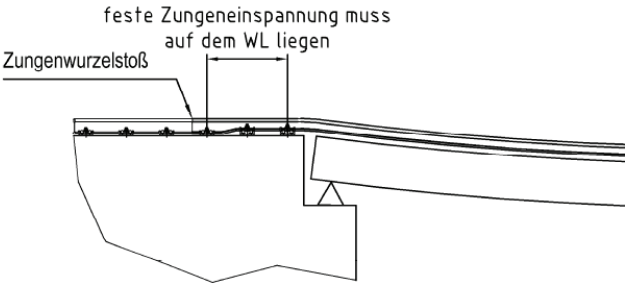


Bild 2: Schweißstoß an der Zungenwurzel auf dem Widerlager

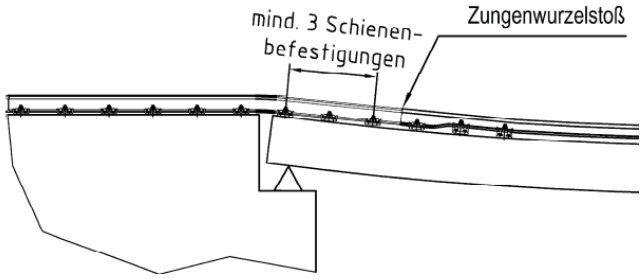
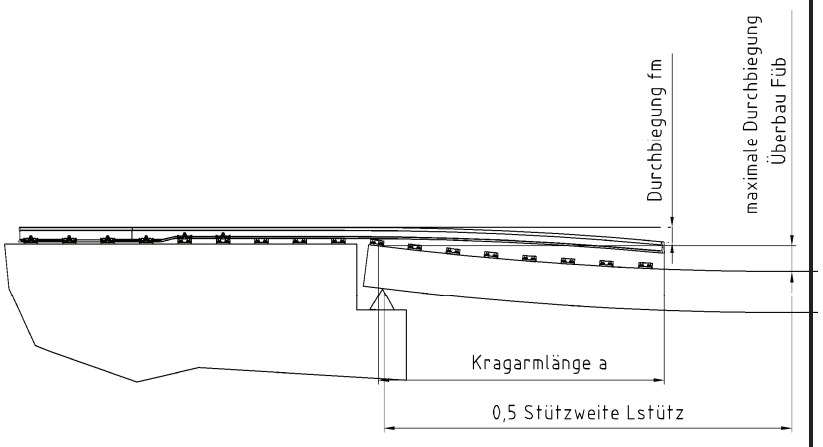
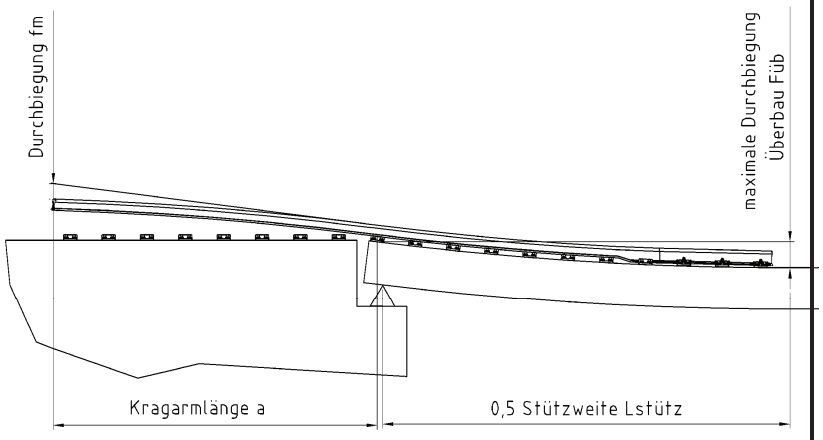


Bild 3: Schweißstoß an der Zungenwurzel auf dem Überbau



bewegliche Zungenlänge = Kragarmlänge

Bild 4a: zulässige Brückendurchbiegung in Abhängigkeit der beweglichen Zungenlänge auf der Brücke



bewegliche Zungenlänge = Kragarmlänge

Bild 4b: zulässige Brückendurchbiegung in Abhängigkeit der beweglichen Zungenlänge auf dem Widerlager

Für den Einbau der Zungenvorrichtung über der Fuge darf das Verhältnis von Stützweite zu Durchbiegung des Überbaus in Brückenmitte L/δ (Lstütz/Füb) den zulässigen Wert der Tabelle 1 in Abhängigkeit der beweglichen Kragarmlänge a nicht unterschreiten:

Tabelle 1: Erforderliche Brückensteifigkeit beim Einbau der Zungenvorrichtung über der Fuge

Kragarmlänge a	Lstütz/Füb L/δ
mm	-
500	4500
1000	4500
1500	4500
2000	4500
2500	4500
3000	3776
3500	2452
4000	1682
4500	1203
5000	891
5500	678

Bei Kragarmlängen größer als 6000 mm muss das Verhältnis der Durchbiegung mindestens L/600 betragen.

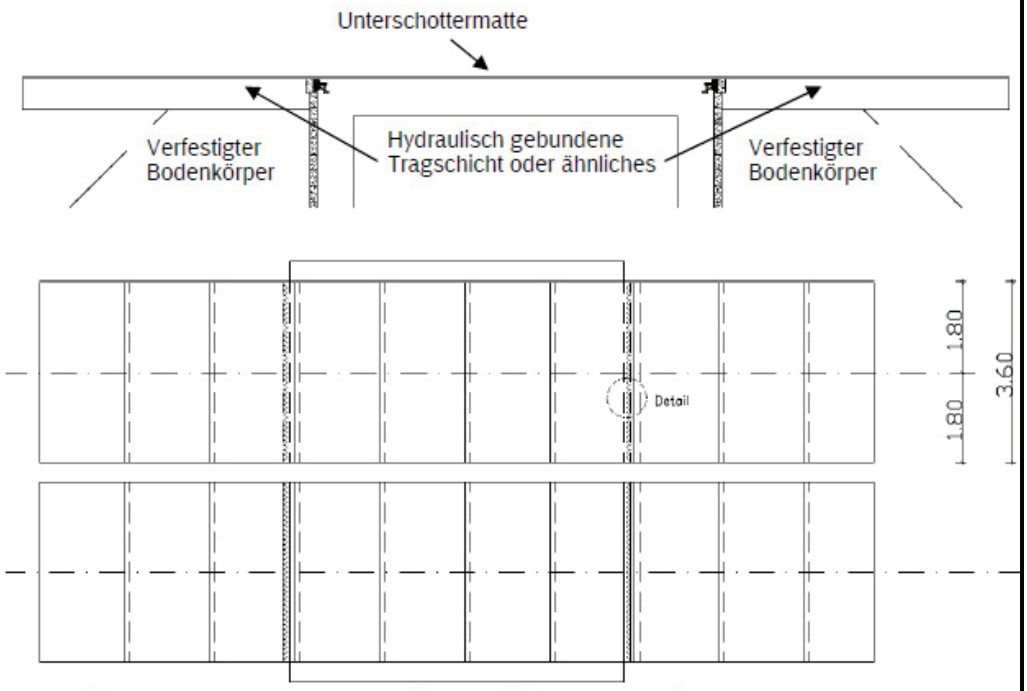
Unterschottermatten auf Brücken

Für die verschiedenen Anforderungsprofile (Minderung der Schotterbeanspruchung oder Minderung der Schall- bzw. Erschütterungsabstrahlung) stehen unterschiedliche Mattentypen zur Verfügung.

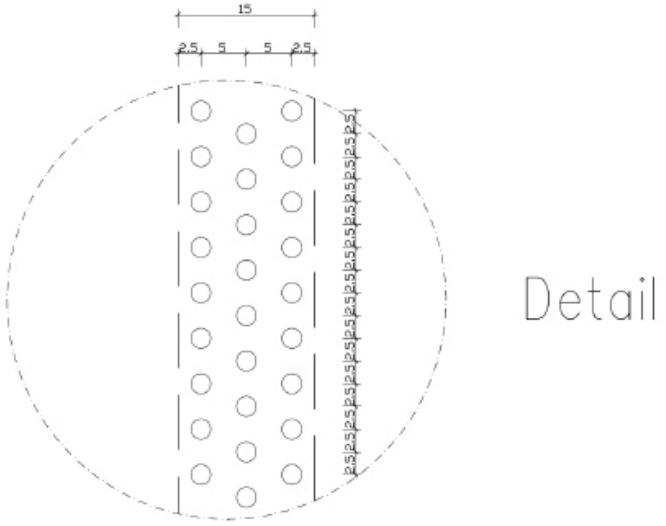
Für die „Minderung der Schotterbeanspruchung“ gelten die Maßgaben, wie sie unter Abs. 3 (7) formuliert werden. Zur Auswahl der für den Anwendungsfall „Minderung der Schall- bzw. Erschütterungsabstrahlung“ geeigneten Matten sind die Fachbereiche Oberbau (I.NVT 41) (oder Nachfolgeorganisation) und ggf. Schallschutz (T.TVI 32) (oder Nachfolgeorganisation) einzuschalten.

Die Mindestbreite von Matten zur Minderung der Schotterbeanspruchung muss 1,80 m beiderseits der Gleisachse betragen. Matten zur Minderung der Schallabstrahlung sind in der Regel über die gesamte Breite der Fahrbahnplatte zwischen den Schotterhalterungen einzubauen.

Alle Matten sind so zu verlegen, dass die Entwässerung der Fahrbahnplatte nicht behindert wird (siehe Abs. 5.3 (1)). Über Sickerwänden und Einläufen sind deshalb genügend große Aussparungen in den Matten vorzusehen. (siehe Bilder 1 und 2a und 2b).



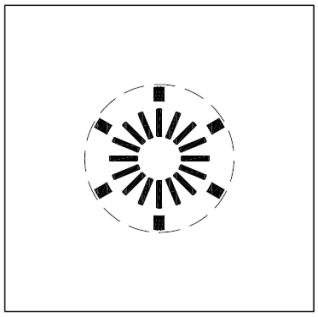
Verlegerichtung der Unterschottermatten im Regelfall quer zum Gleis



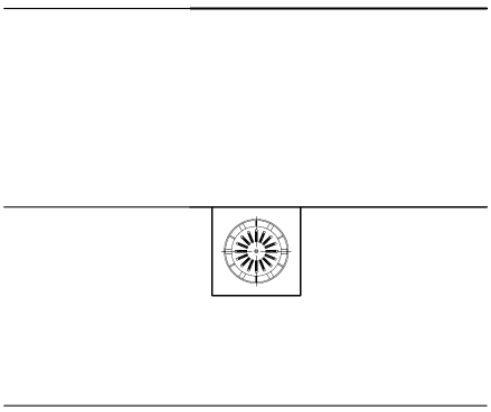
Löcher in Unterschottermatte zur Sicherstellung der Entwässerung
(Durchmesser 22 mm, 3 Reihen, versetzt, a = 5 cm, Herstellung mittels Lochbohrer, Stufenfalze oder Mattenschlösser dürfen nicht über der Sickerwand liegen)

Bild 1: Unterschottermatte über Sickerwand

a) Herstellung „Lappen“ (Abmessungen ca. 1,00 m * 1,00 m) aus Unterschottermatte mit Markierung des Lochmuster des Entwässerungseinlaufes und Ausstanzen des Lochmusters



b) Verlegen der Unterschottermatten um den Entwässerungseinlauf herum (Abmessung der Aussparung ca. 0,80 m * 0,80 m)



c) Auflegen des Lappens auf die Aussparung über dem Entwässerungseinlauf und passgenaues Einfügen durch Abschneiden der überstehenden Ränder

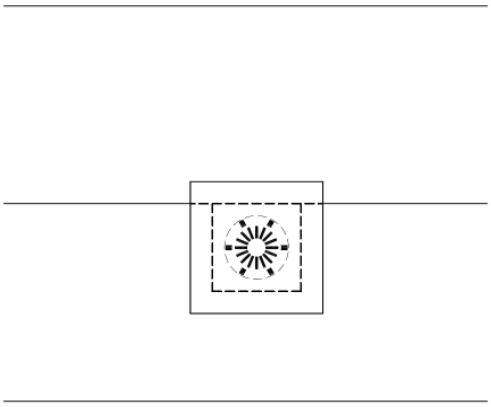


Bild 2a: Unterschottermatte über Entwässerungseinlauf / Ablauf (beispielhaft)

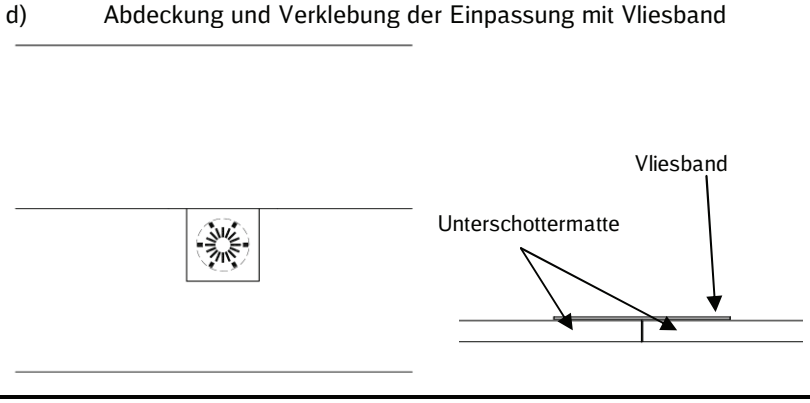


Bild 2b: Unterschottermatte über Entwässerungseinlauf / Ablauf (beispielhaft)

Einzelheiten sind in einem Verlegeplan darzustellen.

Für die Lieferung von Unterschottermatten ist die **DBS 918071** zu beachten.

Für den Einbau ist **M 824.1510** inkl. Anhängen und Arbeitsanweisungen zu beachten.

Grundsätzlich sind beim Einbau der USM drei Bereiche zu unterscheiden:

- Für USM **auf der Brücke** gilt **M 824.1510**.
- Bereich der **Fugen- und Übergangskonstruktionen** (Tragwerk-Tragwerk, Tragwerk-Widerlager):

  Unterschottermatten sind bei offenen Fugen- und Übergangskonstruktionen zu unterbrechen.

  Bei geschlossenen Fugen- und Übergangskonstruktionen werden Unterschottermatten bis zu einer Dehnlänge von ±50 mm ohne Unterbrechung darüber hinweg geführt. Bei Instandhaltungsarbeiten an Fugen- und Übergangskonstruktionen sind Unterschottermatten im Bedarfsfall nach Ausbau des Schotters abzuheben und danach wieder aufzulegen.

  Bei geschlossenen Fugen- und Übergangskonstruktionen mit Dehnlängen von mehr als ±50 mm ist im Rahmen einer unternehmensinterne Genehmigung (UiG) zu entscheiden, ob die Unterschottermatte im Fugenbereich ohne Unterbrechung geführt wird.

  Fugen- und Übergangskonstruktionen müssen grundsätzlich im Schwellenfach liegen. Der Schwellenabstand des Gleises ist entsprechend anzupassen.

Im **Übergangsbereich Brücke - Erdbauwerk** ist auf HGT-Schichten, die nach Maßgabe **M 836.4106** vorzusehen sind, eine USM anzuordnen.

Inhalt 804.2101

Abschnitt		*Seite*
1	*Allgemeines*	*1*
2	*Einwirkungen aus Ausrüstungsteilen*	*1*
2.1	*Lärmschutzwände*	*1*
2.2	*Oberleitungsmaste*	*1*
2.3	*Signalmaste*	*3*
2.4	*Fahrbahn*	*4*
3	*Einwirkungen aus Instandhaltungsmaßnahmen*	*6*
4	*Weitere Einwirkungen aus Eisenbahnverkehr*	*8*
5	*Weitere außergewöhnliche Einwirkungen*	*9*
6	*Einwirkungen auf sonstige Ingenieurbauwerke*	*9*

1 Allgemeines

Einwirkungen in Ergänzung zu DIN EN 1991

(1) Ergänzend zu **DIN EN 1991** sind folgende Einwirkungen zu berücksichtigen. Einwirkungen auf Eisenbahnbrücken sind in den Abschnitten 2 bis 5 angegeben, Einwirkungen auf sonstige Ingenieurbauwerke in Abschnitt 6.

In diesem Modul werden, sofern nicht anders angegeben, charakteristische Werte der Einwirkungen definiert.

2 Einwirkungen aus Ausrüstungsteilen

2.1 Lärmschutzwände

Einwirkungen aus Lärmschutzwänden

(1) Sofern Lärmschutzwände vorgesehen sind oder ihre nachträgliche Anordnung nicht auszuschließen ist, ist **M 804.5501** bei der Bemessung des Überbaus und der Kappen zu beachten.

2.2 Oberleitungsmaste

Einwirkungen aus Oberleitungsmasten

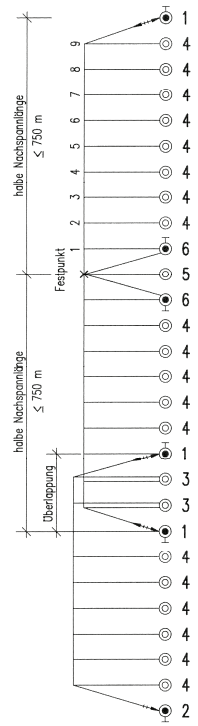
(1) Die am Maststandort anzusetzenden Einwirkungen aus Oberleitungsmasten, auf Eisenbahnbrücken i.d.R. auf Ausrüstungsbalken, hängen von der Art der Oberleitungsbauart und den aus der Kettenwerksführung auf den Mast

einwirkenden Kräften ab und sind von den planenden Stellen für die Oberleitung in Abhängigkeit von den auf der Brücke vorgesehenen Oberleitungsmasten anzugeben.

Vor der Planung der Brücke sind vom Fachplaner Oberleitung die Maststandorte, die Mastarten und die anzusetzenden Einwirkungen auf die Brücke unter Verwendung der Ebs 02.03.43 anzugeben.

Hinweis: In der Ebs 02.01.45 sind für einzelne Anwendungsfälle Einwirkungen angegeben.

Die verschiedenen Mastarten sind in **Bild 1** erläutert.



(1) **Nachspannmast**, der die Nachspannkräfte von Fahrdraht und Tragseil übernimmt (bewegliche Abspannung),

(2) **Abspannmast** für Fahrdraht und Tragseil, der die Abspannkräfte von Fahrdraht und Tragseil übernimmt (feste Abspannung),

(3) **Mittelmast**, der die Kräfte der Kettenwerke übernimmt und im Überlappungsbereich von zwei Nachspannlängen steht,

Hinweis: *In der Regel sind zwei Kettenwerke zu berücksichtigen.*

(4) **Tragmast**, der die Kräfte von nur einem Kettenwerk und zusätzlich die Kräfte aus dem Ankerseil übernimmt,

(5) **Festpunktmast**, der die Kräfte vom Kettenwerk und zusätzlich die Kräfte aus dem Ankerseil übernimmt,

(6) **Abspannmast** für den Festpunktanker, der die Längskräfte aus dem Festpunktanker und die Kräfte aus dem Kettenwerk übernimmt.

Bild 1: Mastarten für Oberleitungen

In der Praxis können einem Mast die Funktionen mehrerer Mastarten zugewiesen sein. So ist z.B. ein Nachspannmast gleichzeitig Tragmast.

Oberleitungsbruch

(2) Die aus Oberleitungsbruch resultierenden Einwirkungen auf das Tragwerk sind **DIN EN 1991-1-7, NA.4.5.1.6** zu entnehmen.

Auswirkungen des Oberleitungsbruchs auf die vertikalen Kräfte am Mastfuß sind zu berücksichtigen.

2.3 Signalmaste

Einwirkungen aus Signalmasten

(1) Die am Maststandort anzusetzenden charakteristischen Einwirkungen aus Signalen, auf Eisenbahnbrücken i.d.R. auf Ausrüstungsbalken, siehe **Bild 2**, sind der gültigen Typzulassung für den Signalmast zu entnehmen. Falls keine Angaben vorliegen, dürfen für Regelausführungen die Angaben in **Tabelle 1** verwendet werden.

Hinweise:

- *Signalmaste und deren Verankerungen werden durch die Druck- und Sogeinwirkungen aus Eisenbahnverkehr dynamisch beansprucht und sind auf Ermüdung zu bemessen.*
- *Die Werte der **Tabelle 1** für Horizontallasten und für Biegemomente gelten nur, wenn die Maste auf der Brücke die Höhenkote von 20 m über GOK nicht überragen. Für Windangriffsflächen der Maste mit Höhen über 20 m über GOK sind die Werte nach den Formeln der **DIN EN 1991-1-4, Tabelle NA.B.2** zu berechnen. Bis zu einer Höhe von 50 m über GOK können die Horizontallasten und Biegemomente der **Tabelle 1** vereinfachend um den Faktor 1,25 erhöht werden. Bei Höhen über 50 m über GOK sind die Windeinwirkungen dem Windgutachten zu entnehmen, sofern ein solches für die Brücke erstellt wurde.*

  Die Vertikallast ist von der Höhe unabhängig anzusetzen.

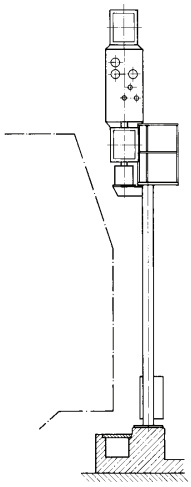
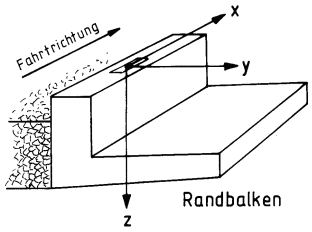


Bild 2: Signalmast auf Ausrüstungsbalken

Tabelle 1: Charakteristische Einwirkungen aus Signalmasten auf Ausrüstungsbalken nach Bild 2

Maßgebendes Koordinatensystem für Signalmast auf Ausrüstungsbalken	Lastgröße	Beanspruchungen infolge Eigen-, Mann- und Windlast	
	Vertikallast	F_{zk} = + 14,0 kN	
	Horizontallast	F_{xk} = ± 9,5 kN	F_{yk} = ± 12,0 kN
	Zugehöriges Biegemoment	M_{yk} = ± 40 kNm	M_{xk} = ± 54 kNm
	Zugehöriges Torsionsmoment	M_{zk} = ± 1,5 kNm	M_{zk} = ± 2,0 kNm

2.4 Fahrbahn

Rechenwert der Schotterdichte

(1) Für statische und dynamische Nachweise ist abweichend von **DIN EN 1991-2,** 6.4.6.3.2 immer mit einem Wert von 20 kN/m³ für die Dichte des Schotters zu rechnen.

Für den Nachweis der Lagesicherheit und abhebender Kräfte an Lagern ist der Rechenwert der Schotterdichte mit 16 kN/m³ anzunehmen. Die Hebungsreserve von 10 cm ist dabei nicht zu berücksichtigen.

Dies gilt insbesondere bei schiefwinkligen Brücken und Durchlaufträgern mit ungünstigen Stützweitenverhältnissen.

Hebungsreserve bei Schotteroberbau

(2) Bei Schotteroberbau ist als Hebungsreserve eine zusätzliche Schotterhöhe von 10 cm einzurechnen. Wenn die Hebungsreserve ungünstig wirkt ist sie konstant über die gesamte Brückenlänge anzusetzen.

Ständige Einwirkungen der Schotterfahrbahn mit Regelquerschnitt

(3) Für Fahrbahnen mit durchgehendem Schotterbett und Regelquerschnitt können die Fahrbahngewichte als charakteristische Einwirkungen **Tabelle 2** entnommen werden.

Tabelle 2: Charakteristische Fahrbahngewichte

Geschwindigkeit V[(1)]	km/h	V ≤ 160	160 < V ≤ 230	230 < V ≤ 300
Fahrbahnhöhe[(1)]	m	0,70	0,75	0,80
1 Gleis				
Fahrbahnbreite	**m**	4,40		
Gewicht	**kN/m**	55	60	65
2 Gleise				
Fahrbahnbreite	**m**	8,40	8,40	8,90
Gewicht	**kN/m**	105	115	130

(1) *Siehe auch **M 804.1101** und **M 820.2010**.*

In den angegebenen Fahrbahngewichten sind enthalten:

- Schotter mit einem Rechenwert der Dichte von 20 kN/m³,
- Schotterbett nach Regelausführung,
- Spannbetonschwellen B70 im Abstand von 60 cm, Schienen 60 E2 mit Kleineisen,

  Hinweis: Vereinfachend wurde mit durchgehendem Schotterbett ohne Schwellen und mit 1 kN/m Zuschlag je Gleis gerechnet; Unterschottermatten wurden vernachlässigt.
- Hebungsreserve von 10 cm.

Abweichende Querschnittsausbildung

(4) Bei abweichender Querschnittsausbildung oder bei Fahrbahnen ohne Schotterbett sind die Eigengewichte anhand der charakteristischen Werte in **DIN EN 1991-1** zu ermitteln.

Bei Fester Fahrbahn ist das Mehrgewicht der mit der Randkappe verbundenen Tragplatte gegenüber dem Schutzbeton beim Schotteroberbau zu berücksichtigen.

Ergänzend gelten folgende charakteristischen Werte:

- Schienenbefestigung (Kleineisen) für 2 Schienen 0,5 kN/m
- Zuschlag zum vollen Schotterbettungskörper für Schwellen mit Kleineisen jeder Art 1,0 kN/m

3 Einwirkungen aus Instandhaltungsmaßnahmen

Einwirkungen aus Besichtigungsfahrzeugen auf Randwegen

(1) Wenn Randwege mit Besichtigungsfahrzeugen (siehe **M 804.1101 Abs. 9(2)**) befahren werden sollen, sind folgende Einwirkungen anzunehmen:

- Einzellasten aus dem Besichtigungsfahrzeug nach **Bild 3**,

  - und *(bis zur Aufnahme in M 804.2101)* **-**

  Einzellasten für das neu entwickelte Besichtigungsfahrzeug nach Angaben von I.NPI 3(K),

- Flächenlast von 3,0 kN/m² außerhalb des Besichtigungsfahrzeuges,

- Linienlast von 10 kN/m für die Unterseite der Überfahrkonstruktion an Überbaufugen(1) als Ersatzlast für die Abstützung.

Bei Randwegen auf Kragarmen massiver Brücken mit Kragarmlängen $l_{Kr} \geq 2{,}5$ m sind die Einzellasten mit dem Erhöhungsfaktor $f_{Kr} = 1{,}2$ zu multiplizieren.

Bei zweigleisigen hohen Talbrücken und bei Brücken mit Sonderbauformen der Unterbauten(2) sind die Einwirkungen aus Besichtigungsfahrzeugen auf beiden Randwegen gleichzeitig anzusetzen.

Werden Randwege von anderen Fahrzeugen befahren(3), ist die Lastannahme für das Fahrzeug nach örtlichen Verhältnissen festzulegen.

*(1) Konstruktive Anforderungen an Überbaufugen sind in **M 804.1101 Abs. 9(9)** enthalten.*

(2) Als Sonderbauformen gelten die von den üblichen lotrechten Pfeilern abweichenden Unterbauten wie z.B. Stützen in A- oder V-Form oder Bögen mit Ständern.

(3) Eine Befahrbarkeit der Randwege durch andere Fahrzeuge kann z.B. im Bahnhofsbereich durch Gepäckwagen und Gabelstapler gegeben sein.

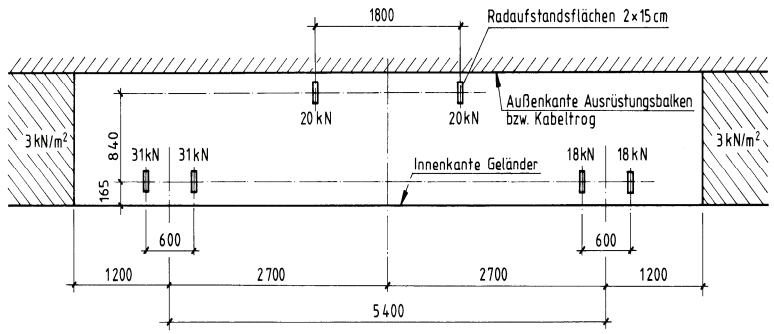


Bild 3: Charakteristische Einwirkungen für ein Besichtigungsfahrzeug

Einwirkungen aus Fahrzeugen bei Instandhaltungsarbeiten

(2) Auf Brückenbauteile, die bei Instandhaltungsarbeiten mit einem Fahrzeug befahren werden, z.B. die Bodenplatten von massiven Kastenträgern und Podestplatten in Hohlwiderlagern, sind die Einwirkungen nach **Bild 4** anzusetzen.

Diese Einwirkungen sind nur auf die direkt befahrenen Bauteile einschließlich der an ihren Enden angeordneten Lager oder Anschlüsse anzusetzen. Bei der Berechnung des Haupttragwerkes brauchen sie nicht berücksichtigt zu werden.

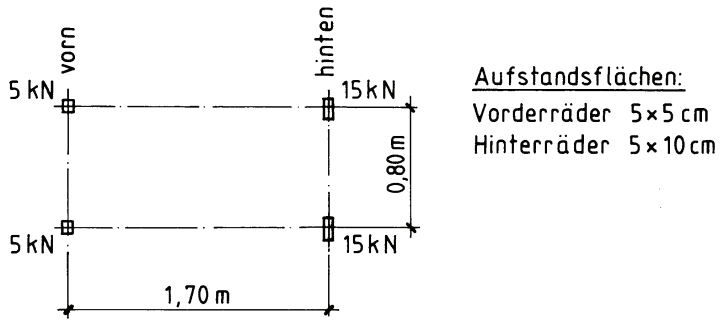


Bild 4: Charakteristische Einwirkungen für ein Instandhaltungsfahrzeug

Einwirkungen auf Besichtigungseinrichtungen

(3) Auf fest mit dem Bauwerk verbundene Besichtigungseinrichtungen sind folgende charakteristischen Einwirkungen anzusetzen:

- Verkehrslast als Flächenlast von mindestens 3 kN/m²,
- Einzellast von 1,5 kN für Treppen und Leitern an ungünstigen Stellen,

- Einzellast von 0,75 kN auf Geländerholme, jeweils getrennt in senkrechter und waagrechter Richtung,
- Windlast mit einem Staudruck von mindestens q = 0,80 kN/m² unter Berücksichtigung des Beiwertes c.

Die Lastannahmen für ortsveränderliche Besichtigungseinrichtungen sind der **GUV-R 2103** zu entnehmen.

4 Weitere Einwirkungen aus Eisenbahnverkehr

Klassifizierung der Lastmodelle 71 und SW/0 für Eisenbahnbrücken

(1) Für die bautechnischen Nachweise von Eisenbahnbrücken ist der Lastklassenbeiwert (Klassifizierungsfaktor) α in Abhängigkeit vom künftigen Verkehr gemäß **Tabelle 3** in Abstimmung mit dem zuständigen FvBel festzulegen.

Der zuständige FvBel ist bei der Festlegung des Lastklassenbeiwerts bereits im Zuge der Aufgabenstellung zu beteiligen. Bei Änderungen des statischen Systems ist eine erneute Beteiligung erforderlich.

Tabelle 3: Lastklassenbeiwert

Verkehr	Lastmodelle	Lastklassenbeiwert α für LM 71 und SW/0
Regelverkehr D4 (DB)	LM 71 und SW/0	α = 1,0
Schwerwagenverkehr (Schwerwagengruppen CS und DS gemäß M 458.0301 Anh. 2 und 3)	LM 71 und SW/0, zusätzlich SW/2	α = 1,0
Schwerwagenverkehr und Ganzzugverkehr (Radsatzlasten ≤ 25 t, Streckenlasten ≤ 10 t/m)	LM 71 und SW/0[(1)]	L ≤ 30 m: α = 1,21 L > 120 m: UiG Zusätzlich ist der AK 25 t[(2)] zu beachten.

(1) Die zusätzliche Berücksichtigung des LM SW/2 ist nicht erforderlich, da es durch α unter Berücksichtigung des ermäßigten Sicherheitsbeiwerts erfasst ist.

(2) AK 25 t: „Anforderungskatalog für die Erhöhung der Radsatzlasten auf 25 t“.

Im Übrigen gelten die Regelungen der **DIN EN 1990** bis **1994**, insbesondere der **DIN EN 1990** und der **DIN EN 1991-2** für die Bildung der Lastgruppen, für die Sicherheitsfaktoren und die Kombinationsbeiwerte.

5 Weitere außergewöhnliche Einwirkungen

Ersatzlasten für Anprall durch Straßenfahrzeuge an Überbauungen

(1) Die Regelungen nach **DIN EN 1991-2**, 4.7.2 und **DIN EN 1991-1-7**, 4.3.2 sind zu beachten. Abweichend von **DIN EN 1991-1-7**, Tabelle 4.2 beträgt die äquivalente statische Ersatzkraft immer F_{dx} = 500 kN.

Bei Eisenbahnbrücken über Straßen mit lichten Höhen H < 5,0 m ist am ungünstigsten Punkt des Tragwerks über der Fahrbahn als weiterer Lastfall eine vertikal nach oben gerichtete Ersatzkraft F_{dz} = 250 kN anzusetzen.

Die angegebenen außergewöhnlichen Einwirkungen sind Bemessungswerte.

Einwirkungen auf Führungen und Fangvorrichtungen

(2) Regelungen für Führungen und Fangvorrichtungen einschließlich der Einwirkungen sind in **M 804.5301** enthalten.

6 Einwirkungen auf sonstige Ingenieurbauwerke

Zusätzliche charakteristische Einwirkungen auf Arbeitsgruben und aufgeständerte Gleise in Wartungshallen

(1) Falls von der objektverantwortlichen Stelle nichts anderes festgelegt ist, sind für Arbeitsgruben und aufgeständerte Gleise in Wartungshallen folgende Lastannahmen zu berücksichtigen:

- Lastmodell 71,
- Schwingfaktor Φ = 1,0,
- Seitenstoß 10 kN, sofern eine Geschwindigkeit ≤ 5 km/h gewährleistet ist.
  Die Verteilung der Seitenstoßkraft ist anhand des statischen Systems im Einzelfall zu ermitteln.
- Brems- und Anfahrlast
  1/8 der jeweils in Frage kommenden Einzellasten des Lastmodells 71.

Da das Lastmodell 71 nur selten in voller Größe auftreten wird, darf auf den Nachweis der Ermüdung verzichtet werden, wenn hauptsächlich leichte Triebfahrzeuge verkehren und zugbeanspruchte Schraubverbindungen voll vorgespannt werden.

Charakteristische Einwirkungen auf Gleiswaagen

(2) Gleiswaagen sind für das Lastmodell 71 zu bemessen. In Gleisanschlüssen genügt das im Gleisanschlussvertrag ggf. vereinbarte klassifizierte Lastmodell 71. Aufgrund der geringen Fahrgeschwindigkeit sind Gleiswaagen als nicht resonanzgefährdet einzustufen.

Der dynamische Beiwert Φ_3 für normal unterhaltene Gleise ist anzusetzen. Abweichend von **DIN EN 1991-2**, 6.4.5.2 und **DIN 8119-6** beträgt der Mindestwert

- $\Phi_3 \geq 1{,}50$.

Abweichend von **DIN EN 1991-2** gilt (siehe auch **DIN 8119-6**):

- Anfahrlast 1/4 der Streckenlast des Lastmodells 71,
- Bremslast 1/8 der Streckenlast des Lastmodells 71,
- Seitenstoß 30 kN, sofern eine Geschwindigkeit ≤ 35 km/h gewährleistet ist.

Der charakteristische Wert der Windlast ist mit 0,60 kN/m² anzunehmen.

Zusätzliche charakteristische Einwirkungen auf Schiebebühnen und Drehscheiben

(3) Die Einwirkungen auf Schiebebühnen und Drehscheiben sind vom Verwendungszweck abhängig und durch die betreibende Stelle festzulegen.

Charakteristische Einwirkungen auf Signalausleger, Signalbrücken und Schaltstege

(5) Für Signalausleger, Signalbrücken und Schaltstege sind die Einwirkungen der gültigen Typzulassung zu entnehmen. Falls keine Angaben vorliegen, sind in Abstimmung mit der regelwerksverantwortlichen Stelle folgende Einwirkungen zu berücksichtigen:

- als Verkehrslast eine Flächenlast von 1 kN/m² oder eine Einzellast von 3 kN an ungünstigster Stelle, jeweils ohne Schwingbeiwert,
- Windeinwirkungen nach **DIN EN 1991-1-4** mit einem Staudruck q = 0,80 kN/m² unter Berücksichtigung des zutreffenden aerodynamischen Beiwertes ohne Ansatz eines Verkehrsbandes,

  Für Nachweise der Verformungen darf mit einem Staudruck q = 0,5 kN/m² gerechnet werden.
- Druck-/Soglasten aus Eisenbahnverkehr,
- Seitenlast auf die Geländerholme als wandernde waagerecht wirkende Einzellast von 0,30 kN,

- bei Signalauslegern und -brücken Eigenlasten der Signale nach Angaben des Fachbereichs Leit- und Sicherungstechnik,
- bei Schaltstegen Nutzlasten nach Angaben des zuständigen Fachbereichs.

Dynamisch empfindliche Bauwerke an Gleisen

(5) Dynamisch empfindliche Tragwerke mit Ausnahme von Lärmschutzwänden, z. B. Bahnsteigdächer insbesondere an Gleisen mit Geschwindigkeiten ≥ 160 km/h, sind konstruktiv so auszubilden, dass dynamische Überhöhungen > 2,0 nicht relevant werden. Bei sehr schwingungsanfälligen Bauwerken sind Resonanzeffekte auch schon bei wesentlich geringeren Streckengeschwindigkeiten gepaart mit geringen Abständen zum Gleis sowie mit großen Höhen über SO zu beobachten. Die Erstellung solcher Bauwerke ist zu vermeiden.

Anforderungen an Lärmschutzwände sind in M 804.5501 geregelt.

❑

Inhalt 804.3101

Abschnitt		*Seite*
1	*Nachweise allgemein*	*1*
2	*Nachweise an Überbaurändern*	*3*
3	*Überprüfung des Resonanzrisikos*	*5*

1 Nachweise allgemein

Nachweise allgemein

(1) Eisenbahnbrücken sind für die in **DIN EN 1991** und **M 804.2101** angegebenen Einwirkungen zu bemessen und in Abhängigkeit von den Bau- und Werkstoffen nach den Regeln der **DIN EN 1992** bis **1994** und **DIN EN 1997** nachzuweisen.

Dort nicht enthaltene oder ergänzende, von der Bauart unabhängige Nachweise sind in **DIN EN 1990** und in diesem **M 804.3101** angegeben.

Einige Nachweise sind in getrennten Modulen geregelt, z. B.:

- Ermittlung der Belastbarkeitswerte $ß_{71}$ in **M 804.3201**,
- Überprüfung des Resonanzrisikos durch eine dynamische Berechnung in **M 804.3301**, wenn sie nicht nach **Abs. 3(2)** oder **3(3)** entfallen kann.

Zusätzliche Nachweise, Anforderungen und Bedingungen sind in Abhängigkeit von der Bauart in eigenen Modulen geregelt:

Tabelle 1-1: Nachweise in Abhängigkeit von der Bauart

Modul 804.	Bauart
4101	Stahlbrücken
4110	Hilfsbrücken
4201	Betonbrücken
4301	Verbundbrücken allgemein
4302	Verbundbrücken mit einbetonierten Stahlträgern
4303	Fertigteilverbundträger mit vorgedrücktem Zuggurt
4401	Spundwände für Brückenwiderlager und -flügel

Für Ausrüstungs- und Zubehörteile sind zusätzliche Nachweise, Anforderungen und Bedingungen in eigenen Modulen geregelt:

Tabelle 1-2: Nachweise für Ausrüstungs- und Zubehörteile

Modul 804.	Ausrüstungs- und Zubehörteile
5101	Lager
5201	Fugenkonstruktionen
5202	Ausgleichsplatten
5301	Führungen und Fangvorrichtungen
5501	Lärmschutzwände
5601	Verankerungen

Für konstruktive Maßnahmen zum Bauten- und Umweltschutz sind zusätzliche Nachweise, Anforderungen und Bedingungen in eigenen Modulen geregelt:

Tabelle 1-3: Nachweise für konstruktive Maßnahmen zum Bauten- und Umweltschutz

Modul 804.	Bauten- und Umweltschutz
6101	Abdichtung von massiven Eisenbahnbrücken
6102	Vergelungsmaßnahmen
6201	Korrosionsschutz
6301	Schallabstrahlung

Schadensfolgeklasse

(2) Eisenbahnbrücken und sonstige Ingenieurbauwerke werden in die Schadensfolgeklasse CC2 gemäß **DIN EN 1990**, Anhang B eingeordnet.

*Hinweis: Aus der Schadensfolgeklasse leiten sich die Zuverlässigkeitsklasse RC, die Ausführungsklasse EXC, die Überwachungsmaßnahmen bei der Planung DSL und die Überwachungsstufen für die Herstellung und Nutzung IL ab. Im Bereich der DB gilt für stählerne Tragwerke und Bauteile die Ausführungsklasse gemäß **DBS 918 005**.*

2 Nachweise an Überbauründern

Verformungswege an Überbauenden bei Schotterfahrbahn

(1) Bei Schotterfahrbahnen dürfen die Verformungswege der oberen Kanten der Überbauenden (vgl. **Bild 1**) in der Gleisachse infolge kurzzeitiger Einwirkungen aus Verkehr die in der **Tabelle 2** angegebenen Grenzwerte nicht überschreiten. Bei Fugen zwischen zwei Überbauenden gelten die Grenzwerte für die Gesamtbewegungen beider Überbauenden in Brückenlängsachse.

Auch bei mehrgleisigen Überbauten brauchen nur die vertikalen Lastanteile der Lastgruppe 11 (Belastung auf nur einem Gleis) nach **DIN EN 1991-2 Tab. 6.10** „Nachweis der Lastgruppen für Eisenbahnverkehr“ angesetzt zu werden.

Tabelle 2: Grenzwerte für die Verformungswege an Überbauenden infolge Verkehrseinwirkungen

Stützweite L des Endfeldes	Entwurfsgeschwindigkeit v_e	Grenzwert δ
≤ 3 m	$v_e \leq 160$ km/h	$\delta_3 = 5$ mm
	160 km/h < $v_e \leq 230$ km/h	$\delta_3 = 4$ mm
	$v_e > 230$ km/h	$\delta_3 = 3$ mm
≥ 25 m	für alle v_e	$\delta_{25} = 9$ mm
3 m < L < 25 m	Zwischenwerte sind geradlinig zu interpolieren $\delta_L=\delta_3+(L-3)*(\delta_{25}-\delta_3)/22$, L[m]	

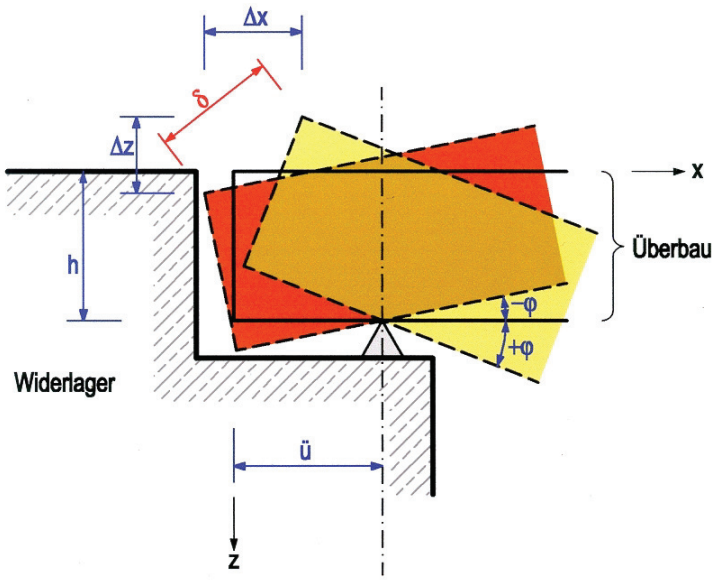


Bild 1: Verformungswege an oberer Überbaukante Beispiel: Ende eines Durchlaufträgers

Endtangentenwinkel bei Schotterfahrbahn

(2) Der in der Gleismitte gemessene Endtangentenwinkel θ (vgl. **Bild 2**) des Überbaues darf unter dem mit Φ und α multiplizierten charakteristischen Wert des Lastmodells 71 und ggf. SW/0 bei gleichzeitig wirkendem Temperaturunterschied die in **Tabelle 3** angegebenen Werte nicht überschreiten.

Tabelle 3: Endtangentenwinkel θ

	Eingleisige Brücken rad	Zweigleisige Brücken rad
θ	$6{,}5 \cdot 10^{-3}$	$3{,}5 \cdot 10^{-3}$
$\theta_1 + \theta_2$	$10 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-3}$

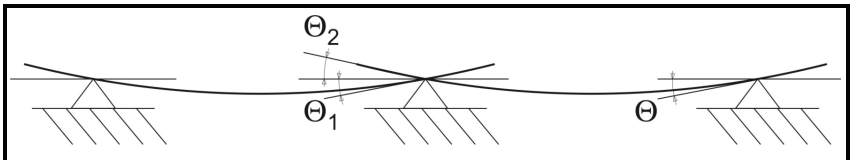


Bild 2: Endtangentenwinkel

(3) Bei Fester Fahrbahn sind die Schienen und ihre Befestigungen an Überbauenden nachzuweisen.

Bis zur Fertigstellung der Module 804.54xx sind der Anforderungskatalog Feste Fahrbahn (AK FF) sowie die TM 2012-172 und die TM 2012-298 zu beachten.

Schienen und Schienenbefestigung an Überbauenden bei Fester Fahrbahn

(4) Falls über Längsfugen zwischen benachbarten Tragwerken Schotterbett verlegt wird, dürfen bei Einhaltung der Mindestabstände a_{Fuge} zwischen Gleisachse und Längsfuge nach **M 804.1101** die vertikalen Verformungswege $\Delta\delta_z$ der Längsfugenränder infolge der Einwirkungen aus Verkehr nicht größer sein als 3 cm.

Als Einwirkung aus Verkehr sind auf jedem der benachbarten Tragwerke auf jeweils einem Gleis die vertikalen Lastanteile der Lastgruppe 11 (Belastung auf nur einem Gleis) nach **DIN EN 1991-2 Tab. 6.10** „Nachweis der Lastgruppen für Eisenbahnverkehr" so anzusetzen, dass sich die größten Relativverschiebungen $\Delta\delta_z$ im Längsfugenbereich ergeben.

Längsfugen auf Eisenbahnbrücken können in Abhängigkeit von der Durchbiegung des Tragwerks infolge der Einwirkung aus Verkehr eine mehr oder weniger starke Auflockerung des Schotters im Bereich der Längsfuge bewirken und zu einer Verminderung der Gleisstabilität führen.

Vertikale Verformungswege zwischen Längsfugenrändern bei Schotterfahrbahn

(5) Verformungswege infolge langsam veränderlicher Einwirkungen (Temperatur, Kriechen und Schwinden, Setzungen etc.) sind nach **DIN EN 1991** und **1992** zu ermitteln.

Verformungswege infolge langsam veränderlicher Einwirkungen

(6) Geeignete Fugenkonstruktionen sind für die relativen Verformungswege der Fugenränder mit den Anteilen $\Delta\delta_x$, $\Delta\delta_y$ und $\Delta\delta_z$ zwischen benachbarten Tragwerksteilen unter Beachtung des **M 804.5101** und der Richtzeichnungen in den **M 804.9010** und **M 804.9030** auszuwählen. Ggf. sind zusätzlich Ausgleichsplatten nach **M 804.5202** erforderlich.

Auswahl der Fugenkonstruktion

3 Überprüfung des Resonanzrisikos

*Dieser Abschnitt ersetzt **DIN EN 1991-2, 6.4.4**.*

(1) Bei Zugfahrten über Eisenbahnbrücken kann das Tragwerk unter bestimmten Bedingungen (hohe Zuggeschwindigkeit, kurze Überbauten, Radsatzkonfiguration u.a.) wegen der in annähernd gleichem zeitlichen Abstand wirken-

Allgemeines

den Radsatzlasten zu Resonanz angeregt werden, wenn die Erregerfrequenz (oder ein Vielfaches davon) und eine Eigenfrequenz des Tragwerks übereinstimmen. Zur Gewährleistung ausreichender Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit kann es deshalb erforderlich sein, zusätzlich zur Bemessung für Φ-fache statische Bemessungslasten (Lastmodell LM 71, ggf. auch SW/0 und SW/2) eine dynamische Untersuchung durchzuführen.(1)

Falls die in den **Abs. 3(2)** und **3(3)** aufgeführten Bedingungen für den Entfall einer dynamischen Berechnung nicht erfüllt sind, ist das Tragwerk nach **M 804.3301** bezüglich seines dynamischen Verhaltens zu untersuchen(2).

Die Kriterien nach **Abs. 3(2)** und **3(3)** für den Entfall einer dynamischen Berechung dürfen auch bei TSI-Anforderungen verwendet werden.

*(1) Der **in DIN EN 1991-2, 6.4.5.2** definierte dynamische Beiwert Φ berücksichtigt die dynamische Erhöhung der Schnittgrößen, der Spannungen und der Verformungen des Tragwerks, aber nicht Resonanzerscheinungen und übermäßige Schwingungen des Überbaus. Bei Resonanz können Betriebszüge gegenüber der Φ-fachen statischen Bemessungslast für die Bemessung maßgebend sein.*

*(2) Wenn die Kriterien für den Verzicht auf die dynamische Berechnung nach **Abs. 3(2)** und **3(3)** erfüllt sind, kann die Formel für Φ (**DIN EN 1991-2 6.4.5.2**) ohne vorherige Ermittlung der Eigenfrequenz angewendet werden. Dies gilt auch dann, wenn die Grenzen für die Eigenfrequenz nach **Bild 3** nicht eingehalten werden.*

Entfall der dynamischen Berechnung

(2) Auf eine dynamische Berechnung darf verzichtet werden, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

a) bei S-Bahnen,

b) bei einer örtlich zulässigen Geschwindigkeit(1) $v_{ö} \leq 90$ km/h; wenn Radsatzlasten $Q_{RSL} > 225$ kN vorhanden sind, darf dieses Kriterium nur angewendet werden, wenn die Bemessung mit einem Klassifizierungsfaktor $\alpha > 1$ erfolgt(2) (Festlegung des Wertes in Abhängigkeit von den spezifischen Anforderungen für die Strecke, s. auch **DIN EN 1991-2 6.3.2**).

c) bei einer örtlich zulässigen Geschwindigkeit $v_{ö} \leq 160$ km/h, bei Hilfsbrücken $v_{ö} \leq 120$ km/h, wenn gleichzeitig für die Radsatzlasten Q_{RSL} und die Linienlast m‘ die Bedingungen $Q_{RSL} \leq 225$ kN und m‘ ≤ 80 kN/m erfüllt werden(2),

d) bei überschütteten Tragwerken mit Überschüttungshöhen $h_{ü} \geq 1{,}5$ m,

e) bei einfeldrigen Rahmentragwerken(3) mit wandartigen Stielen in Stahlbetonbauart bis zu einer lichten Weite von 25 m, einer Biegeschlankheit L/d ≤ 15 und einer

Mindestdicke der Deckenplatte von 0,45 m, wenn zusätzlich:

- entweder die Schiefe gering ist, d.h. der Kreuzungswinkel 90 gon $\leq \alpha \leq$ 110 gon beträgt,
- oder bei größerer Schiefe mit einem Kreuzungswinkel 50 gon $\leq \alpha <$ 90 gon oder 110 gon $< \alpha \leq$ 150 gon die erste Eigenfrequenz der Biegeschwingung n_0 sich nicht um mehr als ±10% von der ersten Eigenfrequenz des Rahmens mit α = 100 gon und sonst gleichen Abmessungen unterscheidet,

f) bei Durchlaufträgern mit einer örtlich zulässigen Geschwindigkeit $v_{ö} \leq$ 200 km/h.

(1) Die örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ ist die auf der Brücke vorgesehene maximale Geschwindigkeit. Auf Grund örtlicher Gegebenheiten (z.B. geringe Geschwindigkeit in Bahnhofsnähe oder in bewohnten Gebieten) kann sie sich von der Streckengeschwindigkeit bzw. von der Entwurfsgeschwindigkeit unterscheiden.

(2) Die angegebene Grenze (225 kN) bezieht sich auf die Radsatzlast der wirklich verkehrenden Züge und nicht auf das Bemessungslastmodell LM 71. Die zulässigen Radsatzlasten der verkehrenden Züge sind entsprechend der vorgesehenen Streckenklasse bzw. Schwerwagenklasse vorgegeben. Die Bedingungen $Q_{RSL} \leq 225$ kN und $m' \leq 80$ kN/m entsprechen z.B. der Streckenklasse D4(DB).

Wie die bisherige Erfahrung mit Bauwerken unter Betrieb zeigt, besteht kein Resonanzrisiko bei geringen Geschwindigkeiten. Dennoch wurde im Hinblick auf schwere, kurze Güterwagen mit hohen Radsatzlasten (z.B. Ganzzüge mit 250 kN Radsatzlast) eine Einschränkung vorgenommen.

(3) Die angegebenen Grenzen für Rahmen sind aufgrund bisheriger Untersuchungen festgelegt worden. Bei Verlassen des Parameterbereichs muss nicht notwendigerweise mit Resonanzerscheinungen gerechnet werden.

Da bei der Berechnung der Eigenfrequenz von Rahmen die Bettung der Wände einen wesentlichen Einfluss haben kann, ist für eine realistische Eigenwertermittlung bei dynamischen Untersuchungen die Angabe der Bettung erforderlich. Bei statischen Berechnungen hingegen kann die Wirkung des Bodens durch einen Erddruckansatz erfasst werden.

Vereinfachte Überprüfung des Resonanzrisikos

(3) Auf eine dynamische Berechnung darf verzichtet werden, wenn für ein Tragwerk die maßgebende Eigenfrequenz[(1)] der Biegeschwingung n_0 innerhalb der Grenzen nach **Bild 3** liegt und zusätzlich eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist[(2)]:

a) Die örtlich zulässige Geschwindigkeit beträgt $v_{ö} \leq$ 200 km/h,

b) Das Tragwerk ist ein balkenartiger Einfeldträger mit einer Stützweite L $\geq$ 40 m,

c) Das Tragwerk ist ein balkenartiger Durchlaufträger in Betonbauart mit einer kleinsten Stützweite min L ≥ 40 m und einer größten Stützweite max L ≤ 1,5 min L.

(1) Die maßgebende Eigenfrequenz ist in der Regel die erste (niedrigste) Eigenfrequenz n_0 der ersten vertikalen Biegeeigenform. Wesentlich ist, dass die Eigenform durch vertikale Eisenbahnverkehrslasten angeregt werden kann.

Bei Stabbogenbrücken (mit L_Φ = halbe Stützweite) ist zu beachten, dass die zu überprüfende maßgebende Eigenfrequenz, die zwischen dem oberen und dem unteren Grenzwert liegen soll, zu einer Eigenschwingform gehören muss, die zur angesetzten Länge L_Φ passt. Diese Eigenschwingform ist dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen den Knoten der Eigenschwingform etwa der Länge L_Φ entspricht. Knoten sind hierbei Punkte der Eigenschwingform mit einer Verschiebung ≈ 0. Die maßgebende Eigenfrequenz muss in diesem Fall nicht immer die 1. (niedrigste) Biegeeigenfrequenz sein.

Für Einfeldträger kann die 1. Biegeeigenfrequenz ermittelt werden aus

$$n_0 = \frac{17{,}75}{\sqrt{\delta_0}} \text{ [Hz]} \quad \text{(a) oder}$$

$$n_0 = \frac{\pi}{2L^2}\sqrt{\frac{EI}{m}} \quad \text{(b)}$$

mit

δ_0 *[mm]* *Durchbiegung in Feldmitte infolge ständiger Einwirkungen (einschließlich Oberbau).*

*δ_0 ist im Endzustand mit dem Kurzzeit-E-Modul zu ermitteln. Dies bedeutet, dass bei Verbundbrücken mit einbetonierten Stahlträgern der Elastizitätsmodul für Verkehrslasten (s. **M 804.4302**) und das Trägheitsmoment des Verbundquerschnitts anzusetzen sind.*

L *Stützweite (z. B. in [m]).*

E *Kurzzeit-E-Modul (z. B. in [kN/m^2]).*

I *Biegeträgheitsmoment (z. B. in [m^4]).*

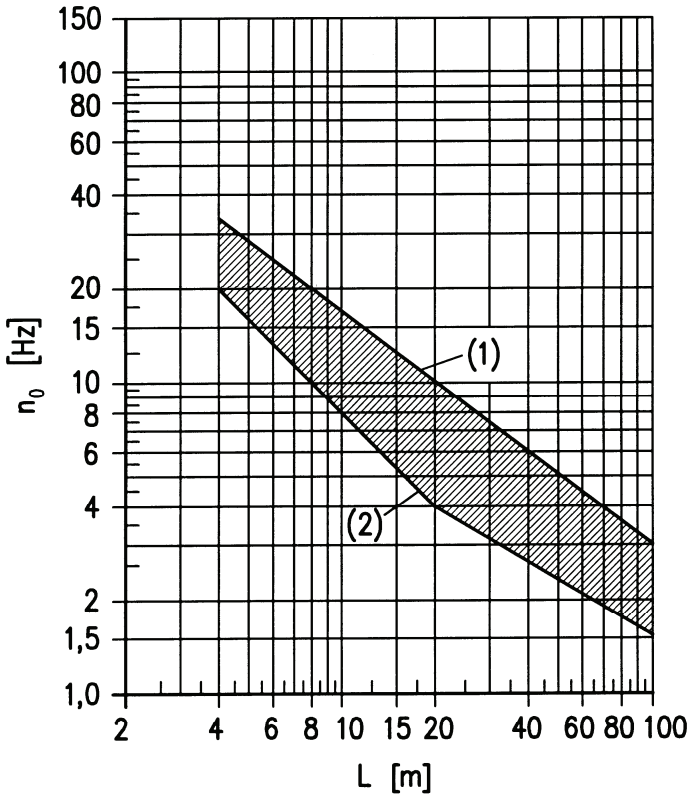
m *Masse pro Längeneinheit, einschließlich Oberbau (z. B. in [kN/m]).*

Die Formeln (a) und (b) sind äquivalent.

*Weitere Hinweise zur Ermittlung der Eigenfrequenz siehe **M 804.3301A01**.*

*(2) Bei einigen Bauarten werden die Grenzen nach **Bild 3** manchmal nicht eingehalten (z.B. wird die untere Grenze bei Verbundbrücken mit einbetonierten Stahlträgern häufiger unterschritten). Diese Unterschreitung führt nicht notwendigerweise zu Resonanzerscheinungen, was mittels einer dynamischen Untersuchung nach **M 804.3301** belegt werden kann. Eine Änderung der Querschnittsabmessungen zur Einhaltung der Grenzen sollte nur dann*

vorgenommen werden, wenn sich hierdurch keine unwirtschaftliche Bemessung ergibt.



Grenze (1): $n_{01} = 94{,}76 \cdot L^{-0{,}748}$

Grenze (2): $n_{02} = 80/L$ für 4 m ≤ L ≤ 20 m und

$n_{02} = 23{,}58 \cdot L^{-0{,}592}$ für 20 m < L ≤ 100 m

n_{0i} [Hz] maßgebende Biegeeigenfrequenz

L [m] Stützweite bei Einfeldträgern, für andere Systeme gilt vereinfachend die maßgebende Länge L_Φ nach **DIN EN 1991-2 Tab. NA.6.2**

Bild 3: Grenzwerte für die maßgebende Biegeeigenfrequenz n_0 in Hz in Abhängigkeit von der Stützweite L in m

❑

1 Allgemeines

(1) Dieses Modul **804.3201** zur Ermittlung der Belastbarkeitswerte β_{71} von Eisenbahnbrücken gilt für Neubauten. **Anwendungsbereich**

(2) Der Belastbarkeitswert β_{71} für ein tragendes Bauteil ist derjenige Faktor, mit dem die Einwirkungen aus den maßgebenden Verkehrslastgruppen nach **Abs. 2(1)** zu multiplizieren sind, damit die Nachweisgleichung im Grenzzustand der Tragfähigkeit nach **DIN EN 1990 6.4.2(3)P** gerade erfüllt wird. In diesem Falle sind der Bemessungswert der Beanspruchungen E_d infolge Einwirkungen und der Bemessungswiderstand R_d gleich groß. Hierbei sind nur ständige und vorübergehende Bemessungssituationen nach **DIN EN 1990 6.4.3.2** zu betrachten. **Definition**

(3) Der Belastbarkeitswert β_{71} ist ein Maß für den Ausnutzungsgrad von Brücken und deren Bauteilen(1) infolge Eisenbahnverkehrs, wobei als Bezugswert immer das nicht klassifizierte Lastmodell LM 71 herangezogen wird(2). Der Belastbarkeitswert β_{71} dient u. a. und in Kombination mit den zugehörigen Einflusslinien für die Ermittlung der Bedingungen der tatsächlich verkehrenden Züge, insbesondere für Schwerwagenverkehre.

*(1) Größere Werte deuten auf eine geringe Ausnutzung hin und umgekehrt. Für Brücken, die für LM 71 bemessen werden, ergibt sich ein Belastbarkeitswert $\beta_{71} \geq 1$. Für klassifizierte Vertikallasten (Beiwert $\alpha > 1$ nach **DIN EN 1991-2 6.3.2(3)P**) gilt entsprechend $\beta_{71} \geq \alpha$. Diese Feststellung befreit nicht von der Ermittlung von β_{71}, weil:*

- *in manchen Fällen der für die Festlegung der Querschnittsabmessungen maßgebende Nachweis bei der Ermittlung von β_{71} nicht berücksichtigt wird (Ermüdung bei stählernen Eisenbahnbrücken, Nachweis der Dekompression zur Ermittlung der erforderlichen Vorspannkraft bei Betonbrücken, Verformungsnachweis bei Walzträgern in Beton);*
- *Bauteile Sicherheitsreserven, z. B. infolge von Bauzuständen, aufweisen. Diese Reserven können ggf. bei der Ermittlung von Beförderungsbedingungen genutzt werden.*

(2) Auch wenn ein anderes Lastmodell für die Bemessung der Brücke maßgebend ist (z.B. SW/0, SW/2 oder ein Betriebslastenzug im Falle einer Resonanz), ist bei der Ermittlung von β_{71} das 1,0-fache (nicht klassifizierte) Lastmodell LM 71 zugrunde zu legen.

(4) Der Belastbarkeitswert ist für die wesentlichen tragenden Teile einer Eisenbahnbrücke zu ermitteln und im Vordruck **804.3201 V 01** zu dokumentieren. Die maßgebenden Punkte sowie die zugehörigen Beanspruchungsarten (z.B. Schnittgrößen, Spannungen) können in Anlehnung an die **Maßgebende Punkte**

für die Tragsicherheitsnachweise festgelegten Nachweispunkte gewählt werden.

Der Belastbarkeitswert ist i.d.R. für die einzelnen Bauteile verschieden. Ebenso können sich für ein Bauteil je nach Beanspruchungsart (z.B. aus Biegebemessung und aus Querkraftbemessung eines Betonbauteils) unterschiedliche Werte ergeben. Wenn β_{71} für die Ermittlung der Bedingungen der tatsächlich verkehrenden Verkehre verwendet wird, ist zu beachten, dass der Nachweispunkt mit dem kleinsten Belastbarkeitswert nicht immer der ungünstigere ist. Bei der Ermittlung der Bedingungen für einen bestimmten Betriebslastenzug ergibt sich der maßgebende Belastbarkeitswert nur durch den Vergleich der Schnittgrößen aus LM 71 und aus dem entsprechenden Betriebslastenzug für alle wesentlichen tragenden Teile (vgl. ***M 458.0301****).*

Einflusslinien

(5) Die zugehörigen Einflusslinien sind gemäß den Beispielen der Anlage **804.3201 A 01** darzustellen und zusätzlich als EDV-Datei - entsprechend der dargestellten Struktur des Beispiels - zu übergeben.

Mitwirkung FvBel

(6) Bei Fragen hinsichtlich der Belastbarkeitswerte bzw. zu Einflusslinien, insbesondere bei statisch anspruchsvollen Systemen, sind diese direkt mit dem FvBel, ggf. unter Einbeziehung des benannten Prüfingenieurs, zu klären.

Baustatische Prüfung

(7) In der baustatischen Prüfung sind auch die ermittelten Belastbarkeitswerte, die zugehörigen Einflusslinien sowie deren Dokumentation (Vordruck **804.3201 V 01, Anlage 804.3201 A 01** sowie EDV-Datei) zu berücksichtigen.

2 Berechnung des Belastbarkeitswertes

Lastgruppen

(1) Bei der Ermittlung der Beanspruchungen sind nur die Lastgruppen mit LM 71 als dominante vertikale Einwirkung zu betrachten. Ein ggf. festgelegter Klassifizierungsfaktor α nach **DIN EN 1991-2 (D) 6.3.2 (3)P** ist bei der Ermittlung des Belastbarkeitswertes nicht anzusetzen.

Da nur Lastgruppen mit LM 71 als dominante vertikale Einwirkung zu betrachten sind, sind unabhängig von einem Klassifizierungsfaktor α folgende Lastgruppen zu untersuchen (vgl. ***DIN EN 1991-2 6.8.2 Tab. 6.10 "Nachweis der Lastgruppen für Eisenbahnverkehr"****):*

- *bei eingleisigen Brücken: Lastgruppen gr11 und gr12*
- *bei zweigleisigen Brücken: Lastgruppen gr11, gr12, gr21 und gr22*
- *bei Brücken mit mehr als zwei Gleisen: Lastgruppen gr11, gr12, gr21, gr22 und gr31*

Einwirkungen

(2) Folgende Einwirkungen sind bei der Ermittlung des Bemessungswertes der Beanspruchungen E_d zu berücksichtigen:

a) Einwirkungen ohne Eisenbahnverkehrslasten:

- Ständige Einwirkungen, ggf. einschl. Vorspannung

$$G_d = \sum_{j\geq 1} \gamma_{Gj} \cdot G_{kj} \text{ und } P_d = \gamma_P \cdot P_k$$

- Veränderliche Einwirkungen (außer Eisenbahnverkehrslasten)

$$Q_d = \sum_{i>1} \gamma_{Qi} \cdot \psi_{0i} \cdot Q_{ki}$$

b) Eisenbahnverkehrslasten(1) (Komponenten der Lastgruppen mit LM 71 als dominante vertikale Einwirkung):

- Vertikallasten (vgl. **DIN EN 1991-2 6.3.2**)

$$\beta_{LM71} \cdot \Phi \cdot Q_{vd} = \beta_{LM71} \cdot \gamma_Q \cdot \Phi \cdot Q_{vk} \text{ und}$$
$$\beta_{LM71} \cdot \Phi \cdot q_{vd} = \beta_{LM71} \cdot \gamma_Q \cdot \Phi \cdot q_{vk}$$

- Anfahren und Bremsen (vgl. **DIN EN 1991-2 6.5.3**)

$$\beta_{LM71} \cdot Q_{lad} = \beta_{LM71} \cdot \gamma_Q \cdot Q_{lak} \text{ und}$$
$$\beta_{LM71} \cdot Q_{lbd} = \beta_{LM71} \cdot \gamma_Q \cdot Q_{lbk}$$

- Zentrifugalkräfte (vgl. **DIN EN 1991-2 6.5.1**)

$$\beta_{LM71} \cdot Q_{td} = \beta_{LM71} \cdot \gamma_Q \cdot Q_{tk} \text{ und}$$
$$\beta_{LM71} \cdot q_{td} = \beta_{LM71} \cdot \gamma_Q \cdot q_{tk}$$

- Seitenstoß (vgl. **DIN EN 1991-2 6.5.2**)

$$Q_{sd} = \gamma_Q \cdot Q_{sk}$$

*(1) Anfahren und Bremsen, Zentrifugalkräfte und Seitenstoß sind immer mit der Vertikallast zu kombinieren (vgl. **DIN EN 1991-2 6.5.3(7)P, DIN EN 1991-2 6.5.1(3)P, DIN EN 1991-2 6.5.2(2)P**). Sie müssen, wenn sie günstig wirken, zu Null gesetzt werden (vgl. **DIN EN 1991-2 6.8.2 Tab. 6.10 "Nachweis der Lastgruppen für Eisenbahnverkehr"**). Wenn sie ungünstig wirken, sind die in **DIN EN 1991-2 6.8.2 Tab. 6.10 "Nachweis der Lastgruppen für Eisenbahnverkehr"** vorgegebenen Faktoren zu berücksichtigen (z.B. 1,0; 0,5; 0,5 für Lastgruppe gr11).*

Ablauf der Berechnung

(3) Im allgemeinen Fall wird der Belastbarkeitswert entsprechend der Definition nach **Abs. 1(2)** mit den in **Abs. 2(1)** angegebenen Einwirkungen aus der Gleichung $E_d = R_d$ iterativ ermittelt(1).

Bei linearer Schnittgrößenermittlung können die Anteile der Beanspruchung aus den zugehörigen Einwirkungen getrennt ermittelt werden. Die Bestimmungsgleichung für β_{71} lässt sich dann vereinfachen zu:

$$E_{d1} + \beta_{71} \cdot E_{d2} = R_d$$

mit $E_{d1} = E_d(G_d, P_d) + E_d(Q_d)$

und $E_{d2} = E_d(\Phi \cdot Q_{vd}, \Phi \cdot q_{vd},) + E_d(Q_{lad}, Q_{lbd},) + E_d(Q_{td}, q_{td}) + E_d(Q_{sd})$

Wenn zusätzlich der Bemessungswiderstand R_d unabhängig von den Einwirkungen ermittelt werden kann, wird der Belastbarkeitswert ohne Iteration nach folgender Gleichung ermittelt:

$$\beta_{LM71} = \frac{R_d - E_{d1}}{E_{d2}}$$

(1) Der allgemeine Fall erfasst die nichtlineare Schnittgrößenermittlung, bei der die resultierende Beanspruchung E_d nicht aus der Überlagerung der Ergebnisse einzelner Anteile der Einwirkung, sondern aus der gesamten Einwirkung ermittelt wird.

Der Bemessungswiderstand R_d kann bei Interaktion von den Einwirkungen abhängen. So ist z.B. bei Biegung mit Längskraft im Betonbau das aufnehmbare Moment von der Normalkraft abhängig. Wenn die Verkehrslast eine zusätzliche Normalkraft hervorruft, kann das aufnehmbare Moment nicht ohne vorherige Festlegung von β_{71} (zur Ermittlung der Normalkraft) angegeben werden.

3 Dokumentation der Belastbarkeitswerte

Dokumentation

(1) In der Dokumentation der Belastbarkeitswerte sind folgende Angaben erforderlich und im Vordruck 804.3201 V01 zu dokumentieren:

- Beschreibung des Nachweispunktes (u.a. Bauteil und Material)
- Art der Beanspruchung (z.B. Biegung mit Längskraft, Querkraft und Torsion, usw.)
- Art der Lastverteilung der Einzellasten für LM 71 (vgl. **DIN EN 1991-2 6.3.5**)
- Belastbarkeitswert β_{71} bei Belastung von einem Gleis (vgl. Lastgruppe gr11 und gr12 nach **DIN EN 1991-2 6.8.2 Tab. 6.10 "Nachweis der Lastgruppen für Eisenbahnverkehr"**)
- Belastbarkeitswert β_{71} bei Belastung von zwei oder mehr Gleisen für mehrgleisige Brücken (vgl. Lastgruppe gr21, gr22 und gr31 nach **DIN EN 1991-2 6.8.2 Tab. 6.10 "Nachweis der Lastgruppen für Eisenbahnverkehr"**)

❑

1 Einflusslinien für die Nachweispunkte

Anforderung Einflusslinien

(1) Die Einflusslinien für die Belastbarkeitswerte sind in Tabellenform sowohl auf Papier als auch auf Datenträger zu erstellen. Anhand von Beispielen mit Durchlaufträgern wird im **Abs. 3** und **4** der genaue Aufbau der Tabellen für einen ein- bzw. zweigleisigen Überbau erkennbar.

*Das vorgegebene Format der Nachweispunkte ist exakt einzuhalten, um die Datei in weiterverarbeitende EDV-Programme einlesen zu können. Aus diesem Grund sind keine ergänzenden Angaben, Zeilen oder ähnliche Änderungen zugelassen. Die Datei ist im Format *.csv zu übergeben.*

2 Angaben zu den Einflusslinien

Angaben Einflusslinie

(1) Für eine Auswertung sind die Ordinaten der Einflusslinien mindestens in den 10tels-Punkten und zusätzlich an den Null- und Extremstellen (auch lokale Extrema) der maßgebenden Bauteile anzugeben. Die Unstetigkeitsstellen sind für die EDV-Auswertung doppelt (in Darstellung grau markiert) aufzuführen. Die Beschreibung der Einflusslinien ist um die Angaben Bauteil, Nachweisart, x-Stelle, Einheit, $ß_{71}$-Wert, I_{phi} und Anzahl x-Werte zu ergänzen.

3 Beispiele zu Einflusslinien

(1) Am Beispiel eines Durchlaufträger über zwei Felder wird die Einflusslinie für das maßgebende Moment im ersten Feld für einen Stahlhauptträger jeweils für einen eingleisigen bzw. zweigleisigen Überbau dargestellt.

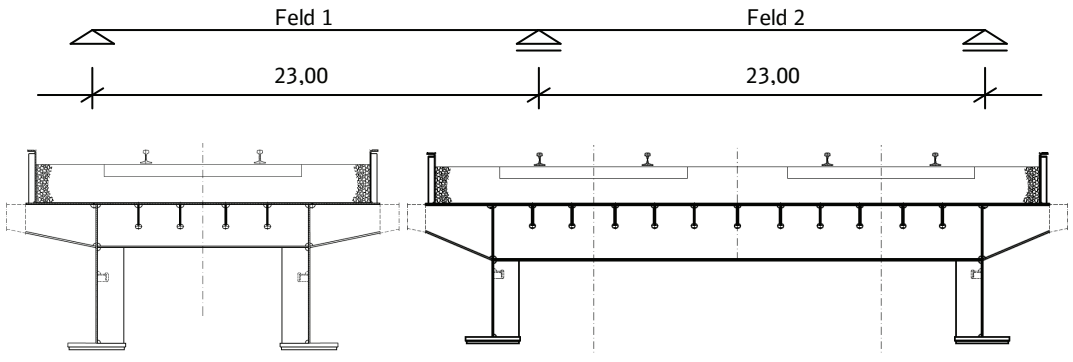


Bild 1 statisches System, ein- bzw. zweigleisiger Überbau

eingleisig u. zweigleisig Einflusslinien maximales Feldmoment im Feld1 für Hauptträger1

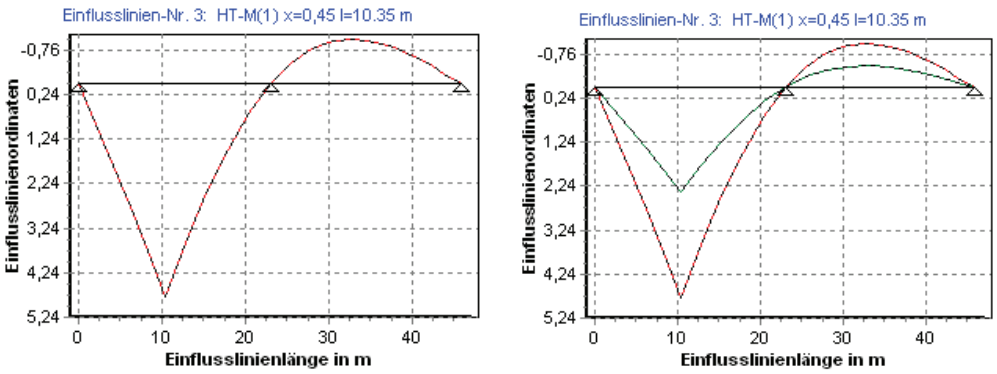


Bild 2 Einflusslinien, ein- und zweigleisiger Überbau

Bauteil	Hauptträger 1	
Nachweisart	Moment Feld 1	
x-Stelle [m]	10,35	
Einheit	kNm	
ß-Wert	1,07	
lphi [m]	27,6	
Anzahl x-Werte	22	
x-Stelle	η-Wert	
[m]	Gleis 1	Nr.
0	0	1
2,07	0,907	2
4,14	1,826	3
6,21	2,768	4
8,28	3,743	5
10,35	4,764	6
10,35	4,764	7
12,88	3,559	8
15,41	2,46	9
17,94	1,487	10
20,47	0,66	11
23,00	0	12
25,53	-0,479	13
28,06	-0,79	14
30,59	-0,955	15
33,12	-0,995	16
35,65	-0,929	17
37,72	-0,811	18
39,79	-0,648	19
41,86	-0,451	20
43,93	-0,231	21
46,00	0	22

Bauteil	Hauptträger 1		
Nachweisart	Moment Feld 1		
x-Stelle [m]	10,35		
Einheit	kNm		
ß-Wert	1,07		
lphi [m]	55,2		
Anzahl x-Werte	22		
x-Stelle	η-Wert	η-Wert	
[m]	Gleis 1	Gleis 2	Nr.
0	0	0	1
2,07	0,907	0,4535	2
4,14	1,826	0,913	3
6,21	2,768	1,384	4
8,28	3,743	1,8715	5
10,35	4,764	2,382	6
10,35	4,764	2,382	7
12,88	3,559	1,7795	8
15,41	2,46	1,23	9
17,94	1,487	0,7435	10
20,47	0,66	0,33	11
23,00	0	0	12
25,53	-0,479	-0,2395	13
28,06	-0,79	-0,395	14
30,59	-0,955	-0,4775	15
33,12	-0,995	-0,4975	16
35,65	-0,929	-0,4645	17
37,72	-0,811	-0,4055	18
39,79	-0,648	-0,324	19
41,86	-0,451	-0,2255	20
43,93	-0,231	-0,1155	21
46,00	0	0	22

4 Übergabe der Einflusslinien als csv-Datei

(1) Die Einflusslinien sind als *.csv Datei zu übergeben. Das nachfolgende Beispiel eines dreifeldrigen Durchlaufträgers zeigt in tabellarischer Darstellung, wie mehrere Einflusslinien gesamthaft zu übergeben sind. Dabei sind die einzelnen Einflusslinien nacheinander und jeweils durch eine Leerzeile getrennt angeordnet.

Dateiformat *.csv

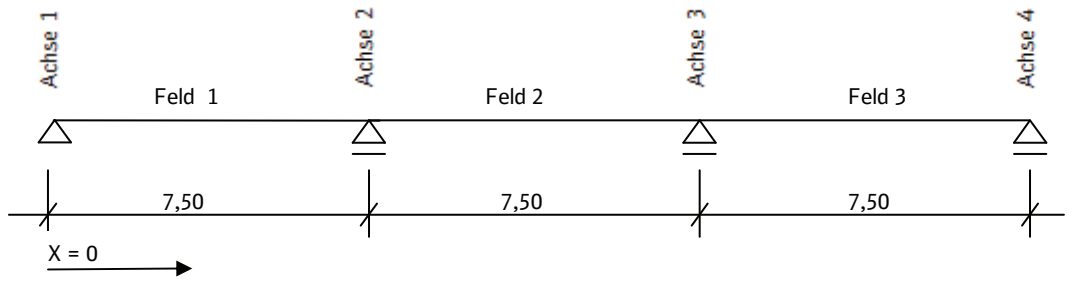


Bild 3 statisches System, dreifeldriger Durchlaufträger

csv-Datei

Bauteil	Hauptträger 1		
Nachweisart	Auflager Achse 1		
x-Stelle [m]	0		
Einheit	kN		
ß71-Wert	1,07		
lphi [m]	9,75		
Anzahl x-Werte	31		
x-Stelle	η-Wert	η-Wert	
[m]	Gleis 1	Gleis 2	Nr.
0	1	0,5	1
0,675	0,886	0,443	2
1,35	0,774	0,387	3
2,025	0,663	0,3315	4
2,7	0,556	0,278	5
3,375	0,454	0,227	6
4,2	0,338	0,169	7
5,025	0,232	0,116	8
5,85	0,139	0,0695	9
6,675	0,061	0,0305	10
7,5	0	0	11
8,25	-0,039	-0,0195	12
9	-0,064	-0,032	13
9,75	-0,077	-0,0385	14
10,5	-0,08	-0,04	15
11,25	-0,075	-0,0375	16
12	-0,064	-0,032	17
12,75	-0,049	-0,0245	18
13,5	-0,032	-0,016	19
14,25	-0,015	-0,0075	20

15	0	0	21
15,825	0,012	0,006	22
16,65	0,02	0,01	23
17,475	0,025	0,0125	24
18,3	0,026	0,013	25
19,125	0,024	0,012	26
19,8	0,021	0,0105	27
20,475	0,017	0,0085	28
21,15	0,012	0,006	29
21,825	0,006	0,003	30
22,5	0	0	31

Bauteil	Hauptträger 1		
Nachweisart	Auflager Achse 2		
x-Stelle [m]	7,5		
Einheit	kN		
ß71-Wert	0,96		
lphi [m]	9,75		
Anzahl x-Werte	31		
x-Stelle	η-Wert	η-Wert	
[m]	Gleis 1	Gleis 2	Nr.
0	0	0	1
0,675	0,144	0,072	2
1,35	0,284	0,142	3
2,025	0,42	0,21	4
2,7	0,548	0,274	5
3,375	0,665	0,3325	6
4,2	0,791	0,3955	7
5,025	0,892	0,446	8
5,85	0,963	0,4815	9
6,675	1,001	0,5005	10
7,5	1	0,5	11
8,25	0,963	0,4815	12
9	0,896	0,448	13
9,75	0,805	0,4025	14
10,5	0,696	0,348	15
11,25	0,575	0,2875	16
12	0,448	0,224	17
12,75	0,321	0,1605	18
13,5	0,2	0,1	19
14,25	0,091	0,0455	20
15	0	0	21
15,825	-0,074	-0,037	22
16,65	-0,122	-0,061	23
17,475	-0,148	-0,074	24
18,3	-0,154	-0,077	25
19,125	-0,144	-0,072	26
19,8	-0,125	-0,0625	27
20,475	-0,1	-0,05	28
21,15	-0,07	-0,035	29

21,825	-0,036	-0,018	30
22,5	0	0	31

Bauteil	Hauptträger 1		
Nachweisart	Moment Feld 1		
x-Stelle [m]	3,375		
Einheit	kNm		
ß71-Wert	1,12		
lphi [m]	9,75		
Anzahl x-Werte	32		
x-Stelle	η-Wert	η-Wert	
[m]	Gleis 1	Gleis 2	Nr.
0	0	0	1
0,675	0,291	0,1455	2
1,35	0,586	0,293	3
2,025	0,889	0,4445	4
2,7	1,203	0,6015	5
3,375	1,533	0,7665	6
3,375	1,533	0,7665	7
4,2	1,139	0,5695	8
5,025	0,781	0,3905	9
5,85	0,468	0,234	10
6,675	0,205	0,1025	11
7,5	0	0	12
8,25	-0,132	-0,066	13
9	-0,216	-0,108	14
9,75	-0,26	-0,13	15
10,5	-0,27	-0,135	16
11,25	-0,253	-0,1265	17
12	-0,216	-0,108	18
12,75	-0,165	-0,0825	19
13,5	-0,108	-0,054	20
14,25	-0,051	-0,0255	21
15	0	0	22
15,825	0,042	0,021	23
16,65	0,069	0,0345	24
17,475	0,083	0,0415	25
18,3	0,086	0,043	26
19,125	0,081	0,0405	27
19,8	0,07	0,035	28
20,475	0,056	0,028	29
21,15	0,039	0,0195	30
21,825	0,02	0,01	31
22,5	0	0	32

Bauteil	Hauptträger 1
Nachweisart	Moment Feld 2
x-Stelle [m]	11,25
Einheit	kNm
ß71-Wert	1,02

lphi [m]	9,75
Anzahl x-Werte	32

x-Stelle [m]	η-Wert Gleis 1	η-Wert Gleis 2	Nr.
0	0	0	1
0,675	-0,067	-0,0335	2
1,35	-0,131	-0,0655	3
2,025	-0,188	-0,094	4
2,7	-0,235	-0,1175	5
3,375	-0,269	-0,1345	6
4,2	-0,288	-0,144	7
5,025	-0,277	-0,1385	8
5,85	-0,229	-0,1145	9
6,675	-0,139	-0,0695	10
7,5	0	0	11
8,25	0,172	0,086	12
9	0,39	0,195	13
9,75	0,653	0,3265	14
10,5	0,96	0,48	15
11,25	1,313	0,6565	16
11,25	1,313	0,6565	17
12	0,96	0,48	18
12,75	0,653	0,3265	19
13,5	0,39	0,195	20
14,25	0,172	0,086	21
15	0	0	22
15,825	-0,139	-0,0695	23
16,65	-0,229	-0,1145	24
17,475	-0,277	-0,1385	25
18,3	-0,288	-0,144	26
19,125	-0,269	-0,1345	27
19,8	-0,235	-0,1175	28
20,475	-0,188	-0,094	29
21,15	-0,131	-0,0655	30
21,825	-0,067	-0,0335	31
22,5	0	0	32

Bauteil	Hauptträger 1
Nachweisart	Moment Stütze 2
x-Stelle [m]	7,5
Einheit	kNm
ß71-Wert	1,09
lphi [m]	9,75
Anzahl x-Werte	32

x-Stelle [m]	η-Wert Gleis 1	η-Wert Gleis 2	Nr.
0	0	0	1
0,675	-0,179	-0,0895	2
1,35	-0,348	-0,174	3
2,025	-0,501	-0,2505	4

2,7	-0,627	-0,3135	5
3,375	-0,718	-0,359	6
4,2	-0,769	-0,3845	7
5,025	-0,739	-0,3695	8
5,85	-0,611	-0,3055	9
6,675	-0,37	-0,185	10
7,5	0	0	11
7,5	0	0	12
8,25	-0,293	-0,1465	13
9	-0,48	-0,24	14
9,75	-0,578	-0,289	15
10,5	-0,6	-0,3	16
11,25	-0,563	-0,2815	17
12	-0,48	-0,24	18
12,75	-0,368	-0,184	19
13,5	-0,24	-0,12	20
14,25	-0,113	-0,0565	21
15	0	0	22
15,825	0,093	0,0465	23
16,65	0,153	0,0765	24
17,475	0,185	0,0925	25
18,3	0,192	0,096	26
19,125	0,179	0,0895	27
19,8	0,157	0,0785	28
20,475	0,125	0,0625	29
21,15	0,087	0,0435	30
21,825	0,045	0,0225	31
22,5	0	0	32

Bauteil	Hauptträger 1		
Nachweisart	Querkraft li 1 Stütze		
x-Stelle [m]	7,5		
Einheit	kN		
ß71-Wert	0,89		
lphi [m]	9,75		
Anzahl x-Werte	32		
x-Stelle	η-Wert	η-Wert	
[m]	Gleis 1	Gleis 2	Nr.
0	0	0	1
0,675	-0,114	-0,057	2
1,35	-0,226	-0,113	3
2,025	-0,337	-0,1685	4
2,7	-0,444	-0,222	5
3,375	-0,546	-0,273	6
4,2	-0,663	-0,3315	7
5,025	-0,769	-0,3845	8
5,85	-0,862	-0,431	9
6,675	-0,939	-0,4695	10
7,5	-1	-0,5	11
7,5	0	0	12

8,25	-0,039	-0,0195	13
9	-0,064	-0,032	14
9,75	-0,077	-0,0385	15
10,5	-0,08	-0,04	16
11,25	-0,075	-0,0375	17
12	-0,064	-0,032	18
12,75	-0,049	-0,0245	19
13,5	-0,032	-0,016	20
14,25	-0,015	-0,0075	21
15	0	0	22
15,825	0,012	0,006	23
16,65	0,02	0,01	24
17,475	0,025	0,0125	25
18,3	0,026	0,013	26
19,125	0,024	0,012	27
19,8	0,021	0,0105	28
20,475	0,017	0,0085	29
21,15	0,012	0,006	30
21,825	0,006	0,003	31
22,5	0	0	32

Bauteil	Hauptträger 1
Nachweisart	Querkraft re 1 Stütze
x-Stelle [m]	7,5
Einheit	kN
ß71-Wert	0,98
lphi [m]	9,75
Anzahl x-Werte	32

x-Stelle	η-Wert	η-Wert	
[m]	Gleis 1	Gleis 2	Nr.
0	0	0	1
0,675	0,03	0,015	2
1,35	0,058	0,029	3
2,025	0,083	0,0415	4
2,7	0,104	0,052	5
3,375	0,12	0,06	6
4,2	0,128	0,064	7
5,025	0,123	0,0615	8
5,85	0,102	0,051	9
6,675	0,062	0,031	10
7,5	0	0	11
7,5	1	0,5	12
8,25	0,924	0,462	13
9	0,832	0,416	14
9,75	0,728	0,364	15
10,5	0,616	0,308	16
11,25	0,5	0,25	17
12	0,384	0,192	18
12,75	0,272	0,136	19
13,5	0,168	0,084	20

14,25	0,076	0,038	21
15	0	0	22
15,825	-0,062	-0,031	23
16,65	-0,102	-0,051	24
17,475	-0,123	-0,0615	25
18,3	-0,128	-0,064	26
19,125	-0,12	-0,06	27
19,8	-0,104	-0,052	28
20,475	-0,083	-0,0415	29
21,15	-0,058	-0,029	30
21,825	-0,03	-0,015	31
22,5	0	0	32

❑

Dokumentation der Belastbarkeitswerte β_{71}

Name EÜ:..... ☐ Stahl ☐ Massiv ☐ Verbund ☐ WiB ☐ Gewölbe aufgestellt: Ort, Datum, Name, Ing.-Büro

Strecke:..... Geschwindigkeit:.....

Strecken Nr.:..... Radius:.....

km:..... Überhöhung:..... geprüft: Ort, Datum, Name, Prüf.-Büro

Werkstoffe:..... Überschüttungshöhe:.....

Nachweispunkt[1]	L_Φ [m]	Φ bzw. red Φ	R_d[2]	Bemessungswert der Beanspruchungen[3],[4] E_d infolge						β_{71} ein Gleis	β_{71} alle Gleise
				G_d+P_d	Q_d	$\Phi \cdot Q_{vd}+\Phi \cdot q_{hd}$	$Q_{lad}+Q_{lbd}$	$Q_{vd}+q_{hd}$	Q_{sd}		

(1) Die Art der Lastverteilung für LM 71 (vgl. **DIN EN 1991-2 6.3.5**) und die Beanspruchungsart sind bei der Beschreibung des Nachweispunktes anzugeben.
(2) Nur wenn der Bemessungswiderstand R_d unabhängig von der Einwirkung ermittelt werden kann (keine Interaktion der Schnittgrößen).
(3) Die Bezeichnungen für die Einwirkungen sind in **M 804.3201 Abs. 2(2)** definiert.
(4) Ggf. müssen die Beanspruchungen als Wertepaare (z.B. Biegemoment und zugehörige Normalkraft) zur Berücksichtigung der Interaktion angegeben werden.

1 Allgemeines

(1) Dieses Modul **804.3301** ist anzuwenden, wenn ein Resonanzrisiko nicht nach **M 804.3101** ausgeschlossen werden kann.

Anwendungsbereich

(2) Dieses Modul beinhaltet die erforderlichen Angaben zur Simulation von Zugüberfahrten. Diese sind mit den Vorgaben in **DIN EN 1991-2, 6.4.6** und **DIN EN 1990, A.2.4.4.2.1** verträglich und können unabhängig davon verwendet werden. Eine Simulation ist erforderlich, um Schnittgrößen, Verformungen und Beschleunigungen unter dynamischen Lasten zu ermitteln.

Die Angaben dieses Moduls gelten für eine örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ bis 350 km/h.

Inhalt

(3) Alle Berechnungen und Vergleiche erfolgen auf Basis charakteristischer Einwirkungen bzw. Systemantworten. Werden die Ergebnisse der dynamischen Berechnung für die Bemessung maßgebend, ist Abs. 3(3) zu beachten.

Last- und Nachweisniveau

(4) Die Schnittkrafttabellen in M 804.3301A03 können angewendet werden, wenn die dort genannten Anwendungsgrenzen eingehalten sind. Eine dynamische Berechnung ist dann nicht mehr erforderlich. Die Tabellen sind nur für die im Tabellenkopf aufgeführten Betriebslastenzüge gültig[(1)].

(1) Beim Betriebslastenzug IC wurde nur der Fall gezogen berücksichtigt.

Schnittkrafttabellen

2 Angaben für eine dynamische Berechnung

(1) Eine sichere Erfassung der Bauwerksmasse und Bauwerkssteifigkeit ist - neben weiteren Parametern wie Auflagerungsbedingungen[(1)] - aufgrund des Einflusses auf Überbaubeschleunigungen und Resonanzgeschwindigkeiten erforderlich. Daher sind die Masse und Steifigkeit sorgfältig zu ermitteln[(2)].

(1) Weitere Hinweise in M 804.3301A01.

(2) Siehe hierzu M 804.2101 Abs. 2.4(1).

Steifigkeit und Masse

Modellierung der Belastung

(2) Es ist eine dynamische Berechnung für die maßgebenden Züge gem. Abs. 2(3) zu führen. Hierbei werden Zugüberfahrten simuliert und die zugehörigen Schnittgrößen, Verformungen und Beschleunigungen nach Lösen der Bewegungsgleichungen ermittelt. Gegebenenfalls ist die Fahrtrichtung zu berücksichtigen(1).

Die Berechnung kann mit bewegten Einzellasten erfolgen oder mit einem dem mechanischen Modell des Zuges entsprechenden Schwingungssystem(2). Bei der Berechnung mit bewegten Einzellasten sollte die günstige lastverteilende Wirkung des Oberbaues (Schienen, Schwellen, Schotter bzw. Feste Fahrbahn) berücksichtigt werden(3).

(1) Die Fahrtrichtung kann bei manchen Systemen (z. B. Durchlaufträger mit unterschiedlichen Stützweiten) von Bedeutung sein.

Bei lokbespannten Zügen sind die Fälle gezogen und geschoben zu unterscheiden.

*(2) Hier ist die zusätzliche Modellierung des Wagenkastens als Schwingungssystem mit mehreren Freiheitsgraden und Berücksichtigung der zugehörigen Masse, Trägheit, Federung und Dämpfung gemeint. Erfolgt eine solche Modellierung, dann ist die Komfortkategorie „Sehr gut“ mit b_v = 1,0 m/s² gem. **DIN EN 1990, A.2.4.4.3.1** nachzuweisen.*

(3) Bei der Berechnung mit bewegten Einzellasten kann der Einfluss der Lastverteilung für kleine Stützweiten von Bedeutung sein, besonders bei der Ermittlung der Beschleunigung. Es wird empfohlen, diese günstige Wirkung zu berücksichtigen. Die Lastverteilung kann erfolgen:

- *entweder durch eine geeignete Modellierung des Oberbaues als Teilsystem,*
- *oder vereinfachend durch Umrechnung jeder Radsatzlast in mehrere Einzellasten (z. B. nach **DIN EN 1991-2, Abb. 6.4**) bzw. in mehrere Linienlasten oder Flächenlasten, wenn zusätzlich die Lastverteilung durch Schotter oder Feste Fahrbahn berücksichtigt wird (z. B. nach **DIN EN 1991-2, Abb. 6.5 bis 6.8**).*

Maßgebende Züge

(3) Die maßgebenden Züge für die dynamische Berechnung sind die verkehrenden Betriebslastenzüge (BLZ, in DIN EN 1991-2 als Betriebszüge bezeichnet) bzw. die Modellzüge des Hochgeschwindigkeitsverkehrs (Hochgeschwindigkeitslastmodell bzw. High Speed Load Model HSLM). Diese sind projektbezogen in Abstimmung mit den verantwortlichen Stellen der Deutschen Bahn AG festzulegen. Beispiele für Achskonfigurationen von Betriebslastenzügen sowie der Modellzug HSLM-A können dem **M 804.3301A02** entnommen werden.

Wenn die Interoperabilitätskriterien für europäische Hochgeschwindigkeitsstrecken erfüllt werden müssen, ist das HSLM gem. **DIN EN 1991-2, Abs. 6.4.6.1.1** zu berücksichtigen.

Wenn eine Untersuchung mit dem HSLM durchgeführt wird, müssen die Betriebslastenzüge, welche realen Hochgeschwindigkeitspersonenzügen entsprechen (z. B. ICE, Thalys, usw.), nicht zusätzlich untersucht werden.

Frequenzbereich und Eigenformen

(4) Wenn eine dynamische Berechnung erforderlich ist, brauchen nur Eigenschwingformen berücksichtigt zu werden, die durch vertikale Verkehrslasten angeregt werden können.

Zur Ermittlung der Systemantwort sind die Eigenfrequenzen n_j und die zugehörigen Eigenformen bis zur Grenze n_{max} zu berücksichtigen[(1)]:

$n_{max} = \max\{30\ Hz, 1{,}5 \cdot n_0, n_2\}$

n_2 = 3. Eigenfrequenz der Biegeschwingung.

Für Balkenträger ist die Betrachtung der Biegeschwingungen ausreichend, wenn:

- entweder Torsionsschwingungen nicht durch Verkehrslasten angeregt werden (z. B. eingleisiges Tragwerk ohne oder mit einer vernachlässigbaren Exzentrizität des Gleises),
- oder wenn die Bedingung $n_{T0} \geq 1{,}2 \cdot n_0$ erfüllt ist (n_0: erste Eigenfrequenz der Biegeschwingung, n_{T0}: erste Eigenfrequenz der Torsionsschwingung).

Andernfalls müssen auch Torsionsschwingungen berücksichtigt werden (s. **M 804.3301A01**).

(1) Schwingungen mit sehr hoher Frequenz sind i. d. R. mit kleinen Wegamplituden verbunden, leisten nur einen geringen Beitrag zur Gesamtbeanspruchung und müssen nicht berücksichtigt werden.

Geschwindigkeitsbereiche

(5) Für die zu untersuchenden Züge ist die dynamische Berechnung für einen ausreichend großen Geschwindigkeitsbereich zu führen (Festlegung eines unteren und oberen Grenzwertes für die Geschwindigkeit zum Nachfahren der Resonanzkurve). Die Berechnung ist für mehrere Geschwindigkeiten im festgelegten Bereich und für eine ausreichend feine Einteilung zu führen. In der Nähe der Resonanzgeschwindigkeiten sind kleinere Schritte zu wählen.

Empfohlen wird eine Schrittweite von ca. 10 km/h außerhalb des Resonanzbereichs bzw. von ca. 5 km/h in der Nähe der Resonanzgeschwindigkeiten.

Die i-te Resonanzgeschwindigkeit $v_{res,i,j,k}$ für die j-te Eigenfrequenz n_j ergibt sich bei einem Zug k mit der Länge $L_{üp,k}$ über Puffer aus:

$$v_{res,i,j,k} = n_j \frac{L_{üp,k}}{i}$$

$L_{üp,k}$ Länge über Puffer für Zug k

i = 1,2,3 oder 4 $\qquad n_j \le n_{max}$

Für Tragsicherheitsnachweise außer Ermüdung ist für die zu untersuchenden Züge die dynamische Berechnung bis zu einer Geschwindigkeit $1{,}2 \cdot v_ö$ zu führen ($v_ö$: örtlich zulässige Geschwindigkeit). Wenn der zu untersuchende Zug die maßgebende Geschwindigkeit $v_ö$ nicht erreichen kann (z. B. Güterzug), dann ist die Untersuchung bis zum 1,2-fachen Wert der maximal möglichen Zuggeschwindigkeit v_{zug} zu führen:

$$v_{sup,ULS} \ge 1{,}2 \cdot \min\{v_ö, v_{zug}\}$$

Für den Ermüdungsnachweis, für Gebrauchstauglichkeitsnachweise und zur Einhaltung von Komfortbedingungen (Begrenzung der Verformungen und der vertikalen Beschleunigungen) ist die dynamische Berechnung bis $1{,}0 \cdot v_ö$ bzw. bis $1{,}0 \cdot v_{zug}$ zu führen:

$$v_{sup,SLS} = v_{sup,fat} \ge 1{,}0 \cdot \min\{v_ö, v_{zug}\}$$

Die untere Grenze v_{inf} der Geschwindigkeit ist so festzulegen, dass für jeden zu untersuchenden Zug k die Geschwindigkeit $0{,}9 \cdot n_0 \cdot L_{üp,k}$ (Nähe der ungünstigsten Resonanzgeschwindigkeit) nicht überschritten wird:

$v_{inf} \le \min\{0{,}9 \cdot n_0 \cdot L_{üp,k}, 25\ m/s\}$ für Güterzüge,

$v_{inf} \le \min\{0{,}9 \cdot n_0 \cdot L_{üp,k}, 40\ m/s\}$ für Reisezüge.

Bezeichnungen:

$v_{res,i,j,k}$ *i-te Resonanzgeschwindigkeit für die j-te Eigenfrequenz bei Überfahrt von Zug k.*

$v_{sup,ULS}$ *obere Grenze der Geschwindigkeit für Tragsicherheitsnachweise.*

$v_{sup,SLS}$ *obere Grenze der Geschwindigkeit für Gebrauchstauglichkeitsnachweise.*

$v_{sup,fat}$ *obere Grenze der Geschwindigkeit für den Ermüdungsnachweis.*

v_{inf} *untere Grenze der Geschwindigkeit für alle Nachweise.*

Lehrsche Dämpfung

(6) Sofern keine genaueren Werte bekannt sind (z. B. aus Messungen am betrachteten Bauwerk), sind für die Lehrsche Dämpfung die Werte nach **Tab. 1** zu verwenden.

Wenn die dynamische Berechnung mit bewegten Einzellasten erfolgt, dann darf für Einfeld- und Durchlaufträger die Wechselwirkung Zug/Brücke vereinfacht in Form einer Zusatzdämpfung $\Delta\zeta$ nach **Bild 1** berücksichtigt werden. Für Durchlaufträger gilt der kleinste Wert $\Delta\zeta$ über alle Spannweiten(1).

Tabelle 1 - Lehrsche Dämpfung

Bauart	Lehrsche Dämpfung ζ [%]	
	L < 20 m	L ≥ 20 m
Stahl- und Verbundbrücken	$\zeta = 0{,}5 + 0{,}125\ (20\text{-}L)$	$\zeta = 0{,}5$
Spannbetonbrücken	$\zeta = 1{,}0 + 0{,}07\ (20\text{-}L)$	$\zeta = 1{,}0$
Stahlbetonbrücken und Brücken mit einbetonierten Stahlträgern	$\zeta = 1{,}5 + 0{,}07\ (20\text{-}L)$	$\zeta = 1{,}5$

L Stützweite bei Einfeldträgern, für andere Systeme L_Φ nach **DIN EN 1991-2, 6.4.5.3**, jedoch für die Lehrsche Dämpfung ohne Verdoppelung für die Lastgruppen 21 bis 31.

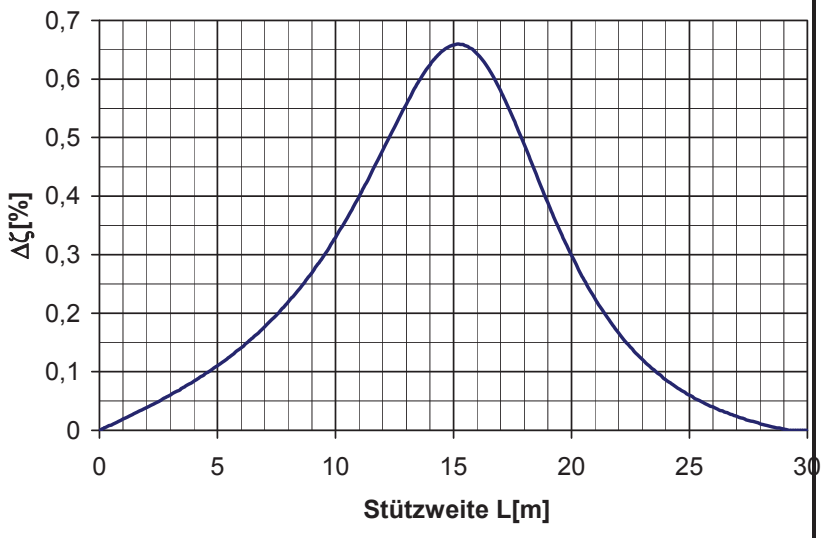


Bild 1 - Zusatzdämpfung für Einfeld- und Durchlaufträger

(1) Das Bild für die Zusatzdämpfung zur Berücksichtigung der Wechselwirkung Zug/Brücke ist die graphische Darstellung der folgenden Funktion:

$$\Delta\zeta[\%] = 100\,\frac{a_1 L + a_2 L^2}{1 + b_1 L + b_2 L^2 + b_3 L^3}$$

L in [m] $a_1 = 1{,}8698 \cdot 10^{-4}$ $a_2 = -6{,}40 \cdot 10^{-6}$

$b_1 = -4{,}4057 \cdot 10^{-2}$ $b_2 = -4{,}411 \cdot 10^{-3}$ $b_3 = 2{,}55 \cdot 10^{-4}$

Gleislagefehler und unrunde Räder

(7) Bei Überbauten mit einer Überschüttungshöhe $h_ü$ von mindestens 1,2 m darf der Einfluss von Gleislagefehlern und unrunden Rädern vernachlässigt werden.

Für Überbauten nur mit Regelschotterbett kann dieser Einfluss, falls nicht bereits bei der Modellierung erfasst, mit dem Faktor φ'' berücksichtigt werden. Zwischenwerte dürfen linear interpoliert werden(1).

$$\varphi'' = \frac{\alpha}{100}\left[56e^{-\left(\frac{L_\Phi}{10}\right)^2} + 50\left(\frac{L_\Phi \cdot n_0}{80} - 1\right)e^{-\left(\frac{L_\Phi}{20}\right)^2}\right] \geq 0$$

$$\alpha = \begin{cases} \frac{v}{22} & \text{für } v \leq 22\ \text{m/s} \\ 1 & \text{für } v > 22\ \text{m/s} \end{cases}$$

v [m/s] *Zuggeschwindigkeit.*

*(1) Die Überschüttungshöhe für Überbauten nur mit Regelschotterbett beträgt „Fahrbahnhöhe − 20 cm“ mit der Fahrbahnhöhe gem. **M 804.1101 (16)**.*

3 Rechnerische Nachweise

Maßgebende Ergebnisse

(1) Falls der Einfluss von Gleislagefehlern und unrunden Rädern nicht bereits bei der Modellierung erfasst wurde, sind alle Ergebnisse y_{dyn} der dynamischen Berechnung (Schnittgrößen, Verformungen, Beschleunigungen) unter Berücksichtigung des Faktors φ'' zu erhöhen.

Wenn der dynamische Zuwachs φ'_{dyn} explizit ermittelt wurde, können die Gesamtergebnisse y_{ges} nach den folgenden Beziehungen ermittelt werden(1):

$$y_{ges} = \left[1 + a_0 \cdot \frac{\varphi''}{1 + \varphi'_{dyn}}\right] \cdot y_{dyn} \qquad \varphi'_{dyn} = \left|\frac{y_{dyn}}{y_{stat}}\right| - 1 \geq 0$$

y_{dyn} dynamische Antwort: Extremwert einer Schnittgröße oder Verformung einer Überfahrt.

y_{stat} Extremwert der entsprechenden statischen Schnittgröße bzw. Verformung.

a_0 0,5 für sorgfältig gewartete bzw. mit 1,0 für normal gewartete Gleise[(2)].

Für die Beschleunigung ist der dynamische Zuwachs φ'_{dyn} der entsprechenden Durchbiegung zu verwenden[(3)].

Wenn der dynamische Zuwachs φ'_{dyn} nicht ermittelt wurde, dürfen vereinfachend und auf der sicheren Seite liegend die Gesamtergebnisse nach der Beziehung $y_{ges} \approx (1+a_0 \cdot \varphi'') \cdot y_{dyn}$ ermittelt werden[(4)].

(1) Die angegebene Beziehung für y_{ges} ist äquivalent zu:

$y_{ges} = [1+\varphi'_{dyn} + a_0 \cdot \varphi'] \cdot y_{stat}$.

In Hinblick auf die Beschleunigung (s. Erläuterung [(3)]) wurde der Bezugwert y_{dyn} statt y_{stat} gewählt.

(2) In der Regel kann von einem sorgfältig gewarteten Gleis ausgegangen werden.

(3) Ein Wert y_{stat} (und somit φ'_{dyn}) ist für die Beschleunigung nicht definiert.

(4) Mit dieser Näherung entfällt die Ermittlung der statischen Antwort y_{stat}. Allerdings liefert sie ungünstigere Werte.

Übliche rechnerische Nachweise

(2) Die Endergebnisse der dynamischen Berechnung (Schnittgrößen und Verformungen) sind mit denen der Φ-fachen charakteristischen statischen Last zu vergleichen[(1)]. Die ungünstigsten Werte sind für die Bemessung maßgebend. Es sind, falls die dynamische Berechnung maßgebend wird, alle üblichen Gebrauchstauglichkeits- und Tragsicherheitsnachweise mit deren Ergebnissen zu führen.

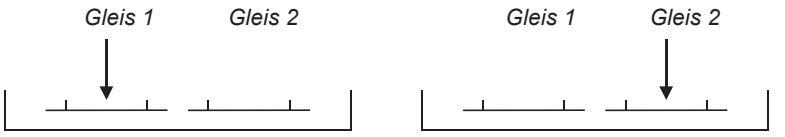
*(1) Grundsätzlich ist eine Bemessung mit der Φ-fachen charakteristischen statischen Last (LM 71, ggf. mit Klassifizierungsfaktor, ggf. auch SW/0 und SW/2) entsprechend den Lastgruppen in **DIN EN 1991-2, Tab. 6.10** zu führen. Der in **DIN EN 1991-2, 6.4.5** definierte Schwingbeiwert Φ berücksichtigt die dynamische Erhöhung der Schnittgrößen, der Spannungen und der Verformungen des Tragwerks, aber nicht Resonanzerscheinungen und übermäßige Schwingungen des Überbaues, die unter bestimmten Bedingungen (hohe Geschwindigkeit, kurze Überbauten, Radsatzkonfiguration, usw.) auftreten können. Bei Resonanzrisiko können Betriebslastenzüge bzw. das HSLM gegenüber der Φ-fachen statischen Bemessungslast maßgebend sein.*

Lastgruppen und ψ-Beiwerte

(3) Werden die Ergebnisse der dynamischen Berechnung gem. Abs. 3(2) für die Bemessung maßgebend, sind die zu berücksichtigenden Züge in den Lastgruppen 11, 12, 21, 22, 26 und 27 nach **DIN EN 1991-2, Tab. 6.10 „Nachweis der Lastgruppen für Eisenbahnverkehr“** Spalte „LM 71, SW/0, HSLM“ als dominante Einwirkung zu untersuchen. Die Züge brauchen jeweils nur auf einem Gleis angeordnet werden[(1)]. Die übrigen Lastgruppen sind weiterhin mit den statischen Lastmodellen auszuwerten.

Die Kombinationsbeiwerte ψ sind nach **DIN EN 1990, Tab. A2.3** anzunehmen.

(1) Der unwahrscheinliche Fall einer Überfahrt mit der Resonanzgeschwindigkeit auf zwei Gleisen bei mehrgleisigen Überbauten wird nicht gefordert. Eine Zugbegegnung kann aber nicht ausgeschlossen werden. Auf einem zweiten Gleis ist daher die Φ-fache statische Bemessungslast anzusetzen, falls sich hierdurch ungünstigere Werte ergeben. Die dynamische Berechnung (insbesondere die Ermittlung der Eigenfrequenz) erfolgt jedoch nicht bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Φ-fachen statischen Bemessungslast als Zusatzmasse, was eine wesentliche Veränderung der Eigenfrequenz zur Folge hätte. Gemeint ist eine Überlagerung der Schnittgrößen aus getrennt berechneten Lastfällen:



Lastfall 1:
dynamische Berechnung (Betriebszug)

Lastfall 2:
Φ-fache statische Bemessungslast

Begrenzung der vertikalen Beschleunigung

(4) Für maßgebende Geschwindigkeiten $v_{ö} \leq 160$ km/h sowie für Überbauten mit einer Überschüttungshöhe von mindestens 1,2 m ist ein Nachweis der vertikalen Beschleunigung nicht erforderlich.

In anderen Fällen ist die maximale vertikale Beschleunigung des Überbaues zu begrenzen auf[(1)]:

- 3,5 m/s^2 beim Schotteroberbau zur Vermeidung einer Destabilisierung des Schotters,
- 5,0 m/s^2 bei der Festen Fahrbahn.

Zu berücksichtigen sind Frequenzen bis zur unter **Abs. 2(4)** definierten Grenze[(2)] n_{max}.

Die vertikale Beschleunigung ist an den Stellen zu überprüfen, wo auch der Nachweis der vertikalen Durchbiegung erfolgt.

(1) Versuche haben gezeigt, dass eine Destabilisierung des Schotters bei ca. 0,7·g eintritt. Grundsätzlich soll die Beschleunigung 1,0·g nicht überschreiten (Feste Fahrbahn). Die angegebenen zulässigen Werte beinhalten gegenüber diesen Grenzen einen Sicherheitsfaktor von 2,0.

(2) Die Modalanalyse ermöglicht die gezielte Auswahl der zu berücksichtigenden Eigenformen. Bei anderen Rechenverfahren zur Lösung der Bewegungsgleichungen wird die Anzahl der Eigenformen nicht explizit begrenzt. Die Berücksichtigung der Schwingungen mit hoher Frequenz kann hohe Beschleunigungen zur Folge haben. Solche Beschleunigungen sind mit sehr kleinen Wegamplituden verbunden, haben eine kurze Wirkungsdauer und bewirken daher i. d. R. keine Beeinträchtigung des Fahrkomforts und keine Destabilisierung des Schotters. Es wird empfohlen, bei

Anwendung solcher Verfahren ohne Begrenzung der Anzahl der Eigenformen eine Tiefpassfilterung mit der Grenze n_{max} vorzunehmen.

Ermüdungsnachweis

(5) Zusätzliche Betrachtungen unter dynamischen Lasten im Hinblick auf Ermüdung sind nicht erforderlich, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

a) Ein Ermüdungsnachweis ist nicht erforderlich (z. B. Walzträger in Beton).

b) Ein Resonanzrisiko kann ausgeschlossen werden.

c) Für alle zu untersuchenden Züge k und alle nach **Abs. 2(4)** zu berücksichtigenden Eigenfrequenzen n_j liegt die zugehörige ungünstigste Resonanzgeschwindigkeit $n_j \cdot L_{üp,k}$ (i = 1 in der Gleichung für v_{res} nach **Abs. 2(5)**) nicht in der Nähe der vorgesehenen Geschwindigkeit v_b unter Betrieb(1) (d.h. im Bereich $0{,}9 \cdot v_b$ bis $1{,}1 \cdot v_b$).

In anderen Fällen ist ein Ermüdungsnachweis unter Berücksichtigung der Resonanz zu führen (siehe **Abs. 3(6)** und **Abs. 3(7)**).

Im Falle der Übereinstimmung der ungünstigsten Resonanzgeschwindigkeit mit der vorgesehenen Geschwindigkeit unter Betrieb wird empfohlen, die Konstruktion zu ändern (Veränderung der Eigenfrequenz, d.h. der Resonanzgeschwindigkeiten), weil eine erhebliche Abminderung der rechnerischen Nutzungsdauer zu erwarten ist.

(1) Die Geschwindigkeit v_b ist die unter normalem Betrieb örtlich zu fahrende Geschwindigkeit. Sie ist ggf. zugspezifisch.

Betonermüdung

(6) Der Ermüdungsnachweis von Beton unter Druck- und Querkraftbeanspruchung ist nach **DIN EN 1992-1-1, 6.8.7 (2)** unter Berücksichtigung der Spannungen infolge der der dynamischen Berechnung zugrunde liegenden Betriebslastenzüge zu führen.

Bei Anwendung des Verfahrens nach **DIN EN 1992-2, NN.3.2** ist die regelwerksverantwortliche Stelle einzuschalten, da die Beiwerte $\lambda_{c,1}$ im Resonanzfall nicht mehr gelten.

Stahlermüdung

(7) Die schädigungsäquivalente Doppelspannungsamplitude $\Delta\sigma_{ref}$ für Betonstahl, Spannstahl und Baustahl kann nach dem folgenden Ablaufschema ermittelt werden:

- Ermittlung des Schnittgrößenverlaufs unter dynamischen Lasten.
- Ggf. ungünstige Überlagerung mit den anderen Lasten.

- Ermittlung der Doppelspannungsamplituden $\Delta\sigma_i$ und der zugehörigen Häufigkeiten h_i mit einem Zählverfahren (z. B. Rainflow-Verfahren). Das Verkehrsaufkommen (Verkehrszusammensetzung, Anzahl der Züge pro Tag und pro Gleis, Begegnungshäufigkeit bei mehrgleisigen Brücken, Geschwindigkeiten der Züge) ist mit dem künftigen Betreiber und mit der zuständigen Stelle der Deutschen Bahn AG abzustimmen und in die Berechnung einzubeziehen. Für die Nutzungsdauer sind 100 Jahre anzunehmen.
- Ermittlung der schädigungsäquivalenten Doppelspannungsamplitude $\Delta\sigma_{ref}$ aus folgender Bestimmungsgleichung:

$$\sum_i \frac{h_i(\Delta\sigma_i)}{N_i(\Delta\sigma_i)} = \frac{h_{ref}}{N(\Delta\sigma_{ref})}$$

$h_i(\Delta\sigma_i)$ Häufigkeiten der Doppelspannungsamplituden $\Delta\sigma_i$.

$N_i(\Delta\sigma_i)$ maximal ertragbare Anzahl von Lastwechsel für $\Delta\sigma_i$, aus der Wöhlerlinie nach **DIN EN 1992-1-1, Tab. 6.4N** (Spannstahl), **DIN EN 1992-1-1, Tab. 6.3N** (Betonstahl) bzw. **DIN EN 1993-1-9, Bild 7.1** (Baustahl).

h_{ref} Bezugswert: $h_{ref} = 2 \cdot 10^6$ für Stahlbauteile, $h_{ref} = N^*$ für Betonstahl und Spannstahl (s. **DIN EN 1992-1-1, Tab. 6.3N** und **6.4N**).

Der Nachweis erfolgt:

- Für Betonstahl und Spannstahl nach **DIN EN 1992-1-1, 6.8.5** mit $\Delta\sigma_{s,equ} = \Delta\sigma_{ref}$,
- Für Baustahl nach **DIN EN 1993-2, 9.5.1** mit $\Delta\sigma_{E,2} = \Delta\sigma_{ref}$.

❑

1 Hinweise zur Ermittlung der Eigenfrequenz

Einfeldträger: Biegeschwingung

(1) Für balkenartige Einfeldträger der Stützweite L mit konstanter Biegesteifigkeit EI, konstanter linearer Massenverteilung m aus charakteristischen ständigen Lasten(1) und ideal gelenkige Lagerung kann die erste Eigenfrequenz n_0 der Biegeschwingung nach folgender Gleichung ermittelt werden, wenn die Nachgiebigkeit der Lager keine wesentliche Veränderung der Eigenfrequenz bewirkt (Die Formel gilt streng für vertikal starre Lager):

$$n_0 = \frac{\pi}{2L^2}\sqrt{\frac{EI}{m}} \quad \text{oder} \quad n_0[\text{Hz}] = \frac{17{,}75}{\sqrt{\delta_0[\text{mm}]}}$$

EI Biegesteifigkeit für Kurzzeitbelastung (z. B. in [kNm^2]).

m Masse pro Längeneinheit (z. B. in [t/m]).

L Stützweite (z. B. in [m]).

δ_0 Durchbiegung in Feldmitte unter charakteristischen ständigen Lasten und mit der Biegesteifigkeit EI für Kurzzeitbelastung.

Die Formeln sind äquivalent.

(1) Ständige Lasten schließen alle vorhandenen Ausbaulasten (Fahrbahn, Geländer, Kappen ect.) mit ein.

Durchlaufträger: Biegeschwingung

(2) Für Durchlaufträger mit in Längsrichtung konstanter Biegesteifigkeit und mit vertikal starren Lagern kann die erste Eigenfrequenz n_0 der Biegeschwingung nach folgender Gleichung ermittelt werden:

$$n_0 = \frac{1}{2\pi}\cdot\left(\frac{\lambda_1}{L_1}\right)^2\cdot\sqrt{\frac{EI}{m}}$$

EI Biegesteifigkeit für Kurzzeitbelastung (z. B. in [kNm^2]).

m Masse pro Längeneinheit (z. B. in [t/m]).

L_1 Stützweite im 1. Feld (z. B. in [m]).

Tabelle 1 - λ_1- Faktoren für Durchlaufträger

Zweifeldträger			
L_1:L_2	1:1	1:1,5	1:2
λ_1	3,14	2,31	1,78
Dreifeldträger			
L_1:L_2:L_3	1:1:1	1:1,5:1	1:2:1
λ_1	3,14	2,49	1,96
Vierfeldträger			
L_1:L_2:L_3:L_4	1:1:1:1	1:1,5:1,5:1	1:2:2:1
λ_1	3,14	2,31	1,78

Einfeldträger: Torsionsschwingung

(3) Für Einfeldträger der Stützweite L mit konstanter Torsionssteifigkeit und konstantem Massenträgheitsmoment kann die erste Eigenfrequenz der Torsionsschwingung n_{T0} nach folgender Gleichung ermittelt werden, wenn eine Torsionseinspannung an beiden Lagern angenommen werden kann:

$$n_{T0} = \frac{1}{2\pi}\frac{\pi}{L}\sqrt{\frac{GI_T}{\theta}} = \frac{1}{2L}\sqrt{\frac{GI_T}{\theta}}$$

G Schubmodul (z. B. in [kN/m^2]).

I_T Torsionsträgheitsmoment (z. B. im [m^4]).

θ Massenträgheitsmoment pro Längeneinheit (z. B. in [tm^2/m]).

2 Empfehlungen zur Modellierung

Modellierung

(1) Der Vergleich zwischen gemessenen und theoretisch ermittelten Eigenfrequenzen zeigt, dass für bestimmte Bauarten, die bei kleinen und mittleren Stützweiten zur Anwendung kommen, und sehr oft als Einfeldträger ausgeführt werden (z. B. Walzträger im Beton), die theoretisch ermittelte Eigenfrequenz am gelenkig gelagerten Einfeldträger kleiner ist als die gemessene. Die Abweichungen können nicht nur durch die natürliche Streuung der Steifigkeit und der Masse erklärt werden. Es wird daher empfohlen, in kritischen Fällen zusätzlich zu einer sorgfältigen Ermittlung der Steifigkeit und der Masse folgende Einflüsse möglichst in die Berechnung der Eigenfrequenz einzubeziehen:

a) Einfluss des Gleises auf Steifigkeit des Gesamtsystems (besonders bei kleinen Stützweiten),

b) Berücksichtigung der realen Auflagerbedingungen, die sich von den ideal gelenkigen Lagern unterscheiden können.

Einfluss des Gleises

(2) Es empfiehlt sich, den Oberbau als Teilsystem zu modellieren. Schiene und Schotter können aus Balken- und Federelementen bestehen. Es ist eine Modellierung anzustreben, bei der nicht nur Biegemomente, sondern auch Längskräfte abgetragen werden können (Längskräfte in der Schiene sowie im Schotter bzw. in der Festen Fahrbahn nach der Aktivierung des Längs- bzw. Durchschubwiderstands).

Auflagerbedingungen

(3) Da die Schwerlinie des Systems nicht mit der Lagerebene zusammenfällt, finden auch bei reiner Biegung des Überbaues Verschiebungen in der Lagerebene statt, die entweder einseitig (am beweglichen Lager) oder beidseitig (bei schwimmender Lagerung) aufgenommen werden. Es werden hierdurch Reibungskräfte geweckt, die wegen der Exzentrizität zur Schwerlinie ein Rückstellmoment zu Folge haben und somit den gleichen Effekt wie eine Teileinspannung haben. Wenn die Berechnung mit Balkenelementen erfolgt, können zusätzliche Drehfedern (einseitig oder beidseitig je nach System) eingeführt werden. Bei einer Berechnung mit Finiten Elementen (2D- oder 3D-) können an den entsprechenden Lagern horizontale Dehnfedern eingeführt werden. Die Elemente sind dann so zu wählen, dass eine Biegung infolge einer vertikalen Belastung zu einer Aktivierung der horizontalen Auflagerkräfte führt. Dies ist bei Scheiben- und Volumenelementen gegeben, jedoch nicht direkt bei dünnen Plattenelementen.

❑

Betriebslastenzüge und Modellzug HSLM-A

ICE-T (2xBR 411) ΣP = 8135,12 kN, $L_{üp}$ = 25,900 m			ICE-T (3xBR 415) ΣP = 9018,00 kN, $L_{üp}$ = 25,900 m			IC (gezogen) ΣP = 5490,00 kN, $L_{üp}$ = 26,400 m			IC (geschoben) ΣP = 5490,00 kN, $L_{üp}$ = 26,400 m		
Nr	x [m]	P [kN]	Nr	x [m]	P [kN]	Nr	x [m]	P [kN]	Nr	x [m]	P [kN]
1	0,000	150,97	1	0,000	151,05	1	0,000	195,00	1	0,000	120,00
2	2,700	150,97	2	2,700	151,05	2	2,250	195,00	2	2,500	120,00
3	19,000	149,30	3	19,000	149,66	3	4,500	195,00	3	19,000	120,00
4	21,700	149,30	4	21,700	149,66	4	9,600	195,00	4	21,500	120,00
5	25,900	141,46	5	25,900	151,47	5	11,850	195,00	5	26,400	120,00
6	28,600	141,46	6	28,600	151,47	6	14,100	195,00	6	28,900	120,00
7	44,900	147,45	7	44,900	150,14	7	19,600	120,00	7	45,400	120,00
8	47,600	147,45	8	47,600	150,14	8	22,100	120,00	8	47,900	120,00
9	51,800	148,77	9	51,800	151,58	9	38,600	120,00	9	52,800	120,00
10	54,500	148,77	10	54,500	151,58	10	41,100	120,00	10	55,300	120,00
11	70,800	150,32	11	70,800	151,39	11	46,000	120,00	11	71,800	120,00
12	73,500	150,32	12	73,500	151,39	12	48,500	120,00	12	74,300	120,00
13	77,700	130,58	13	77,700	146,36	13	65,000	120,00	13	79,200	120,00
14	80,400	130,58	14	80,400	146,36	14	67,500	120,00	14	81,700	120,00
15	96,700	121,59	15	96,700	143,09	15	72,400	120,00	15	98,200	120,00
16	99,400	121,59	16	99,400	143,09	16	74,900	120,00	16	100,700	120,00
17	103,600	148,37	17	103,600	155,85	17	91,400	120,00	17	105,600	120,00
18	106,300	148,37	18	106,300	155,85	18	93,900	120,00	18	108,100	120,00
19	122,600	147,70	19	122,600	152,41	19	98,800	120,00	19	124,600	120,00
20	125,300	147,70	20	125,300	152,41	20	101,300	120,00	20	127,100	120,00
21	129,500	146,36	21	132,600	151,05	21	117,800	120,00	21	132,000	120,00
22	132,200	146,36	22	135,300	151,05	22	120,300	120,00	22	134,500	120,00
23	148,500	143,09	23	151,600	149,66	23	125,200	120,00	23	151,000	120,00
24	151,200	143,09	24	154,300	149,66	24	127,700	120,00	24	153,500	120,00
25	155,400	155,49	25	158,500	151,47	25	144,200	120,00	25	158,400	120,00
26	158,100	155,49	26	161,200	151,47	26	146,700	120,00	26	160,900	120,00
27	174,400	152,33	27	177,500	150,14	27	151,600	120,00	27	177,400	120,00
28	177,100	152,33	28	180,200	150,14	28	154,100	120,00	28	179,900	120,00
29	184,400	150,97	29	184,400	151,58	29	170,600	120,00	29	184,800	120,00
30	187,100	150,97	30	187,100	151,58	30	173,100	120,00	30	187,300	120,00
31	203,400	149,30	31	203,400	151,39	31	178,000	120,00	31	203,800	120,00
32	206,100	149,30	32	206,100	151,39	32	180,500	120,00	32	206,300	120,00
33	210,300	141,46	33	210,300	146,36	33	197,000	120,00	33	211,200	120,00
34	213,000	141,46	34	213,000	146,36	34	199,500	120,00	34	213,700	120,00
35	229,300	147,45	35	229,300	143,09	35	204,400	120,00	35	230,200	120,00
36	232,000	147,45	36	232,000	143,09	36	206,900	120,00	36	232,700	120,00
37	236,200	148,77	37	236,200	155,85	37	223,400	120,00	37	238,200	195,00
38	238,900	148,77	38	238,900	155,85	38	225,900	120,00	38	240,450	195,00
39	255,200	150,32	39	255,200	152,41	39	230,800	120,00	39	242,700	195,00
40	257,900	150,32	40	257,900	152,41	40	233,300	120,00	40	247,800	195,00
41	262,100	130,58	41	265,200	151,05	41	249,800	120,00	41	250,050	195,00
42	264,800	130,58	42	267,900	151,05	42	252,300	120,00	42	252,300	195,00
43	281,100	121,59	43	284,200	149,66						
44	283,800	121,59	44	286,900	149,66						
45	288,000	148,37	45	291,100	151,47						
46	290,700	148,37	46	293,800	151,47						
47	307,000	147,70	47	310,100	150,14						
48	309,700	147,70	48	312,800	150,14						
49	313,900	146,36	49	317,000	151,58						
50	316,600	146,36	50	319,700	151,58						
51	332,900	143,09	51	336,000	151,39						
52	335,600	143,09	52	338,700	151,39						
53	339,800	155,49	53	342,900	146,36						
54	342,500	155,49	54	345,600	146,36						
55	358,800	152,33	55	361,900	143,09						
56	361,500	152,33	56	364,600	143,09						
			57	368,800	155,85						
			58	371,500	155,85						
			59	387,800	152,41						
			60	390,500	152,41						

ICE 1 ΣP = 7800,00 kN, $L_{üp}$ = 26,400 m			ICE 2 ΣP = 6936,00 kN, $L_{üp}$ = 26,400 m			ICE 3 ΣP = 9926,40 kN, $L_{üp}$ = 24,775 m		
Nr	x [m]	P [kN]	Nr	x [m]	P [kN]	Nr	x [m]	P [kN]
1	0,000	195,00	1	0,000	195,00	1	0,000	149,40
2	3,000	195,00	2	3,000	195,00	2	2,500	149,40
3	11,460	195,00	3	11,460	195,00	3	17,375	148,40
4	14,460	195,00	4	14,460	195,00	4	19,875	148,40
5	19,310	130,00	5	19,310	112,00	5	24,775	166,30
6	21,810	130,00	6	21,810	112,00	6	27,275	166,30
7	38,310	130,00	7	38,310	112,00	7	42,150	163,30
8	40,810	130,00	8	40,810	112,00	8	44,650	163,30
9	45,710	130,00	9	45,710	112,00	9	49,550	154,70
10	48,210	130,00	10	48,210	112,00	10	52,050	154,70
11	64,710	130,00	11	64,710	112,00	11	66,925	157,60
12	67,210	130,00	12	67,210	112,00	12	69,425	157,60
13	72,110	130,00	13	72,110	112,00	13	74,325	143,10
14	74,610	130,00	14	74,610	112,00	14	76,825	143,10
15	91,110	130,00	15	91,110	112,00	15	91,700	144,10
16	93,610	130,00	16	93,610	112,00	16	94,200	144,10
17	98,510	130,00	17	98,510	112,00	17	99,100	148,50
18	101,010	130,00	18	101,010	112,00	18	101,600	148,50
19	117,510	130,00	19	117,510	112,00	19	116,475	142,50
20	120,010	130,00	20	120,010	112,00	20	118,975	142,50
21	124,910	130,00	21	124,910	112,00	21	123,875	161,80
22	127,410	130,00	22	127,410	112,00	22	126,375	161,80
23	143,910	130,00	23	143,910	112,00	23	141,250	159,00
24	146,410	130,00	24	146,410	112,00	24	143,750	159,00
25	151,310	130,00	25	151,310	112,00	25	148,650	168,00
26	153,810	130,00	26	153,810	112,00	26	151,150	168,00
27	170,310	130,00	27	170,310	112,00	27	166,025	170,90
28	172,810	130,00	28	172,810	112,00	28	168,525	170,90
29	177,710	130,00	29	177,710	112,00	29	173,425	151,70
30	180,210	130,00	30	180,210	112,00	30	175,925	151,70
31	196,710	130,00	31	196,710	112,00	31	190,800	152,30
32	199,210	130,00	32	199,210	112,00	32	193,300	152,30
33	204,110	130,00	33	204,110	112,00	33	200,400	152,30
34	206,610	130,00	34	206,610	112,00	34	202,900	152,30
35	223,110	130,00	35	223,110	112,00	35	217,775	151,70
36	225,610	130,00	36	225,610	112,00	36	220,275	151,70
37	230,510	130,00	37	230,510	112,00	37	225,175	170,90
38	233,010	130,00	38	233,010	112,00	38	227,675	170,90
39	249,510	130,00	39	249,510	112,00	39	242,550	168,00
40	252,010	130,00	40	252,010	112,00	40	245,050	168,00
41	256,910	130,00	41	256,910	112,00	41	249,950	159,00
42	259,410	130,00	42	259,410	112,00	42	252,450	159,00
43	275,910	130,00	43	275,910	112,00	43	267,325	161,80
44	278,410	130,00	44	278,410	112,00	44	269,825	161,80
45	283,310	130,00	45	283,310	112,00	45	274,725	142,50
46	285,810	130,00	46	285,810	112,00	46	277,225	142,50
47	302,310	130,00	47	302,310	112,00	47	292,100	148,50
48	304,810	130,00	48	304,810	112,00	48	294,600	148,50
49	309,710	130,00	49	309,710	112,00	49	299,500	144,10
50	312,210	130,00	50	312,210	112,00	50	302,000	144,10
51	328,710	130,00	51	328,710	112,00	51	316,875	143,10
52	331,210	130,00	52	331,210	112,00	52	319,375	143,10
53	336,060	195,00	53	336,060	195,00	53	324,275	157,60
54	339,060	195,00	54	339,060	195,00	54	326,775	157,60
55	347,520	195,00	55	347,520	195,00	55	341,650	154,70
56	350,520	195,00	56	350,520	195,00	56	344,150	154,70
						57	349,050	163,30
						58	351,550	163,30
						59	366,425	166,30
						60	368,925	166,30
						61	373,825	148,40
						62	376,325	148,40
						63	391,200	149,40
						64	393,700	149,40

Thalys 2 ΣP = 8784,00 kN, $L_{üp}$ = 18,700 m			Eurostar ΣP = 8160,00 kN, $L_{üp}$ = 18,700 m			ETR-Y-500 ΣP = 6296,00 kN, $L_{üp}$ = 26,100 m			Talgo AV 2 ΣP = 6800,00 kN, $L_{üp}$ = 13,140 m			Virgin ΣP = 7480,00 kN, $L_{üp}$ = 23,900 m		
Nr	x [m]	P [kN]	Nr	x [m]	P [kN]	Nr	x [m]	P [kN]	Nr	x [m]	P [kN]	Nr	x [m]	P [kN]
1	0,000	170,00	1	0,000	170,00	1	0,000	187,00	1	0,000	170,00	1	0,000	170,00
2	3,000	170,00	2	3,000	170,00	2	3,000	187,00	2	2,650	170,00	2	2,700	170,00
3	14,000	170,00	3	14,000	170,00	3	12,000	187,00	3	11,000	170,00	3	17,000	170,00
4	17,000	170,00	4	17,000	170,00	4	15,000	187,00	4	13,650	170,00	4	19,700	170,00
5	20,275	163,00	5	20,275	170,00	5	19,400	120,00	5	19,155	170,00	5	23,900	170,00
6	23,275	163,00	6	23,275	170,00	6	22,400	120,00	6	28,125	170,00	6	26,600	170,00
7	38,975	170,00	7	38,975	170,00	7	38,400	120,00	7	41,265	170,00	7	40,900	170,00
8	41,975	170,00	8	41,975	170,00	8	41,400	120,00	8	54,405	170,00	8	43,600	170,00
9	57,675	170,00	9	57,675	170,00	9	45,500	120,00	9	67,545	170,00	9	47,800	170,00
10	60,675	170,00	10	60,675	170,00	10	48,500	120,00	10	80,685	170,00	10	50,500	170,00
11	76,375	170,00	11	76,375	170,00	11	64,500	120,00	11	93,825	170,00	11	64,800	170,00
12	79,375	170,00	12	79,375	170,00	12	67,500	120,00	12	106,965	170,00	12	67,500	170,00
13	95,075	170,00	13	95,075	170,00	13	71,600	120,00	13	120,105	170,00	13	71,700	170,00
14	98,075	170,00	14	98,075	170,00	14	74,600	120,00	14	133,245	170,00	14	74,400	170,00
15	113,775	170,00	15	113,775	170,00	15	90,600	120,00	15	146,385	170,00	15	88,700	170,00
16	116,775	170,00	16	116,775	170,00	16	93,600	120,00	16	155,355	170,00	16	91,400	170,00
17	132,475	170,00	17	132,475	170,00	17	97,700	120,00	17	160,860	170,00	17	95,600	170,00
18	135,475	170,00	18	135,475	170,00	18	100,700	120,00	18	163,510	170,00	18	98,300	170,00
19	151,175	170,00	19	151,175	170,00	19	116,700	120,00	19	171,860	170,00	19	112,600	170,00
20	154,175	170,00	20	154,175	170,00	20	119,700	120,00	20	174,510	170,00	20	115,300	170,00
21	169,875	163,00	21	169,875	170,00	21	123,800	120,00	21	183,260	170,00	21	119,500	170,00
22	172,875	163,00	22	172,875	170,00	22	126,800	120,00	22	185,910	170,00	22	122,200	170,00
23	176,150	170,00	23	188,575	170,00	23	142,800	120,00	23	194,260	170,00	23	136,500	170,00
24	179,150	170,00	24	191,575	170,00	24	145,800	120,00	24	196,910	170,00	24	139,200	170,00
25	190,150	170,00	25	195,095	170,00	25	149,900	120,00	25	202,415	170,00	25	143,400	170,00
26	193,150	170,00	26	198,095	170,00	26	152,900	120,00	26	211,385	170,00	26	146,100	170,00
27	200,190	170,00	27	213,795	170,00	27	168,900	120,00	27	224,525	170,00	27	160,400	170,00
28	203,190	170,00	28	216,795	170,00	28	171,900	120,00	28	237,665	170,00	28	163,100	170,00
29	214,190	170,00	29	232,495	170,00	29	176,000	120,00	29	250,805	170,00	29	167,300	170,00
30	217,190	170,00	30	235,495	170,00	30	179,000	120,00	30	263,945	170,00	30	170,000	170,00
31	220,465	163,00	31	251,195	170,00	31	195,000	120,00	31	277,085	170,00	31	184,300	170,00
32	223,465	163,00	32	254,195	170,00	32	198,000	120,00	32	290,225	170,00	32	187,000	170,00
33	239,165	170,00	33	269,895	170,00	33	202,100	120,00	33	303,365	170,00	33	191,200	170,00
34	242,165	170,00	34	272,895	170,00	34	205,100	120,00	34	316,505	170,00	34	193,900	170,00
35	257,865	170,00	35	288,595	170,00	35	221,100	120,00	35	329,645	170,00	35	208,200	170,00
36	260,865	170,00	36	291,595	170,00	36	224,100	120,00	36	338,615	170,00	36	210,900	170,00
37	276,565	170,00	37	307,295	170,00	37	228,200	120,00	37	344,120	170,00	37	215,100	170,00
38	279,565	170,00	38	310,295	170,00	38	231,200	120,00	38	346,770	170,00	38	217,800	170,00
39	295,265	170,00	39	325,995	170,00	39	247,200	120,00	39	355,120	170,00	39	232,100	170,00
40	298,265	170,00	40	328,995	170,00	40	250,200	120,00	40	357,770	170,00	40	234,800	170,00
41	313,965	170,00	41	344,695	170,00	41	254,300	120,00				41	239,000	170,00
42	316,965	170,00	42	347,695	170,00	42	257,300	120,00				42	241,700	170,00
43	332,665	170,00	43	363,395	170,00	43	273,300	120,00				43	256,000	170,00
44	335,665	170,00	44	366,395	170,00	44	276,300	120,00				44	258,700	170,00
45	351,365	170,00	45	369,670	170,00	45	280,700	187,00						
46	354,365	170,00	46	372,670	170,00	46	283,700	187,00						
47	370,065	163,00	47	383,670	170,00	47	292,700	187,00						
48	373,065	163,00	48	386,670	170,00	48	295,700	187,00						
49	376,340	170,00												
50	379,340	170,00												
51	390,340	170,00												
52	393,340	170,00												

HSLM-A01 ΣP = 8500,00 kN, $L_{üp}$ = 18,000 m			HSLM-A02 ΣP = 9600,00 kN, $L_{üp}$ = 19,000 m			HSLM-A03 ΣP = 8280,00 kN, $L_{üp}$ = 20,000 m			HSLM-A04 ΣP = 8360,00 kN, $L_{üp}$ = 21,000 m			HSLM-A05 ΣP = 7140,00 kN, $L_{üp}$ = 22,000 m		
Nr	x [m]	P [kN]	Nr	x [m]	P [kN]	Nr	x [m]	P [kN]	Nr	x [m]	P [kN]	Nr	x [m]	P [kN]
1	0,000	170,00	1	0,000	200,00	1	0,000	180,00	1	0,000	190,00	1	0,000	170,00
2	3,000	170,00	2	3,000	200,00	2	3,000	180,00	2	3,000	190,00	2	3,000	170,00
3	14,000	170,00	3	14,000	200,00	3	14,000	180,00	3	14,000	190,00	3	14,000	170,00
4	17,000	170,00	4	17,000	200,00	4	17,000	180,00	4	17,000	190,00	4	17,000	170,00
5	20,525	170,00	5	20,525	200,00	5	20,525	180,00	5	20,525	190,00	5	20,525	170,00
6	22,525	170,00	6	24,025	200,00	6	22,525	180,00	6	23,525	190,00	6	22,525	170,00
7	35,763	170,00	7	36,013	200,00	7	37,763	180,00	7	38,263	190,00	7	39,763	170,00
8	37,763	170,00	8	39,513	200,00	8	39,763	180,00	8	41,263	190,00	8	41,763	170,00
9	53,763	170,00	9	55,013	200,00	9	57,763	180,00	9	59,263	190,00	9	61,763	170,00
10	55,763	170,00	10	58,513	200,00	10	59,763	180,00	10	62,263	190,00	10	63,763	170,00
11	71,763	170,00	11	74,013	200,00	11	77,763	180,00	11	80,263	190,00	11	83,763	170,00
12	73,763	170,00	12	77,513	200,00	12	79,763	180,00	12	83,263	190,00	12	85,763	170,00
13	89,763	170,00	13	93,013	200,00	13	97,763	180,00	13	101,263	190,00	13	105,763	170,00
14	91,763	170,00	14	96,513	200,00	14	99,763	180,00	14	104,263	190,00	14	107,763	170,00
15	107,763	170,00	15	112,013	200,00	15	117,763	180,00	15	122,263	190,00	15	127,763	170,00
16	109,763	170,00	16	115,513	200,00	16	119,763	180,00	16	125,263	190,00	16	129,763	170,00
17	125,763	170,00	17	131,013	200,00	17	137,763	180,00	17	143,263	190,00	17	149,763	170,00
18	127,763	170,00	18	134,513	200,00	18	139,763	180,00	18	146,263	190,00	18	151,763	170,00
19	143,763	170,00	19	150,013	200,00	19	157,763	180,00	19	164,263	190,00	19	171,763	170,00
20	145,763	170,00	20	153,513	200,00	20	159,763	180,00	20	167,263	190,00	20	173,763	170,00
21	161,763	170,00	21	169,013	200,00	21	177,763	180,00	21	185,263	190,00	21	193,763	170,00
22	163,763	170,00	22	172,513	200,00	22	179,763	180,00	22	188,263	190,00	22	195,763	170,00
23	179,763	170,00	23	188,013	200,00	23	197,763	180,00	23	206,263	190,00	23	215,763	170,00
24	181,763	170,00	24	191,513	200,00	24	199,763	180,00	24	209,263	190,00	24	217,763	170,00
25	197,763	170,00	25	207,013	200,00	25	217,763	180,00	25	227,263	190,00	25	237,763	170,00
26	199,763	170,00	26	210,513	200,00	26	219,763	180,00	26	230,263	190,00	26	239,763	170,00
27	215,763	170,00	27	226,013	200,00	27	237,763	180,00	27	248,263	190,00	27	259,763	170,00
28	217,763	170,00	28	229,513	200,00	28	239,763	180,00	28	251,263	190,00	28	261,763	170,00
29	233,763	170,00	29	245,013	200,00	29	257,763	180,00	29	269,263	190,00	29	281,763	170,00
30	235,763	170,00	30	248,513	200,00	30	259,763	180,00	30	272,263	190,00	30	283,763	170,00
31	251,763	170,00	31	264,013	200,00	31	277,763	180,00	31	290,263	190,00	31	303,763	170,00
32	253,763	170,00	32	267,513	200,00	32	279,763	180,00	32	293,263	190,00	32	305,763	170,00
33	269,763	170,00	33	283,013	200,00	33	297,763	180,00	33	311,263	190,00	33	325,763	170,00
34	271,763	170,00	34	286,513	200,00	34	299,763	180,00	34	314,263	190,00	34	327,763	170,00
35	287,763	170,00	35	302,013	200,00	35	317,763	180,00	35	332,263	190,00	35	347,763	170,00
36	289,763	170,00	36	305,513	200,00	36	319,763	180,00	36	335,263	190,00	36	349,763	170,00
37	305,763	170,00	37	321,013	200,00	37	337,763	180,00	37	353,263	190,00	37	367,001	170,00
38	307,763	170,00	38	324,513	200,00	38	339,763	180,00	38	356,263	190,00	38	369,001	170,00
39	323,763	170,00	39	340,013	200,00	39	357,763	180,00	39	371,001	190,00	39	372,526	170,00
40	325,763	170,00	40	343,513	200,00	40	359,763	180,00	40	374,001	190,00	40	375,526	170,00
41	341,763	170,00	41	359,013	200,00	41	375,001	180,00	41	377,526	190,00	41	386,526	170,00
42	343,763	170,00	42	362,513	200,00	42	377,001	180,00	42	380,526	190,00	42	389,526	170,00
43	359,763	170,00	43	374,501	200,00	43	380,526	180,00	43	391,526	190,00			
44	361,763	170,00	44	378,001	200,00	44	383,526	180,00	44	394,526	190,00			
45	375,001	170,00	45	381,526	200,00	45	394,526	180,00						
46	377,001	170,00	46	384,526	200,00	46	397,526	180,00						
47	380,526	170,00	47	395,526	200,00									
48	383,526	170,00	48	398,526	200,00									
49	394,526	170,00												
50	397,526	170,00												

HSLM-A06 ΣP = 7200,00 kN, $L_{üp}$ = 23,000 m			HSLM-A07 ΣP = 7600,00 kN, $L_{üp}$ = 24,000 m			HSLM-A08 ΣP = 7220,00 kN, $L_{üp}$ = 25,000 m			HSLM-A09 ΣP = 7560,00 kN, $L_{üp}$ = 26,000 m			HSLM-A10 ΣP = 7560,00 kN, $L_{üp}$ = 27,000 m		
Nr	x [m]	P [kN]	Nr	x [m]	P [kN]	Nr	x [m]	P [kN]	Nr	x [m]	P [kN]	Nr	x [m]	P [kN]
1	0,000	180,00	1	0,000	190,00	1	0,000	190,00	1	0,000	210,00	1	0,000	210,00
2	3,000	180,00	2	3,000	190,00	2	3,000	190,00	2	3,000	210,00	2	3,000	210,00
3	14,000	180,00	3	14,000	190,00	3	14,000	190,00	3	14,000	210,00	3	14,000	210,00
4	17,000	180,00	4	17,000	190,00	4	17,000	190,00	4	17,000	210,00	4	17,000	210,00
5	20,525	180,00	5	20,525	190,00	5	20,525	190,00	5	20,525	210,00	5	20,525	210,00
6	22,525	180,00	6	22,525	190,00	6	23,025	190,00	6	22,525	210,00	6	22,525	210,00
7	40,763	180,00	7	41,763	190,00	7	42,513	190,00	7	43,763	210,00	7	44,763	210,00
8	42,763	180,00	8	43,763	190,00	8	45,013	190,00	8	45,763	210,00	8	46,763	210,00
9	63,763	180,00	9	65,763	190,00	9	67,513	190,00	9	69,763	210,00	9	71,763	210,00
10	65,763	180,00	10	67,763	190,00	10	70,013	190,00	10	71,763	210,00	10	73,763	210,00
11	86,763	180,00	11	89,763	190,00	11	92,513	190,00	11	95,763	210,00	11	98,763	210,00
12	88,763	180,00	12	91,763	190,00	12	95,013	190,00	12	97,763	210,00	12	100,763	210,00
13	109,763	180,00	13	113,763	190,00	13	117,513	190,00	13	121,763	210,00	13	125,763	210,00
14	111,763	180,00	14	115,763	190,00	14	120,013	190,00	14	123,763	210,00	14	127,763	210,00
15	132,763	180,00	15	137,763	190,00	15	142,513	190,00	15	147,763	210,00	15	152,763	210,00
16	134,763	180,00	16	139,763	190,00	16	145,013	190,00	16	149,763	210,00	16	154,763	210,00
17	155,763	180,00	17	161,763	190,00	17	167,513	190,00	17	173,763	210,00	17	179,763	210,00
18	157,763	180,00	18	163,763	190,00	18	170,013	190,00	18	175,763	210,00	18	181,763	210,00
19	178,763	180,00	19	185,763	190,00	19	192,513	190,00	19	199,763	210,00	19	206,763	210,00
20	180,763	180,00	20	187,763	190,00	20	195,013	190,00	20	201,763	210,00	20	208,763	210,00
21	201,763	180,00	21	209,763	190,00	21	217,513	190,00	21	225,763	210,00	21	233,763	210,00
22	203,763	180,00	22	211,763	190,00	22	220,013	190,00	22	227,763	210,00	22	235,763	210,00
23	224,763	180,00	23	233,763	190,00	23	242,513	190,00	23	251,763	210,00	23	260,763	210,00
24	226,763	180,00	24	235,763	190,00	24	245,013	190,00	24	253,763	210,00	24	262,763	210,00
25	247,763	180,00	25	257,763	190,00	25	267,513	190,00	25	277,763	210,00	25	287,763	210,00
26	249,763	180,00	26	259,763	190,00	26	270,013	190,00	26	279,763	210,00	26	289,763	210,00
27	270,763	180,00	27	281,763	190,00	27	292,513	190,00	27	303,763	210,00	27	314,763	210,00
28	272,763	180,00	28	283,763	190,00	28	295,013	190,00	28	305,763	210,00	28	316,763	210,00
29	293,763	180,00	29	305,763	190,00	29	317,513	190,00	29	329,763	210,00	29	341,763	210,00
30	295,763	180,00	30	307,763	190,00	30	320,013	190,00	30	331,763	210,00	30	343,763	210,00
31	316,763	180,00	31	329,763	190,00	31	342,513	190,00	31	353,001	210,00	31	366,001	210,00
32	318,763	180,00	32	331,763	190,00	32	345,013	190,00	32	355,001	210,00	32	368,001	210,00
33	339,763	180,00	33	353,763	190,00	33	364,501	190,00	33	358,526	210,00	33	371,526	210,00
34	341,763	180,00	34	355,763	190,00	34	367,001	190,00	34	361,526	210,00	34	374,526	210,00
35	360,001	180,00	35	375,001	190,00	35	370,526	190,00	35	372,526	210,00	35	385,526	210,00
36	362,001	180,00	36	377,001	190,00	36	373,526	190,00	36	375,526	210,00	36	388,526	210,00
37	365,526	180,00	37	380,526	190,00	37	384,526	190,00						
38	368,526	180,00	38	383,526	190,00	38	387,526	190,00						
39	379,526	180,00	39	394,526	190,00									
40	382,526	180,00	40	397,526	190,00									

❑

Schnittkrafttabellen für Einfeldträger

Eingangsparameter:

- Stützweite L [m],
- Lehrsches Dämpfungsmaß ζ [%] (nach **M 804.3301 Abs. 2(6), Tab. 1** und **Bild 1** d.h. unter Berücksichtigung der Zusatzdämpfung),
- erste Eigenfrequenz der Biegeschwingung n_0 [Hz] (z.B. **M 804.3301A01**),
- örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ [km/h].

Anwendungsgrenzen:

- Nur balkenartige Einfeldträger,
- Starre Lagerung bzw. vernachlässigbare Nachgiebigkeit in vertikaler Richtung,
- Näherungsweise konstante Biegesteifigkeit und konstante Masse in Längsrichtung,
- Torsionsschwingung vernachlässigbar,
- Bei Ermüdungsgefahr sind zusätzliche Betrachtungen erforderlich (s. **M 804.3301 Abs. 3(5)**).

Berechnungsgrundlagen:

- Berechnung mit bewegten charakteristischen Lasten,
- Lösung der Bewegungsgleichungen: Modalanalyse,
- Lastverteilung in Anlehnung an **DIN EN 1991-2, Abb. 6.4** und **Abb. 6.5** mit Lastverteilungsbreite b = 0,40 m und Schwellenabstand a = 0,60 m,
- Schrittweite für die Geschwindigkeit: 5 km/h,
- Untere Grenze für die Geschwindigkeit: v_{inf} = 60 km/h,
- Gleislagefehler nach **M 804.3301, Abs. 2(7)** und **Abs. 3(1)** für sorgfältig gewartete Gleise und mit L_{Φ} = L in den Ergebnissen berücksichtigt.

Ablesung:

- Schnittgrößen: Feldmomente M_{min} und M_{max} in Feldmitte, Querkraft Q am Lager,
- EI-fache Verformungen:
- Durchbiegungen $EI \cdot w_{min}$ und $EI \cdot w_{max}$ in Feldmitte,
- Verdrehungen $EI \cdot \varphi_{min}$ und $EI \cdot \varphi_{max}$ am Lager (Vorzeichenregelung: positive Durchbiegungen bewirken positive Verdrehungen an beiden Lagern, negative Durchbiegungen, d.h. Aufwölbungen führen zu negativen Verdrehungen an beiden Lagern).
- EI-fache vertikale Beschleunigung $EI \cdot a$ im Feldmitte.

Die Schnittgrößen werden bis $1{,}2 \cdot v_{ö}$, die Verformungen und Beschleunigungen bis $1{,}0 \cdot v_{ö}$ ermittelt.

Die Tabellenwerte sind Extremwerte für Schnittgrößen, Verformungen und Beschleunigungen über die im Tabellenkopf angegebenen Betriebslastenzüge (BLZ). Alle Ergebnisse können durch $1+0{,}5 \cdot \varphi''$ dividiert werden, wenn der Gleislagefehler vernachlässigt werden darf (vgl. **M 804.3301 Abs. 2(7)**). Die Schnittgrößen und Verformungen sind mit den Ergebnissen aus der Φ-fachen charakteristischen statischen Bemessungslast zu vergleichen. Die ungünstigeren Werte sind maßgebend.

Hinweis: Bei Einfeldträgern sind negative Feldmomente M_{min} und negative Durchbiegungen w_{min} möglich. Diese Werte sind für die Bemessung nicht maßgebend, wenn nach Überlagerung mit den ständigen Einwirkungen die resultierenden Werte positiv sind.

Tabelle 1: Biegemomente M_{max}[kNm] in Feldmitte – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 200 km/h
BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,2·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	560	920	930	930	940	940	940	940	960	870	690	920
	1,0	460	580	590	590	590	590	590	600	600	490	490	520
	1,5	380	420	420	420	430	430	430	430	430	390	400	410
	2,0	320	330	330	330	330	330	340	340	340	340	350	360
	2,5	280	280	280	280	280	280	280	290	290	300	310	320
	3,0	240	240	250	250	250	250	250	260	260	270	270	280
	4,0	190	200	200	200	200	200	200	210	220	220	230	230
3,0	0,5	1260	1930	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2030	1240	1050	1340
	1,0	1010	1220	1230	1240	1240	1250	1250	1260	1280	740	720	750
	1,5	840	880	880	890	890	900	900	910	920	590	600	630
	2,0	710	720	720	710	710	710	720	720	730	500	520	540
	2,5	610	620	620	600	600	600	610	610	620	440	460	480
	3,0	540	540	540	540	540	530	530	530	540	400	410	430
	4,0	430	450	450	450	450	420	420	420	430	340	360	360
5,0	0,5	3360	4240	4280	4310	4340	4380	4410	4440	4560	1880	690	740
	1,0	2710	2730	2750	2730	2750	2770	2790	2810	2890	1340	580	560
	1,5	2240	2260	2280	2100	2150	1990	2010	2020	2080	1070	570	520
	2,0	1900	1910	1930	1790	1810	1610	1620	1630	1680	900	560	500
	2,5	1630	1650	1660	1590	1590	1370	1380	1390	1430	800	550	490
	3,0	1420	1440	1450	1440	1440	1200	1210	1220	1250	730	540	480
	4,0	1150	1200	1200	1200	1210	970	970	980	1010	630	530	460
7,0	0,5	6140	6140	6140	5790	6110	5880	5930	5980	6210	2090	1200	1410
	1,0	4990	4990	4990	4540	4800	3760	3800	3830	3980	1560	950	980
	1,5	4140	4150	4150	3760	3920	2730	2750	2780	2880	1290	850	890
	2,0	3500	3510	3510	3220	3290	2240	2260	2280	2370	1130	810	880
	2,5	3010	3010	3010	2880	2890	1930	1950	1960	2040	1030	800	860
	3,0	2620	2630	2630	2600	2610	1700	1710	1740	1790	950	790	850
	4,0	2090	2160	2160	2170	2170	1390	1430	1460	1510	850	770	840
10,0	0,5	11620	11630	11630	10220	10640	5860	5050	6000	4750	1520	1530	1840
	1,0	9480	9480	9480	8020	8400	4190	3930	4290	3490	1390	1520	1560
	1,5	7880	7880	7880	6610	6880	3250	3260	3330	2830	1380	1510	1550
	2,0	6670	6670	6670	5760	5800	2750	2820	2820	2440	1370	1500	1530
	2,5	5740	5740	5740	5180	5170	2420	2500	2480	2180	1360	1490	1520
	3,0	5010	5030	5010	4690	4680	2280	2300	2340	2040	1350	1480	1510
	4,0	3980	4020	3980	3920	3910	2100	2120	2150	1820	1330	1460	1500
15,0	0,5	21470	21480	21480	16720	16460	5140	4740	5240	5050	2330	2640	2700
	1,0	17540	17550	17550	13180	13090	3970	3840	4050	3710	2240	2420	2680
	1,5	14600	14670	14610	10770	10810	3430	3380	3370	3030	2230	2400	2660
	2,0	12380	12520	12390	9430	9430	3200	3090	3160	2640	2220	2400	2650
	2,5	10670	10860	10680	8520	8520	3150	2970	3030	2390	2220	2390	2640
	3,0	9340	9540	9350	7760	7760	3100	2880	2930	2260	2210	2390	2630
	4,0	7450	7640	7530	6560	6560	3010	2790	2780	2250	2190	2380	2610
20,0	0,5	28510	29040	28520	17970	16130	4470	4560	4630	5000	3740	4090	4380
	1,0	23350	24030	23370	14310	13130	4070	3950	3980	4230	3730	4080	4370
	1,5	19490	20230	19710	11820	11270	3790	3750	3790	3900	3720	4070	4360
	2,0	16580	17320	16890	10200	10220	3700	3730	3780	3880	3710	4060	4350
	2,5	14340	15050	14700	9320	9340	3680	3720	3760	3860	3700	4050	4340
	3,0	12680	13260	12960	8590	8600	3660	3700	3740	3850	3700	4050	4330
	4,0	10360	10670	10480	7430	7440	3630	3670	3710	3830	3680	4040	4320
25,0	0,5	29270	31510	30730	12460	9600	7160	7220	7280	7510	5320	5670	6060
	1,0	24200	26160	25550	10210	8800	5710	5650	5800	5870	5310	5650	6040
	1,5	20530	22110	21620	8690	8140	5460	5510	5550	5510	5300	5640	6020
	2,0	17720	19000	18600	7710	7600	5440	5490	5530	5500	5290	5630	6010
	2,5	15620	16580	16250	7170	7140	5420	5470	5510	5480	5290	5620	6000
	3,0	13950	14670	14380	6860	6760	5400	5450	5490	5470	5280	5620	5990
	4,0	11500	11910	11690	6380	6160	5370	5410	5450	5440	5270	5600	5980
30,0	0,5	25260	27070	26510	7720	7840	7190	7220	7260	6920	7010	7270	7600
	1,0	21170	22650	22170	7620	7270	7160	7200	7230	6900	6990	7250	7580
	1,5	18080	19300	18880	7600	7110	7140	7180	7210	6880	6980	7240	7560
	2,0	15710	16720	16350	7580	7090	7120	7150	7190	6870	6970	7230	7550
	2,5	13970	14720	14390	7560	7070	7100	7130	7170	6850	6960	7220	7540
	3,0	12780	13140	12970	7540	7050	7080	7110	7150	6830	6950	7210	7530
	4,0	11000	11030	11130	7500	7010	7040	7070	7110	6810	6940	7200	7520
40,0	0,5	15990	16960	18270	18780	16240	10760	10760	10770	10740	10290	10350	10470
	1,0	15360	14580	15530	15880	14000	10740	10720	10740	10710	10270	10330	10450
	1,5	15270	13480	13620	13870	12920	10720	10690	10700	10680	10260	10320	10430
	2,0	15170	13430	12260	12450	12030	10700	10660	10670	10650	10250	10310	10420
	2,5	15080	13370	11680	11410	11300	10680	10630	10640	10630	10240	10300	10410
	3,0	14990	13320	11670	10650	10680	10660	10600	10610	10600	10230	10300	10400
	4,0	14820	13210	11630	10610	10620	10630	10550	10560	10560	10210	10290	10390

Tabelle 2: Biegemomente M_{min}[kNm] in Feldmitte – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 200 km/h
BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,2·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	-550	-910	-910	-920	-920	-930	-930	-930	-940	-860	-650	-910
	1,0	-440	-560	-570	-570	-570	-580	-580	-580	-590	-460	-450	-490
	1,5	-360	-400	-400	-400	-410	-410	-410	-410	-410	-370	-380	-390
	2,0	-300	-310	-310	-310	-310	-310	-310	-320	-320	-310	-320	-330
	2,5	-250	-250	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-270	-270	-280	-290
	3,0	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-230	-230	-240	-240	-250
	4,0	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-180	-180	-190	-200	-200
3,0	0,5	-1230	-1900	-1920	-1930	-1940	-1950	-1960	-1970	-2000	-1180	-970	-1270
	1,0	-980	-1180	-1190	-1200	-1210	-1210	-1220	-1220	-1240	-710	-680	-690
	1,5	-800	-840	-840	-850	-850	-860	-860	-860	-880	-560	-550	-570
	2,0	-670	-670	-670	-650	-660	-660	-660	-670	-680	-470	-470	-490
	2,5	-570	-570	-570	-540	-540	-540	-540	-550	-560	-400	-410	-430
	3,0	-490	-490	-490	-460	-470	-460	-460	-460	-470	-360	-360	-380
	4,0	-370	-380	-380	-370	-380	-350	-360	-360	-360	-300	-300	-300
5,0	0,5	-3280	-4160	-4200	-4230	-4260	-4290	-4320	-4350	-4480	-1540	-450	-520
	1,0	-2620	-2630	-2650	-2630	-2650	-2670	-2690	-2710	-2780	-1020	-310	-310
	1,5	-2140	-2150	-2170	-1910	-2010	-1890	-1900	-1920	-1970	-760	-290	-220
	2,0	-1780	-1790	-1810	-1570	-1670	-1460	-1470	-1480	-1520	-610	-270	-180
	2,5	-1510	-1520	-1530	-1370	-1430	-1190	-1200	-1210	-1240	-520	-250	-150
	3,0	-1300	-1310	-1320	-1220	-1240	-1010	-1020	-1020	-1050	-460	-240	-130
	4,0	-1000	-1000	-1010	-990	-1000	-780	-790	-790	-820	-370	-210	-100
7,0	0,5	-6050	-6050	-6050	-5720	-5740	-5700	-5750	-5810	-6020	-1500	-770	-920
	1,0	-4810	-4810	-4810	-4350	-4490	-3540	-3580	-3610	-3740	-1000	-520	-550
	1,5	-3930	-3930	-3930	-3450	-3620	-2510	-2530	-2560	-2650	-750	-430	-460
	2,0	-3270	-3270	-3270	-2840	-3010	-1930	-1950	-1970	-2040	-620	-360	-390
	2,5	-2760	-2770	-2760	-2490	-2570	-1580	-1600	-1610	-1670	-530	-300	-330
	3,0	-2370	-2390	-2370	-2230	-2230	-1340	-1350	-1360	-1410	-470	-260	-280
	4,0	-1830	-1850	-1840	-1810	-1810	-1040	-1050	-1060	-1110	-380	-210	-220
10,0	0,5	-11410	-11410	-11410	-10010	-9890	-5420	-4670	-5560	-4340	-840	-640	-1020
	1,0	-9090	-9090	-9090	-7590	-7730	-3700	-3280	-3790	-2700	-460	-510	-560
	1,5	-7420	-7420	-7420	-6020	-6250	-2720	-2530	-2780	-2000	-380	-420	-460
	2,0	-6170	-6170	-6170	-4980	-5200	-2250	-2180	-2310	-1590	-310	-350	-380
	2,5	-5210	-5230	-5210	-4360	-4440	-1960	-1910	-2010	-1330	-260	-290	-320
	3,0	-4460	-4510	-4470	-3870	-3870	-1730	-1700	-1770	-1150	-230	-250	-270
	4,0	-3410	-3480	-3430	-3140	-3170	-1410	-1390	-1440	-990	-170	-190	-210
15,0	0,5	-20960	-20960	-20960	-16150	-14840	-4010	-3570	-4090	-3770	-830	-790	-570
	1,0	-16480	-16540	-16470	-12250	-11600	-2740	-2510	-2800	-2270	-550	-530	-370
	1,5	-13410	-13620	-13410	-9640	-9370	-2060	-1910	-2060	-1560	-440	-380	-290
	2,0	-11110	-11390	-11110	-7850	-7790	-1940	-1610	-1710	-1190	-360	-330	-240
	2,5	-9350	-9660	-9390	-6700	-6700	-1900	-1420	-1490	-1000	-310	-290	-210
	3,0	-8020	-8310	-8130	-5930	-5900	-1860	-1270	-1320	-860	-270	-250	-180
	4,0	-6250	-6370	-6300	-4760	-4750	-1780	-1130	-1080	-660	-220	-200	-140
20,0	0,5	-27500	-28320	-27500	-16800	-13140	-2410	-2340	-2770	-2910	-1150	-420	-800
	1,0	-21560	-22480	-21740	-12740	-10220	-1840	-1510	-1780	-1830	-690	-320	-390
	1,5	-17260	-18180	-17660	-10030	-8220	-1510	-1090	-1270	-1280	-490	-280	-250
	2,0	-14260	-15130	-14610	-8170	-7060	-1450	-890	-970	-970	-370	-240	-210
	2,5	-12110	-12780	-12370	-6850	-6110	-1410	-770	-770	-820	-300	-210	-180
	3,0	-10480	-10940	-10650	-5960	-5330	-1370	-680	-690	-710	-250	-190	-160
	4,0	-8090	-8300	-8180	-4790	-4470	-1290	-630	-640	-620	-180	-160	-130
25,0	0,5	-27620	-30200	-29080	-10430	-5670	-4320	-4160	-4390	-4330	-930	-570	-570
	1,0	-21850	-23970	-23090	-7910	-4440	-2910	-2580	-2950	-2570	-550	-340	-270
	1,5	-17920	-19380	-18670	-6240	-3650	-2100	-1940	-2140	-1750	-390	-220	-180
	2,0	-14930	-15940	-15420	-5090	-3120	-1620	-1540	-1640	-1300	-290	-190	-130
	2,5	-12630	-13330	-12970	-4280	-2910	-1300	-1280	-1330	-1020	-230	-160	-110
	3,0	-10830	-11300	-11070	-3680	-2740	-1090	-1100	-1110	-840	-190	-140	-100
	4,0	-8240	-8450	-8380	-2890	-2360	-890	-900	-910	-610	-140	-120	-90
30,0	0,5	-23100	-24910	-24430	-4560	-5080	-2120	-2140	-2420	-2540	-700	-440	-520
	1,0	-18360	-19780	-19400	-3430	-3770	-1590	-1600	-1540	-1570	-430	-350	-250
	1,5	-14870	-16000	-15690	-2710	-2920	-1270	-1300	-1090	-1090	-320	-290	-190
	2,0	-12270	-13170	-12910	-2230	-2350	-1090	-1120	-820	-820	-250	-240	-160
	2,5	-10290	-11020	-10800	-1900	-1960	-990	-1010	-700	-660	-210	-210	-140
	3,0	-8760	-9350	-9170	-1650	-1680	-920	-930	-650	-570	-180	-180	-130
	4,0	-6610	-7010	-6870	-1320	-1320	-820	-820	-580	-510	-140	-150	-110
40,0	0,5	-10650	-10650	-12360	-13290	-9470	-3320	-3100	-3330	-3120	-920	-340	-300
	1,0	-8350	-8350	-9260	-9930	-7280	-2210	-2090	-2220	-1810	-530	-200	-170
	1,5	-7130	-6870	-7210	-7720	-5900	-1590	-1550	-1590	-1210	-370	-160	-150
	2,0	-6490	-5830	-5840	-6200	-4940	-1220	-1230	-1220	-890	-270	-150	-130
	2,5	-6000	-5050	-5050	-5140	-4240	-980	-1010	-980	-700	-220	-130	-110
	3,0	-5610	-4420	-4420	-4430	-3850	-870	-880	-850	-580	-180	-120	-100
	4,0	-5050	-3480	-3480	-3490	-3210	-740	-740	-730	-430	-130	-110	-80

Tabelle 3: Querkräfte Q[kN] am Lager – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 200 km/h
BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,2·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	1000	1510	1520	1530	1530	1540	1540	1540	1560	1390	1090	1470
	1,0	790	990	1000	1000	1000	1010	1010	1010	1030	780	780	820
	1,5	650	740	740	750	750	750	750	760	760	640	650	670
	2,0	550	590	600	600	600	600	610	610	620	550	570	590
	2,5	470	500	510	510	510	510	510	520	520	490	500	520
	3,0	420	440	450	450	450	450	450	450	460	440	450	460
	4,0	350	370	370	370	370	370	370	380	380	370	380	390
3,0	0,5	1550	2090	2110	2120	2140	2150	2150	2160	2200	1320	1140	1430
	1,0	1210	1370	1380	1390	1400	1400	1410	1420	1440	810	790	820
	1,5	1000	1030	1020	1030	1040	1040	1050	1050	1070	660	670	690
	2,0	840	880	870	840	840	840	840	840	860	570	580	610
	2,5	740	770	770	740	740	710	710	710	730	510	520	540
	3,0	660	690	680	660	660	620	620	630	640	460	470	490
	4,0	540	560	560	530	540	530	530	530	540	400	410	420
5,0	0,5	2630	2710	2740	2760	2780	2800	2820	2840	2920	1240	460	480
	1,0	2040	2100	2070	1890	1920	1790	1800	1810	1860	900	370	370
	1,5	1670	1750	1720	1530	1560	1310	1320	1330	1370	730	370	360
	2,0	1410	1500	1490	1330	1330	1050	1050	1060	1090	630	360	350
	2,5	1250	1310	1310	1170	1180	880	890	900	920	560	360	350
	3,0	1120	1170	1170	1040	1050	770	780	780	810	510	360	340
	4,0	930	960	960	850	860	650	650	660	670	450	350	330
7,0	0,5	3580	3580	3580	2950	2930	2680	2710	2730	2840	970	560	660
	1,0	2790	2790	2790	2260	2320	1740	1760	1770	1840	730	450	470
	1,5	2280	2290	2290	1860	1920	1270	1290	1300	1350	610	420	440
	2,0	1920	1930	1930	1630	1630	1030	1040	1050	1090	540	400	430
	2,5	1650	1660	1660	1440	1430	890	900	910	940	490	400	430
	3,0	1450	1470	1460	1290	1280	790	800	810	830	460	390	420
	4,0	1160	1200	1180	1050	1060	650	670	690	700	410	380	410
10,0	0,5	4180	4190	4190	3290	3390	1890	1660	1930	1580	510	510	620
	1,0	3340	3350	3350	2600	2690	1370	1300	1400	1100	490	500	520
	1,5	2760	2770	2770	2150	2200	1080	1090	1100	890	490	500	520
	2,0	2350	2350	2350	1850	1870	890	940	910	790	480	500	510
	2,5	2030	2040	2030	1650	1650	790	830	830	730	480	500	500
	3,0	1780	1800	1790	1490	1490	740	760	760	680	470	490	500
	4,0	1440	1460	1440	1250	1260	690	700	700	630	470	490	490
15,0	0,5	4660	4660	4660	3590	3500	1080	1040	1100	1060	610	670	750
	1,0	3740	3750	3750	2850	2800	860	850	860	780	610	670	740
	1,5	3090	3120	3100	2340	2320	800	790	810	660	610	670	740
	2,0	2630	2690	2680	2040	2020	750	750	760	600	600	670	740
	2,5	2280	2350	2350	1850	1830	720	720	730	570	600	660	730
	3,0	2020	2090	2090	1690	1670	710	690	700	570	600	660	730
	4,0	1660	1710	1710	1440	1410	710	670	660	560	600	660	730
20,0	0,5	4640	4670	4650	2950	2550	750	810	830	890	740	810	870
	1,0	3800	3880	3830	2370	2070	710	710	720	750	740	810	870
	1,5	3170	3280	3250	1980	1830	710	710	710	750	740	810	870
	2,0	2700	2820	2800	1700	1670	710	700	710	740	730	810	870
	2,5	2380	2470	2450	1550	1540	700	700	710	740	730	810	870
	3,0	2110	2190	2170	1440	1420	700	700	700	740	730	800	860
	4,0	1730	1780	1770	1260	1240	700	690	700	730	730	800	860
25,0	0,5	3840	4170	4070	1700	1290	940	920	960	950	790	840	890
	1,0	3230	3470	3400	1420	1180	800	800	810	790	780	840	890
	1,5	2760	2950	2890	1240	1100	790	800	810	790	780	840	890
	2,0	2400	2550	2500	1100	1030	790	800	800	780	780	830	880
	2,5	2130	2240	2200	1010	970	790	790	800	780	780	830	880
	3,0	1920	2000	1970	960	930	780	790	800	780	780	830	880
	4,0	1610	1650	1620	930	860	780	790	790	770	780	830	880
30,0	0,5	2810	2920	2910	980	1040	870	870	860	880	850	890	930
	1,0	2390	2490	2480	910	920	870	870	860	880	850	890	920
	1,5	2080	2150	2140	910	860	860	870	860	870	850	890	920
	2,0	1830	1890	1890	910	860	860	870	850	870	850	890	920
	2,5	1650	1690	1680	910	860	860	860	850	870	850	890	920
	3,0	1500	1530	1530	910	860	860	860	850	860	850	890	920
	4,0	1310	1300	1290	920	850	860	860	840	860	850	880	920
40,0	0,5	1610	1510	1510	1590	1450	960	960	960	950	930	940	940
	1,0	1590	1330	1340	1350	1280	960	960	960	950	930	940	940
	1,5	1580	1220	1220	1230	1200	950	950	960	940	920	930	940
	2,0	1570	1210	1150	1160	1130	950	950	950	940	920	930	940
	2,5	1560	1210	1100	1100	1070	950	950	950	940	920	930	940
	3,0	1550	1210	1050	1060	1030	950	950	950	940	920	930	940
	4,0	1530	1210	1020	1010	980	940	950	950	940	920	930	940

Tabelle 4: Durchbiegung in Feldmitte w_{max}[mm] = Tabellenwert/EI[MNm²] – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 200 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	224	372	376	378	379	380	381	382	264	354	278	241
	1,0	182	235	237	238	239	240	241	241	189	197	198	154
	1,5	151	169	171	172	172	173	173	174	160	159	163	117
	2,0	128	132	134	134	135	135	135	136	137	138	142	102
	2,5	110	111	113	113	113	114	114	116	119	121	124	97
	3,0	96	97	98	98	98	99	99	104	106	108	111	91
	4,0	78	81	82	79	78	79	80	86	88	89	92	83
3,0	0,5	1116	1758	1775	1786	1794	1802	1809	1818	952	1120	960	515
	1,0	909	1110	1121	1128	1132	1137	1142	1148	635	674	660	377
	1,5	755	798	806	811	815	818	822	826	526	537	550	343
	2,0	638	642	634	638	641	643	646	649	453	459	477	319
	2,5	549	552	543	541	543	545	548	550	400	406	420	301
	3,0	479	483	489	474	472	474	476	478	358	367	375	287
	4,0	388	402	407	394	376	378	379	381	314	313	323	264
5,0	0,5	8286	10729	10830	10915	10995	11075	11154	11229	5189	2641	1728	1880
	1,0	6751	6801	6860	6914	6964	7015	7065	7112	3527	1867	1333	1431
	1,5	5609	5651	5491	5237	5003	5039	5075	5109	2942	1578	1245	1309
	2,0	4744	4779	4619	4477	4021	4050	4079	4107	2630	1550	1210	1271
	2,5	4078	4109	3996	3930	3426	3451	3476	3499	2419	1523	1180	1240
	3,0	3559	3586	3609	3510	2991	3013	3034	3055	2244	1498	1153	1214
	4,0	2851	2969	3002	2913	2409	2426	2443	2460	2035	1452	1108	1172
7,0	0,5	30475	30476	30333	28798	28837	29121	29390	29659	11046	6017	5940	4756
	1,0	24850	24851	23831	22463	18462	18643	18816	18988	9224	4729	4700	4510
	1,5	20650	20651	19433	18570	13379	13510	13635	13760	8071	4171	4277	4437
	2,0	17470	17471	16362	15888	10979	11087	11190	11292	7262	3923	4070	4372
	2,5	15026	15027	14213	13957	9439	9531	9620	9708	6660	3901	3997	4315
	3,0	13119	13120	12846	12479	8312	8394	8472	8610	6299	3880	3950	4264
	4,0	10395	10641	10700	10377	6802	6869	7086	7258	5757	3841	3870	4179
10,0	0,5	117616	117617	109681	103029	47608	59163	46186	46245	18651	15391	14840	15860
	1,0	95948	95949	86380	80994	37770	42229	35081	32585	16563	13971	14328	15693
	1,5	79774	79776	70616	67094	31645	32782	28642	27259	15033	13851	14193	15545
	2,0	67526	67528	59595	57534	27414	27532	24833	23915	14832	13740	14076	15419
	2,5	58112	58114	52336	50638	24443	24427	23851	21609	14754	13639	13988	15322
	3,0	50767	50936	47395	45374	22840	23244	22948	19890	14674	13546	13909	15236
	4,0	40283	40732	39635	37911	21183	21399	21393	18121	14513	13382	13773	15087
15,0	0,5	490048	490058	383709	361304	107016	116837	107819	109210	59066	53770	60579	61413
	1,0	400321	400331	304652	288701	84968	90360	79202	80224	53682	50594	55339	61097
	1,5	333345	334634	251279	241160	75801	74877	66641	65449	50083	50361	55088	60822
	2,0	282628	285847	213945	208571	71649	70996	63367	56993	47940	50146	54869	60583
	2,5	243650	247893	193218	184845	70027	68097	61845	52123	46885	49948	54679	60375
	3,0	213242	217968	175948	166900	68961	65831	60483	51931	46305	49765	54513	60191
	4,0	169896	174690	148950	141340	66937	62473	58078	51550	45999	49440	54238	59888
20,0	0,5	1156602	1177354	688680	641277	188722	170974	184691	187408	154588	159887	171606	187360
	1,0	947186	974440	549695	522788	158555	154905	159153	160484	154348	159480	171114	186828
	1,5	790905	820648	457336	445243	153433	154198	155964	157763	154150	159108	170689	186366
	2,0	672586	702563	409820	392210	152774	153523	155273	157077	153960	158769	170320	185965
	2,5	581669	610680	374914	353540	152144	152878	154613	156422	153768	158458	169999	185616
	3,0	513373	538219	345449	324175	151542	152263	154006	155795	153574	158174	169758	185309
	4,0	419351	433408	299270	283000	150414	151112	152870	154624	153195	157674	169518	184875
25,0	0,5	1855833	1998061	757803	593716	446527	450079	453854	457407	328578	343716	367326	392774
	1,0	1540991	1659422	623608	516162	352023	358487	357732	360103	328001	343171	366280	391632
	1,5	1308681	1402892	533124	465730	350645	353416	356333	358695	327853	342672	365413	390687
	2,0	1130149	1206106	480954	431299	349328	352088	354996	357346	327996	342216	364716	389901
	2,5	990970	1052924	447687	406531	348068	350818	353716	356054	328137	341796	364150	389243
	3,0	883603	932077	430799	389418	346862	349602	352491	354815	328248	341411	363672	388691
	4,0	728544	757215	401282	361992	344601	347323	350195	352487	328474	340749	362920	387832
30,0	0,5	2321902	2475034	725980	728595	657887	660901	660283	646230	634588	646000	670302	700170
	1,0	1948607	2072308	693245	652647	655804	658736	657989	644145	633736	644833	668680	698467
	1,5	1666165	1766821	691860	650656	653820	656745	655842	642138	632916	643783	667366	697077
	2,0	1449497	1532161	690592	648758	651932	654860	653788	640206	632126	642874	666391	695936
	2,5	1296676	1349842	689334	646947	650132	653063	651821	638414	631367	642130	665686	695054
	3,0	1188520	1205926	688125	645218	648416	651349	649937	636738	630639	641454	665096	694438
	4,0	1025854	1025666	685838	641990	645217	648154	646400	633560	629271	640278	664177	693479
40,0	0,5	2649845	2713624	2934496	2656993	1717842	1719267	1720670	1723560	1631057	1642351	1651298	1670228
	1,0	2362615	2362930	2490827	2290448	1712015	1713411	1714899	1717745	1628706	1639932	1648336	1666840
	1,5	2299920	2164538	2182976	2052418	1706580	1707953	1709509	1712319	1626651	1637816	1646397	1664205
	2,0	2288930	2005399	2007404	1890337	1701507	1702863	1704474	1707253	1624854	1635962	1644832	1662398
	2,5	2278200	1918536	1889847	1796335	1697819	1698113	1699766	1702522	1623283	1634334	1643562	1661114
	3,0	2267588	1914452	1793977	1717387	1695150	1693679	1695362	1698099	1621907	1632997	1642524	1660066
	4,0	2246712	1906668	1696914	1699487	1690260	1685667	1687379	1690093	1619641	1630958	1641752	1658491

Tabelle 5: Durchbiegung in Feldmitte w_{min}[mm] = Tabellenwert/EI[MNm²] – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 200 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	-220	-367	-370	-372	-373	-374	-375	-376	-252	-346	-264	-232
	1,0	-176	-228	-230	-231	-232	-233	-233	-234	-180	-188	-183	-138
	1,5	-144	-161	-163	-163	-164	-164	-165	-165	-149	-149	-153	-101
	2,0	-120	-124	-125	-126	-126	-127	-127	-127	-126	-126	-130	-83
	2,5	-102	-102	-103	-103	-104	-104	-104	-105	-108	-109	-112	-76
	3,0	-87	-88	-87	-87	-88	-88	-88	-92	-94	-96	-99	-70
	4,0	-67	-69	-69	-68	-68	-68	-69	-74	-75	-77	-79	-60
3,0	0,5	-1097	-1730	-1747	-1758	-1766	-1773	-1781	-1789	-812	-1070	-878	-420
	1,0	-879	-1077	-1087	-1094	-1099	-1103	-1108	-1113	-593	-650	-618	-264
	1,5	-719	-761	-768	-773	-776	-780	-783	-787	-492	-507	-502	-230
	2,0	-599	-601	-592	-596	-598	-601	-603	-606	-415	-424	-430	-212
	2,5	-507	-509	-487	-488	-490	-493	-495	-497	-355	-368	-374	-196
	3,0	-435	-437	-424	-413	-415	-417	-419	-421	-315	-327	-329	-182
	4,0	-334	-341	-342	-338	-322	-323	-324	-326	-260	-269	-270	-157
5,0	0,5	-8137	-10516	-10615	-10698	-10776	-10855	-10933	-11006	-4298	-2234	-1147	-1308
	1,0	-6518	-6567	-6603	-6655	-6704	-6752	-6801	-6846	-2968	-1322	-768	-779
	1,5	-5329	-5369	-5023	-4839	-4741	-4775	-4810	-4842	-2519	-1004	-579	-553
	2,0	-4435	-4468	-4176	-3981	-3653	-3679	-3706	-3730	-2215	-840	-499	-436
	2,5	-3752	-3780	-3563	-3404	-2993	-3015	-3036	-3057	-2008	-719	-446	-364
	3,0	-3222	-3246	-3102	-3019	-2533	-2551	-2570	-2587	-1828	-674	-409	-314
	4,0	-2469	-2494	-2507	-2480	-1965	-1979	-1993	-2006	-1573	-593	-348	-258
7,0	0,5	-29943	-29943	-28458	-28338	-27969	-28243	-28504	-28765	-9066	-3959	-3824	-2145
	1,0	-23924	-23925	-21917	-21529	-17392	-17563	-17725	-17887	-7469	-2551	-2587	-1290
	1,5	-19550	-19550	-17672	-17078	-12315	-12436	-12551	-12666	-6344	-1966	-2110	-913
	2,0	-16261	-16261	-14694	-14049	-9483	-9576	-9665	-9753	-5581	-1632	-1769	-711
	2,5	-13748	-13749	-12535	-12015	-7765	-7842	-7914	-7987	-5050	-1398	-1507	-590
	3,0	-11798	-11811	-10915	-10653	-6567	-6632	-6693	-6754	-4611	-1229	-1303	-506
	4,0	-9029	-9125	-8858	-8750	-5107	-5157	-5205	-5252	-3967	-992	-1062	-397
10,0	0,5	-115299	-115299	-101975	-101008	-40702	-54838	-41771	-41923	-10720	-8537	-6456	-5177
	1,0	-91799	-91801	-78536	-76740	-28883	-37389	-30502	-26075	-8883	-4674	-5170	-3041
	1,5	-74950	-74952	-63327	-60879	-24118	-27460	-25617	-19212	-7591	-3810	-4214	-2122
	2,0	-62282	-62284	-52659	-50076	-20882	-22795	-22034	-15580	-6730	-3155	-3489	-1633
	2,5	-52605	-52835	-44923	-42750	-18380	-19802	-19271	-13531	-6118	-2659	-2941	-1338
	3,0	-45094	-45573	-39201	-37965	-16443	-17500	-17162	-12755	-5604	-2279	-2520	-1137
	4,0	-34430	-35136	-31821	-31195	-13607	-14231	-14084	-11358	-4864	-1761	-1948	-877
15,0	0,5	-477652	-477652	-346111	-346008	-79960	-90721	-80559	-81599	-29803	-18971	-17474	-11071
	1,0	-375996	-376869	-264948	-262838	-50874	-61987	-48534	-49160	-24151	-11889	-11595	-5936
	1,5	-306222	-310269	-213368	-208613	-39974	-45502	-40244	-33811	-20163	-8977	-8614	-4132
	2,0	-253767	-259532	-177192	-171522	-37193	-37234	-34567	-25424	-17467	-7268	-7412	-3406
	2,5	-213704	-220314	-152682	-144998	-35518	-32283	-30219	-20541	-15559	-6125	-6425	-2848
	3,0	-182615	-189558	-135167	-128305	-34027	-28473	-26874	-17184	-14014	-5297	-5634	-2415
	4,0	-141414	-145351	-108475	-104864	-31263	-23065	-22001	-12801	-11698	-4166	-4477	-1939
20,0	0,5	-	-	-635095	-567774	-109682	-73064	-94714	-111112	-50911	-26882	-14540	-17481
	1,0	-874145	-910915	-482730	-431192	-68838	-55100	-60997	-71379	-29129	-13023	-10264	-9218
	1,5	-699660	-737141	-381253	-342445	-48188	-43468	-43992	-50731	-19533	-9876	-8880	-6723
	2,0	-577561	-614381	-311864	-281716	-36806	-34762	-34696	-38644	-14706	-8633	-7741	-5905
	2,5	-489105	-519478	-272850	-238176	-35216	-29026	-29851	-30756	-11674	-7784	-6806	-5241
	3,0	-422961	-445048	-241703	-205764	-33917	-27233	-27615	-27924	-9590	-7050	-6043	-4698
	4,0	-326499	-338063	-194111	-160825	-31433	-25151	-25443	-25747	-6975	-5873	-4905	-3877
25,0	0,5	-	-	-627274	-379894	-259287	-273258	-263542	-265605	-63864	-32715	-34769	-24070
	1,0	-	-	-477045	-289280	-153792	-183933	-156316	-157540	-36059	-17947	-21121	-12450
	1,5	-	-	-377349	-230736	-110358	-133041	-106254	-107085	-28042	-12734	-14114	-8645
	2,0	-944925	-	-309025	-190913	-90308	-102405	-81852	-79438	-27556	-10889	-12012	-7493
	2,5	-799319	-843760	-260751	-162648	-76674	-82609	-68603	-62559	-26194	-9471	-10320	-6619
	3,0	-685252	-715727	-225583	-141702	-66692	-69112	-61129	-51418	-24537	-8369	-8996	-6032
	4,0	-521280	-535136	-178438	-113082	-56128	-56053	-55214	-37449	-21127	-7195	-7725	-5160
30,0	0,5	-	-	-464175	-415520	-223658	-158485	-194004	-217645	-52116	-64593	-39337	-33044
	1,0	-	-	-344696	-312918	-138594	-116935	-123416	-138067	-37771	-39257	-31732	-16983
	1,5	-	-	-267425	-247498	-97484	-94438	-88033	-97103	-34623	-28619	-26123	-11165
	2,0	-	-	-215710	-203724	-91469	-80975	-68066	-73381	-33059	-22624	-21583	-9748
	2,5	-938662	-	-179909	-173087	-86117	-72240	-58007	-57936	-30824	-18788	-18618	-8662
	3,0	-799493	-852252	-154307	-150791	-81445	-66206	-55041	-55144	-28657	-16132	-16308	-7816
	4,0	-602797	-638473	-121143	-120843	-73734	-61800	-50008	-50111	-24568	-12712	-13070	-6603
40,0	0,5	-	-	-	-	-501542	-534608	-502542	-503292	-174693	-49787	-51184	-45377
	1,0	-	-	-	-	-305642	-355369	-292070	-292505	-96566	-30639	-31538	-22694
	1,5	-	-	-	-989969	-233949	-254877	-195279	-195570	-71756	-25635	-26234	-15763
	2,0	-945568	-945568	-946514	-804891	-189798	-194608	-143996	-144211	-68178	-23232	-23409	-14003
	2,5	-817915	-817913	-818731	-673220	-160064	-156485	-117204	-113130	-63234	-21298	-21407	-12672
	3,0	-716315	-716314	-717030	-576295	-138489	-140614	-105459	-93123	-58074	-19698	-19854	-11629
	4,0	-594427	-563907	-564471	-443098	-115985	-120395	-96161	-80227	-48472	-17181	-17429	-10133

Tabelle 6: Verdrehung am Lager φ_{max}[mrad] = Tabellenwert/EI[MNm²] – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 200 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	364	588	593	596	598	600	602	603	417	557	438	381
	1,0	294	376	379	381	382	383	385	386	298	311	312	245
	1,5	244	271	273	275	275	276	277	278	252	251	259	186
	2,0	206	213	215	216	216	217	218	218	216	218	224	163
	2,5	177	178	179	180	180	181	182	184	189	192	198	154
	3,0	155	155	156	157	158	158	159	165	169	172	176	146
	4,0	126	129	128	127	127	127	128	136	140	142	146	132
3,0	0,5	1225	1850	1868	1880	1888	1896	1904	1913	1008	1177	1012	538
	1,0	988	1181	1193	1200	1205	1211	1216	1222	677	713	698	393
	1,5	817	851	859	865	869	872	876	880	557	571	583	359
	2,0	690	693	684	679	682	685	688	691	482	489	507	336
	2,5	594	596	589	578	574	577	579	582	426	434	447	320
	3,0	519	521	519	515	502	504	506	509	382	394	401	306
	4,0	420	429	428	426	404	406	408	410	335	337	347	282
5,0	0,5	5562	6772	6836	6890	6941	6991	7042	7089	3286	1678	1103	1185
	1,0	4472	4505	4416	4368	4402	4434	4465	4495	2241	1195	845	905
	1,5	3694	3722	3588	3425	3169	3192	3215	3237	1850	1003	795	831
	2,0	3121	3144	3008	2918	2521	2539	2557	2574	1655	975	772	811
	2,5	2685	2705	2590	2548	2147	2163	2178	2193	1522	959	751	795
	3,0	2347	2369	2315	2269	1874	1888	1902	1914	1416	943	737	780
	4,0	1866	1902	1913	1875	1509	1520	1531	1548	1287	916	712	755
7,0	0,5	14683	14684	13899	13265	13004	13132	13253	13375	4987	2726	2681	2143
	1,0	11805	11807	10922	10334	8352	8434	8512	8590	4177	2149	2148	2054
	1,5	9771	9773	8889	8534	6070	6130	6186	6243	3661	1899	1950	2022
	2,0	8259	8260	7467	7285	4969	5018	5065	5111	3299	1773	1857	1993
	2,5	7107	7109	6500	6380	4277	4319	4359	4399	3030	1764	1822	1967
	3,0	6213	6214	5863	5690	3771	3809	3844	3896	2871	1755	1800	1945
	4,0	4943	4958	4869	4708	3093	3123	3212	3290	2631	1739	1765	1906
10,0	0,5	38302	38305	34646	32488	15079	18730	14631	14684	5880	4909	4724	5048
	1,0	31072	31075	27294	25611	12027	13427	11069	10377	5250	4487	4565	4997
	1,5	25810	25812	22320	21238	10103	10454	9018	8681	4792	4449	4523	4951
	2,0	21861	21863	18845	18218	8753	8638	7864	7604	4711	4415	4486	4911
	2,5	18840	18842	16528	16041	7818	7703	7547	6875	4692	4383	4453	4875
	3,0	16489	16544	14968	14376	7227	7331	7265	6333	4673	4353	4423	4843
	4,0	13141	13278	12520	12012	6705	6752	6761	5939	4632	4301	4373	4789
15,0	0,5	103380	103389	80731	76093	22465	24468	22634	22926	12619	11414	12893	13556
	1,0	84132	84141	64142	60855	17919	18937	16592	16806	11492	11032	12216	13489
	1,5	69896	70281	52909	50849	16465	16268	13977	13713	10729	11001	12164	13431
	2,0	59338	60153	45084	43990	15522	15396	13524	11943	10274	10973	12118	13381
	2,5	51247	52261	40771	38990	14938	14742	13192	10979	10192	10946	12078	13336
	3,0	44928	46033	37138	35211	14714	14231	12885	10946	10159	10920	12043	13297
	4,0	35897	37040	31468	29817	14290	13463	12350	10880	10116	10874	11984	13232
20,0	0,5	183425	186064	109506	101227	30659	27399	29910	30490	24959	25811	27718	30269
	1,0	150181	154153	87653	82527	25060	24803	25083	25507	24915	25749	27643	30185
	1,5	125463	129977	72776	70342	24573	24690	24972	25264	24872	25692	27578	30112
	2,0	106777	111416	64930	61968	24472	24583	24870	25157	24837	25639	27520	30049
	2,5	92428	96975	59480	55932	24375	24482	24774	25055	24805	25592	27479	29994
	3,0	81578	85585	54902	51334	24283	24392	24682	24958	24774	25548	27443	29952
	4,0	66806	69122	47708	44818	24111	24225	24509	24779	24711	25470	27399	29887
25,0	0,5	235320	254207	97146	75875	56326	56774	57250	57698	42323	44284	47340	50541
	1,0	195988	211199	80278	65926	45265	46064	46020	46177	42257	44180	47204	50396
	1,5	166733	178795	68921	59458	45085	45457	45835	46001	42242	44087	47093	50278
	2,0	144256	153960	61500	55027	44914	45284	45659	45832	42225	44004	47001	50181
	2,5	126736	134650	57479	51826	44752	45119	45492	45669	42212	43930	46924	50101
	3,0	113254	119424	54545	49475	44597	44962	45333	45514	42205	43863	46860	50034
	4,0	93764	97404	51475	46123	44310	44671	45039	45221	42184	43749	46760	49937
30,0	0,5	245675	260799	78207	79364	70129	70442	69411	68693	68333	69038	71390	74568
	1,0	206828	219431	73318	69704	69929	70232	69183	68458	68251	68946	71258	74402
	1,5	177446	187787	73222	69524	69745	70032	68974	68233	68173	68864	71175	74290
	2,0	154915	163402	73135	69353	69571	69844	68778	68019	68098	68790	71159	74215
	2,5	137391	144430	73053	69191	69405	69665	68591	67813	68039	68731	71146	74189
	3,0	125704	129440	72970	69037	69249	69496	68410	67616	67982	68687	71136	74166
	4,0	108732	108591	72829	68753	68960	69182	68074	67260	67870	68610	71122	74128
40,0	0,5	213271	214408	231670	213984	136737	136873	137010	137214	129528	130434	131130	132541
	1,0	189571	189693	196820	185321	136256	136392	136528	136732	129306	130207	130861	132269
	1,5	188419	174187	174362	166786	135814	135950	136085	136288	129118	130015	130661	132068
	2,0	187508	161740	161901	154137	135407	135542	135677	135880	128995	129852	130510	131915
	2,5	186626	151672	152562	145621	135031	135166	135301	135502	128909	129715	130396	131797
	3,0	185771	151021	145105	139480	134684	134818	134952	135154	128833	129600	130309	131709
	4,0	184098	150677	136128	136351	134065	134198	134332	134532	128742	129472	130235	131590

Tabelle 7: Verdrehung am Lager φ_{min}[mrad] = Tabellenwert/EI[MNm²] – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 200 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	-356	-579	-585	-588	-589	-591	-593	-595	-396	-544	-417	-364
	1,0	-283	-359	-363	-364	-365	-367	-368	-369	-283	-295	-289	-217
	1,5	-231	-255	-257	-258	-259	-260	-261	-261	-235	-234	-241	-159
	2,0	-192	-196	-198	-199	-199	-200	-201	-201	-198	-198	-204	-131
	2,5	-162	-162	-162	-162	-163	-163	-164	-165	-170	-171	-176	-120
	3,0	-139	-139	-138	-138	-139	-139	-140	-145	-148	-151	-155	-111
	4,0	-108	-111	-110	-109	-108	-109	-109	-116	-117	-121	-125	-95
3,0	0,5	-1195	-1819	-1837	-1849	-1857	-1865	-1873	-1882	-854	-1120	-920	-439
	1,0	-948	-1129	-1140	-1148	-1153	-1158	-1163	-1168	-621	-681	-647	-277
	1,5	-770	-800	-808	-813	-816	-820	-823	-827	-516	-531	-526	-242
	2,0	-639	-642	-622	-626	-628	-631	-634	-637	-434	-444	-451	-223
	2,5	-540	-542	-528	-512	-514	-516	-519	-521	-372	-385	-392	-206
	3,0	-463	-465	-458	-447	-437	-439	-441	-443	-330	-342	-345	-191
	4,0	-360	-369	-369	-364	-341	-342	-343	-345	-275	-281	-283	-166
5,0	0,5	-5405	-6614	-6676	-6728	-6777	-6826	-6876	-6921	-2700	-1412	-723	-819
	1,0	-4264	-4295	-4150	-4183	-4214	-4244	-4275	-4303	-1874	-832	-483	-488
	1,5	-3456	-3481	-3291	-3125	-2982	-3004	-3025	-3045	-1590	-633	-364	-347
	2,0	-2861	-2882	-2727	-2593	-2295	-2312	-2328	-2344	-1398	-529	-315	-273
	2,5	-2413	-2430	-2320	-2241	-1881	-1894	-1908	-1921	-1267	-466	-281	-227
	3,0	-2066	-2086	-2015	-1975	-1592	-1604	-1615	-1626	-1151	-438	-258	-201
	4,0	-1576	-1621	-1624	-1608	-1236	-1245	-1254	-1263	-989	-387	-219	-163
7,0	0,5	-14202	-14204	-12948	-12972	-12560	-12684	-12801	-12918	-4074	-1776	-1716	-961
	1,0	-11200	-11202	-10085	-9832	-7808	-7884	-7957	-8030	-3362	-1144	-1161	-576
	1,5	-9072	-9074	-8117	-7786	-5530	-5585	-5636	-5688	-2857	-883	-948	-408
	2,0	-7512	-7513	-6734	-6389	-4256	-4298	-4338	-4377	-2512	-733	-795	-318
	2,5	-6330	-6331	-5733	-5530	-3485	-3520	-3552	-3585	-2273	-628	-677	-264
	3,0	-5416	-5418	-4984	-4883	-2948	-2977	-3004	-3032	-2072	-552	-585	-227
	4,0	-4121	-4166	-4019	-3993	-2294	-2316	-2338	-2359	-1781	-446	-477	-178
10,0	0,5	-37107	-37107	-32083	-31821	-12796	-17235	-13179	-13180	-3423	-2683	-2029	-1631
	1,0	-29235	-29237	-24814	-24180	-9136	-11757	-9643	-8193	-2832	-1469	-1624	-957
	1,5	-23737	-23739	-20007	-19180	-7641	-8641	-8096	-6047	-2418	-1197	-1324	-668
	2,0	-19657	-19659	-16634	-15774	-6610	-7186	-6957	-4905	-2137	-991	-1096	-512
	2,5	-16552	-16677	-14189	-13545	-5807	-6246	-6082	-4279	-1935	-835	-924	-420
	3,0	-14156	-14348	-12460	-11992	-5187	-5523	-5398	-4033	-1774	-716	-792	-356
	4,0	-10873	-11067	-10128	-9853	-4276	-4496	-4434	-3591	-1533	-554	-613	-275
15,0	0,5	-101035	-101035	-72576	-72601	-16749	-19037	-16875	-17093	-6257	-3978	-3700	-2325
	1,0	-79941	-80035	-55545	-55183	-10682	-13013	-10166	-10297	-5092	-2503	-2470	-1250
	1,5	-65131	-65921	-44794	-43795	-8409	-9561	-8540	-7082	-4255	-1889	-1796	-872
	2,0	-54032	-55205	-37253	-36009	-7848	-7909	-7354	-5330	-3697	-1529	-1545	-720
	2,5	-45568	-46935	-32009	-30443	-7497	-6875	-6439	-4339	-3311	-1288	-1338	-603
	3,0	-39005	-40455	-28343	-27073	-7178	-6079	-5740	-3637	-2985	-1114	-1173	-512
	4,0	-30282	-31146	-22813	-22181	-6593	-4947	-4720	-2748	-2508	-875	-942	-404
20,0	0,5	-175892	-180378	-99750	-89399	-17272	-11586	-14902	-17537	-8003	-4222	-2284	-2760
	1,0	-137787	-143180	-75848	-67946	-10836	-8755	-9605	-11277	-4586	-2046	-1613	-1456
	1,5	-110209	-116370	-59939	-53955	-7572	-6918	-6938	-8027	-3067	-1528	-1395	-1056
	2,0	-90922	-97105	-49042	-44386	-5793	-5549	-5540	-6103	-2309	-1354	-1218	-928
	2,5	-77525	-82211	-42908	-37528	-5530	-4620	-4780	-4862	-1832	-1220	-1071	-827
	3,0	-67147	-70532	-38035	-32436	-5286	-4355	-4425	-4483	-1504	-1104	-951	-743
	4,0	-51987	-53746	-30565	-25803	-4838	-4010	-4061	-4120	-1096	-919	-772	-616
25,0	0,5	-219985	-241205	-78789	-48076	-32623	-34342	-33158	-33418	-8028	-4103	-4287	-3033
	1,0	-173831	-191255	-59990	-36624	-19361	-23113	-19679	-19833	-4540	-2240	-2615	-1561
	1,5	-142533	-154559	-47494	-29192	-13903	-16717	-13383	-13487	-3649	-1590	-1769	-1090
	2,0	-118772	-127116	-38921	-24180	-11369	-12883	-10311	-10009	-3575	-1360	-1508	-944
	2,5	-100444	-106248	-32853	-20606	-9636	-10397	-8658	-7874	-3391	-1184	-1296	-830
	3,0	-86127	-90123	-28430	-17956	-8404	-8719	-7728	-6466	-3165	-1060	-1138	-756
	4,0	-65525	-67382	-22492	-14314	-7124	-7120	-7001	-4706	-2700	-911	-978	-645
30,0	0,5	-220434	-239617	-48832	-44185	-23509	-16626	-20385	-22958	-5493	-6790	-4100	-3467
	1,0	-175194	-189820	-36149	-33170	-14544	-12491	-12984	-14593	-3959	-4119	-3327	-1784
	1,5	-142014	-153407	-28056	-26108	-10508	-10174	-9277	-10283	-3633	-3004	-2741	-1176
	2,0	-117223	-126212	-22696	-21386	-9649	-8768	-7176	-7766	-3449	-2376	-2261	-1028
	2,5	-98365	-105541	-18970	-18200	-9075	-7836	-6125	-6145	-3218	-1974	-1935	-915
	3,0	-83777	-89573	-16296	-15892	-8576	-7177	-5813	-5811	-2983	-1695	-1695	-827
	4,0	-63231	-67074	-12820	-12785	-7773	-6685	-5280	-5290	-2580	-1337	-1359	-700
40,0	0,5	-136167	-136168	-157383	-133079	-39434	-42057	-39512	-39571	-13738	-3896	-4104	-3574
	1,0	-106597	-106596	-117945	-99662	-24068	-27967	-22939	-22974	-7582	-2391	-2524	-1791
	1,5	-87567	-87567	-91973	-78091	-18455	-20083	-15343	-15366	-5808	-2021	-2053	-1235
	2,0	-74282	-74282	-74356	-63470	-14991	-15358	-11343	-11360	-5497	-1820	-1844	-1095
	2,5	-64347	-64347	-64411	-53100	-12646	-12368	-9277	-8929	-5073	-1669	-1689	-989
	3,0	-56423	-56423	-56479	-45453	-10953	-11119	-8424	-7356	-4630	-1545	-1566	-906
	4,0	-48123	-44467	-44511	-34994	-9189	-9542	-7661	-6308	-3844	-1349	-1374	-804

Tabelle 8: Beschleunigung in Feldmitte a[m/s²] = Tabellenwert/EI[MNm²] – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 200 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	28	59	93	134	183	240	304	376	487	1365	2349	3658
	1,0	21	38	59	86	117	154	195	242	359	743	1635	2213
	1,5	17	30	43	62	85	111	141	175	302	601	1392	1618
	2,0	14	25	36	49	67	87	111	137	258	518	1199	1320
	2,5	13	22	31	40	55	72	92	114	223	453	1049	1216
	3,0	12	20	28	36	48	62	79	98	196	402	931	1125
	4,0	10	17	24	31	38	50	63	79	158	329	761	984
3,0	0,5	176	322	439	632	864	1134	1441	1788	1701	4227	8247	6805
	1,0	109	213	286	400	547	718	912	1132	1144	2567	5589	4511
	1,5	89	166	227	287	392	514	653	811	961	1998	4499	3935
	2,0	78	138	191	223	304	399	508	630	817	1669	3856	3569
	2,5	70	125	173	200	252	330	419	520	707	1449	3357	3259
	3,0	64	114	161	184	216	283	360	446	622	1291	2966	3031
	4,0	54	97	141	158	172	225	286	355	521	1077	2452	2678
5,0	0,5	1481	2467	2626	3812	5226	6875	8764	10892	8907	10690	10405	22343
	1,0	883	1544	1671	2389	3275	4309	5492	6826	5744	6924	7059	13410
	1,5	673	1176	1350	1819	2330	3065	3907	4855	4916	6044	5756	9729
	2,0	579	972	1121	1545	1797	2364	3013	3745	4372	5419	5078	8362
	2,5	506	869	963	1345	1473	1938	2470	3070	3974	4903	4602	7612
	3,0	449	784	864	1201	1254	1649	2102	2613	3648	4469	4224	6962
	4,0	368	664	717	1024	985	1296	1652	2053	3174	3787	3727	5902
7,0	0,5	2734	4850	7065	10078	13530	17845	22794	28398	17648	16009	35802	44892
	1,0	2224	3936	5513	7658	8449	11144	14235	17735	14655	10208	24202	27635
	1,5	1883	3299	4496	6193	6000	7914	10109	12595	12524	7840	19468	21021
	2,0	1633	2817	3779	5255	4657	6143	7846	9776	10958	6598	16635	19093
	2,5	1434	2444	3348	4604	3839	5064	6468	8059	10047	5783	14452	17513
	3,0	1274	2150	2997	4113	3270	4314	5510	6864	9245	5196	12741	16138
	4,0	1035	1756	2519	3410	2556	3371	4306	5364	8068	4416	10509	13878
10,0	0,5	10767	19146	25391	35905	20476	34640	33470	41378	23799	33697	61261	108327
	1,0	8706	15497	19650	27428	15519	23629	24378	25754	20098	20428	45921	65022
	1,5	7188	12799	15833	21964	12542	17372	20501	20155	17311	16466	38397	48432
	2,0	6045	10768	13297	18310	10449	14410	17616	16734	15319	14683	33263	41927
	2,5	5172	9215	11575	15971	8952	12554	15438	14425	14165	13591	29254	36640
	3,0	4494	8069	10305	14201	7958	11168	13735	12815	13135	12663	26070	33609
	4,0	3548	6417	8487	11846	7081	9293	11556	11894	11924	11169	21408	28979
15,0	0,5	43226	76803	86216	122999	40262	60468	67055	83852	59274	81691	182612	224512
	1,0	34915	62382	67302	93465	27919	42443	43140	52837	49278	52377	119996	149636
	1,5	28722	51835	54572	74432	23164	32077	34870	37954	42301	40015	91938	131182
	2,0	24061	43792	45648	63365	20119	26074	29944	29493	37383	33770	75547	116269
	2,5	20499	37572	40365	55267	19597	22979	26704	24168	33993	29556	67387	104072
	3,0	17734	32692	36358	49163	19094	21261	24127	20646	31121	26426	60653	93981
	4,0	14028	25675	30006	40620	18144	18990	20435	16457	27540	21939	51620	78401
20,0	0,5	99731	183633	158193	201745	57032	56859	87577	114318	109820	118444	210429	351159
	1,0	79903	149395	121816	155868	39155	43504	62380	79188	69827	70573	170287	202973
	1,5	65764	123988	98753	126694	30975	35535	47753	60533	51703	58496	144857	166593
	2,0	55311	104622	82399	107252	29620	29987	38958	49552	41216	50676	125493	145764
	2,5	47902	89671	70721	93600	28490	25935	33031	42226	34513	44989	111409	129267
	3,0	42157	77955	63655	83162	27523	23020	29803	36966	29917	40396	100037	116037
	4,0	33693	61303	52778	68830	26002	20957	26793	33430	26589	33536	85206	97776
25,0	0,5	156718	304487	157135	143728	130109	172930	218608	271999	163908	197411	595860	467549
	1,0	129357	245732	118592	115938	84909	119801	139350	173384	136675	122636	355012	292021
	1,5	108671	204086	93817	97906	68618	93114	110571	124037	119104	93960	250856	213673
	2,0	92854	173065	83548	85718	57204	79499	95334	96472	106340	77764	194581	184594
	2,5	80493	148922	76085	76934	48886	69353	83996	79797	96891	66998	167260	165124
	3,0	70753	129873	70308	70869	43853	61600	75170	68472	89640	62217	152764	151207
	4,0	56504	102300	63419	61334	37217	50676	62452	54092	80602	54831	130792	133239
30,0	0,5	189377	359532	114819	147624	112346	111229	170504	224283	146174	273205	608859	649042
	1,0	156192	289901	85298	111102	74342	86951	118198	150158	117062	168407	415180	387306
	1,5	130763	241774	75048	89316	61586	70142	88275	111929	97176	128415	308921	302627
	2,0	111180	204838	70786	79347	54248	58292	70238	93342	83621	105443	249428	271402
	2,5	95805	176108	67542	71564	49709	50079	63536	79879	75227	90199	209041	255224
	3,0	84040	153456	64717	65211	46036	47931	60150	74762	68307	79119	182102	239352
	4,0	66676	120701	59506	55581	42544	44548	54246	67274	57723	69166	155495	213792
40,0	0,5	153820	286118	505322	612931	268037	355708	443965	548923	389303	451983	1028444	893563
	1,0	121468	229544	398305	480594	170517	250480	282437	349208	307837	284418	647166	530050
	1,5	101761	191797	323244	394290	138756	189058	203667	251816	260483	211918	482200	402780
	2,0	95117	163066	269327	334991	118465	154961	173958	196518	228036	170698	388406	347257
	2,5	93198	140864	229670	292290	104622	134598	152788	161287	206885	144126	327946	309268
	3,0	91295	125308	199764	259773	93952	123129	135950	137008	190036	125473	285501	281857
	4,0	87583	103591	162023	213084	82273	108729	112854	106317	162566	101193	233552	246632

Tabelle 9: Biegemomente M_{max}[kNm] in Feldmitte – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 230 km/h
BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,2·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	560	920	930	930	940	940	940	940	960	870	690	920
	1,0	460	580	590	590	590	590	590	600	600	490	490	520
	1,5	380	420	420	420	430	430	430	430	430	390	400	420
	2,0	320	330	330	330	330	330	340	340	340	340	350	360
	2,5	280	280	280	280	280	280	280	290	290	300	310	320
	3,0	240	240	250	250	250	250	250	260	260	270	270	280
	4,0	190	200	200	200	200	200	200	210	220	220	230	230
3,0	0,5	1260	1930	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2030	1240	1050	1340
	1,0	1010	1220	1230	1240	1240	1250	1250	1260	1280	740	720	800
	1,5	840	880	880	890	890	900	900	910	920	590	600	640
	2,0	710	720	720	720	710	710	720	720	730	500	520	550
	2,5	610	620	620	620	600	610	610	610	620	440	460	490
	3,0	540	540	540	540	540	550	530	530	540	400	410	440
	4,0	430	450	450	450	450	460	420	420	430	340	360	370
5,0	0,5	3360	4240	4280	4310	4340	4380	4410	4440	4560	1880	1130	830
	1,0	2710	2730	2750	2760	2750	2770	2790	2810	2890	1340	790	650
	1,5	2240	2260	2280	2300	2150	2220	2010	2020	2080	1070	680	570
	2,0	1900	1910	1930	1940	1810	1870	1620	1630	1680	900	660	530
	2,5	1630	1650	1660	1670	1590	1630	1380	1390	1430	800	650	500
	3,0	1420	1440	1450	1460	1440	1470	1210	1220	1250	750	640	480
	4,0	1150	1200	1200	1200	1210	1230	970	980	1010	690	610	460
7,0	0,5	6140	6140	6140	6190	6110	6250	5930	5980	6210	2090	1200	1420
	1,0	4990	4990	4990	5040	4800	4910	3800	3830	3980	1560	950	1110
	1,5	4140	4150	4150	4180	3920	4010	2750	2780	2880	1290	850	980
	2,0	3500	3510	3510	3540	3290	3390	2260	2280	2370	1180	810	910
	2,5	3010	3010	3010	3040	2890	2940	1950	1960	2040	1120	800	860
	3,0	2620	2630	2630	2650	2610	2650	1710	1740	1790	1070	790	850
	4,0	2090	2160	2160	2170	2170	2220	1430	1460	1510	1010	780	840
10,0	0,5	11620	11630	11630	11630	10640	10800	5050	6000	4750	1520	1590	1840
	1,0	9480	9480	9480	9480	8400	8500	3930	4290	3490	1490	1540	1560
	1,5	7880	7880	7880	7880	6880	6960	3260	3330	2830	1490	1530	1550
	2,0	6670	6670	6670	6670	5800	5890	2820	2820	2440	1480	1520	1530
	2,5	5740	5740	5740	5740	5170	5190	2500	2480	2180	1480	1510	1520
	3,0	5010	5030	5010	5010	4680	4700	2300	2340	2040	1470	1490	1510
	4,0	3980	4020	3980	3980	3910	3930	2120	2150	1880	1460	1480	1500
15,0	0,5	21470	21480	21480	21480	17140	16750	4740	5240	5050	2330	2640	3050
	1,0	17540	17550	17550	17550	13520	13300	3850	4050	3710	2240	2510	2680
	1,5	14600	14670	14610	14610	11040	10980	3470	3370	3030	2230	2490	2660
	2,0	12380	12520	12390	12390	9430	9410	3430	3160	2640	2220	2480	2650
	2,5	10670	10860	10680	10680	8520	8500	3380	3040	2440	2220	2470	2640
	3,0	9340	9540	9350	9350	7760	7740	3330	2990	2430	2210	2460	2630
	4,0	7450	7640	7530	7450	6560	6550	3220	2910	2420	2190	2450	2610
20,0	0,5	28510	29040	28520	28520	18420	16680	4560	4630	5000	3780	4120	4380
	1,0	23350	24030	23370	23360	14670	13520	4110	3980	4230	3770	4110	4370
	1,5	19490	20230	19710	19500	12110	11400	3980	3790	3960	3770	4100	4360
	2,0	16580	17320	16890	16580	10320	10260	3990	3780	3940	3770	4090	4350
	2,5	14340	15050	14700	14340	9340	9380	3990	3760	3930	3760	4080	4340
	3,0	12680	13260	12960	12600	8600	8630	3990	3740	3910	3760	4070	4330
	4,0	10360	10670	10480	10100	7440	7460	3960	3710	3880	3760	4060	4320
25,0	0,5	29270	31510	30730	29240	12800	9770	7220	7280	7510	5320	5710	6060
	1,0	24200	26160	25550	24060	10500	8900	5650	5800	5870	5310	5700	6040
	1,5	20530	22110	21620	20190	8940	8230	5510	5550	5710	5300	5690	6020
	2,0	17720	19000	18600	17260	7860	7670	5490	5530	5690	5290	5680	6010
	2,5	15620	16580	16250	15010	7260	7210	5470	5510	5670	5290	5670	6000
	3,0	13950	14670	14380	13260	6830	6820	5450	5490	5650	5280	5660	5990
	4,0	11500	11910	11690	10810	6160	6210	5410	5450	5610	5270	5650	5980
30,0	0,5	25260	27070	26510	22730	7840	7800	7220	7260	7180	7010	7330	7600
	1,0	21170	22650	22170	18910	7560	7220	7200	7230	7160	6990	7320	7580
	1,5	18080	19300	18880	16060	7540	7140	7180	7210	7140	6980	7300	7560
	2,0	15710	16720	16350	13900	7520	7120	7150	7190	7120	6980	7290	7550
	2,5	13970	14720	14390	12300	7500	7100	7130	7170	7100	6970	7280	7540
	3,0	12780	13140	12970	11150	7490	7080	7110	7150	7080	6970	7270	7530
	4,0	11000	11030	11130	9700	7460	7040	7070	7110	7040	6960	7260	7520
40,0	0,5	15990	16960	18270	18780	18880	16700	10770	10770	10820	10290	10410	10470
	1,0	15810	14580	15530	15880	15940	14270	10750	10740	10780	10270	10390	10450
	1,5	15710	14390	13620	13870	13920	12960	10730	10700	10750	10260	10380	10430
	2,0	15600	14320	12790	12450	12490	12060	10710	10670	10720	10250	10360	10420
	2,5	15500	14250	12740	11410	11450	11320	10690	10640	10690	10240	10350	10410
	3,0	15400	14180	12700	11350	10680	10710	10670	10610	10660	10230	10340	10400
	4,0	15210	14040	12620	11320	10620	10630	10640	10560	10610	10210	10330	10390

Tabelle 10: Biegemomente M_{min}[kNm] in Feldmitte – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 230 km/h
BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,2·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	-550	-910	-910	-920	-920	-930	-930	-930	-940	-860	-650	-910
	1,0	-440	-560	-570	-570	-570	-580	-580	-580	-590	-460	-450	-490
	1,5	-360	-400	-400	-400	-410	-410	-410	-410	-410	-370	-380	-390
	2,0	-300	-310	-310	-310	-310	-310	-310	-320	-320	-310	-320	-330
	2,5	-250	-250	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-270	-270	-280	-290
	3,0	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-230	-230	-240	-240	-250
	4,0	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-180	-180	-190	-200	-200
3,0	0,5	-1230	-1900	-1920	-1930	-1940	-1950	-1960	-1970	-2000	-1180	-970	-1270
	1,0	-980	-1180	-1190	-1200	-1210	-1210	-1220	-1220	-1240	-710	-680	-770
	1,5	-800	-840	-840	-850	-850	-860	-860	-860	-880	-560	-550	-600
	2,0	-670	-670	-670	-680	-660	-660	-660	-670	-680	-470	-470	-500
	2,5	-570	-570	-570	-570	-540	-540	-540	-550	-560	-400	-410	-440
	3,0	-490	-490	-490	-490	-470	-470	-460	-460	-470	-360	-360	-390
	4,0	-370	-380	-380	-380	-380	-380	-360	-360	-360	-300	-300	-320
5,0	0,5	-3280	-4160	-4200	-4230	-4260	-4290	-4320	-4350	-4480	-1540	-930	-580
	1,0	-2620	-2630	-2650	-2670	-2650	-2670	-2690	-2710	-2780	-1020	-560	-390
	1,5	-2140	-2150	-2170	-2190	-2010	-2000	-1900	-1920	-1970	-760	-420	-300
	2,0	-1780	-1790	-1810	-1820	-1670	-1670	-1470	-1480	-1520	-630	-350	-250
	2,5	-1510	-1520	-1530	-1540	-1430	-1430	-1200	-1210	-1240	-590	-320	-220
	3,0	-1300	-1310	-1320	-1330	-1240	-1250	-1020	-1020	-1050	-550	-290	-210
	4,0	-1000	-1000	-1010	-1020	-1000	-1020	-790	-790	-820	-490	-260	-180
7,0	0,5	-6050	-6050	-6050	-6100	-5870	-6010	-5750	-5810	-6020	-1500	-770	-940
	1,0	-4810	-4810	-4810	-4860	-4490	-4520	-3580	-3610	-3740	-1000	-520	-600
	1,5	-3930	-3930	-3930	-3970	-3620	-3610	-2530	-2560	-2650	-860	-430	-470
	2,0	-3270	-3270	-3270	-3300	-3010	-3010	-1950	-1970	-2040	-790	-360	-390
	2,5	-2760	-2770	-2760	-2790	-2570	-2580	-1600	-1610	-1670	-730	-300	-330
	3,0	-2370	-2390	-2370	-2390	-2230	-2260	-1350	-1360	-1410	-680	-260	-290
	4,0	-1830	-1850	-1840	-1830	-1810	-1850	-1050	-1060	-1110	-610	-210	-230
10,0	0,5	-11410	-11410	-11410	-11410	-10370	-10330	-4670	-5560	-4340	-840	-770	-1020
	1,0	-9090	-9090	-9090	-9090	-7870	-7770	-3280	-3790	-2700	-470	-510	-560
	1,5	-7420	-7420	-7420	-7420	-6250	-6230	-2530	-2780	-2000	-430	-420	-460
	2,0	-6170	-6170	-6170	-6170	-5200	-5200	-2180	-2310	-1590	-400	-350	-380
	2,5	-5210	-5230	-5210	-5210	-4440	-4460	-1910	-2010	-1400	-370	-290	-320
	3,0	-4460	-4510	-4470	-4470	-3870	-3930	-1700	-1770	-1320	-350	-250	-270
	4,0	-3410	-3480	-3430	-3410	-3170	-3210	-1520	-1440	-1170	-320	-190	-210
15,0	0,5	-20960	-20960	-20960	-20960	-16690	-15530	-3570	-4090	-3770	-830	-790	-1020
	1,0	-16480	-16540	-16470	-16470	-12660	-11670	-2570	-2800	-2270	-730	-530	-640
	1,5	-13410	-13620	-13410	-13410	-9970	-9280	-2340	-2060	-1560	-660	-380	-480
	2,0	-11110	-11390	-11110	-11110	-8110	-7740	-2290	-1710	-1190	-600	-330	-390
	2,5	-9350	-9660	-9390	-9350	-6790	-6710	-2250	-1490	-1000	-550	-290	-330
	3,0	-8020	-8310	-8130	-7990	-5930	-5910	-2220	-1400	-860	-510	-250	-280
	4,0	-6250	-6370	-6300	-6050	-4760	-4780	-2120	-1260	-660	-450	-200	-220
20,0	0,5	-27500	-28320	-27500	-27500	-17280	-14230	-2500	-2770	-2910	-1150	-590	-800
	1,0	-21560	-22480	-21740	-21560	-13110	-10700	-1940	-1780	-1830	-690	-340	-400
	1,5	-17260	-18180	-17660	-17260	-10330	-8380	-1840	-1270	-1280	-490	-280	-300
	2,0	-14260	-15130	-14610	-14150	-8400	-7100	-1790	-970	-970	-370	-240	-260
	2,5	-12110	-12780	-12370	-11850	-7040	-6150	-1750	-770	-820	-300	-210	-230
	3,0	-10480	-10940	-10650	-10060	-6030	-5360	-1720	-730	-720	-250	-190	-210
	4,0	-8090	-8300	-8180	-7530	-4790	-4530	-1610	-660	-660	-180	-160	-170
25,0	0,5	-27620	-30200	-29080	-27620	-10660	-5910	-4160	-4390	-4330	-930	-570	-600
	1,0	-21850	-23970	-23090	-21660	-8090	-4470	-2580	-2950	-2570	-550	-340	-330
	1,5	-17920	-19380	-18670	-17340	-6380	-3520	-1940	-2140	-1750	-390	-220	-230
	2,0	-14930	-15940	-15420	-14150	-5200	-3120	-1540	-1640	-1300	-290	-190	-200
	2,5	-12630	-13330	-12970	-11750	-4370	-3000	-1280	-1330	-1020	-230	-160	-170
	3,0	-10830	-11300	-11070	-9920	-3750	-2830	-1100	-1110	-840	-190	-140	-150
	4,0	-8240	-8450	-8380	-7440	-2930	-2430	-900	-910	-610	-150	-120	-130
30,0	0,5	-23100	-24910	-24430	-20370	-5080	-5060	-2140	-2420	-2540	-700	-440	-770
	1,0	-18360	-19780	-19400	-15980	-3770	-3770	-1600	-1610	-1570	-430	-350	-470
	1,5	-14870	-16000	-15690	-12800	-2920	-2940	-1300	-1300	-1090	-320	-290	-340
	2,0	-12270	-13170	-12910	-10450	-2350	-2380	-1120	-1120	-820	-250	-240	-270
	2,5	-10290	-11020	-10800	-8690	-1960	-1990	-1010	-1010	-660	-210	-210	-220
	3,0	-8760	-9350	-9170	-7350	-1680	-1710	-930	-920	-620	-190	-180	-190
	4,0	-6610	-7010	-6870	-5780	-1320	-1350	-820	-820	-560	-180	-150	-150
40,0	0,5	-11350	-10650	-12360	-13290	-13710	-10360	-3100	-3330	-3120	-920	-340	-360
	1,0	-10120	-8350	-9260	-9930	-10250	-7690	-2090	-2220	-1810	-530	-200	-230
	1,5	-9130	-6870	-7210	-7720	-7960	-5940	-1550	-1590	-1210	-370	-160	-160
	2,0	-8330	-5830	-5840	-6200	-6400	-4780	-1230	-1220	-890	-270	-150	-150
	2,5	-7680	-5050	-5050	-5140	-5290	-4220	-1010	-980	-700	-220	-130	-140
	3,0	-7150	-4420	-4420	-4430	-4480	-3900	-880	-850	-580	-180	-120	-130
	4,0	-6340	-3790	-3480	-3490	-3490	-3250	-740	-730	-500	-140	-110	-110

Tabelle 11: Querkräfte Q[kN] am Lager – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 230 km/h
BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,2·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	1000	1510	1520	1530	1530	1540	1540	1540	1560	1390	1090	1470
	1,0	790	990	1000	1000	1000	1010	1010	1010	1030	780	780	820
	1,5	650	740	740	750	750	750	750	760	760	640	650	670
	2,0	550	590	600	600	600	600	610	610	620	550	570	590
	2,5	470	500	510	510	510	510	510	520	520	490	500	520
	3,0	420	440	450	450	450	450	450	450	460	440	450	460
	4,0	350	370	370	370	370	370	370	380	380	370	380	390
3,0	0,5	1550	2090	2110	2120	2140	2150	2150	2160	2200	1320	1140	1430
	1,0	1210	1370	1380	1390	1400	1400	1410	1420	1440	810	790	880
	1,5	1000	1030	1020	1030	1040	1040	1050	1050	1070	660	670	710
	2,0	840	880	870	850	840	850	840	840	860	570	580	620
	2,5	740	770	770	740	740	740	710	710	730	510	520	550
	3,0	660	690	680	660	660	660	620	630	640	460	470	500
	4,0	540	560	560	530	540	550	530	530	540	400	410	430
5,0	0,5	2630	2710	2740	2760	2780	2800	2820	2840	2920	1240	770	530
	1,0	2040	2100	2070	2090	1920	2010	1800	1810	1860	900	540	410
	1,5	1670	1750	1720	1710	1560	1620	1320	1330	1370	730	460	360
	2,0	1410	1500	1490	1440	1330	1370	1050	1060	1090	630	450	350
	2,5	1250	1310	1310	1250	1180	1190	890	900	920	560	440	350
	3,0	1120	1170	1170	1100	1050	1050	780	780	810	510	430	340
	4,0	930	960	960	900	860	870	650	660	670	450	410	330
7,0	0,5	3580	3580	3580	3610	2930	3100	2710	2730	2840	970	560	660
	1,0	2790	2790	2790	2820	2320	2410	1760	1770	1840	730	450	530
	1,5	2280	2290	2290	2300	1920	1950	1290	1300	1350	610	420	470
	2,0	1920	1930	1930	1950	1630	1660	1040	1050	1090	560	400	430
	2,5	1650	1660	1660	1680	1430	1440	900	910	940	530	400	430
	3,0	1450	1470	1460	1470	1280	1280	800	810	830	510	390	420
	4,0	1160	1200	1180	1180	1060	1060	670	690	700	490	380	410
10,0	0,5	4180	4190	4190	4190	3390	3500	1660	1930	1580	510	550	620
	1,0	3340	3350	3350	3350	2690	2770	1300	1400	1100	490	540	520
	1,5	2760	2770	2770	2770	2200	2270	1090	1100	890	500	540	520
	2,0	2350	2350	2350	2350	1870	1920	940	910	790	500	530	510
	2,5	2030	2040	2030	2030	1650	1680	830	830	730	500	530	500
	3,0	1780	1800	1790	1790	1490	1520	760	760	720	500	520	500
	4,0	1440	1460	1440	1440	1260	1280	700	700	700	500	510	490
15,0	0,5	4660	4660	4660	4660	3680	3600	1040	1100	1060	620	680	750
	1,0	3740	3750	3750	3750	2920	2860	850	860	780	610	680	740
	1,5	3090	3120	3100	3100	2400	2370	790	810	660	610	680	740
	2,0	2630	2690	2680	2640	2030	2020	750	760	600	610	670	740
	2,5	2280	2350	2350	2290	1830	1820	740	730	570	610	670	730
	3,0	2020	2090	2090	2020	1670	1660	730	700	570	610	670	730
	4,0	1660	1710	1710	1640	1410	1410	720	690	560	600	670	730
20,0	0,5	4640	4670	4650	4650	3020	2610	810	830	890	750	810	870
	1,0	3800	3880	3830	3800	2430	2120	730	720	750	750	810	870
	1,5	3170	3280	3250	3180	2030	1850	730	710	750	750	810	870
	2,0	2700	2820	2800	2710	1750	1680	730	710	740	750	810	870
	2,5	2380	2470	2450	2350	1540	1550	720	710	740	740	810	870
	3,0	2110	2190	2170	2070	1420	1430	720	700	740	740	810	860
	4,0	1730	1780	1770	1670	1240	1250	720	700	730	740	800	860
25,0	0,5	3840	4170	4070	3820	1780	1310	920	960	950	790	840	890
	1,0	3230	3470	3400	3170	1490	1200	800	810	820	780	840	890
	1,5	2760	2950	2890	2680	1290	1120	800	810	820	780	840	890
	2,0	2400	2550	2500	2310	1150	1050	800	800	810	780	840	880
	2,5	2130	2240	2200	2030	1060	990	790	800	810	780	840	880
	3,0	1920	2000	1970	1810	990	940	790	800	810	780	840	880
	4,0	1610	1650	1620	1500	890	870	790	790	800	780	830	880
30,0	0,5	2810	2920	2910	2530	1040	1040	870	880	880	860	890	930
	1,0	2390	2490	2480	2140	920	920	870	870	880	860	890	920
	1,5	2080	2150	2140	1850	880	860	870	870	870	860	890	920
	2,0	1830	1890	1890	1630	880	860	870	870	870	860	890	920
	2,5	1650	1690	1680	1460	880	860	870	870	870	860	890	920
	3,0	1500	1530	1530	1330	880	860	860	870	860	860	890	920
	4,0	1350	1300	1290	1140	880	860	860	870	860	860	890	920
40,0	0,5	1620	1510	1510	1590	1560	1480	960	960	950	930	940	940
	1,0	1610	1390	1340	1350	1320	1300	960	960	950	930	940	940
	1,5	1600	1390	1220	1230	1210	1200	950	960	940	920	940	940
	2,0	1590	1380	1150	1160	1130	1130	950	950	940	920	930	940
	2,5	1580	1370	1130	1100	1070	1070	950	950	940	920	930	940
	3,0	1570	1370	1130	1060	1030	1030	950	950	940	920	930	940
	4,0	1560	1350	1130	1010	980	980	950	950	940	930	930	940

Tabelle 12: Durchbiegung in Feldmitte w_{max}[mm] = Tabellenwert/EI[MNm²] - Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 230 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	224	372	376	378	379	380	381	382	387	354	278	374
	1,0	182	235	237	238	239	240	241	241	244	197	198	209
	1,5	151	169	171	172	172	173	173	174	176	159	163	163
	2,0	128	132	134	134	135	135	135	136	137	138	142	138
	2,5	110	111	113	113	113	114	114	116	119	121	124	122
	3,0	96	97	98	98	98	99	99	104	106	108	111	110
	4,0	78	81	82	82	78	79	80	86	88	89	92	94
3,0	0,5	1116	1758	1775	1786	1794	1802	1809	1818	1849	1120	960	1213
	1,0	909	1110	1121	1128	1132	1137	1142	1148	1167	674	660	682
	1,5	755	798	806	811	815	818	822	826	840	537	550	522
	2,0	638	642	644	638	641	643	646	649	660	459	477	447
	2,5	549	552	554	544	543	545	548	550	560	406	420	397
	3,0	479	483	489	491	477	474	476	478	486	367	375	361
	4,0	388	402	407	407	387	378	379	381	388	313	323	313
5,0	0,5	8286	10729	10830	10915	10995	11075	11154	11229	11542	4053	1728	1880
	1,0	6751	6801	6860	6914	6964	7015	7065	7112	7311	2760	1379	1431
	1,5	5609	5651	5692	5237	5501	5039	5075	5109	5252	2268	1297	1309
	2,0	4744	4779	4814	4477	4626	4050	4079	4107	4221	1994	1280	1271
	2,5	4078	4109	4139	4013	3991	3451	3476	3499	3596	1809	1263	1240
	3,0	3559	3586	3612	3622	3515	3013	3034	3055	3140	1672	1247	1214
	4,0	2851	2969	3002	3011	2857	2426	2443	2460	2528	1490	1220	1172
7,0	0,5	30475	30476	30476	28798	30364	29121	29390	29659	30764	8090	5940	6998
	1,0	24850	24851	24851	22463	23922	18643	18816	18988	19695	5889	4700	4883
	1,5	20650	20651	20651	18570	19539	13510	13635	13760	14272	5133	4277	4437
	2,0	17470	17471	17471	15962	16449	11087	11190	11292	11713	4665	4070	4372
	2,5	15026	15027	15027	14318	14208	9531	9620	9708	10069	4353	3997	4315
	3,0	13119	13120	13120	12935	12528	8394	8472	8610	8868	4210	3950	4264
	4,0	10395	10641	10700	10768	10202	6869	7086	7258	7478	3989	3870	4179
10,0	0,5	117616	117617	117617	103387	107735	59163	51450	60604	48423	15391	14848	18646
	1,0	95948	95949	95949	81161	85099	42229	39809	43258	35140	13971	14773	15693
	1,5	79774	79776	79776	67094	69688	32782	32964	33580	28480	13851	14701	15545
	2,0	67526	67528	67528	58295	58827	27532	28322	28203	24494	13740	14632	15419
	2,5	58112	58114	58114	52394	50947	24427	25087	25022	21958	13639	14574	15322
	3,0	50767	50936	50769	47429	45038	23244	23393	23811	20467	13546	14524	15236
	4,0	40283	40732	40283	39647	36853	21399	21619	21920	18291	13382	14430	15087
15,0	0,5	490048	490058	490058	381177	375741	116837	107819	119232	114935	53770	60579	61413
	1,0	400321	400331	400331	300510	299161	90360	87697	92212	84430	50594	55339	61097
	1,5	333345	334634	333354	245483	247168	74877	76789	76189	68880	50361	55088	60822
	2,0	282628	285847	282638	214635	210467	71361	70720	68205	59980	50146	54869	60583
	2,5	243650	247893	243660	193972	183867	70260	68106	65706	54553	49948	54679	60375
	3,0	213242	217968	213252	176581	163899	69196	66135	64283	51589	49765	54513	60191
	4,0	169896	174690	169905	149322	136273	67174	62912	61709	48340	49440	54238	59888
20,0	0,5	1156602	1177354	1156612	729647	652787	170974	184691	187408	192010	159887	173472	187360
	1,0	947186	974440	947196	581112	530927	154905	159153	160484	163132	159480	173198	186828
	1,5	790905	820648	790915	479775	447756	154198	155964	157763	162526	159108	172941	186366
	2,0	672586	702563	672597	412698	389523	153523	155273	157077	161944	158769	172712	185965
	2,5	581669	610680	581680	377256	347061	152878	154613	156422	161384	158458	172543	185616
	3,0	513373	538219	510785	347410	315188	152263	154006	155795	160870	158174	172382	185309
	4,0	419351	433408	409704	300586	271019	151112	152870	154624	159904	157674	172081	185054
25,0	0,5	1855833	1998061	1855761	796361	575693	450079	453854	457407	472062	343716	367326	392774
	1,0	1540991	1659422	1527160	653990	503347	358487	357732	364324	368408	343171	366280	391632
	1,5	1308681	1402892	1282010	557670	454061	353416	356333	359105	349402	342672	365413	390687
	2,0	1130149	1206106	1096454	490905	419337	352088	354996	357751	348708	342216	364716	389901
	2,5	990970	1052924	953901	448914	393987	350818	353716	356455	348026	341796	364150	389243
	3,0	883603	932077	842734	422327	374799	349602	352491	355214	347357	341411	363672	388691
	4,0	728544	757215	686673	383394	347957	347323	350195	352907	346060	340749	363016	387832
30,0	0,5	2321902	2475034	2078566	728595	745609	660901	664180	666268	642669	646000	670302	700170
	1,0	1948607	2072308	1731071	673864	655804	658736	662021	664018	640707	644833	668680	698467
	1,5	1666165	1766821	1471982	673002	653820	656745	659962	661870	638880	643783	667366	697077
	2,0	1449497	1532161	1275976	672156	651932	654860	658074	659817	637179	642874	666391	695936
	2,5	1296676	1349842	1136008	671393	650132	653063	656278	657854	635604	642130	665686	695054
	3,0	1188520	1205926	1040678	670639	648416	651349	654566	655977	634285	641454	665096	694438
	4,0	1025854	1025666	898098	669279	645217	648154	651372	652462	631896	640278	664177	693479
40,0	0,5	2649845	2713624	2934496	3023371	2677628	1719267	1720670	1723560	1693826	1642351	1653248	1670228
	1,0	2458407	2362930	2490827	2554533	2310344	1713411	1714899	1717745	1689869	1639932	1651331	1666840
	1,5	2444396	2164538	2182976	2230885	2061948	1707953	1709509	1712319	1686112	1637816	1649701	1664205
	2,0	2430580	2107659	2007404	2021423	1887608	1704120	1704474	1707253	1682869	1635962	1648312	1662398
	2,5	2417018	2100028	1889847	1903886	1760381	1701260	1699766	1702522	1679782	1634334	1647127	1661114
	3,0	2403724	2092678	1813504	1805797	1705766	1698548	1695362	1698099	1676836	1632997	1646115	1660066
	4,0	2377656	2078116	1810059	1699487	1701119	1693535	1687379	1690093	1671400	1630958	1644508	1658491

Tabelle 13: Durchbiegung in Feldmitte w_{min}[mm] = Tabellenwert/EI[MNm²] - Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 230 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys − Berechnung bis 1,0·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	-220	-367	-370	-372	-373	-374	-375	-376	-381	-346	-264	-366
	1,0	-176	-228	-230	-231	-232	-233	-233	-234	-237	-188	-183	-198
	1,5	-144	-161	-163	-163	-164	-164	-165	-165	-167	-149	-153	-148
	2,0	-120	-124	-125	-126	-126	-127	-127	-127	-129	-126	-130	-124
	2,5	-102	-102	-103	-103	-104	-104	-104	-105	-108	-109	-112	-107
	3,0	-87	-88	-88	-87	-88	-88	-88	-92	-94	-96	-99	-94
	4,0	-67	-69	-69	-68	-68	-68	-69	-74	-75	-77	-79	-78
3,0	0,5	-1097	-1730	-1747	-1758	-1766	-1773	-1781	-1789	-1820	-1070	-878	-1159
	1,0	-879	-1077	-1087	-1094	-1099	-1103	-1108	-1113	-1132	-650	-618	-631
	1,5	-719	-761	-768	-773	-776	-780	-783	-787	-800	-507	-502	-444
	2,0	-599	-601	-604	-596	-598	-601	-603	-606	-617	-424	-430	-370
	2,5	-507	-509	-511	-488	-490	-493	-495	-497	-505	-368	-374	-319
	3,0	-435	-437	-439	-419	-426	-417	-419	-421	-428	-327	-329	-285
	4,0	-334	-341	-342	-340	-337	-323	-324	-326	-331	-269	-273	-239
5,0	0,5	-8137	-10516	-10615	-10698	-10776	-10855	-10933	-11006	-11313	-3654	-1147	-1308
	1,0	-6518	-6567	-6615	-6655	-6704	-6752	-6801	-6846	-7037	-2286	-768	-779
	1,5	-5329	-5369	-5409	-4839	-5085	-4775	-4810	-4842	-4977	-1677	-668	-553
	2,0	-4435	-4468	-4501	-3981	-4229	-3679	-3706	-3730	-3835	-1340	-602	-436
	2,5	-3752	-3780	-3808	-3454	-3605	-3015	-3036	-3057	-3142	-1128	-543	-364
	3,0	-3222	-3246	-3270	-3086	-3136	-2551	-2570	-2587	-2659	-992	-494	-314
	4,0	-2469	-2494	-2507	-2505	-2481	-1979	-1993	-2006	-2062	-810	-426	-258
7,0	0,5	-29943	-29943	-29943	-28338	-28421	-28243	-28504	-28765	-29837	-6395	-3824	-4572
	1,0	-23924	-23925	-23925	-21529	-22219	-17563	-17725	-17887	-18554	-4009	-2587	-2444
	1,5	-19550	-19550	-19550	-17078	-17951	-12436	-12551	-12666	-13137	-2926	-2110	-1692
	2,0	-16261	-16261	-16261	-14049	-14926	-9576	-9665	-9753	-10117	-2339	-1769	-1312
	2,5	-13748	-13749	-13749	-12226	-12725	-7842	-7914	-7987	-8284	-1977	-1507	-1082
	3,0	-11798	-11811	-11799	-10923	-11070	-6632	-6693	-6754	-7006	-1782	-1303	-947
	4,0	-9029	-9125	-9030	-8865	-8758	-5157	-5205	-5252	-5476	-1499	-1062	-806
10,0	0,5	-115299	-115299	-115299	-101184	-99924	-54838	-47211	-56174	-43897	-8537	-6456	-10343
	1,0	-91799	-91801	-91801	-76740	-78105	-37389	-33199	-38300	-27303	-4674	-5170	-5444
	1,5	-74950	-74952	-74952	-60879	-63105	-27460	-25617	-28130	-19379	-3810	-4214	-3713
	2,0	-62282	-62284	-62284	-50076	-52473	-22795	-22034	-23350	-15057	-3155	-3489	-2838
	2,5	-52605	-52835	-52607	-43772	-44738	-19802	-19271	-20285	-12739	-2659	-2941	-2307
	3,0	-45094	-45573	-45096	-38957	-38919	-17500	-17162	-17926	-11049	-2279	-2520	-1996
	4,0	-34430	-35136	-34432	-31575	-30785	-14231	-14084	-14578	-8944	-1761	-1948	-1680
15,0	0,5	-477652	-477652	-477652	-367873	-336848	-90721	-81359	-92581	-85876	-18971	-17474	-12772
	1,0	-375996	-376869	-375993	-279000	-263070	-61987	-57205	-63258	-51737	-11889	-11595	-8087
	1,5	-306222	-310269	-306218	-219681	-212290	-45502	-43588	-46434	-35584	-8977	-8614	-6267
	2,0	-253767	-259532	-253763	-178842	-176282	-38051	-35447	-37998	-26757	-7268	-7412	-5210
	2,5	-213704	-220314	-213701	-152682	-150138	-36453	-31158	-32945	-21915	-6125	-6425	-4431
	3,0	-182615	-189558	-182611	-135167	-130396	-34921	-27808	-29056	-18662	-5297	-5634	-3844
	4,0	-141414	-145351	-138496	-108475	-102797	-32110	-24053	-23538	-14156	-4166	-4508	-3033
20,0	0,5	-	-	-	-680748	-528535	-73064	-94714	-111112	-86140	-32634	-16828	-32292
	1,0	-874145	-910915	-874145	-516329	-410127	-55100	-60997	-71379	-55716	-20127	-12900	-15643
	1,5	-699660	-737141	-699660	-406563	-328980	-43468	-43992	-50731	-44954	-14693	-11194	-9993
	2,0	-577561	-614381	-576543	-330951	-271320	-39105	-34696	-38644	-37179	-11482	-9740	-7263
	2,5	-489105	-519478	-483103	-277373	-229220	-37626	-29851	-30756	-31451	-9340	-8567	-5708
	3,0	-422961	-445048	-410611	-241703	-197535	-36167	-27615	-27924	-27814	-7867	-7759	-4793
	4,0	-326499	-338063	-307745	-194111	-152971	-33509	-25443	-25747	-23669	-5937	-6464	-4028
25,0	0,5	-	-	-	-660970	-309833	-273258	-263542	-277706	-274115	-58604	-34769	-35822
	1,0	-	-	-	-501600	-233387	-183933	-163265	-186927	-162587	-33104	-21121	-17045
	1,5	-	-	-	-395559	-183563	-133041	-122686	-135207	-110516	-22591	-14114	-11188
	2,0	-944925	-	-896261	-322558	-150010	-102405	-97733	-104073	-81984	-17333	-12012	-8300
	2,5	-799319	-843760	-744470	-270926	-126646	-82609	-81297	-83954	-64563	-14002	-10320	-7008
	3,0	-685252	-715727	-628527	-233139	-109812	-69112	-69629	-70237	-53066	-11587	-8996	-6116
	4,0	-521280	-535136	-485347	-182579	-87911	-56053	-57040	-57303	-38649	-8616	-7725	-5160
30,0	0,5	-	-	-	-415520	-462899	-186592	-194004	-217645	-118291	-64593	-39337	-47279
	1,0	-	-	-	-312918	-343401	-136795	-123416	-138067	-70526	-39257	-31732	-23197
	1,5	-	-	-	-247498	-266016	-112271	-91115	-97103	-58854	-29049	-26123	-15154
	2,0	-	-	-950303	-203724	-214233	-99342	-79722	-73381	-51843	-22624	-21583	-11354
	2,5	-938662	-	-790318	-173087	-178486	-90380	-76020	-57936	-47771	-18788	-18618	-9296
	3,0	-799493	-852252	-690092	-150791	-152979	-83847	-73554	-55144	-44224	-16132	-16308	-8255
	4,0	-602797	-638473	-544160	-120843	-120222	-74522	-68557	-50111	-38257	-12712	-13070	-7216
40,0	0,5	-	-	-	-	-	-534608	-502542	-535939	-505541	-81892	-51184	-48158
	1,0	-	-	-	-	-	-355369	-338884	-356254	-293812	-50865	-31538	-24616
	1,5	-	-	-	-	-849255	-254877	-251850	-255512	-196444	-36788	-26234	-17789
	2,0	-	-945568	-946514	-	-679002	-194608	-198986	-195093	-144855	-28696	-23494	-14643
	2,5	-973680	-817913	-818731	-832546	-560621	-156485	-164299	-156874	-113636	-23552	-21538	-12824
	3,0	-910976	-716314	-717030	-718105	-475397	-140614	-141970	-137274	-94004	-20112	-19921	-11934
	4,0	-818777	-563907	-564471	-565317	-364045	-120395	-120509	-119018	-69558	-17181	-17429	-10608

Tabelle 14: Verdrehung am Lager φ_{max}[mrad] = Tabellenwert/EI[MNm²] – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 230 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	364	588	593	596	598	600	602	603	610	557	438	589
	1,0	294	376	379	381	382	383	385	386	390	311	312	329
	1,5	244	271	273	275	275	276	277	278	281	251	259	257
	2,0	206	213	215	216	216	217	218	218	221	218	224	218
	2,5	177	178	179	180	180	181	182	184	189	192	198	192
	3,0	155	155	156	157	158	158	159	165	169	172	176	174
	4,0	126	129	128	129	127	127	128	136	140	142	146	150
3,0	0,5	1225	1850	1868	1880	1888	1896	1904	1913	1946	1177	1012	1275
	1,0	988	1181	1193	1200	1205	1211	1216	1222	1242	713	698	722
	1,5	817	851	859	865	869	872	876	880	895	571	583	555
	2,0	690	693	697	679	682	685	688	691	703	489	507	477
	2,5	594	596	599	585	583	577	579	582	592	434	447	424
	3,0	519	521	523	521	513	504	506	509	517	394	401	386
	4,0	420	429	428	429	418	406	408	410	417	337	347	336
5,0	0,5	5562	6772	6836	6890	6941	6991	7042	7089	7287	2555	1103	1185
	1,0	4472	4505	4538	4368	4402	4434	4465	4495	4621	1735	864	905
	1,5	3694	3722	3749	3425	3553	3192	3215	3237	3327	1430	824	831
	2,0	3121	3144	3167	2933	2985	2539	2557	2574	2646	1255	813	811
	2,5	2685	2705	2725	2589	2576	2163	2178	2193	2254	1136	803	795
	3,0	2347	2369	2382	2327	2268	1888	1902	1914	1968	1050	792	780
	4,0	1866	1902	1913	1924	1844	1520	1531	1548	1584	959	773	755
7,0	0,5	14683	14684	14684	13265	13790	13132	13253	13375	13873	3686	2681	3168
	1,0	11805	11807	11807	10334	10878	8434	8512	8590	8910	2694	2148	2218
	1,5	9771	9773	9773	8534	8870	6130	6186	6243	6476	2322	1950	2022
	2,0	8259	8260	8260	7307	7463	5018	5065	5111	5301	2122	1857	1993
	2,5	7107	7109	7109	6543	6436	4319	4359	4399	4563	1983	1822	1967
	3,0	6213	6214	6214	5903	5672	3809	3844	3896	4023	1917	1800	1945
	4,0	4943	4958	4945	4902	4610	3123	3212	3290	3389	1812	1765	1906
10,0	0,5	38302	38305	38305	32703	33946	18730	16285	19186	15375	4909	4724	5947
	1,0	31072	31075	31075	25719	26824	13427	12668	13754	11086	4487	4665	4997
	1,5	25810	25812	25812	21238	21978	10454	10515	10709	8969	4449	4649	4951
	2,0	21861	21863	21863	18383	18554	8638	9020	8849	7702	4415	4634	4911
	2,5	18840	18842	18842	16520	16081	7703	8003	7891	7017	4383	4618	4875
	3,0	16489	16544	16491	14953	14216	7331	7404	7510	6539	4353	4603	4843
	4,0	13141	13278	13142	12498	11647	6752	6841	6917	5834	4301	4574	4789
15,0	0,5	103380	103389	103389	80345	78900	24468	22634	24970	24128	11414	12893	13556
	1,0	84132	84141	84141	63450	62876	18937	18418	19326	17687	11032	12216	13489
	1,5	69896	70281	69905	51913	51941	16268	16162	15966	14432	11001	12164	13431
	2,0	59338	60153	59347	45285	44256	15396	15343	14392	12570	10973	12118	13381
	2,5	51247	52261	51256	40938	38661	14995	14739	14014	11556	10946	12078	13336
	3,0	44928	46033	44937	37281	34486	14768	14264	13701	10936	10920	12043	13297
	4,0	35897	37040	35906	31552	28693	14337	13535	13149	10290	10874	11984	13232
20,0	0,5	183425	186064	183432	115868	102784	27399	29910	30490	30293	25811	28017	30269
	1,0	150181	154153	150189	92512	83553	24803	25083	25507	26256	25749	27973	30185
	1,5	125463	129977	125470	76588	70419	24690	24972	25264	26146	25692	27932	30112
	2,0	106777	111416	106785	65507	61177	24583	24870	25157	26042	25639	27893	30049
	2,5	92428	96975	92436	59969	54479	24482	24774	25055	25943	25592	27861	29994
	3,0	81578	85585	81247	55300	49535	24392	24682	24958	25849	25548	27835	29952
	4,0	66806	69122	65283	47970	42711	24225	24509	24779	25701	25470	27788	29900
25,0	0,5	235320	254207	235276	102015	72299	56774	57250	57698	59547	44284	47340	50541
	1,0	195988	211199	193940	84143	63282	46064	46020	46814	46693	44180	47204	50396
	1,5	166733	178795	163130	72077	57135	45457	45835	46199	44769	44087	47093	50278
	2,0	144256	153960	139815	63732	52826	45284	45659	46022	44654	44004	47001	50181
	2,5	126736	134650	121904	57816	49703	45119	45492	45853	44543	43930	46924	50101
	3,0	113254	119424	107949	54288	47357	44962	45333	45692	44434	43863	46879	50034
	4,0	93764	97404	88317	49534	44310	44671	45039	45393	44238	43749	46818	49937
30,0	0,5	245675	260799	220330	79364	80908	70442	70795	70403	69818	69038	71824	74568
	1,0	206828	219431	184331	71013	69929	70243	70595	70171	69566	68946	71732	74402
	1,5	177446	187787	157381	70972	69745	70056	70406	69955	69357	68864	71651	74306
	2,0	154915	163402	136953	70938	69571	69879	70227	69749	69166	68790	71579	74258
	2,5	137391	144430	121311	70917	69405	69711	70057	69552	68986	68731	71517	74219
	3,0	125704	129440	111377	70898	69249	69552	69896	69364	68818	68687	71461	74187
	4,0	108732	108591	96584	70893	68960	69264	69597	69013	68529	68638	71370	74140
40,0	0,5	213271	214408	231670	238676	215134	136873	137010	137214	133545	130434	131130	132541
	1,0	204800	189693	196820	201985	186417	136392	136528	136732	133145	130207	130861	132269
	1,5	203568	174187	174362	176585	167030	135950	136085	136288	132777	130015	130661	132068
	2,0	202365	168763	161901	162721	153427	135542	135677	135880	132441	129852	130510	131915
	2,5	201187	168266	152562	153535	143500	135166	135301	135502	132143	129715	130396	131797
	3,0	200035	167774	145105	145899	136745	134818	134952	135154	131863	129633	130341	131709
	4,0	197823	166822	142488	136351	136420	134198	134332	134532	131350	129583	130317	131609

Tabelle 15: Verdrehung am Lager φ_{min}[mrad] = Tabellenwert/EI[MNm²] – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 230 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	-356	-579	-585	-588	-589	-591	-593	-595	-602	-544	-417	-576
	1,0	-283	-359	-363	-364	-365	-367	-368	-369	-373	-295	-289	-312
	1,5	-231	-255	-257	-258	-259	-260	-261	-261	-264	-234	-241	-233
	2,0	-192	-196	-198	-199	-199	-200	-201	-201	-204	-198	-204	-194
	2,5	-162	-162	-163	-162	-163	-163	-164	-165	-170	-171	-176	-168
	3,0	-139	-139	-140	-138	-139	-139	-140	-145	-148	-151	-155	-149
	4,0	-108	-111	-110	-110	-108	-109	-109	-116	-117	-121	-125	-123
3,0	0,5	-1195	-1819	-1837	-1849	-1857	-1865	-1873	-1882	-1914	-1120	-920	-1214
	1,0	-948	-1129	-1140	-1148	-1153	-1158	-1163	-1168	-1188	-681	-647	-661
	1,5	-770	-800	-808	-813	-816	-820	-823	-827	-841	-531	-526	-467
	2,0	-639	-642	-645	-626	-628	-631	-634	-637	-648	-444	-451	-389
	2,5	-540	-542	-544	-512	-527	-516	-519	-521	-530	-385	-392	-335
	3,0	-463	-465	-467	-453	-458	-439	-441	-443	-450	-342	-345	-298
	4,0	-360	-369	-369	-366	-362	-342	-343	-345	-351	-281	-286	-250
5,0	0,5	-5405	-6614	-6676	-6728	-6777	-6826	-6876	-6921	-7115	-2297	-723	-819
	1,0	-4264	-4295	-4327	-4183	-4214	-4244	-4275	-4303	-4423	-1437	-483	-488
	1,5	-3456	-3481	-3507	-3125	-3289	-3004	-3025	-3045	-3130	-1054	-420	-347
	2,0	-2861	-2882	-2903	-2593	-2733	-2312	-2328	-2344	-2409	-842	-378	-273
	2,5	-2413	-2430	-2448	-2249	-2327	-1894	-1908	-1921	-1974	-709	-342	-227
	3,0	-2066	-2086	-2097	-1998	-2021	-1604	-1615	-1626	-1671	-624	-310	-201
	4,0	-1576	-1621	-1624	-1616	-1598	-1245	-1254	-1263	-1298	-509	-268	-163
7,0	0,5	-14202	-14204	-14204	-12972	-12932	-12684	-12801	-12918	-13399	-2872	-1716	-2052
	1,0	-11200	-11202	-11202	-9832	-10123	-7884	-7957	-8030	-8329	-1800	-1161	-1097
	1,5	-9072	-9074	-9074	-7786	-8171	-5585	-5636	-5688	-5900	-1318	-948	-760
	2,0	-7512	-7513	-7513	-6408	-6786	-4298	-4338	-4377	-4540	-1055	-795	-589
	2,5	-6330	-6331	-6331	-5599	-5780	-3520	-3552	-3585	-3718	-889	-677	-486
	3,0	-5416	-5418	-5417	-4952	-5025	-2977	-3004	-3032	-3145	-800	-585	-426
	4,0	-4121	-4166	-4122	-4006	-3973	-2316	-2338	-2359	-2461	-673	-477	-362
10,0	0,5	-37107	-37107	-37107	-31821	-31476	-17235	-14838	-17655	-13800	-2683	-2029	-3250
	1,0	-29235	-29237	-29237	-24180	-24615	-11757	-10440	-12043	-8579	-1469	-1624	-1711
	1,5	-23737	-23739	-23739	-19180	-19882	-8641	-8096	-8852	-6117	-1197	-1324	-1167
	2,0	-19657	-19659	-19659	-15794	-16537	-7186	-6957	-7361	-4798	-991	-1096	-892
	2,5	-16552	-16677	-16554	-13871	-14102	-6246	-6082	-6399	-4048	-835	-924	-725
	3,0	-14156	-14348	-14158	-12397	-12265	-5523	-5398	-5658	-3517	-716	-792	-631
	4,0	-10873	-11067	-10876	-10066	-9705	-4496	-4434	-4605	-2809	-554	-613	-529
15,0	0,5	-101035	-101035	-101035	-77072	-70616	-19037	-17057	-19428	-17989	-3978	-3700	-2690
	1,0	-79941	-80035	-79938	-58460	-55168	-13013	-12013	-13280	-10837	-2503	-2470	-1713
	1,5	-65131	-65921	-65128	-46033	-44574	-9561	-9157	-9757	-7454	-1889	-1796	-1303
	2,0	-54032	-55205	-54029	-37474	-37058	-8038	-7508	-8072	-5610	-1529	-1545	-1084
	2,5	-45568	-46935	-45565	-32009	-31595	-7696	-6616	-7016	-4676	-1288	-1338	-922
	3,0	-39005	-40455	-39002	-28343	-27474	-7370	-5920	-6204	-3993	-1114	-1183	-800
	4,0	-30282	-31146	-29717	-22760	-21710	-6773	-5086	-5049	-3047	-875	-950	-632
20,0	0,5	-175892	-180378	-175892	-106984	-83718	-11586	-14902	-17537	-13548	-5137	-2644	-5072
	1,0	-137787	-143180	-137787	-81158	-65192	-8755	-9605	-11277	-8798	-3178	-2023	-2458
	1,5	-110209	-116370	-110209	-63904	-52380	-6918	-6938	-8027	-7151	-2322	-1760	-1571
	2,0	-90922	-97105	-90925	-52011	-43335	-6132	-5540	-6103	-5970	-1818	-1534	-1142
	2,5	-77525	-82211	-76302	-43596	-36725	-5859	-4780	-4862	-5069	-1473	-1350	-898
	3,0	-67147	-70532	-64953	-38035	-31725	-5605	-4425	-4483	-4395	-1242	-1215	-746
	4,0	-51987	-53746	-48850	-30565	-24767	-5124	-4061	-4120	-3741	-933	-1011	-620
25,0	0,5	-219985	-241205	-219985	-83145	-39565	-34342	-33158	-34901	-34488	-7364	-4287	-4503
	1,0	-173831	-191255	-172547	-63118	-29730	-23113	-20547	-23490	-20468	-4157	-2615	-2145
	1,5	-142533	-154559	-138120	-49782	-23290	-16717	-15424	-16989	-13920	-2839	-1769	-1409
	2,0	-118772	-127116	-112701	-40607	-18970	-12883	-12295	-13093	-10330	-2179	-1508	-1046
	2,5	-100444	-106248	-93601	-34100	-15990	-10397	-10235	-10567	-8127	-1760	-1296	-885
	3,0	-86127	-90123	-79025	-29353	-13874	-8719	-8788	-8861	-6673	-1457	-1138	-773
	4,0	-65525	-67382	-61085	-22981	-11157	-7120	-7248	-7275	-4857	-1083	-978	-645
30,0	0,5	-220434	-239617	-195052	-44185	-48672	-19554	-20385	-22958	-12436	-6790	-4100	-4953
	1,0	-175194	-189820	-152820	-33170	-36031	-14407	-12984	-14593	-7438	-4119	-3327	-2430
	1,5	-142014	-153407	-122333	-26108	-27881	-11943	-9811	-10283	-6189	-3036	-2741	-1587
	2,0	-117223	-126212	-99888	-21386	-22499	-10535	-8644	-7766	-5479	-2376	-2261	-1193
	2,5	-98365	-105541	-83060	-18200	-18791	-9585	-8244	-6145	-5051	-1974	-1935	-977
	3,0	-83777	-89573	-72322	-15892	-16128	-8878	-7952	-5811	-4677	-1695	-1695	-878
	4,0	-63231	-67074	-56965	-12785	-12708	-7870	-7372	-5290	-4056	-1337	-1359	-768
40,0	0,5	-136167	-136168	-157383	-169341	-116896	-42057	-39512	-42161	-39748	-6496	-4104	-3756
	1,0	-106597	-106596	-117945	-126639	-86472	-27967	-26695	-28037	-23076	-4061	-2524	-1939
	1,5	-91997	-87567	-91973	-98385	-66726	-20083	-19851	-20133	-15435	-2933	-2053	-1401
	2,0	-84141	-74282	-74356	-79069	-53392	-15358	-15677	-15396	-11411	-2276	-1844	-1152
	2,5	-77940	-64347	-64411	-65419	-44123	-12368	-12953	-12399	-8969	-1870	-1689	-1022
	3,0	-72953	-56423	-56479	-56564	-37428	-11119	-11244	-10825	-7392	-1585	-1566	-951
	4,0	-65570	-44467	-44511	-44578	-28628	-9542	-9562	-9429	-5488	-1349	-1374	-844

Tabelle 16: Beschleunigung in Feldmitte a[m/s²] = Tabellenwert/EI[MNm²] - Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 230 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	28	59	93	134	183	240	304	376	747	1365	2349	5773
	1,0	21	38	64	86	117	154	195	242	479	743	1635	3142
	1,5	17	30	51	64	85	111	141	175	347	601	1392	2344
	2,0	14	25	42	54	67	87	111	137	273	518	1199	1960
	2,5	13	22	36	47	56	72	92	114	226	453	1049	1698
	3,0	12	20	32	42	50	62	79	98	196	402	931	1520
	4,0	10	17	27	34	41	50	63	79	158	329	761	1285
3,0	0,5	176	322	478	632	864	1134	1441	1788	3563	4227	8247	18318
	1,0	109	213	352	400	547	718	912	1132	2256	2567	5589	9981
	1,5	89	166	278	328	392	514	653	811	1616	1998	4499	7040
	2,0	78	138	229	278	326	399	508	630	1255	1669	3856	5888
	2,5	70	125	195	250	284	330	419	520	1037	1449	3357	5095
	3,0	64	114	176	233	252	283	360	446	889	1291	2987	4516
	4,0	54	97	151	205	209	225	286	355	708	1077	2541	3817
5,0	0,5	1481	2467	3173	3812	5226	6875	8764	10892	21945	14458	10814	22343
	1,0	883	1544	2344	2395	3275	4309	5492	6826	13752	9439	7244	13410
	1,5	673	1213	1836	1928	2549	3065	3907	4855	9782	7084	6003	9729
	2,0	579	1044	1510	1599	2158	2364	3013	3745	7545	5849	5639	8362
	2,5	506	913	1315	1398	1871	1938	2470	3070	6185	5077	5314	7612
	3,0	449	810	1211	1254	1656	1649	2102	2613	5264	4495	5022	6962
	4,0	368	664	1045	1033	1356	1296	1652	2053	4136	3787	4586	5902
7,0	0,5	2734	4850	7579	10650	13826	17845	22794	28398	57734	25562	35802	74869
	1,0	2224	3936	6151	8317	10787	11144	14235	17735	36055	16635	24202	41699
	1,5	1883	3299	5096	6695	8711	7914	10109	12595	25605	12673	19468	29836
	2,0	1633	2817	4301	5633	7249	6143	7846	9776	19874	10545	16635	23901
	2,5	1434	2444	3693	4991	6184	5064	6468	8059	16383	9299	14452	20296
	3,0	1274	2150	3224	4459	5414	4314	5510	6864	13956	8489	12741	17872
	4,0	1035	1756	2609	3653	4365	3371	4306	5364	10906	7368	10509	14840
10,0	0,5	10767	19146	29915	36826	49205	34640	37774	55444	84919	33697	61261	163289
	1,0	8706	15497	24214	28776	38182	23629	27386	37819	55036	20428	45921	90626
	1,5	7188	12799	19998	23306	30853	17372	21853	27804	41514	16466	38397	63813
	2,0	6045	10768	16824	19462	25886	14410	18022	23065	33439	14683	33263	50224
	2,5	5172	9215	14398	16674	22287	12554	15438	20094	28585	13591	29254	42082
	3,0	4494	8069	12514	14786	19577	11168	13735	17875	25581	12663	26070	36797
	4,0	3548	6417	9871	12264	15808	9293	11954	14874	21270	11169	21408	30436
15,0	0,5	43226	76803	120004	132733	166156	60468	67055	96418	172967	81691	182612	236804
	1,0	34915	62382	96920	102302	130309	42443	48713	67677	108991	52377	119996	157127
	1,5	28722	51835	79717	82000	105750	32077	39680	51147	78289	40015	91938	131182
	2,0	24061	43792	66769	67874	88383	26638	33862	41576	60837	33770	79001	116269
	2,5	20499	37572	56876	58323	75773	25952	29532	36640	49853	29556	71928	104072
	3,0	17734	32692	49196	52394	66304	25290	27071	32849	42893	26426	65612	93981
	4,0	14028	25675	38357	43208	53156	24034	24558	28167	34789	21939	55377	78401
20,0	0,5	99731	183633	276970	242175	269989	56859	87577	114318	192106	150932	210429	569112
	1,0	79903	149395	221882	186521	212413	43641	62380	79188	132416	101819	170287	310233
	1,5	65764	123988	182685	150223	173380	41594	47753	60533	100322	79932	144857	220809
	2,0	55311	104622	153668	124465	145877	39941	38958	49552	84158	67373	125493	175508
	2,5	47902	89671	131388	105945	125739	38570	33031	42226	73041	58926	111409	147622
	3,0	42157	77955	114008	92872	110535	37402	29803	36966	64841	53993	100037	138287
	4,0	33693	61303	89195	76346	89480	35466	26793	33430	54890	46268	85206	128651
25,0	0,5	156718	304487	431150	232869	183252	172930	218608	274601	550198	283992	595860	802046
	1,0	129357	245732	346869	176719	149684	119801	147361	190237	350720	183967	355012	530728
	1,5	108671	204086	286870	141558	126303	93114	116567	147860	250901	138908	250856	397265
	2,0	92854	173065	241420	116784	109846	79499	96168	126239	195144	117316	194581	328003
	2,5	80493	148922	206523	98976	97623	69353	84277	110128	161412	102339	167260	281642
	3,0	70753	129873	179304	86952	88527	61600	75760	97816	138504	91541	152764	248530
	4,0	56504	102300	140378	78295	75540	50676	63240	80471	112763	77651	130792	207411
30,0	0,5	189377	359532	454619	147624	223400	122528	170504	224283	279448	324298	608859	953026
	1,0	156192	289901	360561	111102	166080	99074	118198	150158	200584	213393	415180	611604
	1,5	130763	241774	296882	89316	133637	83582	88500	111929	160491	160553	308921	474085
	2,0	111180	204838	248763	79347	110742	73027	80514	93342	135766	131131	249428	398723
	2,5	95805	176108	211965	71564	99074	65504	74265	79879	118533	112971	209041	347302
	3,0	84040	153456	188521	65211	89690	59856	69205	74762	113459	99884	182102	308866
	4,0	66676	120701	155263	61314	75910	56024	61511	67274	105101	81970	155495	260981
40,0	0,5	153820	286118	505322	767985	810264	355708	443965	557178	1080696	451983	1028444	1847872
	1,0	133137	229544	398305	598663	635460	250480	291449	392348	687506	284418	647166	1162804
	1,5	130676	191797	323244	482674	518058	189058	236275	296138	495766	212959	482200	866400
	2,0	128091	163066	269327	400471	435306	154961	199981	242730	386897	183691	388406	697874
	2,5	125437	140864	229670	340766	375511	134598	174774	210832	317535	169417	327946	589241
	3,0	122760	125308	199764	295968	330741	123129	158132	189537	269735	155588	285501	512978
	4,0	117444	103591	162023	234709	269120	108729	138526	161198	209313	132236	233552	412299

Tabelle 17: Biegemomente M_{max}[kNm] in Feldmitte – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 250 km/h
BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,2·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	560	920	930	930	940	940	940	940	960	970	690	920
	1,0	460	580	590	590	590	590	590	600	600	610	490	520
	1,5	380	420	420	420	430	430	430	430	430	440	400	420
	2,0	320	330	330	330	330	330	340	340	340	350	350	360
	2,5	280	280	280	280	280	280	280	290	290	300	310	320
	3,0	240	240	250	250	250	250	250	260	260	270	270	280
	4,0	190	200	200	200	200	200	200	210	220	220	230	230
3,0	0,5	1260	1930	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2030	2080	1050	1340
	1,0	1010	1220	1230	1240	1240	1250	1250	1260	1280	1310	720	800
	1,5	840	880	880	890	890	900	900	910	920	950	600	640
	2,0	710	720	720	720	710	710	720	720	730	750	520	550
	2,5	610	620	620	620	600	610	610	610	620	640	460	490
	3,0	540	540	540	540	540	550	530	530	540	550	410	440
	4,0	430	450	450	450	450	460	440	420	430	440	360	370
5,0	0,5	3360	4240	4280	4310	4340	4380	4410	4440	4560	4750	1130	830
	1,0	2710	2730	2750	2760	2750	2770	2790	2810	2890	3010	790	650
	1,5	2240	2260	2280	2300	2150	2220	2150	2020	2080	2160	680	570
	2,0	1900	1910	1930	1940	1810	1870	1830	1630	1680	1750	660	530
	2,5	1630	1650	1660	1670	1590	1630	1610	1390	1430	1490	650	500
	3,0	1420	1440	1450	1460	1440	1470	1440	1220	1250	1300	640	500
	4,0	1150	1200	1200	1200	1210	1230	1200	980	1010	1050	620	490
7,0	0,5	6140	6140	6140	6190	6110	6250	6100	5980	6210	6540	1200	1420
	1,0	4990	4990	4990	5040	4800	4910	4810	3830	3980	4190	950	1110
	1,5	4140	4150	4150	4180	3920	4010	3930	2780	2880	3030	850	980
	2,0	3500	3510	3510	3540	3290	3390	3310	2280	2370	2500	850	910
	2,5	3010	3010	3010	3040	2890	2940	2910	1960	2040	2150	840	860
	3,0	2620	2630	2630	2650	2610	2650	2600	1740	1790	1890	840	850
	4,0	2090	2160	2160	2170	2170	2220	2160	1460	1510	1550	830	840
10,0	0,5	11620	11630	11630	11630	10640	10800	10600	6000	4750	5070	1590	1840
	1,0	9480	9480	9480	9480	8400	8500	8390	4290	3490	3390	1540	1580
	1,5	7880	7880	7880	7880	6880	6960	6880	3330	2830	2670	1530	1570
	2,0	6670	6670	6670	6670	5800	5890	5820	2820	2470	2310	1520	1570
	2,5	5740	5740	5740	5740	5170	5190	5070	2480	2370	2050	1510	1560
	3,0	5010	5030	5010	5030	4680	4700	4540	2340	2280	1870	1490	1560
	4,0	3980	4020	3980	4020	3910	3930	3790	2150	2120	1640	1480	1550
15,0	0,5	21470	21480	21480	21480	17140	17290	16200	5240	5050	5430	2640	3050
	1,0	17540	17550	17550	17550	13520	13640	12940	4050	3710	3990	2510	2680
	1,5	14600	14670	14610	14670	11040	11150	10700	3500	3030	3250	2490	2660
	2,0	12380	12520	12390	12520	9430	9410	9210	3260	2680	2830	2480	2650
	2,5	10670	10860	10680	10860	8520	8500	8160	3210	2620	2580	2470	2640
	3,0	9340	9540	9350	9540	7760	7740	7360	3160	2570	2430	2460	2630
	4,0	7450	7640	7530	7640	6560	6550	6220	3070	2510	2250	2450	2610
20,0	0,5	28510	29040	28520	29040	18420	18660	16110	4630	5000	3940	4120	4390
	1,0	23350	24030	23370	24030	14670	14870	13140	4160	4230	3930	4110	4380
	1,5	19490	20230	19710	20230	12410	12290	11190	3880	3960	3920	4100	4370
	2,0	16580	17320	16890	17320	11390	10490	9860	3780	3940	3910	4090	4370
	2,5	14340	15050	14700	15050	10510	9380	8890	3770	3930	3910	4080	4370
	3,0	12680	13260	12960	13260	9760	8630	8160	3750	3910	3900	4070	4370
	4,0	10360	10670	10480	10670	8530	7460	7120	3710	3880	3880	4060	4360
25,0	0,5	29270	31510	30730	31510	15980	13000	9660	7280	7510	7860	5710	6060
	1,0	24200	26160	25550	26160	14180	10680	8420	5800	5870	6140	5700	6040
	1,5	20530	22110	21620	22110	12930	9110	7610	5550	5730	5430	5690	6020
	2,0	17720	19000	18600	19000	11940	8020	7050	5530	5710	5420	5680	6010
	2,5	15620	16580	16250	16580	11100	7350	6670	5510	5690	5420	5680	6000
	3,0	13950	14670	14380	14670	10360	6890	6390	5490	5670	5410	5670	5990
	4,0	11500	11910	11690	11910	9170	6210	5940	5450	5630	5410	5660	5980
30,0	0,5	25260	27070	26510	27160	12840	7800	7940	7260	7350	7100	7330	7600
	1,0	21170	22650	22170	22730	11700	7330	7330	7230	7330	7080	7320	7580
	1,5	18080	19300	18880	19370	10780	7320	7180	7210	7300	7070	7300	7560
	2,0	15710	16720	16350	16780	10040	7310	7150	7190	7280	7050	7290	7550
	2,5	13970	14720	14390	14770	9410	7300	7130	7170	7260	7040	7280	7540
	3,0	12780	13140	12970	13180	8890	7290	7110	7150	7230	7030	7270	7530
	4,0	11000	11030	11130	11110	8060	7270	7070	7110	7190	7000	7260	7520
40,0	0,5	16060	16960	18270	18780	18880	18820	16160	10790	10820	10360	10410	10470
	1,0	15950	14990	15530	15880	15940	15890	13890	10760	10780	10350	10390	10450
	1,5	15840	14900	13620	13870	13920	13890	12420	10740	10750	10340	10380	10430
	2,0	15730	14810	13440	12450	12490	12470	11410	10720	10720	10340	10360	10420
	2,5	15620	14730	13390	12020	11450	11450	10690	10700	10690	10340	10350	10410
	3,0	15510	14640	13330	11990	10910	10710	10670	10690	10660	10330	10340	10410
	4,0	15310	14480	13230	11940	10910	10630	10640	10660	10610	10330	10330	10400

Tabelle 18: Biegemomente M_{min}[kNm] in Feldmitte – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 250 km/h
BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,2·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	-550	-910	-910	-920	-920	-930	-930	-930	-940	-960	-650	-910
	1,0	-440	-560	-570	-570	-570	-580	-580	-580	-590	-600	-450	-490
	1,5	-360	-400	-400	-400	-410	-410	-410	-410	-410	-420	-380	-390
	2,0	-300	-310	-310	-310	-310	-310	-310	-320	-320	-320	-320	-330
	2,5	-250	-250	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-270	-270	-280	-290
	3,0	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-230	-230	-240	-240	-250
	4,0	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-180	-180	-190	-200	-200
3,0	0,5	-1230	-1900	-1920	-1930	-1940	-1950	-1960	-1970	-2000	-2050	-970	-1270
	1,0	-980	-1180	-1190	-1200	-1210	-1210	-1220	-1220	-1240	-1280	-680	-770
	1,5	-800	-840	-840	-850	-850	-860	-860	-860	-880	-900	-550	-600
	2,0	-670	-670	-670	-680	-660	-660	-660	-670	-680	-700	-470	-500
	2,5	-570	-570	-570	-570	-540	-540	-540	-550	-560	-580	-410	-440
	3,0	-490	-490	-490	-490	-470	-470	-470	-460	-470	-500	-360	-390
	4,0	-370	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-360	-360	-390	-300	-320
5,0	0,5	-3280	-4160	-4200	-4230	-4260	-4290	-4320	-4350	-4480	-4660	-930	-580
	1,0	-2620	-2630	-2650	-2670	-2650	-2670	-2690	-2710	-2780	-2900	-560	-390
	1,5	-2140	-2150	-2170	-2190	-2010	-2000	-2020	-1920	-1970	-2050	-420	-300
	2,0	-1780	-1790	-1810	-1820	-1670	-1670	-1680	-1480	-1520	-1580	-350	-250
	2,5	-1510	-1520	-1530	-1540	-1430	-1430	-1430	-1210	-1240	-1310	-320	-220
	3,0	-1300	-1310	-1320	-1330	-1240	-1250	-1250	-1020	-1050	-1120	-290	-210
	4,0	-1000	-1000	-1010	-1020	-1000	-1020	-1000	-790	-820	-870	-260	-180
7,0	0,5	-6050	-6050	-6050	-6100	-5870	-6040	-5880	-5810	-6020	-6340	-770	-940
	1,0	-4810	-4810	-4810	-4860	-4490	-4590	-4510	-3610	-3740	-3940	-520	-600
	1,5	-3930	-3930	-3930	-3970	-3620	-3610	-3650	-2560	-2650	-2790	-430	-470
	2,0	-3270	-3270	-3270	-3300	-3010	-3010	-3040	-1970	-2040	-2150	-360	-390
	2,5	-2760	-2770	-2760	-2790	-2570	-2580	-2600	-1610	-1670	-1760	-300	-330
	3,0	-2370	-2390	-2370	-2410	-2230	-2260	-2260	-1360	-1410	-1500	-260	-290
	4,0	-1830	-1850	-1840	-1870	-1810	-1850	-1820	-1060	-1110	-1160	-210	-230
10,0	0,5	-11410	-11410	-11410	-11410	-10370	-10590	-10170	-5560	-4340	-4640	-770	-1020
	1,0	-9090	-9090	-9090	-9090	-7870	-8040	-7760	-3790	-2700	-2880	-510	-560
	1,5	-7420	-7420	-7420	-7420	-6250	-6330	-6280	-2780	-2000	-2050	-420	-460
	2,0	-6170	-6170	-6170	-6170	-5200	-5200	-5240	-2310	-1590	-1570	-350	-380
	2,5	-5210	-5230	-5210	-5230	-4440	-4460	-4470	-2010	-1440	-1290	-290	-320
	3,0	-4460	-4510	-4470	-4510	-3870	-3930	-3890	-1770	-1350	-1100	-250	-270
	4,0	-3410	-3480	-3430	-3480	-3170	-3210	-3170	-1440	-1220	-850	-190	-210
15,0	0,5	-20960	-20960	-20960	-20960	-16690	-16930	-15310	-4090	-3770	-4050	-790	-1020
	1,0	-16480	-16540	-16470	-16540	-12660	-12850	-11630	-2800	-2270	-2440	-530	-640
	1,5	-13410	-13620	-13410	-13620	-9970	-10130	-9320	-2100	-1560	-1680	-380	-480
	2,0	-11110	-11390	-11110	-11390	-8110	-8250	-7760	-1980	-1190	-1350	-330	-390
	2,5	-9350	-9660	-9390	-9660	-6790	-6910	-6620	-1940	-1000	-1110	-290	-330
	3,0	-8020	-8310	-8130	-8310	-6000	-5930	-5760	-1900	-860	-940	-250	-280
	4,0	-6250	-6370	-6300	-6370	-4990	-4780	-4690	-1820	-740	-710	-200	-220
20,0	0,5	-27500	-28320	-27500	-28320	-17280	-17560	-14250	-2770	-2910	-1570	-590	-800
	1,0	-21560	-22480	-21740	-22480	-13110	-13330	-10820	-1880	-1830	-960	-340	-400
	1,5	-17260	-18180	-17660	-18180	-10330	-10510	-8590	-1550	-1280	-680	-280	-300
	2,0	-14260	-15130	-14610	-15130	-9160	-8560	-7070	-1490	-970	-530	-240	-260
	2,5	-12110	-12780	-12370	-12780	-8210	-7170	-5980	-1440	-820	-440	-210	-230
	3,0	-10480	-10940	-10650	-10940	-7390	-6140	-5160	-1400	-720	-380	-190	-210
	4,0	-8090	-8300	-8180	-8300	-6090	-4810	-4070	-1320	-660	-310	-160	-180
25,0	0,5	-27620	-30200	-29080	-30200	-12440	-10760	-6160	-4390	-4330	-4530	-570	-600
	1,0	-21850	-23970	-23090	-23970	-10720	-8180	-4700	-2950	-2570	-2690	-340	-330
	1,5	-17920	-19380	-18670	-19380	-9350	-6450	-3750	-2140	-1750	-1830	-220	-230
	2,0	-14930	-15940	-15420	-15940	-8270	-5270	-3100	-1640	-1300	-1350	-190	-200
	2,5	-12630	-13330	-12970	-13330	-7350	-4420	-2640	-1330	-1020	-1070	-160	-170
	3,0	-10830	-11300	-11070	-11300	-6560	-3800	-2300	-1110	-890	-880	-140	-150
	4,0	-8240	-8450	-8380	-8450	-5430	-2970	-1830	-910	-810	-640	-120	-130
30,0	0,5	-23100	-24910	-24430	-25000	-7260	-5060	-5010	-2420	-2540	-1280	-440	-770
	1,0	-18360	-19780	-19400	-19850	-6160	-3770	-3720	-1610	-1570	-840	-350	-470
	1,5	-14870	-16000	-15690	-16060	-5260	-2940	-2880	-1300	-1090	-670	-290	-340
	2,0	-12270	-13170	-12910	-13220	-4500	-2380	-2330	-1120	-820	-560	-240	-270
	2,5	-10290	-11020	-10800	-11060	-4200	-1990	-1940	-1010	-660	-480	-210	-220
	3,0	-8760	-9350	-9170	-9380	-3990	-1710	-1680	-920	-620	-410	-180	-190
	4,0	-6610	-7010	-6870	-7030	-3510	-1350	-1340	-820	-560	-320	-150	-150
40,0	0,5	-12870	-10650	-12360	-13290	-13710	-13880	-10430	-3330	-3120	-3140	-340	-360
	1,0	-11600	-8350	-9260	-9930	-10250	-10380	-7810	-2220	-1810	-1830	-200	-230
	1,5	-10550	-7130	-7210	-7720	-7960	-8070	-6130	-1590	-1210	-1220	-160	-170
	2,0	-9680	-6490	-5840	-6200	-6400	-6490	-4980	-1220	-890	-920	-150	-150
	2,5	-8950	-5990	-5050	-5140	-5290	-5370	-4170	-980	-700	-750	-130	-140
	3,0	-8340	-5580	-4420	-4430	-4480	-4550	-3570	-850	-580	-620	-120	-130
	4,0	-7390	-4980	-3480	-3490	-3490	-3490	-2740	-730	-500	-450	-110	-110

Tabelle 19: Querkräfte Q[kN] am Lager – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 250 km/h
BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,2·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	1000	1510	1520	1530	1530	1540	1540	1540	1560	1590	1090	1470
	1,0	790	990	1000	1000	1000	1010	1010	1010	1030	1040	780	820
	1,5	650	740	740	750	750	750	750	760	760	780	650	670
	2,0	550	590	600	600	600	600	610	610	620	630	570	590
	2,5	470	500	510	510	510	510	510	520	520	530	500	520
	3,0	420	440	450	450	450	450	450	450	460	470	450	460
	4,0	350	370	370	370	370	370	370	380	380	390	380	390
3,0	0,5	1550	2090	2110	2120	2140	2150	2150	2160	2200	2260	1140	1430
	1,0	1210	1370	1380	1390	1400	1400	1410	1420	1440	1480	790	880
	1,5	1000	1030	1020	1040	1040	1040	1050	1050	1070	1100	670	710
	2,0	840	880	870	890	840	850	840	840	860	880	580	620
	2,5	740	770	770	780	740	740	730	710	730	750	520	550
	3,0	660	690	680	690	660	660	650	630	640	650	470	500
	4,0	540	560	560	560	540	550	540	530	540	540	410	430
5,0	0,5	2630	2710	2740	2760	2780	2800	2820	2840	2920	3040	770	530
	1,0	2040	2100	2070	2130	1920	2010	1910	1810	1860	1940	540	410
	1,5	1670	1750	1720	1770	1560	1620	1550	1330	1370	1420	460	360
	2,0	1410	1500	1490	1520	1330	1370	1330	1060	1090	1140	450	350
	2,5	1250	1310	1310	1330	1180	1190	1160	900	920	960	440	350
	3,0	1120	1170	1170	1190	1050	1050	1040	780	810	850	430	340
	4,0	930	960	960	970	860	870	860	660	670	700	410	330
7,0	0,5	3580	3580	3580	3610	2930	3100	3030	2730	2840	2990	560	660
	1,0	2790	2790	2790	2820	2320	2410	2310	1770	1840	1940	450	530
	1,5	2280	2290	2290	2300	1920	1950	1910	1300	1350	1420	420	470
	2,0	1920	1930	1930	1950	1630	1660	1630	1050	1090	1150	410	430
	2,5	1650	1660	1660	1680	1430	1440	1420	910	940	990	410	430
	3,0	1450	1470	1460	1480	1280	1280	1260	810	830	880	410	420
	4,0	1160	1200	1180	1210	1060	1060	1070	690	700	720	400	410
10,0	0,5	4180	4190	4190	4190	3390	3500	3360	1930	1580	1690	550	620
	1,0	3340	3350	3350	3350	2690	2770	2670	1400	1100	1160	540	520
	1,5	2760	2770	2770	2770	2200	2270	2190	1100	900	900	540	520
	2,0	2350	2350	2350	2350	1870	1920	1890	910	850	760	530	510
	2,5	2030	2040	2030	2040	1650	1680	1660	830	810	670	530	510
	3,0	1780	1800	1790	1800	1490	1520	1490	760	770	610	520	510
	4,0	1440	1460	1440	1460	1260	1280	1250	700	720	570	510	510
15,0	0,5	4660	4660	4660	4660	3680	3700	3450	1100	1060	1140	680	750
	1,0	3740	3750	3750	3750	2920	2940	2750	860	780	830	680	740
	1,5	3090	3120	3100	3120	2400	2410	2290	810	660	710	680	740
	2,0	2630	2690	2680	2690	2030	2050	1980	760	630	640	670	740
	2,5	2280	2350	2350	2350	1830	1820	1760	730	620	610	670	730
	3,0	2020	2090	2090	2090	1670	1660	1590	730	620	610	670	730
	4,0	1660	1710	1710	1710	1410	1410	1350	720	610	600	670	730
20,0	0,5	4640	4670	4650	4670	3020	3050	2580	830	890	770	810	870
	1,0	3800	3880	3830	3880	2430	2460	2100	730	750	770	810	870
	1,5	3170	3280	3250	3280	2030	2050	1790	720	750	770	810	870
	2,0	2700	2820	2800	2820	1870	1770	1580	720	740	770	810	870
	2,5	2380	2470	2450	2470	1730	1560	1430	720	740	760	810	870
	3,0	2110	2190	2170	2190	1610	1430	1310	720	740	760	810	870
	4,0	1730	1780	1770	1780	1410	1250	1150	720	730	760	800	870
25,0	0,5	3840	4170	4070	4170	2040	1800	1270	960	950	1000	840	890
	1,0	3230	3470	3400	3470	1870	1510	1100	810	840	800	840	890
	1,5	2760	2950	2890	2950	1730	1310	990	810	830	790	840	890
	2,0	2400	2550	2500	2550	1600	1170	920	800	830	790	840	880
	2,5	2130	2240	2200	2240	1500	1070	860	800	830	790	840	880
	3,0	1920	2000	1970	2000	1410	1000	830	800	820	780	840	880
	4,0	1610	1650	1620	1650	1260	900	790	790	820	780	830	880
30,0	0,5	2810	2920	2910	2930	1340	1040	1060	880	880	880	890	930
	1,0	2390	2490	2480	2500	1260	920	930	870	880	880	890	920
	1,5	2080	2150	2140	2160	1180	860	870	870	870	880	890	920
	2,0	1830	1890	1890	1900	1120	860	870	870	870	880	890	920
	2,5	1650	1690	1680	1700	1060	860	870	870	870	880	890	920
	3,0	1500	1530	1530	1530	1020	860	860	870	860	880	890	920
	4,0	1350	1300	1290	1300	940	860	860	870	860	870	890	920
40,0	0,5	1620	1520	1510	1590	1560	1580	1450	960	950	940	940	940
	1,0	1610	1510	1340	1350	1320	1340	1270	960	950	940	940	940
	1,5	1600	1500	1220	1230	1210	1210	1150	960	950	940	940	940
	2,0	1590	1490	1210	1160	1130	1130	1080	950	950	940	930	940
	2,5	1580	1480	1210	1100	1070	1070	1040	950	950	940	930	940
	3,0	1570	1470	1210	1060	1030	1030	1000	950	950	940	930	940
	4,0	1560	1450	1210	1050	980	980	970	950	940	940	930	940

Tabelle 20: Durchbiegung in Feldmitte w_{max}[mm] = Tabellenwert/EI[MNm²] - Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 250 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	224	372	376	378	379	380	381	382	387	354	278	374
	1,0	182	235	237	238	239	240	241	241	244	197	198	209
	1,5	151	169	171	172	172	173	173	174	176	159	163	168
	2,0	128	132	134	134	135	135	135	136	137	138	142	145
	2,5	110	111	113	113	113	114	114	116	119	121	124	128
	3,0	96	97	98	98	98	99	99	104	106	108	111	114
	4,0	78	81	82	82	82	79	80	86	88	89	92	94
3,0	0,5	1116	1758	1775	1786	1794	1802	1809	1818	1849	1120	960	1213
	1,0	909	1110	1121	1128	1132	1137	1142	1148	1167	674	660	686
	1,5	755	798	806	811	815	818	822	826	840	537	550	581
	2,0	638	642	644	638	641	643	646	649	660	459	477	503
	2,5	549	552	554	544	543	545	548	550	560	406	420	444
	3,0	479	483	489	491	490	474	476	478	486	367	375	397
	4,0	388	402	407	407	407	378	379	381	388	313	323	331
5,0	0,5	8286	10729	10830	10915	10995	11075	11154	11229	11542	4811	2738	1880
	1,0	6751	6801	6860	6914	6964	7015	7065	7112	7311	3423	1929	1431
	1,5	5609	5651	5692	5237	5501	5039	5075	5109	5252	2727	1571	1309
	2,0	4744	4779	4814	4477	4626	4050	4079	4107	4221	2313	1509	1271
	2,5	4078	4109	4139	4013	4022	3451	3476	3499	3596	2036	1482	1240
	3,0	3559	3586	3612	3622	3629	3013	3034	3055	3140	1848	1457	1214
	4,0	2851	2969	3002	3011	3016	2426	2443	2460	2528	1600	1415	1172
7,0	0,5	30475	30476	30476	28798	30364	29121	29390	29659	30764	10447	5940	6998
	1,0	24850	24851	24851	22463	23922	18643	18816	18988	19695	7771	4700	5060
	1,5	20650	20651	20651	18570	19539	13510	13635	13760	14272	6435	4277	4455
	2,0	17470	17471	17471	15962	16449	11087	11190	11292	11713	5629	4070	4372
	2,5	15026	15027	15027	14318	14403	9531	9620	9708	10069	5110	3997	4315
	3,0	13119	13120	13120	12935	13010	8394	8472	8610	8868	4746	3950	4264
	4,0	10395	10641	10700	10768	10829	6869	7086	7258	7478	4305	3870	4179
10,0	0,5	117616	117617	117617	103387	107735	59163	51450	60604	48423	15391	15675	18646
	1,0	95948	95949	95949	81161	85099	42229	39809	43258	35140	13971	15464	15693
	1,5	79774	79776	79776	67094	69688	32782	32964	33580	28480	13851	15334	15545
	2,0	67526	67528	67528	58295	58827	27727	28322	28203	24494	13740	15214	15419
	2,5	58112	58114	58114	52394	52291	26716	25087	25022	21958	13639	15103	15322
	3,0	50767	50936	50769	47429	47328	25742	23393	23811	20467	13546	15001	15236
	4,0	40283	40732	40283	39647	39559	23905	21619	21920	18558	13382	14817	15087
15,0	0,5	490048	490058	490058	381177	390621	116837	107819	119232	114935	54873	60579	61413
	1,0	400321	400331	400331	300510	307982	104490	87697	92212	84430	50594	56331	61097
	1,5	333345	334634	333354	245483	251469	102161	76789	76362	68880	50361	56082	60822
	2,0	282628	285847	282638	214635	214534	99052	70720	72620	59980	50146	55853	60583
	2,5	243650	247893	243660	193972	193836	95560	69219	69739	54553	49948	55642	60375
	3,0	213242	217968	213348	176581	176431	92370	68189	67430	51589	49765	55447	60191
	4,0	169896	174690	171629	149322	149185	85932	66240	63906	50811	49440	55101	59888
20,0	0,5	1156602	1177354	1156612	729647	746953	191717	184691	187408	202687	159887	176011	187360
	1,0	947186	974440	949455	581112	594858	190400	159153	160484	170288	159480	175566	186828
	1,5	790905	820648	800930	479775	491180	189839	155964	157763	164787	159108	175159	186366
	2,0	672586	702563	686777	412698	418863	189203	155273	157077	164079	158769	174786	185965
	2,5	581669	610680	597662	377256	377829	187934	154613	156422	163403	158458	174445	185616
	3,0	513373	538219	527361	347410	347794	186108	154006	155795	162756	158174	174131	185309
	4,0	419351	433408	425318	300586	300774	181567	152870	154624	161545	157674	173577	185054
25,0	0,5	1855833	1998061	1951326	796361	816588	450079	453854	457407	472062	343716	367651	392774
	1,0	1540991	1659422	1623104	702192	671076	358487	357732	364324	368408	343171	366782	391632
	1,5	1308681	1402892	1374069	651745	572153	353416	356333	359105	361384	342672	366007	390687
	2,0	1130149	1206106	1182318	611165	503522	352088	354996	357751	360266	342216	365317	389901
	2,5	990970	1052924	1033085	576340	454620	350818	353716	356455	359187	341796	364755	389243
	3,0	883603	932077	915162	545969	426406	349602	352491	355214	358144	341411	364251	388691
	4,0	728544	757215	744363	495925	386523	347323	350195	352907	356161	340749	363393	387832
30,0	0,5	2321902	2475034	2435120	876888	745609	660901	664180	667476	642669	646000	670302	700170
	1,0	1948607	2072308	2038733	825683	655804	658736	662021	665323	640707	644833	668680	698467
	1,5	1666165	1766821	1738927	784488	653820	656745	659962	663272	638880	643783	667366	697077
	2,0	1449497	1532161	1508010	749872	651932	654860	658074	661316	637179	642874	666391	695936
	2,5	1296676	1349842	1328700	719433	650132	653063	656278	659476	635604	642130	665686	695054
	3,0	1188520	1205926	1200800	710058	648416	651349	654566	657764	634285	641454	665096	694438
	4,0	1025854	1025666	1032927	707019	645217	648154	651372	654570	631896	640278	664177	693479
40,0	0,5	2649845	2713624	2934496	3023371	3049444	1721872	1720670	1723560	1726993	1642351	1654180	1670228
	1,0	2526248	2362930	2490827	2554533	2573128	1718613	1714899	1717745	1721438	1639932	1651851	1666840
	1,5	2510799	2222694	2182976	2230885	2245332	1715552	1709509	1712319	1716238	1637816	1649880	1664205
	2,0	2495580	2213022	2007404	2021423	2029739	1712672	1704474	1707253	1711367	1635962	1648312	1662398
	2,5	2480586	2203592	1920454	1903886	1910424	1709960	1699766	1702522	1706801	1634334	1647127	1661114
	3,0	2465809	2194342	1916367	1805797	1811051	1707404	1695362	1698099	1702518	1632997	1646115	1660066
	4,0	2436899	2176113	1908575	1714040	1701119	1702785	1687379	1690093	1694722	1630958	1644508	1658491

Tabelle 21: Durchbiegung in Feldmitte w_{min}[mm] = Tabellenwert/EI[MNm²] - Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 250 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	-220	-367	-370	-372	-373	-374	-375	-376	-381	-346	-264	-366
	1,0	-176	-228	-230	-231	-232	-233	-233	-234	-237	-188	-183	-198
	1,5	-144	-161	-163	-163	-164	-164	-165	-165	-167	-149	-153	-157
	2,0	-120	-124	-125	-126	-126	-127	-127	-127	-129	-126	-130	-133
	2,5	-102	-102	-103	-103	-104	-104	-104	-105	-108	-109	-112	-115
	3,0	-87	-88	-88	-87	-88	-88	-88	-92	-94	-96	-99	-102
	4,0	-67	-69	-69	-68	-69	-68	-69	-74	-75	-77	-79	-82
3,0	0,5	-1097	-1730	-1747	-1758	-1766	-1773	-1781	-1789	-1820	-1070	-878	-1159
	1,0	-879	-1077	-1087	-1094	-1099	-1103	-1108	-1113	-1132	-650	-618	-643
	1,5	-719	-761	-768	-773	-776	-780	-783	-787	-800	-507	-502	-524
	2,0	-599	-601	-604	-596	-598	-601	-603	-606	-617	-424	-430	-448
	2,5	-507	-509	-511	-488	-490	-493	-495	-497	-505	-368	-374	-389
	3,0	-435	-437	-439	-419	-426	-417	-419	-421	-428	-327	-329	-342
	4,0	-334	-341	-342	-340	-344	-323	-324	-326	-331	-269	-273	-274
5,0	0,5	-8137	-10516	-10615	-10698	-10776	-10855	-10933	-11006	-11313	-3877	-2190	-1308
	1,0	-6518	-6567	-6615	-6655	-6704	-6752	-6801	-6846	-7037	-2566	-1435	-779
	1,5	-5329	-5369	-5409	-4839	-5085	-4775	-4810	-4842	-4977	-1918	-1085	-553
	2,0	-4435	-4468	-4501	-3981	-4229	-3679	-3706	-3730	-3835	-1535	-874	-436
	2,5	-3752	-3780	-3808	-3454	-3605	-3015	-3036	-3057	-3142	-1316	-738	-364
	3,0	-3222	-3246	-3270	-3086	-3136	-2551	-2570	-2587	-2659	-1152	-691	-314
	4,0	-2469	-2494	-2507	-2505	-2536	-1979	-1993	-2006	-2062	-924	-609	-258
7,0	0,5	-29943	-29943	-29943	-28338	-29100	-28243	-28504	-28765	-29837	-7363	-3824	-4572
	1,0	-23924	-23925	-23925	-21529	-22219	-17563	-17725	-17887	-18554	-4889	-2587	-2898
	1,5	-19550	-19550	-19550	-17078	-17951	-12436	-12551	-12666	-13137	-3710	-2110	-2342
	2,0	-16261	-16261	-16261	-14049	-14926	-9576	-9665	-9753	-10117	-3070	-1769	-1945
	2,5	-13748	-13749	-13749	-12226	-12725	-7842	-7914	-7987	-8284	-2637	-1507	-1647
	3,0	-11798	-11811	-11799	-10923	-11070	-6632	-6693	-6754	-7006	-2311	-1303	-1420
	4,0	-9029	-9125	-9030	-8865	-8975	-5607	-5205	-5252	-5476	-1861	-1062	-1106
10,0	0,5	-115299	-115299	-115299	-101184	-104861	-54838	-47211	-56174	-43897	-8537	-6967	-10343
	1,0	-91799	-91801	-91801	-76740	-79547	-37389	-33199	-38300	-27303	-4674	-5170	-5663
	1,5	-74950	-74952	-74952	-60879	-63105	-27460	-25617	-28130	-20208	-3810	-4214	-4616
	2,0	-62282	-62284	-62284	-50076	-52473	-23350	-22034	-23350	-16115	-3155	-3489	-3822
	2,5	-52605	-52835	-52607	-43772	-44738	-22358	-19271	-20285	-13437	-2659	-2941	-3221
	3,0	-45094	-45573	-45096	-38957	-38919	-21318	-17162	-17926	-12500	-2279	-2520	-2760
	4,0	-34430	-35136	-34646	-31575	-31732	-19288	-14084	-14578	-11178	-1761	-1948	-2133
15,0	0,5	-477652	-477652	-477652	-367873	-380319	-90721	-81359	-92581	-85876	-18971	-17474	-12772
	1,0	-375996	-376869	-375993	-279000	-288487	-79950	-57205	-63258	-51737	-12515	-11595	-8087
	1,5	-306222	-310269	-306218	-219681	-227009	-77387	-43588	-46434	-35584	-9842	-8614	-6267
	2,0	-253767	-259532	-253763	-178842	-184776	-74640	-35447	-37998	-26757	-8099	-7412	-5210
	2,5	-213704	-220314	-213763	-152682	-154585	-71439	-32865	-32945	-21915	-6879	-6425	-4431
	3,0	-182615	-189558	-184982	-135167	-135167	-68097	-31206	-29056	-18662	-5990	-5634	-3844
	4,0	-141414	-145351	-143017	-108475	-108475	-61661	-28480	-23538	-14156	-4937	-4508	-3033
20,0	0,5	-	-	-	-680748	-700425	-114035	-94714	-111112	-117799	-46288	-16828	-32292
	1,0	-874145	-910915	-880798	-516329	-531217	-112397	-60997	-71379	-73932	-27896	-12900	-15643
	1,5	-699660	-737141	-715409	-406563	-418290	-108658	-43992	-50731	-51753	-19608	-11194	-9993
	2,0	-577561	-614381	-595405	-330951	-340302	-104326	-34696	-38644	-39308	-15011	-9740	-8449
	2,5	-489105	-519478	-503633	-277373	-284967	-99257	-29851	-30756	-31451	-11998	-8567	-7428
	3,0	-422961	-445048	-431715	-241703	-244110	-93941	-27615	-27924	-28553	-9915	-7759	-6595
	4,0	-326499	-338063	-331310	-194111	-194111	-84089	-25443	-25747	-26249	-7323	-6464	-5353
25,0	0,5	-	-	-	-660970	-675384	-273258	-263542	-277706	-274115	-58721	-34769	-37525
	1,0	-	-	-	-501600	-512643	-183933	-163265	-186927	-162587	-34968	-21121	-20586
	1,5	-	-	-	-395559	-404094	-133041	-122686	-135207	-110516	-24409	-14114	-14606
	2,0	-944925	-	-975722	-349363	-329378	-102405	-97733	-104073	-81984	-18519	-12012	-12490
	2,5	-799319	-843760	-820759	-318051	-276295	-82609	-81297	-83954	-64563	-14725	-10320	-10863
	3,0	-685252	-715727	-700857	-299149	-237501	-69112	-69629	-70237	-53066	-12175	-8996	-9580
	4,0	-521280	-535136	-530412	-265959	-185397	-56053	-57040	-57303	-38649	-9007	-7725	-7732
30,0	0,5	-	-	-	-415520	-462899	-193115	-195262	-217645	-231309	-64593	-39337	-47279
	1,0	-	-	-	-337563	-343401	-145347	-146014	-138067	-143335	-39257	-31732	-23197
	1,5	-	-	-	-304429	-266016	-116107	-118824	-97103	-99111	-29049	-26123	-17117
	2,0	-	-	-	-282118	-214233	-99342	-102653	-78298	-74648	-22624	-21583	-14798
	2,5	-938662	-	-984820	-264721	-178486	-90380	-92097	-71740	-59353	-18788	-18618	-12984
	3,0	-799493	-852252	-836054	-250009	-152979	-83847	-84661	-66907	-56085	-16132	-16308	-11571
	4,0	-602797	-638473	-626295	-224536	-120222	-74522	-74654	-62410	-50817	-12712	-13070	-9559
40,0	0,5	-	-	-	-	-	-534608	-502542	-535939	-505541	-148063	-51184	-49234
	1,0	-	-	-	-	-	-355369	-338884	-356254	-293812	-85697	-31538	-27808
	1,5	-	-	-	-	-	-254877	-251850	-255512	-196444	-58871	-26234	-23725
	2,0	-	-945568	-946514	-	-	-194608	-198986	-195093	-144855	-43871	-23494	-20501
	2,5	-973680	-817913	-818731	-832546	-856874	-156485	-164299	-156874	-113636	-34717	-21538	-18098
	3,0	-923055	-716314	-717030	-718105	-726427	-140614	-141970	-137525	-94004	-28352	-19921	-16280
	4,0	-866708	-563907	-564471	-565317	-565881	-120395	-120509	-119018	-80104	-20977	-17429	-13737

Tabelle 22: Verdrehung am Lager φ_{max}[mrad] = Tabellenwert/EI[MNm²] - Örtlich zulässige Geschwindigkeit v_{δ} = 250 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·v_{δ}

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	364	588	593	596	598	600	602	603	610	557	438	589
	1,0	294	376	379	381	382	383	385	386	390	311	312	329
	1,5	244	271	273	275	275	276	277	278	281	251	259	266
	2,0	206	213	215	216	216	217	218	218	221	218	224	231
	2,5	177	178	179	180	180	181	182	184	189	192	198	203
	3,0	155	155	156	157	158	158	159	165	169	172	176	181
	4,0	126	129	128	129	129	127	128	136	140	142	146	150
3,0	0,5	1225	1850	1868	1880	1888	1896	1904	1913	1946	1177	1012	1275
	1,0	988	1181	1193	1200	1205	1211	1216	1222	1242	713	698	726
	1,5	817	851	859	865	869	872	876	880	895	571	583	616
	2,0	690	693	697	679	682	685	688	691	703	489	507	535
	2,5	594	596	599	585	587	577	579	582	592	434	447	472
	3,0	519	521	523	521	523	504	506	509	517	394	401	424
	4,0	420	429	428	429	433	406	408	410	417	337	347	354
5,0	0,5	5562	6772	6836	6890	6941	6991	7042	7089	7287	3043	1713	1185
	1,0	4472	4505	4538	4368	4402	4434	4465	4495	4621	2175	1214	905
	1,5	3694	3722	3749	3425	3553	3192	3215	3237	3327	1740	991	831
	2,0	3121	3144	3167	2933	2985	2539	2557	2574	2646	1479	960	811
	2,5	2685	2705	2725	2589	2606	2163	2178	2193	2254	1305	942	795
	3,0	2347	2369	2382	2327	2338	1888	1902	1914	1968	1183	928	780
	4,0	1866	1902	1913	1924	1936	1520	1531	1548	1584	1027	902	755
7,0	0,5	14683	14684	14684	13265	13790	13132	13253	13375	13873	4712	2681	3168
	1,0	11805	11807	11807	10334	10878	8434	8512	8590	8910	3516	2148	2285
	1,5	9771	9773	9773	8534	8870	6130	6186	6243	6476	2919	1950	2025
	2,0	8259	8260	8260	7307	7463	5018	5065	5111	5301	2557	1857	1993
	2,5	7107	7109	7109	6543	6578	4319	4359	4399	4563	2323	1822	1967
	3,0	6213	6214	6214	5903	5937	3809	3844	3896	4023	2160	1800	1945
	4,0	4943	4958	4945	4902	4937	3123	3212	3290	3389	1950	1765	1906
10,0	0,5	38302	38305	38305	32703	33946	18730	16285	19186	15375	4909	4997	5947
	1,0	31072	31075	31075	25719	26824	13427	12668	13754	11086	4487	4953	4997
	1,5	25810	25812	25812	21238	21978	10454	10515	10709	8969	4449	4913	4951
	2,0	21861	21863	21863	18383	18554	8800	9020	8849	7702	4415	4876	4911
	2,5	18840	18842	18842	16520	16454	8517	8003	7891	7017	4383	4842	4875
	3,0	16489	16544	16491	14953	14894	8217	7404	7510	6539	4353	4810	4843
	4,0	13141	13278	13142	12498	12452	7679	6841	6917	6030	4301	4753	4789
15,0	0,5	103380	103389	103389	80345	82314	24468	22634	24970	24128	11887	12893	13556
	1,0	84132	84141	84141	63450	64992	21844	18418	19326	17687	11032	12259	13489
	1,5	69896	70281	69905	51913	53154	21422	16162	16487	14432	11001	12229	13431
	2,0	59338	60153	59347	45285	45235	20806	15343	15675	12570	10973	12200	13381
	2,5	51247	52261	51256	40938	40883	20121	14750	15044	11556	10946	12173	13336
	3,0	44928	46033	45218	37281	37224	19467	14536	14536	10936	10920	12147	13297
	4,0	35897	37040	36446	31552	31500	18218	14131	13751	10594	10874	12100	13232
20,0	0,5	183425	186064	183432	115868	118552	30297	29910	30490	32927	25811	28421	30269
	1,0	150181	154153	150442	92512	94662	30476	25083	25507	26915	25749	28352	30185
	1,5	125463	129977	127066	76588	78356	30463	24972	25264	26391	25692	28288	30112
	2,0	106777	111416	109119	65507	66996	30319	24870	25157	26283	25639	28230	30049
	2,5	92428	96975	95081	59969	60062	30052	24774	25055	26179	25592	28176	29994
	3,0	81578	85585	84028	55300	55362	29703	24682	24958	26080	25548	28126	29952
	4,0	66806	69122	67958	47970	47998	28873	24509	24779	25895	25470	28039	29900
25,0	0,5	235320	254207	248066	102015	104794	56774	57250	57698	59547	44284	47535	50541
	1,0	195988	211199	206532	88604	86511	46064	46020	46814	46693	44180	47426	50396
	1,5	166733	178795	175082	82414	74074	45457	45835	46199	46011	44087	47329	50278
	2,0	144256	153960	150893	77498	65462	45284	45659	46022	45842	44004	47242	50181
	2,5	126736	134650	132092	73241	59312	45119	45492	45853	45701	43930	47165	50101
	3,0	113254	119424	117236	69533	54834	44962	45333	45692	45584	43863	47095	50034
	4,0	93764	97404	95742	63412	49913	44671	45039	45393	45360	43749	46977	49937
30,0	0,5	245675	260799	257147	91678	80908	70442	70795	71137	69818	69038	71925	74568
	1,0	206828	219431	216178	86519	69929	70243	70595	70925	69566	68946	71806	74402
	1,5	177446	187787	185077	82567	69745	70056	70406	70724	69357	68864	71703	74306
	2,0	154915	163402	161078	79143	69571	69879	70227	70533	69166	68814	71613	74258
	2,5	137391	144430	142424	76143	69405	69711	70057	70353	68986	68820	71534	74239
	3,0	125704	129440	127674	75519	69249	69552	69896	70182	68818	68825	71467	74226
	4,0	108732	108591	109418	75276	68960	69264	69611	69865	68529	68830	71370	74212
40,0	0,5	213271	214408	238676	241972	137869	137010	137214	135468	130434	131928	132541	
	1,0	210858	189693	196820	201985	204596	137586	136528	136732	135099	130207	131692	132269
	1,5	209562	180161	174362	176585	178890	137329	136085	136288	134750	130015	131494	132068
	2,0	208288	179424	161901	162721	162918	137093	135677	135880	134420	129852	131327	131915
	2,5	207038	178723	152562	153535	153630	136877	135301	135502	134108	129715	131187	131797
	3,0	205810	178025	151172	145899	145889	136678	134952	135154	133814	129633	131069	131709
	4,0	203418	176679	150827	136351	136420	136325	134332	134532	133294	129590	130887	131632

Tabelle 23: Verdrehung am Lager φ_{min}[mrad] = Tabellenwert/EI[MNm²] - Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 250 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys − Berechnung bis 1,0·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	-356	-579	-585	-588	-589	-591	-593	-595	-602	-544	-417	-576
	1,0	-283	-359	-363	-364	-365	-367	-368	-369	-373	-295	-289	-312
	1,5	-231	-255	-257	-258	-259	-260	-261	-261	-264	-234	-241	-248
	2,0	-192	-196	-198	-199	-199	-200	-201	-201	-204	-198	-204	-210
	2,5	-162	-162	-163	-162	-163	-163	-164	-165	-170	-171	-176	-181
	3,0	-139	-139	-140	-138	-139	-139	-140	-145	-148	-151	-155	-160
	4,0	-108	-111	-110	-110	-111	-109	-109	-116	-117	-121	-125	-128
3,0	0,5	-1195	-1819	-1837	-1849	-1857	-1865	-1873	-1882	-1914	-1120	-920	-1214
	1,0	-948	-1129	-1140	-1148	-1153	-1158	-1163	-1168	-1188	-681	-647	-673
	1,5	-770	-800	-808	-813	-816	-820	-823	-827	-841	-531	-526	-549
	2,0	-639	-642	-645	-626	-628	-631	-634	-637	-648	-444	-451	-469
	2,5	-540	-542	-544	-512	-527	-516	-519	-521	-530	-385	-392	-407
	3,0	-463	-465	-467	-453	-458	-439	-441	-443	-450	-342	-345	-358
	4,0	-360	-369	-369	-366	-372	-342	-343	-345	-351	-281	-286	-287
5,0	0,5	-5405	-6614	-6676	-6728	-6777	-6826	-6876	-6921	-7115	-2438	-1380	-819
	1,0	-4264	-4295	-4327	-4183	-4214	-4244	-4275	-4303	-4423	-1613	-905	-488
	1,5	-3456	-3481	-3507	-3125	-3289	-3004	-3025	-3045	-3130	-1205	-685	-347
	2,0	-2861	-2882	-2903	-2593	-2733	-2312	-2328	-2344	-2409	-965	-552	-273
	2,5	-2413	-2430	-2448	-2249	-2327	-1894	-1908	-1921	-1974	-827	-473	-227
	3,0	-2066	-2086	-2097	-1998	-2024	-1604	-1615	-1626	-1671	-724	-444	-201
	4,0	-1576	-1621	-1624	-1616	-1648	-1245	-1254	-1263	-1298	-581	-392	-163
7,0	0,5	-14202	-14204	-14204	-12972	-13223	-12684	-12801	-12918	-13399	-3332	-1716	-2052
	1,0	-11200	-11202	-11202	-9832	-10123	-7884	-7957	-8030	-8329	-2211	-1161	-1302
	1,5	-9072	-9074	-9074	-7786	-8171	-5585	-5636	-5688	-5900	-1665	-948	-1052
	2,0	-7512	-7513	-7513	-6408	-6786	-4298	-4338	-4377	-4540	-1378	-795	-874
	2,5	-6330	-6331	-6331	-5599	-5780	-3520	-3552	-3585	-3718	-1183	-677	-740
	3,0	-5416	-5418	-5417	-4952	-5026	-2977	-3004	-3032	-3145	-1037	-585	-638
	4,0	-4121	-4166	-4122	-4006	-4101	-2572	-2338	-2359	-2461	-835	-477	-496
10,0	0,5	-37107	-37107	-37107	-31821	-32943	-17235	-14838	-17655	-13800	-2683	-2188	-3250
	1,0	-29235	-29237	-29237	-24180	-24992	-11757	-10440	-12043	-8579	-1469	-1624	-1779
	1,5	-23737	-23739	-23739	-19180	-19882	-8641	-8096	-8852	-6352	-1197	-1324	-1450
	2,0	-19657	-19659	-19659	-15794	-16537	-7385	-6957	-7361	-5066	-991	-1096	-1201
	2,5	-16552	-16677	-16554	-13871	-14102	-7079	-6082	-6399	-4226	-835	-924	-1012
	3,0	-14156	-14348	-14158	-12397	-12312	-6752	-5398	-5658	-3945	-716	-792	-867
	4,0	-10873	-11067	-10908	-10066	-10030	-6110	-4434	-4605	-3530	-554	-613	-671
15,0	0,5	-101035	-101035	-101035	-77072	-79668	-19037	-17057	-19428	-17989	-3978	-3700	-2690
	1,0	-79941	-80035	-79938	-58460	-60425	-16790	-12013	-13280	-10837	-2622	-2470	-1713
	1,5	-65131	-65921	-65128	-46033	-47550	-16257	-9157	-9757	-7454	-2059	-1796	-1303
	2,0	-54032	-55205	-54029	-37474	-38700	-15700	-7508	-8072	-5610	-1694	-1545	-1084
	2,5	-45568	-46935	-45580	-32009	-32380	-15039	-6944	-7016	-4676	-1439	-1338	-922
	3,0	-39005	-40455	-39509	-28343	-28343	-14342	-6595	-6204	-3993	-1253	-1183	-800
	4,0	-30282	-31146	-30662	-22760	-22760	-12993	-6022	-5049	-3047	-1032	-950	-632
20,0	0,5	-175892	-180378	-175892	-106984	-110050	-17662	-14902	-17537	-18551	-7279	-2644	-5072
	1,0	-137787	-143180	-138437	-81158	-83448	-17537	-9605	-11277	-11638	-4376	-2023	-2458
	1,5	-110209	-116370	-112614	-63904	-65710	-16986	-6938	-8027	-8132	-3082	-1760	-1571
	2,0	-90922	-97105	-94062	-52011	-53449	-16366	-5540	-6103	-6179	-2356	-1534	-1329
	2,5	-77525	-82211	-79686	-43596	-44756	-15642	-4780	-4862	-5069	-1883	-1350	-1169
	3,0	-67147	-70532	-68421	-38035	-38342	-14866	-4425	-4483	-4491	-1555	-1215	-1038
	4,0	-51987	-53746	-52724	-30565	-30565	-13369	-4061	-4120	-4132	-1148	-1011	-842
25,0	0,5	-219985	-241205	-232034	-83145	-84904	-34342	-33158	-34901	-34488	-7397	-4287	-4707
	1,0	-173831	-191255	-184109	-63118	-64447	-23113	-20547	-23490	-20468	-4402	-2615	-2570
	1,5	-142533	-154559	-148810	-49782	-50805	-16717	-15424	-16989	-13920	-3068	-1769	-1823
	2,0	-118772	-127116	-122610	-43343	-41419	-12883	-12295	-13093	-10330	-2327	-1508	-1560
	2,5	-100444	-106248	-103161	-40088	-34750	-10397	-10235	-10567	-8127	-1850	-1296	-1358
	3,0	-86127	-90123	-88074	-37704	-29861	-8719	-8788	-8861	-6673	-1529	-1138	-1198
	4,0	-65525	-67382	-66668	-33516	-23316	-7120	-7248	-7275	-4857	-1131	-978	-967
30,0	0,5	-220434	-239617	-234458	-44185	-48672	-20234	-20853	-22958	-24313	-6790	-4100	-4953
	1,0	-175194	-189820	-185959	-35376	-36031	-15229	-15604	-14593	-15042	-4119	-3327	-2430
	1,5	-142014	-153407	-150244	-31932	-27881	-12156	-12683	-10283	-10408	-3036	-2741	-1795
	2,0	-117223	-126212	-123614	-29599	-22499	-10535	-10947	-8483	-7793	-2376	-2261	-1552
	2,5	-98365	-105541	-103330	-27780	-18791	-9585	-9810	-7798	-6207	-1974	-1935	-1361
	3,0	-83777	-89573	-87726	-26211	-16128	-8878	-9007	-7269	-5888	-1695	-1695	-1212
	4,0	-63231	-67074	-65707	-23489	-12708	-7870	-7921	-6751	-5341	-1337	-1359	-1001
40,0	0,5	-136167	-136168	-157383	-169341	-174516	-42057	-39512	-42161	-39748	-11666	-4104	-3867
	1,0	-106597	-106596	-117945	-126639	-130491	-27967	-26695	-28037	-23076	-6744	-2524	-2185
	1,5	-91997	-87567	-91973	-98385	-101301	-20083	-19851	-20133	-15435	-4619	-2053	-1864
	2,0	-84141	-74282	-74356	-79069	-81404	-15358	-15677	-15396	-11411	-3441	-1844	-1611
	2,5	-77940	-64347	-64411	-65419	-67316	-12368	-12953	-12399	-8969	-2722	-1689	-1423
	3,0	-73827	-56423	-56479	-56564	-57065	-11119	-11244	-10873	-7392	-2223	-1566	-1281
	4,0	-69703	-44467	-44511	-44578	-44623	-9542	-9562	-9429	-6319	-1650	-1374	-1083

Tabelle 24: Beschleunigung in Feldmitte a[m/s²] = Tabellenwert/EI[MNm²] - Ortlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 250 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	28	59	93	135	183	240	304	376	747	1365	2349	5773
	1,0	21	38	64	86	117	154	195	242	479	743	1635	3142
	1,5	17	30	51	64	89	111	141	175	347	601	1392	2561
	2,0	14	25	42	54	75	87	111	137	273	518	1199	2195
	2,5	13	22	36	47	65	72	92	114	226	453	1049	1917
	3,0	12	20	32	42	58	62	79	98	196	402	931	1701
	4,0	10	17	27	34	47	50	63	79	158	329	761	1390
3,0	0,5	176	322	487	803	864	1134	1441	1788	3563	4227	8247	18318
	1,0	109	213	352	454	549	718	912	1132	2256	2567	5589	10318
	1,5	89	166	278	337	454	514	653	811	1616	1998	4499	8523
	2,0	78	138	229	283	385	399	508	630	1255	1669	3856	7209
	2,5	70	125	195	250	333	330	419	520	1037	1449	3357	6240
	3,0	64	114	176	233	293	283	360	446	889	1291	2987	5502
	4,0	54	97	151	205	237	230	286	355	708	1077	2541	4444
5,0	0,5	1481	2467	3883	3812	5226	6875	8764	10892	21945	16546	20945	22343
	1,0	883	1544	2430	2395	3329	4309	5492	6826	13752	11144	13544	13410
	1,5	673	1213	1851	1928	2699	3065	3907	4855	9782	8327	10641	9729
	2,0	579	1044	1529	1599	2260	2364	3013	3745	7545	6692	9250	8362
	2,5	506	913	1364	1398	1941	1938	2470	3070	6185	5712	8640	7612
	3,0	449	810	1229	1254	1707	1649	2102	2613	5264	5035	8053	6962
	4,0	368	664	1045	1085	1433	1296	1652	2053	4136	4124	7051	5902
7,0	0,5	2734	4850	7639	10650	14597	17845	22794	28398	57734	32436	35802	74869
	1,0	2224	3936	6319	8317	11342	11144	14235	17735	36055	21729	24202	46940
	1,5	1883	3299	5319	6695	9114	7914	10109	12595	25605	16195	19468	38862
	2,0	1633	2817	4549	5633	7812	6143	7846	9776	19874	13047	16635	32885
	2,5	1434	2444	3948	4991	6921	5064	6468	8059	16383	11129	14452	28326
	3,0	1274	2150	3472	4459	6182	4314	5510	6864	13956	9877	12741	24785
	4,0	1035	1756	2777	3653	5045	3583	4306	5364	10906	8261	10509	19755
10,0	0,5	10767	19146	29915	36826	51793	34640	37774	55444	84919	33697	67236	163289
	1,0	8706	15497	24214	28776	40366	23629	27386	37819	55036	20428	45921	94995
	1,5	7188	12799	19998	23306	32578	17372	21853	27804	41514	16466	38397	79472
	2,0	6045	10768	16824	19462	27100	14789	18022	23065	33439	14683	33263	67944
	2,5	5172	9215	14398	16674	23128	14163	15438	20094	28585	13591	29254	59085
	3,0	4494	8069	12648	14786	20165	13499	13735	17875	25581	12663	26070	52152
	4,0	3548	6417	10124	12264	16722	12227	11954	14874	21961	11169	23417	42204
15,0	0,5	43226	76803	120004	132733	185381	60468	67055	96418	172967	81691	182612	249113
	1,0	34915	62382	96920	102302	142390	52276	48713	67677	108991	54493	119996	157127
	1,5	28722	51835	79717	82000	114297	50873	39680	51147	78289	41427	91938	131182
	2,0	24061	43792	66918	67874	94580	49016	33862	41576	60837	34542	79001	116269
	2,5	20499	37572	57641	58323	80447	46894	30252	36640	49853	29850	71928	104072
	3,0	17734	32692	50303	52394	71376	44901	29457	33775	42893	27379	65612	93981
	4,0	14028	25675	39697	43208	58537	41407	27962	30391	34789	25867	55377	78401
20,0	0,5	99731	183633	277165	242175	338463	86991	87577	114318	245011	212617	210429	569112
	1,0	79903	149395	226004	186521	258266	86165	62380	79188	168210	142426	170287	330406
	1,5	65764	123988	189240	150223	207559	83991	47753	60533	126455	104855	144857	282292
	2,0	55311	104622	160999	124465	172081	81049	44748	49552	102075	85365	125493	248600
	2,5	47902	89671	138959	105945	146393	77908	42937	42226	86142	72737	111409	221866
	3,0	42157	77955	121446	92872	127374	74749	41430	36966	76294	63733	100037	200334
	4,0	33693	61303	95896	77382	104563	68704	38968	33430	67655	51804	85206	168301
25,0	0,5	156718	304487	461203	232869	326712	172930	218608	274601	550198	283992	595860	905748
	1,0	129357	245732	378983	190947	248733	119801	147361	190237	350720	190216	355012	562670
	1,5	108671	204086	317492	171679	196626	93114	116567	147860	250901	149868	250856	431100
	2,0	92854	173065	270070	156379	161545	79499	96168	126239	195144	124838	194581	356793
	2,5	80493	148922	233078	144552	136880	69353	84277	110128	161412	108242	167260	301665
	3,0	70753	129873	203716	134337	119003	61600	75760	97816	138504	96614	152764	263216
	4,0	56504	102300	160928	116866	100482	52638	63240	80471	112763	81586	130792	227127
30,0	0,5	189377	359532	550391	197908	223400	128176	170504	224283	464756	324298	608859	953026
	1,0	156192	289901	449015	181825	166080	109201	126938	150158	307542	213393	415180	611604
	1,5	130763	241774	373835	167728	133637	96006	106506	111929	224992	160553	308921	493196
	2,0	111180	204838	316156	155164	110742	86545	92516	93342	180997	131131	249428	431652
	2,5	95805	176108	272677	145571	99074	84127	82814	80877	157896	112971	209041	383893
	3,0	84040	153456	238047	136721	89690	81932	76870	75632	149388	99884	182102	345430
	4,0	66676	120701	187365	121112	75910	77101	68719	70294	134555	81970	155495	288632
40,0	0,5	153820	286118	505322	767985	1076321	355708	443965	557178	1080696	697792	1028444	1847872
	1,0	145077	229544	398305	598663	819926	250480	291449	392348	687506	469760	647166	1162804
	1,5	140520	191797	323244	482674	660948	243464	236275	296138	495766	344357	482200	866400
	2,0	136544	163066	269327	400471	548591	236190	199981	242730	386897	271728	388406	697874
	2,5	132918	140864	229670	340766	466916	227821	174774	213404	317535	224906	327946	589241
	3,0	130043	136254	199764	295968	405836	219558	158132	196694	269735	196184	285501	512978
	4,0	124307	130318	162023	234709	321869	203388	138526	171596	209313	157666	233552	428385

Tabelle 25: Biegemomente M_{max}[kNm] in Feldmitte – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 280 km/h
BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,2·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	560	920	930	930	940	940	940	940	960	970	690	920
	1,0	460	580	590	590	590	590	590	600	600	610	490	520
	1,5	380	420	420	420	430	430	430	430	430	440	400	420
	2,0	320	330	330	330	330	330	340	340	340	350	350	360
	2,5	280	280	280	280	280	280	280	290	290	300	310	320
	3,0	240	240	250	250	250	250	250	260	260	270	270	280
	4,0	190	200	200	200	200	200	210	210	220	220	230	230
3,0	0,5	1260	1930	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2030	2080	1050	1340
	1,0	1010	1220	1230	1240	1240	1250	1250	1260	1280	1310	720	800
	1,5	840	880	880	890	890	900	900	910	920	950	600	640
	2,0	710	720	720	720	730	710	720	720	730	750	520	550
	2,5	610	620	620	620	630	610	610	610	620	640	460	490
	3,0	540	540	540	540	550	550	550	540	540	550	410	440
	4,0	430	450	450	450	450	460	460	450	430	440	360	370
5,0	0,5	3360	4240	4280	4310	4340	4380	4410	4440	4560	4750	1770	1100
	1,0	2710	2730	2750	2760	2780	2770	2790	2810	2890	3010	1230	840
	1,5	2240	2260	2280	2300	2310	2220	2150	2240	2080	2160	980	690
	2,0	1900	1910	1930	1940	1960	1870	1830	1890	1680	1750	850	600
	2,5	1630	1650	1660	1670	1680	1630	1650	1630	1430	1490	770	540
	3,0	1420	1440	1450	1460	1470	1470	1490	1460	1250	1300	710	500
	4,0	1150	1200	1200	1200	1210	1230	1240	1230	1010	1050	630	490
7,0	0,5	6140	6140	6140	6190	6250	6250	6230	6390	6210	6540	1830	1420
	1,0	4990	4990	4990	5040	5080	4910	4810	5020	3980	4190	1340	1110
	1,5	4140	4150	4150	4180	4220	4010	3930	4090	2880	3030	1140	980
	2,0	3500	3510	3510	3540	3570	3390	3310	3440	2370	2500	1030	910
	2,5	3010	3010	3010	3040	3070	2940	2970	2980	2040	2150	960	860
	3,0	2620	2630	2630	2650	2680	2650	2690	2650	1790	1900	910	850
	4,0	2090	2160	2160	2170	2170	2220	2240	2220	1510	1600	840	840
10,0	0,5	11620	11630	11630	11630	11630	10800	10940	11150	6290	5420	1590	1840
	1,0	9480	9480	9480	9480	9480	8500	8470	8780	4490	3930	1540	1580
	1,5	7880	7880	7880	7880	7880	6960	6900	7170	3480	3140	1530	1570
	2,0	6670	6670	6670	6670	6670	5890	5820	6050	2950	2680	1520	1570
	2,5	5740	5740	5740	5740	5740	5190	5230	5240	2620	2400	1510	1560
	3,0	5010	5030	5010	5030	5010	4700	4740	4640	2450	2210	1490	1560
	4,0	3980	4020	3980	4020	3980	3930	3960	3900	2250	1950	1480	1550
15,0	0,5	21470	21480	21480	21480	21480	17290	17430	17150	5520	5430	2640	3050
	1,0	17540	17550	17550	17550	17550	13640	13760	13610	4270	3990	2510	2680
	1,5	14600	14670	14610	14670	14610	11150	11270	11220	3550	3250	2490	2660
	2,0	12380	12520	12390	12520	12390	9410	9520	9550	3290	2830	2480	2650
	2,5	10670	10860	10680	10860	10700	8500	8550	8330	3170	2580	2470	2640
	3,0	9340	9540	9350	9540	9430	7740	7780	7550	3070	2430	2460	2630
	4,0	7450	7640	7530	7640	7590	6550	6580	6440	2910	2250	2450	2610
20,0	0,5	28510	29040	28520	29040	28640	18660	18880	17030	5000	5190	4120	4390
	1,0	23350	24030	23370	24030	23720	14870	15060	13810	4230	4300	4110	4380
	1,5	19490	20230	19710	20230	19990	12290	12470	11630	3960	3920	4100	4370
	2,0	16580	17320	16890	17320	17120	10490	10660	10100	3940	3910	4090	4370
	2,5	14340	15050	14700	15050	14880	9380	9470	9080	3930	3910	4080	4370
	3,0	12680	13260	12960	13260	13110	8630	8710	8410	3910	3900	4070	4370
	4,0	10360	10670	10480	10670	10580	7460	7540	7340	3880	3880	4060	4360
25,0	0,5	29270	31510	30730	31510	31360	13000	13130	9790	7510	7860	5710	6060
	1,0	24200	26160	25550	26160	26060	11910	10810	8510	5990	6140	5700	6040
	1,5	20530	22110	21620	22110	22030	11030	9230	7670	5730	5430	5690	6020
	2,0	17720	19000	18600	19000	18930	10280	8140	7240	5710	5420	5680	6010
	2,5	15620	16580	16250	16580	16520	9630	7430	6880	5690	5420	5680	6000
	3,0	13950	14670	14380	14670	14620	9080	6960	6570	5670	5410	5670	5990
	4,0	11500	11910	11690	11910	11860	8190	6260	6080	5630	5410	5660	5980
30,0	0,5	25260	27070	26510	27160	27060	10340	7940	7910	7350	7100	7330	7600
	1,0	21170	22650	22170	22730	22630	9720	7330	7350	7330	7080	7320	7580
	1,5	18080	19300	18880	19370	19260	9180	7180	7210	7300	7070	7300	7560
	2,0	15710	16720	16350	16780	16680	8720	7150	7190	7280	7050	7290	7550
	2,5	13970	14720	14390	14770	14670	8310	7130	7170	7260	7040	7280	7540
	3,0	12780	13140	12970	13180	13100	7970	7110	7150	7230	7030	7270	7530
	4,0	11000	11030	11130	11110	11210	7420	7070	7110	7190	7000	7260	7520
40,0	0,5	16060	16960	18270	18780	18880	18820	18680	16680	10820	10360	10410	10470
	1,0	15950	14990	15530	15880	15940	15890	15790	14280	10780	10350	10390	10450
	1,5	15840	14900	13620	13870	13920	13890	13810	12660	10750	10340	10380	10430
	2,0	15730	14810	13440	12450	12490	12470	12430	11540	10720	10340	10360	10420
	2,5	15620	14730	13390	12020	11450	11450	11420	10850	10690	10340	10350	10410
	3,0	15510	14640	13330	11990	10910	10710	10720	10690	10660	10330	10340	10410
	4,0	15310	14480	13230	11940	10910	10630	10640	10660	10610	10330	10330	10400

Tabelle 26: Biegemomente M_{min}[kNm] in Feldmitte – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 280 km/h
BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,2·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	-550	-910	-910	-920	-920	-930	-930	-930	-940	-960	-650	-910
	1,0	-440	-560	-570	-570	-570	-580	-580	-580	-590	-600	-450	-490
	1,5	-360	-400	-400	-400	-410	-410	-410	-410	-410	-420	-380	-390
	2,0	-300	-310	-310	-310	-310	-310	-310	-320	-320	-320	-320	-330
	2,5	-250	-250	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-270	-270	-280	-290
	3,0	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-230	-230	-240	-240	-250
	4,0	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-180	-180	-190	-200	-200
3,0	0,5	-1230	-1900	-1920	-1930	-1940	-1950	-1960	-1970	-2000	-2050	-970	-1270
	1,0	-980	-1180	-1190	-1200	-1210	-1210	-1220	-1220	-1240	-1280	-680	-770
	1,5	-800	-840	-840	-850	-850	-860	-860	-860	-880	-900	-550	-600
	2,0	-670	-670	-670	-680	-680	-660	-660	-670	-680	-700	-470	-500
	2,5	-570	-570	-570	-570	-580	-540	-540	-550	-560	-580	-410	-440
	3,0	-490	-490	-490	-490	-490	-470	-470	-480	-470	-500	-360	-390
	4,0	-370	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-360	-390	-300	-320
5,0	0,5	-3280	-4160	-4200	-4230	-4260	-4290	-4320	-4350	-4480	-4660	-1520	-850
	1,0	-2620	-2630	-2650	-2670	-2690	-2670	-2690	-2710	-2780	-2900	-980	-610
	1,5	-2140	-2150	-2170	-2190	-2200	-2000	-2020	-2060	-1970	-2050	-730	-460
	2,0	-1780	-1790	-1810	-1820	-1830	-1670	-1680	-1710	-1520	-1580	-580	-370
	2,5	-1510	-1520	-1530	-1540	-1550	-1430	-1430	-1460	-1240	-1310	-490	-300
	3,0	-1300	-1310	-1320	-1330	-1340	-1250	-1260	-1270	-1050	-1120	-420	-260
	4,0	-1000	-1000	-1010	-1020	-1020	-1020	-1020	-1020	-820	-870	-330	-200
7,0	0,5	-6050	-6050	-6050	-6100	-6150	-6040	-6130	-6010	-6020	-6340	-1360	-940
	1,0	-4810	-4810	-4810	-4860	-4900	-4590	-4660	-4630	-3740	-3940	-880	-600
	1,5	-3930	-3930	-3930	-3970	-4000	-3610	-3680	-3730	-2650	-2790	-660	-470
	2,0	-3270	-3270	-3270	-3300	-3330	-3010	-3040	-3110	-2040	-2150	-530	-390
	2,5	-2760	-2770	-2760	-2790	-2810	-2580	-2600	-2650	-1670	-1760	-440	-330
	3,0	-2370	-2390	-2370	-2410	-2420	-2260	-2290	-2310	-1410	-1510	-380	-290
	4,0	-1830	-1850	-1840	-1870	-1890	-1850	-1870	-1860	-1110	-1180	-310	-230
10,0	0,5	-11410	-11410	-11410	-11410	-11410	-10590	-10770	-10390	-5820	-4640	-770	-1020
	1,0	-9090	-9090	-9090	-9090	-9090	-8040	-8190	-8020	-3970	-2960	-510	-560
	1,5	-7420	-7420	-7420	-7420	-7420	-6330	-6460	-6470	-2910	-2140	-420	-460
	2,0	-6170	-6170	-6170	-6170	-6170	-5200	-5270	-5390	-2420	-1670	-350	-380
	2,5	-5210	-5230	-5210	-5230	-5210	-4460	-4470	-4600	-2100	-1390	-290	-320
	3,0	-4460	-4510	-4470	-4510	-4470	-3930	-3980	-4010	-1860	-1210	-250	-270
	4,0	-3410	-3480	-3430	-3480	-3440	-3210	-3240	-3250	-1510	-960	-190	-210
15,0	0,5	-20960	-20960	-20960	-20960	-20960	-16930	-17110	-15510	-4310	-4050	-790	-1020
	1,0	-16480	-16540	-16470	-16540	-16470	-12850	-13000	-11920	-2950	-2440	-530	-640
	1,5	-13410	-13620	-13410	-13620	-13410	-10130	-10270	-9610	-2170	-1680	-380	-480
	2,0	-11110	-11390	-11110	-11390	-11190	-8250	-8380	-7990	-1800	-1350	-330	-390
	2,5	-9350	-9660	-9390	-9660	-9530	-6910	-7030	-6820	-1570	-1110	-290	-330
	3,0	-8020	-8310	-8130	-8310	-8230	-5930	-6030	-5930	-1390	-940	-250	-280
	4,0	-6250	-6370	-6300	-6370	-6350	-4780	-4820	-4830	-1130	-710	-200	-220
20,0	0,5	-27500	-28320	-27500	-28320	-27850	-17560	-17770	-14140	-2910	-2540	-920	-800
	1,0	-21560	-22480	-21740	-22480	-22150	-13330	-13510	-10600	-1830	-1730	-550	-400
	1,5	-17260	-18180	-17660	-18180	-17960	-10510	-10660	-8500	-1280	-1300	-380	-300
	2,0	-14260	-15130	-14610	-15130	-14840	-8560	-8700	-7080	-970	-1040	-290	-260
	2,5	-12110	-12780	-12370	-12780	-12580	-7170	-7300	-6080	-820	-860	-230	-230
	3,0	-10480	-10940	-10650	-10940	-10810	-6140	-6260	-5320	-720	-760	-190	-210
	4,0	-8090	-8300	-8180	-8300	-8260	-4990	-4870	-4220	-660	-650	-160	-180
25,0	0,5	-27620	-30200	-29080	-30200	-29800	-10760	-10780	-6000	-4530	-4530	-1090	-600
	1,0	-21850	-23970	-23090	-23970	-23660	-8180	-8200	-4650	-3050	-2690	-640	-330
	1,5	-17920	-19380	-18670	-19380	-19120	-7130	-6480	-3780	-2210	-1830	-430	-230
	2,0	-14930	-15940	-15420	-15940	-15770	-6360	-5300	-3190	-1700	-1350	-320	-200
	2,5	-12630	-13330	-12970	-13330	-13230	-5710	-4460	-2760	-1370	-1070	-260	-170
	3,0	-10830	-11300	-11070	-11300	-11270	-5160	-3830	-2430	-1140	-880	-210	-150
	4,0	-8240	-8450	-8380	-8450	-8480	-4410	-2990	-1960	-940	-640	-150	-130
30,0	0,5	-23100	-24910	-24430	-25000	-24980	-5060	-5010	-5210	-2540	-1390	-850	-770
	1,0	-18360	-19780	-19400	-19850	-19840	-3940	-3720	-3870	-1570	-920	-490	-470
	1,5	-14870	-16000	-15690	-16060	-16040	-3390	-2880	-3000	-1090	-810	-340	-340
	2,0	-12270	-13170	-12910	-13220	-13190	-3140	-2330	-2420	-820	-680	-260	-270
	2,5	-10290	-11020	-10800	-11060	-11030	-3020	-1940	-2020	-680	-580	-210	-220
	3,0	-8760	-9350	-9170	-9380	-9360	-2900	-1680	-1730	-630	-550	-180	-190
	4,0	-6610	-7010	-6870	-7030	-7010	-2630	-1340	-1360	-570	-490	-150	-150
40,0	0,5	-12870	-10650	-12360	-13290	-13710	-13880	-13900	-10010	-3350	-3140	-340	-360
	1,0	-11600	-8350	-9260	-9930	-10250	-10380	-10410	-7540	-2230	-1830	-200	-230
	1,5	-10550	-7290	-7210	-7720	-7960	-8070	-8110	-6030	-1600	-1220	-160	-170
	2,0	-9680	-6720	-5840	-6200	-6400	-6490	-6530	-5000	-1220	-920	-150	-150
	2,5	-8950	-6340	-5050	-5140	-5290	-5370	-5410	-4250	-1000	-750	-130	-140
	3,0	-8340	-6020	-4420	-4430	-4480	-4550	-4590	-3680	-880	-620	-120	-130
	4,0	-7390	-5550	-3740	-3490	-3490	-3490	-3500	-2870	-750	-450	-110	-110

Tabelle 27: Querkräfte Q[kN] am Lager – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 280 km/h
BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,2·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	1000	1510	1520	1530	1530	1540	1540	1540	1560	1590	1090	1470
	1,0	790	990	1000	1000	1000	1010	1010	1010	1030	1040	780	820
	1,5	650	740	740	750	750	750	750	760	760	780	650	670
	2,0	550	590	600	600	600	600	610	610	620	630	570	590
	2,5	470	500	510	510	510	510	510	520	520	530	500	520
	3,0	420	440	450	450	450	450	450	450	460	470	450	460
	4,0	350	370	370	370	370	370	370	380	380	390	380	390
3,0	0,5	1550	2090	2110	2120	2140	2150	2150	2160	2200	2260	1140	1430
	1,0	1210	1370	1380	1390	1400	1400	1410	1420	1440	1480	790	880
	1,5	1000	1030	1020	1040	1040	1040	1050	1050	1070	1100	670	710
	2,0	840	880	870	890	870	850	840	850	860	880	580	620
	2,5	740	770	770	780	760	740	740	740	730	750	520	550
	3,0	660	690	680	690	680	660	660	650	640	660	470	500
	4,0	540	560	560	560	560	550	550	550	540	550	410	430
5,0	0,5	2630	2710	2740	2760	2780	2800	2820	2840	2920	3040	1100	690
	1,0	2040	2100	2070	2130	2100	2010	1910	2030	1860	1940	760	530
	1,5	1670	1750	1720	1770	1730	1620	1550	1640	1370	1420	620	440
	2,0	1410	1500	1490	1520	1490	1370	1330	1380	1090	1140	540	380
	2,5	1250	1310	1310	1330	1310	1190	1180	1200	920	960	490	350
	3,0	1120	1170	1170	1190	1170	1050	1050	1060	810	850	450	340
	4,0	930	960	960	970	960	870	870	880	680	700	410	330
7,0	0,5	3580	3580	3580	3610	3640	3100	3030	3120	2840	2990	850	660
	1,0	2790	2790	2790	2820	2840	2410	2310	2450	1840	1940	640	530
	1,5	2280	2290	2290	2300	2330	1950	1910	2010	1350	1420	540	470
	2,0	1920	1930	1930	1950	1970	1660	1650	1700	1090	1150	500	430
	2,5	1650	1660	1660	1680	1700	1440	1450	1480	940	990	460	430
	3,0	1450	1470	1460	1480	1490	1280	1290	1310	830	880	440	420
	4,0	1160	1200	1180	1210	1200	1060	1070	1080	700	750	410	410
10,0	0,5	4180	4190	4190	4190	4190	3500	3440	3590	2020	1710	550	620
	1,0	3340	3350	3350	3350	3350	2770	2710	2840	1470	1230	540	520
	1,5	2760	2770	2770	2770	2770	2270	2220	2320	1150	990	540	520
	2,0	2350	2350	2350	2350	2360	1920	1900	1960	990	870	530	510
	2,5	2030	2040	2030	2040	2040	1680	1700	1700	880	790	530	510
	3,0	1780	1800	1790	1800	1790	1520	1540	1530	800	730	520	510
	4,0	1440	1460	1440	1460	1450	1280	1300	1290	740	640	510	510
15,0	0,5	4660	4660	4660	4660	4660	3700	3730	3670	1150	1140	680	750
	1,0	3740	3750	3750	3750	3740	2940	2960	2930	890	830	680	740
	1,5	3090	3120	3100	3120	3120	2410	2440	2420	830	710	680	740
	2,0	2630	2690	2680	2690	2690	2050	2070	2060	790	640	670	740
	2,5	2280	2350	2350	2350	2360	1820	1830	1800	760	610	670	730
	3,0	2020	2090	2090	2090	2090	1660	1670	1630	740	610	670	730
	4,0	1660	1710	1710	1710	1710	1410	1420	1390	690	600	670	730
20,0	0,5	4640	4670	4650	4670	4670	3050	3080	2680	890	900	810	870
	1,0	3800	3880	3830	3880	3870	2460	2480	2160	750	770	810	870
	1,5	3170	3280	3250	3280	3280	2050	2080	1810	750	770	810	870
	2,0	2700	2820	2800	2820	2830	1770	1790	1580	740	770	810	870
	2,5	2380	2470	2450	2470	2470	1560	1590	1440	740	760	810	870
	3,0	2110	2190	2170	2190	2190	1430	1450	1350	740	760	810	870
	4,0	1730	1780	1770	1780	1790	1250	1270	1190	730	760	800	870
25,0	0,5	3840	4170	4070	4170	4150	1800	1810	1230	990	1000	840	890
	1,0	3230	3470	3400	3470	3460	1520	1520	1080	840	800	840	890
	1,5	2760	2950	2890	2950	2950	1420	1320	990	830	790	840	890
	2,0	2400	2550	2500	2550	2550	1340	1180	930	830	790	840	880
	2,5	2130	2240	2200	2240	2240	1270	1080	890	830	790	840	880
	3,0	1920	2000	1970	2000	2000	1210	1010	850	820	780	840	880
	4,0	1610	1650	1620	1650	1650	1110	910	800	820	780	830	880
30,0	0,5	2810	2920	2910	2930	2970	1060	1060	1050	880	880	890	930
	1,0	2390	2490	2480	2500	2540	1010	930	930	880	880	890	920
	1,5	2080	2150	2140	2160	2200	970	870	870	870	880	890	920
	2,0	1830	1890	1890	1900	1940	940	870	870	870	880	890	920
	2,5	1650	1690	1680	1700	1730	900	870	870	870	880	890	920
	3,0	1500	1530	1530	1530	1570	880	860	870	860	880	890	920
	4,0	1350	1300	1290	1300	1330	860	860	870	860	870	890	920
40,0	0,5	1620	1520	1510	1590	1560	1580	1590	1480	950	940	940	940
	1,0	1610	1510	1340	1350	1320	1340	1350	1300	950	940	940	940
	1,5	1600	1500	1220	1230	1210	1210	1210	1180	950	940	940	940
	2,0	1590	1490	1210	1160	1130	1130	1140	1100	950	940	930	940
	2,5	1580	1480	1210	1100	1070	1070	1070	1050	950	940	930	940
	3,0	1570	1470	1210	1060	1030	1030	1030	1010	950	940	930	940
	4,0	1560	1450	1210	1050	980	980	970	950	940	940	930	940

Tabelle 28: Durchbiegung in Feldmitte w_{max}[mm] = Tabellenwert/EI[MNm²] - Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 280 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	224	372	376	378	379	380	381	382	387	354	278	374
	1,0	182	235	237	238	239	240	241	241	244	197	198	209
	1,5	151	169	171	172	172	173	173	174	176	159	163	168
	2,0	128	132	134	134	135	135	135	136	137	138	142	145
	2,5	110	111	113	113	113	114	114	116	119	121	124	128
	3,0	96	97	98	98	98	99	99	104	106	108	111	114
	4,0	78	81	82	82	82	82	80	86	88	89	92	94
3,0	0,5	1116	1758	1775	1786	1794	1802	1809	1818	1849	1120	960	1213
	1,0	909	1110	1121	1128	1132	1137	1142	1148	1167	674	660	730
	1,5	755	798	806	811	815	818	822	826	840	537	550	582
	2,0	638	642	644	647	641	643	646	649	660	459	477	503
	2,5	549	552	554	556	543	550	548	550	560	406	420	444
	3,0	479	483	489	491	490	492	476	478	486	367	375	398
	4,0	388	402	407	407	407	409	379	381	388	313	323	339
5,0	0,5	8286	10729	10830	10915	10995	11075	11154	11229	11542	4811	2813	2088
	1,0	6751	6801	6860	6914	6964	7015	7065	7112	7311	3423	1949	1612
	1,5	5609	5651	5692	5731	5501	5579	5075	5109	5252	2727	1683	1420
	2,0	4744	4779	4814	4847	4626	4705	4079	4107	4221	2313	1653	1307
	2,5	4078	4109	4139	4168	4022	4075	3476	3499	3596	2130	1625	1240
	3,0	3559	3586	3612	3637	3629	3664	3034	3055	3140	2021	1599	1214
	4,0	2851	2969	3002	3011	3016	3055	2443	2460	2528	1846	1550	1172
7,0	0,5	30475	30476	30476	30735	30364	30930	29390	29659	30764	10447	5940	7034
	1,0	24850	24851	24851	25062	23922	24310	18816	18988	19695	7807	4700	5529
	1,5	20650	20651	20651	20827	19539	19863	13635	13760	14272	7096	4277	4877
	2,0	17470	17471	17471	17620	16449	16768	11190	11292	11713	6548	4070	4505
	2,5	15026	15027	15027	15155	14403	14541	9620	9708	10069	6115	3997	4315
	3,0	13119	13120	13120	13232	13010	13099	8472	8610	8868	5771	3978	4264
	4,0	10395	10641	10700	10768	10829	10939	7086	7258	7478	5262	3950	4179
10,0	0,5	117616	117617	117617	117617	107735	109465	51450	60604	48423	16261	15962	18646
	1,0	95948	95949	95949	95949	85099	86227	39809	43258	35140	15497	15464	15693
	1,5	79774	79776	79776	79776	69688	70620	32964	33580	28480	15425	15334	15545
	2,0	67526	67528	67528	67528	58827	59776	28322	28203	24494	15352	15214	15419
	2,5	58112	58114	58114	58114	52291	52394	25551	25022	21958	15277	15103	15322
	3,0	50767	50936	50769	50769	47328	47420	24722	23811	20467	15203	15001	15236
	4,0	40283	40732	40283	40283	39559	39638	23204	21920	18996	15081	14817	15096
15,0	0,5	490048	490058	490058	490058	390621	382230	107819	119232	114935	56226	60579	70701
	1,0	400321	400331	400331	400331	307982	303600	98056	92212	84430	52308	56447	61207
	1,5	333345	334634	333354	333354	251469	250818	96465	76362	68880	50361	56187	60822
	2,0	282628	285847	282638	282638	214534	214109	94080	72620	59980	50146	55948	60583
	2,5	243650	247893	243660	243660	193836	193407	91316	70528	54856	49948	55727	60375
	3,0	213242	217968	213348	213252	176431	176042	88638	69481	54653	49765	55522	60191
	4,0	169896	174690	171629	169905	149185	148876	83314	67490	54253	49440	55160	59888
20,0	0,5	1156602	1177354	1156612	1156612	746953	674725	184691	187408	202687	163005	176011	187360
	1,0	947186	974440	949455	947196	594858	546664	181026	160484	170288	162841	175566	186828
	1,5	790905	820648	800930	790915	491180	460804	182771	157763	164806	162672	175159	186366
	2,0	672586	702563	686777	672597	418863	415422	183118	157077	164080	162499	174786	185965
	2,5	581669	610680	597662	581680	377829	379453	182618	156422	163403	162355	174445	185616
	3,0	513373	538219	527361	513350	347794	349237	181479	155795	162756	162223	174131	185309
	4,0	419351	433408	425318	419334	300774	301993	178073	154624	161545	161943	173577	185103
25,0	0,5	1855833	1998061	1951326	1855761	816588	688652	453854	457407	472062	343716	369126	392774
	1,0	1540991	1659422	1623104	1527160	671076	592358	357732	364324	371640	343171	368486	391632
	1,5	1308681	1402892	1374069	1289836	572153	534037	356333	359105	370187	342672	367901	390687
	2,0	1130149	1206106	1182318	1121535	503522	487447	354996	357751	368795	342216	367365	389901
	2,5	990970	1052924	1033085	988946	454620	452856	353716	356455	367461	341796	366873	389243
	3,0	883603	932077	915162	883513	433169	428321	352491	355214	366183	341461	366420	388691
	4,0	728544	757215	744363	728463	403489	389989	350195	352907	363780	341859	365618	387832
30,0	0,5	2321902	2475034	2435120	2193238	745609	735493	664180	667476	658865	649756	675798	700170
	1,0	1948607	2072308	2038733	1865092	699138	658736	662021	665323	656738	649120	674629	698467
	1,5	1666165	1766821	1738927	1612902	697741	656745	659962	663272	654692	648495	673572	697077
	2,0	1449497	1532161	1508010	1416549	696462	654860	658074	661316	652722	647883	672616	695936
	2,5	1296676	1349842	1328700	1262161	695194	653063	656278	659476	650895	647285	671749	695054
	3,0	1188520	1205926	1200800	1138767	693974	651349	654566	657764	649187	646706	670964	694438
	4,0	1025854	1025666	1032927	971321	691668	648154	651372	654570	645946	645721	669601	693479
40,0	0,5	2649845	2713624	2934496	3023371	3049444	2752146	1723571	1723560	1731537	1642351	1660844	1670228
	1,0	2588549	2366415	2490827	2554533	2573128	2373563	1720296	1717745	1725664	1639932	1658500	1666840
	1,5	2571586	2354233	2182976	2230885	2245332	2179257	1717217	1712319	1720185	1637816	1656446	1664205
	2,0	2554866	2342225	2075109	2021423	2029739	2033968	1714321	1707253	1715072	1635962	1654646	1662398
	2,5	2538388	2330509	2068202	1903886	1910424	1913901	1711593	1702522	1710296	1634334	1653068	1661114
	3,0	2522144	2318929	2061408	1833323	1811051	1814004	1709022	1698099	1705834	1632997	1651681	1660066
	4,0	2490344	2296167	2048096	1829112	1701119	1702785	1704554	1690093	1697760	1630958	1649389	1659389

Tabelle 29: Durchbiegung in Feldmitte w_{min}[mm] = Tabellenwert/EI[MNm²] - Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 280 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys − Berechnung bis 1,0·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	-220	-367	-370	-372	-373	-374	-375	-376	-381	-346	-264	-366
	1,0	-176	-228	-230	-231	-232	-233	-233	-234	-237	-188	-183	-198
	1,5	-144	-161	-163	-163	-164	-164	-165	-165	-167	-149	-153	-157
	2,0	-120	-124	-125	-126	-126	-127	-127	-127	-129	-126	-130	-133
	2,5	-102	-102	-103	-103	-104	-104	-104	-105	-108	-109	-112	-115
	3,0	-87	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-92	-94	-96	-99	-102
	4,0	-67	-69	-69	-68	-69	-70	-69	-74	-75	-77	-79	-82
3,0	0,5	-1097	-1730	-1747	-1758	-1766	-1773	-1781	-1789	-1820	-1070	-878	-1159
	1,0	-879	-1077	-1087	-1094	-1099	-1103	-1108	-1113	-1132	-650	-618	-705
	1,5	-719	-761	-768	-773	-776	-780	-783	-787	-800	-507	-502	-549
	2,0	-599	-601	-604	-607	-598	-601	-603	-606	-617	-424	-430	-459
	2,5	-507	-509	-511	-513	-490	-493	-495	-497	-505	-368	-374	-399
	3,0	-435	-437	-439	-441	-426	-427	-419	-421	-428	-327	-329	-354
	4,0	-334	-341	-342	-340	-344	-347	-324	-326	-331	-269	-273	-291
5,0	0,5	-8137	-10516	-10615	-10698	-10776	-10855	-10933	-11006	-11313	-3877	-2380	-1477
	1,0	-6518	-6567	-6615	-6661	-6704	-6752	-6801	-6846	-7037	-2566	-1435	-982
	1,5	-5329	-5369	-5409	-5446	-5085	-5045	-4810	-4842	-4977	-2055	-1085	-767
	2,0	-4435	-4468	-4501	-4532	-4229	-4207	-3706	-3730	-3835	-1833	-878	-641
	2,5	-3752	-3780	-3808	-3834	-3605	-3604	-3036	-3057	-3142	-1670	-779	-569
	3,0	-3222	-3246	-3270	-3292	-3136	-3150	-2570	-2587	-2659	-1561	-722	-523
	4,0	-2469	-2494	-2507	-2523	-2536	-2567	-1993	-2006	-2062	-1386	-634	-452
7,0	0,5	-29943	-29943	-29943	-30198	-29100	-29762	-28504	-28765	-29837	-7363	-3824	-4650
	1,0	-23924	-23925	-23925	-24128	-22219	-22377	-17725	-17887	-18554	-5944	-2587	-2983
	1,5	-19550	-19550	-19550	-19717	-17951	-17870	-12551	-12666	-13137	-5131	-2110	-2342
	2,0	-16261	-16261	-16261	-16399	-14926	-14901	-9665	-9753	-10117	-4572	-1769	-1945
	2,5	-13748	-13749	-13749	-13866	-12725	-12766	-7914	-7987	-8284	-4173	-1507	-1647
	3,0	-11798	-11811	-11799	-11899	-11070	-11183	-6693	-6754	-7006	-3897	-1303	-1437
	4,0	-9029	-9125	-9030	-9106	-8975	-9118	-5395	-5252	-5476	-3463	-1062	-1160
10,0	0,5	-115299	-115299	-115299	-115299	-104861	-104444	-47211	-56174	-43897	-8537	-7820	-10343
	1,0	-91799	-91801	-91801	-91801	-79547	-78524	-33199	-38300	-27303	-6391	-5170	-5663
	1,5	-74950	-74952	-74952	-74952	-63105	-62687	-25617	-28130	-20208	-5536	-4214	-4616
	2,0	-62282	-62284	-62284	-62284	-52473	-52284	-22034	-23350	-16115	-4995	-3489	-3822
	2,5	-52605	-52835	-52607	-52607	-44738	-44791	-21126	-20285	-14138	-4629	-2941	-3221
	3,0	-45094	-45573	-45096	-45096	-38919	-39386	-20291	-17926	-13332	-4342	-2520	-2760
	4,0	-34430	-35136	-34646	-34432	-31732	-32070	-18587	-14578	-11879	-3902	-1948	-2133
15,0	0,5	-477652	-477652	-477652	-477652	-380319	-353724	-81359	-92581	-85876	-24994	-17474	-23360
	1,0	-375996	-376869	-375993	-375993	-288487	-265900	-73317	-63258	-51737	-20251	-11595	-14640
	1,5	-306222	-310269	-306218	-306218	-227009	-210200	-71526	-46434	-35584	-17283	-8614	-11054
	2,0	-253767	-259532	-253763	-253763	-184776	-175069	-69332	-37998	-26757	-15135	-7412	-8949
	2,5	-213704	-220314	-213763	-213701	-154585	-152682	-66903	-33572	-21915	-13554	-6425	-7542
	3,0	-182615	-189558	-184982	-182611	-135167	-135167	-64259	-31668	-18662	-12508	-5634	-6523
	4,0	-141414	-145351	-143017	-141407	-108475	-108475	-58802	-29017	-14156	-10784	-4508	-5130
20,0	0,5	-	-	-	-	-700425	-576206	-102751	-111112	-117799	-46288	-24083	-32292
	1,0	-874145	-910915	-880798	-874145	-531217	-436794	-102094	-71379	-73932	-27896	-13688	-15643
	1,5	-699660	-737141	-715409	-699660	-418290	-364454	-99284	-50731	-51753	-19608	-11194	-11874
	2,0	-577561	-614381	-595405	-577561	-340302	-313227	-96056	-38644	-39308	-15011	-9740	-10526
	2,5	-489105	-519478	-503633	-489068	-284967	-274214	-92173	-30756	-31451	-11998	-8567	-9383
	3,0	-422961	-445048	-431715	-422924	-244110	-242912	-87928	-28498	-29168	-9915	-7759	-8468
	4,0	-326499	-338063	-331310	-326465	-194111	-195081	-79393	-26023	-26879	-7323	-6464	-7055
25,0	0,5	-	-	-	-	-675384	-488609	-263542	-277706	-274115	-58721	-34769	-37525
	1,0	-	-	-	-	-512643	-388805	-163265	-186927	-162587	-34968	-21121	-20586
	1,5	-	-	-	-	-404094	-324961	-122686	-135207	-110516	-24409	-14114	-14944
	2,0	-944925	-	-975722	-944925	-329378	-280013	-97733	-104073	-81984	-18519	-12012	-12490
	2,5	-799319	-843760	-820759	-799319	-276295	-245876	-81297	-83954	-64563	-15147	-10320	-10863
	3,0	-685252	-715727	-700857	-685252	-237501	-218561	-69629	-70237	-53066	-14511	-8996	-9599
	4,0	-521280	-535136	-530412	-521280	-185397	-177096	-57040	-57303	-38649	-13513	-7725	-8283
30,0	0,5	-	-	-	-	-462899	-461110	-195262	-217645	-231309	-64593	-39337	-70555
	1,0	-	-	-	-	-343401	-343542	-146064	-146569	-143335	-39257	-31732	-42880
	1,5	-	-	-	-	-266016	-267688	-118824	-118941	-99111	-29049	-26123	-31261
	2,0	-	-	-	-	-214233	-216943	-102653	-102479	-74648	-25954	-21583	-24712
	2,5	-938662	-	-984820	-922711	-178486	-181659	-92097	-91779	-59353	-23943	-18618	-20523
	3,0	-799493	-852252	-836054	-791791	-152979	-156323	-84661	-84366	-56318	-22298	-16308	-17621
	4,0	-602797	-638473	-626295	-603783	-121543	-123326	-74654	-74480	-51220	-19788	-13070	-13885
40,0	0,5	-	-	-	-	-	-	-502542	-535939	-505541	-148063	-51184	-57263
	1,0	-	-	-	-	-	-	-338884	-356254	-293812	-85697	-31538	-37052
	1,5	-	-	-	-	-	-	-251850	-255512	-196444	-58871	-26234	-26888
	2,0	-	-945568	-946514	-	-	-949823	-198986	-195093	-144855	-43871	-23494	-24274
	2,5	-	-817913	-818731	-832546	-856874	-821594	-164299	-156874	-113636	-37482	-21538	-22131
	3,0	-	-716314	-717030	-718105	-726427	-719538	-141970	-137525	-94004	-35297	-19921	-20380
	4,0	-	-616722	-564471	-565317	-565881	-566445	-120509	-119018	-80458	-31758	-17429	-17694

Tabelle 30: Verdrehung am Lager φ_{max}[mrad] = Tabellenwert/EI[MNm²] – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 280 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	364	588	593	596	598	600	602	603	610	557	438	589
	1,0	294	376	379	381	382	383	385	386	390	311	312	329
	1,5	244	271	273	275	275	276	277	278	281	251	259	266
	2,0	206	213	215	216	216	217	218	218	221	218	224	231
	2,5	177	178	179	180	180	181	182	184	189	192	198	203
	3,0	155	155	156	157	158	158	159	165	169	172	176	181
	4,0	126	129	128	129	129	130	128	136	140	142	146	150
3,0	0,5	1225	1850	1868	1880	1888	1896	1904	1913	1946	1177	1012	1275
	1,0	988	1181	1193	1200	1205	1211	1216	1222	1242	713	698	772
	1,5	817	851	859	865	869	872	876	880	895	571	583	618
	2,0	690	693	697	700	682	692	688	691	703	489	507	535
	2,5	594	596	599	602	587	597	579	582	592	434	447	472
	3,0	519	521	523	526	523	528	506	509	517	394	401	426
	4,0	420	429	428	429	433	436	408	410	417	337	347	365
5,0	0,5	5562	6772	6836	6890	6941	6991	7042	7089	7287	3043	1787	1321
	1,0	4472	4505	4538	4570	4402	4492	4465	4495	4621	2175	1231	1018
	1,5	3694	3722	3749	3775	3553	3652	3215	3237	3327	1740	1058	895
	2,0	3121	3144	3167	3189	2985	3067	2557	2574	2646	1479	1039	824
	2,5	2685	2705	2725	2743	2606	2646	2178	2193	2254	1338	1021	795
	3,0	2347	2369	2382	2398	2338	2354	1902	1914	1968	1271	1005	780
	4,0	1866	1902	1913	1924	1936	1948	1531	1548	1584	1165	976	755
7,0	0,5	14683	14684	14684	14809	13790	14236	13253	13375	13873	4712	2681	3187
	1,0	11805	11807	11807	11907	10878	11173	8512	8590	8910	3530	2148	2512
	1,5	9771	9773	9773	9856	8870	9103	6186	6243	6476	3195	1950	2220
	2,0	8259	8260	8260	8331	7463	7663	5065	5111	5301	2952	1857	2053
	2,5	7107	7109	7109	7169	6578	6625	4359	4399	4563	2765	1822	1967
	3,0	6213	6214	6214	6267	5937	5977	3844	3896	4023	2611	1804	1945
	4,0	4943	4958	4945	4987	4937	4973	3212	3290	3389	2405	1786	1906
10,0	0,5	38302	38305	38305	38305	33946	34632	16285	19186	15375	5094	5047	5947
	1,0	31072	31075	31075	31075	26824	27289	12668	13754	11086	4893	4963	4997
	1,5	25810	25812	25812	25812	21978	22353	10515	10709	8969	4879	4921	4951
	2,0	21861	21863	21863	21863	18554	18920	9020	8849	7702	4863	4882	4911
	2,5	18840	18842	18842	18842	16454	16467	8140	7891	7017	4846	4847	4875
	3,0	16489	16544	16491	16491	14894	14926	7904	7510	6539	4830	4814	4843
	4,0	13141	13278	13142	13142	12452	12514	7450	6917	6219	4804	4756	4789
15,0	0,5	103380	103389	103389	103389	82314	80485	22634	24970	24128	12060	12893	15049
	1,0	84132	84141	84141	84141	64992	63939	20499	19326	17687	11240	12307	13489
	1,5	69896	70281	69905	69905	53154	52823	20197	16487	14432	11001	12272	13431
	2,0	59338	60153	59347	59347	45235	45139	19751	15675	12570	10973	12240	13381
	2,5	51247	52261	51256	51256	40883	40797	19224	15044	11556	10946	12210	13336
	3,0	44928	46033	45218	44937	37224	37148	18664	14811	11520	10920	12181	13297
	4,0	35897	37040	36446	35906	31500	31442	17639	14392	11450	10874	12130	13232
20,0	0,5	183425	186064	183432	183432	118552	106001	29910	30490	32927	26304	28421	30269
	1,0	150181	154153	150442	150189	94662	85821	29166	25507	26915	26275	28352	30185
	1,5	125463	129977	127066	125470	78356	72744	29359	25264	26391	26246	28288	30112
	2,0	106777	111416	109119	106785	66996	66006	29374	25157	26283	26217	28230	30049
	2,5	92428	96975	95081	92436	60062	60377	29239	25055	26179	26191	28176	29994
	3,0	81578	85585	84028	81561	55362	55647	29003	24958	26080	26169	28126	29952
	4,0	66806	69122	67958	66794	47998	48246	28354	24779	25895	26123	28039	29901
25,0	0,5	235320	254207	248066	235276	104794	87452	57250	57698	59547	44284	47535	50541
	1,0	195988	211199	206532	193940	86511	75507	46020	46814	47657	44180	47426	50396
	1,5	166733	178795	175082	164259	74074	67750	45835	46199	47475	44087	47329	50278
	2,0	144256	153960	150893	143120	65462	62344	45659	46022	47300	44004	47242	50181
	2,5	126736	134650	132092	126482	59312	58351	45492	45853	47133	43930	47165	50101
	3,0	113254	119424	117236	113200	54834	55239	45333	45692	46972	43872	47095	50034
	4,0	93764	97404	95742	93715	51681	50417	45039	45393	46670	43875	46977	49937
30,0	0,5	245675	260799	257147	231858	80908	80401	70795	71148	70036	69849	72042	74568
	1,0	206828	219431	216178	197824	73901	70243	70595	70946	69796	69798	71931	74402
	1,5	177446	187787	185077	171521	73804	70056	70406	70754	69567	69752	71831	74319
	2,0	154915	163402	161078	151039	73706	69879	70227	70573	69349	69717	71741	74301
	2,5	137391	144430	142424	134945	73619	69711	70057	70401	69139	69679	71660	74287
	3,0	125704	129440	127674	122101	73535	69552	69896	70238	68938	69639	71588	74276
	4,0	108732	108591	109418	103202	73379	69264	69611	69953	68575	69576	71478	74259
40,0	0,5	216519	214408	238676	241972	220715	137958	137214	137837	130434	131928	132541	
	1,0	215170	195261	196820	201985	204596	190555	137671	136732	137353	130207	131692	132269
	1,5	213841	194208	174362	176585	178890	174979	137410	136288	136906	130015	131494	132068
	2,0	212531	193176	165561	162721	162918	163168	137172	135880	136492	129885	131327	131915
	2,5	211240	192165	165117	153535	153630	153815	136952	135502	136110	129794	131187	131797
	3,0	209967	191191	164695	145899	145889	146028	136750	135154	135758	129731	131069	131709
	4,0	207474	189301	163858	143829	136420	136579	136394	134532	135133	129629	130887	131632

Tabelle 31: Verdrehung am Lager φ_{min}[mrad] = Tabellenwert/EI[MNm²] – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 280 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	-356	-579	-585	-588	-589	-591	-593	-595	-602	-544	-417	-576
	1,0	-283	-359	-363	-364	-365	-367	-368	-369	-373	-295	-289	-312
	1,5	-231	-255	-257	-258	-259	-260	-261	-261	-264	-234	-241	-248
	2,0	-192	-196	-198	-199	-199	-200	-201	-201	-204	-198	-204	-210
	2,5	-162	-162	-163	-163	-163	-163	-164	-165	-170	-171	-176	-181
	3,0	-139	-139	-140	-140	-139	-139	-140	-145	-148	-151	-155	-160
	4,0	-108	-111	-110	-110	-111	-112	-109	-116	-117	-121	-125	-128
3,0	0,5	-1195	-1819	-1837	-1849	-1857	-1865	-1873	-1882	-1914	-1120	-920	-1214
	1,0	-948	-1129	-1140	-1148	-1153	-1158	-1163	-1168	-1188	-681	-647	-738
	1,5	-770	-800	-808	-813	-816	-820	-823	-827	-841	-531	-526	-575
	2,0	-639	-642	-645	-648	-628	-631	-634	-637	-648	-444	-451	-481
	2,5	-540	-542	-544	-547	-527	-532	-519	-521	-530	-385	-392	-417
	3,0	-463	-465	-467	-469	-458	-463	-441	-443	-450	-342	-345	-371
	4,0	-360	-369	-369	-366	-372	-375	-343	-345	-351	-281	-286	-305
5,0	0,5	-5405	-6614	-6676	-6728	-6777	-6826	-6876	-6921	-7115	-2438	-1504	-929
	1,0	-4264	-4295	-4327	-4357	-4214	-4244	-4275	-4303	-4423	-1613	-905	-618
	1,5	-3456	-3481	-3507	-3531	-3289	-3331	-3025	-3045	-3130	-1298	-685	-482
	2,0	-2861	-2882	-2903	-2923	-2733	-2768	-2328	-2344	-2409	-1158	-558	-403
	2,5	-2413	-2430	-2448	-2465	-2327	-2360	-1908	-1921	-1974	-1053	-498	-358
	3,0	-2066	-2086	-2097	-2111	-2024	-2056	-1615	-1626	-1671	-985	-468	-329
	4,0	-1576	-1621	-1624	-1616	-1648	-1668	-1254	-1263	-1298	-873	-414	-284
7,0	0,5	-14202	-14204	-14204	-14325	-13223	-13509	-12801	-12918	-13399	-3332	-1716	-2087
	1,0	-11200	-11202	-11202	-11297	-10123	-10233	-7957	-8030	-8329	-2668	-1161	-1338
	1,5	-9072	-9074	-9074	-9151	-8171	-8248	-5636	-5688	-5900	-2309	-948	-1052
	2,0	-7512	-7513	-7513	-7577	-6786	-6862	-4338	-4377	-4540	-2058	-795	-874
	2,5	-6330	-6331	-6331	-6385	-5780	-5859	-3552	-3585	-3718	-1874	-677	-740
	3,0	-5416	-5418	-5417	-5463	-5026	-5121	-3004	-3032	-3145	-1755	-585	-646
	4,0	-4121	-4166	-4122	-4157	-4101	-4162	-2476	-2359	-2461	-1556	-477	-521
10,0	0,5	-37107	-37107	-37107	-37107	-32943	-32884	-14838	-17655	-13800	-2683	-2465	-3250
	1,0	-29235	-29237	-29237	-29237	-24992	-24710	-10440	-12043	-8579	-2051	-1624	-1779
	1,5	-23737	-23739	-23739	-23739	-19882	-19817	-8096	-8852	-6352	-1783	-1324	-1450
	2,0	-19657	-19659	-19659	-19659	-16537	-16517	-6957	-7361	-5066	-1595	-1096	-1201
	2,5	-16552	-16677	-16554	-16554	-14102	-14145	-6690	-6399	-4476	-1471	-924	-1012
	3,0	-14156	-14348	-14158	-14158	-12312	-12469	-6430	-5658	-4216	-1377	-792	-867
	4,0	-10873	-11067	-10908	-10876	-10030	-10168	-5887	-4605	-3756	-1236	-613	-671
15,0	0,5	-101035	-101035	-101035	-101035	-79668	-74219	-17057	-19428	-17989	-5243	-3700	-4899
	1,0	-79941	-80035	-79938	-79938	-60425	-55767	-15383	-13280	-10837	-4252	-2470	-3082
	1,5	-65131	-65921	-65128	-65128	-47550	-44106	-15032	-9757	-7454	-3629	-1796	-2327
	2,0	-54032	-55205	-54029	-54029	-38700	-36789	-14593	-8072	-5610	-3187	-1545	-1883
	2,5	-45568	-46935	-45580	-45565	-32380	-32114	-14090	-7089	-4676	-2876	-1338	-1586
	3,0	-39005	-40455	-39509	-39002	-28343	-28343	-13538	-6678	-3993	-2661	-1183	-1371
	4,0	-30282	-31146	-30662	-30276	-22760	-22788	-12396	-6116	-3047	-2312	-950	-1078
20,0	0,5	-175892	-180378	-175892	-175892	-110050	-90710	-15996	-17537	-18551	-7279	-3786	-5072
	1,0	-137787	-143180	-138437	-137787	-83448	-68697	-15935	-11277	-11638	-4376	-2154	-2458
	1,5	-110209	-116370	-112614	-110209	-65710	-57277	-15544	-8027	-8132	-3082	-1760	-1881
	2,0	-90922	-97105	-94062	-90925	-53449	-49221	-15053	-6103	-6179	-2356	-1534	-1666
	2,5	-77525	-82211	-79686	-77497	-44756	-43122	-14501	-4862	-5069	-1883	-1350	-1484
	3,0	-67147	-70532	-68421	-67119	-38342	-38225	-13889	-4483	-4678	-1555	-1215	-1333
	4,0	-51987	-53746	-52724	-51961	-30565	-30718	-12624	-4215	-4298	-1148	-1011	-1104
25,0	0,5	-219985	-241205	-232034	-219985	-84904	-61653	-33158	-34901	-34488	-7397	-4287	-4707
	1,0	-173831	-191255	-184109	-173831	-64447	-48979	-20547	-23490	-20468	-4402	-2615	-2570
	1,5	-142533	-154559	-148810	-142533	-50805	-40848	-15424	-16989	-13920	-3068	-1769	-1889
	2,0	-118772	-127116	-122610	-118772	-41419	-35274	-12295	-13093	-10330	-2327	-1508	-1575
	2,5	-100444	-106248	-103161	-100444	-34750	-31015	-10235	-10567	-8127	-2005	-1296	-1358
	3,0	-86127	-90123	-88074	-86127	-29861	-27593	-8788	-8861	-6673	-1926	-1138	-1215
	4,0	-65525	-67382	-66668	-65525	-23316	-22369	-7248	-7275	-4857	-1773	-978	-1045
30,0	0,5	-220434	-239617	-234458	-207746	-48672	-48694	-20853	-22958	-24313	-6790	-4100	-7417
	1,0	-175194	-189820	-185959	-167323	-36031	-36132	-15604	-15633	-15042	-4119	-3327	-4499
	1,5	-142014	-153407	-150244	-137269	-27881	-28056	-12683	-12717	-10408	-3036	-2741	-3281
	2,0	-117223	-126212	-123614	-114486	-22499	-22811	-10947	-10957	-7793	-2739	-2261	-2595
	2,5	-98365	-105541	-103330	-96916	-18791	-19146	-9810	-9808	-6228	-2530	-1935	-2156
	3,0	-83777	-89573	-87726	-83194	-16128	-16507	-9007	-8999	-5935	-2356	-1695	-1852
	4,0	-63231	-67074	-65707	-63453	-12840	-13049	-7921	-7927	-5400	-2073	-1359	-1461
40,0	0,5	-148526	-136168	-157383	-169341	-174516	-136781	-39512	-42161	-39748	-11666	-4104	-4471
	1,0	-131920	-106596	-117945	-126639	-130491	-107076	-26695	-28037	-23076	-6744	-2524	-2917
	1,5	-118874	-87567	-91973	-98385	-101301	-87962	-19851	-20133	-15435	-4619	-2053	-2122
	2,0	-108425	-74282	-74356	-79069	-81404	-74616	-15677	-15396	-11411	-3441	-1844	-1915
	2,5	-99957	-64347	-64411	-65419	-67316	-64636	-12953	-12399	-8969	-3076	-1689	-1745
	3,0	-93028	-56423	-56479	-56564	-57065	-56677	-11244	-10873	-7392	-2874	-1566	-1606
	4,0	-82492	-49733	-44511	-44578	-44623	-44667	-9562	-9429	-6357	-2565	-1374	-1394

Tabelle 32: Beschleunigung in Feldmitte a[m/s²] = Tabellenwert/EI[MNm²] - Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 280 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	28	59	93	135	183	240	304	376	747	1365	2349	5773
	1,0	21	38	64	94	117	154	195	242	479	743	1635	3142
	1,5	17	30	51	75	89	111	141	175	347	601	1392	2561
	2,0	14	25	42	62	75	88	111	137	273	518	1199	2195
	2,5	13	22	36	53	65	79	92	114	226	453	1049	1917
	3,0	12	20	32	47	58	71	79	98	196	402	931	1701
	4,0	10	17	27	39	47	58	63	79	158	329	761	1390
3,0	0,5	176	322	487	803	1068	1134	1441	1788	3563	4227	8247	18318
	1,0	109	213	352	514	624	718	912	1132	2256	2567	5589	11122
	1,5	89	166	278	404	471	514	653	811	1616	1998	4499	8658
	2,0	78	138	229	333	394	452	508	630	1255	1669	3856	7232
	2,5	70	125	195	284	340	403	419	520	1037	1449	3357	6278
	3,0	64	114	176	257	317	361	360	446	889	1291	2987	5594
	4,0	54	97	151	219	278	304	290	355	708	1077	2541	4669
5,0	0,5	1481	2467	3883	4666	5226	6875	8764	10892	21945	16546	25616	23291
	1,0	883	1544	2430	3503	3329	4309	5492	6826	13752	11144	17404	15735
	1,5	673	1213	1909	2777	2699	3384	3907	4855	9782	8327	15160	12351
	2,0	579	1044	1644	2282	2260	2875	3013	3745	7545	7300	13403	10496
	2,5	506	913	1437	1969	1941	2519	2470	3070	6185	6733	12001	9796
	3,0	449	810	1275	1788	1707	2245	2102	2613	5264	6286	10861	9242
	4,0	368	664	1045	1509	1433	1896	1652	2053	4136	5678	9125	8292
7,0	0,5	2734	4850	7639	11006	14597	18759	22794	28398	57734	32436	35802	78705
	1,0	2224	3936	6319	8932	11342	14505	14235	17735	36055	23973	24202	47738
	1,5	1883	3299	5319	7400	9114	11713	10109	12595	25605	20922	19468	38862
	2,0	1633	2817	4549	6245	7812	10297	7846	9776	19874	18833	16635	32885
	2,5	1434	2444	3948	5363	6921	9129	6468	8059	16383	17210	14452	28326
	3,0	1274	2150	3472	4726	6182	8158	5510	6864	13956	15887	12741	24785
	4,0	1035	1756	2777	3849	5045	6667	4336	5364	10906	14270	10509	20494
10,0	0,5	10767	19146	29915	43078	51793	65872	37774	55444	84919	37481	81741	163289
	1,0	8706	15497	24214	34868	40366	50213	27386	37819	55036	32463	50834	94995
	1,5	7188	12799	19998	28797	32578	40677	21853	27804	41514	29365	40652	79472
	2,0	6045	10768	16824	24227	27100	34035	18022	23065	33439	26968	36458	67944
	2,5	5172	9215	14398	20733	23128	29607	16946	20094	28585	25015	33641	59085
	3,0	4494	8069	12648	18019	20165	26496	16279	17875	26300	23375	31282	52152
	4,0	3548	6417	10124	14215	16722	21976	14897	14874	24410	20841	27773	42204
15,0	0,5	43226	76803	120004	172806	185381	223156	67055	96418	172967	102826	182612	402366
	1,0	34915	62382	96920	139565	142390	171163	60861	67677	108991	83975	119996	257981
	1,5	28722	51835	79717	114792	114297	138993	59559	51147	78289	74238	91938	197091
	2,0	24061	43792	66918	96147	94580	118349	57935	41576	60837	67878	79001	166334
	2,5	20499	37572	57641	81902	80447	104513	55855	38625	49853	62764	71928	145575
	3,0	17734	32692	50303	70842	71376	93307	53682	37624	42893	58571	65612	130161
	4,0	14028	25675	39697	56059	58537	76137	49948	35743	34789	52074	55377	108062
20,0	0,5	99731	183633	277165	398837	338463	371356	101353	114318	245011	212617	242484	569112
	1,0	79903	149395	226004	319510	258266	287402	101167	79188	168210	142426	170287	330406
	1,5	65764	123988	189240	263067	207559	239901	99128	60533	126455	104855	144857	282292
	2,0	55311	104622	160999	221282	172081	210778	96380	57437	102075	85365	125493	248600
	2,5	47902	89671	138959	189199	146393	186943	92950	55300	86142	72737	111409	221866
	3,0	42157	77955	121446	165940	127374	167792	89863	53472	76294	63733	100037	200334
	4,0	33693	61303	95896	132094	104563	137865	83541	50474	68728	51804	85206	168301
25,0	0,5	156718	304487	461203	620856	326712	315865	218608	274601	550198	283992	595860	905748
	1,0	129357	245732	378983	499492	248733	258278	147361	190237	350720	214764	355012	570852
	1,5	108671	204086	317492	413093	196626	223459	116567	147860	250901	194378	250856	453634
	2,0	92854	173065	270070	351803	164654	195767	96168	126239	195144	179000	194581	371092
	2,5	80493	148922	233078	304360	149946	173329	84277	110128	161412	166556	167260	327304
	3,0	70753	129873	203716	267228	138561	156669	75760	97816	138504	156121	152764	298361
	4,0	56504	102300	160928	213711	124985	132316	64166	80471	112763	139222	132468	254078
30,0	0,5	189377	359532	550391	703394	223400	291204	170504	224283	464756	324298	608859	1298782
	1,0	156192	289901	449015	570752	166080	217103	138890	152409	307542	221134	415180	810355
	1,5	130763	241774	373835	482162	148344	174539	122107	128550	224992	187885	308921	597771
	2,0	111180	204838	316156	413313	139919	145281	110074	111996	180997	163918	249428	473514
	2,5	95805	176108	272677	359035	133508	128429	101172	102309	157896	145799	209041	394099
	3,0	84040	153456	238047	315768	127924	117029	99162	94600	149388	131706	182235	345687
	4,0	66676	120701	187365	252190	117624	99747	94237	85250	134555	112369	162806	288632
40,0	0,5	170971	286118	505322	767985	1076321	1130216	443965	557178	1080696	697792	1028444	1847872
	1,0	163343	229544	398305	598663	819926	880807	291449	392348	687506	474117	647166	1162804
	1,5	157083	204337	323244	482674	660948	726747	284872	296138	495766	416064	482200	866400
	2,0	152856	198932	269327	400471	548591	635957	277706	242730	386897	372442	388406	697874
	2,5	149122	193865	229670	340766	466916	564260	269406	213404	317535	340943	327946	589241
	3,0	145511	189082	199764	295968	405836	506481	261364	196694	269735	316549	285501	512978
	4,0	138625	180225	162023	234709	321869	417965	243917	171596	209313	278521	234510	428385

Tabelle 33: Biegemomente M_{max}[kNm] in Feldmitte – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 300 km/h
BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,2·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	560	920	930	930	940	940	940	940	960	970	690	920
	1,0	460	580	590	590	590	590	590	600	600	610	490	520
	1,5	380	420	420	420	430	430	430	430	430	440	400	420
	2,0	320	330	330	330	330	330	340	340	340	350	350	360
	2,5	280	280	280	280	280	280	280	290	290	300	310	320
	3,0	240	240	250	250	250	250	250	260	260	270	270	280
	4,0	190	200	200	200	200	200	210	210	220	220	230	230
3,0	0,5	1260	1930	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2030	2080	1180	1340
	1,0	1010	1220	1230	1240	1240	1250	1250	1260	1280	1310	760	800
	1,5	840	880	880	890	890	900	900	910	920	950	600	640
	2,0	710	720	720	720	730	730	720	720	730	750	520	550
	2,5	610	620	620	620	630	630	610	620	620	640	460	490
	3,0	540	540	540	540	550	550	550	560	540	550	410	440
	4,0	430	450	450	450	450	460	460	460	430	440	360	370
5,0	0,5	3360	4240	4280	4310	4340	4380	4410	4440	4560	4750	2430	1200
	1,0	2710	2730	2750	2760	2780	2810	2790	2810	2890	3010	1600	840
	1,5	2240	2260	2280	2300	2310	2330	2150	2240	2080	2160	1220	710
	2,0	1900	1910	1930	1940	1960	1970	1830	1890	1680	1750	1000	650
	2,5	1630	1650	1660	1670	1680	1690	1650	1650	1430	1490	870	600
	3,0	1420	1440	1450	1460	1470	1480	1490	1500	1250	1300	790	560
	4,0	1150	1200	1200	1200	1210	1230	1240	1250	1010	1050	680	500
7,0	0,5	6140	6140	6140	6190	6250	6310	6230	6390	6210	6540	2710	1420
	1,0	4990	4990	4990	5040	5080	5130	4810	5020	3980	4190	1870	1110
	1,5	4140	4150	4150	4180	4220	4260	3930	4090	2880	3030	1480	980
	2,0	3500	3510	3510	3540	3570	3600	3310	3440	2370	2500	1260	910
	2,5	3010	3010	3010	3040	3070	3100	2970	3000	2040	2150	1130	860
	3,0	2620	2630	2630	2650	2680	2700	2690	2710	1790	1900	1050	850
	4,0	2090	2160	2160	2170	2170	2220	2240	2260	1510	1600	940	840
10,0	0,5	11620	11630	11630	11630	11630	11690	10940	11150	6290	5420	1590	1840
	1,0	9480	9480	9480	9480	9480	9540	8470	8780	4490	3930	1540	1580
	1,5	7880	7880	7880	7880	7880	7930	6900	7170	3480	3140	1530	1570
	2,0	6670	6670	6670	6670	6670	6710	5820	6050	2950	2680	1520	1570
	2,5	5740	5740	5740	5740	5740	5770	5230	5320	2620	2400	1510	1560
	3,0	5010	5030	5010	5030	5010	5040	4740	4810	2450	2210	1490	1560
	4,0	3980	4020	3980	4020	3980	4000	3960	4020	2250	1950	1480	1550
15,0	0,5	21470	21480	21480	21480	21480	21480	17430	17600	5520	5430	2890	3050
	1,0	17540	17550	17550	17550	17550	17550	13760	13910	4270	3990	2510	2680
	1,5	14600	14670	14610	14670	14610	14610	11270	11410	3550	3250	2490	2660
	2,0	12380	12520	12390	12520	12390	12390	9520	9660	3350	2830	2480	2650
	2,5	10670	10860	10680	10860	10700	10680	8550	8660	3210	2580	2470	2640
	3,0	9340	9540	9350	9540	9430	9350	7780	7880	3090	2430	2460	2630
	4,0	7450	7640	7530	7640	7590	7450	6580	6680	2930	2250	2450	2610
20,0	0,5	28510	29040	28520	29040	28640	28660	18880	19020	5000	5190	4160	4390
	1,0	23350	24030	23370	24030	23720	23470	15060	15200	4230	4430	4110	4380
	1,5	19490	20230	19710	20230	19990	19600	12470	12600	3960	4090	4100	4370
	2,0	16580	17320	16890	17320	17120	16670	10660	10800	3940	3910	4090	4370
	2,5	14340	15050	14700	15050	14880	14410	9470	9560	3930	3910	4080	4370
	3,0	12680	13260	12960	13260	13110	12660	8710	8800	3910	3900	4070	4370
	4,0	10360	10670	10480	10670	10580	10150	7540	7610	3880	3880	4060	4360
25,0	0,5	29270	31510	30730	31510	31360	29640	13130	13210	7510	7860	5710	6060
	1,0	24200	26160	25550	26160	26060	24380	10810	10890	5990	6140	5700	6040
	1,5	20530	22110	21620	22110	22030	20460	9230	9320	5730	5430	5690	6020
	2,0	17720	19000	18600	19000	18930	17490	8140	8230	5710	5420	5680	6010
	2,5	15620	16580	16250	16580	16520	15210	7430	7490	5690	5420	5680	6000
	3,0	13950	14670	14380	14670	14620	13440	7010	7010	5670	5410	5670	5990
	4,0	11500	11910	11690	11910	11860	10950	6520	6310	5630	5410	5660	5980
30,0	0,5	25260	27070	26510	27160	27060	22940	7940	7910	7350	7100	7330	7600
	1,0	21170	22650	22170	22730	22630	19090	7330	7350	7330	7080	7320	7580
	1,5	18080	19300	18880	19370	19260	16210	7180	7210	7300	7070	7300	7560
	2,0	15710	16720	16350	16780	16680	14030	7150	7190	7280	7050	7290	7550
	2,5	13970	14720	14390	14770	14670	12410	7130	7170	7260	7040	7280	7540
	3,0	12780	13140	12970	13180	13100	11170	7110	7150	7230	7030	7270	7530
	4,0	11000	11030	11130	11110	11210	9370	7070	7110	7190	7000	7260	7520
40,0	0,5	16060	16960	18270	18780	18880	18820	18680	18540	10820	10360	10410	10470
	1,0	15950	14990	15530	15880	15940	15890	15790	15680	10780	10350	10390	10450
	1,5	15840	14900	13620	13870	13920	13890	13810	13740	10750	10340	10380	10430
	2,0	15730	14810	13440	12450	12490	12470	12430	12380	10720	10340	10360	10420
	2,5	15620	14730	13390	12020	11450	11450	11420	11400	10690	10340	10350	10410
	3,0	15510	14640	13330	11990	10910	10710	10720	10740	10660	10330	10340	10410
	4,0	15310	14480	13230	11940	10910	10630	10640	10660	10610	10330	10330	10400

Tabelle 34: Biegemomente M_{min}[kNm] in Feldmitte – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 300 km/h
BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,2·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	-550	-910	-910	-920	-920	-930	-930	-930	-940	-960	-650	-910
	1,0	-440	-560	-570	-570	-570	-580	-580	-580	-590	-600	-450	-490
	1,5	-360	-400	-400	-400	-410	-410	-410	-410	-410	-420	-380	-390
	2,0	-300	-310	-310	-310	-310	-310	-310	-320	-320	-320	-320	-330
	2,5	-250	-250	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-270	-270	-280	-290
	3,0	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-230	-230	-240	-240	-250
	4,0	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-180	-180	-190	-200	-200
3,0	0,5	-1230	-1900	-1920	-1930	-1940	-1950	-1960	-1970	-2000	-2050	-1040	-1270
	1,0	-980	-1180	-1190	-1200	-1210	-1210	-1220	-1220	-1240	-1280	-680	-770
	1,5	-800	-840	-840	-850	-850	-860	-860	-860	-880	-900	-550	-600
	2,0	-670	-670	-670	-680	-680	-680	-660	-670	-680	-700	-470	-500
	2,5	-570	-570	-570	-570	-580	-580	-540	-550	-560	-580	-410	-440
	3,0	-490	-490	-490	-490	-490	-500	-470	-480	-470	-500	-360	-390
	4,0	-370	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-360	-390	-300	-320
5,0	0,5	-3280	-4160	-4200	-4230	-4260	-4290	-4320	-4350	-4480	-4660	-2070	-990
	1,0	-2620	-2630	-2650	-2670	-2690	-2710	-2690	-2710	-2780	-2900	-1300	-610
	1,5	-2140	-2150	-2170	-2190	-2200	-2220	-2020	-2060	-1970	-2050	-920	-460
	2,0	-1780	-1790	-1810	-1820	-1830	-1850	-1680	-1710	-1520	-1580	-710	-380
	2,5	-1510	-1520	-1530	-1540	-1550	-1560	-1430	-1460	-1240	-1310	-580	-330
	3,0	-1300	-1310	-1320	-1330	-1340	-1340	-1260	-1270	-1050	-1120	-500	-300
	4,0	-1000	-1000	-1010	-1020	-1020	-1030	-1020	-1030	-820	-870	-390	-240
7,0	0,5	-6050	-6050	-6050	-6100	-6150	-6210	-6130	-6180	-6020	-6340	-2110	-940
	1,0	-4810	-4810	-4810	-4860	-4900	-4950	-4660	-4700	-3740	-3940	-1320	-600
	1,5	-3930	-3930	-3930	-3970	-4000	-4040	-3680	-3730	-2650	-2790	-940	-470
	2,0	-3270	-3270	-3270	-3300	-3330	-3360	-3040	-3110	-2040	-2150	-730	-390
	2,5	-2760	-2770	-2760	-2790	-2810	-2840	-2600	-2650	-1670	-1760	-600	-330
	3,0	-2370	-2390	-2370	-2410	-2420	-2440	-2290	-2320	-1410	-1510	-510	-290
	4,0	-1830	-1850	-1840	-1870	-1890	-1870	-1870	-1890	-1110	-1180	-410	-230
10,0	0,5	-11410	-11410	-11410	-11410	-11410	-11470	-10770	-10890	-5820	-4640	-770	-1020
	1,0	-9090	-9090	-9090	-9090	-9090	-9140	-8190	-8290	-3970	-2960	-510	-560
	1,5	-7420	-7420	-7420	-7420	-7420	-7460	-6460	-6560	-2910	-2140	-420	-460
	2,0	-6170	-6170	-6170	-6170	-6170	-6200	-5270	-5390	-2420	-1720	-350	-380
	2,5	-5210	-5230	-5210	-5230	-5210	-5240	-4470	-4600	-2100	-1450	-290	-320
	3,0	-4460	-4510	-4470	-4510	-4470	-4490	-3980	-4020	-1860	-1250	-250	-270
	4,0	-3410	-3480	-3430	-3480	-3440	-3430	-3240	-3270	-1510	-980	-190	-210
15,0	0,5	-20960	-20960	-20960	-20960	-20960	-20960	-17110	-17310	-4310	-4050	-1170	-1020
	1,0	-16480	-16540	-16470	-16540	-16470	-16470	-13000	-13170	-2950	-2440	-730	-640
	1,5	-13410	-13620	-13410	-13620	-13410	-13410	-10270	-10410	-2170	-1680	-520	-480
	2,0	-11110	-11390	-11110	-11390	-11190	-11110	-8380	-8510	-1800	-1350	-400	-390
	2,5	-9350	-9660	-9390	-9660	-9530	-9350	-7030	-7150	-1570	-1110	-340	-330
	3,0	-8020	-8310	-8130	-8310	-8230	-7990	-6030	-6140	-1390	-940	-300	-280
	4,0	-6250	-6370	-6300	-6370	-6350	-6050	-4820	-4870	-1160	-710	-240	-220
20,0	0,5	-27500	-28320	-27500	-28320	-27850	-27640	-17770	-17900	-2910	-3080	-1610	-800
	1,0	-21560	-22480	-21740	-22480	-22150	-21670	-13510	-13610	-1830	-1980	-900	-400
	1,5	-17260	-18180	-17660	-18180	-17960	-17350	-10660	-10770	-1280	-1410	-580	-300
	2,0	-14260	-15130	-14610	-15130	-14840	-14220	-8700	-8810	-970	-1080	-410	-260
	2,5	-12110	-12780	-12370	-12780	-12580	-11910	-7300	-7400	-820	-860	-320	-230
	3,0	-10480	-10940	-10650	-10940	-10810	-10110	-6260	-6360	-720	-760	-250	-210
	4,0	-8090	-8300	-8180	-8300	-8260	-7560	-4870	-4930	-660	-690	-180	-180
25,0	0,5	-27620	-30200	-29080	-30200	-29800	-28000	-10780	-10750	-4530	-4530	-1190	-600
	1,0	-21850	-23970	-23090	-23970	-23660	-21960	-8200	-8190	-3050	-2690	-660	-330
	1,5	-17920	-19380	-18670	-19380	-19120	-17570	-6480	-6490	-2210	-1830	-430	-230
	2,0	-14930	-15940	-15420	-15940	-15770	-14340	-5300	-5310	-1700	-1350	-320	-200
	2,5	-12630	-13330	-12970	-13330	-13230	-11910	-4460	-4470	-1370	-1070	-260	-170
	3,0	-10830	-11300	-11070	-11300	-11270	-10060	-3830	-3850	-1140	-880	-210	-150
	4,0	-8240	-8450	-8380	-8450	-8480	-7470	-2990	-3010	-940	-640	-150	-130
30,0	0,5	-23100	-24910	-24430	-25000	-24980	-20560	-5010	-5210	-2540	-2530	-850	-770
	1,0	-18360	-19780	-19400	-19850	-19840	-16130	-3720	-3870	-1570	-1610	-490	-470
	1,5	-14870	-16000	-15690	-16060	-16040	-12920	-2880	-3000	-1090	-1140	-340	-340
	2,0	-12270	-13170	-12910	-13220	-13190	-10550	-2330	-2420	-1000	-860	-260	-270
	2,5	-10290	-11020	-10800	-11060	-11030	-8780	-1940	-2020	-930	-690	-210	-220
	3,0	-8760	-9350	-9170	-9380	-9360	-7420	-1680	-1730	-880	-630	-180	-190
	4,0	-6610	-7010	-6870	-7030	-7010	-5530	-1340	-1360	-800	-580	-150	-150
40,0	0,5	-13680	-11350	-12360	-13290	-13710	-13880	-13900	-13860	-3350	-3140	-1220	-360
	1,0	-12480	-10120	-9260	-9930	-10250	-10380	-10410	-10400	-2230	-1830	-660	-230
	1,5	-11460	-9130	-7210	-7720	-7960	-8070	-8110	-8110	-1600	-1220	-410	-170
	2,0	-10580	-8330	-5840	-6200	-6400	-6490	-6530	-6550	-1220	-920	-280	-150
	2,5	-9840	-7680	-5050	-5140	-5290	-5370	-5410	-5440	-1000	-750	-210	-140
	3,0	-9190	-7140	-4420	-4430	-4480	-4550	-4590	-4620	-880	-620	-170	-130
	4,0	-8150	-6330	-3800	-3490	-3490	-3490	-3500	-3510	-750	-500	-120	-110

Tabelle 35: Querkräfte Q[kN] am Lager – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 300 km/h
BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,2·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	1000	1510	1520	1530	1530	1540	1540	1540	1560	1590	1090	1470
	1,0	790	990	1000	1000	1000	1010	1010	1010	1030	1040	780	820
	1,5	650	740	740	750	750	750	750	760	760	780	650	670
	2,0	550	590	600	600	600	600	610	610	620	630	570	590
	2,5	470	500	510	510	510	510	510	520	520	530	500	520
	3,0	420	440	450	450	450	450	450	450	460	470	450	460
	4,0	350	370	370	370	370	370	370	380	380	390	380	390
3,0	0,5	1550	2090	2110	2120	2140	2150	2150	2160	2200	2260	1260	1430
	1,0	1210	1370	1380	1390	1400	1400	1410	1420	1440	1480	840	880
	1,5	1000	1030	1020	1040	1040	1040	1050	1050	1070	1100	670	710
	2,0	840	880	870	890	870	870	840	850	860	880	580	620
	2,5	740	770	770	780	760	750	740	740	730	750	520	550
	3,0	660	690	680	690	680	660	660	660	640	660	470	500
	4,0	540	560	560	560	560	550	550	550	540	550	410	430
5,0	0,5	2630	2710	2740	2760	2780	2800	2820	2840	2920	3040	1540	820
	1,0	2040	2100	2070	2130	2100	2110	1910	2030	1860	1940	1030	580
	1,5	1670	1750	1720	1770	1730	1720	1550	1640	1370	1420	790	490
	2,0	1410	1500	1490	1520	1490	1460	1330	1380	1090	1140	660	450
	2,5	1250	1310	1310	1330	1310	1260	1180	1200	920	960	580	420
	3,0	1120	1170	1170	1190	1170	1110	1050	1060	810	850	530	400
	4,0	930	960	960	970	960	910	870	880	680	700	470	370
7,0	0,5	3580	3580	3580	3610	3640	3680	3030	3120	2840	2990	1240	660
	1,0	2790	2790	2790	2820	2840	2870	2310	2450	1840	1940	860	530
	1,5	2280	2290	2290	2300	2330	2350	1910	2010	1350	1420	690	470
	2,0	1920	1930	1930	1950	1970	1990	1650	1700	1090	1150	590	430
	2,5	1650	1660	1660	1680	1700	1710	1450	1480	940	990	530	430
	3,0	1450	1470	1460	1480	1490	1510	1290	1320	830	880	500	420
	4,0	1160	1200	1180	1210	1200	1210	1070	1080	700	750	450	410
10,0	0,5	4180	4190	4190	4190	4190	4220	3440	3590	2020	1710	550	620
	1,0	3340	3350	3350	3350	3350	3370	2710	2840	1470	1230	540	520
	1,5	2760	2770	2770	2770	2770	2790	2220	2320	1150	990	540	520
	2,0	2350	2350	2350	2350	2360	2370	1900	1960	990	870	530	510
	2,5	2030	2040	2030	2040	2040	2050	1700	1720	880	790	530	510
	3,0	1780	1800	1790	1800	1790	1800	1540	1560	800	730	520	510
	4,0	1440	1460	1440	1460	1450	1460	1300	1310	740	640	510	510
15,0	0,5	4660	4660	4660	4660	4660	4660	3730	3760	1150	1140	700	750
	1,0	3740	3750	3750	3750	3740	3740	2960	2990	940	830	680	740
	1,5	3090	3120	3100	3120	3120	3090	2440	2460	870	710	680	740
	2,0	2630	2690	2680	2690	2690	2640	2070	2100	810	640	670	740
	2,5	2280	2350	2350	2350	2360	2300	1830	1860	770	610	670	730
	3,0	2020	2090	2090	2090	2090	2030	1670	1700	740	610	670	730
	4,0	1660	1710	1710	1710	1710	1640	1420	1440	700	600	670	730
20,0	0,5	4640	4670	4650	4670	4670	4700	3080	3100	890	920	810	870
	1,0	3800	3880	3830	3880	3870	3840	2480	2500	750	770	810	870
	1,5	3170	3280	3250	3280	3280	3210	2080	2100	750	770	810	870
	2,0	2700	2820	2800	2820	2830	2740	1790	1810	740	770	810	870
	2,5	2380	2470	2450	2470	2470	2380	1590	1610	740	760	810	870
	3,0	2110	2190	2170	2190	2190	2100	1450	1470	740	760	810	870
	4,0	1730	1780	1770	1780	1790	1700	1270	1280	730	760	800	870
25,0	0,5	3840	4170	4070	4170	4150	3880	1810	1820	990	1000	840	890
	1,0	3230	3470	3400	3470	3460	3210	1520	1520	840	800	840	890
	1,5	2760	2950	2890	2950	2950	2720	1320	1330	830	790	840	890
	2,0	2400	2550	2500	2550	2550	2350	1180	1190	830	790	840	880
	2,5	2130	2240	2200	2240	2240	2060	1080	1090	830	790	840	880
	3,0	1920	2000	1970	2000	2000	1840	1010	1020	820	780	840	880
	4,0	1610	1650	1620	1650	1650	1520	920	920	820	780	830	880
30,0	0,5	2810	2920	2910	2930	2970	2560	1060	1050	880	880	890	930
	1,0	2390	2490	2480	2500	2540	2180	930	930	880	880	890	920
	1,5	2080	2150	2140	2160	2200	1880	870	870	870	880	890	920
	2,0	1830	1890	1890	1900	1940	1660	870	870	870	880	890	920
	2,5	1650	1690	1680	1700	1730	1490	870	870	870	880	890	920
	3,0	1500	1530	1530	1530	1570	1350	860	870	860	880	890	920
	4,0	1350	1300	1290	1300	1330	1170	860	870	860	870	890	920
40,0	0,5	1620	1520	1510	1590	1560	1580	1590	1600	950	940	940	940
	1,0	1610	1510	1340	1350	1320	1340	1350	1360	950	940	940	940
	1,5	1600	1500	1220	1230	1210	1210	1210	1210	950	940	940	940
	2,0	1590	1490	1210	1160	1130	1130	1140	1140	950	940	930	940
	2,5	1580	1480	1210	1100	1070	1070	1070	1080	950	940	930	940
	3,0	1570	1470	1210	1060	1030	1030	1030	1030	950	940	930	940
	4,0	1560	1450	1210	1050	980	980	970	960	940	940	930	940

Tabelle 36: Durchbiegung in Feldmitte w_{max}[mm] = Tabellenwert/EI[MNm²] - Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 300 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	224	372	376	378	379	380	381	382	387	393	278	374
	1,0	182	235	237	238	239	240	241	241	244	248	198	209
	1,5	151	169	171	172	172	173	173	174	176	179	163	168
	2,0	128	132	134	134	135	135	135	136	137	140	142	145
	2,5	110	111	113	113	113	114	114	116	119	121	124	128
	3,0	96	97	98	98	98	99	99	104	106	108	111	114
	4,0	78	81	82	82	82	82	80	86	88	89	92	94
3,0	0,5	1116	1758	1775	1786	1794	1802	1809	1818	1849	1896	960	1213
	1,0	909	1110	1121	1128	1132	1137	1142	1148	1167	1197	660	730
	1,5	755	798	806	811	815	818	822	826	840	861	550	582
	2,0	638	642	644	647	641	643	646	649	660	677	477	503
	2,5	549	552	554	556	543	550	548	550	560	576	420	444
	3,0	479	483	489	491	490	492	480	478	486	501	375	398
	4,0	388	402	407	407	407	409	399	381	388	400	323	339
5,0	0,5	8286	10729	10830	10915	10995	11075	11154	11229	11542	12010	2813	2088
	1,0	6751	6801	6860	6914	6964	7015	7065	7112	7311	7607	1949	1612
	1,5	5609	5651	5692	5731	5501	5579	5493	5109	5252	5465	1683	1420
	2,0	4744	4779	4814	4847	4626	4705	4628	4107	4221	4392	1653	1307
	2,5	4078	4109	4139	4168	4022	4075	4016	3499	3596	3742	1625	1269
	3,0	3559	3586	3612	3637	3629	3664	3587	3055	3140	3267	1599	1257
	4,0	2851	2969	3002	3011	3016	3055	2977	2460	2528	2631	1550	1233
7,0	0,5	30475	30476	30476	30735	30364	30930	30302	29659	30764	32407	5940	7034
	1,0	24850	24851	24851	25062	23922	24310	23942	18988	19695	20747	4700	5529
	1,5	20650	20651	20651	20827	19539	19863	19593	13760	14272	15035	4280	4877
	2,0	17470	17471	17471	17620	16449	16768	16530	11292	11713	12338	4254	4505
	2,5	15026	15027	15027	15155	14403	14541	14358	9708	10069	10607	4230	4315
	3,0	13119	13120	13120	13232	13010	13099	12837	8610	8868	9341	4207	4264
	4,0	10395	10641	10700	10768	10829	10939	10676	7258	7478	7644	4165	4179
10,0	0,5	117616	117617	117617	117617	107735	109465	107305	60604	48423	51700	15962	18646
	1,0	95948	95949	95949	95949	85099	86227	85010	43258	35140	34630	15464	15857
	1,5	79774	79776	79776	79776	69688	70620	69757	33580	28480	26795	15334	15813
	2,0	67526	67528	67528	67528	58827	59776	59019	28203	25275	23147	15214	15769
	2,5	58112	58114	58114	58114	52291	52394	51550	25022	24205	20582	15103	15725
	3,0	50767	50936	50769	50936	47328	47420	46191	23811	23282	18708	15001	15682
	4,0	40283	40732	40283	40732	39559	39638	38594	21920	21712	16559	14817	15596
15,0	0,5	490048	490058	490058	490058	390621	393977	369827	119232	114935	123497	60579	70701
	1,0	400321	400331	400331	400331	307982	310716	295484	92212	84430	90719	56447	61207
	1,5	333345	334634	333354	334634	251469	254032	244593	80340	68880	74010	56187	60822
	2,0	282628	285847	282638	285847	214534	214329	210135	74133	61864	64448	55948	60583
	2,5	243650	247893	243660	247893	193836	193407	186232	72955	60471	59721	55727	60375
	3,0	213242	217968	213348	217968	176431	176042	168151	71817	59286	56181	55522	60191
	4,0	169896	174690	171629	174690	149185	148876	142400	69657	57267	51310	55160	59888
20,0	0,5	1156602	1177354	1156612	1177354	746953	756546	651858	187408	202687	168264	176011	187959
	1,0	947186	974440	949455	974440	594858	602984	531414	168745	170288	167881	175566	187810
	1,5	790905	820648	800930	820648	503713	498504	452589	158379	164806	167505	175159	187663
	2,0	672586	702563	686777	702563	462131	425404	398682	157832	164080	167138	174786	187519
	2,5	581669	610680	597662	610680	426494	379453	359374	157290	163403	166778	174445	187377
	3,0	513373	538219	527361	538219	395560	349237	329524	156761	162756	166425	174131	187239
	4,0	419351	433408	425318	433408	345361	301993	287670	155779	161545	165815	173577	187034
25,0	0,5	1855833	1998061	1951326	1998061	1009595	828272	606778	457407	472062	493822	369126	392774
	1,0	1540991	1659422	1623104	1659422	895761	681438	527518	364324	372153	385390	368486	391632
	1,5	1308681	1402892	1374069	1402892	818998	581819	475976	359105	370697	350028	367941	390687
	2,0	1130149	1206106	1182318	1206106	756639	512441	440788	357751	369304	349857	367451	389901
	2,5	990970	1052924	1033085	1052924	703063	462829	415474	356455	367972	349716	367001	389243
	3,0	883603	932077	915162	932077	656482	430573	397985	355214	366697	349556	366587	388691
	4,0	728544	757215	744363	757215	580557	389989	369956	352907	364307	349261	365879	387832
30,0	0,5	2321902	2475034	2435120	2483696	1159413	735493	755381	667476	671988	658363	675798	700170
	1,0	1948607	2072308	2038733	2079561	1055450	669134	662021	665323	669666	656828	674629	698467
	1,5	1666165	1766821	1738927	1773005	970903	668523	659962	663272	667440	655387	673572	697077
	2,0	1449497	1532161	1508010	1537523	901903	667993	658074	661316	665305	654035	672616	695936
	2,5	1296676	1349842	1328700	1354567	846985	667458	656278	659476	663282	652767	671767	695054
	3,0	1188520	1205926	1200800	1210147	802156	667022	654566	657764	661394	651576	671060	694438
	4,0	1025854	1025666	1032927	1029712	728312	666173	651372	654570	657840	649443	669830	693479
40,0	0,5	2649845	2713624	2934496	3023371	3049444	3047220	2664944	1725507	1731537	1648966	1660844	1670228
	1,0	2608686	2437464	2490827	2554533	2573128	2571394	2297302	1722094	1725664	1648069	1658500	1666840
	1,5	2590943	2423882	2182976	2230885	2245332	2244975	2058560	1718876	1720185	1647369	1656446	1665386
	2,0	2573461	2410482	2164447	2021423	2029739	2033968	1895994	1715841	1715072	1646748	1654646	1664454
	2,5	2556246	2397357	2155857	1923332	1910424	1913901	1801710	1713014	1710296	1646055	1653068	1663630
	3,0	2539290	2384463	2147515	1919239	1811051	1814004	1722526	1710351	1705834	1645612	1651681	1662902
	4,0	2506103	2359165	2131040	1911435	1740516	1702785	1704554	1705454	1697760	1644590	1649389	1661696

Tabelle 37: Durchbiegung in Feldmitte w_{min}[mm] = Tabellenwert/EI[MNm²] - Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 300 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	-220	-367	-370	-372	-373	-374	-375	-376	-381	-387	-264	-366
	1,0	-176	-228	-230	-231	-232	-233	-233	-234	-237	-241	-183	-198
	1,5	-144	-161	-163	-163	-164	-164	-165	-165	-167	-170	-153	-157
	2,0	-120	-124	-125	-126	-126	-127	-127	-127	-129	-131	-130	-133
	2,5	-102	-102	-103	-103	-104	-104	-104	-105	-108	-110	-112	-115
	3,0	-87	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-92	-94	-96	-99	-102
	4,0	-67	-69	-69	-68	-69	-70	-69	-74	-75	-77	-79	-82
3,0	0,5	-1097	-1730	-1747	-1758	-1766	-1773	-1781	-1789	-1820	-1866	-878	-1159
	1,0	-879	-1077	-1087	-1094	-1099	-1103	-1108	-1113	-1132	-1161	-618	-705
	1,5	-719	-761	-768	-773	-776	-780	-783	-787	-800	-820	-502	-549
	2,0	-599	-601	-604	-607	-598	-601	-603	-606	-617	-632	-430	-459
	2,5	-507	-509	-511	-513	-490	-493	-495	-497	-505	-528	-374	-399
	3,0	-435	-437	-439	-441	-426	-427	-427	-421	-428	-453	-329	-354
	4,0	-334	-341	-342	-340	-344	-347	-342	-326	-331	-350	-273	-291
5,0	0,5	-8137	-10516	-10615	-10698	-10776	-10855	-10933	-11006	-11313	-11771	-2380	-1477
	1,0	-6518	-6567	-6615	-6661	-6704	-6752	-6801	-6846	-7037	-7322	-1435	-982
	1,5	-5329	-5369	-5409	-5446	-5085	-5045	-5104	-4842	-4977	-5179	-1085	-767
	2,0	-4435	-4468	-4501	-4532	-4229	-4207	-4253	-3730	-3835	-3990	-878	-641
	2,5	-3752	-3780	-3808	-3834	-3605	-3604	-3628	-3057	-3142	-3302	-779	-569
	3,0	-3222	-3246	-3270	-3292	-3136	-3150	-3158	-2587	-2659	-2832	-722	-523
	4,0	-2469	-2494	-2507	-2529	-2536	-2567	-2534	-2006	-2062	-2190	-634	-452
7,0	0,5	-29943	-29943	-29943	-30198	-29100	-29879	-29153	-28765	-29837	-31430	-3824	-4650
	1,0	-23924	-23925	-23925	-24128	-22219	-22682	-22338	-17887	-18554	-19545	-2587	-2983
	1,5	-19550	-19550	-19550	-19717	-17951	-17870	-18093	-12666	-13137	-13839	-2110	-2342
	2,0	-16261	-16261	-16261	-16399	-14926	-14901	-15075	-9753	-10117	-10657	-1769	-1945
	2,5	-13748	-13749	-13749	-13866	-12725	-12766	-12860	-7987	-8284	-8726	-1507	-1647
	3,0	-11798	-11811	-11799	-11911	-11070	-11183	-11195	-6754	-7006	-7451	-1303	-1437
	4,0	-9029	-9125	-9030	-9203	-8975	-9118	-9002	-5252	-5476	-5753	-1062	-1160
10,0	0,5	-115299	-115299	-115299	-115299	-104861	-107085	-102826	-56174	-43897	-46868	-7820	-10343
	1,0	-91799	-91801	-91801	-91801	-79547	-81288	-78380	-38300	-27303	-29151	-5170	-5663
	1,5	-74950	-74952	-74952	-74952	-63105	-64037	-63480	-28130	-20208	-20691	-4214	-4616
	2,0	-62282	-62284	-62284	-62284	-52473	-52284	-52893	-23350	-16115	-15914	-3489	-3822
	2,5	-52605	-52835	-52607	-52835	-44738	-44791	-45127	-20285	-14190	-13048	-2941	-3221
	3,0	-45094	-45573	-45096	-45573	-38919	-39386	-39284	-17926	-13332	-11086	-2520	-2760
	4,0	-34430	-35136	-34646	-35136	-31732	-32070	-31756	-14578	-12333	-8617	-1948	-2133
15,0	0,5	-477652	-477652	-477652	-477652	-380319	-385481	-348603	-92581	-85876	-92273	-17474	-23360
	1,0	-375996	-376869	-375993	-376869	-288487	-292655	-264809	-63258	-51737	-55591	-11595	-14640
	1,5	-306222	-310269	-306218	-310269	-227009	-230613	-211145	-47909	-35584	-38235	-8614	-11054
	2,0	-253767	-259532	-253763	-259532	-184776	-187749	-175679	-44921	-26757	-29781	-7412	-8949
	2,5	-213704	-220314	-213763	-220314	-154585	-157296	-149746	-43889	-21915	-24402	-6425	-7542
	3,0	-182615	-189558	-184982	-189558	-135489	-135167	-130133	-42901	-18662	-20474	-5634	-6523
	4,0	-141414	-145351	-143017	-145351	-112373	-108475	-105650	-40759	-16909	-15245	-4508	-5130
20,0	0,5	-	-	-	-	-700425	-710746	-577142	-111112	-117799	-63109	-24083	-32292
	1,0	-874145	-910915	-880798	-910915	-531217	-539622	-438306	-75592	-73932	-38689	-13688	-15643
	1,5	-699660	-737141	-715409	-737141	-418290	-425365	-348096	-61185	-51753	-27275	-11194	-11874
	2,0	-577561	-614381	-595405	-614381	-367950	-346500	-286364	-55700	-39308	-21161	-9740	-10526
	2,5	-489105	-519478	-503633	-519478	-329741	-290183	-242106	-53661	-31451	-17606	-8567	-9383
	3,0	-422961	-445048	-431715	-445048	-296902	-248729	-209159	-52230	-29168	-15256	-7759	-8468
	4,0	-326499	-338063	-331310	-338063	-244101	-195081	-163479	-49093	-26879	-12407	-6464	-7055
25,0	0,5	-	-	-	-	-770518	-680810	-388251	-277706	-274115	-286750	-34769	-37525
	1,0	-	-	-	-	-662643	-517271	-295644	-186927	-162587	-170082	-21121	-20586
	1,5	-	-	-	-	-583342	-408235	-235812	-135207	-110516	-115611	-14114	-14944
	2,0	-944925	-	-975722	-	-516016	-333142	-195114	-104073	-81984	-85763	-12012	-12490
	2,5	-799319	-843760	-820759	-843760	-458538	-279702	-166226	-83954	-64563	-67539	-10320	-10863
	3,0	-685252	-715727	-700857	-715727	-409044	-240434	-144819	-70237	-56168	-55512	-8996	-9599
	4,0	-521280	-535136	-530412	-535136	-343334	-187524	-115570	-57303	-51397	-40430	-7725	-8283
30,0	0,5	-	-	-	-	-632753	-461110	-457156	-217645	-231309	-116033	-39337	-70555
	1,0	-	-	-	-	-532974	-343542	-339343	-146782	-143335	-76386	-31732	-42880
	1,5	-	-	-	-	-450374	-267688	-263087	-118941	-99111	-61536	-26123	-31261
	2,0	-	-	-	-	-397621	-216943	-212076	-102479	-74648	-51254	-21583	-24712
	2,5	-938662	-	-984820	-	-382196	-181659	-176818	-91779	-59353	-43342	-18618	-20523
	3,0	-799493	-852252	-836054	-855235	-362939	-156323	-152970	-84366	-56318	-37431	-16308	-17621
	4,0	-602797	-638473	-626295	-640708	-320457	-123326	-122589	-74480	-51220	-29599	-13070	-13885
40,0	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-535939	-505541	-509039	-51184	-57263
	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-356254	-293812	-295846	-31538	-37052
	1,5	-	-	-	-	-	-	-992931	-255512	-196444	-197804	-26234	-27750
	2,0	-	-	-946514	-	-	-	-807299	-195093	-144855	-149635	-23494	-24336
	2,5	-	-969241	-818731	-832546	-856874	-870251	-675235	-156874	-113636	-121125	-21538	-22131
	3,0	-	-903185	-717030	-718105	-726427	-737528	-578019	-137525	-94004	-100326	-19921	-20380
	4,0	-	-805383	-564471	-565317	-565881	-566445	-444424	-119018	-80458	-72982	-17429	-17694

Tabelle 38: Verdrehung am Lager φ_{max}[mrad] = Tabellenwert/EI[MNm²] – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 300 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	364	588	593	596	598	600	602	603	610	621	438	589
	1,0	294	376	379	381	382	383	385	386	390	397	312	329
	1,5	244	271	273	275	275	276	277	278	281	286	259	266
	2,0	206	213	215	216	216	217	218	218	221	225	224	231
	2,5	177	178	179	180	180	181	182	184	189	192	198	203
	3,0	155	155	156	157	158	158	159	165	169	172	176	181
	4,0	126	129	128	129	129	130	128	136	140	142	146	150
3,0	0,5	1225	1850	1868	1880	1888	1896	1904	1913	1946	1996	1012	1275
	1,0	988	1181	1193	1200	1205	1211	1216	1222	1242	1274	698	772
	1,5	817	851	859	865	869	872	876	880	895	918	583	618
	2,0	690	693	697	700	682	692	688	691	703	721	507	535
	2,5	594	596	599	602	587	597	585	582	592	615	447	472
	3,0	519	521	523	526	523	528	521	509	517	537	401	426
	4,0	420	429	428	429	433	436	431	410	417	433	347	365
5,0	0,5	5562	6772	6836	6890	6941	6991	7042	7089	7287	7582	1787	1321
	1,0	4472	4505	4538	4570	4402	4492	4465	4495	4621	4808	1231	1018
	1,5	3694	3722	3749	3775	3553	3652	3517	3237	3327	3462	1058	895
	2,0	3121	3144	3167	3189	2985	3067	2981	2574	2646	2753	1039	824
	2,5	2685	2705	2725	2743	2606	2646	2602	2193	2254	2345	1021	806
	3,0	2347	2369	2382	2403	2338	2354	2317	1914	1968	2050	1005	799
	4,0	1866	1902	1913	1929	1936	1948	1913	1548	1584	1649	976	784
7,0	0,5	14683	14684	14684	14809	13790	14236	13687	13375	13873	14614	2681	3187
	1,0	11805	11807	11807	11907	10878	11173	10827	8590	8910	9386	2148	2512
	1,5	9771	9773	9773	9856	8870	9103	8860	6243	6476	6821	1950	2220
	2,0	8259	8260	8260	8331	7463	7663	7492	5111	5301	5584	1922	2053
	2,5	7107	7109	7109	7169	6578	6625	6561	4399	4563	4807	1912	1967
	3,0	6213	6214	6214	6267	5937	5977	5851	3896	4023	4238	1903	1945
	4,0	4943	4958	4945	5001	4937	4973	4837	3290	3389	3476	1885	1906
10,0	0,5	38302	38305	38305	38305	33946	34632	33758	19186	15375	16416	5047	5947
	1,0	31072	31075	31075	31075	26824	27289	26769	13754	11086	11053	4963	4997
	1,5	25810	25812	25812	25812	21978	22353	21974	10709	8969	8535	4921	4983
	2,0	21861	21863	21863	21863	18554	18920	18593	8849	8073	7371	4882	4972
	2,5	18840	18842	18842	18842	16454	16467	16332	7891	7716	6566	4847	4965
	3,0	16489	16544	16491	16544	14894	14926	14637	7510	7415	5978	4814	4957
	4,0	13141	13278	13142	13278	12452	12514	12228	6917	6908	5312	4756	4940
15,0	0,5	103380	103389	103389	103389	82314	82987	77553	24970	24128	25925	12893	15049
	1,0	84132	84141	84141	84141	64992	65540	62017	19326	17687	19005	12307	13489
	1,5	69896	70281	69905	70281	53154	53663	51368	16938	14432	15507	12272	13431
	2,0	59338	60153	59347	60153	45235	45345	44284	15816	13222	13623	12240	13381
	2,5	51247	52261	51256	52261	40883	40797	39248	15566	12928	12612	12210	13336
	3,0	44928	46033	45218	46033	37224	37148	35441	15325	12676	11871	12181	13297
	4,0	35897	37040	36446	37040	31500	31442	30010	14868	12245	10909	12130	13232
20,0	0,5	183425	186064	183432	186064	118552	120015	102840	30490	32927	27119	28421	30365
	1,0	150181	154153	150442	154153	94662	95899	83832	27000	26915	27058	28352	30340
	1,5	125463	129977	127066	129977	79894	79491	71448	25490	26391	26998	28288	30316
	2,0	106777	111416	109119	111416	73348	68009	62938	25407	26283	26941	28230	30293
	2,5	92428	96975	95081	96975	67753	60377	56803	25330	26179	26884	28176	30270
	3,0	81578	85585	84028	85585	62896	55647	52129	25254	26080	26830	28126	30248
	4,0	66806	69122	67958	69122	55010	48246	45510	25114	25895	26726	28039	30206
25,0	0,5	235320	254207	248066	254207	127030	106333	77541	57698	59547	62292	47535	50541
	1,0	195988	211199	206532	211199	113570	87857	67373	46814	47870	48846	47426	50396
	1,5	166733	178795	175082	178795	104494	75321	60763	46199	47677	45033	47329	50278
	2,0	144256	153960	150893	153960	96679	66590	56234	46022	47494	44993	47242	50181
	2,5	126736	134650	132092	134650	89956	60344	52962	45853	47320	44952	47165	50101
	3,0	113254	119424	117236	119424	84142	55776	50559	45692	47154	44908	47095	50034
	4,0	93764	97404	95742	97404	74643	50417	47134	45393	46846	44835	46977	49937
30,0	0,5	245675	260799	257147	261712	121134	80401	82262	71148	70893	71104	72220	74756
	1,0	206828	219431	216178	220199	110019	70363	70683	70946	70650	70955	72119	74699
	1,5	177446	187787	185077	188444	102260	70350	70406	70754	70417	70820	72037	74647
	2,0	154915	163402	161078	163974	96129	70348	70227	70573	70192	70694	71967	74601
	2,5	137391	144430	142424	144935	90812	70360	70057	70401	69977	70575	71905	74558
	3,0	125704	129440	127674	129893	86177	70384	69896	70238	69770	70463	71857	74520
	4,0	108732	108591	109418	109250	78600	70457	69611	69953	69378	70255	71776	74454
40,0	0,5	217152	214408	238676	241972	242406	213928	137308	137837	131034	131928	132541	
	1,0	215819	202622	196820	201985	204596	204931	185257	137039	137353	130884	131692	132269
	1,5	214503	201426	175005	176585	178890	179274	166710	136795	136906	130750	131494	132068
	2,0	213201	200256	174394	162721	162918	163168	154023	136577	136492	130624	131327	131915
	2,5	211914	199112	173785	153535	153630	153815	146016	136375	136110	130498	131187	131797
	3,0	210641	197995	173190	151399	145889	146028	139834	136186	135758	130374	131069	131709
	4,0	208137	195848	172034	151053	137135	136579	136701	135847	135133	130167	130934	131632

Tabelle 39: Verdrehung am Lager φ_{min}[mrad] = Tabellenwert/EI[MNm²] – Ortlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 300 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	-356	-579	-585	-588	-589	-591	-593	-595	-602	-612	-417	-576
	1,0	-283	-359	-363	-364	-365	-367	-368	-369	-373	-380	-289	-312
	1,5	-231	-255	-257	-258	-259	-260	-261	-261	-264	-269	-241	-248
	2,0	-192	-196	-198	-199	-199	-200	-201	-201	-204	-207	-204	-210
	2,5	-162	-162	-163	-163	-163	-163	-164	-165	-170	-174	-176	-181
	3,0	-139	-139	-140	-140	-139	-139	-140	-145	-148	-151	-155	-160
	4,0	-108	-111	-110	-110	-111	-112	-110	-116	-117	-121	-125	-128
3,0	0,5	-1195	-1819	-1837	-1849	-1857	-1865	-1873	-1882	-1914	-1963	-920	-1214
	1,0	-948	-1129	-1140	-1148	-1153	-1158	-1163	-1168	-1188	-1218	-647	-738
	1,5	-770	-800	-808	-813	-816	-820	-823	-827	-841	-863	-526	-575
	2,0	-639	-642	-645	-648	-628	-631	-634	-637	-648	-664	-451	-481
	2,5	-540	-542	-544	-547	-527	-532	-525	-521	-530	-556	-392	-417
	3,0	-463	-465	-467	-469	-458	-463	-456	-443	-450	-477	-345	-371
	4,0	-360	-369	-369	-366	-372	-375	-369	-345	-351	-371	-286	-305
5,0	0,5	-5405	-6614	-6676	-6728	-6777	-6826	-6876	-6921	-7115	-7403	-1504	-929
	1,0	-4264	-4295	-4327	-4357	-4214	-4244	-4275	-4303	-4423	-4603	-905	-618
	1,5	-3456	-3481	-3507	-3531	-3289	-3331	-3272	-3045	-3130	-3257	-685	-482
	2,0	-2861	-2882	-2903	-2923	-2733	-2768	-2727	-2344	-2409	-2507	-558	-403
	2,5	-2413	-2430	-2448	-2465	-2327	-2360	-2327	-1921	-1974	-2078	-498	-358
	3,0	-2066	-2086	-2097	-2116	-2024	-2056	-2024	-1626	-1671	-1783	-468	-329
	4,0	-1576	-1621	-1624	-1628	-1648	-1668	-1643	-1263	-1298	-1379	-414	-284
7,0	0,5	-14202	-14204	-14204	-14325	-13223	-13547	-13345	-12918	-13399	-14115	-1716	-2087
	1,0	-11200	-11202	-11202	-11297	-10123	-10321	-10115	-8030	-8329	-8774	-1161	-1338
	1,5	-9072	-9074	-9074	-9151	-8171	-8248	-8189	-5688	-5900	-6215	-948	-1052
	2,0	-7512	-7513	-7513	-7577	-6786	-6862	-6818	-4377	-4540	-4783	-795	-874
	2,5	-6330	-6331	-6331	-6385	-5780	-5859	-5818	-3585	-3718	-3917	-677	-740
	3,0	-5416	-5418	-5417	-5464	-5026	-5121	-5064	-3032	-3145	-3348	-585	-646
	4,0	-4121	-4166	-4122	-4201	-4101	-4162	-4108	-2359	-2461	-2586	-477	-521
10,0	0,5	-37107	-37107	-37107	-37107	-32943	-33649	-32394	-17655	-13800	-14734	-2465	-3250
	1,0	-29235	-29237	-29237	-29237	-24992	-25546	-24653	-12043	-8579	-9160	-1624	-1779
	1,5	-23737	-23739	-23739	-23739	-19882	-20126	-19983	-8852	-6352	-6506	-1324	-1450
	2,0	-19657	-19659	-19659	-19659	-16537	-16517	-16644	-7361	-5066	-5005	-1096	-1201
	2,5	-16552	-16677	-16554	-16677	-14102	-14145	-14213	-6399	-4560	-4100	-924	-1012
	3,0	-14156	-14348	-14158	-14348	-12312	-12469	-12371	-5658	-4295	-3483	-792	-867
	4,0	-10873	-11067	-10908	-11067	-10030	-10168	-10019	-4605	-3922	-2710	-613	-671
15,0	0,5	-101035	-101035	-101035	-101035	-79668	-80730	-73145	-19428	-17989	-19329	-3700	-4899
	1,0	-79941	-80035	-79938	-80035	-60425	-61297	-55597	-13280	-10837	-11644	-2470	-3082
	1,5	-65131	-65921	-65128	-65921	-47550	-48305	-44339	-10048	-7454	-8009	-1796	-2327
	2,0	-54032	-55205	-54029	-55205	-38700	-39332	-36936	-9485	-5610	-6344	-1545	-1883
	2,5	-45568	-46935	-45580	-46935	-32380	-32954	-31514	-9257	-4676	-5216	-1338	-1586
	3,0	-39005	-40455	-39509	-40455	-28607	-28343	-27417	-9049	-3993	-4391	-1183	-1371
	4,0	-30282	-31146	-30662	-31146	-23809	-22788	-22329	-8601	-3599	-3293	-950	-1078
20,0	0,5	-175892	-180378	-175892	-180378	-110050	-111625	-90874	-17537	-18551	-9922	-3786	-5072
	1,0	-137787	-143180	-138437	-143180	-83448	-84759	-69067	-11874	-11638	-6084	-2154	-2458
	1,5	-110209	-116370	-112614	-116370	-65712	-66818	-54845	-9615	-8132	-4289	-1760	-1881
	2,0	-90922	-97105	-94062	-97105	-58672	-54432	-45118	-8575	-6179	-3327	-1534	-1666
	2,5	-77525	-82211	-79686	-82211	-52686	-45585	-38147	-8399	-5069	-2751	-1350	-1484
	3,0	-67147	-70532	-68421	-70532	-47532	-39084	-32971	-8203	-4678	-2388	-1215	-1333
	4,0	-51987	-53746	-52724	-53746	-39237	-30718	-26209	-7768	-4298	-1957	-1011	-1104
25,0	0,5	-219985	-241205	-232034	-241205	-95872	-85540	-49089	-34901	-34488	-36078	-4287	-4707
	1,0	-173831	-191255	-184109	-191255	-83806	-64998	-37385	-23490	-20468	-21412	-2615	-2570
	1,5	-142533	-154559	-148810	-154559	-73979	-51296	-29798	-16989	-13920	-14561	-1769	-1889
	2,0	-118772	-127116	-122610	-127116	-65622	-41857	-24677	-13093	-10330	-10806	-1508	-1575
	2,5	-100444	-106248	-103161	-106248	-58471	-35138	-21033	-10567	-8127	-8501	-1296	-1358
	3,0	-86127	-90123	-88074	-90123	-52314	-30200	-18333	-8861	-7152	-6980	-1138	-1215
	4,0	-65525	-67382	-66668	-67382	-43150	-23563	-14620	-7275	-6532	-5080	-978	-1045
30,0	0,5	-220434	-239617	-234458	-240456	-64770	-48694	-48102	-22958	-24313	-12184	-4100	-7417
	1,0	-175194	-189820	-185959	-190484	-54323	-36132	-35658	-15633	-15042	-8014	-3327	-4499
	1,5	-142014	-153407	-150244	-153944	-46435	-28056	-27586	-12717	-10408	-6457	-2741	-3281
	2,0	-117223	-126212	-123614	-126653	-41648	-22811	-22241	-10957	-7793	-5383	-2261	-2595
	2,5	-98365	-105541	-103330	-105911	-40008	-19146	-18591	-9808	-6228	-4556	-1935	-2156
	3,0	-83777	-89573	-87726	-89887	-38038	-16507	-16121	-8999	-5935	-3936	-1695	-1852
	4,0	-63231	-67074	-65707	-67308	-33678	-13049	-12970	-7927	-5400	-3114	-1359	-1461
40,0	0,5	-165054	-136168	-157383	-169341	-174516	-176551	-133477	-42161	-39748	-40023	-4104	-4471
	1,0	-148585	-106596	-117945	-126639	-130491	-132106	-99961	-28037	-23076	-23236	-2524	-2917
	1,5	-135061	-91418	-91973	-98385	-101301	-102694	-78325	-20133	-15435	-15542	-2053	-2180
	2,0	-123887	-83227	-74356	-79069	-81404	-82627	-63660	-15396	-11411	-11778	-1844	-1915
	2,5	-114573	-76748	-64411	-65419	-67316	-68402	-53259	-12399	-8969	-9535	-1689	-1745
	3,0	-106773	-71562	-56479	-56564	-57065	-57972	-45589	-10873	-7392	-7903	-1566	-1606
	4,0	-94578	-63882	-44511	-44578	-44623	-44667	-35099	-9429	-6357	-5757	-1374	-1394

Tabelle 40: Beschleunigung in Feldmitte a[m/s²] = Tabellenwert/EI[MNm²] - Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 300 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	28	59	93	135	183	240	304	376	747	1550	2349	5773
	1,0	21	38	64	94	117	154	195	242	479	995	1635	3142
	1,5	17	30	51	75	89	116	141	175	347	721	1392	2561
	2,0	14	25	42	62	75	98	111	137	273	566	1199	2195
	2,5	13	22	36	53	65	85	92	114	226	468	1049	1917
	3,0	12	20	32	47	58	75	83	98	196	403	931	1701
	4,0	10	17	27	39	47	61	71	79	158	329	761	1390
3,0	0,5	176	322	487	803	1068	1134	1441	1788	3563	7458	8247	18318
	1,0	109	213	352	514	624	723	912	1132	2256	4721	5589	11122
	1,5	89	166	278	404	471	594	653	811	1616	3382	4499	8658
	2,0	78	138	229	333	394	502	534	630	1255	2627	3856	7232
	2,5	70	125	195	284	340	435	465	520	1037	2173	3357	6278
	3,0	64	114	176	257	317	400	419	446	889	1891	2987	5594
	4,0	54	97	151	219	278	352	360	355	708	1507	2541	4669
5,0	0,5	1481	2467	3883	5629	5226	6875	8764	10892	21945	46600	25616	23291
	1,0	883	1544	2430	3524	3329	4457	5492	6826	13752	29203	17404	15735
	1,5	673	1213	1909	2777	2699	3614	4183	4855	9782	20773	15160	12351
	2,0	579	1044	1644	2282	2260	3021	3553	3745	7545	16021	13403	10730
	2,5	506	913	1437	1983	1941	2592	3092	3070	6185	13206	12001	10099
	3,0	449	810	1275	1790	1777	2271	2762	2613	5264	11376	10861	9532
	4,0	368	664	1045	1509	1571	1896	2354	2053	4136	8889	9125	8561
7,0	0,5	2734	4850	8006	11006	14597	19648	23328	28398	57734	124116	35802	78705
	1,0	2224	3936	6319	8932	11342	15215	17939	17735	36055	77512	24202	47738
	1,5	1883	3299	5319	7518	9114	12232	14518	12595	25605	55046	19468	38862
	2,0	1633	2817	4549	6509	7812	10297	12164	9776	19874	42725	16635	32885
	2,5	1434	2444	3948	5706	6921	9129	10657	8059	16383	35252	14452	28326
	3,0	1274	2150	3472	5058	6182	8158	9521	6864	13956	30420	12741	24785
	4,0	1035	1756	2777	4094	5045	6667	7894	5364	10906	23850	10775	20494
10,0	0,5	10767	19146	29915	43078	51793	68696	82239	55444	84919	185034	81741	163289
	1,0	8706	15497	24214	34868	40366	53403	62930	37819	55036	115166	50834	94995
	1,5	7188	12799	19998	28797	32578	43055	51160	27804	41514	81689	40652	79472
	2,0	6045	10768	16824	24227	27100	35812	42996	23065	33841	66736	36458	67944
	2,5	5172	9215	14398	20733	23128	30572	37051	20094	31730	56628	33641	59085
	3,0	4494	8069	12648	18156	20165	26659	32551	17875	30199	49318	31282	52152
	4,0	3548	6417	10124	14438	16722	21976	27133	14874	27852	39404	27773	42204
15,0	0,5	43226	76803	120004	172806	185381	244813	278823	96418	172967	379287	182612	402366
	1,0	34915	62382	96920	140360	142390	188003	213371	67677	108991	238998	119996	257981
	1,5	28722	51835	79717	116628	114297	150635	173531	51282	78289	171676	91938	197091
	2,0	24061	43792	66918	98531	94580	124845	145299	47222	60837	133868	79001	166334
	2,5	20499	37572	57641	84536	80447	106241	125284	46045	49853	112695	71928	145575
	3,0	17734	32692	50303	73557	71376	93307	111447	45310	46044	97358	65612	130161
	4,0	14028	25675	39697	57770	59853	76137	92080	43500	42910	77459	55377	108062
20,0	0,5	99731	183633	277165	413173	338463	451465	461416	114318	245011	254757	242484	569112
	1,0	79903	149395	226004	336138	258266	342651	356489	85506	168210	177759	170287	330406
	1,5	65764	123988	189240	278973	213759	272958	289765	80527	126455	144728	144857	282292
	2,0	55311	104622	160999	235399	192025	226597	245300	78797	102075	123319	125493	248600
	2,5	47902	89671	138959	201760	173447	193084	214076	77037	86142	109866	111409	221866
	3,0	42157	77955	121446	175399	157816	168142	190201	75706	76294	99981	100037	200334
	4,0	33693	61303	95896	137932	134474	137865	157422	73057	68728	86284	85206	168301
25,0	0,5	156718	304487	461203	685095	417235	434367	330503	274601	550198	1174612	595860	905748
	1,0	129357	245732	378983	552897	364983	329963	266599	190237	350720	748748	355012	570852
	1,5	108671	204086	317492	459194	324228	260540	225134	147860	250901	535645	250856	453634
	2,0	92854	173065	270070	389397	291670	212732	197108	126239	195144	416610	194581	371092
	2,5	80493	148922	233078	335074	263785	180270	176909	110128	161412	344597	167260	327304
	3,0	70753	129873	203716	292215	239992	157884	162963	97816	138988	295692	152764	298361
	4,0	56504	102300	160928	230176	204935	134593	141038	80471	123713	233594	132468	254078
30,0	0,5	189377	359532	550391	811779	407377	291204	364095	224283	464756	539847	608859	1298782
	1,0	156192	289901	449015	654560	359752	217103	272487	172311	307542	365244	415180	810355
	1,5	130763	241774	373835	545895	319354	174539	219332	151490	224992	282572	308921	597771
	2,0	111180	204838	316156	462499	286691	145281	185049	136562	180997	232277	249428	473514
	2,5	95805	176108	272677	397629	263541	128429	165794	125517	157896	196755	209041	394099
	3,0	84040	153456	238047	346485	243157	117029	150273	117132	149388	170823	182235	345687
	4,0	66676	120701	187365	272528	209147	99747	127285	105400	134555	138473	162806	288632
40,0	0,5	185582	286118	505322	767985	1076321	1427567	1383223	557178	1080696	2220766	1028444	1847872
	1,0	171468	232894	398305	598663	819926	1080224	1084572	392348	687506	1412784	647166	1162804
	1,5	167014	227862	323244	482674	660948	861372	889808	296138	495766	1018768	482200	866400
	2,0	162560	223025	269327	400471	548591	712991	755985	242730	386897	795050	388406	697874
	2,5	158221	218170	229670	340766	466916	608072	659620	217253	317535	652515	327946	589241
	3,0	154031	213350	199764	295968	405836	529620	586239	214577	269735	558099	285501	512978
	4,0	146108	203935	181894	234709	321869	421939	480874	208490	209313	434275	234510	428385

Tabelle 41: Biegemomente M_{max}[kNm] in Feldmitte – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 350 km/h
BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,2·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	560	920	930	930	940	940	940	940	960	970	690	920
	1,0	460	580	590	590	590	590	590	600	600	610	490	520
	1,5	380	420	420	420	430	430	430	430	430	440	400	420
	2,0	320	330	330	330	330	330	340	340	340	350	350	360
	2,5	280	280	280	280	280	280	280	290	290	300	310	320
	3,0	240	240	250	250	250	250	250	260	260	270	270	280
	4,0	190	200	200	200	200	200	210	210	220	220	230	230
3,0	0,5	1260	1930	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2030	2080	1180	1340
	1,0	1010	1220	1230	1240	1240	1250	1250	1260	1280	1310	760	800
	1,5	840	880	880	890	890	900	900	910	920	950	600	640
	2,0	710	720	720	720	730	730	730	720	730	750	520	550
	2,5	610	620	620	620	630	630	630	620	620	640	460	490
	3,0	540	540	540	540	550	550	550	560	540	550	410	440
	4,0	430	450	450	450	450	460	460	460	430	440	360	370
5,0	0,5	3360	4240	4280	4310	4340	4380	4410	4440	4560	4750	2430	1200
	1,0	2710	2730	2750	2760	2780	2810	2830	2810	2890	3010	1600	840
	1,5	2240	2260	2280	2300	2310	2330	2350	2240	2080	2160	1220	710
	2,0	1900	1910	1930	1940	1960	1970	1980	1890	1680	1750	1000	650
	2,5	1630	1650	1660	1670	1680	1690	1710	1650	1430	1490	910	600
	3,0	1420	1440	1450	1460	1470	1480	1490	1500	1250	1300	860	580
	4,0	1150	1200	1200	1200	1210	1230	1240	1250	1010	1050	790	540
7,0	0,5	6140	6140	6140	6190	6250	6310	6370	6390	6210	6540	2710	1420
	1,0	4990	4990	4990	5040	5080	5130	5180	5020	3980	4190	1870	1110
	1,5	4140	4150	4150	4180	4220	4260	4300	4090	2880	3030	1550	980
	2,0	3500	3510	3510	3540	3570	3600	3640	3440	2370	2500	1430	910
	2,5	3010	3010	3010	3040	3070	3100	3130	3000	2040	2150	1340	860
	3,0	2620	2630	2630	2650	2680	2700	2730	2710	1790	1900	1270	850
	4,0	2090	2160	2160	2170	2170	2220	2240	2260	1510	1600	1160	840
10,0	0,5	11620	11630	11630	11630	11630	11690	11840	11150	6290	5420	1810	1840
	1,0	9480	9480	9480	9480	9480	9540	9650	8780	4490	3930	1690	1580
	1,5	7880	7880	7880	7880	7880	7930	8020	7170	3480	3140	1600	1570
	2,0	6670	6670	6670	6670	6670	6710	6790	6050	2950	2680	1540	1570
	2,5	5740	5740	5740	5740	5740	5770	5840	5320	2620	2450	1510	1560
	3,0	5010	5030	5010	5030	5010	5060	5100	4810	2450	2350	1490	1560
	4,0	3980	4020	3980	4020	3980	4040	4050	4020	2250	2190	1480	1550
15,0	0,5	21470	21480	21480	21480	21480	21480	21640	17600	5520	5430	2890	3050
	1,0	17540	17550	17550	17550	17550	17550	17680	13910	4270	3990	2510	2680
	1,5	14600	14670	14610	14670	14610	14670	14720	11410	3680	3250	2490	2660
	2,0	12380	12520	12390	12520	12390	12520	12480	9660	3440	2830	2480	2650
	2,5	10670	10860	10680	10860	10700	10860	10760	8660	3380	2670	2470	2640
	3,0	9340	9540	9350	9540	9430	9540	9420	7880	3330	2620	2460	2630
	4,0	7450	7640	7530	7640	7590	7640	7510	6680	3230	2540	2450	2610
20,0	0,5	28510	29040	28520	29040	28640	29180	28990	19020	5000	5190	4160	4390
	1,0	23350	24030	23370	24030	23720	24150	23740	15200	4350	4430	4110	4380
	1,5	19490	20230	19710	20230	19990	20330	19820	12600	4050	4090	4100	4370
	2,0	16580	17320	16890	17320	17120	17400	16860	10800	3940	3910	4090	4370
	2,5	14340	15050	14700	15050	14880	15120	14580	9560	3930	3910	4080	4370
	3,0	12680	13260	12960	13260	13110	13320	12880	8800	3910	3900	4070	4370
	4,0	10360	10670	10480	10670	10580	10720	10520	7790	3880	3880	4060	4360
25,0	0,5	29270	31510	30730	31510	31360	31940	29890	13570	7510	7860	5710	6060
	1,0	24200	26160	25550	26160	26060	26520	24590	12460	5990	6140	5700	6040
	1,5	20530	22110	21620	22110	22030	22410	20790	11510	5730	5430	5690	6020
	2,0	17720	19000	18600	19000	18930	19260	18070	10710	5710	5420	5680	6010
	2,5	15620	16580	16250	16580	16520	16800	15930	10020	5690	5420	5680	6000
	3,0	13950	14670	14380	14670	14620	14870	14230	9430	5670	5410	5670	5990
	4,0	11500	11910	11690	11910	11860	12070	11720	8470	5630	5410	5660	5980
30,0	0,5	25260	27070	26510	27160	27060	27420	24410	10740	7350	7100	7330	7600
	1,0	21170	22650	22170	22730	22630	22940	20760	10070	7330	7080	7320	7580
	1,5	18080	19300	18880	19370	19260	19550	17940	9490	7300	7070	7300	7560
	2,0	15710	16720	16350	16780	16680	16940	15750	8990	7280	7050	7290	7550
	2,5	13970	14720	14390	14770	14670	14910	14030	8550	7260	7040	7280	7540
	3,0	12780	13140	12970	13180	13100	13310	12650	8170	7230	7030	7270	7530
	4,0	11000	11030	11130	11110	11210	11260	10660	7580	7190	7000	7260	7520
40,0	0,5	16060	16960	18270	18780	18880	18820	18680	18540	10820	10360	10410	10470
	1,0	15950	14990	15530	15880	15940	15890	15790	15680	10780	10350	10390	10450
	1,5	15840	14900	13620	13870	13920	13890	13810	13740	10750	10340	10380	10430
	2,0	15730	14810	13440	12450	12490	12470	12430	12380	10720	10340	10360	10420
	2,5	15620	14730	13390	12020	11450	11450	11420	11400	10690	10340	10350	10410
	3,0	15510	14640	13330	11990	10910	10710	10720	10740	10660	10330	10340	10410
	4,0	15310	14480	13230	11940	10910	10630	10640	10660	10610	10330	10330	10400

Tabelle 42: Biegemomente M_{min}[kNm] in Feldmitte – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 350 km/h
BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,2·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	-550	-910	-910	-920	-920	-930	-930	-930	-940	-960	-650	-910
	1,0	-440	-560	-570	-570	-570	-580	-580	-580	-590	-600	-450	-490
	1,5	-360	-400	-400	-400	-410	-410	-410	-410	-410	-420	-380	-390
	2,0	-300	-310	-310	-310	-310	-310	-310	-320	-320	-320	-320	-330
	2,5	-250	-250	-260	-260	-260	-260	-260	-260	-270	-270	-280	-290
	3,0	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-230	-230	-240	-240	-250
	4,0	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-180	-180	-190	-200	-200
3,0	0,5	-1230	-1900	-1920	-1930	-1940	-1950	-1960	-1970	-2000	-2050	-1040	-1270
	1,0	-980	-1180	-1190	-1200	-1210	-1210	-1220	-1220	-1240	-1280	-680	-770
	1,5	-800	-840	-840	-850	-850	-860	-860	-860	-880	-900	-550	-600
	2,0	-670	-670	-670	-680	-680	-680	-690	-670	-680	-700	-470	-500
	2,5	-570	-570	-570	-570	-580	-580	-580	-550	-560	-580	-410	-440
	3,0	-490	-490	-490	-490	-490	-500	-500	-480	-470	-500	-360	-390
	4,0	-370	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-360	-390	-300	-320
5,0	0,5	-3280	-4160	-4200	-4230	-4260	-4290	-4320	-4350	-4480	-4660	-2070	-990
	1,0	-2620	-2630	-2650	-2670	-2690	-2710	-2730	-2710	-2780	-2900	-1300	-610
	1,5	-2140	-2150	-2170	-2190	-2200	-2220	-2230	-2060	-1970	-2050	-920	-460
	2,0	-1780	-1790	-1810	-1820	-1830	-1850	-1860	-1710	-1520	-1580	-770	-380
	2,5	-1510	-1520	-1530	-1540	-1550	-1560	-1580	-1460	-1240	-1310	-700	-330
	3,0	-1300	-1310	-1320	-1330	-1340	-1340	-1350	-1270	-1050	-1120	-660	-300
	4,0	-1000	-1000	-1010	-1020	-1020	-1030	-1040	-1030	-820	-870	-580	-240
7,0	0,5	-6050	-6050	-6050	-6100	-6150	-6210	-6270	-6180	-6020	-6340	-2110	-940
	1,0	-4810	-4810	-4810	-4860	-4900	-4950	-4990	-4700	-3740	-3940	-1320	-600
	1,5	-3930	-3930	-3930	-3970	-4000	-4040	-4080	-3730	-2650	-2790	-1120	-470
	2,0	-3270	-3270	-3270	-3300	-3330	-3360	-3390	-3110	-2040	-2150	-1000	-390
	2,5	-2760	-2770	-2760	-2790	-2810	-2840	-2870	-2650	-1670	-1760	-910	-330
	3,0	-2370	-2390	-2370	-2410	-2420	-2460	-2460	-2320	-1410	-1510	-850	-290
	4,0	-1830	-1850	-1840	-1870	-1890	-1900	-1900	-1890	-1110	-1180	-760	-230
10,0	0,5	-11410	-11410	-11410	-11410	-11410	-11470	-11610	-10890	-5820	-4640	-880	-1020
	1,0	-9090	-9090	-9090	-9090	-9090	-9140	-9260	-8290	-3970	-2960	-730	-560
	1,5	-7420	-7420	-7420	-7420	-7420	-7460	-7560	-6560	-2910	-2140	-630	-460
	2,0	-6170	-6170	-6170	-6170	-6170	-6200	-6280	-5390	-2420	-1720	-570	-380
	2,5	-5210	-5230	-5210	-5230	-5210	-5260	-5310	-4600	-2100	-1520	-520	-320
	3,0	-4460	-4510	-4470	-4510	-4470	-4530	-4550	-4020	-1860	-1430	-490	-270
	4,0	-3410	-3480	-3430	-3480	-3440	-3500	-3480	-3270	-1510	-1290	-440	-210
15,0	0,5	-20960	-20960	-20960	-20960	-20960	-20960	-21120	-17310	-4310	-4050	-1240	-1020
	1,0	-16480	-16540	-16470	-16540	-16470	-16540	-16600	-13170	-2950	-2440	-1010	-640
	1,5	-13410	-13620	-13410	-13620	-13410	-13620	-13510	-10410	-2210	-1680	-860	-480
	2,0	-11110	-11390	-11110	-11390	-11190	-11390	-11190	-8510	-2080	-1350	-760	-390
	2,5	-9350	-9660	-9390	-9660	-9530	-9660	-9420	-7150	-2040	-1110	-690	-330
	3,0	-8020	-8310	-8130	-8310	-8230	-8310	-8070	-6140	-2000	-940	-640	-280
	4,0	-6250	-6370	-6300	-6370	-6350	-6370	-6290	-4870	-1910	-710	-560	-220
20,0	0,5	-27500	-28320	-27500	-28320	-27850	-28460	-27960	-17900	-2910	-3080	-1610	-800
	1,0	-21560	-22480	-21740	-22480	-22150	-22600	-21920	-13610	-1960	-1980	-900	-400
	1,5	-17260	-18180	-17660	-18180	-17960	-18270	-17550	-10770	-1620	-1410	-580	-300
	2,0	-14260	-15130	-14610	-15130	-14840	-15200	-14490	-8810	-1550	-1080	-410	-260
	2,5	-12110	-12780	-12370	-12780	-12580	-12850	-12290	-7400	-1500	-860	-320	-230
	3,0	-10480	-10940	-10650	-10940	-10810	-11000	-10630	-6360	-1470	-770	-250	-210
	4,0	-8090	-8300	-8180	-8300	-8260	-8340	-8200	-5280	-1380	-710	-180	-180
25,0	0,5	-27620	-30200	-29080	-30200	-29800	-30610	-28230	-10750	-4530	-4530	-1190	-600
	1,0	-21850	-23970	-23090	-23970	-23660	-24300	-22330	-8590	-3050	-2690	-660	-330
	1,5	-17920	-19380	-18670	-19380	-19120	-19640	-18310	-7600	-2210	-1830	-430	-230
	2,0	-14930	-15940	-15420	-15940	-15770	-16160	-15260	-6770	-1700	-1350	-320	-200
	2,5	-12630	-13330	-12970	-13330	-13230	-13510	-12910	-6070	-1370	-1070	-290	-170
	3,0	-10830	-11300	-11070	-11300	-11270	-11460	-11070	-5470	-1140	-880	-280	-150
	4,0	-8240	-8450	-8380	-8450	-8480	-8560	-8420	-4590	-940	-780	-250	-130
30,0	0,5	-23100	-24910	-24430	-25000	-24980	-25240	-22010	-5210	-2540	-2530	-850	-770
	1,0	-18360	-19780	-19400	-19850	-19840	-20040	-17740	-4270	-1650	-1610	-490	-470
	1,5	-14870	-16000	-15690	-16060	-16040	-16210	-14550	-3670	-1340	-1140	-340	-340
	2,0	-12270	-13170	-12910	-13220	-13190	-13340	-12130	-3180	-1150	-860	-310	-270
	2,5	-10290	-11020	-10800	-11060	-11030	-11160	-10270	-3110	-1030	-690	-290	-220
	3,0	-8760	-9350	-9170	-9380	-9360	-9470	-8810	-3010	-950	-640	-270	-190
	4,0	-6610	-7010	-6870	-7030	-7010	-7100	-6710	-2750	-840	-580	-240	-150
40,0	0,5	-13680	-12870	-12360	-13290	-13710	-13880	-13900	-13860	-3350	-3140	-1220	-360
	1,0	-12480	-11600	-9260	-9930	-10250	-10380	-10410	-10400	-2230	-1830	-660	-230
	1,5	-11460	-10550	-7560	-7720	-7960	-8070	-8110	-8110	-1600	-1220	-410	-170
	2,0	-10580	-9680	-7000	-6200	-6400	-6490	-6530	-6550	-1220	-920	-280	-150
	2,5	-9840	-8950	-6570	-5140	-5290	-5370	-5410	-5440	-1000	-750	-260	-140
	3,0	-9190	-8340	-6210	-4430	-4480	-4550	-4590	-4620	-880	-620	-240	-130
	4,0	-8150	-7390	-5680	-3800	-3490	-3490	-3500	-3510	-750	-500	-220	-110

Tabelle 43: Querkräfte Q[kN] am Lager – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 350 km/h
BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,2·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	1000	1510	1520	1530	1530	1540	1540	1540	1560	1590	1090	1470
	1,0	790	990	1000	1000	1000	1010	1010	1010	1030	1040	780	820
	1,5	650	740	740	750	750	750	750	760	760	780	650	670
	2,0	550	590	600	600	600	600	610	610	620	630	570	590
	2,5	470	500	510	510	510	510	510	520	520	530	500	520
	3,0	420	440	450	450	450	450	450	450	460	470	450	460
	4,0	350	370	370	370	370	370	370	380	380	390	380	390
3,0	0,5	1550	2090	2110	2120	2140	2150	2150	2160	2200	2260	1260	1430
	1,0	1210	1370	1380	1390	1400	1400	1410	1420	1440	1480	840	880
	1,5	1000	1030	1020	1040	1040	1040	1050	1050	1070	1100	670	710
	2,0	840	880	870	890	870	890	870	850	860	880	580	620
	2,5	740	770	770	780	760	780	750	740	730	750	520	550
	3,0	660	690	680	690	680	690	670	660	640	660	470	500
	4,0	540	560	560	560	560	560	550	550	540	550	410	430
5,0	0,5	2630	2710	2740	2760	2780	2800	2820	2840	2920	3040	1540	820
	1,0	2040	2100	2070	2130	2100	2150	2140	2030	1860	1940	1030	580
	1,5	1670	1750	1720	1770	1730	1790	1740	1640	1370	1420	790	490
	2,0	1410	1500	1490	1520	1490	1530	1470	1380	1090	1140	660	450
	2,5	1250	1310	1310	1330	1310	1340	1290	1200	920	960	590	420
	3,0	1120	1170	1170	1190	1170	1190	1150	1060	810	850	550	400
	4,0	930	960	960	970	960	980	950	880	680	700	490	380
7,0	0,5	3580	3580	3580	3610	3640	3680	3710	3120	2840	2990	1240	660
	1,0	2790	2790	2790	2820	2840	2870	2890	2450	1840	1940	860	530
	1,5	2280	2290	2290	2300	2330	2350	2370	2010	1350	1420	720	470
	2,0	1920	1930	1930	1950	1970	1990	2000	1700	1090	1150	660	430
	2,5	1650	1660	1660	1680	1700	1710	1730	1480	940	990	620	430
	3,0	1450	1470	1460	1480	1490	1510	1520	1320	830	880	590	420
	4,0	1160	1200	1180	1210	1200	1220	1220	1080	700	750	550	410
10,0	0,5	4180	4190	4190	4190	4190	4220	4270	3590	2020	1710	550	620
	1,0	3340	3350	3350	3350	3350	3370	3410	2840	1470	1230	540	520
	1,5	2760	2770	2770	2770	2770	2790	2820	2320	1150	990	540	520
	2,0	2350	2350	2350	2350	2360	2370	2400	1960	990	880	530	510
	2,5	2030	2040	2030	2040	2040	2050	2080	1720	880	830	530	510
	3,0	1780	1800	1790	1800	1790	1810	1830	1560	800	800	520	510
	4,0	1440	1460	1440	1460	1450	1470	1470	1310	740	740	510	510
15,0	0,5	4660	4660	4660	4660	4660	4660	4700	3760	1150	1140	700	750
	1,0	3740	3750	3750	3750	3740	3740	3770	2990	940	830	680	740
	1,5	3090	3120	3100	3120	3120	3120	3110	2460	870	710	680	740
	2,0	2630	2690	2680	2690	2690	2690	2660	2100	810	640	670	740
	2,5	2280	2350	2350	2350	2360	2350	2320	1860	770	620	670	730
	3,0	2020	2090	2090	2090	2090	2090	2050	1700	750	610	670	730
	4,0	1660	1710	1710	1710	1710	1700	1660	1440	720	600	670	730
20,0	0,5	4640	4670	4650	4670	4670	4710	4750	3100	890	920	810	870
	1,0	3800	3880	3830	3880	3870	3910	3880	2500	750	770	810	870
	1,5	3170	3280	3250	3280	3280	3310	3250	2100	750	770	810	870
	2,0	2700	2820	2800	2820	2830	2850	2770	1810	740	770	810	870
	2,5	2380	2470	2450	2470	2470	2490	2410	1610	740	760	810	870
	3,0	2110	2190	2170	2190	2190	2210	2120	1470	740	760	810	870
	4,0	1730	1780	1770	1780	1790	1800	1750	1310	730	760	800	870
25,0	0,5	3840	4170	4070	4170	4150	4230	3910	1820	990	1000	840	890
	1,0	3230	3470	3400	3470	3460	3520	3240	1600	840	800	840	890
	1,5	2760	2950	2890	2950	2950	2990	2770	1490	830	790	840	890
	2,0	2400	2550	2500	2550	2550	2590	2430	1400	830	790	840	880
	2,5	2130	2240	2200	2240	2240	2280	2160	1330	830	790	840	880
	3,0	1930	2000	1970	2000	2000	2030	1940	1260	820	780	840	880
	4,0	1670	1650	1620	1650	1650	1680	1630	1150	820	780	830	880
30,0	0,5	2810	2920	2910	2930	2970	2970	2650	1110	880	880	890	930
	1,0	2410	2490	2480	2500	2540	2530	2290	1060	880	880	890	920
	1,5	2190	2150	2140	2160	2200	2200	2000	1010	870	880	890	920
	2,0	2010	1890	1890	1900	1940	1930	1780	970	870	880	890	920
	2,5	1850	1690	1680	1700	1730	1730	1600	940	870	880	890	920
	3,0	1720	1530	1530	1530	1570	1570	1460	910	860	880	890	920
	4,0	1520	1300	1290	1300	1330	1330	1260	870	860	870	890	920
40,0	0,5	1630	1520	1510	1590	1560	1580	1590	1600	950	940	940	940
	1,0	1610	1510	1340	1350	1320	1340	1350	1360	950	940	940	940
	1,5	1600	1500	1220	1230	1210	1210	1210	1210	950	940	940	940
	2,0	1590	1490	1210	1160	1130	1130	1140	1140	950	940	930	940
	2,5	1580	1480	1210	1100	1070	1070	1070	1080	950	940	930	940
	3,0	1570	1470	1210	1060	1030	1030	1030	1030	950	940	930	940
	4,0	1560	1450	1210	1050	980	980	970	960	940	940	930	940

Tabelle 44: Durchbiegung in Feldmitte w_{max}[mm] = Tabellenwert/EI[MNm²] - Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 350 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	224	372	376	378	379	380	381	382	387	393	278	374
	1,0	182	235	237	238	239	240	241	241	244	248	198	209
	1,5	151	169	171	172	172	173	173	174	176	179	163	168
	2,0	128	132	134	134	135	135	135	136	137	140	142	145
	2,5	110	111	113	113	113	114	114	116	119	121	124	128
	3,0	96	97	98	98	98	99	99	104	106	108	111	114
	4,0	78	81	82	82	82	82	82	86	88	89	92	94
3,0	0,5	1116	1758	1775	1786	1794	1802	1809	1818	1849	1896	960	1213
	1,0	909	1110	1121	1128	1132	1137	1142	1148	1167	1197	660	730
	1,5	755	798	806	811	815	818	822	826	840	861	550	582
	2,0	638	642	644	647	650	643	646	649	660	677	477	503
	2,5	549	552	554	556	559	550	550	555	560	576	420	444
	3,0	479	483	489	491	490	492	497	500	486	501	375	398
	4,0	388	402	407	407	407	409	413	416	388	400	323	339
5,0	0,5	8286	10729	10830	10915	10995	11075	11154	11229	11542	12010	4473	2985
	1,0	6751	6801	6860	6914	6964	7015	7065	7112	7311	7607	3089	2117
	1,5	5609	5651	5692	5731	5773	5579	5493	5688	5252	5465	2513	1780
	2,0	4744	4779	4814	4847	4883	4705	4628	4784	4221	4392	2270	1625
	2,5	4078	4109	4139	4168	4198	4075	4105	4139	3596	3742	2065	1506
	3,0	3559	3586	3612	3637	3664	3664	3710	3738	3140	3267	1908	1409
	4,0	2851	2969	3002	3011	3016	3055	3088	3109	2528	2631	1682	1262
7,0	0,5	30475	30476	30476	30735	31025	30930	30803	31758	30764	32407	9036	7034
	1,0	24850	24851	24851	25062	25298	24310	23942	24951	19695	20747	6693	5529
	1,5	20650	20651	20651	20827	21023	19863	19593	20346	14272	15035	6148	4877
	2,0	17470	17471	17471	17620	17786	16768	16530	17131	11713	12338	5685	4505
	2,5	15026	15027	15027	15155	15297	14541	14709	14881	10069	10607	5295	4315
	3,0	13119	13120	13120	13232	13356	13099	13302	13450	8868	9407	4995	4264
	4,0	10395	10641	10700	10768	10829	10939	11089	11203	7478	7930	4548	4179
10,0	0,5	117616	117617	117617	117617	117617	109465	110682	112971	63458	54631	15962	18646
	1,0	95948	95949	95949	95949	95949	86227	85562	88971	45295	39561	15464	15857
	1,5	79774	79776	79776	79776	79776	70620	69757	72734	35162	31579	15334	15813
	2,0	67526	67528	67528	67528	67528	59776	59019	61382	29566	26891	15214	15769
	2,5	58112	58114	58114	58114	58114	52394	53063	53906	26362	24158	15103	15725
	3,0	50767	50936	50769	50936	50769	47420	48080	48816	24932	22236	15001	15682
	4,0	40283	40732	40283	40732	40342	39638	40239	40824	22953	19599	14817	15596
15,0	0,5	490048	490058	490058	490058	490058	393977	397130	391575	125482	123497	60579	70701
	1,0	400321	400331	400331	400331	400331	312175	313489	310898	97047	90719	56447	61207
	1,5	333345	334634	333354	334634	333354	265323	256680	256430	81410	74010	56187	60822
	2,0	282628	285847	282638	285847	282661	231040	216941	218330	76951	64448	55948	60583
	2,5	243650	247893	243660	247893	245212	205092	194297	197179	73646	59721	55727	60375
	3,0	213242	217968	213348	217968	215699	184733	176845	179555	71085	56181	55522	60191
	4,0	169896	174690	171629	174690	172997	154809	149559	152004	67277	51310	55160	59888
20,0	0,5	1156602	1177354	1156612	1177354	1162603	892096	765017	689038	202687	210628	176011	187959
	1,0	947186	974440	949455	974440	963098	740069	610348	558423	170288	178437	175566	187810
	1,5	790905	820648	800930	820648	811898	631610	505495	470141	164806	167505	175159	187663
	2,0	672586	702563	686777	702563	695473	552099	432175	423566	164080	167138	174786	187519
	2,5	581669	610680	597662	610680	604619	491863	383092	386859	163403	166778	174445	187377
	3,0	513373	538219	527361	538219	533034	444577	352608	356051	162756	166425	174131	187239
	4,0	419351	433408	425318	433408	429288	375014	304970	307939	161545	165815	173577	187034
25,0	0,5	1855833	1998061	1951326	1998061	1989625	1438618	834975	699863	472062	493822	369126	392774
	1,0	1540991	1659422	1623104	1659422	1653747	1204127	688057	602002	375996	385390	368486	391632
	1,5	1308681	1402892	1374069	1402892	1398948	1035990	588398	542731	370697	350028	367941	390687
	2,0	1130149	1206106	1182318	1206106	1202743	912101	518963	495383	369304	349857	367451	389901
	2,5	990970	1052924	1033085	1052924	1049904	817830	469241	460579	367972	349716	367001	389243
	3,0	883603	932077	915162	932077	929479	743648	434384	435404	366697	349556	366587	388691
	4,0	728544	757215	744363	757215	754901	634134	393198	396213	364307	349261	365879	387832
30,0	0,5	2321902	2475034	2435120	2483696	2483503	1612959	755381	742754	671988	658363	675798	700170
	1,0	1948607	2072308	2038733	2079561	2079242	1377646	662021	665323	669666	656828	674629	698467
	1,5	1666165	1766821	1738927	1773005	1772198	1207736	659962	663272	667440	655387	673572	697077
	2,0	1449497	1532161	1508010	1537523	1536044	1081060	658074	661316	665305	654035	672616	695936
	2,5	1296676	1349842	1328700	1354567	1352538	984302	656278	659476	663282	652767	671767	695054
	3,0	1188520	1205926	1200800	1210147	1212190	909614	654566	657764	661394	651576	671060	694438
	4,0	1025854	1025666	1032927	1029712	1041943	804959	651372	654570	657840	649443	669830	693479
40,0	0,5	2649845	2713624	2934496	3023371	3049444	3047220	3032606	2750145	1731537	1648966	1660844	1670228
	1,0	2608686	2437464	2490827	2554533	2573128	2571394	2560367	2379470	1725664	1648069	1658500	1666840
	1,5	2590943	2423882	2182976	2230885	2245332	2244975	2238578	2184734	1720185	1647369	1656446	1665386
	2,0	2573461	2410482	2164447	2021423	2029739	2033968	2036390	2038554	1715072	1646748	1654646	1664454
	2,5	2556246	2397357	2155857	1923332	1910424	1913901	1915964	1917889	1710296	1646055	1653068	1663630
	3,0	2539290	2384463	2147515	1919239	1811051	1814004	1815832	1817605	1705834	1645612	1651681	1662902
	4,0	2506103	2359165	2131040	1911435	1740516	1702785	1704554	1705454	1697760	1644590	1649389	1661696

Tabelle 45: Durchbiegung in Feldmitte w_{min}[mm] = Tabellenwert/EI[MNm²] - Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_{ö}$ = 350 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_{ö}$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	-220	-367	-370	-372	-373	-374	-375	-376	-381	-387	-264	-366
	1,0	-176	-228	-230	-231	-232	-233	-233	-234	-237	-241	-183	-198
	1,5	-144	-161	-163	-163	-164	-164	-165	-165	-167	-170	-153	-157
	2,0	-120	-124	-125	-126	-126	-127	-127	-127	-129	-131	-130	-133
	2,5	-102	-102	-103	-103	-104	-104	-104	-105	-108	-110	-112	-115
	3,0	-87	-88	-88	-88	-88	-88	-88	-92	-94	-96	-99	-102
	4,0	-67	-69	-69	-68	-69	-70	-70	-74	-75	-77	-79	-82
3,0	0,5	-1097	-1730	-1747	-1758	-1766	-1773	-1781	-1789	-1820	-1866	-878	-1159
	1,0	-879	-1077	-1087	-1094	-1099	-1103	-1108	-1113	-1132	-1161	-618	-705
	1,5	-719	-761	-768	-773	-776	-780	-783	-787	-800	-820	-502	-549
	2,0	-599	-601	-604	-607	-609	-601	-603	-606	-617	-632	-430	-459
	2,5	-507	-509	-511	-513	-516	-493	-495	-498	-505	-528	-374	-399
	3,0	-435	-437	-439	-441	-443	-427	-428	-434	-428	-453	-329	-354
	4,0	-334	-341	-342	-340	-344	-347	-349	-349	-331	-350	-273	-291
5,0	0,5	-8137	-10516	-10615	-10698	-10776	-10855	-10933	-11006	-11313	-11771	-3835	-2525
	1,0	-6518	-6567	-6615	-6661	-6709	-6752	-6801	-6846	-7037	-7322	-2477	-1546
	1,5	-5329	-5369	-5409	-5446	-5486	-5045	-5104	-5203	-4977	-5179	-1836	-1176
	2,0	-4435	-4468	-4501	-4532	-4565	-4207	-4253	-4326	-3835	-3990	-1477	-950
	2,5	-3752	-3780	-3808	-3834	-3862	-3604	-3628	-3690	-3142	-3302	-1236	-831
	3,0	-3222	-3246	-3270	-3292	-3316	-3150	-3178	-3213	-2659	-2832	-1067	-739
	4,0	-2469	-2494	-2507	-2529	-2541	-2567	-2586	-2597	-2062	-2190	-862	-602
7,0	0,5	-29943	-29943	-29943	-30198	-30482	-29879	-30311	-29796	-29837	-31430	-6652	-4650
	1,0	-23924	-23925	-23925	-24128	-24355	-22682	-23037	-22947	-18554	-19545	-4379	-2983
	1,5	-19550	-19550	-19550	-19717	-19902	-17870	-18187	-18503	-13137	-13839	-3412	-2342
	2,0	-16261	-16261	-16261	-16399	-16554	-14901	-15075	-15385	-10117	-10657	-2772	-1945
	2,5	-13748	-13749	-13749	-13866	-13996	-12766	-12860	-13124	-8284	-8726	-2330	-1647
	3,0	-11798	-11811	-11799	-11911	-12011	-11183	-11317	-11429	-7006	-7489	-2039	-1437
	4,0	-9029	-9125	-9030	-9203	-9218	-9118	-9208	-9274	-5476	-5860	-1661	-1160
10,0	0,5	-115299	-115299	-115299	-115299	-115299	-107085	-108917	-105034	-58819	-46868	-7820	-10343
	1,0	-91799	-91801	-91801	-91801	-91801	-81288	-82783	-80892	-40103	-29454	-5170	-5663
	1,5	-74950	-74952	-74952	-74952	-74952	-64037	-65355	-65226	-29454	-21478	-4214	-4616
	2,0	-62282	-62284	-62284	-62284	-62284	-52284	-53320	-54238	-24450	-17417	-3489	-3822
	2,5	-52605	-52835	-52607	-52835	-52607	-44791	-45127	-46270	-21240	-14649	-2941	-3221
	3,0	-45094	-45573	-45096	-45573	-45096	-39386	-39954	-40377	-18770	-12641	-2520	-2760
	4,0	-34430	-35136	-34646	-35136	-34824	-32070	-32482	-32775	-15264	-9924	-1948	-2133
15,0	0,5	-477652	-477652	-477652	-477652	-477652	-385481	-389595	-353206	-97434	-92273	-17474	-23360
	1,0	-375996	-376869	-375993	-376869	-375993	-296778	-296085	-270379	-66574	-55591	-11595	-14640
	1,5	-306222	-310269	-306218	-310269	-306218	-244962	-233737	-217742	-48869	-38235	-8614	-11054
	2,0	-253767	-259532	-253763	-259532	-255075	-207084	-190721	-180824	-39990	-29781	-7412	-8949
	2,5	-213704	-220314	-213763	-220314	-216553	-178390	-159963	-155812	-34672	-24402	-6425	-7542
	3,0	-182615	-189558	-184982	-189558	-186853	-155816	-137194	-137937	-30580	-20474	-5634	-6523
	4,0	-141414	-145351	-143017	-145351	-144225	-123902	-109288	-110699	-24772	-15245	-4508	-5130
20,0	0,5	-	-	-	-	-	-851024	-719249	-572521	-117799	-123542	-37137	-32292
	1,0	-874145	-910915	-880798	-910915	-897199	-681910	-546747	-446790	-73932	-79364	-24020	-15643
	1,5	-699660	-737141	-715409	-737141	-727331	-562816	-431668	-372795	-51753	-56406	-18691	-11874
	2,0	-577561	-614381	-595405	-614381	-605098	-475834	-352211	-320395	-39308	-42967	-14736	-10526
	2,5	-489105	-519478	-503633	-519478	-511422	-409729	-295399	-280489	-31451	-34197	-11924	-9383
	3,0	-422961	-445048	-431715	-445048	-438129	-358076	-253379	-248471	-29168	-29825	-9907	-8468
	4,0	-326499	-338063	-331310	-338063	-334898	-281825	-197314	-199546	-26879	-27365	-7366	-7055
25,0	0,5	-	-	-	-	-	-	-681717	-496564	-286604	-286750	-68674	-37525
	1,0	-	-	-	-	-	-	-518413	-395135	-192916	-170082	-40181	-20586
	1,5	-	-	-	-	-	-859510	-409881	-330251	-139539	-115611	-27430	-14944
	2,0	-944925	-	-975722	-	-998190	-726782	-335123	-284572	-107407	-85763	-20440	-12490
	2,5	-799319	-843760	-820759	-843760	-837564	-626312	-281749	-249879	-86643	-67539	-16104	-10863
	3,0	-685252	-715727	-700857	-715727	-713308	-547316	-242392	-222119	-72487	-55512	-13197	-9599
	4,0	-521280	-535136	-530412	-535136	-537242	-431230	-189163	-179980	-59337	-40430	-9631	-8283
30,0	0,5	-	-	-	-	-	-	-457156	-474851	-231309	-228176	-77436	-70555
	1,0	-	-	-	-	-	-	-339343	-352624	-143335	-144748	-44868	-42880
	1,5	-	-	-	-	-	-843338	-263087	-273576	-99530	-101801	-30558	-31261
	2,0	-	-	-	-	-	-713797	-212076	-220672	-83971	-76932	-23501	-24712
	2,5	-938662	-	-984820	-	-	-616025	-176818	-184047	-74125	-60739	-18818	-20523
	3,0	-799493	-852252	-836054	-855235	-852906	-539536	-152970	-157856	-67449	-55831	-16308	-17621
	4,0	-602797	-638473	-626295	-640708	-638280	-427312	-122589	-123929	-63630	-50511	-13070	-13885
40,0	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-538334	-509039	-86617	-57263
	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-357846	-295846	-65292	-37052
	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-256653	-197804	-49287	-27750
	2,0	-	-	-946514	-	-	-	-	-952187	-195964	-149635	-38322	-24336
	2,5	-	-	-818731	-832546	-856874	-870251	-877091	-823638	-161340	-121125	-30727	-22131
	3,0	-	-	-717030	-718105	-726427	-737528	-744028	-721328	-142966	-100326	-25391	-20380
	4,0	-	-	-618584	-565317	-565881	-566445	-567009	-567855	-121634	-76826	-18851	-17694

Tabelle 46: Verdrehung am Lager φ_{max}[mrad] = Tabellenwert/EI[MNm²] – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 350 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	364	588	593	596	598	600	602	603	610	621	438	589
	1,0	294	376	379	381	382	383	385	386	390	397	312	329
	1,5	244	271	273	275	275	276	277	278	281	286	259	266
	2,0	206	213	215	216	216	217	218	218	221	225	224	231
	2,5	177	178	179	180	180	181	182	184	189	192	198	203
	3,0	155	155	156	157	158	158	159	165	169	172	176	181
	4,0	126	129	128	129	129	130	130	136	140	142	146	150
3,0	0,5	1225	1850	1868	1880	1888	1896	1904	1913	1946	1996	1012	1275
	1,0	988	1181	1193	1200	1205	1211	1216	1222	1242	1274	698	772
	1,5	817	851	859	865	869	872	876	880	895	918	583	618
	2,0	690	693	697	700	703	692	688	699	703	721	507	535
	2,5	594	596	599	602	604	597	589	602	592	615	447	472
	3,0	519	521	523	526	528	528	530	531	517	537	401	426
	4,0	420	429	428	429	433	436	437	438	417	433	347	365
5,0	0,5	5562	6772	6836	6890	6941	6991	7042	7089	7287	7582	2809	1896
	1,0	4472	4505	4538	4570	4602	4492	4465	4571	4621	4808	1940	1350
	1,5	3694	3722	3749	3775	3801	3652	3517	3713	3327	3462	1600	1133
	2,0	3121	3144	3167	3189	3211	3067	2981	3113	2646	2753	1452	1035
	2,5	2685	2705	2725	2743	2762	2646	2647	2679	2254	2345	1323	959
	3,0	2347	2369	2382	2403	2414	2354	2382	2401	1968	2050	1227	898
	4,0	1866	1902	1913	1929	1936	1948	1969	1984	1584	1655	1084	808
7,0	0,5	14683	14684	14684	14809	14947	14236	13939	14545	13873	14614	4097	3187
	1,0	11805	11807	11807	11907	12020	11173	10827	11426	8910	9386	3030	2512
	1,5	9771	9773	9773	9856	9949	9103	8860	9298	6476	6821	2790	2220
	2,0	8259	8260	8260	8331	8410	7663	7516	7808	5301	5584	2582	2053
	2,5	7107	7109	7109	7169	7237	6625	6732	6814	4563	4807	2409	1967
	3,0	6213	6214	6214	6267	6329	5977	6075	6148	4023	4257	2274	1945
	4,0	4943	4958	4945	5001	5037	4973	5048	5107	3389	3595	2073	1906
10,0	0,5	38302	38305	38305	38305	38307	34632	34781	35684	20090	17202	5047	5947
	1,0	31072	31075	31075	31075	31077	27289	27023	28111	14401	12452	4963	4997
	1,5	25810	25812	25812	25812	25814	22353	22037	22988	11213	9931	4921	4983
	2,0	21861	21863	21863	21863	21866	18920	18660	19409	9440	8501	4882	4972
	2,5	18840	18842	18842	18842	18845	16467	16782	17029	8432	7686	4847	4965
	3,0	16489	16544	16491	16544	16494	14926	15207	15422	7863	7080	4814	4957
	4,0	13141	13278	13142	13278	13145	12514	12733	12901	7242	6247	4756	4940
15,0	0,5	103380	103389	103389	103389	103375	82987	83639	82371	26279	25925	12893	15049
	1,0	84132	84141	84141	84141	84122	66005	66109	65437	20339	19005	12307	13489
	1,5	69896	70281	69905	70281	69886	55995	54204	53973	17684	15507	12272	13431
	2,0	59338	60153	59347	60153	59608	48666	45878	45974	16671	13623	12240	13381
	2,5	51247	52261	51256	52261	51824	43120	40990	41572	15919	12612	12210	13336
	3,0	44928	46033	45218	46033	45668	38816	37324	37866	15345	11871	12181	13297
	4,0	35897	37040	36446	37040	36762	32501	31595	32080	14492	10909	12130	13232
20,0	0,5	183425	186064	183432	186064	183906	140209	121283	108398	32927	33901	28421	30365
	1,0	150181	154153	150442	154153	152546	116448	97038	87731	26915	28360	28352	30340
	1,5	125463	129977	127066	129977	128755	99680	80574	74252	26391	26998	28288	30316
	2,0	106777	111416	109119	111416	110454	87332	69060	67362	26283	26941	28230	30293
	2,5	92428	96975	95081	96975	96172	77936	61010	61614	26179	26884	28176	30270
	3,0	81578	85585	84028	85585	84898	70530	56227	56788	26080	26830	28126	30248
	4,0	66806	69122	67958	69122	68588	59641	48750	49249	25895	26726	28039	30206
25,0	0,5	235320	254207	248066	254207	253075	181667	107184	88876	59547	62292	47535	50541
	1,0	195988	211199	206532	211199	210485	152498	88689	76736	48314	48846	47426	50396
	1,5	166733	178795	175082	178795	178291	131620	76141	68853	47677	45033	47329	50278
	2,0	144256	153960	150893	153960	153535	116219	67399	63359	47494	44993	47242	50181
	2,5	126736	134650	132092	134650	134281	104467	61139	59441	47320	44952	47165	50101
	3,0	113254	119424	117236	119424	119111	95181	56532	56253	47154	44908	47095	50034
	4,0	93764	97404	95742	97404	97129	81514	50891	51312	46846	44835	46977	49937
30,0	0,5	245675	260799	257147	261712	262218	169906	82262	81195	70893	71104	72220	74756
	1,0	206828	219431	216178	220199	220483	145841	70683	70946	70650	70955	72119	74699
	1,5	177446	187787	185077	188444	188660	128420	70406	70754	70417	70820	72037	74647
	2,0	154915	163402	161078	163974	164126	115410	70227	70573	70192	70694	71967	74601
	2,5	137391	144430	142424	144935	145016	105369	70057	70401	69977	70575	71905	74558
	3,0	125704	129440	127674	129893	129942	97384	69896	70238	69770	70463	71857	74520
	4,0	108732	108591	109418	109250	110349	85855	69611	69953	69378	70255	71776	74454
40,0	0,5	217152	214408	238676	241972	242406	241769	220746	137837	131034	131928	132541	
	1,0	215819	202622	196820	201985	204596	204931	204529	191029	137353	130884	131692	132269
	1,5	214503	201426	175005	176585	178890	179274	179045	175414	136906	130750	131494	132068
	2,0	213201	200256	174394	162721	162918	163168	163281	163419	136492	130624	131327	131915
	2,5	211914	199112	173785	153535	153630	153815	153893	154015	136110	130498	131187	131797
	3,0	210641	197995	173190	151399	145889	146028	146084	146197	135758	130374	131069	131709
	4,0	208137	195848	172034	151053	137135	136579	136701	135847	135133	130167	130934	131632

Tabelle 47: Verdrehung am Lager φ_{min}[mrad] = Tabellenwert/EI[MNm²] – Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 350 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	-356	-579	-585	-588	-589	-591	-593	-595	-602	-612	-417	-576
	1,0	-283	-359	-363	-364	-365	-367	-368	-369	-373	-380	-289	-312
	1,5	-231	-255	-257	-258	-259	-260	-261	-261	-264	-269	-241	-248
	2,0	-192	-196	-198	-199	-199	-200	-201	-201	-204	-207	-204	-210
	2,5	-162	-162	-163	-163	-164	-163	-164	-165	-170	-174	-176	-181
	3,0	-139	-139	-140	-140	-141	-139	-140	-145	-148	-151	-155	-160
	4,0	-108	-111	-110	-110	-111	-112	-112	-116	-117	-121	-125	-128
3,0	0,5	-1195	-1819	-1837	-1849	-1857	-1865	-1873	-1882	-1914	-1963	-920	-1214
	1,0	-948	-1129	-1140	-1148	-1153	-1158	-1163	-1168	-1188	-1218	-647	-738
	1,5	-770	-800	-808	-813	-816	-820	-823	-827	-841	-863	-526	-575
	2,0	-639	-642	-645	-648	-650	-631	-634	-637	-648	-664	-451	-481
	2,5	-540	-542	-544	-547	-549	-532	-525	-539	-530	-556	-392	-417
	3,0	-463	-465	-467	-469	-471	-463	-465	-469	-450	-477	-345	-371
	4,0	-360	-369	-369	-366	-372	-375	-377	-377	-351	-371	-286	-305
5,0	0,5	-5405	-6614	-6676	-6728	-6777	-6826	-6876	-6921	-7115	-7403	-2410	-1596
	1,0	-4264	-4295	-4327	-4357	-4386	-4244	-4275	-4303	-4423	-4603	-1556	-973
	1,5	-3456	-3481	-3507	-3531	-3555	-3331	-3272	-3409	-3130	-3257	-1153	-741
	2,0	-2861	-2882	-2903	-2923	-2942	-2768	-2727	-2825	-2409	-2507	-928	-598
	2,5	-2413	-2430	-2448	-2465	-2480	-2360	-2327	-2403	-1974	-2078	-776	-519
	3,0	-2066	-2086	-2097	-2116	-2124	-2056	-2071	-2087	-1671	-1783	-671	-461
	4,0	-1576	-1621	-1624	-1628	-1648	-1668	-1678	-1682	-1298	-1379	-542	-378
7,0	0,5	-14202	-14204	-14204	-14325	-14462	-13547	-13709	-13557	-13399	-14115	-3005	-2087
	1,0	-11200	-11202	-11202	-11297	-11403	-10321	-10462	-10559	-8329	-8774	-1968	-1338
	1,5	-9072	-9074	-9074	-9151	-9237	-8248	-8275	-8498	-5900	-6215	-1533	-1052
	2,0	-7512	-7513	-7513	-7577	-7646	-6862	-6818	-7051	-4540	-4783	-1246	-874
	2,5	-6330	-6331	-6331	-6385	-6442	-5859	-5818	-6003	-3718	-3917	-1054	-740
	3,0	-5416	-5418	-5417	-5464	-5511	-5121	-5171	-5218	-3145	-3367	-927	-646
	4,0	-4121	-4166	-4122	-4201	-4194	-4162	-4194	-4212	-2461	-2634	-752	-521
10,0	0,5	-37107	-37107	-37107	-37107	-37107	-33649	-34227	-33045	-18487	-14734	-2465	-3250
	1,0	-29235	-29237	-29237	-29237	-29234	-25546	-26019	-25548	-12610	-9373	-1624	-1779
	1,5	-23737	-23739	-23739	-23739	-23736	-20126	-20544	-20596	-9268	-6782	-1324	-1450
	2,0	-19657	-19659	-19659	-19659	-19656	-16517	-16763	-17122	-7707	-5484	-1096	-1201
	2,5	-16552	-16677	-16554	-16677	-16552	-14145	-14225	-14604	-6700	-4613	-924	-1012
	3,0	-14156	-14348	-14158	-14348	-14161	-12469	-12679	-12833	-5924	-3981	-792	-867
	4,0	-10873	-11067	-10908	-11067	-10979	-10168	-10317	-10430	-4822	-3124	-613	-671
15,0	0,5	-101035	-101035	-101035	-101035	-101035	-80730	-81592	-74064	-20446	-19329	-3700	-4899
	1,0	-79941	-80035	-79938	-80035	-79971	-62684	-62018	-56664	-13976	-11644	-2470	-3082
	1,5	-65131	-65921	-65128	-65921	-65162	-51647	-48968	-45692	-10269	-8009	-1796	-2327
	2,0	-54032	-55205	-54029	-55205	-54130	-43602	-39961	-37998	-8495	-6344	-1545	-1883
	2,5	-45568	-46935	-45580	-46935	-46086	-37520	-33520	-32768	-7384	-5216	-1338	-1586
	3,0	-39005	-40455	-39509	-40455	-39878	-32747	-28751	-28924	-6529	-4391	-1183	-1371
	4,0	-30282	-31146	-30662	-31146	-30925	-26311	-23003	-23275	-5313	-3293	-950	-1078
20,0	0,5	-175892	-180378	-175892	-180378	-177322	-134461	-112960	-90038	-18551	-19499	-5833	-5072
	1,0	-137787	-143180	-138437	-143180	-141028	-107548	-85884	-70269	-11638	-12538	-3768	-2458
	1,5	-110209	-116370	-112614	-116370	-114653	-88685	-67817	-58588	-8132	-8925	-2930	-1881
	2,0	-90922	-97105	-94062	-97105	-95692	-74920	-55340	-50347	-6179	-6786	-2309	-1666
	2,5	-77525	-82211	-79686	-82211	-81008	-64484	-46417	-44109	-5069	-5406	-1868	-1484
	3,0	-67147	-70532	-68421	-70532	-69509	-56307	-39829	-39100	-4678	-4731	-1554	-1333
	4,0	-51987	-53746	-52724	-53746	-53338	-44290	-31070	-31421	-4298	-4324	-1155	-1104
25,0	0,5	-219985	-241205	-232034	-241205	-237934	-163654	-85646	-62657	-36019	-36078	-8629	-4707
	1,0	-173831	-191255	-184109	-191255	-188713	-130995	-65155	-49776	-24242	-21412	-5047	-2570
	1,5	-142533	-154559	-148810	-154559	-152409	-108065	-51519	-41513	-17534	-14561	-3444	-1889
	2,0	-118772	-127116	-122610	-127116	-125515	-91358	-42125	-35849	-13512	-10806	-2566	-1575
	2,5	-100444	-106248	-103161	-106248	-105346	-78734	-35415	-31520	-10905	-8501	-2021	-1358
	3,0	-86127	-90123	-88074	-90123	-89705	-68875	-30467	-28042	-9145	-6980	-1655	-1215
	4,0	-65525	-67382	-66668	-67382	-67581	-54301	-23770	-22733	-7531	-5080	-1207	-1045
30,0	0,5	-220434	-239617	-234458	-240456	-240083	-133531	-48102	-49955	-24313	-24069	-8109	-7417
	1,0	-175194	-189820	-185959	-190484	-190251	-107014	-35658	-36980	-15042	-15299	-4696	-4499
	1,5	-142014	-153407	-150244	-153944	-153673	-88492	-27586	-28702	-10731	-10781	-3196	-3281
	2,0	-117223	-126212	-123614	-126653	-126312	-75007	-22241	-23218	-9078	-8142	-2454	-2595
	2,5	-98365	-105541	-103330	-105911	-105548	-64743	-18591	-19406	-8027	-6442	-1964	-2156
	3,0	-83777	-89573	-87726	-89887	-89537	-56700	-16121	-16670	-7317	-5884	-1695	-1852
	4,0	-63231	-67074	-65707	-67308	-66981	-44839	-12970	-13115	-6883	-5335	-1359	-1461
40,0	0,5	-165054	-148860	-157383	-169341	-174516	-176551	-176911	-137122	-42350	-40023	-6827	-4471
	1,0	-148585	-132175	-117945	-126639	-130491	-132106	-132580	-107342	-28162	-23236	-5122	-2917
	1,5	-135061	-119068	-91973	-98385	-101301	-102694	-103281	-88180	-20223	-15542	-3868	-2180
	2,0	-125085	-108574	-74356	-79069	-81404	-82627	-83216	-74802	-15465	-11778	-3008	-1915
	2,5	-117243	-100061	-64411	-65419	-67316	-68402	-68977	-64797	-12747	-9535	-2412	-1745
	3,0	-110482	-93079	-56479	-56564	-57065	-57972	-58520	-56818	-11323	-7903	-1993	-1606
	4,0	-99526	-82466	-49713	-44578	-44623	-44667	-44711	-44778	-9658	-6087	-1481	-1394

Tabelle 48: Beschleunigung in Feldmitte a[m/s²] = Tabellenwert/EI[MNm²] - Örtlich zulässige Geschwindigkeit $v_ö$ = 350 km/h - BLZ: ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE-T(2xBR411), ICE-T(3xBR415), IC, Thalys – Berechnung bis 1,0·$v_ö$

L	ζ	1. Eigenfrequenz n_0[Hz]											
[m]	[%]	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	7,0	10,0	15,0	20,0
2,0	0,5	28	59	93	135	183	240	304	376	747	1550	2349	5773
	1,0	21	38	64	94	127	155	195	242	479	995	1635	3142
	1,5	17	30	51	75	102	122	146	175	347	721	1392	2561
	2,0	14	25	42	62	84	103	124	139	273	566	1199	2195
	2,5	13	22	36	53	72	89	107	124	226	468	1049	1917
	3,0	12	20	32	47	64	78	95	111	196	403	931	1701
	4,0	10	17	27	39	54	65	77	91	158	329	761	1390
3,0	0,5	176	322	487	803	1068	1311	1441	1788	3563	7458	8247	18318
	1,0	109	213	352	514	686	865	913	1132	2256	4721	5589	11122
	1,5	89	166	278	404	553	675	751	811	1616	3382	4499	8658
	2,0	78	138	229	333	455	561	635	713	1255	2627	3856	7232
	2,5	70	125	195	284	389	482	549	635	1037	2173	3357	6278
	3,0	64	114	176	257	355	424	483	569	889	1891	2987	5594
	4,0	54	97	151	219	302	355	401	467	708	1507	2541	4669
5,0	0,5	1481	2467	3883	6055	7718	8510	8764	10892	21945	46600	34782	48320
	1,0	883	1544	2430	3609	4831	5603	5690	6826	13752	29203	22702	29496
	1,5	673	1213	1909	2777	3821	4301	4617	5432	9782	20773	17292	24292
	2,0	579	1044	1644	2383	3153	3603	3864	4588	7545	16021	14460	20826
	2,5	506	913	1437	2084	2737	3112	3318	4041	6185	13206	12665	18242
	3,0	449	810	1275	1848	2466	2734	2909	3586	5264	11376	11208	16223
	4,0	368	664	1045	1509	2084	2211	2409	2974	4136	8991	9297	13285
7,0	0,5	3227	4850	8006	11006	15166	19648	25373	29590	57734	124116	63069	78705
	1,0	2224	3936	6319	8932	12505	15215	19595	22906	36055	77512	41973	47738
	1,5	1883	3299	5319	7518	10501	12232	15730	18451	25605	55046	34537	38862
	2,0	1633	2817	4549	6509	8966	10297	13105	16256	19874	42725	29176	32885
	2,5	1434	2444	3948	5706	7773	9129	11632	14443	16383	35252	25210	28326
	3,0	1274	2150	3472	5058	6832	8158	10408	12934	13956	30420	22204	24785
	4,0	1035	1756	2777	4094	5570	6667	8521	10603	10906	23850	18531	20494
10,0	0,5	10767	19146	29915	43078	58634	68696	88294	104611	113788	186418	81741	163289
	1,0	8706	15497	24214	34868	47459	53403	68161	80959	77616	126116	50834	98993
	1,5	7188	12799	19998	28797	39196	43055	54989	65231	57063	93784	40652	80069
	2,0	6045	10768	16824	24227	33005	35812	45785	54785	47335	74844	36458	69829
	2,5	5172	9215	14398	20733	28570	30649	39130	47688	41239	64506	33641	62312
	3,0	4494	8069	12648	18156	25064	27318	34155	42456	36684	56825	31282	56349
	4,0	3548	6417	10124	14438	19969	22290	28152	35120	30546	46342	27773	47501
15,0	0,5	43226	76803	120004	172806	235208	244813	313327	351336	198886	379287	182612	402366
	1,0	34915	62382	96920	140360	189963	191397	240932	274729	139601	238998	119996	257981
	1,5	28722	51835	79717	116628	157384	159791	192538	222764	105504	171676	91938	197091
	2,0	24061	43792	66918	98531	133280	136728	159792	190006	85761	133868	79001	166334
	2,5	20499	37572	57641	84536	114525	119249	136184	167893	75580	112695	71928	145575
	3,0	17734	32692	50303	73557	99784	105716	119122	149475	69857	97358	65612	130161
	4,0	14028	25675	39697	57770	78502	88809	97764	122485	62767	77459	55377	108062
20,0	0,5	99731	183633	277165	413173	550685	547700	578861	585977	245011	508424	375823	569112
	1,0	79903	149395	226004	336138	448832	437754	439687	457066	168210	352186	287687	339096
	1,5	65764	123988	189240	278973	375461	361815	348371	384754	126455	269217	233685	282292
	2,0	55311	104622	160999	235399	318800	306408	289309	337880	102075	220381	195647	248600
	2,5	47902	89671	138959	201760	274509	266390	247065	299602	86142	187797	168101	221866
	3,0	42157	77955	121446	175399	239497	240425	215546	269023	76294	164073	147627	200334
	4,0	33693	61303	95896	137932	188660	200528	177040	221225	68728	131730	122083	168301
25,0	0,5	156718	304487	461203	685095	919309	847660	551306	501574	555463	1174612	669306	905748
	1,0	129357	245732	378983	552897	755961	679517	419060	410129	384810	748748	443531	570852
	1,5	108671	204086	317492	459194	632060	563092	331167	354840	299090	535645	339225	453634
	2,0	92854	173065	270070	389397	536662	477374	271709	310865	255355	416610	283427	371092
	2,5	80493	148922	233078	335074	462166	414125	232628	275544	222766	344597	247243	327304
	3,0	70753	129873	203716	292215	403414	372407	211027	250462	197863	299557	223684	298361
	4,0	56504	102300	160928	230176	318101	307732	190144	211399	162776	241120	193665	254078
30,0	0,5	189377	359532	550391	811779	1100368	871923	364095	469841	464756	940544	746332	1298782
	1,0	156192	289901	449015	654560	891193	699207	272487	349041	307542	629693	508878	810355
	1,5	130763	241774	373835	545895	742210	582215	219332	279993	224992	469379	396378	597771
	2,0	111180	204838	316156	462499	627954	495798	185049	231971	183257	391434	323976	473514
	2,5	95805	176108	272677	397629	539515	432684	175538	202847	162119	334976	274339	394099
	3,0	84040	153456	238047	346485	469969	390168	169648	184663	151136	292943	238790	345687
	4,0	66676	120701	187365	272528	369789	323480	159236	157393	140469	237930	192205	288632
40,0	0,5	192881	290505	505322	767985	1076321	1427567	1810055	1741866	1096948	2220766	1069488	1847872
	1,0	171468	258808	398305	598663	819926	1080224	1369465	1360125	772439	1412784	791806	1162804
	1,5	167014	233450	323244	482674	660948	861372	1093332	1138368	583024	1018768	644261	866400
	2,0	162560	223025	269327	400471	548591	712991	901006	997560	477876	795050	555023	697874
	2,5	158221	218170	229670	340766	466916	608072	766647	887601	421825	652515	478745	589241
	3,0	154031	213350	199764	295968	405836	529620	669280	797879	386282	558099	417665	512978
	4,0	146108	203935	181894	234709	321869	421939	534532	656627	337721	434275	330951	428385

❑

Inhalt 804.3401

Abschnitt		*Seite*
1	*Allgemeines*	*1*
2	*Grundlagen der Längskraftabtragung*	*1*
3	*Nachweisformen*	*2*
4	*Randbedingungen*	*2*
5	*Einwirkungen*	*3*
6	*Ermittlung der Unterbausteifigkeiten*	*4*
7	*Vereinfachte Nachweise für einteilige Überbauten*	*5*
8	*Nachweis der Längskraftabtragung*	*8*
9	*Angaben für Schienenauszüge*	*13*

1 Allgemeines

*Dieses Modul ersetzt **DIN EN 1991-2** 6.5.4.5 und 6.5.4.6. Es enthält unter anderem ausführlichere Regelungen des ehemaligen **DIN Fachberichts 101**, Anhang K.*

2 Grundlagen der Längskraftabtragung

Zusammenwirken (Interaktion)

(1) Wenn Schienen über die Fugen z.B. zwischen Brückenüberbau und Damm lückenlos durchlaufen, wirken das Brückentragwerk (Überbau und Unterbauten) und der Oberbau (Schotter- oder Feste Fahrbahn mit Schienen) bei der Abtragung der Längskräfte aus Bremsen und Anfahren zusammen. Die Längskräfte werden dabei teilweise über die Schienen zum Erdbauwerk hinter dem Widerlager und teilweise über die Brückenlager und die Unterbauten in die Gründung weitergeleitet.

Längskräfte

(2) Da lückenlos durchlaufende Schienen die freie Bewegung des Brückenüberbaus behindern, entstehen außerdem aus Verformungen des Überbaus (z.B. infolge Temperaturänderungen, vertikaler Belastung, Schwinden und Kriechen) Längskräfte in den Schienen und in den festen Brückenlagern.

Einfluß auf Entwurf

(3) Diese Auswirkungen des Zusammenwirkens von Brückentragwerk und Oberbau müssen bei der Dimensionierung der Brückentragkonstruktion - insbesondere der festen Lager - und beim Nachweis der Schienen berücksichtigt werden. Dabei sind die Steifigkeiten der Unterbauten gegen Horizontalverschiebung in Brückenlängsrichtung so zu

wählen, dass die zulässigen Spannungen in den Schienen nicht überschritten werden.

3 Nachweisformen

Mit Brückenlänge zunehmende Komplexität

(1) Mit steigender Ausgleichslänge der Brückenüberbauten wird die Beherrschung der Längskraftabtragung zunehmend komplexer. Dies spiegelt sich in der zunehmenden Komplexität der anwendbaren Nachweisverfahren.

≤ 30 m: Schwimmende Lagerung

(2) Bis 30 m **Überbau**länge dürfen einteilige Überbauten schwimmend gelagert werden. Es ist kein Nachweis der Schienenspannungen erforderlich.

Vor und nach dem Überbau ist das Gleis zur Abtragung der Längskräfte in die anschließenden Dammbereiche auf 40 m Länge lückenlos auszubilden.

≤ 60 / 90 m - Schotterfahrbahn: Keine Erfordernis von Schienenauszügen

(4) Bei Schotterfahrbahnen sind für einteilige Überbauten bis zu einer **Ausgleichs**länge L_T von

- 60 m bei Stahlbrücken
- 90 m bei Massiv- und Verbundbrücken

keine Schienenauszüge erforderlich, siehe **M 804.1101**. Die vereinfachten Nachweise nach **Abs. 7** sind zu führen.

*In **Abs. 7** werden für einteilige Überbauten Bedingungen angegeben, unter denen die Schienenspannungen nicht gesondert nachgewiesen zu werden brauchen und die Längskräfte in den festen Lagern einfach ermittelt werden können.*

> 60 / 90 m: Nachweis der Längskraftabtragung

(5) Bei größeren **Ausgleichs**längen und bei Fester Fahrbahn ist die Längskraftabtragung nach **Abs. 8** nachzuweisen.

Abhängig von den Randbedingungen sind auch in diesem Fall oftmals keine Schienenauszüge erforderlich.

*In **Abs. 8** werden allgemein gültige Hinweise für die Untersuchung des Zusammenwirkens von Brückentragwerk und Oberbau und die notwendigen Nachweise gegeben.*

Schienenauszüge

(6) Werden Schienenauszüge erforderlich ist **Abs. 9** zu beachten.

Direkte Schienenauflagerung

(7) Bei Brücken mit direkter Schienenauflagerung ist **M 820.2040** zu beachten.

4 Randbedingungen

Anwendungsvoraussetzungen

(1) Die Grenzwerte für die Schienenspannungen, insbesondere die für die zulässigen zusätzlichen Druckbeanspruchungen, setzen eine stabile Gleislage voraus. Die vereinfachten Nachweise für einteilige Überbauten (**Abs. 7)** wur-

den ebenfalls unter Ansatz dieser Grenzwerte entwickelt. Alle folgenden Regelungen dieses Moduls dürfen daher nur angewendet werden, wenn dies durch die Einhaltung der folgenden konstruktiven Bedingungen für die Fahrbahn erfüllt ist:

- Schienen 60 E2 mindestens der Stahlsorte R 260 nach **DIN EN 13774-1** mit Zugfestigkeiten von mindestens 880 N/mm²,

  Bei anderen Schienentypen oder höherfesten Schienenwerkstoffen müssen die zulässigen zusätzlichen Schienenspannungen entsprechend angepasst werden.

- gerades Gleis oder Gleisradien r ≥ 1500 m,

  Bei Schotterfahrbahn mit zusätzlicher Sicherung der Gleislage z.B. durch zusätzliche Sicherungskappen und bei Fester Fahrbahn kann der Grenzwert für die Gleisradien reduziert werden.

- bei Schotterfahrbahn mit Betonschwellen B 70 W im Abstand von höchstens 65 cm oder ähnlichen Schwellentypen mit mindestens gleichem Gewicht,

- bei Schotterfahrbahn mit mindestens 30 cm verdichtetem Schotter unter den Schwellen.

- Verwendung von Spannklemmen mit einem maximalen Durchschubwiderstand von 9 kN je Stützpunkt (siehe auch **Abs. 8(4)**).

Wenn die genannten Randbedingungen nicht eingehalten werden, sind Sonderuntersuchungen oder zusätzliche Messungen durchzuführen. Die regelwerksverantwortliche Stelle ist einzuschalten.

5 Einwirkungen

DIN EN 1991

(1) Die zu berücksichtigenden Einwirkungen sind **DIN EN 1991** zu entnehmen. Der gemäß **M 804.2101, Abs. 4(1)** festgelegte Lastklassenbeiwert α ist bei der Ermittlung der Belastung zu berücksichtigen.

Lineare Wirbelstrombremse (LWB)

(2) Wird die LWB nur im Rahmen einer Notbremsung eingesetzt, darf die dadurch verursachte Schienenerwärmung vernachlässigt werden.

Die durch den Einsatz der LWB im Rahmen einer Notbremsung verursachte Schienenerwärmung von maximal 6 K wird durch die Temperaturreserven des Oberbaus abgedeckt.

(3) Soll die LWB als Betriebsbremse eingesetzt werden sind Sonderuntersuchungen unter Einschaltung der regelwerksverantwortlichen Stelle durchzuführen.

6 Ermittlung der Unterbausteifigkeiten

Resultierende Unterbausteifigkeit

(1) Die Steifigkeiten k der Unterbauten gegen Horizontalverschiebung in Brückenlängsrichtung sind zu berechnen nach der Beziehung:

$$k = \frac{H}{\sum \delta_i} \qquad \text{in kN/cm}$$

hierbei ist:

$$\sum \delta_i = \delta_p + \delta_\varphi + \delta_h$$

mit:

δ_p Verschiebung des Pfeilerkopfes aus Verbiegung des Pfeilerschaftes

δ_φ Verschiebung des Pfeilerkopfes aus Verkantung des Fundamentes bei Flach- oder Pfahlgründungen

δ_h Verschiebung des Pfeilers infolge horizontaler Verschiebung der Fundamentkante

Verschiebungsanteile

(2) Die Verschiebungsanteile δ_i sind in Höhe der festen Lager zu ermitteln (vgl. Bild 1).

Die Längssteifigkeit des Brückentragwerks ist definiert als Gesamtwiderstand, der von den Unterbauten an den festen Lagern gegenüber den Einwirkungen in Brückenlängsrichtung mobilisiert werden kann. Bei der Bestimmung der Längssteifigkeit sind die Biegeverformungen und die Verschiebungen der Unterbauten unterhalb der Brückenlager und die Verdrehung der Gründung zu berücksichtigen.

Die für die Ermittlung der Gründungssteifigkeit notwendigen Bodenkenngrößen sind auf der Grundlage von Baugrunduntersuchungen abzuleiten.

Soll die dynamische Steifigkeit des Baugrundes in der Berechnung berücksichtigt werden, ist diese durch einen vom EBA anerkannten Gutachter für Geotechnik anzugeben.

Die dynamische Steifigkeit des Baugrundes führt in der Regel zu einer Abminderung der Schienenspannungen und zu einer Erhöhung der Lagerkräfte.

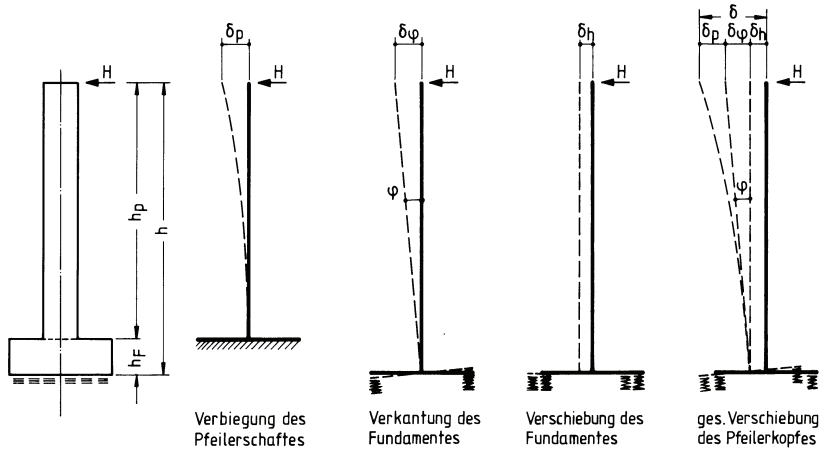


Bild 1: Anteile der Verschiebung eines Pfeilerkopfes in Brückenlängsrichtung

7 Vereinfachte Nachweise für einteilige Überbauten

Erforderliche Längssteifigkeiten

(1) Für einteilige Überbauten brauchen die Schienenspannungen unter folgenden Bedingungen nicht nachgewiesen zu werden:

- Unter vertikalen Verkehrslasten (mit Φ und α multipliziertes Lastmodell 71 und, falls erforderlich, SW/0, auf bis zu 2 Gleisen) darf die Längsverschiebung der oberen Kante eines Überbauendes in Brückenlängsrichtung nicht größer sein als 10 mm. Bei diesem Nachweis braucht das Zusammenwirken zwischen Brückentragwerk und Oberbau nicht berücksichtigt zu werden.
- Die Unterbauten sind so steif ausgebildet, dass die Verschiebung des Überbaues in Längsrichtung unter den Lagerlängskräften infolge der mit α multiplizierten Anfahr- und Bremskräfte nicht mehr als 5 mm beträgt. Bei der Berechnung der Verschiebung sind alle möglichen Einflüsse (vgl. **Bild 1**) zu berücksichtigen.

*Beide Bedingungen sind unabhängig voneinander zu erfüllen. **Abs. 4** ist zu beachten.*

(2) Bei Schienenauszügen an beiden Überbauenden sind die mindestens erforderlichen Längssteifigkeiten zu ermitteln aus:

ein Gleis:

- $k = \alpha \cdot \mathrm{tot}\, L \cdot 20/3 > \alpha \cdot 330$ Anfahren / Bremsen

zwei Gleise:

- $k = \alpha \cdot (\text{tot } L \cdot 20/3 + 330)$ Anfahren / Bremsen
- $k = \alpha \cdot 1{,}5 \cdot \text{tot } L \cdot 20/3$ Bremsen / Bremsen

mit:

α	Lastklassenbeiwert (dimensionslos)
tot L	in m
k	in kN/cm

Anmerkung: Die Zahlenwerte ergeben sich wie folgt:

- *Bezogene Bremskraft pro Gleis nach **DIN EN 1991-2, 6.5.3***

  P = 20 kN/m
- *Zulässige Verschiebung nach **Abs. 8(8)***

  $\varphi_P(d)$ = 30 mm = 3 cm
- *Maximale Anfahrkraft nach **DIN EN 1991-2, 6.5.3***

  P = 1000 kN
- *Maximale Anfahrkraft dividiert durch zulässige Verschiebung = 1000/3 ≈ 330 kN/cm*

Lagerlängskräfte infolge Anfahrens und Bremsens

(3) Den von den festen Lagern übertragenen Anteil der Anfahr- und Bremskräfte gemäß **DIN EN 1991-2,** 6.5.3, d.h. die charakteristischen Lagerlängskräfte aus Bremsen und Anfahren, erhält man, indem man die auf der Brückenlänge in Oberkante Schiene wirkenden Brems- und Anfahrkräfte mit dem Reduktionsfaktor ξ nach Tabelle 1 multipliziert.

Die Reduktionsfaktoren ξ können auch für die Ermittlung der Längskraft auf lagerlose Bauwerke wie Rahmen verwendet werden.

Tabelle 1: Reduktionsfaktoren ξ für die Ermittlung der Längskräfte in den festen Lagern infolge Anfahrens und Bremsens

	Reduktionsfaktoren ξ für ein oder zwei Gleise	
Gesamtlänge der Überbauten m	Durchgehendes Gleis	Schienenauszug an einem Überbauende
30	0,50	--
60	0,50	0,60
90	0,60	0,65
120	0,70	0,70
150	0,75	0,75
180	--	0,80
210	--	0,85
240	--	0,90
270	--	0,90
300	--	0,90
Bei Schienenauszügen an beiden Enden ist ξ = 1,00		

Lagerlängskräfte infolge Temperaturänderungen

(4) Als Temperaturschwankung des Überbaus sind $\Delta T_{\ddot{U}} = \pm 30\text{K}$ in der folgenden Ermittlung der Lagerkräfte enthalten.

(5) Die von festen Lagern zu übertragenden, charakteristischen Lagerlängskräfte F_{Tk} für ein Gleis infolge dieser Temperaturschwankung können wie folgt ermittelt werden:

- für Brücken mit durchgehenden, verschweißten Schienen über beide Überbauenden und festen Lagern an einem Überbauende:

  $F_{Tk} = \pm\, 8 \cdot L_T$ in kN

  mit: L_T Dehnlänge zwischen dem thermischen Festpunkt und dem Überbauende (in m),

- für Brücken mit durchgehenden, verschweißten Schienen über beide Überbauenden und festen Lagern in einem Abstand L_1 von einem Überbauende und L_2 vom anderen Ende:

  $F_{Tk} = \pm 8 \cdot (L_2 - L_1)$ in kN

mit: L_1 und L_2 gemäß **Bild 2** (in m),

- für Brücken mit durchgehenden, verschweißten Schienen über dem Überbauende mit festen Lagern und Schienenauszügen am beweglichen Überbauende:

  $F_{Tk} = \pm(400 + 5 \cdot L_T)$ jedoch $F_{Tk} \leq 1100\,\text{kN}$

  mit: L_T Dehnlänge zwischen dem thermischen Festpunkt und dem Überbauende (in m),

- für alle Überbauten mit Schienenauszügen an beiden Enden:

  $F_{Tk} = 0$

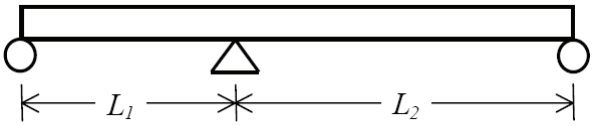


Bild 2: Überbau mit festen Lagern nicht an den Überbauenden

8 Nachweis der Längskraftabtragung

Parameter, die das Zusammenwirken von Brückentragwerk und Oberbau beeinflussen

(1) Die folgenden Parameter beeinflussen das Zusammenwirken von Brückentragwerk und Oberbau und müssen daher bei jeder Untersuchung berücksichtigt werden:

- Statisches System des Überbaus:
  - Einfeldträger, Durchlaufträger, Trägerkette,
  - Anzahl, Spannweiten und Längen der Überbauten,
  - Lage der festen Lager und ggf. des thermischen Festpunktes,
  - Ausgleichslänge L_T zwischen dem thermischen Festpunkt und dem Überbauende,
  - Vertikale Steifigkeit des Überbaus,
- Abstand zwischen neutraler Achse des Überbaus und der Schienenlängsachse einerseits sowie zwischen neutraler Achse und dem Drehpol des Festlagers andererseits,
- Querschnittsfläche der Schienen,

- Schienenauszüge,
- Gleislage,

  Wenn die Gleislage in der Zukunft verändert werden kann, ist dies bei den Untersuchungen zu berücksichtigen.
- Längssteifigkeit der Unterbauten gemäß **Abs. 6**,
- Widerstand des Gleises und der Schienen gegen Verschiebungen in Längsrichtung (Verschiebewiderstände).

  Definitionen:

  - *Verschiebewiderstand:*

    Die einer Längsverschiebung entgegenwirkende Kraft je Längeneinheit eines Gleises (in kN/m Gleis) als Funktion der Relativverschiebung (in mm) zwischen Gleis oder Schienen und der Bezugsebene.

    Der Verschiebewiderstand wird unterteilt in Längsverschiebewiderstand des Gleises und Durchschubwiderstand der Schienen.
  - *Längsverschiebewiderstand:*

    Verschiebewiderstand des Gleises (mit Schienen und Schwellen) gegenüber dem Brückendeck oder dem Planum im Dammbereich.
  - *Durchschubwiderstand:*

    Verschiebewiderstand der Schienen gegenüber den Schienenstützpunkten (Schwellen), z.B. bei gefrorener Bettung oder fester Fahrbahn.

(2) Die folgenden Einwirkungen sind zu berücksichtigen:

Zu berücksichtigende Einwirkungen

- Anfahr- und Bremskräfte gemäß **DIN EN 1991-2**, 6.5.3

  Bei der Untersuchung des Zusammenwirkens von Brückentragwerk und Oberbau bei der Abtragung der Längskräfte brauchen keine Anfahr- und Bremskräfte auf die Hinterfüllung von Brückenwiderlagern angesetzt zu werden.

  Bei Lasteinleitungslängen größer 300 m ist die regelwerksverantwortliche Stelle einzubinden.
- Temperaturänderungen im Überbau und zwischen Gleis und Überbau gemäß **DIN EN 1991-1-5**

  Die Werte sind ohne Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte anzusetzen (d.h. $\gamma = 1{,}0$ und $\psi = 1{,}0$).
- Vertikale Verkehrslast

  Infolge der Verdrehung der Überbauenden unter vertikaler Verkehrslast verschieben sich die oberen Kanten der Überbauenden in Brückenlängsrichtung und verursachen in lückenlos durchlaufenden, ver-

schweißten Schienen und in den festen Lagern zusätzliche Kräfte.

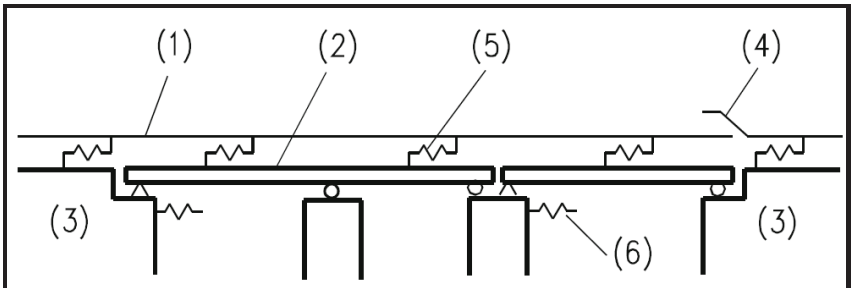
- Weitere Einwirkungen

  Kriechen, Schwinden, Temperaturunterschied u. a., können zu Verdrehungen und Längsverschiebungen des Überbauendes führen. Sie sind bei der Bestimmung der Schienen- und Lagerlängskräfte zu berücksichtigen.

  Kriechen und Schwinden sind ab dem Zeitpunkt der Herstellung des lückenlosen Gleises zu berücksichtigen.

Bestimmung der Schnittgrößen

(3) Bei der Bestimmung der Schnittgrößen in der Tragkonstruktion und in den Schienen kann ein Berechnungsmodell analog zu **Bild 3** benutzt werden.



(1) Gleis
(2) Überbau (hier: ein einzelner Überbau über zwei Felder und ein einfeldriger Überbau)
(3) Widerlager und Damm
(4) Schienenauszug (falls vorhanden)
(5) Federn zwischen Überbau und Schienen für den Längsverschiebewiderstand des Gleises oder für den Durchschubwiderstand der Schienen
(6) Federn in Brückenlängsrichtung für die Längssteifigkeit des Brückentragwerks

Bild 3: Beispiel für die Modellierung der Tragkonstruktion zur Berechnung des Zusammenwirkens von Brückentragwerk und Oberbau

Verschiebewiderstand des Gleises

(4) Für den Verschiebewiderstand eines Gleises dürfen die Angaben in **Bild 4** angesetzt werden.

Bei Fester Fahrbahn ist der Durchschubwiderstand anzusetzen.

Um den Durchschubwiderstand auf die in **Bild 4** angegebenen Werte zu begrenzen, sind auf der gesamten Brückenlänge sowie auf dem Erdkörper hinter Überbauenden ohne Schienenauszug auf eine Länge L_D Schienenbefestigungen mit einem reduzierten Durchschubwiderstand von etwa 9 kN pro Stützpunkt einzubauen.

Die im Berechnungsmodell auf dem Dammbereich zu berücksichtigende Gleislänge darf bestimmt werden aus:

$$L_D = 0{,}5 \cdot L_T + 40\,\text{m}\text{, jedoch } L_D \leq 90\,\text{m}$$

mit:

L_T Ausgleichslänge des an das Widerlager angrenzenden Überbauendes.

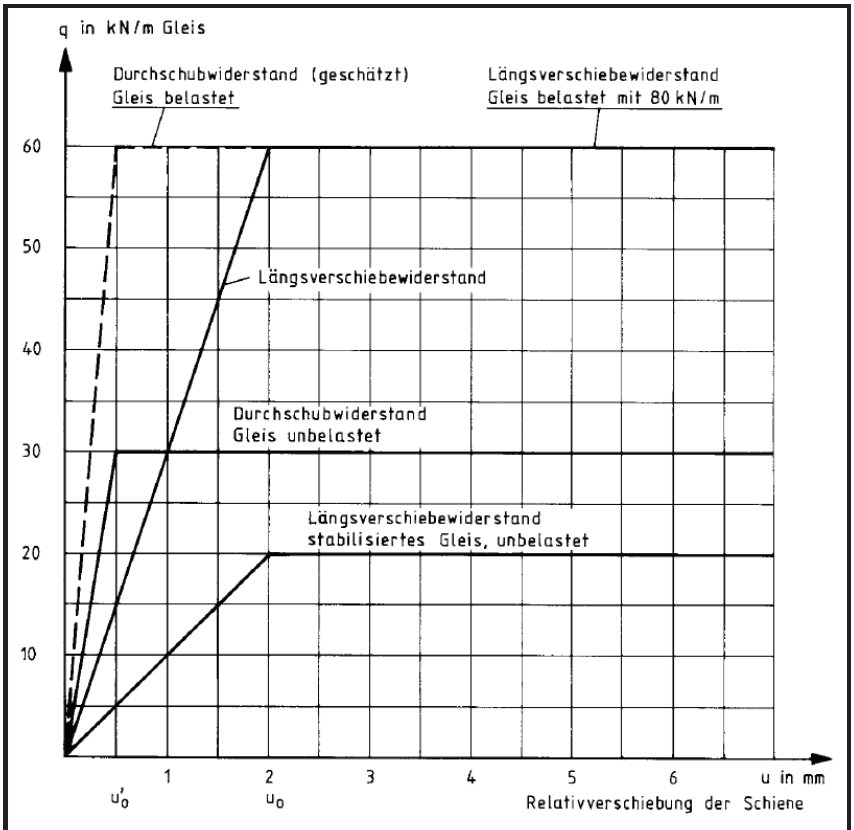


Bild 4: Widerstandsgesetze der Schiene in Längsrichtung für ein Gleis mit Schienen 60 E2 und Schwellen B 70 W

(5) Die in **Bild 4** dargestellten vereinfachten Widerstandsgesetze gelten prinzipiell.

Die Zahlenwerte sind gültig für Schienen 60 E2, für Schotterfahrbahn (Längsverschiebewiderstand, Durchschubwiderstand) mit mindestens 30 cm Schotterbettdicke unter den Schwellen B 70 W und für feste Fahrbahn (Durchschubwiderstand). Sie sind ggf. der verwendeten Fahrbahnkonstruktion durch Versuche anzupassen. In diesem Fall ist die regelwerksverantwortliche Stelle einzubinden.

Ein Gleis gilt als stabilisiert, wenn sich das Schotterbett durch häufige Zugüberfahrten so verdichtet hat, dass der nach der Durcharbeitung vorübergehend verringerte Querverschiebewiderstand des Gleises sich wieder auf einen stabilen Wert erhöht hat.

Die Angaben für das belastete Gleis beziehen sich auf das Lastmodell 71.

Regeln für die Berechnung der Schienen- und Lagerlängskräfte

(6) Bei der Untersuchung der einzelnen Einwirkungen ist das nichtlineare Verhalten der in **Bild 4** dargestellten Verschiebewiderstände zu berücksichtigen.

Die Schienen- und Lagerlängskräfte aus den einzelnen Einwirkungen dürfen linear überlagert werden.

Für eine erste Abschätzung können die Lagerlängskräfte aus Bremsen und Anfahren gemäß **Abs. 7** ermittelt werden.

Bei mehrgleisigen Überbauten sind die Schienen- und Lagerlängskräfte immer auch für den Fall zu ermitteln, dass zeitweise nur ein Gleis zur Ableitung der Einwirkungen aus Anfahren und Bremsen vorhanden ist.

Zulässige zusätzliche Schienenspannungen

(7) Beim Nachweis der Beanspruchungen der Schienen auf Brücken und im Bereich der Widerlager sind als zulässige zusätzliche Schienenspannungen folgende Werte einzuhalten:

Druckspannungen:

- bei Schotterbettgleis: 72 N/mm²
- bei Fester Fahrbahn: 92 N/mm²

Zugspannungen: 92 N/mm².

Die Randbedingungen nach **Abs. 4** sind einzuhalten.

Verformungsnachweise

(8) Für alle Anfahr- und Bremslastfälle darf

- bei lückenlos durchlaufenden, verschweißten Schienen ohne Schienenauszüge oder mit Schienenauszug an einem Überbauende die Relativverschiebung der Schienen gegenüber dem Brückendeck oder dem Planum im Dammbereich nicht größer sein als 4 mm,
- bei Schienenauszügen an beiden Überbauenden die Absolutverschiebung des Überbauendes in Längsrichtung nicht größer sein als 30 mm.

(9) Unter vertikalen Verkehrslasten (Φ -faches Lastmodell 71 und falls erforderlich SW/0 auf bis zu 2 Gleisen) darf die Längsverschiebung der oberen Kante eines Überbauendes in Brückenlängsrichtung 10 mm nicht überschreiten.

Bei der Berechnung der Längsverschiebungen ist das Zusammenwirken zwischen Brückentragwerk und Oberbau zu berücksichtigen.

(10) Höhendifferenzen zwischen der oberen Kante eines Überbauendes und der der benachbarten Konstruktion (Widerlager oder weiterer Überbau) müssen auf die in **M 804.3101, Abs. 2** angegebenen Werte begrenzt werden.

9 Angaben für Schienenauszüge

Angaben für Schienenauszüge

(1) Folgende, für die Beschaffung von Schienenauszügen notwendige, Daten sind vom Aufsteller der bautechnischen Nachweise zu ermitteln und dem Fachbereich Oberbau zum Eintrag in die Schienenauszugsskizze gemäß **M 820.2040** zur Verfügung zu stellen:

- Einbauort des Schienenauszuges auf den beweglichen Überbauten,
- Ausgleichslänge L_A der beweglichen Überbauten,
- Verschiebung des Tragwerkes $\pm \Delta L_{AB}$ durch Anfahren und Bremsen je Lastrichtung,
- Verkürzung des Tragwerkes ΔL_{KS} durch Kriechen und Schwinden bei Überbauten aus Beton,

  Es ist der noch zu erwartende Restanteil der Längenänderung ΔL_{KS} aus Kriechen und Schwinden bezogen auf das aktuelle Betonalter zum Zeitpunkt des Einbaus des Schienenauszuges anzugeben.
- Ausdehnungskoeffizient α_{Br} des Überbaues,
- Maximale Längenänderung $\Delta L_Ü$ an der beweglichen Brückenfuge ($\Delta L_Ü = \alpha_{Br} \cdot \Delta T_{Br} \cdot A_L + 2\,\Delta L_{AB} + \Delta L_{KS}$),
- Art des Überbaues (massive Brücken und Verbundbrücken mit einbetonierten Stahlträgern oder stählerne Brücken und Stahlverbundbrücken),
- Oberbauart auf den Überbauten (Stahlfahrbahn, Schotterbett, FF),
- Erfordernis für den Einbau von Führungen (einseitig, beidseitig).

Grundsätzliche Regelungen über die Verantwortlichkeiten, die Bemessung, den Einbau und die Einstellung der Schienenauszüge sowie der Art der Schienenbefestigung sind in **M 820.2040** angegeben.

❑

Dieses Modul ist in folgende Abschnitte gegliedert:

1 Anwendungsbereich
2 Zusätzliche Nachweise
- 2.1 Nachweise allgemein
- 2.2 Vollwandträger
- 2.3 Fachwerkträger
- 2.4 Fahrbahnkonstruktion
- 2.5 Verbände
- 2.6 Montagehilfen
- 2.7 Eingleisige Stahlüberbauten
- 2.8 Trogbrücken mit dickem Fahrbahnblech

3 Konstruktive Anforderungen
4 Werkstoffe und Verbindungsmittel
5 Ausführung
6 Qualitätssicherung
6.1 Qualitätssicherung allgemein
6.2 Qualitätssicherung bei Bauprodukten

Tabelle 1: Notwendige Genehmigungen

Lfd. Nr.	Bezug / Quelle	Inhalt	UiG	ZiE
1	**Abs. 3(5)**	Überschreitung der Blechdicke nach **DIN EN 1993-2, Tab. NA.2**	x	x
2	**Abs. 3(19)**	Geschweißte Stöße in Form- und Stabstählen	x	
3	**Abs. 4(2)**	Verwendung von wetterfestem Baustahl	x	
4	**Abs. 4(2)**	Verwendung von Stählen nach DIN **EN 10210** (Stahlhohlprofile)	x	
5	**Abs. 5(3)**	Überschreitung des zulässigen Wurzelspaltes	x	x

Weitere Bestandteile

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
804.4101A01	entfällt	
804.4101A02	Checkliste für Güteüberwachung bei Ausführung stählerner Eisenbahnbrücken	01.01.2013
804.4101A03	Stahlmengenberechung (Muster)	01.01.2013
804.4101A04	Anmerkungen zu den Kerbfalltabellen nach DIN EN 1993-1-9	01.01.2013

1 Anwendungsbereich

Anwendungsbereich

(1) Dieses Modul 804.4101 ergänzt Normen und Richtlinien für stählerne Brücken und enthält Angaben für

- zusätzliche Nachweise,
- konstruktive Anforderungen,
- Werkstoffe und Verbindungsmittel,
- Ausführung,
- Qualitätssicherung.

2 Zusätzliche Nachweise

2.1 Nachweise allgemein

Nachweise allgemein

(1) Stählerne Eisenbahnbrücken sind nach **DIN EN 1993-2** nachzuweisen.

Zusätzlich zu führende Nachweise sind in diesem **Abschnitt 2** angegeben.

Außerdem sind die im **Abschnitt 3** angegebenen konstruktiven Anforderungen schon vom Aufsteller der Berechnung zu beachten und u.U. hierfür Nachweise zu führen.

Die in der **Anlage A04** dieses Moduls enthaltenen Anmerkungen ergänzen die Kerbfalltabellen aus **DIN EN 1993-1-9**.

(2) Beim Nachweis der Werkstoffermüdung nach **DIN EN 1993-1-9** sind bei der Ermittlung der schädigungsäquivalenten Spannungsschwingbreite die Einflüsse aus Nebenspannungen, z.B. Quer-und Profilverformung oder sekundäre Biegemomente von Fachwerkknoten (s. **Abs. 2.3(1)**), zu berücksichtigen.

2.2 Vollwandträger

Bemessung von Auflagersteifen

(1) Auflagersteifen sind unter Berücksichtigung von Exzentrizitäten des Kraftangriffs aus Lagerverschiebungen infolge Lastfalls Temperatur rechtwinklig zur Ebene des auszusteifenden Bleches als Druckstäbe zu bemessen.

Die Querdruckspannung σ_y im Stegblech ist beim Nachweis der Stabilität des Bleches zusätzlich zu den Längs- und Schubspannungen zu berücksichtigen. Die Lastausbreitung im Stegblech darf hierbei näherungsweise unter einem Winkel von 45 Grad angenommen werden.

Zusätzlich ist nachzuweisen, dass abstehende Teile der Aussteifung nicht ausweichen.

2.3 Fachwerkträger

Systemannahmen für Fachwerkträger

(1) Für die Berechnung von Fachwerkträgern darf als statisches System ein Gelenkfachwerk zugrunde gelegt werden.

Bei Fachwerken mit unmittelbar befahrenen Gurten ist die Biegesteifigkeit dieser Stäbe im statischen System zu berücksichtigen; alle anderen Stäbe dürfen als gelenkig miteinander verbunden angesehen werden.

Einwirkungen quer zur Stabachse sind zu berücksichtigen. Bei Stabschlankheitsgraden $\lambda < 70$ dürfen die Einwirkungen aus Stabeigenlast und Windlast vernachlässigt werden.

Beim Ermüdungsnachweis sind zusätzlich die Nebenspannungen infolge biegesteifer Verbindung von Fachwerkstäben zu berücksichtigen.

Differenzkräfte bei Fachwerkdiagonalen

(2) Die Einleitung von Differenzkräften benachbarter Fachwerkdiagonalen in das Fahrbahnblech und die Längsrippen ist gesondert nachzuweisen.

Der Nachweis der Einleitung dieser Kräfte in das Fahrbahnblech und die Längsrippen umfasst folgende Einzelheiten:

- Bestimmung der Anteile der Differenzkräfte, die unmittelbar in die Untergurtstäbe und in den restlichen Teil des gesamten Untergurtes, d.h. das Fahrbahnblech und die Längsrippen eingeleitet werden.
- Weiterleitung der Kräfte. Hierfür sind folgende Annahmen zulässig:
  - Einleitungslänge gleich der Knotenblechlänge ohne Berücksichtigung der Endausrundungen (vgl. **Bild 1**).

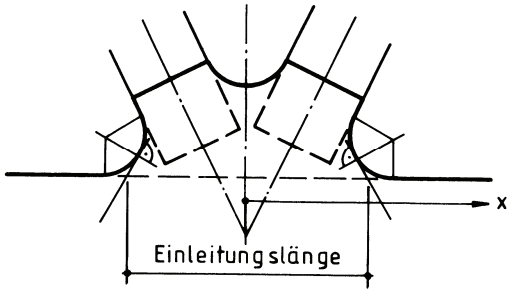


Bild 1: Einleitungslänge in Fachwerkknoten

  - Gleichmäßige Verteilung des in die Fahrbahn übergehenden Anteils der Differenzkraft auf die Einleitungslänge.
  - Im unmittelbaren Bereich des Fachwerkknotenpunktes ergeben sich die Spannungen im Fahrbahnblech aus der vorhandenen Gurtkraft, der anteiligen Differenzkraft und aus der biegesteifen Verbindung der Querträger mit den Fachwerkstäben.

Beanspruchung der Knotenbleche

(3) Die Beanspruchung der Knotenbleche in Fachwerkträgern ist nachzuweisen.

Im Bereich der Ausrundungen treten Spannungsspitzen auf, die jedoch nicht nachgewiesen werden müssen, wenn ausreichend große Ausrundungshalbmesser eingehalten werden (vgl. **Rz S-FB** in **M 804.9010**).

Außermittigkeiten in Stäben von Fachwerken

(4) Biegemomente, die durch Außermittigkeiten in Stäben von Fachwerken entstehen, wenn Stabachse und Wirkungslinie der Längskraft sich nicht decken, sind bei der Bemessung zu berücksichtigen.

Nicht berücksichtigt zu werden brauchen Außermittigkeiten,

- wenn Schwerachsen von Gurten gemittelt sind und die Exzentrizität e der Schwerlinie zur Netzlinie $e \leq 0{,}1\ k$ beträgt[(1)], wobei k die Kernweite des Querschnitts ist,
- wenn die Ebene der Verbände nicht in der Schwerachse der Gurte liegt.

(1) Bei den üblichen Hohlquerschnitten für Fachwerkstäbe entstehen bei Außermittigkeiten e = 0,1 k zusätzlich Spannungen in der Größenordnung

- *14 N/mm² bei vollausgelasteten Konstruktionen aus S 235 und*
- *20 N/mm² bei vollausgelasteten Konstruktionen aus S 355.*

Grenzschlankheitsgrad für Zugstäbe in Fachwerken

(5) Zugstäbe, die unter den anzusetzenden Einwirkungen nur geringe Zugkräfte erhalten, aber bei kleinen Lastumlagerungen auf Druck beansprucht werden können, müssen einen Schlankheitsgrad $\lambda \leq 250$ aufweisen.

2.4 Fahrbahnkonstruktion

Fahrbahnkonstruktion

(1) Den Nachweisen für die Fahrbahnkonstruktion sind folgende Annahmen zugrunde zu legen:

- die Fahrbahnbleche werden als Teile orthotroper Platten auf Biegung beansprucht,
- die Längsrippen sind Träger auf elastischen Stützen,
- die Querträger sind an den Hauptträgern elastisch eingespannt.
- Wird die Einspannung nicht genauer nachgewiesen, so sind mindestens 50% des Momentes $M_{y,ed}$ anzuschließen, das für die Bemessung des Querträgers maßgebend ist.
- die Fahrbahn wirkt räumlich mit dem Haupttragsystem zusammen.

Bei der Verwendung von Trapezhohlsteifen(1) als Fahrbahnlängsrippen sind die Regelungen im **DIN EN 1993-2, Anhang C.** zu beachten.

*(1) Hinsichtlich der Verwendung von Trapezhohlsteifen bei zweigleisigen Brücken ist zu beachten, dass für die Bemessung der Steifen i.d.R. der Betriebsfestigkeitsnachweis des Plättchenstoßes ausschlaggebend ist. Wegen der längeren und damit biegeweicheren Querträger ergeben sich aus der Trägerrostwirkung an der Stelle des Plättchenstoßes erheblich größere Spannungs-Doppelamplituden als bei eingleisigen Brücken. Hinzu kommt die ungünstigere Kerbfalleinstufung (s. **DIN EN 1993-1-9, Tab. 8.1ff**) des Trapezsteifen-Plättchenstoßes (Kerbgruppe 71) gegenüber dem Flachsteifenstoß (Kerbgruppe 80, 90 oder 112 je nach Ausführung).*

*Die Verwendung von Trapezhohlsteifen bei zweigleisigen Brücken ist deshalb nur bei hierfür günstigen geometrischen Verhältnissen des Brücken-Gesamtquerschnittes und/oder bei Ansatz einer niedrigen Streckenbelastung (λ_2-Wert nach **DIN EN 1993-2, Abs. 9.5.3**) zweckmäßig.*

Lagerquerträger

(2) Die Lagerquerträger und -schotte müssen für die rechnerischen Auflagerkräfte und für die Pressenkräfte im Falle der Lagerauswechslung auch unter Verkehr bemessen werden.

Die Pressenkräfte sind aus den Eigengewichts- und den Verkehrslasten sowie den Windlasten gemäß **DIN EN 1991-1-4** zu ermitteln.

Schotterhalterung

(3) Die Schotterhalterungen sind nach konstruktiven Gesichtspunkten auszubilden.

Ein Nachweis braucht hierfür nicht geführt zu werden.

2.5 Verbände

Verbände

(1) Verbände sind unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens mit dem Tragwerk nachzuweisen.

Bei gekreuzten, gleichlangen und miteinander verbundenen Streben gleichen Querschnitts von Verbänden dürfen die Querkraft und ggf. die Schubkraft aus Torsionsbeanspruchung des Haupttragwerkes je zur Hälfte auf die in einem Schnitt liegenden Streben verteilt werden.

Gemeinsame Gurte von Verbänden und Hauptträgern

(2) Bei gemeinsamen Gurten von Verbänden und Hauptträgern entstehen infolge der unterschiedlichen Dehnungen von Gurten und Verbandstäben in diesen Bauteilen zusätzliche Beanspruchungen, die zu berücksichtigen sind.

2.6 Montage

Montage- und Zusammenbauhilfen

(1) Die für den Zusammenbau, das Einheben oder Einschieben vorgesehenen Montagehilfen sind in den technischen Unterlagen anzugeben.

Das Anschweißen von Montagehilfen an endgültige Konstruktionsteile ist grundsätzlich zu vermeiden.

Lassen sich in Ausnahmefällen mit der Konstruktion verschweißte Montagehilfen nicht vermeiden, so sind diese

- im Tragfähigkeitsnachweis zu untersuchen,(1)
- in den Konstruktionszeichnungen und im Schweißplan darzustellen, ggf. mit einer Arbeitsanweisung für das spätere Abtrennen, Verschleifen und Prüfen.

Stellen, von denen nach obigen Kriterien hergestellte Montagehilfen fachgerecht entfernt und deren Oberflächen blecheben verschliffen werden, dürfen in Kerbgruppe 71 eingestuft werden.

Bei Anschlüssen von Montagehilfen

- an Bauteilstirnflächen, die später durch Stumpfnähte voll aufgeschmolzen werden, oder
- an Materialüberstände, die anschließend abgetrennt werden,

ist die Einstufung in Kerbgruppe 71 nicht erforderlich.

(1) Durch das Einbeziehen in den Tragfähigkeitsnachweis sollen neben der Kerbfalleinstufung auch die richtige Dimensionierung ent-

sprechend den zu übertragenden Kräften sowie die Beachtung sonstiger Kriterien, z.B. Vermeidung von Beanspruchungen in Dickenrichtung, sichergestellt werden.

Montagegrundsätze

(2) Die ergänzenden Festlegungen zur Montage von Eisenbahnbrücken in **DBS 918005** sind zu beachten, z.B. zur

- Baustellenregelung,
- Bezugstemperatur für das Ausrichten,
- Dokumentation.

2.7 Eingleisige Stahlüberbauten

Mindestquerbiegesteifigkeit eingleisiger Stahlüberbauten

(1) Für eingleisige Stahlüberbauten ist die Mindestquerbiegesteifigkeit nachzuweisen, wenn die „horizontale Stützweite“ L größer ist als die untere Stützweitengrenze L_0 nach **Tab. 3**.

Für Durchlaufträger mit fester Zwischenlagerung und Einzelstützweiten L_i (i = 1, 2, ..., n) gilt

$L = \max (L_1, L_2, ..., L_n)$.

Die Mindestquerbiegesteifigkeit ist ausreichend, wenn für die 1. Biegeeigenfrequenz f_h der horizontalen Querschwingung die Bedingungen der **Tab. 2** eingehalten sind.

Die Regelungen gelten für Reisezüge mit Geschwindigkeiten $v \leq 300$ km/h und für Güterzüge mit $v \leq 140$ km/h.

Tabelle 2: Bedingungen für die 1. Biegeeigenfrequenz f_h von eingleisigen Stahlüberbauten

„Horizontale Stützweite“ L in m	1. Biegeeigenfrequenz f_h in Hz der horizontalen Querschwingung
L_0 [(1)] $< L \leq 60$ m	$f_h \geq 120 / L$
60 m $< L <$ 130 m	$f_h \geq 210 / (L + 45)$
$L \geq 130$ m	$f_h \geq 1{,}2$

(1) Für die untere Stützweitengrenze gelten die Angaben der **Tab. 3**.

Tabelle 3: Untere Grenzen L_0 für die „horizontalen Stützweiten“

Art der Fahrbahn	Lage der Fahrbahn	L_0 in m
Schotterbett / Feste Fahrbahn	obenliegend	15
	unten-/ zwischenliegend	30
Offene Fahrbahn / Direkte Schienenauflagerung	obenliegend	24
	unten-/ zwischenliegend	48

Für Einfeldträger kann die 1. Biegeeigenfrequenz f_h in Hz berechnet werden aus:

$$f_h = \frac{1}{2\pi}\sqrt{2\frac{c_h}{M}}$$

mit c_h in kN/m äquivalente Federsteifigkeit des Überbaus in horizontaler Querrichtung

M in t Gesamtmasse von Überbau und Fahrbahn

Durch Einhalten der Mindestquerbiegesteifigkeit wird ausreichender Fahrkomfort und ausreichende Entgleisungssicherheit beim Befahren eingleisiger Stahlüberbauten gewährleistet.

Die Festlegungen beruhen auf folgenden Untersuchungen:

- *Tröschel, O./ Döring, A.: „Grenzwerte der Quersteifigkeit von Überbauten stählerner Eisenbahnbrücken“, Signal und Schiene 33 (1989) S. 228 – 230[(1)],*
- *ERRI D 181 „Seitenkräfte an Eisenbahnbrücken“, Bericht RP 6 (1995).*

[(1)] Bei Geschwindigkeiten unter 160 km/h kann die Grenzfrequenz im Einzelfall abgemindert werden.

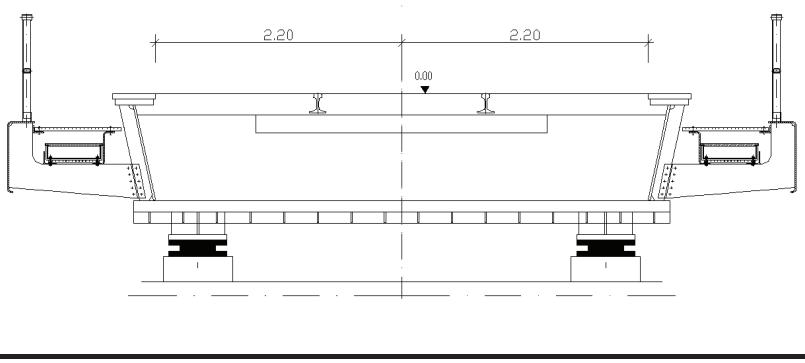
2.8 Trogbrücken mit dickem Fahrbahnblech

Allgemein

(1) Trogbrücken mit einem dicken Fahrbahnblech (Grobblech) sind Brückentragwerke nach **DIN EN 1993-2** und **Ril 804**. Sie müssen nach den bauaufsichtlich eingeführten Normen und Richtlinien für stählerne Eisenbahnbrücken bemessen und konstruktiv durchgebildet werden.

Besonderheit

(2) Die Besonderheit dieser Trogbrücke ist die Ausbildung des dicken Fahrbahnbleches bei Verzicht auf Querträger (vgl. **Bild 2**).



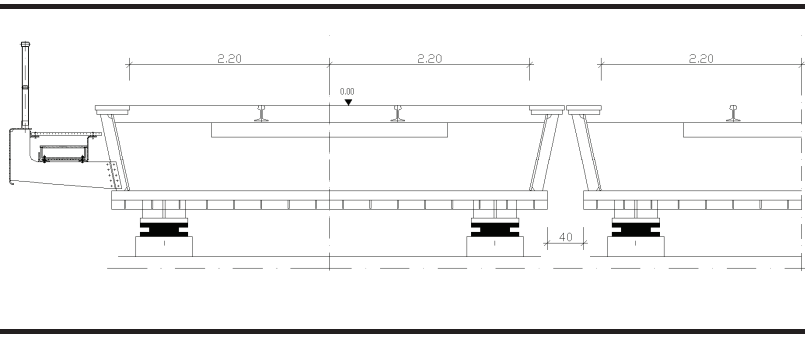


Bild 2: Trogbrücken mit dickem Fahrbahnblech (Grobblech)

Stähle für das Fahrbahnblech

(3) Für das Fahrbahnblech(1) sind Stahlsorten/-güten S275NL/ML(2) oder S355NL/ML(2) nach **DIN EN 10025-3 und -4** zu verwenden

Der Nachweis des Wertes der Kerbschlagarbeit ist entsprechend **DIN EN 10025-1** zu erbringen. Abweichend von Festlegungen der **DIN EN 10025-3 und -4** wird die Kerbschlagarbeit für die Gütegruppe NL/ML (bei -50°C) auf mindestens 50 J festgelegt.

(1) Querstöße im Fahrbahnblech sind möglichst zu vermeiden und ansonsten in den Drittelspunkt zu legen und auf Ermüdungsfestigkeit nachzuweisen.

*(2) Die Stahlsorte S275NL/ML darf in Abhängigkeit der Beanspruchung bis zu einer max. Blechdicke von 115 mm im Zugbereich verwendet werden (vgl. **DIN EN 1993-1-10, Tab. 2.1**).*

*Die Stahlsorte S355NL/ML darf in Abhängigkeit der Beanspruchung bis zu einer max. Blechdicke von 95 mm im Zugbereich verwendet werden (vgl. **DIN EN 1993-1-10, Tab. 2.1**).*

(4) Diese Brücken können herstellungsbedingt bis zu einer Stützweite von ca. 20 m ausgeführt werden.

Stützweiten

(5) Der Regelabstand von Gleisachse zur seitlichen Schotterbegrenzung von 2,20 m nach **M 804.1101** ist anzustreben.

Regelabstand Hauptträger

Eine Unterschreitung(1) der 2,20 m auf Grund örtlicher Zwangspunkte ist mit Zustimmung des Anlagenverantwortlichen zulässig.

(1) Bei Unterschreitung bis 1,90 m ist eine Durcharbeitung des Schotterbettes mit der Schotterreinigungsmaschine RM 900 noch möglich.

3 Konstruktive Anforderungen

(1) Beim Entwurf von Eisenbahnbrücken sollen Richtzeichnungen und Rahmenplanungen (s. **M 804.90xx**) beachtet werden (vgl. **M 804.0101**).

Richtzeichnungen und Rahmenplanungen

(2) Die Mengen von Walzerzeugnissen, Stahlguss sowie von Verbindungsmitteln sind, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist,(1) nach **DIN 18 335** zu ermitteln. Bei Verbundbrücken mit teilweise einbetonierten Stahlquerschnitten ist die Menge der Walzträger und der Abstandhalter ohne Zuschlag zu berechnen.

Mengenermittlung

Die Mengen sind i.d.R. mittels EDV nach dem Muster gemäß **Anl. A 03** zu ermitteln.

(1) In Einzelfällen, in denen nach **DIN 18 335** unterschiedliche Auslegungen möglich sind oder ein Ermessensspielraum zugelassen wird, kann eine präzisierende oder auch eine von **DIN 18 335** abweichende Regelung vereinbart werden, z.B. die Mengenberechnung nach Nettofläche für Bleche und Flachstähle über 180 mm Breite.

Eine solche Regelung ist in die Verdingungsunterlagen aufzunehmen.

(3) Die Fahrbahnkonstruktion von Eisenbahnbrücken ist geschlossen auszuführen. Die Längsrippen und Querträger sind möglichst steif auszubilden.

Fahrbahnkonstruktion

Angaben zur konstruktiven Ausbildung und verschiedene Anschlussdetails sind der **DIN EN 1993-2, C.2** zu entnehmen.

Mindestdicken stählerner Bauteile

(4) Folgende Mindestdicken dürfen bei stählernen Bauteilen von Eisenbahnbrücken nicht unterschritten werden:

- Fahrbahnbleche, schotterberührt	14 mm
- Gurtplatten und Stegbleche von Querträgern, Längsträgern und Längsrippen	10 mm
- Stegbleche von vollwandigen Hauptträgern - bis 1,5 m Konstruktionshöhe - über 1,5 m Konstruktionshöhe	 10 mm 12 mm
- Stegbleche, schotterberührt (Schotterhalterung)	14 mm
- Gurtplatten	15 mm
- Seiten- und Deckbleche von Hohlquerschnitten bei Fachwerkstäben	8 mm
- Trapezsteifen	6 mm
- Bleche von Hohlquerschnitten in sonstigen Tragteilen außer in Geländern	5 mm
- Wanddicke von Hohlprofilen in Geländern	3 mm
- Wanddicke von Hohlprofilen in tragenden Bauteilen	4 mm
- Stege von Formstählen	6 mm
- Winkelstähle mindestens	70 x 70 x 7 mm
- Abdeckbleche	5 mm
- sonstige Teile, für die kein Betriebsfestigkeitsnachweis geführt zu werden braucht, z.B. Verbände, Konsolen, Geländer	5 mm

Obere Dickenbegrenzung stählerner Bauteile

(5) Für Bleche und Breitflachstähle gelten die Grenzdicken nach **DIN EN 1993-2. Tab. NA.2**. Bei Überschreitung dieser Werte ist ein Nachweis gleicher Sicherheit nach **Ril 809** zu führen. Das gleiche gilt für die Einzeldicken von Lamellen in Lamellenpaketen (vgl. **Abs. 3 (23)**).

Mindestabstände zwischen Bauteilen

(6) Zwischen den einzelnen Bauteilen sind wegen Schweiß-, Schraub-, Korrosionsschutz- oder anderen Unterhaltungsarbeiten so große Abstände einzuhalten, dass diese Arbeiten einwandfrei durchgeführt werden können.

Anhaltswerte für Mindestabstände zur Durchführung von Schweißarbeiten sind in **DIN EN ISO 9692**, zur Durchführung von Korrosionsschutzarbeiten sind sie in **DIN EN ISO 12944-3** angegeben.

Abstände unter 50 mm sind zu vermeiden. Zwischenräume zwischen Parallelflächen sollten mit Futterblechen ausgefüllt werden.

Zugängliche Hohlquerschnitte

(7) Anforderungen an zugängliche Hohlquerschnitte sind in **M 804.1101** festgelegt und zu beachten.

Nicht zugängliche Hohlquerschnitte

(8) Nicht zugängliche Hohlquerschnitte müssen einen luftdichten Verschluss erhalten.In Ausnahmefällen darf auf den luftdichten Verschluss verzichtet werden, wenn die Hohlquerschnitte gut belüftet, entwässert, mit einem dauerhaften Innenschutz versehen sind (vgl. hierzu auch **DIN EN ISO 12 944-3** und **ZTV-ING (4-3)**) sowie mit einem vertretbaren Aufwand inspiziert werden können**.**

Aussteifungen

(9) Bleche sind, soweit erforderlich, auszusteifen.

Werden Längssteifen zum tragenden Querschnitt hinzugerechnet, so müssen sie entsprechend gestoßen und angeschlossen werden. Bei den Ausnehmungen in Quersteifen dürfen Längssteifen einseitig mit Doppelkehlnaht angeschlossen werden.

Quersteifen als Beulsteifen für z.B. Stegbleche sind am Druckgurt anzuschließen. Sie sollen möglichst auch an Zuggurte angeschlossen werden.

Einleitung von Einzelkräften

(10) Bleche, in die große Einzelkräfte eingeleitet werden, sind auszusteifen. Dabei ist eine Krafteinleitung über Kontakt nicht zulässig.

Aussteifungen im Bereich der Lager sind so anzuordnen, dass eine gleichmäßige Einleitung der Kräfte in die Lager gewährleistet ist. Bei der Ausbildung der Aussteifungen sind die Verschiebungen und Verdrehungen der Lager zu beachten.

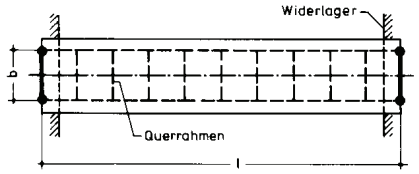
Schotte und Scheiben bei Tragwerken mit Hohlkasten- oder Hutquerschnitt

(11) In Tragwerken mit Hohlkasten- oder Hutquerschnitt sind an allen Auflagern Querscheiben (vollwandige Schotte, Rahmen oder als Fachwerk) anzuordnen. Diese Scheiben sind bei schief gelagerten Tragwerken in der Achse der Auflagerungen, bei Einzelstützungen durchlaufender Tragwerke stets in Richtung der Querträger vorzusehen.

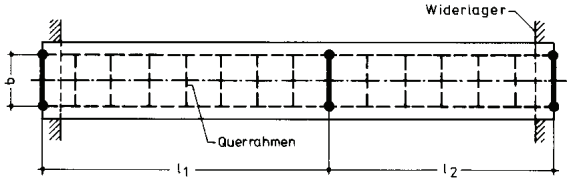
Zwischenscheiben sind nach statischen Erfordernissen anzuordnen.

Beispiele für die Anordnung der Scheiben sind in den **Bildern 3** und **4** dargestellt.

a)



b)



c)

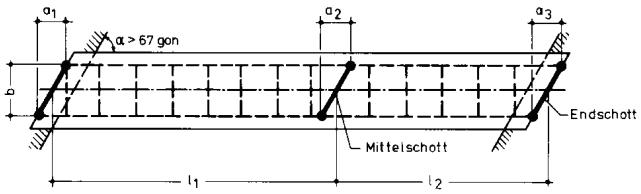


Bild 3: Anordnung von Scheiben in geraden Überbauten

a)

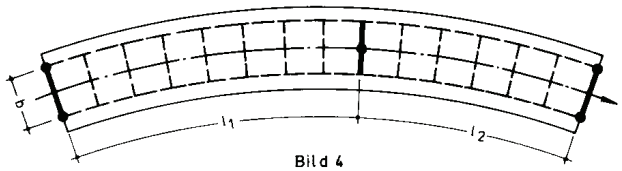


Bild 4

b)

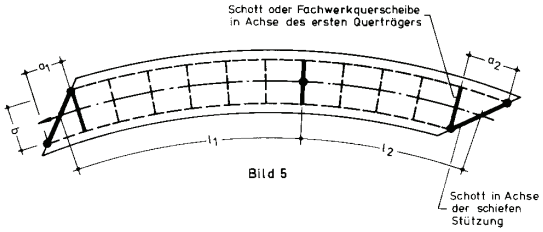


Bild 5

c) Variante zu b)



Bild 4: Anordnung von Scheiben in gekrümmten Überbauten

(12) Geschraubte Stöße und Anschlüsse sind gedrungen auszubilden.

Geschraubte Stöße und Anschlüsse

Schrauben sollen mehrschnittig ausgenutzt werden. In Stößen ist deshalb unmittelbare Stoßdeckung und doppeltsymmetrische Verlaschung anzustreben.

In Stegblechen sollen die beiderseitigen Decklaschen die Höhe des Stegbleches (abzüglich der Rundungen und der Schweißnähte) haben.

(13) Die Schwerachsen normalkraftbeanspruchter Stäbe sowie die der Schweißnaht- oder Schraubengruppen der Verbindungen müssen sich in der Regel mit den der Berechnung zugrundegelegten Systemlinien der Stäbe decken. Querschnittsveränderungen, z.B. in Gurtstäben, sind dementsprechend auszubilden. Sollten sich trotzdem Versetzungen der Schwerachsen nicht vermeiden lassen, so ist die gemittelte Schwerachse des Stabes in die Systemlinie zu legen (vgl. **Abs. 7**).

Übereinstimmung von Schwerachse und Systemlinie

(14) Knotenbleche sind nur so groß auszuführen, wie sie zum Anschluss der Fachwerkstäbe notwendig sind. Sie sind i.d.R. in die Stege der Gurte einzuschweißen. An den Anschlussstellen der Fachwerkstäbe sind die Knotenbleche dem Kraftfluss entsprechend mit möglichst großen Rundungen zu versehen (s. **Rz S-FB** in **M 804.9010**). Freistehende Ecken sind auszurunden oder zu brechen.

Ausführungsform der Knotenbleche

(15) Bei Änderungen des Querschnitts ist ein kontinuierlicher Kraftfluss zu gewährleisten. Schroffe Querschnittsübergänge sind zu vermeiden.

Querschnittsübergänge

(16) Gurtplatten von Vollwandträgern, auch zusätzliche Gurtplatten, sind über größere Längen mit gleichem Querschnitt durchzuführen. Bei Tragwerken bis etwa 20 m Stützweite soll auf Querschnittsabstufungen verzichtet werden.

Querschnittswechsel bei Gurten

(17) Das Verhältnis der Breite b von Gurtplatten zu ihrer Gesamtdicke Σt soll den Wert 15 nicht überschreiten: $b/(\Sigma t) \leq 15$.

Gurtplattenbreite

Bei zugelegten, durch Längsnähte aufgeschweißten Gurtplatten darf das Verhältnis von Breite b zu Dicke t der einzelnen Gurtplatten den Wert 30 nicht überschreiten: $b/t \leq 30$.

Schweißgerechte Durchbildung der Bauteile

(18) Zu verschweißende Bauteile müssen schweißgerecht durchgebildet sein. Zwangspositionen und Anhäufungen von Schweißnähten sollen vermieden werden. Baustellenschweißungen sind auf das unbedingt Notwendige zu beschränken. Die Anzahl der Baustellenstöße ist möglichst gering zu halten.

Geschweißte Stöße in Form- und Stabstählen

(19) Geschweißte Stöße in Form- und Stabstählen sind in tragenden Teilen der Hauptträger oder Fahrbahnkonstruktionen von Eisenbahnbrücken nur mit Genehmigung zulässig (s. **M 804.0101A01**).

Für Stumpfstöße von Verbundbrücken mit teilweise einbetonierten Stahlquerschnitten ist keine Genehmigung erforderlich, wenn sie gemäß den Vorgaben in **M 804.4302** geplant und ausgeführt werden.

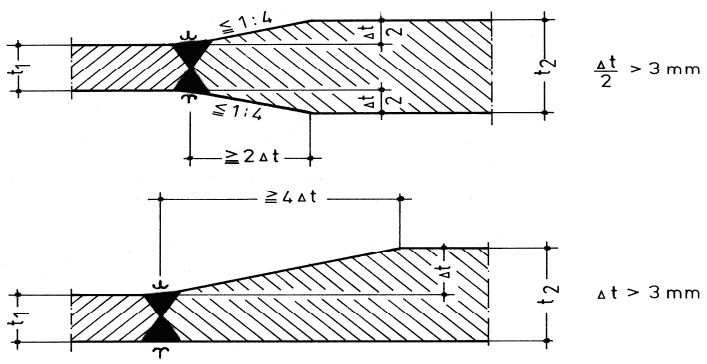
Zugänglichkeit der Schweißnähte

(20) Sämtliche in der Bemessung als tragend angenommene Schweißnähte sollen dauernd gut zugänglich sein. Wenn dies nicht möglich ist, ist die Zugänglichkeit zumindest bis zur Zwischenprüfung durch den Güteprüfdienst der Deutschen Bahn AG sicherzustellen. Nähte, die wegen erschwerter Zugänglichkeit(1) nicht einwandfrei hergestellt werden können, dürfen an ermüdungsgefährdeten Bauteilen nicht ausgeführt werden, selbst wenn sie als nichttragend eingestuft werden.

(1) *Unter Zugänglichkeit ist auch zu verstehen, dass der Schweißer die Naht und den Lichtbogen ohne zusätzliche Hilfsmittel beobachten kann.*

Stumpfstöße von Blechen verschiedener Dicke

(21) Wechselt in einem Stumpfstoß die Blechdicke, so ist ein allmählicher Übergang herzustellen und die Naht in Kraftrichtung kerbfrei zu bearbeiten. Wenn ein Dickenunterschied von mehr als 3 mm vorhanden ist, muss der Übergang mit einer Neigung nicht steiler als 1 : 4 abgearbeitet werden (vgl. **Bild 5**).



Das Zeichen ⚓ bedeutet, dass die Übergänge in Kraftrichtung kerbfrei zu bearbeiten sind.

Bild 5: Stumpfstoß von Blechen unterschiedlicher Dicke

(22) Aufeinanderliegende Gurtplatten dürfen nicht an gleicher Stelle gemeinsam gestoßen werden, ausgenommen bei Baustellenstößen.

Stoßausbildung bei aufeinanderliegenden Gurtplatten

Baustellenstöße sind nach den **Bildern 6** oder **7** auszuführen. Bei der Herstellung dieser Stöße müssen die Stirnfugennähte erhalten bleiben.

(23) Die maximale Gesamtdicke beträgt 150 mm-.

Gesamtdicke aufeinanderliegenden Gurtplatten

(24) Lamellenpakete mit insgesamt 2 oder 3 Gurtplatten, die dicker als 150 mm ausgeführt werden, dürfen nur mit Genehmigung (s. M 804.0101 A 01) verwendet werden.

Lamellenpakete mit t > 150 mm

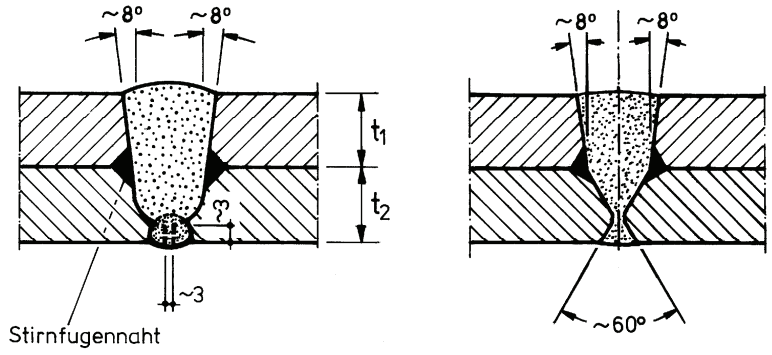


Bild 6: Baustellenstoß - Stumpfstoß bei zwei Gurtplatten

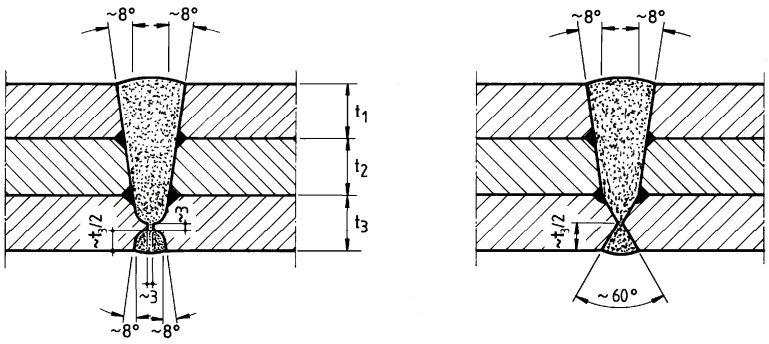


Bild 7: Baustellenstoß - Stumpfstoß bei drei Gurtplatten

Verdeckte Stumpfnähte

(25) Verdeckte Stumpfnähte bei aufeinanderliegenden Gurtplatten sind blecheben zu bearbeiten und vor dem Zusammenbau zu durchstrahlen.

Dicke der Kehlnähte

(26) Kehlnähte sollen nicht dicker ausgeführt werden als es die Bemessung erfordert, sofern nicht aus schweißtechnischen Gründen eine größere Dicke notwendig wird. Die größte Dicke der Kehlnähte soll den Wert max a = 0,7 · min t nicht überschreiten, wobei min t die kleinste Dicke der zu verbindenden Teile ist.

Die Mindestdicke der Kehlnähte ist für Blechdicken $t \leq 30$ mm mit min a = $\sqrt{t}$ - 0,5 ≥ 3,5 mm

zu wählen, wobei t die größte Dicke der zu verbindenden Teile in mm ist.

Für Blechdicken t > 30 mm wird die Anwendung dieser Formel empfohlen, jedoch muss a ≥ 5 mm gewählt werden.

Unter Berücksichtigung

- der Zusammensetzung des verwendeten Stahles (Kohlenstoffäquivalent),
- des zur Anwendung kommenden Schweißverfahrens,
- der verwendeten Schweißzusätze,
- des Vorwärmens

dürfen bei Blechdicken t > 30 mm auch geringere Kehlnahtdicken a ausgeführt werden, als sie sich nach der Formel $a = \sqrt{t} - 0{,}5$ ergeben.

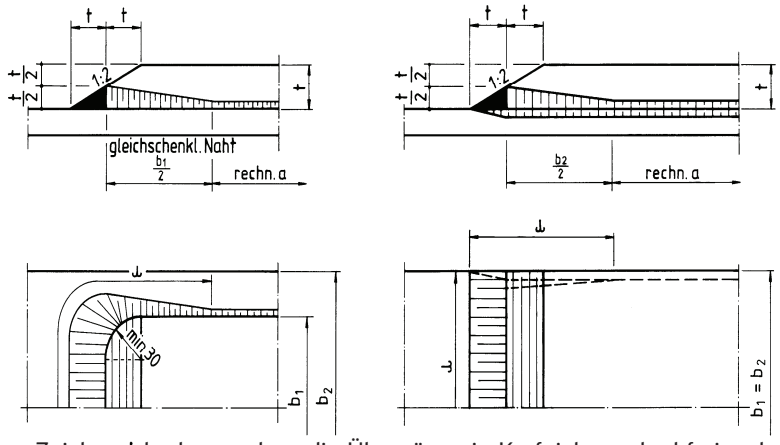
Beanspruchung in Dickenrichtung

(27) Wenn sich Zug- oder Biegezugbeanspruchungen in Blechdickenrichtung, die in geschweißten Bauteilen durch äußere Einwirkungen oder durch Eigenspannungszustände hervorgerufen werden können, nicht vermeiden lassen, sind sowohl bei der Werkstoffwahl (**DIN EN 1993-1-10**) als auch bei der Ausführung der Schweißnähte (**DIN EN 1090-2**) geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Terrassenbrüchen zu treffen.

Die daraus resultierenden Anforderungen an die Materialgüte (Z-Güte), sind in den Fertigungsunterlagen anzugeben, die schweißtechnischen Maßnahmen sind im Schweißplan zu dokumentieren.

Endende Gurtplatten

(28) Die Enden zusätzlicher Gurtplatten sind rechtwinklig abzuschneiden und an ihren Stirnseiten mit ungleichschenkligen Kehlnähten anzuschließen (vgl. **Bild 8**). Die Ecken sind abzurunden.



Das Zeichen ⊥ bedeutet, dass die Übergänge in Kraftrichtung kerbfrei zu bearbeiten sind.

Bild 8: Enden zusätzlicher Gurtplatten

Schraubenverbindungen

(29) Für Bauteile, die durch Eisenbahnlasten beansprucht werden, sind Schraubenverbindungen nach **DIN EN 1993-1-8** zu wählen. Zur Ausführung siehe **Abschnitt 5**.

Bei untergeordneten Bauteilen, die nicht zur tragenden Brückenkonstruktion gehören, dürfen auch Verbindungen der Kategorie A mit Lochspiel ≤ 2,0 mm verwendet werden.

Für die Ausbildung von Schraubenverbindungen gilt **DIN EN 1090-2** unter Beachtung des **DBS 918 005.**

4 Werkstoffe und Verbindungsmittel

Bewährte Werkstoffe und Verbindungsmittel

(1) Für stählerne Eisenbahnbrücken dürfen nur bewährte Werkstoffe und Verbindungsmittel verwendet werden. Die Übereinstimmung mit den technischen Regeln ist durch Übereinstimmungsnachweis bzw. Konformitätserklärung (Ü-Zeichen bzw. CE-Konformitätskennzeichen) gemäß **Bauregellisten** und **DBS 918005** zu bescheinigen. Soweit in Anwendungsnormen und technischen Vorschriften weitergehende Anforderungen hinsichtlich der Prüfbescheinigungen gestellt werden, sind diese zusätzlich zu beachten. Für Baustähle gelten die Anforderungen gemäß den Technischen Lieferbedingungen **DBS 918 002-02** der DB AG.

Stähle für Eisenbahnbrücken

(2) Für Eisenbahnbrücken dürfen Stähle der Festigkeitsklassen S235, S275, S355, S420[(1)] und S460[(1)] (bei Spundbohlen S240/S270/S355) gemäß den nachfolgend genannten Normen in Verbindung mit **DBS 918 002-02** der DB AG verwendet werden:

DIN EN 10 025	Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen
Teil 1	Allgemeine technische Lieferbedingungen
Teil 2	Technische Lieferbedingungen für unlegierte Baustähle
Teil 3	Technische Lieferbedingungen für normalgeglühte / normalisierend gewalzte schweißgeeignete Feinkornbaustähle
Teil 4	Technische Lieferbedingungen für thermomechanisch gewalzte schweißgeeignete Feinkornbaustähle
Teil 5	Technische Lieferbedingungen für Wetterfeste Baustähle (verwendbar nur mit unternehmensinterner Genehmigung)
DIN EN 10 210 [(2)]	Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen
Teil 1	Technische Lieferbedingungen
Teil 2	Grenzmaße, Maße und stat. Werte
DIN EN 10 248 Teil 1 und 2	Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten Stählen

Die Stahlsorten und Stahlgüten sollten in Abhängigkeit von der Blechdicke und der Beanspruchung nach **DIN EN 1993-1-10, Tab. 2.1** festgelegt werden.

Die Verwendung von Längsprofilblechen (LP-Blechen) ist zulässig.

Für Stützkonstruktionen unter Hilfsbrücken darf gemäß den Angaben in **M 804.4110** von **DBS 918 002-02** abgewichen werden.

(1) Im Eisenbahnbrückenbau sollen die Stahlsorten S420 und S460 nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommen.

(2) *Die Verwendung von Stählen nach dieser Vorschrift ist nur mit UiG zulässig.*

Schweißzusätze und -hilfsstoffe

(3) Alle Schweißzusätze müssen den Anforderungen der **EN 13479** und den entsprechenden EN - Schweißzusatznormen entsprechen.

Die Eignung der Schweißzusätze ist durch eine Produktzertifizierung nach **EN 14532-1** (Stahl-Schweißzusätze) bzw. **EN 14532-3** (Al – Schweißzusätze) zu belegen. Basis für die Produktzertifizierung ist eine Eignungsprüfung nach **EN 14532-1** bzw. **EN 14532-3**.

Mechanische Verbindungsmittel

(4) Für die mechanischen Verbindungsmittel (Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Kopfbolzen) gelten die Vorschriften nach **Abs. 3 (29)**.

5 Ausführung

Ausführungsgrundlage

(1) Die Ausführung aller Stahlkonstruktionen erfolgt auf Grundlage der **DIN EN 1090-2** in Verbindung mit dem **DBS 918005**. Zusätzlich sind die nachfolgend aufgeführten ergänzenden Regelungen zu beachten und einzuhalten.

Nahtwurzeln bei Stumpf-, HV- und DHV-Nähten

(2) Die Wurzeln von Stumpf-, HV- und DHV-Nähten müssen, ausgenommen bei Wurzelbadsicherung durch Keramikleisten oder Stahlplättchen, ausgearbeitet und gegengeschweißt werden.

Bei Verwendung von Keramikleisten ist durch ausreichend großen Anpressdruck das Anliegen an den beiden zu verbindenden Blechen sicherzustellen. Keramikleisten dürfen nur in trockenem Zustand verwendet werden.

Auf ein Ausarbeiten der Wurzel vor dem Gegenschweißen (Lage/Gegenlage) darf unter folgenden Bedingungen verzichtet werden:

- Anwendung eines vollmechanischen Schweißverfahrens,
- Nachweis des sicheren Durchschweißens anhand einer für die vorgesehenen Blechdicken und Nahtvorbereitungen zutreffenden Verfahrensprüfung,
- Nachweis der mechanisch-technologischen Gütewerte an mit dem Bauteil identischen Arbeitsproben (vorgesehener Grundwerkstoff, Bauteildicke, Schweißzusatz, Wärmeführung u.a.).

Schweißnahtvorbereitung; Fugenformen

(3) Die Fugenformen sind in Abhängigkeit vom Schweißprozess, der Schweißposition und der Zugänglichkeit gemäß den einschlägigen Normen festzulegen.

Ergeben sich bei Montage-Stumpfnähten unvermeidliche Abweichungen vom max. zulässigen Wurzelspalt, wird in Abhängigkeit von der Größe Δb der Überschreitung der max. Spaltbreite b folgendes Vorgehen festgelegt:

- $3mm < \Delta b \leq 9mm$ die zuständige Schweißaufsichtsperson (SAP) legt in Abstimmung mit dem fachkundigen Bauüberwacher/ Güteprüfer geeignete Maßnahmen fest und dokumentiert diese in einer Schweißanweisung.
- $\Delta b > 9mm$ für die vorgesehenen Maßnahmen ist eine UiG zu beantragen.

Schweißnahtgüten

(4) Alle Schweißverbindungen sind so herzustellen, dass sie möglichst frei von Fehlern und Unregelmäßigkeiten sind. Vor allem systematische, sich ständig wiederholende Unregelmäßigkeiten sind unzulässig. Einzelne, meist unvermeidbare Unregelmäßigkeiten können akzeptiert werden, wenn die in **Tab. 4** angegebenen Grenzwerte eingehalten werden.

Tabelle 4: Schweißnahtgüten im Eisenbahnbrückenbau; Bewertungskriterien und Grenzwerte

Die Schweißverbindungen sind nach **DIN EN ISO 5817** zu bewerten. Es gelten die Grenzwerte der Bewertungsgruppe **B** unter Beachtung folgender Zusatzanforderungen:

zu Nr.	Unregelmäßigkeit	Zusatzanforderung	
1.7	Einbrandkerbe	t [(1)] mm	
		0,5 bis 3	nicht zulässig
		> 3	nur „kurze Unregelmäßigkeit" akzeptabel. Kerben ⊥ zur Spannungsrichtung ggf. flach ausschleifen.
1.11	Wurzelüberhöhung	Trifft nur für Schweißen auf Keramik zu (s. Abs. 56). Hierbei gilt auch für die Wurzel das Merkmal „Nahtüberhöhung“ Nr.1.9	
1.23	Schweißspritzer	Schweißspritzer und die dadurch wärmebeeinflusste Zone sind zu entfernen.	
2.3	Pore Porosität	nur vereinzelte kleine Poren akzeptabel	
2.4	Porennest	keine größeren Porennester	
2.5	Porenzeile	nicht zulässig	
2.6	Gaskanal Schlauchpore	keine größeren und keine durchgehenden	
2.9	Feste Einschlüsse Schlackenschluss Flussmitteleinschluss Oxideinschluss	nicht zulässig	
2.10	Metallischer Einschluss außer Kupfer	nicht zulässig	
3.1	Kantenversatz	max. h = 2 mm; scharfe Übergänge sind abzuarbeiten	
3.2	Schlechte Passung, Kehlnähte	das rechnerisch erforderliche a-Maß muss erreicht werden	
4.1	Mehfachunregelmäßigkeiten in beliebigem Querschnitt	nicht zulässig	

Die in dieser Tabelle angegebenen Zusatzanforderungen sind notwendig, weil die Norm **DIN EN ISO 5817** z.B. bei den inneren Unregelmäßigkeiten der lfd. Nr. 2.3 bis 2.6 selbst in der höchsten Bewertungsgruppe zulässige Grenzwerte enthält, die im Eisenbahnbrückenbau nicht toleriert werden können.

(1) t= Bauteildicke

Werden die in **Tab. 4** angegebenen Grenzwerte überschritten, muss unter Berücksichtigung der Funktion und Beanspruchung des betroffenen Bauteiles im Einzelfall entschieden werden, ob die betreffenden Unregelmäßigkeiten belassen werden können oder ausgebessert werden müssen. Die für die Standsicherheit verantwortliche Stelle (Überwachungsingenieur (Güteprüfer), Bauüberwacher, Statiker, ggf. Prüfingenieur) ist zu beteiligen.

Montage - und Zusammenbauhilfen

(5) Das Anschweißen jeglicher Montagehilfen an die endgültigen Konstruktionsteile ist nur erlaubt, wenn dies gemäß den geprüften technischen Unterlagen vorgesehen ist (s. **Abs. 2.6 (1)**).

Solche erlaubten Montagehilfen sind möglichst schon im Fertigungswerk anzubringen. In allen Fällen sind die in den technischen Unterlagen angegebenen Schweißbedingungen (z.B. Vorwärmung, geprüfte Schweißer, zugelassene Schweißzusatzstoffe) einzuhalten und die Anweisungen für das spätere Abtrennen (z.B. Verschleifen, Prüfen) zu befolgen.

Heftnähte dürfen nur verwendet werden, wenn sie anschließend vollständig überschweißt werden.

Schlagmarkierungen

(6) Schlagmarkierungen sind unzulässig, hartgestempelte Herstellerkennzeichen im Grundwerkstoff müssen mit geeigneten Mitteln beseitigt werden.

Sicherung der Muttern

(7) Die Muttern von Verbindungen der Kategorie **A** nach **DIN EN 1993-1-8** sind gegen Lockern zu sichern, z.B. mittels Kronenmuttern. Das gilt nicht für Muttern von vorgespannten Verbindungen.

Wiederverwendung vorgespannter Schrauben

(8) Teile von Schraubengarnituren vorgespannter Verbindungen dürfen nicht wiederverwendet werden.

Ausführung vorgespannter Schraubverbindungen

(9) Für die Ausführung, insbesondere die Wahl des Anziehverfahrens von vorgespannten Schraubverbindungen, ist **DBS 918 005** zu berücksichtigen. Wenn Eisenbahnverkehrslasten wirken, sind vorgespannte Verbindungen der Kategorien **C** oder **E** nach **DIN EN 1993-1-8, Abs. 3.4** mit voller Vorspannung zu verwenden. Für Lager von Brücken mit Schotteroberbau dürfen zusätzlich Verbindungen der Kategorie **B** verwendet werden.

Gleitflächenklasse

(10) Gleitfeste Verbindungen sind in Gleitflächenklasse **A** nach **DIN EN 1993-1-8, Abs. 3.4** herzustellen. **DBS 918 005, Abs. 6.2.6** ist bei der Wahl von Beschichtungen im Bereich der Kontaktflächen zu beachten.

(11) Für Schraubverbindungen ohne Wechselbeanspruchung dürfen Verbindungen der Schraubenkategorie **A** nach **DIN EN 1993-1-8, Abs. 3.4.1** verwendet werden. Diese sind als Passverbindung auszuführen oder das Lochspiel Δd ist auf 1,0 mm zu begrenzen. Dies ist in allen Ausführungsunterlagen zu vermerken.

Scher-/ Lochleibungsverbindungen

(12) Wenn in den Ausführungsunterlagen keine abweichenden Angaben gemacht werden, ist auf die Regel-Vorspannkraft F_V nach **DIN EN 1993-1-8, Abs. 3.6.1(2)** vorzuspannen (volle Vorspannung).

Kleinere Vorspannkräfte größer 50 % dieser Regel-Vorspannkraft sind zulässig, sofern dies bei der Bemessung berücksichtigt wurde und in den Ausführungsunterlagen ausdrücklich vermerkt ist. Größere Vorspannkräfte als die Regel-Vorspannkraft dürfen bei der Bemessung nicht angesetzt werden.

Teilvorgespannte Verbindungen

(13) Hybridverbindungen sind im Eisenbahnbrückenbau nicht zulässig. Ausnahmen bei der Sanierung bestehender Brücken sind in **Ril 805** geregelt.

Hybridverbindungen

(14) Für die Ausführung von geschweißten und nicht geschweißten Bauteilen bei Eisenbahnbrücken und sonstigen Ingenieurbauwerken sind Toleranzklassen nach **DIN EN ISO 13920** in Verbindung mit **DBS 918005** zwischen AG und AN zu vereinbaren.

Fertigungstoleranzen

6 Qualitätssicherung

6.1 Qualitätssicherung allgemein

(1) Für die Qualität der Fertigung ist der Auftragnehmer (Vertragspartner der DB AG) verantwortlich. Er hat Methoden und Mittel anzuwenden und nachzuweisen, die es ihm ermöglichen, die Qualität des zu fertigenden Brückenbauwerkes und dessen Konformität mit den vertraglich festgelegten Auflagen zu gewährleisten.

Verantwortung des Auftragnehmers

Werden von der DB für einzelne Werkstoffe, Verbindungsmittel oder Komponenten qualitätssichernde Maßnahmen vorgegeben, wie z.B. für Baustähle oder hinsicht-

lich der Schweißnahtprüfungen, so sind diese als Mindestforderungen des Auftraggebers anzusehen. Auch in diesen Fällen bleibt die Verantwortung für das Produkt beim Auftragnehmer. Es bleibt in seinem Ermessen, z.B. beim Materialzukauf höherwertigere Prüfzeugnisse zu verlangen und während der Fertigung umfangreichere Prüfungen durchzuführen.

Maßgebende Bestimmungen

(2) Für die Qualitätssicherung und die Qualitätsnachweise sind die maßgebenden Bestimmungen einzuhalten, die festgelegt sind

- im Regelwerk der DB einschließlich der DB Standards (DBS),
- in den Bauregellisten,
- in Normen,
- in Zulassungsbescheiden des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt),
- in den Europäischen Zulassungsbescheiden (ETA),
- in der Eisenbahnspezifischen Liste Technischer Baubestimmungen (ELTB),
- in den vertraglichen Vereinbarungen,
- in den zur Ausführung genehmigten Unterlagen.

Sofern für einzelne Produkte hinsichtlich der Qualitätssicherung keine konkreten Regelungen existieren, vergleiche **DBS 918005, Anh. B**, sind diese im Benehmen mit der Zentrale der DB Netz AG festzulegen.

Qualitätssicherungsmaßnahmen bei Weitervergabe an Unterauftragnehmer

(3) Der Auftragnehmer hat sich vor jeder Weitervergabe davon zu überzeugen, dass auch seine Unterauftragnehmer die geforderten Herstellerqualifikationen besitzen und sie in der Lage sind, die geforderte Produktqualität zu gewährleisten.

Vor der Weitervergabe wesentlicher Bauwerksteile ist die Zustimmung der auftraggebenden DB-Stelle einzuholen.

Der Auftragnehmer legt konkret die Schnittstellen fest, die sich bei der Weitervergabe von Bauwerksteilen an Unterlieferanten ergeben. Vor Fertigungsbeginn ist ein Verzeichnis der Bauwerksteile mit Zuordnung zu den Unterlieferanten aufzustellen und mit der DB abzustimmen. Das jeweils zur Anwendung kommende Qualitätssicherungssystem ist mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Einschaltung der Organisation Qualitätssicherung

(4) Bestimmte Konstruktionen, Konstruktionsteile und Produkte unterliegen der Güteüberwachung durch die Organisation Qualitätssicherung der DB AG(1) (siehe **Abs. 6.3**).

Den Auftrag zur Güteüberwachung erteilt die Einkaufsorganisation der Organisation Qualitätssicherung durch Übersendung der Vertragsunterlagen. Hierzu gehören zunächst mindestens der zwischen der Einkaufsorganisation und dem Auftragnehmer abgeschlossene Vertrag und das Leistungsverzeichnis.

Die Ausführungsunterlagen, nach denen die Güteprüfung durchzuführen ist, sind rechtzeitig nachzureichen. Bei allen nachträglichen Konstruktionsänderungen sind der Organisation Qualitätssicherung auch die geänderten Ausführungsunterlagen zur Verfügung zu stellen.

(1) Die vollständige Anschrift der „Organisation Qualitätssicherung" lautet:

Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur
Lieferantenmanagement und Qualitätssicherung (TEI 2)
Caroline-Michaelis-Straße 5-11
D-10115 Berlin

Inhalt und Grundlagen der Güteprüfung

(5) Art und Umfang der Güteprüfung hängen vom jeweiligen Produkt bzw. Projekt, sowie von den Gegebenheiten der Fertigung ab und sind hierauf abzustimmen.

Die wichtigsten Prüfpunkte sind in **Anl. A 02** in Form von Checklisten zusammengefasst. Da derartige Auflistungen nicht für jeden Anwendungsfall vollständig und lückenlos sein können, sind diese Checklisten nur als Arbeitshilfen anzusehen.

Die Arbeitshilfen werden durch spezielle Prüffolgepläne, Checklisten und weitere mitgeltende Dokumente der Qualitätssicherung konkretisiert.

Schweißtechnische Fertigungsunterlagen

(6) Folgende Unterlagen sind zur schweißtechnischen Prüfung dem Auftraggeber bzw. einem qualifizierten Vertreter vorzulegen:

- Werkstattpläne
- Schweißnahtprüfplan
- Übersicht der Schweißnahtdetails
- Schweißpläne
- Schweißfolgepläne
- Schweißanweisung

- Allgemeine Herstellungsrichtlinien des Schweißbetriebes
- Qualitätsplanung (Hersteller) der schweißtechnischen Fertigung

Die Prüfung erfolgt im Rahmen zur statisch konstruktiven Prüfung und ist Bedingung zur Freigabe der Fertigungsunterlagen.

6.2 Qualitätssicherung bei Bauprodukten

Bauaufsichtliche Übereinstimmungsnachweise

(1) Es dürfen nur Bauprodukte verwendet werden, die über einen Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der (Eisenbahnspezifischen) Bauregellisten verfügen. Ihre Übereinstimmung mit den bauaufsichtlich eingeführten Produktnormen und/oder –zulassungen ist gemäß den in diesen Produktnormen und/oder –zulassungen festgelegten Methoden nachzuweisen.

Soweit in Anwendungsnormen, technischen Vorschriften und Zulassungen oder in den Vertragsunterlagen weitergehende Anforderungen hinsichtlich der qualitätssichernden Maßnahmen gestellt werden, sind diese zusätzlich zu beachten.(1)

(1) Es gelten z.B. für Baustähle, die für Eisenbahnbrücken verwendet werden, sowie für Korrosionsschutzstoffe zusätzlich die strengeren Anforderungen gemäß den entsprechenden Technischen Lieferbedingungen (vgl. **Abs. 4 (1)** und **Abs. 6.2 (2)** bzw. **(7)**).

Walzerzeugnisse aus Baustählen

(2) Die gemäß **Abs. 4 (2)** für den Eisenbahnbrückenbau zugelassenen Baustähle müssen den für sie geltenden Stahlnormen und den Forderungen des **DBS 918 002-02** der DB AG entsprechen. Die Übereinstimmung mit den technischen Regeln und den zusätzlichen Bestellvorgaben ist durch Abnahmeprüfzeugnisse gemäß **DBS 918 002-02** zu belegen.

Für Stähle, die nicht in **DBS 918002-02** enthalten sind, sind Abnahmeprüfzeugnisse 3.2 vorzulegen.

Für Ausrüstungsteile von Brücken, wie Geländer, nichttragende Gesimsbleche, Kabelkanäle, Fahrbahnübergangskonstruktionen (nicht Fahrbahnüberbrückungskonstruktionen) u.ä. darf auf die **DBS**-Forderung verzichtet werden. Hierfür genügen i.d.R. die gemäß den **Bauregellisten** geforderten Übereinstimmungsnachweise bzw. Konformitätserklärungen.

(3) Wenn ausnahmsweise Erzeugnisse verwendet werden sollen, für die die nach **DBS 918 002-02** geforderten Abnahmeprüfzeugnisse nicht vorliegen, sind je nach Verwendungszweck der Produkte, in der Regel die mechanischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung durch den Produkthersteller oder eine andere akkreditierte Stelle zu ermitteln und zu dokumentieren. Die erzielten Werte müssen den maßgebenden technischen Regeln entsprechen. Die Ergebnisse der nachträglichen Güteprüfung sind mit einem Abnahmeprüfzeugnis 3.2 nach **DIN EN 10204** zu bescheinigen.

Nachträgliche Güteprüfung von Walzerzeugnissen

Art und Umfang der Prüfungen sind den an die Stähle gestellten Anforderungen anzupassen.

(4) Die zu verwendenden Walzerzeugnisse müssen hinsichtlich der Übereinstimmung mit den dazugehörigen Prüfbescheinigungen unverwechselbar gekennzeichnet sein, z.B. mit Herstellerzeichen, Walztafelnummer, Schmelzennummer.

Kennzeichnung der Walzerzeugnisse

Bei Trennung der gekennzeichneten Werkstoffe ist die Rückverfolgbarkeit aller Einzelteile bis nach dem Zusammenbau zu gewährleisten. Bezüglich Schlagmarkierungen ist **Abs. 5 (6)** zu beachten.

(5) Alle Schweißzusätze müssen den Anforderungen der **DIN EN 13479** und den entsprechenden DIN EN-Schweißzusatznormen entsprechen.

Schweißzusätze und -hilfsstoffe

Die Eignung der Schweißzusätze ist durch eine Eignungsbescheinigung zu belegen, welche den geplanten Schweißprozess, die Grundwerkstoffe, die Schweißposition und die Stromart beinhalten muss. Basis für die Eignungsbescheinigung ist eine Grundeignungsprüfung nach **DIN EN 13479**.

Im Eisenbahnbrückenbau ist die Eignungsprüfung nach **DIN EN 14532-1** von einer anerkannten Prüfstelle (bisher nach Bauregeliste A, Teil 1 anerkannte PÜZ-Stelle) durchzuführen und durch eine Eignungsbescheinigung von einer anerkannten Zertifizierungsstelle (i.d.R. DB Systemtechnik, Zertifizierungsstelle für Schweißzusätze) nachzuweisen.

Die Konformität der gelieferten Schweißzusätze ist durch den Hersteller oder Lieferer mit der CE-Kennzeichnung nach **DIN EN 13479** und auf dem Etikett mit Angabe der Zertifizierungsstelle (bspw. Deutsche Bahn AG Minden) und der Zertifizierungsnummer zu belegen.

Schrauben und Bolzen

(6) Für Verbindungsmittel, für die gemäß den **Bauregellisten** ein Übereinstimmungszertifikat ÜZ bzw. eine Konformitätserklärung vorgeschrieben ist, ist auch beim Einsatz im Eisenbahnbrückenbau i.d.R. keine weitergehende DB-seitige Güteüberwachung erforderlich. Die Produkte (oder Verpackung, Lieferschein) müssen eindeutig mittels des vorgeschriebenen Ü-Zeichens bzw. der CE-Kennzeichnung gekennzeichnet sein. Die zweifelsfreie Zuordnung muss auch nach dem Trennen größerer Gebinde gewährleistet sein.

Beschichtungsstoffe für den Korrosionsschutz

(7) Anforderungen an Beschichtungsstoffe für den Korrosionsschutz und qualitätssichernde Maßnahmen für Korrosionsschutzarbeiten sind in **M 804.6201** angegeben und zu beachten.

6.3 Qualitätssicherung der Fertigung

Qualitätssicherung im Herstellerwerk

(1) Stahlkonstruktionen und stählerne Konstruktionsteile, einschließlich Korrosionsschutz und ggf. anbetonierter Bauteile (Fertigteilverbundträger), müssen im Herstellerwerk von der Organisation Qualitätssicherung der DB AG güteüberwacht werden (produktspezifische Prüfung) (vgl. **Abs. 6.1 (4)**). Die DB kann sich dabei der Unterstützung anderer fachkundiger Institutionen bedienen.

Qualitätssicherung auf der Baustelle

(2) Die Qualitätssicherung der Montage, Montageschweißung und des Korrosionsschutzes auf der Baustelle erfolgt im Rahmen der Bauüberwachung nach **Ril 809**, unterliegt jedoch den gleichen personellen und inhaltlichen Anforderungen wie die Qualitätssicherung im Herstellwerk.

Anforderungen an Stahlbauteile

(3) Für Bauteile aus Stahl sind Ausführungsklassen in **DIN EN 1090-2** in Verbindung mit **DBS 918005** definiert. **DBS 918005, Tab. 2** legt die Ausführungsklassen für Eisenbahnbrücken und deren Ausrüstungsteile fest.

Will der Auftragnehmer in begründeten Fällen Schweißarbeiten an einen Unterauftragnehmer übertragen, bedarf dies der Zustimmung der auftraggebenden DB-Stelle. Voraussetzung hierfür ist, dass auch der Unterauftragnehmer die vorgenannten Anforderungen nachweislich erfüllt.

Informationsgespräch

(4) Vor Beginn der Werkstattarbeiten müssen sich die projektverantwortliche DB-Stelle und die Organisation Qualitätssicherung der DB AG für den Auftraggeber sowie der Auftragnehmer zur Sicherstellung einer reibungslosen Abwicklung der Fertigung in einem Informationsgespräch abstimmen.

Zweck des Informationsgespräches ist es, die Organisation Qualitätssicherung der DB AG über konstruktive, statische und ausführungstechnische Besonderheiten des Bauwerkes zu unterrichten, sowie die Modalitäten der künftigen Zusammenarbeit abzusprechen. Hierzu gehört auch die Terminplanung, wie z.B. Bestellung der Walzerzeugnisse, Art und Zeitpunkt der Beschichtungen und deren Stoffnummern, Termine für die Auslieferung von Konstruktionsteilen u. ä.

Dokumentation

(5) Für die Erstellung der Dokumentation sind die Angaben in **DIN EN 1090-2** zugrunde zu legen.

Zusätzlich sind die nachfolgend aufgeführten ergänzenden Regelungen zu beachten und einzuhalten.

Prüfung der Stumpfnähte, DHV- und HV-Nähte

(6) Für die Prüfung von Stumpf-, DHV- und HV-Nähten ist **DIN EN 1090-2** in Verbindung mit **DBS 918005** zu beachten.Für die Ausführung der Prüfung von Schweißverbindungen mit Röntgen- oder Gammastrahlen gilt **DIN EN 1435**; die Anforderungen richten sich nach Prüfklasse **B**.

Prüfung von Kehl- und DHY-Nähten

(7) Für die Prüfung von Kehl- und DHY-Nähten ist **DIN EN 1090-2** in Verbindung mit **DBS 918005** zu beachten.

Prüfung von Schweißverbindungen

(8) Wenn die Güte geschweißter Verbindungen durch zerstörungsfreie Prüfungen nachzuweisen ist (vgl. **DBS 918005**), müssen Art und Umfang dieser Prüfungen auf einem Plan angegeben sein (Plan für zerstörungsfreie Prüfungen).

Die Prüfungen sind von hierfür zertifizierten Stellen und Personen durchzuführen.

Die Prüfergebnisse einschließlich deren Beurteilung sind von einem fachlich kompetenten Beauftragten des Auftraggebers zu überprüfen.

Prüfung der Korrosionsschutzmaßnahmen

(9) Korrosionsschutzarbeiten sind nach dem genehmigten Korrosionsschutzplan auszuführen und von einem fachlich kompetenten Beauftragten des Auftraggebers zu überwachen.

Die hierzu in **M 804.6201** angegebenen Einzelheiten sind zu beachten.

Konformitätserklärung des Auftragnehmers

(10) Vor Auslieferung der Konstruktionsteile an die Einbaustelle hat der Auftragnehmer eine schriftliche Konformitätserklärung (Übereinstimmungserklärung in Form einer Herstellererklärung) abzugeben, in der neben der Anwendung und Einhaltung der wichtigsten technischen Regeln (z.B. **Ril 804**) auch die Übereinstimmung mit den zugrunde liegenden Zeichnungen und Ausführungsunterlagen bestätigt wird.

Bescheinigung der Organisation Qualitätssicherung

(11) Jedem Bauteil, das vom Herstellerwerk auf die Einbaustelle gesandt wird, ist von der Organisation Qualitätssicherung der DB AG eine „Lieferfreigabebescheinigung für Teilleistungen“ beizufügen, in der bestätigt wird, dass die in den Fertigungsunterlagen und den anerkannten Regeln der Technik gestellten Anforderungen erfüllt sind.

Mit dieser Bescheinigung wird u. a. bestätigt, dass

- die Ausführung nach geprüften und zur Ausführung genehmigten Zeichnungen erfolgte,
- alle erforderlichen Materialprüfzeugnisse vorliegen,
- die Schweißnähte geprüft sind und den vorgegebenen Qualitätsanforderungen entsprechen,
- der Korrosionsschutz ordnungsgemäß aufgebracht wurde.

Werkseigene Produktionskontrolle

(12) Wer Stahlbauten fertigt, mit Korrosionsschutz versieht oder montiert, muss über eine werkseigene Produktionskontrolle verfügen, die sicherstellt, dass die Ausführung der Stahlbauteile den Anforderungen dieser Richtlinie sowie der **DIN EN 1090-2** entspricht.

❑

Der Anhang A01 des Moduls 804.4101 entfällt.

❑

Checkliste für Güteüberwachung bei Ausführung stählerner Eisenbahnbrücken

1		3	4	5
Lfd. Nr.	**Prüfpunkt**	**Kontrolle**		**Fundstelle/Anforderung gemäß** (Hier nur die wichtigsten Anforderungen)
		100%	Stich-proben	
1	**Planunterlagen (Prüfung, ob vorhanden)**			
1.1	Genehmigte Ausführungszeichnungen			M 804.4101 Abs. 6.3(10) u. (11) / DIN EN 1090-2, Abs. 4.1
1.2	schweißtechnische Fertigungsunterlagen (fachtechnisch geprüft)			DIN EN 1090-2, Abs. 7.2
1.3	Pläne für zerstörungsfreie Prüfungen(fachtechnisch geprüft)			M 804.4101 Abs. 6.3 (8)
1.4	Genehmigte Korrosionsschutzpläne			M 804.4101 Abs. 6.3 (9) (⇨ M 804.6201)
1.5	Hat Informationsgespräch stattgefunden? ☐ ja ☐ nein			M 804.4101 Abs. 6.3(4)

2	**Herstellerqualifikationen**			
2.1	Alle Stahlbauteile in Ausführungsklasse EXC3DB			M 804.4101 Abs. 6.3(3) / DIN EN 1090-2 i.V.m. DBS 918005
2.2	Qualifikation der Schweißer, gültige Zeugnisse			DIN EN 1090-2, Abs. 7.4.2
2.3	Qualifiziertes Schweißaufsichtspersonal			DIN EN 1090-2, Abs. 7.4.3
2.4	Gültige Schweißverfahrensprüfungen mit WPS, (z.B. für UP)			DIN EN 1090-2, Abs. 7.4.1
2.5	Zertifizierung des Personals für zerstörungsfreie Prüfungen			DIN EN 473
2.6	Qualifikation Korrosionsschutz			ZTV-ING (4-3) Pkt. 5.2

3	**Prüfung von Konformitätsnachweisen**			
3.1	Prüfzeugnisse nach DBS 918 002 für die Walzprodukte			M 804.4101 Abs. 6.2(1) u. (2) / DBS 918 002-02
3.2	Eindeutige Zuordnung der Zeugnisse zum Produkt			DIN EN 1090-2, Abs. 5.2 / M 804.4101 Abs. 6.2(4)
3.3	Konformitätsnachweis („CE“) für Schweißzusätze			M 804.4101 Abs. 6.2(5) / DIN EN 1090-2, Abs. 5.5
3.4	Übereinstimmungsnachweis/ Konformitätsnachweis („Ü/ CE“) für Schrauben u. ä.			M 804.4101 Abs. 74 / DIN EN 1090-2, Abs. 5.6
3.5	Prüfzeugnisse, Herstellererklärung, Freigabebescheinigung für alle Zulieferteile			DBS 918005, Tab. 24 bis 30

4	**Fertigungsvorgang**			
4.1	Eignung der Fertigungsstätten, Geräte, Hebezeuge u. ä.			DIN EN ISO 3834 / Eignungsnachweis
4.2	Übereinstimmungsnachweise aller verwendeten Halbzeuge			Siehe lfd. Nr. 3
4.3	Fachgerechter Zuschnitt, geforderte Brennschnittgüte			DIN EN 1090-2, Abs. 6.4 / DIN EN 1993-1-9, Tab. 8.1
4.4	Verbot von Schlagmarkierungen			M 804.4101 Abs. 5(6)
4.5	Einsatz zugelassener Herstellungsprozesse, z.B. Schweißprozesse			DIN EN 1993-2, Abs. 8.2
4.6	Sachgemäße Lagerung / Trocknung der Schweißzusätze			Herstellerangaben/Kennblätter u. DIN EN 1090-2, Abs. 7.5.2
4.7	Schweißnahtvorbereitung			M 804.4101 Abs. 5(2) u. (3) / einschlägige DIN
4.8	Zugänglichkeit der Schweißnähte			M 804.4101 Abs. 3(20) u. (18)
4.9	Sauberkeit der Nahtflanken (Fett, Zunder, Farbe)			DIN EN 1090-2, Abs. 7.5.1
4.10	Fachgerechte Vorwärmung / Schweißfolge gemäß Schweißplan			Schweißplan / DIN EN 1090-2, Abs. 7.2
4.11	Witterungsschutz			DIN EN 1090-2, Abs. 7.5.3
4.12	Zusammenbau mit ordnungsgemäßer Heftung, Passungen an Fügestellen			Werkstattzeichnungen / DIN EN 1090-2, Abs. 7.5.7
4.13	Heftschweißungen nur an Stellen, die überschweißt werden			M 804.4101 Abs. 5(5)
4.14	Montagehilfsschweißungen nur nach genehmigten Plänen			M 804.4101 Abs. 5(5)
4.15	Nochmalige Sichtprüfung der Schweißnähte nach dem Strahlen			Bessere Beurteilbarkeit, z.B. von Poren
4.16	Schraubverbindungen; Passung, Sicherung, Wiederverwendung			M 804.4101 Abs. 61 u. 62
4.17	Reibflächenvorbereitung u. Vorspannung bei gleitfesten Verbindungen			DIN EN 1090-2, Abs. 8.4
4.18	Wirksamkeit der werkseigenen Produktionskontrolle			M 804.4101 Abs. 6.3(12) / DIN 18 200

5	**Bauteilkontrollen, s. Pkt. 7 „Haltepunkte“**			
5.1	Übereinstimmung mit den genehmigten Zeichnungen			Genehmigte Zeichnungen
5.2	Maßhaltigkeit der einzelnen Komponenten / Endvermessung			Genehmigte Zeichnungen
5.3	Sichtprüfung der Schweißnähte auf äußere Fehler			M 804.4101 Abs. 5(4) / DIN EN 1090-2, Abs. 12.4.2.2 ff
5.4	Zerstörungsfreie Prüfung gemäß Prüfplan			M 804.4101 Abs. 5(4) u. Abs. 6.3(6) bis (8) / DIN EN 1090-2, Abs. 12.4.2.4
5.5	Ordnungsgemäße Zertifizierung des Prüfinstitutes / Prüfpersonals			M 804.4101 Abs. 6.3(8) / DIN EN 1090-2, Abs. 12.4.1
5.6	Konformitätserklärung des Auftragnehmers			M 804.4101 Abs. 6.3(10)
5.7	Lieferfreigabebescheinigung der DB-Qualitätssicherung			M 804.4101 Abs. 6.3(11)

6	**Korrosionsschutz**			**M 804.6201**
6.1	Oberflächenvorbereitung			KS-Plan/DIN EN ISO 12 944-4
6.2	Reinheit u. Rauheitsgrad			DIN EN ISO 8501 bis 8503
6.3	Sauberkeit der Oberfläche (frei von Staub, Fett, Öl)			DIN EN ISO 12 944-4
6.4	Abdeckung nicht zu beschichtender Flächen (Schweißfugen)			ZTV-ING (4-3) Anh. B
6.5	Identität der Beschichtungsstoffe mit Vorgaben im KS-Plan			KS-Plan / ZTV-ING (4-3) Abschn. 4.2
6.6	Geeignetes u. zulässiges Applikationsverfahren			DIN EN ISO 12 944-7
6.7	Zul. Luft- u. Objekttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt			DIN EN ISO 8502-4
6.8	Schichtaufbau gemäß Korrosionsschutzplan			KS-Plan / DIN EN ISO 12 944-7
6.9	Nassschichtdicke			DIN EN ISO 12 944-7 / DIN ISO 2808
6.10	Umweltbedingungen u. erforderliche Zeit für die Aushärtung			Merkblatt des Materialherstellers
6.11	Trockenschichtdicke			KS-Plan / DIN EN ISO 12 944-7 / DIN ISO 2808
6.12	Sichtprüfung der Oberfläche			stippen- u. porenfrei, ohne starke Läufer
6.13	vom AN zu fertigende Protokolle u. Hinweise zur Ausführung			ZTV-ING (4-3) Anh. B
6.14	Feuerverzinkung			DIN EN ISO 1461
6.15	Spritzverzinkung			DIN EN ISO 2063

7	**Haltepunkte**[(1)]			
7.1	Anlaufbesprechung vor Fertigungsbeginn			
7.2	Zusammenbau > Abnahme nicht mehr zugänglicher Bereiche vor dem Verschließen			
7.3	Zusammenbau Komponenten > spannungsfrei aufgelegt, geheftet			
7.4	Zusammenbau Komponenten > gestrahlt, schweißtechnische Abnahme			
7.5	Zusammenbau Komponenten > Dokumentationsprüfung Werkstoffe, Eigenüberwachung des Herstellers, Vermessungsprotokolle, Protokolle ZfP			
7.6	Korrosionsschutz > Abnahme der Oberflächenvorbereitung			
7.7	Korrosionsschutz > Abnahme der Grundbeschichtung			
7.8	Korrosionsschutz > Abnahme der Deckbeschichtung			
7.9	Endabnahme> Dokumentationsprüfung			
7.10	Endabnahme im Auslieferungszustand			
	[(1)]Haltepunkte sind Zwischenprüfungen der externen Qualitätsüberwachung, ohne deren positive Bescheinigung die Fertigung nicht fortgesetzt werden darf, bzw. keine Auslieferung erfolgen kann.			

❑

DB NETZE

DB Netz AG
Regionalbereich

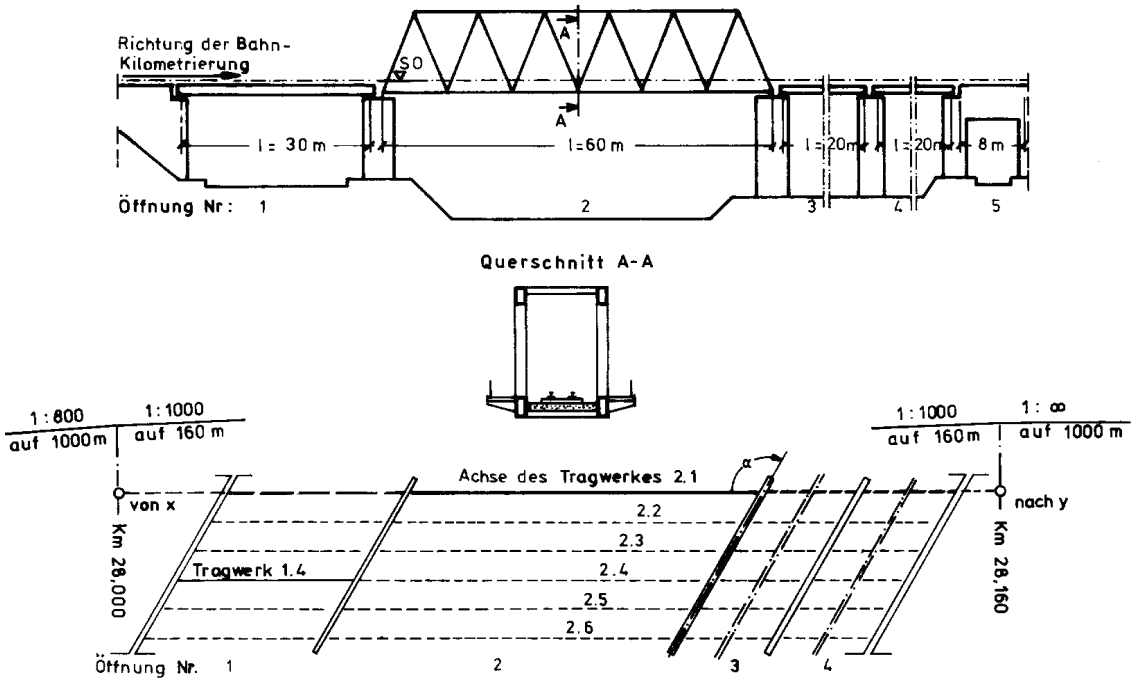
Strecke ..... km .....

Bauwerksnummer .....

Mengenberechnung

(für Stahltragwerke)

Skizze des Bauwerks (Ansicht, Querschnitt, Lageplan)



Zusammenstellung: (Zugehöriger Übersichtsplan: .....)

Bauteile	Menge S 235 J2 [kg]	Menge S 355 J2 [kg]	Menge Lager [kg]
Haupttragwerk			---
Gehstege			---
Abdeckung			---
Geländer			---
Lager	---	---	
Stützen			---
Teilsummen:			
Menge des Tragwerks ohne Lager:			---
Menge des Tragwerks mit Lager:			

Hinweis: Dieses Muster einer Mengenberechnung ist den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

Mengenberechnung

Zugehöriger Ausführungsplan: .....

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Stück-zahl	Bauteil / Werkstoff	Profil, Blech, Handskizze Maße in mm	Maßeinheit*) im ein-zelnen	Σ	Gewicht in kg Maß-einheit	(6) · (7)	Σ

*) Als Maßeinheit für Längen gilt Meter m, für Flächen Quadratmeter m² und für Volumen Kubikmeter m³.

❑

Anmerkungen zu den Kerbfalltabellen nach DIN EN 1993-1-9 bei Ausführung stählerner Eisenbahnbrücken

1	2	3
Tab. Nr. Detail-Nr.	**Kerbfall**	**Anmerkungen**
8.1		**Ungeschweißte Bauteile und Anschlüsse mit mechanischen Verbindungsmitteln**
5	125	Im Eisenbahnbrückenbau ist die Schnittgüte I nach **ISO 9013** einzuhalten.
9	90	Injektionsschrauben bei EBR nicht zulässsig
10	90	Injektionsschrauben bei EBR nicht zulässsig
12	80	Injektionsschrauben bei EBR nicht zulässsig
13	50	SL-Verbindungen bei EBR nicht zulässsig
14	50	bei EBR nur vorgespannte Schrauben und Gewindestangen zulässsig
15	100	SL-Verbindungen bei EBR nicht zulässsig
8.2		**Geschweißte zusammengesetzte Querschnitte**
2	125	bei EBR nicht zulässig
3	112	bei EBR wegen erforderlicher Reparaturmöglichkeiten nicht zulässig
4	112	bei EBR wegen erforderlicher Reparaturmöglichkeiten nicht zulässig
8	80	bei EBR nicht zulässig
10	>90	KF>90 nur zulässig bei Gegenschweißung der Wurzel oder Schweißen auf abnehmbarer Keramikunterlage
8.3		**Quer laufende Stumpfnähte**
13	71	bei EBR nicht zulässig
16	50	bei EBR nicht zulässig
18	alle	bei EBR nicht zulässig
19	wie 4 in Tab. 8.4	Zustimmung (UiG) der DB Netz AG erforderlich
8.4		**Angeschweißte Anschlüsse und Steifen**
5	40	bei EBR nicht zulässig
9	80	Für EBR ist dieses Detail in Kerbfall 71 einzustufen.

1	2	3
Tab. Nr. Detail-Nr.	**Kerbfall**	**Anmerkungen**
8.5		**Geschweißte Stöße**
1	45	bei EBR nicht zulässig
1	40	bei EBR nicht zulässig
2	wie 1 in Tab. 8.5	
3	36*	bei EBR nicht zulässig
4	wie 1 in Tab. 8.5	bei EBR nicht zulässig
5	45*	bei EBR nicht zulässig
6	56*	bei EBR nicht zulässig
6	50	Tragende Schweißnähte mit einem Kerbfall von unter 71 sind zustimmungspflichtig (UiG).
6	45	Tragende Schweißnähte mit einem Kerbfall von unter 71 sind zustimmungspflichtig (UiG).
6	40	Tragende Schweißnähte mit einem Kerbfall von unter 71 sind zustimmungspflichtig (UiG).
6	36	Tragende Schweißnähte mit einem Kerbfall von unter 71 sind zustimmungspflichtig (UiG).
9	80	bei EBR nicht zulässig
12	40	bei EBR nicht zulässig
8.6		**Hohlprofile**
2	63	Tragende Schweißnähte mit einem Kerbfall von unter 71 sind zustimmungspflichtig (UiG).
4	56	Tragende Schweißnähte mit einem Kerbfall von unter 71 sind zustimmungspflichtig (UiG).
6	50	Tragende Schweißnähte mit einem Kerbfall von unter 71 sind zustimmungspflichtig (UiG).
7	45	für tragende Verbindungen von EBR nicht zulässig
8	40	für tragende Verbindungen von EBR nicht zulässig
9	36	für tragende Verbindungen von EBR nicht zulässig
8.8		**Orthotrope Platten mit Hohlrippen**
8	50	Zustimmung (UiG) der DB Netz AG erforderlich
8.9		
1	80	Hinweis: t ist die Stegdicke des Querträgers
1	71	Hinweis: $\Delta\sigma$ ist die Längsspannungsschwingbreite
8.10		**Obergurt-Stegblech Anschlüsse von Kranbahnträgern**
alle		Kranbahnträger für EBR nicht relevant

❑

1 Allgemeines

(1) **Modul 804.4110** enthält Regeln für Hilfsbrücken

Inhalt 804.4110

Abschnitt und Inhalt	*Seite*
1 Allgemeines	*1*
2 Bauaufsichtliche Behandlung	*7*
3 Bemessung von Hilfsbrücken und deren Lagerung	*8*
4 Güteanforderungen an Baubehelfe und deren Auflager	*10*
5 Geschwindigkeiten	*13*
6 Schienenbefestigung	*16*
7 Auflagerkonstruktion und Lager	*18*
8 Führungen und Fangvorrichtungen	*23*
9 Erdung	*23*
10 Korrosionsschutz	*24*
11 Ausrüstungselemente	*25*
12 Geotechnik und Verbauausbildung	*27*
13 Einbau und Einbauüberwachung	*32*
14 Abnahmen und sonstige Kontrollen	*34*
15 Inbetriebnahme und Überwachung	*35*
16 Dokumentation und Inspektion	*36*
17 Beschädigungen	*36*
18 Hinweise zur Anwendung der Richtzeichnungen M 804.9050	*37*

(2) Die Bemessung und konstruktive Durchbildung erfolgt grundsätzlich auf Basis der **Eurocodes** in Verbindung mit **DIN EN 1090** sowie **DBS 918005,** der **Richtlinie 804** sowie des **M 804.9050** einschließlich der darin aufgeführten mitgeltenden Regelwerke und Vorschriften.

Mitgeltende Anhänge und Module

Planungs- und Einbauhinweise sowie Richtzeichnungen für Hilfsbrücken sind in **M 804.9050** enthalten.

Übersicht über die mitgeltenden Anhänge und Module:

- **M 804.4110**, Anhang A01 (Begriffe, Definitionen)
  Anhang A02 (Belastbarkeitswerte ß $_{LM\ 71}$)
  Anhang A03 (Lagerkräfte)
  Vordruck V01 (Erklärung zum Einbau der Hilfsbrücke)
  Vordruck V02 (Erklärung über die Feststellung der Verkehrssicherheit nach ihrem Einbau und vor deren Nutzung)
- **M 804.4111**, Hilfsbrücken für 90 km/h < V ≤ 120 km/h

Regelungsgegenstand

(3) Dieses Modul regelt die Einsatzbedingungen und sonstigen Anforderungen an Hilfsbrücken; einschließlich deren Auflagerung und Gründung sowie den anschließenden Übergangsbereichen, zum Befahren mit Geschwindigkeiten bis maximal 90 km/h. Für Geschwindigkeiten 90 km/h < V ≤ 120 km/h ist zusätzlich **M 804.4111** zu beachten.

Qualifikation für Projektleiter

(4) Projektleiter müssen entsprechend **M 804.8001**, Abschnitt 7 qualifiziert sein und über vertiefte Kenntnisse im konstruktiven Ingenieurbau als auch über fachübergreifende eisenbahntechnische Kenntnisse verfügen.

Abweichungen vom Regelwerk

(5) Abweichungen vom technischen Regelwerk sind nur nach Erteilung einer Unternehmensinterne Genehmigung (UiG) sowie ggf. einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) zulässig (siehe auch Tabelle 1). Die Antragsunterlagen für die Erlangung der UiG/ZiE sind vom Auftragnehmer rechtzeitig, mindestens jedoch 3 Monate vor Ausführungsbeginn in genehmigungsfähiger Form vorzulegen. Die Kosten für die Erlangung der UiG/ZiE trägt der Auftragnehmer. Bestehen keine für eine UiG/ZiE ausreichenden Referenzen hinsichtlich der wesentliche Abweichungen bzw. des Tatbestandes nach Tabelle 1 das abweichende Produkt oder System, so ist vorab ggf. eine entsprechende Betriebserprobung zu Lasten des Auftragnehmers durchzuführen.

Tabelle 1: Notwendige Genehmigungen

Lfd. Nr.	Bezug/ Quelle	Inhalt	UiG	ZiE
1.	generell	Wesentliche Abweichungen vom technischen Regelwerk	x	(x)
2.	Abschnitt 1, Absatz (7)	Hilfsbrückenketten mit mehr als zwei Hilfsbrücken hintereinander oder einer gesamten Hilfsbrückenlänge von mehr als 30 m	x	x
3.	Abschnitt 5, Absatz (2)	V > 120 km/h (ausgenommen Gleissicherungen)	x	x
4.	Abschnitt 7, Absatz (8)	Hilfsbrücken als aussteifendes Element in Verbau- und Baubehelfskonstruktion	x	x
5.	Abschnitt 7, Absatz (11)	Bauzustände mit einer Gesamtlänge über 30 m	x	(x)

Einsatzbereich Hilfsbrücken

(6) Hilfsbrücken sind im Regelfall Baubehelfe, die das Bauen unter Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebes ermöglichen.

Folgende Besonderheiten sind für den Einsatz von Hilfsbrücken zu beachten:

- Hilfsbrücken sind im Weichenbereich nicht zulässig. Im Weichenbereich sind für den Einzelfall bemessene Konstruktionen unter Beachtung des Anhangs A04 von **M 804.1101** und **M 804.4101** einzusetzen.
- Erforderliche Hilfsbrücken sind, unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, in Abstimmung mit der zentralen Disposition bezüglich der technischen Einsatzparameter zu planen. Die konkrete Festlegung hinsichtlich des Einsatzes bestimmter Hilfsbrücken aus dem disponiblen Bestand erfolgt i.d.R. bei Ausschreibung, Vergabe oder Ausführungsplanung.

Hilfsbrückenketten

(7) Hilfsbrückenketten mit mehr als zwei Hilfsbrücken hintereinander oder einer gesamten Hilfsbrückenlänge von mehr als 30 m benötigen eine UiG und ZiE.

Zwillingsträgerhilfsbrücken dürfen nicht mit Kleinhilfsbrücken kombiniert werden.

Gleisabfangung bzw. Gleissicherung

(8) Kleinhilfsbrücken sind als Gleissicherung bzw. als Gleisabfangung einsetzbar. Der Einbau einer Gleissicherung bzw. Gleisabfangung mit Kleinhilfsbrücken ist erforderlich, wenn die Abtragung der Verkehrslast aus dem Gleisbereich in den Untergrund zweifelhaft erscheint, oder planmäßig gestört oder ganz aufgehoben wird. Die Einbaubedingungen sowie die dazugehörigen Geschwindigkeiten sind **M 804.9050** zu entnehmen.

Gleisabfangungen mit Kleinhilfsbrücken sind einzubauen bei:

- Baugruben unter dem Gleis
- bei unverbauten Baugruben neben dem Gleis mit einem Abstand ≤ 2,00 m von der Gleisachse

Gleissicherungen mit Kleinhilfsbrücken sind einzubauen:

- ohne Baugrube unter dem Gleis, wenn eine Lastverteilung und/oder das Verhindern möglicher kleinerer Setzungen erforderlich ist;
- bei unverbauten Baugruben neben dem Gleis mit einem Abstand von ≥ 2,00 m von der Gleisachse, wenn die Baugrube den Druckbereich der Verkehrslast schneidet.

Besonderheiten bei Gleissicherung

(9) Beim Einbau von Kleinhilfsbrücken als Gleissicherung braucht ggf. die zulässige Streckengeschwindigkeit nicht reduziert zu werden. Die Entscheidung darüber obliegt dem Anlagenverantwortlichen und ist im Benehmen mit dem zuständigen Fachbeauftragten für Brücken und Ingenieurbauwerke bzw. für Erdbauwerke zu treffen. Keinesfalls dürfen die zulässigen Stützweiten, wie bei Gleisabfangungen, überschritten werden.

Dauerbehelf

(10) Hilfsbrücken sind temporäre Baubehelfe und als Dauerbehelf in der Regel nicht zugelassen. Bereits vor dem 01.01.2013 bestehende Dauerbehelfe sind hiervon ausgenommen, jedoch schnellst möglich zu beseitigen. Für Dauerbehelfe ist immer eine UiG zu beantragen.

Hilfsbrücken nach Richtzeichnung

(11) Hilfsbrücken der DB AG nach Richtzeichnungen ZH, ZHa, KHB, KHBv, KHB-K, KHB-KW, KHB-M und KHB-D sind bauaufsichtlich zugelassen. Die Richtzeichnungen sind in **M 804.9050** enthalten.

Übersicht siehe Abschnitt 18

Personelle und betriebliche Anforderungen

(12) Es dürfen nur qualifizierte Stahlbaufachkräfte/ -monteure mit Arbeiten an Hilfsbrücken und deren Auflagerung beauftragt werden. Diese müssen für die speziellen Prozesse nach **DIN EN 1090** über die entsprechende Qualifikation nach **DIN EN 1090-2** in Verbindung mit **DBS 918005** verfügen.

Bohren und Schweißen an Hilfsbrücken

(13) Bohren und Schweißen an allen Teilen der Hilfsbrücken, ist grundsätzlich untersagt.

Sind Befestigungsbohrungen für Lagerteile erforderlich, sind die Anschlusskonstruktionen den vorhandenen Montagebohrungen der Hilfsbrücken anzupassen. Sind die vorhandenen Bohrungen nicht ausreichend, ist Rücksprache mit dem Fachautor zu halten.

Markierung von Kleinhilfsbrücken

(14) Zur eindeutigen Zuordnung sind die Längs- und Querträger von Kleinhilfsbrücken in Anlehnung an **DIN EN 1090-2** in festgelegten Bereichen (Längsträger: Trägerende; Querträger: Bügelende) mit Schlagmarkierung zu kennzeichnen.

Verbindungen der Haupttragelemente der Hilfsbrücken

(15) Alle Verbindungen der Haupttragelemente der Hilfsbrücken, zwischen Hauptträgern/ Querträgern/ Horizontalverbänden und der Gehwegkonsolanschlüsse sind mit feuerverzinkten Schraubengarnituren System HV (FK 10.9/10) nach **DIN EN 14399** mit 1,0 F_{p,C^*} voll vorgespannt herzustellen. Das mutternseitige Aufbringen der Vorspannung ist nur mit dem modifizierten Drehmomentverfahren oder dem modifizierten kombinierten Verfahren nach **DIN EN 1993-1-8/NA** zulässig. Die zusätzlichen produktspezifischen Einbau- und Montagehinweise sind zu beachten. Soll die Vorspannung kopfseitig aufgebracht werden, ist eine Verfahrensprüfung notwendig.

Wiederverwendung von HV-Garnituren

(16) Ausgenommen von der Regelung nach Absatz (15) sind die Anschlüsse in Verbindung mit Keilsicherungsscheibenpaaren mit Verwendbarkeitsnachweis als Schraubensicherung sowie die Verbindung der Schienenauflagerplatten (Rph) auf den Querträgern. Um eine Wiederverwendung der Schraubengarnituren zu gewährleisten, ist ein Vorspanngrad mit 0,8 F_{p,C^*} zu wählen. Das mutternseitige Aufbringen der Vorspannung ist nur mit dem modifizierten Drehmomentverfahren oder dem modifizierten kombinierten Verfahren nach **DIN EN 1993-1-8/NA** und nur mit nicht schlagenden Schraubern zulässig. Die zusätzlichen produktspezifischen Einbau- und Montagehinweise sind zu beachten. Soll die Vorspannung kopfseitig aufgebracht werden, ist eine Verfahrensprüfung notwendig. Müssen

nach Überprüfung HV-Garnituren ersetzt werden, dürfen gemäß **DIN EN 1090-2** nur komplette Garnituren eines Herstellers zum Einsatz kommen. Ferner sind die zusätzlichen Regelungen des **DBS 918005** zu beachten.

Einsatz von Schienenkranwagen

(17) Der Einsatz von Schienenkranwagen mit Hakenlasten auf einzubauenden Hilfsbrücken ist bei der Entwurfsplanung zu beachten und Gegenstand der bauaufsichtlichen Behandlung der Ausführungsplanung gemäß den Verfahren nach **Ril 809**. Hierzu ist ein Kranaufstellungsplan zu fertigen.

2 Bauaufsichtliche Zulassung von Hilfsbrücken

Typzulassung für neue Hilfsbrücken

(1) Neue Hilfsbrücken sind auf der Grundlage von Zulassungen als Bauart für die Anwendung freigegeben. Eingeschlossen hierin sind die Zwillingsträgerhilfsbrücken des Genehmigungsbescheides der Typen T* und ET*.

Zulassungen als Bauart werden durch das EBA auf Antrag in der Regel mit einer Gültigkeitsdauer von 5 Jahren erteilt. Während dieser Zeit ermöglichen die Zulassungen als Bauart die wiederholte Herstellung gleichartiger Brücken.

Hilfsbrücken dürfen grundsätzlich nur aus Baustählen gemäß **DBS 918002-02** hergestellt werden. Hersteller und Betriebe, die Hilfsbrücken nach **DIN EN 1090** herstellen, müssen mindestens für die Ausführungsklasse EXC3DB nach **DBS 918005** qualifiziert sein.

Hilfsbrücken des Altbestandes

(2) Hilfsbrücken des Altbestandes sind durch Genehmigungsbescheid des EBA für die Anwendung freigegeben. Die Verlängerung dieses Verwendbarkeitsnachweises erfolgt durch die DB Netz AG (I.NVT 42).

Gültigkeit

(3) Für die Gültigkeit und die Verlängerung der Gültigkeit der Zulassungen als Bauart bzw. Einbaugenehmigung ist der Eigentümer der Hilfsbrücken verantwortlich.

Antrags- / Genehmigungsdokumente

(4) Zulassungs- und Genehmigungsbescheide sind Bestandteil der Hilfsbrückendokumentation und bei der lagerhaltenden Stelle vorzuhalten.

Unterlagen für die Einsatzbaustelle

(5) Bei der Auslieferung einer Hilfsbrücke sind nachstehende Unterlagen mitzuliefern:

- Bestätigung über den ordnungsgemäßen Zustand der Hilfsbrücke (siehe **Vordruck V01**),
- Abdruck des Technischen Erfassungsdatenblattes mit Datum und Aktenzeichen der Typzulassung bzw. des Genehmigungsbescheides,
- ggf. Montagehinweise.

3 Bemessung von Hilfsbrücken und deren Lagerung

Bemessungsgrundlage neuer Hilfsbrücken

(1) Die Bemessung und konstruktive Durchbildung neuer Hilfsbrücken erfolgt auf der Grundlage der **Eurocodes** – insbesondere **DIN EN 1991** und **DIN EN 1993** - sowie der **Ril 804** einschließlich der darin enthaltenen mitgeltenden Regelungen, soweit im Folgenden und in der Zulassung als Bauart nichts anderes festgelegt ist. Die Bemessung erfolgt auf Grundlage des Lastmodells 71 nach **DIN EN 1991**.

Ermüdungsnachweis

(2) Für Hilfsbrücken brauchen keine Nachweise im Grenzzustand der Ermüdung geführt werden, da sie nur temporär eingesetzt werden.

Durchbiegung und Komfort

(3) Die maximal zulässige Durchbiegung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit beträgt l/500. In Abhängigkeit von Stützweite und Fahrgeschwindigkeit kann die zulässige Durchbiegung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit bis l/350 im Geschwindigkeitsbereich $V \leq 90$ km/h für Zwillingsträgerhilfsbrücken, erhöht werden.

Lagerung

(4) Abweichend zu **M 804.5101** sind für Zwillingsträgerhilfsbrücken nur Elastomerlager und höhenverstellbare Punktkippgleitlager mit eisenbahnspezifischem Verwendbarkeitsnachweis zu verwenden. In Abschnitt 7 sind die Anforderungen an die Lagerung definiert. In Anhang A03 sind die anzusetzenden Auflagerkräfte (Vertikal- und Horizontalkräfte) von Zwillingsträgerhilfsbrücken bei größter zulässiger Geschwindigkeit enthalten.

Die Auflagerkräfte sind auch für die Unterbauten anzusetzen.

Die verschiedenen Lagerungsarten für Kleinhilfsbrücken sind **M 804.9050** zu entnehmen.

Schwerlastverkehr

(5) Schwerlastverkehr im Rahmen des Lastbildes SW/2 bzw. SW/0 ist ggf. nur eingeschränkt möglich. Zur Vermeidung von Verkehrseinschränkungen sind der Ein- und Ausbautermin der Hilfsbrücken durch den Projektleiter dem zuständigen FvBel (Fachverantwortlicher Brückenbelastbarkeit) rechtzeitig anzuzeigen.

Dynamische Beiwerte für Neubemessung von Hilfsbrücken

(6) Für die Neubemessung von Hilfsbrücken, die im Geschwindigkeitsbereich v ≤ 120 km/h befahren werden, gelten folgende dynamische Beiwerte:

Φ = 1,41 für $L_\Phi \leq 7$ m

Φ = gemäß **DIN EN 1991-2**, 6.4.5.2 für $L_\Phi > 7$ m

für Gleise mit normaler Instandhaltung:

$$\phi_3 = \frac{2{,}16}{\sqrt{L_\Phi} - 0{,}2} + 0{,}73$$

mit: $1{,}0 \leq \phi_3 \leq 2{,}00$

Dabei ist L_ϕ die maßgebende Länge in m und wird in Tabelle 6.2 der **DIN EN 1991-2** angegeben.

Abminderung für die Planung

(7) Für die einzelne Planung von Hilfsbrücken, die mit V < 80 km/h befahren werden, dürfen die dynamischen Beiwerte wie folgt abgemindert werden:

$$\Phi v = 1 + \frac{\Phi - 1}{80} \cdot v$$

4 Güteanforderungen an Baubehelfe und deren Auflager

Qualitätssicherung Hilfsbrücken

(1) Für die Qualitätssicherung zur Erstellung neuer Hilfsbrücken gilt **M 804.4101, Abschnitt 6** in Verbindung mit den Bestimmungen der entsprechenden Zulassung als Bauart.

Standardisierte Auflagerquerträger mit Opferplatte

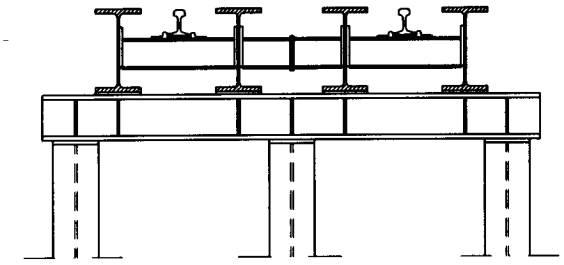
(2) Um die Beschaffung von Auflagerquerträgern nach dieser Norm zu gewährleisten, wird empfohlen standardisierte Auflagerquerträger mit eisenbahnspezifischen Verwendbarkeitsnachweis, i.d.R. Zulassung als Bauart, zu verwenden. Diese sind so auszubilden, dass an ihnen nicht geschweißt werden muss, dazu ist eine sogenannte Opferplatte vorzusehen.

Auflagerkonstruktionen, Unterkonstruktionen, Seitenführungen

(3) Für die Auflagerkonstruktionen aus Baustählen sind Abnahmeprüfzeugnisse 3.1 nach **DIN EN 10204** erforderlich. Hersteller und Betriebe, die Arbeiten am Bauwerk durchführen, müssen mindestens für die Ausführungsklasse EXC3 nach **DIN EN 1090-2** qualifiziert sein.

Zur Verdeutlichung dieser Baubehelfssituation dient Bild 1. Beispiele: Spundwände, aufgelöste Spundwände

unmaßstäblich



Lagerung der Hilfsbrücke gemäß Abschnitt 7

Bild 1: Hilfsbrücken auf Verbaukonstruktion gelagert

komplexere Auflagerkonstruktionen

(4) Bei komplexeren Abfangungen (z.B. wenn Auflagerkräfte über geschweißte Rahmenecken abgetragen werden müssen) und bei standardisierten Auflagerquerträgern sind die Anforderungen nach **M 804.4101** sowie der **DIN EN 1993-2** wie bei den Hilfsbrücken selbst zugrunde zu legen. Für diese Bauelemente aus Baustählen sind Abnahmeprüfzeugnisse gemäß **DBS 918002-02** notwendig. Hersteller und Betriebe, die Arbeiten am Bauwerk durchführen, müssen für die Ausführungsklasse EXC3DB nach **DBS 918005** qualifiziert sein.

Zur Verdeutlichung dieser Baubehelfssituation dient Bild 2.

unmaßstäblich

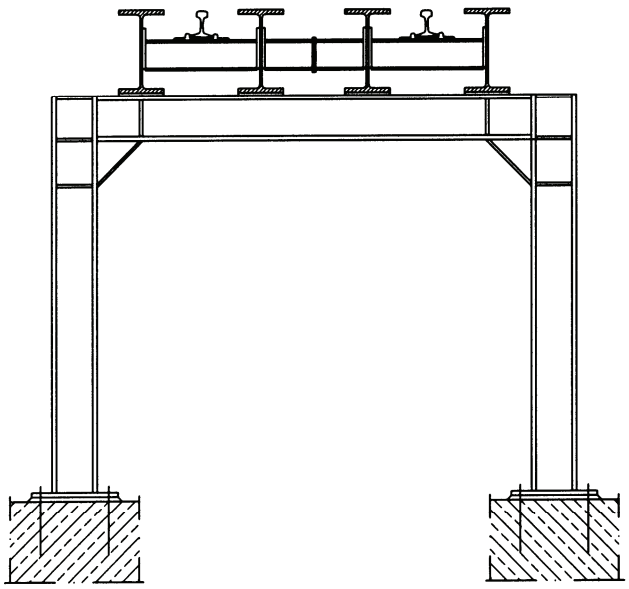


Bild 2: Hilfsbrücken auf stählerner Unterkonstruktion gelagert

Aussteifungen

(5) Für Aussteifungsglieder aus S235 ist die Stahlgütegruppe nach den allgemeinen bauaufsichtlichen Regelungen festzulegen. Für stählerne Aussteifungen sind Abnahmeprüfzeugnisse 3.1 nach **DIN EN 10204** erforderlich. Hersteller und Betriebe, die Arbeiten am Bauwerk durchführen, müssen für die Ausführungsklasse EXC3DB nach **DBS 918005** qualifiziert sein.

Übereinstimmungsnachweis nach Bauregelliste

(6) Die allgemein gültigen Forderungen hinsichtlich der Verwendbarkeits- und Übereinstimmungs- sowie Konformitätsnachweise für Bauprodukte gemäß den (eisenbahnspezifischen) Bauregellisten bleiben auch bei Inanspruchnahme der o.g. Erleichterungen (siehe Absätze 3 und 5) unberührt.

5 Geschwindigkeiten

zulässige Geschwindigkeiten

(1) Bei der DB AG dürfen Hilfsbrücken mit max. 120 km/h (in Ausnahmefällen bis 160 km/h) befahren werden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit zum Befahren der Hilfsbrücken ist generell abhängig von:

- Hilfsbrückentyp
- örtlichen Lagerungsbedingungen
- Baugrundverhältnissen
- Gleisradien
- Überhöhung
- Einbau- bzw. Lagegenauigkeit

In Abhängigkeit vom Hilfsbrückentyp und nachstehenden Bedingungen ist festgelegt:

Tabelle 2: Zulässige Höchstgeschwindigkeiten der verschiedenen Hilfsbrückentypen

Hilfsbrückentyp	Gleislage	Befahrungsgeschwindigkeit max V in km/h
ZH	in Geraden, Bogen [d] u. ÜB [c) d)]	120 [a), b)]
ZHa	in Geraden	120 [a), b)]
ZHa	im Bogen [d]	90
		120 [a), b)]
KHB, KHBv als Gleisabfangung	in Geraden, Bogen u. ÜB [c) d)]	30 - 90
KHB, KHBv, KHB-K, KHB-KW, KHB-D und KHB-M als Gleissicherung [e]	in Geraden, Bogen u. ÜB [c) d)]	Streckengeschwindigkeit
KHB-K, KHB-D, KHB-M als Gleisabfangung	in Geraden, Bogen u. ÜB [c) d)]	bis 120; mit entsprechenden Einbauparametern und größeren Gleisradien nach Einzelnachweis

a) bei Überschreitung > 120 km/h ist eine UiG und ZiE erforderlich
b) möglich, wenn Kriterien aus M 804.4111 eingehalten werden
c) ÜB = Übergangsbogen
d) unter Beachtung der Formel in Abschnitt 5, Absätze (5) und (9)
e) unter Beachtung der erforderlichen Auflagerbedingungen (Abschnitt 7)

Geschwindigkeitsbereich 90<V ≤ 120 km/h

(2) Sollen Hilfsbrücken mit Geschwindigkeiten 90 km/h < V ≤ 120 km/h befahren werden, gelten die Regelungen in **M 804.4111**. Für Geschwindigkeiten V > 120 km/h sind eine UiG und ZiE erforderlich. Ausgenommen hiervon sind Gleissicherungen.

Belastbarkeitswerte ß $_{UIC\ (LM\ 71)}$

(3) Die Belastbarkeitswerte können dem Anhang A02 in Abhängigkeit von der zulässigen Geschwindigkeit, den Gleisradien und der Überhöhung entnommen werden.

Einbau- bzw. Lagegenauigkeit

(4) Entsprechend der erreichten Einbau- bzw. Lagegenauigkeit kann es erforderlich werden, dass die zulässige Geschwindigkeit herabgesetzt werden muss (z.B. unzulässige Muldenbildung hinter dem Widerlager, Lagersenkung während der Liegezeit, ungenauer Lagereinbau). Die Hilfsbrücke ist solange nur mit verringerter Geschwindigkeit zu befahren, bis die planmäßige Einbau- bzw. Lagegenauigkeit wieder hergestellt wurde.

Schiefe Auflagerung und reduzierte Stützweite

(5) Bei schiefer Auflagerung von ZH beträgt die Maximalgeschwindigkeit V ≤ 90 km/h. Zusätzlich ist der Auflagerbereich bei der Planung hinsichtlich Muldenbildung, Setzung usw. genauer zu untersuchen. Bei reduzierter Stützweite mit verkürzter Auflagerung (Auflagerachse rechtwinklig zum Gleis) beträgt die Maximalgeschwindigkeit V ≤ 120 km/h siehe Abschnitt 7 Absatz (15).

Nicht geschlossene Stoßlücken

(6) Wird eine Stoßlücke nicht geschlossen, so ist eine temporäre kraftschlüssige Verlaschung erforderlich. Die Stoßlücke ist innerhalb 24 h zu verschweißen. Zusätzlich sind die Regelungen von **M 824.6010** zu beachten. Grundsätzlich sollen Stoßlücken bei temporären Baumaßnahmen vermieden werden (durchgehend geschweißtes Gleis). Isolierstöße werden als durchgehendes Gleis betrachtet.

Maximale Überhöhung

(7) Die maximale Überhöhung darf nicht mehr als 150 mm betragen. Der Überhöhungsfehlbetrag darf bei Regelzügen nicht größer als 100 mm sein. Im Anhang A03 sind die Überhöhungen in Abhängigkeit des Gleisradius und der Geschwindigkeit aufgeführt. Für den Hilfsbrückeneinsatz im ausschließlichen Nei-Tech-Verkehr beträgt der Überhöhungsfehlbetrag 150 mm. Die im Anhang A03 angeführten Überhöhungen, können im ausschließlichen Nei-Tech-Verkehr ggf. reduziert werden.

Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit bei Kleinhilfsbrücken

(8) Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für die Befahrung von Kleinhilfsbrücken ist bei folgenden Einbauvarianten auf max V = 60 km/h zu beschränken:

- bei unsymmetrischer Lage der Kleinhilfsbrücke über der Baugrube,
- beim Einbau einer Kleinhilfsbrücke als Mehrfeldträger über zwei schmale Baugruben,
- beim Einbau mehrerer Kleinhilfsbrücken hintereinander.

Zulässige Geschwindigkeiten

(9) Der jeweils zulässige Grenzwert der Geschwindigkeit aufgrund gleisgeometrischer Randbedingungen (r, u_0, V) für Hilfsbrücken kann nach folgender Formel, nach **M 800.0110** ermittelt werden. Diese gilt für alle gängigen Schienenfahrzeuge. Bei unterschiedlichen Radien (im Übergangsbogen) ist immer der kleinste Radius am Anfang oder am Ende der Hilfsbrücke anzusetzen.

$$\max v = \sqrt{(u_0 + ü_f) \quad \frac{r}{11{,}8}} \leq \text{zul. v}$$

u_0 = Überhöhung in [mm]

r = Bogenradius in [m]

100 = Überhöhungsfehlbetrag $ü_{f\,(\text{Regelzüge})}$

150 = Überhöhungsfehlbetrag $ü_{f\,(\text{NeiTech})}$

Im Anhang A03 sind die notwendigen Überhöhungen bei maximaler Geschwindigkeit festgelegt.

6 Schienenbefestigung

Schienenbefestigung für Hilfsbrücken

(1) Für Hilfsbrücken kommt nur eine direkte Auflagerung der Schienen über Rippenplatten auf den Brückenquerträgern über die i.d.R. fest zu verspannende Schienenbefestigungen zur Anwendung. Näheres zur Schienenbefestigung siehe **M 820.2040** (Oberbau auf Brücken).

Kleineisen für feste Schienenbefestigung

(2) Für die Schienenbefestigung mit fester Verspannung werden dabei folgende Kleineisen verwendet:

Tabelle 3: erforderliche Kleineisen für feste Schienenbefestigung

Schienenform	zu verwendendes Kleineisen			
	Rippenplatte		Zwischenlage	Klemmplatte
UIC 60 bzw. R 65	Rph 6i lotkp 373	Isolierwinkel lw 14 lotkh 286	Zw 661a log 60.35.1601	Kpo 6i lotkp 304 U
S 49 bzw. S 54	Rph 6i lotkp 373	Isoliereinlage Ei 30 lotkh 281	--	Kp 90b lotwp 344 U

Schienenbefestigung für Hilfsbrückenketten

(3) Wenn für Hilfsbrückenketten mit einer Gesamtlänge von mehr als 30 m fest verspannte Schienenbefestigungen verwendet werden, muss ein Nachweis der Schienenlängsspannungen an den Fugen der Widerlager zum Damm geführt werden (siehe hierzu auch **DIN EN 1991-2**, 6.5.4). Bei Verwendung von standardisierten Auflagerquerträgern mit integrierten Längsfesthaltungen und höhenverstellbaren Punktkippgleitlagern, ist ein Nachweis der Schienenspannung für bis zu 4 Felder nicht erforderlich (siehe Anhang A03).

Das Verschiebewiderstandsgesetz für den Nachweis der Schienenlängsspannungen ist gemäß **DIN EN 1991-2**, 6.5.4.4 näherungsweise gültig.

Übersteigen die Schienenlängsspannungen an den Fugen der Widerlager zum Damm im Druckbereich 72 N/mm² bzw. 92 N/mm² im Zugbereich, sind Schienenbefestigungen mit freiem Durchschub zu verwenden (siehe auch **M 804.3401**).

Kleineisen für Schienenbefestigung mit freiem Durchschub

(4) Für die Schienenbefestigung mit freiem Durchschub werden nachfolgende Kleineisen verwendet. Dabei ist ein entsprechender zeitlicher Vorlauf für die Lieferung zu berücksichtigen.

Tabelle 4: erforderliche Kleineisen für Schienenbefestigungen mit freiem Durchschub

Schienenform	zu verwendendes Kleineisen			
	Rippenplatte		Zwischenlage	Klemmplatte
UIC 60 bzw. R 65	Rph 6i lotkp 373	Isolierwinkel lw 14 lotkh 286	Zw 661a log 60.35.1601	Kpo B 11 lotkp389
S 49	Rph 1i lotkp 372	Isoliereinlage lw 14 lotkh 286	Zw 664a log 54.35.1601	Kpo B 11 lotkp389
S 54	Rph 1i lotkp 372	Isoliereinlage lw 14 lotkh 286	Zw 664a log 54.35.1601	Kpo B 11 lotkp389

Befestigung der Rippenplatten

(5) Die Befestigung der Rippenplatten auf den Hilfsbrückenquerträgern erfolgt mittels GV-Verbindung, bei der die HV-Garnituren zu 80% vorgespannt werden (siehe auch Abschnitt 1 Absatz (16)). Dies ist in Vordruck **V01** zu dokumentieren.

Speziell für die Befestigung der Rippenplatten auf Hilfsbrücken gilt folgendes:

- Das Drehmoment-Vorspannverfahren ist anzuwenden.
- Es sind Anziehgeräte zu verwenden, die es ermöglichen, die Verbindungen mit einer Ungenauigkeit von weniger als 5% vorzuspannen und deren Messgenauigkeit regelmäßig nach den Hinweisen der Hersteller geprüft wurde.
- Für den Baustelleneinsatz teilt die lagerhaltende Stelle das Anziehmoment für die jeweilige Schraubenart und Abmessungen mit.

Verspannung der Klemmplatten

(6) Die Klemmplatten auf den Rippenplatten, die auf den Querträgern verspannt werden, sind nach **M 824.5050** mit einem kalibrierten Drehmomentenschlüssel mit 180-250 Nm anzuziehen.

7 Auflagerkonstruktion und Lager

Nachweis der Standsicherheit

(1) Grundsätzlich sind für Hilfsbrückenauflagerungen die Nachweise in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit unter Beachtung der Örtlichkeit zu führen. Ausgenommen ist dabei der Einbau von Kleinhilfsbrücken als Gleissicherung. Für Zwillingsträgerhilfsbrücken sind die Auflagerkräfte nach Anlage A03 anzusetzen.

Auflagerkonstruktion und Lagerung

(2) Die in den Richtzeichnungen beispielhaft dargestellten Auflagerungsmöglichkeiten sind nicht typgeprüft. Die Wahl und konstruktive Ausbildung der Auflagerkonstruktion sowie der Lager sind auf den jeweiligen Anwendungsfall abzustimmen. Die bautechnischen Unterlagen sind nach Prüfung durch einen vom EBA anerkannten bautechnischen Prüfer gemäß den Verfahren nach **Ril 809** durch den Bauvorlageberechtigten zur Bauausführung freizugeben. Als Orientierung gilt **M 804.9050**, Planungs- und Einbauhinweise für Hilfsbrücken.

Zugelassene Lager und Auflagerträger

(3) Bei Verwendung von Lagern und Auflagerquerträgern oder Lagerungssystemen mit eisenbahnspezifischem Verwendbarkeitsnachweis ist für diese Bauprodukte/-arten keine bautechnische Prüfung erforderlich. Der Bauvorlageberechtigte hat bei Verwendung der Bauprodukte jedoch die Einhaltung der Zulassung(en) zu überprüfen.

Zu verwendende Lager

(4) Als Lager für Zwillingsträgerhilfsbrücken sind i.d.R. lagegesicherte Elastomerlager oder höhenverstellbare Punkt-Kipp-Gleitlager mit eisenbahnspezifischem Verwendbarkeitsnachweis zu verwenden. Hartholzschwellen, -balken und Zentrierleisten dürfen für Zwillingsträgerhilfsbrücken nicht eingebaut werden (Ausnahme: Havarie; maximale Liegedauer 4 Wochen; dies ist aktenkundig zu dokumentieren). Beschädigte Lagerbauteile dürfen nicht erneut verwendet werden.

Die angeschraubten Ankerplatten sind zu markieren und können am zugehörigen Längsträger wiederverwendet werden. Dieser Vorgang ist mittels Lagerzeichnung im Brückenbuch zu vermerken.

Zusätzliche Auflagen für Elastomerlager

(5) Bewehrte Elastomerlager nach **DIN EN 1337-3** müssen über die gesamte Bauzeit folgenden Anforderungen gerecht werden:

- Es dürfen nur Elastomerlager vom Typ B bzw. deren Kombination (Typ B/C) nach Abschnitt 5.3.2 **DIN EN 1337-3** verwendet werden.
- Die Kontaktflächen der Lagerpunkte zueinander (Auflagerquerträger / Längsträger) ist hinsichtlich Geradheit nach **DIN ISO 1101**, Abs. 14.1 zu vermessen.
- Nach Absetzen der Hilfsbrücke auf den Lagern, darf kein Spalt zwischen Lager und Längsträger der Hilfsbrücke vorhanden sein. Bei Höhendifferenzen sind Futterbleche einzuschieben und zu verschrauben bzw. zu verschweißen. Bei Schrägstellung des Untergurtes des Längsträgers, muss eine der Neigung entsprechenden Keilplatte vorgesehen werden. Es ist sicherzustellen, dass bei Verwendung von Futterblechpaketen keine unplanmäßigen Federn erzeugt werden.

Auflagerquerträger und Seitenführung

(6) Auflagerquerträger und Seitenführung haben nachfolgende Bedingungen zu erfüllen:

- Das Material (Stahl) für alle Bauteile des Auflagerquerträgers muss der **DBS 918002-02** entsprechen.
- Für die Anwendung aller speziellen Prozesse nach **DIN EN 1090**, wie Schweißen, Beschichten usw., an tragenden Bauteilen gilt Ausführungsklasse EXC3DB nach **DBS 918 005**.
- Die Übertragung aller Lagerungskräfte und Rückstellmomente in die Unterbauten, erfolgt gemäß dem statischen Nachweis.
- Der Höhenausgleich der Querneigung kann durch verschraubte Futterelemente unter den Lagern ausgeglichen werden. Bei Elastomerlagern muss eine der Neigung entsprechende Keilplatte vorgesehen werden.
- Der Ausgleich unplanmäßiger Setzungen ist umgehend durch eingeschobene und verschraubte Futterelemente vorzunehmen. Bei höhenverstellbaren Lagern ist entsprechend nachzustellen.

Seitenführung (Querverschiebesicherung)

(7) Zur Querverschiebesicherung sind Festhaltekonstruktionen i.d.R. aus Profilstählen, geschweißte Konsolen oder zugelassene Seitenführungslager einzubauen. Die Festhaltekonstruktionen in Form von Profilstählen oder geschweißten Konsolen ist jeweils an jedem Hauptträgerauflager einseitig außen oder innen anzubringen. Die Dimensionierung der Seitenführungen zur Aufnahme der Kräfte erfolgt auf Grundlage von Anhang A03.

Je nach Ausführungen ist **DIN EN 1337-8** zu beachten.

Das max. seitliche Spiel ist auf 2 mm begrenzt. Die Führungs-, Festpunktlager und Festhaltekonstruktionen sind so auszubilden, dass eventuelle Höhenkorrekturen von -20 mm bis +50 mm ohne konstruktive Anpassungen ausgeglichen werden können. Falls Zwillingsträgerhilfsbrücken in Strecken mit Fester Fahrbahn eingesetzt werden sollen, ist das aufsummierte seitliche Spiel auf max. 1 mm zu begrenzen.

Für die Seitenführungslager und Festhaltekonstruktionen sind bauaufsichtlich geregelte Gleitmaterialien zu verwenden. Die vereinbarten Richtwerte sowie die konstruktiven Maßnahmen für eine gleichmäßige Lastübertragung sind einzuhalten.

Aussteifendes Element

(8) Hilfsbrücken als aussteifendes Element sind nur in Ausnahmefällen zulässig. Bei Verwendung von Hilfsbrücken als aussteifende Elemente sind eine UiG/ZiE zu beantragen.

Schwimmende Lagerung

(9) Es darf bei durchgehend verschweißtem Gleis bis zu einer Gesamtlänge des Behelfsbrückenzustandes von 30 m eine schwimmende Lagerung ausgeführt werden. Die Lager werden ohne Längsfesthaltung ausgebildet. Siehe hierzu **M 804.5101**.

Die Kräfte, welche durch Bremsen und Anfahren in das System eingeleitet werden, verbleiben bei schwimmender Lagerung im Gleisrost. Die Kräfte aus Seitenstoß, Wind und Fliehkraft werden durch Seitenführungslager in die Auflagerkonstruktion eingeleitet und in den Baugrund abgetragen.

Stoßlücken bei schwimmender Lagerung

(10) Bei schwimmend gelagerten Hilfsbrücken darf das Gleis im Bereich der Hilfsbrücken und in den anschließenden Übergangsbereichen auf dem Erdplanum, jeweils 40 m vor und hinter der Hilfsbrücke, keine Stoßlücken (Ausnahme siehe Abschnitt 5 Absatz (6)) aufweisen. Isolierstöße sind keine Stoßlücken, sie können die Kräfte in vollem Umfang übertragen.

Bauzustände über 30 m

(11) Für Bauzustände mit einer Gesamtlänge über 30 m sind im Rahmen einer UiG nachfolgende Planungsparameter festzulegen:

- Statisch bestimmte Lagerung mit festen und beweglichen Lagern.
- Anzahl und lokale Anordnung der festen und beweglichen Lager in Längsrichtung (Lagerversetzplan).
- Anteilige Längs- und Querkräfte (Bremsen und Anfahren, Temperatur) zur Bemessung der Unterbauten (siehe Anhang A03).
- Nachweis der Schienenlängsspannung
- Art der Schienenbefestigung.

Querverschiebewiderstand bei Einbau KHB/KHBv zur Gleisabfangung

(12) Zur Erhaltung des Querverschiebewiderstandes des Gleises ist die Bettung vor den Schwellenköpfen der Auflagerschwellen der Kleinhilfsbrücken und hinter den Auflagern (bis ca. 10 m über die Enden der Kleinhilfsbrücken hinaus) auf 0,50 m zu verbreitern. Bei Lagerung der Hauptträger auf Auflagerträger sind die Lagerung und die Querverschiebesicherung (wie beim Einbau von ZH) zu planen und auszuführen.

Auflagerungsbedingungen Kleinhilfsbrücken

(13) Bei Auflagerung von Kleinhilfsbrücken wird zwischen fester Auflagerung oder Auflagerung mit elastischer Bettung unterschieden.

Auflagerung bei Gleisabfangung:

- Die definierte Auflagerung einer Kleinhilfsbrücke als Gleisabfangung im Betonschwellengleis hat analog der Auflagerung von Zwillingsträgerhilfsbrücken zu erfolgen.
- Die Auflagerung mit elastischer Bettung einer Kleinhilfsbrücke als Gleisabfangung im Betonschwellengleis erfolgt auf einzubauende Holzauflagerschwellen.

Auflagerung bei Gleissicherung:

- Der Einsatz von Kleinhilfsbrücken als Gleissicherung erfolgt i.d.R. über elastische Bettung durch Auswechseln von mindestens zwei (Beton-)Schwellen durch ausreichend lange Holzauflagerschwellen.

  Vorhandene Betonschwellen des Gleises sind zu kurz, aufgrund der geneigten Oberfläche für vollflächige Auflagerung nicht geeignet und deshalb durch Holzschwellen zu ersetzen.

Auflagerungen bei Hilfsbrückenketten

(14) Das Zwischenauflager bei Hilfsbrückenketten ist grundsätzlich als Stahl- oder Stahlbetonkonstruktion auszuführen. Hilfsbrücken in Hilfsbrückenketten sind mit ihrer maximalen Stützweite lotrecht zur Hilfsbrückenlängsachse aufzulagern.

Variable Auflagerung

(15) Zwillingsträgerhilfsbrücken (ZH) können eine beliebige schiefe und variable Auflagerung im Bereich des Auflagerverschiebemaßes "L_A" haben, in dem sich der Auflagerpunkt verschieben lässt. Die Bedingungen hierfür sind:

- Mindeststützweite nach Tabelle 3.2 in **M 804.9050** einhalten,
- max. $V \leq 120$ km/h in der Geraden mit reduzierter Stützweite,
- max. $V \leq 90$ km/h bei schiefer Auflagerung,
- die Auflagerachsen sind parallel zueinander auszurichten.

Mindestpressung bei Elastomerlager

(16) Auf den Nachweis der Mindestpressung (Nachweis der klaffenden Fuge) bei Elastomerlagern zwischen Lager und Überbau nach **DIN EN 1337** kann bei Hilfsbrücken verzichtet werden, wenn die Elastomerlager auf dem Auflagerträger lagegesichert sind. Die Funktionsfähigkeit der Lagerbauteile ist durch die bauüberwachende Stelle zu überprüfen.

Stützengeräte „TRESTLE" oder „PIZMO"

(17) Stützengeräte der Typen „TRESTLE" bzw. „PIZMO" können für temporäre Stützkonstruktionen verwendet werden. Entsprechende objektbezogene Ausführungsunterlagen sind nach Prüfung durch einen vom EBA anerkannten bautechnischen Prüfer gemäß den Verfahren nach **Ril 809** zu behandeln. Beim Einbau von Stützengeräten ist ein geotechnischer Bericht entsprechend der geotechnischen Kategorie nach **DIN EN 1997** notwendig. Dementsprechend ist für den Einbau ein geprüfter Nachweis hinsichtlich der Gründung notwendig.

Die standardisierten Konstruktionselemente können hinsichtlich der Belastung, Konstruktionshöhe, Stützweite der Überbauten, Tragfähigkeit des Baugrundes und der Anzahl der zu überführenden Gleise den verschiedenen örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

8 Führungen und Fangvorrichtungen

Führungen

(1) Auf Führungen und Fangvorrichtungen wird grundsätzlich verzichtet.

9 Erdung

Allgemeines

(1) Hilfsbrücken müssen geerdet werden. Für elektrifizierte Strecken ist dabei **Ril 997** zu beachten, für nicht elektrifizierte Strecken **Ril 954**.

Erdung von Hilfsbrücken

(2) Für den Bahnerdungsanschluss an der Hilfsbrücke ist ein Bohrloch ∅ 17 mm ausreichend. Die Kontaktstelle muss gemäß **M 997.9107** metallisch blank sein. Alternativ kann auch ein Schienenanschlusskontakt verwendet werden.

Gehwegträgerkonsolen

(3) Stählerne Gehwegträgerkonsolen, die starr oder gelenkig gelagert mit der Hilfsbrücke verbunden sind, werden nicht geerdet.

Geländer

(4) Geländer müssen nicht geerdet werden, wenn sie fest mit der stählernen Gehwegträgerkonsole verschraubt sind bzw. über Steckverbindung mit durchgesteckter Sicherungsschraube verbunden werden.

Erdungsplan Hilfsbrücke und Baubehelfe

(5) Für die Erdungseinrichtung an Hilfsbrücken und Verbau muss ein Erdungsplan erstellt werden. Dieser wird durch einen vom EBA zugelassenen anerkannten Sachverständigen im Bereich Elektrotechnik geprüft. Nach der Prüfung erfolgt die Freigabe gemäß den Verfahren nach **RiL 809**.

Abnahme der Erdung

(6) Die Abnahme der Erdung an Hilfsbrücken und Verbau ist durch eine elektrotechnische Fachkraft vorzunehmen.

10 Korrosionsschutz

Korrosionsschutzsystem und -stoffe

(1) Für Korrosionsschutzmaßnahmen an neuen Kleinhilfsbrücken, Hilfsbrücken und Pfeilergeräten sowie bei Beschichtungserneuerungen sind die Vorgaben und Regelungen der **DIN EN ISO 12944**, der **ZTV-ING (4-3)** und **M 804.6201** und **M 804.9011** zu beachten.

Es dürfen nur Beschichtungsstoffe verwendet werden, die nach der **TL/TP-KOR-Stahlbauten** zugelassen sind und/oder den Regelungen des **Abschnitt 4, M 804.6201** genügen.

Die Produktblätter des Herstellers sind zu beachten.

Korrosionsschutz bei GV-Verbindungen

(2) Alle GV-Verbindungen der Hilfsbrücken erfordern den Reibbeiwert ≥ 0,5 (siehe **DIN EN 1090**). Die Reibflächen sind mit Alkalisilikat-Zinkstaubfarbe nach TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 85 mit einer Sollschichtdicke von ca. 40 µm (max. 60 µm) zu beschichten. Der Untergrund ist durch Strahlen vorzubereiten.

Empfehlungen für den Korrosionsschutz

(3) Vorzugsweise sollte für den Korrosionsschutz nachfolgende Grundbeschichtung gewählt werden.

Tabelle 5: Empfehlungen Korrosionsschutzsysteme

Oberflächenvorbereitung: Strahlen auf Sa 2 1/2 nach DIN EN ISO 12944, Teil 4		
Beschichtungssystem für		
„freie Flächen“	**Verbindungsflächen - außer im Auflagerbereich (Rph)**	**Verbindungsflächen – Auflagerbereich (Rph)**
Grundbeschichtung: TL/TP-KOR-Stahlb., Anhang E, Blatt 86 Matr.-Nr. 686.03 Sollschichtdicke: 100µm (max. 120µm) (zweischichtige Applikation nass in nass)	*Grundbeschichtung:* TL/TP-KOR-Stahlb., Anhang E, Blatt 86 Matr.-Nr. 686.03 Sollschichtdicke: 60µm (max. 80µm)	*Grundbeschichtung:* TL/TP-KOR-Stahlb., Anhang E, Blatt 85 Matr.-Nr. 685.03 Sollschichtdicke: 40µm (max. 60µm)

Hauptträgergurtoberseite

(4) Zur Minimierung der Rutschgefahr sind die Oberseiten der Hauptträgergurte mit einer zusätzlichen Deckbeschichtung mit Ethylsilikat-Zinkstaubfarbe nach **TL/TP-KOR-Stahlbauten**, Blatt 87, welche mit Quarzsand (Körnung ≤ 0,3mm) leicht abgestreut oder aufgefüllt wird, zu versehen.

11 Ausrüstungselemente

(1) Für den Gefahrenbereich und die Anordnung der Geländer gelten die Regelungen aus **M 804.1101** sowie die entsprechenden Regelungen der **EUK**, die in den GUV enthalten sind.

Regelwerksverweise

(2) Bei nebeneinander liegenden Hilfsbrücken sowie zwischen den Zwillingsträgern ist der Zwischenraum analog Randwegen ggf. mit einer gegen Abheben gesicherten Abdeckung zu versehen. Für Räume zwischen zwei nebeneinander liegenden Hilfsbrücken ist **M 804.1101** zu beachten.

Zwischenräume

(3) Der gewählte Gehwegbelag und dessen Befestigung ist für eine charakteristische Verkehrseinwirkung von 2,5 kN/m^2 gemäß **DIN EN 1991-2** Kapitel 6.3.7 Einwirkungen für Dienstgehwege statisch nachzuweisen und abhebesicher auszubilden. Gehwegbeläge werden i.d.R. nicht vorgehalten bzw. nicht mitgeliefert.

Gehwegbelag und Geländerabstände

Gehwegbeläge sind Planungsgegenstand und vom Auftragnehmer bereitzustellen, einzubauen sowie zu unterhalten. Ihre Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit ist vom Auftragnehmer nachzuweisen.

(4) Fußleisten müssen nach **M 804.1101** mit einer Höhe von 10 cm ausgeführt werden. Als Orientierung sollte dazu auch **M 804.9060** (Richtzeichnungen für Ausrüstungselemente) herangezogen werden.

Fußleiste

(5) Müssen Kabel o.ä. im freigemachten Baufeld unmittelbar an der Hilfsbrücke überführt bzw. aufgehängt und befestigt werden, muss der Bauzustand unter Einbeziehung dieser Zusatzlasten und der örtlichen Bedingungen, soweit statisch relevant, nachgewiesen werden. Die Überführungskonstruktionen und -verbindungen sind konstruktiv so durchzubilden, dass keine Sicherheitseinschränkungen entstehen. Je nach Anzahl und Belastung durch Kabel o.ä. sind separate Kabel- oder Versorgungsbrücken empfehlenswert.

Kabelführungen, -kanäle bzw. Versorgungsleitungen

Entsprechende objektbezogene Ausführungsunterlagen (Statiken und Pläne) inkl. der Darstellung der Anschlussbereiche und der Rückführung in den Kabelkanal auf den Bahndamm und ggf. Abdeckung der Kabel z. B. mit Spunddielen im Rampenbereich sind zu erstellen und nach Prüfung durch einen vom EBA anerkannten bautechnischen Prüfer gemäß den Verfahren nach **Ril 809** freizugeben.

Zusatzlasten

(6) Reklametafeln an Hilfsbrücken sind nicht erlaubt. Überführungen von Kabeln und Leitungen sind gesondert nachzuweisen.

Einsatz über Verkehrswege

(7) Die sich beim Einsatz über Verkehrswegen ergebenden besonderen Anforderungen (z. B. geschlossene Unteransichten) sind in der Planung zu berücksichtigen.

Stromschienen auf Hilfsbrücken

(8) An Hilfsbrücken dürfen grundsätzlich Stromschienen befestigt werden, wenn Adapter mit eisenbahnspezifischen Verwendbarkeitsnachweis verwendet werden, bei denen das Schraubenbild dem der Querträgerbefestigungen der Hilfsbrücken entspricht. Dabei ist zu beachten, dass keine Passverbindungen ausgeführt werden, sondern lediglich Bohrungen nach **ISO 7161**.

Beim Lösen der Schraubverbindungen der Querträger sind für die Montage der Stromschienenböcke neuen Schrauben zu verwenden. Bereits verwendet Schraubengarnituren dürfen nicht wiederverwendet werden.

Bei der Montage der Stromschienenböcke ist zu beachten, dass die Gehwegträgerkonsolen vorher entfernt werden. Ferner ist bei der Einteilung der Befestigung der Stromschienenböcke darauf zu achten, dass die äußeren Anhängetraversen der Hilfsbrücken zugänglich bleiben, damit das problemlose Einheben gegeben ist.

12 Geotechnik und Verbauausbildung

Regelwerksverweis Ril 836

(1) Es gelten zusätzlich die Regeln der **Ril 836** einschließlich der darin enthaltenen mitgeltenden Regelungen, soweit im Folgenden nichts anderes festgelegt ist.

Geotechnischer Bericht

(2) Für die Planung und Herstellung der Hilfsbrückengründung und zur Durchführung von Baumaßnahmen im Bereich der Hinterfüllung müssen die Baugrundverhältnisse ausreichend bekannt sein. Ist dies nicht der Fall, so ist ein Geotechnischer Bericht zu erstellen. Der geotechnische Fachplaner muss über ausreichende Erfahrungen im Eisenbahnbrückenbau verfügen. Im geotechnischen Bericht sind insbesondere folgende Punkte zu behandeln:

- Baugrund- und Grundwasserverhältnisse im Bereich der Hilfsbrücke und in den Anschlussbereichen.
- Bodenkennwerte für die erforderlichen Standsicherheitsnachweise.
- Einbauhinweise zum Einbau von Trag- und Hinterfüllmassen und für den Einbau von Verbauarten.
- Ausführungsempfehlungen für die Hilfsbrückengründung, für Baugrubensicherungsmaßnahmen und sonstige Baumaßnahmen im Bereich der Hilfsbrücke nach Maßgabe der Verformungsrichtwerte nach Absatz 4.

Überwachungsmaßnahmen bei größeren Setzungen

(3) Ist auf Grund geotechnischer oder sonstiger Randbedingungen absehbar, dass größere Setzungen erwartet oder in Kauf genommen werden müssen, sind besondere Überwachungsmaßnahmen festzulegen. Das kontrollierte Erhöhen der Fahrgeschwindigkeiten ist nur nach Auswertung von Messergebnissen und unter Beobachtung vorzunehmen.

Setzungen während Nutzungszeit

(4) Auflagerkörper (u. a. Verbauwände) sollen so gegründet werden, dass deren Setzungen während der Nutzungszeit der Hilfsbrücke 10 mm nicht überschreiten. Stellen sich größere Setzungen ein, sind dem entgegenwirkende geeignete Maßnahmen vorzunehmen und die Lage der Hilfsbrücke zu korrigieren (höhenverstellbare Lager). Mit der Planung ist ein Nachweis der zu erwartenden Setzungen vorzulegen.

Um eine setzungsarme Unterkonstruktion zu erreichen, sind folgende Baugrundverhältnisse erforderlich:

- *Mindestens mitteldicht gelagerte, nichtbindige Böden bzw. mindestens steife, bindige Böden oder Fels.*
- *Natürlich gewachsener Untergrund bei ebenem Gelände oder Einschnitt mit ausreichender Tragfähigkeit.*
- *Dammschüttung mit ausreichender Standsicherheit nach DIN 4084.*

Annahme Bemessung elastische Bettung

(5) Für die Bemessung von Kleinhilfsbrücken mit elastischer Bettung wird 10 mm als maximal zulässige Setzung angenommen.

Verbauwände

(6) Die Verbauwände sollen vorzugsweise als Spundwände oder Bohrpfahlwände ausgeführt werden. Dabei sind die **DIN EN 1536** und **Ril 836** zu berücksichtigen.

Aufgelöste Spundwände

(7) Spundwandbohlen können betriebsbedingt im Bereich der Schienen und in Bahnachse auf Lücke bzw. nicht im Schloss gerammt werden. Die Schlitze müssen mit fortschreitendem Aushub durch geschweißte Bleche geschlossen werden. Zusätzlich sind folgende Bedingungen einzuhalten:

- Die Standsicherheit ist unter Beachtung der Richtwerte für die maximalen Verformungen gemäß **M 804.4111** nachzuweisen.
- Die Bauweise ist nur im lotrechten Einbau zulässig.
- Die horizontale Unterbrechung der Stahlspundwand soll im Schienenbereich 25 cm nicht überschreiten.
- Die Bautechnischen Nachweise und Ausführungsunterlagen sind im Rahmen der bauaufsichtlichen Verfahren nach **Ril 809** von einem vom EBA anerkannten bautechnischen Prüfer zu prüfen.
- Bei der Ausführungsplanung und bei der Durchführung der Baumaßnahme ist ein mit der Bauweise ver-

trauter geotechnischer Prüfer zu beteiligen. Von ihm ist zu bestätigen, dass die getroffenen geotechnischen Annahmen zutreffend sind.

- Werden bei der Bauausführung Hindernisse oder andere Unregelmäßigkeiten im Einbaubereich der Spundbohlen festgestellt, sind die zu treffenden Maßnahmen im Einvernehmen mit dem geotechnischen Prüfer und dem Bauüberwacher Bahn festzulegen.
- Die gesicherte Herstellung der Spundwände ist an eine sach- und fachkundige Firma zu vergeben.
- Alle zur Herstellung und zur Qualitätssicherung der Spundwände erforderlichen Beschreibungen und Protokolle sind vollständig und inhaltlich zusammenhängend in übersichtlicher Form vom Auftragnehmer zu erstellen, vom geotechnischen Prüfer zu bestätigen und der Bauüberwachung zu übergeben.
- Die Spundwände sind beim Aushub und später in ergebnisabhängigen Intervallen messtechnisch zu überwachen. Dabei sind eventuell festgestellte Verformungen/ Beanspruchungen im Vergleich zu den bautechnischen Nachweisen zu interpretieren und zu bewerten.
- Die Spundbohlen im Bereich der Wandlücken sind im Zuge des Aushubs abschnittsweise nach Vorgabe des geotechnischen Prüfers (Angabe der freien Standhöhe des Bodens) mit Blechen entsprechend der Bautechnischen Nachweise lückenlos miteinander zu verschweißen und Schritt für Schritt im Zuge der Verfüllarbeiten des Arbeitsraumes zwischen Bauwerk und Spundwand wieder auszubauen. Beim Aushub sich ggf. einstellende Hohlräume sind zu verfüllen.
- Die Ramm- und Aushubarbeiten sind durch einen sach- und fachkundigen Bauüberwacher Bahn lückenlos zu überwachen.

Bemessung der Unterbauten

(8) Die Steifigkeit der Unterbauten (Spundwand, Trägerverbau für direkte Hilfsbrückenauflagerung) ist so zu wählen, dass mindestens die halbe Brems- oder Anfahrkraft, welche auf den Überbau wirkt, aufgenommen werden kann. Die größere der erforderlichen Steifigkeiten ist maßgebend.

Trägerbohlwände

(9) Trägerbohlwände dürfen als Verbauwände nur ausgeführt werden, wenn dies vom geotechnischer Fachplaner als ausführbar bestätigt und wenn sichergestellt wird, dass bei der Herstellung der Trägerbohlwand keine Hohlräume hinter der Wand entstehen.

Scheibenbeanspruchung der Verbauwände

(10) Die Verbaukonstruktionen sind so auszubilden, dass Scheibenbeanspruchungen in der Verbauebene sicher aufgenommen werden. (z. B. stahlbaumäßige Verschwertung der Trägerbohlwand, massive Ausfachung durch Spritzbeton usw.).

Verbauwände mit Verpressankern

(11) Verbauwände ohne Verpressanker oder sonstigen Rückverhängungen für direkte Hilfsbrückenauflagerung sollen nur ausgeführt werden, wenn vom geotechnischer Fachplaner bestätigt werden kann, evtl. unter Festlegung zusätzlicher Bedingungen, dass die Einhaltung eisenbahnverträglicher, horizontaler Kopfverschiebungen gewährleistet ist.

Verbauwände für Baugruben unter Hilfsbrücken

(12) Verbauwände für Baugruben unter Hilfsbrücken sowie parallel zum Gleis verlaufende Verbauwände zur Stützung des Eisenbahnunterbaus sind mindestens als wenig nachgiebig gestützte Baugrubenwände im Sinne von EB 67 der EAB auszuführen. Es ist die **Ril 836** für Erddruckansätze zu beachten. Für die Bemessung der Verbauwände ist beim statischen Nachweis eine Imperfektion von 2 cm Außermittigkeit vorzusehen.

Als wenig nachgiebig werden Baugrubenwände nach EAB, EB 67, bezeichnet wenn:

- *Steifen zumindest kraftschlüssig verkeilt werden.*
- *Verpressanker nach DIN 1537 geprüft und auf mindestens 80 % der für den nächsten Bauzustand errechneten Kraft vorgespannt und festgelegt werden.*
- *Eine kraftschlüssige Verbindung mit Rammpfählen hergestellt wird, die nachweislich unter Belastung nur eine geringe Kopfbewegung haben.*

Erhöhter aktiver Erddruck

(13) Für die Berechnung der Verbauwände ist ein erhöhter aktiver Erddruck anzusetzen (siehe hierzu auch **Ril 836**).

Abstützung

(14) Verbauwände können auch mit kraftschlüssig verkeilten Steifen gestützt werden. Die Rückverhängungen oder Setzungen mit kraftschlüssig verkeilten Steifen sind auf den jeweiligen Anwendungsfall abzustimmen. Verkeilte Steifen sind gegen unbeabsichtigtes Lösen zu sichern.

(15) Die Aufnahme der Vertikalkräfte ist nach EAB nachzuweisen. Die Grenzwerte der Widerstände zur Aufnahme der Vertikalkräfte sind vom geotechnischen Fachplaner anzugeben.

Nachweis der Vertikalkräfte

(16) Nach dem Ausbau der Hilfsbrücken und des Verbaus bzw. Kürzung des Verbaus auf 1,70 m unter SO sollen Übergänge mit dem Ziel erstellt werden, einen Ausgleich der unterschiedlichen Steifigkeiten zwischen Kunstbauwerk und Erdkörper zu schaffen.

Ausbau der HB und des Verbaus

Das **M 836.0504** - bzw. künftig vsl. **M 836.4106** – beschreibt die Ausführung von Übergängen zwischen Erdkörpern und Kunstbauwerken.

Zur Herstellung der Soll-Lage des Oberbaus sind nach dem Ausbau des Verbaus gemäß **M 824.2310** „Stopf-Richtarbeiten nach dem Neu- bzw. Umbau“ in der Regel drei Stopf-Richtgänge vorgesehen (Verdichtgang, 1. Stabilisierung, 2. Stabilisierung). Sollte die Gleislagestabilität dann immer noch nicht gegeben sein, so sind die Stopf- und Richtarbeiten im Rahmen der Instandhaltung durchzuführen.

13 Einbau und Einbauüberwachung

Einbauüberwachung

(1) Der ordnungsgemäße Einbau jeder Hilfsbrücke einschl. der Auflagerung ist durch einen qualifizierten Mitarbeiter nach **M 804.8001**, Abschnitt 7 zu kontrollieren.

Übereinstimmung mit Baufreigabe

(2) Es ist sicherzustellen, dass die mit der Baufreigabe genehmigten Hilfsbrücken (**M 804.4110**, Abschnitt 2, Absatz 5 und 6) mit den auszuliefernden bzw. den ausgelieferten Hilfsbrücken übereinstimmen.

Schweißstöße der Schienen

(3) Die örtlich vorhandenen Schienen, die i.d.R. als Fahrschienen auf der Hilfsbrücke verbleiben, sind auf Schweißwülste zu überprüfen und ggf. wenn sie auf der Rippenplatte liegen, vor dem Einbau abzuarbeiten.

Es muss darauf geachtet werden, dass die durchzuführenden Schnitte in den Schienen zum Einbau der Hilfsbrücken einen definierten Mindestabstand zu den anschließenden Schweißungen hinter dem eigentlichen Baubereich aufweisen müssen. Hilfestellung zu diesem Thema gibt die **M 820.2010** über Mindestschienenlängen in Abhängigkeit von der örtlichen Geschwindigkeit. Für eine Geschwindigkeit größer 80 km/h ist eine Mindestschienenlänge von 10 m vorzusehen.

Da es sich in der Regel um ein lückenlos verschweißtes Gleis handelt, sind zusätzlich die Regelungen zum Durchführen des Spannungsausgleichs gemäß **M 824.5010** zu beachten.

Gleisradien

(4) Gleisradien auf Hilfsbrücken werden bereits vor Auslieferung der Hilfsbrücken in der lagerhaltenden Stelle durch kraftschlüssiges Verspannen der Schienenauflagerplatten eingestellt. Anzugeben bzw. zu beachten sind der Gleisbogenradius, Abweichungen von Soll-Gleislage und Ist-Gleislage und dem örtlichem Spurmaß. Ein örtliches Aufbringen oder Ändern der Radien ist nur im Ausnahmefall nach Vereinbarung mit der lagerhaltenden Stelle durch qualifizierte Stahlbaufachkräfte zulässig. Die Herstellung der Überhöhung im Vollbogen erfolgt über die Neigung des Auflagerträgers und ist bauseits zu erbringen.

Hilfsbrücken im Übergangsbogen

(5) Bei Einbau einer Hilfsbrücke im Übergangsbogen sollte die Gleisgeometrie so geändert werden, dass eine konstante Überhöhung durch Schräglage der gesamten Hilfsbrücke realisiert wird.

Ist das nicht möglich, muss ein Übergangsbogen mit maßgenauer Überhöhung auf der Hilfsbrücke ausgebildet werden. Die Hilfsbrücke wird in die mögliche konstante Grundüberhöhung schief aufgelagert (d.h. die Hilfsbrücke liegt in einer Ebene ohne Verwindung) und Δ ü wird durch abgestufte Stahlfutter unter den Rippenplatten hergestellt.

Beim Einbau im Übergangsbogen ist nachfolgendes zu beachten:

- Die Herstellung der maximal möglichen Grundüberhöhung erfolgt über die Neigung des Auflagerträgers und ist bauseits zu erbringen.
- Exakte Einmessung der Horizontal- und Vertikalhilfsbrückenlage in der Streckenkilometrierung.
- Angabe der genauen Überhöhungssollmaße für jeden Querträger der Hilfsbrücke (evtl. sind Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Gleislage zu berücksichtigen).
- Fertigung der abgestuften Stahlfutterbleche zum Höhenausgleich unter den Rippenplatten.
- Bestellung, Einbau und Verspannung der GV-Rippenplattenbefestigungen mit HV-Garnituren (10.9/10) nach **DIN EN 14399** mit entsprechender Klemmlänge – je nach Dicke der Futter

14 Abnahmen und sonstige Kontrollen

Abnahmen und Inspektionen

(1) Für Inspektionen und Abnahmen vor Inbetriebnahme ist **M 804.8001**, Abschnitt 7 und **M 804.8002**, Abschnitt 4 bzw. 7 zu beachten.

Betriebsfreigabe

(2) Die Betriebsfreigabe der Hilfsbrücke erfolgt nach Abnahme durch einen Bauüberwacher Bahn mit mindestens 3-jähriger Erfahrung im Bereich KIB. Inbetriebnahmeverantwortliche sind für die Betriebsfreigabe temporärer Bauzustände nicht zuständig.

Fachliche Unterstützung

(3) Der Bauüberwacher Bahn hat zur fachlichen Unterstützung einen sachverständigen Mitarbeiter hinzuziehen, wenn er nicht über Qualifikationen verfügt, welche in **M 804.8001**, Abschnitt 7, Absatz 4 (Punkte 1 – 3) geregelt sind.

Oberbauabnahme

(4) Die Betriebsfreigabe beinhaltet auch die Oberbauabnahme.

Inbetriebnahmeverantwortlicher

(5) Der Inbetriebnahmeverantwortliche ist durch den Projektleiter sowohl über den Einbau und die Betriebsfreigabe der Hilfsbrücken als auch deren Ausbau zu informieren.

15 Inbetriebnahme und Überwachung während Betriebszeit

Erstbefahrung

(1) Die Erstbefahrung der Hilfsbrücke hat in Schrittgeschwindigkeit (V ≤ 5 km/h) unter Beobachtung zu erfolgen. Dabei müssen drei Züge die Hilfsbrücke überfahren. Danach ist die Hilfsbrücke stufenweise nach Tabelle 6 zu befahren. Die Verantwortung für dieses Einfahrprogramm obliegt dem Bauüberwacher Bahn. Die in der Tabelle stehenden Werte sind an die Werte der **Ril 824.2310**, Anhang 3 angelehnt.

Tabelle 6: Zulässige Höchstgeschwindigkeit für das Befahren von Hilfsbrücken

Stufe	geplante V_{max} Hilfsbrücke in km/h	Gleisbelastung in Lasttonnenkilometer (Ltkm)	Anzahl der Überfahrten	Zulässige Höchstgeschwindigkeit in km/h
Erstbefahrung	90	-	≥ 3	≤ 5[(a)]
Folgebefahrung	90	≤ 50.000	≥ 3	70
Folgebefahrung	90[(b)] bzw. 120[(c)]	≥ 50.000	-	90[(b)] bzw. 120[(c)]

(a) Schrittgeschwindigkeit

(b) Gilt für Hilfsbrücken, die mit max. V ≤ 90 km/h befahren werden dürfen

(c) Gilt für Hilfsbrücken, die mit 90 km/h < V ≤ 120 km/h befahren werden dürfen

Nullmessung

(2) Nach einer Nullmessung und den ersten Zugfahrten sind vor allem die Gleislage und die Lage sowie der Zustand der Auflager zu überprüfen und einschl. der Nullmessung zu dokumentieren.

Überwachung der Betriebssicherheit

(3) Während der Liegezeit der Hilfsbrücken ist die Betriebssicherheit zu überwachen (siehe auch **M 804.8001**, Abschnitt 7). Mängel sind sofort zu beheben.

Bei Überschreitung der Grenzwerte der Soll-Gleislage ist diese durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen. Die Kontrolle der Setzung ist durch die örtliche Bauüberwachung zu gewährleisten.

Ist zeitweise keine örtliche Bauüberwachung eingesetzt, obliegt diese Verantwortung dem zuständigen Projektleiter in Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen des Fahrweges.

Schienenbruch

(4) Ein Schienenbruch im Bereich einer Hilfsbrücke ist nach den Festlegungen der **M 824.6010** baulich zu sichern und zu beseitigen.

Die Beurteilung der Befahrbarkeit baulich nicht gesicherter Schienenbrüche ist nach **M 824.6010A01** durchzuführen.

16 Dokumentation und Inspektion

Bauwerksbuch

(1) Für jede Hilfsbrücke ist ein Bauwerksbuch gemäß **M 804.8001** von der lagerhaltenden Stelle zu führen. Für die Führung der Bauwerksbücher ist der Leiter der lagerhaltenden Stelle verantwortlich.

Inspektion

(2) Inspektionen, Überprüfungen nach dem Einsatz und dergleichen sind in **M 804.8001** und **M 804.8002** geregelt. Es sind die Vordrucke **M 804.4110V01** und **M 804.4110V02** zu verwenden.

17 Beschädigungen

Beschädigungen allgemein

(1) Bei Beschädigungen mit Materialveränderungen (Kerben, Schweißungen u. dgl.) oder Verformungen an den Haupttragkonstruktionsteilen, sind unverzüglich der Fachbeauftragte für Brücken- und konstruktiven Ingenieurbau, der Eigentümer und die lagerhaltende Stelle zu verständigen. Verunreinigungen der Hilfsbrücken durch Beton sind sofort zu beseitigen.

Beweissicherung

(2) Schäden und Schädiger sind durch den Bauüberwacher Bahn festzustellen und zu dokumentieren.

18 Hinweise zur Anwendung der Richtzeichnungen M 804.9050

Richtzeichnungen M 804.9050

(1) Die Richtzeichnungen zu Hilfsbrücken sind in **M 804.9050** enthalten. In den Tabellen 7 bis 10 sind die derzeit gültigen Richtzeichnungen aufgelistet.

Weiterentwicklung der Richtzeichnungen

(2) Wenn bei der Anwendung der Richtzeichnungen Unstimmigkeiten festgestellt werden bzw. Verbesserungs- und Ergänzungsvorschläge eingearbeitet werden sollen, so sind diese dem Fachautoren schriftlich mitzuteilen (siehe Formblatt **M 804.9050**).

Auslegungsfragen

(3) Bei Fragen zur Auslegung von Regeln und Richtzeichnungen ist der Fachautor zu beteiligen.

Tabelle 7: Richtzeichnungen Hilfsbrücken ZHa

RZ-Nr.	Beschreibung	Bezeichnung	Stand
HB-ZHa 1	Allgemeine Angaben		10.05
HB-ZHa 2	entfällt		

Tabelle 8: Richtzeichnungen Hilfsbrücken ZH

RZ-Nr.	Beschreibung	Bezeichnung	Stand
HB-ZH 1	Zwillingsträgerhilfsbrücke, Allgemeine Angaben		10.05
HB-ZH 2	Zwillingsträgerhilfsbrücke, Stützweite 7,20 m, Übersicht	ZH 07	10.05
HB-ZH 3	Zwillingsträgerhilfsbrücke, Stützweite 9,60 m, Übersicht	ZH 09	10.05
HB-ZH 4	Zwillingsträgerhilfsbrücke, Stützweite 12,00 m, Übersicht	ZH 12	10.05
HB-ZH 5	Zwillingsträgerhilfsbrücke, Stützweite 14,40 m, Übersicht	ZH 14	10.05
HB-ZH 6	Zwillingsträgerhilfsbrücke, Stützweite 16,80 m, Übersicht	ZH 16	10.05
HB-ZH 7	Zwillingsträgerhilfsbrücke, Stützweite 19,20 m, Übersicht	ZH 19	10.05
HB-ZH 8	Zwillingsträgerhilfsbrücke, Stützweite 21,60 m, Übersicht	ZH 21	10.05
HB-ZH 9	Zwillingsträgerhilfsbrücke, Stützweite 24,00 m, Übersicht	ZH 24	10.05
HB-ZH 10	Zwillingsträgerhilfsbrücke, Stützweite 26,40 m, Übersicht	ZH 26	10.05
HB-ZH 20	Zwillingsträgerhilfsbrücke, Anhängetraverse		10.05
HB-ZH 21	Zwillingsträgerhilfsbrücke, Oberbaubefestigung		10.05
HB-ZH 22	Zwillingsträgerhilfsbrücke, Gehwegträger-Konsole		10.05
HB-ZH 23	Zwillingsträgerhilfsbrücke, Steckgeländer		10.05
HB-ZH 24	Zwillingsträgerhilfsbrücke, Geländerabstand - Sicherheitsraum		10.05

Tabelle 9: Richtzeichnungen Kleinhilfsbrücken

RZ-Nr.	Beschreibung	Stand
HB-KHB 1	Kleinhilfsbrücke, L=6,00 m, Allgemeine Angaben	10.05
HB-KHB 2	Kleinhilfsbrücke, L=12,00 m, Allgemeine Angaben	10.05
HB-KHB 3	Kleinhilfsbrücke, L=6,00 m, L=12,00 m, Zusammenbauperspektive	10.05
HB-KHB 4	Kleinhilfsbrücke, L=6,00 m, L=12,00 m, Lagerung im Gleis	10.05
HB-KHB 5	Kleinhilfsbrücke, L=6,00 m, L=12,00 m, Oberbaubefestigung	10.05
HB-KHB 6	Kleinhilfsbrücke, L=6,00 m, L=12,00 m, Spindellagerung	10.05
HB-KHBv 10	Verstärkte Kleinhilfsbrücke, L=12,51 m, Allgemeine Angaben	10.05
HB-KHBv 11	Verstärkte Kleinhilfsbrücke, L=9,31 m, Allgemeine Angaben	10.05
HB-KHBv 12	Verstärkte Kleinhilfsbrücke, L=12,51 m, Zusammenbauperspektive	10.05
HB-KHBv 13	Verstärkte Kleinhilfsbrücke, L=12,51 m, Lagerung im Gleis	10.05

Tabelle 10: Richtzeichnungen Auflagerungen für Hilfsbrücken

RZ-Nr.	Beschreibung	Stand
HB-LAG 1	Zwillingsträgerhilfsbrücke, Auflagerungsarten, Auflagerung auf Elastomerlager, schwimmende Lagerung	10.05
HB-LAG 2	entfällt	
HB-LAG 3	Zwillingsträgerhilfsbrücke, Auflagerungsarten, Auflagerungskette	10.05
HB-LAG 5	Zwillingsträgerhilfsbrücke, Auflagerungsarten, festes Auflager – bewegliches Auflager, statisch bestimmte Auflagerung	10.05
HB-LAG 6	Zwillingsträgerhilfsbrücke, Auflagerungsarten, Auflagerung auf Punkt-Kipp-Gleitlager, schwimmende Auflagerung	10.05

Begriffe und Definitionen

A

Abkürzungen

EAB	**E**mpfehlungen des **A**rbeitskreises **B**augruben
EBA	**E**isenbahn-**B**undes**a**mt
EBRL	**E**isenbahnspezifische **B**au**r**egel**l**iste
ELTB	**E**isenbahnspezifische **L**iste **T**echnischer **B**aubestimmungen
EUK	**E**isenbahn **U**nfall**k**asse
GUV	**G**esetzliche **U**nfall **V**ersicherung
KHB	**K**lein**h**ilfs**b**rücke
KHBv	**v**erstärkte **K**lein**h**ilfs**b**rücke
NgS	**N**achweis **g**leicher **S**icherheit (*Verfahren gemäß Ril 809)*
r	Bogen**r**adius
u_0	**Ü**berhöhung (Regelüberhöhung)
UiG	**U**nternehmens**i**nterne **G**enehmigung (*erteilt durch zuständige Zentrale, z.B. DB Netz AG, I.NVT*)
UVV	**U**nfall**v**erhütungs**v**orschriften *(Herausgeber z.B. EUK)*
ZH	**Z**willingsträger**h**ilfsbrücke
ZHa	**Z**willingsträger**h**ilfsbrücke aus **A**ltbestand
ZiE	**Z**ustimmung **i**m **E**inzelfall

Abkürzungen bauaufsichtlicher Hilfsbrückentypen

Typ	Hilfsbrückeneinordnung
"**T**"	zugelassene Hilfsbrücken des Neubestandes
"**T***"	Hilfsbrücken des Neubestandes nach den Unterlagen der Typzulassungen 21.53 lbzb (033/03), jedoch vor deren Erteilung (Baujahr vor 2003)
"**ET***"	Hilfsbrücken des Neubestandes; Zwillingsträger-Hilfsbrücken des Typs T*, die dem EPL 12 zuzuordnen sind.
"**R**"	Hilfsbrücken des Altbestandes gemäß Richtzeichnungen nach Modul 804.9050
"**R***"	Hilfsbrücken des Altbestandes mit nichtwesentlichen Abweichungen zu den Richtzeichnungen nach Modul 804.9050
"**C**"	Hilfsbrücken des Altbestandes, die weder R noch R* zugeordnet werden können
"**E**"	Hilfsbrücken des Altbestandes im EPL 12 (nur Hohlkasten- und Doppelhohlkasten-Hilfsbrücken)
EPL 12	Einzelplan 12 (Katastrophenschutz) des BMVBS

Altbestand

Unter Altbestand versteht man Hilfsbrücken, die mit Genehmigungsbescheid des Eisenbahn-Bundesamtes bauaufsichtlich zugelassen sind. Dies betrifft Hilfsbrücken, die im Wesentlichen der Regelplanung von 1976 bis 1984 entsprechen und im Bestand der DB AG und ihrer Vorläuferorganisationen (Deutsche Bundesbahn bzw. Deutsche Reichsbahn) waren.

Anlageneigentümer

Der Anlageneigentümer ist die zuständige Stelle bei DB Netz AG. Dabei ist der Technische Anlagenverantwortliche, für die in seinem Bereich eingesetzten Hilfsbrücken zuständig.

Auflager

Auflager von Hilfsbrücken dienen zur Lastabtragung in die Unterbauten.

Auflagerkonstruktion

Auflagerkonstruktionen sind die Bauelemente, die Auflagerkräfte aus den Hilfsbrücken über die Auflager in den Baugrund übertragen (z.B. Auflagerträger auf Rammträger oder Betonfundamenten).

Auflagerträger

Ausgesteifter Stahlträger der die Lasten aus Auflagerung der Hilfsbrücken in die Unterkonstruktion weiterleitet.

Auflagerverschiebemaß „L_A“

Das Auflagerverschiebemaß wird mit „L_A“ bezeichnet. Es ist der Bereich der Hilfsbrücke, in dem die Auflagerlinie variabel – auch schiefe Auflagerung – ohne Beeinträchtigung der Tragwirkung verschiebbar ist.

Ausrüstungselemente

Unter Ausrüstungselemente versteht man „bewegliche“ Bauteile (Anbauteile), die für den Einbauzustand an eine Brücke montiert werden, z. B. Gehwegbeläge, Geländerteile, Zwischenabdeckungen, und nicht zur tragenden Konstruktion des Brückenbauwerks zu zählen sind.

B

Bauaufsichtliche Freigabe

Die Bauaufsichtliche Freigabe erfolgt durch das EBA für die nach gültiger Zulassung und / oder Genehmigungsbescheid gefertigte Hilfsbrücke. Sie muss vor dem Einbau der jeweiligen Hilfsbrücke erteilt werden.

Baubehelf

Baubehelf ist eine temporäre (zeitlich befristete) Konstruktion für einen Bauzustand.

Bauregelliste

In der Bauregelliste des Deutschen Institutes für Bautechnik *(DIBt)* sind Bauprodukte aufgeführt, die dauerhaft eingebaut werden dürfen. Für eisenbahnspezifische Bauprodukte – wie zum Beispiel Hilfsbrücken – ist die Eisenbahnspezifische Bauregelliste (EBRL) ergänzend zu beachten.

C- ***entfällt-***

D

Dauerbehelf

Hilfsbrücken sind temporäre Baubehelfe und als Dauerbehelf nicht zugelassen. Bereits vor dem 01.01.2013 bestehende Dauerbehelfe sind hiervon ausgenommen, jedoch schnellst möglich zu beseitigen.

Disponibler Bestand

Hilfsbrücken des disponiblen Bestandes sind durch Zulassungen oder Genehmigungsbescheid durch das EBA für die Anwendung freigegeben.

E

ELTB

Die ELTB listet ergänzend zur Liste der technischen Baubestimmungen bauaufsichtlich eingeführte Regelwerke und Normen sowie anerkannte Regeln der Technik für den Eisenbahnbereich auf.

F- ***entfällt -***

G

Genehmigungs-bescheid

Ein Genehmigungsbescheid beinhaltet die bauaufsichtlichen Regelungen für den Einsatz von Hilfsbrücken des Altbestandes.

Gleisabfangung

Eine Gleisabfangung erfordert im Gegensatz zu einer Gleissicherung definierte Auflager, die einen möglichen Versagensfall (betriebs-, verkehrs- und standsicheren Zustand) des Bauwerkes berücksichtigen und / oder eine Baugrube überbrücken.

Gleissicherung

Eine Gleissicherung muss den betriebs-, verkehrs- und standsicheren Zustand des Bauwerkes gewährleisten. Eine Gleissicherung erfordert keine definierten Auflager und keinen Standsicherheitsnachweis. Bei Gleissicherungen werden Kleinhilfsbrücken *(KHB)* und verstärkte Kleinhilfsbrücken *(KHB*v) ohne Ausbau der Gleisschwellen bzw. Trennen der Schienen eingebaut. Bei neuen Kleinhilfsbrücken können die Gleisschwellen ausgebaut werden.

H

Hilfsbrücken

Hilfsbrücken sind i.d.R. vormontierte, mehrfach einsetzbare Stahlbehelfsüberbauten mit direkter Schienenauflagerung. Sie werden in abgestuften Längen für verschiedene Stützweiten als standardisierte Bauteile vorgehalten. Das Rastermaß bei ZH und ZHa beträgt 2,40 m

Hilfsbrückenkette

Als Hilfsbrückenkette bezeichnet man eine Anordnung von zwei und mehren Hilfsbrücken hintereinander, wobei die zugewandten Hilfsbrückenenden auf einer gemeinsamen Auflagerbank gelagert werden. Der Begriff „Hilfsbrückenkette“ ist unabhängig von dem jeweiligen Verwendungszweck der direkt hintereinander liegenden Hilfsbrückentypen zu benutzen. So ist z.B. auch ein System mit KHBv als Gleisabfangung + ZH als Brücke + KHB als Gleisabfangung als eine UiG- und ZiE-pflichtige Hilfsbrückenkette zu betrachten.

I bis K- ***entfällt*** -

L

Lagerung

Es wird unterschieden nach

- direkter Auflagerung und
- indirekter Auflagerung.

Von einer indirekten Auflagerung ist auszugehen, wenn die Lasten der HB nicht direkt über die Brückenlager/ Auflagerbalken auf die Gründung der HB übertragen werden (siehe M 804.4110 4(2) Bild 2).

Bei der direkten Auflagerung werden die Hilfsbrücken direkt auf die Verbaukonstruktion gelagert (siehe M 804.4110 4(2) Bild 1).

M - ***entfällt*** –

N

Nachweis gleicher Sicherheit

Der Nachweis gleicher Sicherheit (NgS) wird i.d.R. erforderlich, wenn wesentlich von den Technischen Baubestimmungen und/oder den anerkannten Regeln der Technik abgewichen wird. Das entsprechende bauaufsichtliche Verfahren ist gemäß RiL 809 zu wählen. Voraussetzung für den Nachweis gleicher Sicherheit ist das Vorliegen einer positiven unternehmensinternen Genehmigung.

O- ***entfällt -***

P

PIZMO

Das Stützengerät PIZMO ist eine Möglichkeit für temporäre Stützkonstruktionen oder als Einsatz als Montage- und Lehrgerüst sowie als Transportbrücke im Eisenbahn- und Straßenbrückenbau. Es lässt sich hinsichtlich Belastung, Konstruktionshöhe, Stützweite der Überbauten, Tragfähigkeit der Baugrundes und der Anzahl der zu überführenden Gleise den verschiedenen örtlichen Gegebenheiten anpassen. Zum Stützengerät gehören zu dem auch eine Schwimmgarnitur für den Einbau in Gewässern und eine Montagegarnitur für den Bau hoher Stützen. Informationen zu Bemessung, konstruktiven Ausbildung und zum Gerät selbst sind bei der DB Netz AG, I.NVT 42 erhältlich.

Q – ***entfällt -***

S

Schwellen-ersatzträger-verfahren

Das Schwellenersatzträgerverfahren (SETV) ist eine weitere Möglichkeit eines Baubehelfes. Bei diesem Verschubverfahren ist ein Einschub bzw. das Einpressen von Bauwerken in den natürlichen Betriebspausen des Eisenbahnbetriebes möglich. Es wird unterschieden in SETV mit Normalträgern und SETV mit Großträgern. Regelungen sind in **M 804.4120** zu finden.

Schwimmende Lagerung

Als schwimmend gelagert werden Hilfsbrücken bezeichnet, die keine planmäßigen, in Längsrichtung festen Auflager aufweisen und bei denen die Ableitung von Längskräften aus dem Eisenbahnverkehr in Gleislängsrichtung planmäßig nicht in die Brückenauflager, sondern über den Gleisrost in den Schotterunterbau und das anschließende Erdplanum erfolgt.

T

TRESTLE

Das Stützengerät TRESTLE ist ein Baubehelf zum Einsatz als temporäre Stützenkonstruktion, als Montage- und Lehrgerüst sowie als Transportbrücke im Eisenbahn- und Straßenbrückenbau. Es ist in seiner Verwendung und Vorhaltung wie das Stützengerät PIZMO zu behandeln.

U

Überhöhungsfehlbetrag

Der Überhöhungsfehlbetrag $ü_f$ = 100 mm, ist die zulässige Größe an unausgeglichener Seitenbeschleunigung, die zur Ermittlung der, von R und Ü abhängigen, zulässigen Geschwindigkeit im Gleisbogen gilt.

Unterkonstruktionen

Unterkonstruktionen sind Bauteile wie z.B. Verbaukonstruktionen und / oder Fundamente. Sie liegen unter den Auflagerkonstruktionen und leiten die Verkehrslasten in den Untergrund ab. Sie werden grundsätzlich auf den Einzelfall bezogen geplant und hergestellt.

V

Variable Auflagerung

Die variable Auflagerung ist nur bei ZH möglich. Variable Auflagerung bedeutet, dass der Auflagerlinie der Hilfsbrücken innerhalb des Auflagerverschiebemaßes „L_A“ verschiebbar ist.

W bis Y - ***entfällt*** –

Z

Zulassung

Eine Zulassung durch das Eisenbahn-Bundesamt gilt als eisenbahnspezifischer Verwendbarkeitsnachweis. Neue Hilfsbrücken und zugehörige Bauprodukte, wie Punktkippgleitlager, standardisierte Auflagerträger, werden i.d.R. als Bauart zugelassen.

Zwillingsträger-hilfsbrücke

Zwillingsträgerhilfsbrücken bestehen aus einem Trägerrostsystem mit je 2 x 2 Hauptträgern, welche durch Querträger verbunden sind. Zwillingsträgerhilfsbrücken werden unterschieden in ZHa, ZH und vom Regelbestand abweichende Bauformen. Dabei handelt es sich bei ZHa (R, R*) um Hilfsbrücken, welche der Regelplanung von 1976 bis 1984 unterliegen, ZH (T, T*, ET*) unterliegen der neuen Regelplanung ab 1990. Bei vom Regelbestand abweichenden Zwillingsträgerhilfsbrücken handelt es sich um den C-Bestand.

1 Allgemeines

ß-Werte, Allgemeines

(1) Die Einsatzplanung mit Beurteilung der Tragfähigkeit der Hilfsbrücken sowie die Bearbeitung der Beförderungsbedingungen von Schwerwagenklassen und die Genehmigung und Zulassung von Betriebslastenzügen erfordert die Kenntnis der Belastungswerte ß$_{UIC/LM71}$ in Abhängigkeit von Gleisradius, der vorhandenen Überhöhung und dem vorgesehenen Geschwindigkeitsbereich.

Anzeigen der Baumaßnahme beim FvBel

(2) Um Einschränkungen für den Betriebsablauf zu erkennen oder festzulegen, müssen bereits in der Planungsphase der Bauzustände mit Hilfsbrücken dem regional zuständigen Fachbeauftragten für Brückenbelastung (FvBel) die Strecken Nr. und -km des Hilfsbrückeneinbaus angezeigt werden. Je nach Betriebsbelastung bzw. Streckeneinstufung erstellt der FvBel mit dem maßgebenden ß$_{UIC/LM71}$-Wert eine Einstufungsberechnung und legt ggf. Restriktionen fest. Änderungen der einzubauenden Hilfsbrücke(n) bzgl. Stützweite, Typ und maßgebendem ß$_{UIC/LM71}$-Wert müssen dem FvBel sofort angezeigt werden.

2 Grundlagen und Gliederung

Grundlagen

(1) Die Tabellen „Belastungswerte ß$_{UIC/LM71}$“ sind Bestandteile der geprüften Nachweise der Hilfsbrücken in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit. Unabhängig vom Belastungswert darf, in Bezug zu R und Ü, die der Bemessung der Hilfsbrücken zugrunde liegenden Befahrgeschwindigkeit, die in die Tabellen eingearbeitete Grenzgeschwindigkeit (siehe **M 804.4110**, Abschnitt 5, Absatz (9)) nicht überschreiten. Die Belastungswerte ß$_{UIC/LM71}$ gelten nur bei statisch konstruktiver Übereinstimmung mit der Regelplanung und wenn keinerlei Beschädigungen wie Anrisse, Kerben, Verformungen, Querschnittsschwächungen u. ä. an der Tragkonstruktion bestehen.

Gliederung

(2) Die Belastungswerte gliedern sich in drei Teile:

- **Teil 1,**
  Belastungswerte $ß_{UIC/LM71}$ für Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), Seiten 1 - 36

  Die Belastungswerttabellen gelten für den neuen Regelbestand (Typ T, T*, ET*). Tabellenmatrix mit $V \leq 120$ km/h und ü = 150 mm in 10er Schritten, für die Gleisradien R = 300, 500, 700, 900, 2000 m und für die Geraden, $R = \infty$. Dazu ist zu beachten:

  - der kleinste maßgebende $ß_{UIC/LM71}$ Belastungswert wird aus den Tabellen ermittelt.
  - Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.
  - die Werte sind mit Faktor 1/100 zu multiplizieren.

- **Teil 2,**
  Belastungswerte $ß_{UIC}$ für Zwillingsträgerhilfsbrücken des Altbestandes (ZHa), Seiten 37 - 52

  Die Belastungswerttabellen gelten für den alten Regelbestand (Typ R, R*). Tabellenmatrix mit $V \leq 80$ km/h und ü = 150 mm in 10er Schritten, für die Gleisradien R = 300, 500, 700, 900, 2000, 20000 m und für $R = \infty$. Dazu ist zu beachten:

  - der kleinste maßgebende $ß_{UIC}$ Belastungswert wird aus den Tabellen ermittelt.
  - der maßgebende $ß_{UIC}$ Belastungswert für 90 km/h $< V \leq 120$ km/h im geraden Gleis ist gleich dem Belastungswert für V = 80 km/h und $R = \infty$.
  - der maßgebende $ß_{UIC}$ Belastungswert für $V \leq 90$ km/h im Gleisbogen ist aus den Belastungswerten für V = 70 km/h und V = 80 km/h zu extrapolieren.
  - Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.
  - die Werte sind mit Faktor 1/100 zu multiplizieren.

- **Teil 3,**
  Belastungswerte $ß_{UIC}$ für Kleinhilfsbrücken (KHB) und verstärkten Kleinhilfsbrücken (KHBv), Seiten 53 - 68

  Die Belastungswerttabellen gelten für den alten Regelbestand der Kleinhilfsbrücken und verstärkte Kleinhilfsbrücken (Typ R, R*). Tabellenmatrix mit $V \leq 80$ km/h und ü = 150 mm in 10er Schritten, für die Gleisradien R = 300, 500, 700, 900, 2000, 20000 m und für $R = \infty$. Dazu ist zu beachten:

  - der kleinste maßgebende $ß_{UIC}$ Belastungswert wird aus den Tabellen ermittelt.
  - der maßgebende $ß_{UIC}$ Belastungswert für 90 km/h $< V \leq 120$ km/h im geraden Gleis ist gleich dem Belastungswert für V = 80 km/h und $R = \infty$.
  - der maßgebende $ß_{UIC}$ Belastungswert für $V \leq 90$ km/h im Gleisbogen ist aus den Belastungswerten für V = 70 km/h und V = 80 km/h zu extrapolieren.
  - Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.
  - die Werte sind mit Faktor 1/100 zu multiplizieren.

Altbestand außerhalb des alten Regelbestandes

(3) Belastungswerte für Altbestand (Typ C) sind im M 804.4110 A02 nicht enthalten. Die Belastungswerte müssen aus der jeweils zugehörigen:

- Erklärung zur Statik (TBM 1), und dem
- Anhang zum technischen Erfassungsdatenblatt der Zentralen Hilfsbrückendisposition Saarbrücken, entnommen werden.

Die Erklärung zur Statik und der Anhang zum technischen Erfassungsdatenblatt, einer zum Einsatz vorgesehenen Hilfsbrücke, sind aus dem Bauwerksbuch des Anlageneigentümers oder von der Zentralen Hilfsbrückendisposition für Hilfsbrücken zu erhalten.

Ablesebeispiele

(4) Nachfolgend werden einige Ablesebeispiele für die Tabellen der ß-Werte aufgezeigt.

Ablesebeispiel ZH (Typ T, T*, ET*):

Einbau einer ZH 16,80 m im Vollbogen. Einbauparameter: R = 1222 m, V = 90 km/h, ü = 90 mm

In den entsprechenden Tabellen prüfen, welcher Bemessungspunkt maßgebend wird:

- Feldmitte Obergurt Innen/Außenträger (FOgi) bzw. (FOga) oder
- Lamellenende Obergurt Innen/Außenträger (LOgi) bzw. (LOga).

Ablesewerte:

Tabelle 1: Ablesebeispiel für ZH 16,80 m

Örtlichkeit		Einsatzbedingungen R, v, ü	Belastungswert $ß_{uic}$
Feldmitte	FOga	R = 900 m, V = 90 km/h, ü = 90 mm	1,63
	FOgi	R = 900 m, V = 90 km/h, ü = 90 mm	1,58
	FOga	R =2000, V = 90 km/h, ü = 90 mm	1,55
	FOgi	R =2000, V = 90 km/h, ü = 90 mm	1,56
Lamellen-ende	LOga	R = 900 m, V = 90 km/h, ü = 90 mm	1,28
	LOgi	R = 900 m, V = 90 km/h, ü = 90 mm	1,26
	LOga	R =2000, V = 90 km/h, ü = 90 mm	1,21
	LOgi	R =2000, V = 90 km/h, ü = 90 mm	1,24

Die jeweils zugehörigen kleinsten Werte müssen interpoliert werden.

1,28 - ((1,28 -1,21) x 1/(2000-900) x (1222-900)) = **1,26**

1,26 - ((1,26 -1,24) x 1/(2000-900) x (1222-900)) = **1,254**

Der kleinste Wert wird maßgebend. Als $ß_{uic}$ wurde 1,25 gewählt.

Die zulässige Geschwindigkeit, siehe 2 (1), ist eingehalten.

Ablesebeispiel ZHa (Typ R, R*):

Einbau einer ZHa 24,00 m im Vollbogen. Einbauparameter: R = 1450 m, V = 90 km/h, ü = 90 mm

In den entsprechenden Tabellen prüfen, welcher Bemessungspunkt maßgebend wird:

- Auflagersteife Außenträger (Asa) oder
- Gurtplattenanfang Obergurt Innen/Außenträger (GOgi) bzw. (GOga).

Ablesewerte:

Tabelle 2: Ablesebeispiel für ZHa 24,00 m

Örtlichkeit	Einsatzbedingungen R, v, ü	Belastungswert $ß_{uic}$
Asa		0,91
GOgi	R = 900 m, V = 90 km/h, ü = 90 mm	1,06
GOgi	R = 2000 m, V = 90 km/h, ü = 90 mm	0,97
interpoliert	(1,06 – 0,97) x 1/(2000-900) x (1450-900) = 0,04	1,06 - 0,04 = **1,02**
GOga	R = 900 m, V = 90 km/h, ü = 90 mm	1,04
GOga	R = 2000 m, V = 90 km/h, ü = 90 mm	1,16
interpoliert	(1,16 – 1,04) x 1/(2000-900) x (1450-900) = 0,06	1,04 - 0,06 = **0,98**

Der kleinste Wert ist maßgebend. Im Beispiel ist der Wert der Auflagersteife maßgebend.

Die Ablesewerte für V = 90 km/h wurden aus den Werten für V = 70 km/h und V = 80 km/h extrapoliert.

Belastungswert für die Hauptträger: GOga, $ß_{uic}$ = 0,98

Die zulässige Geschwindigkeit, siehe 2(1), ist eingehalten.

Ablesebeispiele für KHB und KHBv:

Legende für Tabellen:

FL feste Lagerung = Spindellagerung (auch Verbau und Betonfundamente)

EL elastische Lagerung = Schwellenlagerung

Tabelle 3: Ablesebeispiel für HB-KHB 1; L = 6,00 m

Belastungswerte		Lagerungsart	Einsatzbedingungen R, V, ü
L_{st} = 2,20 m	L_{st} = 3,60 m		
1,95	1,08	FL	R = ∞, V ≤ 80 km/h
1,95	1,08	FL	R = ∞, V ≤ 90 km/h
2,00	1,11	FL	R = 300 m; V ≤ 70 km/h; ü = 150 mm
1,88	1,04	FL	R = 300 m; V ≤ 50 km/h; ü = 0 mm
3,80	1,15	EL	R = ∞, V ≤ 80 km/h
3,80	1,15	EL	R = ∞, V ≤ 90 km/h
2,73	1,20	EL	R = 300 m; V ≤ 70 km/h; ü = 150 mm
3,78	1,14	EL	R = 300 m; V ≤ 50 km/h; ü = 0 mm

Tabelle 4: Ablesebeispiel für HB-KHB 2; L = 12,00 m

Belastungswerte		Lagerungsart	Einsatzbedingungen R, V, ü
L_{st} = 4,00 m	L_{st} = 3,60 m		
0,86		FL	R = ∞; V ≤ 80 km/h; ü = 0 mm
0,86		FL	R = ∞, V ≤ 90 km/h; ü = 0 mm
	1,08	FL	R = ∞; V ≤ 80 km/h; ü = 0 mm
	1,08	FL	R = ∞, V ≤ 90 km/h; ü = 0 mm
1,10		EL	R = ∞; V ≤ 80 km/h; ü = 0 mm
1,10		EL	R = ∞, V ≤ 90 km/h; ü = 0 mm
1,12		EL	R = 300 m; V ≤ 70 km/h; ü = 150 mm
1,07		EL	R = 300 m; V ≤ 50 km/h; ü = 0 mm
	1,09	FL	R = 300 m; V ≤ 70 km/h; ü = 150 mm
	1,03	FL	R = 300 m; V ≤ 50 km/h; ü = 0 mm
0,88		FL	R = 300 m; V ≤ 70 km/h; ü = 150 mm
0,82		FL	R = 300 m; V ≤ 50 km/h; ü = 0 mm

Tabelle 5: Ablesebeispiel für HB-KHBv 10; L = 12,51 m

Belastungswerte			Lagerungsart	Einsatzbedingungen R, V, ü
L_{st} = 6,20 m	L_{st} = 6,70 m	L_{st} = 7,00 m		
1,21			FL	R = ∞; V ≤ 80 km/h; ü = 0 mm
1,21			FL	R = ∞, V ≤ 90 km/h; ü = 0 mm
1,23			FL	R = 300 m; V ≤ 70 km/h; ü = 150 mm
1,16			FL	R = 300 m; V ≤ 50 km/h; ü = 0 mm
	1,03		EL	R = ∞; V ≤ 80 km/h; ü = 0 mm
	1,03		EL	R = ∞, V ≤ 90 km/h; ü = 0 mm
	1,05		EL	R = 300 m; V ≤ 70 km/h; ü = 150 mm
	0,99		EL	R = 300 m; V ≤ 50 km/h; ü = 0 mm
		0,94		R = ∞; V ≤ 80 km/h; ü = 0 mm
		0,94		R = ∞, V ≤ 90 km/h; ü = 0 mm
		0,96		R = 300 m; V ≤ 70 km/h; ü = 150 mm
		0,90		R = 300 m; V ≤ 50 km/h; ü = 0 mm

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	166	157	147	136	126	116	107	98	90	84	79	74	69
10	166	159	149	139	128	118	108	99	91	85	80	74	69
20	163	156	152	141	130	120	110	101	92	86	81	75	70
30	160	154	149	144	133	122	112	102	93	87	82	76	71
40	158	151	147	144	135	124	113	104	95	89	83	77	72
50	155	149	144	142	137	126	115	105	96	90	84	78	72
60	153	146	142	140	139	128	117	107	97	91	85	79	73
70	150	144	140	137	136	130	119	109	99	92	86	80	74
80	148	142	137	135	134	133	121	110	100	94	87	81	75
90	146	139	135	133	132	132	123	112	102	95	88	82	76
100	143	137	133	131	130	130	125	114	104	96	89	83	77
110	141	135	131	129	128	128	128	116	105	98	91	84	78
120	139	133	129	127	126	126	127	118	107	99	92	85	78
130	137	131	127	125	124	124	125	120	109	101	93	86	79
140	135	129	125	123	122	122	123	122	110	102	95	87	80
150	133	128	124	121	120	120	121	124	112	104	96	88	81

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	176	168	158	145	132	119	108	97	87	80	74	68	62
10	173	165	160	147	134	121	109	98	88	81	75	69	63
20	170	163	157	150	136	123	111	99	89	82	76	69	63
30	167	160	154	150	138	125	112	101	91	83	76	70	64
40	165	157	152	147	141	127	114	102	92	84	77	71	65
50	162	155	149	145	141	129	116	104	93	85	78	71	65
60	159	152	147	142	139	131	117	105	94	86	79	72	66
70	157	150	144	140	137	133	119	107	95	87	80	73	66
80	154	147	142	138	134	132	121	108	97	88	81	73	67
90	152	145	140	136	132	130	123	110	98	89	81	74	68
100	150	143	138	133	130	128	125	111	99	91	82	75	68
110	147	141	136	131	128	126	124	113	101	92	83	76	69
120	145	139	134	129	126	124	122	115	102	93	84	77	70
130	143	137	132	128	124	122	120	117	104	94	85	77	70
140	141	135	130	126	123	120	118	117	105	95	86	78	71
150	139	133	128	124	121	118	117	115	107	97	87	79	72

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	166	157	149	140	131	122	114	107	99	95	91	87	83
10	165	158	151	142	133	125	116	108	101	97	92	88	84
20	163	156	150	145	136	127	118	110	102	98	94	89	85
30	160	153	148	144	138	129	120	112	104	100	95	91	86
40	157	150	145	141	138	131	122	114	106	101	96	92	87
50	155	148	143	139	136	133	124	116	107	103	98	93	88
60	152	145	140	136	134	132	126	118	109	104	99	94	89
70	150	143	138	134	131	130	129	120	111	106	101	96	91
80	147	141	136	132	129	127	126	122	113	108	102	97	92
90	145	139	134	130	127	125	124	124	115	109	104	99	93
100	143	137	132	128	125	123	122	122	117	111	106	100	95
110	141	135	130	126	123	121	120	120	119	113	107	102	96
120	139	133	128	124	121	119	118	118	118	115	109	103	97
130	137	131	126	122	119	117	116	116	116	117	111	105	99
140	135	129	124	120	118	116	114	114	114	119	113	106	100
150	133	127	122	119	116	114	113	112	112	118	115	108	102

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	177	169	159	149	138	128	118	109	100	94	89	83	78
10	174	166	159	151	140	130	120	110	101	96	90	84	79
20	171	163	156	151	143	132	121	112	103	97	91	85	80
30	168	160	154	148	144	134	123	113	104	98	92	87	81
40	165	157	151	146	141	136	125	115	106	100	93	88	82
50	162	155	149	143	139	135	127	117	107	101	95	89	83
60	160	152	146	141	137	133	130	119	109	102	96	90	84
70	157	150	144	139	135	131	128	121	111	104	97	91	85
80	155	148	142	137	132	129	126	123	112	105	99	92	86
90	152	145	139	134	130	127	124	121	114	107	100	93	87
100	150	143	137	132	128	125	122	119	116	109	101	94	88
110	148	141	135	130	126	123	120	117	115	110	103	96	89
120	146	139	133	128	124	121	118	116	114	112	104	97	90
130	144	137	131	127	123	119	116	114	112	114	106	98	91
140	141	135	129	125	121	117	115	112	110	113	107	100	92
150	139	133	128	123	119	116	113	110	108	111	109	101	94

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=7,20m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	166	158	150	141	133	126	118	111	104	101	98	94	91
10	165	158	152	144	136	128	120	113	106	103	99	96	92
20	162	155	149	144	138	130	122	115	108	104	101	97	93
30	160	152	147	142	138	132	124	117	110	106	102	99	95
40	157	150	144	139	136	133	126	119	111	108	104	100	96
50	154	147	142	137	133	131	128	121	113	110	106	102	97
60	152	145	139	135	131	128	126	123	115	111	107	103	99
70	149	143	137	133	129	126	124	123	117	113	109	105	100
80	147	140	135	131	127	124	122	120	119	115	111	106	102
90	145	138	133	129	125	122	120	118	117	117	113	108	103
100	143	136	131	127	123	120	118	116	115	119	115	110	105
110	141	134	129	125	121	118	116	115	113	117	117	112	107
120	138	132	127	123	119	117	114	113	112	115	119	114	108
130	136	130	125	121	118	115	113	111	110	113	118	116	110
140	135	128	123	119	116	113	111	109	108	112	116	118	112
150	133	127	122	118	114	111	109	107	106	110	114	119	114

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	177	169	160	150	141	132	123	114	106	102	97	93	88
10	174	166	159	153	143	134	125	116	108	103	98	94	89
20	171	163	156	151	146	136	127	118	110	105	100	95	90
30	168	160	154	148	143	138	129	120	111	106	101	96	91
40	165	158	151	145	141	136	131	122	113	108	103	98	92
50	163	155	149	143	138	134	130	124	115	110	104	99	94
60	160	153	146	141	136	132	128	125	117	111	106	100	95
70	158	150	144	139	134	130	126	123	119	113	107	102	96
80	155	148	142	136	132	128	124	121	118	115	109	103	97
90	153	146	140	134	130	126	122	119	116	117	111	105	99
100	150	143	137	132	128	124	120	117	115	117	112	106	100
110	148	141	135	130	126	122	118	115	113	115	114	108	102
120	146	139	133	128	124	120	117	114	111	113	115	109	103
130	144	137	131	126	122	118	115	112	109	111	113	111	105
140	142	135	130	125	120	116	113	110	108	109	112	113	106
150	140	133	128	123	119	115	111	109	106	108	110	112	108

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	167	158	150	142	135	127	120	114	108	105	102	99	96
10	165	157	151	145	137	130	123	116	109	107	104	101	97
20	162	154	148	143	139	132	125	118	111	108	105	102	99
30	159	152	146	141	137	133	127	120	113	110	107	104	100
40	156	149	143	138	134	131	128	122	115	112	109	105	102
50	154	147	141	136	132	129	126	124	117	114	111	107	103
60	151	145	139	134	130	126	124	121	119	116	112	109	105
70	149	142	137	132	128	124	122	119	118	118	114	111	107
80	147	140	134	130	126	122	120	117	116	119	116	112	109
90	144	138	132	128	124	120	118	115	114	117	118	114	110
100	142	136	130	126	122	119	116	114	112	115	118	116	112
110	140	134	128	124	120	117	114	112	110	113	116	118	114
120	138	132	126	122	118	115	112	110	108	111	114	118	116
130	136	130	125	120	116	113	111	108	106	109	112	116	118
140	134	128	123	118	115	112	109	107	105	107	111	114	119
150	132	126	121	117	113	110	107	105	103	106	109	112	117

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	178	169	160	151	142	134	125	118	110	106	102	98	94
10	174	166	159	153	145	136	127	119	112	108	104	100	95
20	171	163	157	151	145	138	130	121	114	110	105	101	97
30	169	161	154	148	143	138	132	123	116	111	107	103	98
40	166	158	151	145	140	136	132	125	117	113	109	104	99
50	163	155	149	143	138	133	130	126	119	115	110	106	101
60	160	153	146	141	136	131	127	124	121	117	112	107	102
70	158	151	144	139	134	129	125	122	119	119	114	109	104
80	155	148	142	136	131	127	123	120	117	118	116	110	105
90	153	146	140	134	129	125	121	118	115	117	117	112	107
100	151	144	138	132	127	123	119	116	113	115	116	114	108
110	149	142	136	130	126	121	118	114	111	113	115	116	110
120	146	140	134	128	124	120	116	113	110	111	113	115	112
130	144	137	132	126	122	118	114	111	108	109	111	113	114
140	142	136	130	125	120	116	112	109	106	108	109	111	113
150	140	134	128	123	118	114	111	108	105	106	108	109	111

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=7,20m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	167	159	151	144	137	131	125	119	114	112	111	109	108
10	165	157	150	144	139	133	127	121	116	114	113	111	109
20	162	154	148	142	137	132	128	123	118	116	115	113	111
30	159	152	145	139	134	130	126	122	119	118	117	115	113
40	156	149	143	137	132	128	124	120	117	118	119	117	115
50	154	147	140	135	130	126	122	118	115	116	118	119	117
60	151	144	138	133	128	123	120	116	113	114	116	118	119
70	149	142	136	131	126	122	118	114	111	113	114	116	118
80	147	140	134	129	124	120	116	112	109	111	112	114	116
90	144	138	132	127	122	118	114	111	108	109	110	112	114
100	142	136	130	125	120	116	112	109	106	107	109	110	112
110	140	134	128	123	118	114	111	107	104	105	107	108	110
120	138	132	126	121	116	112	109	106	103	104	105	107	108
130	136	130	124	119	115	111	107	104	101	102	104	105	107
140	134	128	122	117	113	109	106	103	100	101	102	103	105
150	132	126	121	116	111	108	104	101	98	99	100	102	103

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	178	169	161	153	146	138	132	125	119	117	115	112	110
10	174	166	159	152	146	141	134	127	121	119	117	114	112
20	171	163	156	150	144	139	134	130	123	121	119	116	113
30	169	161	154	147	141	136	132	127	123	123	121	118	115
40	166	158	151	145	139	134	129	125	121	122	123	120	117
50	163	155	149	142	137	132	127	123	119	120	121	122	119
60	160	153	146	140	135	130	125	121	117	118	119	120	121
70	158	150	144	138	132	128	123	119	115	116	117	118	119
80	155	148	142	136	130	126	121	117	114	114	115	116	117
90	153	146	139	134	128	124	119	115	112	112	113	114	115
100	151	144	137	132	126	122	118	114	110	111	111	112	113
110	149	142	135	130	125	120	116	112	108	109	110	111	111
120	146	139	133	128	123	118	114	110	107	107	108	109	110
130	144	137	131	126	121	116	112	109	105	106	106	107	108
140	142	135	129	124	119	115	111	107	104	104	105	106	106
150	140	134	128	122	118	113	109	106	102	103	103	104	105

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	167	159	152	145	139	134	129	124	119	119	119	119	119
10	164	156	149	143	137	131	126	122	117	117	118	118	118
20	161	154	147	140	135	129	124	120	115	115	115	116	116
30	159	151	144	138	132	127	122	118	113	113	114	114	114
40	156	149	142	136	130	125	120	116	112	112	112	112	112
50	154	146	140	134	128	123	118	114	110	110	110	110	110
60	151	144	137	131	126	121	116	112	108	108	108	108	108
70	149	142	135	129	124	119	114	110	106	106	106	106	106
80	146	139	133	127	122	117	113	108	105	105	105	105	105
90	144	137	131	125	120	115	111	107	103	103	103	103	103
100	142	135	129	123	118	114	109	105	101	101	102	102	102
110	140	133	127	122	117	112	108	104	100	100	100	100	100
120	138	131	125	120	115	110	106	102	98	99	99	99	99
130	136	129	123	118	113	109	105	101	97	97	97	97	97
140	134	127	122	116	112	107	103	99	96	96	96	96	96
150	132	126	120	115	110	106	102	98	94	94	94	94	94

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	178	170	162	155	148	142	137	132	127	127	127	127	127
10	175	167	159	152	146	140	135	130	125	125	125	125	125
20	172	164	156	149	143	138	132	127	123	123	123	123	123
30	169	161	154	147	141	135	130	125	121	121	121	121	121
40	166	158	151	145	139	133	128	123	119	119	119	119	119
50	163	156	149	142	136	131	126	121	117	117	117	117	117
60	161	153	146	140	134	129	124	119	115	115	115	115	115
70	158	151	144	138	132	127	122	117	113	113	113	113	113
80	156	148	142	136	130	125	120	115	111	111	111	111	111
90	153	146	140	133	128	123	118	114	110	110	110	110	110
100	151	144	137	131	126	121	116	112	108	108	108	108	108
110	149	142	135	129	124	119	115	110	106	106	106	106	106
120	147	140	133	128	122	117	113	109	105	105	105	105	105
130	145	138	131	126	121	116	111	107	103	103	103	103	103
140	143	136	130	124	119	114	110	106	102	102	102	102	102
150	141	134	128	122	117	112	108	104	100	100	100	100	100

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=9,60m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	177	171	164	151	138	125	112	101	91	83	76	69	63
10	174	168	163	154	140	126	114	102	92	84	76	70	64
20	171	165	160	156	142	128	115	104	93	85	77	70	64
30	168	162	157	154	144	130	117	105	94	86	78	71	65
40	165	159	155	151	147	132	119	106	95	87	79	72	65
50	163	157	152	149	146	134	120	108	96	88	80	72	66
60	160	154	150	146	143	136	122	109	97	89	80	73	66
70	157	152	147	144	141	139	124	111	99	90	81	74	67
80	155	149	145	141	139	137	126	112	100	91	82	74	67
90	153	147	143	139	137	135	128	114	101	92	83	75	68
100	150	145	141	137	134	132	130	115	103	93	84	76	69
110	148	143	138	135	132	130	129	117	104	94	85	76	69
120	146	141	136	133	130	128	127	119	105	95	86	77	70
130	144	139	134	131	128	126	125	120	107	96	87	78	70
140	142	137	132	129	126	124	123	122	108	97	88	79	71
150	140	135	131	127	125	123	121	120	110	99	89	80	72

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	166	158	150	140	130	121	111	102	94	88	82	76	71
10	169	161	152	142	132	122	113	104	95	89	83	77	72
20	167	161	155	145	135	124	114	105	96	90	84	78	73
30	164	158	155	148	137	126	116	107	98	91	85	79	73
40	161	156	153	150	139	128	118	108	99	92	86	80	74
50	158	153	150	149	142	131	120	110	100	94	87	81	75
60	156	151	148	147	144	133	122	111	102	95	88	82	76
70	153	148	145	144	145	135	124	113	103	96	89	83	77
80	151	146	143	142	142	138	126	115	105	98	90	84	77
90	149	144	141	139	140	140	128	117	106	99	92	85	78
100	146	142	139	137	137	139	130	119	108	100	93	86	79
110	144	139	137	135	135	137	133	121	110	102	94	87	80
120	142	137	134	133	133	135	135	123	111	103	95	88	81
130	140	135	132	131	131	132	135	125	113	105	97	89	82
140	138	133	131	129	129	130	133	127	115	106	98	90	83
150	136	132	129	127	127	128	131	129	117	108	99	91	84

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	178	172	165	155	144	134	124	114	105	98	92	86	80
10	175	169	163	158	147	136	125	115	106	100	93	87	81
20	172	166	161	156	149	138	127	117	108	101	94	88	82
30	169	163	158	153	150	140	129	119	109	102	95	89	83
40	167	160	155	151	147	143	131	121	111	104	97	90	84
50	164	158	153	148	145	141	134	123	112	105	98	91	85
60	161	155	150	146	142	139	136	124	114	106	99	92	86
70	159	153	148	143	140	137	134	126	116	108	100	93	86
80	156	150	145	141	138	135	132	128	117	109	102	94	87
90	154	148	143	139	135	132	130	128	119	111	103	96	88
100	151	146	141	137	133	130	128	126	121	113	104	97	89
110	149	144	139	135	131	128	126	124	122	114	106	98	90
120	147	142	137	133	129	126	124	122	120	116	107	99	92
130	145	140	135	131	127	125	122	120	118	118	109	100	93
140	143	138	133	129	126	123	120	118	116	119	110	102	94
150	141	136	131	127	124	121	118	116	115	117	112	103	95

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	167	160	152	144	136	128	120	112	105	101	96	91	87
10	168	162	155	147	138	130	122	114	107	102	97	92	88
20	165	160	155	149	141	132	124	116	108	103	99	94	89
30	162	157	153	150	143	135	126	118	110	105	100	95	90
40	160	154	150	147	146	137	128	120	112	107	101	96	91
50	157	152	148	145	143	139	130	122	113	108	103	98	92
60	155	149	145	142	141	140	133	124	115	110	104	99	94
70	152	147	143	140	138	138	135	126	117	112	106	100	95
80	150	145	141	138	136	135	135	128	119	113	108	102	96
90	148	142	138	136	134	133	133	130	121	115	109	103	97
100	145	140	136	134	132	131	131	131	123	117	111	105	99
110	143	138	134	132	130	129	129	129	125	119	113	106	100
120	141	136	132	130	128	127	126	127	128	121	114	108	102
130	139	134	130	128	126	125	124	125	126	123	116	110	103
140	137	132	128	126	124	123	122	123	124	125	118	111	105
150	135	130	127	124	122	121	121	121	122	128	120	113	106

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=9,60m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	179	173	166	157	147	138	129	120	112	107	101	96	91
10	176	170	164	159	150	140	131	122	114	108	103	97	92
20	173	167	161	156	152	143	133	124	115	110	104	98	93
30	170	164	158	153	149	145	135	126	117	111	106	100	94
40	167	161	156	151	147	143	138	128	119	113	107	101	95
50	165	158	153	148	144	141	137	130	121	115	108	102	96
60	162	156	151	146	142	138	135	132	123	116	110	104	98
70	159	153	148	144	140	136	133	130	125	118	112	105	99
80	157	151	146	141	137	134	131	128	126	120	113	107	100
90	155	149	144	139	135	132	129	126	124	122	115	108	102
100	152	147	142	137	133	130	127	124	122	124	117	110	103
110	150	144	139	135	131	128	125	122	120	122	118	111	104
120	148	142	137	133	129	126	123	120	118	120	120	113	106
130	146	140	135	131	127	124	121	118	116	118	120	114	107
140	144	138	133	129	126	122	119	117	114	116	118	116	109
150	142	136	132	127	124	120	118	115	113	114	116	118	110

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	168	161	154	146	139	132	124	118	111	107	104	100	96
10	167	161	156	149	141	134	127	119	113	109	105	101	97
20	164	159	154	150	144	136	129	121	114	111	107	103	98
30	162	156	151	148	145	139	131	123	116	112	108	104	100
40	159	153	149	145	143	141	133	126	118	114	110	106	101
50	156	151	146	143	140	138	136	128	120	116	112	107	103
60	154	148	144	140	138	136	135	130	122	118	113	109	104
70	151	146	142	138	136	134	132	132	124	120	115	110	106
80	149	144	139	136	133	131	130	129	127	122	117	112	107
90	147	141	137	134	131	129	128	127	127	124	119	114	109
100	145	139	135	132	129	127	126	125	125	126	121	116	111
110	142	137	133	130	127	125	124	123	123	128	123	118	112
120	140	135	131	128	125	123	122	121	121	125	125	120	114
130	138	133	129	126	123	121	120	119	119	123	128	122	116
140	136	131	127	124	122	120	118	117	117	121	126	124	118
150	134	130	126	122	120	118	116	115	115	119	124	126	120

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	179	173	166	158	149	141	133	125	117	112	108	103	98
10	176	170	164	159	152	143	135	127	119	114	109	104	100
20	173	167	161	156	151	146	137	129	121	116	111	106	101
30	170	164	158	153	149	145	139	131	122	117	112	107	102
40	167	161	156	151	146	142	139	133	124	119	114	109	104
50	165	158	153	148	144	140	136	133	126	121	116	110	105
60	162	156	150	146	141	138	134	131	128	123	118	112	106
70	159	153	148	143	139	135	132	129	126	125	119	114	108
80	157	151	146	141	137	133	130	127	124	126	121	115	109
90	155	149	144	139	135	131	128	125	122	124	123	117	111
100	152	146	141	137	133	129	126	123	120	122	123	119	113
110	150	144	139	135	131	127	124	121	118	120	121	121	114
120	148	142	137	133	129	125	122	119	117	118	119	121	116
130	146	140	135	131	127	123	120	117	115	116	117	119	118
140	144	138	133	129	125	122	118	116	113	114	116	117	119
150	142	136	131	127	123	120	117	114	111	113	114	116	117

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	168	161	154	147	140	133	127	120	114	111	108	105	101
10	167	161	156	150	143	136	129	122	116	113	110	106	103
20	164	158	154	150	145	138	131	124	118	115	111	108	104
30	162	156	151	147	144	140	133	127	120	117	113	110	106
40	159	153	148	144	141	139	136	129	122	119	115	111	107
50	156	151	146	142	139	136	134	131	124	121	117	113	109
60	154	148	144	140	137	134	132	131	126	123	119	115	111
70	151	146	141	138	134	132	130	129	128	125	121	117	112
80	149	144	139	135	132	130	128	126	125	127	123	119	114
90	147	141	137	133	130	128	126	124	123	127	125	121	114
100	145	139	135	131	128	126	124	122	121	125	127	123	118
110	142	137	133	129	126	124	122	120	119	123	127	125	120
120	140	135	131	127	124	122	120	118	117	121	124	127	122
130	138	133	129	125	122	120	118	117	115	119	122	127	124
140	136	131	127	124	121	118	116	115	114	117	120	125	126
150	134	129	125	122	119	116	115	113	112	115	118	123	127

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=9,60m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	180	173	167	160	153	146	139	157	133	127	122	119	116
10	177	170	164	159	154	148	142	152	135	129	124	121	118
20	174	167	161	156	151	146	142	149	138	131	126	123	120
30	171	165	159	153	148	144	140	145	136	132	128	125	122
40	168	162	156	151	146	141	137	141	134	130	130	127	124
50	165	159	153	148	143	139	135	138	131	128	129	129	126
60	163	157	151	146	141	137	133	135	129	126	127	128	128
70	160	154	149	144	139	135	131	132	127	124	125	126	127
80	158	152	146	141	137	133	129	129	125	122	123	124	125
90	155	149	144	139	135	130	127	126	123	120	121	122	123
100	153	147	142	137	133	128	125	123	121	118	119	120	121
110	151	145	140	135	131	127	123	121	119	116	117	118	119
120	148	143	138	133	129	125	121	118	118	115	116	116	117
130	146	141	136	131	127	123	119	116	116	113	114	115	115
140	144	139	134	129	125	121	118	113	114	111	112	113	114
150	142	137	132	127	123	119	116	111	113	110	111	111	112

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	169	162	155	149	143	137	132	127	122	120	118	117	115
10	166	160	155	150	146	140	134	129	124	122	120	118	116
20	164	157	152	147	143	139	136	131	126	124	122	120	118
30	161	155	149	145	141	137	134	131	128	126	124	122	120
40	158	152	147	142	138	135	131	128	126	128	127	125	122
50	156	150	145	140	136	132	129	126	124	125	127	127	125
60	153	147	142	138	134	130	127	124	122	123	125	127	127
70	151	145	140	136	132	128	125	122	120	121	123	125	127
80	148	143	138	133	130	126	123	120	118	119	121	123	125
90	146	141	136	131	128	124	121	118	116	117	119	121	123
100	144	138	134	129	126	122	119	116	114	115	117	119	121
110	142	136	132	127	124	120	117	115	112	113	115	117	119
120	140	134	130	126	122	119	116	113	110	112	113	115	117
130	138	132	128	124	120	117	114	111	109	110	111	113	115
140	136	131	126	122	118	115	112	110	107	108	110	111	113
150	134	129	124	120	117	113	111	108	106	107	108	110	111

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	181	174	167	161	156	150	146	141	137	137	136	136	136
10	177	171	164	158	153	148	143	139	135	135	135	135	135
20	174	168	162	156	150	145	141	136	132	132	132	132	132
30	171	165	159	153	148	143	138	134	130	130	130	130	130
40	169	162	156	151	145	141	136	132	128	128	128	128	128
50	166	159	154	148	143	138	134	130	126	126	126	126	126
60	163	157	151	146	141	136	132	128	124	124	124	124	124
70	161	154	149	143	138	134	130	126	122	122	122	122	122
80	158	152	146	141	136	132	128	124	120	120	120	120	120
90	156	150	144	139	134	130	126	122	118	118	118	118	118
100	153	147	142	137	132	128	124	120	116	116	116	116	116
110	151	145	140	135	130	126	122	118	115	115	115	115	115
120	149	143	138	133	128	124	120	116	113	113	113	113	113
130	147	141	136	131	126	122	118	115	111	111	111	111	111
140	145	139	134	129	125	121	117	113	110	110	110	110	110
150	143	137	132	127	123	119	115	111	108	108	108	108	108

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	169	162	156	151	146	141	136	132	128	128	128	128	128
10	166	160	154	148	143	138	134	130	126	126	126	126	126
20	163	157	151	146	141	136	132	128	124	124	124	124	124
30	160	154	149	143	138	134	129	125	122	122	122	122	122
40	158	152	146	141	136	132	127	123	120	120	120	120	120
50	155	149	144	139	134	129	125	121	118	118	118	118	118
60	153	147	141	136	132	127	123	119	116	116	116	116	116
70	150	145	139	134	130	125	121	118	114	114	114	114	114
80	148	142	137	132	128	123	119	116	112	112	112	112	112
90	146	140	135	130	126	121	118	114	110	110	111	111	111
100	143	138	133	128	124	120	116	112	109	109	109	109	109
110	141	136	131	126	122	118	114	111	107	107	107	107	107
120	139	134	129	124	120	116	112	109	106	106	106	106	106
130	137	132	127	123	118	114	111	107	104	104	104	104	104
140	135	130	125	121	117	113	109	106	103	103	103	103	103
150	133	128	124	119	115	111	108	104	101	101	101	101	101

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=12,00m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	151	145	138	130	121	113	104	96	88	83	77	72	67
10	154	148	140	132	123	115	106	97	90	84	78	72	67
20	155	150	143	135	126	116	107	99	91	85	79	73	68
30	153	149	146	137	128	118	109	100	92	86	80	74	69
40	150	147	145	139	130	120	111	102	93	87	81	75	69
50	148	144	142	142	132	122	113	103	95	88	82	76	70
60	145	142	140	140	135	124	114	105	96	89	83	76	71
70	143	140	138	137	137	127	116	106	97	90	84	77	71
80	141	137	135	135	137	129	118	108	99	92	85	78	72
90	139	135	133	133	134	131	120	110	100	93	86	79	73
100	137	133	131	131	132	133	122	112	102	94	87	80	74
110	135	131	129	129	130	133	124	113	103	95	88	81	75
120	133	129	127	127	128	130	127	115	105	97	89	82	75
130	131	127	125	125	126	128	129	117	107	98	90	83	76
140	129	126	124	123	124	126	130	119	108	100	92	84	77
150	127	124	122	121	122	124	128	121	110	101	93	85	78

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	163	158	155	145	133	121	109	98	88	81	74	67	61
10	160	156	152	148	135	123	111	100	89	82	74	68	61
20	157	153	150	147	137	124	112	101	90	82	75	68	62
30	155	150	147	145	140	126	114	102	92	83	76	69	62
40	152	148	145	142	141	128	115	103	93	84	76	69	63
50	150	145	142	140	138	130	117	105	94	85	77	70	63
60	147	143	140	137	136	132	119	106	95	86	78	71	64
70	145	141	138	135	134	133	120	108	96	87	79	71	65
80	143	139	135	133	132	131	122	109	97	88	80	72	65
90	141	136	133	131	129	129	124	111	99	89	80	73	66
100	138	134	131	129	127	126	126	112	100	90	81	73	66
110	136	132	129	127	125	124	124	114	101	91	82	74	67
120	134	130	127	125	124	123	122	115	102	92	83	75	67
130	132	129	126	123	122	121	120	117	104	93	84	75	68
140	131	127	124	121	120	119	118	118	105	94	85	76	69
150	129	125	122	120	118	117	117	117	107	96	86	77	69

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	153	147	141	135	128	121	113	107	100	95	91	86	82
10	156	150	144	137	130	123	115	108	101	97	92	87	83
20	154	149	146	139	132	125	117	110	103	98	93	89	84
30	151	147	144	142	134	127	119	112	105	100	95	90	85
40	148	144	141	140	137	129	121	113	106	101	96	91	86
50	146	142	139	137	137	131	123	115	108	103	97	92	87
60	144	140	137	135	134	134	125	117	110	104	99	93	88
70	141	137	135	133	132	132	128	119	111	106	100	95	89
80	139	135	133	131	130	130	130	121	113	107	102	96	91
90	137	133	130	129	128	128	129	123	115	109	103	98	92
100	135	131	128	127	126	126	127	126	117	111	105	99	93
110	133	129	127	125	124	124	124	126	119	113	107	100	94
120	131	127	125	123	122	122	122	124	121	115	108	102	96
130	129	125	123	121	120	120	120	122	123	117	110	103	97
140	127	124	121	119	118	118	119	120	122	119	112	105	98
150	125	122	119	118	117	116	117	118	120	121	114	107	100

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	165	160	156	148	139	129	120	111	102	96	89	83	78
10	162	157	153	150	141	131	122	112	103	97	90	84	78
20	159	155	151	147	144	134	124	114	105	98	92	85	79
30	157	152	148	145	142	136	125	116	106	99	93	86	80
40	154	149	146	142	140	138	127	117	108	101	94	87	81
50	152	147	143	140	138	135	129	119	109	102	95	88	82
60	149	145	141	138	135	133	132	121	111	103	96	89	83
70	147	142	139	136	133	131	129	123	113	105	97	90	84
80	144	140	137	133	131	129	127	125	114	106	99	91	85
90	142	138	134	131	129	127	125	124	116	108	100	92	85
100	140	136	132	129	127	125	123	122	118	109	101	94	86
110	138	134	130	127	125	123	121	120	119	111	103	95	87
120	136	132	128	126	123	121	119	118	117	113	104	96	88
130	134	130	127	124	121	119	118	116	115	114	105	97	89
140	132	128	125	122	119	117	116	115	114	116	107	98	91
150	130	126	123	120	118	116	114	113	112	114	108	100	92

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=12,00m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	153	148	143	136	130	124	118	112	106	102	98	95	91
10	155	151	145	139	133	126	120	113	107	104	100	96	92
20	153	148	145	141	135	128	122	115	109	105	101	97	93
30	150	146	143	140	137	131	124	117	111	107	103	99	94
40	148	143	140	138	136	133	126	119	113	109	104	100	96
50	145	141	138	135	134	133	128	121	115	110	106	102	97
60	143	139	136	133	132	131	130	123	116	112	108	103	99
70	141	137	133	131	129	128	128	126	119	114	109	105	100
80	138	134	131	129	127	126	126	126	121	116	111	106	101
90	136	132	129	127	125	124	124	124	123	118	113	108	103
100	134	130	127	125	123	122	122	122	122	120	115	110	105
110	132	128	125	123	121	120	120	120	120	122	117	112	106
120	130	127	124	121	120	118	118	118	118	123	119	113	108
130	128	125	122	119	118	117	116	116	116	121	121	115	110
140	127	123	120	118	116	115	114	114	114	119	123	117	111
150	125	121	118	116	114	113	113	112	113	117	122	119	113

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	166	161	157	150	142	133	125	117	109	104	99	93	88
10	163	158	154	150	144	136	127	119	111	106	100	95	89
20	160	155	151	147	144	138	129	121	113	107	101	96	90
30	157	153	149	145	142	139	131	123	114	109	103	97	91
40	155	150	146	143	139	137	134	125	116	110	104	98	92
50	152	148	144	140	137	135	132	127	118	112	106	99	94
60	150	145	141	138	135	132	130	128	120	113	107	101	95
70	147	143	139	136	133	130	128	126	122	115	109	102	96
80	145	141	137	134	131	128	126	124	123	117	110	104	97
90	143	139	135	132	129	126	124	122	121	119	112	105	98
100	141	137	133	130	127	124	122	120	119	121	113	106	100
110	139	134	131	128	125	122	120	118	117	119	115	108	101
120	137	133	129	126	123	120	118	116	115	117	117	109	102
130	135	131	127	124	121	119	117	115	113	115	117	111	104
140	133	129	125	122	119	117	115	113	111	113	115	113	105
150	131	127	123	120	118	115	113	111	110	112	113	114	107

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	154	149	144	138	132	126	121	115	109	106	103	100	97
10	155	150	146	140	134	129	123	117	111	108	105	101	98
20	152	147	144	141	137	131	125	119	113	110	106	103	99
30	149	145	141	139	136	133	127	121	115	112	108	105	101
40	147	143	139	136	134	133	129	123	117	113	110	106	102
50	145	140	137	134	132	130	129	125	119	115	112	108	104
60	142	138	135	132	130	128	127	126	121	117	114	110	106
70	140	136	132	130	128	126	125	124	123	119	115	111	107
80	138	134	130	128	126	124	123	122	122	121	117	113	109
90	136	132	128	126	124	122	121	120	120	124	119	115	111
100	134	130	126	124	122	120	119	118	118	122	122	117	112
110	132	128	125	122	120	118	117	116	116	119	124	119	114
120	130	126	123	120	118	116	115	114	114	117	121	121	116
130	128	124	121	118	116	115	113	113	112	116	119	123	118
140	126	122	119	117	115	113	112	111	110	114	117	122	120
150	124	121	117	115	113	111	110	109	109	112	115	120	122

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	167	162	157	150	143	136	128	121	114	109	105	100	95
10	164	159	154	150	146	138	130	123	116	111	106	101	96
20	161	156	152	148	144	140	132	125	117	113	108	103	98
30	158	153	149	145	142	139	135	127	119	114	109	104	99
40	156	151	147	143	140	137	134	129	121	116	111	105	100
50	153	148	144	141	137	134	132	130	123	118	112	107	102
60	151	146	142	138	135	132	130	127	125	120	114	108	103
70	148	144	140	136	133	130	128	125	123	122	116	110	104
80	146	141	137	134	131	128	126	123	121	123	118	112	106
90	144	139	135	132	129	126	124	121	119	121	119	113	107
100	142	137	133	130	127	124	122	119	118	119	121	115	109
110	139	135	131	128	125	122	120	118	116	117	119	117	110
120	137	133	129	126	123	120	118	116	114	115	117	119	112
130	135	131	128	124	121	119	116	114	112	114	115	117	114
140	133	129	126	122	120	117	115	112	111	112	113	115	115
150	132	128	124	121	118	115	113	111	109	110	112	113	115

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=12,00m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	155	150	145	140	135	130	126	121	117	115	114	112	110
10	154	149	145	141	138	133	128	123	119	117	115	114	112
20	151	147	143	139	136	133	130	125	121	119	117	115	113
30	149	144	140	137	133	131	128	126	123	121	119	117	115
40	146	142	138	134	131	128	126	124	122	123	122	119	117
50	144	139	136	132	129	126	124	122	120	122	124	122	119
60	141	137	133	130	127	124	122	120	118	120	121	124	121
70	139	135	131	128	125	122	120	118	116	118	119	121	124
80	137	133	129	126	123	120	118	116	114	116	117	119	122
90	135	131	127	124	121	118	116	114	112	114	115	117	119
100	133	129	125	122	119	117	114	112	111	112	114	115	117
110	131	127	123	120	117	115	113	111	109	110	112	114	116
120	129	125	122	118	116	113	111	109	107	108	110	112	114
130	127	123	120	117	114	111	109	107	106	107	108	110	112
140	125	122	118	115	112	110	108	106	104	105	107	108	110
150	124	120	116	113	111	108	106	104	102	104	105	107	108

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	167	162	158	152	146	141	135	129	124	121	119	116	113
10	165	159	155	151	147	143	137	132	126	123	121	118	115
20	162	157	152	148	144	140	137	134	128	125	123	120	117
30	159	154	150	145	142	138	135	132	129	128	125	122	118
40	156	152	147	143	139	136	133	130	127	128	127	124	120
50	154	149	145	141	137	134	130	127	125	126	126	126	122
60	151	147	142	138	135	131	128	125	123	123	124	125	124
70	149	144	140	136	133	129	126	123	121	121	122	123	124
80	147	142	138	134	131	127	124	121	119	119	120	121	122
90	144	140	136	132	129	125	122	120	117	118	118	119	120
100	142	138	134	130	127	123	120	118	115	116	117	117	118
110	140	136	132	128	125	122	119	116	113	114	115	115	116
120	138	134	130	126	123	120	117	114	112	112	113	114	115
130	136	132	128	124	121	118	115	113	110	111	111	112	113
140	134	130	126	123	119	116	113	111	108	109	110	110	111
150	132	128	124	121	118	115	112	109	107	107	108	109	110

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	156	151	146	142	138	134	130	127	124	123	123	123	123
10	153	148	144	139	135	132	128	125	122	122	122	122	122
20	150	146	141	137	133	129	126	123	120	120	120	120	120
30	148	143	139	135	131	127	124	121	118	118	118	118	118
40	145	141	137	133	129	125	122	119	116	116	116	116	116
50	143	139	134	130	127	123	120	117	114	114	114	114	114
60	141	136	132	128	125	121	118	115	112	112	112	112	112
70	139	134	130	126	123	119	116	113	110	110	110	110	110
80	136	132	128	124	121	117	114	111	108	108	108	108	108
90	134	130	126	122	119	116	112	109	107	107	107	107	107
100	132	128	124	121	117	114	111	108	105	105	105	105	105
110	130	126	122	119	115	112	109	106	104	104	104	104	104
120	128	124	121	117	114	110	108	105	102	102	102	102	102
130	127	123	119	115	112	109	106	103	101	101	101	101	101
140	125	121	117	114	110	107	104	102	99	99	99	99	99
150	123	119	115	112	109	106	103	100	98	98	98	98	98

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	168	163	158	153	149	145	141	137	133	133	133	133	133
10	165	160	155	151	146	142	138	135	131	131	131	131	131
20	163	157	153	148	144	140	136	132	129	129	129	129	129
30	160	155	150	146	141	137	134	130	127	127	127	127	127
40	157	152	148	143	139	135	132	128	125	125	125	125	125
50	155	150	145	141	137	133	129	126	123	123	123	123	123
60	152	147	143	139	135	131	127	124	121	121	121	121	121
70	150	145	141	136	132	129	125	122	119	119	119	119	119
80	147	143	138	134	130	127	123	120	117	117	117	117	117
90	145	141	136	132	128	125	121	118	115	115	115	115	115
100	143	138	134	130	126	123	120	116	113	113	113	114	114
110	141	136	132	128	125	121	118	115	112	112	112	112	112
120	139	134	130	126	123	119	116	113	110	110	110	110	110
130	137	132	128	125	121	118	114	111	109	109	109	109	109
140	135	131	127	123	119	116	113	110	107	107	107	107	107
150	133	129	125	121	118	114	111	108	106	106	106	106	106

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=14,40m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	165	159	168	159	149	139	129	119	109	102	95	88	82
10	168	162	171	162	152	141	131	120	111	103	96	89	83
20	171	165	174	165	154	143	133	122	112	105	97	90	83
30	174	168	178	168	157	146	135	124	114	106	98	91	84
40	176	171	181	171	160	148	137	126	115	107	99	92	85
50	173	170	183	174	162	151	139	128	117	109	101	93	86
60	170	167	180	177	165	153	141	129	119	110	102	94	87
70	168	164	177	177	168	156	143	131	120	112	103	95	88
80	165	162	174	175	171	158	146	133	122	113	104	96	89
90	163	159	171	172	174	161	148	136	124	115	106	97	90
100	160	157	169	169	171	164	151	138	126	116	107	99	91
110	158	154	166	166	169	167	153	140	128	118	108	100	92
120	155	152	164	164	166	166	156	142	130	119	110	101	93
130	153	150	161	161	163	164	159	145	132	121	111	102	94
140	151	148	159	159	161	161	162	147	134	123	113	103	95
150	149	146	157	157	158	158	164	150	136	125	114	105	96

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	179	175	176	174	160	153	138	125	112	103	94	85	78
10	176	172	172	171	162	155	140	126	114	104	94	86	78
20	173	169	169	168	165	157	142	128	115	105	95	87	79
30	170	166	167	165	164	159	144	130	116	106	96	87	79
40	167	163	164	162	162	162	146	131	118	107	97	88	80
50	165	161	161	159	159	164	148	133	119	108	98	89	81
60	162	158	158	157	156	167	150	135	121	110	99	90	81
70	159	156	156	154	154	164	152	137	122	111	100	91	82
80	157	153	153	152	151	161	155	138	124	112	101	92	83
90	155	151	151	149	149	159	157	140	125	113	102	92	84
100	152	149	149	147	146	156	157	142	127	115	103	93	84
110	150	146	147	145	144	154	154	144	129	116	104	94	85
120	148	144	144	143	142	151	152	147	130	117	106	95	86
130	146	142	142	141	140	149	149	149	132	119	107	96	86
140	144	140	140	138	138	147	147	149	134	120	108	97	87
150	142	138	138	136	136	144	145	146	136	122	109	98	88

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	182	177	173	166	158	149	141	133	125	119	113	107	102
10	186	180	176	168	160	152	143	135	126	121	115	109	103
20	189	183	179	171	163	154	145	137	128	122	116	110	104
30	190	186	183	174	166	157	148	139	130	124	118	111	105
40	187	183	180	178	169	160	150	141	132	126	119	113	107
50	184	180	177	176	172	162	153	143	134	128	121	114	108
60	181	177	174	173	173	165	156	146	136	130	123	116	109
70	178	174	171	170	170	168	158	148	139	132	125	118	111
80	176	171	169	167	167	165	161	151	141	134	126	119	112
90	173	169	166	165	164	162	164	154	143	136	128	121	114
100	170	166	164	162	162	159	161	156	146	138	130	123	115
110	168	164	161	160	159	157	159	159	148	140	132	124	117
120	165	161	159	157	157	154	156	159	151	143	134	126	119
130	163	159	156	155	154	152	153	156	154	145	137	128	120
140	161	157	154	153	152	150	151	153	156	148	139	130	122
150	158	155	152	150	150	147	149	151	154	150	141	132	124

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	195	190	189	186	177	162	151	140	129	121	113	106	98
10	191	187	186	183	180	165	153	142	131	123	115	107	99
20	188	184	183	180	178	167	155	144	133	124	116	108	100
30	185	180	180	177	175	170	158	146	135	126	117	109	101
40	182	177	177	174	172	170	160	148	136	128	119	110	103
50	179	175	174	171	169	167	163	150	138	129	120	112	104
60	176	172	171	168	166	164	164	153	140	131	122	113	105
70	173	169	168	165	163	162	161	155	143	133	123	114	106
80	171	166	166	163	161	159	158	158	145	135	125	116	107
90	168	164	163	160	158	157	156	155	147	136	127	117	108
100	165	161	161	158	156	154	153	153	149	138	128	119	109
110	163	159	158	155	153	152	151	150	150	140	130	120	111
120	161	157	156	153	151	149	148	148	148	143	132	122	112
130	158	154	154	151	149	147	146	145	145	145	134	123	113
140	156	152	151	149	147	145	144	143	143	147	135	125	115
150	154	150	149	147	144	143	142	141	141	144	137	126	116

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=14,40m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	182	177	175	169	162	154	147	140	133	128	123	118	113
10	186	180	179	172	164	157	150	142	135	130	125	120	115
20	189	183	182	175	167	160	152	144	137	132	127	122	116
30	190	186	182	178	170	163	155	147	139	134	129	123	118
40	187	183	179	177	174	165	157	149	141	136	131	125	120
50	184	180	176	174	173	167	160	152	144	138	133	127	121
60	181	177	173	171	170	165	163	154	146	140	135	129	123
70	178	174	171	168	167	162	162	157	149	143	137	131	125
80	176	171	168	166	164	159	159	160	151	145	139	133	127
90	173	169	165	163	162	157	157	158	154	148	141	135	129
100	170	166	163	161	159	154	154	155	157	150	144	137	130
110	168	164	160	158	157	152	152	152	154	153	146	139	132
120	165	161	158	156	154	149	149	150	151	156	149	142	135
130	163	159	156	154	152	147	147	147	149	155	151	144	137
140	161	157	154	151	150	145	145	145	146	152	154	146	139
150	158	154	151	149	148	143	142	143	144	150	156	149	141

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	195	190	191	187	181	166	157	147	138	131	124	118	111
10	191	187	187	184	181	169	159	149	140	133	126	119	112
20	188	183	184	181	178	172	162	152	142	135	128	121	114
30	185	180	181	178	175	172	164	154	144	137	129	122	115
40	182	177	178	175	172	170	167	157	146	139	131	124	117
50	179	174	175	172	169	167	165	159	149	141	133	125	118
60	176	172	172	169	166	164	162	161	151	143	135	127	119
70	173	169	170	166	164	161	159	158	153	145	137	129	121
80	171	166	167	164	161	159	157	155	154	147	139	130	122
90	168	164	164	161	158	156	154	153	152	150	141	132	124
100	165	161	162	159	156	154	152	150	149	152	143	134	126
110	163	159	159	156	154	151	150	148	147	150	145	136	127
120	161	156	157	154	151	149	147	146	145	147	147	138	129
130	158	154	155	152	149	147	145	144	142	145	148	140	131
140	156	152	153	150	147	145	143	141	140	143	146	142	133
150	154	150	150	147	145	143	141	139	138	141	144	144	134

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	182	177	177	171	164	157	151	144	137	134	129	125	121
10	186	180	180	174	167	160	153	146	140	136	131	127	123
20	189	184	183	177	170	163	156	149	142	138	133	129	124
30	190	186	182	179	173	166	159	151	144	140	136	131	126
40	187	183	179	176	174	167	161	154	147	142	138	133	128
50	184	180	176	173	171	164	164	157	149	145	140	135	130
60	181	177	173	170	168	161	161	159	152	147	142	137	132
70	178	174	170	168	166	159	158	158	155	150	145	139	134
80	176	171	168	165	163	156	156	155	156	152	147	142	136
90	173	169	165	162	160	154	153	153	153	155	150	144	138
100	170	166	163	160	158	151	151	150	151	155	152	146	141
110	168	164	160	157	155	149	148	148	148	153	155	149	143
120	165	161	158	155	153	147	146	145	146	150	155	151	145
130	163	159	155	153	151	144	144	143	143	148	153	154	148
140	161	157	153	151	149	142	141	141	141	145	150	156	150
150	158	154	151	148	146	140	139	139	139	143	148	153	153

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	195	190	191	188	184	169	160	152	143	138	132	126	120
10	191	187	188	184	181	172	163	154	146	140	134	128	121
20	188	183	185	181	178	175	166	157	148	142	136	129	123
30	185	180	182	178	175	172	168	159	150	144	137	131	125
40	182	177	179	175	172	169	167	162	152	146	139	133	126
50	179	174	176	172	169	166	164	162	155	148	142	135	128
60	176	172	173	169	166	164	161	159	158	151	144	137	130
70	173	169	170	167	164	161	159	157	155	153	146	139	131
80	171	166	168	164	161	158	156	154	153	155	148	141	133
90	168	164	165	162	158	156	154	152	150	152	150	143	135
100	165	161	162	159	156	153	151	149	148	150	152	145	137
110	163	159	160	157	154	151	149	147	145	147	150	147	139
120	161	156	158	154	151	149	147	145	143	145	148	149	141
130	158	154	155	152	149	147	144	143	141	143	145	148	143
140	156	152	153	150	147	145	142	140	139	141	143	146	146
150	154	150	151	148	145	142	140	138	137	139	141	143	146

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=14,40m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	182	177	179	174	168	163	158	152	147	145	143	141	138
10	186	180	182	177	171	166	160	155	150	148	145	143	140
20	189	184	184	180	174	167	163	158	152	150	148	145	143
30	190	185	181	177	174	164	162	160	155	153	150	148	145
40	187	182	178	174	171	161	159	157	155	156	153	150	148
50	184	179	175	171	168	159	156	154	153	155	156	153	150
60	181	176	172	169	165	156	154	152	150	152	155	156	153
70	178	174	170	166	163	154	151	149	147	150	152	155	155
80	176	171	167	163	160	151	149	147	145	147	149	152	155
90	173	168	164	161	158	149	146	144	143	145	147	149	152
100	170	166	162	158	155	146	144	142	140	142	144	147	150
110	168	163	159	156	153	144	142	140	138	140	142	144	147
120	165	161	157	154	151	142	140	138	136	138	140	142	145
130	163	159	155	152	149	140	138	136	134	136	138	140	142
140	161	156	153	149	146	138	136	134	132	134	136	138	140
150	158	154	150	147	144	136	134	132	130	132	134	136	138

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	195	190	192	188	184	175	168	162	156	153	149	146	142
10	191	186	189	185	181	177	171	165	158	155	152	148	144
20	188	183	186	181	178	174	171	168	161	158	154	150	146
30	185	180	183	178	175	171	168	165	162	160	157	153	149
40	182	177	180	175	172	168	165	162	159	160	159	155	151
50	179	174	177	173	169	165	162	159	156	158	159	158	154
60	176	171	174	170	166	163	159	157	154	155	156	157	156
70	173	169	171	167	163	160	157	154	151	152	154	155	156
80	171	166	168	164	161	158	154	152	149	150	151	152	154
90	168	164	166	162	158	155	152	149	147	148	149	150	151
100	165	161	163	159	156	153	150	147	144	145	146	148	149
110	163	159	161	157	154	150	147	145	142	143	144	145	146
120	161	156	159	155	151	148	145	143	140	141	142	143	144
130	158	154	156	153	149	146	143	140	138	139	140	141	142
140	156	152	154	150	147	144	141	138	136	137	138	139	140
150	154	150	152	148	145	142	139	136	134	135	136	137	138

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	182	177	181	176	172	168	164	160	156	156	156	156	156
10	186	181	184	180	175	165	161	157	154	154	154	154	154
20	189	184	184	179	174	162	158	155	151	151	151	151	152
30	190	185	180	176	172	159	156	152	149	149	149	149	149
40	187	182	177	173	169	157	153	150	146	146	146	146	146
50	184	179	175	170	166	154	151	147	144	144	144	144	144
60	181	176	172	167	163	152	148	145	142	142	142	142	142
70	178	174	169	165	161	149	146	143	139	139	139	139	140
80	176	171	166	162	158	147	144	140	137	137	137	137	137
90	173	168	164	160	156	145	141	138	135	135	135	135	135
100	170	166	161	157	153	143	139	136	133	133	133	133	133
110	168	163	159	155	151	140	137	134	131	131	131	131	131
120	165	161	157	153	149	138	135	132	129	129	129	129	129
130	163	158	154	150	147	136	133	130	127	127	127	127	127
140	161	156	152	148	145	134	131	128	125	125	126	126	126
150	158	154	150	146	143	133	129	127	124	124	124	124	124

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	195	190	193	189	184	179	175	171	167	167	167	167	167
10	191	186	190	185	181	176	172	168	164	164	165	165	165
20	188	183	187	182	178	173	169	165	162	162	162	162	162
30	185	180	184	179	175	170	166	163	159	159	159	159	159
40	182	177	181	176	172	168	164	160	156	156	156	156	156
50	179	174	178	173	169	165	161	157	154	154	154	154	154
60	176	171	175	170	166	162	158	155	151	151	151	151	151
70	173	169	172	168	164	160	156	152	149	149	149	149	149
80	171	166	169	165	161	157	153	150	147	147	147	147	147
90	168	163	167	163	159	155	151	148	144	144	144	144	144
100	165	161	164	160	156	152	149	145	142	142	142	142	142
110	163	159	162	158	154	150	147	143	140	140	140	140	140
120	161	156	159	155	152	148	144	141	138	138	138	138	138
130	158	154	157	153	149	146	142	139	136	136	136	136	136
140	156	152	155	151	147	144	140	137	134	134	134	134	134
150	154	150	153	149	145	142	138	135	132	132	132	132	132

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	153	148	131	123	116	108	100	92	85	79	74	68	63
10	156	150	133	126	118	109	101	93	86	80	74	69	64
20	159	153	135	128	120	111	103	95	87	81	75	70	65
30	160	156	138	130	122	113	104	96	88	82	76	71	65
40	157	154	140	132	124	115	106	97	89	83	77	71	66
50	154	151	139	135	126	117	108	99	91	84	78	72	67
60	152	149	136	137	128	119	109	100	92	85	79	73	67
70	150	146	134	135	130	121	111	102	93	86	80	74	68
80	147	144	132	132	133	123	113	104	95	88	81	75	69
90	145	142	130	130	132	125	115	105	96	89	82	76	70
100	143	140	128	128	130	127	117	107	97	90	83	76	70
110	141	138	126	126	128	130	119	109	99	91	84	77	71
120	139	136	124	124	126	129	121	110	100	93	85	78	72
130	137	134	122	122	124	127	123	112	102	94	86	79	73
140	135	132	121	121	122	125	125	114	104	95	87	80	73
150	133	130	119	119	120	123	127	116	105	97	89	81	74

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	163	160	157	152	140	120	109	98	89	81	74	67	61
10	161	157	154	153	142	122	110	100	90	82	74	68	61
20	158	154	152	150	145	124	112	101	91	83	75	68	62
30	155	152	149	147	147	126	113	102	92	83	76	69	62
40	153	149	146	145	144	128	115	103	93	84	76	69	63
50	150	147	144	143	142	129	117	105	94	85	77	70	63
60	148	144	142	140	140	131	118	106	95	86	78	71	64
70	145	142	139	138	137	129	120	108	96	87	79	71	65
80	143	140	137	136	135	127	122	109	97	88	80	72	65
90	141	138	135	134	133	125	124	111	99	89	80	73	66
100	139	135	133	132	131	123	124	112	100	90	81	73	66
110	137	133	131	130	129	121	122	114	101	91	82	74	67
120	135	131	129	128	127	119	120	115	103	92	83	75	67
130	133	130	127	126	125	117	118	117	104	93	84	75	68
140	131	128	125	124	123	115	116	117	105	95	85	76	69
150	129	126	124	122	121	114	114	115	107	96	86	77	69

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	141	137	134	128	122	116	109	103	97	92	88	83	79
10	144	139	137	131	124	118	111	104	98	93	89	84	80
20	147	142	139	133	126	120	113	106	99	95	90	85	81
30	148	144	142	135	129	122	115	108	101	96	91	86	82
40	145	142	140	138	131	124	117	109	103	98	93	88	83
50	143	139	137	136	133	126	119	111	104	99	94	89	84
60	140	137	135	134	134	128	121	113	106	101	95	90	85
70	138	135	133	132	132	130	123	115	108	102	97	91	86
80	136	133	131	130	129	128	125	117	109	104	98	92	87
90	134	131	129	128	127	126	127	119	111	105	100	94	88
100	132	129	127	126	125	124	125	121	113	107	101	95	89
110	130	127	125	124	123	122	123	123	115	109	103	97	91
120	128	125	123	122	121	120	121	123	117	111	104	98	92
130	126	123	121	120	120	118	119	121	119	112	106	99	93
140	124	122	120	118	118	116	117	119	121	114	108	101	95
150	123	120	118	117	116	114	115	117	120	116	109	102	96

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	154	150	149	147	139	128	119	110	102	95	89	83	77
10	151	147	147	144	142	130	121	112	103	97	90	84	78
20	148	145	144	142	140	132	123	113	105	98	91	85	79
30	146	142	142	139	138	134	124	115	106	99	92	86	80
40	144	140	139	137	135	134	126	117	108	100	94	87	81
50	141	138	137	135	133	132	128	118	109	102	95	88	82
60	139	135	135	133	131	130	129	120	111	103	96	89	82
70	137	133	133	130	129	127	127	122	112	105	97	90	83
80	135	131	131	128	127	125	125	124	114	106	98	91	84
90	133	129	129	126	125	123	123	122	116	107	100	92	85
100	131	127	127	124	123	121	121	120	117	109	101	93	86
110	129	125	125	123	121	120	119	118	118	111	102	94	87
120	127	124	123	121	119	118	117	116	116	112	104	96	88
130	125	122	121	119	117	116	115	115	114	114	105	97	89
140	123	120	119	117	116	114	113	113	113	116	107	98	90
150	121	118	118	116	114	113	112	111	111	114	108	99	91

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=14,40m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	141	137	136	131	125	120	114	108	103	99	96	92	88
10	144	140	138	133	128	122	116	110	104	101	97	93	89
20	147	142	141	136	130	124	118	112	106	102	98	94	90
30	148	144	141	138	132	126	120	114	108	104	100	96	91
40	145	142	139	137	135	128	122	116	110	105	101	97	93
50	143	139	137	135	134	130	124	118	111	107	103	98	94
60	140	137	135	133	132	128	126	120	113	109	104	100	95
70	138	135	132	131	130	125	126	122	115	111	106	101	97
80	136	133	130	129	127	123	124	124	117	113	108	103	98
90	134	131	128	127	125	121	122	122	119	115	110	105	100
100	132	129	126	125	123	119	120	120	121	117	111	106	101
110	130	127	124	123	122	118	118	118	119	119	113	108	103
120	128	125	123	121	120	116	116	116	117	121	115	110	104
130	126	123	121	119	118	114	114	114	115	120	117	112	106
140	124	121	119	117	116	112	112	113	113	118	119	113	108
150	123	120	117	116	114	111	110	111	112	116	121	115	109

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	154	150	150	148	143	131	124	116	109	103	98	93	87
10	151	147	148	145	143	133	126	118	110	105	99	94	89
20	148	145	145	143	140	136	128	120	112	106	101	95	90
30	146	142	143	140	138	136	130	121	114	108	102	96	91
40	144	140	140	138	136	134	132	123	115	109	103	97	92
50	141	138	138	135	133	131	130	125	117	111	105	99	93
60	139	135	136	133	131	129	128	127	119	113	106	100	94
70	137	133	134	131	129	127	126	125	121	114	108	101	95
80	135	131	132	129	127	125	124	122	122	116	109	103	96
90	133	129	130	127	125	123	122	120	120	118	111	104	98
100	131	127	128	125	123	121	120	119	118	120	113	106	99
110	129	125	126	123	121	119	118	117	116	118	114	107	100
120	127	123	124	121	119	118	116	115	114	116	116	109	102
130	125	122	122	120	118	116	114	113	112	114	117	110	103
140	123	120	120	118	116	114	113	111	111	113	115	112	104
150	121	118	119	116	114	112	111	110	109	111	113	114	106

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	141	137	137	132	127	122	117	112	107	104	100	97	94
10	144	140	140	135	129	124	119	113	108	105	102	99	95
20	147	142	142	137	132	126	121	115	110	107	103	100	96
30	148	144	141	139	134	129	123	117	112	109	105	102	98
40	145	142	139	137	135	130	125	119	114	110	107	103	99
50	143	139	136	134	133	127	127	121	116	112	108	105	101
60	140	137	134	132	131	125	125	124	118	114	110	106	102
70	138	135	132	130	128	123	123	123	120	116	112	108	104
80	136	133	130	128	126	121	121	120	121	118	114	110	106
90	134	131	128	126	124	119	119	118	119	120	116	112	107
100	132	129	126	124	122	117	117	117	117	120	118	113	109
110	130	127	124	122	121	115	115	115	115	118	120	115	111
120	128	125	122	120	119	114	113	113	113	116	121	117	113
130	126	123	121	119	117	112	111	111	111	114	118	120	115
140	124	121	119	117	115	110	110	109	109	113	117	121	116
150	123	120	117	115	114	109	108	108	108	111	115	119	119

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	154	150	151	148	145	133	126	120	113	108	104	99	94
10	151	147	148	145	143	136	129	122	115	110	105	100	96
20	148	145	146	143	140	138	131	123	116	112	107	102	97
30	146	142	143	140	138	136	133	125	118	113	108	103	98
40	144	140	141	138	136	133	132	128	120	115	110	105	99
50	141	138	139	136	133	131	129	128	122	117	111	106	101
60	139	135	136	134	131	129	127	126	124	119	113	108	102
70	137	133	134	131	129	127	125	124	122	121	115	109	104
80	135	131	132	129	127	125	123	122	120	122	117	111	105
90	133	129	130	127	125	123	121	120	118	120	118	112	106
100	131	127	128	125	123	121	119	118	116	118	120	114	108
110	129	125	126	124	121	119	117	116	115	116	118	116	110
120	127	123	124	122	119	117	116	114	113	114	116	118	111
130	125	122	123	120	118	116	114	112	111	113	114	116	113
140	123	120	121	118	116	114	112	111	109	111	113	115	115
150	121	118	119	117	114	112	111	109	108	109	111	113	115

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=14,40m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	141	137	139	135	130	126	122	118	114	113	111	109	107
10	144	140	141	137	133	129	124	120	116	115	113	111	109
20	147	143	143	140	135	130	127	122	118	116	115	113	111
30	148	144	140	137	135	127	125	124	120	119	117	115	113
40	145	141	138	135	133	125	123	122	120	121	119	117	114
50	143	139	136	133	130	123	121	120	118	120	121	119	116
60	140	137	134	131	128	121	119	118	116	118	120	121	118
70	138	135	132	129	126	119	117	116	114	116	118	120	121
80	136	133	129	127	124	117	115	114	112	114	116	118	120
90	134	131	127	125	122	115	114	112	111	112	114	116	118
100	132	129	126	123	120	114	112	110	109	110	112	114	116
110	130	127	124	121	119	112	110	109	107	109	110	112	114
120	128	125	122	119	117	110	108	107	106	107	108	110	112
130	126	123	120	117	115	109	107	105	104	105	107	109	110
140	124	121	118	116	114	107	105	104	102	104	105	107	109
150	123	120	117	114	112	105	104	102	101	102	104	105	107

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	154	150	152	148	145	138	133	128	123	120	118	115	112
10	151	147	149	146	143	140	135	130	125	122	120	117	114
20	148	145	147	143	140	137	135	132	127	124	121	118	115
30	146	142	144	141	138	135	132	130	128	126	123	120	117
40	144	140	142	138	135	133	130	128	125	126	126	122	119
50	141	137	139	136	133	130	128	126	123	124	125	124	121
60	139	135	137	134	131	128	126	123	121	122	123	124	123
70	137	133	135	132	129	126	124	121	119	120	121	122	123
80	135	131	133	130	127	124	122	120	117	118	119	120	121
90	133	129	131	128	125	122	120	118	116	116	117	118	119
100	131	127	129	126	123	120	118	116	114	115	115	116	117
110	129	125	127	124	121	119	116	114	112	113	114	114	115
120	127	123	125	122	119	117	115	112	110	111	112	113	114
130	125	122	123	120	118	115	113	111	109	109	110	111	112
140	123	120	121	119	116	114	111	109	107	108	109	109	110
150	121	118	120	117	114	112	110	108	106	106	107	108	109

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	141	138	140	137	133	130	127	124	121	121	121	121	121
10	144	140	143	139	136	128	125	122	119	119	119	120	120
20	147	143	142	139	135	126	123	120	117	117	117	117	117
30	148	144	140	136	133	124	121	118	115	115	115	115	116
40	145	141	138	134	131	122	119	116	113	113	114	114	114
50	143	139	135	132	129	120	117	114	112	112	112	112	112
60	140	137	133	130	127	118	115	112	110	110	110	110	110
70	138	135	131	128	125	116	113	111	108	108	108	108	108
80	136	132	129	126	123	114	111	109	106	106	106	106	106
90	134	130	127	124	121	112	110	107	105	105	105	105	105
100	132	128	125	122	119	111	108	106	103	103	103	103	103
110	130	127	123	120	117	109	106	104	102	102	102	102	102
120	128	125	121	118	115	107	105	102	100	100	100	100	100
130	126	123	120	117	114	106	103	101	99	99	99	99	99
140	124	121	118	115	112	104	102	99	97	97	97	97	97
150	123	119	116	113	111	103	100	98	96	96	96	96	96

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	154	150	153	149	145	141	138	135	132	132	132	132	131
10	151	147	150	146	143	139	136	133	130	130	130	130	130
20	148	144	147	144	140	137	134	130	128	128	128	128	128
30	146	142	145	141	138	134	131	128	125	125	125	125	125
40	144	140	143	139	135	132	129	126	123	123	123	123	123
50	141	137	140	137	133	130	127	124	121	121	121	121	121
60	139	135	138	134	131	128	125	122	119	119	119	119	119
70	137	133	136	132	129	126	123	120	117	117	117	117	118
80	135	131	134	130	127	124	121	118	116	116	116	116	116
90	133	129	132	128	125	122	119	116	114	114	114	114	114
100	131	127	130	126	123	120	117	115	112	112	112	112	112
110	129	125	128	124	121	118	116	113	110	110	110	110	111
120	127	123	126	123	120	117	114	111	109	109	109	109	109
130	125	122	124	121	118	115	112	110	107	107	107	107	107
140	123	120	122	119	116	113	111	108	106	106	106	106	106
150	121	118	121	117	115	112	109	107	104	104	104	104	104

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=16,80m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	160	156	173	164	154	144	133	123	114	106	98	91	85
10	163	158	176	167	157	146	135	125	115	107	100	92	86
20	166	161	179	170	159	148	137	127	117	109	101	93	86
30	169	164	183	173	162	151	140	129	118	110	102	94	87
40	173	167	186	176	165	153	142	131	120	111	103	95	88
50	176	171	189	179	168	156	144	132	121	113	104	96	89
60	180	174	193	182	171	158	146	134	123	114	106	97	90
70	179	176	195	186	174	161	149	136	125	116	107	99	91
80	176	173	192	190	177	164	151	139	127	117	108	100	92
90	173	170	189	190	180	167	154	141	129	119	110	101	93
100	171	168	186	187	184	170	156	143	130	120	111	102	94
110	168	165	183	184	187	173	159	145	132	122	112	103	95
120	166	163	180	181	184	176	162	148	134	124	114	104	96
130	163	160	177	178	181	177	165	150	137	126	115	106	97
140	161	158	175	176	178	174	168	153	139	127	117	107	98
150	159	156	172	173	176	172	171	155	141	129	118	108	99

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	177	173	178	176	172	161	145	130	117	106	96	87	78
10	173	170	174	173	172	163	147	132	118	107	96	87	79
20	171	167	171	170	169	165	149	133	119	108	97	88	80
30	168	164	168	167	166	168	151	135	121	109	98	89	80
40	165	161	166	164	163	170	153	137	122	110	99	89	81
50	162	159	163	161	160	173	155	138	123	111	100	90	81
60	160	156	160	158	157	170	157	140	125	112	101	91	82
70	157	154	158	156	155	167	159	142	126	113	102	92	83
80	155	151	155	153	152	164	162	144	128	115	103	92	83
90	152	149	153	151	150	162	162	146	129	116	104	93	84
100	150	147	150	149	148	159	159	148	131	117	105	94	85
110	148	145	148	146	145	157	157	150	132	118	106	95	85
120	146	142	146	144	143	154	154	152	134	120	107	96	86
130	143	140	144	142	141	152	152	153	136	121	108	97	87
140	141	138	142	140	139	150	150	150	137	122	109	97	87
150	139	136	140	138	137	147	147	148	139	124	110	98	88

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	186	181	180	172	164	156	148	139	131	125	119	113	106
10	190	184	183	175	167	159	150	141	133	127	120	114	108
20	193	188	186	178	170	161	152	144	135	128	122	115	109
30	197	191	189	182	173	164	155	146	137	130	124	117	110
40	199	195	193	185	176	167	158	148	139	132	125	118	112
50	196	192	190	188	179	170	160	151	141	134	127	120	113
60	193	189	186	186	183	173	163	153	143	136	129	122	115
70	189	186	183	183	183	176	166	156	146	138	131	123	116
80	187	183	181	180	180	176	169	158	148	140	133	125	118
90	184	180	178	177	177	174	172	161	151	143	135	127	119
100	181	177	175	174	174	171	173	164	153	145	137	129	121
110	178	175	172	171	172	168	170	167	156	147	139	130	122
120	176	172	170	169	169	165	168	170	159	150	141	132	124
130	173	170	167	166	166	163	165	168	161	152	143	134	126
140	171	167	165	164	164	160	162	165	164	155	145	136	127
150	168	165	163	162	161	158	160	163	167	158	148	138	129

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	199	195	196	193	188	171	158	146	135	125	117	108	100
10	195	191	193	190	187	173	161	148	136	127	118	109	101
20	192	188	189	186	184	176	163	150	138	129	119	110	102
30	189	185	186	183	181	179	166	152	140	130	121	112	103
40	186	182	183	180	178	176	168	155	142	132	122	113	104
50	183	179	180	177	175	173	171	157	144	134	124	114	105
60	180	176	177	174	172	170	169	159	146	135	125	115	106
70	177	173	174	171	169	167	166	162	148	137	126	117	107
80	174	170	171	169	167	165	163	163	150	139	128	118	109
90	171	168	169	166	164	162	161	160	152	141	130	119	110
100	169	165	166	164	161	160	158	157	155	143	131	121	111
110	166	163	164	161	159	157	156	155	154	145	133	122	112
120	164	160	161	159	157	155	153	152	152	147	135	123	113
130	162	158	159	156	154	153	151	150	150	149	136	125	114
140	159	156	157	154	152	150	149	148	147	150	138	126	116
150	157	154	155	152	150	148	147	146	145	148	140	128	117

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=16,80m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	186	181	183	176	169	162	155	147	140	135	130	125	119
10	190	185	186	179	172	165	157	150	142	137	132	126	121
20	193	188	189	182	175	168	160	152	144	139	134	128	122
30	197	191	193	186	178	171	163	155	147	141	136	130	124
40	199	195	192	189	182	174	165	157	149	143	138	132	126
50	196	192	189	187	185	177	168	160	152	146	140	134	128
60	193	189	186	184	183	176	171	163	154	148	142	136	129
70	189	186	183	181	180	173	174	166	157	150	144	138	131
80	187	183	180	178	177	170	171	169	159	153	146	140	133
90	184	180	177	175	174	167	168	169	162	156	149	142	135
100	181	177	174	173	172	164	165	167	165	158	151	144	137
110	178	174	172	170	169	162	162	164	166	161	154	146	139
120	176	172	169	167	166	159	160	161	163	164	156	149	141
130	173	169	167	165	164	157	157	159	160	167	159	151	144
140	171	167	164	163	161	155	155	156	158	164	162	154	146
150	168	165	162	160	159	152	153	154	155	162	165	156	148

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	199	194	198	195	192	175	165	155	144	137	129	121	114
10	195	191	195	191	188	178	168	157	146	139	131	123	115
20	192	188	191	188	185	181	170	159	149	140	132	124	117
30	189	185	188	185	182	179	173	162	151	142	134	126	118
40	186	182	185	182	179	176	174	164	153	144	136	127	119
50	183	179	182	179	176	173	171	167	155	146	138	129	121
60	180	176	179	176	173	171	169	167	158	149	139	131	122
70	177	173	176	173	170	168	166	164	160	151	141	132	124
80	174	170	173	170	168	165	163	162	160	153	143	134	125
90	171	168	171	168	165	163	161	159	158	155	145	136	127
100	169	165	168	165	162	160	158	156	155	157	147	138	128
110	166	163	166	163	160	158	156	154	153	155	150	140	130
120	164	160	163	160	158	155	153	152	150	152	152	141	132
130	162	158	161	158	155	153	151	149	148	150	152	143	133
140	159	156	158	156	153	151	149	147	146	148	150	145	135
150	157	153	156	153	151	149	147	145	144	146	148	148	137

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	186	181	184	178	172	165	158	152	145	141	137	132	127
10	190	185	187	181	175	168	161	154	147	143	139	134	129
20	193	188	191	184	178	171	164	157	150	145	141	136	131
30	197	192	194	188	181	174	167	159	152	148	143	138	133
40	199	195	191	189	184	177	170	162	155	150	145	140	135
50	196	192	188	186	184	175	173	165	154	153	147	142	137
60	193	188	185	183	181	172	172	168	160	155	150	144	139
70	189	185	182	180	178	169	169	170	163	158	152	147	141
80	187	183	179	177	176	167	166	167	166	161	155	149	143
90	184	180	177	174	173	164	164	164	165	163	158	152	145
100	181	177	174	172	170	161	161	161	162	166	160	154	148
110	178	174	171	169	168	159	159	159	160	165	163	157	150
120	176	172	169	167	165	156	156	156	157	162	166	159	153
130	173	169	166	164	163	154	154	154	154	159	165	162	155
140	171	167	164	162	160	152	151	151	152	157	162	165	158
150	168	165	162	159	158	150	149	149	150	154	160	166	161

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	199	194	199	195	192	179	169	160	151	144	137	131	124
10	195	191	195	192	189	182	172	162	153	146	139	132	126
20	192	188	192	188	185	183	175	165	155	148	141	134	127
30	189	185	189	185	182	179	177	168	158	151	143	136	129
40	186	181	186	182	179	176	174	170	160	153	145	138	130
50	183	179	183	179	176	173	171	169	163	155	147	140	132
60	180	176	180	176	173	171	168	166	164	158	150	142	134
70	177	173	177	173	170	168	165	163	162	160	152	144	135
80	174	170	174	171	168	165	163	161	159	161	154	146	137
90	171	168	171	168	165	163	160	158	156	158	156	148	139
100	169	165	169	166	163	160	158	156	154	156	158	150	141
110	166	163	166	163	160	158	155	153	152	153	155	152	143
120	164	160	164	161	158	155	153	151	149	151	153	154	145
130	162	158	161	158	156	153	151	149	147	149	150	152	147
140	159	156	159	156	153	151	149	147	145	146	148	150	149
150	157	153	157	154	151	149	147	145	143	144	146	148	150

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=16,80m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	186	182	187	182	177	172	167	162	156	154	152	149	147
10	190	185	190	185	180	175	170	164	159	157	154	152	149
20	193	188	194	189	183	177	173	167	162	160	157	154	151
30	197	192	194	190	187	174	172	170	165	162	160	157	154
40	199	194	191	187	184	171	169	168	166	165	163	160	157
50	196	191	187	184	181	168	166	165	163	166	165	162	159
60	193	188	184	181	178	166	164	162	161	163	166	165	162
70	189	185	182	178	175	163	161	159	158	160	163	166	165
80	187	182	179	175	173	160	158	157	155	157	160	163	166
90	184	180	176	173	170	158	156	154	153	155	157	160	163
100	181	177	173	170	167	155	153	152	150	152	155	157	161
110	178	174	171	168	165	153	151	149	148	150	152	155	158
120	176	172	168	165	162	151	149	147	146	148	150	152	155
130	173	169	166	163	160	149	147	145	144	145	148	150	153
140	171	167	163	160	158	146	144	143	141	143	145	148	150
150	168	164	161	158	155	144	142	141	139	141	143	145	148

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	199	194	201	197	193	184	178	171	165	161	157	153	149
10	195	191	197	193	190	186	181	174	167	164	160	155	151
20	192	188	194	190	186	183	180	177	170	166	162	158	153
30	189	184	191	187	183	180	177	174	171	169	165	160	156
40	186	181	188	184	180	177	174	171	168	169	168	163	158
50	183	178	184	181	177	174	171	168	165	166	167	166	161
60	180	176	182	178	174	171	168	165	163	163	164	165	163
70	177	173	179	175	172	168	165	163	160	161	162	163	164
80	174	170	176	172	169	166	163	160	157	158	159	160	161
90	171	168	173	170	166	163	160	157	155	156	156	157	158
100	169	165	171	167	164	161	158	155	153	153	154	155	156
110	166	163	168	165	161	158	155	153	150	151	152	153	153
120	164	160	166	162	159	156	153	150	148	149	149	150	151
130	162	158	163	160	157	154	151	148	146	146	147	148	149
140	159	156	161	157	154	151	149	146	144	144	145	146	147
150	157	153	159	155	152	149	147	144	142	142	143	144	145

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	186	182	190	185	181	178	174	170	167	167	167	167	167
10	190	185	193	189	185	175	171	168	164	164	164	164	164
20	193	189	196	192	188	172	168	165	161	161	162	162	162
30	197	192	193	189	185	169	165	162	159	159	159	159	159
40	199	194	190	186	182	166	162	159	156	156	156	156	156
50	196	191	187	183	179	163	160	157	153	154	154	154	154
60	193	188	184	180	176	161	157	154	151	151	151	151	151
70	189	185	181	177	173	158	155	152	149	149	149	149	149
80	187	182	178	174	170	156	152	149	146	146	146	146	146
90	184	179	175	171	168	153	150	147	144	144	144	144	144
100	181	177	173	169	165	151	148	145	142	142	142	142	142
110	178	174	170	166	163	149	146	143	140	140	140	140	140
120	176	172	168	164	160	146	143	141	138	138	138	138	138
130	173	169	165	162	158	144	141	138	136	136	136	136	136
140	171	167	163	159	156	142	139	137	134	134	134	134	134
150	168	164	161	157	154	140	137	135	132	132	132	132	132

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	199	194	203	198	194	190	186	182	178	178	178	178	178
10	195	191	199	195	190	186	183	179	175	175	175	175	175
20	192	188	196	191	187	183	179	176	172	172	172	172	172
30	189	184	192	188	184	180	176	173	169	169	169	169	169
40	186	181	189	185	181	177	173	170	167	167	167	167	167
50	183	178	186	182	178	174	171	167	164	164	164	164	164
60	180	176	183	179	175	171	168	165	161	161	161	161	161
70	177	173	180	176	172	169	165	162	159	159	159	159	159
80	174	170	177	173	170	166	163	159	156	156	156	156	156
90	171	167	175	171	167	164	160	157	154	154	154	154	154
100	169	165	172	168	165	161	158	155	151	152	152	152	152
110	166	162	169	166	162	159	155	152	149	149	149	149	149
120	164	160	167	163	160	156	153	150	147	147	147	147	147
130	162	158	165	161	157	154	151	148	145	145	145	145	145
140	159	156	162	159	155	152	149	146	143	143	143	143	143
150	157	153	160	156	153	150	147	144	141	141	141	141	141

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=16,80m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	157	153	135	128	120	112	104	96	89	83	77	71	66
10	160	155	138	130	122	114	106	98	90	84	78	72	67
20	163	158	140	133	124	116	107	99	91	85	79	73	67
30	166	161	143	135	127	118	109	100	92	86	80	74	68
40	168	164	145	137	129	120	111	102	94	87	81	74	69
50	165	163	148	140	131	122	112	103	95	88	81	75	69
60	163	160	147	143	133	124	114	105	96	89	82	76	70
70	160	157	145	145	136	126	116	107	98	90	83	77	71
80	158	155	142	143	138	128	118	108	99	92	84	78	72
90	155	152	140	141	141	130	120	110	100	93	86	79	72
100	153	150	138	139	141	133	122	112	102	94	87	80	73
110	151	148	136	137	139	135	124	113	103	95	88	81	74
120	148	146	134	135	137	138	126	115	105	97	89	82	75
130	146	144	132	132	135	138	129	117	107	98	90	83	76
140	144	142	130	131	133	136	131	119	108	100	91	84	76
150	142	140	128	129	130	134	133	121	110	101	92	85	77

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	168	165	162	161	150	128	115	104	93	84	76	69	63
10	165	162	159	158	152	130	117	105	94	85	77	70	63
20	162	159	157	155	154	132	118	106	95	86	78	70	63
30	160	156	154	152	152	134	120	107	96	87	78	71	64
40	157	154	151	150	149	136	122	109	97	88	79	71	64
50	154	151	149	147	146	138	123	110	98	89	80	72	65
60	152	149	146	145	144	135	125	112	99	90	81	73	65
70	149	146	144	142	142	133	127	113	101	90	81	73	66
80	147	144	142	140	139	131	129	115	102	91	82	74	66
90	145	142	140	138	137	129	129	116	103	92	83	74	67
100	143	140	137	136	135	127	127	118	104	93	84	75	67
110	141	138	135	134	133	125	125	119	106	94	85	76	68
120	138	136	133	132	131	123	123	121	107	96	85	76	69
130	136	134	131	130	129	121	121	122	108	97	86	77	69
140	135	132	130	128	127	119	119	120	110	98	87	78	70
150	133	133	128	126	125	117	117	118	111	99	88	79	70

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	145	141	140	135	128	122	115	109	102	98	93	88	83
10	148	144	143	137	131	124	117	110	104	99	94	89	84
20	151	147	145	139	133	126	119	112	105	100	95	90	85
30	154	149	148	142	135	128	121	114	107	102	96	91	86
40	155	152	151	144	138	130	123	116	109	103	98	92	87
50	153	150	148	147	140	133	125	118	110	105	99	94	88
60	150	147	146	145	143	135	127	120	112	106	101	95	89
70	148	145	143	143	143	138	130	122	114	108	102	96	91
80	146	143	141	140	141	138	132	124	116	110	104	98	92
90	143	141	139	138	138	136	134	126	118	111	105	99	93
100	141	138	137	136	136	133	135	128	120	113	107	100	94
110	139	136	135	134	134	131	133	130	122	115	108	102	96
120	137	134	133	132	132	129	131	133	124	117	110	103	97
130	135	132	131	130	130	127	129	131	126	119	112	105	98
140	133	131	129	128	128	125	127	129	128	121	114	106	100
150	131	129	127	126	126	123	125	127	130	123	115	108	101

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	158	155	156	154	150	136	126	116	107	100	93	86	80
10	155	152	153	151	149	138	128	118	109	101	94	87	81
20	153	149	151	148	146	140	130	120	110	102	95	88	81
30	150	147	148	146	144	142	132	121	112	104	96	89	82
40	148	144	145	143	141	140	134	123	113	105	97	90	83
50	145	142	143	141	139	138	136	125	115	106	98	91	84
60	143	140	141	139	137	135	134	127	116	108	100	92	85
70	141	138	139	136	135	133	132	129	118	109	101	93	86
80	138	135	136	134	132	131	130	129	120	111	102	94	87
90	136	133	134	132	130	129	128	127	121	112	103	95	87
100	134	131	132	130	128	127	126	125	123	114	105	96	88
110	132	129	130	128	126	125	124	123	123	115	106	97	89
120	130	127	128	126	125	123	122	121	121	117	107	98	90
130	128	126	126	124	123	121	120	120	119	119	109	100	91
140	127	124	125	123	121	120	119	118	117	120	110	101	92
150	125	122	123	121	119	118	117	116	116	118	112	102	93

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=16,80m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	145	142	143	138	132	127	121	115	109	105	101	97	93
10	148	144	145	140	134	129	123	117	111	107	103	99	94
20	151	147	148	142	137	131	125	119	113	109	104	100	96
30	154	150	150	145	139	133	127	121	115	110	106	101	97
40	155	152	150	148	142	136	129	123	116	112	107	103	98
50	153	150	147	146	144	138	131	125	118	114	109	104	100
60	150	147	145	144	143	137	134	127	120	116	111	106	101
70	148	145	143	141	141	135	136	129	122	118	113	107	102
80	146	143	140	139	138	133	133	132	125	120	114	109	104
90	143	140	138	137	136	130	131	132	127	122	116	111	105
100	141	138	136	135	134	128	129	130	129	124	118	113	107
110	139	136	134	133	132	126	127	128	130	126	120	114	109
120	137	134	132	131	130	124	125	126	127	128	122	116	110
130	135	132	130	129	128	123	123	124	125	130	124	118	112
140	133	130	128	127	126	121	121	122	123	128	127	120	114
150	131	129	127	125	124	119	119	120	121	126	129	122	116

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	158	155	157	155	153	140	131	123	115	109	103	97	91
10	155	152	155	152	150	142	133	125	117	110	104	98	92
20	153	149	152	149	147	144	135	127	118	112	105	99	93
30	150	147	149	147	145	143	138	129	120	113	107	100	94
40	148	144	147	144	142	140	139	131	122	115	108	102	95
50	145	142	145	142	140	138	136	133	124	117	110	103	96
60	143	140	142	140	138	136	134	133	126	118	111	104	97
70	141	138	140	138	135	134	132	131	128	120	113	105	99
80	138	135	138	135	133	131	130	129	128	122	114	107	100
90	136	133	136	133	131	129	128	127	126	124	116	108	101
100	134	131	134	131	129	127	126	125	124	125	118	110	102
110	132	129	132	129	127	125	124	123	122	123	119	111	104
120	130	127	130	127	125	124	122	121	120	121	121	113	105
130	128	126	128	126	123	122	120	119	118	120	121	114	106
140	127	124	126	124	122	120	118	117	116	118	120	116	108
150	125	122	124	122	120	118	117	115	114	116	118	118	109

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	145	142	144	139	134	129	124	119	113	110	107	103	99
10	148	144	146	141	136	131	126	120	115	112	108	105	101
20	151	147	149	144	139	133	128	122	117	114	110	106	102
30	154	150	152	147	141	136	130	125	119	115	112	108	104
40	155	152	150	148	144	138	133	127	121	117	113	109	105
50	153	150	147	145	144	137	135	129	123	119	115	111	107
60	150	147	145	143	142	135	134	131	125	121	117	113	108
70	148	145	142	141	139	132	132	133	127	123	119	115	110
80	146	143	140	138	137	130	130	130	130	125	121	116	112
90	143	140	138	136	135	128	128	128	129	128	123	118	114
100	141	138	136	134	133	126	126	126	127	130	125	120	115
110	139	136	134	132	131	124	124	124	125	129	127	122	117
120	137	134	132	130	129	122	122	122	123	126	130	125	119
130	135	132	130	128	127	120	120	120	121	124	129	127	121
140	133	130	128	126	125	119	118	118	119	122	127	129	123
150	131	129	126	125	123	117	116	116	117	120	125	130	126

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	158	155	158	155	153	142	135	127	120	115	109	104	99
10	155	152	155	152	150	144	137	129	122	116	111	105	100
20	153	149	153	150	147	145	139	131	124	118	113	107	101
30	150	147	150	147	145	143	141	133	126	120	114	108	103
40	148	144	148	145	142	140	138	136	128	122	116	110	104
50	145	142	145	142	140	138	136	134	130	124	117	111	105
60	143	140	143	140	138	136	134	132	131	125	119	113	107
70	141	137	141	138	136	134	132	130	129	127	121	114	108
80	138	135	138	136	133	131	130	128	127	128	123	116	109
90	136	133	136	134	131	129	128	126	125	126	125	118	111
100	134	131	134	132	129	127	126	124	123	124	126	119	112
110	132	129	132	130	127	125	124	122	121	122	124	121	114
120	130	127	130	128	126	124	122	120	119	120	122	123	116
130	128	126	128	126	124	122	120	118	117	118	120	121	117
140	127	124	127	124	122	120	118	117	115	117	118	119	119
150	125	122	125	122	120	118	117	115	114	115	116	118	119

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=16,80m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	145	142	146	142	138	134	130	126	122	120	119	117	115
10	148	144	149	145	141	137	132	128	124	123	121	119	116
20	151	147	151	147	143	138	135	131	126	125	123	121	118
30	154	150	151	149	146	136	134	133	129	127	125	123	120
40	155	152	149	146	144	134	132	131	130	129	127	125	122
50	153	149	146	144	142	131	130	129	128	129	129	127	124
60	150	147	144	141	139	129	128	126	125	127	129	129	127
70	148	145	142	139	137	127	126	124	123	125	127	129	129
80	146	142	140	137	135	125	124	122	121	123	125	127	130
90	143	140	137	135	133	123	122	120	119	121	123	125	128
100	141	138	135	133	131	121	120	119	117	119	121	123	125
110	139	136	133	131	129	120	118	117	116	117	119	121	123
120	137	134	131	129	127	118	116	115	114	115	117	119	121
130	135	132	129	127	125	116	115	113	112	114	115	117	119
140	133	130	128	125	123	114	113	112	110	112	113	115	117
150	131	128	126	123	121	113	111	110	109	110	112	114	116

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	158	155	160	157	153	147	141	136	131	128	125	122	118
10	155	152	157	154	151	148	144	139	133	130	127	124	120
20	153	149	154	151	148	145	143	141	135	132	129	126	122
30	150	147	152	149	146	143	140	138	136	135	131	128	124
40	148	144	149	146	143	141	138	136	134	134	133	130	126
50	145	142	147	144	141	138	136	134	131	132	133	132	128
60	143	140	144	141	139	136	134	131	129	130	131	131	130
70	141	137	142	139	136	134	131	129	127	128	129	129	130
80	138	135	140	137	134	132	129	127	125	126	126	127	128
90	136	133	138	135	132	130	127	125	123	124	124	125	126
100	134	131	136	133	130	128	125	123	121	122	123	123	124
110	132	129	134	131	128	126	124	121	120	120	121	121	122
120	130	127	132	129	126	124	122	120	118	118	119	120	120
130	128	126	130	127	125	122	120	118	116	117	117	118	119
140	127	124	128	125	123	120	118	116	114	115	115	116	117
150	125	122	126	123	121	119	117	115	113	113	114	114	115

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	145	142	148	145	142	139	136	133	130	130	130	130	130
10	148	145	151	147	144	136	134	131	128	128	128	128	128
20	151	147	153	150	147	134	131	129	126	126	126	126	126
30	154	150	151	147	144	132	129	126	124	124	124	124	124
40	155	152	148	145	142	130	127	124	122	122	122	122	122
50	153	149	146	143	140	127	125	122	120	120	120	120	120
60	150	147	144	140	137	125	123	120	118	118	118	118	118
70	148	145	141	138	135	123	121	118	116	116	116	116	116
80	146	142	139	136	133	121	119	117	114	114	114	114	114
90	143	140	137	134	131	120	117	115	113	113	113	113	113
100	141	138	135	132	129	118	115	113	111	111	111	111	111
110	139	136	133	130	127	116	114	111	109	109	109	109	109
120	137	134	131	128	125	114	112	110	108	108	108	108	108
130	135	132	129	126	123	113	110	108	106	106	106	106	106
140	133	130	127	124	122	111	109	107	105	105	105	105	105
150	131	128	125	123	120	110	107	105	103	103	103	103	103

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	158	154	161	158	154	151	148	145	142	142	141	141	141
10	155	152	158	155	151	148	145	142	139	139	139	139	139
20	153	149	156	152	149	146	143	140	137	137	137	137	137
30	150	147	153	150	146	143	140	137	135	135	135	135	135
40	148	144	150	147	144	141	138	135	132	132	132	133	133
50	145	142	148	145	142	139	136	133	130	130	130	130	130
60	143	140	146	142	139	136	134	131	128	128	128	128	128
70	141	137	143	140	137	134	131	129	126	126	126	126	126
80	138	135	141	138	135	132	129	127	124	124	124	124	124
90	136	133	139	136	133	130	127	125	122	122	122	122	122
100	134	131	137	134	131	128	125	123	120	120	120	121	121
110	132	129	135	132	129	126	124	121	119	119	119	119	119
120	130	127	133	130	127	124	122	119	117	117	117	117	117
130	128	125	131	128	125	123	120	118	115	115	115	115	115
140	127	124	129	126	123	121	118	116	114	114	114	114	114
150	125	122	127	124	122	119	117	114	112	112	112	112	112

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=19,20m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	153	148	142	135	127	119	111	102	94	88	82	76	70
10	155	151	145	138	130	121	112	104	96	89	82	76	71
20	158	154	148	140	132	123	114	105	97	90	83	77	71
30	161	157	150	143	134	125	116	107	98	91	84	78	72
40	164	160	153	145	136	127	117	108	99	92	85	79	73
50	166	163	156	148	139	129	119	110	101	93	86	80	74
60	163	161	159	151	141	131	121	111	102	95	87	81	74
70	161	158	158	153	144	133	123	113	104	96	88	82	75
80	158	156	156	156	146	136	125	115	105	97	90	82	76
90	156	154	153	154	149	138	127	117	107	98	91	83	77
100	154	151	151	152	152	141	129	118	108	100	92	84	77
110	151	149	148	150	153	143	132	120	110	101	93	85	78
120	149	147	146	147	150	146	134	122	111	103	94	86	79
130	147	145	144	145	148	149	136	124	113	104	95	87	80
140	145	143	142	143	145	150	139	127	115	106	97	88	81
150	143	141	140	141	143	147	141	129	117	107	98	89	82

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	166	163	160	158	152	137	123	110	98	89	80	72	65
10	163	160	157	156	154	139	125	112	99	90	81	72	65
20	160	157	155	153	152	141	127	113	101	90	81	73	66
30	157	154	152	150	149	143	128	114	102	91	82	74	66
40	155	152	149	148	147	146	130	116	103	92	83	74	67
50	152	149	147	145	144	144	132	117	104	93	83	75	67
60	150	147	145	143	142	141	133	118	105	94	84	75	68
70	147	145	142	141	140	139	135	120	106	95	85	76	68
80	145	142	140	138	137	137	136	121	107	96	86	77	69
90	143	140	138	136	135	134	134	123	109	97	86	77	69
100	141	138	136	134	133	132	132	125	110	98	87	78	70
110	139	136	134	132	131	130	130	126	111	99	88	79	70
120	137	134	132	130	129	128	128	128	113	100	89	79	71
130	135	132	130	128	127	126	126	126	114	101	90	80	71
140	133	130	128	126	125	124	124	124	115	102	91	81	72
150	131	128	126	125	123	123	122	122	117	103	91	81	72

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	157	153	148	143	136	130	123	116	109	104	99	94	89
10	160	156	151	145	139	132	125	118	111	106	100	95	90
20	163	159	154	148	141	134	127	120	113	107	102	96	91
30	166	162	157	150	144	136	129	122	114	109	103	97	92
40	163	160	159	153	146	139	131	124	116	110	104	99	93
50	160	158	156	156	149	141	133	126	118	112	106	100	94
60	158	155	154	153	152	144	136	128	120	114	107	101	95
70	155	153	151	151	151	146	138	130	122	115	109	103	97
80	153	150	149	148	149	149	141	132	124	117	110	104	98
90	151	148	146	146	147	148	143	134	126	119	112	105	99
100	148	146	144	144	144	146	146	137	128	121	114	107	100
110	146	144	142	142	142	143	146	139	130	123	116	108	102
120	144	141	140	139	140	141	144	142	132	125	117	110	103
130	142	139	138	137	138	139	141	144	135	127	119	112	105
140	140	137	136	135	136	137	139	142	137	129	121	113	106
150	138	135	134	133	134	135	137	140	140	131	123	115	107

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	171	167	165	162	157	146	135	125	114	106	98	91	84
10	168	165	162	159	157	149	137	126	116	107	99	92	84
20	165	162	159	157	155	151	139	128	117	109	100	93	85
30	162	159	156	154	152	150	141	130	119	110	101	93	86
40	159	156	154	151	149	148	144	132	121	111	103	94	87
50	157	154	151	149	147	145	144	134	122	113	104	95	88
60	154	151	149	146	144	143	141	136	124	114	105	96	89
70	152	149	146	144	142	140	139	138	125	116	106	97	89
80	150	147	144	142	140	138	137	136	127	117	107	99	90
90	147	144	142	140	138	136	135	134	129	119	109	100	91
100	145	142	140	137	136	134	133	132	131	120	110	101	92
110	143	140	138	135	134	132	131	130	129	122	111	102	93
120	141	138	136	133	132	130	129	128	127	123	113	103	94
130	139	136	134	131	130	128	127	126	125	125	114	104	95
140	137	134	132	130	128	126	125	124	123	125	116	105	96
150	135	132	130	128	126	124	123	122	121	123	117	107	97

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=19,20m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	160	156	151	146	141	135	129	123	117	113	109	104	100
10	162	159	154	149	143	137	131	125	119	115	110	105	101
20	165	161	157	151	146	140	133	127	121	116	112	107	102
30	163	160	158	154	148	142	136	129	123	118	113	108	104
40	161	158	156	155	151	145	138	131	125	120	115	110	105
50	158	155	153	152	152	147	141	134	127	122	117	112	106
60	155	153	151	149	149	150	143	136	129	124	119	113	108
70	153	150	148	147	147	147	146	138	131	126	120	115	110
80	151	148	146	145	144	145	146	141	133	128	122	117	111
90	148	145	144	142	142	142	143	143	136	130	124	119	113
100	146	143	141	140	140	140	141	143	138	132	126	120	114
110	144	141	139	138	138	138	139	140	141	135	129	122	116
120	142	139	137	136	136	136	136	138	140	137	131	124	118
130	140	137	135	134	134	134	134	136	138	140	133	126	120
140	138	135	133	132	132	132	132	134	135	141	135	128	122
150	136	133	131	130	130	130	130	131	133	139	138	131	124

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	173	170	167	164	159	150	141	132	123	116	109	102	96
10	170	167	164	161	159	153	143	134	125	118	111	104	97
20	167	164	161	158	156	154	146	136	127	119	112	105	98
30	165	161	158	156	153	151	148	138	128	121	113	106	99
40	162	159	156	153	151	149	147	140	130	123	115	107	100
50	159	156	153	151	148	146	144	142	132	124	116	109	101
60	157	153	151	148	146	144	142	140	134	126	118	110	102
70	154	151	148	146	143	141	140	138	136	128	119	111	104
80	152	149	146	143	141	139	138	136	135	130	121	113	105
90	149	146	144	141	139	137	135	134	132	131	123	114	106
100	147	144	141	139	137	135	133	132	130	132	124	116	107
110	145	142	139	137	135	133	131	130	128	130	126	117	109
120	143	140	137	135	133	131	129	128	126	128	128	119	110
130	141	138	135	133	131	129	127	126	125	126	127	120	111
140	139	136	133	131	129	127	126	124	123	124	125	122	113
150	137	134	132	129	127	125	124	122	121	122	123	124	114

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	161	157	153	148	144	138	133	128	122	119	115	111	107
10	164	160	156	151	146	141	135	130	124	120	116	113	108
20	164	161	159	154	149	143	137	132	126	122	118	114	110
30	162	159	156	155	151	146	140	134	128	124	120	116	112
40	159	156	154	152	151	148	142	136	130	126	122	118	113
50	156	153	151	150	149	148	145	139	133	128	124	119	115
60	154	151	149	147	146	146	146	141	135	130	126	121	117
70	151	148	146	145	144	144	144	144	137	133	128	123	118
80	149	146	144	143	142	141	141	142	140	135	130	125	120
90	147	144	142	140	139	139	139	140	141	137	132	127	122
100	144	142	140	138	137	137	137	137	138	140	135	129	124
110	142	140	138	136	135	135	135	135	136	141	137	132	126
120	140	138	136	134	133	133	133	133	134	138	140	134	128
130	138	136	134	132	131	131	130	131	132	136	141	136	130
140	136	134	132	130	129	129	129	129	130	134	139	139	133
150	134	132	130	128	127	127	127	127	128	132	136	141	135

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	175	171	168	165	160	153	145	137	129	123	116	110	104
10	172	168	156	162	160	155	147	139	130	124	118	112	106
20	169	166	162	160	157	155	149	141	132	126	120	113	107
30	166	163	160	157	154	152	150	143	134	128	121	115	108
40	163	160	157	154	152	150	147	145	136	130	123	116	109
50	161	157	154	152	149	147	145	143	139	132	125	118	111
60	158	155	152	149	147	145	143	141	139	134	126	119	112
70	156	152	150	147	145	142	140	139	137	136	128	121	114
80	153	150	147	145	142	140	138	136	135	136	130	122	115
90	151	148	145	142	140	138	136	134	133	134	132	124	117
100	149	146	143	140	138	136	134	132	130	131	133	126	118
110	146	143	141	138	136	134	132	130	129	129	131	128	120
120	144	141	139	136	134	132	130	128	127	127	129	130	121
130	142	139	137	134	132	130	128	126	125	126	127	128	123
140	140	137	135	132	130	128	126	124	123	124	125	126	125
150	138	135	133	130	128	126	124	123	121	122	123	124	125

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=19,20m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	163	160	156	152	148	144	140	136	132	130	128	126	124
10	165	161	159	155	151	147	143	139	134	132	130	128	126
20	162	159	156	153	151	150	145	141	137	135	133	130	128
30	159	156	153	151	149	147	146	144	139	137	135	132	130
40	156	153	151	148	146	145	143	142	141	139	137	135	132
50	154	151	148	146	144	142	141	140	139	141	140	137	134
60	151	148	146	144	142	140	138	137	137	139	141	139	137
70	149	146	143	141	139	138	136	135	134	136	138	141	139
80	147	144	141	139	137	135	134	133	132	134	136	139	141
90	144	142	139	137	135	133	132	131	130	132	134	136	139
100	142	139	137	135	133	131	130	129	128	130	132	134	137
110	140	137	135	133	131	129	128	127	126	128	130	132	134
120	138	135	133	131	129	127	126	125	124	126	127	130	132
130	136	133	131	129	127	125	124	123	122	124	125	128	130
140	134	131	129	127	125	124	122	121	120	122	124	126	128
150	132	130	127	125	123	122	121	119	118	120	122	124	126

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	178	174	170	167	163	158	152	147	141	138	134	130	126
10	174	171	168	164	161	159	155	149	143	140	136	132	128
20	171	168	165	162	159	156	153	151	146	142	138	134	130
30	169	165	162	159	156	153	151	148	146	145	141	136	132
40	166	162	159	156	153	151	148	146	144	144	143	139	134
50	163	160	157	154	151	148	146	143	141	142	142	141	136
60	160	157	154	151	148	146	143	141	139	139	140	140	138
70	158	155	152	149	146	143	141	139	137	137	138	138	139
80	155	152	149	146	144	141	139	137	134	135	135	136	137
90	153	150	147	144	142	139	137	134	132	133	133	134	134
100	151	148	145	142	139	137	135	132	130	131	131	132	132
110	149	145	143	140	137	135	133	130	128	129	129	130	130
120	146	143	140	138	135	133	131	129	127	127	127	128	128
130	144	141	138	136	133	131	129	127	125	125	125	126	126
140	142	139	136	134	131	129	127	125	123	123	124	124	125
150	140	137	135	132	130	127	125	123	121	121	122	122	123

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **10000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	165	162	159	155	152	149	146	143	140	139	139	138	138
10	163	159	156	153	150	148	145	143	141	141	141	141	140
20	160	157	153	150	148	145	143	140	138	139	139	140	140
30	157	154	151	148	145	143	140	138	136	136	137	137	138
40	154	151	148	145	143	140	138	136	133	134	134	135	135
50	152	149	146	143	140	138	136	133	131	132	132	110	133
60	150	146	144	141	138	136	133	131	129	130	130	130	131
70	147	144	141	139	136	134	131	129	127	127	128	128	129
80	145	142	139	136	134	132	129	127	125	125	126	126	127
90	143	140	137	134	132	129	127	125	123	123	124	124	125
100	141	138	135	132	130	128	125	123	121	122	122	122	123
110	138	136	133	130	128	126	123	121	119	120	120	120	121
120	136	134	131	128	126	124	122	120	118	118	118	119	119
130	134	132	129	127	124	122	120	118	116	116	117	117	117
140	133	130	127	125	122	120	118	116	114	115	115	115	116
150	131	128	125	123	121	119	116	115	113	113	113	114	114

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **10000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	180	176	172	168	165	161	158	154	151	150	149	148	147
10	177	173	169	166	163	160	157	154	151	151	152	151	149
20	174	170	167	163	160	157	154	151	149	149	149	149	149
30	171	167	164	161	157	154	152	149	146	146	146	147	147
40	168	164	161	158	155	152	149	146	144	144	144	144	144
50	165	162	158	155	152	149	147	144	141	142	142	142	142
60	162	159	156	153	150	147	144	142	139	139	139	139	140
70	160	157	153	150	147	145	142	139	137	137	137	137	137
80	157	154	151	148	145	142	140	137	135	135	135	135	135
90	155	152	149	146	143	140	138	135	133	133	133	133	133
100	153	149	146	144	141	138	136	133	131	131	131	131	131
110	150	147	144	141	139	136	134	131	129	129	129	129	129
120	148	145	142	139	137	134	132	129	127	127	127	127	127
130	146	143	140	137	135	132	130	127	125	125	125	125	125
140	144	141	138	135	133	130	128	126	123	123	123	123	123
150	142	139	136	133	131	128	126	124	122	122	122	122	122

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=21,60m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	141	137	132	126	119	111	103	95	88	82	76	70	65
10	143	140	134	128	121	113	105	97	89	83	77	71	66
20	146	142	137	130	123	114	106	98	90	84	78	72	66
30	149	145	139	132	125	116	108	100	92	85	79	73	67
40	152	148	142	135	127	118	109	101	93	86	80	73	68
50	154	150	145	137	129	120	111	102	94	87	81	74	68
60	158	153	147	140	131	122	113	104	95	88	81	75	69
70	155	153	150	142	134	124	115	106	97	89	82	76	70
80	153	151	151	145	136	126	117	107	98	91	83	77	71
90	151	149	149	148	139	129	119	109	100	92	84	78	71
100	148	146	146	148	141	131	121	111	101	93	86	79	72
110	146	144	144	146	144	133	123	112	102	94	87	79	73
120	144	142	142	143	146	136	125	114	104	96	88	80	74
130	142	140	140	141	144	139	127	116	106	97	89	81	74
140	140	138	138	139	142	141	129	118	107	98	90	82	75
150	138	136	136	137	140	144	132	120	109	100	91	83	76

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	154	152	150	148	147	133	119	106	95	85	76	68	61
10	152	149	147	146	144	135	121	108	96	86	77	69	62
20	149	147	145	143	142	137	122	109	97	86	77	69	62
30	147	144	142	141	140	139	124	110	98	87	78	70	63
40	144	142	140	138	137	136	126	111	99	88	79	70	63
50	142	139	137	136	135	134	127	113	100	89	79	71	63
60	139	137	135	134	133	132	129	114	101	90	80	71	64
70	137	135	133	132	130	130	129	115	102	91	81	72	64
80	135	133	131	129	128	128	127	117	103	91	81	73	65
90	133	131	129	127	126	126	125	118	104	92	82	73	65
100	131	129	127	126	124	124	123	120	105	93	83	74	66
110	129	127	125	124	123	122	121	121	106	94	84	74	66
120	127	125	123	122	121	120	120	119	108	95	84	75	67
130	125	123	121	120	119	118	118	118	109	96	85	75	67
140	124	121	120	118	117	116	116	116	110	97	86	76	68
150	122	120	118	117	116	115	114	114	111	98	87	77	68

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	146	143	139	134	128	122	116	109	103	98	93	88	83
10	149	146	141	136	130	124	118	111	105	100	94	89	84
20	152	148	144	139	133	126	120	113	106	101	96	90	85
30	155	151	146	141	135	128	122	115	108	102	97	92	86
40	156	153	149	144	137	131	124	116	109	104	98	93	87
50	153	151	150	146	140	133	126	118	111	105	100	94	89
60	151	148	147	147	142	135	128	120	113	107	101	95	90
70	148	146	145	145	145	138	130	122	115	109	103	97	91
80	146	144	143	143	144	140	132	124	117	110	104	98	92
90	144	142	140	140	141	143	135	127	119	112	106	99	93
100	142	139	138	138	139	141	137	129	121	114	107	101	94
110	139	137	136	136	137	139	140	131	123	116	109	102	96
120	137	135	134	134	135	136	139	134	125	118	110	104	97
130	135	133	132	132	133	134	137	136	127	120	112	105	98
140	133	131	130	130	131	132	135	138	129	122	114	107	100
150	132	130	128	128	129	130	132	136	132	124	116	108	101

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	160	158	155	153	151	141	130	120	110	102	94	86	79
10	158	155	152	150	149	143	132	122	111	103	95	87	80
20	155	152	150	148	146	144	134	123	113	104	96	88	81
30	152	150	147	145	143	142	136	125	114	105	97	89	81
40	150	147	145	143	141	140	138	127	116	106	98	90	82
50	147	145	142	140	139	137	136	128	117	108	99	91	83
60	145	142	140	138	136	135	134	130	119	109	100	91	84
70	143	140	138	136	134	133	131	130	120	110	101	92	85
80	141	138	136	134	132	131	129	128	122	112	102	93	85
90	138	136	134	132	130	129	127	126	124	113	103	94	86
100	136	134	132	130	128	127	125	124	123	115	105	95	87
110	134	132	130	128	126	125	123	122	122	116	106	96	88
120	132	130	128	126	124	123	122	121	120	118	107	97	89
130	130	128	126	124	123	121	120	119	118	119	108	99	90
140	129	126	124	122	121	119	118	117	116	117	110	100	91
150	127	124	122	121	119	118	116	115	114	116	111	101	91

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=21,60m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	149	146	142	138	133	128	122	117	111	107	103	99	94
10	152	149	145	140	135	130	124	119	113	109	104	100	96
20	155	151	147	143	137	132	126	120	115	110	106	101	97
30	155	152	150	145	140	134	128	122	116	112	107	103	98
40	152	150	148	148	143	137	131	125	118	114	109	104	99
50	150	147	146	145	145	139	133	127	120	116	111	106	101
60	147	145	144	143	143	142	135	129	122	117	112	107	102
70	145	143	141	141	141	141	138	131	124	119	114	109	104
80	143	141	139	138	138	139	140	133	127	121	116	111	105
90	141	138	137	136	136	137	138	136	129	123	118	112	107
100	139	136	135	134	134	135	136	138	131	125	120	114	108
110	136	134	133	132	132	132	134	135	134	128	122	116	110
120	134	132	131	130	130	130	131	133	136	130	124	118	112
130	133	130	129	128	128	128	129	131	133	132	126	120	113
140	131	129	127	126	126	126	127	129	131	135	128	122	115
150	129	127	125	124	124	125	125	127	129	134	130	124	117

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	164	161	158	156	153	145	136	127	118	111	104	97	91
10	161	158	155	153	151	147	138	129	120	113	105	99	92
20	158	155	153	150	148	146	140	131	122	114	107	100	93
30	155	152	150	148	146	144	142	133	123	116	108	101	94
40	153	150	147	145	143	141	140	135	125	117	109	102	95
50	150	148	145	143	141	139	137	136	127	119	111	103	96
60	148	145	143	141	139	137	135	134	129	120	112	104	97
70	145	143	140	138	136	135	133	131	130	122	114	106	98
80	143	141	138	136	134	132	131	129	128	124	115	107	99
90	141	138	136	134	132	130	129	127	126	126	117	108	100
100	139	136	134	132	130	128	127	125	124	125	118	110	102
110	137	134	132	130	128	126	125	123	122	123	120	111	103
120	135	132	130	128	126	125	123	122	120	121	122	112	104
130	133	130	128	126	124	123	121	120	119	119	120	114	105
140	131	129	126	124	123	121	119	118	117	118	118	115	106
150	129	127	125	123	121	119	118	116	115	116	117	117	108

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	151	147	144	140	135	131	126	121	116	112	109	105	101
10	153	150	146	142	138	133	128	123	118	114	110	107	103
20	156	153	149	145	140	135	130	125	120	116	112	108	104
30	153	151	149	147	143	138	132	127	122	118	114	110	106
40	151	148	147	145	145	140	135	129	124	120	116	111	107
50	148	146	144	143	143	143	137	132	126	122	118	113	109
60	146	144	142	141	140	140	140	134	128	124	119	115	110
70	144	141	140	138	138	138	138	136	130	126	121	117	112
80	141	139	137	136	136	136	136	137	133	128	123	119	114
90	139	137	135	134	133	133	134	135	135	130	126	121	116
100	137	135	133	132	131	131	132	133	134	133	128	123	118
110	135	133	131	130	129	129	130	130	132	135	130	125	119
120	133	131	129	128	127	127	128	128	130	134	132	127	121
130	131	129	127	126	126	125	126	126	128	132	135	129	123
140	129	127	126	124	124	123	124	124	125	129	134	131	126
150	127	125	124	123	122	122	122	122	124	127	132	134	128

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	165	162	159	157	155	147	139	132	124	118	111	105	99
10	162	159	157	154	152	150	142	134	126	119	113	107	101
20	159	157	154	151	149	147	144	136	127	121	114	108	102
30	157	154	151	149	147	145	143	138	129	123	116	109	103
40	154	151	149	146	144	142	140	139	131	124	118	111	104
50	152	149	146	144	142	140	138	136	133	126	119	112	105
60	149	147	144	142	140	138	136	134	133	128	121	114	107
70	147	144	142	139	137	135	134	132	130	130	122	115	108
80	145	142	140	137	135	133	132	130	128	129	124	117	109
90	142	140	137	135	133	131	129	128	126	127	126	118	111
100	140	138	135	133	131	129	127	126	124	125	126	120	112
110	138	136	133	131	129	127	126	124	122	123	124	122	114
120	136	134	131	129	127	125	124	122	121	121	122	123	115
130	134	132	129	127	125	124	122	120	119	119	120	121	117
140	132	130	128	126	124	122	120	119	117	118	118	119	118
150	130	128	126	124	122	120	118	117	115	116	117	117	118

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	154	151	147	144	141	137	133	130	126	124	122	120	118
10	155	153	150	147	143	140	136	132	128	126	124	122	120
20	153	150	148	146	144	142	138	134	131	129	126	124	122
30	150	148	145	143	142	141	140	137	133	131	129	126	124
40	148	145	143	141	139	138	137	136	135	133	131	128	126
50	145	143	141	139	137	136	135	134	134	136	133	131	128
60	143	140	138	136	135	134	133	132	131	133	135	133	130
70	141	138	136	134	133	131	130	130	129	131	133	135	133
80	139	136	134	132	131	129	128	128	127	129	131	133	135
90	136	134	132	130	129	127	126	125	125	127	129	131	134
100	134	132	130	128	127	125	124	124	123	125	127	129	131
110	132	130	128	126	125	123	122	122	121	123	125	127	129
120	130	128	126	124	123	122	121	120	119	121	123	125	127
130	129	126	124	123	121	120	119	118	117	119	121	123	125
140	127	124	123	121	119	118	117	116	116	117	119	121	123
150	125	123	121	119	118	116	115	115	114	115	117	119	121

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	168	165	162	160	157	152	147	141	136	133	129	125	121
10	165	162	160	157	154	152	149	144	138	135	131	127	123
20	163	160	157	154	152	149	147	145	141	137	133	129	125
30	160	157	154	152	149	147	144	142	140	139	135	131	127
40	157	154	152	149	147	144	142	140	138	138	137	133	129
50	155	152	149	147	144	142	140	138	136	136	136	135	131
60	152	149	147	144	142	140	137	135	133	134	134	134	133
70	150	147	144	142	140	137	135	133	131	132	132	132	133
80	147	145	142	140	137	135	133	131	129	130	130	130	131
90	145	143	140	138	135	133	131	129	127	128	128	128	129
100	143	140	138	136	133	131	129	127	125	126	126	126	127
110	141	138	136	134	131	129	127	125	123	124	124	124	125
120	139	136	134	132	129	127	125	123	122	122	122	122	123
130	137	134	132	130	127	125	123	122	120	120	120	121	121
140	135	132	130	128	126	124	122	120	118	118	119	119	119
150	133	131	128	126	124	122	120	118	116	117	117	117	118

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	156	153	150	147	145	142	139	137	134	134	133	133	132
10	153	150	148	145	143	141	139	137	135	135	135	135	134
20	150	148	145	143	140	138	136	134	132	133	133	134	134
30	148	145	143	140	138	136	134	132	130	130	131	131	132
40	145	143	140	138	136	134	132	130	128	128	129	129	130
50	143	141	138	136	134	131	129	128	126	126	127	127	128
60	141	138	136	134	131	129	127	126	124	124	125	125	125
70	139	136	134	131	129	127	125	124	122	122	123	123	123
80	136	134	132	129	127	125	123	122	120	120	121	121	121
90	134	132	130	127	125	123	121	120	118	118	119	119	120
100	132	130	128	125	123	121	120	118	116	117	117	117	118
110	130	128	126	124	122	120	118	116	114	115	115	115	116
120	128	126	124	122	120	118	116	114	113	113	113	114	114
130	127	124	122	120	118	116	114	113	111	111	112	112	112
140	125	123	120	118	116	115	113	111	110	110	110	110	111
150	123	121	119	117	115	113	111	110	108	108	109	109	109

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	171	168	164	161	158	155	152	149	145	145	144	143	142
10	168	165	162	159	156	154	151	149	146	146	146	145	144
20	165	162	159	156	154	151	148	146	144	144	144	144	144
30	162	159	156	154	151	148	146	144	141	141	141	142	142
40	160	157	154	151	148	146	144	141	139	139	139	139	139
50	157	154	151	149	146	144	141	139	137	137	137	137	137
60	154	152	149	146	144	141	139	137	135	135	135	135	135
70	152	149	147	144	141	139	137	135	132	132	132	133	133
80	150	147	144	142	139	137	135	132	130	130	130	130	131
90	147	145	142	140	137	135	133	130	128	128	128	128	129
100	145	142	140	137	135	133	131	128	126	126	126	127	127
110	143	140	138	135	133	131	129	127	124	125	125	125	125
120	141	138	136	133	131	129	127	125	123	123	123	123	123
130	139	136	134	131	129	127	125	123	121	121	121	121	121
140	137	134	132	130	127	125	123	121	119	119	119	119	119
150	135	132	130	128	126	123	121	119	117	118	118	118	118

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=24,00m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **350** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	163	161	158	156	154	146	131	117	105	94	85	76	68
10	160	158	156	154	152	148	133	119	106	95	85	77	69
20	158	155	153	151	149	147	134	120	107	96	86	77	69
30	155	153	150	148	147	145	136	121	108	97	87	78	70
40	152	150	148	146	144	142	138	123	109	98	87	78	70
50	150	148	145	143	142	140	139	124	110	99	88	79	71
60	147	145	143	141	139	138	136	126	111	100	89	80	71
70	145	143	141	139	137	136	134	127	113	101	90	80	72
80	143	141	139	137	135	133	132	129	114	102	91	81	72
90	141	138	136	135	133	131	130	129	115	103	91	82	73
100	139	136	134	133	131	129	128	127	117	104	92	82	73
110	136	134	132	131	129	127	126	125	118	105	93	83	74
120	134	132	130	129	127	126	124	123	119	106	94	84	75
130	133	130	129	127	125	124	122	121	120	107	95	84	75
140	131	129	127	125	123	122	121	119	118	108	96	85	76
150	129	127	125	123	122	120	119	118	117	109	97	86	76

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **350** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	149	146	141	135	129	121	114	106	99	92	86	80	75
10	152	149	144	138	131	123	115	108	100	94	87	81	76
20	155	151	146	140	133	125	117	109	101	95	88	82	76
30	158	154	149	143	135	127	119	111	103	96	89	83	77
40	161	157	152	145	138	129	121	112	104	97	91	84	78
50	164	160	155	148	140	132	123	114	106	99	92	85	79
60	167	163	158	151	143	134	125	116	107	100	93	86	80
70	166	165	161	154	145	136	127	118	109	101	94	87	81
80	164	162	162	157	148	139	129	119	110	103	95	88	81
90	161	160	159	160	151	141	131	121	112	104	96	89	82
100	159	157	157	158	154	144	133	123	114	105	98	90	83
110	156	155	155	156	157	146	136	125	115	107	99	91	84
120	154	152	152	154	156	149	138	128	117	109	100	92	85
130	152	150	150	151	154	152	141	130	119	110	102	94	86
140	150	148	148	149	152	155	144	132	121	112	103	95	87
150	148	146	146	147	149	153	146	134	123	114	104	96	88

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	163	161	163	161	158	151	139	127	116	107	98	90	82
10	160	158	160	158	156	154	141	129	118	108	99	90	83
20	158	155	157	155	153	151	143	131	119	109	100	91	83
30	155	152	155	152	150	148	145	133	121	110	101	92	84
40	152	150	152	150	148	146	144	134	122	112	102	93	85
50	150	148	150	147	145	143	142	136	124	113	103	94	86
60	147	145	147	145	143	141	139	138	125	114	104	95	86
70	145	143	145	143	141	139	137	135	127	116	105	96	87
80	143	141	143	141	139	137	135	133	128	117	106	97	88
90	141	138	140	138	136	135	133	131	130	118	108	98	89
100	139	136	138	136	134	133	131	129	128	120	109	99	90
110	136	134	136	134	132	131	129	127	126	121	110	100	90
120	134	132	134	132	130	129	127	125	124	123	111	101	91
130	133	130	132	130	129	127	125	124	122	123	112	102	92
140	131	129	130	129	127	125	123	122	120	121	114	103	93
150	129	127	129	127	125	123	122	120	119	119	115	104	94

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	149	146	147	142	136	130	123	117	110	105	99	94	89
10	152	149	149	144	138	132	125	118	112	106	101	95	90
20	155	152	152	147	141	134	127	120	113	108	102	96	91
30	158	155	155	149	143	136	129	122	115	109	103	97	92
40	161	157	158	152	146	139	131	124	117	111	105	99	93
50	164	161	161	155	148	141	134	126	118	112	106	100	94
60	167	164	164	158	151	144	136	128	120	114	108	101	95
70	166	164	164	161	154	146	138	130	122	116	109	103	96
80	164	162	161	161	157	149	141	132	124	117	111	104	98
90	161	159	158	159	160	152	143	135	126	119	112	106	99
100	159	157	156	156	158	154	146	137	128	121	114	107	100
110	156	155	154	154	155	152	149	140	131	123	116	109	102
120	154	152	151	152	153	150	152	142	133	125	117	110	103
130	152	150	149	149	150	147	150	145	135	127	119	112	104
140	150	148	147	147	148	145	148	148	138	129	121	113	106
150	148	146	145	145	146	143	146	150	140	132	123	115	107

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=24,00m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	163	161	166	164	161	156	146	136	126	118	110	102	95
10	160	158	163	161	159	156	148	138	128	119	111	103	96
20	158	155	161	158	156	154	150	140	129	121	112	104	97
30	155	152	158	156	153	151	149	142	131	122	114	106	98
40	152	150	155	153	151	149	147	144	133	124	115	107	99
50	150	147	153	150	148	146	144	142	135	125	116	108	100
60	147	145	150	148	146	144	142	140	137	127	118	109	101
70	145	143	148	146	144	142	140	138	136	129	119	110	102
80	143	141	146	143	141	139	137	136	134	131	121	112	103
90	141	138	143	141	139	137	135	133	132	132	122	113	104
100	139	136	141	139	137	135	133	131	130	130	124	114	105
110	136	134	139	137	135	133	131	129	128	128	126	116	107
120	134	132	137	135	133	131	129	128	126	126	126	117	108
130	133	130	135	133	131	129	127	126	124	124	124	119	109
140	131	129	133	131	129	127	126	124	122	122	123	120	110
150	129	127	131	129	127	126	124	122	121	121	121	121	121

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	149	146	150	146	141	136	130	125	119	114	110	105	101
10	152	149	153	149	144	138	132	127	121	116	111	107	102
20	155	152	156	151	146	140	135	129	123	118	113	108	103
30	158	155	159	154	149	143	137	131	124	120	115	110	105
40	161	158	162	157	151	145	139	133	126	121	116	111	106
50	164	161	165	160	154	148	142	135	129	123	118	113	107
60	167	164	165	163	157	151	144	138	131	125	120	114	109
70	166	164	163	162	160	154	147	140	133	127	122	116	110
80	164	162	160	160	160	152	150	142	135	130	124	118	112
90	161	159	158	157	158	149	151	145	138	132	126	120	114
100	159	157	155	155	155	147	149	148	140	134	128	122	115
110	156	154	153	152	153	145	146	149	143	136	130	123	117
120	154	152	151	150	150	142	144	146	145	139	132	125	119
130	152	150	149	148	148	140	142	144	147	141	134	127	121
140	150	148	146	146	146	138	140	142	144	144	137	130	123
150	148	146	144	144	144	136	137	139	142	147	139	132	125

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	174	171	168	166	163	158	150	141	132	125	118	111	104
10	171	168	165	163	160	158	152	143	134	127	119	112	105
20	168	165	163	160	158	155	153	145	136	128	121	114	107
30	165	162	160	157	155	153	151	147	138	130	122	115	108
40	162	160	157	155	152	150	148	146	140	132	124	116	109
50	160	157	155	152	150	148	146	144	142	134	126	118	110
60	157	154	152	150	148	145	143	141	139	136	127	119	112
70	154	152	150	147	145	143	141	139	137	137	129	121	113
80	152	150	147	145	143	141	139	137	135	135	131	122	114
90	150	147	145	143	141	139	137	135	133	133	133	124	116
100	147	145	143	141	139	137	135	133	131	131	131	126	117
110	145	143	141	139	137	135	133	131	129	129	129	127	119
120	143	141	139	137	135	133	131	129	127	127	127	127	120
130	141	139	137	135	133	131	129	127	125	125	125	126	122
140	139	137	135	133	131	129	127	125	123	124	124	124	123
150	137	135	133	131	129	127	125	123	122	122	122	122	122

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	159	156	153	149	144	139	135	129	124	120	117	113	108
10	162	159	155	151	147	142	137	132	126	122	118	114	110
20	165	162	158	154	149	144	139	134	128	124	120	116	111
30	165	163	161	157	152	147	142	136	130	126	122	118	113
40	162	160	159	158	155	150	144	138	133	128	124	119	115
50	160	157	156	155	155	152	147	141	135	130	126	121	116
60	157	155	153	153	152	153	149	143	137	133	128	123	118
70	155	152	151	150	150	150	151	146	140	135	130	125	120
80	152	150	149	148	147	148	149	149	142	137	132	127	122
90	150	148	146	145	145	145	146	148	145	140	134	129	124
100	148	146	144	143	143	143	144	145	147	142	137	131	126
110	145	143	142	141	141	141	142	143	145	145	139	133	128
120	143	141	140	139	139	139	139	141	142	147	142	136	130
130	141	139	138	137	137	137	137	138	140	145	144	138	132
140	139	137	136	135	135	135	135	136	138	142	147	141	134
150	137	135	134	133	133	133	133	134	136	140	145	143	136

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=24,00m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	163	161	172	170	167	163	158	152	146	142	138	133	129
10	160	158	169	167	164	162	159	154	149	144	140	135	131
20	158	155	166	164	161	159	157	154	151	147	142	137	132
30	155	152	164	161	159	156	154	152	150	149	144	139	134
40	152	150	161	158	156	154	151	149	147	147	147	142	136
50	150	147	158	156	153	151	149	147	145	145	145	144	138
60	147	145	156	153	151	149	147	144	142	142	142	142	141
70	145	143	153	151	149	146	144	142	140	140	140	140	140
80	143	141	151	149	146	144	142	140	138	138	138	138	138
90	141	138	149	146	144	142	140	138	136	136	136	136	136
100	139	136	146	144	142	140	138	136	134	134	134	134	134
110	136	134	144	142	140	138	136	134	132	132	132	132	132
120	134	132	142	140	138	136	134	132	130	130	130	130	130
130	133	130	140	138	136	134	132	130	128	128	128	128	128
140	131	129	138	136	134	132	130	128	126	126	126	126	126
150	129	127	136	134	132	130	128	126	124	124	124	124	124

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	149	147	157	154	150	147	143	140	136	134	132	130	127
10	152	149	160	157	153	150	146	142	138	136	134	132	129
20	155	152	163	159	156	152	149	145	141	139	136	134	131
30	158	155	166	162	159	152	151	147	143	141	139	136	133
40	161	158	169	166	162	150	149	148	146	143	141	138	136
50	164	161	167	165	164	147	146	146	146	146	144	141	138
60	167	164	164	163	161	145	144	143	143	145	146	143	140
70	166	164	162	160	158	142	142	141	141	143	145	146	143
80	164	161	159	157	156	140	139	139	138	141	143	146	145
90	161	159	157	155	154	138	137	137	136	138	141	143	146
100	159	156	154	153	151	136	135	134	134	136	138	141	144
110	156	154	152	150	149	134	133	132	132	134	136	138	141
120	154	152	150	148	147	132	131	130	130	132	134	136	139
130	150	148	146	144	142	128	127	126	126	128	130	132	134
140	148	145	144	142	140	126	125	125	124	126	128	130	132
150	129	127	136	134	132	130	128	126	124	124	124	124	124

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	163	161	176	173	170	168	165	163	160	160	160	160	160
10	160	158	173	170	167	165	163	160	158	158	158	158	158
20	158	155	170	167	165	162	160	157	155	155	155	155	155
30	155	152	167	164	162	159	157	155	152	152	152	152	152
40	152	150	164	162	159	157	154	152	150	150	150	150	150
50	150	147	161	159	157	154	152	150	148	148	148	148	148
60	147	145	159	156	154	152	149	147	145	145	145	145	145
70	145	143	156	154	152	149	147	145	143	143	143	143	143
80	143	141	154	152	149	147	145	143	141	141	141	141	141
90	141	138	152	149	147	145	143	140	138	138	138	138	138
100	139	136	149	147	145	143	140	138	136	136	136	136	136
110	136	134	147	145	143	140	138	136	134	134	134	134	134
120	134	132	145	143	140	138	136	134	132	132	132	132	132
130	133	130	143	141	138	136	134	132	130	130	130	130	130
140	131	129	141	139	136	134	132	130	129	129	129	129	129
150	129	127	139	137	135	133	131	129	127	127	127	127	127

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	149	147	161	158	156	154	151	149	147	147	14	147	147
10	152	150	164	161	159	151	149	147	145	145	145	145	145
20	155	152	167	164	162	148	146	144	142	142	142	142	142
30	158	155	170	167	165	146	144	142	140	140	140	140	140
40	161	158	169	167	164	143	141	139	137	137	137	137	138
50	164	161	166	164	161	141	139	137	135	135	135	135	135
60	167	164	164	161	159	139	137	135	133	133	133	133	133
70	166	164	161	159	156	137	135	133	131	131	131	131	131
80	164	161	159	156	154	135	133	131	129	129	129	129	129
90	161	159	156	154	151	132	131	129	127	127	127	127	127
100	159	156	154	151	149	130	129	127	125	125	125	125	125
110	156	154	152	149	147	129	127	125	123	123	123	123	123
120	154	152	149	147	145	127	125	123	121	121	121	121	121
130	152	150	147	145	143	125	123	121	119	120	120	120	120
140	150	147	145	143	141	123	121	119	118	118	118	118	118
150	148	145	143	141	139	121	120	118	116	116	116	116	116

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=24,00m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **350** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	157	154	152	150	149	133	120	107	96	86	78	70	63
10	154	152	149	148	146	135	121	108	97	87	78	71	64
20	151	149	147	145	144	134	123	110	98	88	79	71	64
30	149	146	144	143	141	132	124	111	99	89	80	72	64
40	146	144	142	140	139	130	126	112	100	90	80	72	65
50	144	142	140	138	137	128	127	114	101	91	81	73	65
60	142	139	137	136	134	126	125	115	102	91	82	73	66
70	139	137	135	134	132	124	123	117	103	92	83	74	66
80	137	135	133	132	130	122	121	118	105	93	83	74	67
90	135	133	131	129	128	120	119	118	106	94	84	75	67
100	133	131	129	128	126	118	117	116	107	95	85	76	68
110	131	129	127	126	124	116	115	114	108	96	86	76	68
120	129	127	125	124	122	114	113	113	110	97	86	77	69
130	127	125	124	122	121	113	112	111	110	98	87	78	69
140	125	123	122	120	119	111	110	109	109	99	88	78	70
150	124	122	120	119	117	110	109	108	107	100	89	79	70

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **350** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	143	140	127	122	116	109	102	95	89	83	78	72	67
10	146	143	129	124	118	111	104	97	90	84	79	73	68
20	149	145	132	126	120	113	105	98	91	85	80	74	69
30	151	148	134	128	122	115	107	100	92	86	80	75	69
40	154	151	137	131	124	116	109	101	94	88	81	76	70
50	157	154	139	133	126	118	111	103	95	89	82	77	71
60	160	157	142	136	128	120	112	104	96	90	83	77	72
70	160	158	145	138	131	123	114	106	98	91	85	78	73
80	157	156	146	141	133	125	116	108	99	92	86	79	73
90	155	153	143	144	136	127	118	109	101	94	87	80	74
100	152	151	141	143	138	129	120	111	102	95	88	81	75
110	150	149	139	140	141	132	122	113	104	96	89	82	76
120	148	146	137	138	141	134	124	115	106	98	90	83	77
130	146	144	135	136	139	137	127	117	107	99	91	84	78
140	144	142	133	134	136	140	129	119	109	101	93	85	78
150	142	140	131	132	134	138	132	121	111	102	94	86	79

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	148	146	148	146	144	138	127	116	106	98	90	82	75
10	145	143	145	143	141	140	129	118	108	99	91	83	76
20	143	141	143	141	139	137	131	119	109	100	92	84	77
30	140	138	140	138	137	135	133	121	110	101	93	85	77
40	138	136	138	136	134	133	131	123	112	102	94	85	78
50	136	134	136	134	132	131	129	124	113	103	95	86	79
60	134	132	134	132	130	128	127	126	115	105	96	87	79
70	132	130	131	130	128	126	125	124	116	106	97	88	80
80	129	127	129	128	126	124	123	122	118	107	98	89	81
90	128	126	127	126	124	123	121	120	119	109	99	90	82
100	126	124	125	124	122	121	119	118	117	110	100	91	82
110	124	122	124	122	120	119	117	116	115	111	101	92	83
120	122	120	122	120	119	117	116	115	113	113	102	93	84
130	120	118	120	118	117	115	114	113	112	112	103	93	85
140	118	117	118	117	115	114	112	111	110	111	104	94	86
150	117	115	117	115	114	112	111	110	109	109	106	96	86

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	134	132	132	127	122	117	111	105	99	94	89	84	80
10	137	134	134	130	124	119	113	106	100	95	90	86	81
20	139	137	137	132	126	121	114	108	102	97	92	87	82
30	142	139	139	134	129	123	116	110	103	98	93	88	83
40	145	142	142	137	131	125	118	112	105	100	94	89	84
50	147	144	145	139	133	127	120	113	107	101	95	90	85
60	150	147	147	142	136	129	122	115	108	103	97	91	86
70	150	148	147	145	138	132	124	117	110	104	98	92	87
80	147	146	145	145	141	134	127	119	112	106	100	94	88
90	145	143	143	143	144	137	129	121	114	107	101	95	89
100	143	141	140	141	142	139	131	123	116	109	103	96	90
110	141	139	138	138	140	137	134	126	118	111	104	98	91
120	139	137	136	136	137	135	136	128	120	113	106	99	93
130	137	135	134	134	135	132	135	130	122	114	107	101	94
140	135	133	132	132	133	130	133	133	124	116	109	102	95
150	133	131	130	130	131	128	131	135	126	118	111	104	97

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=24,00m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	148	146	151	149	147	142	133	124	115	108	100	94	87
10	145	143	148	146	144	142	135	125	116	109	102	95	88
20	143	141	146	144	142	140	137	127	118	110	103	96	89
30	140	138	143	141	139	137	136	129	120	112	104	97	90
40	138	136	141	139	137	135	133	131	121	113	105	98	91
50	136	134	139	137	135	133	131	130	123	115	107	99	92
60	134	132	136	134	132	131	129	127	125	116	108	100	93
70	132	129	134	132	130	129	127	125	124	118	109	101	94
80	129	127	132	130	128	127	125	123	122	119	111	102	95
90	128	126	130	128	126	125	123	122	120	121	112	104	96
100	126	124	128	126	124	123	121	120	118	119	114	105	97
110	124	122	126	124	123	121	119	118	117	117	115	106	98
120	122	120	124	122	121	119	118	116	115	115	116	107	99
130	120	118	123	121	119	117	116	114	113	113	114	109	100
140	118	117	121	119	117	116	114	113	112	112	112	110	101
150	117	115	119	117	116	114	113	111	110	110	111	111	102

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	134	132	135	131	127	122	117	112	107	103	99	95	90
10	137	134	138	134	129	124	119	114	109	104	100	96	92
20	139	137	140	136	131	126	121	116	110	106	102	97	93
30	142	139	143	139	134	129	123	118	112	108	103	99	94
40	145	142	146	141	136	131	125	120	114	109	105	100	95
50	147	145	148	144	139	133	128	122	116	111	106	102	97
60	150	148	149	147	141	136	130	124	118	113	108	103	98
70	150	148	147	146	144	138	132	126	120	115	110	105	99
80	147	145	144	144	144	137	135	128	122	117	111	106	101
90	145	143	142	142	142	134	136	131	124	119	113	108	102
100	143	141	140	139	140	132	134	133	126	121	115	109	104
110	141	139	138	137	137	130	132	134	128	123	117	111	105
120	139	137	136	135	135	128	130	132	131	125	119	113	107
130	137	135	134	133	133	126	128	130	132	127	121	115	109
140	135	133	132	131	131	124	126	127	130	129	123	117	110
150	133	131	130	129	129	122	124	125	128	132	125	119	112

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	148	146	153	150	148	144	136	128	120	114	108	101	95
10	145	143	150	148	146	144	138	130	122	116	109	103	96
20	143	141	147	145	143	141	139	132	124	117	110	104	97
30	140	138	145	143	141	139	137	134	126	119	112	105	99
40	138	136	142	140	138	136	135	133	128	120	113	106	100
50	136	134	140	138	136	134	132	131	129	122	115	108	101
60	134	132	138	136	134	132	130	129	127	124	116	109	102
70	132	129	136	134	132	130	128	127	125	125	118	111	103
80	129	127	134	132	130	128	126	125	123	123	120	112	105
90	128	126	132	130	128	126	124	123	121	121	121	113	106
100	126	124	130	128	126	124	122	121	119	120	120	115	107
110	124	122	128	126	124	122	121	119	117	118	118	117	109
120	122	120	126	124	122	120	119	117	116	116	116	117	110
130	120	118	124	122	120	119	117	116	114	114	115	115	111
140	118	117	122	120	119	117	115	114	112	113	113	113	113
150	117	115	120	119	117	115	114	112	111	111	111	112	112

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	134	132	137	134	130	126	121	116	112	108	105	101	98
10	137	134	140	136	132	128	123	118	114	110	106	103	99
20	139	137	142	139	134	130	125	120	115	112	108	104	100
30	142	139	145	141	137	132	127	122	117	114	110	106	102
40	145	142	148	144	139	135	130	125	119	115	111	107	103
50	147	145	151	146	142	137	132	127	121	117	113	109	105
60	150	148	149	148	145	137	134	129	123	119	115	111	106
70	150	148	146	145	145	135	136	131	126	121	117	112	108
80	147	145	144	143	143	133	134	134	128	123	119	114	110
90	145	143	142	141	141	131	132	133	130	126	121	116	111
100	143	141	140	139	138	129	129	131	132	128	123	118	113
110	141	139	137	137	136	127	127	129	130	130	125	120	115
120	139	137	135	135	134	125	125	127	128	132	127	122	117
130	137	135	133	133	132	123	124	125	126	130	130	124	119
140	135	133	132	131	130	121	122	123	124	128	132	126	121
150	133	131	130	129	128	119	120	121	122	126	131	129	123

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=24,00m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	148	146	156	154	152	148	143	138	133	129	125	121	117
10	145	143	154	151	149	147	145	140	135	131	127	123	119
20	143	141	151	149	146	144	142	140	137	133	129	125	121
30	140	138	148	146	144	142	140	138	136	136	131	127	122
40	138	136	146	144	142	139	137	136	134	134	133	129	124
50	136	134	144	141	139	137	135	133	131	132	132	131	126
60	134	132	141	139	137	135	133	131	129	129	130	130	128
70	132	129	139	137	135	133	131	129	127	127	127	128	128
80	129	127	137	135	133	131	129	127	125	125	125	126	126
90	128	125	135	133	131	129	127	125	123	123	124	124	124
100	126	124	133	131	129	127	125	123	122	122	122	122	122
110	124	122	131	129	127	125	123	121	120	120	120	120	120
120	122	120	129	127	125	123	121	120	118	118	118	118	118
130	120	118	127	125	123	121	119	118	116	116	116	116	117
140	118	117	125	123	121	120	118	116	115	115	115	115	115
150	117	115	123	121	120	118	116	115	113	113	113	113	113

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	134	132	141	138	135	132	129	126	122	121	119	117	114
10	137	134	144	141	138	135	131	128	124	123	121	118	116
20	139	137	147	144	140	137	134	130	127	125	123	120	118
30	142	140	149	146	143	137	136	133	129	127	125	122	120
40	145	142	152	149	146	135	134	134	131	129	127	125	122
50	147	145	150	149	147	132	132	131	131	131	129	127	124
60	150	148	148	146	145	130	130	129	129	131	131	129	126
70	150	147	146	144	143	128	127	127	127	129	131	131	128
80	147	145	143	142	140	126	125	125	125	127	129	131	131
90	145	143	141	140	138	124	123	123	123	124	126	129	132
100	143	141	139	137	136	122	122	121	121	122	124	127	129
110	141	139	137	135	134	120	120	119	119	120	122	125	127
120	139	137	135	133	132	119	118	117	117	119	120	123	125
130	137	135	133	131	130	117	116	116	115	117	119	121	123
140	135	133	131	130	128	115	114	114	113	115	117	119	121
150	133	131	129	128	126	114	113	112	112	113	115	117	119

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Innenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	148	146	159	157	154	152	150	147	145	145	145	145	145
10	145	143	157	154	152	150	147	145	143	143	143	143	143
20	143	141	154	151	149	147	145	143	141	141	141	141	141
30	140	138	151	149	147	144	142	140	138	138	138	138	138
40	138	136	149	146	144	142	140	138	136	136	136	136	136
50	136	134	146	144	142	140	138	136	134	134	134	134	134
60	134	132	144	142	140	138	135	133	132	132	132	132	132
70	132	129	142	140	137	135	133	131	129	129	129	129	129
80	129	127	140	137	135	133	131	129	127	127	127	127	127
90	128	125	137	135	133	131	129	127	126	126	126	126	126
100	126	124	135	133	131	129	127	125	124	124	124	124	124
110	124	122	133	131	129	127	125	124	122	122	122	122	122
120	122	120	131	129	127	125	124	122	120	120	120	120	120
130	120	118	129	127	125	124	122	120	118	118	118	118	118
140	118	117	128	126	124	122	120	118	117	117	117	117	117
150	117	115	126	124	122	120	118	117	115	115	115	115	115

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenende Obergurt **Außenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	134	132	145	142	140	138	136	134	132	132	132	132	132
10	137	135	147	145	143	136	134	132	130	130	130	130	130
20	139	137	150	148	145	134	132	130	128	128	128	128	128
30	142	140	153	151	148	131	129	128	126	126	126	126	126
40	145	142	152	150	148	129	127	125	124	124	124	124	124
50	147	145	150	147	145	127	125	123	122	122	122	122	122
60	150	148	147	145	143	125	123	121	120	120	120	120	120
70	150	147	145	143	141	123	121	119	118	118	118	118	118
80	147	145	143	141	138	121	119	118	116	116	116	116	116
90	145	143	141	138	136	119	117	116	114	114	114	114	114
100	143	141	138	136	134	117	116	114	112	112	112	112	112
110	141	139	136	134	132	116	114	112	111	111	111	111	111
120	139	137	134	132	130	114	112	111	109	109	109	109	109
130	137	135	132	130	128	112	111	109	108	108	108	108	108
140	135	133	131	129	127	111	109	108	106	106	106	106	106
150	133	131	129	127	125	109	108	106	105	105	105	105	105

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=26,80m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 26,80 [m]

Gleisradius R= **390** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Stegrand **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	208	203	195	184	171	158	144	131	119	107	98	89	81
10	212	207	198	187	174	160	146	133	120	109	99	90	81
20	216	211	202	190	177	162	148	134	122	110	100	90	82
30	220	215	206	194	180	165	150	136	123	111	101	91	83
40	224	219	209	197	183	167	152	138	124	112	101	92	83
50	229	223	213	200	186	170	155	140	126	113	102	93	84
60	233	227	217	204	189	173	157	142	127	114	103	94	85
70	237	232	222	208	192	176	159	143	129	116	105	94	85
80	233	230	226	212	195	178	161	145	131	117	106	95	86
90	229	226	223	216	199	181	164	147	132	118	107	96	87
100	226	223	220	216	203	184	166	150	134	120	108	97	88
110	223	220	216	213	206	188	169	152	136	121	109	98	88
120	219	216	213	210	207	191	172	154	137	122	110	99	89
130	216	213	210	207	204	194	175	156	139	124	111	100	90
140	213	210	207	204	201	197	177	158	141	125	112	101	91
150	210	207	204	201	198	195	180	161	143	127	114	102	91

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 26,80 [m]

Gleisradius R= **390** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Stegrand **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	222	219	217	215	213	210	191	172	155	139	126	113	103
10	218	215	213	211	209	208	193	174	156	140	127	114	103
20	214	212	209	207	205	204	196	176	158	142	128	115	104
30	211	208	206	204	202	201	198	178	160	143	129	116	105
40	207	205	202	200	199	197	196	181	162	144	130	117	106
50	204	201	199	197	195	194	193	183	164	146	131	118	107
60	201	198	196	194	192	191	190	185	165	147	132	119	107
70	197	195	193	191	189	188	187	186	167	149	134	120	108
80	194	192	190	188	186	185	184	183	169	150	135	121	109
90	191	189	187	185	183	182	181	180	171	152	136	122	110
100	189	186	184	182	180	179	178	177	173	154	138	123	111
110	186	183	181	179	178	176	175	174	174	155	139	124	111
120	183	181	179	177	175	174	173	172	171	157	140	125	112
130	180	178	176	174	173	171	170	169	168	159	142	126	113
140	178	175	173	172	170	169	168	167	166	161	143	128	114
150	175	173	171	169	168	166	165	164	163	162	144	129	115

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 26,80 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Stegrand **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	213	209	201	192	181	169	156	144	132	121	111	102	94
10	217	213	205	195	184	171	158	146	134	122	113	103	95
20	221	217	209	198	187	174	161	148	135	124	114	104	96
30	225	221	212	202	190	176	163	150	137	125	115	105	97
40	230	225	216	206	193	179	165	152	139	127	116	107	98
50	234	229	221	209	196	182	168	154	141	128	117	108	98
60	233	230	225	213	200	185	170	156	142	130	119	109	99
70	230	223	223	217	203	188	173	158	144	131	120	110	100
80	226	223	220	217	207	191	176	161	146	133	121	111	101
90	223	219	216	213	210	195	179	163	148	135	123	112	102
100	219	216	213	210	207	198	182	166	150	136	124	113	103
110	216	213	210	207	204	201	185	168	153	138	126	114	104
120	213	210	207	204	201	198	188	171	155	140	127	116	105
130	210	207	204	201	198	195	191	173	157	142	129	117	106
140	207	204	201	198	195	192	190	176	159	144	130	118	107
150	204	201	198	195	193	190	187	179	162	145	132	119	108

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 26,80 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Stegrand **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	228	225	222	219	217	214	197	181	165	151	138	126	116
10	224	221	218	216	214	212	200	183	167	152	139	128	117
20	220	217	214	212	210	208	203	186	169	154	141	129	118
30	216	213	211	208	206	204	203	188	171	156	142	130	119
40	212	210	207	205	203	201	199	191	173	157	144	131	120
50	209	206	204	202	199	198	196	193	176	159	145	132	121
60	206	203	200	198	196	194	193	191	178	161	147	134	122
70	202	200	197	195	193	191	190	188	180	163	148	135	123
80	199	197	194	192	190	188	187	185	183	165	150	136	124
90	196	194	191	189	187	185	184	182	181	167	152	138	125
100	193	191	188	186	184	183	181	180	178	169	153	139	126
110	190	188	186	183	182	180	178	177	176	171	155	140	127
120	188	185	183	181	179	177	176	174	173	173	157	142	128
130	185	182	180	178	176	175	173	172	170	172	158	143	130
140	182	180	178	176	174	172	171	169	168	169	160	145	131
150	180	177	175	173	171	170	168	167	166	167	162	146	132

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=26,80m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 26,80 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Stegrand **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	219	215	208	200	191	181	170	159	148	138	129	121	113
10	223	219	212	204	194	184	172	161	150	140	131	122	114
20	227	223	216	207	197	187	175	164	152	142	132	123	115
30	321	227	220	211	201	190	178	166	155	144	134	125	116
40	234	231	224	215	204	193	181	169	157	146	136	126	117
50	230	227	224	219	208	196	184	171	159	148	137	128	119
60	226	223	220	217	212	199	187	174	161	150	139	129	120
70	223	220	217	214	211	203	190	177	164	152	141	131	121
80	219	216	213	210	208	205	193	179	166	154	143	132	122
90	216	213	210	207	204	202	196	182	169	156	145	134	124
100	213	210	207	204	201	199	196	185	171	158	146	135	125
110	210	207	204	201	198	196	193	188	174	160	148	137	127
120	206	204	201	198	195	193	190	188	177	163	150	139	128
130	204	201	198	195	193	190	187	185	180	165	152	141	130
140	201	198	195	193	190	187	185	182	180	168	155	142	131
150	198	195	192	190	187	185	182	180	177	170	157	144	133

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 26,80 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Stegrand **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	233	230	227	225	222	219	205	191	178	165	154	144	133
10	229	226	223	221	218	216	208	194	180	168	156	145	135
20	225	222	220	217	215	212	210	197	183	170	158	147	136
30	222	219	216	213	211	209	207	200	185	172	160	148	137
40	218	215	212	210	207	205	203	201	188	174	162	150	139
50	214	212	209	206	204	202	200	198	191	176	164	152	140
60	211	208	205	203	201	199	197	195	193	179	166	153	142
70	208	205	202	200	198	195	193	192	190	181	168	155	143
80	204	202	199	197	194	192	190	189	187	183	170	157	145
90	201	199	196	194	191	189	187	186	184	185	172	159	146
100	198	196	193	191	189	186	185	183	181	182	174	161	148
110	195	193	190	188	186	184	182	180	178	179	176	162	150
120	192	190	187	185	183	181	179	177	176	176	177	164	151
130	190	187	185	182	180	178	177	175	173	174	175	166	153
140	187	184	182	180	178	176	174	172	171	171	172	169	155
150	184	182	180	177	175	173	172	170	168	169	170	170	157

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 26,80 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Stegrand **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	222	218	121	205	197	188	179	169	159	150	142	134	126
10	226	222	216	209	200	191	181	171	161	152	144	135	127
20	230	226	220	213	204	194	184	174	164	154	145	137	129
30	234	230	224	216	207	198	187	177	166	156	147	139	130
40	230	227	224	220	211	201	190	179	169	158	149	140	132
50	226	223	220	217	215	204	193	182	171	161	151	142	133
60	223	220	217	214	211	208	197	185	174	163	153	144	135
70	219	216	213	211	208	205	200	188	176	165	156	146	137
80	216	213	210	207	204	202	199	191	179	168	158	148	138
90	213	210	207	204	201	199	196	194	182	170	160	150	140
100	209	207	204	201	198	196	193	191	185	173	162	152	142
110	206	203	201	198	195	193	190	188	185	176	165	154	143
120	203	200	198	195	193	190	187	185	183	179	167	156	145
130	200	198	195	192	190	187	185	182	180	180	170	158	147
140	197	195	192	190	187	185	182	180	177	177	172	160	149
150	195	192	189	187	184	182	180	177	175	175	175	163	151

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 26,80 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Stegrand **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	237	234	231	228	225	222	210	198	186	175	165	156	146
10	233	230	227	224	221	219	213	201	189	178	167	157	148
20	229	226	223	220	217	215	213	204	192	180	170	159	149
30	225	222	219	216	214	211	209	207	194	183	172	161	151
40	221	218	215	213	210	208	205	203	197	185	174	163	153
50	217	215	212	209	207	204	202	200	198	188	176	165	155
60	214	211	208	206	203	201	199	197	195	190	179	167	156
70	211	208	205	203	200	198	196	194	192	192	181	169	158
80	207	205	202	199	197	195	193	190	189	189	184	172	160
90	204	201	199	196	194	192	190	188	186	186	186	174	162
100	201	198	196	193	191	189	187	185	183	183	184	176	164
110	198	195	193	190	188	186	184	182	180	181	181	179	166
120	195	193	190	188	185	183	181	179	177	178	178	179	168
130	192	190	187	185	183	181	179	177	175	175	176	176	170
140	190	187	185	182	180	178	175	174	172	173	173	174	173
150	187	184	182	180	178	176	174	172	170	170	171	171	172

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken neuer Bauart (ZH), L=26,80m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 26,80 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Stegrand **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	228	224	220	215	210	204	197	191	184	178	173	168	162
10	232	228	224	219	213	207	201	194	187	181	176	170	164
20	231	228	225	222	217	211	204	197	190	184	178	173	167
30	228	224	221	219	216	213	208	200	193	187	181	175	169
40	224	221	218	215	212	209	207	204	196	190	184	178	171
50	220	217	214	211	209	206	203	201	198	193	187	181	174
60	217	214	211	208	205	203	200	198	195	195	190	183	177
70	213	210	207	205	202	199	197	194	192	192	192	186	179
80	210	207	204	202	199	196	194	191	189	189	189	189	182
90	207	204	201	198	196	193	191	189	186	186	186	186	185
100	203	201	198	195	193	190	188	186	183	183	183	183	183
110	200	198	195	193	190	188	185	183	181	181	181	181	181
120	198	195	192	190	187	185	182	180	178	178	178	178	178
130	195	192	189	187	185	182	180	178	175	175	175	176	176
140	192	189	187	184	182	180	177	175	173	173	173	173	173
150	189	187	184	182	179	177	175	173	171	171	171	171	171

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 26,80 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Stegrand **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	243	240	237	234	231	228	221	213	205	199	193	187	181
10	239	236	233	230	227	224	221	217	209	202	196	190	183
20	235	232	229	226	223	220	217	215	212	206	199	192	186
30	231	228	225	222	219	216	214	211	209	209	202	195	188
40	227	224	221	218	215	213	210	208	205	205	205	198	191
50	223	220	217	215	212	209	207	204	202	202	202	201	194
60	220	217	214	211	208	206	203	201	199	199	199	199	197
70	216	213	210	208	205	203	200	198	195	196	196	196	196
80	213	210	207	204	202	199	197	195	192	192	193	193	193
90	210	207	204	201	199	196	194	192	189	190	190	190	190
100	206	204	201	198	196	193	191	189	186	187	187	187	187
110	203	201	198	195	193	190	188	186	184	184	184	184	184
120	200	198	195	193	190	188	185	183	181	181	181	181	182
130	197	195	192	190	187	185	183	181	178	179	179	179	179
140	195	192	189	187	185	182	180	178	176	176	176	176	176
150	192	189	187	184	182	180	178	175	173	174	174	174	174

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 26,80 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Stegrand **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	234	230	227	224	221	218	216	213	210	210	210	210	209
10	230	226	223	220	218	215	212	209	207	207	207	207	207
20	226	223	220	217	214	211	208	206	203	203	203	203	203
30	222	219	216	213	210	208	205	202	200	200	200	200	200
40	218	215	212	209	207	204	202	199	197	197	197	197	197
50	215	212	209	206	203	201	198	196	193	193	193	193	193
60	211	208	205	203	200	198	195	193	190	190	190	190	190
70	208	205	202	200	197	194	192	190	187	187	187	187	187
80	205	202	199	196	194	191	189	187	184	184	184	184	184
90	201	199	196	193	191	188	186	184	181	181	181	181	181
100	198	196	193	191	188	186	183	181	179	179	179	179	179
110	195	193	190	188	185	183	181	178	176	176	176	176	176
120	193	190	187	185	183	180	178	176	173	173	173	173	174
130	190	187	185	182	180	178	175	173	171	171	171	171	171
140	187	185	182	180	177	175	173	171	169	169	169	169	169
150	184	182	180	177	175	173	170	168	166	166	166	166	166

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 26,80 [m]

Gleisradius R= **0** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Stegrand **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	249	246	242	239	236	233	230	227	224	224	224	223	223
10	245	242	238	235	232	229	226	223	221	221	221	221	221
20	241	237	234	231	228	225	222	219	217	217	217	217	217
30	237	233	230	227	224	221	219	216	213	213	213	213	213
40	233	229	226	223	221	218	215	212	210	210	210	210	210
50	229	226	223	220	217	214	211	209	206	206	206	206	206
60	225	222	219	216	213	211	208	205	203	203	203	203	203
70	222	219	216	213	210	207	205	202	200	200	200	200	200
80	218	215	212	210	207	204	202	199	197	197	197	197	197
90	215	212	209	206	204	201	198	196	194	194	194	194	194
100	212	209	206	203	201	198	195	193	191	191	191	191	191
110	208	206	203	200	198	195	193	190	188	188	188	188	188
120	205	203	200	197	195	192	190	187	185	185	185	185	185
130	202	200	197	194	192	189	187	185	182	182	182	182	182
140	200	197	194	192	189	187	184	182	180	180	180	180	180
150	197	194	191	189	186	184	182	179	177	177	177	177	177

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken alter Bauart (ZHa), L=7,20m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	151	145	141	140	141	143	149	157	168
10	148	142	139	137	138	140	145	152	164
20	145	139	136	134	135	137	142	149	159
30	143	137	133	132	132	134	138	145	154
40	140	134	131	129	129	131	135	141	150
50	138	132	129	127	127	129	132	138	146
60	135	130	126	125	124	126	129	135	143
70	133	128	124	122	122	123	127	132	139
80	131	125	122	120	120	121	124	129	136
90	129	123	120	118	118	119	121	126	132
100	127	121	118	116	116	117	119	123	129
110	125	119	116	114	114	114	117	121	126
120	123	117	114	112	112	112	114	118	124
130	121	116	112	110	110	110	112	116	121
140	119	114	110	109	108	108	110	113	115
150	117	112	109	107	106	107	108	111	116

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	151	144	139	136	134	133	133	134	137
10	148	141	137	133	131	130	130	131	134
20	145	139	134	131	128	127	127	128	130
30	142	136	131	128	126	125	125	126	128
40	140	134	129	126	124	122	122	123	125
50	137	131	127	123	121	120	120	120	122
60	135	129	125	121	119	118	117	118	119
70	133	127	122	119	117	116	115	116	117
80	130	125	120	117	115	114	113	113	114
90	123	123	110	115	113	111	111	111	112
100	126	121	116	113	111	110	109	109	110
110	124	119	114	111	109	108	107	107	108
120	122	117	113	109	107	106	105	105	106
130	120	115	111	108	105	104	103	103	104
140	118	113	109	106	104	102	101	101	102
150	117	112	107	104	102	101	100	100	100

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	150	144	138	134	131	129	127	127	127
10	147	141	136	132	128	126	125	124	124
20	145	138	133	129	126	126	122	121	121
30	142	136	131	127	124	121	120	119	119
40	140	133	128	124	121	119	117	116	116
50	137	131	126	122	119	117	115	114	114
60	135	129	124	120	117	115	113	112	111
70	132	126	122	118	115	113	111	110	109
80	130	124	120	116	113	111	109	108	107
90	128	122	118	114	111	109	107	106	105
100	126	120	116	112	109	107	105	104	103
110	124	118	114	110	107	105	103	102	101
120	122	117	112	108	105	103	101	100	99
130	120	115	110	107	104	102	100	99	98
140	118	113	109	105	102	100	98	97	96
150	117	111	107	103	101	98	97	95	94

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	150	143	138	133	130	127	124	123	122
10	147	141	135	131	127	124	122	120	119
20	145	138	133	128	125	122	119	118	117
30	142	136	130	126	122	119	117	115	114
40	139	133	128	124	120	117	115	113	112
50	137	131	126	121	118	115	113	111	110
60	135	128	123	119	116	113	111	109	108
70	132	126	121	117	114	111	109	107	106
80	130	124	119	115	112	109	107	105	104
90	128	122	117	113	110	107	105	103	102
100	126	120	115	111	108	105	103	101	100
110	124	118	114	110	106	104	101	99	98
120	122	116	112	108	105	102	100	98	96
130	120	115	110	106	103	100	98	96	95
140	118	113	108	104	101	99	96	95	93
150	117	111	107	103	100	97	95	93	92

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	150	143	137	132	127	123	119	116	113
10	147	140	134	129	126	120	117	114	111
20	144	138	132	127	122	118	115	111	109
30	142	135	129	124	120	116	112	109	107
40	139	133	127	122	118	114	110	107	105
50	137	130	125	120	116	112	108	105	103
60	134	128	123	118	114	110	106	103	101
70	132	126	121	116	112	108	105	102	99
80	130	124	119	114	110	106	103	100	97
90	128	122	117	112	108	104	101	98	96
100	126	120	115	110	106	103	99	96	94
110	124	118	113	108	104	101	98	95	92
120	122	116	111	107	103	99	96	93	91
130	120	114	109	105	101	98	95	92	89
140	118	113	108	103	100	96	93	90	88
150	116	111	106	102	98	95	92	89	87

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **20000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	150	143	136	130	125	120	115	111	107
10	147	140	134	128	123	118	113	109	105
20	144	137	131	125	120	116	111	107	103
30	142	135	129	123	118	113	109	105	102
40	139	132	126	121	116	111	107	103	100
50	137	130	124	119	114	109	105	101	98
60	134	128	122	117	112	108	103	100	96
70	132	126	120	115	110	106	102	98	95
80	130	124	118	113	103	104	100	96	93
90	128	122	116	111	106	102	98	95	91
100	126	120	114	109	105	101	97	93	90
110	124	118	112	108	103	99	95	92	89
120	122	116	111	106	101	97	94	90	87
130	120	114	109	104	100	96	92	89	86
140	118	112	107	103	98	94	91	88	85
150	116	111	106	101	97	93	90	86	83

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken alter Bauart (ZHa), L=7,20m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	148	140	131	122	112	103	94	86	78
10	151	143	134	124	114	104	95	87	79
20	154	146	136	126	116	106	97	88	80
30	157	149	139	129	118	108	99	90	82
40	161	152	142	131	120	110	100	91	83
50	164	155	145	134	123	112	102	93	84
60	168	158	148	136	125	114	104	94	85
70	171	162	151	139	127	116	106	96	87
80	175	165	154	142	130	118	107	97	89
90	179	169	157	145	133	121	109	99	90
100	183	173	161	148	135	123	111	101	91
110	188	177	165	152	138	126	114	102	92
120	192	181	169	155	141	128	116	104	94
130	197	186	173	159	144	131	118	106	96
140	202	191	177	163	148	134	120	108	97
150	208	196	182	166	151	137	123	110	99

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	149	141	133	125	117	109	101	94	88
10	152	144	136	127	119	111	103	96	89
20	155	147	138	130	121	113	105	97	90
30	158	150	141	132	123	115	107	99	92
40	161	153	144	135	126	117	109	101	93
50	165	156	147	138	128	119	111	103	95
60	168	159	150	140	131	122	113	105	97
70	172	163	153	143	134	124	115	106	98
80	176	167	157	147	136	127	117	108	100
90	180	170	160	150	139	129	120	111	102
100	184	174	164	153	142	132	122	113	104
110	189	179	168	157	146	135	125	115	106
120	193	183	172	160	149	138	127	117	108
130	198	188	176	164	152	141	130	120	110
140	203	192	181	168	156	144	133	122	112
150	209	198	185	173	160	148	136	125	115

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	149	142	136	126	119	112	105	98	92
10	152	144	137	129	121	114	107	100	94
20	155	147	139	131	123	116	109	102	95
30	158	150	142	134	126	118	111	104	97
40	162	153	145	137	128	120	113	106	99
50	165	157	148	139	131	123	115	108	101
60	169	160	151	142	134	125	117	110	103
70	172	163	154	145	136	128	120	112	104
80	176	167	158	149	139	131	122	114	106
90	180	171	161	152	142	133	125	116	109
100	184	175	165	155	146	136	127	119	111
110	189	179	169	159	149	139	130	121	113
120	194	184	173	163	152	142	133	124	115
130	199	188	178	167	156	146	136	127	118
140	204	193	182	171	160	149	139	129	120
150	209	199	187	175	164	153	142	132	123

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	149	142	134	127	120	113	107	101	95
10	152	145	137	130	122	116	109	103	97
20	155	147	140	132	125	118	111	105	99
30	158	150	143	135	127	120	113	107	100
40	162	154	145	138	130	122	115	109	102
50	165	157	149	140	132	125	118	111	104
60	169	160	152	143	135	127	120	113	106
70	172	164	155	146	138	130	122	115	108
80	176	167	158	150	141	133	125	117	110
90	180	171	162	153	144	136	128	120	113
100	185	175	166	157	148	139	130	122	115
110	189	180	170	160	151	142	133	125	117
120	194	184	174	164	155	145	136	128	120
130	199	189	178	168	158	149	139	131	122
140	204	194	183	173	162	152	143	134	125
150	209	199	188	177	166	156	146	137	128

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	150	142	135	129	123	117	111	106	101
10	152	145	138	131	125	119	113	108	103
20	156	148	141	134	127	121	116	110	105
30	159	151	144	137	130	124	118	112	107
40	162	154	147	139	133	126	120	115	109
50	165	157	150	142	135	129	123	117	111
60	169	161	153	145	138	132	125	119	114
70	173	164	156	149	141	134	128	122	116
80	177	168	160	152	144	137	131	124	119
90	181	172	163	155	148	141	134	127	121
100	185	176	167	159	151	144	137	130	124
110	190	180	171	163	155	147	140	133	127
120	194	185	176	167	159	151	143	136	130
130	199	189	180	171	163	154	147	140	133
140	204	194	185	175	167	158	150	143	136
150	210	200	190	180	171	162	154	147	139

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 7,20 [m]

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	150	143	136	130	125	119	115	110	106
10	153	145	139	133	127	122	117	112	108
20	156	148	141	135	129	124	119	115	110
30	159	151	144	138	132	127	122	117	113
40	162	154	147	141	135	129	124	119	115
50	166	158	150	144	138	132	127	122	117
60	169	161	154	147	141	135	130	125	120
70	173	165	157	150	144	138	132	127	123
80	177	168	161	154	147	141	135	130	125
90	181	172	164	157	150	144	139	133	128
100	185	176	168	161	154	148	142	136	131
110	190	181	172	165	158	151	145	140	135
120	195	185	177	169	162	155	149	143	138
130	200	190	181	173	166	159	153	147	141
140	205	195	186	178	170	163	157	151	145
150	210	200	191	183	175	168	161	155	149

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken alter Bauart (ZHa), L=9,60m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	131	127	125	125	127	131	137	147	161
10	129	125	123	123	124	128	134	143	156
20	126	122	120	120	122	125	131	139	151
30	124	120	118	118	119	122	127	135	147
40	122	118	116	115	117	120	125	132	143
50	120	116	114	113	114	117	122	129	139
60	118	114	112	111	112	115	119	126	135
70	115	112	110	109	110	112	117	123	132
80	114	110	108	107	108	110	114	120	129
90	112	108	106	105	106	108	112	117	125
100	110	106	104	103	104	106	109	115	122
110	108	105	102	102	102	104	107	112	119
120	106	103	101	100	100	102	105	110	117
130	105	101	99	98	99	100	103	108	114
140	103	100	98	97	97	99	101	105	111
150	102	98	96	95	95	97	99	103	109

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	130	126	123	121	120	120	122	124	128
10	128	124	121	119	118	118	119	121	125
20	126	121	118	116	115	115	116	119	122
30	123	119	116	114	113	113	114	116	119
40	121	117	114	112	111	111	112	113	116
50	119	115	112	110	109	109	109	111	114
60	117	113	110	108	107	107	107	109	111
70	115	111	108	106	105	105	105	107	109
80	113	109	106	104	103	103	103	104	106
90	111	107	104	102	101	101	101	102	104
100	109	105	103	101	100	99	99	100	102
110	103	104	101	99	98	97	98	99	100
120	106	102	99	97	96	96	96	97	98
130	104	101	98	96	95	94	94	95	96
140	103	99	96	94	93	93	93	93	95
150	101	97	95	93	92	91	91	92	93

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	130	125	122	119	118	116	116	116	118
10	128	123	120	117	115	114	114	114	115
20	125	121	117	115	113	112	111	112	112
30	123	119	115	113	111	110	109	109	110
40	121	116	113	111	109	108	107	107	108
50	119	114	111	109	107	105	105	105	105
60	117	112	109	107	105	104	103	103	103
70	115	110	107	105	103	102	101	101	101
80	113	109	105	103	101	100	99	99	99
90	111	107	104	101	99	98	97	97	97
100	109	105	102	100	98	96	96	95	95
110	107	103	100	98	96	96	94	94	94
120	106	102	99	96	94	93	92	92	92
130	104	100	97	95	93	92	91	90	90
140	102	99	96	93	92	90	89	89	89
150	101	97	94	92	90	89	88	87	87

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	130	125	121	118	116	114	113	113	112
10	127	123	119	116	114	112	111	110	110
20	125	121	117	114	112	110	109	108	108
30	123	118	115	112	110	108	107	106	105
40	121	116	113	110	107	106	104	104	103
50	118	114	111	108	106	104	103	102	101
60	116	112	109	106	104	102	101	100	99
70	114	110	107	104	102	100	99	98	97
80	113	108	105	102	100	98	97	96	96
90	111	107	103	101	98	97	95	94	94
100	109	105	102	99	97	95	94	93	92
110	107	103	100	97	95	93	92	91	90
120	105	102	98	96	94	92	91	90	89
130	104	100	97	94	92	90	89	88	87
140	102	98	95	93	91	89	88	87	86
150	101	97	94	91	89	88	86	85	84

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	130	125	120	117	113	111	108	106	104
10	127	122	118	114	111	108	106	104	102
20	125	120	116	112	109	106	104	102	100
30	122	118	114	110	107	104	102	100	98
40	120	116	112	108	105	102	100	98	96
50	118	114	110	106	103	101	98	96	94
60	116	112	108	105	102	99	96	94	93
70	114	110	106	103	100	97	95	93	91
80	112	108	104	101	98	95	93	91	89
90	110	106	103	99	96	94	92	90	88
100	109	105	101	98	95	92	90	88	86
110	107	103	99	96	93	91	89	87	85
120	105	101	98	95	92	89	87	85	83
130	104	100	96	93	90	88	86	84	82
140	102	98	95	92	89	87	84	82	81
150	100	97	93	90	88	85	83	81	80

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **20000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	129	124	120	115	112	108	105	101	98
10	127	122	117	113	109	106	103	99	97
20	124	120	115	111	107	104	101	98	95
30	122	118	113	109	105	102	99	96	93
40	120	115	111	107	104	100	97	94	91
50	118	113	109	105	102	98	95	92	90
60	116	111	107	104	100	97	94	91	88
70	114	110	106	102	98	95	92	89	87
80	112	108	104	100	97	93	91	88	85
90	110	106	102	98	95	92	89	86	84
100	108	104	100	97	94	90	88	85	82
110	107	103	99	95	92	89	86	84	81
120	105	101	97	94	91	88	85	82	80
130	103	99	96	92	89	86	84	81	79
140	102	98	94	91	88	85	82	80	77
150	100	96	93	90	87	84	81	79	76

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken alter Bauart (ZHa), L=9,60m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	127	121	115	107	99	91	84	77	70
10	130	124	117	109	101	93	85	78	71
20	132	126	119	111	103	95	87	79	72
30	135	129	121	113	105	96	88	80	73
40	138	131	124	115	106	98	89	82	74
50	141	134	126	118	108	100	91	83	75
60	144	137	129	120	111	101	93	84	77
70	147	140	132	122	113	103	94	86	78
80	150	143	134	125	115	105	96	87	79
90	153	146	137	127	117	107	98	88	80
100	157	150	140	130	120	109	99	90	81
110	161	153	144	133	122	111	101	92	83
120	165	157	147	136	125	114	103	93	84
130	169	161	151	139	128	116	105	95	86
140	173	165	154	143	130	119	107	97	87
150	178	169	158	146	133	121	109	98	89

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	128	123	117	110	104	97	91	85	79
10	131	125	119	112	106	99	93	86	80
20	133	127	121	114	108	101	94	88	82
30	136	130	123	117	110	103	96	89	83
40	139	133	126	119	112	105	98	91	84
50	142	135	129	121	114	107	99	92	86
60	145	138	131	124	116	109	101	94	87
70	148	141	134	126	119	111	103	96	89
80	151	144	137	129	121	113	105	98	90
90	155	148	140	132	124	115	107	99	92
100	158	151	143	135	126	118	109	101	94
110	162	155	147	138	129	120	112	103	96
120	166	159	150	141	132	123	114	105	97
130	170	163	154	145	135	126	116	108	99
140	175	167	158	148	138	129	119	110	101
150	179	171	162	152	142	132	122	112	103

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	128	123	117	112	106	100	94	89	84
10	131	125	120	114	108	102	96	90	85
20	134	128	122	116	110	104	98	92	87
30	136	131	124	118	112	106	100	94	88
40	139	133	127	121	114	108	101	95	90
50	142	136	130	123	116	110	103	97	91
60	145	139	132	126	119	112	105	99	93
70	148	142	135	128	121	114	108	101	95
80	152	145	138	131	124	117	110	103	96
90	155	148	141	134	127	119	112	105	98
100	159	152	145	137	129	122	114	107	100
110	163	156	148	140	132	124	117	109	102
120	167	159	152	144	135	127	119	112	104
130	171	163	156	147	139	130	122	114	107
140	175	168	160	151	142	133	125	117	109
150	180	172	164	155	146	137	128	119	111

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	129	123	118	112	107	102	96	91	86
10	131	126	120	115	109	104	98	93	88
20	134	128	123	117	111	105	100	95	90
30	136	131	125	119	113	107	102	96	91
40	139	134	128	122	116	110	104	98	93
50	142	136	130	124	118	112	106	100	95
60	145	139	133	127	120	114	108	102	96
70	148	142	136	129	123	116	110	104	98
80	152	146	139	132	126	119	112	106	100
90	155	149	142	135	128	121	115	108	102
100	159	152	145	138	131	124	117	111	104
110	163	156	149	142	134	127	120	113	106
120	167	160	153	145	137	130	123	115	109
130	171	164	156	149	141	133	125	118	111
140	176	168	160	152	144	136	128	121	114
150	180	173	165	156	148	140	131	124	116

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	129	124	119	114	109	105	101	96	92
10	131	126	121	116	111	107	102	98	94
20	134	129	124	119	114	109	104	100	96
30	137	131	126	121	116	111	106	102	98
40	140	134	129	123	118	113	109	104	100
50	143	137	131	126	121	116	111	106	102
60	146	140	134	129	123	118	113	108	104
70	149	143	137	132	126	121	116	111	106
80	152	146	140	134	129	123	118	113	108
90	156	150	143	138	132	126	121	115	110
100	160	153	147	141	135	129	123	118	113
110	163	157	150	144	138	132	126	121	115
120	167	161	154	148	141	135	129	124	118
130	172	165	158	151	145	139	132	127	121
140	176	169	162	155	149	142	136	130	124
150	181	174	166	159	152	146	139	133	127

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 9,60 [m]

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	129	124	120	115	111	107	104	100	97
10	132	127	122	117	113	109	106	102	99
20	134	129	124	120	116	112	108	104	101
30	137	132	127	122	118	114	110	107	103
40	140	135	130	125	120	116	112	109	105
50	143	137	132	127	123	119	115	111	108
60	146	140	135	130	126	121	117	113	110
70	149	144	138	133	128	124	120	116	112
80	153	147	141	136	131	127	123	119	115
90	156	150	145	139	134	130	125	121	117
100	160	154	148	143	138	133	128	124	120
110	164	157	152	146	141	136	131	127	123
120	168	161	155	150	144	139	135	130	126
130	172	166	159	153	148	143	138	134	129
140	177	170	163	158	152	147	142	137	133
150	181	174	168	162	156	151	146	141	136

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken alter Bauart (ZHa), L=12,00m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	164	160	159	160	163	169	179	193	214
10	161	157	156	156	159	165	174	188	207
20	158	154	153	153	156	162	170	183	201
30	155	151	150	150	153	158	166	178	195
40	152	148	147	147	150	155	162	174	190
50	150	146	144	145	147	152	159	169	185
60	147	143	142	142	144	148	155	165	180
70	144	141	139	139	141	145	152	161	175
80	142	138	137	137	139	143	149	158	170
90	140	136	134	134	136	140	146	154	166
100	137	134	132	132	134	137	143	151	162
110	135	132	130	130	131	135	140	148	158
120	133	130	128	128	129	132	137	144	155
130	131	128	126	126	127	130	135	141	151
140	129	126	124	124	125	128	132	139	148
150	127	124	122	122	123	125	130	136	145

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	163	158	155	154	154	165	158	162	168
10	159	155	152	151	151	152	154	158	164
20	157	152	149	148	148	149	151	155	160
30	154	149	147	145	145	146	148	151	156
40	151	147	144	142	142	143	145	148	153
50	148	144	141	140	139	140	142	145	149
60	146	142	139	137	137	137	139	142	146
70	143	139	137	135	134	135	136	139	143
80	141	137	134	133	132	132	134	136	140
90	139	135	132	130	130	130	131	134	137
100	136	132	130	128	127	128	129	131	134
110	134	130	128	126	125	126	127	129	132
120	132	128	126	124	123	123	124	126	129
130	130	126	124	122	121	121	122	124	127
140	128	124	122	120	119	119	120	122	124
150	126	123	120	118	117	117	118	120	122

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	162	157	154	151	150	150	150	152	154
10	159	154	151	149	147	147	147	148	150
20	156	151	148	146	144	144	144	145	147
30	153	149	145	143	142	141	141	142	144
40	150	146	143	140	139	138	138	139	141
50	148	143	140	138	136	136	136	136	138
60	145	141	138	135	134	133	133	134	135
70	143	139	135	133	132	131	131	131	133
80	140	136	133	131	129	128	128	129	130
90	138	134	131	129	127	126	126	126	127
100	136	132	129	127	125	124	124	124	125
110	134	130	127	124	123	122	122	122	123
120	132	128	125	123	121	120	120	120	121
130	130	126	123	121	119	118	118	118	118
140	128	124	121	119	117	116	116	116	116
150	126	172	119	117	115	114	114	114	114

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	161	157	153	150	148	147	146	146	147
10	158	154	150	147	145	144	143	143	144
20	156	151	147	145	143	141	140	140	141
30	153	148	145	142	140	138	138	137	138
40	150	146	142	139	137	136	135	135	135
50	147	143	140	137	135	133	132	132	132
60	145	141	137	134	132	131	130	130	130
70	142	138	135	132	130	129	128	127	127
80	140	136	133	130	128	126	125	125	125
90	138	134	130	128	126	124	123	123	123
100	136	132	128	126	124	122	121	121	121
110	133	129	126	124	122	120	119	118	118
120	131	127	124	122	120	118	117	116	116
130	129	125	122	120	118	116	115	115	114
140	127	124	120	118	116	114	113	113	112
150	125	122	119	116	114	113	112	111	111

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	161	156	152	148	145	142	139	137	135
10	158	153	149	145	142	139	137	134	133
20	155	150	146	142	139	136	134	132	130
30	152	147	143	140	137	134	131	129	128
40	149	145	141	137	134	131	129	127	125
50	147	142	138	135	132	129	127	125	123
60	144	140	136	133	130	127	124	122	121
70	142	138	134	130	127	125	122	120	119
80	140	135	131	128	125	123	120	118	116
90	137	133	129	126	123	121	118	116	114
100	135	131	127	124	121	119	116	114	113
110	133	129	125	122	119	117	114	112	111
120	131	127	123	120	117	115	113	111	109
130	129	125	121	118	115	113	111	109	107
140	127	123	120	116	114	111	109	107	105
150	125	121	118	115	112	110	107	105	104

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **20000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	160	155	151	146	142	138	134	131	128
10	157	152	148	143	139	136	132	129	125
20	154	150	145	141	137	133	130	126	123
30	152	147	142	138	134	131	127	124	121
40	149	144	140	136	132	128	125	122	119
50	146	142	137	133	130	126	123	120	117
60	144	139	135	131	127	124	121	118	115
70	141	137	133	129	125	122	119	116	113
80	139	135	131	127	123	120	117	114	111
90	137	133	129	125	121	118	115	112	109
100	135	130	126	123	119	116	113	110	107
110	133	128	124	121	117	114	111	108	106
120	131	126	123	119	116	112	109	107	104
130	129	124	121	117	114	111	108	105	102
140	127	123	119	115	112	109	106	103	101
150	125	121	117	114	110	107	105	102	99

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken alter Bauart (ZHa), L=12,00m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	157	150	143	134	125	116	107	98	90
10	159	153	146	137	128	118	109	100	92
20	163	156	148	139	130	120	110	101	93
30	166	159	151	142	132	122	112	103	94
40	169	162	154	145	134	124	114	104	95
50	172	166	157	147	137	126	116	106	97
60	176	169	160	150	139	129	118	108	98
70	180	173	164	153	142	131	120	109	100
80	184	176	167	156	145	133	122	111	101
90	188	180	171	160	148	136	124	113	103
100	192	184	174	163	151	138	126	115	104
110	197	189	178	166	154	141	129	117	106
120	201	193	182	170	157	144	131	119	108
130	206	198	187	174	160	147	133	121	110
140	211	203	191	178	164	150	136	123	111
150	217	208	196	182	168	153	139	125	113

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	158	152	146	139	131	124	116	109	102
10	161	155	149	141	134	126	118	111	104
20	164	158	151	144	136	128	120	113	105
30	167	161	154	147	139	131	123	115	107
40	171	165	157	150	141	133	125	117	109
50	174	168	161	153	144	136	127	119	111
60	178	171	164	156	147	138	129	121	112
70	182	175	167	159	150	141	132	123	114
80	186	179	171	162	153	144	134	125	116
90	190	183	175	166	156	146	137	127	118
100	194	187	179	169	160	149	139	130	121
110	199	192	183	173	163	153	142	132	123
120	204	196	187	177	167	156	145	135	125
130	209	201	192	181	170	159	148	138	127
140	214	206	196	186	174	163	151	140	130
150	220	211	201	190	179	167	155	143	132

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	159	153	147	141	134	128	121	114	108
10	162	156	150	143	137	130	123	116	110
20	165	159	153	146	139	132	125	118	112
30	168	162	156	149	142	135	128	121	114
40	171	165	159	152	145	137	130	123	116
50	175	169	162	155	147	140	132	125	118
60	179	173	166	158	150	143	135	127	120
70	183	176	169	161	154	145	137	130	122
80	187	180	173	165	157	148	140	132	124
90	191	184	177	169	160	152	143	135	127
100	195	188	181	172	164	155	146	137	129
110	200	193	185	176	167	158	149	140	132
120	205	197	189	180	171	162	152	143	134
130	210	202	194	185	175	165	156	146	137
140	215	207	199	189	179	169	159	149	140
150	221	213	204	194	184	173	163	153	143

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	159	154	148	142	136	130	124	118	112
10	162	157	151	145	138	132	126	120	114
20	165	160	154	147	141	135	128	122	116
30	168	163	157	150	144	137	131	124	118
40	172	166	160	153	146	140	133	126	120
50	175	169	163	156	149	142	136	129	122
60	179	173	166	160	152	145	138	131	124
70	183	177	170	163	156	148	141	134	127
80	187	181	174	166	159	151	144	136	129
90	191	185	178	170	162	155	147	139	132
100	196	189	182	174	166	158	150	142	134
110	200	194	186	178	170	161	153	145	137
120	205	198	190	182	174	165	157	148	140
130	210	203	195	187	178	169	160	151	143
140	216	208	200	191	182	173	164	155	146
150	221	214	205	196	187	177	168	158	149

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	160	154	149	144	139	134	129	124	120
10	163	157	152	147	142	137	132	127	122
20	166	161	155	150	144	139	134	129	124
30	169	164	158	153	147	142	137	132	127
40	173	167	161	156	150	145	139	134	129
50	176	171	165	159	153	148	142	137	132
60	180	174	168	162	156	151	145	140	134
70	184	178	172	166	160	154	148	142	137
80	188	182	176	169	163	157	151	145	140
90	192	186	180	173	167	161	155	149	143
100	197	190	184	177	171	164	158	152	146
110	202	195	188	181	175	168	162	155	149
120	206	200	193	186	179	172	165	159	152
130	212	205	198	190	183	176	169	165	156
140	217	210	203	195	188	181	174	167	160
150	223	215	208	200	193	185	178	171	164

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 12,00 [m]

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	160	155	150	146	141	137	133	130	126
10	163	158	153	149	144	140	136	132	129
20	166	161	156	151	147	143	139	135	131
30	170	164	159	153	150	146	142	138	134
40	173	168	163	156	153	149	144	140	137
50	177	171	166	161	156	152	147	143	139
60	181	175	170	164	160	155	151	146	142
70	185	179	173	168	163	158	154	150	145
80	189	183	177	172	167	162	157	153	149
90	193	187	181	176	171	166	161	156	152
100	198	191	185	180	174	169	163	160	156
110	202	196	190	184	179	173	169	164	159
120	207	201	195	189	183	178	173	168	163
130	213	206	199	193	188	182	177	172	167
140	218	211	205	198	192	187	182	176	172
150	224	217	210	204	198	192	186	181	176

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken alter Bauart (ZHa), L=14,40m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	172	169	168	170	174	182	193	210	235
10	169	165	164	166	170	177	188	204	228
20	165	162	161	163	167	173	184	199	221
30	162	159	158	160	163	170	179	194	214
40	159	156	155	156	160	166	175	189	208
50	157	153	152	153	157	162	171	184	202
60	154	151	150	151	154	159	167	179	197
70	151	148	147	148	151	156	164	175	192
80	149	145	144	145	148	153	160	171	187
90	146	143	142	143	145	150	157	167	182
100	144	141	140	140	143	147	154	163	177
110	141	138	137	138	140	144	151	160	173
120	139	136	135	135	138	142	148	157	169
130	137	134	133	133	135	139	145	153	165
140	135	132	131	131	133	137	142	150	161
150	133	130	129	129	131	134	139	147	158

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	169	166	163	163	163	165	169	175	182
10	166	163	160	159	160	162	165	171	178
20	163	159	157	156	157	159	162	167	173
30	160	157	154	153	154	155	158	163	169
40	157	154	151	151	151	152	155	159	165
50	155	151	149	148	148	149	152	156	162
60	152	148	146	145	145	147	149	153	158
70	149	146	144	143	143	144	146	150	155
80	147	143	141	140	140	141	143	147	151
90	144	141	139	138	138	139	141	144	148
100	142	139	137	135	135	136	138	141	145
110	140	136	134	133	133	134	136	138	142
120	138	134	132	131	131	131	133	136	140
130	135	132	130	129	129	129	131	133	137
140	133	130	128	127	127	127	129	131	134
150	131	128	126	125	125	125	126	129	132

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	168	164	162	160	159	159	161	163	166
10	165	161	159	157	156	156	157	159	162
20	162	158	156	154	153	153	154	156	159
30	159	155	153	151	150	150	151	153	155
40	156	153	150	148	147	147	148	149	152
50	154	150	147	145	145	144	145	147	149
60	151	147	145	143	142	142	142	144	146
70	148	145	142	140	139	139	140	141	143
80	146	142	140	138	137	137	137	138	140
90	144	140	138	136	135	134	135	136	137
100	141	138	135	133	132	132	132	133	135
110	139	136	133	131	130	130	130	131	132
120	137	134	131	129	128	128	128	129	130
130	135	131	129	127	126	126	126	126	128
140	133	129	127	125	124	123	124	124	125
150	131	128	125	123	122	122	122	122	123

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	168	164	161	158	157	156	156	157	158
10	165	161	158	155	154	153	153	154	155
20	162	158	155	152	151	150	150	150	152
30	159	155	152	150	148	147	147	147	148
40	156	152	149	147	145	144	144	144	145
50	153	149	146	144	143	142	141	142	143
60	151	147	144	142	140	139	139	139	140
70	148	144	141	139	138	137	136	136	137
80	146	142	139	137	135	134	134	134	135
90	143	140	137	135	133	132	132	132	132
100	141	137	135	132	131	130	129	129	130
110	139	135	132	130	129	128	127	127	127
120	136	133	130	128	127	126	125	125	125
130	134	131	128	126	125	124	123	123	123
140	132	129	126	124	123	122	121	121	121
150	130	127	124	122	121	120	119	119	119

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	167	163	159	156	153	150	148	147	145
10	164	160	156	153	150	147	145	144	142
20	161	157	153	150	147	145	143	141	140
30	158	154	150	147	144	142	140	138	137
40	155	151	148	144	142	139	137	136	134
50	152	148	145	142	139	137	135	133	132
60	150	146	142	139	137	135	133	131	129
70	147	143	140	137	134	132	130	129	127
80	145	141	138	135	132	130	128	126	125
90	142	139	135	133	130	128	126	124	123
100	140	136	133	130	128	126	124	122	121
110	138	134	131	128	126	124	122	120	119
120	136	132	129	126	124	122	120	118	117
130	134	130	127	124	122	120	118	116	115
140	132	128	125	123	120	118	116	115	113
150	130	126	123	121	118	116	114	113	111

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **20000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	166	162	157	154	150	146	143	140	137
10	163	159	155	151	147	144	140	137	134
20	160	156	152	148	144	141	138	135	132
30	157	153	149	145	142	138	135	132	129
40	154	150	146	143	139	136	133	130	127
50	152	148	144	140	137	134	131	128	125
60	149	145	141	138	134	131	128	125	123
70	147	143	139	136	132	129	126	123	121
80	144	140	137	133	130	127	124	121	119
90	142	138	134	131	128	125	122	119	117
100	140	136	132	129	126	123	120	117	115
110	137	134	130	127	124	121	118	116	113
120	135	132	128	125	122	119	116	114	111
130	133	130	126	123	120	117	115	112	110
140	131	128	124	121	118	116	113	110	108
150	129	126	123	119	117	114	111	109	106

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken alter Bauart (ZHa), L=14,40m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **0 bis unendl.** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Auflagersteife **Außenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	207	204	201	199	196	193	191	188	186
10	200	197	194	192	189	187	185	182	180
20	193	190	188	186	183	181	179	177	175
30	186	184	182	180	178	176	174	172	170
40	180	178	176	174	172	170	169	167	165
50	175	173	171	169	167	165	164	162	160
60	169	168	166	164	163	161	159	158	156
70	164	163	161	160	158	157	155	154	152
80	160	158	157	155	154	152	151	150	148
90	155	154	152	151	150	148	147	146	145
100	151	150	148	147	146	145	144	142	141
110	147	146	145	143	142	141	140	139	138
120	143	142	141	140	139	138	137	136	135
130	140	139	138	137	136	135	134	133	132
140	136	135	134	133	132	132	131	130	129
150	133	132	131	130	129	129	128	127	126

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	161	155	148	140	131	122	113	104	98
10	164	158	151	142	133	124	114	105	97
20	167	161	154	145	136	126	116	107	98
30	170	164	157	148	138	128	118	109	100
40	173	167	160	150	140	130	120	110	101
50	177	171	163	153	143	132	122	112	102
60	180	174	166	156	146	135	124	114	104
70	184	178	169	159	148	137	126	115	105
80	188	182	173	162	151	140	128	117	107
90	192	186	176	166	154	142	130	119	109
100	197	190	180	169	157	145	133	121	110
110	201	194	184	173	160	148	135	123	112
120	206	199	189	177	164	151	138	125	114
130	211	203	193	181	167	154	140	127	116
140	216	208	197	185	171	157	143	130	117
150	221	213	202	189	175	160	146	132	119

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	164	159	153	147	141	135	128	121	115
10	167	162	156	150	144	137	130	124	117
20	170	165	159	153	146	139	133	126	119
30	173	168	162	156	149	142	135	128	121
40	177	172	165	159	152	145	137	130	123
50	181	175	169	162	155	147	140	132	125
60	184	179	172	165	158	150	143	135	127
70	188	183	176	169	161	153	145	137	130
80	192	187	180	172	165	156	148	140	132
90	197	191	184	176	168	160	151	143	135
100	201	195	188	180	172	163	154	146	137
110	206	200	192	184	176	167	158	149	140
120	211	204	197	189	180	170	161	152	143
130	216	209	202	193	184	174	164	155	146
140	222	215	207	198	188	178	165	158	149
150	227	220	212	203	193	182	172	162	152

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	164	159	154	149	143	137	131	125	119
10	167	162	157	151	145	139	133	127	121
20	171	166	160	154	148	142	136	129	123
30	174	169	163	157	151	145	138	132	125
40	177	172	167	160	154	147	141	134	128
50	181	176	170	164	157	150	143	137	130
60	185	180	173	167	160	153	146	139	132
70	189	183	177	171	164	156	149	142	135
80	193	187	181	174	167	160	152	145	137
90	197	192	185	178	171	163	155	148	140
100	202	196	189	182	174	167	159	151	143
110	207	201	194	186	178	170	162	154	146
120	212	205	198	191	182	174	166	157	149
130	217	211	203	195	187	178	169	161	152
140	223	216	208	200	191	182	173	164	155
150	228	222	214	205	196	187	177	168	159

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	165	161	156	151	146	142	137	132	128
10	168	164	159	154	149	144	140	135	130
20	172	167	162	157	152	147	142	137	133
30	175	170	165	160	155	150	145	140	135
40	179	174	169	163	158	153	148	143	138
50	182	177	172	167	161	156	151	146	140
60	186	181	176	170	165	159	154	149	143
70	190	185	180	174	168	163	157	152	146
80	195	189	183	178	172	166	160	155	149
90	199	193	188	182	176	170	164	158	152
100	204	198	192	186	180	174	168	162	156
110	208	203	197	190	184	178	171	165	159
120	214	207	201	195	188	182	175	169	163
130	219	213	206	200	193	186	180	173	167
140	224	218	212	205	198	191	184	177	170
150	230	224	217	210	203	196	189	182	175

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 14,40 [m]

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	166	161	157	153	149	145	142	138	135
10	169	165	160	156	152	148	145	141	138
20	172	168	163	159	155	151	147	144	140
30	176	171	167	162	158	154	150	147	143
40	180	175	170	166	161	157	153	150	146
50	183	178	174	169	165	161	157	153	149
60	187	182	177	173	168	164	160	156	152
70	191	186	181	177	172	168	164	160	156
80	196	190	185	180	176	171	167	163	159
90	200	195	190	185	180	175	171	167	163
100	205	199	194	189	184	179	175	171	167
110	210	204	199	193	188	184	179	175	170
120	215	209	203	198	193	188	183	179	175
130	220	214	209	203	198	193	188	183	179
140	226	220	214	208	203	198	193	188	184
150	232	226	220	214	208	203	198	193	188

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken alter Bauart (ZHa). L=16,80m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **0 bis unendl.** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Auflagersteife **Außenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	175	173	171	169	167	165	163	161	160
10	168	166	164	162	160	159	157	156	154
20	161	159	158	156	155	153	152	150	149
30	156	154	152	151	149	148	147	145	144
40	150	148	147	146	144	143	142	141	139
50	145	143	142	141	140	138	137	136	135
60	140	139	137	136	135	134	133	132	131
70	135	134	133	132	131	130	129	128	127
80	131	130	129	128	127	126	125	124	124
90	127	126	125	124	124	123	122	121	120
100	123	122	122	121	120	119	119	118	117
110	120	119	118	118	117	116	115	115	114
120	116	116	115	114	114	113	112	112	111
130	113	113	112	111	111	110	110	109	108
140	110	110	109	109	108	107	107	106	106
150	108	107	106	106	105	105	104	104	103

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	173	170	168	168	169	172	176	182	190
10	170	167	165	164	165	168	172	178	186
20	167	163	162	161	162	164	168	174	181
30	164	160	159	158	159	161	165	170	177
40	161	157	156	155	156	158	161	166	173
50	158	155	153	152	153	155	158	163	169
60	155	152	150	150	150	152	155	159	165
70	152	149	148	147	147	149	152	156	162
80	150	147	145	144	145	146	149	153	158
90	147	144	143	142	142	144	146	150	155
100	145	142	140	139	140	141	143	147	152
110	143	140	138	137	137	139	141	144	149
120	140	137	136	135	135	136	138	141	146
130	138	135	134	133	133	134	136	139	143
140	136	133	131	131	131	132	133	136	140
150	134	131	129	129	129	129	131	134	138

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	172	168	166	165	164	165	167	169	173
10	168	165	163	161	161	162	163	166	169
20	165	162	160	158	158	158	160	162	166
30	162	159	157	155	155	155	156	159	162
40	159	156	154	152	152	152	153	155	158
50	157	153	151	150	149	149	150	152	155
60	154	151	148	147	146	147	148	149	152
70	151	148	146	144	144	144	145	146	149
80	149	146	143	142	141	141	142	144	146
90	146	143	141	140	139	139	140	141	143
100	144	141	139	137	137	136	137	138	141
110	142	139	136	135	134	134	135	136	138
120	139	136	134	133	132	132	132	134	135
130	137	134	132	131	130	130	130	131	133
140	135	132	130	129	128	128	128	129	131
150	133	130	128	127	126	126	126	127	128

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	171	167	165	163	162	161	162	163	165
10	168	164	162	160	159	158	159	160	161
20	165	161	159	157	156	155	155	156	158
30	162	158	156	154	153	152	152	153	155
40	159	155	153	151	150	149	149	150	152
50	156	153	150	148	147	147	147	147	149
60	153	150	147	146	144	144	144	144	146
70	151	147	145	143	142	141	141	142	143
80	148	145	142	141	139	139	139	139	140
90	146	143	140	138	137	136	136	137	138
100	143	140	138	136	135	134	134	134	135
110	141	138	136	134	133	132	132	132	133
120	139	136	133	132	130	130	129	130	130
130	137	134	131	130	128	128	127	127	128
140	135	132	129	128	126	126	125	125	126
150	133	130	127	126	124	124	123	123	124

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	169	166	162	160	157	155	153	152	151
10	166	163	159	157	154	152	150	149	148
20	163	160	156	154	151	149	148	146	145
30	160	157	154	151	149	147	145	143	142
40	157	154	151	148	146	144	142	141	140
50	155	151	148	146	143	141	140	138	137
60	152	149	146	143	141	139	137	136	135
70	149	146	143	141	138	136	135	133	132
80	147	144	141	138	136	134	132	131	130
90	145	141	138	136	134	132	130	129	128
100	142	139	136	134	132	130	128	127	126
110	140	137	134	132	130	128	126	125	123
120	138	135	132	130	127	126	124	123	121
130	136	133	130	128	125	124	122	121	120
140	134	131	128	126	124	122	120	119	118
150	132	129	126	124	122	120	118	117	116

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	168	165	161	157	154	151	148	145	142
10	165	161	158	154	151	148	145	142	140
20	162	158	155	152	148	145	142	140	137
30	159	156	152	149	146	143	140	137	135
40	157	153	149	146	143	140	137	135	132
50	154	150	147	144	141	138	135	132	130
60	151	148	144	141	138	135	133	130	128
70	149	145	142	139	136	133	130	128	125
80	146	143	140	137	134	131	128	126	123
90	144	140	137	134	131	129	126	124	121
100	142	138	135	132	129	127	124	122	119
110	139	136	133	130	127	125	122	120	118
120	137	134	131	128	125	123	120	118	116
130	135	132	129	126	123	121	118	116	114
140	133	130	127	124	122	119	117	114	112
150	131	128	125	122	120	117	115	113	111

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken alter Bauart (ZHa). L=16,80m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	161	156	150	142	134	125	116	107	99
10	164	159	152	144	136	127	118	109	100
20	167	162	155	147	138	129	119	110	102
30	170	165	158	150	140	131	121	112	103
40	173	168	161	152	143	133	123	114	104
50	177	171	164	155	146	135	125	115	106
60	180	175	167	158	148	138	127	117	107
70	184	179	171	161	151	140	129	119	109
80	188	182	174	165	154	143	132	121	111
90	192	186	178	168	157	145	134	123	112
100	196	190	182	171	160	148	136	125	114
110	201	195	186	175	163	151	139	127	116
120	205	199	190	179	166	154	141	129	118
130	210	204	194	183	170	157	144	131	119
140	215	209	199	187	174	160	146	134	121
150	221	214	204	191	177	163	149	136	123

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	164	159	154	148	141	134	127	119	112
10	167	162	157	150	143	136	129	121	114
20	170	165	160	153	146	139	131	123	116
30	173	169	163	156	149	141	133	125	118
40	177	172	166	159	151	144	135	127	120
50	180	175	169	162	154	146	138	130	122
60	184	179	173	165	157	149	140	132	124
70	188	183	176	169	160	152	143	134	126
80	192	187	180	172	164	155	146	137	128
90	196	191	184	176	167	158	148	139	130
100	201	195	188	180	171	161	151	142	132
110	205	200	192	184	174	164	154	144	135
120	210	204	197	188	178	168	157	147	137
130	215	209	201	192	182	172	161	150	140
140	221	214	206	197	186	175	164	153	142
150	226	220	211	202	191	179	168	156	145

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	165	161	156	150	144	138	132	126	119
10	168	164	159	153	147	141	134	128	121
20	171	167	162	156	150	143	137	130	123
30	175	170	165	159	152	146	139	132	125
40	178	174	168	162	155	149	142	134	128
50	182	177	171	165	158	151	144	137	130
60	186	181	175	169	162	154	147	139	132
70	190	185	179	172	165	157	150	142	134
80	194	189	183	176	168	161	153	145	137
90	198	193	187	180	172	164	156	148	139
100	203	197	191	184	176	167	159	150	142
110	207	202	195	188	180	171	162	154	145
120	212	207	200	192	184	175	166	157	148
130	218	212	205	197	188	179	169	160	151
140	223	217	210	201	192	183	173	163	154
150	229	223	215	206	197	187	177	167	157

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	166	161	157	152	146	141	135	129	124
10	169	165	160	155	149	143	137	132	126
20	172	168	163	157	152	146	140	134	128
30	176	171	166	161	155	149	142	136	130
40	179	175	169	164	158	151	145	139	132
50	183	178	173	167	161	154	148	141	135
60	187	182	176	170	164	158	151	144	137
70	191	186	180	174	167	161	154	147	140
80	195	190	184	178	171	164	157	150	143
90	199	194	188	182	175	167	160	153	145
100	204	198	192	186	179	171	163	156	148
110	209	203	197	190	183	175	167	159	151
120	214	208	202	194	187	179	171	162	154
130	219	213	206	199	191	183	175	166	158
140	224	218	212	204	196	187	179	170	161
150	230	224	217	209	201	192	183	174	165

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	167	163	159	155	150	146	141	137	133
10	170	166	162	158	153	149	144	140	135
20	174	169	165	161	156	151	147	142	138
30	177	173	168	164	159	154	150	145	140
40	181	176	172	167	162	157	153	148	143
50	184	180	175	171	166	161	156	151	146
60	188	184	179	174	169	164	159	154	149
70	192	188	183	178	173	167	162	157	152
80	197	192	187	182	176	171	166	160	155
90	201	196	191	186	180	175	169	164	158
100	206	201	196	190	184	179	173	167	162
110	211	206	200	195	189	183	177	171	165
120	216	211	205	199	193	187	181	175	169
130	221	216	210	204	198	192	185	179	173
140	227	221	215	209	203	196	190	183	177
150	233	227	221	215	208	201	195	188	181

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 16,80 [m]

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	168	164	160	157	153	150	147	143	140
10	171	167	164	160	156	153	149	146	143
20	175	171	167	163	159	156	152	149	146
30	178	174	170	166	163	159	155	152	149
40	182	178	174	170	166	162	159	155	152
50	186	181	177	173	169	166	162	158	155
60	190	185	181	177	173	169	165	162	158
70	194	189	185	181	177	173	169	165	162
80	198	194	189	185	181	177	173	169	165
90	203	198	193	189	185	181	177	173	169
100	207	203	198	193	189	185	181	177	173
110	212	207	203	198	194	189	185	181	177
120	218	213	208	203	198	194	190	185	181
130	223	218	213	208	203	199	194	190	186
140	229	224	218	213	209	204	199	195	191
150	235	229	224	219	214	209	205	200	196

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken alter Bauart (ZHa), L=19,20m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **0 bis unend**l [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Auflagersteife **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	158	156	155	153	152	150	149	147	146
10	152	150	149	147	146	145	143	142	141
20	146	144	143	142	141	139	138	137	136
30	140	139	138	137	136	134	133	132	131
40	135	134	133	132	131	130	129	128	127
50	131	130	129	128	127	126	125	124	123
60	126	125	124	124	123	122	121	120	119
70	122	121	120	120	119	118	117	116	116
80	118	118	117	116	115	115	114	113	112
90	115	114	113	113	112	111	111	110	109
100	111	111	110	109	109	108	107	107	106
110	108	107	107	106	106	105	105	104	103
120	105	105	104	103	103	102	102	101	101
130	102	102	101	101	100	100	99	99	98
140	100	99	99	98	98	97	97	96	96
150	97	97	96	96	95	95	94	94	94

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	164	162	160	160	162	165	169	175	184
10	161	158	157	157	158	161	165	171	179
20	158	155	154	154	155	158	162	167	175
30	155	153	151	151	152	154	158	164	171
40	152	150	148	148	149	151	155	160	167
50	150	147	146	145	146	148	152	156	163
60	147	144	143	143	144	146	149	153	159
70	144	142	141	140	141	143	146	150	156
80	142	139	138	138	138	140	143	147	152
90	140	137	136	135	136	138	140	144	149
100	137	135	134	133	134	135	138	141	146
110	135	133	131	131	131	133	135	139	143
120	133	131	129	129	129	130	133	136	140
130	131	128	127	127	127	128	130	133	138
140	129	127	125	125	125	126	128	131	135
150	127	125	123	123	123	124	126	129	133

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	163	160	158	157	157	158	160	163	167
10	159	157	155	154	154	155	156	159	163
20	156	154	152	151	151	151	153	156	159
30	154	151	149	148	148	148	150	152	156
40	151	148	146	145	145	146	147	149	153
50	148	145	144	143	142	143	144	146	149
60	146	143	141	140	140	140	141	143	146
70	143	140	139	138	137	138	139	141	143
80	141	138	136	135	135	135	136	138	140
90	138	136	134	133	133	133	134	135	138
100	136	134	132	131	130	130	131	133	135
110	134	131	130	129	128	128	129	131	133
120	132	129	128	126	126	126	127	128	130
130	130	127	126	124	124	124	125	126	128
140	128	125	124	123	122	122	123	124	126
150	126	123	122	121	120	120	121	122	123

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	162	159	156	155	154	154	155	156	159
10	159	156	153	152	151	151	152	153	155
20	156	153	151	149	148	148	149	150	152
30	153	150	148	146	146	145	146	147	149
40	150	147	145	144	143	143	143	144	146
50	147	145	142	141	140	140	140	141	143
60	145	142	140	139	138	137	138	138	140
70	142	140	138	136	135	135	135	136	137
80	140	137	135	134	133	133	133	133	135
90	138	135	133	132	131	130	130	131	132
100	135	133	131	129	128	128	128	129	130
110	133	131	129	127	126	126	126	126	127
120	131	129	127	125	124	124	124	124	125
130	129	127	125	123	122	120	122	122	123
140	127	125	123	121	120	120	120	120	121
150	125	123	121	120	119	118	118	118	119

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	160	157	154	152	150	148	147	146	145
10	157	154	151	149	147	145	144	143	142
20	154	151	148	146	144	142	141	140	139
30	151	148	145	143	141	140	138	137	137
40	148	145	143	141	139	137	136	135	134
50	146	143	140	138	136	135	133	132	131
60	143	140	138	136	134	132	131	130	129
70	141	138	136	133	132	130	129	128	127
80	139	136	133	131	129	128	127	125	125
90	136	134	131	129	127	126	124	123	122
100	134	131	129	127	125	124	122	121	120
110	132	129	127	125	123	122	120	119	118
120	130	127	125	123	121	120	118	117	116
130	128	125	123	121	119	118	117	115	115
140	126	123	121	119	118	116	115	114	113
150	124	122	119	117	116	114	113	112	111

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	158	155	152	149	146	144	141	138	136
10	156	152	149	146	144	141	138	136	134
20	153	149	146	144	141	138	136	133	131
30	150	147	144	141	138	136	133	131	129
40	147	144	141	139	136	133	131	129	126
50	145	142	139	136	134	131	129	126	124
60	142	139	136	134	131	129	126	124	122
70	140	137	134	132	129	127	124	122	120
80	138	135	132	129	127	125	122	120	118
90	135	133	130	127	125	123	120	118	116
100	133	130	128	125	123	121	118	116	114
110	131	128	126	123	121	119	117	114	112
120	129	126	124	121	119	117	115	113	111
130	127	124	122	120	117	115	113	111	109
140	125	123	120	118	115	113	111	109	107
150	123	121	118	116	114	112	110	108	106

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken alter Bauart (ZHa), L=19,20m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	149	145	140	133	125	117	109	101	94
10	152	148	142	135	127	119	111	103	95
20	155	151	145	138	130	121	113	104	96
30	158	153	147	140	132	123	114	106	98
40	161	156	150	143	134	125	116	107	99
50	164	159	153	145	137	127	118	109	100
60	167	163	156	148	139	130	120	111	102
70	171	166	159	151	142	132	122	112	103
80	174	169	162	154	144	134	124	114	105
90	178	173	166	157	147	137	126	116	106
100	182	177	169	160	150	139	128	118	108
110	186	180	173	163	153	142	131	120	110
120	190	185	177	167	156	144	133	122	111
130	194	189	181	170	159	147	135	124	113
140	199	193	185	174	162	150	138	126	115
150	204	198	189	178	166	153	141	128	117

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	153	149	144	139	133	127	120	113	107
10	156	152	147	141	135	129	122	115	109
20	159	155	150	144	138	131	124	117	110
30	162	158	153	147	140	133	126	119	112
40	165	161	155	149	143	136	128	121	114
50	168	164	159	152	145	138	131	123	116
60	172	167	162	155	148	141	133	125	117
70	175	171	165	158	151	143	135	127	119
80	179	174	169	162	154	146	138	130	121
90	183	178	172	165	157	149	140	132	124
100	187	182	176	169	161	152	143	134	126
110	191	186	180	172	164	155	146	137	128
120	196	191	184	176	168	158	149	140	130
130	200	195	188	180	171	162	152	142	133
140	205	200	193	185	175	165	155	145	135
150	211	205	198	189	179	169	159	148	138

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	154	151	146	142	136	131	125	119	114
10	157	153	149	144	139	133	127	121	116
20	160	156	152	147	141	136	130	123	117
30	163	159	155	150	144	138	132	126	119
40	167	163	158	153	147	141	134	128	121
50	170	166	161	156	150	143	137	130	124
60	174	169	164	159	153	146	139	133	126
70	177	173	168	162	156	149	142	135	128
80	181	177	171	165	159	152	145	138	130
90	185	181	175	169	162	155	148	140	133
100	189	185	179	173	166	158	151	143	135
110	194	189	183	177	169	162	154	146	138
120	198	193	187	181	173	165	157	149	141
130	203	198	182	185	177	169	160	152	143
140	208	203	197	189	181	173	164	155	146
150	213	208	202	194	186	177	168	159	150

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	155	152	148	143	138	133	128	123	118
10	158	154	150	146	141	136	131	125	120
20	161	157	153	149	144	138	133	127	122
30	164	161	156	151	146	141	135	130	124
40	168	164	159	154	149	144	138	132	126
50	171	167	163	157	152	146	140	134	129
60	175	171	166	161	155	149	143	137	131
70	178	174	169	164	158	152	146	140	133
80	182	178	173	168	162	155	149	142	136
90	186	182	177	171	165	159	152	145	139
100	191	186	181	175	169	162	155	148	141
110	195	190	185	179	172	166	158	151	144
120	200	195	189	183	176	169	162	155	147
130	205	200	194	188	181	173	166	158	150
140	210	205	199	192	185	177	169	161	153
150	215	210	204	197	189	182	173	165	157

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	157	153	150	146	142	139	135	131	127
10	160	156	153	149	145	141	137	133	129
20	163	159	156	152	148	144	140	136	132
30	166	163	159	155	151	147	142	138	134
40	170	166	162	158	154	150	145	141	137
50	173	169	165	161	157	153	148	144	139
60	177	173	169	165	160	156	151	147	142
70	181	177	172	168	164	159	154	150	145
80	185	181	176	172	167	162	158	153	148
90	189	185	180	176	171	166	161	156	151
100	193	189	184	180	175	170	165	159	154
110	198	193	189	184	179	174	168	163	158
120	203	198	193	188	183	178	172	167	161
130	208	203	198	193	188	182	176	171	165
140	213	208	203	198	192	186	181	175	169
150	218	214	208	203	197	191	185	179	173

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 19,20 [m]

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	158	155	152	149	146	143	140	137	134
10	161	158	155	151	148	145	142	140	137
20	164	161	158	154	151	148	145	142	140
30	168	164	161	157	154	151	148	145	142
40	171	168	164	161	157	154	151	148	145
50	175	171	168	164	161	157	154	151	148
60	178	175	171	168	164	161	158	155	151
70	182	179	175	171	168	164	161	158	155
80	186	183	179	175	171	168	165	161	158
90	191	187	183	179	175	172	168	165	162
100	195	191	187	183	179	176	172	169	166
110	200	196	192	188	184	180	176	173	169
120	205	200	196	192	188	184	181	177	174
130	210	205	201	197	193	189	185	182	178
140	215	211	206	202	198	194	190	186	182
150	221	216	212	207	203	199	195	191	187

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken alter Bauart (ZHa), L=21,6m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **0 bis unend**l [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Auflagersteife **Aussenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	144	143	142	141	139	138	137	136	135
10	138	137	136	135	134	133	132	131	130
20	133	132	131	130	129	128	127	126	125
30	128	127	126	125	124	123	122	122	121
40	123	122	122	121	120	119	118	117	117
50	119	118	117	117	116	115	114	114	113
60	115	114	114	113	112	111	111	110	109
70	111	111	110	109	109	108	107	107	106
80	108	107	106	106	105	103	104	103	103
90	104	104	103	103	102	102	101	101	100
100	101	101	100	100	99	99	98	98	97
110	98	98	97	97	96	96	95	95	95
120	95	95	95	94	94	93	93	92	92
130	93	92	92	92	91	91	90	90	90
140	90	90	90	89	89	89	88	88	87
150	88	88	87	87	87	86	86	86	85

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	158	156	155	155	157	160	164	171	179
10	155	153	152	152	154	156	161	167	175
20	152	150	149	149	151	153	157	163	170
30	149	147	146	146	148	150	154	159	166
40	147	144	143	144	145	147	151	156	162
50	144	142	141	141	142	144	147	152	159
60	141	139	138	138	139	141	144	149	155
70	139	137	136	136	137	139	142	146	152
80	137	134	133	133	134	136	139	143	148
90	134	132	131	131	132	133	136	140	145
100	132	130	129	129	129	131	134	137	142
110	130	128	127	127	127	129	131	135	139
120	128	126	125	125	125	127	129	132	137
130	126	124	123	122	123	124	127	130	134
140	124	122	121	121	121	122	124	127	131
150	122	120	119	119	119	120	122	125	129

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	156	154	152	152	152	153	155	158	162
10	153	151	149	149	149	150	152	155	159
20	150	148	146	146	146	147	149	151	155
30	147	145	144	143	143	144	146	148	152
40	145	142	141	140	140	141	143	145	148
50	142	140	138	138	138	138	140	142	145
60	140	137	136	135	135	136	137	139	142
70	137	135	134	133	133	133	135	137	139
80	135	133	131	131	130	131	132	134	137
90	133	131	129	128	128	129	130	131	134
100	130	128	127	126	126	126	127	129	131
110	128	126	125	124	124	124	125	127	129
120	126	124	123	122	122	122	123	124	127
130	124	122	121	120	120	120	121	122	124
140	122	120	119	118	118	118	119	120	122
150	121	119	117	116	116	116	117	118	120

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	155	152	151	150	149	149	150	152	154
10	152	150	148	147	146	146	147	149	151
20	149	147	145	144	143	143	144	146	148
30	146	144	142	141	141	141	141	143	144
40	144	141	140	139	138	138	139	140	142
50	141	139	137	136	135	135	136	137	139
60	139	136	135	134	133	133	133	134	136
70	136	134	132	131	131	131	131	132	133
80	134	132	130	129	128	128	129	129	131
90	132	130	128	127	126	126	126	127	128
100	130	128	126	125	124	124	124	125	126
110	128	125	124	123	122	122	122	123	124
120	126	123	122	121	120	120	120	121	122
130	124	122	120	119	118	118	118	119	120
140	122	120	118	117	116	116	116	117	117
150	120	118	116	115	114	114	114	115	116

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	153	150	148	146	144	143	142	141	141
10	150	147	145	143	141	140	139	138	138
20	147	145	142	140	139	137	136	136	135
30	144	142	140	138	136	135	134	133	133
40	142	139	137	135	134	132	131	131	130
50	139	137	135	133	131	130	129	128	128
60	137	135	132	131	129	128	127	126	125
70	135	132	130	128	127	126	125	124	123
80	132	130	128	126	125	123	122	122	121
90	130	128	126	124	123	121	120	120	119
100	128	126	124	122	121	119	118	118	117
110	126	124	122	120	119	117	116	116	115
120	124	122	120	118	117	116	115	114	113
130	122	120	118	116	115	114	113	112	111
140	120	118	116	115	113	112	111	110	109
150	119	116	115	113	112	110	109	108	108

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	151	148	146	143	141	138	136	134	132
10	148	146	143	141	138	136	134	132	130
20	146	143	140	138	136	133	131	129	127
30	143	140	138	135	133	131	129	127	125
40	140	138	135	133	131	129	127	125	123
50	138	135	133	131	129	126	124	122	121
60	136	133	131	129	126	124	122	120	119
70	133	131	129	126	124	122	120	118	117
80	131	129	126	124	122	120	118	116	115
90	129	127	124	122	120	118	116	114	113
100	127	125	122	120	118	116	114	113	111
110	125	123	121	118	116	114	113	111	109
120	123	121	119	117	115	113	111	109	107
130	121	119	117	115	113	111	109	107	106
140	119	117	115	113	111	109	108	106	104
150	118	115	113	111	109	108	106	104	103

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken alter Bauart (ZHa), L=21,6m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	140	137	132	126	119	112	105	98	91
10	143	139	134	128	121	114	107	99	92
20	145	142	137	130	123	116	108	101	93
30	148	144	139	133	125	118	110	102	94
40	151	147	142	135	128	120	112	103	96
50	154	150	144	138	130	122	113	105	97
60	157	153	147	140	132	124	115	107	98
70	160	156	150	143	135	126	117	108	100
80	163	159	153	146	137	128	119	110	101
90	167	162	156	148	140	130	121	112	103
100	170	166	159	151	142	133	123	114	104
110	174	169	163	155	145	135	125	115	106
120	178	173	166	158	148	138	127	117	108
130	182	177	170	161	151	141	130	119	109
140	186	181	174	165	154	143	132	121	111
150	191	186	178	168	158	146	135	124	113

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	144	141	137	132	127	121	115	109	103
10	147	144	140	135	129	123	117	111	105
20	150	146	142	137	132	126	119	113	107
30	153	149	145	140	134	128	121	115	108
40	156	152	148	142	136	130	123	117	110
50	159	155	151	145	139	132	126	119	112
60	162	158	154	148	142	135	128	121	114
70	165	162	157	151	144	137	130	123	116
80	169	165	160	154	147	140	133	125	118
90	172	169	163	157	150	143	135	127	120
100	176	172	167	161	153	146	138	130	122
110	180	176	171	164	157	149	140	132	124
120	184	180	175	168	160	152	143	135	126
130	189	184	179	171	164	155	146	137	129
140	193	189	183	175	167	158	149	140	131
150	198	194	187	180	171	162	152	143	133

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	146	143	139	135	131	126	121	115	110
10	149	146	142	138	133	128	123	117	112
20	152	149	145	140	135	130	125	119	114
30	155	151	147	143	138	133	127	121	116
40	158	154	150	146	140	135	129	123	118
50	161	158	153	149	143	138	132	126	120
60	164	161	156	151	146	140	134	128	122
70	168	164	160	155	149	143	137	130	124
80	171	168	163	158	152	146	139	133	126
90	175	171	167	161	155	149	142	135	129
100	179	175	170	165	159	152	145	138	131
110	183	179	174	168	162	155	148	141	134
120	187	183	178	172	166	159	151	144	136
130	192	189	182	176	169	162	154	147	139
140	197	192	187	181	173	166	158	150	142
150	202	197	192	185	178	170	161	153	145

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	147	144	141	137	133	128	124	119	114
10	150	147	143	139	135	131	126	121	116
20	153	150	146	142	138	133	128	123	118
30	156	153	149	145	140	135	130	125	120
40	159	156	152	143	143	138	133	128	122
50	162	159	155	150	146	141	135	130	125
60	166	162	158	154	149	143	138	132	127
70	169	166	161	157	152	146	141	135	129
80	173	169	165	160	155	149	143	138	132
90	177	173	169	164	158	152	146	140	134
100	181	177	172	167	162	156	149	143	137
110	185	181	176	171	165	159	153	146	140
120	189	185	180	175	169	163	156	149	142
130	194	190	185	179	173	166	159	152	145
140	199	194	189	183	177	170	163	156	149
150	204	199	194	188	181	174	167	159	152

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	149	146	143	140	137	133	130	126	123
10	152	149	146	143	139	136	132	129	125
20	155	152	149	146	142	138	135	131	128
30	158	155	152	148	145	141	137	134	130
40	161	158	155	151	148	144	140	136	132
50	165	161	158	154	151	147	143	139	135
60	168	165	161	158	154	150	146	142	138
70	172	168	165	161	157	153	149	145	140
80	176	172	168	165	161	156	152	148	143
90	180	176	172	168	164	160	155	151	146
100	184	180	176	172	167	163	159	154	150
110	188	184	180	176	172	167	162	158	153
120	193	189	185	180	176	171	166	161	156
130	197	193	189	185	180	175	170	165	160
140	202	198	194	189	185	180	174	169	164
150	208	204	199	194	189	184	179	173	168

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 21,60 [m]

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	151	148	145	143	140	138	135	133	130
10	154	151	148	145	143	140	138	135	133
20	157	154	151	148	146	143	140	138	135
30	160	157	154	151	148	146	143	141	138
40	163	160	157	154	152	149	146	144	141
50	167	163	160	158	155	152	149	147	144
60	170	167	164	161	158	155	152	150	147
70	174	171	167	164	161	159	156	153	150
80	178	174	171	168	165	162	159	156	153
90	182	178	175	172	169	166	163	160	157
100	186	183	179	176	173	170	167	164	161
110	190	187	184	180	177	174	170	167	164
120	195	192	188	185	181	178	175	172	168
130	200	196	193	189	186	182	179	176	173
140	205	201	198	194	190	187	184	180	177
150	211	207	203	199	196	192	188	185	182

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken alter Bauart (ZHa), L=24,00m

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Gurtplattenanfang Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	111	109	105	100	95	90	84	78	73
10	113	110	107	102	97	91	85	79	74
20	115	112	109	104	98	93	86	80	74
30	117	114	111	106	100	94	88	82	75
40	119	117	113	108	102	96	89	83	77
50	122	119	115	109	104	97	90	84	78
60	124	121	117	111	105	99	92	85	79
70	126	123	119	114	107	100	93	86	80
80	129	126	121	116	109	102	95	88	81
90	132	128	124	118	111	104	96	89	82
100	134	131	126	120	113	106	98	91	83
110	137	134	129	123	115	108	100	92	85
120	140	137	132	125	118	110	102	94	86
130	143	140	135	128	120	122	103	95	87
140	147	143	138	131	123	114	105	97	89
150	150	146	141	133	125	116	107	98	90

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Gurtplattenanfang Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	115	113	110	106	102	98	93	88	83
10	117	115	112	108	104	99	94	90	85
20	119	117	114	110	106	101	96	91	86
30	122	119	116	112	107	103	98	92	87
40	124	121	118	114	109	104	99	94	89
50	126	124	120	116	111	106	101	96	90
60	129	126	123	118	114	108	103	97	92
70	132	129	125	121	116	110	105	99	93
80	134	132	128	123	118	112	107	101	95
90	137	134	130	126	120	115	109	102	96
100	140	137	133	128	123	117	111	104	98
110	143	140	136	131	125	119	113	106	100
120	147	144	139	134	128	122	115	108	101
130	150	147	142	137	131	124	117	110	103
140	154	150	146	140	134	127	120	112	105
150	157	154	149	144	137	130	122	115	107

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Gurtplattenanfang Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	117	115	112	109	105	101	97	93	89
10	119	117	114	111	107	103	99	95	91
20	121	119	116	113	109	105	101	96	92
30	124	121	118	115	111	107	103	98	94
40	126	124	121	117	113	109	104	100	95
50	129	126	123	119	115	111	106	102	97
60	131	129	125	122	118	113	108	103	98
70	134	131	128	124	120	115	110	105	100
80	137	134	131	127	122	118	112	107	102
90	140	137	134	129	125	120	115	109	104
100	143	140	137	132	128	122	117	111	106
110	146	143	140	135	130	125	119	114	108
120	149	147	143	138	133	128	122	116	110
130	153	150	146	141	136	130	124	118	112
140	157	154	150	145	139	133	127	121	114
150	161	158	153	148	143	136	130	123	117

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Gurtplattenanfang Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	118	116	113	110	107	104	100	96	93
10	120	118	115	112	109	105	102	93	94
20	122	120	117	114	111	107	104	100	96
30	125	122	120	117	113	109	106	102	97
40	127	125	122	119	115	111	107	103	99
50	130	127	124	121	118	114	109	105	101
60	132	130	127	124	120	116	112	107	103
70	135	133	130	126	122	118	114	109	105
80	138	136	132	129	125	121	116	111	107
90	141	139	135	132	128	123	118	114	109
100	144	142	138	135	130	126	121	116	111
110	148	145	142	138	133	128	123	118	113
120	151	148	145	141	136	131	126	121	115
130	155	152	148	144	139	134	129	123	118
140	159	156	152	140	143	137	132	126	120
150	163	160	136	151	146	141	135	129	123

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **2000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Gurtplattenanfang Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	120	118	116	113	111	108	106	103	100
10	122	120	118	115	113	110	108	105	102
20	124	122	120	118	115	112	110	107	104
30	127	125	122	120	117	115	112	109	106
40	130	127	125	122	120	117	114	111	108
50	132	130	127	125	122	119	116	113	110
60	125	133	130	127	125	122	119	115	112
70	138	136	133	130	127	124	121	118	114
80	141	139	136	133	130	127	124	120	117
90	144	142	139	136	133	130	126	123	119
100	147	145	142	139	136	133	129	125	122
110	151	148	145	142	139	136	132	128	125
120	155	152	149	146	142	139	135	131	127
130	158	156	153	149	146	142	138	134	130
140	162	160	156	153	149	146	142	137	133
150	167	164	160	157	153	149	145	141	137

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **20000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Gurtplattenanfang Obergurt **Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	121	119	117	116	114	112	110	108	107
10	124	122	120	118	116	114	112	111	109
20	126	124	122	120	118	116	114	113	111
30	129	127	125	123	121	119	117	115	113
40	131	129	127	125	123	121	119	117	115
50	134	132	130	128	126	124	122	120	118
60	137	135	133	130	128	126	124	122	120
70	140	138	135	133	131	129	127	125	123
80	143	141	138	136	134	132	130	128	126
90	146	144	142	139	137	135	133	131	129
100	150	147	145	143	140	138	136	134	132
110	153	151	148	146	144	141	139	137	135
120	157	155	152	150	147	145	142	140	138
130	161	158	156	153	151	148	146	144	141
140	165	162	160	157	155	152	150	147	145
150	170	167	164	161	159	156	154	151	149

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Zwillingsträgerhilfsbrücken alter Bauart (ZHa), L=24,00m

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **0 bis unend** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !
Auflagersteife **Außenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	132	131	130	129	128	127	126	125	124
10	127	126	125	124	123	122	121	121	120
20	122	121	120	119	118	118	117	116	115
30	117	116	116	115	114	113	113	112	111
40	113	112	111	111	110	109	109	108	107
50	109	108	107	107	106	106	105	104	104
60	105	104	104	103	103	102	102	101	101
70	102	101	100	100	99	99	98	98	97
80	98	98	97	97	96	96	95	95	95
90	95	95	94	94	93	93	93	92	92
100	92	92	92	91	91	90	90	90	89
110	90	89	89	89	88	88	87	87	87
120	87	87	86	86	86	85	85	85	84
130	85	84	84	84	83	83	83	82	82
140	82	82	82	81	81	81	81	80	80
150	80	80	80	79	79	79	79	78	78

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !
Gurtplattenanfang Obergurt **Innenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	129	127	127	128	129	132	137	143	151
10	126	125	124	125	127	129	134	139	147
20	124	122	122	122	124	127	131	136	143
30	122	120	120	120	122	124	125	133	140
40	119	118	117	118	119	122	125	120	136
50	117	116	115	116	117	119	122	127	133
60	115	114	113	113	115	117	120	124	130
70	113	112	111	111	112	114	117	122	127
80	111	110	109	109	110	112	115	119	124
90	109	108	107	107	108	110	113	117	122
100	107	106	105	106	106	108	111	114	119
110	105	104	104	104	105	106	109	112	117
120	104	102	102	102	103	104	107	110	114
130	102	101	100	100	101	103	105	108	112
140	101	99	99	99	99	101	103	106	110
150	99	98	97	97	98	99	101	104	108

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !
Gurtplattenanfang Obergurt **Innenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	127	125	124	124	125	126	128	131	135
10	124	123	122	122	122	123	125	128	132
20	122	120	119	119	120	121	123	125	129
30	120	118	117	117	117	118	120	123	126
40	117	116	115	115	115	116	118	120	124
50	115	114	113	113	113	114	115	118	121
60	113	112	111	111	111	112	113	115	118
70	111	110	109	109	109	110	111	113	116
80	109	108	107	107	107	108	109	111	114
90	108	106	105	105	105	106	107	109	111
100	106	104	103	103	103	104	105	107	109
110	104	103	102	101	101	102	103	105	107
120	102	101	100	100	100	100	101	103	105
130	101	99	98	98	98	99	100	101	103
140	99	98	97	97	97	97	98	99	101
150	98	96	95	95	95	95	96	98	100

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !
Gurtplattenanfang Obergurt **Innenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	126	124	123	122	122	123	124	126	128
10	123	121	120	120	120	120	121	123	123
20	121	119	118	117	117	118	119	120	122
30	119	117	116	115	115	115	116	118	120
40	116	115	114	113	113	113	114	115	117
50	114	113	112	111	111	111	112	113	115
60	112	111	110	109	109	109	110	111	113
70	110	109	108	107	107	107	108	109	110
80	108	107	106	105	105	105	106	107	108
90	107	105	104	103	103	103	104	105	106
100	105	103	102	102	101	102	102	103	104
110	103	102	101	100	100	100	100	101	102
120	102	100	99	98	98	98	99	99	101
130	100	99	98	97	97	97	97	98	99
140	98	97	96	95	95	95	95	96	97
150	97	96	95	94	94	94	94	95	96

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !
Gurtplattenanfang Obergurt **Innenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	123	121	120	119	118	117	116	116	116
10	121	119	118	116	115	115	114	114	114
20	119	117	115	114	113	112	112	111	111
30	117	115	113	112	111	110	110	109	109
40	114	113	111	110	109	108	108	107	107
50	112	111	109	108	107	106	106	105	105
60	111	109	107	106	105	104	104	103	103
70	109	107	106	104	103	103	102	102	101
80	107	105	104	103	102	101	100	100	100
90	105	103	102	101	100	99	99	98	98
100	103	102	100	99	98	98	97	96	96
110	102	100	99	98	97	96	95	95	95
120	100	99	97	96	95	94	94	93	93
130	99	97	96	95	94	93	92	92	91
140	97	96	94	93	92	91	91	90	90
150	96	94	93	92	91	90	89	89	89

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende ßUIC-Werte für Hilfsbrücken mit L = 24,00 [m]

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !
Gurtplattenanfang Obergurt **Innenträger**

ü [mm] → / v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	122	120	118	116	114	113	111	110	108
10	119	118	116	114	112	111	109	108	106
20	117	115	114	112	110	109	107	106	104
30	115	113	112	110	108	107	105	104	102
40	113	111	110	108	106	105	103	102	101
50	111	109	108	106	104	103	102	100	99
60	109	107	106	104	103	101	100	98	97
70	107	106	104	102	101	99	98	97	95
80	106	104	102	101	99	98	96	95	94
90	104	102	101	99	98	96	95	94	92
100	102	101	99	98	96	95	93	92	91
110	101	99	97	96	95	93	92	91	89
120	99	97	96	95	93	92	90	89	88
130	98	96	94	93	92	90	89	88	87
140	96	95	93	92	90	89	88	87	85
150	95	93	92	90	89	88	86	85	84

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Kleinhilfsbrücken KHB 6,0 m

$ß_{UIC}$-Werte für KHB 6,0 [m] mit L_{St} = 2,20 [m] Schwellenlagerung

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	534	505	473	441	409	378	349	**273**	**209**
10	534	511	481	448	415	383	353	**273**	**209**
20	525	503	487	455	421	389	358	**273**	**209**
30	518	495	480	462	428	395	363	**273**	**209**
40	510	498	472	463	435	401	368	**273**	**209**
50	502	481	465	456	441	407	**372**	**273**	**209**
60	495	474	458	449	444	413	**372**	**273**	**209**
70	488	467	452	442	437	419	**372**	**273**	**209**
80	481	460	445	436	431	426	**272**	**273**	**209**
90	475	454	439	429	424	423	**372**	**273**	**209**
100	468	448	433	423	418	417	**272**	**273**	**209**
110	462	441	427	417	412	411	**372**	**273**	**209**
120	456	436	421	412	406	405	**372**	**273**	**209**
130	450	430	416	406	400	399	**372**	**273**	**209**
140	444	424	410	400	395	393	**372**	**273**	**209**
150	438	419	405	395	389	387	**372**	**273**	**209**

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

fettgedruckte Werte aus "Anschluß am Ende"

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Schwellenlagerung

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	535	507	479	451	423	397	371	347	325
10	532	508	487	458	430	403	377	352	329
20	524	500	481	465	436	409	382	357	334
30	516	492	474	460	443	415	388	362	338
40	508	485	467	453	442	422	394	368	343
50	501	478	460	446	435	428	400	373	348
60	494	471	453	439	429	421	406	379	**349**
70	487	464	447	433	422	415	410	385	**349**
80	480	458	440	427	416	409	403	391	**349**
90	473	451	434	421	410	403	397	394	**349**
100	467	445	428	415	404	397	391	388	**349**
110	460	439	422	409	399	391	386	382	**349**
120	454	433	417	403	393	385	380	377	**349**
130	448	428	411	398	388	380	375	371	**349**
140	442	422	406	393	383	375	369	366	**349**
150	437	417	401	388	377	370	364	360	**349**

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

fettgedruckte Werte aus "Anschluß am Ende"

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Schwellenlagerung

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	536	509	482	455	430	405	382	360	339
10	531	507	486	462	436	411	388	365	344
20	523	499	479	463	443	418	394	371	349
30	515	491	472	456	442	424	400	376	354
40	508	484	465	449	436	425	406	382	359
50	500	477	458	442	429	419	410	388	365
60	493	470	451	435	423	412	404	394	371
70	486	463	445	429	416	406	398	391	376
80	479	457	438	423	410	400	392	385	380
90	472	450	432	417	404	394	386	379	374
100	466	444	426	411	399	389	380	374	369
110	460	438	420	406	393	383	375	368	363
120	454	432	415	400	388	378	370	363	358
130	448	427	409	395	383	373	364	358	353
140	442	421	404	390	378	368	359	353	348
150	436	416	399	384	373	363	354	348	343

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

$ß_{UIC}$-Werte für KHB 6,0 [m] mit L_{St} = 2,20 [m] Querträger

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt** Lamellenanschluß **Walzprofile**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	319	297	274	251	229	208	189	171
10	344	324	302	278	255	232	211	191	173
20	349	329	307	283	259	235	214	194	175
30	355	335	312	287	263	239	217	196	177
40	361	340	317	292	266	242	219	199	180
50	367	346	322	296	271	246	222	201	182
60	374	352	327	301	275	249	226	204	184
70	380	358	333	306	279	253	229	206	186
80	387	365	339	311	283	257	232	209	189
90	394	371	345	316	288	261	235	212	191
100	402	378	351	322	293	265	239	215	193
110	409	386	358	328	298	269	242	218	196
120	417	393	364	334	303	273	246	221	198
130	426	401	371	340	308	278	250	224	201
140	434	409	378	346	314	282	254	227	204
150	443	417	386	353	319	287	258	231	207

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Querträger

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	320	301	282	262	244	226	209	194
10	344	325	306	286	266	247	229	212	196
20	349	330	311	290	270	251	232	215	199
30	355	336	316	295	274	255	236	218	201
40	361	342	321	300	279	258	239	221	204
50	367	347	326	305	283	262	243	224	207
60	374	353	332	310	288	267	246	227	210
70	380	360	338	315	293	271	250	231	213
80	387	366	344	320	297	275	254	234	216
90	394	373	350	326	303	280	258	238	219
100	402	380	356	332	308	284	262	241	222
110	409	387	363	338	313	289	266	245	225
120	417	395	370	344	319	294	271	249	229
130	426	402	377	351	325	299	275	253	232
140	434	410	384	358	331	305	280	257	236
150	443	419	392	365	337	310	285	261	239

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Querträger

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	321	303	285	267	250	234	219	205
10	344	326	307	289	271	254	238	222	208
20	349	331	312	294	276	258	241	225	211
30	355	336	317	298	280	262	245	229	213
40	361	342	323	303	284	266	249	232	217
50	367	348	328	308	289	270	252	236	220
60	374	354	334	314	294	275	256	239	223
70	380	360	340	319	299	279	260	243	226
80	387	367	346	325	304	284	265	247	230
90	394	373	352	330	309	289	269	251	233
100	402	380	358	336	315	294	274	255	237
110	409	388	365	343	320	299	278	259	241
120	417	395	372	349	326	304	283	263	244
130	426	403	380	356	332	310	288	268	248
140	434	411	387	363	339	315	293	272	253
150	443	420	395	370	345	321	299	277	257

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Kleinhilfsbrücken KHB 6,0 m

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Schwellenlagerung

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	536	509	483	458	453	410	388	367	348
10	531	506	485	465	440	416	394	373	353
20	523	498	478	460	446	423	400	378	358
30	515	491	470	453	439	426	406	384	363
40	507	483	463	446	432	420	410	390	369
50	500	476	456	440	425	413	403	395	375
60	493	469	450	433	419	407	397	389	381
70	486	463	443	427	413	401	391	383	376
80	479	456	437	421	407	395	385	377	370
90	472	450	431	415	401	390	380	372	365
100	466	444	425	409	396	384	374	366	359
110	459	438	419	404	390	379	369	361	354
120	453	432	414	398	385	374	364	356	349
130	447	426	408	393	380	369	359	351	344
140	442	421	403	388	375	364	354	346	339
150	436	415	398	383	370	359	349	341	334

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Schwellenlagerung

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	537	511	486	462	440	420	401	382	365
10	530	505	482	463	445	426	407	388	371
20	522	497	475	456	438	423	409	395	377
30	514	489	468	449	432	417	403	391	380
40	506	482	461	442	425	410	397	385	374
50	499	475	454	435	419	404	391	379	368
60	492	468	447	429	413	398	385	373	363
70	485	462	441	423	407	392	379	368	357
80	478	455	435	417	401	387	374	362	352
90	471	449	429	411	395	381	369	357	347
100	465	443	423	406	390	376	364	352	342
110	459	437	417	400	385	371	359	347	337
120	453	431	412	395	379	366	354	343	333
130	447	425	406	389	374	361	349	338	328
140	441	420	401	384	370	356	344	334	324
150	435	414	396	379	365	352	340	329	319

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Schwellenlagerung

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	538	512	488	466	446	427	410	394	380
10	530	504	480	459	440	422	406	391	377
20	521	496	473	452	433	416	400	385	371
30	514	489	466	445	427	409	394	379	366
40	506	481	459	439	420	403	388	373	360
50	499	474	452	432	414	397	382	368	355
60	491	467	446	426	408	392	377	363	350
70	484	461	439	420	402	386	371	357	345
80	478	454	433	414	397	381	366	352	340
90	471	448	427	408	391	375	361	347	335
100	465	442	421	403	386	370	356	343	331
110	458	436	416	397	381	365	351	338	326
120	452	430	410	392	376	360	346	334	322
130	446	424	405	387	371	356	342	329	317
140	440	419	400	382	366	351	337	325	313
150	435	414	394	377	361	347	333	321	309

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Querträger

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	321	303	287	270	254	239	225	212
10	344	326	308	291	274	258	243	228	215
20	349	331	313	296	249	262	247	232	218
30	355	337	318	300	283	266	250	235	221
40	361	342	324	305	288	271	254	239	224
50	367	348	329	311	292	275	258	242	228
60	374	354	335	316	297	279	262	246	231
70	380	361	341	321	302	284	267	250	235
80	387	367	347	327	308	289	271	254	238
90	394	374	353	333	313	294	276	258	242
100	402	381	360	339	319	299	280	263	246
110	409	388	367	345	324	304	285	267	250
120	417	396	374	352	330	310	290	272	254
130	426	403	381	359	337	316	296	277	259
140	434	412	389	366	343	322	301	281	263
150	443	420	397	373	350	328	307	287	268

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Querträger

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	321	305	290	276	262	250	238	226
10	344	326	310	295	280	266	253	241	230
20	349	332	315	299	285	271	257	245	233
30	355	337	320	304	289	275	261	249	237
40	361	343	326	309	294	279	266	253	241
50	367	349	331	315	299	284	270	257	244
60	374	355	337	320	304	289	275	261	248
70	380	361	343	326	309	294	279	266	253
80	387	368	349	332	315	299	284	270	257
90	394	374	356	338	321	304	289	275	261
100	402	381	362	344	326	310	294	280	266
110	409	389	369	350	333	316	300	285	271
120	417	396	376	357	339	322	305	290	276
130	426	404	384	364	346	328	311	296	281
140	434	412	391	371	352	334	317	301	286
150	443	421	400	379	360	341	324	307	291

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Querträger

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	322	307	293	280	268	258	248	238
10	344	327	311	297	285	273	262	252	242
20	349	332	317	302	289	277	266	256	246
30	355	338	322	307	294	282	270	260	250
40	361	343	327	312	299	286	275	264	254
50	367	349	333	318	304	291	280	269	259
60	374	355	339	323	309	296	284	273	263
70	380	362	345	329	315	302	290	278	268
80	387	368	351	335	321	307	295	283	273
90	394	375	357	341	326	313	300	288	278
100	402	382	364	348	333	319	306	294	283
110	409	389	371	354	339	325	312	299	288
120	417	397	378	361	346	331	318	305	294
130	426	405	386	368	352	338	324	311	299
140	434	413	394	376	360	344	330	318	306
150	443	422	402	384	367	352	337	324	312

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Kleinhilfsbrücken KHB 6,0 m

$ß_{UIC}$-Werte für KHB 6,0 [m] mit L_{St} = 3,60 [m] Schwellenlagerung

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	162	153	144	134	124	114	105	97	89
10	162	155	146	136	126	116	107	98	90
20	160	153	148	138	128	118	108	99	91
30	157	151	146	140	130	119	109	100	92
40	155	148	144	141	132	121	111	102	93
50	153	146	142	139	134	123	113	103	94
60	151	144	139	137	136	125	114	105	96
70	148	142	137	135	133	127	116	106	97
80	146	140	135	133	131	129	118	108	98
90	144	138	134	131	129	129	120	109	100
100	142	136	132	129	128	127	121	111	101
110	140	134	130	127	126	126	123	112	102
120	138	132	128	125	124	124	125	114	104
130	137	131	126	124	122	122	123	116	105
140	135	129	125	122	120	120	121	118	107
150	133	127	123	120	119	118	119	120	109

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Schwellenlagerung

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	163	154	146	137	128	120	112	105	98
10	162	154	148	139	130	122	114	106	99
20	159	152	146	141	132	124	116	108	101
30	157	150	144	140	134	126	117	109	102
40	155	147	142	138	135	128	119	111	103
50	152	145	140	136	133	130	121	113	105
60	150	143	138	134	131	128	123	114	106
70	148	141	136	132	129	127	125	116	108
80	146	139	134	130	127	125	123	118	110
90	144	137	132	128	125	123	121	120	111
100	142	135	130	126	123	121	119	119	113
110	140	134	128	124	121	119	118	117	115
120	138	132	127	123	120	118	116	115	115
130	136	130	125	121	118	116	114	113	113
140	134	128	123	119	116	114	113	112	111
150	133	127	122	118	115	113	111	110	110

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Schwellenlagerung

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	163	155	146	138	130	123	116	109	102
10	162	154	148	140	132	125	117	110	104
20	159	152	146	141	134	127	119	112	105
30	157	149	143	139	135	129	121	114	107
40	154	147	141	136	133	130	123	115	109
50	152	145	139	134	131	128	125	117	110
60	150	143	137	132	129	126	123	119	112
70	148	141	135	131	127	124	121	119	114
80	146	139	133	129	125	122	119	118	115
90	144	137	131	127	123	120	118	116	114
100	142	135	130	125	121	118	116	114	113
110	140	133	128	123	120	117	114	112	111
120	138	131	126	122	118	115	113	111	109
130	136	130	124	120	116	113	111	109	108
140	134	128	123	118	115	112	110	108	106
150	133	126	121	117	113	110	108	106	105

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

$ß_{UIC}$-Werte für KHB 6,0 [m] mit L_{St} = 3,60 [m] Querträger

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt** Lamellenanschluß **Walzprofile**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	319	297	274	251	229	208	189	171
10	344	324	302	278	255	232	211	191	173
20	349	329	307	283	259	235	214	194	175
30	355	335	312	287	263	239	217	196	177
40	361	340	317	292	266	242	219	199	180
50	367	346	322	296	271	246	222	201	182
60	374	352	327	301	275	249	226	204	184
70	380	358	333	306	279	253	229	206	186
80	387	365	339	311	283	257	232	209	189
90	394	371	345	316	288	261	235	212	191
100	402	378	351	322	293	265	239	215	193
110	409	386	358	328	298	269	242	218	196
120	417	393	364	334	303	273	246	221	198
130	426	401	371	340	308	278	250	224	201
140	434	409	378	346	314	282	254	227	204
150	443	417	386	353	319	287	258	231	207

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Querträger

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	320	301	282	262	244	226	209	194
10	344	325	306	286	266	247	229	212	196
20	349	330	311	290	270	251	232	215	199
30	355	336	316	295	274	255	236	218	201
40	361	342	321	300	279	258	239	221	204
50	367	347	326	305	283	262	243	224	207
60	374	353	332	310	288	267	246	227	210
70	380	360	338	315	293	271	250	231	213
80	387	366	344	320	297	275	254	234	216
90	394	373	350	326	303	280	258	238	219
100	402	380	356	332	308	284	262	241	222
110	409	387	363	338	313	289	266	245	225
120	417	395	370	344	319	294	271	249	229
130	426	402	377	351	325	299	275	253	232
140	434	410	384	358	331	305	280	257	236
150	443	419	392	365	337	310	285	261	239

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Querträger

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	321	303	285	267	250	234	219	205
10	344	326	307	289	271	254	238	222	208
20	349	331	312	294	276	258	241	225	211
30	355	336	317	298	280	262	245	229	213
40	361	342	323	303	284	266	249	232	217
50	367	348	328	308	289	270	252	236	220
60	374	354	334	314	294	275	256	239	223
70	380	360	340	319	299	279	260	243	226
80	387	367	346	325	304	284	265	247	230
90	394	373	352	330	309	289	269	251	233
100	402	380	358	336	315	294	274	255	237
110	409	388	365	343	320	299	278	259	241
120	417	395	372	349	326	304	283	263	244
130	426	403	380	356	332	310	288	268	248
140	434	411	387	363	339	315	293	272	253
150	443	420	395	370	345	321	299	277	257

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Kleinhilfsbrücken KHB 6,0 m

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Schwellenlagerung

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	163	155	147	139	131	124	118	111	105
10	161	154	148	141	134	126	119	113	107
20	159	151	145	140	136	128	121	115	108
30	157	149	143	138	133	130	123	116	110
40	154	147	141	136	131	128	125	118	112
50	152	145	139	134	129	126	123	120	113
60	150	143	137	132	128	124	121	119	115
70	148	141	135	130	126	122	119	117	115
80	146	139	133	128	124	120	117	115	113
90	144	137	131	126	122	119	116	113	111
100	142	135	129	124	120	117	114	112	110
110	140	133	127	123	119	115	112	110	108
120	138	131	126	121	117	114	111	108	106
130	136	130	124	119	116	112	109	107	105
140	134	128	122	118	114	111	108	105	103
150	132	126	121	116	112	109	106	104	102

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Schwellenlagerung

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	163	155	148	140	134	127	122	116	111
10	161	153	147	141	135	129	123	118	112
20	159	151	144	139	133	129	125	120	114
30	156	149	142	136	131	127	123	119	116
40	154	147	140	134	129	125	121	117	114
50	152	144	138	132	127	123	119	115	112
60	150	142	136	130	125	121	117	114	110
70	147	140	134	129	124	119	115	112	109
80	145	138	132	127	122	118	114	110	107
90	143	136	130	125	120	116	112	109	106
100	141	135	129	123	119	114	111	107	104
110	139	133	127	122	117	113	109	106	103
120	138	131	125	120	115	111	108	104	101
130	136	129	123	118	114	110	106	103	100
140	134	128	122	117	112	108	105	101	98
150	132	126	120	115	111	107	103	100	97

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Schwellenlagerung

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	164	156	148	142	135	130	125	120	115
10	161	153	146	140	134	128	123	119	115
20	159	151	144	137	132	126	121	117	113
30	156	149	142	135	130	124	120	115	111
40	154	146	140	133	128	123	118	113	109
50	152	144	137	131	126	121	116	112	108
60	149	142	135	129	124	119	114	110	106
70	147	140	134	128	122	117	113	109	105
80	145	138	132	126	121	116	111	107	103
90	143	136	130	124	119	114	110	106	102
100	141	134	128	122	117	112	108	104	100
110	139	132	126	121	116	111	107	103	99
120	137	131	125	119	114	109	105	101	98
130	136	129	123	118	113	108	104	100	96
140	134	127	121	116	111	107	102	99	95
150	132	126	120	115	110	105	101	97	94

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Querträger

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	321	303	287	270	254	239	225	212
10	344	326	308	291	274	258	243	228	215
20	349	331	313	296	279	262	247	232	218
30	355	337	318	300	283	266	250	235	221
40	361	342	324	305	288	271	254	239	224
50	367	348	329	311	292	275	258	242	228
60	374	354	335	316	297	279	262	246	231
70	380	361	341	321	302	284	267	250	235
80	387	367	347	327	308	289	271	254	238
90	394	374	353	333	313	294	276	258	242
100	402	381	360	339	319	299	280	263	246
110	409	388	367	345	324	304	285	267	250
120	417	396	374	352	330	310	290	272	254
130	426	403	381	359	337	316	296	277	259
140	434	412	389	366	343	322	301	281	263
150	443	420	397	373	350	328	307	287	268

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Querträger

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	321	305	290	276	262	250	238	226
10	344	326	310	295	280	266	253	241	230
20	349	332	315	299	285	271	257	245	233
30	355	337	320	304	289	275	261	249	237
40	361	343	326	309	294	279	266	253	241
50	367	349	331	315	299	284	270	257	244
60	374	355	337	320	304	289	275	261	248
70	380	361	343	326	309	294	279	266	253
80	387	368	349	332	315	299	284	270	257
90	394	374	356	338	321	304	289	275	261
100	402	381	362	344	326	310	294	280	266
110	409	389	369	350	333	316	300	285	271
120	417	396	376	357	339	322	305	290	276
130	426	404	384	364	346	328	311	296	281
140	434	412	391	371	352	334	317	301	286
150	443	421	400	379	360	341	324	307	291

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Querträger

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	322	307	293	280	268	258	248	238
10	344	327	311	297	285	273	262	252	242
20	349	332	317	302	289	277	266	256	246
30	355	338	322	307	294	282	270	260	250
40	361	343	327	312	299	286	275	264	254
50	367	349	333	313	304	291	280	269	259
60	374	355	339	323	309	296	284	273	263
70	380	362	345	329	315	302	290	278	268
80	387	368	351	335	321	307	295	283	273
90	394	375	357	341	326	313	300	288	278
100	402	382	364	348	333	319	306	294	283
110	409	389	371	354	339	325	312	299	288
120	417	397	378	361	346	331	318	305	294
130	426	405	386	368	352	338	324	311	299
140	434	413	394	376	360	344	330	318	306
150	443	422	402	384	367	352	337	324	312

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Kleinhilfsbrücken KHB 6,0 m

$ß_{UIC}$-Werte für KHB 6,0 [m] mit L_{St} = 2,20 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Vergleichsspannung im Steg **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	275	259	242	224	206	188	171	156	142
10	273	261	247	228	209	191	174	158	144
20	268	257	250	232	213	194	177	161	146
30	263	252	245	236	217	198	180	163	148
40	258	247	241	238	221	201	183	166	150
50	254	243	236	233	225	205	186	168	153
60	249	239	232	229	229	208	189	171	155
70	245	235	228	225	225	212	192	174	157
80	241	231	224	221	221	216	196	177	160
90	237	227	221	217	217	219	199	180	162
100	233	223	217	214	213	215	203	183	165
110	229	220	213	210	209	211	207	186	168
120	226	216	210	206	206	207	211	189	170
130	222	213	207	203	202	204	208	193	173
140	219	210	203	200	199	200	204	197	176
150	216	206	200	197	196	197	200	200	179

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Vergleichsspannung im Steg **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	275	261	245	230	214	200	185	172	160
10	272	260	250	234	218	203	189	175	162
20	267	255	246	239	222	207	192	178	165
30	262	251	242	236	227	211	195	181	167
40	258	246	238	231	228	214	199	184	170
50	253	242	233	227	223	219	202	187	173
60	249	238	229	223	219	217	206	191	176
70	244	234	225	219	215	213	210	194	179
80	240	230	221	216	211	209	208	198	182
90	236	226	218	212	208	205	205	201	186
100	233	222	214	208	204	202	201	201	189
110	229	219	211	205	201	198	197	197	193
120	225	215	207	202	198	195	194	194	195
130	222	212	204	198	194	192	190	190	192
140	219	209	201	195	191	189	187	187	188
150	215	206	198	192	188	185	184	184	185

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Vergleichsspannung im Steg **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	276	261	247	232	218	205	192	180	168
10	272	259	250	237	223	209	196	183	171
20	267	255	245	238	227	213	199	186	174
30	262	250	240	233	227	217	203	190	177
40	257	246	236	229	223	219	207	193	180
50	253	241	232	225	219	215	210	197	184
60	248	237	228	221	215	211	208	200	187
70	244	233	224	217	211	207	204	202	190
80	240	229	220	213	208	203	200	199	194
90	236	225	217	210	204	200	197	195	194
100	232	222	213	206	201	197	193	191	190
110	229	218	210	203	197	193	190	188	187
120	225	215	206	200	194	190	187	185	183
130	222	211	203	196	191	187	184	182	180
140	218	208	200	193	188	184	181	179	177
150	215	205	197	190	185	181	178	176	174

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

$ß_{UIC}$-Werte für KHB 6,0 [m] mit L_{St} = 2,20 [m] Querträger

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt** Lamellenanschluß **Walzprofile**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	319	297	274	251	229	208	189	171
10	344	324	302	278	255	232	211	191	173
20	349	329	307	283	259	235	214	194	175
30	355	335	312	287	263	239	217	196	177
40	361	340	317	292	266	242	219	199	180
50	367	346	322	296	271	246	222	201	182
60	374	352	327	301	275	249	226	204	184
70	380	358	333	306	279	253	229	206	186
80	387	365	339	311	283	257	232	209	189
90	394	371	345	316	288	261	235	212	191
100	402	378	351	322	293	265	239	215	193
110	409	386	358	328	298	269	242	218	196
120	417	393	364	334	303	273	246	221	198
130	426	401	371	340	308	278	250	224	201
140	434	409	378	346	314	282	254	227	204
150	443	417	386	353	319	287	258	231	207

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Querträger

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	320	301	282	262	244	226	209	194
10	344	325	306	286	266	247	229	212	196
20	349	330	311	290	270	251	232	215	199
30	355	336	316	295	274	255	236	218	201
40	361	342	321	300	279	258	239	221	204
50	367	347	326	305	283	262	243	224	207
60	374	353	332	310	288	267	246	227	210
70	380	360	338	315	293	271	250	231	213
80	387	366	344	320	297	275	254	234	216
90	394	373	350	326	303	280	258	238	219
100	402	380	356	332	308	284	262	241	222
110	409	387	363	338	313	289	266	245	225
120	417	395	370	344	319	294	271	249	229
130	426	402	377	351	325	299	275	253	232
140	434	410	384	358	331	305	280	257	236
150	443	419	392	365	337	310	285	261	239

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Querträger

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	321	303	285	267	250	234	219	205
10	344	326	307	289	271	254	238	222	208
20	349	331	312	294	276	258	241	225	211
30	355	336	317	298	280	262	245	229	213
40	361	342	323	303	284	266	249	232	217
50	367	348	328	308	289	270	252	236	220
60	374	354	334	314	294	275	256	239	223
70	380	360	340	319	299	279	260	243	226
80	387	367	346	325	304	284	265	247	230
90	394	373	352	330	309	289	269	251	233
100	402	380	358	336	315	294	274	255	237
110	409	388	365	343	320	299	278	259	241
120	417	395	372	349	326	304	283	263	244
130	426	403	380	356	332	310	288	268	248
140	434	411	387	363	339	315	293	272	253
150	443	420	395	370	345	321	299	277	257

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Kleinhilfsbrücken KHB 6,0 m

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Vergleichsspannung im Steg **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	276	262	248	234	221	208	196	185	174
10	272	259	249	238	225	212	200	188	177
20	267	254	244	236	229	216	203	191	180
30	262	250	240	232	225	220	207	195	183
40	257	245	235	227	221	216	211	198	187
50	253	241	231	223	217	212	207	202	190
60	248	237	227	219	213	208	204	200	194
70	244	233	223	216	209	204	200	197	194
80	240	229	220	212	206	200	196	193	191
90	236	225	216	208	202	197	193	190	187
100	232	221	212	205	199	194	190	186	184
110	229	218	209	202	196	191	186	183	181
120	225	215	206	198	192	187	183	180	177
130	222	211	203	195	189	184	180	177	174
140	218	208	200	192	186	181	177	174	172
150	215	205	197	189	184	179	175	171	169

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Vergleichsspannung im Steg **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	276	262	249	237	225	214	204	194	185
10	271	258	247	237	229	219	208	198	189
20	266	254	243	233	225	217	211	202	192
30	262	249	238	229	220	213	207	201	196
40	257	245	234	225	216	209	203	197	192
50	252	240	230	221	213	205	199	194	189
60	248	236	226	217	209	202	196	190	185
70	244	232	222	213	205	198	192	187	182
80	240	228	218	210	202	195	189	183	179
90	236	225	215	206	198	192	186	180	176
100	232	221	211	203	195	189	183	177	173
110	228	218	208	200	192	186	180	174	170
120	225	214	205	196	189	183	177	172	167
130	221	211	202	193	186	180	174	169	164
140	218	208	198	190	183	177	171	166	162
150	215	205	196	188	181	174	169	164	159

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Vergleichsspannung im Steg **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	276	263	250	239	229	219	211	202	195
10	271	258	246	235	225	216	208	200	193
20	266	253	242	231	221	212	204	197	190
30	261	249	237	227	217	208	200	193	186
40	257	244	233	223	213	205	197	190	183
50	252	240	229	219	210	201	193	186	180
60	248	236	225	215	206	198	190	183	177
70	244	232	221	211	202	194	187	180	174
80	240	228	217	208	199	191	184	177	171
90	236	224	214	204	196	188	181	174	168
100	232	221	210	201	193	185	178	171	165
110	228	217	207	198	190	182	175	169	163
120	225	214	204	195	187	179	172	166	160
130	221	211	201	192	184	176	170	163	158
140	218	207	198	189	181	174	167	161	155
150	215	204	195	186	178	171	165	158	153

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Querträger

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	321	303	287	270	254	239	225	212
10	344	326	308	291	274	258	243	228	215
20	349	331	313	296	249	262	247	232	218
30	355	337	318	300	283	266	250	235	221
40	361	342	324	305	288	271	254	239	224
50	367	348	329	311	292	275	258	242	228
60	374	354	335	316	297	279	262	246	231
70	380	361	341	321	302	284	267	250	235
80	387	367	347	327	308	289	271	254	238
90	394	374	353	333	313	294	276	258	242
100	402	381	360	339	319	299	280	263	246
110	409	388	367	345	324	304	285	267	250
120	417	396	374	352	330	310	290	272	254
130	426	403	381	359	337	316	296	277	259
140	434	412	389	366	343	322	301	281	263
150	443	420	397	373	350	328	307	287	268

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Querträger

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	321	305	290	276	262	250	238	226
10	344	326	310	295	280	266	253	241	230
20	349	332	315	299	285	271	257	245	233
30	355	337	320	304	289	275	261	249	237
40	361	343	326	309	294	279	266	253	241
50	367	349	331	315	299	284	270	257	244
60	374	355	337	320	304	289	275	261	248
70	380	361	343	326	309	294	279	266	253
80	387	368	349	332	315	299	284	270	257
90	394	374	356	338	321	304	289	275	261
100	402	381	362	344	326	310	294	280	266
110	409	389	369	350	333	316	300	285	271
120	417	396	376	357	339	322	305	290	276
130	426	404	384	364	346	328	311	296	281
140	434	412	391	371	352	334	317	301	286
150	443	421	400	379	360	341	324	307	291

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 2,20 [m] Querträger

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	322	307	293	280	268	258	248	238
10	344	327	311	297	285	273	262	252	242
20	349	332	317	302	289	277	266	256	246
30	355	338	322	307	294	282	270	260	250
40	361	343	327	312	299	286	275	264	254
50	367	349	333	318	304	291	280	269	259
60	374	355	339	323	309	296	284	273	263
70	380	362	345	329	315	302	290	278	268
80	387	368	351	335	321	307	295	283	273
90	394	375	357	341	326	313	300	288	278
100	402	382	364	348	333	319	306	294	283
110	409	389	371	354	339	325	312	299	288
120	417	397	378	361	346	331	318	305	294
130	426	405	386	368	352	338	324	311	299
140	434	413	394	376	360	344	330	318	306
150	443	422	402	384	367	352	337	324	312

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Kleinhilfsbrücken KHB 6,0 m

804.4110
Anhang 2 - T3
Seite: **59**

$ß_{UIC}$-Werte für KHB 6,0 [m] mit L_{St} = 3,60 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Vergleichsspannung im Steg **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	152	144	134	124	114	104	95	86	79
10	151	145	137	126	116	106	97	88	80
20	148	142	139	129	118	108	98	89	81
30	146	140	136	131	120	110	100	91	82
40	143	137	133	132	122	112	101	92	83
50	141	135	131	129	125	114	103	93	85
60	138	132	129	127	127	116	105	95	86
70	136	130	126	125	125	118	107	96	87
80	133	128	124	122	122	120	109	98	89
90	131	126	122	120	120	121	111	100	90
100	129	124	120	118	118	119	113	101	91
110	127	122	118	116	116	117	115	103	93
120	125	120	116	114	114	115	117	105	95
130	123	118	114	112	112	113	115	107	96
140	121	116	113	111	110	111	113	109	98
150	119	114	111	109	108	109	111	111	100

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Vergleichsspannung im Steg **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	153	144	136	127	119	111	103	95	88
10	151	144	139	130	121	113	105	57	90
20	148	141	137	132	123	115	106	99	91
30	145	139	134	131	126	117	108	100	93
40	143	136	132	128	126	119	110	102	94
50	140	134	129	126	124	121	112	104	96
60	138	132	127	124	121	120	114	106	98
70	135	129	125	121	119	118	116	108	99
80	133	127	123	119	117	116	115	110	101
90	131	125	121	117	115	114	113	112	103
100	129	123	119	115	113	112	111	111	105
110	127	121	117	113	111	110	109	109	107
120	125	119	115	112	109	108	107	107	108
130	123	117	113	110	108	106	105	105	106
140	121	116	111	108	106	104	104	103	104
150	119	114	110	106	104	103	102	102	102

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Vergleichsspannung im Steg **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	153	145	137	129	121	114	106	100	93
10	151	144	138	131	123	116	108	101	95
20	148	141	136	132	126	118	110	103	97
30	145	139	133	129	126	120	112	105	98
40	143	136	131	127	124	121	114	107	100
50	140	134	129	124	121	119	117	109	102
60	138	131	126	122	119	117	115	111	104
70	135	129	124	120	117	115	113	112	106
80	133	127	122	118	115	113	111	110	108
90	131	125	120	116	113	111	109	108	107
100	129	123	118	114	111	109	107	106	105
110	127	121	116	112	109	107	105	104	103
120	125	119	114	111	108	105	103	102	102
130	123	117	113	109	106	103	102	100	100
140	121	115	111	107	104	102	100	99	98
150	119	114	109	105	103	100	98	97	96

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

$ß_{UIC}$-Werte für KHB 6,0 [m] mit L_{St} = 3,60 [m] Querträger

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt** Lamellenanschluß **Walzprofile**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	319	302	274	251	229	208	189	171
10	344	324	307	278	255	232	211	191	173
20	349	329	312	283	259	235	214	194	175
30	355	335	317	287	263	239	217	196	177
40	361	340	322	292	266	242	219	199	180
50	367	346	327	296	271	246	222	201	182
60	374	352	333	301	275	249	226	204	184
70	380	358	339	306	279	253	229	206	186
80	387	365	345	311	283	257	232	209	189
90	394	371	351	316	288	261	235	212	191
100	402	378	358	322	293	265	239	215	193
110	409	386	364	328	298	269	242	218	196
120	417	393	371	334	303	273	246	221	198
130	426	401	378	340	308	278	250	224	201
140	434	409	386	346	314	282	254	227	204
150	443	417	###	353	319	287	258	231	207

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Querträger

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	320	301	282	262	244	226	209	194
10	344	325	306	286	266	247	229	212	196
20	349	330	311	290	270	251	232	215	199
30	355	336	316	295	274	255	236	218	201
40	361	342	321	300	279	258	239	221	204
50	367	347	326	305	283	262	243	224	207
60	374	353	332	310	288	267	246	227	210
70	380	360	338	315	293	271	250	231	213
80	387	366	344	320	297	275	254	234	216
90	394	373	350	326	303	280	258	238	219
100	402	380	356	332	308	284	262	241	222
110	409	387	363	338	313	289	266	245	225
120	417	395	370	344	319	294	271	249	229
130	426	402	377	351	325	299	275	253	232
140	434	410	384	358	331	305	280	257	236
150	443	419	392	365	337	310	285	261	239

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Querträger

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	321	303	285	267	250	234	219	205
10	344	326	307	289	271	254	238	222	208
20	349	331	312	294	276	258	241	225	211
30	355	336	317	298	280	262	245	229	213
40	361	342	323	303	284	266	249	232	217
50	367	348	328	308	289	270	252	236	220
60	374	354	334	314	294	275	256	239	223
70	380	360	340	319	299	279	260	243	226
80	387	367	346	325	304	284	265	247	230
90	394	373	352	330	309	289	269	251	233
100	402	380	358	336	315	294	274	255	237
110	409	388	365	343	320	299	278	259	241
120	417	395	372	349	326	304	283	263	244
130	426	403	380	356	332	310	288	268	248
140	434	411	387	363	339	315	293	272	253
150	443	420	395	370	345	321	299	277	257

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Kleinhilfsbrücken KHB 6,0 m

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Vergleichsspannung im Steg **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	153	145	137	130	122	115	109	102	96
10	151	144	138	132	125	117	111	104	98
20	148	141	135	131	127	120	113	106	100
30	145	138	133	128	125	122	115	108	102
40	143	136	130	126	122	119	117	110	103
50	140	133	128	124	120	117	115	112	105
60	138	131	126	122	118	115	113	111	107
70	135	129	124	119	116	113	111	109	108
80	133	127	122	117	114	111	109	107	106
90	131	125	120	115	112	109	107	105	104
100	129	123	118	114	110	107	105	103	102
110	127	121	116	112	108	105	103	101	100
120	125	119	114	110	107	104	101	100	98
130	123	117	112	108	105	102	100	98	97
140	121	115	111	107	103	100	98	96	95
150	119	114	109	105	102	99	97	95	93

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Vergleichsspannung im Steg **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	153	145	138	131	125	119	113	108	103
10	150	143	137	132	127	121	115	110	105
20	148	141	134	129	124	120	117	112	107
30	145	138	132	127	122	118	114	111	108
40	142	136	130	124	120	116	112	109	106
50	140	133	127	122	118	114	110	107	104
60	137	131	125	120	116	112	108	105	102
70	135	129	123	118	114	110	106	103	101
80	133	127	121	116	112	108	105	102	99
90	131	124	119	114	110	106	103	100	97
100	129	122	117	112	108	104	101	98	96
110	127	120	115	111	106	103	99	97	94
120	125	119	113	109	105	101	98	95	92
130	123	117	112	107	103	100	96	93	91
140	121	115	110	105	101	98	95	92	89
150	119	113	108	104	100	96	93	91	88

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Vergleichsspannung im Steg **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	153	146	139	133	127	122	117	112	108
10	150	143	136	130	125	120	115	111	107
20	148	140	134	128	123	118	113	109	105
30	145	138	131	126	120	115	111	107	103
40	142	135	129	123	118	113	109	105	101
50	140	133	127	121	116	111	107	103	99
60	137	131	125	119	114	109	105	101	98
70	135	128	122	117	112	108	103	100	96
80	133	126	120	115	110	106	102	98	95
90	131	124	118	113	108	104	100	96	93
100	129	122	117	111	107	102	98	95	91
110	126	120	115	110	105	101	97	93	90
120	125	118	113	108	103	99	95	92	89
130	123	117	111	106	102	98	94	90	87
140	121	115	110	105	100	96	92	89	86
150	119	113	108	103	99	95	91	88	85

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Querträger

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	321	303	287	270	254	239	225	212
10	344	326	308	291	274	258	243	228	215
20	349	331	313	296	279	262	247	232	218
30	355	337	318	300	283	266	250	235	221
40	361	342	324	305	288	271	254	239	224
50	367	348	329	311	292	275	258	242	228
60	374	354	335	316	297	279	262	246	231
70	380	361	341	321	302	284	267	250	235
80	387	367	347	327	308	289	271	254	238
90	394	374	353	333	313	294	276	258	242
100	402	381	360	339	319	299	280	263	246
110	409	388	367	345	324	304	285	267	250
120	417	396	374	352	330	310	290	272	254
130	426	403	381	359	337	316	296	277	259
140	434	412	389	366	343	322	301	281	263
150	443	420	397	373	350	328	307	287	268

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Querträger

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	326	305	290	276	262	250	238	226
10	344	332	310	295	280	266	253	241	230
20	349	337	315	299	285	271	257	245	233
30	355	343	320	304	289	275	261	249	237
40	361	349	326	309	294	279	266	253	241
50	367	355	331	315	299	284	270	257	244
60	374	361	337	320	304	289	275	261	248
70	380	368	343	326	309	294	279	266	253
80	387	374	349	332	315	299	284	270	257
90	394	381	356	338	321	304	289	275	261
100	402	389	362	344	326	310	294	280	266
110	409	396	369	350	333	316	300	285	271
120	417	404	376	357	339	322	305	290	276
130	426	412	384	364	346	328	311	296	281
140	434	421	391	371	352	334	317	301	286
150	443	###	400	379	360	341	324	307	291

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 6,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Querträger

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	322	307	293	280	268	258	248	238
10	344	327	311	297	285	273	262	252	242
20	349	332	317	302	289	277	266	256	246
30	355	338	322	307	294	282	270	260	250
40	361	343	327	312	299	286	275	264	254
50	367	349	333	313	304	291	280	269	259
60	374	355	339	323	309	296	284	273	263
70	380	362	345	329	315	302	290	278	268
80	387	368	351	335	321	307	295	283	273
90	394	375	357	341	326	313	300	288	278
100	402	382	364	348	333	319	306	294	283
110	409	389	371	354	339	325	312	299	288
120	417	397	378	361	346	331	318	305	294
130	426	405	386	368	352	338	324	311	299
140	434	413	394	376	360	344	330	318	306
150	443	422	402	384	367	352	337	324	312

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Kleinhilfsbrücken KHB 12,0 m

$ß_{UIC}$-Werte für KHB 12,0 [m] mit L_{St} = 4,0 [m] Schwellenlagerung

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	152	144	135	126	116	107	99	91	83
10	155	146	137	128	118	109	100	92	84
20	156	149	139	130	120	110	101	93	85
30	154	147	142	132	122	112	103	94	86
40	152	145	141	134	124	114	104	96	88
50	149	143	138	136	125	115	106	97	89
60	147	141	136	134	127	117	107	98	90
70	145	139	134	132	130	119	109	100	91
80	143	137	132	130	128	121	111	101	92
90	141	135	131	128	127	123	112	103	94
100	139	133	129	126	125	125	114	104	95
110	137	131	127	124	123	123	116	106	96
120	135	129	125	123	121	121	118	107	98
130	134	128	124	121	119	119	120	109	99
140	132	126	122	119	118	117	118	111	100
150	130	124	120	118	116	116	116	112	102

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Schwellenlagerung

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	154	146	138	130	121	114	106	99	93
10	157	148	140	132	123	115	108	101	94
20	154	147	142	134	125	117	109	102	95
30	152	145	140	136	127	119	111	104	97
40	150	143	138	134	129	121	113	105	98
50	148	141	136	132	129	123	114	107	99
60	146	139	134	130	127	125	116	108	101
70	143	137	132	128	125	123	118	110	102
80	141	135	130	126	123	121	119	112	104
90	139	133	128	124	121	119	118	113	105
100	138	131	126	122	119	117	116	115	107
110	136	129	125	121	118	116	114	113	109
120	134	128	123	119	116	114	112	112	111
130	132	126	121	117	114	112	111	110	110
140	130	124	120	116	113	111	109	108	108
150	129	123	118	114	111	109	108	107	106

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Schwellenlagerung

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	155	147	139	131	124	117	110	103	97
10	156	149	141	133	126	118	111	105	99
20	154	147	141	135	128	120	113	106	100
30	151	144	139	134	130	122	115	108	102
40	149	142	137	132	128	124	117	110	103
50	147	140	134	130	126	123	119	111	105
60	145	138	133	128	124	121	119	113	106
70	143	136	131	126	122	119	117	115	108
80	141	134	129	124	121	118	115	114	110
90	139	132	127	123	119	116	114	112	111
100	137	130	125	121	117	114	112	110	109
110	135	129	123	119	116	113	110	109	107
120	133	127	122	118	114	111	109	107	106
130	131	125	120	116	112	110	107	105	104
140	130	124	119	114	111	108	106	104	103
150	128	122	117	113	110	107	104	102	101

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

$ß_{UIC}$-Werte für KHB 12,0 [m] mit L_{St} = 4,0 [m] Querträger

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenanschluß **Walzprofile**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	330	311	290	268	245	224	203	185	168
10	335	316	294	272	249	227	206	187	170
20	341	321	299	276	253	230	209	189	172
30	346	327	304	280	256	233	212	192	174
40	352	332	309	285	260	237	214	194	176
50	358	338	314	289	264	240	217	197	178
60	364	343	319	294	268	243	220	199	180
70	371	350	325	299	272	247	223	202	182
80	378	356	331	304	277	251	227	204	184
90	385	362	336	309	281	255	230	207	187
100	392	369	342	314	286	259	233	210	189
110	399	376	349	320	291	263	237	213	192
120	407	383	355	326	296	267	240	216	194
130	415	391	362	332	301	271	244	219	197
140	424	399	369	338	306	276	248	222	199
150	432	407	377	344	312	281	252	226	202

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Querträger

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenanschluß **Walzprofile**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	335	317	298	279	260	241	224	207	192
10	340	322	302	283	263	245	227	210	194
20	345	327	307	287	267	248	230	213	197
30	351	332	312	292	272	252	223	216	199
40	357	338	317	297	276	256	237	219	202
50	363	344	323	301	280	260	240	222	205
60	370	350	328	306	285	264	244	225	208
70	376	356	334	312	290	268	248	228	211
80	383	362	340	317	294	272	251	232	214
90	390	369	346	323	299	277	255	235	217
100	397	376	352	328	305	281	259	239	220
110	405	383	359	334	310	286	264	243	223
120	413	390	366	341	316	291	268	246	226
130	421	398	373	347	321	296	273	250	230
140	430	406	380	354	327	302	277	255	233
150	439	414	388	361	334	307	282	259	237

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Querträger

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenanschluß **Walzprofile**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	337	319	301	283	266	249	233	218	204
10	342	324	306	288	270	253	237	221	207
20	348	329	311	292	274	257	240	224	210
30	353	335	316	297	279	261	244	228	213
40	359	340	321	302	283	265	248	231	216
50	365	346	327	307	288	269	251	235	219
60	372	352	332	312	293	273	255	238	222
70	378	359	338	318	297	278	259	242	225
80	385	365	344	323	303	283	264	246	229
90	392	372	350	329	308	287	268	250	232
100	400	379	357	335	313	292	272	254	236
110	407	386	364	341	319	297	277	258	240
120	415	393	371	347	325	303	282	262	244
130	424	401	378	354	331	308	287	267	248
140	432	409	385	361	337	314	292	271	252
150	441	418	393	368	344	320	297	276	256

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Kleinhilfsbrücken KHB 12,0 m

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Schwellenlagerung

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	155	147	140	132	125	118	112	106	100
10	156	148	142	134	127	120	114	107	102
20	153	146	140	135	129	122	115	109	103
30	151	144	138	133	129	124	117	111	105
40	149	142	136	131	127	123	119	112	106
50	147	140	134	129	125	121	119	114	108
60	144	138	132	127	123	120	117	114	110
70	142	136	130	125	121	118	115	113	111
80	140	134	128	123	119	116	113	111	109
90	138	132	126	122	118	114	112	109	107
100	137	130	125	120	116	113	110	108	106
110	135	128	123	118	114	111	108	106	104
120	133	127	121	117	113	110	107	105	103
130	131	125	120	115	111	108	105	103	101
140	129	123	118	114	110	107	104	102	100
150	128	122	117	112	108	105	103	100	98

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Schwellenlagerung

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	156	148	141	134	128	122	116	111	106
10	155	147	141	135	130	124	118	113	107
20	153	145	139	133	128	124	120	114	109
30	150	143	137	131	126	122	118	114	111
40	148	141	135	129	124	120	116	112	109
50	146	139	133	127	122	118	114	111	108
60	144	137	131	125	121	116	113	109	106
70	142	135	129	124	119	115	111	108	104
80	140	133	127	122	117	113	109	106	103
90	138	131	125	120	115	111	108	104	101
100	136	129	124	118	114	110	106	103	100
110	134	128	122	117	112	108	105	102	99
120	132	126	120	115	111	107	103	100	97
130	130	124	119	114	109	105	102	99	96
140	129	123	117	112	108	104	101	97	95
150	127	121	116	111	107	103	99	96	93

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Schwellenlagerung

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	157	149	142	136	130	124	119	115	110
10	154	147	140	134	128	123	118	114	110
20	152	145	138	132	126	121	116	112	108
30	150	142	136	130	124	119	115	110	106
40	147	140	134	128	122	117	113	109	105
50	145	138	132	126	121	116	111	107	103
60	143	136	130	124	119	114	110	106	102
70	141	134	128	122	117	112	108	104	100
80	139	132	126	121	115	111	107	103	99
90	137	130	124	119	114	109	105	101	98
100	135	129	123	117	112	108	104	100	96
110	133	127	121	116	111	106	102	98	95
120	132	125	119	114	109	105	101	97	94
130	130	124	118	113	108	104	100	96	92
140	128	122	116	111	106	102	98	95	91
150	127	120	115	110	105	101	97	93	90

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Querträger

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenanschluß **Walzprofile**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	320	303	286	270	254	239	225	211
10	343	326	308	291	274	258	243	228	214
20	349	331	313	295	278	262	246	231	218
30	355	336	318	300	283	266	250	235	221
40	361	342	323	305	287	270	254	239	224
50	367	348	329	310	292	275	258	242	227
60	373	354	335	315	297	279	262	246	231
70	380	360	340	321	302	284	266	250	234
80	387	367	346	327	307	289	271	254	238
90	394	373	353	332	313	294	275	258	242
100	401	380	359	339	318	299	280	262	246
110	409	388	366	345	324	304	285	267	250
120	417	395	373	351	330	310	290	272	254
130	425	403	381	358	336	315	295	276	258
140	434	411	388	365	343	321	301	281	263
150	443	420	396	373	350	328	306	286	268

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Querträger

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	321	305	290	276	262	250	238	226
10	344	326	310	295	280	266	253	241	230
20	349	332	315	299	285	271	257	245	233
30	355	337	320	304	289	275	261	249	237
40	361	343	326	309	294	279	266	253	241
50	367	349	331	315	299	284	270	257	244
60	374	355	337	320	304	289	275	261	248
70	380	361	343	326	309	294	279	266	253
80	387	368	349	332	315	299	284	270	257
90	394	374	356	338	321	304	289	275	261
100	402	382	362	344	327	310	294	280	266
110	409	389	369	350	333	316	300	285	271
120	417	396	376	357	339	322	305	290	276
130	426	404	384	364	346	328	311	296	281
140	434	412	391	371	352	334	317	301	286
150	443	421	400	379	360	341	324	307	291

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Querträger

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	322	307	293	280	268	258	248	238
10	344	327	311	297	285	273	262	252	242
20	349	332	317	302	289	277	266	256	246
30	355	338	322	307	294	282	270	260	250
40	361	343	327	312	299	286	275	264	254
50	367	349	333	318	304	291	280	269	259
60	374	355	339	323	309	296	284	273	263
70	380	362	345	329	315	302	290	278	268
80	387	368	351	335	321	307	295	283	273
90	394	375	357	341	326	313	300	288	278
100	402	382	364	348	333	319	306	294	283
110	409	389	371	354	339	325	312	299	288
120	417	397	378	361	346	331	318	305	294
130	426	405	386	368	352	338	324	311	299
140	434	413	394	376	360	344	330	318	306
150	443	422	402	384	367	352	337	324	312

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Kleinhilfsbrücken KHB 12,0 m

$ß_{UIC}$-Werte für KHB 12,0 [m] mit L_{St} = 3,60 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Vergleichsspannung im Steg **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	150	141	132	122	112	103	94	85	78
10	152	144	134	124	114	104	95	87	79
20	151	145	137	126	116	106	97	88	80
30	148	142	138	129	118	108	98	89	81
40	145	139	136	131	120	110	100	91	82
50	143	137	133	132	123	112	101	92	83
60	140	134	131	129	125	114	103	93	85
70	138	132	129	127	127	116	105	95	86
80	136	130	126	125	124	118	107	97	87
90	133	128	124	122	122	120	109	98	89
100	131	126	122	120	120	121	111	100	90
110	129	124	120	118	118	119	113	102	92
120	127	122	118	116	116	117	115	103	93
130	125	120	116	114	114	115	117	105	95
140	123	118	114	112	112	113	115	107	96
150	121	116	113	111	110	111	113	109	98

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Vergleichsspannung im Steg **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	151	143	135	126	118	110	102	94	88
10	152	146	137	128	120	111	104	96	89
20	150	143	138	131	122	113	105	98	90
30	147	140	135	132	124	116	107	99	92
40	144	138	133	130	127	118	109	101	93
50	142	135	131	127	125	120	111	103	95
60	139	133	128	125	123	121	113	105	97
70	137	131	126	123	120	119	115	106	98
80	134	128	124	121	118	117	117	108	100
90	132	126	122	118	116	115	114	111	102
100	130	124	120	116	114	113	112	113	104
110	128	122	118	115	112	111	110	110	106
120	126	120	116	113	110	109	108	108	108
130	124	118	114	111	109	107	106	106	107
140	122	117	112	109	107	105	105	105	105
150	120	115	111	107	105	104	103	103	103

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Vergleichsspannung im Steg **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	152	144	136	128	120	113	106	99	93
10	152	145	138	130	122	115	108	101	94
20	149	142	137	133	125	117	110	102	96
30	146	140	134	130	127	119	112	104	98
40	144	137	132	128	125	121	114	106	99
50	141	135	129	125	122	120	116	108	101
60	139	132	127	123	120	118	116	110	103
70	136	130	125	121	118	116	114	112	105
80	134	128	123	119	116	113	112	111	107
90	132	126	121	117	114	111	110	109	108
100	130	124	119	115	112	110	108	107	106
110	128	122	117	113	110	108	106	105	104
120	126	120	115	111	108	106	104	103	102
130	124	118	113	109	107	104	102	101	100
140	122	116	111	108	105	102	101	99	99
150	120	114	110	106	103	101	99	98	97

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Vergleichsspannung im Steg **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	152	144	136	129	122	115	108	102	96
10	151	144	139	131	124	117	110	104	97
20	149	142	136	131	126	119	112	105	99
30	146	139	134	129	125	121	114	107	101
40	143	137	131	127	123	120	116	109	103
50	141	134	129	124	121	118	116	111	105
60	138	132	127	122	119	116	113	112	107
70	136	130	124	120	117	114	111	110	108
80	134	127	122	118	115	112	109	108	106
90	132	125	120	116	113	110	107	106	104
100	129	123	118	114	111	108	106	104	102
110	127	121	116	112	109	106	104	102	101
120	125	119	115	110	107	104	102	100	99
130	123	118	113	109	105	103	100	98	97
140	122	116	111	107	104	101	99	97	95
150	120	114	109	105	102	99	97	95	94

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Vergleichsspannung im Steg **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	153	145	138	131	125	118	113	107	102
10	151	144	137	132	127	121	115	109	104
20	148	141	135	129	125	121	117	112	106
30	145	138	132	127	122	118	115	112	108
40	143	136	130	125	120	116	113	109	107
50	140	134	128	123	118	114	111	107	105
60	138	131	125	120	116	112	109	105	103
70	135	129	123	118	114	110	107	104	101
80	133	127	121	116	112	108	105	102	99
90	131	125	119	114	110	106	103	100	97
100	129	123	117	113	108	105	101	98	96
110	127	121	115	111	107	103	100	97	94
120	125	119	114	109	105	101	98	95	93
130	123	117	112	107	103	100	97	94	91
140	121	115	110	106	102	98	95	92	90
150	119	114	109	104	100	97	94	91	88

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 3,60 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Vergleichsspannung im Steg **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	153	146	139	133	127	121	117	112	108
10	150	143	136	130	125	120	115	111	107
20	148	140	134	128	123	118	113	109	105
30	145	138	131	126	120	115	111	107	103
40	142	135	129	123	118	113	109	105	101
50	140	133	127	121	116	111	107	103	100
60	137	131	125	119	114	110	105	101	98
70	135	128	123	117	112	108	104	100	96
80	133	126	120	115	110	106	102	98	95
90	131	124	119	113	108	104	100	96	93
100	129	122	117	111	107	102	98	95	91
110	127	120	115	110	105	101	97	93	90
120	125	118	113	108	103	99	95	92	89
130	123	117	111	106	102	98	94	90	87
140	121	115	110	105	100	96	93	89	86
150	119	113	108	103	99	95	91	88	85

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Kleinhilfsbrücken nach Richtzeichnung **KHB 1**

$ß_{UIC}$-Werte für KHB 12,0 [m] mit L_{St} = 4,0 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	120	113	106	98	90	82	75	68	62
10	122	115	108	100	91	84	76	69	63
20	121	116	110	101	93	85	77	70	64
30	119	114	111	103	95	86	79	72	65
40	117	112	109	105	96	88	80	73	66
50	115	110	107	105	98	90	81	74	67
60	112	108	105	103	100	91	83	75	68
70	111	106	103	102	102	93	84	76	69
80	109	104	101	100	100	95	86	77	70
90	107	102	99	98	98	96	87	79	71
100	105	101	98	96	96	97	89	80	72
110	103	99	96	95	94	95	90	82	73
120	102	97	95	93	93	93	92	83	75
130	100	96	93	91	91	92	94	84	76
140	99	94	92	90	90	90	92	86	77
150	97	93	90	89	88	89	90	88	79

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	121	115	108	101	94	88	82	76	70
10	122	117	110	103	96	89	83	77	71
20	120	115	111	105	98	91	84	78	73
30	118	112	109	106	100	93	86	80	74
40	116	110	107	104	102	94	87	81	75
50	113	108	105	102	100	96	89	82	76
60	112	107	103	100	98	97	91	84	78
70	110	105	101	98	96	95	92	85	79
80	108	103	99	87	95	94	93	87	80
90	106	101	98	95	93	92	92	89	82
100	104	100	96	93	91	90	90	90	83
110	103	98	94	92	90	89	88	88	85
120	101	96	93	90	88	87	87	87	86
130	99	95	91	89	87	86	85	85	86
140	98	93	90	87	86	84	84	84	84
150	96	92	89	86	84	83	82	82	83

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	121	115	109	102	96	90	85	79	74
10	122	116	111	104	98	92	86	81	76
20	119	114	110	106	100	94	88	82	77
30	117	112	108	104	102	95	89	84	78
40	115	110	106	102	100	97	91	85	80
50	113	108	104	100	98	96	93	87	81
60	111	106	102	99	96	94	93	88	82
70	109	104	100	97	94	93	91	90	84
80	107	102	98	95	93	91	90	89	86
90	106	101	97	94	91	89	88	87	87
100	104	99	95	92	90	88	86	85	85
110	102	97	94	91	88	86	85	84	83
120	101	96	92	89	87	85	83	82	82
130	99	94	91	88	85	83	82	81	80
140	98	93	89	86	84	82	81	80	79
150	96	92	88	85	83	81	79	78	78

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

$ß_{UIC}$-Werte für KHB 12,0 [m] mit L_{St} = 4,0 [m] Querträger

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenanschluß **Walzprofile**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	330	311	290	268	245	224	203	185	168
10	335	316	294	272	249	227	206	187	170
20	341	321	299	276	253	230	209	189	172
30	346	327	304	280	256	233	212	192	174
40	352	332	309	285	260	237	214	194	176
50	358	338	314	289	264	240	217	197	178
60	364	343	319	294	268	243	220	199	180
70	371	350	325	299	272	247	223	202	182
80	378	356	331	304	277	251	227	204	184
90	385	362	336	309	281	255	230	207	187
100	392	369	342	314	286	259	233	210	189
110	399	376	349	320	291	263	237	213	192
120	407	383	355	326	296	267	240	216	194
130	415	391	362	332	301	271	244	219	197
140	424	399	369	338	306	276	248	222	199
150	432	407	377	344	312	281	252	226	202

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Querträger

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenanschluß **Walzprofile**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	335	317	298	279	260	241	224	207	192
10	340	322	302	283	263	245	227	210	194
20	345	327	307	287	267	248	230	213	197
30	351	332	312	292	272	252	223	216	199
40	357	338	317	297	276	256	237	219	202
50	363	344	323	301	280	260	240	222	205
60	370	350	328	306	285	264	244	225	208
70	376	356	334	312	290	268	248	228	211
80	383	362	340	317	294	272	251	232	214
90	390	369	346	323	299	277	255	235	217
100	397	376	352	328	305	281	259	239	220
110	405	383	359	334	310	286	264	243	223
120	413	390	366	341	316	291	268	246	226
130	421	398	373	347	321	296	273	250	230
140	430	406	380	354	327	302	277	255	233
150	439	414	388	361	334	307	282	259	237

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Querträger

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenanschluß **Walzprofile**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	337	319	301	283	266	249	233	218	204
10	342	324	306	288	270	253	237	221	207
20	348	329	311	292	274	257	240	224	210
30	353	335	316	297	279	261	244	228	213
40	359	340	321	302	283	265	248	231	216
50	365	346	327	307	288	269	251	235	219
60	372	352	332	312	293	273	255	238	222
70	378	359	338	318	297	278	259	242	225
80	385	365	344	323	303	283	264	246	229
90	392	372	350	329	308	287	268	250	232
100	400	379	357	335	313	292	272	254	236
110	407	386	364	341	319	297	277	258	240
120	415	393	371	347	325	303	282	262	244
130	424	401	378	354	331	308	287	267	248
140	432	409	385	361	337	314	292	271	252
150	441	418	393	368	344	320	297	276	256

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für Kleinhilfsbrücken nach Richtzeichnung **KHB 1**

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	122	116	109	103	97	92	87	82	77
10	121	116	111	105	99	94	88	83	78
20	119	114	109	105	101	95	90	85	80
30	117	111	107	103	100	97	91	86	81
40	115	109	105	101	99	96	93	88	82
50	113	108	103	100	97	94	93	89	84
60	111	106	101	98	95	93	91	89	86
70	109	104	100	96	93	91	89	88	87
80	107	102	98	95	92	89	88	86	85
90	105	100	96	93	90	88	86	85	83
100	104	99	95	91	89	86	85	83	82
110	102	97	93	90	87	85	83	82	80
120	100	96	92	89	86	84	82	80	79
130	99	94	90	87	84	82	80	79	78
140	97	93	89	86	83	81	79	78	76
150	96	91	88	84	82	80	78	76	75

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	122	116	110	105	100	95	90	86	82
10	121	115	110	106	102	97	92	88	84
20	119	113	108	104	100	97	94	89	85
30	116	111	106	102	98	95	92	89	87
40	114	109	104	100	96	93	90	88	85
50	112	107	102	98	95	91	89	86	84
60	110	105	101	96	93	90	87	84	82
70	109	103	99	95	91	88	85	83	81
80	107	102	97	93	90	87	84	82	79
90	105	100	96	92	88	85	83	80	78
100	103	98	94	90	87	84	81	79	77
110	102	97	92	89	85	82	80	78	75
120	100	95	91	87	84	81	79	76	74
130	99	94	90	86	83	80	77	75	73
140	97	92	88	85	81	79	76	74	72
150	96	91	87	83	80	77	75	73	71

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Spindellagerung

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	123	117	111	106	102	97	93	90	86
10	120	115	109	104	100	96	92	89	86
20	118	112	107	103	98	94	91	87	84
30	116	110	105	101	96	93	89	86	83
40	114	108	103	99	95	91	87	84	81
50	112	107	102	97	93	89	86	83	80
60	110	105	100	95	91	88	84	81	78
70	108	103	98	94	90	86	83	80	77
80	106	101	97	92	88	85	82	79	76
90	105	100	95	91	87	83	80	77	74
100	103	98	93	89	86	82	79	76	73
110	101	96	92	88	84	81	78	75	72
120	100	95	90	86	83	79	76	74	71
130	98	93	89	85	82	78	75	72	70
140	97	92	88	84	80	77	74	71	69
150	95	91	86	83	79	76	73	70	68

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Querträger

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Lamellenanschluß **Walzprofile**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	320	303	286	270	254	239	225	211
10	343	326	308	291	274	258	243	228	214
20	349	331	313	295	278	262	246	231	218
30	355	336	318	300	283	266	250	235	221
40	361	342	323	305	287	270	254	239	224
50	367	348	329	310	292	275	258	242	227
60	373	354	335	315	297	279	262	246	231
70	380	360	340	321	302	284	266	250	234
80	387	367	346	327	307	289	271	254	238
90	394	373	353	332	313	294	275	258	242
100	401	380	359	339	318	299	280	262	246
110	409	388	366	345	324	304	285	267	250
120	417	395	373	351	330	310	290	272	254
130	425	403	381	358	336	315	295	276	258
140	434	411	388	365	343	321	301	281	263
150	443	420	396	373	350	328	306	286	268

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Querträger

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	321	305	290	276	262	250	238	226
10	344	326	310	295	280	266	253	241	230
20	349	332	315	299	285	271	257	245	233
30	355	337	320	304	289	275	261	249	237
40	361	343	326	309	294	279	266	253	241
50	367	349	331	315	299	284	270	257	244
60	374	355	337	320	304	289	275	261	248
70	380	361	343	326	309	294	279	266	253
80	387	368	349	332	315	299	284	270	257
90	394	374	356	338	321	304	289	275	261
100	402	382	362	344	327	310	294	280	266
110	409	389	369	350	333	316	300	285	271
120	417	396	376	357	339	322	305	290	276
130	426	404	384	364	346	328	311	296	281
140	434	412	391	371	352	334	317	301	286
150	443	421	400	379	360	341	324	307	291

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHB 12,0 [m] mit LSt = 4,0 [m] Querträger

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Querträger **Untergurt**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	338	322	307	293	280	268	258	248	238
10	344	327	311	297	285	273	262	252	242
20	349	332	317	302	289	277	266	256	246
30	355	338	322	307	294	282	270	260	250
40	361	343	327	312	299	286	275	264	254
50	367	349	333	318	304	291	280	269	259
60	374	355	339	323	309	296	284	273	263
70	380	362	345	329	315	302	290	278	268
80	387	368	351	335	321	307	295	283	273
90	394	375	357	341	326	313	300	288	278
100	402	382	364	348	333	319	306	294	283
110	409	389	371	354	339	325	312	299	288
120	417	397	378	361	346	331	318	305	294
130	426	405	386	368	352	338	324	311	299
140	434	413	394	376	360	344	330	318	306
150	443	422	402	384	367	352	337	324	312

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für verstärkte Kleinhilfsbrücken nach Richtzeichnung **KHBv 1**

804.4110
Anhang 2 - T3
Seite: **66**

$ß_{UIC}$-Werte für KHBv 12,51 [m] mit L_{St} = 6,20 [m] Spindellager

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	167	158	148	137	126	116	106	97	89
10	170	161	150	139	128	118	108	98	90
20	169	162	153	142	130	120	109	100	91
30	166	159	155	144	133	122	111	101	92
40	163	156	152	147	135	124	113	103	94
50	161	154	149	147	137	126	115	104	95
60	158	151	147	145	140	128	117	106	96
70	155	149	144	142	142	130	118	108	98
80	153	146	142	140	139	133	121	109	99
90	150	144	139	137	137	135	123	111	101
100	148	141	137	135	134	135	125	113	102
110	145	139	135	133	132	133	127	115	104
120	143	137	133	130	130	130	129	117	106
130	141	135	131	128	127	128	130	119	107
140	139	133	129	126	125	126	128	121	109
150	137	131	127	124	123	124	125	123	111

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHBv 12,51 [m] mit LSt = 6,20 [m] Spindellager

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	169	160	151	141	132	123	115	107	99
10	171	163	153	144	134	125	117	108	101
20	168	160	154	146	137	127	119	110	102
30	165	157	152	148	139	130	121	112	104
40	162	155	149	145	142	132	123	114	106
50	159	152	146	142	140	134	125	116	107
60	156	149	144	140	137	136	127	118	109
70	154	147	141	138	135	133	129	120	111
80	151	144	139	135	132	131	130	122	113
90	149	142	137	133	130	128	128	124	115
100	146	140	135	131	128	126	125	125	117
110	144	138	133	129	126	124	123	123	119
120	142	135	131	127	124	122	121	121	121
130	140	133	129	125	122	120	119	119	119
140	138	131	127	123	120	118	117	117	117
150	136	130	125	121	118	116	115	115	115

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHBv 12,51 [m] mit LSt = 6,20 [m] Spindellager

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	169	161	152	143	135	127	119	112	105
10	170	162	155	146	137	129	121	113	106
20	167	159	153	148	140	131	123	115	108
30	164	156	150	146	142	134	125	117	110
40	161	154	148	143	139	136	128	119	112
50	158	151	145	140	137	134	130	122	114
60	156	149	143	138	134	132	130	124	116
70	153	146	140	136	132	129	127	126	18
80	151	144	138	133	130	127	125	123	120
90	148	141	136	131	128	125	123	121	120
100	146	139	134	129	126	123	121	119	118
110	144	137	132	127	124	121	119	117	116
120	141	135	130	125	122	119	117	115	114
130	139	133	128	123	120	117	115	113	112
140	137	131	126	121	118	115	113	111	110
150	135	129	124	120	116	113	111	110	108

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHBv 12,51 [m] mit LSt = 6,20 [m] Spindellager

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	170	161	153	144	136	129	121	115	108
10	170	162	155	147	139	131	124	116	110
20	167	159	152	147	141	133	126	119	112
30	164	156	150	144	140	136	128	121	114
40	161	153	147	142	138	134	130	123	116
50	158	151	145	139	135	132	129	125	118
60	155	148	142	137	133	129	127	125	120
70	153	146	140	135	131	127	124	122	121
80	150	143	137	133	128	125	122	120	118
90	148	141	135	130	126	123	120	118	116
100	146	139	133	128	124	121	118	116	114
110	143	137	131	126	122	119	116	114	112
120	141	135	129	124	120	117	114	112	110
130	139	133	127	122	119	115	113	110	109
140	137	131	125	121	117	114	111	109	107
150	135	129	123	119	115	112	109	107	105

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHBv 12,51 [m] mit LSt = 6,20 [m] Spindellager

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	171	162	154	147	139	133	126	121	115
10	169	161	154	148	142	135	129	123	117
20	166	158	151	145	140	135	131	125	119
30	163	155	148	142	137	132	128	125	121
40	160	152	146	140	135	130	126	122	119
50	157	150	143	137	132	128	124	120	117
60	155	147	141	135	130	126	122	118	115
70	152	145	139	133	128	124	120	116	113
80	150	143	136	131	126	121	118	114	111
90	147	140	134	129	124	120	116	112	109
100	145	138	132	127	122	118	114	110	107
110	143	136	130	125	120	116	112	109	106
120	141	134	128	123	118	114	110	107	104
130	139	132	126	121	116	112	109	105	102
140	136	130	124	119	115	111	107	104	101
150	135	128	122	117	113	109	105	102	99

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHBv 12,51 [m] mit LSt = 6,20 [m] Spindellager

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	171	163	155	148	142	136	130	125	121
10	168	160	153	146	140	134	129	124	120
20	165	157	150	143	137	132	127	122	118
30	162	154	147	141	135	129	124	120	116
40	160	152	145	138	133	127	122	118	114
50	157	149	142	136	130	125	120	116	112
60	154	147	140	134	128	123	118	114	110
70	152	144	138	132	126	121	116	112	108
80	149	142	135	129	124	119	114	110	106
90	147	140	133	127	122	117	113	108	105
100	145	138	131	125	120	115	111	107	103
110	142	135	129	123	118	113	109	105	101
120	140	133	127	122	116	112	107	103	100
130	138	131	125	120	115	110	106	102	98
140	136	129	123	118	113	108	104	100	97
150	134	128	122	116	111	107	103	99	95

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für verstärkte Kleinhilfsbrücken nach Richtzeichnung **KHBv 1**

804.4110
Anhang 2 - T3
Seite: **67**

$ß_{UIC}$-Werte für KHBv 12,51 [m] mit L_{St} = 6,70 [m] Spindellager

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	143	135	126	117	108	99	91	83	76
10	145	137	128	119	110	101	92	84	77
20	145	139	131	121	112	102	93	85	78
30	142	136	132	123	113	104	95	87	79
40	140	134	130	126	115	106	96	88	80
50	137	131	128	126	118	107	98	89	81
60	135	129	125	124	120	109	100	91	82
70	133	127	123	121	121	111	101	92	84
80	130	125	121	119	119	113	103	94	85
90	128	123	119	117	117	115	105	95	86
100	126	121	117	115	115	115	107	97	88
110	124	119	115	113	113	113	109	98	89
120	122	117	114	112	111	111	111	100	90
130	121	115	112	110	109	109	111	102	92
140	119	114	110	108	107	108	109	104	93
150	117	112	108	106	105	106	107	105	95

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHBv 12,51 [m] mit LSt = 6,70 [m] Spindellager

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	144	137	129	121	113	105	98	91	85
10	146	139	131	123	115	107	100	93	86
20	143	137	132	125	117	109	101	94	88
30	141	134	130	126	119	111	103	96	89
40	138	132	127	124	121	113	105	97	90
50	136	130	125	122	119	115	107	99	92
60	134	128	123	120	117	116	109	101	93
70	131	125	121	118	115	114	111	103	95
80	129	123	119	116	113	112	111	104	97
90	127	121	117	114	111	110	109	106	98
100	125	120	115	112	109	108	107	107	100
110	123	118	113	110	108	106	105	105	102
120	121	116	112	108	106	104	103	103	104
130	120	114	110	107	104	103	102	101	102
140	118	112	108	105	103	101	100	100	100
150	116	111	107	103	101	99	98	98	98

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHBv 12,51 [m] mit LSt = 6,70 [m] Spindellager

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	145	137	130	122	115	108	102	95	90
10	145	139	132	125	117	110	103	97	91
20	143	136	131	127	119	112	105	99	92
30	140	134	129	124	121	114	107	100	94
40	138	131	126	122	119	116	109	102	96
50	135	129	124	120	117	115	111	104	97
60	133	127	122	118	115	112	111	106	99
70	131	125	120	116	113	111	109	108	101
80	129	123	118	114	111	109	107	106	103
90	127	121	116	112	109	107	105	104	103
100	125	119	114	110	107	105	103	102	101
110	123	117	112	109	106	103	101	100	99
120	121	115	111	107	104	102	100	98	98
130	119	114	109	105	102	100	98	97	96
140	117	112	107	104	101	98	97	95	94
150	116	110	106	102	99	97	95	94	93

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHBv 12,51 [m] mit LSt = 6,70 [m] Spindellager

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	145	138	131	123	117	110	104	98	92
10	145	138	133	126	119	112	106	100	94
20	142	136	130	126	121	114	107	101	95
30	140	133	128	123	120	116	109	103	97
40	137	131	126	121	118	115	111	105	99
50	135	129	124	119	116	113	110	107	101
60	133	127	121	117	114	111	108	106	102
70	131	125	119	115	112	109	106	105	103
80	129	122	117	113	110	107	105	103	101
90	126	121	116	111	108	105	103	101	99
100	124	119	114	110	106	103	101	99	98
110	123	117	112	108	105	102	99	98	96
120	121	115	110	106	103	100	98	96	94
130	119	113	109	105	101	99	96	94	93
140	117	112	107	103	100	97	95	93	91
150	115	110	105	102	98	96	93	91	90

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHBv 12,51 [m] mit LSt = 6,70 [m] Spindellager

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	146	139	132	125	119	113	108	103	98
10	144	137	131	126	121	116	110	105	100
20	142	135	129	124	119	115	112	107	102
30	139	133	127	122	117	113	110	107	104
40	137	130	125	120	115	111	108	105	102
50	135	128	122	117	113	109	106	103	100
60	132	126	120	116	111	107	104	101	98
70	130	124	118	114	109	106	102	99	97
80	128	122	116	112	108	104	101	98	95
90	126	120	115	110	106	102	99	96	93
100	124	118	113	108	104	101	97	94	92
110	122	116	111	107	103	99	96	93	90
120	120	114	109	105	101	97	94	91	89
130	118	113	108	103	99	96	93	90	88
140	117	111	106	102	98	94	91	89	86
150	115	109	105	100	96	93	90	87	85

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHBv 12,51 [m] mit LSt = 6,70 [m] Spindellager

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	146	139	133	127	121	116	112	107	103
10	144	137	130	125	119	115	110	106	102
20	141	134	128	122	117	113	108	104	101
30	139	132	126	120	115	111	106	102	99
40	136	130	124	118	113	109	105	101	97
50	134	128	122	116	111	107	103	99	95
60	132	125	120	114	110	105	101	97	94
70	130	123	118	112	108	103	99	96	92
80	128	121	116	111	106	102	93	94	91
90	126	119	114	109	104	100	96	93	89
100	124	118	112	107	103	99	95	91	88
110	122	116	110	106	101	97	93	90	87
120	120	114	109	104	100	96	92	88	85
130	118	112	107	102	98	94	90	87	84
140	116	111	106	101	97	93	89	86	83
150	115	109	104	99	95	91	88	85	82

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{UIC}$-Werte für verstärkte Kleinhilfsbrücken nach Richtzeichnung **KHBv 1**

804.4110
Anhang 2 - T3
Seite: **68**

$ß_{UIC}$-Werte für KHBv 12,51 [m] mit L_{St} = 7,0 [m] Rost

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	130	123	115	106	98	90	82	75	69
10	132	125	117	108	100	92	84	76	70
20	132	126	119	110	101	93	85	78	71
30	129	124	121	112	103	95	86	79	72
40	127	122	118	114	105	96	88	80	73
50	125	120	116	115	107	98	89	81	74
60	123	118	114	112	109	99	91	82	75
70	121	116	112	110	110	101	92	84	76
80	119	114	110	109	108	103	94	85	77
90	117	112	108	107	106	105	95	86	78
100	115	110	107	105	104	105	97	88	80
110	113	108	105	103	103	103	99	89	81
120	111	107	103	101	101	101	101	91	82
130	110	105	102	100	99	100	101	93	84
140	108	103	100	98	98	98	99	94	85
150	106	102	99	97	96	96	98	96	86

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHBv 12,51 [m] mit LSt = 7,0 [m] Rost

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	131	124	117	110	103	96	89	83	77
10	133	127	119	112	105	97	91	84	78
20	130	125	120	114	106	99	92	86	80
30	128	122	118	115	108	101	94	87	81
40	126	120	116	113	110	103	95	89	82
50	124	118	114	111	109	105	97	90	84
60	122	116	112	109	107	105	99	92	85
70	120	114	110	107	105	104	101	93	86
80	118	112	108	105	103	102	101	95	88
90	116	111	106	103	101	100	99	97	89
100	114	109	105	102	100	98	97	97	91
110	112	107	103	100	98	97	96	96	93
120	110	105	102	99	96	95	94	94	94
130	109	104	100	97	95	93	93	92	93
140	107	102	98	96	93	92	91	91	91
150	106	101	97	94	92	90	90	89	89

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHBv 12,51 [m] mit LSt = 7,0 [m] Rost

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	132	125	118	111	105	99	93	87	81
10	132	126	120	113	107	100	94	88	83
20	130	124	119	115	109	102	96	90	84
30	128	122	117	113	110	104	97	91	86
40	125	120	115	111	108	106	99	93	87
50	123	118	113	109	106	104	101	95	89
60	121	116	111	107	105	102	101	96	90
70	119	114	109	106	103	101	99	98	92
80	117	112	107	104	101	99	97	96	93
90	115	110	106	102	99	97	96	94	94
100	114	108	104	100	98	96	94	93	92
110	112	107	102	99	96	94	92	91	90
120	110	105	101	97	95	92	91	90	89
130	108	103	99	96	93	91	89	88	87
140	107	102	98	94	92	90	88	87	86
150	105	100	96	93	90	88	86	85	84

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHBv 12,51 [m] mit LSt = 7,0 [m] Rost

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	132	125	119	112	106	100	94	89	84
10	132	126	121	114	108	102	96	91	85
20	130	124	119	114	110	104	98	92	87
30	127	121	116	112	109	106	100	94	88
40	125	119	114	110	107	104	101	96	90
50	123	117	112	108	105	103	100	97	92
60	121	115	111	107	103	101	99	97	93
70	119	113	109	105	102	99	97	95	94
80	117	111	107	103	100	97	95	93	92
90	115	110	105	101	98	96	94	92	90
100	113	108	104	100	97	94	92	90	89
110	112	106	102	98	95	93	90	89	87
120	110	105	100	97	94	91	89	87	86
130	108	103	99	95	92	90	88	86	84
140	107	102	97	94	91	88	86	84	83
150	105	100	96	92	89	87	85	83	82

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHBv 12,51 [m] mit LSt = 7,0 [m] Rost

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	133	126	120	114	108	103	98	94	89
10	131	125	120	115	110	105	100	95	91
20	129	123	117	113	109	105	102	97	93
30	127	121	115	111	107	103	100	97	94
40	125	119	113	109	105	101	98	95	93
50	122	117	111	107	103	99	96	94	91
60	120	115	110	105	101	98	95	92	89
70	118	113	108	103	100	96	93	90	88
80	116	111	106	102	98	94	91	89	86
90	115	109	104	100	96	93	90	87	85
100	113	107	103	98	95	91	89	86	84
110	111	106	101	97	93	90	87	85	82
120	109	104	100	95	92	89	86	83	81
130	108	103	98	94	90	87	84	82	80
140	106	101	97	93	89	86	83	81	78
150	105	100	95	91	88	85	82	79	77

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ßUIC-Werte für KHBv 12,51 [m] mit LSt = 7,0 [m] Rost

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{UIC}$-Werte 100 fach !

Feldmitte Obergurt **Innenträger / Außenträger**

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	133	127	121	115	110	106	101	98	94
10	131	125	119	113	109	104	100	97	93
20	129	122	117	111	107	102	99	95	92
30	126	120	115	110	105	101	97	93	90
40	124	118	113	108	103	99	95	92	88
50	122	116	111	106	101	97	93	90	87
60	120	14	109	104	100	96	92	89	85
70	118	112	107	102	98	94	90	87	84
80	116	110	105	101	96	93	89	86	83
90	114	109	104	99	95	91	88	84	81
100	113	107	102	98	93	90	86	83	80
110	111	105	100	96	92	88	85	82	79
120	109	104	99	95	91	87	84	80	78
130	107	102	97	93	89	86	82	79	76
140	106	101	96	92	88	84	81	78	75
150	104	99	95	90	87	83	80	77	74

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Kleinhilfsbrücken nach Richtzeichnung KHB -K

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 4,80 [m] feste Lagerung

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	281	262	237	209	182	157	134	115	99	87	77	68	60
10	276	261	241	212	184	158	135	116	99	88	77	68	61
20	272	257	241	215	186	160	137	117	100	88	78	69	61
30	268	253	238	218	189	162	138	118	101	89	78	69	61
40	264	250	234	219	191	164	140	119	102	89	79	69	62
50	260	246	231	215	194	166	141	120	103	90	79	70	62
60	256	242	227	212	196	168	143	121	103	91	80	70	62
70	253	239	224	210	195	170	144	122	104	91	80	71	63
80	249	236	221	207	193	172	146	124	105	92	81	71	63
90	246	232	218	204	190	174	147	125	106	93	81	71	63
100	242	229	215	201	188	175	149	126	107	93	82	72	63
110	239	226	212	199	186	173	151	127	108	94	82	72	64
120	236	223	210	196	183	171	152	128	109	95	83	73	64
130	233	220	207	194	181	169	154	130	110	96	83	73	64
140	230	217	204	191	179	167	156	131	111	96	84	74	65
150	227	215	202	189	177	165	155	132	112	97	85	74	65
L / fz	894	850	811	775	742	712	684	658	634	634	634	634	634

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 4,80 [m] feste Lagerung

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	279	263	243	221	198	177	157	139	123	112	101	92	83
10	275	261	246	224	201	179	159	141	124	113	102	93	84
20	271	257	242	227	204	182	161	142	126	114	103	93	85
30	267	253	239	225	207	184	163	144	127	115	104	94	85
40	263	249	235	222	209	187	165	145	128	116	105	95	86
50	259	245	232	218	206	189	167	147	129	117	106	96	86
60	255	242	228	215	203	191	169	149	131	118	107	96	87
70	251	238	225	212	200	189	171	150	132	119	108	97	88
80	248	235	222	209	197	186	173	152	134	120	108	98	88
90	244	232	219	207	195	184	173	154	135	122	109	99	89
100	241	229	216	204	192	181	171	156	137	123	110	99	89
110	238	225	213	201	190	179	169	158	138	124	111	100	90
120	235	222	210	198	187	177	167	158	140	125	112	101	91
130	232	220	208	196	185	174	165	156	141	127	113	102	91
140	229	217	205	193	182	172	163	154	143	128	114	103	92
150	226	214	202	191	180	170	161	152	144	129	116	103	93
L / fz	894	850	811	775	742	712	684	658	634	634	634	634	634

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 4,80 [m] feste Lagerung

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	279	263	245	226	207	188	170	153	138	127	118	108	100
10	274	260	246	229	210	190	172	155	139	129	119	109	101
20	270	256	243	230	213	193	174	157	141	130	120	110	102
30	266	253	239	226	214	196	176	159	142	132	121	111	102
40	262	249	236	223	211	198	179	161	144	133	122	112	103
50	258	245	232	220	208	197	181	163	146	134	124	113	104
60	255	242	229	216	205	194	184	165	148	136	125	114	105
70	251	238	226	213	202	191	182	167	149	137	126	115	106
80	247	235	222	210	199	189	179	169	151	139	127	117	107
90	244	231	219	208	197	186	177	168	153	140	129	118	108
100	241	228	216	205	194	184	174	166	155	142	130	119	109
110	237	225	213	202	191	181	172	164	156	144	131	120	110
120	234	222	211	199	189	179	170	162	154	145	133	121	111
130	231	219	208	197	186	177	168	160	152	147	134	122	112
140	228	216	205	194	184	175	166	158	150	148	136	124	113
150	225	214	203	192	182	172	164	156	149	146	137	125	114
L / fz	894	850	811	775	742	712	684	658	634	634	634	634	634

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 4,80 [m] feste Lagerung

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	279	263	247	229	211	194	178	162	148	138	129	120	112
10	274	260	247	233	215	197	180	164	149	140	131	122	113
20	270	256	243	230	218	200	182	166	151	141	132	123	114
30	266	252	239	227	215	203	185	168	153	143	133	124	115
40	262	249	236	224	212	201	188	171	155	145	135	125	116
50	258	245	232	220	209	198	189	173	157	146	136	127	117
60	254	241	229	217	206	196	186	175	159	148	138	128	119
70	251	238	226	214	203	193	184	175	161	150	139	129	120
80	247	235	223	211	200	190	181	173	163	152	141	131	121
90	244	231	219	208	198	188	179	170	163	154	143	132	122
100	240	228	216	205	195	185	176	168	161	156	144	133	123
110	237	225	214	203	192	183	174	166	158	156	146	135	124
120	234	222	211	200	190	180	172	164	156	154	148	136	126
130	231	219	208	197	187	178	170	162	155	152	149	138	127
140	228	216	205	195	185	176	167	160	153	150	148	139	128
150	225	214	203	192	183	174	165	158	151	149	146	141	130
L / fz	894	850	811	775	742	712	684	658	634	634	634	634	634

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 4,80 [m] feste Lagerung

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	278	264	249	235	221	208	195	183	171	165	159	153	147
10	274	260	247	235	224	211	198	185	173	168	161	155	149
20	269	256	243	232	221	211	201	188	176	170	163	157	150
30	265	252	240	228	218	208	199	190	178	172	166	159	152
40	261	248	236	225	214	205	196	188	180	175	168	161	154
50	257	245	233	222	211	202	193	185	177	176	170	163	156
60	254	241	229	218	208	199	190	182	175	174	172	165	158
70	250	238	226	215	205	196	188	180	172	171	170	168	160
80	247	234	223	212	202	193	185	177	170	169	167	166	162
90	243	231	220	209	200	191	182	175	168	167	165	164	162
100	240	228	217	207	197	188	180	172	165	164	163	162	160
110	237	225	214	204	194	186	178	170	163	162	161	160	158
120	233	222	211	201	192	183	175	168	161	160	159	158	156
130	230	219	208	198	189	181	173	166	159	158	157	156	154
140	227	216	206	196	187	178	171	164	157	156	155	154	152
150	224	213	203	193	184	176	169	162	155	154	153	152	150
L / fz	894	850	811	775	742	712	684	658	634	634	634	634	634

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 4,80 [m] feste Lagerung

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	277	264	251	240	229	219	210	202	194	193	192	191	190
10	273	260	248	236	226	217	208	200	193	193	193	193	192
20	269	256	244	233	223	214	205	197	190	190	190	190	189
30	265	252	240	229	219	210	202	194	187	187	187	187	187
40	261	248	236	226	216	207	199	191	184	184	184	184	184
50	257	244	233	223	213	204	196	189	182	182	181	181	181
60	253	241	230	219	210	201	193	186	179	179	179	179	178
70	250	237	226	216	207	198	191	183	177	176	176	176	176
80	246	234	223	213	204	196	188	181	174	174	174	174	173
90	243	231	220	210	201	193	185	178	172	172	171	171	171
100	239	228	217	207	198	190	183	176	169	169	169	169	169
110	236	225	214	205	196	188	180	173	167	167	167	167	166
120	233	222	211	202	193	185	178	171	165	165	165	164	164
130	230	219	208	199	191	183	176	169	163	163	162	162	162
140	227	216	206	197	188	180	173	167	161	160	160	160	160
150	224	213	203	194	186	178	171	164	158	158	158	158	158
L / fz	894	850	811	775	742	712	684	658	634	634	634	634	634

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Kleinhilfsbrücken nach Richtzeichnung KHB -K

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 5,40 [m] feste Lagerung

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	201	188	170	150	130	112	96	82	71	62	55	49	43
10	198	187	172	152	132	113	97	83	71	63	55	49	43
20	195	184	173	154	134	115	98	84	72	63	56	49	44
30	192	181	170	156	135	116	99	84	72	64	56	49	44
40	189	179	168	156	137	117	100	85	73	64	56	50	44
50	186	176	165	154	139	119	101	86	73	64	57	50	44
60	184	174	163	152	141	120	102	87	74	65	57	50	45
70	181	171	161	150	140	122	103	88	75	65	57	51	45
80	178	169	158	148	138	123	104	89	75	66	58	51	45
90	176	166	156	146	136	125	105	89	76	66	58	51	45
100	174	164	154	144	135	126	107	90	77	67	59	51	45
110	171	162	152	142	133	124	108	91	77	67	59	52	46
120	169	160	150	140	131	123	109	92	78	68	59	52	46
130	167	158	148	139	130	121	110	93	79	68	60	52	46
140	164	156	146	137	128	120	112	94	79	69	60	53	46
150	162	154	144	135	126	118	111	95	80	69	61	53	47
L / fz	641	609	581	555	532	510	490	471	454	454	454	454	454

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 5,40 [m] feste Lagerung

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	200	188	174	158	142	127	113	100	88	80	73	66	60
10	197	187	176	160	144	128	114	101	89	81	73	66	60
20	194	184	173	163	146	130	115	102	90	82	74	67	61
30	191	181	171	161	148	132	117	103	91	82	74	67	61
40	188	178	168	159	149	134	118	104	92	83	75	68	61
50	185	176	166	156	147	135	120	105	93	84	76	68	62
60	183	173	164	154	145	137	121	106	94	85	76	69	62
70	180	171	161	152	143	135	123	108	95	85	77	69	63
80	178	168	159	150	141	133	124	109	96	86	78	70	63
90	175	166	157	148	139	131	124	110	97	87	78	71	64
100	173	164	155	146	138	130	123	112	98	88	79	71	64
110	170	161	153	144	136	128	121	113	99	89	80	72	65
120	168	159	151	142	134	126	120	113	100	90	80	72	65
130	166	157	149	140	132	125	118	112	101	91	81	73	65
140	164	155	147	138	131	123	117	110	102	92	82	73	66
150	162	153	145	137	129	122	115	109	103	92	83	74	66
L / fz	641	609	581	555	532	510	490	471	454	454	454	454	454

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 5,40 [m] feste Lagerung

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	200	188	176	162	148	134	122	110	99	91	84	78	72
10	197	186	176	164	150	136	123	111	100	92	85	78	72
20	194	184	174	164	152	138	125	112	101	93	86	79	73
30	191	181	171	162	153	140	126	114	102	94	87	80	73
40	188	178	169	160	151	142	128	115	103	95	88	80	74
50	185	176	166	157	149	141	130	116	104	96	88	81	75
60	182	173	164	155	147	139	132	118	106	97	89	82	75
70	180	170	161	153	145	137	130	119	107	98	90	83	76
80	177	168	159	151	143	135	128	121	108	99	91	83	76
90	175	166	157	149	141	133	127	120	110	101	92	84	77
100	172	163	155	147	139	132	125	119	111	102	93	85	78
110	170	161	153	145	137	130	123	117	112	103	94	86	78
120	168	159	151	143	135	128	122	116	110	104	95	87	79
130	165	157	149	141	134	127	120	114	109	105	96	88	80
140	163	155	147	139	132	125	119	113	108	106	97	88	81
150	161	153	145	137	130	123	117	112	106	104	98	89	81
L / fz	641	609	581	555	532	510	490	471	454	454	454	454	454

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 5,40 [m] feste Lagerung

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	199	189	177	164	151	139	127	116	106	99	93	86	80
10	196	186	177	167	154	141	129	118	107	100	93	87	81
20	193	183	174	165	156	143	131	119	108	101	94	88	82
30	190	181	171	162	154	145	132	121	110	102	95	89	83
40	188	178	169	160	152	144	134	122	111	104	97	90	83
50	185	175	166	158	150	142	135	124	112	105	98	91	84
60	182	173	164	155	148	140	133	125	114	106	99	92	85
70	179	170	162	153	145	138	131	125	115	107	100	93	86
80	177	168	159	151	143	136	130	124	117	109	101	93	87
90	174	166	157	149	142	134	128	122	116	110	102	94	87
100	172	163	155	147	140	133	126	120	115	111	103	96	88
110	170	161	153	145	138	131	125	119	113	112	104	97	89
120	168	159	151	143	136	129	123	117	112	110	106	98	90
130	165	157	149	141	134	128	121	116	111	109	107	99	91
140	163	155	147	140	133	126	120	114	109	108	106	100	92
150	161	153	145	138	131	124	118	113	108	106	105	101	93
L / fz	641	609	581	555	532	510	490	471	454	454	454	454	454

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 5,40 [m] feste Lagerung

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	199	189	179	168	158	149	140	131	122	118	114	110	105
10	196	186	177	169	161	151	142	133	124	120	116	111	106
20	193	183	174	166	158	151	144	135	126	122	117	112	108
30	190	181	172	163	156	149	142	136	128	123	119	114	109
40	187	178	169	161	154	147	140	134	129	125	120	115	110
50	184	175	167	159	151	144	138	132	127	126	122	117	112
60	182	173	164	156	149	142	136	130	125	124	123	118	113
70	179	170	162	154	147	140	134	129	123	123	122	120	115
80	177	168	160	152	145	138	132	127	122	121	120	119	116
90	174	165	157	150	143	137	131	125	120	119	118	117	116
100	172	163	155	148	141	135	129	123	119	118	117	116	115
110	169	161	153	146	139	133	127	122	117	116	115	114	113
120	167	159	151	144	137	131	125	120	115	115	114	113	112
130	165	157	149	142	136	129	124	119	114	113	112	111	110
140	163	155	147	140	134	128	122	117	113	112	111	110	109
150	161	153	145	138	132	126	121	116	111	110	110	109	108
L / fz	641	609	581	555	532	510	490	471	454	454	454	454	454

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 5,40 [m] feste Lagerung

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	199	189	180	172	164	157	151	144	139	138	138	137	136
10	196	186	177	169	162	155	149	144	138	138	138	138	138
20	193	183	175	167	160	153	147	141	136	136	136	136	136
30	190	180	172	164	157	151	145	139	134	134	134	134	134
40	187	178	169	162	155	148	143	137	132	132	132	132	132
50	184	175	167	159	153	146	140	135	130	130	130	130	130
60	181	172	164	157	150	144	138	133	128	128	128	128	128
70	179	170	162	155	148	142	136	131	126	126	126	126	126
80	176	168	160	153	146	140	135	129	125	125	124	124	124
90	174	165	158	151	144	138	133	128	123	123	123	123	122
100	171	163	155	148	142	136	131	126	121	121	121	121	121
110	169	161	153	146	140	134	129	124	120	120	119	119	119
120	167	159	151	144	138	133	127	122	118	118	118	118	118
130	165	157	149	143	136	131	126	121	116	116	116	116	116
140	162	155	147	141	135	129	124	119	115	115	115	115	115
150	160	153	145	139	133	128	122	118	113	113	113	113	113
L / fz	641	609	581	555	532	510	490	471	454	454	454	454	454

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Kleinhilfsbrücken nach Richtzeichnung KHB -K

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 6,00 [m] feste Lagerung

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	144	135	122	108	94	80	69	59	51	45	39	35	31
10	142	134	124	109	95	81	70	60	51	45	40	35	31
20	140	132	124	111	96	82	70	60	51	45	40	35	31
30	138	130	122	112	97	83	71	61	52	46	40	36	32
40	136	128	120	112	98	84	72	61	52	46	40	36	32
50	134	126	119	111	100	85	73	62	53	46	41	36	32
60	132	125	117	109	101	86	73	62	53	47	41	36	32
70	130	123	115	108	100	87	74	63	54	47	41	36	32
80	128	121	114	106	99	88	75	64	54	47	42	37	32
90	126	119	112	105	98	89	76	64	55	48	42	37	32
100	125	118	111	104	97	90	77	65	55	48	42	37	33
110	123	116	109	102	95	89	77	65	55	48	42	37	33
120	121	115	108	101	94	88	78	66	56	49	43	37	33
130	120	113	106	100	93	87	79	67	56	49	43	38	33
140	118	112	105	98	92	86	80	67	57	49	43	38	33
150	117	110	104	97	91	85	79	68	57	50	43	38	33
L / fz	469	446	425	406	389	373	358	345	332	332	332	332	332

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 6,00 [m] feste Lagerung

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	144	135	125	113	102	91	81	72	63	57	52	47	43
10	141	134	126	115	103	92	82	72	64	58	53	48	43
20	139	132	125	117	105	93	83	73	65	59	53	48	44
30	137	130	123	116	106	95	84	74	65	59	53	48	44
40	135	128	121	114	107	96	85	75	66	60	54	49	44
50	133	126	119	112	106	97	86	76	67	60	54	49	44
60	131	124	117	111	104	98	87	76	67	61	55	49	45
70	129	123	116	109	103	97	88	77	68	61	55	50	45
80	127	121	114	108	101	96	89	78	69	62	56	50	45
90	126	119	113	106	100	94	89	79	69	63	56	51	46
100	124	118	111	105	99	93	88	80	70	63	57	51	46
110	122	116	110	103	98	92	87	81	71	64	57	51	46
120	121	114	108	102	96	91	86	81	72	64	58	52	47
130	119	113	107	101	95	90	85	80	73	65	58	52	47
140	118	111	105	99	94	89	84	79	73	66	59	53	47
150	116	110	104	98	93	88	83	78	74	66	59	53	48
L / fz	469	446	425	406	389	373	358	345	332	332	332	332	332

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 6,00 [m] feste Lagerung

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	143	135	126	116	106	97	87	79	71	66	61	56	51
10	141	134	127	118	108	98	88	80	72	66	61	56	52
20	139	132	125	118	109	99	90	81	72	67	62	57	52
30	137	130	123	116	110	101	91	82	73	68	62	57	53
40	135	128	121	115	108	102	92	83	74	68	63	58	53
50	133	126	119	113	107	101	93	84	75	69	64	58	54
60	131	124	118	111	105	100	94	85	76	70	64	59	54
70	129	122	116	110	104	98	93	86	77	71	65	59	54
80	127	121	114	108	102	97	92	87	78	71	65	60	55
90	125	119	113	107	101	96	91	86	79	72	66	61	55
100	124	117	111	105	100	95	90	85	80	73	67	61	56
110	122	116	110	104	98	93	89	84	80	74	68	62	56
120	120	114	108	103	97	92	87	83	79	75	68	62	57
130	119	113	107	101	96	91	86	82	78	76	69	63	57
140	117	111	106	100	95	90	85	81	77	76	70	64	58
150	116	110	104	99	94	89	84	80	76	75	71	64	58
L / fz	469	446	425	406	389	373	358	345	332	332	332	332	332

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 6,00 [m] feste Lagerung

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	143	135	127	118	109	100	91	83	76	71	66	62	58
10	141	134	127	120	110	101	93	84	77	72	67	63	58
20	139	132	125	118	112	103	94	85	78	73	68	63	59
30	137	130	123	117	111	104	95	87	79	74	69	64	59
40	135	128	121	115	109	104	96	88	80	74	69	64	60
50	133	126	119	113	107	102	97	89	81	75	70	65	60
60	131	124	118	112	106	101	96	90	82	76	71	66	61
70	129	122	116	110	104	99	94	90	83	77	72	66	62
80	127	121	114	109	103	98	93	89	84	78	72	67	62
90	125	119	113	107	102	97	92	88	84	79	73	68	63
100	124	117	111	106	100	95	91	86	83	80	74	69	63
110	122	116	110	104	99	94	89	85	82	80	75	69	64
120	120	114	108	103	98	93	88	84	80	79	76	70	65
130	119	113	107	102	96	92	87	83	79	78	77	71	65
140	117	111	106	100	95	90	86	82	78	77	76	72	66
150	116	110	104	99	94	89	85	81	78	76	75	72	67
L / fz	469	446	425	406	389	373	358	345	332	332	332	332	332

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 6,00 [m] feste Lagerung

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	143	136	128	121	114	107	100	94	88	85	82	79	76
10	141	134	127	121	115	109	102	95	89	86	83	80	76
20	139	132	125	119	114	108	103	97	90	87	84	81	77
30	136	130	123	117	112	107	102	98	92	89	85	82	78
40	134	128	121	116	110	105	101	96	93	90	86	83	79
50	132	126	120	114	109	104	99	95	91	90	88	84	80
60	130	124	118	112	107	102	98	94	90	89	88	85	81
70	129	122	116	111	106	101	96	92	89	88	87	86	82
80	127	121	115	109	104	99	95	91	87	87	86	85	83
90	125	119	113	108	103	98	94	90	86	86	85	84	83
100	123	117	112	106	101	97	93	89	85	85	84	83	82
110	122	116	110	105	100	95	91	88	84	83	83	82	81
120	120	114	109	103	99	94	90	86	83	82	82	81	80
130	118	113	107	102	97	93	89	85	82	81	81	80	79
140	117	111	106	101	96	92	88	84	81	80	80	79	78
150	115	110	104	99	95	91	87	83	80	79	79	78	77
L / fz	469	446	425	406	389	373	358	345	332	332	332	332	332

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 6,00 [m] feste Lagerung

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	143	136	129	123	118	113	108	104	100	99	99	98	98
10	140	134	127	122	116	112	107	103	99	99	99	99	99
20	138	132	125	120	115	110	106	101	98	98	98	97	97
30	136	130	123	118	113	108	104	100	96	96	96	96	96
40	134	128	122	116	111	107	102	98	95	95	95	95	94
50	132	126	120	114	110	105	101	97	93	93	93	93	93
60	130	124	118	113	108	104	99	96	92	92	92	92	92
70	128	122	116	111	106	102	98	94	91	91	91	91	90
80	127	120	115	110	105	101	97	93	90	89	89	89	89
90	125	119	113	108	103	99	95	92	88	88	88	88	88
100	123	117	112	107	102	98	94	90	87	87	87	87	87
110	121	115	110	105	101	97	93	89	86	86	86	86	86
120	120	114	109	104	99	95	91	88	85	85	85	85	84
130	118	112	107	102	98	94	90	87	84	84	84	83	83
140	117	111	106	101	97	93	89	86	83	82	82	82	82
150	115	110	104	100	96	92	88	85	81	81	81	81	81
L / fz	469	446	425	406	389	373	358	345	332	332	332	332	332

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Kleinhilfsbrücken nach Richtzeichnung KHB -K

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 4,80 [m] elastische Lagerung

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	247	230	207	181	156	133	113	96	82	72	63	55	49
10	244	230	210	184	158	134	114	97	82	72	63	56	49
20	240	226	211	186	160	136	115	98	83	73	64	56	50
30	236	223	207	189	162	137	116	98	84	73	64	56	50
40	233	219	204	189	164	139	117	99	84	74	64	57	50
50	229	216	202	186	166	140	118	100	85	74	65	57	50
60	226	213	199	184	168	142	120	101	86	75	65	57	50
70	223	210	196	181	167	144	121	102	86	75	66	57	51
80	220	207	193	179	165	145	122	103	87	76	66	58	51
90	217	204	191	177	163	147	123	104	88	76	66	58	51
100	214	202	188	174	161	148	125	105	88	77	67	58	51
110	211	199	186	172	159	146	126	106	89	77	67	59	52
120	208	196	183	170	157	145	127	107	90	78	68	59	52
130	205	194	181	168	155	143	129	108	91	78	68	59	52
140	202	191	179	166	153	141	130	109	91	79	68	60	52
150	200	189	176	164	151	140	129	110	92	79	69	60	53
L / fz	682	649	618	591	566	543	521	502	484	484	484	484	484

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 4,80 [m] elastische Lagerung

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	246	231	213	192	172	152	134	118	104	94	84	76	69
10	242	229	216	195	174	154	136	119	105	94	85	77	69
20	239	226	212	198	176	156	137	120	106	95	86	77	70
30	235	222	209	196	179	158	139	122	107	96	86	78	70
40	232	219	206	193	180	160	140	123	108	97	87	78	71
50	228	216	203	190	178	162	142	124	109	98	88	79	71
60	225	213	200	188	175	164	144	126	110	99	88	79	71
70	222	210	197	185	173	162	146	127	111	99	89	80	72
80	218	207	195	182	171	160	147	129	112	100	90	81	72
90	215	204	192	180	168	158	147	130	113	101	91	81	73
100	212	201	189	178	166	156	146	132	114	102	91	82	73
110	210	198	187	175	164	154	144	133	116	103	92	82	74
120	207	196	184	173	162	152	142	133	117	104	93	83	74
130	204	193	182	171	160	150	140	132	118	105	94	84	75
140	201	191	180	169	158	148	139	130	119	106	95	84	75
150	199	188	177	167	156	146	137	129	121	107	95	85	76
L / fz	682	649	618	591	566	543	521	502	484	484	484	484	484

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 4,80 [m] elastische Lagerung

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	246	232	215	197	180	162	146	131	117	108	99	91	83
10	242	229	216	200	182	164	148	132	118	109	100	91	84
20	238	226	213	201	185	167	150	134	120	110	101	92	84
30	235	222	210	198	186	169	151	135	121	111	102	93	85
40	231	219	207	195	183	171	153	137	122	112	103	94	86
50	228	216	204	192	181	170	155	139	124	113	104	95	86
60	224	213	201	189	178	168	157	140	125	114	104	95	87
70	221	210	198	187	176	165	156	142	127	116	106	96	88
80	218	207	195	184	173	163	154	144	128	117	107	97	88
90	215	204	193	182	171	161	152	143	130	118	108	98	89
100	212	201	190	179	169	159	150	141	131	119	109	99	90
110	209	198	187	177	167	157	148	140	132	121	110	100	91
120	206	196	185	174	164	155	146	138	130	122	111	101	91
130	204	193	183	172	162	153	144	136	129	123	112	102	92
140	201	191	180	170	160	151	143	135	127	124	113	102	93
150	198	188	178	168	158	149	141	133	126	123	114	103	94
L / fz	682	649	618	591	566	543	521	502	484	484	484	484	484

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 4,80 [m] elastische Lagerung

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	245	232	217	200	184	168	153	139	126	118	109	101	94
10	242	229	217	204	187	171	155	141	128	119	110	102	95
20	238	226	213	202	190	173	157	143	129	120	111	103	96
30	234	222	210	199	188	176	160	145	131	121	113	104	96
40	231	219	207	196	185	175	162	146	132	123	114	105	97
50	227	216	204	193	182	172	163	148	134	124	115	106	98
60	224	213	201	190	180	170	161	150	136	126	116	107	99
70	221	210	198	187	177	167	158	150	137	127	117	108	100
80	218	207	196	185	175	165	156	148	139	129	119	109	101
90	215	204	193	182	172	163	154	146	139	130	120	111	102
100	212	201	190	180	170	161	152	144	137	132	121	112	103
110	209	198	188	178	168	159	150	142	135	132	123	113	104
120	206	196	185	175	166	157	148	141	134	131	124	114	105
130	203	193	183	173	164	155	147	139	132	129	126	115	106
140	201	191	180	171	162	153	145	137	130	128	124	116	107
150	198	188	178	169	160	151	143	136	129	126	123	118	108
L / fz	682	649	618	591	566	543	521	502	484	484	484	484	484

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 4,80 [m] elastische Lagerung

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	245	232	219	207	194	182	170	159	148	143	137	131	126
10	241	229	218	207	197	185	173	161	150	145	139	133	127
20	237	225	214	204	194	184	175	164	153	147	141	135	128
30	234	222	211	201	191	182	173	165	155	149	143	136	130
40	230	219	208	198	188	179	171	163	156	151	144	138	132
50	227	216	205	195	185	177	168	161	154	152	146	140	133
60	224	212	202	192	183	174	166	158	152	150	148	142	135
70	220	209	199	189	180	172	164	156	150	148	146	143	136
80	217	206	196	187	178	169	161	154	147	146	144	142	138
90	214	204	193	184	175	167	159	152	146	144	142	140	138
100	211	201	191	181	173	165	157	150	144	142	140	138	137
110	208	198	188	179	170	162	155	148	142	140	139	137	135
120	206	195	186	177	168	160	153	146	140	138	137	135	133
130	203	193	183	174	166	158	151	144	138	137	135	133	132
140	200	190	181	172	164	156	149	143	136	135	133	132	130
150	198	188	179	170	162	154	147	141	135	133	132	130	128
L / fz	682	649	618	591	566	543	521	502	484	484	484	484	484

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 4,80 [m] elastische Lagerung

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	244	232	221	211	202	193	185	178	170	170	169	168	167
10	241	229	218	208	199	191	183	176	170	170	169	169	169
20	237	225	215	205	196	188	181	174	167	167	167	166	166
30	233	222	212	202	193	185	178	171	165	164	164	164	164
40	230	219	208	199	190	183	175	168	162	162	162	162	161
50	226	215	205	196	188	180	173	166	160	160	159	159	159
60	223	212	202	193	185	177	170	164	158	157	157	157	157
70	220	209	199	190	182	175	168	161	155	155	155	155	154
80	217	206	197	188	180	172	165	159	153	153	153	153	152
90	214	203	194	185	177	170	163	157	151	151	151	150	150
100	211	201	191	183	175	168	161	155	149	149	149	148	148
110	208	198	189	180	172	165	159	153	147	147	147	146	146
120	205	195	186	178	170	163	157	151	145	145	145	144	144
130	203	193	184	175	168	161	155	149	143	143	143	143	142
140	200	190	181	173	166	159	153	147	141	141	141	141	141
150	197	188	179	171	164	157	151	145	139	139	139	139	139
L / fz	682	649	618	591	566	543	521	502	484	484	484	484	484

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

ß-Werte Kleinhilfsbrücken nach Richtzeichnung KHB -K

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 5,40 [m] elastische Lagerung

Gleisradius R= **300** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	185	172	154	135	116	99	84	72	61	53	47	41	37
10	182	171	157	137	118	100	85	72	62	54	47	42	37
20	179	169	157	139	119	101	86	73	62	54	48	42	37
30	176	166	155	141	121	102	87	73	62	55	48	42	37
40	174	164	153	141	122	104	88	74	63	55	48	42	37
50	171	161	150	139	124	105	88	75	63	55	48	42	37
60	169	159	148	137	125	106	89	75	64	56	49	43	38
70	166	157	146	135	125	107	90	76	64	56	49	43	38
80	164	155	144	134	123	108	91	77	65	56	49	43	38
90	162	152	142	132	122	110	92	77	65	57	50	43	38
100	159	150	140	130	120	111	93	78	66	57	50	44	38
110	157	148	139	128	119	109	94	79	66	58	50	44	39
120	155	146	137	127	117	108	95	80	67	58	50	44	39
130	153	144	135	125	116	107	96	80	68	58	51	44	39
140	151	143	133	124	114	106	97	81	68	59	51	45	39
150	149	141	132	122	113	104	96	82	69	59	51	45	39
L / fz	520	494	471	450	431	414	397	382	369	369	369	369	369

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 5,40 [m] elastische Lagerung

Gleisradius R= **500** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	184	173	159	143	128	114	100	88	77	70	63	57	51
10	181	171	161	146	130	115	101	89	78	70	63	57	52
20	178	169	158	148	132	116	102	90	79	71	64	58	52
30	175	166	156	146	133	118	104	91	80	72	64	58	52
40	173	164	154	144	135	119	105	92	80	72	65	58	53
50	170	161	152	142	133	121	106	93	81	73	65	59	53
60	168	159	149	140	131	122	107	94	82	74	66	59	53
70	165	157	147	138	129	121	109	95	83	74	67	60	54
80	163	154	145	136	127	119	110	96	84	75	67	60	54
90	161	152	143	134	126	118	110	97	85	76	68	61	54
100	159	150	141	133	124	116	109	98	85	76	68	61	55
110	156	148	139	131	123	115	107	99	86	77	69	61	55
120	154	146	138	129	121	113	106	99	87	78	69	62	55
130	152	144	136	128	119	112	105	98	88	79	70	62	56
140	150	142	134	126	118	111	104	97	89	79	71	63	56
150	148	141	132	124	117	109	102	96	90	80	71	63	57
L / fz	520	494	471	450	431	414	397	382	369	369	369	369	369

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 5,40 [m] elastische Lagerung

Gleisradius R= **700** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	183	173	161	147	134	121	109	98	87	80	74	68	62
10	181	171	161	150	136	123	110	99	88	81	74	68	62
20	178	168	159	150	138	124	112	100	89	82	75	69	63
30	175	166	157	147	139	126	113	101	90	83	76	69	63
40	172	163	154	145	137	128	114	102	91	84	77	70	64
50	170	161	152	143	135	127	116	104	92	85	77	71	64
60	167	159	150	141	133	125	118	105	93	85	78	71	65
70	165	156	148	139	131	123	116	106	94	86	79	72	65
80	163	154	146	137	129	122	115	107	96	87	79	72	66
90	160	152	144	135	128	120	113	107	97	88	80	73	66
100	158	150	142	134	126	119	112	106	98	89	81	74	67
110	156	148	140	132	124	117	110	104	99	90	82	74	68
120	154	146	138	130	123	116	109	103	97	91	83	75	68
130	152	144	136	129	121	114	108	102	96	92	84	76	69
140	150	142	134	127	120	113	106	101	95	92	84	76	69
150	148	140	133	125	118	111	105	99	94	91	85	77	70
L / fz	520	494	471	450	431	414	397	382	369	369	369	369	369

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 5,40 [m] elastische Lagerung

Gleisradius R= **900** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	183	173	162	150	138	126	114	104	94	88	82	76	70
10	180	171	162	152	140	127	116	105	95	89	82	76	71
20	178	168	159	150	142	129	117	106	96	90	83	77	71
30	175	166	157	148	140	131	119	108	98	91	84	78	72
40	172	163	155	146	138	130	121	109	99	92	85	79	73
50	170	161	152	144	136	128	121	111	100	93	86	79	73
60	167	159	150	142	134	127	120	112	101	94	87	80	74
70	165	156	148	140	132	125	118	112	102	95	88	81	75
80	163	154	146	138	130	123	117	110	104	96	89	82	75
90	160	152	144	136	129	122	115	109	103	97	90	83	76
100	158	150	142	134	127	120	114	108	102	98	91	83	77
110	156	148	140	132	125	118	112	106	101	99	92	84	77
120	154	146	138	131	124	117	111	105	100	97	93	85	78
130	152	144	136	129	122	116	109	104	98	96	94	86	79
140	150	142	135	127	121	114	108	102	97	95	93	87	80
150	148	140	133	126	119	113	107	101	96	94	92	88	80
L / fz	520	494	471	450	431	414	397	382	369	369	369	369	369

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 5,40 [m] elastische Lagerung

Gleisradius R= **2.000** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	183	173	164	154	145	136	127	119	111	107	102	98	94
10	180	171	162	154	147	138	129	120	112	108	104	99	95
20	177	168	160	152	145	138	131	122	114	109	105	100	96
30	174	166	157	150	142	136	129	123	115	111	106	102	97
40	172	163	155	147	140	134	127	122	116	112	108	103	98
50	169	161	153	145	138	132	126	120	115	113	109	104	99
60	167	159	151	143	136	130	124	118	113	112	110	106	101
70	164	156	148	141	134	128	122	117	112	110	109	107	102
80	162	154	146	139	133	126	120	115	110	109	107	106	103
90	160	152	144	137	131	125	119	114	109	107	106	105	103
100	158	150	142	135	129	123	117	112	107	106	105	103	102
110	156	148	140	134	127	121	116	111	106	105	103	102	101
120	153	146	139	132	126	120	114	109	104	103	102	101	99
130	151	144	137	130	124	118	113	108	103	102	101	100	98
140	149	142	135	128	122	117	111	106	102	101	100	98	97
150	148	140	133	127	121	115	110	105	101	100	98	97	96
L / fz	520	494	471	450	431	414	397	382	369	369	369	369	369

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

Maßgebende $ß_{LM71}$-Werte für KHB mit L_{ST} = 5,40 [m] elastische Lagerung

Gleisradius R= **20.000** [m] $ß_{LM71}$-Werte 100 fach !

Brücke Feldmitte

ü [mm] \ v [km/h]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
0	182	173	165	158	151	144	138	132	127	127	126	125	125
10	180	171	163	155	149	143	137	132	127	127	126	126	126
20	177	168	160	153	146	140	135	130	125	125	124	124	124
30	174	166	158	151	144	138	133	128	123	123	123	122	122
40	172	163	155	149	142	136	131	126	121	121	121	121	120
50	169	161	153	146	140	134	129	124	119	119	119	119	119
60	167	158	151	144	138	132	127	122	118	117	117	117	117
70	164	156	149	142	136	130	125	120	116	116	116	115	115
80	162	154	147	140	134	129	123	119	114	114	114	114	114
90	160	152	145	138	132	127	122	117	113	113	112	112	112
100	157	150	143	136	130	125	120	115	111	111	111	111	111
110	155	148	141	134	129	123	118	114	110	110	109	109	109
120	153	146	139	133	127	122	117	112	108	108	108	108	108
130	151	144	137	131	125	120	115	111	107	107	107	106	106
140	149	142	135	129	124	119	114	109	105	105	105	105	105
150	147	140	134	128	122	117	112	108	104	104	104	104	104
L / fz	520	494	471	450	431	414	397	382	369	369	369	369	369

links der Treppenlinie: v < v zul eingehalten

1 Allgemeines

Allgemeines

(1) Die Bemessungswerte für Auflagerkräfte nach Anhang A03 wurden unter Berücksichtigung der derzeit gültigen Technischen Baubestimmungen ermittelt. Wird auf einen genaueren Nachweis verzichtet, gelten die in Tabelle 2 aufgeführten Werte, unter Beachtung der genannten Randbedingungen, als nachgewiesen und können der weiteren Nachweisführung zugrunde gelegt werden.

Auflagerquerträger, Lager und Seitenführungen

(2) Standardisierte Auflagerquerträger, Lager und Seitenführungen, für den universellen Gebrauch in Gerade, Bogen / ÜB, sind nach den Werten der Tabelle 2 nachzuweisen. Für einsatzbezogene Bemessung und Nachweis der Abtragung der Lagerkräfte für die Schnittstelle Auflagerquerträger/ Unterbauten gilt Tabelle 2 ebenso, wenn keine genaueren Nachweise geführt werden.

2 Grundlagen und Bemessungswerte

Grundlagen

(1) Für die ermittelten Lagerkräfte wurden nachfolgende Bedingungen zu Grunde gelegt:

- Der Grenzradius von R_{grenz}= 300 m darf für die Stützweiten von 7,20 bis 21,6 m nicht unterschritten werden. Bei Zwillingsträgerhilfsbrücken mit den Nennstützweiten 24,00 und 26,40 m beträgt der Grenzradius R_{grenz}= 350 m.
- Die in der Tabelle 1 angegebenen minimalen Überhöhungen dürfen nicht unterschritten werden. Der Überhöhungsfehlbetrag von 100 mm ist berücksichtigt.
- Für Bemessung und Nachweis (universeller Auflagerbauteile) müssen die - in Tabelle 2 angegebenen vertikalen Auflagerkräfte - symmetrisch angewandt werden, d.h. A4 entspricht A1 und A3 entspricht A2. Für wechselnde Wind- und Gleisbogenrichtung gelten die Symmetriebedingungen.
- Bei Seitenführungen mit Zulassung können die Horizontalkräfte in Längsrichtung am beweglichen Lager vernachlässigt werden. Bei anderen Seitenführungen (Gleitpaarung Stahl-Stahl) ist die Rückstellkraft R_y mit dem Reibbeiwert μ = 1,0 zu ermitteln.

- Die maximale horizontale Widerlagersteifigkeit in Brückenlängsrichtung (x-Richtung) beträgt 140 MN/m.
- Die Lagesicherung der Hilfsbrücken ist bei Einhaltung der angegebenen Kräfte und dem Einbau mit der max. Stützweite gegeben.
- Die Anordnung von erforderlichen Festpunktlagern ist beliebig, kann innerhalb einer Kette gewechselt werden und soll möglichst auf starren Unterbauten erfolgen.
- Die Werte der Tabellen 1 und 2 sind sowohl bei schwimmender Lagerung am Einfeldträger als auch bei Hilfsbrückenketten mit bis zu vier Feldern anzusetzen.

Minimale Überhöhung bei maximaler Geschwindigkeit

(2) Die Einsatzparameter auf einzubauenden bzw. eingebauten Behelfsbrücken werden i.d.R. durch den gegebenen Gradientenverlauf vorgegeben. Eine Überhöhung > 150 mm ist bei Hilfsbrücken nicht zulässig. Im allgemeinen Fall entspricht die vorhandene Überhöhung nicht der ausgleichenden Überhöhung, da das Brückenbauwerk z. B. nicht immer mit der gleichen Geschwindigkeit befahren wird. Der max. Überhöhungsfehlbetrag beträgt $ü_f$ = 100 mm. Für Behelfsbrückeneinsatz im ausschließlichen Nei-Tech-Verkehr kann die Überhöhung um 50 mm reduziert werden. Aus der Formel nach **M 804.4110**, Abschnitt 5, Absatz (9) ergeben sich die zulässige Fahrgeschwindigkeiten V [km/h] in Abhängigkeit von der Überhöhung [mm]. Die Werte der Tabelle 1 sind auf ein vielfaches von 10 km/h auf- bzw. abgerundet:

Tabelle 1: maximale Geschwindigkeit (km/h) bei minimaler Überhöhung

Radius R (m)	Überhöhung U (mm)							
	0	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**
300	50	50	60	60	60	70	60	70
350	50	60	60	60	60	70	70	70
400	60	60	60	70	70	70	70	80
500	70	70	70	70	80	80	80	90
600	70	70	80	80	80	90	90	90
700	80	80	80	90	90	90	100	100
800	80	80	90	90	100	100	100	110
900	90	90	100	100	100	110	110	110
1.000	90	100	100	110	110	110	**120**	120
1.100	100	100	110	110	110	**120**	120	120
1.200	100	110	110	**120**	120	120	120	120
1.300	100	110	**120**	120	120	120	120	120
1.400	110	110	**120**	120	120	120	120	120
1.500	110	**120**	120	120	120	120	120	120
1.600	**120**	120	120	120	120	120	120	120
1.700	120	120	120	120	120	120	120	120
1.800	120	120	120	120	120	120	120	120
1.900	120	120	120	120	120	120	120	120
2.000	120	120	120	120	120	120	120	120
Radius R (m)	Überhöhung U (mm)							
	80	**90**	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**
300	70	70	70	70	**80**	80	80	80
350	70	**80**	80	80	80	80	80	80
400	80	80	80	80	**90**	90	90	90
500	90	90	90	90	**100**	100	100	100
600	100	100	100	100	**110**	110	110	110
700	100	110	110	110	**120**	120	120	120
800	110	110	**120**	120	120	120	120	120
900	**120**	120	120	120	120	120	120	120
1.000	120	120	120	120	120	120	120	120
1.100	120	120	120	120	120	120	120	120
1.200	120	120	120	120	120	120	120	120
1.300	120	120	120	120	120	120	120	120
1.400	120	120	120	120	120	120	120	120
1.500	120	120	120	120	120	120	120	120
1.600	120	120	120	120	120	120	120	120
1.700	120	120	120	120	120	120	120	120
1.800	120	120	120	120	120	120	120	120
1.900	120	120	120	120	120	120	120	120
2.000	120	120	120	120	120	120	120	120

Bemessungswerte der Auflagerkräfte

(3) Bei Beachtung der zulässigen Fahrgeschwindigkeiten entsprechend den vorhandenen Gleisradien können die Auflagerkräfte für Hilfsbrücken am Einfeldträger, der folgenden Tabelle 2 (charakteristische Kräfte) entnommen werden:

Tabelle 2:Bemessungswerte der Auflagerkräfte für Zwillingsträgerhilfsbrücken (Angaben in kN)

Hilfs-brückentyp	$F_{z,d}$					$F_{y,d}$		
	A1	A2	A3	A4	□	Ry	Rx bis 2-Felder	Rx bis 4-Felder
ZH 7,20 m	570	512	279	221	1582	355	426	507
ZH 9,60 m	663	591	305	233	1792	399	564	694
ZH 12,00 m	746	664	335	253	1998	439	677	825
ZH 14,40 m	825	734	374	284	2217	477	771	949
ZH 16,80 m	922	816	391	284	2413	516	910	1117
ZH 19,20 m	1028	902	399	272	2601	557	993	1233
ZH 21,60 m	1127	985	418	275	2805	597	1162	1394
ZH 24,00 m	1218	1060	430	272	2980	618	1252	1558
ZH 26,40 m	1359	1179	460	280	3278	659	1381	1692

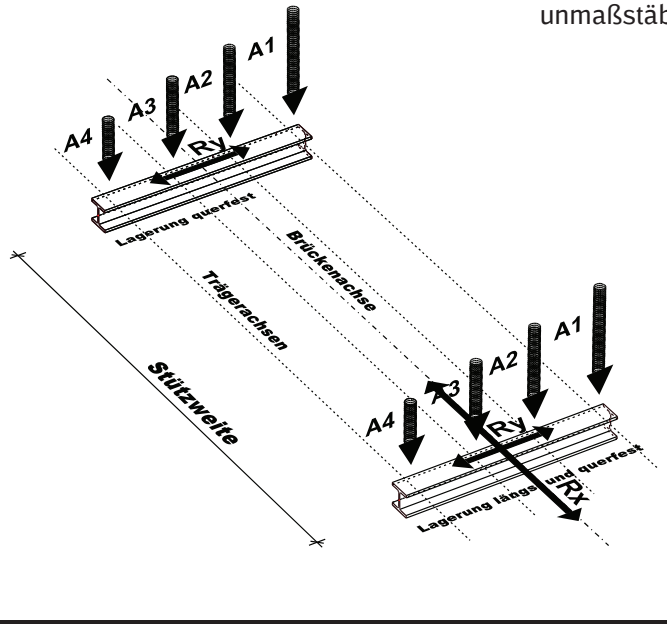


Bild 1: Definition der Auflagerreaktionen

An die
Einsatzbaustelle
z. H.

.....

Ort:

.....

DB Netz AG,
Instandsetzung

L2 - Regionalbereich .....

Erklärung über den Zustand der Hilfsbrücke

Angaben zur Hilfsbrücke (HB)

1.1 HB-Bezeichnung	1.2 HB-Nr:	1.3 Sachanlagen-Nr.:	1.4 Stützweite [m]:
☐ ZH ☐ KHB-KW ☐ ZHa ☐ KHB-K ☐ KHB-M	.....	.....	.....m

Nächster Termin der Begutachtung: .....

Angaben zur Baumaßnahme

2.1 Projektbezeichnung/Baustelle:	2.2 Projektleiter (Adresse / Telefon)	
2.3 Strecke:	2.4 Kilometer (evt. Beginn – Ende):	2.5 Gleis:

Auslieferungsdatum:	Einbauwoche der HB:	vsl. Ausbauwoche der HB:
...../.....	...../.....	...../.....

Die Hilfsbrücke wurde gemäß **M 804.8001** bis **804.8004** geprüft***1)** und befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand. Die Hilfsbrücke entspricht dem gültigen technischen Regelwerk und genügt den bestimmungsmäßigen Gebrauchsanforderungen.

Die Schienenauflagerplatten Rph 6i / Rph 1i, GV-Verbindung nach Verfahrensprüfung mit HV-Schrauben, Güte 10.9, M 24, sind nach 8.6.2 mit dem Drehmomentverfahren, nach Tabelle 6, Spalte 3, mit 0,8 x 800 Nm, für die Regelvorspannkraft = 0,8 x 220 KN, vorgespannt.*2)

Name in Druckschrift: ..... Tel: .....

Adresse: .....

(Ort / Datum)

(Unterschrift des Leiters der lagerhaltenden Stelle)

Fachautor: Dipl.-Ing. Tristan Mölter; Tel.: (089) 1308-5926, Fax: (089) 1308-2405

Gültig ab: 01.01.2013

Kontrollvermerk zum fachgerechten Zusammenbau einer Hilfsbrücke

(gemäß Ril „Inspektion von Ingenieurbauwerken“ [Modul 804.8002, Abschnitt 7, Inspektion an Hilfsbrücken Abs. (2), Satz 2. vom 01.12.2000])

Der fachgerechte Zusammenbau der Hilfsbrücke wurde gemäß o. g. Richtlinie geprüft.

Ergebnis: ☐ Der Zusammenbau erfolgte fach- und sachgerecht.
☐ Die Standsicherheit der Konstruktion ist gewährleistet.

Leiter der Lagerhaltenden Stelle / Fachbeauftragter für Ingenieurbauwerke (zutreffendes unterstreichen):

Name in Druckschrift: ..... Tel: .....

Adresse: .....

Bemerkungen/Mängel/Mängelbeseitigung (zutreffendes ankreuzen):
☐ ohne Mängel
☐ mit Mängeln, Beschreibung
.....

Unterschrift:

(Ort / Datum) (Leiter der Lagerhaltenden Stelle oder Fachbeauftragter)

Hinweise:

1. Werden Mängel bei der Prüfung festgestellt, sind sie und deren Beseitigung formlos zu dokumentieren.
2. Der Nutzer (bei Beistellungen der Auftragnehmer) hat die ordnungsgemäße Übernahme sowie die ordnungsgemäße Rückgabe der o. g. Baubehelfe zu dokumentieren.
3. Gemäß RiL, Modul 804.8002, Abschnitt 7, Inspektion an Hilfsbrücken sind gemäß Absatz (2) Hilfsbrücken und Hilfskonstruktionen, die in Teilen an ihren Einsatzort geliefert und dort montiert werden, durch einen qualifizierten Ingenieur gemäß Modul 804.8001, Abschnitt 7, Absatz (4) hinsichtlich fachgerechtem Zusammenbau, zur Gewährleistung der Standsicherheit der Konstruktion zu prüfen.
4. Die Inspektion soll grundsätzlich durch den Leiter der Lagerhaltenden Stelle oder durch einen Fachbeauftragten für Ingenieurbauwerke erfolgen.

Hinweise zur Verspannung der Schienenauflagerplatten:

(nach Verfahrensprüfung)

1. Drehmoment-Vorspannverfahren und Qualität der Anziehgeräte nach Abs. 8.6.2.
2. Verbindungsschrauben, Güte 10.9, Dimension M 24,
3. Anziehmoment, 0.8 x 800 Nm, Regelvorspannkraft, 0,8 x 220 KN (nach Tabelle 6, Spalte 3 + 2)
4. Anziehmoment, 0,8 x 1100 Nm, Regelvorspannkraft, 0,8 x 220 KN (bei Schrauben n. Tab. 6, Spalte 4+ 2).

Fußnoten:

*1) Das Ergebnis der Prüfung wurde dokumentiert und liegt beim AG vor.
*2) Bei werkseitig nicht vorgespannten Schienenauflagerplatten ist 804.9050 A01 Abs.12.1 zu beachten. Untenstehende Hinweise, zur Verspannung der Rph 6i/ Rph 1i, sind unbedingt einzuhalten.

1. **Verteiler:** 1x Baustellenakte, 1x Kopie für Lagerhaltende Stelle (Brückenbuch)

Erklärung über die Feststellung der Verkehrssicherheit nach ihrem Einbau vor deren Nutzung

Folgende Feststellungen werden getroffen *(Bitte die Feststellungen durch Ankreuzen bestätigen!)*:

- Die Hilfsbrücke HBr-Nr. ..... befindet sich augenscheinlich in einem ordnungsgemäßen Zustand. ☐
- Der fach- u. anforderungsgemäße Einbau (incl. Lage, Auflagerung, Gleislage, Schienenbefestigung, Gehsteige) wird bestätigt. ☐
- Die Verkehrs- und Betriebssicherheit wird für die vorhandene Streckenbelastung mit dem realisierten Bauzustand gewährleistet u. die Hilfsbrücke kann bestimmungsgemäß genutzt werden. ☐

Abweichend werden folgende Feststellungen getroffen:

.....

Folgende Maßnahmen sind deshalb erforderlich:

.....

Die Lagerhaltende Stelle wurde nachweislich in Kenntnis gesetzt.

.....

Sachverständiger Mitarbeiter gem. Ril 804.4110 wurde hinzugezogen: Ja ☐ Nein ☐

Name : ..... OE:..... Tel:.....

Bauüberwacher Bahn:

Name in Druckschrift: ..... Tel: .....

Adresse: .....

(Ort / Datum) (Unterschrift des Bauüberwachers Bahn)

Verteiler: 1x Baustellenakte, 1x Kopie für lagerhaltende Stelle (Brückenbuch)

***)** *Gemäß der Ril „Ingenieurbauwerke planen, bauen und instand halten; Inspektion von Ingenieurbauwerken" vom 01.12.2000, Modul 804.8002, Abschnitt 7, Inspektion an Hilfsbrücken, Absatz (6) ist mit der Abnahme der Hilfsbrücke / des Baubehelfes die Feststellung zur Verkehrssicherheit durch den Bauüberwacher zu treffen.*

1 Allgemeines

Inhalt 804.4111

(1) **Modul 804.4111** enthält die Zusatzregelungen und besondere Randbedingungen für Hilfsbrückenkonstruktion, Hinterfüllbereich und Auflagerung bei einer Befahrgeschwindigkeit von 90 km/h < V ≤ 120 km/h.

Abschnitt und Inhalt		*Seite*
1	*Allgemeines*	*1*
2	*Allgemeine, konstruktive Voraussetzungen*	*2*
3	*Allgemeine Anforderungen an Geotechnik und Verbau von Hilfsbrücken*	*3*
4	*Weitere Anforderungen an Gründungen*	*5*
5	*Konstruktive Ausbildung des Auflager- und Hinterfüllbereichs*	*6*
6	*Zusätzliche Randbedingungen für Kleinhilfsbrücken*	*7*
7	*Geländerabmessungen nach GUV*	8

Mitgeltende Regelwerke

(2) Für die bauaufsichtliche Behandlung, Bemessung, konstruktive und bauliche Durchbildung gelten die Regelungen von **M 804.4110** und deren weiteren Verweise, wenn im Folgenden keine anderslautenden Aussagen getroffen werden. Übersicht über die mitgeltenden Anhänge und Module:

- **M 804.4111**, Anhang A01
  (Monitoring, Hilfsbrücken)

  Vordruck V01
  (Meldung über das Befahren einer Hilfsbrücke im Geschwindigkeitsbereich 90 km/h < V ≤ 120 km/h)

  Vordruck V02
  (Erklärung über die Feststellung der Verkehrssicherheit nach ihrem Einbau und vor deren Nutzung)

Meldung des Einbaus

(3) Der Einbau und der Ausbau einer Hilfsbrücke für den erhöhten Geschwindigkeitsbereich muss nach Vordruck **804.4111 V01** vom Projektleiter an die Fachabteilung Konstruktiver Ingenieurbau der DB Netz AG (I.NVT 42) gemeldet werden.

Auslegungs-fragen

(4) Fragen zur Auslegung von Regeln und Richtzeichnungen, die bei der Ausführungsplanung konkreter Projekte auftreten können, sind an den Fachautor zu stellen.

Abweichungen vom Regelwerk

(5) Abweichungen vom technischen Regelwerk sind nur nach Erteilung einer Unternehmensinternen Genehmigung (UiG) sowie ggf. einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) zulässig (siehe auch M 804.4110). Die Antragsunterlagen für die Erlangung der UiG/ZiE sind vom Auftragnehmer rechtzeitig, mindestens jedoch 3 Monate vor Ausführungsbeginn in genehmigungsfähiger Form vorzulegen. Die Kosten für die Erlangung der UiG/ZiE trägt der Auftragnehmer. Bestehen keine für eine UiG/ZiE ausreichenden Referenzen hinsichtlich der wesentlichen Abweichungen bzw. des abweichenden Produktes oder Systems, so ist vorab ggf. eine entsprechende Betriebserprobung zu Lasten des Auftragnehmers durchzuführen.

2 Allgemeine, konstruktive Voraussetzungen

Allgemeines

(1) Grundsätzlich dürfen alle Hilfsbrückentypen nach Regelbauart für den erhöhten Geschwindigkeitsbereich 90 km/h < V ≤ 120 km/h unter nachfolgenden Bedingungen eingebaut werden. Es gilt:

- ZH – Regelbrücken (Typ T, T*, ET*) mit maximaler Stützweite, ohne Einschränkungen im geraden Gleis.
- ZH – Regelbrücken (Typ T, T*, ET*) mit maximaler Stützweite, im Gleisbogen mit Einschränkungen nach Absatz 2.
- ZH – Regelbrücken (Typ T, T*, ET*) mit reduzierter Stützweite, im geraden Gleis mit Bedingungen nach **M 804.4110** Abschnitt 7, Absatz (14).
- ZHa – Regelbrücken (Typ R, R* nach Richtzeichnung, Baujahre von 1976 bis 1984) sind im geraden Gleis, mit ihrer maximalen Stützweite und geraden Auflagerlinien senkrecht zur Brückenlängs- bzw. Gleisachse einzubauen.
- ZHa – Regelbrücken (Typ T* gemäß Genehmigungsbescheid) dürfen im geraden Gleis mit parallelen Auflagerlinien gerade aufgelagert werden.

Einbau im Bogen bzw. Übergangsbogen

(2) Beim Einbau im Gleisbogen und im Übergangsbogen ist zu prüfen, ob der maßgebende Belastungswert $ß_{uic}$ bzw. $ß_{LM71} \geq 1{,}0$ nach **M 804.4110**, Anhang A02 ($ß_{UIC/LM71}$-Werte) ist.

Einbau bei Schwerlastverkehr

(3) Für Schwerlastverkehr sind auf der Grundlage des Belastungswertes $ß_{uic}$ bzw. $ß_{LM71}$ durch den FvBel nachzuweisen, dass die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs nicht beeinträchtigt ist.

Belastbarkeitswerte < 1,0 sind z. B. möglich bei Verkehr mit „leichten Lastenzügen“ (reiner S-Bahn Verkehr) oder bei Normalverkehr mit reduzierten Geschwindigkeiten.

Regelwerksverweis für Linienführung

(4) Die Kriterien von **M 800.0110** (Bild 12) „Netzinfrastruktur Technik entwerfen; Linienführung“ müssen eingehalten werden.

3 Allgemeine Anforderungen an Geotechnik und Verbau von Hilfsbrücken

Allgemeines

(1) Für das Befahren von Hilfsbrücken mit Geschwindigkeiten 90 km/h < V ≤ 120 km/h ist eine setzungsarme Unterkonstruktion erforderlich Die örtlichen Baugrundverhältnisse und die Wahl der Gründung sind maßgebend.

Kontrolle der Setzungen

(2) Eine Kontrolle der Grenzwerte der Setzungen ist durch den Bauüberwacher Bahn sicherzustellen. Eine örtliche Prüfung wird nach einem festgelegten Zeitplan entsprechend der Betriebs- und Streckenbelastung unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse durchgeführt. Das Prüfintervall soll zwei Wochen nicht überschreiten.

Ggf. ist nach Rücksprache mit der Fachabteilung Konstruktiver Ingenieurbau der DB Netz AG (I.NVT 42) ein Monitoring nach **M 804.4111, Anhang A01** durchzuführen.

Verformungs-armer Verbau

(3) Es ist ein verformungsarmer Verbau nach **Ril 836** und den Regelungen der EAB mittels Aussteifungen oder Verankerungen bei Ansatz eines erhöhten aktiven Erdrucks und ggf. konstruktiver Maßnahmen wie z.B. Spritzbetonausfachung auszuführen.

Des Weiteren ist zu beachten:

- Im Übergangsbereich muss, in Bezug auf die Verfüllmassen und die Verdichtungstechnik, eine ausreichende Verdichtbarkeit sichergestellt werden.
- Eine setzungsarme Auflagerung muss gewährleistet sein. Die Setzungen müssen dabei nachgewiesen und die Grenzwerte eingehalten werden. Der Grenzwert beträgt in Muldenmitte der Gleisgradiente 1 cm auf 10 m Länge Hinterfüllbereich. Die Einhaltung ist durch kontinuierliche Messungen zu überprüfen. Die Messergebnisse sind zu protokollieren und unverzüglich auszuwerten.

Richtwerte für Verformungen

(4) Die Auflagerung von Hilfsbrücken ist so zu planen, dass folgende Verformungsrichtwerte (keine Sollwerte) infolge der Lasteinwirkungen aus Verkehr und bedingt durch Aushubarbeiten nicht überschritten werden:

Tabelle 1: Richtwerte für Verformungen

Bauteil	Verformungsart	empfohlener Richtwert (kein Sollwert)
Hilfsbrückenlager	Horizontal quer zur Gleisachse	≤ 2 mm
	Horizontal in Längsrichtung bei schwimmender Lagerung der Hilfsbrücke	≤ 10 mm
	Horizontal in Längsrichtung unter festen (längskraftübertragenden) Lagern	≤ 5 mm
	vertikal	≤ 10 mm
Hinterfüllbereich	Einsenkung bezogen auf Hilfsbrückenauflager	≤ 10 mm
Erdplanum	Anrampung im Übergangsbereich (innerhalb eines 5 m langen Abschnittes)	≤ 2,5 ‰
Gleis	Gleisverwindung (innerhalb eines 3 m langen Abschnittes im Übergangsbereich)	≤ 2,5 ‰

Hinweis:

Bei diesen Richtwerten ist vorausgesetzt, dass das Gleis nach Einbau der Hilfsbrücke in eine reguläre Ausgangslage (Sollgradiente) gebracht wurde und Verwindungen bzw. Fehler in der gegenseitigen Höhenlage nur im, bei Abnahmen eines neuen Gleises, zulässigen Rahmen aufweisen.

4 Weitere Anforderungen an Gründungen

Allgemeines

(1) Je nach Baugrundverhältnissen (z.B. Bodenart) und unter Berücksichtigung der Örtlichkeit (z.B. geringe Platzverhältnisse) muss entschieden werden, welche Gründungsart (Tief- oder Flachgründung) nach bauaufsichtlicher Prüfung und Genehmigung, ausgeführt wird.

Tiefgründung

(2) Setzungsarme Tiefgründungen sind bevorzugt zu planen. Mögliche Tiefgründungen für Hilfsbrückenauflager sind:

- Pfähle
- Spundwände
- Bohr- und Rammträger

Flachgründung

(3) Bei entsprechenden Baugrund- und ausreichenden Platzverhältnissen kann eine Flachgründung gewählt werden. Mögliche Flachgründungsarten sind:

- Ortbetonplatte
- Fertigteilelemente /-platten.

Für die Ausbildung der Hinterfüllung ist die **Ril 836** zu Grunde zu legen. Weiterhin gelten die Hinweise zu Flachgründungen aus dem **M 804.4110**.

Zur schematischen Darstellung der konstruktiven Gestaltung dient das Bild 1:

unmaßstäblich, Maße in Zentimeter und Millimeter

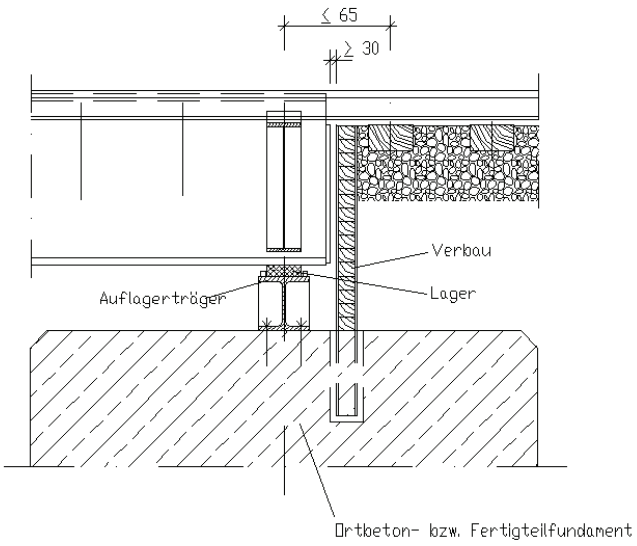


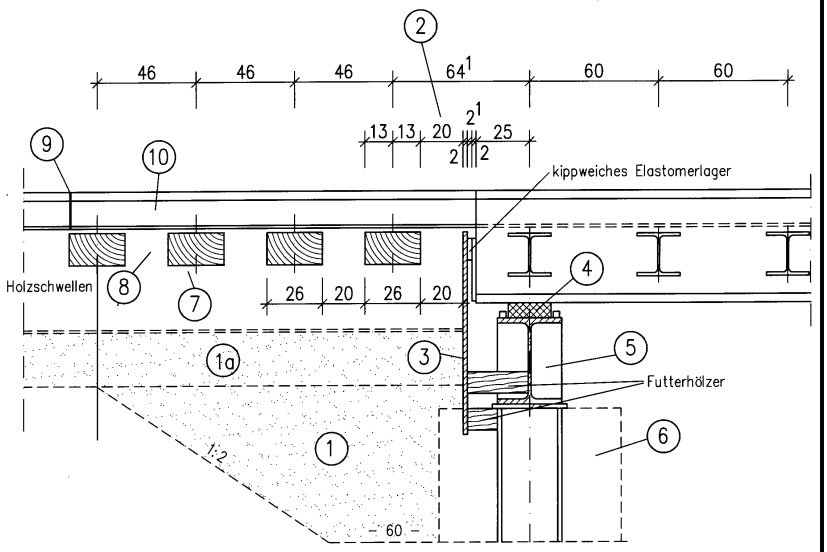
Bild 1: Flachgründung einer Hilfsbrücke

5 Konstruktive Ausbildung des Auflager- und Hinterfüllbereichs

Ausbildung des Anschluss-bereiches

(1) Zur Vermeidung von unzulässigen Setzungen sind ein verstärkter Oberbau und ein verbesserter Unterbau im Anschlussbereich an die Hilfsbrücke auszuführen. Dafür sind die nachfolgenden Absätze zu beachten (siehe auch Bild 2).

unmaßstäblich, Maße in Zentimeter



Legende
1 Hinterfüllbereich
1a Planumsschutzschicht
2 Mindestabstand zwischen Ziehblech und erster Schwelle
3 Ziehblech
4 Elastomerlager
5 Auflagerquerträger mit Stegblechen
6 lastabtragende Unterkonstruktion
7 Schotter mit Holzschwellen
8 verringerter Schwellenabstand
9 Stoßlücke
10 Verstärkung des Oberbaus mittels Walzprofil

Bild 2: Auflager- und Hinterfüllbereich

Hinterfüll-bereich

(2) Es ist geeignetes Hinterfüllmaterial, vorzugsweise nichtbindige Böden (z.B. Planumssand 0/32 mm oder gebrochenes Material 0/45 mm) mit ausreichender Verdichtung zu verwenden. Die Planumsschutzschicht (PSS) ist aus Material nach **DBS 918 062** bis zum Ziehblech im Bereich (1a) herzustellen (*vergleiche im Bild 2 Markierungspunkt 1 und 1a*).

(3) Um einen Einsatz einer Stopfmaschine zu ermöglichen, ist mindestens ein Abstand von 20 cm zwischen Ziehblech und erster Schwelle bzw. von Schwelle bis Schwelle für Stopfarbeiten einzuhalten (*vergleiche im Bild 2 Markierungspunkt 2*). **Abstand**

(4) Zur Gewährleistung der Schotterrückhaltung und damit für eine ruhigere Gleislage ist der Einbau eines Ziehbleches (ca. 20 mm stark) erforderlich. Das Ziehblech wird gegen die Stirnplatten der Hilfsbrückenlängsträger und der Auflager- bzw. Verbaukonstruktion abgestützt. Als Alternative kann die Schotterrückhaltung aus Kanthölzern hergestellt werden (*vergleiche im Bild 2 Markierungspunkt 3*). **Einbau eines Ziehbleches**

(5) Zur Dämpfung im Auflagerbereich hat sich der Einbau von bewehrten Elastomerlagern bewährt (*vergleiche im Bild 2 Markierungspunkt 4*). Punkt-Kipp-Gleitlager sind wegen der Verstellmöglichkeit reinen Elastomerlagern vorzuziehen. **Einbau von Elastomerlagern**

(6) Der Auflagerträger ist nach statischen Erfordernissen kraftschlüssig mit der lastabtragenden Unterkonstruktion (*im Bild 2 Markierungspunkt 6*) zu verbinden. Dies kann durch eine Schweiß- oder Schraubverbindung erfolgen. (*vergleiche im Bild 2 Markierungspunkt 5*) Die entsprechenden Regelungen in **M 804.4110** sind hierfür einzuhalten. **Auflagerträger**

(7) Das Schotterplanum, das Verfüllen und Stopfen der Schwellenfächer hat sorgfältig und fachgerecht entsprechend der **M 820.0106** zu erfolgen, um die Voraussetzungen für geringst mögliche Setzungen zu schaffen (*vergleiche im Bild 2 Markierungspunkt 7*). **Schotter**

(8) Falls eine Verbesserung der Bettungssituation des Gleises erforderlich wird, kann dies durch eine Verringerung des Schwellenabstandes erreicht werden (*vergleiche im Bild 2 Markierungspunkt 8*). **Verbesserung der Bettung des Gleises**

(9) Die Stoßlücken der Schienen sind vor und hinter der Hilfsbrücke zu verschweißen (*vergleiche im Bild 2 Markierungspunkt 9*). Hierbei ist es möglich, eine nicht geschlossene Stoßlücke durch kraftschlüssige Verlaschung temporär zu schließen. Die Stoßlücke ist in diesem Fall innerhalb 24 Stunden zu verschweißen. Isolierstöße stellen dabei keine Stoßlücken dar. Es gelten die Regelungen von **M 824.5010.** **Stoßlücken der Schienen**

(10) Bei Bedarf kann der Oberbau durch Einbau von Stahlträgern (z.B. stehende Walzprofile U 200) auf der **Verstärkung des Oberbaus**

Außenseite des Gleises (Schwellenköpfen) verstärkt werden. Diese sind im Abstand von 180 mm zwischen Schienenkopfaußenkante und Außenkante des Stahlträgers, ab Hilfsbrückenende bis über den Hinterfüllbereich, anzuordnen und mit den Holzschwellen kraftschlüssig zu verbinden (*vergleiche im Bild 2 Markierungspunkt 10*).

6 Zusätzliche Randbedingungen für Kleinhilfsbrücken

Verzicht auf Längs-festhaltung

(1) Auf Maßnahmen zur Längskraftabtragung beim Einbau der Kleinhilfsbrücken als Gleisabfangung kann verzichtet werden. Die Abtragung der Längskräfte erfolgt durch (in das Gleisrost eingebundene) Hilfsbrückenüberstände in den Baugrund.

Auflagerung und Verbau

(2) Die Kleinhilfsbrücken sind i.d.R. auf Auflagerträger zu lagern, die auf tiefgegründeter Verbaukonstruktion, Rammträgern oder auf Stahlbetontragelementen befestigt sind.

7 Geländerabmessungen nach UVV

Abmessungen und Abstände für Geländer

(1) Die Abmessungen und Abstände müssen den geforderten Sicherheitsabständen nach EUK bei den Geschwindigkeiten 90 km/h < V ≤ 120 km/h entsprechen. (siehe auch **GUV-V D 33** der EUK). Der standardisierte Regelbestand (ZH, ZHa) an Baubehelfen ist mit Steckgeländerelementen mit a = 3,00 m (für V ≤ 160 km/h) Abstand zur Gleisachse ausgerüstet Für Kleinhilfsbrücken gibt es keine Geländerelemente.

Veränderte Randbedin-gungen bei ZH

(2) Bei ZH-Hilfsbrücken ist eine Änderung der Geländerabstände nicht möglich, da hier ein Steckgeländer mit Trägerkonsolen mit festen Abmessungen zum Einsatz kommt.

1 Allgemeines

Grundsätzliche Regelungen

(1) **Modul 804.4111, Anhang 01** enthält grundsätzliche Regelungen zur Überwachung des Zustandes von Hilfsbrücken einschließlich Auflagerung in Bauzuständen sowie deren Baubehelfe zur Gewährleistung des sicheren Betriebs bei Arbeiten unter dem Rollenden Rad.

Mittels Monitoring wird die Lage der jeweiligen Tragsysteme nach horizontal längs (x), horizontal quer (y) und vertikal (z) überwacht und anschließend einer fachtechnischen Auswertung unterzogen und ggf. der Eisenbahnbetrieb gesteuert bzw. geregelt.

Anwendungsbereich

(2) Dieser Anhang ist auch im Geschwindigkeitsbereich ≤ 90 km/h anzuwenden, wenn die zulässigen Verformungen auf Grund unklarer Baugrundverhältnisse nicht vollständig berechnet bzw. abgeschätzt werden können.

Sämtliche Einflüsse auf die Lage der Hilfsbrücke und deren Hinterfüllbereiche sind zu erfassen und zu koordinieren.

Fachdienste

(3) Es sind die beteiligten Fachdienste einzubeziehen, insbesondere:

- Tragwerksplaner (Baubehelfe/ Bauzustände),
- Baugrundsachverständige,
- Fachbeauftragter Fahrbahn,
- Vermessungsingenieur,
- Bezirksleiter E/M / Anlagenverantwortlicher E/M
- Bezirksleiter Fahrbahn / Anlagenverantwortlicher Fahrbahn
- ggf. zentrale Fachabteilung Erdbau (I.NVT 42 (T)), zentrale Fachabteilung Konstruktiver Ingenieurbau (I.NVT 42(L)) und zentrale Fachabteilung Oberbau (I.NVT 41 (G))

Abschließend koordiniert der Projektleiter die Festlegungen der Randbedingungen für das Monitoringprogramm.

Das sind u. a.:

- Auswertung der bereits zur Planung erstellten quantitativen Risikoanalyse in Anlehnung an CENELEC Norm EN 50126
- Umfang der Sicherungstechnik,
- dazu gehörige Warn- und Alarmwerte,

Ggf. sind die Nebenbestimmungen der UiG/ ZiE zu beachten.

UiG/ ZiE

(4) Zusätzlich sind ggf. Bestimmungen einer Unternehmensinternen Genehmigung (UiG) bzw. Nebenbestimmungen einer Zustimmung durch das EBA (ZiE) zu beachten.

Freigabe der Ausführungs-unterlagen

(5) Bereits bei der Entwurfs- bzw. Ausführungsplanung der Bauzustände und Baubehelfe ist dieses Modul zu beachten.

Aufgaben des geotechnischen Fachplaners

(6) Durch den geotechnischen Fachplaner sind im geotechnischen Bericht nach DIN EN 1997-2 Aussagen zu wahrscheinlichen Setzungen und Baugrundsteifigkeiten zu machen.

2 Grundlagen

Definition der Lage Hilfsbrücke

(1) Mit dem Monitoring soll die Lage der Hilfsbrücke und die Gleislage im Hinterfüllbereich überwacht werden.

Bei unzulässigen Verformungen ist sicherzustellen, dass der für die Baustelle verantwortliche Bauüberwacher Bahn sofort informiert wird, damit er alle erforderlichen Maßnahmen einleiten kann, um die Arbeiten zu deren Beseitigung veranlassen zu können. Bei Überschreitung von SR_{lim} bzw. bei Grenzwertüberschreitungen sind Sofortmaßnahmen wie z. B. Reduzierung der Geschwindigkeit bzw. Sperrung des Gleises einzuleiten. Anhaltswerte für die SR_{lim}-Werte sind in **Ril 821** zu finden, sind jedoch individuell durch die Fachbeauftragten Fahrbahn festzulegen.

Definition des Monitoring-bereiches

(2) Der Bereich des Monitorings umfasst die Hilfsbrücken bzw. Hilfsbrückenketten einschließlich deren Hinterfüllbereiche (bis zum Bestandsdamm) und ggf. dazugehörige weitere Baubehelfkomponenten.

Definition des Hinterfüll-bereiches

(3) Die Länge des Hinterfüllbereichs beträgt i. d. R. 1,5 x Höhe des Verbaus über Baugrubensohle. Ggf. ist dieser im Einvernehmen mit dem Baugrundsachverständigen entsprechend der Bauzustände/ -baubehelfe festzulegen.

(4) Es ist ein geeignetes automatisch arbeitendes Messsystem vorzusehen. Einsenkungen im Hinterfüllbereich können unter Umständen auch manuell gemessen werden. Ggf. ist auch unter Betrieb zu messen. Das Messsystem muss so konzipiert sein, dass alle Punkte redundant gemessen werden. Dieses Messsystem muss in der Lage sein, den Bauüberwacher Bahn, die jeweils zuständigen Fachdienste sowie den Projektleiter bei Erreichen der Grenzwerte automatisch zu alarmieren.

Messsystem, Messprogramm zur Angebotsphase

Die Messergebnisse müssen für die elektronische Messdatenauswertung für alle Beteiligten nutzbar sein.

Die Darstellung auf einer Internetplattform soll möglich sein. Weiterhin soll ein Messprogramm mit Warn- und Alarmwerten erstellt werden, die durch den Projektleiter in Abstimmung mit den jeweils zuständigen Fachdiensten festgelegt werden.

Als Messpunkte sollen die nachfolgend aufgeführten Vermessungspunkte angesetzt werden. Zusätzlich dazu soll eine mögliche Gleisverwindung durch Messpunkte, welche in einem Raster von 3 m an das Gleis gelegt werden, aufgenommen werden.

Die Darstellung soll zeichnerisch erfasst werden. Es sind mindestens eine Draufsicht und eine Ansicht anzufertigen, ggf. kann es auch hilfreich sein eine perspektivische Ansicht zu ergänzen. Aus der zeichnerischen Darstellung muss die Art des Verbaus, die Lagerung der Hilfsbrücken, Standorte von Oberleitungsmasten etc. hervorgehen.

(5) Vermessungspunkte sind an folgenden Bauteilen so anzubringen, dass nachfolgend aufgeführte Veränderungen erfasst werden können:

Vermessungs-punkte

- Auflager Hilfsbrücke
  (horizontal längs, quer, vertikal (x,y,z))
- Hilfsbrücke
  (horizontal längs, quer, vertikal (x,y,z))
- Gleis
  1. Schwelle an der Hilfsbrücke und jede weitere 5. Schwelle (3m-Abstand) bis Ende Hinterfüllbereich (horizontal quer, vertikal (y, z) ggf. horizontal längs,(x))

(6) Die Aufnahmegenauigkeit für Lage und Höhe beträgt ≤ ±1 mm.

Aufnahme-genauigkeit

Messhäufigkeit

(7) Die Häufigkeit der Messung wird in Abstimmung zwischen den beteiligten Fachdiensten festgelegt und muss vom Messsystem einschließlich möglicher Redundanz-messungen eingehalten werden.

Punktplan

(8) Es ist ein Lageplan in elektronischer Form anzufertigen, aus dem die Lage der Messpunkte ersichtlich ist. Die Ergebnisse der Messungen sollen möglichst in elektronischer Form weitergegeben werden, um die geodätischen Messergebnisse ggf. weiter verarbeiten zu können.

Die Messpunkte sind in einer Übersicht mittels Draufsicht und Querschnitt darzustellen. Die Messpunkte sind eindeutig zu bezeichnen.

3 Richtwerte

Warn- und Alarmwerte direkte HB-Auflagerung

(1) Bei direkter Hilfsbrückenauflagerung gelten die Richtwerte gemäß **M 804.4111** Warn- und Alarmwerte bzw. die bauvorhabenspezifische Warn- und Alarmwerte.

Warn- und Alarmwerte indirekte HB-Auflagerung

(2) Bei indirekter Hilfsbrückenauflagerung sind die Warn- und Alarmwerte bauvorhabenspezifisch festzulegen.

Dabei sind die Verformungen des Baugrundes, der Baubehelfe und der Hilfsbrücke einschließlich deren Auflagerung gesondert zu betrachten.

Ggf. ist eine Berechnung vorzunehmen.

4 Geodätisches Messprogramm

Erstellung eines Messpro-gramms

(1) Es muss ein Messprogramm mit Warn- und Alarmwerten erstellt werden, die durch den Projektleiter in Abstimmung mit den jeweils zuständigen Fachdiensten festgelegt werden.

Jeder Messpunkt, zusätzlich Gleisverwindung im 3 m-Raster

Bereiche: Lage HB, Gleislage, Hinterfüllbereich

Es ist eine Darstellung als Skizze anzufertigen. Darauf muss enthalten sein:

- Draufsicht/ Ansicht,
- direkte oder indirekte HB-Lagerung,
- ggf. perspektivische Ansicht.

5 Deformationsüberwachung / Dokumentation (Monitoring)

Art der Überwachung

(1) Die Art der Überwachung erfolgt je nach Baustelle

- manuell oder
- automatisch.

Dokumentation

(2) Die Dokumentation muss einfach und übersichtlich gehalten werden, so dass unzulässige Abweichungen (Überschreitung Alarm- und Grenzwerte) sofort erkannt werden können.

Als Hilfsmittel sind geeignete Vordrucke und Tabellen zu erstellen.

6 Verfahren Technische Auswertung der Deformationswerte

Interdisziplinäre Auswertung

(1) Die interdisziplinäre technische Auswertung soll – je nach Bedeutung der Baustelle / Bahnstrecke / HB-Auflagerung bzw. Betrieb – in elektronischer Form erfolgen. Ggf. soll der Zugriff über Internet erfolgen können. Hier soll die Darstellung der aufgezeichneten und gefilterten Daten als Schaubild mit Zeit-Verformungskurven, Gleisverwindungskurven und Kommentaren zu Interaktionen Fahrweg / Bauzustand visualisiert werden.

Gewährleistung des sicheren Bahnbetriebs

(2) Das Verfahren zur Deformationsüberwachung und Auswertung hat so zu erfolgen, dass stets der sichere Bahnbetrieb gewährleistet wird.

Einfache Verhältnisse

(3) Bei der direkten HB-Auflagerung bzw. einfachen Verhältnissen kann das Verfahren zur Überwachung/ Dokumentation/ Auswertung schriftlich oder elektronisch erfolgen (Excel). Die Daten bzw. Dateien sind permanent dem Bauüberwacher Bahn zu übermitteln. Beim Erkennen der Überschreitung von Warn- und Alarmwerten muss der Bauüberwacher Bahn alles Notwendige veranlassen, um den sicheren Bahnbetrieb zu gewährleisten.

Schwierige Verhältnisse

(4) Bei indirekter HB-Auflagerung bzw. schwierigen Verhältnissen ist ein automatisches Messverfahren zu installieren. Das Messverfahren muss stets online einsehbar sein und informieren, damit die Geschwindigkeit reduziert bzw. das Gleis gesperrt wird. Die Messwerte sind dementsprechend auch visuell darzustellen. Das Messverfahren ist gemäß den Warn- und Alarmwerten so einzustellen, dass die Überwachung und Auswertung automatisch erfolgt und die Bauüberwachung sofort

alarmiert wird. Bei Überschreitung der Alarmwerte ist grundsätzlich der Fahrdienstleiter zu informieren, damit das Gleis gesperrt wird. In Abhängigkeit von der Baustelle, Bahnbetrieb und der Konzeption des Messverfahren kann auch eine Sicherung der Baustelle mittels induktiver Zugsicherung (Gleismagnete/ Indusi) erfolgen.

Messkonzept

(5) Das Messverfahren muss so konzipiert sein, dass bei einer Überschreitung der Warn- bzw. Alarmwerte dieses sich messsystemintern überprüft und abgleicht, bevor eine entsprechende Meldung veranlasst wird. Ggf. Manuelle Überprüfung.

7 Meldekette, Warn- und Alarmkette, Alarmierungsreihenfolge

Meldeketten

(1) Bestandteil des Messverfahrens sind auch Meldeketten.

- Warnung bei Erreichen vorher festgelegter Richtwerte
- Alarmierung bei Überschreiten eines vorher festgelegten Grenzwertes

Es sind Meldeketten festzulegen und allen Beteiligten auszuhändigen.

Die Beteiligten sind der Bauüberwacher Bahn, der Fahrdienstleiter, Anlagenverantwortlicher Oberbau, etc. Ggf. können weitere Beteiligte festgelegt werden.

In den Meldeketten ist die Alarmierungsreihenfolge festzulegen. An erster Stelle steht dabei der Bauübwerwacher Bahn, an zweiter Stelle der Fahrdienstleiter.

8 Vorgehen bei Erreichen von kritischen Richtwerten

Vorgehen bei Erreichen eines kritischen Richtwertes

(1) Bei Erreichen von kritischen Richtwerten (individuelle Festlegung für jede Baustelle) muss zeitnah die Ursache ermittelt werden. Die Schadensregulierung erfolgt durch die entsprechenden Fachdienste.

9 Messsystemausfall, Streckensperrung, La

Langsamfahr-stelle

(1) Bei Ausfall des Messsystems, bei Fehlerfeststellung des Messsystems durch Selbsttest oder bei Erreichen des Alarmwertes sind in Abhängigkeit von der Fehlergröße Maßnahmen gleicher Sicherheit (Einrichtung einer Langsamfahrstelle oder eine Streckensperrung) inklusive der notwendigen Beseitigung der Fehlerursache durchzuführen.

Das Einrichten bzw. Aufheben einer Langsamfahrstelle kann ggf. nach augenscheinlicher Überprüfung durch den Bauüberwacher Bahn in Abstimmung mit dem Projektleiter erfolgen.

Kalibrierung und Redundanz-messung

(2) Das Messsystem muss sich automatisch nach einer Fehlererkennung neu einstellen und eine Redundanzmessung durchführen

10 Durchführung der Messungen

Durchführung der Messungen

(1) Messungen können von der DB-Fachstelle Brückenmessung und Bewertung, Magdeburg durchgeführt werden.

Meldung über das Befahren einer Hilfsbrücke im Geschwindigkeitsbereich 90 km/h < V ≤ 120 km/h

An die DB Netz AG
I.NVT 42 Mö
Richelstr. 3
80634 München
Fax: (089) 13 08-24 05

1. Allgemeine Angaben zur Baumaßnahme

1.1 Projektbezeichnung:	1.2 Ansprechpartner (bitte Rufnummer mit angeben)	
1.3 Strecke:	1.4 Kilometer (evt. Beginn – Ende):	1.5 Gleis:

2. Angaben zu eingebauter Hilfsbrücke (bzw. Hilfsbrückenkette)

Wird eine Hilfsbrückenkette mit höheren Geschwindigkeiten befahren, so sind in der nachfolgenden Tabelle die einzelnen Hilfsbrücken (HB) aufeinanderfolgend in Fahrtrichtung einzutragen.

	2.1 HB-Bezeichnung	2.2 HB-Nr:	2.3 Sachanlagen-Nr.:	2.4 Stützweite [m]:
1	☐ ZH ☐ KHB-KW ☐ ZHa ☐ KHB-K ☐ KHB-M	.....	.....	.....m
2	☐ ZH ☐ KHB-KW ☐ ZHa ☐ KHB-K ☐ KHB-M	.....	.....	.....m

3. Technische Daten

3.1 Einbauwoche:	3.2 vsl. Ausbauwoche:	3.3 Geschwindigkeit im Gleis (während der Liegezeit):
...../.....	...../.....	.....km/h

4. Abnahmen

☐ Abnahme der Gründung ☐ Abnahme der HB ☐ Abnahme des Oberbaus

Fachautor: Dipl.-Ing. Tristan Mölter; Tel.: (089) 1308-5926
Gültig ab: 01.01.2013

5. Besonderheiten beim Einbau

zu prüfende Punkte	Erläuterung	Richtwert	Ist-Wert
Erdplanum	Anrampung im Übergangsbereich (innerhalb eines 5 m langen Abschnittes)	≤ 2,5 ‰	
Gleis	Gleisverwindung (innerhalb eines 3 m langen Abschnittes im Übergangsbereich	≤ 2,5 ‰	

6. Besonderheiten während der Liegedauer

zu prüfende Punkte	Erläuterung	Richtwert	Ist-Wert
Hilfsbrückenlager	Horizontal quer zur Gleisachse	≤ 2 mm	
	Horizontal in Längsrichtung bei schwimmender Lagerung der Hilfsbrücke	≤ 10 mm	
	Horizontal in Längsrichtung unter festen (längskraftübertragenden) Lagern	≤ 5 mm	
	vertikal	≤ 10 mm	
Hinterfüllbereich	Einsenkung bezogen auf Hilfsbrückenauflager	≤ 10 mm	

7. Besonderheiten unmittelbar vor dem Ausbau

zu prüfende Punkte	Erläuterung	Richtwert	Ist-Wert
Hilfsbrückenlager	Horizontal quer zur Gleisachse	≤ 2 mm	
	Horizontal in Längsrichtung bei schwimmender Lagerung der Hilfsbrücke	≤ 10 mm	
	Horizontal in Längsrichtung unter festen (längskraftübertragenden) Lagern	≤ 5 mm	
	vertikal	≤ 10 mm	
Hinterfüllbereich	Einsenkung bezogen auf Hilfsbrückenauflager	≤ 10 mm	

8. Bemerkungen (evtl. Mängel)

9. Unterschriften / Datum:

Bauleiter: ..... Bauüberwacher Bahn: .....

DB Netz AG,

An die
Einsatzbaustelle
z.H.

....

Ort:

.....

Erklärungen zum Einbau der Hilfsbrücke

1. Angaben zur Hilfsbrücke (HB)

1.1 HB-Bezeichnung	1.2 HB-Nr:	1.3 Sachanlagen-Nr.:	1.4 Stützweite [m]:
☐ ZH ☐ KHB-KW ☐ ZHa ☐ KHB-K ☐ KHB-M	.....	.....	.....m

Nächster Termin der Begutachtung: .....

2. Angaben zur Baumaßnahme

2.1 Projektbezeichnung:	2.2 Ansprechpartner (bitte Rufnummer angeben)	
2.3 Strecke:	2.4 Kilometer (evt. Beginn – Ende):	2.5 Gleis:

Einbauwoche der o.g. HB:	vsl. Ausbauwoche der o.g. HB:	Geschwindigkeit im Gleis (während der Liegezeit):
...../.....	...../.....	.....km/h

3. Erklärung über den Zustand der o.g. Hilfsbrücke HB-Nr. .....

O. g. Hilfsbrücke wurde gemäß **M 804.8001 bis 804.8004** geprüft*) und befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand. Die Hilfsbrücke entspricht dem gültigen technischen Regelwerk und genügt den bestimmungsmäßigen Gebrauchsanforderungen.

Name in Druckschrift: ..... Tel: .....

....

(Ort / Datum) (Unterschrift des Leiters der lagerhaltenden Stelle)

*) **Das Ergebnis der Prüfung wurde dokumentiert und liegt beim AG vor.**

Fachautor: Dipl.-Ing. Tristan Mölter; Tel.: (089) 1308-5926, Fax: (089) 1308-2405 Gültig ab: 01.01.2013

4. Erklärung über die Feststellung der Verkehrssicherheit [1)] der oben genannten Hilfsbrücke HB-Nr. ..... nach ihrem Einbau vor deren Nutzung

Folgende Feststellungen werden getroffen:

- Die o.g. Hilfsbrücke Hb-Nr. ..... befindet sich augenscheinlich in einem ordnungsgemäßen Zustand und wurde fach- und anforderungsgemäß eingebaut. (inkl. Lage, Auflagerung, Gleislage, Schienenbefestigung, Gehsteige)
- Die Verkehrs- und Betriebssicherheit werden mit dem erreichten Bauzustand gewährleistet.
- Die Hilfsbrücke kann bestimmungsgemäß genutzt werden.

Abweichend werden folgende Feststellungen getroffen:

.....

Folgende Maßnahmen sind deshalb erforderlich:

.....

Name in Druckschrift: ..... Tel: .....

(Ort / Datum) (Unterschrift des Bauüberwachers Bahn)

Verteiler: 1x Baustellenakte, 1x Kopie für lagerhaltende Stelle (Brückenbuch)

[1)] *Gemäß der Ril 804 „Ingenieurbauwerke planen, bauen und instand halten; Inspektion von Ingenieurbauwerken" vom 01.12.2000, Modul 804.8002, Abschnitt 7, „Inspektion an Hilfsbrücken", Absatz (6) ist mit der Abnahme der Hilfsbrücke / des Baubehelfes die Feststellung zur Verkehrssicherheit durch den Bauüberwacher zu treffen.*

5. Hilfsbrücken u. Hilfskonstruktionen, die in Teilen an ihren Einsatzort geliefert und dort montiert werden [2)]

Der fachgerechte Zusammenbau der o. g. Hilfsbrücke wurde gem. M 804.8002, Abschnitt 7, Absatz 2 (Ausgabe 01.12.2000) geprüft.

Festgestelltes Ergebnis:

Der Zusammenbau erfolgte fach- und sachgerecht: ☐ ja ☐ nein

Name in Druckschrift: ..... Tel: .....

(Ort / Datum) (Unterschrift des kontrollierenden Ingenieurs)

Verteiler: 1x Baustellenakte, 1x Kopie für lagerhaltende Stelle (Brückenbuch)

[2)] *Gemäß der Ril 804 „Ingenieurbauwerke planen, bauen und instand halten; Inspektion von Ingenieurbauwerken" vom 01.12.2000, Modul 804.8002, Abschnitt 7, „Inspektion an Hilfsbrücken" sind gem. Absatz (2)* ***Hilfsbrücken*** *und Hilfskonstruktionen,* ***die in Teilen an ihren Einsatzort geliefert und dort montiert werden****, nach ihrem Einbau vor der ersten Belastung durch einen qualifizierten Ingenieur gem. Modul 804.8001, Abschnitt 7 Absatz (4) hinsichtlich fachgerechtem Zusammenbau und damit Stand- und Betriebssicherheit der Konstruktion zu kontrollieren.*

6. Bemerkungen (z.B. Mängel und deren Beseitigung)

Hinweise:
Werden Mängel i. Z. mit der o. g. Prüfung festgestellt, sind diese und deren Beseitigung hier zu dokumentieren. Der Leiter der lagerhaltenden Stelle ist darüber umgehend zu informieren.

Die lagerhaltende Stelle .....(Gesprächspartner)

wurde am .....(Datum) über die o.g. Mängel in Kenntnis gesetzt.

7. Bestätigung der ordnungsgemäßen Übernahme durch den AG

Hiermit bestätigt der AG die ordnungsgemäße Übernahme (gem. Pkt. 5.4 der RV) sowie die ordnungsgemäße Rückgabe der o.g. Baubehelfe (gem. Pkt. 5.6).

Hinweise:
Mängel sind zu dokumentieren.

(Ort / Datum) (Unterschrift des AG)

Mängel:

Fachautor: Dipl.-Ing. Tristan Mölter; Tel.: (089) 1308-5926, Fax: (089) 1308-2405

1 Allgemeines

(1) **Modul 804.4120** enthält Regeln für Schwellenersatzträgerverfahren (SETV). **Inhalt 804.4120**

Inhalt

Allgemeines	*Abschnitt 1*
Einsatzbereich	*Abschnitt 2*
Allgemeine Planungsgrundsätze	*Abschnitt 3*
Güteanforderungen	*Abschnitt 4*
Dokumentation	*Abschnitt 5*

(2) Beim Schwellenersatzträgerverfahren handelt es sich um ein Verschubverfahren, welches den Einschub bzw. das Einpressen von Bauwerken in den natürlichen Betriebspausen des Eisenbahnbetriebes zulässt. Es wird unterschieden in SETV mit Normalträgern und SETV mit Großträgern (Details siehe **M 804.9051**). **Definition SETV**

(3) Die zulässige Geschwindigkeit bei Einsatz des SETV im geraden Gleis beträgt im Regelfall $v \leq 90$ km/h. Für den Einsatz des SETV bei Befahrungsgeschwindigkeiten von > 90 km/h ist eine UiG (Unternehmensinterne Genehmigung) sowie Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erforderlich. **$V_{zul.}$**

Nach Inbetriebnahme des Bauwerkes ist unter Berücksichtigung von örtlichen Verhältnissen (z. B. mögliche Senkungen, Gleislage und Verwindung) die zulässige Geschwindigkeit zu überprüfen und ggf. neu festzulegen. Dies gilt besonders während der ersten Liegezeit.

(4) Werden im vorliegenden Modul für die Bemessung und die konstruktive Durchbildung des SETV keine anderslautenden Regelungen festgelegt, so erfolgen Bemessung und konstruktive Durchbildung u.a. auf Grundlage der **DIN-Fb**, der **Ril 804** sowie des **M 804.4110** bzw. **M 804.9050** einschließlich der darin enthaltenen mitgeltenden Regelungen. **Mitgeltende Regeln**

Planungs- und Einbauhinweise sowie Richtzeichnungen für das SETV sind in **M 804.9051** enthalten.

Weitere mitgeltende Regeln sind Tabelle 1 zu entnehmen.

Regelungen für	nach	Ausgabe
Oberbau	**DS 820 01 42, B17**	01.01.2000
Erdung	**Ril 997**	01.01.2001
Warmgewalzte Stahlerzeugnisse	**BN 918 002-02**	01.01.2004
Inspektion für Baubehelfe	**M 804.8001** bzw. **M 804.8002**, Abschnitt 7	01.12.2000
Externe Empfehlungen		
Stahlbauten	**DIN 18 800-7**	01.09.2002
Bemessung von Baugruben	Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben" (EAB) der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik	3. Auflage
Hinweis: Die Anwendung der EAB-100 (Empfehlung des Arbeitskreises Baugruben auf der Grundlage des Teilsicherheitskonzeptes) bedarf der Genehmigung der DB Netz Zentrale. Auf eine ggf. notwendige Zustimmung im Einzelfall durch das EBA wird hingewiesen.		

Tabelle 1: Weitere mitgeltende Regelungen für SETV

Werkstoffe für das SETV

(5) Beim SETV sind Stahlträger zu verwenden, die den Technischen Lieferbedingungen der BN 918 002-02 entsprechen. Eine Wiederverwendung von bereits einmal eingesetzten Trägern ist zulässig, wenn diese keine ermüdungsrelevanten, äußeren Beschädigungen wie Beulen, Kerben, Riefen o.ä. aufweisen.

Gütesicherung siehe Abschnitt 4

Ausrüstungselemente

(6) Für das Schwellenersatzträgerverfahren sowie für KHBv und KHB gibt es keine standardisierten Konstruktionen für Gehwege und Geländer. Dementsprechend sind diese nach örtlichen Erfordernissen und Sicherheitsanforderungen herzustellen. **Ril 804** sowie die **UVV** sind zu beachten.

2 Einsatzbereich

Einsatz des SETV

(1) Das Schwellenersatzträgerverfahren (SETV) ist einsetzbar, wenn das neue Bauwerk neben dem Bahnkörper erstellt werden kann und ein Einpressen bzw. Einschieben dessen möglich ist. Im Besonderen, wenn:

- eine wesentliche Behinderung des Betriebes ausgeschlossen werden soll („Bauen unter dem rollenden Rad“)
- Kunstbauwerken im Weichenbereich erstellt werden müssen
- für den Baubehelf nur eine begrenzte Montagehöhe zur Verfügung steht.

Sperrpausen

(2) Der Verschub der Kunstbauwerke beim SETV hat in natürlichen Zugpausen zu erfolgen. Ein Einschub unter dem rollenden Rad ist unzulässig.

3 Allgemeine Planungsgrundsätze

Bemessung Schwellen ersatzträger

(1) Für Ersatz- und Holmträger (Normalträger) sind aus konstruktiven Gründen mindestens Stahlträgerprofile HEM 180 oder HEB-220 zu verwenden.

Bei der Auflagerung von Hilfsbrücken (KHB, KHBv) auf Großträger sind die Regelungen gemäß **M 804.9050** zu beachten.

Bei der Wahl der Profile muss die gesamte Einbausituation (Schweißarbeiten, Montagearbeiten usw.) berücksichtigt werden.

Schwerlast verkehr

(2) Schwellenersatzträger (SE) sollen für das volle Lastmodell 71 (gemäß **DIN-Fb 101**) berechnet werden. Die Zulässigkeit von Schwerlastverkehr (im Rahmen des Lastbildes SW/2 gemäß **DIN-Fb 101**) ist gesondert zu überprüfen. Zur Vermeidung von Verkehrseinschränkungen ist der Einbau von SE dem zuständigen Fachverantwortlichen für Brückenbelastbarkeit (FvBel) rechtzeitig anzuzeigen.

Betriebsfestigkeitsnachweis

(3) Ein Betriebsfestigkeitsnachweis ist nicht erforderlich.

Bauhöhe und zusätzlicher Spielraum

(4) Die Bauhöhen der KHB betragen h = [134 mm + Schienenhöhe]. Die Bauhöhe der KHBv beträgt h = [140 mm + Schienenhöhe]. Aufgrund von Durchbiegung und von ggf. eintretenden Auflagersetzungen ist zusätzlich ein Spielraum von mind. 50 mm zwischen Unterkante Querträger und Bauobjekt vorzusehen.

Gleisüberhöhungen

(5) Bei Gleisüberhöhungen sind Hartholzkeile zwischen Rippenplatte und Schwellenersatzträger einzubauen. Bei Gleisbögen ist zusätzlich zu beachten, dass der Überhöhungsfehlbetrag nicht größer als 100 mm sein darf (siehe auch **M 804.9050**). Werden Hartholzkeile im Übergangsbogen eingebaut, ist eine ZiE erforderlich.

Schienenbefestigung

(6) Auf den Schwellenersatzträgern sollten dieselben Schienenbefestigungen wie auf der freien Strecke zur Anwendung kommen. **Ril 820** ist zu beachten.

Schienenbefestigung bei Großträgern

(7) Werden für das SETV Großträger in Verbindung mit KHB oder KHBv eingesetzt, so ist eine direkte Schienenbefestigung zu wählen (siehe **M 804.9050**, Abschnitt 9).

Lückenlose Gleise

(8) Für lückenlose Gleise auf Brücken sowie für das Trennen lückenloser Gleise ist die **DS 820 01 42, B17** zu beachten.

Erdung

(9) Die Schwellenersatzträger (SE) bzw. das Gesamtsystem ist grundsätzlich nach **Ril 997** zu erden.

Korrosionsschutz

(10) Korrosionsschutzmaßnahmen sind beim SETV nicht erforderlich.

Schotterbett und Gleitschwellen auf einzuschiebendem Bauwerk

(11) Auf dem einzuschiebenden Überbau bzw. dem Rahmenbauwerk ist das Schotterbett bis maximal 20 cm unter endgültiger Schwellenunterkante einzubauen. Im Schotterbett werden des weiteren Gleitschwellen eingebaut, die im Grundriß so anzuordnen sind, dass diese nach dem Erreichen der endgültigen Lage des Überbaues / Rahmenbauwerks bündig mit den Schwellenköpfen des betreffenden Gleises zu liegen kommen (siehe hierzu Detail B in HB-SETV 1).

Inbetriebnahme

(12) Für die Inbetriebnahme gilt **M 804.9050**, Abschnitt 19.

4 Güteanforderungen

(1) Die Gütesicherung der Schwellenersatzträger (SE) hat nach **M 804.4101**, Abschnitt 6 zu erfolgen. Die allgemein gültigen Forderungen hinsichtlich der Übereinstimmungsnachweise für Bauprodukte gemäß Bauregellisten des DIBt (Ü-Zeichen) sind zusätzlich zu erfüllen.

Gütesicherung Schwellenersatzträger

(2) Es dürfen nur Baustähle der Stahlsorten S235, S275 und S355 zur Anwendung kommen. Sollen Schweißungen an den Stahlträgern erfolgen, so sind diese von einem Schweißbetrieb mit mindestens einer Herstellerqualifikation „Großer Eignungsnachweis, Klasse D“ nach DIN 18 800, Teil 7 (Ausgabe: 09-2002) auszuführen. Des weiteren gilt **M 804.4101**.

Baustähle und Schweißtechnik

(3) Bei Auflagerkonstruktionen (Auflagerträger, Bohrträger bzw. Rammträger) ist **M 804.9050** zu beachten. Für diese Bauelemente sind mindestens Abnahmeprüfzeugnisse 3.1.B nach DIN EN 10 204 (siehe auch **M 804.4101**) erforderlich. Für Spundwandkonstruktionen gilt **M 804.4401**. Abweichend zu **M 804.4401** muss für den temporären Einsatz von Spundwänden kein Betriebsfestigkeitsnachweis geführt werden.

Auflagerkonstruktionen, Verbau- und Unterkonstruktionen

Auflagerkräfte können auch durch Bodenvereisung abgetragen werden. Dafür ist eine UiG erforderlich.

Dieses Verfahren erfordert Spezialkenntnisse der bauausführenden Firma.

5 Dokumentation

(1) Die Originalunterlagen des Baubehelfes nach SETV, die der Einzelprüfung zugrunde lagen, sowie die Prüf- und Einbaugenehmigung sind von der für die Planung zuständigen Stelle aufzubewahren, eine Kopie der Unterlagen ist auf der Baustelle vorzuhalten.

Originalunterlagen

(2) Für den Einschub- / Einpressvorgang ist baustellenbezogen eine Arbeitsanweisung zur Verfügung zu stellen.

Arbeitsanweisung

(3) Bei Anwendung des SETV sind nach Fertigstellung des Bauwerks folgende Unterlagen der für die Planung zuständigen Stelle zu übergeben:

Dokumentation nach Vordruck

- Ausgefüllter Vordruck **M 804.4120V01**
- Abdruck der Freigabe mit den Nebenbestimmungen des EBA.

6 Hinweise zur Anwendung der Richtzeichnungen

Richtzeichnungen 804.9051

(1) Die Richtzeichnungen zum SETV sind in **M 804.9051** enthalten. In der Tabelle 2 sind die derzeit gültigen Richtzeichnungen aufgelistet:

Bezeichnung	Beschreibung	Stand
HB-SETV 1	Schwellenersatzträgerverfahren, Schema für Normalträger, Übersicht	08.03
HB-SETV 2	Schwellenersatzträgerverfahren, Schema für Großträger, Übersicht	08.03
HB-SETV 3	Schwellenersatzträgerverfahren, Beispiel eines Bauablaufes des SETV für Großträger, Draufsicht	08.03
HB-SETV 4	Schwellenersatzträgerverfahren, Beispiel eines Bauablaufes des SETV für Großträger, Längs- und Querschnitte	08.03

Tabelle 2: Richtzeichnungen für SETV

Auslegungsfragen

(2) Fragen zur Auslegung von Regeln und Richtzeichnungen, die bei der Ausführungsplanung konkreter Projekte auftreten können, sind an den Fachautor zu stellen.

Weiterentwicklung der Richtzeichnungen

(3) Wenn bei der Anwendung der Richtzeichnungen Unstimmigkeiten festgestellt werden bzw. Verbesserungs- und Ergänzungsvorschläge eingearbeitet werden sollen, so sind diese dem Fachautoren schriftlich mitzuteilen. Dazu dient das Formblatt (Seite 7) am Ende dieses Moduls.

(Absender)

Deutsche Bahn AG
T.TBM 1 Mö
Richelstr. 3
80634 München

Fax: (089) 13 08-24 05

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen / Bearbeitung	Ruf / Fax / E-Mail	Datum

804.4120 – Schwellenersatzträgerverfahren (SETV), Hinweise für Verbesserungen

Ich bin tätig als □ Planungsingenieur, □ Statiker, □ Konstrukteur,□ Prüfingenieur, □ sonstige.....

Bei der Arbeit mit der 804.4120 ist mir folgendes aufgefallen:

804.4120	**Hinweis / Verbesserungsvorschlag** □ Druckfehler, □ redaktionell, □ inhaltlich

Abnahmevordruck für Schwellenersatzträgerverfahren (SETV)

1. Allgemeine Angaben

1.1. Projektbezeichnung:		1.2. Ausführende Firma:
1.3. Strecke:	1.4. Kilometer:	1.5. Gleis:

2. Darstellungen

a) Zeichnungen

a) ☐ Grundriss Plan: ..... Stand: .....
b) ☐ Längsschnitt Plan: ..... Stand: .....
c) ☐ Querschnitt Plan: ..... Stand: .....

b) Details

a) ☐ Hilfsbrückenlagerung Plan: ..... Stand: .....
b) ☐ Aushubverfahren im Gleisbereich Plan: ..... Stand: .....
c) ☐ Abfangträger Plan: ..... Stand: .....
d) ☐ Verschubträger unter Hilfsbrücke Plan: ..... Stand: .....
e) ☐ Bodenplatte Plan: ..... Stand: .....
f) ☐ Schneiden Plan: ..... Stand: .....
g) ☐ Verschubbleche Plan: ..... Stand: .....
h) ☐ Auflagerung auf Verschubträgern Plan: ..... Stand: .....
i) ☐ Halteverbände Plan: ..... Stand: .....
j) ☐ Arbeitsanweisung Plan: ..... Stand: .....
k) ☐ Besonderheiten Plan: ..... Stand: .....
l) ☐ Hinterfüllbereich Plan: ..... Stand: .....

3. Technische Angaben

3.1. Pressen:	3.2. Pressenkraft:	3.3. Dauer des Pressens:	3.4. Art des Pressens: ☐ unterbrochen ☐ nicht unterbrochen	3.5. Geschwindigkeit im Gleis (während der Trägerlage):

4. Abnahmen

☐ Abnahme der Gründung
☐ Abnahme des Schweißfachingenieurs
☐ Abnahme der KHBv
☐ Abnahme des Trägerrostes

5. Bemerkungen (evtl. Mängel)

6. Unterschriften / Datum:

Bauleiter: ..... Bauüberwacher Bahn: .....

Fachautor: T.TBM 1; Dipl.-Ing. Tristan Mölter; Tel.: (089) 1308-5926
Gültig ab: 01.01.2005 V01

1 Allgemeines

Anwendungsbereich

(1) Dieses Modul 804.4201 ergänzt Normen und Richtlinien für Eisenbahnbrücken in Stahlbeton- und Spannbetonbauweise, insbesondere **DIN EN 1992-2** und **ZTV-ING** in den aktuell gültigen Ausgaben.

2 Anforderungen an Baustoffe und Bauteile

Spannglieder für Längskraftkopplungen

(1) Spannglieder für Längskraftkopplungen müssen auswechselbar und nachspannbar sein.

Die aus der Anordnung der Spannglieder und den Tragwerksverformungen resultierenden Zusatzbeanspruchungen sind zu berücksichtigen.

Beton

(2) Beton für tragende, bewehrte Bauteile muss folgende Anforderung erfüllen:

- Ein Wasser/(Zement + k × Zusatzstoff) - Wert (vgl. **DIN EN 206-1, 5.2.5.2**) von 0,50 darf nicht überschritten werden.

E-Modul des Betons

(3) Ist der Elastizitätsmodul des Betons für die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Brücke von entscheidender Bedeutung (insbesondere für (semi-) integrale Bauwerke und für Verbund- und Spannbetonüberbauten), dann ist rechtzeitig vor Beginn der Ausführungsplanung durch Erstprüfung an der gewählten Betonmischung die Übereinstimmung des vorhandenen Elastizitätsmoduls mit den Berechnungsannahmen zu überprüfen.

Nachweis der Torsion

(4) Abweichend vom **DIN EN 1992-1-1, 6.3.1(1) und 6.3.1(2)** ist bei der Ermittlung der Bemessungsschnittgrößen die Torsionssteifigkeit von Trägern stets zu berücksichtigen. Wird die Biegesteifigkeit im Zustand I angesetzt, darf ohne weiteren Nachweis die Torsionssteifigkeit im Grenzzustand der Tragfähigkeit mit 50% des für den reinen Betonquerschnitt nach der Elastizitätstheorie ermittelten Wertes angenommen werden.

Arbeitsfugen mit Spanngliedern

(5) Für den Bereich der Arbeitsfugen mit Spanngliedern gelten die folgenden zusätzlichen Regelungen:

- Arbeitsfugen mit Spanngliedkopplungen sollen bei Einfeldträgern vermieden und bei Durchlauftragwerken auf zwei Fugen je Feld(1) beschränkt werden (vgl. **Abschnitt 5**).
- Eine Mindestbewehrung nach **DIN EN 1992-2, 7.3.2** ist bei Arbeitsfugen mit Spanngliedern stets vorzusehen(2). Sie ist beidseits der Arbeitsfuge auf eine Mindestlänge zu führen, die der Überbauhöhe zuzüglich der Verankerungslänge entspricht, jedoch nicht mehr als 4 m auf jeder Seite.

(1) Die Begrenzung auf zwei Arbeitsfugen mit Spanngliedkopplungen in einem Feld eines Durchlaufträgers ist bei Herstellung im Taktschiebeverfahren für Feldlängen bis etwa 50 m auch aus wirtschaftlichen Gründen (Taktlängen bis 25 m) noch vertretbar. Bei größeren Stützweiten sollte eine Herstellung des Überbaus in zwei Abschnitten je Feld, z.B. mit verfahrbarer Rüstung, technisch und kostenmäßig einem Taktschiebeverfahren gegenübergestellt werden, das mit mehr als 2 Taktlängen je Feld arbeitet.

*(2) Abweichend zu **DIN EN 1992-1-1, 7.3.2 (4)** ist die Mindestbewehrung auch in den Bereichen anzuordnen, in denen unter der charakteristischen Einwirkungskombination und der charakteristischen Vorspannung der Beton gedrückt oder der absolute Wert der Betonzugspannung kleiner $\sigma_{ct,p}$ ist.*

Expositionsklassen

(6) Bauteile von Eisenbahnbrücken im Sprühnebel- und Spritzwasserbereich(1) von Straßen, Rad- und Gehwegen, d.h. mit einem Abstand (horizontal oder vertikal) a < 10 m von der Fahrbahn, sind als tausalzbeansprucht anzusehen. Für diese Bauteile gelten die gleichen Expositionsklassen und die gleichen Anforderungen an den Beton wie bei Straßenbrücken(1) nach **ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 1, Kapitel 4**.

(1) Eine solche Zuordnung kann z.B. bei enger Parallelführung von Straßen- und Eisenbahnbrücken notwendig sein. Je nach Randbedingung kann die Tausalzbeanspruchung für das ganze Bauwerk oder nur für einzelne Bauteile zutreffen.

3 Nachweise in den Grenzzuständen der Gebrauchstauglichkeit

Vorspannung in Querrichtung

(1) Längsvorgespannte mehrgleisige Überbauten mit mehrstegigen Plattenbalken- oder Kastenquerschnitten sollen in Querrichtung vorgespannt werden.

Als Querspannglieder dürfen neben den nach **DIN EN 1992-2/NA, NA.TT.3.3** und **ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 2, 2.3.2(5)** geforderten internen Spanngliedern ohne Verbund auch in Verbund liegende Spannglieder verwendet werden.

Die Verwendung einer Quervorspannung ohne Längsvorspannung bedarf einer unternehmensinternen Genehmigung. Ausgenommen von dieser Regelung ist eine vorwiegend zentrische Quervorspannung senkrecht zu den Längsfugen zwischen Fertigteilrahmensegmenten.

Fehlende Vorspannung in Querrichtung

(3) Bei Querschnitten mit langen Kragarmen(1) und ohne Vorspannung in Brückenquerrichtung ist folgendes zu beachten:

- Die Belastung des Kragarms ist bei Schotteroberbau unter Berücksichtigung der Lastverteilung in Querrichtung nach **DIN EN 1991-2, 6.3.6.3** zu ermitteln. Bei schotterlosem Oberbau ist eine dem statischen System entsprechende Lastverteilung zugrunde zu legen.
- Die Verformungen des Kragarms unter der quasiständigen Einwirkungskombination – einschließlich des Kriecheinflusses – sind bei der Überhöhung der Kragarmschalung zu berücksichtigen.

*(1) Querschnitte mit langen Kragarmen liegen vor, wenn nach Berücksichtigung der Lastabstrahlung in Querrichtung ein Teil der Eisenbahnverkehrslast auf den Kragarm wirkt. **EN 1991-2, 6.4.5.3; Tab. NA.6.2, Fall 4.1** und **Fall 4.5** (Begrenzung des durch Bahnlasten belastbaren Bereichs des Kragarms) ist zu beachten.*

4 Zusätzliche Bewehrungs- und Konstruktionsregeln

Stababstände für Biege- und Zugbeanspruchung

(1) Die Stababstände der statisch erforderlichen Bewehrung(1) in den äußeren Lagen von Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen sollen 15 cm nicht überschreiten.

Bei höheren Anforderungen an die Rissbreitenbeschränkung(2) sind die Stababstände im Einzelfall mit der DB Netz AG abzustimmen.

In Bereichen die unter der seltenen Einwirkungskombination (Last- und Zwangswirkung) nicht auf Zug beansprucht sind, dürfen die Abstände der Bewehrungsstäbe auf 20 cm erhöht werden.

(1) Zur statisch erforderlichen Bewehrung zählen auch vorgeschriebene Mindestbewehrungen, die nicht nachgewiesene Beanspruchungen aus Last- oder Zwangsschnittgrößen aufnehmen sollen.

(2) Höhere Anforderungen liegen z.B. vor, wenn eine Rissbreite festgelegt wird, die geringer ist, als die, die durch die DIN EN 1992-2 vorgegeben wird. Eine solche Festlegung wird von der DB Netz AG ggf. vorgegeben und kann z. B. bei wasserundurchlässigen Bauteilen aus Beton mit drückendem Wasser zweckmäßig sein.

Stabdurchmesser

(2) Die Stabdurchmesser der statisch erforderlichen Bewehrung sollen je nach Bauteildicke folgende Werte nicht unterschreiten:

- 10 mm für Bauteildicken d ≤ 30 cm
- 12 mm für Bauteildicken d ≤ 50 cm,
- 14 mm für Bauteildicken d > 50 cm.

Als konstruktive Oberflächenbewehrung ist mindestens 0,06% des Betonquerschnittes je Bewehrungsrichtung als Stabstahl- oder Betonstahlmattenbewehrung einzulegen. Begrenzt wird diese Mindestbewehrung auf ∅16, a = 15 cm. Der angegebene Stabdurchmesser ∅16 gilt nur für Bewehrungen mit Stabstählen und nicht für Betonstahlmatten.

Spannbetonbauteile mit wahrscheinlicher Rissbildung

(3) Bei Spannbetonbauteilen sind in Bereichen mit wahrscheinlicher Rissbildung(1) für die schlaffe Bewehrung in Vorspannrichtung Abstände a ≤ 15 cm und Durchmesser $d_s \geq 14$ mm zu wählen.

(1) Als Bereiche wahrscheinlicher Rissbildung gelten diejenigen Bauwerksstellen, bei denen im Bau- und Endzustand unter der seltenen Einwirkungskombination am Querschnittsrand Betonspannungen $\sigma_c > -1$ N/mm^2 auftreten.

Mindestbewehrung bei Randkappen

(4) Bei Randkappen gelten für die Mindestbewehrung zusätzlich zu DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-2 die folgenden Angaben:

- Längsbewehrung
  - im Gesims: a = 7,5 cm, d_s = 12 mm
  - in der Randwegplatte
    - oben: a = 7,5 cm, d_s = 10 mm
    - unten: a = 10 cm, d_s = 10 mm
  - der Kabeltrogwangen:
    - allgemein: a = 7,5 cm, d_s = 10 mm

    Im Stützenbereich von Durchlaufträgern ist der kleinste Stabdurchmesser auf d_s = 12 mm zu erhöhen.

- des Ausrüstungsbalkens und der Schotterhalterung:

  allgemein: a = 10 cm, d_s = 12 mm

  Im Stützenbereich von schlanken Durchlaufträgern(1) ist der kleinste Stabdurchmesser auf d_s = 14 mm zu erhöhen.

- Querbewehrung der Randkappe: a = 20 cm, d_s = 12 mm.

(1) Als „schlanke" Durchlaufträger können biegeweiche Tragwerke mit Schlankheiten:

- *l/d ≥ 18 bei Spannbetonbrücken*
- *l/d ≥ 14 bei Stahlbetonbrücken*

betrachtet werden.

(5) Nach dem Einbau der Bewehrung und nach dem Betonieren ist die Betondeckung zu kontrollieren und das Ergebnis zu protokollieren.

Kontrolle der Betondeckung

(6) Wird ein Betonierabschnitt mit Längsfugen zwischen den einzelnen Querschnittsteilen hergestellt, sind die betreffenden Bestimmungen der DIN EN 1992-2, insbesondere das unterschiedliche Schwind-, Kriech- und Temperaturverhalten von zeitlich versetzt betonierten Bauteilen innerhalb eines Tragquerschnittes zu beachten.

Betonierabschnitte

(7) Im Eisenbahnbrückenbau sind Heftschweißungen für Betonstähle von Bauteilen, die unter dem Einfluss dynamischer und/oder ermüdungswirksamer Einwirkungen stehen, nicht zulässig.

Geschweißte Betonstahlmatten als Bügelbewehrung sind in diesen Bauteilen ebenfalls nicht zulässig.

Schweißen von Betonstählen

5 Ergänzungen für das Taktschiebeverfahren

(1) Bei Einfeldträgern soll die Taktlänge gleich Überbaulänge sein. Bei Durchlaufträgern ist die Taktlänge so zu wählen, dass sich nicht mehr als 2 Fugen je Feld ergeben.

Taktlänge

(2) Um das nachträgliche Einschieben der Sekundär-Spannglieder (exzentrische Vorspannung) mit Sicherheit zu ermöglichen, sollten Kunststoffschläuche (Matrizenroh-

Nachträgliches Einschieben von Spanngliedern

re) in die Hüllrohre eingezogen und nach dem Erhärten des Betons wieder entfernt werden.

Einhausung des Taktkellers

(3) Der Taktkeller sollte eingehaust sein, damit witterungsunabhängig gearbeitet werden kann.

Gradientengenauigkeit

(4) Die Rohbau-Ist-Höhen dürfen von den Rohbau-Soll-Höhen nur so viel abweichen, dass die Soll-Gradiente des Gleises unter Einhaltung der Mindestschichtdicken von Regelabdichtung und Oberbau hergestellt werden kann. Unplanmäßige Mehrbelastungen sind zu berücksichtigen.

❑

Anforderungen an Verbundbrücken

Anwendungsbereich

(1) Dieses Modul 804.4301 ergänzt Normen und Richtlinien für Eisenbahnbrücken in Verbundbauart, insbesondere die **DIN EN 1994-2**.

Anforderungen an Stahl- und Betonbauteile

(2) Die zusätzlichen Anforderungen für Stahl- und Betonbrücken in **M 804.4101** bzw. **M 804.4201** bezüglich

- zusätzlicher Nachweise,
- konstruktiver Anforderungen,
- Werkstoffe und Verbindungsmittel,
- Ausführung und
- Qualitätssicherung

gelten auch für Verbundkonstruktionen.

Ortbeton

(3) Für Ortbeton darf nur Beton bis zur Festigkeitsklasse C40/50 verwendet werden.

Expositionsklasse

(4) Verbundbrücken sind in die Expositionsklassen nach **DIN EN 1992-2** in Verbindung mit dem zugehörigen Nationalen Anhang einzustufen. Diese Expositionsklassen gelten auch für Bauzustände.

(5) Für Bauteile im Sprühnebel- und Spritzwasserbereich von Straßen, Rad- und Gehwegen gilt **M804.4201, Abs. 2(8)**.

Bolzenschweißen

(6) Bei der Anwendung des Bolzenschweißens dürfen die Bolzen nur in Bereichen aufgeschweißt werden, die keine Fertigungsbeschichtung aufweisen.

❑

Dieses Modul ist in folgende Abschnitte gegliedert:

1 Allgemeines
2 Bemessung
3 Ergänzungen zur Konstruktion
4 Bedingungen für die Ausführung von Trägerstößen
5 Zusätzliche Anforderungen für die Anwendung von einbetonierten Stahlträgern
6 Güteprüfung

1 Allgemeines

Anwendungsbereich

(1) Dieses Modul 804.4302 ergänzt das **Modul 804.4301** sowie Normen und Richtlinien für Verbundbrücken mit einbetonierten Stahlträgern der Querschnittsklasse 1 insbesondere die **DIN EN 1994-2** .

Allgemeine Angaben

(2) Überbauten von Eisenbahnbrücken mit einbetonierten Stahlträgern dürfen als ungestoßene[(1)] Einfeld- und Durchlaufträger sowohl eingleisig als auch mehrgleisig ausgeführt werden.

Walz- und Schweißträger mit geschraubtem Stoß sind grundsätzlich nicht vorzusehen.

[(1)] *Sind Trägerstöße unvermeidbar, wird auf **Abs. 4** verwiesen.*

Beton

(3) Für die Tragwerke mit einbetonierten Stahlträgern wird empfohlen, als Baustoff einen Beton der Festigkeitsklasse C 30/37 oder C 35/45 zu verwenden.

Baustahl

(4) Es dürfen nur die in **M 804.4101, Abs. 52** genannten Stähle unter Einhaltung der dort angegebenen Regelungen eingesetzt werden. Die Verwendung verschiedener Stahlsorten innerhalb eines Überbaus ist nicht zulässig.

Für die Oberflächenbeschaffenheit der Träger genügen die Anforderungen der **DIN EN 10163, Teil 3**, Klasse C, Untergruppe 3.

Nach dem planmäßigen Verformen zur Herstellung von Überhöhungen in der Trägerlängsachse ist der Trägerunterflansch mindestens bis zur Oberkante der Ausrundung oberflächlich auf Rissfreiheit mittels Sichtprüfung nach **DIN EN 13018** zu prüfen.

Weitere Bestandteile

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
804.4302A01	Ermittlung der rechnerischen Grenztragfähigkeit	01.01.2013

Bei Durchlaufträgern ist der Steg und der Zugflansch beiderseits von Zwischenauflagern auf eine Länge von ca. 0,4-fache Stützweite und in Zweifelsfällen weitere Flächenteile oberflächlich auf Rissfreiheit mittels Sichtprüfung nach **DIN EN 13018** zu prüfen.

2 Bemessung

Mittragende Breite des Überbaus

(1) Die für die Verkehrslast anzusetzende mittragende Breite b des Überbaus ist zu ermitteln. Sofern keine genauere Berechnung durchgeführt wird, darf unter der Voraussetzung eines durchgeführten Schotterbettes oder einer Festen Fahrbahn die mittragende Breite b des Überbaus für ein Gleis nach **Tabelle 1** angenommen werden. Die Verkehrslast darf dann auf alle in dieser Breite liegenden Träger gleichmäßig verteilt werden. Träger, die nur teilweise im Bereich b liegen, dürfen nur dann als mittragend gerechnet werden, wenn der Trägersteg innerhalb des Bereiches b liegt. Fällt die Lastresultierende R nicht mit der Überbauachse zusammen, sind nur die symmetrisch zur Lastresultierenden liegenden Träger anzusetzen. Die Eigenlast darf auf alle Träger gleichmäßig verteilt werden, wenn die ggf. vorhandenen Kragarme (ohne Randkappe) nicht größer sind als 1,0 m.

Tabelle 1: Mittragende Breite b pro Gleis

Stützweite L in m	Mittragende Breite b pro Gleis in m	
$L \leq 3{,}50$ m	$b = 3{,}50$ m	jedoch unabhängig von der Stützweite: $b \leq 2a$ (vgl. **Bild 1**)
$3{,}50 \text{ m} < L \leq 5{,}00$ m	$b = L$	
$L > 5{,}00$ m	$b = 5{,}00$ m	

mit

b Tragwerksbreite, innerhalb der die Walzträger zum Mittragen angesetzt werden dürfen (Mittragende Breite)

a Abstand der Gleisachse zum Tragwerksrand oder der halbe Abstand zwischen zwei benachbarten Gleisachsen. Der kleinere Wert ist maßgebend.

Wenn die Lastresultierende R nicht mit der Gleisachse zusammenfällt (z.B. bei Gleisbögen), ist anstelle der Gleisachse der Angriffspunkt der Lastresultierenden R anzusetzen (vgl. **Bild 1**).

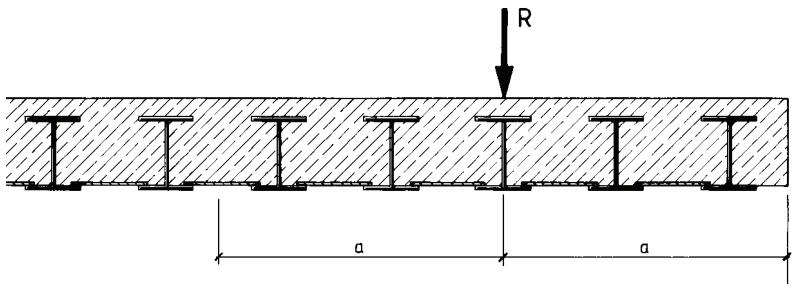


Bild 1: Beispiel für mittragende Breite b = 2 · a, wenn die Lastresultierende R nicht mit der Überbauachse zusammenfällt

Ermittlung der Durchbiegung

(2) Die Durchbiegung ist für ständige Einwirkungen(1) und Verkehrslasten zu ermitteln.

Bei Einfeldträgern darf die Durchbiegung f_q unter Verkehrslasten näherungsweise ermittelt werden zu:

$$f_q = \frac{M_q \cdot L^2}{10 \cdot E_c \cdot I_i}$$

mit
- M_q Biegemoment infolge Verkehrslast
- L Stützweite
- E_c Elastizitätsmodul des Betons (s.u.)
- I_i maßgebendes Trägheitsmoment des Verbundquerschnitts

Das maßgebende Trägheitsmoment I_i des Verbundquerschnittes für den Nachweis der Durchbiegung darf unter Berücksichtigung des gesamten Betonquerschnitts (Zustand I) ermittelt werden (vgl. **Ril 804.4302 A01, Abs. 3**).

Der E-Modul des Betons darf bestimmt werden aus:

$$E_c = \frac{E_a}{n}$$

mit	E_a	E-Modul des Baustahls
	n =18	bei Eigenlasten
	$n = E_a / E_{cm}$	bei Verkehrslast auf den Verbundquerschnitt

Es wird empfohlen, Überbauten mit einbetonierten Stahlträgern unabhängig von der Stützweite immer zu überhöhen (vgl. **M 804.1101, Abs. 5.1 (6), Fußnote(2)**). Walzträger können mit der erforderlichen Überhöhung bereits im Werk bestellt werden.

(1) Die Eigenlasten der Stahlträger und des Frischbetons werden nur von den Stahlträgern allein aufgenommen, so dass hierfür nur das Trägheitsmoment des Stahlträgers anzusetzen ist. Bei den ständigen Lasten, die auf den Verbundquerschnitt wirken und der Verkehrslast, sind die entsprechenden Trägheitsmomente des Verbundquerschnitts maßgebend.

Abminderung des Stützmomentes

(3) Bei Durchlaufträgern ist eine Ausrundung des Stützmomentes zulässig. Die sich aus dieser Abrundung ergebende Abminderung ist anzunehmen zu:

$$\Delta M = \frac{F \cdot a}{8}$$

mit F = Auflagerkraft

a = Verteilungsbreite der Auflagerkraft (vgl. **Bild 2**)

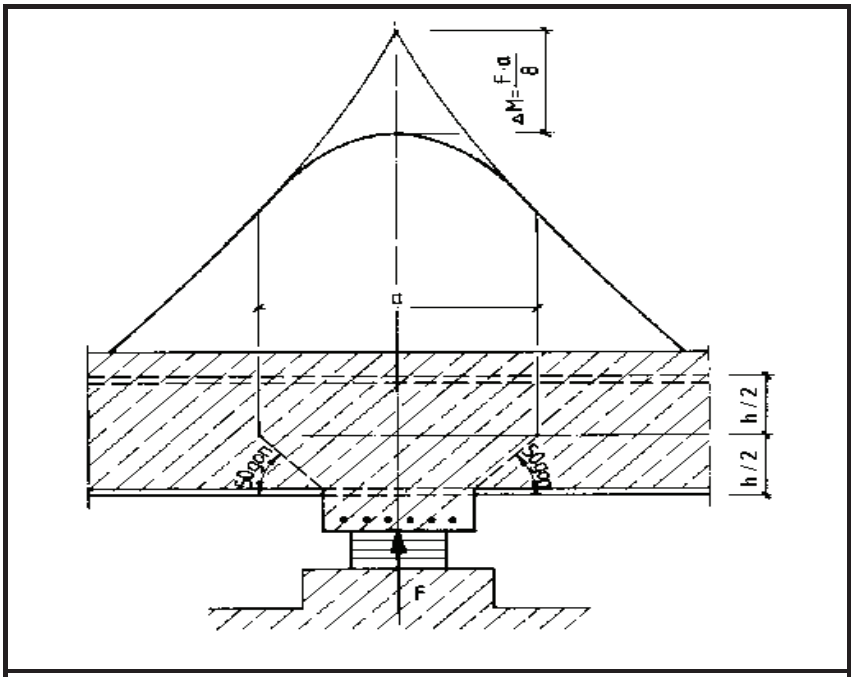


Bild 2: Abminderung des Stützmomentes

(4) Ein Nachweis für die außergewöhnliche Bemessungssituation I (Entgleisung von Eisenbahnfahrzeugen, bei denen die entgleisten Fahrzeuge im Gleisbereich auf der Brücke bleiben) ist nicht erforderlich[(1)]. **Entgleisung auf Brücken**

(1) Die außergewöhnliche Bemessungssituation II (Entgleisung von Eisenbahnfahrzeugen, bei denen die entgleisten Fahrzeuge im Gleisbereich auf ihrer Kante liegen bleiben) ist nachzuweisen.

(5) Bei einbetonierten Walzprofilen ohne Schweißstoß darf auf einen Betriebsfestigkeitsnachweis verzichtet werden. **Betriebsfestigkeitsnachweis**

3 Ergänzungen zur Konstruktion

(1) Für die Lastverteilung in Querrichtung ist im unteren Plattenbereich die erforderliche Querbewehrung bei ein- und zweigleisigen Tragwerken wie folgt anzunehmen: **Untere Querbewehrung**

- Bei einer Schiefe 90 gon ≤ α ≤ 110 gon:
  2 ∅ 16 pro m ohne Nachweis[(1)];
- Bei einer Schiefe 80 gon ≤ α < 90 gon
  oder 110 gon < α ≤ 120 gon:
  4 ∅ 16 pro m ohne Nachweis.

Die untere Querbewehrung soll die Stege oberhalb der Ausrundung bei Walzprofilen bzw. außerhalb des Schweißnahtbereiches bei geschweißten Profilen durchdringen.

Bei Tragwerken mit mehr als zwei Gleisen und bei Tragwerken mit einer größeren Schiefe als 80 gon bzw. 120 gon ist die untere Querbewehrung nach der Platten- oder Trägerrosttheorie zu ermitteln. Dabei darf abweichend von **DIN EN 1991-2, Tab. 6.2** für den maßgebenden Schwingbeiwert $\Phi = 1{,}3$ gewählt werden.

*(1) Mit dieser Festlegung wird der maximale Abstand der Stäbe von 300 mm nach **DIN EN 1994-2, Abs. 6.3.1 (4)** überschritten.*

Obere Querbewehrung

(2) Die Querbewehrung im oberen Plattenbereich ist über die ganze Breite des Tragwerkes anzuordnen und über die Randträger hinaus zu verankern (vgl. **Bild 3**). Es ist hierfür der halbe Stahlquerschnitt der unteren Querbewehrung vorzusehen, mindestens jedoch 4 ∅ 12 pro m. Die Querbewehrung darf nicht auf den Trägeroberflanschen aufliegen.

Es wird empfohlen, zwischen Trägerflansch und Bewehrung einen Mindestabstand von 1,5 cm einzuhalten.

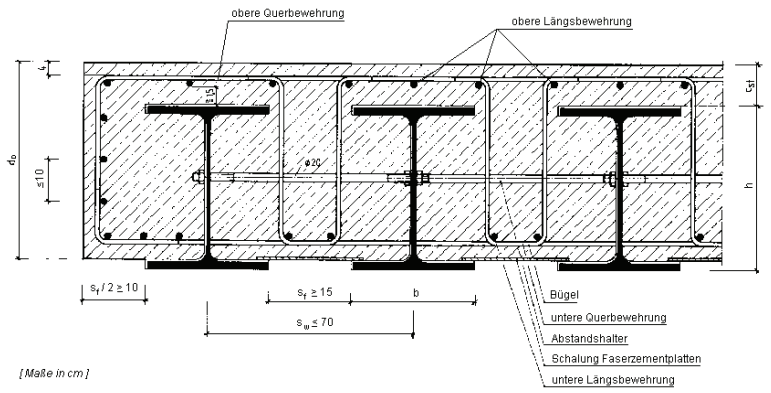


Bild 3: Darstellung der Längs- und Querbewehrung

Längsbewehrung

(3) Als konstruktive Mindestbewehrung in Längsrichtung ist einzulegen (vgl. **Bild 3**):

- eine untere Bewehrung mit mindestens 2 ∅ 10 je Bügel
- eine obere Bewehrung mit mindestens 4 ∅ 10 je m.

Bügelbewehrung

(4) Zwischen den Stahlträgern ist im Bereich der Auflager über mindestens ¼ der Stützweite eine Bügelbewehrung mit mindestens 4 ∅ 10 je m anzuordnen. Sie sollen über die ganze Querschnittshöhe reichen und in der Betondruckzone verankert sein.

Bewehrung der Betonränder

(5) Die Ränder der Betonplatte sind zu bewehren mit einer

- lotrechten Bewehrung der Stirnseiten

  a_s[cm²/m] = 0,1·d_0[cm]

- Längsbewehrung der Stirnseiten

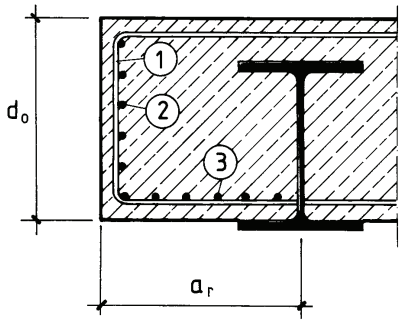
  A_s[cm²] = 0,1·d_0[cm]

- Längsbewehrung der Unterseite

  $A_s[cm^2] = \frac{0,2}{100} \cdot d_0 \cdot a_r$

  a_r[cm], d_0[cm] siehe **Bild 4**.

Für die Längsbewehrung dürfen die Stababstände nicht größer als 10 cm sein. Es müssen mindestens 3 ∅ 12 je Stirn- und Unterseite eingelegt werden.



(1) lotrechte Bewehrung der Stirnseiten
(2) Längsbewehrung der Stirnseiten
(3) Längsbewehrung der Unterseite

Bild 4: Bewehrung der Betonränder

Lagesicherung und Stabilität beim Betonieren

(6) Das seitliche Ausweichen der Träger beim Betonieren ist sicher zu verhindern.

Sofern das Ausweichen nicht durch andere Maßnahmen verhindert wird, empfiehlt es sich Abstandshalter zwischen den Stahlträgerstegen, etwa im Abstand von 4 m einzubauen. Ab einer Profilhöhe von 340 mm sollten Abstandshalter jeweils oben und unten angeordnet werden. Das gleichzeitige Ausweichen aller Träger ist durch entsprechende Maßnahmen (z.B. durch seitliche Abstützungen oder den Einbau eines provisorischen Verbandes) zu verhindern.

Zusätzlich sind die Stabilitätsnachweise nach **DIN EN 1993-2, Abs. 6.3** zu führen.

4 Bedingungen für die Ausführung von Trägerstößen

Lage der Stöße

(1) Stöße sind in Bereiche mit geringer Biegebeanspruchung zu legen.

Bei Durchlaufträgern sind die Stöße etwa in die Momentennullpunkte unter Eigengewicht zu legen und versetzt, d.h. abwechselnd beiderseits von Zwischenunterstützungen, anzuordnen.

Querschnittstoleranzen

(2) Um Schweißstöße fachgerecht ausführen zu können, dürfen die Querschnittsabmessungen der Träger nur geringe Toleranzen aufweisen.

Deswegen sollten bei Verwendung von Walzprofilen Profile aus einer Walzung verwendet und das Drehen der Träger wegen evtl. Außermittigkeiten der Stege vermieden werden.

Anforderungen an Stahlbauteile

(3) Für Bauteile aus Stahl sind Ausführungsklassen in **DIN EN 1090-2** in Verbindung mit **DBS 918005** definiert**. DBS 918005, Tab. 2** legt die Ausführungsklassen für Eisenbahnbrücken und deren Ausrüstungsteile fest.

Fugenvorbereitung

(4) Die Schweißstöße sind über die gesamte Querschnittsfläche durchzuschweißen, wozu eine entsprechende Fugenvorbereitung insbesondere im Bereich der Ausrundungen unerlässlich ist. Zur Wahrung der Betriebsfestigkeit ist die Ausbildung sogenannter „Schweißfenster“ im Bereich der Ausrundungen nicht zulässig.

Schweißfolge

(5) Die Schweißfolge ist so zu wählen, dass Schweißeigenspannungen und -verformungen möglichst gering bleiben.

Walzträger und Vollwandträger mit geschweißtem Stoß

(6) Bei der Planung und Ausführung von Verbundbrücken mit einbetonierten Stahlträgern sollten Schweiß- gegenüber Walzträgern bevorzugt werden, wenn aufgrund der Stützweite des Bauwerks Trägerstöße erforderlich werden und keine Sonderwalzungen bezogen werden können.

Alternativ dürfen Einfeld- und Durchlaufträger auch aus Walzträgern mit geschweißtem Stoß hergestellt werden. Die Herstellung des Trägerstoßes im Rundungsbereich eines Walzträgers ist jedoch aufgrund des großen Schweißnahtvolumens und den daraus resultierenden Schweißeigenspannungen als problematisch anzusehen.

Walz- und Schweißträger mit geschweißtem Stoß bedürfen keiner Unternehmensinternen Genehmigung (UiG) und keiner Zustimmung im Einzelfall, sofern die Festlegungen von **Abs. (7)ff** bei der weiteren Planung und Ausführung berücksichtigt werden.

Nachweise

(7) Für Trägerstöße und geschweißte Vollwandträger sind Tragsicherheitsnachweise nach **DIN EN 1993-1-8** und Betriebsfestigkeitsnachweise nach **DIN EN 1993-1-9** zu führen.

Arbeitsproben

(8) Vor Beginn der Schweißarbeiten ist eine Qualifizierung des Schweißverfahrens durch eine vorgezogene Arbeitsprüfung (vgl. **DIN EN ISO 15 613**) je Schweißer im Maßstab 1:1 durchzuführen. Das hierfür erforderliche Probenmaterial ist bei der Trägerbestellung zu berücksichtigen.

Hierzu sind Stäbe aus der Lieferung mit Überlängen zu verbinden, daran sind Prüfungen und ZfP durchzuführen. Sollte die Schweißverbindung nicht bedingungsgemäß sein, kann der Schweißstoß entfernt und neu hergestellt werden. Bei der Werkstattplanung ist die Schweißreparatur mit zu planen. Trägerkürzungen bedingt durch Schweißnahtfehler sind dabei zu beachten. Hierbei ist zu planen, wann die Überhöhung und die Ausführung der Bohrungen für Abstandshalter und Querbewehrungen erfolgen sollen.

Die Ausbesserung von Fehlern ist aus werkstofftechnischen Gründen maximal zweimal an einer Stelle der Naht zulässig.

Das Ziel der Arbeitsproben ist es, alle Anforderungen an die Konstruktion zu überprüfen, den Schmelzschweißprozess zu prüfen, die Qualifikation des Schweißpersonals nachzuweisen und die Qualität der Schweißnaht nachzuweisen. Eine Arbeitsprobe kann gleichzeitig für mehrere der zuvor genannten Punkte gelten.

Durchführung und Prüfumfang von Arbeitsproben

(9) Die Arbeitsproben sind unter den gleichen Fertigungsbedingungen wie bei der endgültigen Produktion der geschweißten Bauteile anzufertigen. Sie sind unter Aufsicht der verantwortlichen Schweißaufsicht durchzuführen und zu dokumentieren. Die Arbeitsproben sind auf der Grundlage von **DIN EN ISO 15 613** durchzuführen und durch ei-

ne unabhängige externe anerkannte Prüfstelle zu prüfen. Sie sind separat als Erstmuster zu schweißen.

Die Arbeitsproben, einschließlich des Prüfumfangs, sind in einem Prüfplan anzugeben.

Erst nach Vorlage bedingungsgemäßer Prüfergebnisse darf die Fertigung aufgenommen werden.

Schweißprozess 111

(10) Bei der Herstellung von geschweißten Trägerstößen darf der Schweißprozess 111 (Lichtbogenhandschweißen) nicht verwendet werden.

Nahtenden, -übergänge und -oberflächen

(11) Die Nahtenden sind zu verschleifen. Die Nahtübergänge müssen kerbfrei sein. Die Oberflächen der Nähte sind blecheben zu verschleifen.

Bewertung der Schweißverbindung

(12) Die Schweißverbindungen (Trägerstöße) sind nach **DIN EN ISO 5817** zu bewerten. Es gelten die Grenzwerte der Bewertungsgruppe **B** unter Beachtung aus **M 804.4101 Tabelle 3**.

Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) des Stoßes

(13) Die Nahtenden sind nach dem Verschleifen einer Oberflächenrissprüfung mittels MT zu unterziehen. Sollte diese an einzelnen Bereichen nicht möglich sein, können dort andere Verfahren angewendet werden.

Wegen der fehlenden Möglichkeit einer Inspektion des Stoßes nach dem Betonieren ist dieser einer 100-prozentigen ZfP zu unterziehen. Dafür sind i.d.R mehrere Prüfungsverfahren, z.B. Ultraschall- und Röntgenprüfung miteinander zu kombinieren, um das auf Grund der jeweils angewandten Schweißtechnologie zu erwartende Fehlerspektrum abzudecken.

Die ZfP ist durch eine Prüfstelle mit Akkreditierung nach **DIN EN ISO 17 025** oder durch eine mit der Abteilung Qualitätssicherung der DB AG (TEI 2) abgestimmte Prüfstelle durchzuführen.

Bei Schweißstößen an Walzträgern kommt es im Rundungsbereich erfahrungsgemäß zu Fehlern. Es wird deshalb empfohlen mehrmals während dem Nahtaufbau eine ZfP durchzuführen.

Durch die Prüforganisation ist eine Prüfanweisung vorzulegen.

Toleranzen

(14) Um Walzträger und Vollwandträger mit geschweißten Stößen fachgerecht ausführen zu können, dürfen die Querschnittsabmessungen der Träger nur geringe Toleranzen aufweisen.

Für die Herstellung der Trägerstöße sind in den Plänen enge Toleranzen durch den AN (Planer) zu formulieren.

Bei Walzträgern ist bereits in der Entwurfsplanung festzulegen, dass die Trägerpaare aus einer Walzung und in der Walzung aus Einzelstäben entsprechend der Walzfolge zu verwenden sind.

Diese Information ist bei der Bestellung dem Walzwerk nachweislich mitzuteilen.

Kantenversatz

(15) Im Bereich geschweißter Stöße sind erhöhte Bedingungen einzuhalten. Insbesondere darf in den Gurten und Stegen der Grenzwert des Kantenversatzes von 0,1·t, maximal 2 mm, an keiner Stelle überschritten werden.

Qualitätssicherung

(16) Die Herstellung der Trägerstöße ist durch den Bereich Qualitätssicherung TEI 2 der Deutschen Bahn AG, gem. **M 804.4101**, zu überwachen.

Im Rahmen der Güteüberwachung ist die Einhaltung der Toleranzen, die Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) und die Oberflächenvorbereitungsgrade durch den Güteprüfdienst der Deutschen Bahn AG zu überwachen und im Fertigungsüberwachungsbericht zu bestätigen.

Transportkonzept

(17) Mit der Werkstattplanung ist ein Transportkonzept vom Werk bis zum Einbau einschließlich der Anschlagstellen und der Auflagerpunkte und dem Transportmittel (Straße, Bahn etc.) zur Genehmigung im Prüflauf vorzulegen.

Güteüberwachung von Schweißarbeiten

(18) Rechtzeitig vor Beginn der Schweißarbeiten ist der für den Schweißbetrieb zuständige Überwachungsingenieur (Güteprüfer) einzuschalten.

Hinsichtlich der Schweißnahtprüfung ist **M 804.4101, Abs. 5(4)** und **Abs. 6.3(6)ff** zu beachten.

5 Zusätzliche Anforderungen für die Anwendung von einbetonierten Stahlträgern

Konstruktive Hinweise

(1) Die konstruktiven Hinweise aus **M 804.9010** sind zu beachten.

Anforderungen

(2) Bei Anwendung von in Längsrichtung einbetonierten Stahlträgern sind zusätzlich die Anforderungen gemäß **DIN EN 1994-2, Abs. 6.3.1 (4)** zu beachten.

Ergänzend werden folgende Anforderungen festgelegt:

- Die Bohrungen für die untere Querbewehrung ist in den Stahlträgern mit dem Bohrlochdurchmesser $d = 1{,}5 * d_s$ (d_s Nenndurchmesser der Querbewehrung) auszubilden.
- Für Eisenbahnbrücken müssen die Löcher in den Stegen entgratet sein. Andere Durchdringungen des Trägers für die Querbewehrung sind mechanisch herzustellen.
- Die zu beschichtenden Kanten des Stahlträgeruntergurtes sind zu brechen, siehe **DIN EN ISO 12944-3:1998**.
- Die freie Oberfläche und die Kanten des unteren Flansches der Stahlträger müssen gegen Korrosion geschützt werden. Hierbei muss der Korrosionsschutz auf der Ober- und Unterseite des unteren Flansches der Stahlträger einschließlich des Steges bis Oberkante Faserzementplatte aufgetragen werden. Die Angaben zum jeweiligen Beschichtungssystem gemäß **ZTV-ING (4-3)** sind zu beachten.
- Die mit dem Beton in Kontakt stehende Oberfläche des Baustahlquerschnittes darf nicht beschichtet werden und muss frei von Öl und Schmutz sein.

6 Güteprüfung

Qualitätssicherung

(1) Die Güteüberwachung der Herstellung des Vormaterials, der Ausführung geschweißter Trägerstöße, sowie der Anarbeitung der Träger ist gemäß **Modul 804.4101** auszuführen und zu dokumentieren.

❑

1 Ermittlung der plastischen Momententragfähigkeit

Spannungsverteilung

(1) Bei der Ermittlung der rechnerischen Grenztragfähigkeit[(1)] ist anzunehmen, dass der Stahlverbundquerschnitt voll plastiziert ist (vgl. **Bild 1-1** und **DIN EN 1994-2**). Eine Mitwirkung des Betons bei der Aufnahme der Zugspannungen darf hierbei nicht angenommen werden.

*(1) Die Grenztragfähigkeit, d.h. das vollplastische Moment $M_{pl, Rd}$ lässt sich einfach berechnen, da die Lage der Nulllinie sowie die Größe des plastischen Momentes allein aus der Gleichgewichtsbedingung $\Sigma H = 0$ folgt (vgl. **Bild 1-2**)*

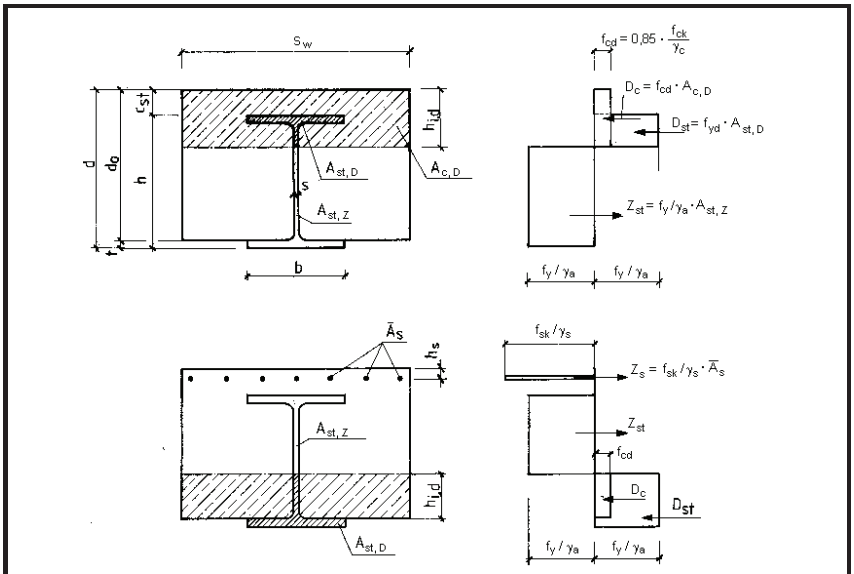


Bild 1-1: Spannungsverteilung unter der rechnerischen Grenztragfähigkeit mit A_s = Bewehrungsanteil pro Trägerabschnitt s_w

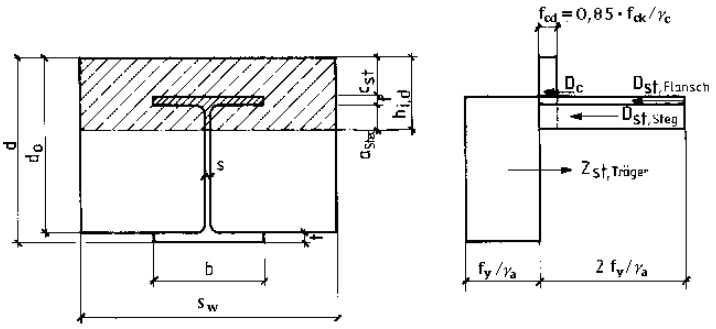


Bild 1-2: Spannungsverteilung zur Ermittlung der Grenzmomente $M_{pl, Rd}$

Ermittlung von $M_{pl, Rd}$

(2) Das plastische Grenzmoment $M_{pl, Rd}$ ist aus den in **Abs. 1** angegebenen Spannungsverteilungen der Grenztragfähigkeit zu ermitteln.

Tabelle 2: Formeln zur Bestimmung von $M_{pl, Rd}$ (vgl. Bild 1-2)

$M_{pl, Rd}$ für positiven Momentenverlauf	$M_{pl, Rd}$ für negativen Momentenverlauf
$D_c = 0,85 \cdot \frac{f_{ck}}{\gamma_c} \cdot s_w \cdot h_{i,d}$	$D_c = 0,85 \cdot \frac{f_{ck}}{\gamma_c} \cdot s_w \cdot h_{i,d}$
$D_{st, Flan} = \left(\frac{f_y}{\gamma_a} \cdot 2 - 0,85 \cdot \frac{f_{ck}}{\gamma_c} \right) \cdot t \cdot b$	$D_{st, Flan} = \frac{f_y}{\gamma_a} \cdot 2 \cdot t \cdot b$
$D_{st, Steg} = \frac{f_y}{\gamma_a} \cdot 2 \cdot s \cdot \left(h_{i,d} - c_{st} - t \right)$	$D_{st, Steg} = \frac{f_y}{\gamma_a} \cdot 2 \cdot s \cdot h_{i,d}$
$Z_{st, Träger} = \frac{f_y}{\gamma_a} \cdot A_{st}$	$Z_{st, Träger} = \frac{f_y}{\gamma_a} \cdot A_{st}$
$\alpha = \frac{f_{cd}}{(f_y / \gamma_a)}$	$\beta = \frac{(f_{sk} / \gamma_s)}{(f_y / \gamma_a)}$
$7\ cm \le c_{st} \le h_{i,d} - t$ (1) $c_{st} \le h/2 \le 30\ cm$ (2)	$7\ cm \le c_{st} \le h_{i,d} - t$ (1) $c_{st} \le h/2 \le 30\ cm$ (2)
$h_{i,d} = \frac{A_{st} + 2\left[s \cdot (c_{st} + t) - b \cdot t\right] + \alpha \cdot b \cdot t}{2 \cdot s + \alpha \cdot s_w}$ $\ge c_{st} + t$	$h_{i,d} = \frac{A_{st} + \overline{A}_s \cdot \beta - 2 \cdot b \cdot t}{2 \cdot s + \alpha \cdot s_w}$

$a_{Steg} = h_{i,d} - t - c_{st}$	$Z_s = \frac{f_{sk}}{\gamma_s} \cdot \overline{A}_s$
$M_{pl,Rd} = Z_{st,Träger}\,(d - \frac{h}{2} - h_{i,d}) + D_c\,\frac{h_{i,d}}{2} + D_{st,Flan}\,(\frac{t}{2} + a_{Steg}) + D_{st,Steg} \cdot \frac{a_{Steg}}{2}$	$M_{pl,Rd} = Z_{st,Träger}\,(\frac{h}{2} - t - h_{i,d}) + D_c \cdot \frac{h_{i,d}}{2} + Z_s\,(d_o - h_{i,d} - h_{sd}) + D_{st,Flan}\,(h_{i,d} + \frac{t}{2}) + D_{st,Steg} \cdot \frac{h_{i,d}}{2}$
Bei der Ermittlung der Betondruckkraft wird der Flächenanteil des Stahlträgerflansches abgezogen. Der Einfluss des Stegflächenanteils ist unbedeutend.	
(1) Damit wird erreicht, dass die Nulllinie des Verbundquerschnittes in den Stegbereich des Walzträgers fällt. (2) Dadurch sollen die Schubkräfte zwischen Beton und Stahlträgerflansch in vertretbaren Grenzen bleiben.	

(3) Das Trägheitsmoment I_i des gesamten Verbundquerschnitts erhält man näherungsweise aus den nachstehenden Formeln (vgl. **Bild 3**):

Ermittlung des Trägheitsmomentes I_i

$$h_{i,d} = \frac{(n-1)\cdot(A_{st}\cdot h_{st,d} + \overline{A}_s \cdot h_{s,d}) + A_c \cdot d_0/2}{(n-1)\cdot(A_{st} + \overline{A}_s) + A_c}$$

$$I_i = (n-1)(I_{st} + A_{st}\cdot s_{st,i}^2 + \overline{A}\cdot s_{s,i}^2) + A_c \cdot s_{b,i}^2 + \frac{s_w \cdot d_0^3}{12}$$

$$s_{st,i} = \frac{h}{2} + c_{st} - h_{i,d} \qquad s_{s,i} = h_{i,d} - h_{s,d}$$

$$s_{b,i} = 0{,}5\cdot d_0 - h_{i,d}$$

$A_c = s_w \cdot d_0$ (Betonfläche im Zustand I)

n nach **M 804.4302, Abs. 6**

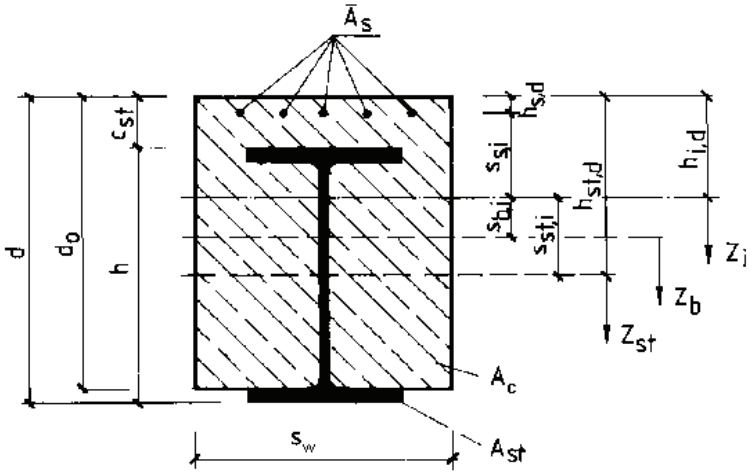


Bild 3: Bezeichnung der geometrischen Größen des gesamten Verbundquerschnittes

❑

1 Allgemeines

(1) Dieses **Modul 804.4303** ergänzt die **Module 804.4301** und **804.4302** sowie Normen und Richtlinien für Verbundträger mit vorgedrücktem Zuggurt, insbesondere die **DIN EN 1994-2**, und enthält Angaben für

- konstruktive Ausbildung,
- Werkstoffe,
- rechnerische Nachweise,
- Qualitätssicherung,
- Verformungsmessungen.

Allgemeines

(2) Verbundträger mit vorgedrücktem Zuggurt dürfen als Fertigteilträger für Eisenbahnüberbauten nur verwendet werden, wenn hierfür eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik, im Folgenden kurz Zulassung genannt, vorliegt.

2 Systemwahl und konstruktive Ausbildung

Statische Systeme

(1) Eisenbahnüberbauten aus Fertigteilverbundträgern mit vorgedrücktem Zuggurt sind i.d.R. als Einfeldträger auszubilden.

Bei anderen statischen Systemen, z.B. bei Durchlaufträgern, ist eine Zustimmung im Einzelfall erforderlich.

Konstruktive Ausbildung der Überbauten

(2) Wenn ein erhöhtes Anprallrisiko besteht (vgl. **M 804.1101, Abs. 7.1**), dürfen nur Vollplatten hergestellt werden.

Die Randwegkappen sind über Bewehrungsschlaufen mit dem Tragwerk zu verbinden.

Konstruktive Forderungen für den Stahlträger

(3) Falls die Zulagelamellen nicht bis zum Trägerende geführt werden, sind die Gurtenden gemäß **804.4101, Bild 8** auszubilden. Wenn die Zulagelamelle dabei auf der Stegseite angeordnet wird, ist der Steg am Ende der Zulagelamelle der Form des Lamellenendes anzupassen und durchgehend an die Gurte einschließlich Übergang anzuschweißen (**Bild 5-1**).

Im Bereich der Trägerenden sind auf der Unterseite des unteren Stahlflansches auf ca. 1 m Länge in Querrichtung Dübelreihen mit je 4 Kopfbolzendübeln in gleichen Abständen anzuordnen, wobei die beiden äußeren Dübel im Mindestabstand vom Flanschrand zu setzen sind(1) (**Bild 5-2**).

(1) Durch diese Maßnahme soll die Lasteinleitung am Trägerende verbessert und Längsrisse im Untergurtbeton verhindert werden.

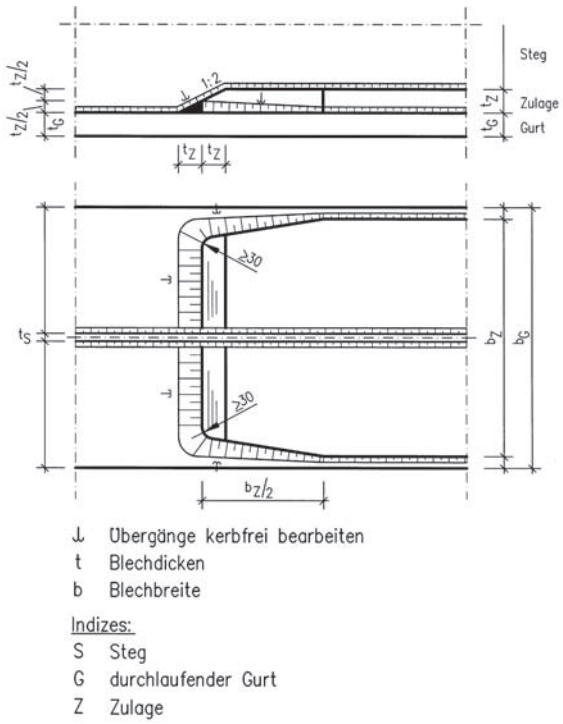


Bild 5-1: Ende einer Zulagelamelle auf Stegseite

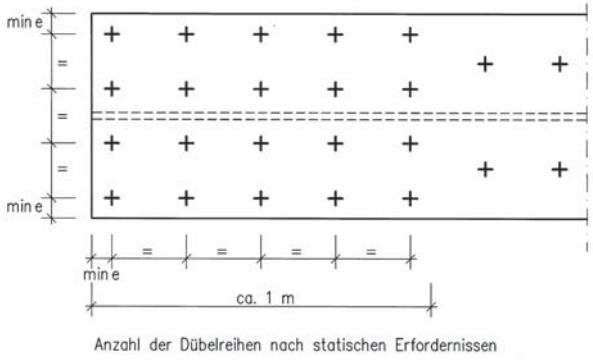


Bild 5-2: Anordnung der Kopfbolzendübel am Ende der Untergurtunterseite

3 Werkstoffe

(1) Die den Nachweisen zugrunde gelegten E-Moduln der Betone sind vor der Ausführung durch Prüfungen mit den für das Bauwerk vorgesehenen Betonmischungen zu belegen und nach der Ausführung mit den tatsächlich verwendeten Betonmischungen zu überprüfen.

E-Modul des Betons

Um die zulässigen Abweichungen zwischen Ist- und Sollwerten bei den Verformungsmessungen einzuhalten (vgl. **Abs. 6**), sollten die in der statischen Berechnung eingehenden E-Moduln in Abhängigkeit des Betonalters vor Beginn der statischen Berechnung zwischen dem Aufsteller und dem Herstellerwerk abgestimmt werden.

(2) Beim Entriegeln der Träger muss der Beton die nach **DIN EN 1992-1-1, Abs. 3.1.2** geforderte Mindestdruckfestigkeit für volles Vorspannen aufweisen.

Beton für den Fertigteilträger

(3) Für den Ortbeton darf nur Beton bis zur Festigkeitsklasse C40/50 verwendet werden.

Ortbeton

(4) Es dürfen nur die in **M 804.4101, Abs. 4(2)** genannten Stähle unter Einhaltung der dort angegebenen Regelungen eingesetzt werden.

Baustahl

4 Rechnerische Nachweise

(1) In Brückenlängsrichtung unter der seltenen Einwirkungskombination dürfen die nach Zustand I ermittelten Betonrandzugspannungen folgende Werte nicht überschreiten:

Zusätzliche Spannungsnachweise

Tabelle 11: Grenzwerte für die Betonrandzugspannungen in N/mm²

C 30/37	C 35/45	C 40/50	C 45/55	C 50/60
2,50	3,00	3,25	3,50	4,00

Die Grenzwerte für die Betonrandzugspannungen wurden festgelegt mit dem Ziel, die Rissbildung weitgehend zu vermeiden.

Zeitabhängiges Verhalten

(2) Das zeitabhängige Formänderungsverhalten(1) ist für zwei mögliche Richtwertpaare der Kriechzahl und des Schwindmaßes(2) der verwendeten Betone zu untersuchen.

Wenn keine genaueren Angaben vorliegen, dürfen als Richtwertpaare die 0,8- und 1,2-fachen Normwerte verwendet werden.

(1) Die Untersuchung ist für die Beurteilung der Messergebnisse erforderlich.

(2) Bei der Festlegung der Richtwertepaare sollten mögliche Umweltbedingungen und -einflüsse für die Zeit bis zum Abschluss der Messungen berücksichtigt werden.

Verformungen

(3) Die vertikale Verformung unter der ständigen Einwirkungskombination ist mit den Normwerten für die Kriechzahl und das Schwindmaß der Betone zu ermitteln(1). Diese Verformungen, i.d.R. Aufwölbungen nach oben, dürfen L/2000 nicht überschreiten.

(1) Die Untersuchung ist für die Beurteilung der Gebrauchstauglichkeit erforderlich.

Beurteilung der Messergebnisse

(4) Die rechnerischen Angaben für die Beurteilung der Messergebnisse sind in den bautechnischen Nachweisen in übersichtlicher Form, am besten tabellarisch, zu liefern. Sie sind im Zustand I (ungerissener Querschnitt, d.h. Betonzugspannungen zugelassen) und im Zustand II (gerissener Beton in der Zugzone, ohne Berücksichtigung der Betonzugfestigkeit) zu ermitteln.

5 Qualitätssicherung

Anforderungen an Stahlbauteile

(1) Für alle Bauteile aus Stahl ist nach **DIN EN 1090-2** in Verbindung mit **DBS 918005** die Ausführungsklasse EXC3DB anzusetzen. Abweichungen hiervon sind nach Maßgabe des **DBS 918005, Tab. 2** möglich.

Kennzeichnung des Fertigteilträger

(2) Die Fertigteilträger sind so zu kennzeichnen, dass jederzeit eine eindeutige Zuordnung zu den Prüf- und Spannprotokollen möglich ist.

Gütesicherung allgemein

(3) Für die Güteanforderungen, die Güteüberwachung und Güteprüfung gelten die Regelungen in **M 804.4101** und **DIN 1045-4**.

Güteüberwachung

(4) Für die Güteüberwachung im Herstellerwerk ist i.d.R. der Qualitätsprüfingenieur der Deutschen Bahn AG zuständig.

Der zuständige Überwachungsingenieur ist:

- von der auftraggebenden Stelle über das Bauvorhaben zu informieren. Ihm sind die für die Güteüberwachung notwendigen Unterlagen zu übergeben.
- rechtzeitig über die Termine für die Prüfung der Schweißnähte, für die Abnahme der Bewehrung und für die Entriegelung der gebogenen Träger zu informieren.

Dem zuständigen Überwachungsingenieur:

- ist jederzeit Zutritt zum Herstellerwerk zu gestatten und Einblick in die Aufzeichnungen der werkseigenen Produktionskontrolle zu gewähren.
- sind spätestens bis zur Entriegelung des ersten Trägers für ein Bauvorhaben das Protokoll der Prüfbelastung des Stahlträgers und das zugehörige Programm der Be- und Entlastung (Spannprogramm) vorzulegen.

Aufgaben des Überwachungsingenieurs

(5) Der zuständige Überwachungsingenieur hat:

- die Schweißnähte nach der Prüfbelastung des Stahlträgers und vor Einbau der Bewehrung durch sorgfältige Inaugenscheinnahme zu prüfen. In Zweifelsfällen sind weitergehende Prüfungen durch geeignete zerstörungsfreie Prüfmethoden durchzuführen.
- die Bewehrung des Untergurtes abzunehmen,
- die Entriegelung im Werk zu beobachten und das Protokoll der Be- und Entlastung (Spannprotokoll) gegenzuzeichnen. Das Spannprotokoll ist zu den Bauakten zu geben.

Fertigteilträger auf der Baustelle

(6) Bei der Übergabe der Fertigteilträger auf der Baustelle sind der Bauüberwachung vorzulegen:

- die Abnahmeprotokolle für die Stahlträger und die Schweißnähte sowie für die Bewehrung,
- das Protokoll für die Prüfbelastung und das Spannprotokoll,
- die Zeugnisse der Werksprüfungen für den Stahl und den Beton.

6 Programm für Verformungsmessungen

Verformungsmessungen

(1) Die Messstellen an den Trägern in Feldmitte und in Auflagernähe sind so zu wählen, dass sie für alle Messungen im Werk und auf der Baustelle identisch und leicht zugänglich sind.

Der Stich der vertikalen Verformung gegenüber lagernahen Messmarken ist zu folgenden Zeitpunkten zu messen:

- im Werk an jedem Träger vor und nach dem Entriegeln,
- auf der Baustelle an den beiden Randträgern und einem mittleren Träger
- vor und nach dem Aufbringen des Ortbetons.

  Vor dem Aufbringen des Ortbetons sind auch die Temperaturen - mindestens im Bereich der 9 Messstellen (lagernahe Messmarken und Feldmitte an den drei genannten Trägern) oben und unten - zu erfassen.
- ggf. nach dem Absetzen auf die endgültigen Lager,
- vor und nach dem Aufbringen der weiteren Eigenlasten aus Randkappe und Schutzbeton(1).
- vor und nach dem Aufbringen der weiteren Eigenlasten aus Schotterbett und Gleis(2).

(1) Diese Messung ist Teil der Abnahme der Brücke nach VOB.

(2) Diese Messung ist vor der Inbetriebnahme der Strecke erforderlich.

Verantwortliche für die Messungen

(2) Für die Planung, Durchführung und Auswertung der Messungen im Werk und auf der Baustelle ist jeweils ein Verantwortlicher zu benennen, und zwar für Messungen im Werk ein Mitarbeiter des Betriebes, in dem die Träger hergestellt werden, und für Messungen auf der Baustelle ein Mitarbeiter der Baufirma. Bei der Planung und - falls erforderlich - auch bei der Auswertung ist der Statiker zu beteiligen.

Auswertungen der Messungen

(3) Die gemessenen Durchbiegungen sind den entsprechenden rechnerischen Werten gegenüberzustellen. Betragen die Abweichungen der Messwerte von den Sollwerten mehr als 5%, so sind die Gründe hierfür anzugeben und im Einvernehmen mit dem Aufsteller der Berechnung und dem Prüfer zu entscheiden, ob und welche Maßnahmen erforderlich sind.

7 Bericht

Bericht

(1) Nach Fertigstellung des Bauwerks hat die Baufirma in Zusammenarbeit mit dem Hersteller der Fertigteilträger einen Bericht zu erstellen, in dem u.a. auf folgende Punkte einzugehen ist:

- verwendete Werkstoffe,
- ermittelte E-Moduln der Betone,
- Witterungsbedingungen,
- durchgeführte Messungen und deren Auswertung mit dem Vergleich von Messungen und Berechnungen,
- ggf. besondere Vorkommnisse und Beobachtung bei Herstellung und Montage, z.B. Rissbildung im Fertigteilbeton.

Der Bericht ist zu den Bauakten zu geben.

Auf Anforderung ist eine Ausfertigung des Berichts der Zentrale der DB Netz AG vorzulegen.

❑

Anforderungen an die technische Bearbeitung und Herstellung

(1) **Bemessung und Herstellung**

Für die technische Bearbeitung und Herstellung von Brükkenwiderlagern und -flügeln in Spundwandbauweise sind geotechnische Untersuchungen nach **DIN 4020** durchzuführen und ein Gründungsgutachten von einem Sachverständigen für Geotechnik einzuholen(1).

Das Gründungsgutachten muss neben den Angaben des geotechnischen Berichtes nach **DIN 4020** insbesondere enthalten

- die zulässige Druckbelastung der Spundbohlen zur Aufnahme der Vertikalkräfte,
- die erforderliche Mindesteinbindetiefe,
- die Mindestprofilabmessungen aus herstellungstechnischen Gründen,
- das Einbringverfahren(2),
- Hinweise auf geotechnische Risiken,
- Hinweis auf erforderliche Korrosionsschutzmaßnahmen,
- die Kenngrößen für die Berechnung der Erddrücke auf die Spundwände.

*(1) Für die technische Bearbeitung von Brückenwiderlagern und -flügeln sind Spezialkenntnisse über die von den Spundbohlen auf den Baugrund übertragbaren Druckbelastungen bei zyklischer Einwirkung erforderlich. Daher ist i.a. eine Zuordnung zur geotechnischen Kategorie 3 nach **DIN 4020** notwendig.*

(2) Zu den Aussagen über das Einbringverfahren - Rammung oder Rüttelung - gehören auch Angaben, inwieweit baubegleitende Untersuchungen, ggf. Proberammungen oder -rüttelungen, notwendig sind.

(2) **Betriebsfestigkeitsnachweis**

Für Brückenwiderlager mit Spundwänden ist neben dem allgemeinen Spannungsnachweis auch der Betriebsfestigkeitsnachweis zu führen. Die maßgebenden Spannungsschwingbreiten der Einwirkungen sind unter Berücksichtigung des Anpassungsbeiwerts λ_{max} = 1,4(1) zu bestimmen. Den zulässigen Spannungsschwingbreiten ist der jeweils maßgebende Kerbfall nach **DIN-Fb 103** zugrunde zu legen.

(1) Da für die Festlegung des Spannweitenbeiwerts λ_1 eine „maßgebende Länge“ nicht ohne weiteres bestimmt werden kann, wurde für die üblichen Widerlagerabmessungen als Anpassungsbeiwert λ der ungünstigste Fall angenommen.

(3) **Güteanforderungen**

Für Brückenwiderlager und -flügel in Spundwandbauweise dürfen nur neue (ungebrauchte) Stahlspundbohlen verwendet werden. Sie müssen der **DIN EN 10 248** und der **BN 918 002** der DB AG entsprechen.

Von den in **DIN EN 10 248** aufgeführten Stahlsorten und -güten dürfen die Stähle S 240 GP, S 275 GP und S 355 GP verwendet werden, wobei hinsichtlich der Bemessungswerte (zulässige Spannungen) zuzuordnen sind

- S 240 GP und S 275 GP dem Baustahl S 235,
- S 355 GP dem Baustahl S 355.

WT-Stahl darf für Brückenwiderlager und -flügel in Spundwandbauweise nicht eingesetzt werden.

Überwachung des Einbringvorgangs der Spundbohlen

(4) Einbringvorgang der Spundbohlen ist zu überwachen.

Beim Auftreten von Hindernissen während des Einbringvorganges sind erforderliche Zusatzmaßnahmen unter Beteiligung des Sachverständigen für Geotechnik zu veranlassen.

Korrosionsschutz der Spundbohlen

(5) Für die **luftseitigen** Flächen ist ein Korrosionsschutz vorzusehen. Im Übergangsbereich Luft/Boden muss der Korrosionsschutz jeweils bis etwa 50 cm oberhalb und unterhalb der Geländeoberkante durch mindestens eine zusätzliche Deckbeschichtung verstärkt werden.

Empfohlen wird die Anordnung eines Betonsockels in diesem Bereich, dessen Oberfläche ein von der Spundwand abweisendes Gefälle hat. Der Korrosionsschutz ist hierbei ca. 5 cm in den Beton hineinzuführen und die Anschlussfuge dauerelastisch abzudichten.

Für die **erdberührten** Flächen[(1)] sind je nach Aggressivität des Bodens[(2)] und der Nutzungsdauer des Bauwerks entweder nur ein Abrostungszuschlag[(3)], eine Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 oder ein werkseitig aufgebrachter Korrosionsschutz vorzusehen.

Vorschläge für den Korrosionsschutz von Spundwänden sind in **ZTV-KOR-Stahlbauten** und in **M 804.9011** enthalten.

(1) Korrosionsvorgänge im Erdreich sind elektrotechnischer Natur und lassen sich meist nur schwer vorhersagen. Wichtige Einflussgrößen sind neben der Art des Bodens, insbesondere der spezifische Bodenwiderstand als Maß der elektrischen Leitfähigkeit, der pH-Wert, der Wasser- und Sauerstoffgehalt sowie die chemische Zusammensetzung gelöster Salze.

*(2) Zur Beurteilung der Bodenaggressivität ist **DIN 50 929-3** heranzuziehen. Im Zweifelsfall soll ein bodenmechanisches Gutachten herangezogen werden.*

(3) Der Abrostungszuschlag versteht sich als Mindestzuschlag zur statisch erforderlichen Dicke der Spundbohlen.

(6) Vorzeitige Korrosion in den Spundwandschlössern durch Austritt von Oberflächen- oder Grundwasser muss vermieden werden. **Abdichtung der Spundwand-schlossfugen**

Vollständige Dichtigkeit kann ggf. durch ein Verschweißen der Schlossfugen erreicht werden. Meist genügt jedoch eine kostengünstigere, werkseitig vorgefertigte Schlossfugendichtung mittels speziellem Dichtungsband oder elastischer Spritzmasse.

In einfachen Fällen kann auch ein nachträgliches Abdichten der Schlossfugen am fertigen Bauwerk mit geeignetem Dichtungsmaterial in Frage kommen (s. ***ZTV-KOR-Stahlbauten****).*

(7) Falls Spundwände rückverankert werden müssen, ist **M 836.0602** zu beachten. **Rück-verankerung**

❑

Dieses Modul ist in folgende Abschnitte gegliedert:

1	Allgemeines	2
2	Planung von Brückenlagerungen	3
3	Bemessung von Lagern	14
4	Konstruktive Durchbildung der Lager und der anschließenden Bauteile	15
5	Zugänglichkeit und Auswechselbarkeit	23
6	Qualitätssicherung	24
7	Übersicht über die mit geltenden Anhänge und Vordrucke:	--

- *M 804.5101 A01 Lagerfugen und Fugenmörtel*
- *M 804.5101 V01 Vordruck Lagerprotokoll*

Die mit seitlichen Randbalken gekennzeichneten Abschnitte sind hoheitlich und bauaufsichtlich relevante Vorgaben. Im Fall der Abweichung bedarf es neben einer Unternehmensinternen Genehmigung (UiG) eines Nachweises gleicher Sicherheit (NgS) in Abhängigkeit davon, ob es sich um eine Strecke im Geltungsbereich der Eisenbahninteroperabilitätsverordnung handelt, gemäß den Verfahren der **Ril 809**.

Tabelle 1: Notwendige Genehmigungen

Lfd. Nr.	Bezug/ Quelle	Inhalt	UiG	NgS [1]
1.	generell	Wesentliche Abweichungen vom technischen Regelwerk.	x	(x)
2.	Abschnitt 1, Absatz 1	- Eisenbahnbrückenlager bei denen Momente Mz übertragen werden oder bei denen Nz eine Zugkraft ist. - Lager für bewegliche Brücken, - Betongelenke und - Erdbebensicherungen	x	x
3.	Abschnitt 2, Absatz 1	Zugbeanspruchte Lager	x	x
4.	Abschnitt 2, Absatz 15	Lagerung mit mehreren Festpunkten	x	

5.	Abschnitt 2, Absatz 25	Höhenkorrektur	x	x
6.	Abschnitt 4, Absatz 36	Lager mit Abmessungen D > Ø 600 mm bzw. a x b > 600 x 700 mm	x	

[1] **N**achweis **g**leicher **S**icherheit gemäß den Verfahren nach Ril 809

1 Allgemeines

Geltungsbereich

(1) Dieses Modul ist für die Planung, Bemessung, Konstruktion und Ausführung von Lagern bei Eisenbahnbrücken anzuwenden.

Die Bestimmungen dieses Moduls gelten nicht für:

- Temporäre Auflagerungen (1) und
- Lager, die Momente bzw. Zugkräfte übertragen,
- Lager für bewegliche Brücken,
- Betongelenke und
- Erdbebensicherungen.

Die unter den Spiegelstrichen 2-5 genannten Fälle bedürfen einer Unternehmensinternen Genehmigung (UiG) und dem Nachweis der gleichen Sicherheit (NgS). Im Folgenden vereinfacht **UiG/NgS** genannt.

Die Regelungen des Moduls **804.5101** sind allgemeingültige Regelungen, welche prinzipiell auf alle Bauwerke angewendet werden können. Zusätzlich sind jedoch Randbedingungen der Brückenart wie z.B. Talbrücken oder aus dem Oberbau resultierende Forderungen z.B. Feste Fahrbahn zu beachten.

(1) Bei temporären Auflagerungen handelt es sich um die Lagerung einer Eisenbahnbahnbrücke auf Hilfslagern im Bauzustand. Die Konstruktion der Temporären Lagerung ist statisch nachzuweisen und durch eine bautechnische Prüfung zu bestätigen. Für die Lagerung von Hilfsbrücken ist M 804.4110 zu beachten.

Zweck des Moduls

(2) In diesem Modul werden für Lager im Sinne einer technischen Spezifikation Zusatzanforderungen für Planung, Bemessung, Herstellung und Einbau sowie Güteprüfung und Bauüberwachung festgelegt, um langlebige, wartungs- und instandhaltungsarme Lösungen zu gewährleisten.

(2) Für die Planung, Bemessung und den Einbau von Lagern im Eisenbahnbrückenbau gelten u.a. die in **M 804.0001 A04** aufgeführten Unterlagen.

Mitgeltende Normen und Bestimmungen

2 Planung von Brückenlagerungen

2.1 Planungsgrundsätze

(1) Bei der Festlegung des Lagerungssystems ist folgendes zu berücksichtigen:

Planungsgrundsätze

- Die vertikalen und horizontalen Kräfte müssen durch die Anordnung von Lagern sicher abgetragen werden.
- Längs- und Querbewegungen sowie Verdrehungen aus Tragwerksverformungen sollen möglichst zwängungsfrei [(1)] erfolgen. Entsprechende Lagerungssysteme sind in den **Bildern 1** bis **6** dargestellt.

  (1) Eine reine zwängungsfreie Lagerung ist nicht erreichbar, da immer Zwängungen (z.B. Reibungskräfte, Rückstellkräfte) auftreten, die aber als unbedenklich angesehen werden und durch Sicherheitsfaktoren abgedeckt sind.
- Bei im Grundriss gekrümmten Eisenbahnbrücken ist die größte mögliche Zwängungsfreiheit anzustreben. Dazu müssen die Brückenlager so eingebaut werden, dass die Längsverschiebungen an dem beweglichen Überbauende in Gleisrichtung erzwungen wird (Tangentiallagerung). Die Brückenlager sind dabei auf Zwängungskräfte zu bemessen. Die Größe der Zwangskräfte (Führungskräfte) hängen im Wesentlichen von der Krümmung und von der Steifigkeit des Bauwerks in horizontaler Richtung ab. Diese Kräfte sind zu den übrigen Kräften (Bremsen, Wind und Fliehkraft) vektoriell zu addieren.
- Feste Lager sind in der Regel dort anzuordnen, wo große Druckkräfte auftreten (z. B. im Bereich der stumpfen Ecken).
- Zugbeanspruchte Lager sind zu vermeiden. In Ausnahmefällen, in denen zugbelastet Lager nicht vermeidbar sind, sind UiG [(1)] und NgS zu beantragen.

(2) Alle Brückenlager müssen grundsätzlich unter Betrieb auswechselbar sein.

Auswechselbarkeit

(3) In einer Auflagerlinie liegende Lager mit unterschiedlichen Steifigkeiten sind zu vermeiden.

Steifigkeiten

Mehrere Lager in einem Punkt

(4) Die Verwendung von mehreren Lagern an einem Lagerpunkt ist nicht zulässig. Hiervon sind Längskraftkopplungslager ausgenommen.

Einbau der Lager

(5) Lager müssen in der Regel waagerecht und lotrecht zur Gleisachse eingebaut werden. Insbesondere bei der Festen Fahrbahn ist darauf zu achten.

Verformungsgleitlagerlager

(6) Verformungsgleitlager mit den Hauptnummern 1.3 - 1.5, 1.7 - 1.8 nach **Tabelle 1** der **DIN EN 1337-1** dürfen nicht verwendet werden.

Zylinderlager

(7) Zylinderlager mit den Hauptnummern 7.1 - 7.4 nach **Tabelle 1** der **DIN EN 1337-1** dürfen nicht verwendet werden.

Rollenlager

(8) Rollenlager mit den Hauptnummern 6.1 - 6.2 nach **Tabelle 1** der **DIN EN 1337-1** dürfen nur bei Instandsetzungsarbeiten alter Brückenbauwerke eingesetzt werden, wenn vorab geprüft wurde, ob diese nicht gegen Lager mit Punktkippung ausgetauscht werden können.

Linienkipplager und Topflager

(9) Linienkipplager mit den Hauptnummern 5.1 - 5.3 und Topflager mit den Hauptnummern 2.1 – 2.3 nach **Tabelle 1** der **DIN EN 1337-1** dürfen nicht verwendet werden.

Lager bei Fester Fahrbahn

(10) Für Brücken mit der Oberbauart Feste Fahrbahn ist der Abschnitt: Feste Fahrbahn auf Brücken, des Anforderungskatalogs zum Bau der Festen Fahrbahn in seiner aktuellen Fassung (derzeit 4. überarbeitete Auflage) bei der Planung der Lagerung zu beachten.

Bei Brücken mit Fester Fahrbahn dürfen grundsätzlich keine Elastomerlager, sondern nur Kalottenlager mit Begrenzung des Spiels quer zur Gleisachse verwendet werden (siehe hierzu **M804.54xx**).

2.2 Lagerungskonzepte

Lagerung von Einfeldträgern

(11) Eine annähernd zwängungsfreie Lagerung wird erreicht, indem man Einfeldträger mit einem festen Lager, einem einachsig beweglichen Lager mit Bewegungsrichtung auf das feste Lager und ansonsten nur allseitig bewegliche Lager nach **Bild 1** plant.

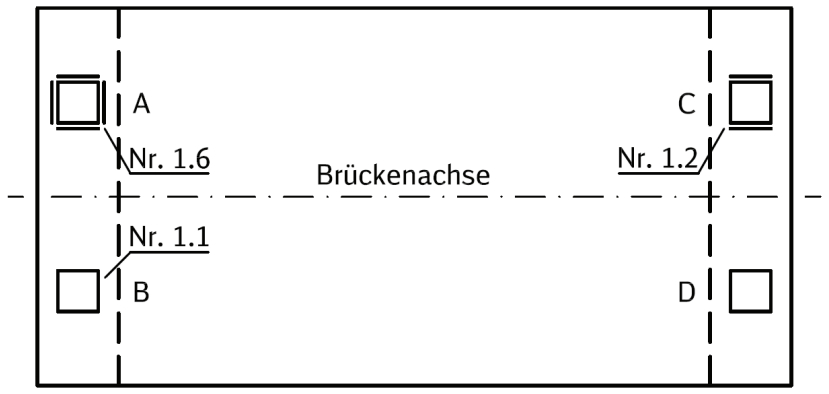


Bild 1: Einfeldträger auf Elastomerlagern mit und ohne Festhaltekonstruktion

Symbole und Nummerierung der Lager entsprechen DIN EN 1337-1 Tabelle 1.

Horizontalkraft- und Führungslager

(12) Eine weitere Lagerungsmöglichkeit besteht aus einem mittig angeordneten festen Horizontalkraftlager und einem mittig angeordneten Führungslager auf dem gegenüber liegenden Widerlager und allseits beweglichen Lagern nach **Bild 2**.

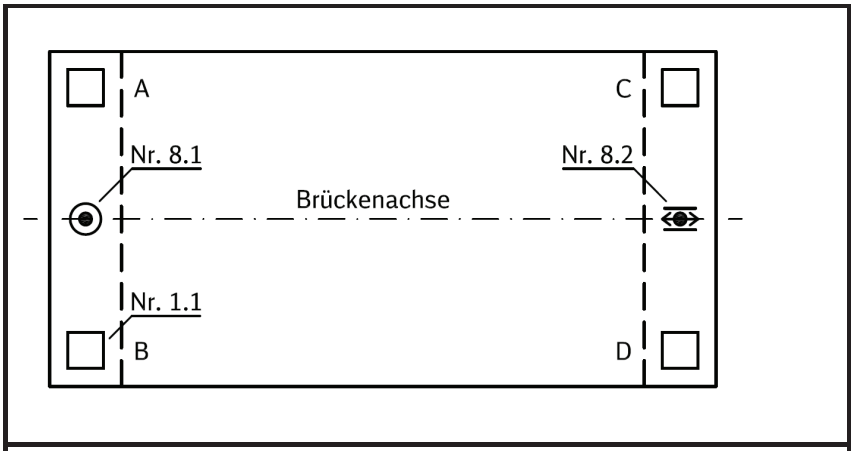


Bild 2: Lagerung mit Horizontalkraftlager, Führungslager und Elastomerlagern

Symbole und Nummerierung der Lager entsprechen DIN EN 1337-1 Tabelle 1.

Alternativ dürfen auch Kalottenlager mit den Nummerierungen (3.1-3.5) verwendet werden.

Festes Lager auf einer Mittelunterstützung

(13) Die Anordnung des festen Lagers auf einer Mittelunterstützung kann nach **Bild 3** erfolgen.

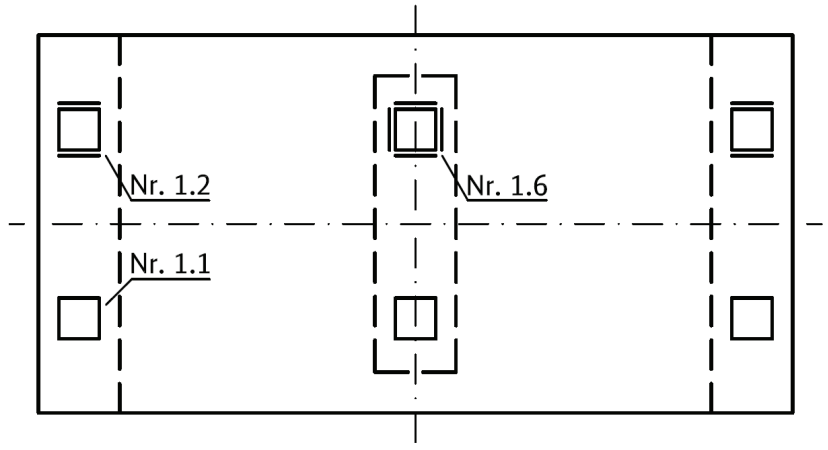


Bild 3: Zweifeldträger auf Elastomerlagern mit und ohne Festhaltekonstruktion

Symbole und Nummerierung der Lager entsprechen DIN EN 1337-1 Tabelle 1.

Alternativ dürfen auch Kalottenlager mit den Nummerierungen (3.1-3.5) verwendet werden.

Lageranordnung bei Mehrfeldträgern

(14) Die Anordnung von festen Lagern zur Aufnahme der Horizontalkräfte kann in Abhängigkeit von den Randbedingungen nach **Bild 4** oder **Bild 5** erfolgen.

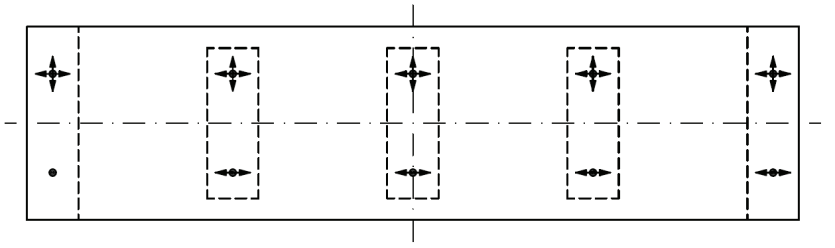


Bild 4: Orthogonale Mehrfeldträger auf Punktkippgleitlagern; Festpunkt auf dem Widerlager

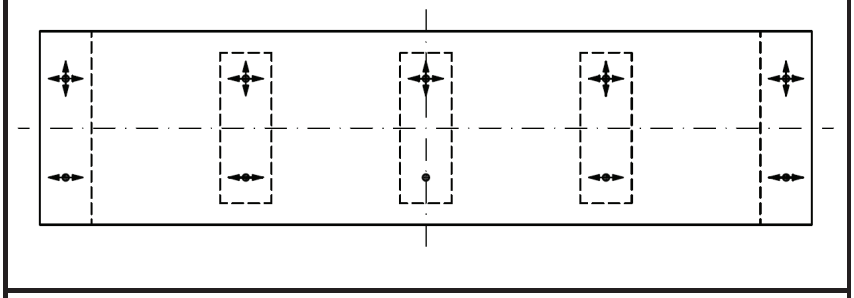


Bild 5: Orthogonaler Mehrfeldträger auf Punktkipp-gleitlagern; Festpunkt in Bauwerksmitte

Lagerung mittels Kalotten- oder Elastomerlagern mit Festhaltekonstruktion Symbole der Lager entsprechen DIN EN 1337-1 Tabelle 1.

Alternativ dürfen auch Kalottenlager mit den Nummerierungen (3.1-3.5) verwendet werden.

Lagerung mit mehreren Festpunkten

(15) Eine Lagerung durch Anordnung mehrerer Festpunkte kann zweckdienlich sein, wenn die Unterbausteifigkeit eines Pfeilers für das feste Lager nicht ausreicht und mindestens 2 Pfeiler feste Lager erhalten und als Festpunktgruppe zusammenwirken.

Für diese Art der Lagerung ist eine UiG erforderlich.

Elastische (schwimmende) Lagerung

(16) Bei durchgehendem, verschweißtem Gleis dürfen einteilige Tragwerke von Eisenbahnbrücken mit einer Gesamtlänge bis 30 m auch schwimmend, d.h. in Brückenlängsrichtung elastisch gelagert werden, wenn sie quer zur Gleisachse mechanisch festgehalten werden [(1)].

Die Festhaltungen müssen dabei in einer Bauwerkslängsachse angeordnet werden.

Die horizontalen Lagerkräfte aus Bremsen und Anfahren dürfen dann vereinfachend, soweit sie ungünstig wirken, aus einer Überbauverschiebung von 4 mm in Brems- und Anfahrrichtung ermittelt werden.

Wenn zwei Überbauten nebeneinander schwimmend gelagert werden, dürfen nur geschraubte Fugen- und Übergangskonstruktionen eingebaut werden. Bituminös eingeklebte Längsfugen sind nicht zulässig.

(1) Unter einem durchgehenden, verschweißten Gleis ist zu verstehen, dass dieses ohne Unterbrechung noch mindestens 40 m über die Tragwerksenden hinaus verlegt ist.

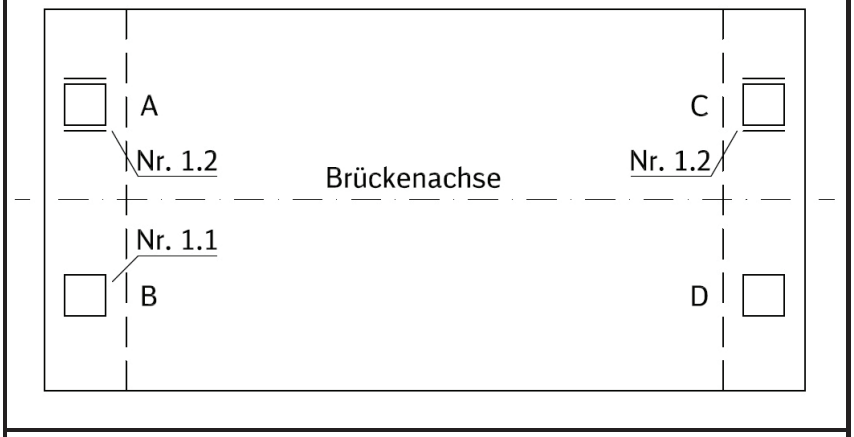


Bild 6: Einfeldträger auf Elastomerlagern mit und ohne Festhaltekonstruktion

Symbole und Nummerierung der Lager entsprechen DIN EN 1337-1 Tabelle 1.

Längsfugen

(17) Bei Brücken mit nebeneinander liegenden Überbauten und geschlossenen Längsfugen sind die Lager so anzuordnen, dass die möglichen Bewegungen in den Längsfugen auf ein Mindestmaß beschränkt werden (vgl. **M804.1101**).

Die Festpunkte von Überbauten, welche an einer Längsfuge angrenzen, sollen nicht an verschiedenen Brückenenden angeordnet werden.

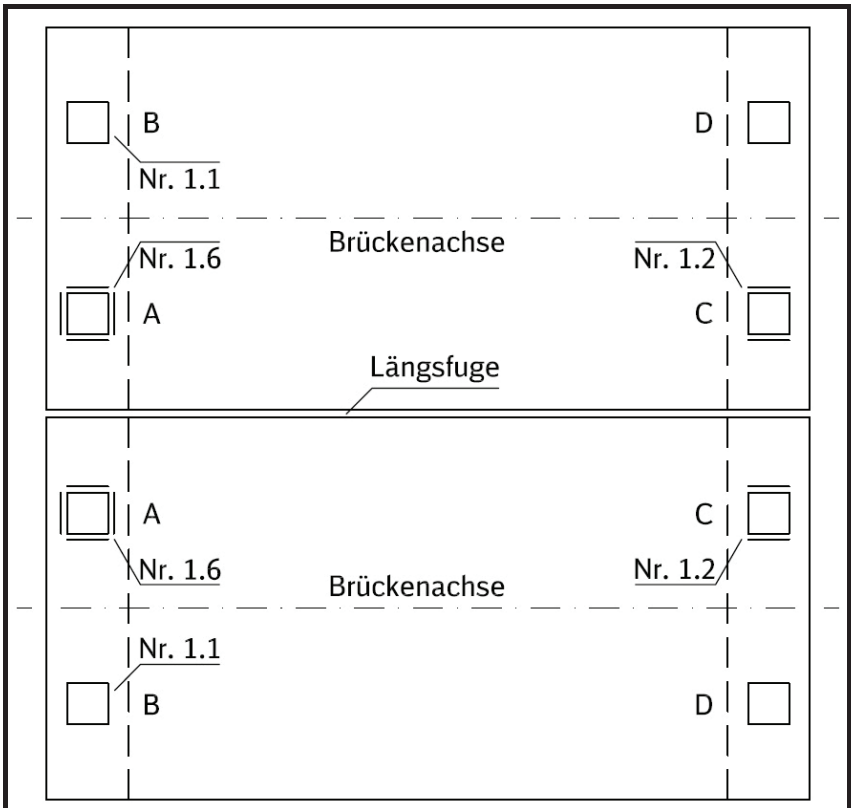


Bild 7: Anordnung der Festpunkte bei getrennten Überbauten mit Längsfuge

Symbole und Nummerierung der Lager entsprechen DIN EN 1337-1 Tabelle 1.

Alternativ dürfen auch Kalottenlager mit den Nummerierungen (3.1-3.5) verwendet werden.

2.3 Planungsunterlagen

Lagerungsplan

(18) Für jede Eisenbahnbrücke ist ein Lagerungsplan durch den Auftragnehmer zu erstellen, in dem alle zu beachtenden Angaben und Abmessungen enthalten sind. Der Lagerungsplan ist zwischen dem Planer der Eisenbahnbrücke und dem Lagerhersteller abzustimmen.

Erforderliche Angaben im Lagerungsplan

(19) Je nach Art der Lagerung können folgende Angaben erforderlich sein:

- Grundriss des Bauwerks mit Haupttraggliedern und Schiefewinkel(n),
- Längsschnitt des Bauwerks,

- Querschnitte des Bauwerks im Bereich der Lagerachsen, Höhenkoten und Neigungen im Lagerbereich,
- Anordnung und Kennzeichnung der Lager,
- Lagereinwirkungen nach **DIN EN 1990/NA**,
- Lagereinstellwerte nach Größe und Richtung mit Angabe der zugehörigen Werte der Einflussgrößen (z.B. Temperatur) sowie die Lagerausrichtung. Ggf. Änderungen der Einstellwerte in Abhängigkeit von den Einflussgrößen und
- erforderliche Baustoffgüte der Lagerfugen und die Ebenheitsanforderungen bei Stahlanschlüssen.
- Lagebezeichnung, Lageplan, Nordpfeil, Schiefewinkel, Grundriss des Bauwerks, usw.,
- Neigung des Bauwerks ggf. Neigungswechsel, Bogenstich, usw.,
- Übersichtszeichnung von dem Bauwerk,
- Beschreibung des Tragsystems mit allen wesentlichen Angaben und Maßen,
- Angaben über wahrscheinliche und mögliche Baugrundbewegungen, bergbauliche Einwirkungen, usw.,
- Querschnitte des Bauwerks im Bereich der Auflagerachsen sowie Zeichnungen von den Einzelheiten des Über- und Unterbaus in den Lagerbereichen, insbesondere soweit daraus Entwurf und Berechnung sowie das Tragverhalten des Lagers wesentlich beeinflusst werden,
- Beton- und Mörtelpressungen bzw. Angabe der dafür maßgebenden Bestimmungen und
- Zulassungsbescheide vorgesehener Lagertypen und Übereinstimmungsnachweise bzw. Konformitätserklärungen.

Lagerversetzplan

(20) Es ist ein Lagerversetzplan gemäß **DIN EN 1337-11**, **Abschn. 4** und **DIN EN 1990/NA** durch den Auftragnehmer zu fertigen. Der Lagerversetzplan ist zwischen dem Planer der Eisenbahnbrücke und dem Lagerhersteller abzustimmen.

Lagerwechselkonzept

(21) Für einen Lageraustausch sind alle hierbei zu beachtenden Maßnahmen für die von der DB vorgegebenen betrieblichen Bedingungen in einem Lagerwechselkonzept festzulegen. Dieses ist durch den Auftragnehmer zu erstellen, zwischen dem Planer der Eisenbahnbrücke und dem Lagerhersteller abzustimmen.

(22) Bei Auswechselungsarbeiten an einem Lager ist das Verhalten der benachbarten Lager zu beobachten und, falls erforderlich, bei der Instandsetzungsmaßnahme zu berücksichtigen. Ggf. ist ein gleichzeitiges Anheben mehrerer dicht beieinander liegender Lagerpunkte mit gekoppelten Stellringpressen mit Gleiteinrichtung vorzusehen. Die Stellringpressen sind gegen hydraulisches Versagen der Hubeinrichtung mechanisch zu sichern. Bei der Ableitung der Horizontalkräfte in Längs- und Querrichtung darf die Reibung nicht angesetzt werden. **Auswechslungsarbeiten**

(23) Der Lagerungsplan, der Lagerversetzplan und das Lagerwechselkonzept sind dem Bauherrn zu übergeben und zu den Bauakten zu nehmen und im Bauwerksbuch zu hinterlegen. **Dokumentation**

Beispiele und Erläuterungen zur Arbeitsvorbereitung können M 804.9020 entnommen werden.

(24) Durch den Auftragnehmer sind die Fertigungsunterlagen (Werkstattpläne) des Lagerherstellers mit den zugehörigen Angaben (z. B. Toleranzen, Werkstoffe, Korrosionsschutz usw.) nach Prüfung durch einen bautechnischen Prüfer, und nach Freigabe durch den Bauvorlageberechtigten vor der Fertigung der Lager an den Bauherrn zu übergeben. **Fertigungsunterlagen**

2.4 Konstruktive Hinweise für die Planung

(25) Falls Setzungen der Widerlager und/oder Pfeiler zu erwarten sind, die eine Wiederherstellung der planmäßigen Stützbedingungen erfordern, sind entsprechende Vorkehrungen ggf. mehrfach für einen Höhenausgleich zu treffen. **Höhenkorrektur**

Der Höhenausgleich kann mittels einer Sonderkonstruktion (z. B. höhenverstellbare Lager) erfolgen. Diese Konstruktion bedarf einer bauaufsichtlichen Zulassung, andernfalls ist für diese Sonderlösung eine UiG/NgS erforderlich.

Alternativ kann der Höhenausgleich von Lagern auch durch Unterfütterung mit mechanisch bearbeiteten planparallelen Platten [(1)] bzw. Keilplatten (Futterplatten [(2)]) erreicht werden.

(1) Planparallele Flächen lassen sich i.a. nur durch mechanische Bearbeitung erreichen.

(2) Die Dicken der Futterplatten sind abhängig von den erforderlichen Ausgleichshöhen. Im Allgemeinen werden die Futterplatten aus Stählen mit beidseitiger Beschichtung hergestellt.

Der Einbau von Futter- und Keilplatten ist nur zwischen Anker- und Lagerplatten zulässig.

Die Kontaktflächen der Futterplatten sind planparallel zu den Anker- und Lagerplatten herzustellen.

Die Höhenkorrektur darf nur durch eine Fachkraft für Lager im Bauwesen [(1)] durchgeführt werden.

(1) Die mit den Arbeiten zum Einbau von Lagern an Brücken betrauten Personen müssen durch Bescheinigungen oder Zeugnis die Teilnahme an einem „Grundlehrgang Lagereinbau" nachweisen.

Einbau der Lager

(26) Der Einbau der Lager einschließlich Herstellung von Mörtelausgleichsschichten obliegt dem Lagerhersteller und ist von einer *Fachkraft für Lager im Bauwesen* zu überwachen.

2.5 Kennzeichnung der Lager

Typenschild

(27) Jedes Lager muss mit einem Typenschild nach **ZTV-ING (8-3)** ausgestattet werden.

Bei allen Lagern ist zusätzlich zur Kennzeichnung nach **DIN EN 1337-1** auf dem Typenschild die Art der Verankerung (z. B. Dübelscheibe unten) anzugeben.

Lagerweganzeige

(28) Lager sind mit einer Anzeigevorrichtung in Hauptbewegungsrichtung auszustatten. Dies gilt nicht für querbewegliche Lager der Festachse. Die Lagerstellung ist mit einer kontrastreichen, witterungsbeständigen Skala in ganzen Zentimetern mit Markierung der Nullstellung (Lagermittelstellung) und der zulässigen Endstellung anzuzeigen. Bei Verformungslagern ist die Anzeigevorrichtung ab einer horizontalen Verschiebung von ≥ 35 mm erforderlich.

Kennzeichnung des Elastomerkissen

(29) Bei Elastomerlagern ist zusätzlich eine dauerhafte Herstellerkennzeichnung (Vignette) des Vulkanisationsbetriebes an den einsehbaren Stirnseiten des Elastomerkissens anzubringen.

Montagekennzeichnung

(30) Für die Montage sind am Lager und im Lagerungsplan übereinstimmend und unverwechselbar der Einbauort, das Achsenkreuz mit bauwerksbezogener Richtungsangabe zu allen benachbarten Achsen, die Größe und Richtung der Voreinstellung und die Temperaturgrenzen, in denen die Voreinstellung gilt, anzugeben. Bei Lagern mit Voreinstellung ist ein Pfeil anzuordnen, der die Richtung der Verschiebung des Lageroberteils zum Lagerunterteil beim Einbau angibt.

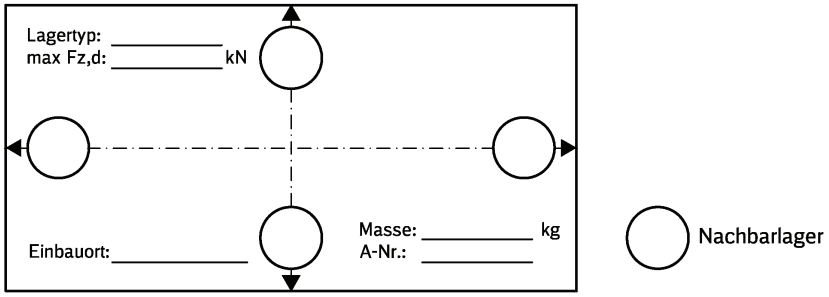


Bild 8: Ausführungsbeispiel für eine Montagekennzeichnung ohne Voreinstellung

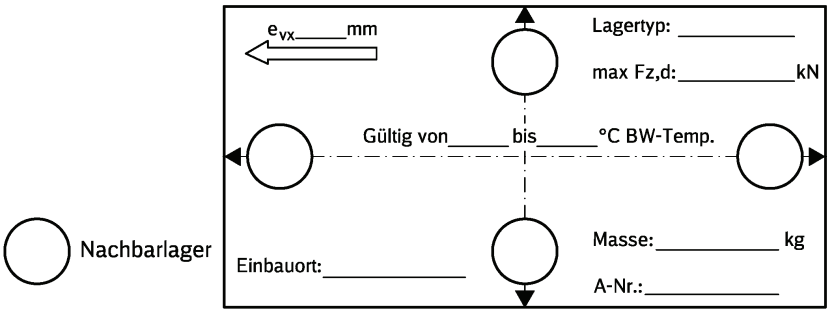


Bild 9: Ausführungsbeispiel für eine Montagekennzeichnung mit Voreinstellung

Fugenmörtel

(31) Zwischen Lager und Auflagerbank (Auflagersockel) bzw. Pfeiler ist eine Lagerfuge aus Zement- oder Kunststoffmörtel herzustellen, um Bautoleranzen auszugleichen. Die Fugendicke darf hierbei nicht weniger als 2 cm und nicht mehr als 4 cm betragen.

Die Festigkeit und der E-Modul des Fugenmörtels mit eisenbahnspezifischen Verwendbarkeitsnachweis sind vorher durch Eignungsprüfungen zu belegen und die Fugenmörtelhersteller müssen eine Eigen- und Fremdüberwachung nachweisen [(1)].

(1) Materialkennwerte und der Anwendungsbereich von Fugenmörtelarten sind im Anhang 1 enthalten.

3 Bemessung von Lagern

Horizontaleinwirkungen

(1) Bei Lagern von Eisenbahnbrücken sind die Horizontaleinwirkungen stets durch Festhaltekonstruktionen oder durch Führungslager aufzunehmen.

Horizontale Kräfte in Querrichtung zur Tragwerkslängsachse, z. B. Wind, Seitenstoß und Fliehkraft, müssen in jeder Auflagerachse durch ein in Querrichtung festes Lager aufgenommen werden.

Lagerlasttabellen

(2) Die Lagerlasttabellen (vgl. **DIN EN 1990/NA**) sind durch den Auftragnehmer zu erstellen und durch einen bautechnischen Prüfer zu prüfen.

Hertzsche Pressung

(3) Bei Lagern mit linien- oder punktförmiger Berührung ist die Hertzsche Pressung nachzuweisen.

Teilsicherheitsbeiwerte

(4) Der Teilsicherheitsbeiwert bei Anwendung der Gleichungen (25) gemäß **DIN EN 1337-5** ist mit $\gamma_m = 1{,}1$ anzusetzen.

Der Teilsicherheitsbeiwert bei Anwendung der Gleichungen (26) gemäß **DIN EN 1337-5** ist mit $\gamma_m = 1{,}2$ anzusetzen.

Bei Übertragung von Kräften mittels Hertzscher Pressung durch eine gekrümmte Kontaktfläche wird der Widerstand nach Gleichung (26) durch den Widerstand nach Gleichung (25) begrenzt.

Mindestrandabstände

(5) Die Anwendung der Gleichung (26) gemäß **DIN EN 1337-5** ist nur zulässig, wenn bei der Aktivierung der Hertzschen Pressung auch entsprechende Mindestrandabstände (mehr als dem 4-fache bis 5 fachen Wert von c) des theoretischen Berührungspunktes vom jeweiligen freien Rand eingehalten sind.

Dabei sind bei der Bestimmung des theoretischen Berührungspunktes auf der Anschlagfläche insbesondere auch die Lagerverdrehung und der Einfluss des Radius R auf die Lage des theoretischen Berührungspunktes zu berücksichtigen.

Der Randabstand ist sowohl am Kragen des Lageroberteils als auch an der balligen Ausrundung des Lagerunterteils zu überprüfen.

Abbindetemperaturen

(6) Wird ein Tragwerk auf den Lagern betoniert, so müssen die Verschiebungen infolge abfließender Hydratationswärme des Betons berücksichtigt werden.

Bewehrte Elastomerlager

(7) Bewehrte Elastomerlager sind nach **DIN EN 1337-3** und **M804.5101** baulich durchzubilden und zu bemessen.

Es dürfen nur Elastomerlager vom Typ B, C und B/C eingesetzt werden.

Bewehrte Elastomerlager vom Typ A, D, E und unbewehrte Elastomerlager (und Streifenlager) vom Typ F dürfen nicht verwendet werden.

Elastomerlager ohne mechanische Verformungsbegrenzung gelten nicht als Festhaltung.

(8) Kalottengleitlager sind nach **DIN EN 1337-2, -7** und den Zulassungen baulich durchzubilden und zu bemessen. **Kalottengleitlager**

4 Konstruktive Durchbildung der Lager und der anschließenden Bauteile

4.1 Allgemeines

(1) Feste und bewegliche Lager für die Übertragung von Normalkräften sind in der Regel als Punktkipp- und/oder Punktkippgleitlager auszubilden. **Ausbildung der Lager**

(2) Die Lager und ihre Befestigungen sind baulich so durchzubilden, dass das Auswechseln des ganzen Lagers oder das Auswechseln einzelner Teile, die dem Verschleiß unterliegen, unter Aufrechterhaltung [(1)] des Eisenbahnverkehrs auf der Brücke möglich ist. **Bauliche Durchbildung**

(1) Zur Aufrechterhaltung des Eisenbahnverkehrs ist der Lastfall Lagerwechsel als vorübergehende Bemessungssituation einzuordnen. Gemäß DIN EN 1991-2 Absatz 6.8.4 in Verbindung mit Anhang F sind $\psi_0 = 1{,}0$ und $\gamma_F = 1{,}45$ anzusetzen.

(3) Bei der Anordnung von mehreren Festlagern sollte die Verteilung der Längs- und Horizontalkräfte auf diese Lager mindestens so gewählt werden, dass jeweils ein Festlager ohne zusätzliche Hilfskonstruktionen für die Horizontalkräfte unter Verkehr ausgewechselt werden kann. **Anordnung von mehreren Festlagern**

(4) Stähle für Lager und Festhaltekonstruktionen müssen **M 804.4101** Abschn. 4 und **DBS 918 002-02** entsprechen. **Stähle für Lager und FHK**

(5) Die ausreichende Sprödbruchsicherheit der Anker- und Lagerplatten, des Lageroberteils und -unterteils ist entweder auf der Grundlage von **DIN EN 1993-1-10** oder bauaufsichtlich eingeführter bruchmechanischer Nachweise nachzuweisen. **Nachweis der Sprödbruchsicherheit**

(6) Bei Futter- und Lagerplatten, an denen nicht geschweißt wird und die ausschließlich auf Druck beansprucht werden, ist die Stahlauswahl nach den Technischen Baubestimmungen zu treffen. **Futter- und Lagerplatten**

Auflagerbank

(7) Die Auflagerbank ist so auszubilden, dass die vertikalen Pressenkräfte aufgenommen und mögliche Horizontalkräfte abgeleitet werden können.

Pressenaufstellpunkte

(8) Die Pressenaufstell- und Pressenansatzpunkte sind am Bauwerk dauerhaft zu kennzeichnen. Alle für das Auswechseln von Lagern erforderlichen Angaben (z. B. Pressenkräfte) sind am Bauwerk auf einem Schild anzugeben.

Nachweis der Pressenpunkte

(9) Die Stand- und Lagesicherheit der Pressenaufstellpunkte und- ansatzpunkte sind für den Lastfall Lagerwechsel unter Betrieb nachzuweisen.

Lagerquerträger

(10) Die Lagerquerträger und -schotte müssen für die rechnerischen Auflagerkräfte und für die Pressenkräfte im Falle der Lagerauswechselung unter Aufrechterhaltung des Eisenbahnverkehrs bemessen werden.

Drucksteifen

(11) Aussteifungen im Bereich der Lager sind so anzuordnen, dass eine gleichmäßige Einleitung der Kräfte in die Lager gewährleistet wird. Bei der Ausbildung der Aussteifungen sind die Verschiebungen und Verdrehungen der Lager zu beachten.

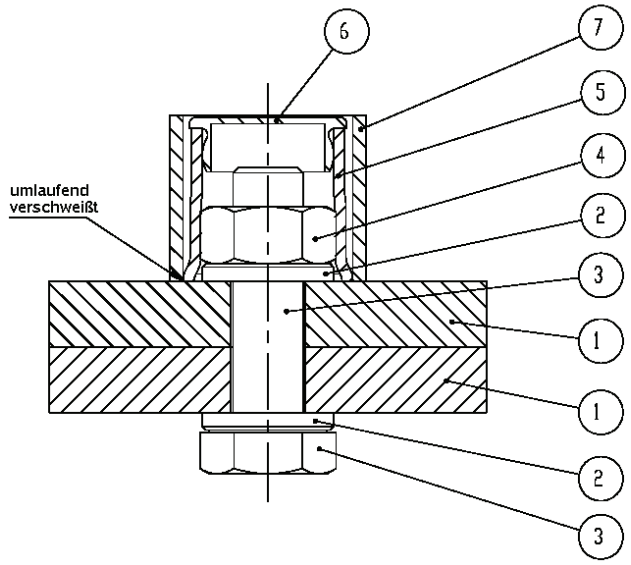
Anker- und Lagerplatten

(12) Die Anker-/Lagerplatten sind in den anschließenden Bauteilen zu verankern.

Verdrehsicherung

(13) Anker- und Lagerplatten müssen lösbar miteinander verbunden sein. Hierfür sind Schraubenverbindungen zu wählen, welche den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Unzugängliche HV-Muttern (+ HV-Scheiben) sind hierbei nur mit Verdrehsicherungen zulässig. Die einbetonierten Verdrehsicherungen müssen dabei eine nachgiebige Ummantelung (Eindrückung ca. 2mm) aufweisen (vgl. **Abbildung 10**).

Für den Einbau ist eine Verfahrensprüfung notwendig, wenn die Verbindung als planmäßig vorgespannte Schraubenverbindung ausgeführt wird. Diese ist im Rahmen der bautechnischen Prüfung vorzulegen und zu prüfen.



Legende:
1 Lager- bzw. Ankerplatte, 2 Scheibe, 3 6kt Schraube, 4 6kt Mutter, 5 Abdeckhülse aus Stahl, 6 Verschlussstopfen, 7 nachgiebige Ummantelung (Eindrückung ca. 2 mm)

Bild 10: Ausführungsbeispiel für eine Abdeckhülse

Gleitspaltmessung

(14) Bei allen Gleitlagern sind Messmöglichkeiten für die horizontale Gleitspaltmessung vorzusehen. Die Messstellen sind in den Richtzeichnungen (RiZ-ING) Lag 2 bis Lag 4 des BMVBS angegeben.

Für die Bewertung des gemessenen Gleitspaltes sind die Werte gemäß der **Tabelle 2** heranzuziehen.

Tabelle 2: Bewertung der Gleitspalthöhe

Gleitspalthöhe in mm	Bewertung
≥ 1,0[(1)]	Gleitteil ist in Ordnung
< 1,0 ≥ 0,5	jährliche Messung erforderlich
< 0,5 ≥ 0,2	Lager in Kürze instand setzen bzw. ersetzen
< 0,2	Lager umgehend instand setzen bzw. ersetzen

[(1)] Die Gleitspalthöhe gilt für den Messwert nach der ersten planmäßigen Beanspruchung unter Gebrauchslasten. Alternative kann das Gleitmaterial zum Abbau der plastischen Verformungen unter Gebrauchslasten vor dem Einbau vorbelastet werden.

Für alle vertikalen Gleitflächen gelten die gleichen Randbedingungen.

Hinweise zur Gleitspaltmessung

(15) Bei Festpunktkalottenlagern (KF-Lager) ist der Gleitspalt nur indirekt über den Kippspalt messbar. Dazu ist es erforderlich, dass der Kippspalt eindeutig bei der Nullmessung gemessen und protokolliert wurde.

Gleitwerkstoffe

(16) Bei Gleitlagern dürfen nur Gleitwerkstoffe [(1)] nach **DIN EN 1337-2** oder höherwertige Gleitwerkstoffe, deren Eignung durch bauaufsichtliche Zulassungen nachgewiesen wurde, als Gleitpartner verwendet werden.

(1) Höherwertige Gleitwerkstoffe sind zu bevorzugen!

Befestigung der Gleitbleche

(17) Die Gleitblechbefestigung ist in **DIN EN 1337-2** bzw. in Zulassungen geregelt.

Eine Befestigung des Gleitbleches mittels einer Klebverbindung ist nicht zulässig.

Schutz gegen Verschmutzung

(18) Gleitflächen von Gleitlagern sind durch abnehmbare Faltenbälge [(1)] oder gleichwertige Konstruktionen vor Verschmutzung zu schützen.

(1) Die Alterungsbeständigkeit des Faltenbalges ist im Rahmen der Erstprüfung mittels Prüfzeugnissen von einer anerkannten Materialprüfanstalt vor Auftragsvergabe nachzuweisen.

Messung der Gleitebene

(19) Abweichend von **DIN EN 1337-2** wird für Eisenbahnbrücken festgelegt, dass die Gleitebene nach dem Einbau und der Montage nicht mehr als 3 ‰ (+1 ‰ Fertigungstoleranz) von der planmäßigen Ausrichtung abweichen darf.

Die horizontale Messebene ist durch den Vergleich mit einer justierbaren Vergleichsfläche (z. B. Dreipunktmessebene oder über zwei Messstifte je Achse) beim Lagereinbau zu überprüfen.

(20) Schraubenverbindungen müssen **M 804.4101, Abs. 5(9)** entsprechen.

Ausführung von Schrauben verbindungen

4.2 Festhaltekonstruktionen

(21) Festhaltekonstruktionen (FHK) sind nach **DIN EN 1337-8**, **DIN 4141-13** oder gemäß den Zulassungen baulich durchzubilden und zu bemessen.

Festhaltekonstruktionen

Festhaltekonstruktionen mit der Materialpaarung Stahl/Stahl dürfen bei neuen Brückenbauwerken nicht mehr eingesetzt werden. Dies gilt nicht für Festpunktlager.

FHK oder ihre Verschleißteile müssen innerhalb einer Zugsperrpause auswechselbar sein.

Bei Festhaltekonstruktionen aller Lagertypen darf das Gesamtlagerspiel [(1)] nicht mehr als 2 mm betragen.

Das vereinbarte Spiel muss für die Lebensdauer des Lagers erhalten bleiben. Es ist ggf. durch Nachstellbarkeit (z. B. Justierschrauben oder Stellkeile) zu gewährleisten.

Durch Stellschrauben in allen Anlageflächen ist beim Zusammenbau des Lagers sicherzustellen, dass das Lagerspiel bis zur Inbetriebnahme zur Verfügung steht.

Bei der Festen Fahrbahn darf das Gesamtlagerspiel nicht mehr als ±0,5 mm betragen (vgl. **M 804.1101**)."

(1) Unter Gesamtlagerspiel ist die Bewegungsmöglichkeit von einer Extremlage zur anderen zu verstehen. Auch das Spiel in den Verankerungselementen ist darin enthalten.

(22) Bei Elastomerlagern mit Festhaltekonstruktionen für eine Achse müssen bei Tragwerken immer die Führungsflächen für Bewegungen in Brückenlängsrichtung mit Gleitpartnern ausgeführt werden.

FHK bei Elastomerlagern

Die Stauchungen, Höhentoleranzen und Verformungen aus Temperaturänderungen der Elastomerlager sind zu berücksichtigen, damit ein Aufsitzen auf der FHK verhindert wird.

(23) Bei der Verwendung von CM1- und CM2-Gleitwerkstoffen muss durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden, dass immereine vollflächige Auflage des Gleitwerkstoffs vorhanden ist. Dies kann bei Verdrehungen um die Hoch-

Kantenpressung bei Führungslagern

achse z.B. durch einen Drehteller, bzw. bei Verdrehungen um die Langs- /Querachse z.B. durch Kippleisten erfolgen. Diese zusatzlichen Verdrehungsaufnahmen (Drehteller, Kippleiste) sind bei Verwendung dieser inkompressiblen Werkstoffe zwingend erforderlich.

Toleranzwerte bei FHK

(24) Die Kontaktflächen der Lager- und Ankerplatten von Festhaltekonstruktionen sind so vorzubereiten, dass die Summe der Ebenheitstoleranzen der aneinander grenzenden Kontaktflächen den Wert $0{,}0008 \times D_{Lp}$ (Diagonale oder Durchmesser der Gleitplatte) oder 0,5 mm nicht überschreitet, wobei der größere Wert maßgebend ist (gleichsinnige Ebenheitsabweichungen der Einzelflächen sind zu subtrahieren und gegensinnige zu addieren). Für die Kontaktfläche des Elastomerlagers und der Lagerplatte gilt die gleiche Regelung.

Die Einhaltung der Toleranzwerte ist in der Kontrollkarte zu dokumentieren.

4.3 Elastomerlager

Werkstoff Elastomer

(25) Für die Herstellung von Elastomerlagern darf nur das Rohpolymer Chloroprenkautschuk (CR) verwendet werden. Naturkautschuk (NR) und ummantelte Naturkautschuk-Lager dürfen nicht verwendet werden.

Werkstoff Bewehrungsblech

(26) Abweichend von **DIN EN 1337-3** dürfen innen liegende Bewehrungsbleche und Außenplatten aus S235 J2 oder S355 J2 nach DIN EN 10025 verwendet werden.

Für die Stähle sind Abnahmeprüfzeugnisse 3.1 nach **DIN EN 10204:2004** erforderlich. Die Bruchdehnung ist nachzuweisen.

Elastomerlager Typ B/C

(27) Elastomerlager des Typs B/C sind zusätzlich zum Gleitsicherheitsnachweis nach Abschnitt 5.3.3.6 der **DIN EN 1337-3** mindestens einseitig mechanisch zu verankern (z.B. durch Dübelscheiben). Hierzu ist die untere Lagerseite für die konstruktive Ausführung der Verankerung wie bei Typ C mit einem verstärkten glatten Bewehrungsblech herzustellen. Die obere Lagerseite ist wie Typ B mit Elastomer zu ummanteln.

Hinweis: Die Verankerung des Elastomerkissens dient zur Lagesicherung. Eine Verschraubung des Lagerkissens mit der Lagerplatte ist nicht zulässig.

Elastomerlager Typ B

(28) Bei Elastomerlagern des Typs B, bei denen die Verschiebungen in zwei Richtungen durch Anschläge verhindert sind, kann auf eine Lagesicherung verzichtet werden.

Elastomerlager Typ C

(29) Elastomerlager des Typs C müssen an der oberen und unteren Seite mechanisch mit der Ankerplatte/Lagerplatte verbunden werden, z. B. durch eine Dübelscheibe [(1)].

Diese Lagerseiten sind für die konstruktive Ausführung der Verankerung mit verstärkten, freiliegenden glatten Blechen herzustellen.

(1) Eine Verschraubung des Lagers mit der Lagerplatte ist nicht zulässig.

Zusatzeinrichtung zur Nachjustierung

(30) Bei Einsatz einer Zusatzeinrichtung zur Nachjustierung (vgl. **Bild 12**) sind Elastomerlager vom Typ C zu verwenden.

Elastomerlager können mit einer Zusatzeinrichtung versehen werden, damit alle auftretenden lastunabhängigen Verformungen (Horizontalverschiebungen), die sich auf das Lager auswirken, nachjustiert werden können.

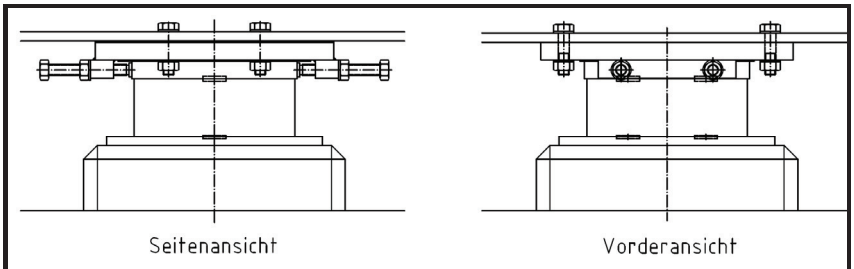


Bild 12: Ausführungsbeispiel für ein Elastomerlager mit Zusatzeinrichtung

Aussparungen durch Elastomerlager

(31) Aussparungen durch die Lager rechtwinklig zur Lagerebene müssen zusätzlich zur **DIN EN 1337-3** folgende Bedingung erfüllen:

- Gesamtquerschnitt der Löcher ≤ 5% der Lagerfläche (A′)
- Lochachsen müssen innerhalb des Kernquerschnittes der Lagerfuge liegen
- Schutz der Aussparungen vor Witterungseinflüssen

Die Aussparungen dürfen durch nachträgliches Zerspanen oder durch Einlegen eines herausnehmbaren Kernteils hergestellt werden. Die Flächen der Bewehrungsbleche sind bei nachträglicher Zerspanung durch eine Beschichtung vor Korrosion zu schützen.

Verankerungen von Elastomerlagern

(32) Die Verankerung zwischen Elastomerlager und Anker-/Lagerplatte kann durch runde oder rechteckige Dübelscheiben bzw. Passfedern [(1)] erfolgen. Bei runden Dübelscheiben sind mindestens 2 Dübelscheiben vorzusehen,

damit sich das Lager nicht um die z-Achse verdrehen kann.

(1) Passfedern werden verwendet, wenn der Überbau aus konstruktiven Gründen nicht mindestens um 10 mm angehoben werden kann.

Dübelscheiben

(33) Die Dicke von Dübelscheiben ist so zu wählen, dass eine Auswechslung des Lagers mit geringem Anheben des Überbaus erfolgen kann.

Hinweis: Die Einfederung des Elastomerlagers ist dabei zu berücksichtigen.

Prüfstufe bei Elastomerlagern

(34) Es sind nur Elastomerlager einzubauen, die nach Prüfstufe 2 geprüft wurden. In den Fällen, in denen das Einfederungsverhalten und die elastische Steifigkeit eines Lagers von besonderer Bedeutung sind, ist die Prüfstufe 2 auf Prüfstufe 1 zu erweitern, um das Lastverformungsverhalten mit den Annahmen der Berechnung zu vergleichen.

Die Aufzeichnung der Verformungen des Lagers sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber zu übergeben.

Kontaktfläche

(35) Die Kontaktflächen von Außenplatten aus Stahl müssen vollflächig mit einem vereinbarten Beschichtungssystem ausgeführt werden.

Abmessungen von Elastomerlagern

(36) Es dürfen nur bewehrte, kreisrunde und rechteckige Lager verwendet werden.

Für Lager mit Abmessungen D > Ø 600 bzw. a x b > 600 x 700 mm ist eine UiG zu beantragen.

Lager mit den Abmessungen D > Ø 900 bzw. a x b > 900 x 900 mm dürfen nicht verwendet werden.

Die Gesamtnenndicke (T_b) von Elastomerlagern wird auf 160 mm begrenzt.

5 Zugänglichkeit, Einbau und Auswechselbarkeit der Lager

Zugänglichkeit

(1) Die Lagerkörper sollen jederzeit leicht zugänglich sein (Richtzeichnung S-ÜB 20 - **M 804.9010**). Für das Besichtigen, das Auswechseln oder das Nachrichten der Lager sind Räume und/oder Nischen für Pressen zum Anheben der Tragwerke vorzusehen.

Transport und Einbau

(2) Für Transport, Einbau und Einstellung der Lager sind die Bestimmungen von **DIN EN 1337, M804.5101, ZTV-ING** und die der Zulassungsbescheide für Lager zu beachten.

Der Einbau der Lager muss bei einem ausgeglichenen Temperaturzustand des Überbaus erfolgen.

(3) Für das Einstellen der Lager ist die beim Herstellen der endgültigen Verbindungen mit dem festen Lager vorhandene mittlere Bauwerkstemperatur zugrunde zu legen. **Einstellen**

(4) Der Lieferzustand der Lager ist nach **DIN EN 1337-11** Abs. 5 durch eine Fachkraft des Auftragnehmers zu überprüfen und im Vordruck **804.5101V01** zu dokumentieren. **Prüfung nach der Anlieferung**

(5) Für die Inspektion und Instandhaltung von Brückenlagern sind die Regelungen der **DIN EN 1337-10** und **-11** sowie des Moduls **804.8001ff** zu beachten. **Inspektion**

(6) Bei rechnerisch sehr kleinen drückenden Lagerkräften (Mindestwerte) kann es zur Vermeidung von Lagerzugkräften sinnvoll sein, die Einlagerung des Überbaus nicht verformungsgeregelt, sondern kraftgeregelt (d.h. mit Hilfe der Kontrolle der Auflagerkräfte mittels hydraulischer Pressen und Abgleich mit den zugehörigen rechnerischen Werten) durchzuführen. **Einlagerung des Überbaus nicht verformungsgeregelt**

(7) Für Sonderlager sind Inspektions- und Instandhaltungsanweisungen durch den Hersteller zu verfassen. Die Anweisungen sind im Bauwerksbuch zu hinterlegen. **Sonderlager**

Der Fachbeauftragte für Konstruktiven Ingenieurbau und der Prüftrupp sind durch den Lagerhersteller in die Besonderheiten der Lagerkonstruktion einzuweisen.

(8) Die Auswechselung von Lagern ist entsprechend dem Lagerwechselkonzept durchzuführen. **Auswechselungsarbeiten**

Für die Durchführung von Auswechselungsarbeiten ist das Verhalten des Oberbaus, des Tragwerkes und der Fugenkonstruktionen gesondert zu betrachten.

(9) Für den Austausch von Lagern bzw. einzelner Lagerteile ist das Tragwerk so auszubilden, dass es mittels Pressen um ein festgelegtes Maß angehoben werden kann. Das Anhebemaß ist in **DIN EN 1990/NA** geregelt. Die besonderen Anforderungen der jeweiligen Oberbauart an das Anhebemaß sind zu berücksichtigen. **Anhebemaß**

(10) Für den Ausgleich von Unebenheiten zwischen Lagerplatten und Brückenteilen durch erhärtende pastöse Schichten ist eine UiG erforderlich. **Unebenheiten**

(11) Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Elastomerlager nicht mit Fetten, Lösungsmitteln o.ä. benetzt werden, insbesondere nicht mit Schalöl. **Einbauhinweis**

(12) Die Nullmessungen der Lager sind durch eine Fachkraft für Lagereinbau vor Inbetriebnahme des Bauwerks durchzuführen und zu dokumentieren. **Nullmessungen**

(13) Beim Taktschiebeverfahren darf der Schiebevorgang nicht über die endgültigen Lager erfolgen. **Taktschiebeverfahren**

6 Qualitätssicherung

Maßgebende Bestimmungen

(1) Für die Qualitätssicherung und die Qualitätsnachweise von Bau- und Werkstoffen sind die maßgebenden Bestimmungen einzuhalten, die in **M 804.4101 Abschn. 6** festgelegt sind.

Güteprüfung von Regellager

(2) Für Lager nach **DIN EN 1337** und Festhaltekonstruktionen nach **DIN 4141-13** und Lager mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung wird beim Einsatz im Eisenbahnbrückenbau in der Regel keine DB-seitige Güteprüfung erforderlich.

Nachweis der Güteüberwachung

(3) Zum Nachweis der Güteüberwachung müssen die Lager und der Lieferschein durch Konformitätskennzeichen und Übereinstimmungszeichen gekennzeichnet sein.

Lagerprotokoll

(4) Für alle Lagertypen sind Lagerprotokolle (Vordruck **804.5101V01**) anzufertigen.

Die Protokolle sind dem Produkt individuell anzupassen.

Beweissicherung

(5) Die ordnungsgemäße Montage der Lager ist durch den Auftragnehmer zweifelsfrei durch eine Fotoreportage zu dokumentieren und dem Bauherrn zu übergeben.

Kontrollkarten

(6) Die Kontrollkarten *(1)* der Eigenüberwachung geben die Gegenüberstellung der Soll- und Ist-Maße an. Zudem werden alle relevanten Werkstoffe der Komponenten mit Kennzahl bzw. Chargennummer und deren Bescheinigungen aufgeführt.

Die Kontrollkarte dient als Dokument der Eigenüberwachung und wird von der fremdüberwachenden Stelle, auf deren Verlangen hin eingesehen. Die Kontrollkarten müssen für jedes Lager erstellt werden.

(1) Ein vom Lagerhersteller zu erstellendes Dokument, in dem die wesentlichen Lagerkenngrößen als Soll- und Ist-Werte erscheinen und in dem die Werkstoffbescheinigungen zusammengefasst werden.

Ausführung von stählernen Lagerbauteilen

(7) Für die Ausführung von stählernen Lagerbauteilen ist der **DBS 918 005** zu beachten. Dieser regelt die Technischen Spezifikationen für die Ausführung von Lagern im Eisenbahnbrückenbau.

Herstellerqualifikation

(8) Stahlteile für Brückenlager dürfen nur in Werken geschweißt werden, die im Besitz der Ausführungsklasse **EXC3DB** nach **DIN EN 1090-2** in Verbindung mit **DBS 918 005** sind.

Für Schweißungen an tragenden Bauteilen einer Eisenbahnbrücke, ist die Ausführungsklasse **EXC3DB** nach

DIN EN 1090-2 in Verbindung mit **DBS 918 005** erforderlich.

(9) Die Schweißverbindungen sind nach **DIN EN ISO 5817** zu bewerten. Es gelten die Grenzwerte der Bewertungsgruppe **B** unter Berücksichtigung der Zusatzanforderungen aus **Tabelle 3 des Moduls 804.4101** als vereinbart. **Schweißnahtgüten**

(10) Ergänzend zu **DIN EN 1337-9** gilt für den Korrosionsschutz von Lagern **M804.6201**. Ausgenommen sind Gleit-, Roll- oder Reibflächen. **Korrosionsschutz**

- Lager sind im Werk mit dem vollständigen Korrosionsschutzsystem zu versehen.
- Bei Erstbeschichtungen und Vollerneuerungen sind Korrosionsschutzsysteme mit einer Schutzdauer von mindestens 25 Jahren (Korrosivitätskategorie C5) zu verwenden.

(11) Für die Dokumentation sind durch den Auftragnehmer folgende Unterlagen zu übergeben: **Dokumentation**

- Lagereinbauprotokolle,
- Kontrollkarten,
- Ergebnis der Nullmessung (Protokoll),
- Bestätigung der Einbauüberwachung,
- Werkstattzeichnungen (Fertigungszeichnungen),
- Schweißpläne (Schweißnahtdetails),
- Lieferscheine,
- Lagerungsplan,
- Lagerversetzplan,
- Lagerwechselkonzept,
- Fotoreportage der Beweissicherung,
- Lastverformungskurven von Elastomerlagern.

Diese Leistungen sind durch den Bauvertrag sicherzustellen.

(12) Für Eisenbahnbrückenlager gilt das **System 1** (kritische Anforderung) des Konformitätszertifikats als vereinbart. **System des Konformitätsnachweises**

❑

1. Grundsätzliches

(1) Lageruntergussmaterialien sind ungeregelte Baustoffe und bedürfen eines Nachweises der Verwendbarkeit.

Nachweis der Verwendbarkeit

(2) Der Einbau aller für eine Eisenbahnbrücke benötigten Lager und die dazugehörende Fugenmörtelherstellung ist dem Lagerhersteller zu übertragen **(M 804.5101 Abschn. 2 (26))**.

Einbau der Lager

(3) Zwischen der unteren Ankerplatte (die obere Ankerplatte wird vorwiegend mit Kopfbolzendübel im Überbau verankert) und dem Lagersockel ist eine Lagerfuge aus Zement- oder Kunststoffmörtel herzustellen, damit vorhandene Bautoleranzen ausgeglichen werden können **(M 804.5101 Abschn. 2 (31))**.

Mörtelfuge

(4) Mörtelfugen, die dicker als 5 cm sind, müssen nach **DIN EN 1992** (Zulässige Druckspannung bei Teilflächenpressung) bemessen werden.

Teilflächenpressung

(5) Bei der Herstellung von Lagermörtelfugen werden in der Praxis zwei verschiedene Verfahren des Einbaus angewendet. Es sind das Unterstopfen und das Untergießen.

Herstellung einer Mörtelfuge

Durchgehende Schubleisten oder Schubkreuze sind wegen der Gefahr von Lufteinschlüssen wenig geeignet und daher nur in Ausnahmefällen anzuwenden.

Lager können auch in ein überhöhtes plastisches Mörtelbett abgesetzt werden. Dabei ist der Mörtel kalottenförmig aufzusetzen, so dass beim Absetzen des Lagers der Fugenmörtel allseitig hervorquellen kann.

(6) Um ausreichend Raum für die Prüfung der Lager und im Bedarfsfalle für deren Auswechslung zu haben, können die Lager auf einen Lagersockel aus Stahlbeton verlegt werden.

Lagersockel

Bei der Festlegung der Höhe zwischen Unter- und Überbau müssen zudem berücksichtigt werden:

- die Gefälleausgleichsschicht,
- die Dicke der Druckübertragungsplatten,
- die Höhe der Pressen und evtl. Kalotten für Verdrehungen und
- die unvermeidlichen Bautoleranzen.

2. Fugenmörtelarten

Zementgebundene Fugenmörtel

(1) Die allgemeinen Eigenschaften der verschiedenen Fugenmörtelarten sind bei zementgebundenen Fertigmörtelmischungen:

- Erhärtungszeit ist abhängig von der Temperatur,
- einfache Verarbeitung (Zwangsmischer werden empfohlen),
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit,
- frei von korrosionsfördernden Bestandteilen (Chloride, Sulfate, Nitrate),
- frost- und tausalzbeständig sowie raumbeständig,
- die Fugendicke soll maximal 50 mm betragen und
- die Verarbeitungszeit ist nach den Herstellerangaben einzuhalten.

Zementgebundene Vergussmörtel nach dem „Merkblatt Vergussmörtel“ können ggf. Zusatzmittel und/oder Zusatzstoffe enthalten, für die eine eigene, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt wurde. Der Hersteller des Vergussmörtels muss bei Verwendung solcher Zusatzmittel/Zusatzstoffe die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Zusatzmittels/Zusatzstoffes und das Übereinstimmungszertifikat vorlegen.

Die Druckfestigkeit für den Standardanwendungsfall muss nach 24 Stunden mindestens 40 N/mm^2 aufweisen. Für Schnellvergussmörtel muss die Druckfestigkeit nach 12 h $\geq$ 25 N/mm^2 betragen. Die Endfestigkeit nach 28 Tagen muss mindestens 55 N/mm^2 sein. Die weiteren Anforderungen siehe **Tabelle 1**.

Epoxidharzmörtel

(2) Epoxidharzmörtel können schneller erhärten als Zementmörtel,

- die Aushärtezeit beträgt in der Regel ca. 24 Stunden (je nach Produktformulierung),
- sind bis 60 C temperaturbeständig,
- haben ein geringes Schwindmaß,
- sind bei Temperaturen unter + 8 °C während der Aushärtungsphase kritisch,
- kann bei Temperaturen unter + 8 °C zu einem Stillstand der Reaktion kommen (bei niedrigen Temperaturen ist das Anwärmen der Ausgangsstoffe und anschließendes Warmhalten mit Heizstrahlern angebracht) und

- sollen für eine Fugendicke bis max. 30 mm verwendet werden (die Temperaturentwicklung ist zu berücksichtigen).

(3) Acrylharzmörtel **Acrylharzmörtel**

- härten bei normaler Temperatur in wenigen Stunden aus,
- sind bei der Verarbeitung feuchtigkeitsempfindlich (nachträgliche Feuchtigkeit ist unschädlich),
- haben eine Verarbeitungszeit von ca. 15 Minuten,
- das Schwind- und Kriechmaß ist zu berücksichtigen (kann durch zusätzliche Füllstoffe kompensiert werden, wobei keinesfalls Körnungen unter 1 mm verwendet werden dürfen) und
- sollen für eine Fugendicke von max. 30 mm verwendet werden.

3. Qualitätssicherung

(4) Für alle Fugenmörtelarten ist eine Eigen- und Fremdüberwachung erforderlich. Die Anforderungen/Eigenschaften von Epoxidharz- und Acrylharzmörteln können in Anlehnung an das DBV-Merkblatt „Vergussmörtel“ geprüft werden. Die Anforderungen/Eigenschaften von zementgebunden Vergussmörtel/Vergussbeton sind in Anlehnung an DAfStb- Richtlinie „Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel“ zu prüfen. **Eigen- und Fremdüberwachung**

(5) Die Rechenfestigkeit des Zement- oder Kunststoffmörtels muss mindestens die gleiche sein, wie die in den Berechnungen der entsprechenden Bauteile, auf die der Zement- oder Kunststoffmörtel aufgebracht wird. **Rechenfestigkeit**

(6) Alle für den jeweiligen Verwendungszweck erforderlichen Eigenschaften, wie z.B. Druckfestigkeit des Fugenmörtels, Raumbeständigkeit, Verarbeitbarkeit, Quellen und Schwinden sind durch Eignungsprüfungen nachzuweisen. Die Eignungsprüfungen müssen von einer akkreditierten Materialprüfanstalt durchgeführt worden sein. **Eigenschaften der Fugenmörtel**

(7) Bei allen Anwendungen sind die Verarbeitungshinweise der Lagermörtelhersteller zu beachten (bei Kunststoffprodukten sind auch die Sicherheitsdatenblätter gemäß 91/155/EWG maßgebend), wobei auf der Verpackung oder auf dem Lieferschein mindestens folgende Angaben enthalten sein müssen: **Verarbeitungshinweise**

bei zementgebundenen Fertigmörtelmischungen:

- Typenbezeichnung und maximales Größtkorn; mögliche Anwendung,
- Beschreibung des Mischverfahrens,
- Angaben über Wasserzugabe, Ergiebigkeit und Verarbeitbarkeit,
- Hinweis auf Vorbehandlung von Anschlussflächen,
- Hinweis auf Ausführung der Schalung,
- Hinweis zum Einfüllen in die Schalung,
- Hinweis zur Nachbehandlung,
- Angaben über Unverträglichkeit mit anderen Baustoffen und
- Kennzeichnung gemäß dem DBV-Merkblatt „Vergussmörtel".

bei Kunststoffmörtelprodukten:

- Markennahme und Hersteller,
- Stoffbasis,
- Mischungsverhältnis (nur bei mehrkomponentigen Stoffen),
- Mindesttemperatur bei der Verarbeitung und Aushärtung,
- Gebindeeinheit (Nettogewicht),
- Dauer der Verarbeitbarkeit in Abhängigkeit von der Temperatur und von der Gebindegröße (Merkblatt des Herstellers beachten),
- Herstelldatum, Haltbarkeit und Lagerungsbedingungen,
- Gefahrenklasse und Chargennummer.

Geländerpfostenbefestigungen

(8) Diese Regelungen können auch bei Geländerpfostenbefestigungen nach **M 804.9060 A-GEL 33** angewendet werden.

Tabelle 1: Lagerfugenmörtel

	Zement[1)]	Epoxidharz	Acrylharz (gefüllt)
Druckfestigkeit	nach 12 h ≥ 25 N/mm² nach 24 h ≥ 40 N/mm² nach 28 d ≥ 55 N/mm² nach 56 und 90 d kein Festigkeitsabfall	nach 8 h ≥ 17,5 N/mm² nach 12 h ≥ 56,0 N/mm² nach 24 h ≥ 85,0 N/mm² nach 7 d ≥ 98,0 N/mm²	nach 2 h ≥ 74 N/mm² nach 24 h ≥ 78 N/mm² nach 7 d ≥ 78 N/mm²
Biegezugfestigkeit	nach 24 h ≥ 6 N/mm² nach 28 d ≥ 8 N/mm² nach 56 u. 90 d ≥ 10 N/mm²	nach 8 h ≥ 8,5 N/mm² nach 12 h ≥ 30,0 N/mm² nach 24 h ≥ 35,0 N/mm² nach 7 d ≥ 40,0 N/mm²	nach 2 h ≥ 23 N/mm² nach 24 h ≥ 24 N/mm² nach 7 d ≥ 24 N/mm²
Schwinden	< 2 ‰	< 2 ‰	< 3 ‰
Quellen	mind. 0,1 %	0 %	0 %
max. Mörtelhöhe	50 mm	30 mm	30 mm
Temperaturbereich	+ 5 bis + 35 °C	+ 8 bis + 30 °C	- 20 bis + 30 °C
Frost- und Tausalzbeständigkeit	Ja	Ja	Ja

1) nach DBV-Merkblatt, Vergussmörtel, Fassung September 1990, überarbeitet 1996

4. Lagersockelherstellung mit zementgebundenem Vergussbeton

Allgemein

(1) Technologiebedingt (Freivorbau, Taktschiebeverfahren, beengte Verhältnisse) kann es erforderlich sein, dass die am Überbau befestigten Lager mit der unteren Lagerplatte und den Kopfbolzendübeln nicht in den vorbereiteten Betonkranz des Lagersockels eingebaut werden können. Dadurch wird die Herstellung des Lagersockels in einem Arbeitsgang als Unterguss notwendig.

Ausnahmen

(2) Diese Regelung gilt nicht für:

- die Herstellung von großformatigen Bauteilen des Ingenieurbaus aus Vergussbeton
- die Verwendung von Vergussbeton für die Verankerung von Zugkräften;
- Vergussbeton für die Expositionsklassen XM und XF4;
- Vergussbeton mit leichter, schwerer oder rezyklierter Gesteinskörnung;
- Vergussbeton mit künstlich eingeführten Luftporen;

Zementgebundener Vergussbeton

(3) Vergussbeton besteht aus einem trockenen Gemisch aus Zement, mineralischer Gesteinskörnung und ggf. Betonzusatzmitteln und/oder Betonzusatzstoffen. Sie werden werkmäßig hergestellt, trocken und witterungsgeschützt gelagert und nach einer bestimmten Wasserzugabe an der Einbaustelle nach einer gesonderten Arbeitsanweisung hergestellt und in fließfähiger Konsistenz verarbeitet. Vergussbeton wird definiert durch eine Gesteinskörnung mit einem Größtkorn > 4 mm.

Anforderungen an Vergussbeton

(4) Es dürfen nur Vergussbetone die unter den Anwendungsbereich der **DAfStb- Richtlinie** „Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel“ fallen und dort geregelt sind, verwendet werden.

Frühfestigkeit von Vergussbetonen

(5) Es dürfen nur Vergussbetone mit hoher Frühfestigkeit, Frühfestigkeitsklasse A: 40 N/mm² und einer Druckfestigkeitsklasse von mindestens C50/60 nach DAfStb- Richtlinie verwendet werden.

Schichtdicke und Größtkorn

(6) Die maximale Schichtdicke des Vergussbetons darf das 25-fache des verwendeten Größtkorns nicht überschreiten. Das verwendete Größtkorn beträgt 16 mm, hieraus ergibt sich eine max. Vergusshöhe von 40 cm.

Schwindmaße

(7) Die im Alter von 91 Tagen ermittelten Schwindmaße müssen folgende Anforderung erfüllen.

Vergussbetone Schwindklasse SKVB 0:

$\varepsilon_{s,m,\ 91} \leq 0{,}6$ ‰ und

$\varepsilon_{s,i,\ 91} \leq 0{,}8$ ‰

(8) Zur Kontrolle der Frühfestigkeit, sind Druckfestigkeitsprüfung im Alter von 24 ± 0,5 Stunden durchzuführen. Darüber hinaus ist die Druckfestigkeit nach 28 Tagen zu ermitteln. Für besondere Anwendungen können Festigkeiten zu früheren oder späteren Prüfzeiten vereinbart werden, z. B. Mindestdruckfestigkeit nach 6 oder 12 Stunden. Es muss sichergestellt werden dass die erforderliche Druckfestigkeit vor Inbetriebnahme des Überbaus erreicht wurde. Die Druckfestigkeit von Vergussbeton wird nach **DIN EN 12390-3** an Würfeln mit einer Kantenlänge von 150 mm festgestellt.

Druckfestigkeitsprüfung zur Kontrolle der Frühfestigkeit

(9) Es ist sicherzustellen, dass der verwendete Vergussbeton mindestens gleichwertig dem Beton aus der Bemessung der Lagersockel ist und die auftretenden Beanspruchungen im Bau- und Endzustand dauerhaft aufgenommenen werden können. Hierzu sind Überwachungsprüfungen der Herstellfirma des Vergussbeton mit den Druckfestigkeitsprüfungen der erstellten Prüfkörper der Baustelle zu vergleichen. Es sind je 3 Prüfkörper 24 h, 28 und 91 Tagen zu erstellen und zu prüfen.

Eignung Vergussmörtel und -betone

(10) Für Schnellvergussmörtel und -betone ist eine große Hydratationswärmeentwicklung charakteristisch. Die Wärmeentwicklung ist maßgeblich von der Dicke und der Grundfläche des Vergusskörpers und den äußeren Bedingungen abhängig. Daher ist die Eignung der gewählten Vergussmörtel und -betone für den vorgesehenen Einsatzzweck durch die Herstellfirma des Vergussbetons zu bestätigen. Ferner ist während des Abbinde Prozesses durch geeignete ausführungstechnische Maßnahmen unter Beachtung der Verarbeitungsanweisungen der Herstellfirma sicherzustellen, dass der Lagersockelverguss durch die Wärmeentwicklung keine sichtbaren Risse sowohl im Übergang auf den vorhandenen Beton als auch im Vergusskörper hervorgerufen hat.

Rissbildung

(11) Liegen die Lagersockel im Sprühnebelbereich von Straßen, ist der Frost- und Tausalz-Widerstand des Vergussbetons nachzuweisen. Die Prüfung des Frost- und Tausalz-Widerstands ist an drei Probekörpern mit dem CDF-Verfahren zu überprüfen.

Frost- und Tausalzwiderstand

(12) Der Eintrag vorhandener horizontaler Lagerkräfte über die Kopfbolzendübel in den Vergussbeton ist rechnerisch nachzuweisen.

Horizontalkrafteinleitung

❑

Auftraggeber: .....

.....

.....

Bauwerksnummer: .....

Strecke: .....

Kilometer: .....

Kennzahl: .....

Lagerprotokoll

Blatt-Nr. _____ [1]

☐ Ersteinbau [2] ☐ Austausch [2] ☐ Korrektur [2]

Bauwerksname: .....

Auftragnehmer			Hersteller:					
Auftrags-Nr.			Fachkraft (Name)					
Lagerungs -/ Lagerversetzplan-Nr.			anwesend am:					
Lagerart			☐ nach Zulassungs-Nr. [2] ☐ nach DIN EN 1337, Teil [2]					
Geltung der Zulassung bis			Fremdüberwacher					
Mörtelfabrikat, Eignungsprüfung und Verarbeitungshinweis								
Herstellungsart der Mörtelfuge			(unten)					(oben)
1		Einbauort (Widerlager, Achse)						
2	Lagerkennwerte	Lagerzeichnungs-Nr.						
3		Lagertyp (Kurzzeichen nach DIN EN 1337-1 Tabelle 1)						
4		Auflast F_z (kN)						
5		Horizontalkräfte F_x/F_y (kN)						
6		Verschiebung $v_x \pm$ / $v_y \pm$ (mm) [3]						
7		Verdrehung $\alpha_x \pm /\alpha_y \pm$ (mm/m) [3]						
8		Voreinstellung $e_{vx} \pm$ / $e_{vy} \pm$ (mm) [3]						
9	vor dem Einbau	Anlieferung am						
10		Ordnungsgemäß abgeladen, gelagert, abgedeckt						
11		Kennzeichnung auf der Lageroberseite vorhanden						
12		Typenschild vorhanden						
13		Anzeigevorrichtung vorhanden						
14		3-Stift-Messebene vorhanden						
15		Sauberkeit und Korrosionsschutz						
16		Arretierung fest und planmäßig						
17		Stellschrauben vorhanden						
18		Zustand der Mörtelkontaktflächen (Bauwerk)						
19		Überbau angehoben am						
20	Einbau	Mörtel eingebracht am | oben / unten						
21		Mörtelfugendicke oben / unten (mm) [4]						
22		Temperatur Luft / Bauwerk (°C)						
23		Horizontale Messebenenabweichung x / y (mm/m) [5]						
24		Richtung und Größe der Voreinstellung (mm) [3]						
25	Funktionsbeginn	Überbau / Traggerüst abgesenkt am						
26		Arretierung gelöst und entfernt am						
27		Gleitflächenschutz vorhanden						
28		Temperatur Luft / Bauwerk (°C)						
29		Sauberkeit und Korrosionsschutz						
30	Nullmessung	Datum / Uhrzeit						
31		Temperatur Luft / Bauwerk (°C)						
32		Verschiebung $v_x \pm$ / $v_y \pm$ (mm) [3]						
33		Gleitspalt max. / min. (mm)						
34		Kippspalt max. / min. (mm)						
35		Horizontale Messebenenabweichung x / y (mm/m) [5] [6]						

Auftraggeber: .....

.....

.....

Bauwerksnummer: .....

Strecke: .....

Kilometer: .....

Kennzahl: .....

Lagerprotokoll

Blatt-Nr. _____ [1)]

☐ Ersteinbau [2)] ☐ Austausch [2)] ☐ Korrektur [2)]

Bauwerksname: .....

36	Bemerkungen, besondere Hinweise [7)]

Fußnoten: [1)] Wenn >4 Lager: fortlaufende Nr. [2)] Zutreffendes ankreuzen [3)] + = vom Festpunkt weg, muss bei fehlendem konstruktivem Festpunkt definiert werde [4)] u = unbewehrt, b = bewehrt [5)] Angaben mit Vorzeichen der Verdrehung nach DIN EN 1337 Teil 1 Tabelle 1 [6)] Bei belasteten Lagern können sich durch Verdrehung der Messebene Werte ergeben, die nicht der tatsächlichen Abweichung entsprechen [7)] z.B. über Bauzustände, vorübergehende Festpunktänderung, Skizze über Bezugspunkte bei Zeilen 23 und 35

Aufgestellt: ..... (Ort) ..... (Datum)

.....
Auftragnehmer

Gesehen: ..... (Ort) ..... (Datum)

.....
Auftragnehmer

1 Allgemeines

(1) **Modul 804.5201** enthält Anforderungen an Qualitäten von Fugen- und Übergangskonstruktionen, die Qualitätssicherung und die Güteprüfung. **Inhalt 804.5201**

Inhalt

Allgemeines	*Abschnitt 1*
Anforderungen an die Ausgangsmaterialien	*Abschnitt 2*
Anforderungen an den Fertigungsbetrieb	*Abschnitt 3*
Durchzuführende Prüfungen	*Abschnitt 4*
Fugenstöße	*Abschnitt 5*
Konformitätsnachweise und Konformitätsbescheinigungen	*Abschnitt 6*
Baustelle	*Abschnitt 7*

(2) In diesem Modul werden für Fugenkonstruktionen im Sinne einer technischen Spezifikation Mindestanforderungen an die Ausgangsmaterialien, an Planung, Herstellung und Einbau sowie an die Güteprüfung und Bauüberwachung festgelegt, um langlebige, wartungs- und instandhaltungsarme Lösungen zu gewährleisten. **Zweck des Moduls**

(3) Übersicht über die mitgeltenden Anhänge: **Anhänge**

- Anhang 1 (Güteprüfung/Qualitätssicherung bei Ausführung offener und geschlossener Fugenkonstruktionen – Herstellung im Werk)
- Anhang 2 (Güteprüfung/Qualitätssicherung bei Ausführung offener und geschlossener Fugenkonstruktionen – Zusammenbau auf der Baustelle)

(4) Die Anforderungen an die Fugenkonstruktion, insbesondere die notwendigen Bewegungsmöglichkeiten zwischen den Fugenrändern – längs, quer, vertikal -, bestimmen deren Auswahl (siehe **M 804.1101**, **M 804.9010**, **M 804.9020** und **M 804.9030**). **Konstruktive Anforderungen**

Planunterlagen

(5) Für Fugenkonstruktionen müssen Konstruktionspläne erstellt werden, die auch Angaben zur Montage und zum Korrosionsschutz enthalten. Die Erstellung der Planunterlagen liegt in der Verantwortlichkeit des Herstellers der Fugenkonstruktion; er hat sich hierbei mit dem planenden Ingenieur für das Brückenbauwerk abzustimmen.. Besonderes Augenmerk ist auf die wartungs- und instandhaltungsarme Ausbildung von Kreuz- und T-Verbindungen von Quer- und Längsfugen sowie der oberen und unteren Fugensystemebene bei der Festen Fahrbahn zu legen. Hierunter fallen auch Konstruktionen für alle Überbauabschlüsse.

Güteprüfung DBAG-QS-Beschaffung TQB 2

(6) Bei Auftragserteilung an den Hauptunternehmer ist der Bereich Qualitätssicherung Beschaffung TQB 2 der DBAG durch die Projektleitung umgehend zu informieren, da eine Einzelabnahme erforderlich ist.

Abweichungen

(7) Bei Abweichungen von den in Richtzeichnungen dargestellten Regelausführungen und bei Sonderkonstruktionen ist die Konstruktion durch die auftraggebende Bahnstelle zu genehmigen.

Planungsanforderungen bei Fester Fahrbahn

(8) Falls als Oberbau eine Feste Fahrbahn zum Einsatz kommen soll, müssen die Fugen- und Übergangskonstruktionen so ausgewählt werden, dass die Schienenstützpunktabstände von 650 mm und die zulässigen Schienenstützpunktkräfte nicht überschritten werden. Nachweise und Darstellungen sind hierfür zu führen. Die obere Fugensystemebene darf die gewählte Fugen- und Übergangskonstruktionen nicht überdecken.

2 Anforderungen an die Ausgangsmaterialien

Bauteile aus Elastomermischungen

(1) Für geschlossene Fugenkonstruktionen ist eine Elastomermischung aus Chloropren-Kautschuk (CR mit mind. 45% Mindestpolymergehalt) oder gleichwertigen Elastomeren bzw. Verschnitten zu verwenden. Die festgelegten physikalischen Kennwerte müssen am gepressten bzw. extrudierten Fertigprodukt nachgewiesen werden.

Für Elastomerbahnen, die bei offenen Fugen- und Übergangskonstruktionen und Überbauabschlüssen als Tropfbahnen zur Anwendung kommen, gelten die physikalischen Anforderungen nach Abschnitt 2, Absatz 4 nicht. Deren Anforderungen werden in Abschnitt 2, Absatz 7 beschrieben.

Alterungsbeständigkeit

(2) Die Alterungsbeständigkeit bei geschlossenen Fugenkonstruktionen aus anderen Mischungen als aus CR-Polymer muss durch den Hersteller gesondert nachgewiesen werden. Mit dem unter Absatz 3 beschriebenen Ermüdungsnachweis kann die Alterungsbeständigkeit ersatzweise belegt werden.

Prinzipiell sind CR-Mischungen mit hohem Polymergehalt alterungsbeständiger als Verschnitte. Dies resultiert aus Langzeiterfahrungen und kann nur unzureichend durch physikalische Kennwerte belegt werden.

Ermüdungsnachweis

(3) Bei anderen Materialien und bei CR-Polymer mit weniger als 45% Mindestpolymergehalt, ist nachfolgender Ermüdungsnachweis über 2,5 x 10^6 Lastwechsel in zwei Laststufen zu erbringen:

Laststufe 1: n = 1,5 x 10^6 LW

Laststufe 2: n = 1,0 x 10^6 LW

Die Probekörper werden in Laststufe 1 um ± 15% der Profilnenndehnung beansprucht. In Laststufe 2 wird dieser Wert um weitere 15% erhöht.

Die Lasteinleitung muss über die originalen Klemmteile bzw. Befestigungswinkel erfolgen. Die Probenabmessung soll mindestens 1,5 mal der Konstruktionsbreite betragen. Die Prüffrequenz soll in der Größenordnung von 3 Hz liegen. Die Prüfungstemperatur darf die Raumtemperatur nicht überschreiten.

Die Steifigkeit (Federkennlinie) darf sich durch den Versuch um nicht mehr als 20% des Anfangswertes ändern.

Materialkennwerte für geschlossene Fugen- und Übergangskonstruktionen

(4) Die eingesetzten Produkte müssen die in Tabelle 1 angegebenen Mindestanforderungen erfüllen:

Prüfmerkmale	Soll-Wert	Norm (DIN / ISO)	Einheit
Härte	55 ± 5	53 505 / 48	Shore A
Reißfestigkeit	≥ 11,5	53 504 / 37	MPa oder N/mm^2
Reißdehnung	≥ 370	53 504 / 37	%
Weiterreißwiderstand	≥ 6	53 507 / 34-1	N/mm
Weiterreißwiderstand	≥ 12	53 515 / --	N/mm
Abrieb	≤ 130	53 516 / --	mm^3
Druckverformungsrest (70°C)	≤ 20	53 517-1 / 815	%
Ozonbeständigkeit (200 pphm / 96 h / 40°C bei einer Dehnung von 20%	0	53 509 / 1431-1	Rißstufe
Temperaturbeständigkeit	-30 bis +100		^0C

Tabelle 1: Physikalische Mindestanforderungen an Elastomermischungen für geschlossene, befahrbare Fugenkonstruktionen

Stahlteile

(5) Für Stahlteile, Schweißzusätze und mechanische Verbindungsmittel gilt M 804.4101, Abschnitt 4. Davon abweichend darf für einbetonierte Bauteile, die i.d.R. nur haltende Funktion haben und auf die keine Eisenbahnlasten einwirken, auf die Vereinbarung der Technischen Lieferbedingungen nach DBS 918 002-02 verzichtet werden. Für nichtrostende Stähle gilt der Zulassungsbescheid des DIBt.

Die Schnittkanten und Bohrlöcher der verwendeten Stahlteile dürfen keine Grate aufweisen.

Korrosionsschutz

(6) Für Bauteile, die vor Korrosion geschützt werden müssen, dürfen nur Beschichtungsstoffe nach TL/TP-KOR-Stahlbauten verwendet werden. Korrosionsschutzsysteme sind nach M 804.6202 und unter Beachtung der Richt-

zeichnung M-ÜF 1920 (M 804.9030) auszuwählen und in einem Korrosionsschutzplan festzulegen.

Anforderungen an Tropfbahnen

(7) Tropfbahnen müssen in CR-Qualität ausgeführt werden. Sie müssen eine Gesamtstärke von mindestens 5 mm und eine Riefentiefe von maximal 1,5 mm haben. Es ist ein Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10204 zu erstellen.

3 Anforderungen an den Fertigungsbetrieb

Betriebliche Anforderungen

(1) Der Fertigungsbetrieb muss folgende Anforderungen erfüllen:

- Wirksame werkseigene Produktionskontrolle gemäß **DIN 18 200** (Punkt 2.2),
- Wirksames werkseigenes QMS,
- Wareneingangskontrolle zur Prüfung und Dokumentation der Rückverfolgbarkeit aller zugekauften Einzelteile,
- Für Schweißarbeiten der Große Eignungsnachweis, nach **DIN 18 800–7** mit Erweiterung auf dynamischen Bereich (Klasse E),
- Personalqualifikation zur Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten gemäß TL/TP-KOR-Stahlbauten,
- Herstellerbezogene Produktqualifikation (HPQ) der Deutschen Bahn AG,
- Technische Bearbeitung in der Angebots- und Auftragphase.

4 Durchzuführende Prüfungen

Prüfungen des Elastomeres und des Fertigproduktes

(1) Der Hersteller hat die physikalischen Kennwerte der Elastomermischung an Laborplatten und am Fertigprodukt gemäß nachfolgender Tabelle 2 nachzuweisen.

	Physikalische Eigenschaften					TGA nach DIN EN ISO 11 358	Optische Prüfung
	Reißfestigkeit nach DIN 53 504 / ISO 37	Reißdehnung nach DIN 53 504 / ISO 37	Weitereisswiderstand nach DIN 53 507 / ISO 34-1	Druckverformungsrest nach DIN 53 517 / ISO 815	Zugversuch		
Elastomer-Chargen	X	X	X	X			
Fertig-produkt	X	X	X	X	X	X	X

Tabelle 2: Übersicht der Prüfungen

Anzahl der Prüfungen

(2) Für die Fertigung muss mindestens eine Versuchsreihe gemäß Tabelle 2 durchgeführt werden.

Rückstellmuster

(3) Zu Beginn einer neuen Mischungsserie (in einem Mischauftrag hergestellte Chargen) wird aus dem Fugenband eine 40 cm lange Probe entnommen. Hiervon werden 20 cm für die nachfolgend beschriebenen Prüfungen verwendet und der Rest als Rückstellmuster aufgehoben. Die Proben müssen mit der Band- und der Extrudatnummer gekennzeichnet sein.

Materialidentitätsnachweis

(4) Der Materialidentitätsnachweis ist durch eine Thermo Gravimetrische Massenbestimmung (TGA) DIN EN ISO 11 358 zu erbringen.

Prüfung der Befestigungs-elemente

(5) Für die Prüfdurchführung werden Abschnitte von 20 cm Länge wie folgt in der Zugprüfmaschine gedehnt und 15 Minuten auf Dehnung gehalten. Die Einspannung der Fugenbänder in die Prüfmaschine muss den realen Befestigung entsprechen. Beispielsweise muss das Fugenband des Typs 30 auf eine Länge von 75 mm für die Dauer von 15 min. gedehnt werden.

	Fugenöffnung **[mm]**	**Δ l** *) **[mm]**
Typ 30	± 15	75
Typ 80	± 40	200
Typ 130	±65	325

*) Prüfdauer 15 Minuten

Prüfmerkmale:

- Die geklemmten extrudierten Fugenbänder dürfen sich nicht in den Klemmwinkeln bewegen.
- Fließfehler dürfen nicht in Risse übergehen.
- Die Abmessungen müssen innerhalb der festgelegten Fertigungstoleranzen bleiben.
- Bei Fugen mit einvulkanisierten Stahlteilen darf sich der Gummi nicht von den Metallteilen lösen.

Optische Prüfung

(6) Die Fertigprodukte unterliegen einer zusätzlichen Sicht- und Maßkontrolle. Folgende Fehler sind nicht zulässig:

- Längsrisse
- Querrisse, die zum Bruch führen
- Fließfehler, die in Risse übergehen
- zu geringe Gummischichten auf den Metallteilen (der Prüfbefund ist zu protokollieren)

Die Lochstichmaße sind stichprobenweise zu messen.

Bei geklemmten extrudierten Fugenbändern sind die unteren und oberen Grenzwerte für die Abmessungen vom Hersteller festzulegen, zu prüfen und einzuhalten, damit die Klemmwirkung zwischen Fugenband und Klemmwinkel gewährleistet ist.

5 Fugenstöße

Physikalische Kennwerte

(1) Die physikalischen Kennwerte der Fugenstöße müssen die gleichen physikalischen Kennwerte aufweisen wie das homogene Grundmaterial.

Planung von Fugenstößen

(2) Die Fugenstöße müssen in den Planunterlagen dargestellt sein.

Kreuzungs- und T-Stöße

(3) Waagrechte Kreuzungs- und T-Stöße müssen werksseitig vulkanisiert sein.

6 Konformitätsnachweise und Konformitätsbescheinigungen

Stahlteile

(1) Alle Metallteile und Verbindungsmittel wie Bleche, Schrauben, Schweißzusätze u.a. müssen den Bauregellisten oder den Zulassungsbescheiden des DIBt entsprechen und durch das vorgeschriebene Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet sein. Für Bleche und Profile aus S235, die i.d.R. nur haltende oder abdeckende Funktion haben, genügt ein Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10 204.

Für Teile aus nichtrostenden Stählen ist ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 gemäß DIN EN 10 204 erforderlich. Diese Konformitätsbescheinigungen sind vom Hersteller der Fugenkonstruktion aufzubewahren und auf Anforderung zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen.

Elastomerteile

(2) Zu den Prüfungen nach Abschnitt 4 müssen Abnahmeprüfzeugnisse 3.1 gemäß DIN EN 10 204 beim Hersteller der Fugenkonstruktion vorliegen. Diese Zeugnisse müssen über Fugenband-Nr., Bestell-Nr., Auftrags-Nr. dem Fertigprodukt eindeutig zugeordnet werden können.

Kennzeichnung der Fugenbänder

(3) Die Fugenbänder sind auf der Oberseite dauerhaft mit Fugenbandnummern zu kennzeichnen. Durch eine entsprechende Dokumentation ist sicherzustellen, dass Chargen und Fertigprodukte, die entsprechenden Prüfungen und Werkszeugnisse lückenlos einander zugeordnet werden können.

Konformitätserklärung des Auftragnehmers für das Fertigprodukt

(4) Vor Auslieferung der Konstruktionsteile an die Einbaustelle hat der Auftragnehmer eine schriftliche Konformitätserklärung (Übereinstimmungserklärung in Form einer Herstellererklärung) abzugeben, in der neben der Anwendung und Einhaltung der wichtigsten technischen Regeln (z.B. Ril 804) auch die Übereinstimmung mit den zugrunde liegenden Zeichnungen und Ausführungsunterlagen bestätigt wird.

(5) Jedem Bauteil, das vom Herstellerwerk auf die Einbaustelle gesandt wird, ist von der Organisation Qualitätssicherung Beschaffung TQB 2 der DB AG eine "Prüfbescheinigung" beizufügen, in der bestätigt wird, dass die in den Fertigungsunterlagen und den anerkannten Regeln der Technik gestellten Anforderungen erfüllt sind.

Bescheinigung der Organisation Qualitätssicherung Beschaffung TQB 2 der DB AG für das Fertigprodukt

Mit dieser Bescheinigung wird u. a. bestätigt, dass

- *die Ausführung nach geprüften und zur Ausführung genehmigten Zeichnungen erfolgte,*
- *alle erforderlichen Materialprüfzeugnisse vorliegen,*
- *die Schweißnähte geprüft sind und den vorgegebenen Qualitätsanforderungen entsprechen,*
- *der Korrosionsschutz ordnungsgemäß aufgebracht wurde.*

7 Baustelle

(1) Zur Ausführung freigegebene Planunterlagen müssen auf der Baustelle vorhanden sein.

Planunterlagen

(2) Der Einbau muss vom Hersteller der Fugenkonstruktion überwacht werden.

Einbau und Montage

1	2	3	4	5	6
Lfd. Nr.	**Prüfpunkt**	**Kontrolle**		**Fundstelle / Anforderung gemäß:**	**Sonstiges / Bemerkungen**
		100%	Stich-proben	(Hier nur die wichtigsten Anforderungen)	
1	**Herstellerqualifikationen**				
1.1	Großer Eignungsnachweis für das Schweißen mit Erweiterung auf dynamischen Bereich (Klasse E)			DIN 18 800-7	
1.2	Zertifizierung des Personals für zerstörende Prüfungen (für Gummi-Elastomermischungen)				
2	**Grundwerkstoffe, Verbindungsmittel**				
2.1	Stahlteile			nach 804.4101	
2.2	Gummi-Elastomermischungen			nach 804.5201	
2.3	Übereinstimmungsnachweis („Ü“) für Schweißzusätze			nach 804.4101	
2.4	Übereinstimmungsnachweis („Ü“) für Schrauben u.ä.			nach 804.4101	
3	**Bauteilkontrollen**				
3.1	Übereinstimmung mit den genehmigten Zeichnungen			Genehmigte Zeichnungen	
3.2	Sichtprüfung der Schweißnähte auf äußere Fehler				
3.3	Erforderliche Prüfungen und deren Protokollierung, Werkszeugnisse			nach 804.5201	
4	**Korrosionsschutz**				
4.1	Oberflächenvorbereitung			Kor.-Plan; nach RiZ 804.9030 (M-ÜF 1920) und nach Korrosionsschutzplan	
4.2	Identität der Beschichtungsstoffe mit Vorgaben im Kor.-Plan			Kor.-Plan; nach RZ 804.9030 (M-ÜF 1920)	
4.3	Schichtaufbau gemäß Korrosionsschutzplan			Kor.-Plan; nach RZ 804.9030 (M-ÜF 1920)	
4.4	Trockenschichtdicke			Kor.-Plan; nach RZ 804.9030 (M-ÜF 1920)	

Bautechnik, Leit-, Signal und Telekommunikationstechnik	Eisenbahnbrücken und sonstige Ingenieurbauwerke
Checkliste für Güteprüfung/Qualitätssicherung bei Ausführung offener und geschlossener Fugenkonstruktionen, Zusammenbau auf der Baustelle	**804.5201A02** **Seite 1 von 1**

Güteprüfung im Rahmen der Bauüberwachung in Verbindung mit Ril 809.0301, Baumaßnahmen durchführen

1	2	3	4	5	6
Lfd. Nr.	**Prüfpunkt**	**Kontrolle**		**Fundstelle / Anforderung gemäß:**	**Sonstiges / Bemerkungen**
		100%	Stich-proben	(Hier nur die wichtigsten Anforderungen)	
1	**Planunterlagen vom Hersteller** (Prüfung ob vorhanden)				
1.1	Hat eine Abstimmung bzgl. Oberbau stattgefunden? ☐ ja ☐ nein			804.9020, Kapitel 9, Trennfugen	
1.2	Sind Nachweise vorhanden? (nur bei Fester Fahrbahn) ☐ ja ☐ nein				
1.3	Genehmigte Ausführungszeichnungen				
1.4	Einbau durch Personal des Herstellers.				
2	**Einbaukriterien**				
2.1	Einbringen der Fugenkon-struktionen nach Höhenkoten				
2.2	Die Unterkonstruktionen sind getrennt von den Abdichtungs-profilen einzubauen.				
2.3	Nach dem Betonieren ist zu kontrollieren ob etwaige Betonkanten scharfkantig sind				
2.4	Beim Vorspannen der Schrauben sind die in den Zeichnungen angegebenen Drehmomente zu beachten				
2.5	Vulkanisation durch Fachpersonal				
3	**Korrosionsschutz Baustellenstoß**				
3.1	Oberflächenvorbereitung nach Plan			Kor.-Plan; nach RZ 804.9030 (M-ÜF 1920)	
3.2	Identität der Beschichtungsstoffe mit Vorgaben im Kor.-Plan			Kor.-Plan; nach RZ 804.9030 (M-ÜF 1920)	
3.3	Schichtaufbau gemäß Korrosionsschutzplan			Kor.-Plan; nach RZ 804.9030 (M-ÜF 1920)	
3.4	Trockenschichtdicke			Kor.-Plan; nach RZ 804.9030 (M-ÜF 1920)	

1 Allgemeines

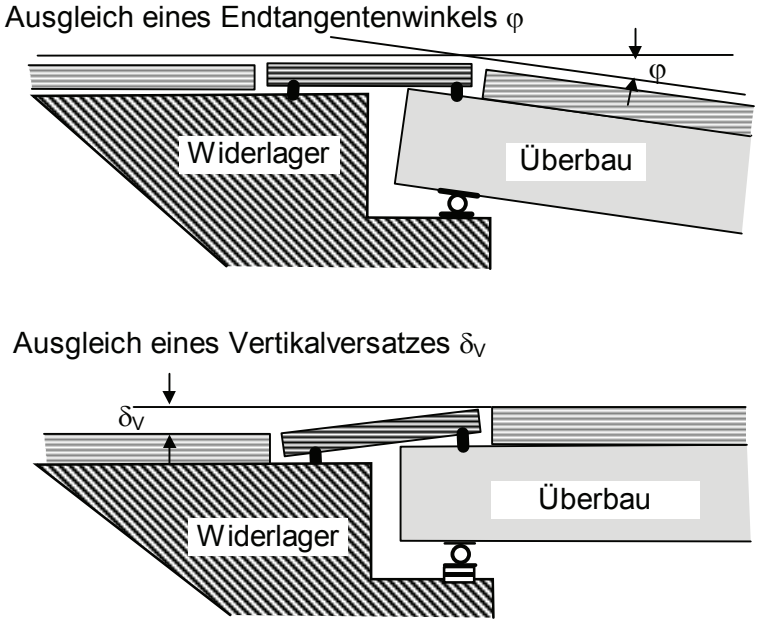
Zweck der Ausgleichsplatten

(1) Ausgleichsplatten sind Kleinbrücken in Beton-, Stahl- oder Verbundbauart, die die Gleise über Trennfugen an Überbauenden tragen und auf den der Fuge benachbarten Tragwerksteilen gelagert sind. Sie sollen:

- die freie Vertikalbewegung der auskragenden Überbauenden ermöglichen, so dass Anhebungen oder Absenkungen des Gleises infolge Überbauverformungen vermieden werden (Bild 1),
- die abhebenden und drückenden Kräfte in den Schienenstützpunkten in den zulässigen Grenzen halten (z.B. bei einem Vertikalversatz an der Trennfuge, Bild 1) und
- die relativen Längsverschiebungen an den Überbauenden so weit ausgleichen, dass für die Schienenstützpunktabstände im Fugenbereich die maximal zulässigen Werte eingehalten und Mindestwerte nicht unterschritten werden (Bild 2 und 3).

Ausgleichsplatten werden über beweglichen Fugen immer in Verbindung mit Schienenauszügen eingebaut. Für die Oberbauart Feste Fahrbahn sind UIC 60 – Schienenauszüge der Bauart BWG und für Schotteroberbau auf dem Widerlager sind UIC 60 – oder S 54 – Schienenauszüge der Bauart DB zu verwenden (siehe Bauarten Ril 820.2230).

Bild 1 Prinzip der Ausgleichsplatte



Zweck des Moduls

(2) In diesem Modul werden für Ausgleichsplatten und ihre Lager im Sinne einer technischen Spezifikation Anforderungen an Ausbildung, Werkstoffe, Herstellung und Qualitätssicherung im Herstellerwerk und auf der Baustelle angegeben, um robuste, langlebige, wartungs- und instandhaltungsarme Konstruktionen zu gewährleisten.

2 Ausbildung und Bemessung der Ausgleichsplatte

Statisches System und Bauart

(1) Als statisches System für Ausgleichsplatten sind Einfeldtragwerke zu wählen, die in Gleisrichtung verschieblich und quer dazu unverschieblich gelagert sind (Bild 3). Sie können als Beton-, Stahl- oder Verbundkonstruktionen ausgeführt werden.

Die Vertikallager müssen Bewegungen in Gleisrichtung zulassen. Sie sind unter den Schienenstützpunkten an den Ausgleichsplattenenden anzuordnen.

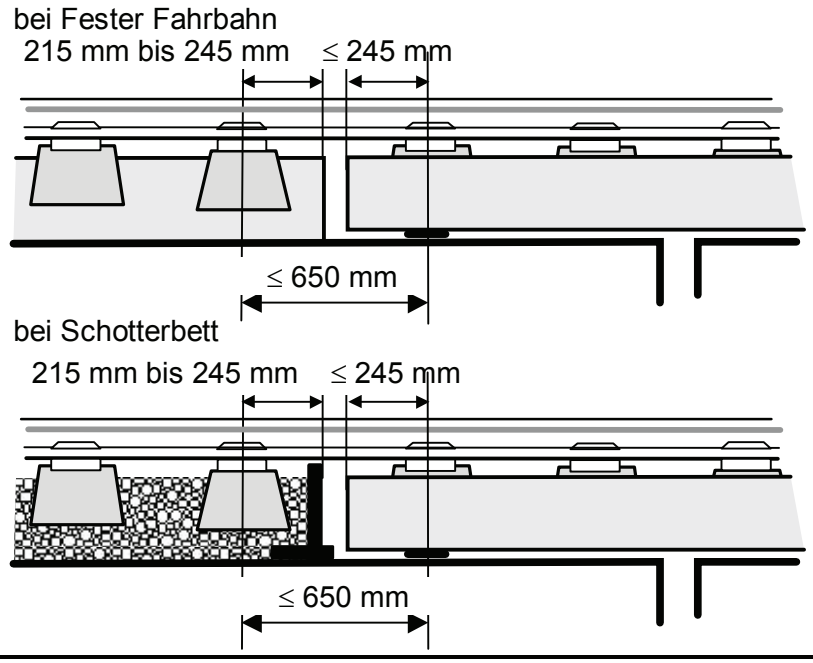
Horizontallager müssen Bewegungen in Gleisrichtung zulassen und quer zum Gleis verhindern.

Randabstand der Schienenstützpunkte

(2) Für die Oberbauarten Feste Fahrbahn und Schotter sind die in Bild 2 angegebenen Randabstände einzuhalten. Der Abstand zwischen dem letzten Schienenstützpunkt und dem Ausgleichsplattenende soll nicht größer sein als 245 mm.

Der größte zulässige Stützpunktabstand bezieht sich auf die theoretische minimale Brückentemperatur von – 30° C und den Bauwerkszustand nach Abschluss von Kriechen und Schwinden. Für diese Randbedingungen darf der Stützpunktabstand an den Fugen der Ausgleichsplatte 650 mm nicht überschreiten.

Bild 2 Randabstand der Schienenstützpunkte



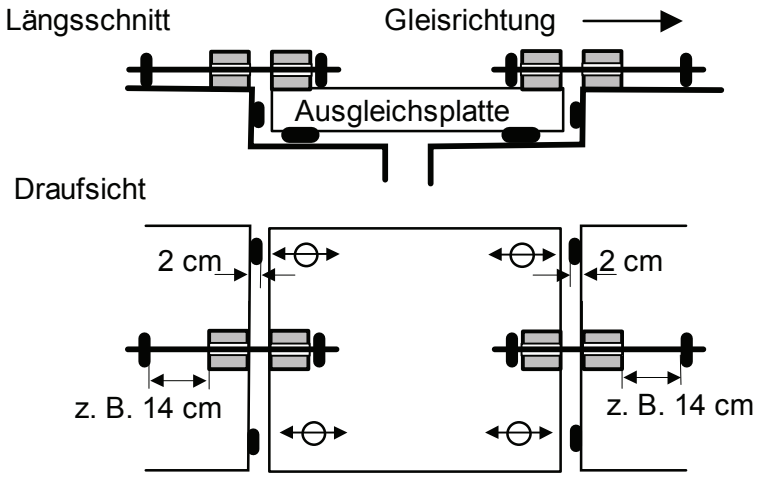
Verformungsbedingungen

(3) Die Durchbiegung infolge LM 71 (ggf. mit einem Klassifizierungsfaktor nach DIN FB 101 IV-6.3.2) in Plattenmitte soll L/1000 nicht überschreiten.

Verschiebungssperre

(4) Durch eine Verschiebungssperre sollen die Schienenstützpunktabstände im Fugenbereich auf den maximal zulässigen Wert (i.d.R. 650 mm) begrenzt und ein Fugenspalt von mindestens 20 mm sichergestellt werden.

Bild 3 Verschiebungssperre und Lagerungsart, Prinzipskizze



Bemessung der Verschiebunssperre

(5) Die Verschiebungssperre ist für einen Bemessungswert der Normalkraft von H_d = 230 kN nachzuweisen.

Mindestlänge einer Ausgleichsplatte

(6) Die Mindestlänge einer Ausgleichsplatte ergibt sich aus:

- Überstand ü zwischen Überbaulagerachse und Überbauende,
- Fugenspalt,
- Dehnweg an der Fuge,
- ½ Dicke der Kammerwand (bei Ausgleichsplatte am Widerlager) oder Überstand ü zwischen Lager und Ende des benachbarten Überbaus (bei Ausgleichsplatte über Fugen zwischen zwei Überbauten),
- Anzahl der Schienenstützpunktabstände auf der Ausgleichsplatte,
- zweifacher Abstand zwischen dem letzten Schienenstützpunkt und dem Ende der Ausgleichsplatte.

Lichtraum unter der Ausgleichsplatte

(7) Der Lichtraum unter der Ausgleichsplatte muss so groß sein, dass vertikale Bewegungen der Überbauenden nicht behindert werden.

Mindestgröße der Eigenlast

(8) Für die Vertikallager unter der Ausgleichsplatte ist ein Lagesicherheitsnachweis gegen Abheben zu führen. Die Eigenlast der Ausgleichsplatte muss so groß sein, dass

auch unter der Einwirkung der abhebenden Kräfte an den Schienenstützpunkten infolge Endtangentenwinkel, Vertikalversatz (Bild 1) und Abhebewelle (zwischen den Radsätzen) an den Vertikallagern stets Druckkräfte vorhanden sind.

(9) **Werksfertigung**

Ausgleichsplatten sollten nicht nur wegen der strengen Bautoleranzen als Fertigteile hergestellt werden, sondern auch, um sie im Bedarfsfall schnell auswechseln zu können.

3 Anforderungen an die Ausgangsmaterialien

(1) **Stahlteile**

Für Stahlteile, Schweißzusätze und mechanische Verbindungsmittel gilt M 804.4101, Abschnitt 3. Für Teile aus nichtrostenden Stählen ist ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1.B gemäß DIN EN 10 204 erforderlich. Diese Konformitätsbescheinigungen sind vom Hersteller der Ausgleichsplatten bzw. Lager aufzubewahren und auf Anforderung zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen.

Die Schnittkanten und Bohrlöcher der verwendeten Stahlteile dürfen keine Grate aufweisen.

(2) **Korrosionsschutz**

Für Bauteile, die vor Korrosion geschützt werden müssen, dürfen nur Beschichtungsstoffe nach TL/TP-KOR-Stahlbauten verwendet werden. Korrosionsschutzsysteme sind nach M 804.6202 auszuwählen und in einem Korrosionsschutzplan festzulegen (siehe M 804.9011).

(3) **Baustoffe**

Für den Beton und die Betonstahlbewehrung gelten die einschlägigen Normen und Bautechnischen Regelungen. Im wesentlichen sind dies:

- Beton nach DIN-Fb 100,
- Betonstähle nach DIN 488,
- Betonfertigteile (Güteüberwachung) nach DIN 1045-4.

4 Anforderungen an die Lager

Regelwerksverweis 804.5101

(1) Es gelten die Regeln des Moduls 804.5101, soweit im Folgenden nichts anderes festgelegt ist.

Vertikallager

(2) Die Vertikallager müssen folgende Anforderungen erfüllen, die durch Prüfzeugnisse zu belegen sind:

- Die Einsenkung unter Achslasten von 250 kN darf nicht mehr als 1 mm betragen. Dadurch sollen zu hohe Beanspruchungen in Schienen und Schienenstützpunkten infolge eines Vertikalversatzes an der Fuge vermieden werden.
- Die Lager sind unter 125 kN Normalkraft für aufaddierte, fiktive Gesamtgleitwege von mind. 10 000 m aus der Dilatation der beweglichen Trennfuge sowie für Verdrehungen von 5 ‰ aus dem Endtangentenwinkel des Überbaus zu prüfen.

Horizontallager

(3) Durch Horizontallager müssen die Gesamtbewegungen (Spiel) quer zum Gleis auf 1 mm begrenzt werden.

Zusätzliche Anforderungen an Lager

(4) Vertikal- und Horizontallager sollen folgenden Anforderungen genügen:

- Die Lager sollen verstellbar sein, um die Ausgleichsplatte in Höhen- und Querrichtung insbesondere beim Einbau, aber auch später bei Bedarf schnell und leicht regulieren zu können.
- Die Lager sollen möglichst wartungsfrei sein und die Gleitplatten nur geringen Verschleiß haben, so dass für Wartung und Instandsetzung nur geringer Zeitaufwand erforderlich ist.
- Für den Ausnahmefall der Erneuerung sollten die Lager leicht auswechselbar sein, um die Länge der Betriebspausen zu minimieren.
- Die Drehwinkel aus Bauteilverformungen sollen zwängungsfrei aufgenommen werden.

5 Anforderungen an den Fertigungsbetrieb

Anforderungen an Fertigungsbetriebe

(1) Fertigungsbetriebe, die Ausgleichsplatten und Lager herstellen, müssen folgende Anforderungen erfüllen:

- Wirksame werkseigene Produktionskontrolle gemäß DIN 18 200,
- Prüfmittel und sachkundiges Personal für die vorgeschriebenen Versuche und Prüfungen,
- Wareneingangskontrolle zur Prüfung und Dokumentation der Rückverfolgbarkeit aller zugekauften Einzelteile,
- Für Schweißarbeiten der Große Eignungsnachweis mit Erweiterung auf den dynamischen Bereich (Klasse E) nach DIN 18 800 – 7.

6 Konformitätsnachweise und Konformitätsbescheinigungen

Konformitätsbescheinigung, Abnahmeprüfzeugnis

(1) Das Fertigprodukt unterliegt der Güteprüfstufe II gemäß EVB Güteprüfung, DB Ril 164.0240.02. Das bedeutet:

- Bei Einstufung der Herstellerfirma als Q1-Lieferant genügt eine Konformitätsbescheinigung durch den Hersteller in Form eines Abnahmeprüfzeugnis 3.1.B gemäß DIN EN 10 204. In ihm ist auch zu bestätigen, dass alle für die Einzelkomponenten geforderten Prüfzeugnisse vorliegen.
- Bei Herstellerfirmen, die die Anforderungen Q1-Lieferant nicht erfüllen oder bei denen noch keine Lieferantenbeurteilung durchgeführt wurde, ist eine produktspezifische Prüfung durch die Organisation Qualitätssicherung der DB AG erforderlich (Abnahmeprüfzeugnis 3.1.C gemäß DIN EN 10 204).

7 Baustelle

Regelwerksverweis RiL 809

(1) Es gelten die Regeln der Ril 809, soweit im folgenden nichts anderes festgelegt ist.

Planunterlagen

(2) Die Planunterlagen für die Konstruktion, die Lagerung und den Einbau der Ausgleichsplatte müssen auf der Baustelle vorhanden sein.

Einbau und Montage

(3) Der Einbau muss von einem verantwortlichen Ingenieur des Lieferanten der Ausgleichsplatte überwacht und protokolliert werden (z. B. Einstellungsmaß der Fugenöffnungen beim Einbau). Der Einbau der Ausgleichsplatten muss analog zu Lagern durch den Hersteller erfolgen

1 Führungen und Fangvorrichtungen

Vorbemerkung

(1) In diesem Modul werden die Regelungen für Führungen und Fangvorrichtungen, welche in der **DIN EN 1991-2** und **DIN EN 1991-1-7** enthalten sind, zusammengefasst und durch zusätzliche Hinweise ergänzt. Außerdem werden darin die für die Bemessung anzusetzenden Einwirkungen angegeben.

	Abschnitt	*Seite*
1	*Führungen und Fangvorrichtungen*	*1*
2	*Führungen auf Eisenbahnbrücken*	*1*
2.1	*Allgemeines*	*1*
2.2	*Fachwerkbrücken und Bogentragwerke*	*2*
2.3	*Trogbrücken*	*3*
2.4	*Verzicht auf Führungen*	*3*
3	*Führungen im Bereich von Überbauungen*	*4*
3.1	*Bahnanlagen der freien Strecke*	*4*
3.2	*Bahnanlagen innerhalb von Bahnhofsbereichen*	*4*
4	*Einwirkungen auf Führungen*	*5*
5	*Hochgeschwindigkeitsverkehr*	*5*

2 Führungen auf Eisenbahnbrücken

2.1 Allgemeines

Grundsätzliche Regelungen

(1) Bei Gleisen auf Eisenbahnbrücken sind Führungen - in der Regel mit einem Abstand zur Fahrschiene von 180 mm und auf 5 m Länge über die Überbauenden hinaus - und zusätzlich zugehörigen unverkürzten Fangvorrichtungen mit 6 m Länge einzubauen, und zwar

- bei Brücken mit tragenden Konstruktionsteilen oberhalb des Gleises, die durch Anprall entgleister Fahrzeuge beschädigt oder zerstört werden können,
- bei Brücken, die entgleiste Fahrzeuge nicht vor dem Absturz schützen können und

- bei Brücken mit Gleisbögen oder im Anschluss an Gleisbögen (auch mit Übergangsbögen) mit Radien R < 300 m.

Bei Notwendigkeit von Führungen in Gleisradien kann über die Beantragung einer UiG geprüft werden, ob einseitige Führungen ausreichen. Ansonsten sind diese beidseitig innen liegend auszuführen.

Führungen mit zugehörigen Fangvorrichtungen sind nach Richtzeichnungen gemäß 820.2040A05 herzustellen. Grundsätzliche Regelungen zur Bauart und zur Ausführung befinden sich ebenfalls im Modul 820.2040.

Weichenbereichen

(2) Falls in Sonderfällen Führungen im Bereich von Weichen erforderlich sind, sind hierfür ggf. Sonderkonstruktionen außerhalb des Gleises einzusetzen. Für diese Anwendung ist die Beantragung einer UiG erforderlich.

Zweigleisige Brücken

(3) Bei zweigleisigen Brücken genügen je Gleis einseitige Führungen auf der Tragkonstruktion abgewandten Gleisseite.

Schotterloses Gleisbett

(4) Bei erforderlichem Einbau von Führungen und Fangvorrichtungen auf Brücken mit schotterlosem Gleisbett ist die DB Netz Zentrale (I.NVT42) einzubinden.

Schienenauszüge

(5) Sollten Führungen und Fangvorrichtungen im Bereich von Schienenauszügen notwendig werden sind die Regelungen der **Ril 820.2040** zu beachten. Der Fachdienst Oberbau der DB Netz Zentrale (I.NVT41) ist einzubinden.

2.2 Fachwerkbrücken und Bogentragwerke

Unterscheidung nach Konstruktionstypen

(1) Die vorstehenden Regelungen aus **DIN EN 1991-1-7** werden wie folgt ergänzt und erläutert:

Zu den Eisenbahnbrücken mit tragenden Konstruktionsteilen oberhalb des Gleises gehören z.B. **Fachwerkbrücken mit untenliegender Fahrbahn, Bogentragwerke mit geraden und gekreuzten Hängern** (Stabbogen- und Netzwerkbogenbrücken) und ähnliche Tragwerke.

Für die zuvor genannten Brückentypen kann unter Einhaltung zusätzlicher konstruktiver Randbedingungen bei einer Entwurfsgeschwindigkeit von v ≤ 160 km/h der Abstand aufgehender Tragwerksteile zur Gleisachse auf **2,50 m** verringert werden. Dies bedingt den Einbau von Führungen und Fangvorrichtungen. Anpralllasten und Entgleisungslastfälle brauchen hierfür nicht berücksichtigt werden.

*Die zusätzlich zu beachtenden konstruktiven Randbedingungen begrenzen bei **Bogenbrücken** den Hängerabstand auf:*

- *≤ 6,0 m bei einer Überbaulänge ≤ 50 m und*
- *≤ 10,0 m bei einer Überbaulänge ≥ 125 m.*

Bei Überbaulängen zwischen 50 und 125 m kann der Hängerabstand linear interpoliert werden.

*Die einzuhaltenden konstruktiven Randbedingungen bedingen bei **Fachwerkbrücken** mit unten liegender Fahrbahn und oberen Windverband die Portalstrebe (1. äußere Strebe) in Querschnittsklasse 1 auszubilden. Bei Fachwerkbrücken ohne oberen Windverband sind die drei äußeren Streben in Querschnittsklasse 1 auszuführen.*

2.3 Trogbrücken

(1) Bei **Trogbrücken sowie Sonderkonstruktionen mit scheibenartigen Tragwerksteilen** oberhalb der Schienenoberkante beträgt der minimale Abstand der Tragwerksteile zur Gleisachse 2,50 m, wenn v ≤ 160 km/h eingehalten ist.

2.4 Verzicht auf Führungen

Eisenbahnbrücken

(1) Bei allen Brückenkonstruktionstypen (außer den o.g.) mit ausreichend großen Abständen von 3,00 m bei R ≥ 10 000 m und 3,20 m bei R < 10 000 m der oberhalb des Gleises liegenden Konstruktionsteile von der Gleisachse sind keine Führungen erforderlich.

- Bei **Deckbrücken** mit Regelausführung der Fahrbahn (s. **M 804.1101 Abs. 16**), die mit Ersatzlasten für entgleiste Eisenbahnfahrzeuge (siehe **DIN EN 1991-1-7**) nachgewiesen sind, sind keine Führungen erforderlich.
- Bei Brücken mit Überbaulängen bis 20 m und obenliegender Fahrbahn sind keine Führungen erforderlich.
- Für Brücken mit Entwurfsgeschwindigkeiten v > 160 km/h werden keine Führungen und Fangvorrichtungen eingebaut unabhängig von der Konstruktionsart und Gesamtlänge.

3 Führungen im Bereich von Überbauungen

3.1 Bahnanlagen der freien Strecke

Überbauungen außerhalb des Bahnhofsbereiches

(1) Vor Stützkonstruktionen von Überbauungen von Bahnanlagen, zu denen bahneigene Kreuzungsbauwerke, Straßenüberführungen und Fuß- und Radwegüberführungen zählen sind Führungen im Gleis und zugehörige Fangvorrichtungen einzubauen, wenn sich die Anlagen auf der freien Strecke befinden und der lichte Abstand a zwischen Gleisachse und Rand der Stützkonstruktion

- $a \leq 3{,}0$ m bei Gleisradien $R \geq 10\,000$ m,
- $a \leq 3{,}2$ m bei Gleisradien $R < 10\,000$ m.

Führungen müssen 5 m vor der Unterstützung beginnen (vgl. **DIN EN 1991-1-7**).

3.2 Bahnanlagen innerhalb von Bahnhofsbereichen

Überbauungen innerhalb des Bahnhofsbereiches

(1) Für Stützkonstruktionen von Überbauungen von Bahnanlagen, welche sich innerhalb von Bahnhofsbereichen befinden gelten mitunter größere Abstände zur Gleisachse in Abhängigkeit von der Art der Stützkonstruktion gemäß **DIN EN 1991-1-7** bzw. sind die entsprechenden Anprallersatzlasten zu berücksichtigen**.** Dies gilt ebenfalls für Weichenbereiche.

Führungen müssen 5 m vor der Unterstützung beginnen (vgl. **DIN EN 1991-1-7**).

(2) Werden Führungen und Fangvorrichtungen nicht in Bahnhofsbereichen vorgesehen muss diese Funktion von den Bahnsteigen übernommen werden. Hierfür sind Bahnsteige massiv auszubilden und nach der unter 4. anzusetzenden Einwirkungen zu bemessen.

Massive Bahnsteige

(3) Als massiv gelten Bahnsteige im Sinne der **DIN EN 1991-1-7**, wenn diese aufgrund der gewählten Konstruktion den Anprall eines Schienenfahrzeugs verhindern oder in seiner Intensität erheblich abmindern können. Hierfür ist es erforderlich, dass das Schienenfahrzeug bei Anprall die Bahnsteigkonstruktion nicht durchdringen kann und diese in ihrer Lage bestehen bleibt.

(4) Werden Führungen und Fangvorrichtungen in Bahnhofsbereichen erforderlich sind aufgrund der meist umfangreichen technischen Sicherungseinrichtungen im Gleisbereich die Fachdienste der LST- und E-Technik mit einzubinden.

(5) Sollten durch vorgegebene Geometrien in Bahnhofsbereichen beengte Verhältnisse der Gleisanlagen mit und ohne Weichenstraßen vorliegen, so dass die erforderlichen Abstände aus Gleisachse zu Stützkonstruktionen nicht eingehalten werden können ist über die Beantragung einer UiG der Nachweis der gleichen Sicherheit über die Durchführung einer Risikoanalyse gemäß **UIC-Kodex 777-2** zu erbringen.

Sonderregelung Risikoanalyse

4 Einwirkungen auf Führungen

(1) Führungen und Fangvorrichtungen sind für eine laterale Einzellast Q_y = 100 kN und eine zusätzliche vertikale Last von 25 kN gemäß **Modul 820.2040** als außergewöhnliche Einwirkung zu bemessen, die in deren Oberkante horizontal und rechtwinklig zu ihrer Führungskante wirkt. Die Beanspruchungen sind bis in die Befestigungsebene zu verfolgen. Die Beanspruchbarkeit ergibt sich für Schienen aus der Streckgrenze, für die Befestigung aus der Bruchgrenze der Befestigungsmittel.

Grundsätzliches

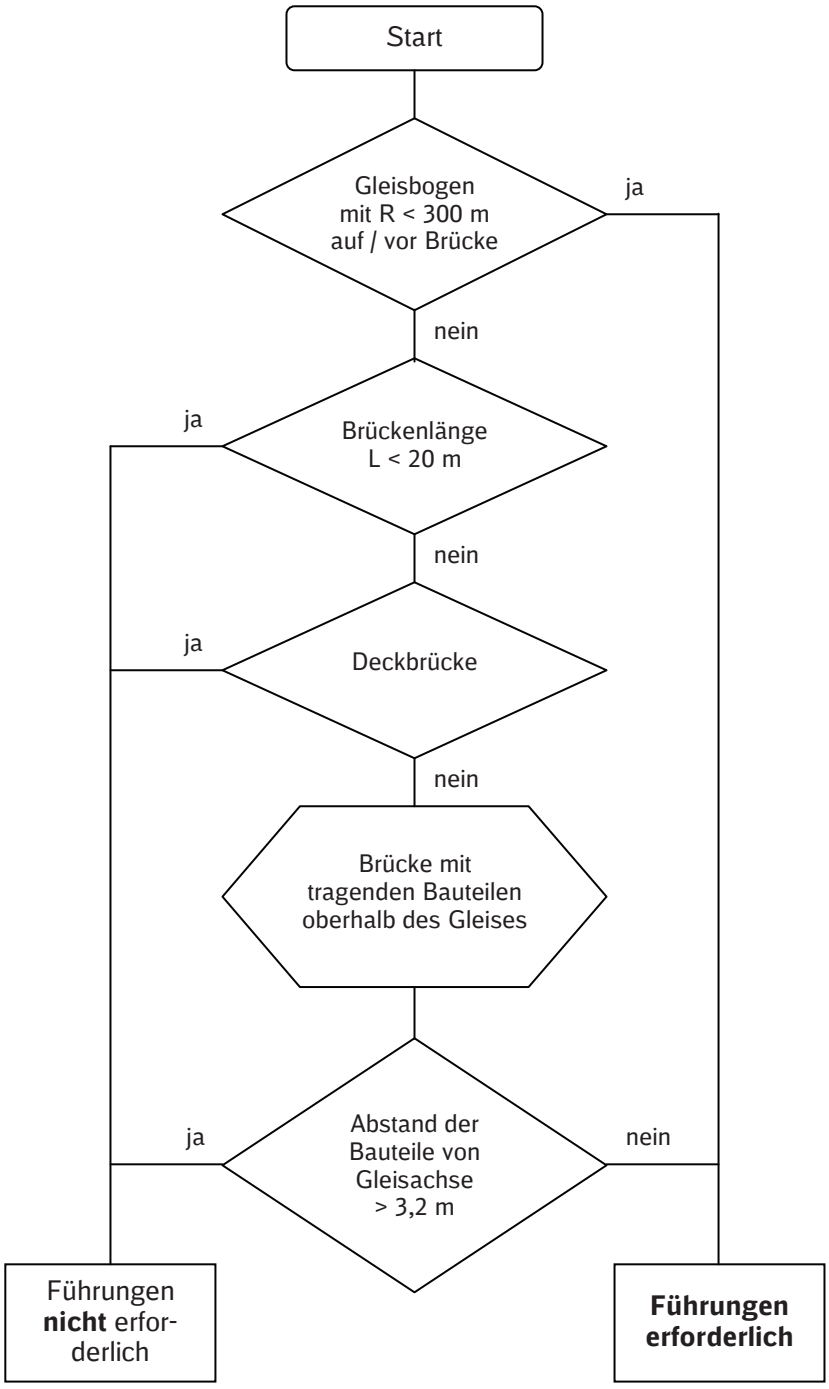
5 Hochgeschwindigkeitsverkehr

(1) Auf Bahnanlagen im Hochgeschwindigkeitsverkehr werden keine Führungen und Fangvorrichtungen ausgeführt. Die erforderlichen Abstände zu Konstruktionen sind den Regelungen aus **DIN EN 1991-1-7** zu entnehmen. Für den Hochgeschwindigkeitsverkehr gelten demnach die erhöhten Sicherheitsanforderungen.

Allgemeines

❑

Entscheidungshilfe für die Notwendigkeit von Führungen und Fangvorrichtungen auf Brücken



❑

Dieses Modul ist in folgende Abschnitte gegliedert:

Inhalt

Allgemeines	*Abschnitt 1*	**Inhalt 804.5501**
Planungsgrundsätze	*Abschnitt 2*	
Konstruktive Anforderungen	*Abschnitt 3*	
Akustische Anforderungen	*Abschnitt 4*	
Bemessung von Lärmschutzwänden	*Abschnitt 5*	
Allgemeines	*Abschnitt 5.1*	
Eigengewicht	*Abschnitt 5.2*	
Windeinwirkungen	*Abschnitt 5.3*	
Einwirkung Druck-Sog aus Zugverkehr	*Abschnitt 5.4*	
Nachweise zur Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Ermüdungssicherheit	*Abschnitt 5.5*	
Akustische Bemessung	*Abschnitt 5.6*	
Materialanforderungen	*Abschnitt 6*	
Aluminium	*Abschnitt 6.1*	
Beton und Betonstahl	*Abschnitt 6.2*	
Transparente Materialien	*Abschnitt 6.3*	
Holz	*Abschnitt 6.4*	
Stahl	*Abschnitt 6.5*	
Steilwälle/Raumgitterwände	*Abschnitt 6.6*	
Bahnerdung	*Abschnitt 7*	
Qualitätssicherung	*Abschnitt 8*	

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu.
Jegliche Formen der Vervielfältigung oder Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

Fachautor: Michael Neudeck I.NVT 42; Tel.: 069 265 - 45224
Axel Wiedemann I.NVT 42; Tel.: 069 265 - 45226

Übersicht über die mitgeltenden Anhänge und Module:

Anhänge

- **M 804.5501**, *Anhang A01 (Grenzwerte und Toleranzen)*
- **M 804.5501,** *Anhang A02 (Erstprüfungen für Wandelemente, Baustoffunabhängige Nachweise)*
- **M 804.5501,** *Anhang A03 (Akustische Prüfungen)*
- **M 804.5501,** *Anhang A04 (Wände im Bereich von Oberleitungsmasten)*
- **M 804.5501,** *Anhang A05 (Dynamische Analyse für Druck-Sog-Einwirkung)*
- **M 804.5501,** *Anhang A06 (Verankerung von Lärmschutzwänden)*

1 Allgemeines

Geltungsbereich

(1) Dieses Modul ist für die Planung, Bemessung, Konstruktion und Ausführung von Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken der DB AG anzuwenden.

Abweichung vom Regelwerk

(2) Soll von den Bestimmungen dieses Regelwerkes abgewichen werden, ist eine unternehmensinterne Genehmigung (UiG) erforderlich, die bei der Zentrale der DB Netz AG zu beantragen ist.

Die mit dem seitlichen Randbalken gekennzeichneten Abschnitte sind hoheitlich und bauaufsichtlich relevante Vorgaben. Im Fall der Abweichung bedarf es der Zustimmung durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA).

Lärmschutzanlagen

(3) Bauliche Lärmschutzanlagen entlang von Eisenbahnstrecken sind dazu bestimmt, den vom Verkehrsweg ausgehenden Schall zu mindern.

Bauliche Lärmschutzanlagen im Sinne dieser Richtlinie sind:

- Lärmschutzwände (Lsw)
- Schallabsorbierende Vorsatzschalen an Bauwerken oder Bauteilen
- Steilwälle/Raumgitterwände und Gabionenwände, die ausschließlich dem Lärmschutz dienen

Diese Richtlinie kann auch für Wind- und Blendschutzkonstruktionen herangezogen werden.

Lärmschutzwälle, Lärmschutztunnel, Einhausungen und Galerien sind nicht Gegenstand dieses Moduls.

Die Lärmschutzwand besteht in der Regel aus Gründungskörpern und Pfosten mit dazwischen gesetzten, austauschbaren Wandelementen.

Absorbierende Vorsatzschalen sind dem Bauwerk vorgesetzte Konstruktionen die ausschließlich der Schallabsorption dienen.

Steilwälle/Raumgitterwände sind mit Erdreich oder anderen Materialien verfüllte Elemente aus Beton, Betonstahlgitter und Körben.

Freistehende Gabionen sind mit Steinen verfüllte Drahtkörbe mit innenliegender Schalldämmschicht.

Windschutzanlagen

(4) Lärmschutzwände können zusätzlich auch als Windschutz dienen, wenn entsprechende Untersuchungen nach den Vorgaben der Richtlinie 807 die Notwendigkeit zeigen.

Diese Wände sind in den Planungsunterlagen besonders zu kennzeichnen. Die so gekennzeichneten Wände dürfen - unabhängig von den Bestimmungen des Planrechts - auch kurzfristig nur mit Zustimmung von DB Systemtechnik und des Anlageverantwortlichen entfernt werden.

Anforderungen an Lärmschutzanlagen

(5) Lärmschutzanlagen müssen die in den nachfolgenden Abschnitten angegebenen schall- und bautechnischen Anforderungen erfüllen und für eine Nutzungsdauer von mindestens 50 Jahren ausgelegt werden.

Lärmschutzwandelemente müssen nach dem „Leitfaden für die Planung, Durchführung und Auswertung von Versuchen für Wandelemente von Lärmschutzwänden im Anwendungsbereich der Eisenbahnen des Bundes im Rahmen des Zulassungsverfahrens beim Eisenbahn-Bundesamt“ geprüft werden. Die Regelungen im Leitfaden gelten für Leichtbauelemente aus Aluminium, Wandelemente aus Beton, transparente Wandelemente die aus Leichtbaurahmen und transparenten Füllelementen wie z. B. Glas oder Kunststoffen bestehen, sowie für Türen und Tore, die in Lärmschutzwandpfosten (Pfosten-Element-System) eingesetzt werden können.

Zum Einbauzeitpunkt eines Lärmschutzwandsystems muss eine gültige Zulassung des EBA, ein gültiger akustischer Prüfbericht von DB Systemtechnik T.TVI 32 (1), Gül-

tigkeitsdauer 5 Jahre und eine Anwendererklärung der DB Netz AG vorliegen.

Lärmschutzanlagen Bahnhofsbereich

(6) Bei der Planung von Lärmschutzanlagen im Bereich von Bahnhöfen und Haltepunkten ist die Sicherheit der Reisenden besonders zu beachten. Daher ist im frühen Planungsstadium vor Antrag auf planrechtliche Zulassungsentscheidung DB Station & Service, I.SBI zu beteiligen.

Gestaltung

(7) Das äußere Erscheinungsbild von Lärmschutzanlagen prägt das Image der DB AG. Lärmschutzwände werden oft als störend empfunden. Einer auf Dauer ansprechenden Gestaltung dieser Lärmschutzanlagen kommt deshalb besondere Bedeutung zu. Es ist ein möglichst naturnahes Einbinden der Schutzmaßnahme in die Umgebung anzustreben. Gestaltungselemente (Formen, Farben) sollten so ausgewählt werden, dass sie ihre Wirkung über einen längeren Zeitraum beibehalten. Auf Anliegerseite sind Rankhilfen zulässig, diese sind so anzulegen dass kein erhöhter Unterhaltungsaufwand entsteht und dass die Anforderungen der Inspizierbarkeit nach Modul 804.8001 und 8004 gegeben sind.

2 Planungsgrundsätze

Wandhöhen

(1) Die erforderlichen Wandhöhen sind anhand schalltechnischer Berechnungen zu ermitteln (vgl. 5.6 Akustische Anforderungen).

Auf Brücken, bei denen der Einsatz der Brückenbesichtigungsfahrzeuge vom Typ–MBS 120-1,4 DB vorgesehen ist, darf die Wandhöhe maximal 2,50 m über OK Randkappe betragen (siehe Richtlinie 804.1101 Bild 5).

Abstand Lsw auf freier Strecke

(2) Für den Mindestabstand fester Gegenstände zur Gleisachse ist die Richtlinie 800.0130 - Netzinfrastruktur Technik entwerfen; Streckenquerschnitte auf Erdkörpern – zu beachten.

Prellleiter oder Ähnliches zählen nicht als feste Gegenstände.

Ein Abknicken der Außenwände in Richtung Gleisachse ist im oberen Wandbereich zulässig. Hierbei muss jedoch die Durchgangshöhe (= senkrechter Wandteil) über Randwegoberkante mindestens 2,20 m und der lichte Abstand zwischen Wandoberkante und Gleisachse mindestens 3,00 m betragen.

Der Abstand zwischen Wandoberkante und Gleisachse berücksichtigt den für den Einsatz von Baumaschinen freizuhaltenden Raum.

Abstand Lsw auf Brücken

(3) Für Lärmschutzwände auf Brücken sind die Mindestabstände in Modul 804.1101A01 angegeben und zu beachten.

Pfostenabstände von Lsw

(4) Als Pfostenabstand sind in der Regel

außerhalb von Ingenieurbauwerken	5,00 m
auf Ingenieurbauwerken	2,0 bis 2,50 m

anzusetzen.

In begründeten Ausnahmefällen (z. B. statische, materialbedingte oder gestalterische Gründe, Streifenfundamente, Einpassen zwischen Zwangspunkten) darf der Pfostenabstand verringert werden.

Hinweis: Der Pfostenabstand außerhalb von Ingenieurbauwerken ist unter Einhaltung obigen Grenzwertes auch in der Regel der Abstand der Bohrpfahl - bzw. Rammrohrgründung. Bei anderen Fundamentierungen (z. B. Strei-

fenfundament) ist auch ein Pfostenabstand wie auf Ingenieurbauwerken möglich.

Zwangspunkte

(5) Sofern der vorgeschriebene Mindestabstand der Wand zur Gleisachse für die Aufstellung von signal- und elektrotechnischen Einrichtungen einschließlich Oberleitungsmasten und ihrer Fundamente innerhalb der Wand nicht ausreicht, sind an den vom zuständigen Fachbereich zu bestimmenden Stellen Umfahrungen entsprechend Anhang 04 vorzunehmen. Sie müssen so schalldicht sein, dass sie den Wirkungsgrad der Wand nicht verringern.

Oberflächenwasser

(6) Lärmschutzwände im Bereich von Erdkörpern dürfen die Ableitung des Oberflächenwassers aus dem Gleisbett und Randweg nicht beeinträchtigen. Schlitze zwischen Unterkante Sockel und Oberkante Erdreich dürfen angewendet werden, wenn die Schlitzhöhe maximal 3 cm beträgt und der Raum vor dem Schlitz mit wasserdurchlässigem Material aufgefüllt ist.

Wird kein Schlitz vorgesehen, ist eine mindestens 20 cm dicke wasserdurchlässige Kiesschicht einzubauen, in die das Sockelelement maximal 10 cm einbindet, oder es ist eine Entwässerung über Drainageleitungen vorzusehen.

Türen und Tore für die Streckenzugänglichkeit

(7) Zur Wahrung der Streckenzugänglichkeit für den Service- und Instandhaltungsbetrieb sind in Außenwänden ohne Versatz (siehe Richtlinie 804.5501A04, Bild 2, 3 und 4) Türen mit einer lichten Öffnung von mindestens 1,0 x 2,0 m anzuordnen. Die Türabstände sind je nach Örtlichkeit und Bedarf festzulegen. Der Abstand der Türen sollte nicht mehr als 500 m betragen. Werden Lärmschutzwände über Ingenieurbauwerke z. B. Eisenbahnüberführungen oder Stützbauwerke ohne Unterbrechung geführt, ist vor dem Bauwerk eine Tür oder Zugangsmöglichkeit anzuordnen. Hierdurch kann sich der maximale Abstand zwischen zwei Türen verringern. Dies ist aber grundsätzlich unter Beachtung des Abs. (9) zu planen.

Falls zum Einsetzen fahrbarer Leitern für die Oberleitungsinstandhaltung oder anderer tragbarer Geräte Tore notwendig werden, sind diese mit einer lichten Breite von min. 2,50 m auszuführen.

Anforderung an Türen und Tore

(8) Alle Türen und Tore müssen

- so schalldicht sein, dass sie den Wirkungsgrad der Wand nicht verringern,

- zur Gleis abgewandten Seite aufschwingen, selbsttätig schließen und gesichert sein.
- *Bei zweiflügligen Toren oder Rolltoren ist ein selbsttätiges Schließen nicht erforderlich.*
- von der Gleisseite ohne Hilfsmittel, von außen nur mit Vierkantschlüssel zu öffnen und mit einem an der Außenseite angebrachten Griff aufzuziehen sein, witterungsbeständige, wartungsarme und dauerhaft leichtgängige Scharniere und Verschlüsse haben.

Werden in Türen oder Tore bereits akustisch geprüfte und freigegebene Lärmschutzwandpaneele z.B. Aluminiumelemente als Türblatt verwendet, kann auf einen zusätzlichen akustischen Prüfbericht verzichtet werden, wenn sichergestellt werden kann, dass die Lsw so schalldicht ist, dass der Wirkungsgrad der Wand sich nicht verringert. In diesem Fall reicht die Bestätigung von DB Systemtechnik T.TVI 32 (1) aus, dass die akustischen Anforderungen erfüllt sind.

Türen und Tore im Bereich von Rettungswegen

(9) Werden die gemäß den Vorgaben der planrechtlichen Zulassungsentscheidung oder der zuständigen Stelle des Konzerns für Notfallmanagement und Brandschutz vorzusehenden Zuwegungen/Rettungswege durch Lärmschutzwände unterbrochen, sind dort Türen/Tore vorzusehen.

Türen und Tore im Bereich von Rettungswegen müssen mindestens die Abmessungen 1,60 m Breite x 2,20 m Höhe aufweisen. Dabei ist ein Tor-/Türflügel mit mindestens 1,00 m Breite vorzusehen.

In Mittelwänden sind Türen und Tore im Bereich von Rettungswegen als Schiebetüren auszubilden. Türen und Tore im Bereich von Rettungswegen müssen von der Gleisseite ohne Hilfsmittel von außen mit einfachen Mittel (z. B. durch Vierkant- und / oder Feuerwehrschließung) zu öffnen und mit einem an der Außenseite angebrachten Griff aufzuziehen sein.

Die Richtlinie „Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Betrieb von Schienenwegen nach AEG“ ist gemäß ihres Anwendungsbereiches zu beachten.

Türen und Tore im Bereich von Rettungswegen müssen gleiche Schließungen haben.

Zutritt und Ausgang

(10) Schließen unmittelbar an Türen (oder an gekennzeichneten Austrittstellen bei versetzten Lsw) steile Böschungen an, ist ein gesicherter Zugang mittels Treppenstufen und Handlauf zu schaffen.

Auf den Handlauf darf verzichtet werden, wenn die Absturzhöhe nicht mehr als 1,00 m beträgt oder die Treppe nicht mehr als 4 Stufen hat.

An Toren zum Einsetzen fahrbarer Leitern sind auf jeden Fall Treppenstufen oder Rampen vorzusehen.

An der dem Gleis abgewandten Seite von Lärmschutzwänden, bei denen ein Unbeteiligter nicht ohne Weiteres erkennen kann, dass sich dahinter eine für ihn gefährliche Eisenbahnanlage befindet, ist unmittelbar neben den Türen folgende Warnung anzubringen:

Achtung
Eisenbahnbetrieb
Lebensgefahr !

Das Warnschild ist so anzuordnen, dass es auch bei geöffneter Tür sichtbar ist.

An der Gleisseite von Lärmschutzwänden sind über den Türen und Toren, bzw. bei Austrittstellen bei versetzten Lsw, sowie zwischen den Austrittsstellen Hinweiszeichen für die Fluchtrichtung anzubringen. In längeren Abschnitten ohne Türen, z. B. auf Brücken, ist der kürzeste Weg in Richtung eines sicheren Ausganges auszuschildern. Rettungszeichen sind gemäß GUV-V A8 auszubilden.

Sollen im Einzelfall aufgrund örtlicher oder betrieblicher Gegebenheiten beleuchtete Rettungszeichen verwendet werden, so sind diese abweichend von GUV-V A8 auf blauem Grund auszuführen, um eine Verwechslung mit Signalen auszuschließen. Diese Maßnahme ist wegen der Stromversorgung rechtzeitig in der Planung zu berücksichtigen.

Auf der dem Gleis abgewandten Seite sind die Türen und Tore im Bereich von Rettungswegen oder die Wand direkt neben diesen Türen und Toren, bzw. die Austrittstellen bei versetzten Lsw, mit der Hektometerangabe und Streckennummer zu kennzeichnen.

Dehnfuge

(11) Wird die Lärmschutzwand über Bewegungsfugen in Brücken- oder Stützbauwerken hinweggeführt, ist das im Fugenbereich liegende Wandfeld so auszubilden, dass die zu erwartenden Bewegungen zwängungsfrei aufgenommen werden können. Ein Herausrutschen der Elemente

aus den Pfosten infolge von Dehnung des Überbaus und Lagerbewegung ist auszuschließen. Gleiches gilt am Übergang zwischen Bauwerk und Erdkörper.

Handlauf

(12) Auf Brücken ist auf der dem Gleis zugewandten Seite der Außenwände auf deren gesamte Länge ein Handlauf in ca. 1 m Höhe über Randwegoberkante anzubringen. Die Befestigung an den Pfosten ist durch lösbare Verbindungen (z. B. Schraubanschluss) herzustellen.

Der Handlauf zählt im Sinne der Richtlinie 800.0130 nicht als fester Gegenstand.

Die Größe der charakteristischen Einwirkungen ist der DIN EN 1991-2 zu entnehmen.

Zwischen Handlauf und Wandelementen soll ein lichter Abstand von 50 mm erhalten bleiben.

Grenzwerte und Toleranzen

(13) Bei der Ausführung von Lärmschutzwänden müssen die Grenzwerte und Toleranzen Anhang 01 entsprechen.

Die angegebenen Toleranzen, Abstände und Materialdicken sind bauwerksspezifisch auf die Anforderungen des vorgegebenen Streckenprofiles (z. B. S-Bahn, Hochgeschwindigkeitsstrecke) anzupassen.

3 Konstruktive Anforderungen

Korrosionsbeständigkeit

(1) Die Regeln korrosionsschutzgerechter Gestaltung sind zu beachten (ZTV-Ing, Teil 4, Abschnitt 3 in Verbindung mit DIN EN 12944 und TL/TP-KOR-Stahlbauten). Verzinkungen, Beschichtungen usw., die dem Korrosionsschutz dienen, sind im Werk aufzubringen. Beschichtungen auf der Baustelle bedürfen der Zustimmung des Auftraggebers.

Es dürfen nur korrosionsbeständige bzw. -geschützte Verbindungsmittel verwendet werden. Ist eine Kontaktkorrosion durch entsprechende Materialauswahl nicht auszuschließen, ist besonderer Materialschutz (z. B. Isolierbeschichtungen) erforderlich.

Steinwurfresistenz

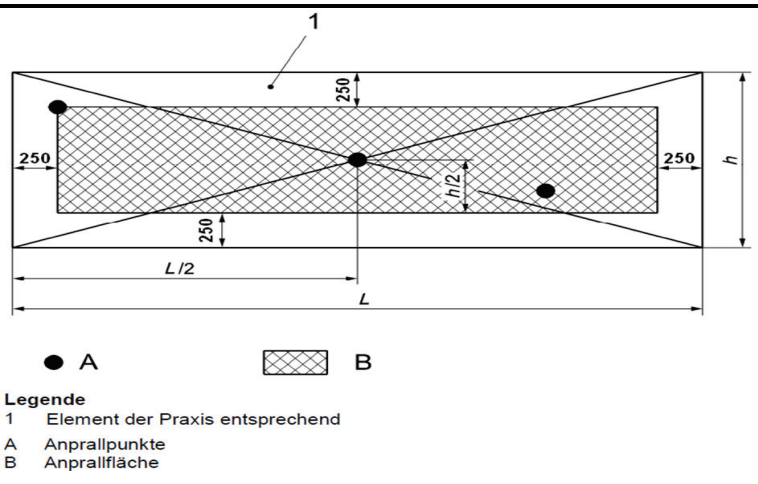
(2) Die Steinwurfresistenz ist nach DIN EN 1794-1, Anhang C nachzuweisen.

Bei den Baustoffen Beton (ausgenommen Absorptionsbeton), Stahl, Aluminium und Gabionen mit Steinfüllung darf die Steinwurfresistenz ohne besonderen Nachweis als gegeben angenommen werden.

Lage- / Absturzsicherheit transparenter Lsw

(3) Transparente Lärmschutzwände mit integriertem oder äußerem Rückhaltesystem z. B. durch Folien, eingebettete Fäden, Seilsicherungen oder Netze sind für den Fall des heftigen Anpralls und der hiermit verbundenen Gefahr durch herabfallende Wandteile nachzuweisen. Der Nachweis ist nach DIN EN 1794-2, Anhang B zu führen. Der

Anstoßkörper besteht aus einem rotationssymmetrischen Doppelkegel aus Stahl mit einer Masse von 45 kg.



Legende
1 Element der Praxis entsprechend
A Anprallpunkte
B Anprallfläche

Bild 1: Pendelschlagversuch, Anprallpunkte

Der Prüfkörper ist mit den Maßen, Befestigungen, Abdichtungen und etwaigen Verbindungssystemen wie vom Hersteller geplant in die Haltevorrichtung (Pfosten der HE-Reihe) einzubauen.

Die Versuche sind an Lärmschutzwandelementen mit einer maximalen Länge von 2,50 m durchzuführen.

(4) **Farbtongenauigkeit und –beständigkeit**

Farbige Lärmschutzwände müssen so eingefärbt oder beschichtet sein, dass sich der Farbton (die Farbvalenz) während der Nutzungsdauer möglichst wenig, keinesfalls aber auffallend ungleichmäßig (keine Fleckenbildung) ändert. Bei der Farbwahl sind RAL- und/oder DB - Farbtöne anzuwenden. Ein Mischen einzelner Töne ist zu vermeiden.

(5) **Feuerresistenz**

Der Nachweis der Feuerresistenz ist nach DIN EN 1794-2, Anhang A zu führen, falls nicht alle im Element verwendeten Materialien die Anforderungen an Baustoffe der Klasse A oder B1 nach DIN EN 13501 erfüllen. Die allgemeinen Sicherheits- und Umweltanforderungen nach DIN EN 1794-2, Anhang C sind zu beachten.

Bei feuerresistenten, aber dennoch brennbaren Elementen wird empfohlen die Pfosten aus nichtbrennbarem Material als Brandsperre wirkend auszubilden, oder im Abstand von ca. 100 m ein mindestens 5 m breites Feld aus nichtbrennbaren Elementen vorzusehen.

Im unmittelbaren Bereich (ca. 50 m) von Tunnelportalen sowie bei Abständen von weniger als 10 m von Gebäuden oder feuergefährdeten Objekten müssen sämtliche Teile der Lärmschutzwand aus nichtbrennbarem Material (Klasse A nach DIN EN 13501) bestehen.

(6) **Stählerne Bauteile**

Pfosten von Lärmschutzwänden aus Stahlträgern sind mindestens aus Profilen 160 der Reihe HE herzustellen.

Für die Ermüdungsfestigkeit können Schweißnähte zu ungünstigen Kerbfällen führen und somit die Nutzungsdauer der Pfosten stark mindern. Insbesondere Verstärkungslaschen sollten vermieden werden.

(7) **Betonpfosten**

Lärmschutzwandkonstruktionen mit Pfosten aus Stahlbeton sollen vom Konstruktionsprinzip denen mit Stahlpfosten entsprechen.

(8) **Wandelemente**

Wandelemente müssen so ausgebildet sein, dass die Oberseite geschlossen ist und kein Wasserrückhalt entsteht.

Für Zwangspunkte (z. B. im Bereich von Bauwerksfugen oder Masten) müssen Wandelemente mit beliebigen Zwischenlängen verfügbar sein.

Die Länge der Wandelemente darf maximal 4 cm geringer sein, als der Abstand der Pfostensteginnenseiten untereinander. Toleranz siehe Anhang 01.

Bei einem Pfostenachsabstand von 5 m und einem HE 160 A wäre die Mindest-Elementlänge

$$L = 5000mm - \left(2 \cdot \frac{s}{2} + 40mm\right)$$

$$L = 5000mm - \left(2 \cdot \frac{6mm}{2} + 40mm\right) = 4954mm$$

wobei s die Stegdicke des Pfostens ist.

Wandelemente als Hohlkörper

(9) Bei Hohlkörperelementen oder absorbierenden Bekleidungen müssen Schallabsorptionsmatten oder -dämmplatten einen Abstand von mindestens 10 mm von der Außenseite der Vorder- und Rückwand haben. Ober- und Untergurt sind mit Nut-Feder-System auszubilden.

Eindringendes Wasser muss schnell und restlos ablaufen können. Ablaufendes Wasser darf nicht in darunter befindliche Elemente geleitet werden (Entwässerung zum Pfosten hin).

Für Hohlkörperelemente aus Holz, das unter Bedingungen der Gefährdungsklasse (GK) 4 gemäß DIN 68800-3 eingesetzt werden kann (kesseldruckimprägniertes Nadelholz oder Farbkernhölzer der Resistenzklasse (RK) 1), gilt die Forderung des Abstandes nicht.

Bei Vorsatzschalen, die an Bauwerken angebracht werden, soll wegen der besseren Austrocknungsmöglichkeit ein Luftspalt zwischen Bauwerk und Dämmung von ≥ 10 mm angeordnet werden.

Dämmstoffe

(10) Matten und Platten aus mineralischen Dämmstoffen sind auf der Absorptionsseite der Elemente abzudecken (z. B. mit schwarzem Glasvlies).

Sie müssen wasserabstoßend, frei von korrosionsfördernden Stoffen, beständig gegen Licht, Witterung, Tausalze und Fäulnis (Verrottung) sein. Schutzfolien sind hierfür unzulässig. Sie müssen auch im gealterten Zustand formstabil bleiben und ihre Sollposition behalten.

Platten und Matten dürfen nicht im Wasser abführenden Bereich des Elementes stehen.

Absorptionsbeton

(11) Bei Lärmschutzelementen mit Trag-/Absorptionsbeton muss die Absorptionsschicht vollflächig mit dem Tragbeton verbunden sein.

Eine zusätzliche mechanische Verbindung (Verzahnung oder Dübel) zwischen Trag- und Absorptionsbeton ist zu bevorzugen.

Einbindung Elemente in Pfosten

(12) Ein Klappern der Elemente durch die Druck-/Sogwirkung aus Wind und Zugverkehr muss ausgeschlossen sein.

Das einseitige Anlegen der Elemente am Pfostenflansch ist bei hohen dynamischen Beanspruchungen (V > 160 km/h) zu vermeiden. Es ist eine beidseitige elastische Auflagerung (z. B. Elastomerprofil mit Verwendbarkeitsnachweis) erforderlich.

Auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten ist eine beidseitige elastische Auflagerung zu bevorzugen.

Für die vertikale Auflagerung der Sockelelemente sind in der Regel Elastomerlager vom Typ F nach DIN EN 1337-3 zu verwenden.

Es ist sicherzustellen, dass die Lärmschutzwandelemente über ihre gesamte Elementhöhe im Pfostenprofil gelagert sind. Überhöhungen, die aus Adapterelementen und Distanzprofilen resultieren, sind zu berücksichtigen. Zum Ausgleich dieser unplanmäßigen Überhöhungen sind die Pfosten über das obere Gurtprofil hinaus zu führen.

Elastische Auflagerungen, Lager, Dichtungsprofile und sonstige Befestigungsmittel sind gegen Lösen und Herausfallen dauerhaft zu sichern.

Es ist konstruktiv sicherzustellen, dass ein Herauswandern der Elemente aus der Pfostenhalterung nicht möglich ist.

Betonsockel

(13) Sockelelemente sind aus bewehrtem Beton herzustellen. Die Bewehrungsführung muss den statischen und dynamischen Anforderungen entsprechen.

Bis Schienenoberkante (SO) brauchen Betonsockel keine Absorptionsschicht.
Betonsockel, deren Oberkante über SO liegt (z. B. bei Einschnittböschungen) sind, wenn die Ansichtshöhe mehr als 30 cm beträgt und in der schalltechnischen Berechnung nichts anderes ausgewiesen ist, mit einer Absorptionsschicht zu versehen. Ausnahmen sollen auf kurze Längen beschränkt werden (z. B. Mastbucht).

Gründung

(14) Als Gründungskörper sind im Regelfall Pfähle (Bohr- und Rammpfähle) vorzusehen. Die Gründungskörper sind i. d. R. oben mit Aussparungen (Köchern) zu versehen, in die der Pfosten eingesetzt wird, oder in die Anker einer Kopfplatte eingreifen, auf welcher der Pfosten verankert wird. Nach der Justierung der Pfosten bzw. der Anker sind die Aussparungen

- bis OK Gründungskörper mit Beton, mindestens der Festigkeitsklasse C25/30 auszufüllen und nach Erhärtung ein Bitumenanstrich vorzusehen oder
- bis ca. 10 cm unter OK Gründungskörper mit Beton, mindestens der Festigkeitsklasse C25/30 auszufüllen und die verbleibende Aussparung mit wasserdichtem Zementmörtel mit Kunststoffzusatz nach TL BE-PCC 90 (Körnung bis 8 mm) kraftschlüssig zu verfüllen.

Die obere Fläche des Gründungskörpers ist mit einem allseitigen Gefälle von min. 5 % vom Pfostenrand zum Pfahlrand herzustellen.

Bewehrungsstäbe von Gründungen dürfen nicht miteinander verschweißt werden.

Fugenkonstruktionen

(15) Fugenkonstruktionen und -einlagen müssen dauerhafte Formstabilität sowie Witterungs- und Tausalzbeständigkeit aufweisen und darüber hinaus erforderlichenfalls widerstandsfähig gegen Durchwurzelung sein. Sie müssen in der Lage sein bauwerkbedingte wechselseitige Verformungen aus Wind und aus Verkehr spaltfrei aufzunehmen.

Verankerungen auf Massivbauwerken

(16) Für die Verankerung der Pfosten ist Anhang 06 zu beachten.

Bemessung von Anschlüssen bei Stahlbauwerken

(17) An Konstruktionsteilen von Stahlbrücken und anderen Stahlbauwerken sind die Pfosten nach DIN EN 1993-1-8, DIN EN 1090-2 und unter Beachtung des DBS 918 005 anzuschließen.

Mechanische Verbindungmittel

(18) Die mechanischen Verbindungsmittel sind nach DIN EN 1090-2 unter Beachtung des DBS 918 005 auszuführen.
Weitere Details sind im Anhang A06 beschrieben.

Einbauteile in Beton-Fertigteile

(19) Verbleibende Einbauteile sind bei Sockelelementen wie auch bei Betonwandelementen korrosionsbeständig auszuführen und für eine eventuelle Wiederverwendung zu schützen. Für die Wiederverwendung vorgesehene Transportanker sollten in nichtrostender Ausführung vorgesehen werden.

4 Akustische Anforderungen

(1) Beim Errichten von Wänden mit einer Schallminderung bis zu 15 dB(A) dürfen die Prüfwerte der Schalldämmung R folgende Mindestwerte nicht unterschreiten:

Schalldämmung, Mindestwerte

Tabelle 1 - Schalldämmmaß R [dB]

Frequenz f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Schalldämmmaß R (dB)	12	18	24	30	35	35

Die geforderte Dämmung ist aufgrund von Prüfungen nach Anhang 03 nachzuweisen.

Die von den Prüfinstituten erstellten Prüfzeugnisse müssen von der zuständigen Stelle der DB Systemtechnik (Akustik und Erschütterung) überprüft werden. Schmale Einbrüche unter die Sollkurve sind mit Zustimmung dieser Stelle nur in Ausnahmefällen zulässig.

(2) Die dem Zug zugewandte Seite der Lärmschutzwand muss in der Regel schallabsorbierend ausgebildet sein. Die Prüfwerte für den Schallabsorptionsgrad α_s dürfen folgende Werte nicht unterschreiten:

Schallabsorption, Mindestwerte

Tabelle 2 - Schallabsorptionsgrad α_s

Frequenz f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Schallabsorptionsgrad α	0,3	0,5	0,8	0,9	0,9	0,8

Die geforderten Absorptionswerte sind auf Grund von Prüfungen nach Anhang 03 nachzuweisen.

Die von den Prüfinstituten erstellten Prüfzeugnisse müssen von der zuständigen Stelle der DB Systemtechnik (Akustik und Erschütterung) überprüft werden. Schmale Einbrüche unter die Sollkurve sind mit Zustimmung dieser Stelle nur in Ausnahmefällen zulässig.

5 Bemessung von Lärmschutzwänden

5.1 Allgemeines

Bemessung allgemein

(1) Die Dimensionierung der Bauteile ist auf der Grundlage der allgemein bauaufsichtlich eingeführten Normen und Regelwerke durchzuführen.

Statik und Dynamik

(2) Die Bemessung muss die statischen und dynamischen Reaktionen der Einzelbauteile und des Gesamtsystems berücksichtigen.

Ermüdung

(3) Aufgrund der häufigen Beanspruchungswechsel infolge der Druck-Sog-Einwirkungen aus Zugverkehr sind alle Bauteile der Lärmschutzwände einschließlich Verankerungen und Gründungsbauteilen hinsichtlich Materialermüdung zu überprüfen und nachzuweisen.

5.2 Eigengewicht

Wandelemente

(1) Je nach Ausführungsart der Wandelemente ist das Trockengewicht, oder falls ungünstiger, das Nassgewicht der Wandelemente anzusetzen.

5.3 Windeinwirkungen

Lärmschutzwände außerhalb von Brücken

(1) Die Windlasten sind nach der DIN EN 1991-1-4, Abschnitt 7.4 zu ermitteln.

Es ist zu beachten, dass die Windlasten für die Tragsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweise mit den Druck-Sog-Einwirkungen aus Zugverkehr zu überlagern sind. Siehe hierzu auch Abschn. 5.5.

Bezüglich der Schwingungsanfälligkeit von Lärmschutzwänden infolge Windbeanspruchung ist DIN EN 1991-1-4/NA.C.2(3) zu beachten.

Lärmschutzwände auf Brücken

(2) Es gelten die Regelungen des Absatzes (1). Die Windeinwirkungen gemäß DIN EN 1991-1-4/NA, Anhang NA.N sind für alle sich auf der Brücke befindenden Wandbereiche als Mindestwerte zu berücksichtigen.

Es ist zu beachten, dass die Windlasten für die Tragsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweise mit den Druck-Sog-Einwirkungen aus Zugverkehr zu überlagern sind. Siehe hierzu auch Abschn. 5.5.

(3) Außenteile von Lärmschutzwänden und Bekleidungen sowie ihre Befestigungen sind für eine Soglast vom 0,5 fachen der Windlast zu bemessen.

Windsog auf Außenteile und Bekleidungen

5.4 Einwirkung Druck-Sog aus Zugverkehr

5.4.1 Quasi-statische Ersatzlasten (Standardverfahren)

(1) Die Druck-Sog-Einwirkungen aus Zugverkehr dürfen bei Beachtung nachfolgender Anwendungsbedingungen durch die in Abs. 5.4.1 (3) definierten quasi-statischen Ersatzlasten berücksichtigt werden:

Anwendungsbedingungen

- statisch bestimmte Pfosten-Wandelement-Konstruktion
- Pfostenabstand: ≤ 5,00 m
- Wandhöhe über Schienenoberkante: ≤ 5,00 m
- vernachlässigbar geringe Torsion der Wandelemente
- keine Überlagerung mit sonstigen dynamischen Einwirkungen.

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, ist eine UiG (Unternehmensinterne Genehmigung) für die rechnerische Berücksichtigung der Druck-Sog-Einwirkung infolge Zugverkehr zu beantragen. In diesem Fall kann entweder das in diesem Kapitel beschriebene Standardverfahren erweitert oder eine dynamische Analyse mit dem im Anhang 05 angegebenen analytischen Lastmodell durchgeführt werden. Die Entscheidung, welches der beiden Berechnungsverfahren zu verwenden ist, und die zu berücksichtigenden Vorgaben werden von der DB Netz AG projektbezogen im Rahmen der UiG festgelegt.

(2) Die Druck-Sog-Einwirkungen infolge des Zugverkehrs sind der DIN EN 1991-2, 6.6.2 zu entnehmen und unter Verwendung nachfolgender Absätze (3) bis (6) anzusetzen.

DIN EN 1991-2, 6.6.2

(3) Die quasi-statischen Ersatzlasten sind mit folgender Gleichung zu berechnen:

Gleichung für quasistatische Ersatzlasten

$$\pm q_{DS} = \varphi_L \cdot \varphi_H \cdot \varphi_{dyn} \cdot q_{1k}$$

Hierin bedeuten:

$\pm q_{DS}$ = Quasi-statische Ersatzlast für den Druck-Sog aus Zugverkehr in der Höhe z über Schienenoberkante unter Berücksichtigung von Einflusslänge, Wandhöhe und Dynamik

φ_L = Längenbeiwert zur Berücksichtigung der Einflusslänge des betrachteten Bauteiles

φ_H = Höhenbeiwert zur Berücksichtigung der Wand- und Betrachtungshöhe

φ_{dyn} = Dynamikbeiwert zur Berücksichtigung dynamischer Effekte

q_{1k} = Einwirkung nach DIN EN 1991-2, 6.6.2 ohne Berücksichtigung des Faktors k_2. Der Formbeiwert k_1 ist in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit wie folgt anzusetzen:

$k_1 = 1{,}0$ für $V \leq 160$ km/h

$k_1 = 0{,}85$ für 160 km/h $< V \leq 200$ km/h

$k_1 = 0{,}6$ für $V > 200$ km/h

Die Last q_{DS} ist stets wie q_{1k} als Streckenlast mit einer horizontalen Länge von zweimal 5 m gemäß DIN EN 1991-2, 6.6.2 in jeweils ungünstigster Anordnung anzusetzen. Jedoch ist zu beachten, dass im Gegensatz zu q_{1k} die Last q_{DS} nicht über die Wandhöhe konstant ist!

Die ungünstigste Laststellung für $\pm q_{DS}$ kann Abschnitt 5.4.2 entnommen werden.

Längenbeiwert

(4) Der Längenbeiwert φ_L ist Tabelle 3 zu entnehmen.

Tabelle 3 - Längenbeiwert φ_L

Einflusslänge	Wandhöhe h [m] über Schienenoberkante				
L [m]	1	2	3	4	5
0,0	0,97	1,12	1,27	1,42	1,56
2,5	0,95	1,10	1,25	1,40	1,54
5,0	0,92	1,06	1,20	1,35	1,49
7,5	1,02	1,18	1,33	1,49	1,65
10,0	1,21	1,40	1,59	1,78	1,97

L = Einflusslänge in m

Für die Wandelemente gilt:

Einflusslänge L = Feldweite des Wandelementes

Für die Pfosten gilt:

Einflusslänge L = Summe der angrenzenden, parallel zum Gleis verlaufenden Feldweiten der Wandelemente

(5) Der Höhenbeiwert φ_H ist Tabelle 4 zu entnehmen. **Höhenbeiwert**

Tabelle 4 - Höhenbeiwert φ_H

	Wandhöhe h [m] über Schienenoberkante				
z/h	1	2	3	4	5
1,0	0,69	0,65	0,60	0,55	0,51
0,9	0,75	0,71	0,68	0,64	0,60
0,8	0,80	0,77	0,74	0,71	0,68
0,7	0,85	0,83	0,80	0,78	0,76
0,6	0,89	0,87	0,86	0,84	0,82
0,5	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88
0,4	0,95	0,94	0,94	0,93	0,92
0,3	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96
0,2	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98
0,1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

z = Höhe über Schienenoberkante in m, in der die quasistatische Ersatzlast ermittelt werden soll. Für Höhen z < 0 ist z = 0 anzusetzen.

h = Wandhöhe über Schienenoberkante

Dynamikbeiwert (6) Der Dynamikbeiwert φ_{dyn} ist Bild 2 zu entnehmen.

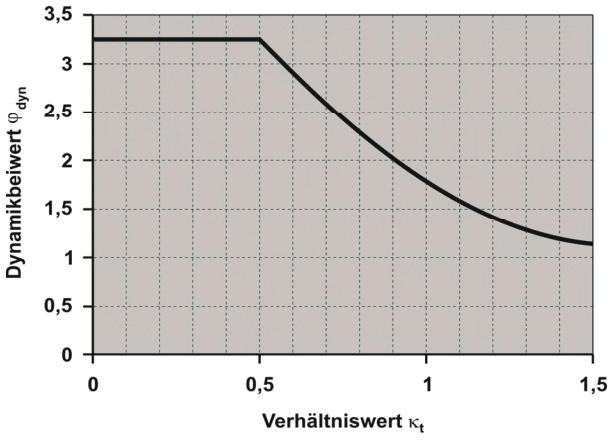


Bild 2: Dynamikbeiwert φ_{dyn}

Für Verhältniswerte $\kappa_t > 1{,}5$ ist der Dynamikbeiwert mit $\varphi_{dyn} = 1{,}1$ anzusetzen!

$$\text{Verhältniswert } \kappa_t = \frac{S_{DS} \text{ x } f}{V_{zug}}$$

Tabelle 5 – Parameter s_{DS}

L [m]	0,0	2,5	5,0	7,5	10,0
s_{DS} [m]	8,3	8,4	8,8	9,3	10,0

s_{DS} = horizontaler Abstand zwischen den Laststellungen maximaler Bauteilbeanspruchungen der Druck-Sog-Welle in m: In Abhängigkeit von der Einflusslänge L obiger Tabelle zu entnehmen.

L = Einflusslänge in m

Für die Wandelemente gilt:

Einflusslänge L = Feldweite des Wandelementes

Für die Pfosten gilt:

Einflusslänge L = Summe der angrenzenden, parallel zum Gleis verlaufenden Feldweiten der Wandelemente

v_{Zug} = Zuggeschwindigkeit in m/s (Planungsgeschwindigkeit)

f = Erste Eigenfrequenz des Wandsystems in Hz

Im Rahmen der Tragwerksberechnung ist die erste Eigenfrequenz des Gesamtsystems der nachzuweisenden Wand projektbezogen und realitätsnah unter Berücksichtigung aller maßgebenden Randbedingungen zu ermitteln. Hierfür sollte ein entsprechendes Computerprogramm verwendet werden.

Die Dynamikbeiwerte φ_{dyn} für die Berechnung der einzelnen Lärmschutzwandbauteile sind mit dieser Eigenfrequenz unter Berücksichtigung der Einflusslänge L des jeweils betrachteten Bauteiles zu ermitteln. Hiervon abweichend darf im Rahmen der EBA-Zulassungen für Lärmschutzwandelemente eine Optimierung der Dynamikbeiwerte φ_{dyn} für die Lärmschutzwandelemente berücksichtigt werden.

Für den Bettungsverlauf von Pfahlgründungen ist davon auszugehen, dass mit der Oberkante Erdreich der dynamische Steifemodul mit Null beginnend über eine Tiefe von 3,00 m linear auf seinen Maximalwert ansteigt und unterhalb einer Tiefe von 3 m, den Maximalwert beibehaltend, konstant verläuft.

Pfahlgründungen in Dammlage sind aufgrund der wechselnden Beanspruchungsrichtung und der Neigung des Geländes gesondert zu betrachten.

Sowohl die dynamischen Bodenkennwerte als auch Angaben darüber, ob und ggf. wie ein möglicher Bettungsausfall im obersten Pfahlbereich zu berücksichtigen ist, sind dem Baugrundgutachten zu entnehmen.

Einspanngrade von Lärmschutzwänden in angrenzende bauliche Anlagen sind unter Berücksichtigung der Steifigkeit dieser Konstruktionen und der Verankerungen realitätsnah zu erfassen.

Für Lärmschutzwandbauteile aus Beton ist zu überprüfen, ob sie unter Beanspruchung in den gerissenen Zustand (Zustand II) übergehen. Der Einfluss einer möglichen Rissbildung auf die Bauteilsteifigkeit ist zu berücksichtigen.

Für die Berechnung von Vorsatzschalen, die an starren Unterkonstruktionen befestigt sind, ist die

Eigenfrequenz des einzelnen Elementes anstelle der Eigenfrequenz des Gesamtsystems zu verwenden.

Aufgrund der weitreichenden Bedeutung der Eigenfrequenz des Wandsystems für die Ermittlung der dynamischen Überhöhungen wird empfohlen, die Bemessung der Lärmschutzwände für einen Wertebereich von κ_t durchzuführen.

5.4.2 Ungünstigste Laststellungen der Druck-Sog Einwirkung an Lärmschutzwänden

(1) Die quasistatische Ersatzlast q_{DS} ist nach Abschnitt 5.4.1 zu ermitteln. **Belastung q_{DS}**

(2) Für die Ermittlung der maximalen Beanspruchung eines Mittelpfostens darf Bild 3 zugrunde gelegt werden. **Mittelpfosten**

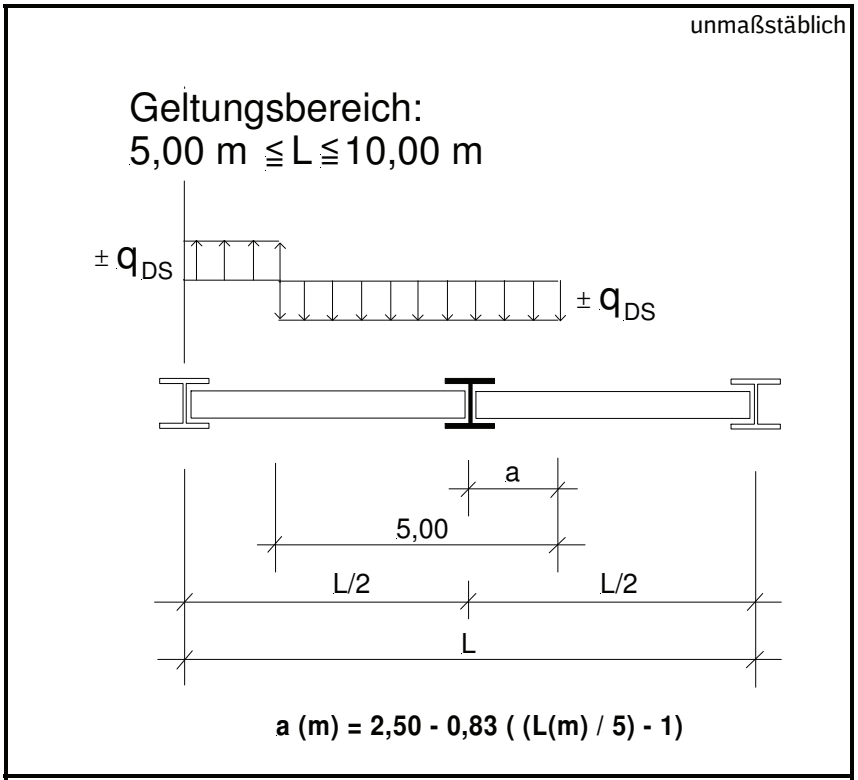


Bild 3: Ungünstigste Laststellung Mittelpfosten

$\mathbf{q}_{Pfosten}$ ergibt sich am mittleren Pfosten zu:

$\mathbf{q}_{Pfosten} = \pm \mathbf{q}_{DS} \times \mathbf{l}_m$ kN/m Pfostenhöhe

Tabelle 6 – Einflusslänge l_m

L [m]	5,0	7,5	10,0
$\mathbf{l}_m$ [m]	2,50	3,19	3,33

Endpfosten

(3) Die maximale Beanspruchung für einen Endpfosten darf nach Bild 4 ermittelt werden.

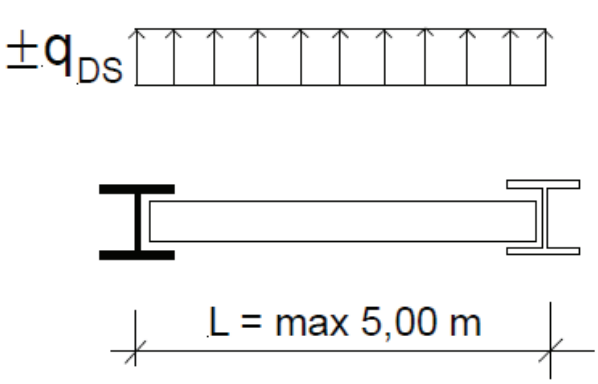


Bild 4: Ungünstigste Laststellung Endpfosten

Es wird empfohlen, für Endpfosten den gleichen Lastansatz zu wählen wie für Mittelpfosten.

Eckpfosten

(4) Die maximale Belastung für einen Eckpfosten darf nach Bild 5 ermittelt werden. Der Dynamikbeiwert ist für beide Belastungsrichtungen gesondert zu ermitteln.

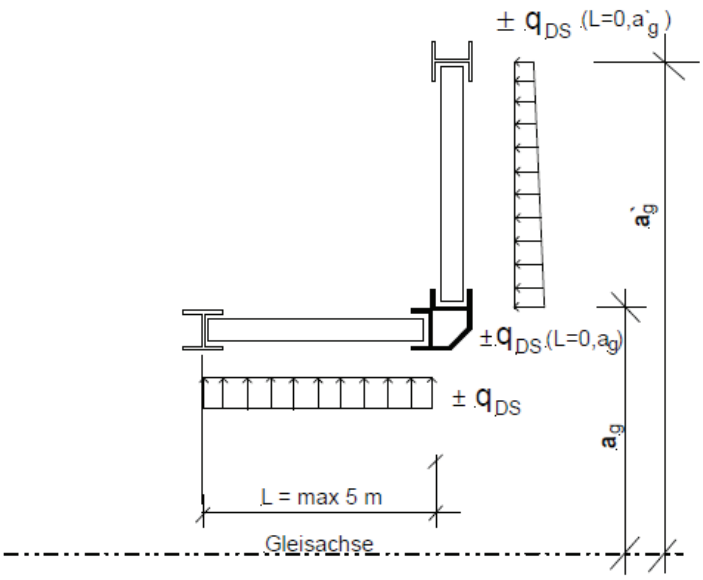


Bild 5: Ungünstigste Laststellung Eckpfosten

(5) Die maximale Belastung für das Wandelement darf nach Bild 6 ermittelt werden. **Wandelement**

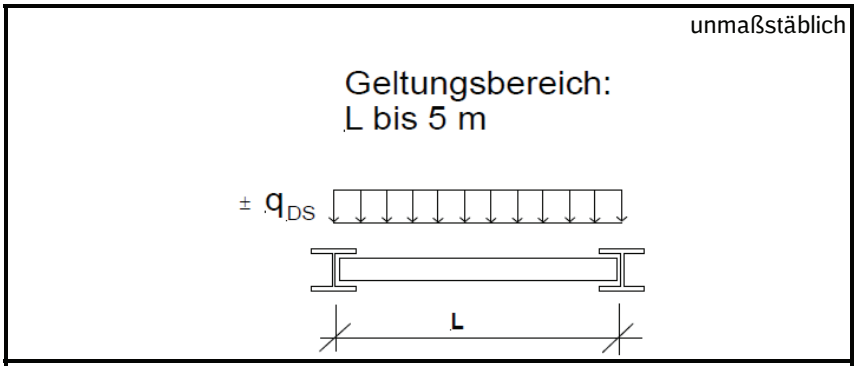


Bild 6: Ungünstigste Laststellung Wandelement

5.4.3 Schnittgrößen eines Pfostens für Einwirkungen nach Abschnitt 5.4.1 und 5.4.2

(1) Die Berechnung der Schnittgrößen darf anhand des angegebenen statischen Systems durchgeführt werden. **Statisches System**

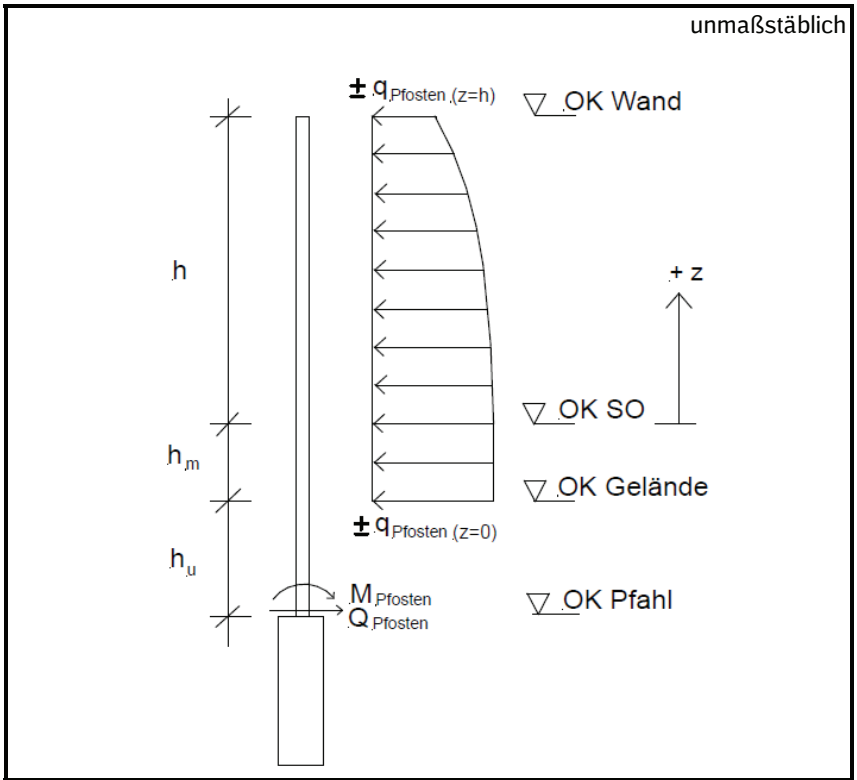


Bild 7: Schnittgrößen Pfosten

Schnittgrößen Pfosten

(2) Die Berechnung der Schnittkräfte für O.K. Pfahl ergibt sich zu:

$$Q_{Pfosten} = \pm \left[q_{Pfosten}(z=0) \bullet h_m + q_{Pfosten}(z=h) \bullet h + (q_{Pfosten}(z=0) - q_{Pfosten}(z=h)) \bullet h \bullet 2/3 \right]$$

$$M_{Pfosten} = \pm \left[q_{Pfosten}(z=0) \bullet h_m \bullet (h_m/2 + h_u) + q_{Pfosten}(z=h) \bullet h \bullet (h_u + h_m + h/2) + (q_{Pfosten}(z=0) - q_{Pfosten}(z=h)) \bullet h \bullet 2/3 \bullet (h_u + h_m + 3/8 \bullet h) \right]$$

Im Rahmen der Tragwerksberechnung können infolge der konstruktiven Ausbildung einer Lärmschutzwand auch andere Ordinaten als O.K. Pfahl bemessungsrelevant werden!

5.5 Nachweise zur Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Ermüdungssicherheit

Nachweis Grenzzustand der Tragfähigkeit

(1) Die Beanspruchungen der Bauteile sind unter Berücksichtigung von Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerten gemäß DIN EN 1990 für den Grenzzustand der Tragfähigkeit zu ermitteln. Für die Druck-Sog-Einwirkung aus Zugverkehr darf ein Teilsicherheitsbeiwert von 1,3 angesetzt werden. Tragfähigkeitsversuche dürfen ergänzend zur Beurteilung herangezogen werden.

Tragfähigkeitsnachweise sind für den Druck/Sog aus Zugverkehr als vorherrschende Einwirkung in Kombination mit der Windeinwirkung und für alleinige Windeinwirkung zu führen.

Der Kombinationsbeiwert ψ wird für Windeinwirkungen mit 0,6 festgelegt.

Maßgebend für die Bemessung der Lärmschutzwand ist der größere Wert.

Für Lärmschutzwände, die zwischen zwei Gleisen stehen, sind die maximalen Schnittgrößen infolge Druck-Sog-Einwirkungen aus Zugverkehr für beide Strecken zu berechnen und ungünstigst mit Kombinationsbeiwerten von 1,0 für beide Einwirkungen zu überlagern. Für den Tragfähigkeitsnachweis dieser Lastkombination darf von einer Überlagerung mit den Windeinwirkungen abgesehen werden. Die Tragfähigkeitsnachweise für alleinige Windeinwirkung und für die ungünstigste Kombination der Wind-

einwirkung mit der Druck-Sog-Einwirkung infolge Zugverkehrs aus einer der beiden Strecken sind auch für diese Wände zu führen.

Nachweis Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

(2) Gebrauchstauglichkeitsnachweise sind für den Druck/Sog aus Zugverkehr als vorherrschende Einwirkung in Kombination mit der Windeinwirkung und für alleinige Windeinwirkung zu führen.

Der Kombinationsbeiwert ψ wird für Windeinwirkungen mit 0,6 festgelegt.

Maßgebend für die Bemessung der Lärmschutzwand ist der größere Wert.

Verformungsnachweise sind rechnerisch zu führen. Bauteilversuche nach dem Leitfaden für die Planung, Durchführung und Auswertung von Versuchen für Wandelemente von Lärmschutzwänden im Rahmen des Zulassungsverfahrens beim Eisenbahn-Bundesamt können ergänzend zur Beurteilung herangezogen werden. Nachzuweisen sind die Verformungsgrenzen der DIN EN 1794-1, A.3.2.2 a).

Für Lärmschutzwände, die zwischen zwei Gleisen stehen, sind die maximalen Verformungen infolge Druck-Sog-Einwirkungen aus Zugverkehr für beide Strecken zu berechnen und ungünstigst mit Kombinationsbeiwerten von 1,0 für beide Einwirkungen zu überlagern. Für den Verformungsnachweis dieser Lastkombination darf von einer Überlagerung mit den Windeinwirkungen abgesehen werden. Die Verformungsnachweise für alleinige Windeinwirkung und für die ungünstigste Kombination der Windeinwirkung mit der Druck-Sog-Einwirkung infolge Zugverkehr aus einer der beiden Strecken sind auch für diese Wände zu führen.

Nachweis der Ermüdungssicherheit

(3) Für Lärmschutzwände, die durch Druck-Sog-Einwirkungen aus dem Zugverkehr beansprucht werden, muss der Nachweis der Ermüdungssicherheit geführt werden.

Die Ermüdungssicherheit ist durch einen Nachweis der Dauerfestigkeit zu überprüfen. Hierbei ergeben sich die nachzuweisenden Spannungsschwingbreiten unter Berücksichtigung von Teilsicherheitsbeiwerten aus der Differenz zwischen den maximalen und minimalen Bauteilspannungen.

Für Betonstahl darf die Zeitfestigkeit näherungsweise mit den Ermüdungsfestigkeitskurven nach DIN EN 1992-1-1 für eine Lastspielzahl von 10^7 ermittelt werden.

Der über die Nutzungsdauer veränderliche Einspanngrad der Lsw-Elemente über die Koppelelemente in die Pfosten ist bei Bemessung und konstruktiver Durchbildung zu berücksichtigen.

Für die Ermüdungsnachweise aller Bauteile sind bemessungsrelevante Kerbfälle, wie sie sich z. B. durch angeschweißte Auflagerbleche oder Erdungsanschlüsse ergeben können, stets zu berücksichtigen.

Der materialseitige Teilsicherheitsbeiwert für Aluminium, Baustahl und Betonstahl ist mit 1,15 festzulegen.

Für Lärmschutzwände, die zwischen zwei Gleisen stehen, ist der Ermüdungsnachweis für die Druck-Sog-Einwirkung aus Zugverkehr derjenigen Strecken zu führen, für die sich der größere Staudruckwert q_{DS} ergibt. Eine Überlagerung der Staudruckwerte q_{DS} aus beiden Strecken ist im Rahmen der Ermüdungsnachweise nicht erforderlich.

5.6 Akustische Bemessung

Akustische Berechnung

(1) Die schalltechnisch erforderlichen Längen und Höhen der hier beschriebenen Lärmschutzanlagen sind im Geltungsbereich der 16. BImSchV hiernach und nach der aktuell gültigen Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen, Schall 03, zu ermitteln.

6 Materialanforderungen

6.1 Aluminium

Anforderung Aluminium

(1) Es dürfen nur Aluminiumlegierungen nach DIN EN 573-3 verwendet werden, die für statisch und dynamisch beanspruchte Konstruktionen geeignet sind. Sie müssen mindestens meerwasserbeständig sein. Falls Schweißen erforderlich wird, müssen sie zusätzlich gut schweißbar sein.

Ausführung von Aluminiumtragwerken

(2) DIN EN 1090-1 und -3 sind zu beachten.

Bemessung von Aluminiumkonstruktionen

(3) Für die Bemessung und Konstruktion von Aluminiumbauten ist DIN EN 1999 zu berücksichtigen.

Sonstige Anforderungen an Aluminiumkonstruktionen

(4) Die Formbeständigkeit der Elemente muss gewährleistet sein.

Die Blechdicke von 1,0 mm darf bei Lärmschutzwandelementen nicht unterschritten werden.

Korrosionsschutz Aluminiumelemente

(5) Nach ZTV-Ing, Teil 4, Abschnitt 3 sind durchzuführen:

- Korrosionsschutzarbeiten
- Schutzmaßnahmen bei der Ausführung
- Prüfungen

Es sind die Beschichtungssysteme nach ZTV-Ing, Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Ziffer 3.6.3 zu verwenden.

Beschichtungen und Beschichtungsstoffe auf Aluminiumlegierungen müssen nach DIN EN 12206-1 ausgeführt werden. Ein entsprechender Nachweis über die Einhaltung der Prüfbedingungen ist von einer anerkannten Prüfstelle im Rahmen der Zulassung vorzulegen.

Innenflächen von Hohlkörperelementen

(6) Innenflächen von Hohlkörperelementen dürfen ohne Deckbeschichtung bleiben, sind aber, sofern kein hermetischer Abschluss der Hohlräume gewährleistet ist zu chromatieren.

6.2 Beton und Betonstahl

Beton

(1) Bauteile aus Beton sind nach DIN EN 1992-1 sowie DIN EN 206 unter Beachtung ihrer Anwendungsgrenzen zu planen und auszuführen.

Soweit sich aus der örtlichen Lage der Lärmschutzwand keine höheren Anforderungen an die Betongüte ergeben, sind in der Planung und der Ausführung zugrunde zu legen:

Gründungsbauteil

Mindestbetonfestigkeitsklasse	C25/30
Expositionsklassen	XC2; XF1

In Abhängigkeit von den Baugrundverhältnissen sind die Expositionsklassen ggf. anzupassen.

Betonstützen, -sockel, -elemente

Mindestbetonfestigkeitsklasse	C30/37
Expositionsklassen	XC4; XF2, XD1

Sofern sich Bauteile im Spritzwasserbereich von taumittelbehandelten Straßen befinden, ist Betongüte C35/45 (alternativ C30/37 LP) erforderlich.

Wird das geforderte Nennmaß der Betondeckung c_{nom} nach DIN EN 1992-1-1 im Bereich der Stirnseiten der Lsw-Elemente im Pfosten unterschritten, ist ein seitliches Eindringen von Spritzwasser (Taumittel) durch geeignete konstruktive Maßnahmen wie z. B. durch Dichtungsbänder zu verhindern und die Pfosten von oben mit Schutzkappen abzudecken.

Betonstahl

(2) Der Betonstahl von Lärmschutzwandbauteilen darf nur dann geschweißt werden, wenn der Einfluss auf die Ermüdungsfestigkeit ausreichend berücksichtigt wird. Voraussetzungen dafür sind, dass der Anwendungsbereich der DIN EN 1992 durch die Art der ermüdungsrelevanten Beanspruchung nicht verlassen wird und/oder dass die ausreichende Ermüdungsfestigkeit durch Bauteilversuche belegt ist.

6.3 Transparente Materialien

Transparente Materialien

(1) Transparente Materialien haben in der Regel keine schallabsorbierende Wirkung. Sie eignen sich daher im Regelfall nur für Wände oder Teile von Wänden bei denen eine Schallreflexion akzeptiert werden kann.

Als transparente Materialien für Lärmschutzelemente kommen Kunststoffe wie z. B. Acrylglas (PMMA), Polycarbonat (PC) oder Glas (Verbundsicherheitsglas) in Frage. Die verschiedenen Werkstoffeigenschaften, das Bruchverhalten sowie die Einfassung und Größe der Gläser sind bei der Planung von transparenten Wänden in jedem Einzelfall unbedingt zu beachten und einzubeziehen.

Bei Einsatz von Glaselementen sind die „Technischen Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen“ des Deutschen Institutes für Bautechnik zugrunde zu legen.

Werden zusätzliche Sicherungen der Elemente und Elementteile erforderlich, ist ZTV-Lsw 06, Abs. 3.2 zu beachten.

Die Materialdicke ergibt sich aus den statischen und akustischen Erfordernissen.

Bei Kunststoffen wie z. B. Acrylglas (PMMA) oder Polycarbonat (PC) darf die Transparenz während der Nutzungsdauer materialbedingt nicht sichtbar nachlassen. Für Verbundsicherheitsglas (VSG) dürfen andere als die bewährten PVB-Folien nur verwendet werden, wenn ihre Gleichwertigkeit nachgewiesen wird. Die Stirnseiten von VSG-Elementen sind dicht und dauerhaft abzudecken.

Transparentes Material darf bei der Abnahme keinerlei Fehler (Einkerbungen an den Rändern, sichtbare Krater und Kratzer) aufweisen.

Bei der Planung von transparenten Lärmschutzwänden ist den Gefahren für Vögel (z. B. durch Vogelschutzstreifen) und den Gefahren in Folge möglicher Lichtspiegelungen (z. B. durch Überstand der Pfosten nach innen oder Neigung der Wand) zu begegnen.

Werden bauaufsichtlich nicht eingeführte Normen und Regelwerke zur Bemessung von transparenten Bauteilen herangezogen, sind eine Zulassung oder eine Zustimmung im Einzelfall für diese Bauteile durch das Eisenbahn-Bundesamt notwendig.

6.4 Holz

Nachweis der Herkunft des Holzes

(1) Die Herkunft des Holzes aus zertifizierter, nachhaltiger Holzwirtschaft muss nachgewiesen sein.

Bauliche Anforderungen an Holz

(2) Die Witterungs- und Feuchtigkeitsbeanspruchung des verwendeten Holzes ist mit einer sorgfältig gewählten Konstruktion soweit wie möglich zu reduzieren, so dass eine rasche Wasserableitung erfolgt und Oberflächenrisse vermieden werden.

Wandelemente müssen zum Schutz vor Wasser eine oberseitige Abdeckung (z. B. Aluminium) mit ausreichendem Überstand und Tropfnase aufweisen. Stoßfugen in der Abdeckung sind zu überdecken. Holzverbindungen, Fugen und waagerechte Flächen, in oder auf denen sich Wasser oder Feuchte speichernde Stoffe sammeln können, sind zu vermeiden. Für ausreichenden Bodenabstand der Wandelemente (mindestens 30 cm) im eingebauten Zustand ist zu sorgen.

Sobald bei Holzbauteilen eine lang andauernde Feuchtespeicherung infolge

- Erdverfrachtung
- Pflanzenwuchs
- Laubansammlung
- berührende Absorptionsmatten
- Beschattung
- fehlende Luftbewegung

durch konstruktive Maßnahmen nicht ausgeschlossen werden kann, sind die betroffenen Bauteile in Gefährdungsklasse GK 4 (Holzteile mit ständigem Erd- und/oder Süßwasserkontakt gemäß DIN 68800-3) einzustufen. Ansonsten sind die Bauteile in GK 3 (Außenbauteile mit Wetterbeanspruchung ohne ständigen Erd- und/oder Wasserkontakt) einzustufen.

Das verwendete Holz muss resistent gegen organische Schädlinge sein. Für Bauteile im Bereich von GK 3 erfüllen diese Bedingungen splintfreie Farbkernhölzer der Dauerhaftigkeitsklasse 1 oder 2 nach DIN EN 350-2, im Bereich von GK 4 splintfreie Farbkernhölzer der Dauerhaftigkeitsklasse 1.

Ist ein chemischer Schutz des Holzes nach DIN EN 350-2 notwendig, sind ausschließlich Holzschutzmittel gemäß DIN 68800-3 mit Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung

des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBt) und den Prüfprädikaten P, Iv und W in einem Kesseldruckverfahren anzuwenden. Für Holz mit ständigem Erd- und/oder Wasserkontakt oder Gefährdung durch lang andauernde Feuchtespeicherung infolge Schmutzablagerungen in Rissen und Fugen (GK4) ist zusätzlich das Prüfprädikat E erforderlich.

Für die Bemessung und Ausführung der Holzbauteile ist DIN EN 1995-1-1 zu beachten.

Holz darf nicht beschichtet werden.

Es ist ein Schutz gegen Beschädigung der Dämmung vorzusehen, z. B. durch Einlage eines korrosionsbeständigen Gitters.

Werden bauaufsichtlich nicht eingeführte Normen und Regelwerke zur Bemessung von transparenten Bauteilen herangezogen, sind eine Zulassung oder eine Zustimmung für diese Bauteile durch das Eisenbahn-Bundesamt notwendig.

6.5 Stahl

Stahl für LSW-Pfosten

(1) Der verwendete Stahl, Stahlsorten S235, S275 oder S355, muss DIN EN 10025 in Verbindung mit DIN EN 1993-2 und DBS 918 002-02 entsprechen. Die Stahlgüte S235JR darf nicht verwendet werden.

Stahl für Stahlrohrpfähle

(2) Stahlrohrpfähle für die Gründung von Lärmschutzwänden, müssen dem DBS 919 080 entsprechen.

Ausführungsklassen

(3) Für die Ausführung von Lärmschutzanlagen gilt DIN EN 1090-2 unter Beachtung des DBS 918 005. Für die Durchführung von Schweißarbeiten zur Herstellung von Pfosten mit Fußplatten muss der schweißtechnische Betrieb mindestens über Ausführungsklasse EXC3 nach DIN EN 1090-2 verfügen. Die Ausführung anderer tragender Schweißverbindungen bedarf ebenfalls der Ausführungsklasse EXC3 nach DIN EN 1090-2.

Werden Lärmschutzwandkonstruktionen durch Schweißen mit einer Brücke verbunden, ist die Ausführungsklasse EXC3DB nach DBS 918 005 zu berücksichtigen.

Korrosionsschutz

(4) Nach ZTV-Ing, Teil 4, Abschnitt 3 sind, sofern zutreffend, durchzuführen:

- Korrosionsschutzarbeiten
- Schutzmaßnahmen bei der Ausführung
- Prüfungen

Beschichtung Stahl

(5) Für Stützenkonstruktionen sind die Korrosionsschutzsysteme nach ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A, Tabelle A.2, Ziffern 3.6.2 zu verwenden.

Pfosten müssen nach DIN EN ISO 1461 stückverzinkt sein. Die DASt-Ril 022 ist zu beachten.

Der Korrosionsschutz für Rammrohr-Pfähle hat nach ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3 – Stahlbauten, Anhang A, Tabelle A.2, Ziffer 3.6.1 zu erfolgen.

Feuerverzinkung

(6) Stahlteile müssen feuerverzinkt sein. Stahlrohrpfähle zur Gründung von Pfosten bedürfen keiner Feuerverzinkung.

Ermüdung

(7) Für die Ermüdungsnachweise von Stahlbauteilen darf DIN EN 1993-1 verwendet werden.

6.6 Steilwälle/Raumgitterwände

Steilwälle/ Raumgitterwände

(1) Bei Anwendung von Steilwällen/Raumgitterwände mit Steinfüllungen oder mit Erdreich verfüllten Elementen aus Beton, Betonstahlgittern mit hinterlegten Geofliesen, o.a. Materialien ist die Richtlinie 836 mit zu beachten. Wegen der Schutzvorkehrungen zu unter Spannung stehenden Teilen gilt Abschnitt 7 sinngemäß.

Unter Steilwälle/Raumgitterwände werden Konstruktionen verstanden wie sie z. B. im FGSV Merkblattes 540 beschrieben sind.

Für den Standsicherheitsnachweis sind die einschlägigen DIN-Normen und die Regelwerke der DB anzuwenden.

Es ist die innere und die äußere Standsicherheit nachzuweisen.

Z. B. bei Anwendung von Konstruktionen, die ihre Standsicherheit nur im Zusammenwirken mit dem Verfüllmaterial erreichen.

Für Steilwälle/Raumgitterwände muss eine Aussage bzw. ein Nachweis zum dynamischen Verhalten gegenüber Druck/Sog aus Zugverkehr vorgelegt werden.

Bei beidseitig begrünbaren Konstruktionen muss auf der Gleis zugewandten Seite die freie Sicht auf Signale und sonstige betriebstechnische Einrichtungen gewährleistet sein. Eine dauerhafte Bepflanzung der dem Gleis abgewandten Seite sollte keine ständigen zusätzlichen Maßnahmen wie künstliche Bewässerung oder Düngung erfordern.

Soweit Zugänge zum Gleis erforderlich werden, sind geeignete Bauelemente (z. B. Türen, Übersteigmöglichkeiten) vorzusehen. Die Lärmschutzwirkung darf durch diese Einbauten nicht beeinträchtigt werden.

Akustik bei Steilwällen/ Raumgitterwänden

(2) Steilwälle/Raumgitterwände müssen die Anforderungen an die Schalldämmung und Schallabsorption nach Abschnitt 4 erfüllen.

Freistehende Gabione

(3) Freistehende Gabionen mit der Funktion einer Lsw bestehen i. d. R. aus einem korrosionsgeschützten Stahldrahtkorb mit innenliegender Schalldämmschicht aus Gummirecyclingfasern oder Beton. Die Körbe werden meist im Werk mit Natursteinen befüllt und kontrolliert verdichtet.

Es dürfen nur Systeme verbaut werden für die eine gültige akustische Freigabe, ein Verwendbarkeitsnachweis und eine Anwendererklärung vorliegen.

Der Regelabstand des Böschungsfußes nach Ril 836.4303-2-(7) und die Geometriebedingungen nach Ril 836.4303-2-(4), d. h. der Abstand von der Wand zur Gleisachse ist einzuhalten.

Es ist ein Mindestabstand von 3,80 m zur Gleisachse einzuhalten.

Entsprechend der technischen Systemdaten des gewählten Gabionensystems ist die Gründung festzulegen.

Die Gründung der geplanten Gabionenlärmschutzwände ist im Zuge der Planung erdstatisch nachzuweisen. Bei dem erdstatischen Nachweis gemäß DIN 4084 sollte ein geotechnischer Gutachter mit einbezogen werden.

Für die bautechnischen Nachweise der freistehende Gabionenwände sind die Blocklasten nach DIN EN 1991-2 und die Windlasten gemäß DIN EN 1991-1-4 zu berücksichtigen. Für die Kombination dieser beiden Einwirkungen ist die Windlast mit einem Kombinationsbeiwert von 0.6 anzusetzen. Zusätzlich ist der Nachweis für die alleinige Windeinwirkung zuführen.

Es ist seitens des Planers zu überprüfen, ob die Abstände gem. DIN EN 50122 zwischen der Lärmschutzwand und den spannungführenden Teilen der Oberleitung eingehalten werden. Ist dies nicht der Fall, sind Hindernisse zu errichten oder Ausleger mit versetzter Isolation vorzusehen.

Sofern für die Gabionenlärmschutzwände Erdungsmaßnahmen erforderlich sind z. B. erweiterter Oberleitungsbereich durch Abspannungen, sind diese im Zuge der Ausführungsplanung einer erfolgreichen fachdienstlichen Überprüfung zu unterziehen.

Es sind zugelassene Erdungssysteme zu verwenden, die kurzschlusssicher an der Gabione befestigt werden können oder es sind Prellleiter vorzusehen. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist ein prüffähiger Erdungsplan vorzulegen. Die Befestigungssysteme sind so auszulegen, dass der Korrosionsschutz des Drahtkorbes über die planmäßige Nutzungsdauer nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.

Für den Bauzustand sind Transportanker mit einem gültigen Verwendbarkeitsnachweis vorzusehen. Es ist eine Arbeitsanweisung für den Einbau bzw. für das Versetzen der Gabionen zu erstellen.

Im Bereich der geplanten Schallschutzwand ist eine stets funktionsfähige Entwässerung sicherzustellen, vgl. Ril 836.4601-2-(1).

Ril 836 ist die für die Inspektion geltende Technische Baubestimmung. Das Bauwerk ist in die Bauwerksklasse 2 gemäß Ril 836.8001 eingeordnet. Die Fristen der Inspektion, mindestens einmal in 3 Jahren durch den Bezirksleiter KIB, sind entsprechend Ril 836.8001-8-(1) Bild 1 einzuhalten. Hierbei ist augenscheinlich und durch händisches Rütteln auf evtl. vorhandene Setzungen, die Lage zum Gleis, mögliche Schiefstellungen, den Zustand der Drahtgitter (Korrosionsschutz), den Zustand der Füllung, evtl. vorhandene Bau-/Montageschäden und die Erdung (hier insbesondere die Befestigungsmittel) zu achten.

7 Bahnerdung

Bahnerdung

(1) Für die Gesamtmaßnahme Bahnerdung ist die Richtlinie 997.0241 zu beachten.

In Abhängigkeit von der örtlichen Situation und der Bauart der Lsw können verschiedene Formen der Bahnerdung angewendet werden.

Anforderungen Verbindung Pfosten - Lärmschutzelemente

(2) Bei der Verwendung von beidseitigen elastischen Auflagerungen aus nichtleitendem Material (z. B. Elastomerprofile) gem. 3 (12) ist im Rissbereich der Oberleitung eine zusätzliche elektrische Verbindung zwischen Pfosten und Lärmschutzelement erforderlich oder ein Prellleiter gem. Ril 997.0241 2(3) vorzusehen.

Die Kurzschlussfestigkeit dieser Verbindung muss gem. Ril 997.0205A01 2 (1) 1. und 3. Absatz nachgewiesen werden. Ein einzelner Kurzschlussversuch ist ausreichend. Es dürfen Beschädigungen an den Lärmschutzelementen entstehen und Lichtbogenerscheinungen auftreten, aber keine Teile davon fliegen.

Die Verbindungen, die nach der Errichtung vom Boden aus nicht mehr sichtbar sind (z. B. Kontaktbleche), müssen dauerhaft befestigt und gesichert (z. B. gesicherte Schraubverbindungen) sein oder den Spalt zwischen Pfosten und Lärmschutzelement nicht verlassen können.

Abnahme Verbindung Pfosten – Lärmschutzelemente

(3) Die Verbindung ist Teil einer elektrotechnischen Anlage. Für die Abnahme der Verbindung sind die zulässigen Montagetoleranzen zu beschreiben (z. B. max. Abstand zwischen Pfosten und Lärmschutzelement). Für Verbindungen, die nach der Errichtung vom Boden aus nicht mehr sichtbar sind,

- ist die Verwendung in den Ausführungs- und Bestandsunterlagen (z. B. Erdungsplan) zu dokumentieren,
- im Rahmen der Errichtung ist der Einbau in den Bauunterlagen zu dokumentieren,
- sind für den Abnahmeprüfer geeignete Hilfsmittel (z. B. Hubsteiger) zur Überprüfung beizustellen oder die Prüfung der ordnungsgemäßen Errichtung gem. DIN VDE 105-103 Kap. 5.3. durch eine Elektrofachkraft für Oberleitungsanlagen nachzuweisen.

8 Qualitätssicherung

Bauprodukte für Lärmschutzwände

(1) Als Bauprodukte dürfen grundsätzlich nur solche eingesetzt werden, deren Verwendung und Einsatzbedingungen in dieser Richtlinie geregelt sind und die über einen Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der (Eisenbahnspezifischen) Bauregellisten verfügen.

Sollen andere Bauprodukte oder Bauarten verwendet bzw. von diesem Regelwerk abgewichen werden, sind eine unternehmensinterne Genehmigung sowie ggf. eine Zulassung oder eine Zustimmung im Einzelfall durch das Eisenbahn-Bundesamt erforderlich.

Lärmschutzwandelement

(2) Die Übereinstimmung eines Lärmschutzwandelementes ist mindestens mit einem Übereinstimmungsnachweis ÜHP (Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach vorheriger Prüfung des Bauproduktes durch eine durch das Deutsche Institut für Bautechnik anerkannten Prüfstelle) gemäß MBO nachzuweisen.

Für die Elemente sind die erforderlichen Erstprüfungen in Anhang 02 angegeben.

Die hier angesprochenen Erstprüfungen sind insbesondere die Schalldämmung, Schallabsorption, Haftzugfestigkeit Trag/Absorptionsbeton, Frost/Tausalz-Beständigkeit, Steinwurfresistenz, Feuerresistenz, Alterungs- und Korrosionsbeständigkeit, Trag- und Ermüdungsfestigkeit der Elemente.

Den Nachweis der Übereinstimmung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber vorzulegen.

Der Nachweis der Übereinstimmung ist für die akustischen Prüfungen von der DB Systemtechnik, Abteilung Akustik und Erschütterungen, zu überprüfen.

Erstprüfungszeugnisse gelten höchstens 5 Jahre unter der Voraussetzung, dass das geprüfte Bauteil unverändert geliefert wird und die Anforderungen sich nicht ändern. Verlängerungen durch das Prüfinstitut, das die Eignung festgestellt hat, sind bei bautechnischen Prüfungen zulässig. Die akustische Wirkung muss jeweils neu vorgelegt werden.

Werkseigene Produktionskontrolle

(3) Der Hersteller/Auftragnehmer hat eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, mindestens 5 Jahre aufzubewahren und dem Auftraggeber auf Verlangen vorzuzeigen.

Die akustische Überprüfung wird durch DB Systemtechnik, Abteilung Akustik und Erschütterungen, durchgeführt.

Sofern in anderen Richtlinien Art und Umfang der Eigenüberwachung nicht festgestellt ist, gelten die folgenden Bestimmungen:

Eingangsstoff- und Fertigungskontrolle der Elemente

Der Hersteller hat sicherzustellen, dass Stoffzusammensetzungen, Materialstärken und Produktionsverfahren der gelieferten Elemente mit den eignungsgeprüften Elementen identisch sind. Er hat die gleichbleibende Qualität der Eingangsstoffe zu überwachen und darauf zu achten, dass die entsprechenden Prüfbescheinigungen nach DIN EN 10204 vorliegen. Dies gilt auch für Beschichtungsstoffe.

Endkontrolle der Elemente und der beschichteten Pfosten

Für je 100 gefertigte Elemente sind vom Hersteller an mindestens einem Element folgende Kontrollen durchzuführen:

Nachzumessen sind die Abmessungen des Elements, insbesondere die Wanddicken.

Durch Sichtprüfung sind die Güte des Korrosionsschutzes und der Farbton zu überprüfen. Die Einhaltung der geforderten Schichtdicken der Beschichtungen ist durch zerstörungsfreie Messungen an mindestens 10 gleichmäßig über die Innen- und 10 gleichmäßig über die Außenflächen verteilte Stellen nachzuweisen.

Zu überprüfen sind Einbau, Befestigung und Sitz ein- und angebauter Teile wie Absorptions- und Dämmplatten, Befestigungen, Abstandshalter, Halterungen, Niete, Dichtungen und dgl.

Zu wiegen sind vor dem Einbau:

Absorptionsplatten und ggf. zusätzliches Dämmmaterial eines Elements je für sich und das fertige Element, so wie es zu den Eignungsprüfungen vorgelegen hat.

Für je 1000 Elemente sind darüber hinaus an mindestens einem Element folgende Prüfungen erforderlich:

Prüfung der Haftfestigkeit der Beschichtungen innen und außen nach DIN EN ISO 2409; Lacke und Anstrichstoffe Gitterschnittprüfung. Geforderte Haftfestigkeit $\leq$ Gt 1.

Bei beschichteten Pfosten ist die Güte der Beschichtung nach Art und Umfang wie bei den Elementen stichprobenweise zu prüfen. Aus jedem Einzelauftrag ist die Beschichtung mindestens eines Pfostens zu prüfen.

Wo die Beschichtung durch die Prüfung beschädigt wurde, ist sie sachgemäß so nachzubessern, dass dort keine Schwachstellen der Beschichtung verbleiben. Die Nachbesserungen dürfen nicht störend ins Auge fallen.

Überwachung

(4) Die Überwachung dient dazu, die ordnungsgemäße Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die Fertigung zu überprüfen. Der Hersteller/Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle (PÜZ-Stelle) überprüft wird.

Die Einzelheiten der Überwachungsprüfungen sind nach den entsprechenden Baustoffnormen, den Festlegungen im Zulassungsbescheid oder im Eignungsgutachten und nach Maßgabe dieser Richtlinie vorzunehmen.

Kontrollprüfung des Auftraggebers

(5) Kontrollprüfungen werden vom Auftraggeber veranlasst, um festzustellen, ob die Güteeigenschaften der Baustoffe, Bauteile und der fertigen Leistung, den vertraglichen Anforderungen entsprechen. Die Ergebnisse werden der Abnahme und Abrechnung zugrunde gelegt. Die Probenahme sowie die Prüfungen, die auf der Baustelle erfolgen, werden in Anwesenheit des Auftragnehmers durchgeführt. Sie findet auch in Abwesenheit des Auftragnehmers statt, wenn er den bekannt gegebenen Termin nicht wahrnimmt.

Die Kosten der Kontrollprüfungen trägt der Auftraggeber.

❑

1 Grenzwerte und Toleranzen

(1) Bei Herstellung und Einbau sind die in nachfolgender Tabelle angegebenen Toleranzen einzuhalten. **Grenzwerte u. Toleranzen**

	Bauteil	Kriterium	Mindestwert in mm	Höchstwert	Toleranz in mm
1	Sockel	Höhe der Sockel	350	–	–
2	Pfosten	Pfostenabstand unten	–	–	± 10
3		Pfostenabstand auf übriger Pfostenlänge	–	–	± 25
4		Pfostenneigung rechtwinklig zur Wandfläche	–	200:1 [1)]	–
5		Abweichnung des Pfostens unten von der Soll-Wandfläche	–	–	± 10
6	Wand-elemente	Längentoleranz	–	–	± 5
7		Jeweilige Auflagerlänge	40	–	–
8		Abweichungen von der Sollgeometrie im eingebauten Zustand	–	–	± 10
9		Ausbauchung unter Wandgewicht	–	h/50	–
10		Neigung zur stufenlosen Anpassung an die Gleislängsneigung		4 %	
11	Wandoberkante	Unplanmäßiger Versatz am Pfosten (Höhendifferenz benachbarter Felder)	–	–	± 10
12		Unterschreitung der Solloberkante	–	20 mm	–
13		Durchbiegung von Abdeckprofilen	–	l/800	–

Für die Tabellenwerte gelten folgende Hinweise:

l = Pfostenlänge ab OK Gründungskörper

h = Elementenhöhe

1) dimensionsloser Wert

Tabelle 1 - Baustoffunabhängige Nachweise

	Art	Notwendigkeit
1	Schalldämmung	Alle Lärmschutzwände und verwandten Vorrichtungen zur Reduzierung der Schallübertragung
2	Schallabsorption	Alle absorbierenden und hochabsorbierenden Lärmschutz wände, Bekleidungen und verwandten Vorrichtungen zur Reduzierung der Schallübertragung
3	Nachweise zur Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Ermüdungssicherheit nach Abschnitt 5.5	Rechnerischer Nachweis, ergänzende experimentelle Nachweise [1]

Tabelle 2 - Baustoffabhängige Nachweise

	Baustoffe	**Steinwurfresistenz**	**Feuerresistenz**	**Frost -und Tausalzbeständigkeit [2]**	**Verbundwirkung, Haftzugfestigkeit**	**Lage-/Absturzsicherung transparenter Lsw [3]**
1	Beton			erforderlich		
2	Absorptionsbeton	erforderlich		erforderlich	erforderlich	
3	Glas	erforderlich				erforderlich
4	Holz	erforderlich	erforderlich			
5	Kunststoff	erforderlich	erforderlich			erforderlich
6	Metall					
7	Ziegel	erforderlich		erforderlich		
8	Baustoffe ohne Bewehrung [3]	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich	

1) Zum Nachweis der Gebrauchstauglichkeit siehe DIN EN 1794-1, A 3.3.2.
2) Tausalzbeständigkeit nur wenn erforderlich
3) Nur erforderlich falls die Art des Baustoffes dies verlangt.

1 Prüfung der Luftschalldämmung von Lärmschutzwänden

Prüfverfahren

(1) Prüfstandsmessung nach DIN EN ISO 10140-2 unter Berücksichtigung von DIN EN ISO 10140-4 und DIN EN ISO 10140-5. Zusätzlich ist DIN EN ISO 10140-1 für die dort aufgeführten Bauteile zu beachten.

Prüfbedingungen

(2) Bei der Prüfung ist eine Prüffläche für Trennwände von mindestens 8 m^2 einzuhalten. Die Prüffläche muss mindestens den Fugen- und Pfostenanteil enthalten, wie er für den praktischen Einsatz vorgesehen ist. Für die Anordnung der Lärmschutzwände im Prüfstand gilt Bild 1.

Die beim praktischen Einsatz dem Verkehrsweg zugewandte Seite ist im Prüfstand dem Senderaum zuzukehren. Dem Prüfinstitut muss das Gesamtgewicht der unveränderten Elemente vorliegen. Außerdem hat es alle wichtigen Abmessungen des geprüften Systems, insbesondere die Wanddicken, zu ermitteln.

Prüfzeugnis

(3) Das Prüfzeugnis muss folgendes enthalten:

- Eindeutige Typenbezeichnung des geprüften Schallschutzsystems mit Systembeschreibung.
- Systemskizze (Darstellung der Elemente) mit allen wichtigen Abmessungen, insbesondere den Wanddicken.
- Gesamtgewicht des Elementes ohne die ggf. für die Montage erforderlichen Dichtungsstreifen.
- Foto des Elementes, wie es zur Wägung und zur Messung im Hallraum vorlag.
- Beschreibung der Prüfanordnung mit Skizze.
- Die Tiefe des Eingriffs der Elemente in den Pfosten (in cm).
- Erklärung, dass durch Anpassungen der Elemente an den Prüfstand keine Systemfehler entstanden sind.
- Die einzelnen Zahlenwerte für das Schalldämmmaß R in Tabellenform (für die Terzen von 100 bis 5000 Hz).

Zum Vergleich mit den Sollwerten in Abschn.4, Abs.(1) sind die R - Werte für die geforderten Oktaven durch

arithmetische Mittelung der R - Werte der entsprechenden Terzen zu bilden.

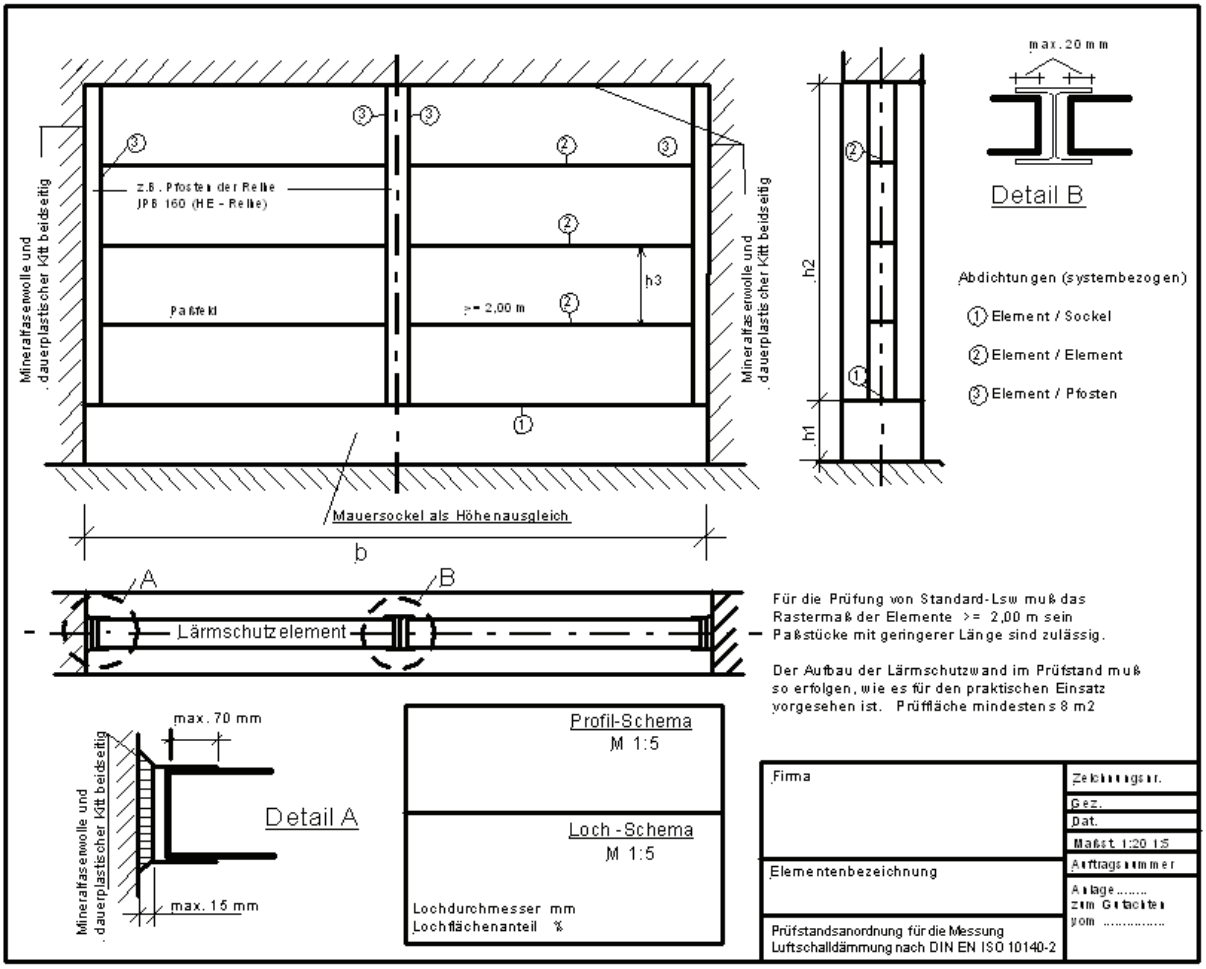


Bild 1 - Prüfanordnung Luftschalldämmung

2 Prüfung der Schallabsorption von Lärmschutzwänden und schallabsorbierenden Bekleidungen

Prüfverfahren

(1) Hallraummessungen nach DIN EN ISO 354.

Prüfbedingungen

(2) Für die Anordnung im Hallraum ist Bild 2 maßgebend. Die Lärmschutzelemente sollen auf dem Hallraumboden liegend geprüft werden. Wenn die Wandkonstruktion eine dichte Auflage auf dem Boden nicht zulässt, sind im Prüfzeugnis genaue Angaben über die Prüfanordnung zu machen.

Dem Prüfinstitut muss das Gesamtgewicht der unveränderten Elemente vorliegen. Außerdem hat es alle wichtigen Abmessungen des geprüften Systems, insbesondere die Wanddicken, zu ermitteln.

Prüfzeugnis

(3) Das Prüfzeugnis muss folgendes enthalten:

- Eindeutige Typenbezeichnung des geprüften Schallschutzsystems mit Systembeschreibung.
- Systemskizze (Darstellung der Elemente) mit allen wichtigen Abmessungen, insbesondere den Wanddicken.
- Gesamtgewicht des Elementes ohne die ggf. für die Montage erforderlichen Dichtungsstreifen
- Foto des Elementes, wie es zur Wägung und zur Messung im Hallraum vorlag.
- Dichte und Materialbeschreibung mit Bezeichnung (Hersteller und Typenbezeichnung) des Absorptionskörpers.
- Beschreibung der Prüfanordnung mit Skizze.
- Erklärung, dass durch Anpassungen der Elemente an den Prüfstand keine Systemfehler entstanden sind.
- Die einzelnen Zahlenwerte für die Schallabsorption in Tabellenform (für die Terzen von 100 bis 5000 Hz).
- Zum Vergleich mit den Sollwerten in Abschn.4, Abs.(2) sind die α-Werte für die geforderten Oktaven durch arithmetische Mittelung der α-Werte der entsprechenden Terzen zu bilden.
  Bei α-Werten $> 1{,}0$ ist der Zahlenwert 1,0 zu verwenden.

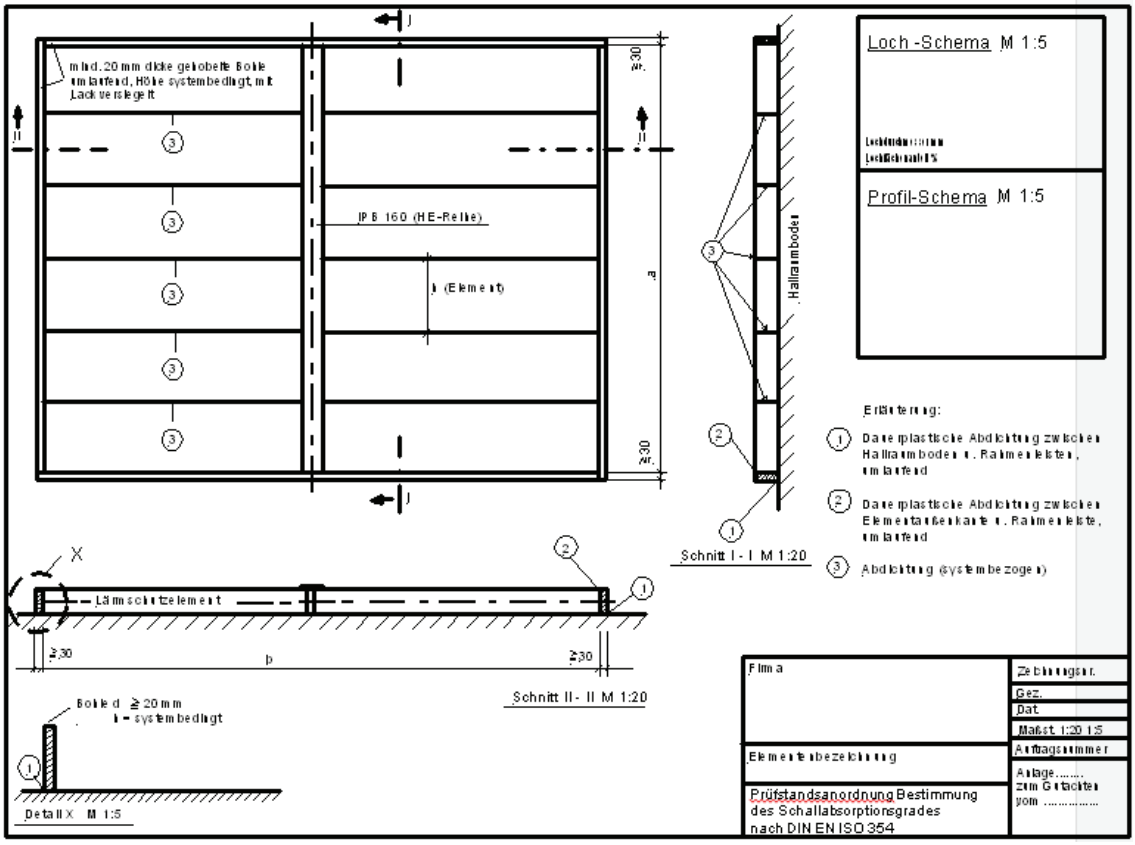


Bild 2 - Prüfanordnung Schallabsorption

❑

1 Lärmschutzwände mit Versatz im Bereich von Oberleitungsmasten

Wandversatz

(1) Der versetzte Teil der Lsw soll in der Regel aus Standardelementen bestehen. Bei einem Versatzabstand zwischen den beiden Lsw von ≤ 1,40 m ist eine Wandüberdeckung von mindestens 2,50 m (halber Pfostenregelabstand) erforderlich.

Ein größerer Versatzabstand kann erforderlich werden, wenn die Öffnung für einen Rettungsweg geplant wird.

Bei der Ausführung mit Versatz der Lsw an den Masten sind keine Sonderpfosten und - elemente erforderlich.

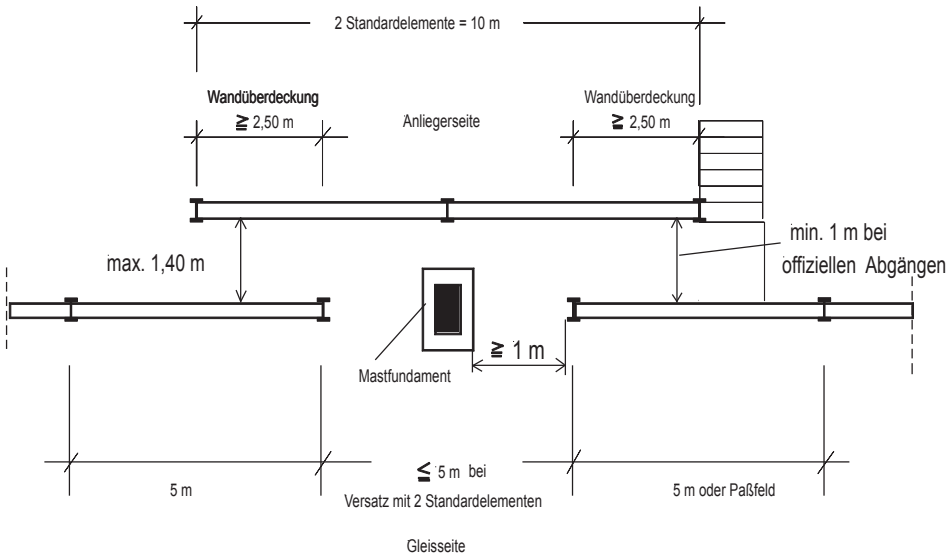


Bild 1 - Regelversatz von Lsw bei Oberleitungsmasten

Öffnungen bei versetzten Lsw

(2) Bei versetzten Lärmschutzwänden können die Öffnungen gleichzeitig als Ausgänge benutzt werden. Servicetüren sind nicht generell vorgesehen. Bei offiziellen Ausgängen ist entsprechend Bild 1 ein Abstand zwischen den versetzten Lsw von mindestens 1m vorzusehen. Offizielle Ausgänge sind zu kennzeichnen.

Öffnungen im Rahmen eines Rettungsweges müssen Ausgangsbreiten entsprechend Abschnitt 2 (9) der Richtlinie haben. Die Länge der „akustischen“ Überlappung

muss bei einem Versatzabstand von 1,60 m mindestens 3,00 m betragen.

2 Lärmschutzwände mit Umfahrung im Bereich von Oberleitungsmasten

Weiträumige Umfahrung

(1) Die Umfahrung der Oberleitungsmasten kann auch andere elektrotechnische oder bauliche Anlagen mit einschließen.

Die Ausführung der Umfahrung von Oberleitungsmasten benötigt Sonderanfertigungen von Pfosten und Elementen.

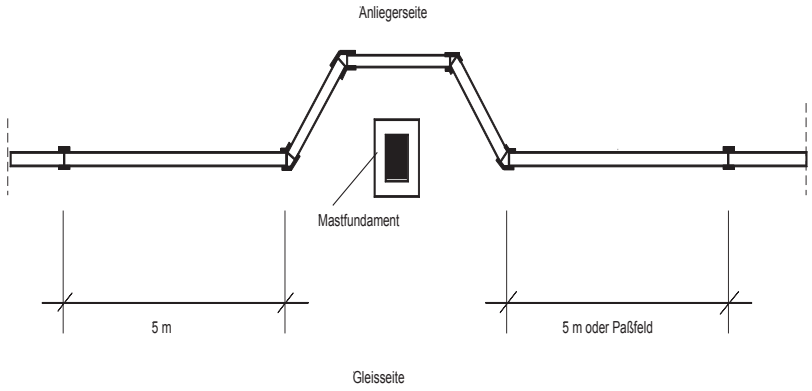


Bild 2 - Weiträumige Umfahrung eines Oberleitungsmasten

Enge Umfahrung

(2) Die Lärmschutzwand wird direkt hinter dem Mastfundament geführt (Bild 3).

Der Ausführung, die Lsw direkt am Fundament entlang zu führen, hat der Fachbereich für Oberleitungsanlagen grundsätzlich zugestimmt. Eine objektbezogene Abstimmung sollte aber in jedem Fall erfolgen. Der Vorteil dieser Ausführung ist, dass hier weiterhin Standardelemente und Standardpfosten verwendet werden können.

Die Standardelemente hinter den Masten sind mit Aluminium- oder anderen Leichtelementen mit einer Höhe von 500 mm auszubilden. Großflächenelemente und Betonelemente sind nicht zulässig.

Es ist erforderlich, von allen Seiten an den Mast heranzukommen. Dafür müssen die Elemente der Lärmschutzwand ohne Hilfsmittel herausgenommen werden können.

Die Wand hinter dem Masten darf in keinem Fall berankt (begrünt) werden, auch nicht auf der Anliegerseite.

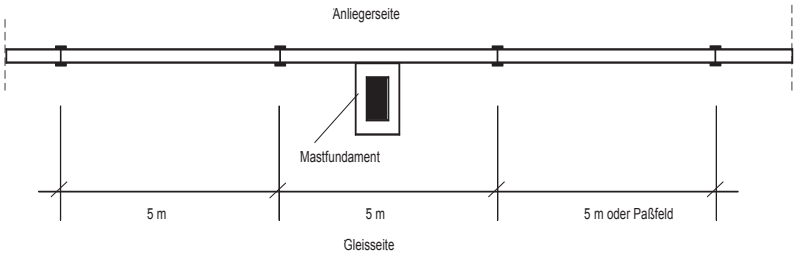


Bild 3 - Enge Umfahrung von Oberleitungsmasten

Enge Umfahrung mit verzogenen Elementen

(3) Trifft die Wand geometrisch nicht direkt auf den Rand des Mastfundaments auf, ist ein Verziehen der Standardelemente entsprechend Bild 4 möglich. Für Elemente mit einer Länge von ≥ 5 m ist ein Verziehungsmaß a von max. 35 cm zulässig.

Die Aussagen in Absatz (2) zu den Elementen gelten hier sinngemäß.

Bei Mindestabständen vom Gleis und Zuggeschwindigkeiten > 200 km/h ist diese Ausführung wegen der hohen dynamischen Beanspruchung aus Zugverkehr nicht zu empfehlen.

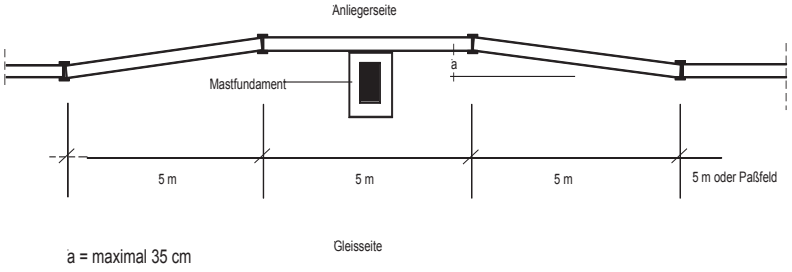


Bild 4 - Enge Umfahrung mit verzogenen Elementen

3 Sonderkonstruktion integrierter Oberleitungsmast

I-Profil-Masten

(1) Als Sonderlösung sollte, soweit von den örtlichen Gegebenheiten möglich, ein Einbinden der Lärmschutzwand in die Oberleitungsmasten erfolgen. Dies kann insbesondere bei Mittelwänden wegen der u.U. beengten Verhältnisse der benachbarten Streckengleise von Bedeutung sein. Hierzu eigenen sich Masten aus Stahlträgern der Profile

HE A, HE M oder HE B, in die die Lärmschutzelemente eingebunden werden. Hierzu ist in jedem Fall die Abstimmung mit dem Fachbereich Oberleitungsanlagen erforderlich.

Bei dieser Konstruktion ist immer die dynamische Beanspruchung aus Zugverkehr mit zu berücksichtigen.

❑

1 Anwendungsregelung

(1) Das in diesem Anhang beschriebene Lastbild darf für eine dynamische Analyse nur auf der Grundlage einer UiG (Unternehmensinterne Genehmigung) verwendet werden!

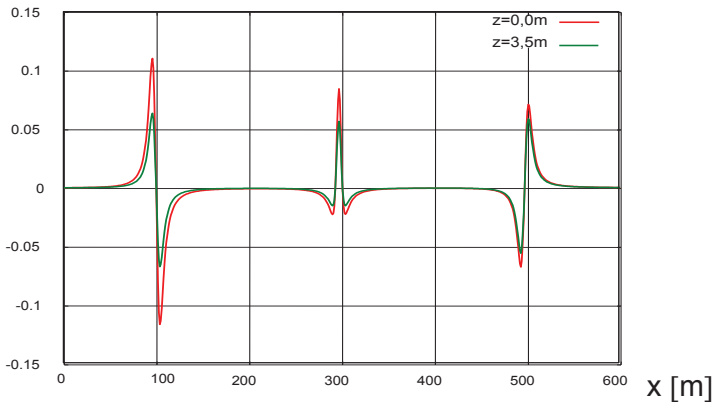
UiG

2 Lastbild für dynamische Analysen

(1) Das nachfolgende analytische Lastbild gilt für horizontale Druck-Sog-Einwirkungen infolge eines stromlinienförmigen Zuges auf vertikale gleisparallele Flächen mit einem Gleisabstand von 3,80 m.

Geltungsbereich

$c_{p,i}(x,z)$



Beispiel eines analytischen Lastbildes für eine 3,50 m hohe Wand in den Höhen z= 0 m (größere Wert) und z= 3,5 m über SO.

Bezeichnungen:

h	Wandhöhe der Konstruktion, ab Schienenoberkante bis zum Wandkopf [m]
z	Wandhöhenkoordinate $0 \le z \le h$ [m], beginnend ab Schienenoberkante
x	Wegkoordinate in Zugrichtung [m], Ursprung 100 m vor Nulldurchgang zwischen Druck- und Sogimpuls der Bugwelle
ρ_{Luft}	Luftdichte [kg/m^3]
v_{Zug}	Zuggeschwindigkeit [m/s]
$c_{p,i}(x,z)$	Druckfeld, welches durch das Ereignis i hervorgerufen wird, mit der Längenerstreckung in x-Koordinatenrichtung; Wandhöhenkoordinate z;

Darstellung durch dimensionslose Druckbeiwerte

$f_i(x)$ Formfunktion des jeweiligen Ereignisses i (Bug, Heck, Koppelstelle)

$c_{p,i}(z)$ Wandhöhenverlauf der extremalen Druckbeiwerte für das jeweilige Ereignis i

$c_{p,0,i}(h)$ Bezugwert Wanddruck zur Skalierung des Höhenverlaufs bezogen auf mittlere Werte

$c_{p,0,i,5\%}(h)$ Bezugwert Wanddruck zur Skalierung des Höhenverlaufs bezogen auf obere Bemessungswerte, 5%-Fraktile

$g_i(z,h)$ Formfunktion der Wanddruckverteilung, ereignis- und wandhöhenabhängig

a) Teillastbild Ereignis Bug:

$c_{p,1}(x,z) = f_1(x) \cdot c_{p,1}(z)$

Mit folgenden Funktionen:

$f_1(x) = 1{,}0312 \cdot (1+u^2+u^4)^{-0{,}8291} \cdot (-2{,}2430 \cdot u - 0{,}0879 \cdot u^2)$

$u = (0{,}1754 \cdot (x - 100))$

$c_{p,1}(z) = c_{p,0,1,5\%}(h) \cdot g_1(z,h)$, für z = 0 bis z = h

$c_{p,0,1,5\%}(h) = 0{,}01329 \cdot h + 0{,}07254$

$g_1(z,h) = 1 - (0{,}04689 \cdot h + 0{,}2594) \cdot (z/h)^2$

für $z < 0$ (Wandbereiche unterhalb der SO, z.B. bei Sockelplatten) gilt: $c_{p,1}(z<0) = c_{p,1}(z=0)$

b) Teillastbild Ereignis Heck:

$c_{p,2}(x,z) = f_2(x) \cdot c_{p,2}(z)$

Mit folgenden Funktionen:

$f_2(x) = -1{,}0312 \cdot (1+u^2+u^4)^{-0{,}8291} \cdot (-2{,}2430 \cdot u - 0{,}0879 \cdot u^2)$

$u = (0{,}1754 \cdot (x - 297{,}0))$ (für Züge ohne Koppelstelle)

$u = (0{,}1754 \cdot (x - 497{,}0))$ (für Züge mit Koppelstelle)

$c_{p,2}(z) = c_{p,0,2,5\%}(h) \cdot g_2(z,h)$, für z = 0 bis z = h

$c_{p,0,2,5\%}(h) = 0{,}01328 \cdot h + 0{,}03109$

$g_2(z,h) = 1{,}05 - 0{,}3704 \cdot (z/5{,}0)^2$

für z < 0 (Wandbereiche unterhalb der SO, z.B. bei Sockelplatten) gilt: $c_{p,2}(z<0) = c_{p,2}(z=0)$

c) Teillastbild Ereignis Koppelstelle (z.B. ICE 2T)

$c_{p,3}(x,z) = f_3(x) \bullet c_{p,3}(z)$

Mit folgenden Funktionen:

$f_3(x) = 1{,}00 \bullet (1 + u^2 + u^4)^{-1{,}00} \bullet (1{,}00 - 1{,}4338 \bullet u^2)$

$u = (0{,}2151 \bullet (x - 297{,}00))$

$c_{p,3}(z) = 0{,}475 \bullet (c_{p,1}(z) + c_{p,2}(z))$, für z = 0 bis z = h

für z < 0 (Wandbereiche unterhalb der SO, z.B. bei Sockelplatten) gilt: $c_{p,3}(z<0) = c_{p,3}(z=0)$

d) Superposition der Einzelereignisse zum Gesamtlastbild

Addition der Teillastbilder für Züge ohne Koppelstelle:

$$c_{p,ges}(x,z) = c_{p,1}(x,z) + c_{p,2}(x,z)$$

Addition der Teillastbilder für Züge mit Koppelstelle:

$$c_{p,ges}(x,z) = c_{p,1}(x,z) + c_{p,2}(x,z) + c_{p,3}(x,z)$$

e) Übergang von Druckbeiwerten auf physikalische Drücke

$$p(x,z) = c_{p,ges}(x,z) \cdot \gamma_{Luft} \cdot \rho_{luft} \cdot \frac{(v_{zug})^2}{2} \quad [Pa]$$

ρ_{Luft} = 1,25 kg/m³

γ_{Luft} = 1,1 Sicherheitsfaktor zur Erfassung der Schwankungsbreite der Luftdichte

f) Transformation der Wegachse in eine Zeitachse

Die Umrechnung der Weg-Achse – Koordinate x, in [m] – in eine Zeitachse – Koordinate t, in [s] – führt zu einer Darstellung als Druck-Zeitverlauf für einen festen Ort an der Konstruktion:

$$t(x) = \frac{x}{v_{zug}}$$

(2) Die angegebenen Wanddruck-Bezugswerte $c_{p,0,i,5\%}(h)$ gelten für einen Wandabstand von 3,80 m zur Gleisachse. **Wandabstand ≠ 3,80 m**

Bei anderen Gleisabständen a_g [m] ergibt sich c_p zu:

$$c_p(a_g) = c_p(3,8)\left[\frac{14,5}{(a_g + 0,25)^2} + 0,116\right]$$

Andere Zuggeschwindigkeiten

(3) Für andere Zuggeschwindigkeiten können die Zeitangaben entsprechend

$t(v_{zug}) = t(300) \times 300 / v_{zug}$

transformiert werden.

Zugformen

(4) Obige Formeln gelten für stromlinienförmige Züge (ICE, TGV, Thalys u.ä.). Für andere Zugformen sind die Druck-Sog-Werte mit folgenden Beiwerten zu multiplizieren:

Gut profilierte Züge	$\varphi_{Zug} = 1,42$
Ungünstige aerodynamische Form	$\varphi_{Zug} = 1,67$

❑

1 Konstruktion

Konstruktionsprinzip

(1) Ein mögliches Konstruktionsprinzip zur Pfostenverankerung ist in Bild 1 dargestellt. Alternativen sind zulässig. Grundsätzlich müssen die vorgesehenen Konstruktionen sowie Details zu

- Einbau in die Randkappe,
- Pfostenmontage,
- Herstellen der Vergussmörtelfuge,
- Anziehen der Verschraubung,
- Korrosionsschutz,
- Wartungskonzept, etc.

vor der Auftragsvergabe bekannt sein.

Die Verschraubungen müssen ohne Ausbau von Wandelementen für Instandhaltungszwecke zugänglich sein.

Abmessungen

(2) Die Abmessungen von Fußplatten und Verankerungen sind objektspezifisch festzulegen, wobei außer tragfähigkeitsrelevanten Anforderungen auch folgende Aspekte zu berücksichtigen sind:

- Geometrische und bewehrungstechnische Verhältnisse der Randkappe,
- Randwegbreite (Verkehrsraum, Sicherheitsraum, Lichtraum für Brückenbesichtigungsfahrzeug, etc.).

Verankerungsarten

(3) Als Verankerungsarten für Lärmschutzwände dürfen i.d.R. Ankerkörbe oder Einzelbefestigungen (z.B. Betonschrauben) mit EBA-Zulassung eingebaut werden.

Unter Berücksichtigung der DIN SPEC 1021-4 ist zu prüfen, ob eine Abstandsmontage vorliegt. Liegt eine Abstandsmontage vor, so ist die Eignung des Befestigungsmittels unter Einwirkung der Querkraft mit vorhandenem Hebelarm statisch und dynamisch nachzuweisen.

Einbau Vergussmörtel

(4) Nach der Justierung der Pfosten ist unter der Fußplatte eine Vergussmörtelfuge herzustellen. Die Dicke ist den örtlichen Gegebenheiten anzupassen; sie soll in der Regel mindestens 20 mm und maximal 50 mm betragen.

Durch Justiermaßnahmen unter der Fußplatte darf die Lastübertragung in den Vergussmörtel im Endzustand nicht nennenswert eingeschränkt werden.

2 Werkstoffe

Verankerung im Beton

(1) Für die Verankerung im Beton sind dafür geeignete Stähle zu verwenden. Verankerungssysteme mit reibgeschweißten Gewindehülsen sind gemäß 804.5601A02 auszuführen.

Befestigungssysteme aus niedriglegierten Stählen gemäß DIN EN 10083-4 bzw. 10263-4 dürfen eingesetzt werden, wenn der Nachweis des Korrosionsschutzes durch geeignete Beschichtungsmaßnahmen nach Korrosivitätskategorie C5I-mittel nach DIN EN ISO 12944-1 bzw. 12944-2: 1987-07 erbracht ist.

Verbindungsmittel

(2) Für Verbindungsmittel dürfen nur korrosionsbeständige bzw. -geschützte Werkstoffe verwendet werden deren Verwendbarkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, ein Prüfzeugnis oder einen gleichwertigen Eignungsnachweis für den jeweiligen Anwendungsbereich belegt ist.

Eine Kontaktkorrosion zwischen zwei Metallen unterschiedlicher Eigenschaften ist auszuschließen.

Fußplatte

(3) Es ist Baustahl entsprechend den Angaben in Abschnitt 6.5(1) dieses Moduls zu verwenden. Die Abmessungen sind auf der Grundlage von Tragsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweisen festzulegen, jedoch mindestens eine Dicke von 25 mm.

Sicherung der Verschraubung

(4) Verschraubungen werden gegen das Lösen nach DIN 25201, Teil 4, durch Keilsicherungsscheibenpaare mit gültigem Verwendbarkeitsnachweis gesichert.

Vergussmörtel

(5) Der schwindarme, chloridfreie und wasserundurchlässige Vergussmörtel (Zementgebunden oder auf Kunstharzbasis) muss für den Anwendungsfall geprüft und mit einem Übereinstimmungszertifikat ausgestattet sein.

In der Nähe von Tausalz behandelten Verkehrsflächen muss zusätzlich der Nachweis einer Frost-Tausalz-Widerstandsprüfung gemäß der Vornorm DIN CEN/ TS 12390-9 vorliegen.

3 Bemessung

Nachweise

(1) Für die Konstruktion einschließlich Vergussmörtel ist der Nachweis der Tragfähigkeit sowie der Ermüdungssicherheit entsprechend Abschnitt 5.5 der Richtlinie zu führen.

Diese Nachweise müssen auch zusätzliche Beanspruchungen und Einwirkungen infolge der Ausnutzung von Einbautoleranzen (z. B. durch Schiefstellungen), die konstruktionsabhängig vom Tragwerksplaner festzulegen sind, berücksichtigen.

Lagerfuge

(2) Unter Berücksichtigung von Kriechen und Schwinden des Vergussmörtels und der Relaxation der Anker ist nachzuweisen, dass die Lagerfuge dauerhaft für alle Einwirkungen und deren Kombinationen überdrückt ist. Hierzu wird in der Regel eine entsprechend festzulegende Vorspannung der Anker erforderlich sein.

Im Rahmen der Inspektion vor Ablauf der Gewährleistung bzw. bei Anzeichen von Schäden ist die vorhandene Vorspannung der Anker zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.

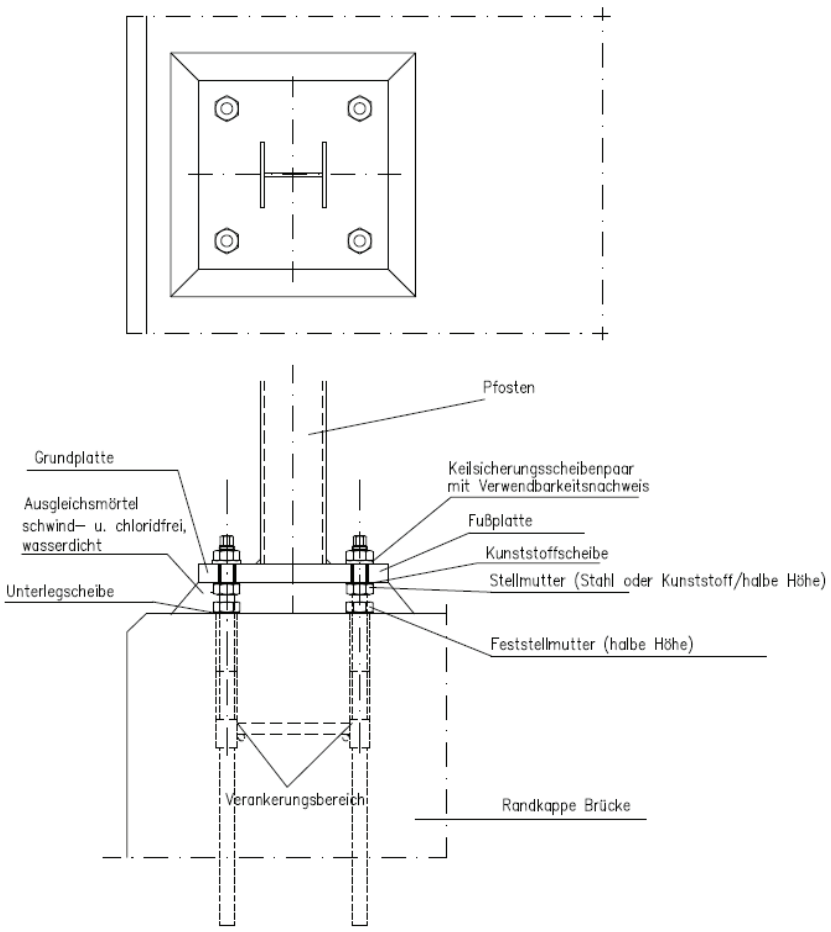


Bild 1: Prinzip Verankerung Lsw auf Betonbrücken mit Ankerkörben

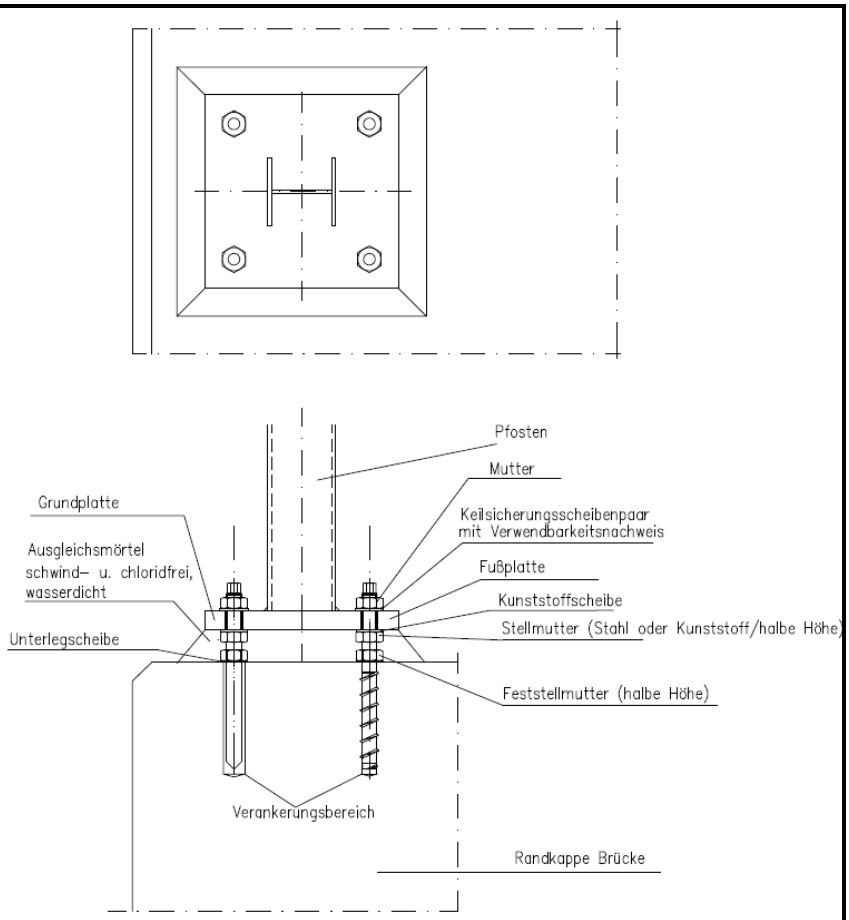


Bild 2: Prinzip Verankerung Lsw auf Betonbrücken mit Einzelbefestigungen (z. B. Betonschrauben)

Dieser Anhang ist in folgende Abschnitte gegliedert:

1 Erläuterung

2 Druck-Sog-Einwirkungen infolge Zugverkehr

3 Nicht-eisenbahnspezifische Einwirkungen

4 Zusätzliche Nachweise

1 Erläuterung

Allgemeines

(1) In diesem Anhang werden zusätzliche Angaben zur Berechnung von Lärmschutzwand-Torsionsbalken gemacht, die auf der Grundlage allgemein bauaufsichtlich eingeführten Normen und Regelwerken für die Berechnung von Ingenieurbauwerken zu beachten sind. Sie entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, ggf. weitere projektbezogene und möglicherweise für die Trag- und Gebrauchsfähigkeit sowie für die Ermüdungssicherheit bemessungsrelevante Einwirkungen und Nachweise zu berücksichtigen.

Beanspruchungen infolge Zugverkehrs

(2) Die Angaben dieses Anhanges A07 und der Anhänge A08 und A09 bauen auf Kapitel 5 der Richtlinie 804.5501 auf. Alle dortigen Regelungen hinsichtlich der Beanspruchungen infolge Zugverkehrs behalten ihre Gültigkeit.

2 Druck-Sog-Einwirkung infolge Zugverkehr

Allgemeines

(1) In den Anhängen A08 und A09 dieses Moduls werden zwei Verfahren zur Berücksichtigung der Druck-Sog-Einwirkung infolge Zugverkehrs wiedergegeben. Beide Verfahren dürfen wahlweise innerhalb ihrer Anwendungsgrenzen verwendet werden.

Da das Standardverfahren nach Ril 804.5501, 5.4 für die Berechnung von Lärmschutzwänden - basierend auf den Regelungen der TSI, 4.2.7.3 bzw. der DIN EN 1991-2, 6.6.2 - den in den Anhängen A08 und A09 beschriebenen Berechnungsverfahren für LSW-Torsionsbalken zu Grunde liegt, ist die TSI-Konformität dieser Berechnungsverfahren zwangsläufig und ohne weitere Nachweise gegeben.

Für die Berechnung von LSW-Torsionsbalken, für die weder das Verfahren des Anhanges A08 noch des Anhanges A09 anwendbar sind, ist eine Unternehmensinterne Genehmigung (UiG) bei der DB Netz AG, I.NPF 21(F) zu beantragen und der Nachweis gleicher Sicherheit in Abstimmung mit dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA) zu führen.

Definition des anzusetzenden Staudruckes

(2) Die Druck-Sog-Einwirkungen sind grundsätzlich für die Einwirkungsgruppe „maximales Torsionsmoment und zugehörige Horizontallast“ sowie für die Einwirkungsgruppe „maximale Horizontallast und zugehöriges Torsionsmoment“ zu ermitteln.

Für die Berechnung maximaler Torsionsmomente infolge der Druck-Sog-Einwirkung ist ausschließlich der Staudruck ober- oder unterhalb der Torsionsbalkenachse anzusetzen. Das Größere der beiden Torsionsmomente ist als Wechsellast mit wechselndem Vorzeichen für die Bemessung heranzuziehen. Hierzu siehe auch nachfolgende Grafik:

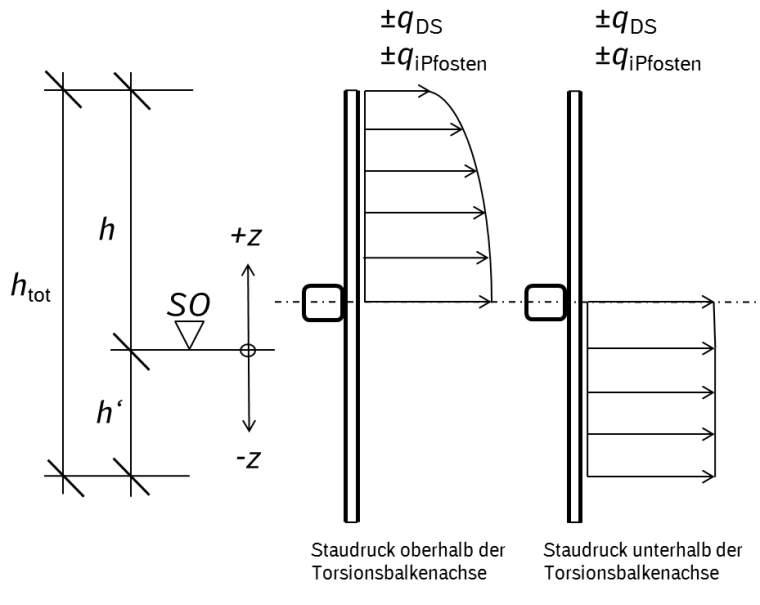


Bild 1

Die Höhe h_{tot} definiert den Höhenbereich, auf den der Druck-Sog infolge Zugverkehrs einwirkt. Sie kann bedingt durch die Konstruktion der Lärmschutzwand und/oder des Torsionsbalkens auch kleiner als die Gesamthöhe der Konstruktion sein. Dieser Fall ist in Bild 1 dargestellt.

Für die Berechnung maximaler Querkräfte und Biegemomente ist der Staudruck q_{DS} bzw. $q_{iPfosten}$ über die gesamte Höhe h_{tot} anzusetzen.

Staudrücke unterhalb der Oberkante des angrenzenden Ingenieurbauwerkes sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie zu einer Vergrößerung der jeweils betrachteten Beanspruchung des LSW-Torsionsbalkens führen.

3 Nicht-eisenbahnspezifische Einwirkungen

Temperatureinwirkungen

(1) Angaben zu den Temperatureinwirkungen sind der DIN EN 1991-1-5, Kapitel 6 zu entnehmen. Der nationale Anhang DIN EN 1991-1-5/NA ist zu beachten. Neben den konstanten Temperaturanteilen sind sowohl vertikale als auch horizontale Temperaturunterschiede zu berücksichtigen. Temperatureinwirkungen auf die den Torsionsbalken stützende Unterkonstruktion sind zu berücksichtigen, wenn durch sie Zwangsspannungen oder Verformungen im Torsionsbalken hervorgerufen werden können. Hierzu siehe Abschnitt 6.2 der DIN EN 1991-1-5.

Anprall von Straßenfahrzeugen

(2) Besteht die Möglichkeit eines Anpralles von Straßenfahrzeugen, so sind die hierfür anzusetzenden Anpralllasten der DIN EN 1991-1-7, Kapitel 4.3 zu entnehmen. Der nationale Anhang DIN EN 1991-1-7/NA ist zu beachten. Betroffen sein kann sowohl der Torsionsbalken (siehe Abschnitt 4.3.2 Anprall auf Überbauten) als auch seine Unterkonstruktion (siehe Abschnitt 4.3.1 Anprall auf stützende Unterbauten).

Schneelasten

(3) Wenn bedingt durch die Lage und/oder die Konstruktion des LSW-Torsionsbalkens Schneelasten – ggf. auch Schneeverwehungen - auftreten können, so sind die sich aus ihnen ergebenden Einwirkungen auf der Grundlage von DIN EN 1991-1-3 zu ermitteln.

Windlasten

(4) Gemäß Ril 804.5501, 5.3 sind die Windlasten der DIN EN 1991-1-4 unter Berücksichtigung des nationalen Anhanges anzusetzen. Ergänzend hierzu ist eine Mindestexzentrizität der einwirkenden Windlasten von $h_{tot}/8$ (Definition von h_{tot} siehe Bild 1) bezogen auf die Torsionsbalkenachse zu berücksichtigen.

4 Zusätzliche Nachweise

Allgemeines

(1) Neben den Nachweisen der Trag- und Gebrauchsfähigkeit, wie sie in den bauaufsichtlich eingeführten Normen und Regelwerken beschrieben sind, sind zusätzlich untenstehende Nachweise zu führen.

Zulässige Verformung

(2) Die maximale vertikale und horizontale Verformung des LSW-Torsionsbalkens ist für ungünstigste Einwirkungskombinationen ohne Berücksichtigung von möglicherweise auftretenden Anpralllasten auf L/300 zu beschränken. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass die maximale vertikale Verformung des Torsionsbalkens etwaige einzuhaltende Durchfahrtshöhen von Verkehrswegen unterhalb des Torsionsbalkens nicht einschränkt. Zudem ist hinsichtlich angrenzender Ingenieurbauwerke sicher zu stellen, dass sich bei maximaler horizontaler Verformung sowohl der Torsionsbalken als auch die Lärmschutzwand berührungsfrei verformen können.

Dynamik infolge Windeinwirkung

(3) Schwingungsanfälligkeit und aeroelastische Instabilität infolge von Windeinwirkungen sind auf der Grundlage von DIN EN 1991-1-4 und DIN EN 1991-1-4/NA auszuschließen.

Ermüdungsnachweise

(4) Für alle Bauteile und -elemente, die durch die Druck-Sog-Einwirkung infolge Zugverkehrs direkt oder auch indirekt beansprucht werden, ist der Ermüdungswiderstand durch einen Nachweis der Dauerfestigkeit sicherzustellen. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass dieser Nachweis für die Wechselbeanspruchung infolge Druck-Sog-Einwirkung auch für die Verbindungsmittel an den Auflagern des Torsionsbalkens zu führen ist.

UiG-pflichtige Kerbfälle

(5) Hinsichtlich der zu führenden Ermüdungsnachweise ist zu beachten, dass für alle Kerbfälle, die nicht in eingeführten Regelwerken erfasst sind, eine Unternehmensinterne Genehmigung (UiG) bei der DB Netz AG, I.NPF 21(F) zu beantragen ist.

❑

Dieser Anhang ist in folgende Abschnitte gegliedert:

1 Erläuterung
2 Anwendungsgrenzen
3 Berechnungsverfahren A
4 Informative Hilfsmittel

1 Erläuterung

Allgemeines

(1) Für die Berücksichtigung der Druck-Sog-Einwirkung infolge Zugverkehr stehen im Rahmen der Berechnung von Lärmschutzwand-Torsionsbalken zwei Verfahren zur Verfügung: Berechnungsverfahren A und B. Unter Beachtung der jeweiligen Anwendungsbedingungen obliegt dem Anwender die Wahl des Berechnungsverfahrens. Gegenstand dieses Anhanges ist die Beschreibung des Verfahrens A.

Vergleich der Berechnungsverfahren

(2) Das im Anhang A09 wiedergegebene Berechnungsverfahren B ist allgemeingültiger, mathematisch genauer und etwas aufwendiger in der Anwendung als das vereinfachte Verfahren A dieses Anhanges A08. Daher führen beide Verfahren nicht zu identischen Ergebnissen. Mit beiden Verfahren erhält man jedoch Ergebnisse, die auf der sicheren Seite liegen.

2 Anwendungsgrenzen

Statisches System

(1) Das Berechnungsverfahren dieses Anhanges gilt für einfeldrige Torsionsbalken aus Stahl und/oder Stahlbeton mit einer Stützweite ≤ 30 m, die eine Lärmschutzwand tragen. Es gilt nicht für die Berechnung von Fachwerkkonstruktionen und durchlaufenden Mehrfeldsystemen, die durch Druck-Sog-Einwirkungen infolge Zugverkehrs beansprucht werden.

Streckengeschwindigkeit

(2) Die Anwendung des Berechnungsverfahrens A ist beschränkt auf Streckengeschwindigkeiten $V \leq 160$ km/h.

3 Berechnungsverfahren A

Allgemeines

(1) Aufgrund des in der Richtlinie 804.5501, 2(4) vorgegebenen geringen Pfostenabstandes für Lärmschutzwände auf Ingenieurbauwerken von ≤ 2,50 m darf für die Berechnung der Schnittgrößen des LSW-Torsionsbalkens vereinfachend davon ausgegangen werden, dass die Druck-Sog-Einwirkung infolge Zugverkehr in Längsrichtung der Lärmschutzwand unmittelbar als linienförmige Belastung auf den Torsionsbalken einwirkt.

Beanspruchung des Torsionsbalkens

(2) Das nachfolgend beschriebene Verfahren zur Ermittlung der Druck-Sog-Einwirkung infolge Zugverkehr in Erweiterung des Standardverfahrens nach Ril 804.5501, 5.4 gilt nur für die Berechnung des Torsionsbalkens; die Schnittgrößen für die Pfosten und Wandelemente sind mit den Angaben in Ril 804.5501, 5.4 zu berechnen. Für die Pfosten und Wandelemente ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Längenbeiwerte φ_L andere Staudrücke q_{DS} als für den Torsionsbalken.

Tabelle für den Längenbeiwert

(3) Der Staudruck $\pm q_{DS}$ ist mit den Angaben der Ril 804.5501, 5.4 und für den Bereich 10 m < Stützweite ≤ 30 m mit der nachfolgenden Tabelle 1 für den Längenbeiwert φ_L in Erweiterung der Tabelle 3 der Ril 804.5501 zu ermitteln. Die Einflusslänge L entspricht hierbei der Stützweite des Torsionsbalkens. Zwischenwerte in der Tabelle 1 dürfen durch lineare Interpolation berechnet werden.

Längenbeiwert φ_L:

L[m]	Wandhöhe h über Schienenoberkante in m				
	1	2	3	4	5
10,0	1,21	1,40	1,59	1,78	1,97
12,5	1,44	1,66	1,88	2,11	2,33
15,0	1,69	1,95	2,21	2,47	2,73
17,5	1,97	2,28	2,58	2,89	3,19
20,0	2,31	2,66	3,02	3,38	3,73
22,5	2,67	3,08	3,50	3,91	4,32
25,0	3,02	3,49	3,95	4,42	4,89
27,5	3,35	3,87	4,39	4,91	5,43
30,0	3,67	4,23	4,80	5,37	5,94

Tabelle 1

Dynamikbeiwert

(4) Der Dynamikbeiwert ist mit φ_{dyn} = 3,25 für den Torsionsbalken und alle zugehörigen Bauteile und -elemente anzusetzen.

4 Informative Hilfsmittel

Allgemeines

(1) Nachfolgend werden informative Hilfsmittel zur Berechnung der Bemessungsschnittgrößen von LSW-Torsionsbalken infolge der Druck-Sog-Einwirkung aus Zugverkehr zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Tragwerksplanung können infolge der konstruktiven Gestaltung eines LSW-Torsionsbalkens weitere Schnittgrößenberechnungen für die Druck-Sog-Einwirkung erforderlich werden. Insbesondere wird auf die Berechnung von Montagestößen hingewiesen.

Berechnung von q_{Balken} und $m_{TBalken}$ für maximale Torsionsmomente

(2) Der Höhenunterschied Δz zwischen der Torsionsbalkenachse und der Schienenoberkante macht bei der Berechnung des maximalen Torsionsmomentes eine Fallunterscheidung erforderlich. Hierbei ist in allen nachfolgenden Formeln der Höhenunterschied Δz mit seinem Betrag einzusetzen.

Fall 1 – Torsionsbalkenachse unterhalb/gleich der Schienenoberkante und $\Delta z \leq h'$

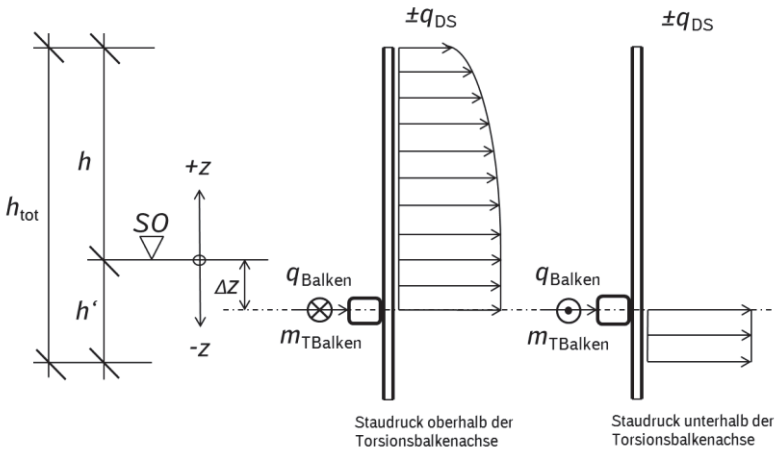


Bild 2

Bei Ansatz des Staudruckes oberhalb der Torsionsbalkenachse ergibt sich:

$$q_{Balken} = \pm [\, q_{DS}(z=h) \cdot h + (q_{DS}(z=0) - q_{DS}(z=h)) \cdot (2/3) \cdot h + q_{DS}(z=0) \cdot \Delta z \,]$$

$$m_{TBalken} = \pm [\, q_{DS}(z=h) \cdot h \cdot ((h/2) + \Delta z) + (q_{DS}(z=0) - q_{DS}(z=h)) \cdot (2/3) \cdot h \cdot ((3/8) \cdot h + \Delta z) + q_{DS}(z=0) \cdot \Delta z \cdot (\Delta z/2) \,]$$

Bei Ansatz des Staudruckes unterhalb der Torsionsbalkenachse ergibt sich:

$q_{Balken} = \pm [\ q_{DS}(z=0) \cdot (h' - \Delta z)\ ]$

$m_{TBalken} = \pm\ q_{Balken} \cdot ((h' - \Delta z)/2)$

Das Größere der beiden Torsionsmomente $m_{TBalken}$ ist für die Bemessung zu verwenden.

Fall 2 – Torsionsbalkenachse unterhalb der Schienenoberkante und $\Delta z \geq h'$

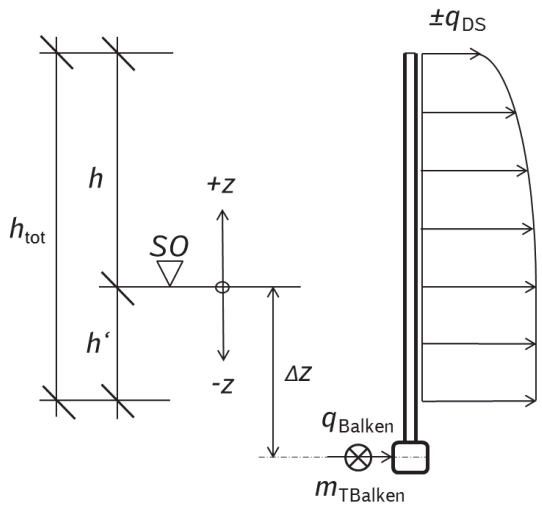


Bild 3

$q_{Balken} = \pm [\ q_{DS}(z=h) \cdot h$
$+ (q_{DS}(z=0) - q_{DS}(z=h)) \cdot (2/3) \cdot h + q_{DS}(z=0) \cdot h'\ ]$

$m_{TBalken} = \pm [\ q_{DS}(z=h) \cdot h \cdot ((h/2) + \Delta z)$
$+ (q_{DS}(z=0) - q_{DS}(z=h)) \cdot (2/3) \cdot h \cdot ((3/8) \cdot h + \Delta z)$
$+ q_{DS}(z=0) \cdot h' \cdot (\Delta z - (h'/2))\ ]$

Fall 3 – Torsionsbalkenachse oberhalb/gleich der Schienenoberkante

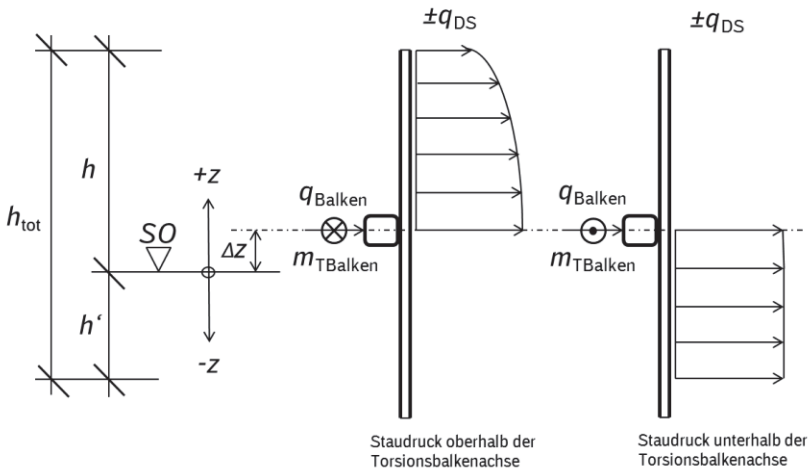


Bild 4

Bei Ansatz des Staudruckes oberhalb der Torsionsbalkenachse ergibt sich:

$q_{Balken} = \pm [\ q_{DS}(z=h) \cdot (h - \Delta z)$

$+ (q_{DS}(z=\Delta z) - q_{DS}(z=h)) \cdot (\sim 2/3) \cdot (h - \Delta z)\ ]$

$m_{TBalken} = \pm [\ q_{DS}(z=h) \cdot (h - \Delta z) \cdot ((h - \Delta z)/2)$

$+ (q_{DS}(z=\Delta z) - q_{DS}(z=h)) \cdot (\sim 2/3) \cdot (h - \Delta z)$

$\cdot (\sim 3/8) \cdot (h - \Delta z)\ ]$

Bei Ansatz des Staudruckes unterhalb der Torsionsbalkenachse ergibt sich:

$q_{Balken} = \pm [\ q_{DS}(z=0) \cdot h' + q_{DS}(z=\Delta z) \cdot \Delta z$

$+ (q_{DS}(z=0) - q_{DS}(z=\Delta z)) \cdot (2/3) \cdot \Delta z\ ]$

$m_{TBalken} = \pm [\ q_{DS}(z=0) \cdot h' \cdot (\Delta z + (h'/2))$

$+ q_{DS}(z=\Delta z) \cdot \Delta z \cdot (\Delta z/2)$

$+ (q_{DS}(z=0) - q_{DS}(z=\Delta z)) \cdot (2/3) \cdot \Delta z \cdot (5/8) \cdot \Delta z\ ]$

Das Größere der beiden Torsionsmomente $m_{TBalken}$ ist für die Bemessung zu verwenden.

Berechnung von q_{Balken} und $m_{TBalken}$ für maximale Querkräfte und Biegemomente

(3) Für die Berechnung maximaler Querkräfte und Biegemomente ergibt sich die resultierende Streckenlast q_{Balken} infolge des Staudruckes q_{DS} gemäß nachfolgender Grafik:

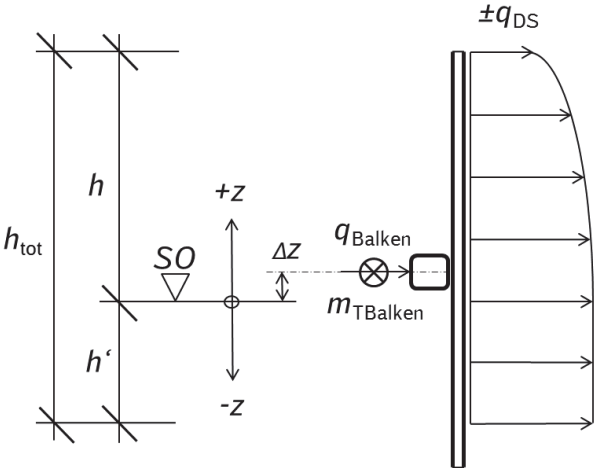


Bild 5

Der Höhenunterschied Δz ist in allen nachfolgenden Formeln mit seinem Betrag einzusetzen.

$q_{Balken} = \pm [\ q_{DS}(z=h) \cdot h$

$+ (q_{DS}(z=0) - q_{DS}(z=h)) \cdot (2/3) \cdot h + q_{DS}(z=0) \cdot h']$

Zugehörige Torsionsmomente $m_{TBalken}$:

- Torsionsbalkenachse oberhalb/gleich der Schienenoberkante

  $m_{TBalken} = \pm [\ q_{DS}(z=h) \cdot (h - \Delta z) \cdot ((h - \Delta z)/2)$

  $+ (q_{DS}(z=\Delta z) - q_{DS}(z=h)) \cdot (\sim 2/3) \cdot (h - \Delta z)$

  $\cdot (\sim 3/8) \cdot (h - \Delta z)$

  $- q_{DS}(z=0) \cdot h' \cdot (\Delta z + (h'/2)) - q_{DS}(z=\Delta z) \cdot \Delta z \cdot (\Delta z/2)$

  $- (q_{DS}(z=0) - q_{DS}(z=\Delta z)) \cdot (2/3) \cdot \Delta z \cdot (5/8) \cdot \Delta z\ ]$

- Torsionsbalkenachse unterhalb/gleich der Schienenoberkante und $\Delta z \le h'$

  $m_{TBalken} = \pm [\ q_{DS}(z=h) \cdot h \cdot ((h/2) + \Delta z)$

  $+ (q_{DS}(z=0) - q_{DS}(z=h)) \cdot (2/3) \cdot h \cdot ((3/8) \cdot h + \Delta z)$

  $+ q_{DS}(z=0) \cdot \Delta z \cdot (\Delta z/2)$

  $- q_{DS}(z=0) \cdot (h' - \Delta z) \cdot ((h' - \Delta z)/2)\ ]$

- Torsionsbalkenachse unterhalb der Schienenoberkante und $\Delta z \geq h'$

  $m_{TBalken} = \pm [\ q_{DS}(z=h) \cdot h \cdot ((h/2) + \Delta z)$

  $+ (q_{DS}(z=0) - q_{DS}(z=h)) \cdot (2/3) \cdot h \cdot ((3/8) \cdot h + \Delta z)$

  $+ q_{DS}(z=0) \cdot h' \cdot (\Delta z - (h'/2))\ ]$

Berechnung maximaler Querkräfte, Torsions- und Stützmomente

(4) Für die Berechnung maximaler Querkräfte, Torsions- und Stützmomente des Torsionsbalkens ergibt sich nachfolgende Laststellung von $\pm q_{Balken}$ und $\pm m_{TBalken}$:

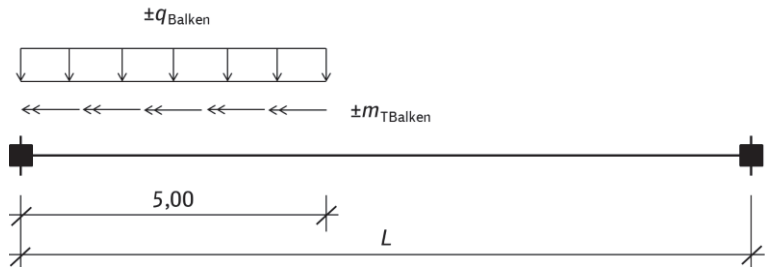


Bild 6

Die Ermittlung der Bemessungsschnittgrößen für den LSW-Torsionsbalken hat bei obiger Laststellung von $\pm q_{Balken}$ und $\pm m_{TBalken}$ in der Systemachse des linken Lagers zu erfolgen, d. h. Abminderungen durch eine Schnittgrößenermittlung am Auflagerrand oder durch ähnliche Regelwerksangaben sind unzulässig.

Berechnung maximaler Feldmomente

(5) Für die Berechnung maximaler Feldmomente des Torsionsbalkens ergibt sich nachfolgende Laststellung von $\pm q_{Balken}$ und $\pm m_{TBalken}$:

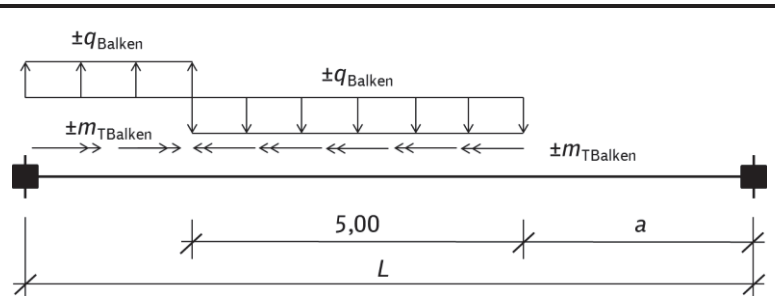


Bild 7

Abstand a[m] der Streckenlast $\pm q_{Balken}$ von der Systemachse des rechten Lagers gemäß Bild 7 in Abhängigkeit des Biegeeinspanngrades E_B unter der Voraussetzung beidseitig gleicher Einspanngrade und konstanter Biegesteifigkeit des LSW-Torsionsbalkens:

E_B[%]	Stützweite L[m]										
	5,00	7,50	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0	22,5	25,0	27,5	30,0
0	0,00	1,70	3,50	5,43	7,46	9,59	11,80	14,07	16,38	18,73	21,12
25	0,00	1,67	3,43	5,29	7,26	9,32	11,48	13,72	16,00	18,33	20,69
50	0,00	1,64	3,33	5,10	6,99	8,97	11,03	13,19	15,43	17,71	20,02
75	0,00	1,59	3,18	4,87	6,62	8,48	10,41	12,42	14,24	16,06	17,87
100	0,00	1,47	2,97	4,53	6,14	7,81	9,54	11,26	12,97	14,67	16,37

Tabelle 3

Bei der Ermittlung von Zwischenwerten führen Interpolationen zu Näherungslösungen, die zu verifizieren sind. Für die Berechnung des maximalen Feldmomentes wird eine konservative, konstruktionsabhängige Festlegung des Einspanngrades auf 0%, 25%, 50% oder 75% empfohlen.

❑

Dieser Anhang ist in folgende Abschnitte gegliedert:

1 Erläuterung
2 Anwendungsgrenzen
3 Berechnungsverfahren B
4 Informative Hilfsmittel

1 Erläuterung

Allgemeines

(1) Für die Berücksichtigung der Druck-Sog-Einwirkung infolge Zugverkehr stehen im Rahmen der Berechnung von Lärmschutzwand-Torsionsbalken zwei Verfahren zur Verfügung: Berechnungsverfahren A und B. Unter Beachtung der jeweiligen Anwendungsbedingungen obliegt dem Anwender die Wahl des Berechnungsverfahrens. Gegenstand dieses Anhanges ist die Beschreibung des Verfahrens B.

Vergleich der Berechnungsverfahren

(2) Das in diesem Anhang wiedergegebene Berechnungsverfahren B ist allgemeingültiger, mathematisch genauer und etwas aufwendiger in der Anwendung als das vereinfachte Verfahren A des Anhanges A08. Daher führen beide Verfahren nicht zu identischen Ergebnissen. Mit beiden Verfahren erhält man jedoch Ergebnisse, die auf der sicheren Seite liegen.

2 Anwendungsgrenzen

Pfostenabstand

(1) Das in diesem Anhang beschriebene Berechnungsverfahren B darf bei Einhaltung eines Lärmschutzwand-Pfostenabstandes von 2,50 m allgemeingültig angewendet werden.

3 Berechnungsverfahren B

Allgemeines

(1) Es ist die maximale Belastung eines Pfostens $q_{Pfosten}$ mit dem Standardverfahren nach Ril 804.5501, 5.4.2 mit dem Dynamikbeiwert φ_{dyn} = 3,25 sowie dem Längenbeiwert φ_L für die Einflusslänge von 5 m zu ermitteln. Der Lastfaktor $\gamma_{iPfosten}$ für diesen Pfosten (i=0) maximaler Belastung beträgt 1,00 und befindet sich im Nullpunkt der Abszisse untenstehenden Koordinatensystems (Bild 1). Für alle anderen benachbarten Pfosten (i) ergeben sich bei einem Pfostenabstand von 2,50 m die untenstehenden Lastfaktoren $\gamma_{iPfosten} < 1$. Für jeden Pfosten berechnet sich seine Belastung durch Multiplikation der Belastung $q_{Pfosten}$ mit dem entsprechenden Lastfaktor:

$$q_{iPfosten} = \gamma_{iPfosten} \times q_{Pfosten}$$

Die im Bild 1 wiedergegebenen Lastfaktoren gelten ausschließlich für den Pfostenabstand von 2,50 m! Für andere Pfostenabstände können die Lastfaktoren nicht durch einfache Interpolationen mittels obiger Darstellung berechnet werden!

Direkt auf den Torsionsbalken wirkende Lasten aus der Druck-Sog-Einwirkung sind ggf. in Abhängigkeit der Konstruktion zusätzlich zu berücksichtigen.

Schnitt- und Verformungsgrößen

(2) Für die Berechnung maximaler Schnitt- und Verformungsgrößen des Torsionsbalkens sind die mit den Lastfaktoren berechneten Belastungen $q_{iPfosten}$ der einzelnen Pfosten gemäß Bild 1 in jeweils ungünstigster Position auf dem Torsionsbalken anzuordnen. Für die Ermittlung der Torsionsmomente gilt der Anhang A07, 2(2) dieses Moduls. Um unterschiedliche Fahrtrichtungen und sowohl Bug- als auch Heckwelle zu berücksichtigen, ist auch eine horizontale Richtungsumkehr der Druck-Sog-Einwirkung zu untersuchen! Informative Hilfsmittel zur Bestimmung der jeweils maßgebenden Position auf dem Torsionsbalken können dem nachfolgenden Abschnitt entnommen werden.

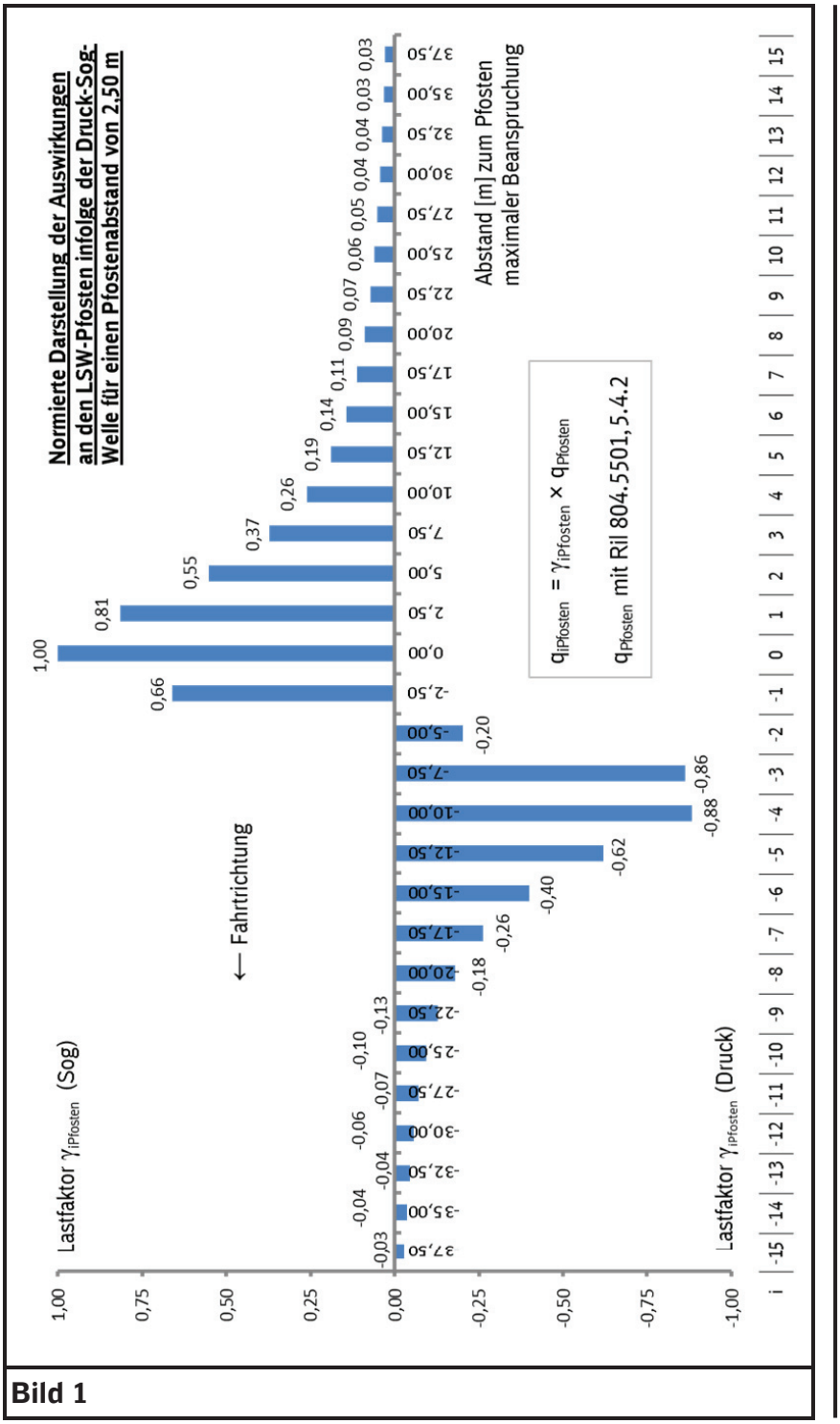

Normierte Darstellung der Auswirkungen an den LSW-Pfosten infolge der Druck-Sog-Welle für einen Pfostenabstand von 2,50 m
Abstand [m] zum Pfosten maximaler Beanspruchung
← Fahrtrichtung
Lastfaktor γiPfosten (Sog)
Lastfaktor γiPfosten (Druck)
qiPfosten = γiPfosten × qPfosten
qPfosten mit Ril 804.5501,5.4.2
1,00
0,81
0,55
0,37
0,26
0,19
0,14
0,11
0,09
0,07
0,06
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,66
-0,20
-0,86
-0,88
-0,62
-0,40
-0,26
-0,18
-0,13
-0,10
-0,07
-0,06
-0,04
-0,04
-0,03
37,50
35,00
32,50
30,00
27,50
25,00
22,50
20,00
17,50
15,00
12,50
10,00
7,50
5,00
2,50
0,00
-2,50
-5,00
-7,50
-10,00
-12,50
-15,00
-17,50
-20,00
-22,50
-25,00
-27,50
-30,00
-32,50
-35,00
-37,50
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
-0,25
-0,50
-0,75
-1,00
i
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15

Bild 1

4 Informative Hilfsmittel

Allgemeines

(1) Nachfolgend werden für das am häufigsten verwendete System des Einfeldträgers informative Hilfsmittel zur Berechnung der Bemessungsschnittgrößen von LSW-Torsionsbalken infolge der Druck-Sog-Einwirkung aus Zugverkehr zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Tragwerksplanung können infolge der konstruktiven Gestaltung eines LSW-Torsionsbalkens weitere Schnittgrößenberechnungen für die Druck-Sog-Einwirkung erforderlich werden. Insbesondere wird auf die Berechnung von Montagestößen hingewiesen.

Berechnung maximaler Querkräfte, Torsions- und Stützmomente (Einfeldsystem)

(2) Für die Positionierung der Lastfaktoren auf dem LSW-Torsionsbalken ergeben sich für die Berechnung maximaler Querkräfte, Torsions- und Stützmomente eines Einfeldsystems in Abhängigkeit von der Stützweite und der Pfostenanordnung auf dem Torsionsbalken zwei Möglichkeiten. Grundsätzlich sind beide zu überprüfen.

Erste zu untersuchende Positionierung der Lastfaktoren:

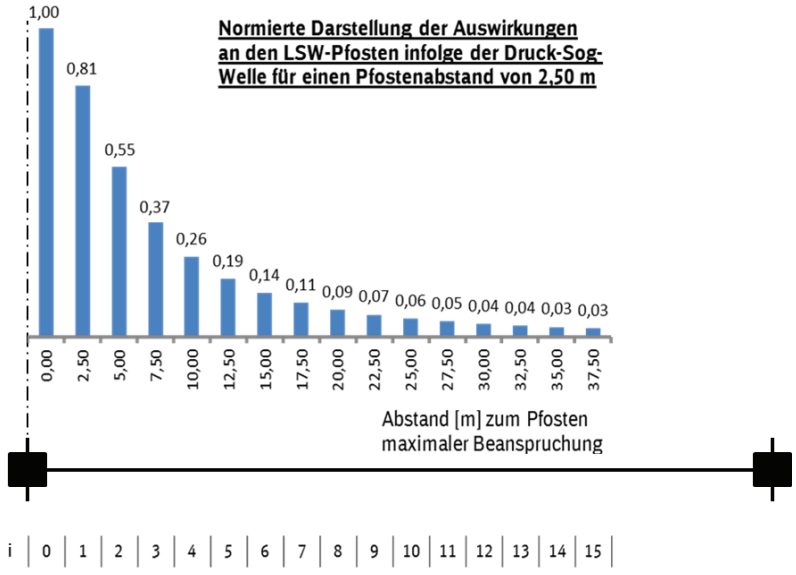


Bild 2

Zweite zu untersuchende Positionierung der Lastfaktoren:

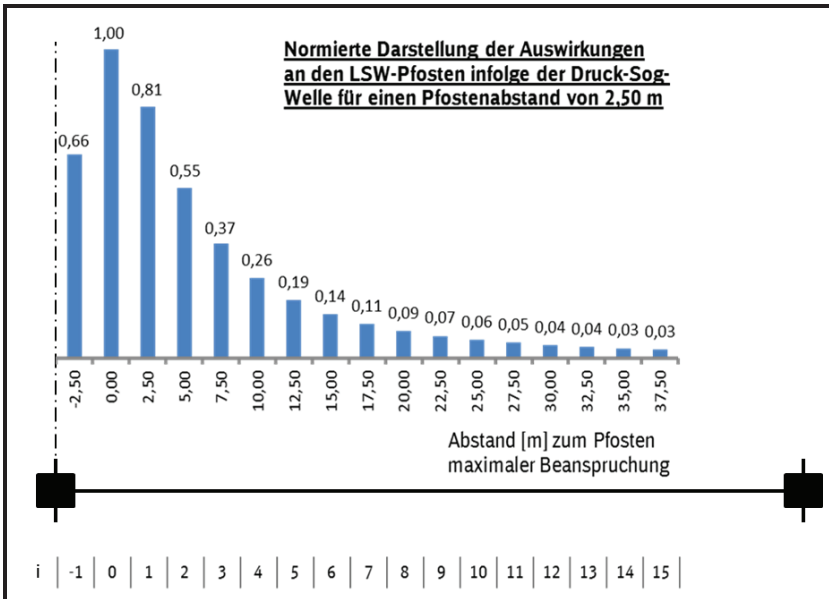


Bild 3

Die Ermittlung der Bemessungsschnittgrößen für den LSW-Torsionsbalken hat bei obiger Anordnung der Lastfaktoren in der Systemachse des linken Lagers zu erfolgen, d.h. Abminderungen durch eine Schnittgrößenermittlung am Auflagerrand oder durch ähnliche Regelwerksangaben sind unzulässig. Konstruktionsabhängig kann auch eine Berechnung des rechten Lagers mit entsprechender Anordnung der Lastfaktoren erforderlich werden.

Berechnung maximaler Feldmomente (Einfeldsystem)

(3) Unter der Voraussetzung konstanter Biegesteifigkeit und symmetrischer Lagereinspanngrade befindet sich für die Berechnung maximaler Feldmomente eines LSW-Torsionsbalkens und die in Bild 4 dargestellte Fahrtrichtung der Pfosten i = 0 stets links der Feldmitte. Hierbei ist zu beachten, dass auch weitere Pfosten i > 0 sich links der Feldmitte befinden können! Die maßgebende Positionierung der Lastfaktoren ist in jedem Einzelfall zu überprüfen.

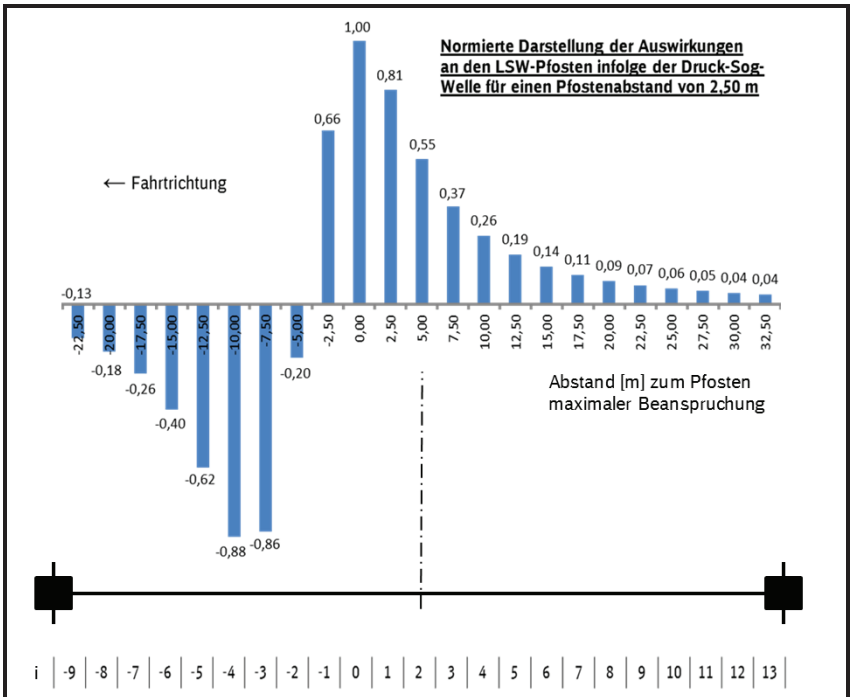

Normierte Darstellung der Auswirkungen an den LSW-Pfosten infolge der Druck-Sog-Welle für einen Pfostenabstand von 2,50 m
← Fahrtrichtung
-0,13
-0,18
-0,26
-0,40
-0,62
-0,88
-0,86
-0,20
0,66
1,00
0,81
0,55
0,37
0,26
0,19
0,14
0,11
0,09
0,07
0,06
0,05
0,04
0,04
-22,50
-20,00
-17,50
-15,00
-12,50
-10,00
-7,50
-5,00
-2,50
0,00
2,50
5,00
7,50
10,00
12,50
15,00
17,50
20,00
22,50
25,00
27,50
30,00
32,50
Abstand [m] zum Pfosten maximaler Beanspruchung
i
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bild 4

❑

1 Allgemeines

Zweck und Inhalt des Moduls

(1) In diesem Modul werden die Anforderungen an Befestigungen und Verankerungen in Beton bei Eisenbahnbrücken (und sonstigen Ingenieurbauwerken) festgelegt, damit eine dauerhafte Qualität ohne Sicherheitsrisiken und Bauwerksschäden gewährleistet wird.

Ausgenommen hiervon sind klassische Verbindungsmittel – wie z. B. Schrauben – aus dem Bereich Stahlbau.

Es werden Mindestanforderungen an die Ausgangsmaterialien, Herstellung und Güteprüfung sowie an die Bauüberwachung festgelegt.

Abschnitt und Inhalt	*Seite*
1 Allgemeines	*1*
2 Werkstoffe	*5*
3 Grundlagen für die Bemessung und Ausführung	*7*
4 Verankerungen	*9*
5 Befestigungen	*11*
6 Anschluss von Betonbauteilen	*12*
6.1 Telleranker und Einbetonieranker	*14*
6.2 Betonschrauben	*15*
7 Planung, Baudurchführung und Dokumentation	*17*

Mitgeltende Anhänge und Module

(2) Übersicht über die mitgeltenden Anhänge und Module:

M 804.5601, Anhang A01
Merkblatt Grundlagen für die Bemessung

M 804.5601, Anhang A02
Anforderungen für die Zulassung eisenbahnspezifischer Befestigungs- und Verankerungselemente

Allgemeine Anforderungen

(3) Befestigungen und Verankerungen auf Eisenbahnbrücken (und sonstigen Ingenieurbauwerken) und ihr Einsatz sind immer auf den konkreten Anwendungsfall abzustimmen, wobei auf eine montagefreundliche Lösung unter den Bedingungen der Praxis zu achten ist.

Hinweise für die Bemessung

Die in diesem Modul behandelten Bemessungskriterien beziehen sich auf Befestigungen und Verankerungen für Ausrüstungsgegenstände an Eisenbahnbrücken (und sonstigen Ingenieurbauwerken wie z. B. Stützwände). Die Nachweise für andere Bauteile wie z. B. Oberleitungsmaste der freien Strecke sind hiervon nicht betroffen.

Hinweise für die Konstruktion

Befestigungen und Verankerungen unterscheiden sich in ihren Konstruktionsprinzipien.

*Bei **Verankerungen** handelt es sich um Einlegeteile, wie z. B. Ankerkörbe mit (Einbetonier-)Gewindehülse bzw. Gewindebolzen, Ankerplatten mit Kopfbolzen, Ankerschienen, die **vor** der Betonage eines Bauteils positioniert werden müssen.*

*Bei **Befestigungen** werden z. B. Dübel, Verbundanker, Betonschrauben, in Verbindung mit Bohrtechnik und ggf. Injektionsmaterial **nachträglich** am Bauteil montiert.*

*Als **Verbindung zwischen Betonbauteilen** werden Telleranker oder Betonschrauben eingesetzt.*

(siehe nachfolgendes Bild 1 zu Konstruktionsprinzipien und Konstruktionsarten)



Bild 1: Konstruktionsprinzipien und Konstruktionsarten

Telleranker sind Einbauteile, in der Regel aus nichtrostendem Stahl, zur Verbindung zweier Bauteile, die z. B. durch eine Abdichtung getrennt sind. Telleranker bestehen im Wesentlichen aus einem Festflansch und einem Losflansch und den Verankerungs- und/oder Befestigungsteilen in den zu verbindenden Betonbauteilen, die als Einlegeteile verwendet werden müssen. Die dauerhafte Einbettung und Funktionsfähigkeit der Abdichtung muss auch bei Einbau eines Tellerankers sichergestellt werden.

unmaßstäblich, Maße in Millimeter

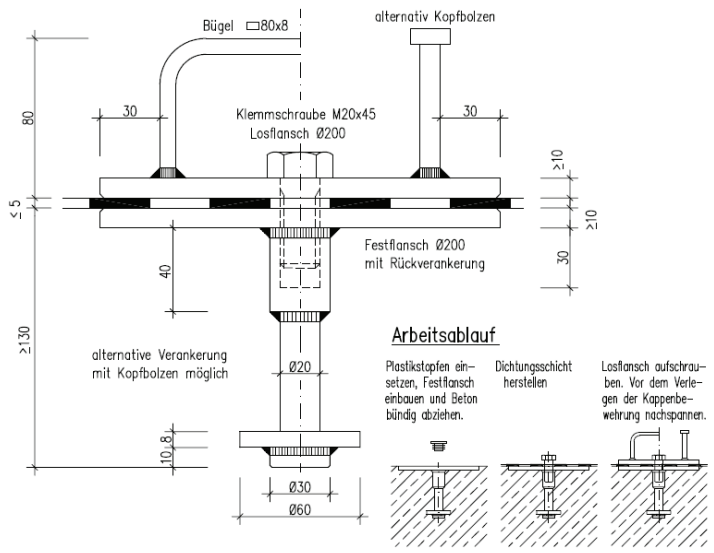


Bild 2: Telleranker (beispielhafte Ausführung)

Betonschrauben werden in ein vorgebohrtes, zylindrisches Bohrloch eingeschraubt. Das Spezialgewinde der Betonschraube schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Verankerungsgrund. Die Wirksamkeit der Abdichtung wird durch eine Verbundklebemasse sichergestellt, die beim Eindrehen der Schraube aus dem Bohrloch verdrängt wird und einen Wulst um den Schraubenschaft bildet, in den zusätzlich eine EPDM-Scheibe gedrückt werden kann. Voraussetzung ist, dass die Abdichtung vor dem Setzen der Betonschraube aufgebracht wurde.

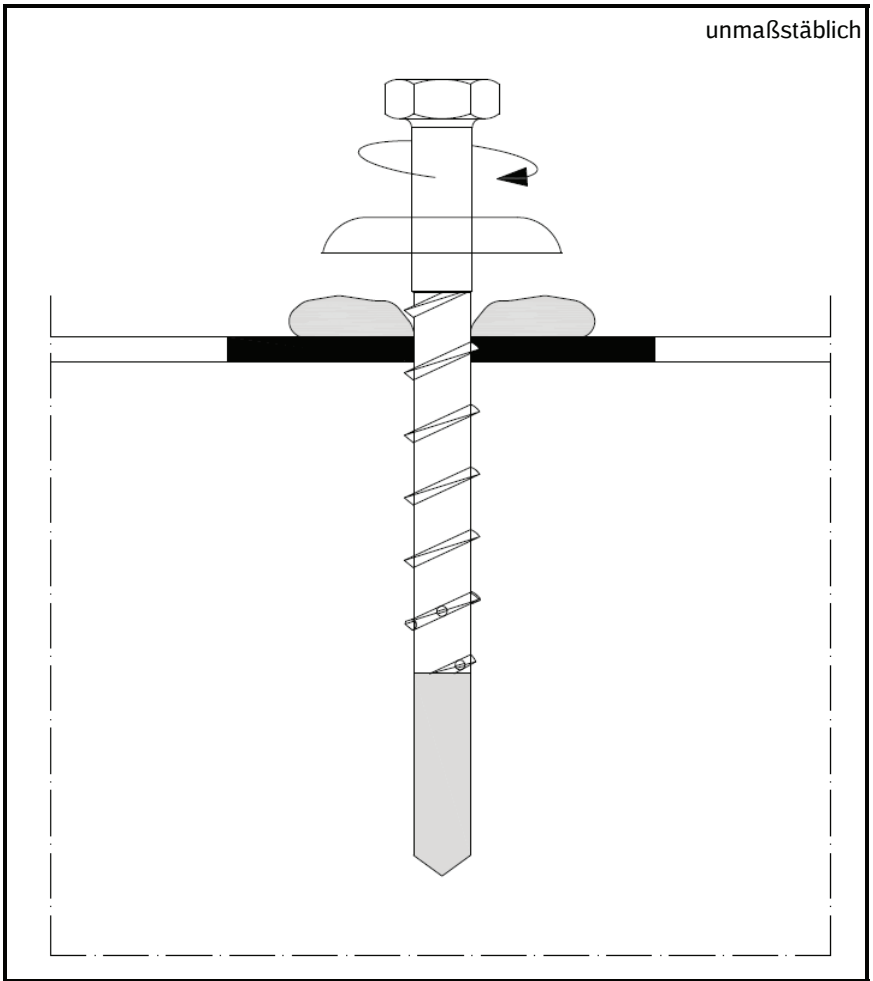


Bild 3: Betonschraube

2 Werkstoffe

Allgemeines

(1) Es dürfen nur Befestigungs- und Verankerungssysteme mit gültigem Verwendbarkeitsnachweis (gemäß **M 804.0101**) eingebaut werden.

Stahlwerkstoffe

(2) Für Verbindungsmittel, Kopfbolzen etc. gilt **M 804.4101**. Hierzu gehören:

- Baustähle für Bleche und Profile aus einer Mindestgüte S235J0 gemäß **DIN EN 10 025-2**
- Schrauben und Muttern sind entsprechend **DIN EN 19931-8 + NA** vorzusehen
- Es ist Betonstahl B500B gemäß **DIN 488** zu wählen.
- Erzeugnisse und Verbindungsmittel aus nichtrostenden Stählen (Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4307, 1.4578) nach Zulassungsbescheid des DIBt, Nr. Z-30.3-6. (nicht ermüdungswirksam beanspruchte Bauteile und Verbindungen)
- Wenn Befestigungen und Verankerungen für Eisenbahnbrücken im Spritzwasserbereich, Sprühnebelbereich (≤ 10m im horizontalen oder vertikalen Abstand zur Fahrbahn einer Straße oder einem Rad- oder Fußweg gemessen) oder anderen stark korrosiven Medien von Straßen, Rad- und/oder Gehwegen u. a. liegen, dürfen nur nichtrostende Stähle mit der Korrosions-Widerstandsklasse "III / mittel" eingebaut werden (Siehe hierzu auch **M 804.4201**).

Korrosionsschutz

(3) Wenn kein ausreichend alkalisches Medium (Betondeckung) vorhanden ist, sind Stahlteile dauerhaft vor Korrosion zu schützen. Vorzugsweise hat dies über die Auswahl geeigneter Werkstoffe zu erfolgen. Kontaktkorrosion ist zu vermeiden (siehe auch Planungshilfe **M 804.9011**).

Anforderungen an den Fertigungsbetrieb

(4) Die Anforderungen an den Fertigungsbetrieb ergeben sich in Abhängigkeit von den zur Anwendung kommenden Werkstoffen und dem Herstellverfahren. Hierzu sind **M 804.4101**, DBS 918 005, Normen sowie die vorhandenen Zulassungen (z. B. nichtrostende Stähle nach Z-30.3-6) zu beachten.

Mörtelfugen

(5) Zum Ausrichten der Konstruktion und zum Ausgleich von Bautoleranzen sowie zur Sicherstellung einer vollflächigen und kraftschlüssigen Pressung zwischen Fußplatte und angrenzenden Bauteilen ist unabhängig von der Befestigungs- bzw. Verankerungsart (waagerecht oder senkrecht) eine Mörtelfuge bei der Montage auszuführen.

Die Mörtelfuge muss aus wasserdichtem, schwind- und chloridfreiem Mörtel bestehen (Betonersatz (BE) aus Ze-

mentmörtel/Beton mit Kunststoffzusatz (PCC) oder Reaktionsharzmörtel/Reaktionsharzbeton (PC)).

Die Verarbeitungs- und Einbauhinweise des Herstellers sowie das **M 804.5101 Anhang 01** sind zu beachten.

Vor der Verarbeitung muss der Untergrund von losen Teilen, Staub, Zementschlämme, Öl und Fett befreit und gesäubert werden. Anschließend gründlich vornässen, dabei jedoch Pfützenbildung vermeiden. Unmittelbar vor dem Einbringen des Mörtels ist das nicht eingedrungene Wasser abzublasen.

Unter Berücksichtigung der **DIN SPEC 1021-4** ist zu prüfen, ob eine Abstandsmontage vorliegt. Liegt eine Abstandsmontage vor, so ist die Eignung des Befestigungsmittels unter Einwirkung der Querkraft mit vorhandenem Hebelarm statisch und dynamisch nachzuweisen.

Die Höhe der Mörtelfuge muss zwischen 20 und 50 mm in Abhängigkeit des gewählten Vergussmörtels liegen. Hinsichtlich der Weiterleitung der auf die Mörtelfuge wirkenden Druckkräfte auf das Betonbauwerk ist zu beachten, dass die Kräfte so auf die Bewehrung des Betonbauteiles übertragen werden müssen, dass ein Abplatzen der Betondeckung ausgeschlossen wird.

Der Mörtel muss hohlraumfrei unterstopft werden. Ggf. sind Einbringhilfen wie z. B. Schalungen bei senkrechten Fugen vorzusehen. Die Mörtelfuge ist so auszubilden, dass Wasser ablaufen kann.

In der Nähe von Sprühnebel- und Spritzwasserbereichen muss zusätzlich der Nachweis für den eingebrachten Mörtel einer Frost-Tausalz-Widerstandsprüfung entsprechend dem CDF-Verfahren nach **DIN CEN/TS 12390-9**:2006-08 vorliegen.

Verbundsysteme für Dübel und Betonschrauben

(6) Die Herstellerspezifische Zulassung und Montageanweisungen sind zu beachten. Diese Unterlagen sind Bestandteil der Ausführungsplanung.

Hinweis:

Bei den Verbunddübelsystemen unterscheidet man prinzipiell zwei Typen:

- *Patronensysteme (Glaspatronen oder Foliengebinde)*
- *Injektionssysteme (Kartuschen)*

Bei Betonschrauben kommen ausschließlich Injektionssysteme zum Einsatz.

3 Grundlagen für die Bemessung und Ausführung

Mitgeltende Normen für Nachweise

(1) Die in Tabelle 1 geforderten Nachweise sind nach **DIN EN 1993**: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten zu erbringen. Für Annahmen der Einwirkungen gelten die Regelungen der **DIN EN 1991**: Einwirkungen auf Tragwerke.

Tabelle 1 Übersicht der Nachweisverfahren bezogen auf Befestigungsart und Verankerungssystem

Ausrüstungs-elemente	Einwirkungen	Art der Verankerung bzw. Befestigung	Zulassung)*	Erforderliche Nachweise	Hersteller-qualifikation
Verankerung von Geländern ohne und mit Reklametafeln	statisch	Verankerungen (nach Abschnitt 5)	ja	Tragfähigkeit	EXC2
		Befestigungen (nach Abschnitt 6) bzw. Betonschrauben (nach Abschnitt 7.2)	ja	Tragfähigkeit	EXC2
Schallschutzwand-verankerung	statischer und dynamischer Anteil aus Zugverkehr nach M804.5501	Verankerungen (nach Abschnitt 5)	ja	Tragfähigkeit und Ermüdung	EXC3
		Befestigungen (nach Abschnitt 6) bzw. Betonschrauben (nach Abschnitt 7.2)	ja	Tragfähigkeit und Ermüdung	EXC3
Verankerung von Oberleitungs-, Signalmasten, Signalausleger und Signalbrücken auf Ingenieur-bauwerken	statischer und dynamischer Anteil aus Windein-wirkungen und Zugverkehr	Verankerungen (nach Abschnitt 5)	ja	Tragfähigkeit und Ermüdung	EXC3
Sonstige Verankerungen (KVZ-Schrank, Fernsprecher, Anemometer, usw.)	statisch	Verankerungen (nach Abschnitt 5)	ja	Tragfähigkeit	EXC2
		Befestigungen (nach Abschnitt 6) bzw. Betonschrauben (nach Abschnitt 7.2)	ja	Tragfähigkeit	EXC2
Anschluss von Betonbauteilen (z.B. Randkappen)	statisch	Telleranker (nach Abschnitt 7.1) bzw. Betonschrauben (nach Abschnitt 7.2)	ja)**	Tragfähigkeit	EXC2
	dynamisch	Telleranker (nach Abschnitt 7.1) bzw. Betonschrauben (nach Abschnitt 7.2)	ja)**	Tragfähigkeit	EXC3
Verankerung von Ausrüstungs-elementen Tunnel (ausgenommen Bauteile für die Oberleitung)	statischer und aerodynam-ischer Anteil aus Zugverkehr nach M853.2001 A01 bzw. A02	Befestigungen (nach Abschnitt 6) bzw. Betonschrauben (nach Abschnitt 7.2)	ja	Tragfähigkeit und Ermüdung	EXC3

)* Bei der Zulassung kann es sich um eine Europäisch Technische Zulassung oder um eine Zulassung einer anerkannten Prüfstelle handeln.
)** Für Telleranker wird derzeit die Zulassung über das Eisenbahn-Bundesamt beantragt.

Darüber hinaus gelten:

- die Leitlinie für die europäische technische Zulassung für Metalldübel zur Verankerung im Beton, Anhang C: „Bemessungsverfahren für Verankerungen“, Ausgabe Juni 1997 (**ETAG 001**).
- der **EOTA Technical Report TR 029** „Bemessung von Verbunddübeln“, Ausgabe 2007. (*In diesem werden die Besonderheiten von Verbunddübeln berücksichtigt.)*

Hinweis: Mit Einführung der DIN SPEC 1021-4 (DeutscheFassung: DIN CEN/TS 1992-4-1 bis 5 „Bemessung der Verankerungen von Befestigungen in Beton“) werden zukünftig die bestehenden Bemessungsrichtlinien zusammengefasst und lösen die bestehenden Regelungen ab. Nach der nationalen Einführung dürfen die Vorgaben als Stand der Technik in der Praxis angewendet werden. Sie regeln Dübel und Einlegeteile, wie z. B. Kopfbolzen und Ankerschienen.

Die Angaben der Hersteller sind zu beachten.

Hinsichtlich der Positionierung von Einbauteilen ist bei Vorhandensein einer Abdichtung auch **M 804.6101** für Durchdringungen, Übergänge, An- und Abschlüsse zu beachten.

Hinweise für die Planung, Bemessung und Prüfung

(2) Bei der Auswahl des Verankerungssystems sowie bei Planung und Bemessung ist der **Anhang A01** zu verwenden. Der **Anhang A01** ist Bestandteil der Ausführungsplanung.

Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen anzufertigen und die Bemessungslasten sind in den Konstruktionszeichnungen auszuweisen.

Zusätzlich zur lokalen Krafteinleitung in den Verankerungsgrund ist die Weiterleitung der Kräfte im Beton gesondert nachzuweisen.

4 Verankerungen

Einsatz

(1) Zur Verankerung von nicht ermüdungswirksam beanspruchten Konstruktionen wie z.B. Geländern und sonstiger Ausrüstungselemente auf Eisenbahnbrücken (siehe Tabelle 1) sind reibgeschweißte Ankersysteme bzw. Ankerstäbe zu verwenden (Regelausführungen siehe **M°804.9020**. Für andere Fügetechniken (z. B. Schmieden) bzw. Schweißprozesse ist eine UiG erforderlich.

Verankerungen von Schallschutzwänden

(2) Für Verankerungen von Schallschutzwänden gilt **M 804.5501** in Verbindung mit **Anhang A06**. Ankerkörbe und Keilsicherungsscheibenpaare zur Sicherung der Schraubverbindung bedürfen eines gültigen Verwendbarkeitsnachweises.

Verankerung von Oberleitungsmasten auf kurzen Brücken

(3) Ist in Ausnahmefällen die Verankerung von Oberleitungsmasten auf kurzen Brücken erforderlich, muss eine individuelle Planung des Verankerungssystems aufgrund der vom Fachbereich Oberleitung bekanntgegebenen Mastfußschnittkräfte erfolgen.

Hinweis:

In der Regel werden dafür seitliche Konsolen angeordnet.

Verankerung von Oberleitungsmasten auf Talbrücken

(4) Für die Verankerung von Oberleitungsmasten auf Talbrücken gilt **M 804.9020** Kapitel 12 mit den dazugehörigen Richtzeichnungen M-RKP.

Verankerung von Oberleitungsmasten auf der freien Strecke

(5) Für die Verankerung von Oberleitungsmasten auf der freien Strecke gilt **M 997.0102** mit den entsprechenden dazugehörigen Richtzeichnungen.

Abstandhalter

(6) Die Abstandhalter dürfen aus S235J0 nach **DIN EN 10025-2** oder B500B nach **DIN 488** bestehen. Bei dauerschwingbelasteten Verankerungen (z.B. Lärmschutzwände) dürfen diese Fixierstäbe nicht direkt an die kraftübertragenden Ankerteile (Gewindehülse bzw. Gewindebolzen und Ankerstab) angeschweißt werden. Einzelelemente sind zur Lagesicherung mit Schablone einzubauen.

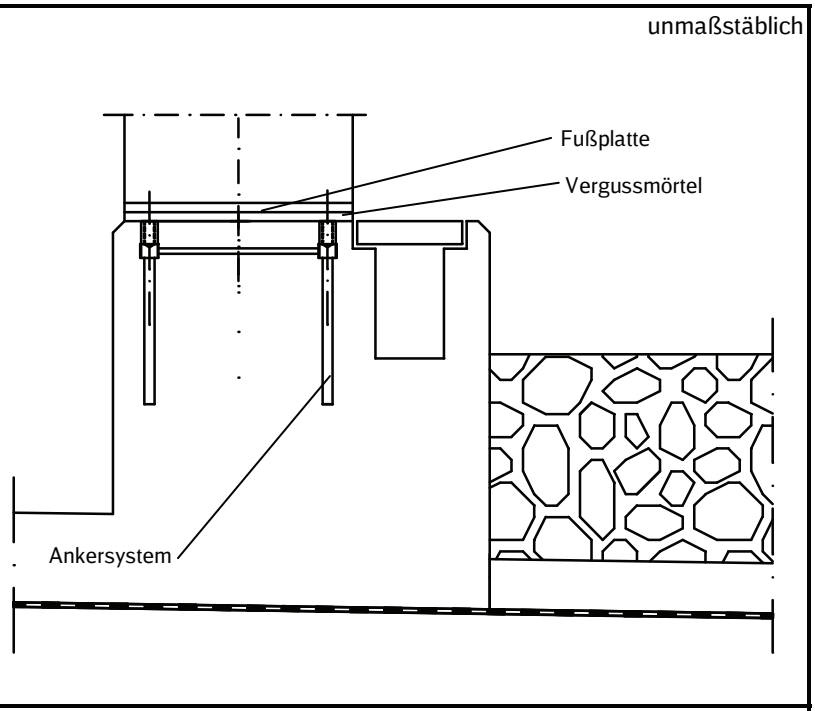


Bild 4: Ausführung eines Ankersystems

Verankerungslängen

(7) Die Verankerungslänge des kraftübertragenden Betonstahles ist gemäß **DIN EN 1992-1** zu ermitteln. In der Regel sollten die Ankerelemente mit geraden Ankerstäben ausgeführt werden. Ist dieses aus statischen oder konstruktiven Gründen nicht möglich, dürfen auch andere Lösungen gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z. B. Ankerplatten) gewählt werden. Verankerungsstäbe mit D > 32 mm müssen als gerade Stäbe oder mit Ankerkörpern verankert werden.

Für Zuführungen (z. B. für Elektrotechnik, LST) sind Kabelzugrohre in Abstimmung mit den Fachdiensten vorzusehen.

Anordnung der Verankerung

(8) Die Ankerstäbe der Verankerungselemente sind innerhalb der Bauteilbewehrung anzuordnen, damit die zwischen Bewehrungsstab und Beton wirkenden Kräfte sicher an die Bauteilbewehrung weitergeleitet werden können.

5 Befestigungen

Einsatz

(1) Das Einsatzgebiet von Befestigungen auf Eisenbahnbrücken (Dübel, Betonschrauben und Verbundanker) ist der Tabelle 1 zu entnehmen.

Diese Befestigungsarten eignen sich sowohl für die horizontale als auch für die vertikale Ausrichtung.

Verbundanker für ungerissenen Beton

(2) Bei Verwendung von Verbundankern und Betonschrauben für ungerissenen Beton (Druckzone) ist der Nachweis entsprechend der Zulassung der Hersteller der Befestigungssysteme unter der Voraussetzung zu führen, dass der Verbundanker mit seiner gesamten Verankerungstiefe im ungerissenen Beton liegt. Wird die Befestigung ermüdungswirksam beansprucht, muss ihre Eignung mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachgewiesen werden.

Durchdringung der Abdichtung

(3) Werden mit Befestigungssystemen Abdichtungen nachträglich durchdrungen, so ist eine UiG einzuholen. (siehe **M 804.6101**).

Befestigung von Schallschutzwänden

(4) Für Befestigungen von Schallschutzwänden gilt **M 804.5501** in Verbindung mit **Anhang A06**. Keilsicherungsscheibenpaare zur Sicherung der Schraubverbindung bedürfen eines gültigen Verwendbarkeitsnachweises.

6 Anschluss von Betonbauteilen

Einsatz

(1) Treffen verschiedene Betonbauteile aufeinander, z. B. wenn eine Brückenkappe auf einem Überbau mit einer Abdichtung als Trennlage hergestellt wird, kann es erforderlich werden, Brückenkappen für die Aufnahme von Zug- und Querkräften, wie sie z. B. beim Aufstellen von Lärmschutzwänden auf Eisenbahnbrücken entstehen, mit dem Überbau zu verbinden. Als Verbindungsmittel stehen entweder Telleranker oder Betonschrauben zur Verfügung (siehe Bild 5).

Telleranker zur Verbindung von Betonbauteilen bedürfen eines gültigen Verwendbarkeitsnachweises. Sie dürfen nur zum Einsatz kommen, wenn keine anderen konstruktiven Lösungen möglich sind.

Eingemörtelte Betonschrauben müssen über einen gültigen Verwendbarkeitsnachweis verfügen.

Anzusetzende Kräfte bei unterschiedlichen Betonierzeitpunkten

(2) Durch die unterschiedlichen Betonierzeitpunkte der Betonbauteile können durch Kriechen und Schwinden Verformungen in den einzelnen Bauteilen entstehen, die zu einer minimalen relativen Bewegung der Bauteile zueinander führt. Diese Bewegung wird an den Verbindungspunkten durch die Telleranker bzw. Betonschrauben gehindert, so dass innere Spannungen in nicht definierbarer Größe aufgebaut werden, die ebenfalls durch die Verbindungspunkte abgetragen werden müssen.

Zur Berücksichtigung dieses Sachverhaltes müssen bei unverschieblichen Systemen wie starre Telleranker, Verbundanker und Betonschrauben die rechnerisch aufzunehmenden Lasten um 50% reduziert werden.

Diese Reduktion muss jedoch nicht berücksichtigt werden, wenn die Konstruktion der Verbindungspunkte in sich einen Verschieblichkeitsmechanismus integriert hat, der die Bewegung der Bauteile zueinander nicht hindert und sich somit keine Zwängungen ergeben. Die Funktion des Verschieblichkeitsmechanismus muss in Versuchen nachgewiesen werden. Nach der Durchführung der Versuche zum Nachweis der Funktion des Verschieblichkeitsmechanismus dürfen an den Verbindungselementen keine mechanischen Beschädigungen vorhanden sein, die die vorgesehene Lastaufnahme sowie die Gewährleistung der Dichtigkeit des Systems negativ beeinflussen könnten.

unmaßstäblich

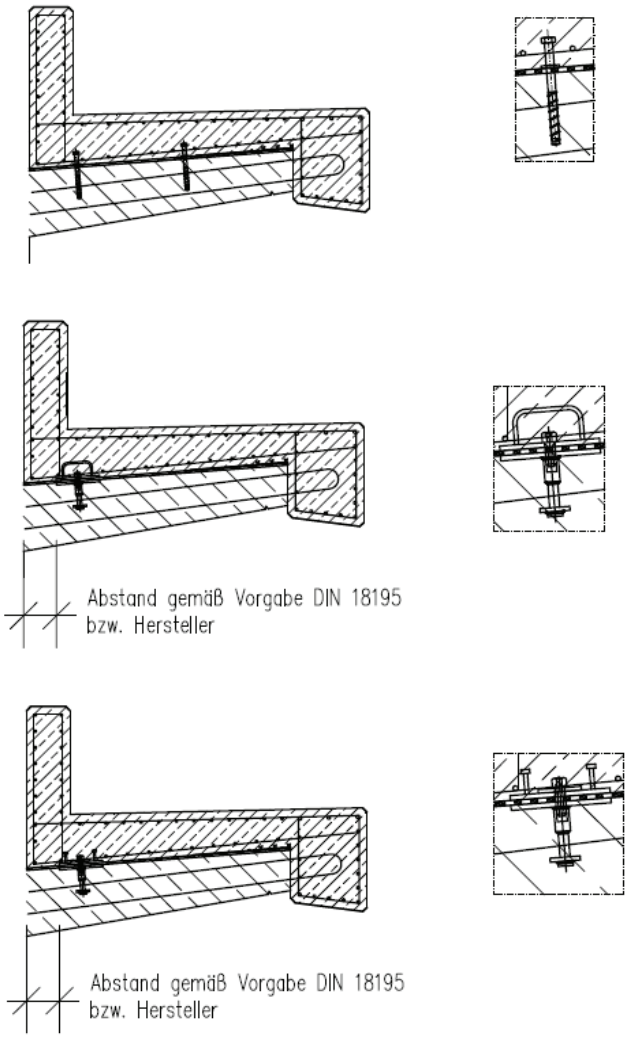


Bild 5: Einsatzbeispiel von Tellerankern und Betonschrauben

6.1 Telleranker und Einbetonieranker

Unterscheidung von Tellerankern und Einbetonieranker

(1) Es ist zwischen Einbetonierankern und Tellerankern zum nachträglichen Einbau zu unterscheiden.

Weiter ist zu unterscheiden zwischen:

- unverschieblichen Teller-Ankern zur Aufnahme von Zugkräften und Schrägzugkräften,
- allseitig verschieblichen Teller-Ankern zur Aufnahme von Zugkräften, z.B. aus Kippen insbesondere bei Verankerungen von Kappen mit Schallschutzwänden
- einseitig längsseitig verschieblichen Teller-Ankern zur Aufnahme Zug- und Querkräften, zur Übertragung von Kräften aus Seitenstoß insbesondere bei Kappen ohne Anschlussbewehrung.

Konstruktive Anforderungen für Telleranker

(2) Hinsichtlich der Abmessung, der Netto-Pressfläche in mm² und dem Anziehmoment in Nm gilt die **DIN 18195-9**.

Telleranker müssen den Wasserfluss zwischen Kappe und Überbau durch Pressen der Abdichtung im Durchdringungsbereich unterbinden.

Gewindehülsen sind mit Gewinden nach **DIN ISO 265** und **DIN ISO 965** herzustellen. Zwischen Losflansch und Abdichtung dürfen nur Scheiben aus alterungsbeständigen Materialien verwendet werden.

Bei verschieblichen Tellerankern ist der Verschiebemechanismus durch geeignete Konstruktionen (z.B. durch Kunststoffdeckel oder Schaumformteile) freizuhalten. Zur Senkung des Reibbeiwertes sind die Gleitplatten einseitig mit PTFE zu belegen, das mit Silikon eingefettet wird. Als Gleitpartner ist eine Blechqualität 3C erforderlich.

Bemessungstechnische Anforderungen an Telleranker

(3) Für Telleranker ist eine statische Berechnung zu erstellen, die den Nachweis aller Tellerankerbauteile und deren Verbindungen unter Berücksichtigung der Lage der Telleranker zu den Betonrändern, der Betongüte und der Abmessungen enthält. Die erforderliche Dicke des Losflansches ist auf Biegung nachzuweisen. Bei einseitig verschieblichen Tellerankern ist eine eventuell auftretende Schraubenbiegung zu ermitteln und ein Interaktionsdiagramm zu erstellen. Zudem ist nachzuweisen, dass kein Betonversagen-eintritt.

Der Hersteller hat die notwendigen statischen Nachweise für sein Produkt im jeweiligen Einzelfall zu erbringen. Prüfberichte ersetzen nicht den statischen Nachweis.

Nachträglicher Einbau von Tellerankern

(4) Beim Einsatz von Tellerankern zum nachträglichen Einbau in der Zugzone (z.B. nachträgliches Aufbringen von Lärmschutzwänden) sind risstaugliche Verbundanker mit einem

gültigen Verwendbarkeitsnachweis für die Zugzone einzusetzen.

Vorab muss bezüglich des Zustands der Bauteile (z. B. der Randkappe) eine Beurteilung erfolgen, die schriftlich im Bauwerksbuch zu dokumentieren ist. Die Zustandsbeurteilung muss in die Bemessung einfließen.

Verschiebliche Telleranker

(5) Die Anforderungen an verschiebliche Telleranker, insbesondere die notwendigen Bewegungsmöglichkeiten der oberen Verankerung in Kappenlängsrichtung bzw. in alle horizontalen Richtungen, sind bei der Auswahl zu beachten.

Die Verschieblichkeit darf sich nur auf die obere Verankerung beziehen, es darf kein Gleiten auf der Abdichtung stattfinden.

Eine Scheibe als Losflansch oder als Abstandsscheibe muss unverschieblich und mit konstanter Pressung auf der Abdichtung liegen. Losflansche von Tellerankern haben auf der Seite, die der Abdichtung zugewandt ist, eine Fase aufzuweisen. Das Bohrloch ist ebenfalls anzufasen.

Bei längsseitig verschieblichen Tellerankern muss eine Scheibe den Losflansch und die Abdichtung so umgreifen, dass die Querkraft ohne Hebel am Ankerbolzen angreift. Der Ankerbolzen wird somit in Querrichtung nur auf Abscheren beansprucht.

6.2 Betonschrauben

Anwendungsbereich für Betonschrauben

(1) Betonschrauben werden nachträglich eingebaut und sind unverschieblich.

Hinweis:

Bei Betonschrauben wird der abdichtende Effekt durch den Injektionsmörtel erreicht, der beim Eindrehen der Schraube aus dem Bohrloch herausquillt und somit den Raum zwischen der Schraube, ggf. dem EPDM-Mantel um die Schraube herum und der Abdichtung des Überbaus verschließt.

Konstruktive Anforderungen für Betonschrauben

(2) Betonschrauben werden in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton angewendet.

Der Beton muss mindestens die Festigkeitsklasse C20/25 und darf höchstens die Festigkeitsklasse C50/60 aufweisen.

Die Betonschrauben dürfen im gerissenen und ungerissenen Beton verankert werden. Sie dürfen nicht in wassergefüllte Bohrlöcher gesetzt werden.

Bemessungstechnische Anforderungen für Betonschrauben

(3) Betonschrauben dürfen für Befestigungen sowohl unter vorwiegend statischer als auch unter dynamischer Belastung, gemäß Verwendbarkeitsnachweis, angewendet werden.

Montage von Betonschrauben

(4) Die Montage ist unter Beachtung der Montageanweisung des Herstellers vorzunehmen. Vor dem Setzen der Betonschraube ist die Betonfestigkeitsklasse des Verankerungsgrundes festzustellen.

Kontrolle der Ausführung

(5) Bei der Verarbeitung der Betonschraube muss der mit der Verankerung von Dübeln betraute Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten zu sorgen.

Während der Verarbeitung der Betonschraube sind Aufzeichnungen über den Nachweis der vorhandenen Betonfestigkeitsklasse und die ordnungsgemäße Montage der Dübel vom Bauüberwacher oder seinem Vertreter zu führen.

Die Aufzeichnungen müssen während der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind dem mit der Kontrolle beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzubewahren.

7 Planung, Baudurchführung und Dokumentation

(1) Die erforderlichen Ankerabstände und Ankerkräfte sind in der Ausführungsplanung darzustellen und nachzuweisen.

Darstellung und Festlegung der Verankerungspunkte

(2) Es sind die Regeln der **Ril 809** Infrastrukturmaßnahmen planen, durchführen, abnehmen, dokumentieren und abschließen anzuwenden.

Verweis Ril 809

Bei der Herstellung von Befestigungen und Verankerungen gilt dies insbesondere dafür

- dass die Ausführung den genehmigten Plänen entspricht,
- dass nur geregelte Bauprodukte verwendet werden und
- dass die Dokumentation während des Bauens sichergestellt wird.

(3) Für die Herstellung – insbesondere auch von Befestigungen – müssen Konstruktionszeichnungen gefertigt werden, die von einem EBA zugelassenen bautechnischen Prüfer geprüft und vom Bauvorlageberechtigten für die Ausführung freigegeben werden.

Konstruktionszeichnungen

Die Abmessungen müssen objektspezifisch festgelegt werden. Geometrische und bewehrungstechnische Verhältnisse der Randkappe sind zu berücksichtigen (wie z. B. die Lage von Wendeln in quergespannten Hohlkastenquerschnitten). Zudem müssen die Anforderungen hinsichtlich der Verkehrsräume, der Sicherheitsräume, des Lichtraums für das Brückenbesichtigungsfahrzeug beachtet werden.

Die Konstruktionszeichnungen müssen mindestens folgende Details enthalten:

- Betonfestigkeitsklasse
- Lage der Bewehrung im vorhandenen Bauteil
- Montagevorschriften (z. B. Bohrlochdurchmesser, Bohrverfahren, ggf. die Verwendung von Bohrhilfen, Betondeckung, Achsabstände, Setztiefe der Befestigungen, Bohrlochreinigung, Markierungslängen für Mörtelfüllung, Temperatur der Dübelteile beim Einbau, Temperatur des Verankerungsgrundes, Verarbeitungszeiten, Aushärtezeiten bis zur Belastung, Drehmoment beim Befestigen)

- Notwendige Hilfskonstruktionen (z. B. Lagesicherung bzw. Schablonen für Einlegeteile wie Ankerkörbe)
- Reihenfolge für das Anziehen der Verschraubung,
- Wartungskonzept

Die Verschraubungen müssen für Instandhaltungszwecke leicht zugänglich sein.

Montagevorschriften und Sicherheitsdatenblätter

(4) Die Hersteller – insbesondere von Befestigungen – müssen für Ihre Produkte Verwendbarkeitsnachweise, Montagevorschriften und Sicherheitsdatenblätter bereitstellen.

Diese Unterlagen müssen gemeinsam mit den Ausführungsplänen auf die Baustelle geliefert werden. Diese Unterlagen sind Bestandteil der Ausführungsunterlagen und müssen auf der Baustelle vorliegen.

Hinweis:

Das Sicherheitsdatenblatt enthält neben Angaben zum Gefahrstoff selbst, u. a. Verhaltensregeln zum Umweltschutz bei Kontaminierung, zum Arbeitsschutz und Verhaltensvorschriften zum Umgang mit den Gefahrstoffen.

Nicht belegte Gewindekammern

(5) Nicht belegte Gewindekammern von Befestigungen oder Verankerungen müssen mit PVC-Kappen verschlossen werden.

Schnittkanten Stahlbauteile

(6) Die Schnittkanten und Bohrlöcher der verwendeten Stahlteile müssen entgratet sein.

Besonderheit beim Einbau von Tellerankern

(7) Beim Einbau von Tellerankern ist besonders darauf zu achten, dass die Abdichtung im Durchdringungsbereich mit dem Locheisen auszustanzen ist. Die Abdichtung muss vollständig an der Ankerschraube bzw. am Verbundanker anliegen. Hierzu ist **M 804.6101** zu beachten.

Geschultes Personal

(8) Die Durchführung – insbesondere von Befestigungen – darf nur durch vom Hersteller geschultes Personal erfolgen. Dies ist durch entsprechende Bescheinigungen gegenüber dem Bauüberwacher nachzuweisen.

Ausgenommen davon ist das Einbringen von Ankerkörben oder sonstigen Konstruktionen zur Verankerung im Stahlbetonbau.

Bauüberwachung

(9) Durch die örtliche Bauüberwachung ist anhand der vom Hersteller der Befestigung bzw. der Verankerung übergebenen Dokumentation zu prüfen und sicherzustellen, dass

- die Montage entsprechend der Einbauvorschrift des Herstellers und ggf. dem Verwendbarkeitsnachweis erfolgt und
- das Nachspannen der Ankerschrauben im Besonderen bei Schallschutzwänden und ähnlichen Bauwer-

ken/Konstruktionen nach dem Erhärten der Mörtelfuge gemäß der **DIN EN 1090** erfolgt.

- Bei Tellerankern muss das Nachspannen der Verschraubung unmittelbar vor dem Betonieren der Kappe erfolgen.

Umweltschutz und Entsorgung

(10) Bei der Verarbeitung von Patronen- und Injektionssystemen sind die anfallenden Kartuschen ordnungsgemäß vom AN zu entsorgen. Die Entsorgung wird durch den Gesetzgeber im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz geregelt. Nicht vollständig entleerte Gebinde sind gesondert, nach den geltenden Bestimmungen zu entsorgen.

Merkblatt Grundlagen für die Bemessung

Auswahlkriterien	Festlegungen, die getroffen werden müssen	Bemerkungen / Hinweise
Umgebungsbedingungen	Trockene Innenräume und vergleichbare Umgebung	
	Im Freien oder in Feuchträumen, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen	
	Besonders aggressive Bedingungen (Seewasser, chlorhaltige Atmosphäre von Schwimmbädern, Tunnel)	
	Temperatur	
Verankerungsgrund	Grenzen der Betonfestigkeit	
	Annahme des gerissenen Betons	
	Geometrie des Bauteils	Mindestbauteildicke
		Minimale Achs- und Randabstände
Belastung	Höhe der Last	
	Art der Belastung	statisch
		dynamisch
	Lastrichtung	Zentrischer Zug
		Querzug
		Schrägzug
		Kräfte aus aerodynamischen Einwirkungen
		Redundanz (bei Versagen eines Dübels muss die Lastumlagerung auf benachbarte Dübel gewährleistet sein, sonst kommt es zum sogenannten „Reißverschlusseffekt“, d. h. die Dübel versagen nacheinander)
Montagekennwerte	Bohrverfahren	
	Bohrerdurchmesser	
	Durchmesser des Durchgangslochs im anzuschließenden Bauteil	
	Klemmlänge	
	Beim Verankern aufzubringendes Drehmoment	
	Setzwerkzeuge als Hilfsmittel	

1 Allgemeines

Herstellung von Schweißverbindungen

(1) Bei geschweißten Verankerungssystemen dürfen nur erprobte Schweißverfahren im Hinblick auf gleichbleibende Qualität und Dauerhaftigkeit angewendet werden (siehe **M 804.4101**, **DIN EN 1090** sowie dazugehöriger DBS 918 005; Verfahrensprüfung nach **DIN EN ISO 15607**).

Bei der DB wird die Rotations-Reibschweißung empfohlen. Für die Verbindungen z. B. von Gewindehülsen mit Betonstählen oder Kopfbolzen mit Flanschen von Tellerankern ist die Rotationsreibschweißung (42) zu verwenden. Die Eignung des Schweißverfahrens ist durch Prüfzeugnisse zu der spezifischen Dauerschwingfestigkeit im Rahmen der Zulassung zu belegen. Der Hersteller oder der Betrieb, der mit der Herstellung der Reibschweißung beauftragt ist, muss im Besitz der Herstellerqualifikation Ausführungsklasse sein, wie sie im DBS 918 005 in der **DIN EN 1090-2** gefordert wird.

Zur Verbindung der tragenden Verankerungssysteme mit Abstandshaltern sind andere geeignete Schweißverfahren wie Metallaktivgasschweißen (MAG) oder Widerstandspressschweißen einzusetzen. Bei dauerschwingbelasteten Verankerungssystemen ist eine Schweißverbindung der Abstandshalter mit dem Verankerungselement (z. B. durch Schwingungshülsen) zu vermeiden.

Für die Herstellung von Rotations-Reibschweißverbindungen gilt **DIN EN ISO 15620**. Für die Verbindung von Betonstählen untereinander als auch von Schweißverbindung von Betonstahl mit anderen Stählen gilt die **DIN EN ISO 17660** Schweißen von Betonstahl. Für die Verbindung von nichtrostenden Stählen mit Betonstählen ist die Zulassung Z-30.3-6 („Bauteile und Verbindungselemente aus Nichtrostenden Stählen“) zu beachten.

Reibschweißen

(2) Die kraftübertragenden Ankerteile (Gewindehülse bzw. Gewindebolzen) aus nichtrostendem EdelStahl (z. B. Werkstoff-Nr. 1.4401, 1.4404, 1.4571) dürfen ausschließlich mittels Rotations-Reibschweißung mit Ankerstäben aus B500B oder zugelassenen Baustählen nach **M°804.4101** Abs. (44) zugelassenen Baustählen

verbunden werden. Die angewendeten Schweißparameter (Verfahrensprüfung nach **DIN EN ISO 15607**) sind zu dokumentieren und der DB auf Verlangen vorzulegen.

Gewindebolzen und Gewindehülsen

(3) Gewindebolzen sind ausschließlich mit aufgewalztem Gewinde auszuführen. Die Sicherstellung dieser Forderung wird i. d. R. mit dem Zulassungsverfahren abgeprüft.

Für Gewindeteile aus nichtrostenden Stählen gilt die **DIN EN ISO 3506**, Teile 1-3, sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6 keine anderen Regelungen getroffen sind.

Betonstähle

(4) Für die Verarbeitung sind die entsprechenden Anforderungen (z. B. hinsichtlich Biegerollendurchmesser, etc.) an Betonstahl aus den einschlägigen Normen (**DIN EN 1992**, **DIN 488**, **DIN 1045**, **DIN EN 10080** etc.) zu erfüllen.

Ergänzende Herstellerqualifikationen und Gütesicherung

(5) Der herstellende Schweißbetrieb und die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) sowie die Fremdüberwachung müssen den Anforderungen der DBS 918 005 der bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6 genügen. Werden nichtrostende Stähle mit einer höheren Festigkeitsklasse als S235 verwendet, ist mindestens die Herstellerqualifikation der Klasse D nach **DIN 18 800 - 7** mit der entsprechenden Erweiterung für die Befestigung von Ausrüstungsgegenständen an Eisenbahnbrücken (und sonstigen Ingenieurbauwerken) im Bereich der Deutschen Bahn AG, erforderlich. Für tragende Bauteile gelten strengere Vorschriften, die in die Regelungen des **M 804.4101** zur (Herstellerqualifikation zum Schweißen von Eisenbahnbrücken) definiert werden.

Des Weiteren gilt **M°804.4101** bezüglich Herstellerqualifikationen, Gütesicherung u. ä., sofern in **M 804.5601** keine Aussagen dazu getroffen wurden.

Werkstoffe für Telleranker

(6) Los- und Festflansch sind aus dem nichtrostenden Stahl z. B. mit den Werkstoffnummern 1.4571, 1.4401 oder 1.4404 auszubilden. Für ggf. vorhandene Kopfbolzen sind die Werkstoffnummern 1.4301 und 1.4303 zu verwenden. Die Kopfbolzen müssen eine europäische Technische Zulassung (ETA) sowie eine CE-Kennzeichnung besitzen.

Werkstoffe für Betonschrauben

(7) Für die Stahlteile der Betonschrauben sind nichtrostende Stähle 1.4401, 1.4404 oder 1.4571 (Korrosionswiderstandsklasse III entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6 „Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus

nichtrostenden Stählen"), nichtrostender Stahl 1.4529 (Korrosionswiderstandsklasse IV entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6 „Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen") oder Stähle 1.7225 (42CrMo) oder 1.7227 (42CrMoS4) nach DIN EN 10083-3 mit einem Korrosionsschutzsystem der Korrosivitätskategorie C5I Mittel nach Vorgabe der BASt zu verwenden.

Galvanisch verzinkte Stähle dürfen nicht verwendet werden.

2 Durchzuführende Prüfungen bei Telleranker

Allgemeines

(1) Dieser Anhang regelt die eisenbahnspezifischen Prüfanforderungen an Telleranker.

Durchzuführende Prüfungen bei Tellerankern

(2) Allseitig verschiebliche Telleranker sind durch Versuche einer anerkannten Stelle nachzuweisen.

Eine Prüfstelle bzw. ein Institut gelten als anerkannt, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

- Anerkennung als Prüf- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach den Landesbauordnungen der Länder für Zulassungen des Bereichs 21 des DIBt,
- Anerkennung nach Bauproduktengesetz mindestens für die Bereiche ETAG 001, Teile 1 bis 3

Bei den Versuchen sind folgende Lasten zu berücksichtigen:

- Schritt 1: Vorspannung der Schraube 0 kN, Zugkraft auf den Anker 0 kN, Verschiebung +/- 10 mm
- Schritt 2: Vorspannung der Schraube auf das 1,5-fache der max. charakteristischer Last, Zugkraft auf den Anker 0 kN, Verschiebung +/- 10 mm
- Schritt 3: Vorspannung der Schraube auf das 1,5-fache der max. charakteristischer Last, Zugkraft auf den Anker auf das 1,5-fache der max. charakteristischen Last, Verschiebung +/- 10 mm

Nach der Durchführung der Versuche müssen alle Ankerbauteile noch in einwandfreiem unverformtem Zustand sein. Die Verformungswiderstände sind aufzuzeichnen.

Einseitig verschiebliche Telleranker sind ebenso durch eine anerkannte Stelle nachzuweisen. Die Lasten sind

analog den allseits verschieblichen Tellerankern auf die Konstruktionen aufzubringen. Die Lasten und Verschiebungen sind wie bei den allseits verschieblichen Tellerankern durchzuführen. Wenn diese Versuche an einseitig verschieblichen Tellerankern durchgeführt werden, können die Versuche bei allseits verschieblichen Tellerankern entfallen. Bei einseitig verschieblichen Tellerankern ist bei den jeweiligen Einstellungen zusätzlich eine Horizontallast in Höhe der 1,5-fachen maximalen Scherlast aufzubringen. Nach der Durchführung der Versuche müssen alle Ankerbauteile noch in einwandfreiem unverformtem Zustand sein.

3 Konformitätsnachweise und Konformitätsbescheinigungen

Stahlteile

(1) Für alle statisch tragenden Teile sind Konformitätsnachweise und Konformitätsbescheinigungen, wie sie im DBS 918 002-02 gefordert werden, vorzulegen. Das Original des Abnahmeprüfzeugnisses ist vom Hersteller der Verankerungen auf Anforderung zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen. Eine Kopie des Abnahmeprüfzeugnisses ist der Bauwerksakte beizulegen.

Fertigprodukt

(2) Fertigprodukte im Sinne von Abschnitt 5 und 7 unterliegen der Güteprüfstufe II gemäß den Ergänzenden Vertragsbedingungen der DB AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen für die Qualitätssicherung bei der Beschaffung (EVB Qualitätssicherung Beschaffung) nach **M 201.0240V02**. Es ist ein Abnahmeprüfzeugnis 3.2 gemäß **DIN EN 10204** vorzulegen.

1 Allgemeines

(1) **Modul 804.6101** enthält Ausführungsvarianten zur Abdichtung massiver Eisenbahnbrücken und rahmenartiger Massivbauwerken über die Eisenbahnverkehr geführt wird.

Inhalt 804.6101

Inhalt

Allgemeines	*Abschnitt 1*
Abdichtungs- und Hilfsstoffe	*Abschnitt 2*
Anforderungen an den Untergrund	*Abschnitt 3*
Regelabdichtungen der Überbauten	*Abschnitt 4*
Schutzschichten	*Abschnitt 5*
Fugen- und Übergangskonstruktionen für Längs- und Querfugen	*Abschnitt 6*
Fugenbänder nach Norm	*Abschnitt 7*
Abschlüsse von Überbauten und Rahmen	*Abschnitt 8*
Entwässerung und Durchdringungen	*Abschnitt 9*
Abdichtung von Widerlagern und Pfeilern	*Abschnitt 10*
Schutzmaßnahmen für die Abdichtung	*Abschnitt 11*
WU-Betonkonstruktionen bei Eisenbahnbrücken	*Abschnitt 12*
Gütesicherung, Überwachung und Abnahme	*Abschnitt 13*
Instandsetzung von Abdichtungen	*Abschnitt 14*

(2) Übersicht über die mitgeltenden Anhänge und Module:

Mitgeltende Anhänge und Module

- **M 804.6101**, Anhang A01 (Begriffe, Definitionen)
  Anhang A02 (Eigenüberwachung)
  Anhang A03 (Fachbauüberwachung)
  Anhang A04 (Abnahme)

(3) Die nachfolgenden Ausführungen zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte, nicht drückendes und drückendes Wasser gelten für Bauwerke über die Eisenbahnverkehr geführt wird, wie massive Eisenbahnbrücken, Überwerfungsbauwerke und für rahmenartige Massivbauwerke. Die Richtlinie gilt auch für die Ausführung von Bauteilen aus wasse-

Geltungsbereich

rundurchlässigen Betonkonstruktionen (WUB) bzw. der Ausführung von Eisenbahnbrücken als WU-Betonkonstruktionen.

Hinweis:

Eisenbahntunnel, die in bergmännischer oder in offener Bauweise erstellt werden, werden in der Richtlinie 853 behandelt.

Mitgeltende Normen und Bestimmungen

(4) Für die Abdichtung von massiven Eisenbahnbrücken gelten die Festlegungen der folgenden Normen incl. ggf. herausgegebener Beiblätter in ihrer jeweiligen Fassung sofern keine anderlautenden Festlegungen in M 804.6101 getroffen worden sind:

	Bezeichnung	Gültig ab
DIN 18195	Bauwerksabdichtungen – diverse Teile	
DIN EN ISO 2431	Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Auslaufzeit mit Auslaufbechern	2010-07
DIN EN ISO 1523	Bestimmung des Flammpunktes - Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel	2002-08
DIN 53215	Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Gehaltes an nichtflüchtigen Bestandteilen von bitumenhaltigen Beschichtungsstoffen	1998-11
DIN EN 1427	Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung des Erweichungspunktes – Ring- und Kugel-Verfahren	2007-06
DIN 52005	Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Asche	2004-07
DIN EN 13305	Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Spezifikationsrahmen für Hartbitumen für industrielle Anwendungen	2009-07

DIN EN 14023	Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Rahmenwerk für die Spezifikation von polymermodifizierten Bitumen	2010-11
DIN EN 13969	Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser – Definitionen und Eigenschaften	2007-03
DIN V 20000	Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 201: Anwendungsnorm für Abdichtungsbahnen nach Europäischen Produktnormen zur Verwendung in Dachabdichtung und Teil 202: Anwendungsnorm für Abdichtungsbahnen nach Europäischen Produktnormen zur Verwendung in Bauwerksabdichtungen	201: 2009-01 202: 2007-12
DIN EN 13707	Abdichtungsbahnen – Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen – Definitionen und Eigenschaften	2009-10
DIN EN 13967	Abdichtungsbahnen – Kunststoff- und Elastomerbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser – Definitionen und Eigenschaften	2007-03
DIN EN 1548	Abdichtungsbahnen – Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen – Verhalten nach Lagerung auf Bitumen	2007-11
DIN EN 14188	Fugeneinlagen und Fugenmassen – Teile 1 bis 4	

DIN EN 14695	Abdichtungsbahnen – Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Abdichtungen von Betonbrücken und andere Verkehrsflächen aus Beton – Defintionen und Eigenschaften	2010-05
DIN 7865	Elastomer-Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen in Beton – Teile 1 bis 3	
DIN 18541	Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Ortbeton – Teile 1 und 2	
DIN 18197	Abdichten von Fugen in Beton mit Fugenbändern	2011-04
DIN 4095	Baugrund; Dränung zum Schutz baulicher Anlagen; Planung, Bemessung und Ausführung	1990-06
DIN EN 206	Beton – diverse Teile	
DIN 1045	Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - diverse Teile	
DIN EN 12390	Prüfung von Festbeton - diverse Teile	

Die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien“ (ZTV) des Bundesministers für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) mit den dazugehörigen RiZ-ING und den TL/TP der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) sind ebenfalls, sofern keine anderweitigen Festlegungen im Modul getroffen sind, bei der Planung und Ausführung zu beachten.

Planung

(5) Jede Abdichtungsmaßnahme muss geplant werden. Mit der Planung von Abdichtungsmaßnahmen ist ein fachkundiger Ingenieur zu beauftragen, der entsprechend der vorhandenen Beanspruchungen, eine Abdichtungsplanung erstellt. Beim Einsatz von Fugen- und Übergangskonstruktionen muss sich der Planer der Abdichtung mit dem planenden Ingenieur für Fugen- und Übergangskonstruktionen bzw. dem Hersteller abstimmen.

Die Abdichtungsplanung und / oder die fachkundige Prüfung der geplanten Abdichtung durch einen fachkundigen

Ingenieur muss als gesonderte Leistungsposition ausgeschrieben werden.

Mit der Abdichtungsplanung ist bereits in der Entwurfsphase zu beginnen. Alternativen sind vorzuschlagen und zu bewerten.

In der Ausführungsplanung ist ein Abdichtungsplan zu erstellen. Alle Details (z. B. Übergänge zwischen Randkappe und Flügel, Anschlüsse an Längs- und Querfugen, usw.) sind auszuarbeiten, darzustellen und zu erläutern

Folgende Angaben sind erforderlich:

- die Abdichtungsführung der Bahnen, Fugenübergangskonstruktionen, Fugenbänder, Fugenbleche, etc.,
- die Materialangaben,
- sowie der Einbauablauf.

Weiterhin ist die Ausführbarkeit zu überprüfen. In den Ausführungsplänen müssen alle Einzelheiten der Abdichtung und der Entwässerung detailliert dargestellt und zweifelsfrei erläutert sein.

Die Planung muss vor Baubeginn von einem fachkundigen Ingenieur geprüft und die Prüfung dokumentiert werden.

Neue Bauprodukte für die Abdichtung

(6) Neue Bauprodukte für die Bauwerksabdichtung (Abdichtungsstoffe und Abdichtungssysteme) dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn ihre Verwendbarkeit für den vorgesehenen Anwendungsfall nachgewiesen ist.

Der Verwendbarkeitsnachweis ist bei Abweichung von den technischen Regeln, entsprechend der Bauregelliste B, Teil 1, durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (P), durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Z) oder durch eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) zu erbringen. Darüber hinaus ist eine unternehmensinterne Genehmigung durch die Zentrale des jeweiligen Konzernunternehmens erforderlich (siehe auch Eisenbahnspezifische Bauregellisten (EBRL) des Eisenbahn-Bundesamt).

Ziel der Abdichtung

(7) Die Abdichtung muss das Bauwerk vor den schädigenden Einflüssen von Wasser sowie chemischen Substanzen, (z.B Chloride, Sulfate etc.) schützen und den Wasserdampfdurchgang begrenzen. Sie ist so zu planen und auszuführen, dass alle Bauteile vor Durchfeuchtung und/ oder dem Eindringen von Oberflächen-, Sicker- oder Grundwasser und den daraus resultierenden Folgeschäden dauerhaft geschützt sind.

Grundsätze, Beanspruchung der Abdichtung

(8) Bei der Planung der Abdichtung ist zwischen Bauwerken zu unterscheiden, die ganz oder teilweise in das Grundwasser eintauchen und solchen, die oberhalb des Grundwasserspiegels errichtet werden. Die Auswahl der Abdichtung ist von der Wasserbeanspruchung, der Art der Bauteile, des Bauwerkes und ggf. von der Art des chemischen Angriffs abhängig.

Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser

(9) Mit der Beanspruchung durch im Boden vorhandenen, kapillargebundenen und durch Kapillarkräfte auch entgegen der Schwerkraft fortleitbaren Wassers (Saug-, Haft- oder Kapillarwasser) muss bei erdberührten Bauteilen immer gerechnet werden. Bei dieser Wasserbeanspruchung wird auf die Abdichtung kein hydrostatischer Druck ausgeübt.

Eine Beanspruchung durch nichtdrückendes Wasser liegt unter Einwirkung von Niederschlags-, Sicker-, Oberflächen- oder Brauchwasser vor. Diese Wasserbeanspruchung darf keinen bzw. nur kurzzeitig einen geringen hydrostatischen Druck auf die Abdichtung ausüben.

Alle erdberührten Bauwerke/ Bauteile oberhalb des Grundwasserspiegels müssen gegen Bodenfeuchtigkeit abgedichtet werden, um einen Mindestschutz zu gewährleisten. Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit müssen die Poren der Bauteile schließen und die Kapillaren unterbrechen, um das Eindringen bzw. Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Abdichtungen gegen nichtdrückendes Wasser müssen fließendes Wasser drucklos ableiten. Sie sind als Feuchteschutz der Bauteile oberhalb der Geländeoberfläche anzuordnen und können entfallen, wenn dort ausreichend wasserabweisende Bauteile vorhanden sind oder die Konstruktion als WU-Betonkonstruktion ausgebildet ist .

Die Anordnung dieser Abdichtung setzt eine dauerhafte Drainung und Ableitung des anfallenden Wassers voraus. Besteht die Gefahr der Stauwasserbildung, ist diese Art der Abdichtung nicht zulässig.

Drückendes Wasser

(10) Bei drückendem Wasser handelt es sich um die Beanspruchung durch Wasser, das auf das Bauwerk (Widerlager und Pfeiler) von außen zeitweilig oder dauerhaft einen hydrostatischen Druck ausübt.

Bauwerke im Grundwasser und Bauwerke, die in wenig durchlässigen Böden mit einem Durchlässigkeitsbeiwert von $k \leq 10^{-4}$ m/s errichtet worden sind, müssen gegen drückendes Wasser abgedichtet werden. Die Abdichtung

muss ein in sich geschlossenes System bilden. Sie ist auf der dem Wasser zugewandten Seite anzuordnen.

Die Abdichtung von Brückenüberbauten und Randkappen muss wegen der im Betrieb systembedingten Unzugänglichkeit zur Gewährleistung der Dauerhaftigkeit immer so ausgeführt werden, dass die hohen Anforderungen an Abdichtungen gegen drückendes Wasser eingehalten werden.

Anforderungen an Abdichtungen

(11) Die Abdichtung muss gegen die im Boden und dem anstehenden Wasser enthaltenen Inhaltsstoffe und gegen alle angrenzenden Baustoffe beständig sein.

Die Abdichtung muss gegen die zu erwartenden statischen und dynamischen Belastungen im Bau- und Endzustand sowie den daraus resultierenden Verformungen widerstandsfähig sein.

Die Abdichtung muss eine ausreichende mechanische Festigkeit unter der Einwirkung aller auftretenden Temperaturbeanspruchungen während der Bauzeit und nach der Fertigstellung aufweisen.

Das Abdichtungssystem muss im Sinne einer dauerhaften Funktionsfähigkeit bei fachgerechter Handhabung fehlerfrei einzubauen sein. Bei bahnenartig aufgebautem System muss die Verbindung der einzelnen Bahnen untereinander an den Nähten auch im Überkopfbereich zuverlässig und leicht herstellbar sein.

Die Abdichtung muss sich an das Bauwerk anpassen lassen.

Die Abdichtung muss sich in technischer und stofflicher Hinsicht vertraglich eindeutig beschreiben lassen und die Möglichkeit einer planmäßigen Abnahme durch den Bauüberwacher/ Bauherren beinhalten.

Der Abdichtung und den einzelnen Abdichtungslagen darf im Standsicherheitsnachweis des abzudichtenden Bauwerks oder Bauteils keine Übertragung von Schubkräften zugewiesen werden.

WU-Betonkonstruktionen

(12) Bei Bauwerken und Bauteilen aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) ist eine Abdichtung mit Bahnen oder Abdichtungsstoffen in der Regel nicht erforderlich, da die Konstruktion neben der tragenden auch die abdichtende Funktion übernimmt. Eine Ausnahme stellt auf das Bauwerk einwirkendes Wasser mit sehr stark betonangreifenden Inhaltsstoffen dar. Diese Beanspruchung erfordert einen zusätzlichen Schutz. Chlorid- und chemischen Belastungen muss durch die Wahl entsprechender Expositionsklassen (Mindestfestigkeit, Betondeckung) Rechnung ge-

tragen werden. Die Rissbreite ist so zu begrenzen, dass bewehrungsangreifende Schadstoffe nicht an die Bewehrung gelangen. Dies betrifft auch Arbeitsfugen.

2 Abdichtungs- und Hilfsstoffe Abdichtungsstoffe

(1) Alle zur Anwendung kommenden Abdichtungs- und Hilfsstoffe sollen der DIN 18195-2 entsprechen. Folgende Komponenten von Abdichtungssystemen werden nachstehend näher erläutert:

- Voranstriche
- Klebemassen und Deckaufstriche
- Abdichtungsbahnen und -stoffe
- Fugenvergussmassen

Voranstriche und Grundierungen

(2) Als Voranstriche können verwendet werden:

- Bitumenlösungen mit folgenden Eigenschaften
  - Auslaufzeit bzw. Flüssigkeitsgrad ≥ 15 s (nach DIN EN ISO 2431);
  - Flammpunkt: > 21 °C (nach DIN EN ISO 1523)
  - Staubtrockenzeit ≤ 3 Std.;
  - Massenanteil an Festkörper: 30 % bis 50 % (nach DIN 53215);
  - Erweichungspunkt des Festkörpers ≥ 45 °C (nach DIN EN 1427);
  - Masseanteil an Asche ≤ 5 % (bezogen auf den Festkörper, nach DIN 52005);
- Bitumenemulsionen mit folgenden Eigenschaften:
  - Auslaufzeit ≥ 15 s (nach DIN EN ISO 2431);
  - Staubtrockenzeit < 5 Std.;
  - Massenanteil an Festkörper in ≥ 30 %; (nach DIN 53215);
  - Erweichungspunkt des Festkörpers ≥ 45 °C (nach DIN EN 1427);
  - Masseanteil an Asche ≤ 5 % (bezogen auf den Festkörper, nach DIN 52005);
- Darüber hinaus werden für Grundierungen, Versiegelungen oder Kratzspachtelungen lösemittelfreie Reaktionsharze nach TL BEL-EP verwendet.

Klebemassen und Deckaufstrichmittel, heiß zu verarbeiten

(3) Als Klebemassen und Deckaufstrichmittel können verwendet werden:

- Oxidbitumen ungefüllt 100/25, nach DIN EN 13305
- Oxidbitumen, gefüllt 85/25 nach DIN EN 13305 mit einem Masseanteil der mineralischen Füllstoffe
- Polymerbitumen ungefüllt nach DIN EN 14023

Dichtungsbahnen

(4) Als Dichtungsbahnen können verwendet werden:

- Polymerbitumen-Dichtungsbahnen und Polymerbitumen-Schweißbahnen PYE nach DIN EN 13969 die der DIN V 20000-202, Tabelle 12 entsprechen.
- Polymerbitumenschweißbahnen mit Kombinationsträgereinlage nach DIN EN 13707, die der DIN V 20000-201 Tabellen 7 oder 11 entsprechen
- Polymerbitumenschweißbahnen nach DIN EN 13707, die der DIN V 20000-201 Tabellen 9 oder 11 entsprechen
- Bitumenverträgliche Kunststoffdichtungsbahnen (z. B. PVC-P-BV) nach DIN EN 13967 die der DIN 20000-202 Tabelle 14 oder 15 entsprechen. Der Nachweis der Bitumenverträglichkeit ist abweichend nach DIN V 20000-201 Tabelle 14 – 17 nach DIN EN 1548 über 90 Tage bei 70°C an homogenem Bahnenmaterial zu führen.
- Bitumendichtungsbahnen und Bitumenschweißbahnen mit Glasgewebeeinlage G 200 DD dürfen nicht verwendet werden.
- Die Verwendung von nackten Bitumenbahnen auf Brücken ist nicht zulässig.

Dickbeschichtungen

(5) Als Dickbeschichtung dürfen kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) aus zweikomponentigen Massen nachfolgenden Anforderungen eingesetzt werden:

- Wärmebeständigkeit $\geq$ 70 °C;
- Kaltbiegeverhalten $\leq$ 0 °C;
- Wasserdichtheit muss erfüllt sein;
- Rissüberbrückung mind. 2 mm;
- Druckbelastbarkeit $\geq$ 0,3 MN/m²
- Regenfestigkeit $\geq$ 8 h;
- Brandverhalten mind. normal entflammbar;
- Schichtdickenabnahme bei Durchtrocknung $\leq$ 50 %

(6) Gussasphalt und Asphaltmastix dürfen nur für Instandsetzungsarbeiten sowie für Bauwerke für die ein begrenzter Montagezeitraum zu Verfügung steht, angewendet werden und müssen DIN 18195-2, Tabelle 3 entsprechen. **Gussasphalt, Asphaltmastix**

(7) Fugenvergussmassen dienen als Füllstoff und haben keine Dichtungsfunktion. **Fugenvergussmassen**

Als Bitumenfugenvergussmasse können die unter Absatz (3) genannten Klebemassen in waagrechten oder schwach geneigten Fugen (i.d.R. bis 15%) verwendet werden.

Bitumenfugenvergussmassen werden z.B. eingesetzt

- zwischen Schutzbeton und Randkappe,
- zwischen Schutzbeton/Gussasphalt und Abschlusswinkel und
- zwischen Schutzbeton und Übergangskonstruktion (Querfuge) und
- in Querfugen im Schutzbeton

Bei senkrechten Fugen oder Fugen die eine Neigung von mehr als 2% aufweisen sind ein- oder zweikomponentige Kunststoff-Fugenvergussmassen zu verwenden, die den Anforderungen DIN EN 14188-1 oder DIN EN 14188-2 entsprechen.

(8) Kunststoff-Fugenmassen nach DIN EN14188-1 oder Teil 2 können als Fugenverschluss verwendet werden. Sofern die Zugänglichkeit für Untersuchung, Begutachtungen und Reparaturen ohne Einschränkungen gewährleistet ist, dürfen in Ausnahmefällen (Instandsetzung, komplizierte Geometrien) dafür ausgewiesene Kunststoff - Fugendichtstoffe auch als lokale Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser verwendet werden. **Kunststoff-Fugenmassen**

Für alle Kunststoff-Fugenmassen müssen die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers beachtet werden.

Voranstrich (Primer) und Kunststoff-Fugenmassen müssen aufeinander abgestimmt sein und dürfen nur als System von dem gleichen Hersteller bezogen werden.

(9) Als Flüssigkunststoffabdichtung sind hitze-, alterungs- und bitumenbeständige Kunststoffe auf Polyurethanbasis zu verwenden, die die Anforderungen der ZTV-BEL-B Teil 3, 7 Tabellen, Tabelle 1, Blatt 5 erfüllen. **Flüssigkunststoffabdichtungen**

Andere Flüssigkunststoffe können verwendet werden, wenn sie ihre Eignung auf der Grundlage der Anforderun-

gen für Eisenbahnbrücken entsprechend nachgewiesen wurden und über eine ausreichende Praxisbewährung (mindestens 10 Jahre) verfügen. Alle Flüssigkunststoffe müssen eine baustellengerechte Verarbeitung ermöglichen und mindestens bei Objekttemperaturen zwischen +8°C und +40°C verarbeitbar sein. Als Eignungsnachweis für einzusetzende Stoffe ist ein Verwendbarkeitsnachweis auf der Grundlage der Grundprüfung nach ZTV-ING vorzulegen.

Als Haftbrücke und Verbindungsschicht können Stoffe und Stoffkombinationen auf verschiedener Stoffbasis eingesetzt werden, die mit der Flüssigkunststoffabdichtung verträglich sind. Verbindungsschichten dürfen keine Lösungsmittel enthalten.

Betonersatzsysteme

(10) Betonersatzsysteme dienen der Instandsetzung geschädigter Betonbauteile, der Herstellung von Ausgleichsschichten oder dem Füllen von Fehlstellen im Beton.

Als Betonersatzsysteme können:

- Beton
- Spritzbeton
- Zementmörtel/ Beton mit Kunststoffzusatz (PCC) oder
- Reaktionsharzmörtel/ Reaktionsharzbeton (PC)

verwendet werden.

PCC-Mörtel

(11) PCC-Systeme bestehen aus dem kunststoffmodifizierten Betonersatz / Mörtelersatz, ggf. einer Haftbrücke und einem Korrosionsschutz. Es dürfen nur Stoffe eingesetzt werden, die für den vorgesehenen Anwendungszweck (Schichtdicke, Art der Beanspruchung etc.) geeignet sind und die über einen Verwendbarkeitsnachweis verfügen. Der Größtkorndurchmesser der Gesteinskörnung muss auf die erforderliche Schichtdicke abgestimmt sein und darf höchstens 1/3 der Schichtdicke und höchstens 8 mm betragen.

PC-Systeme

(12) PC-Systeme als Betonersatz sind nur in Ausnahmefällen und nur auf Flächen < 1 m² einzusetzen, wenn hydraulisch erhärtende Systeme aus Zeitgründen und wegen zu geringer Schichtdicke ausgeschlossen werden müssen. Es dürfen nur Stoffe eingesetzt werden, die für den vorgesehenen Anwendungszweck geeignet sind und die über einen Verwendbarkeitsnachweis verfügen.

Verträglichkeit bei Unterschottermatten

(13) Da in manchen Fällen Unterschottermatten direkt auf Betonersatzsysteme, Kunststoffabdichtungen bzw. Flüssigkunststoffabdichtungen aufgebracht werden, muss eine Verträglichkeit dieser Stoffe mit den anderen Komponenten der Abdichtung gegeben sein. Dies ist durch den Hersteller zu bestätigen und ggf. durch Versuche nachzuweisen.

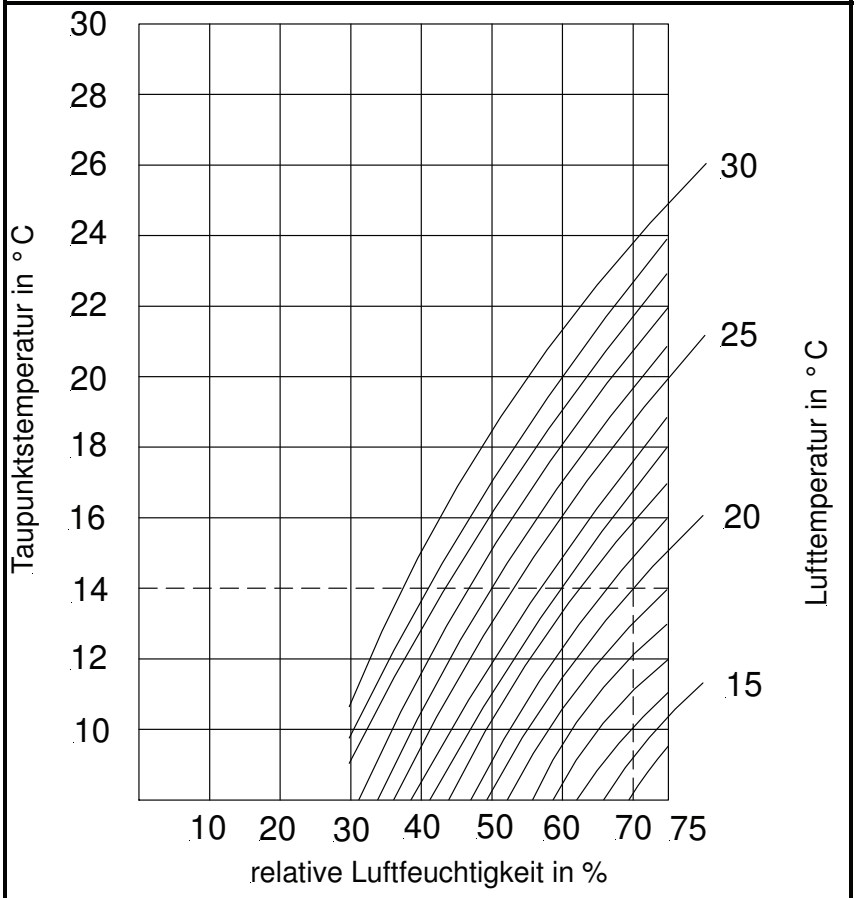
Verarbeitung von Reaktionsharzen

(14) Reaktionsharze dürfen nicht verarbeitet werden, bei

- Niederschlägen, Taubildung, Nebelnässe oder relativer Luftfeuchte über 75 %,
- Oberflächentemperaturen unter + 8°C und
- Oberflächentemperaturen über + 40°C oder bei starkem Anstieg der Oberflächentemperaturen.

Die Oberflächentemperatur des Betonuntergrundes muss mindestens 3 K über der Taupunkttemperatur liegen. Die Taupunkttemperatur kann nach **Tabelle 1** ermittelt werden.

Tabelle 1: Taupunktbestimmung



Beispiel:

gemessene rel. Luftfeuchtigkeit = 70 %
gemessene Lufttemperatur = + 20 °C
abgelesener Taupunkt bei + 14 °C

Oberflächentemperatur muss mindestens
14 °C + 3 K = 17 °C betragen

3 Anforderungen an den Untergrund

Äußere Randbedingungen

(1) Ohne zusätzliche Maßnahmen dürfen Abdichtungsarbeiten ausgeführt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Die Bauwerksoberfläche muss trocken, fest, eben, frostfrei sowie frei von Nestern und klaffenden Rissen, trennenden Bestandteilen, Verunreinigungen und Zementschlämme sein,
- die Qualität und die Oberflächenstruktur des Betons muss für die gewählte Abdichtungsart geeignet sein und
- die Bauteiloberflächen- und die Umgebungstemperatur muss mehr als + 5 C betragen und
- das Bauteilalter beträgt mindestens 21 Tage bzw. muss eine Feuchtigkeitsmessung vor Aufbringen der Abdichtung durchgeführt werden.

In allen anderen Fällen sind Maßnahmen vorzusehen, mit denen die genannten Bedingungen erreicht werden.

Wenn bei Regen oder Temperaturen um den Gefrierpunkt abgedichtet werden muss, ist ein Schutzzelt, evtl. mit Beheizung erforderlich.

Vorbereitung der Betonunterlage Überbauten

(2) Betonflächen sind analog den Angaben in der ZTV-ING Teil 3 Massivbau, Abschnitt 4 - Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen - vorzubereiten. Die Abreißfestigkeit der Betonunterlage muss im Mittel 1,5 N/mm^2 betragen (ZTV-ING, Tabelle 3.4.3). Vereinzelte Vertiefungen dürfen mit Kratzspachtelung gefüllt werden. Großflächige Vertiefungen sind nach ZTV-ING zu behandeln.

Grundierung, Versiegelung, Kratzspachtelung

(3) Die Grundierung, Versiegelung bzw. Kratzspachtelung sind gemäß den Merkblättern der entsprechenden Hersteller der Kunststoffabdichtung auszuführen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Reaktionsharze unter den Bedingungen nach Abschnitt 2, Absatz 15 nicht verarbeitet werden dürfen.

Rautiefe der vorbereiteten Oberfläche

(4) Die Rautiefe der vorbereiteten Betonoberfläche darf nicht mehr als 1,5 mm betragen. Sie ist auf der gesäuberten Oberfläche mit der Sandfleckmethode zu messen. Bei größeren Rautiefen bis 5 mm ist eine Kratzspachtelung aus Reaktionsharzmörtel herzustellen. Darüber hinausgehende Rautiefen sind mit Betonersatzsystemen auszugleichen.

Abnahme der Betonoberflächen

(5) Die Betonoberfläche (Abdichtungsuntergrund) muss vom ausführenden Unternehmen der Abdichtungherstellung abgenommen und schriftlich dokumentiert werden.

Mit der Abnahme der Betonoberfläche bestätigt der Abdichtungshersteller, dass die Betonoberfläche durch Abkehren, Abblasen mit ölfreier, trockener Druckluft oder Absaugen von Staub und losen Teilen gesäubert wurde und für die vorgesehenen Abdichtungsarbeiten als Untergrund geeignet ist.

Die Betonoberflächen sollen bei Beginn der Abdichtungsarbeiten mindestens 21 Tage alt sein. Muss bei Betonbauwerken in begründeten Fällen früher mit den Abdichtungsarbeiten begonnen werden, ist eine zusätzliche Wasseraufnahme durch Niederschläge zu verhindern.

Betonoberflächen von Überbauten sind mechanisch abtragend vorzubereiten, z. B. im Kugelstrahl- oder Wasserstrahlverfahren, um haftungsmindernde Schichten zu entfernen und eine optimale Verbindung der Dichtungsschicht zum Untergrund herzustellen. Das Abfräsen von Betonoberflächen ist nur mit einem Sicherheitsabstand zur Bewehrungslage von mindestens 30 mm zulässig. Nach dem Fräsen ist die Oberfläche durch Kugelstrahlen oder Wasserstrahlen bis zur erforderlichen Abtragtiefe endzubehandeln.

Bei Verwendung von Reaktionsharzen muss die Abreißfestigkeit der Betonoberfläche größer als 1,5 N/mm^2 sein.

Bei Verwendung von Bitumen-Schweißbahnen sind an die Oberflächenrauigkeit erhöhte Anforderungen zu stellen. Dabei darf die Rautiefe nicht mehr als 1,5 mm betragen. Die Rautiefe ist auf der gesäuberten Fläche zu messen.

4 Abdichtungen der Überbauten

Allgemeines

(1) Die Abdichtung der Überbauten von Eisenbahnbrücken ist zweilagig mit Bitumendichtungsbahnen oder Bitumen-Schweißbahnen auszuführen. Alternativ können Kunststoffdichtungsbahnen nach Absatz (4) und (5) verwendet werden.

Regelabdichtung mit Bitumendichtungsbahnen

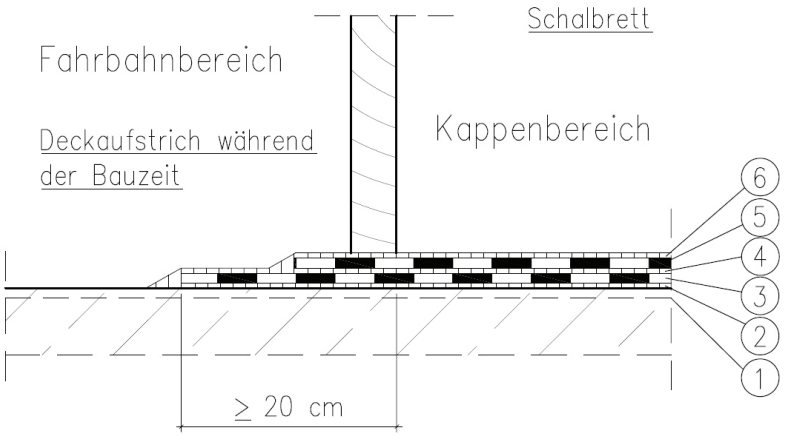
(2) Abdichtung mit Bitumen-Dichtungsbahnen:

- Vorbereitung des Untergrundes nach Abschnitt 3
- Voranstrich
- Heißbitumenklebemasse ungefüllt 100/25 oder Polymerbitumenklebemasse ungefüllt
- 1. Lage: Polymerbitumen-Dichtungsbahn (z.B. BA / PYE-PV 200 DD) nach DIN EN 13969 die der DIN V 20000-202 entsprechen
- Heißbitumenklebemasse ungefüllt 100/25 oder Polymerbitumenklebemasse
- 2. Lage: Polymerbitumen-Dichtungsbahn (z.B. BA / PYE-PV 200 DD), nach DIN EN 13969 die der DIN V 20000-202 entsprechen
- Heißbitumendeckaufstrich 100/25
- Schutzbeton, C 25/30, bewehrt

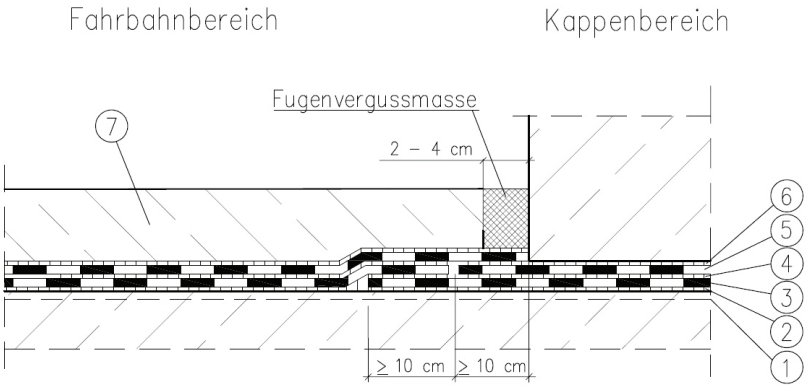
Die Abdichtung ist im Gieß- und Einwalzverfahren einzubauen. Im Bereich der Randkappe kann nach **Bild 1** verfahren werden, wenn die Randkappen in Ortbeton hergestellt werden.

Bild 1 Abdichtung mit Bitumen-Dachdichtungsbahnen und Schutzbetonschicht im Übergangsbereich Randkappe/Fahrbahn

Bauzustand



Endzustand



1: Voranstrich

2: Heißbitumenklebemasse ungefüllt

3: Polymerbitumen-Dichtungsbahn

4: Heißbitumenklebemasse

5: Polymerbitumen-Dichtungsbahn

6: Heißbitumendeckaufstrich

7: Schutzbeton

Regelabdichtung mit Bitumen-Schweißbahnen

(3) Die Abdichtung der Überbauten von Eisenbahnbrücken mit Bitumen-Schweißbahnen ist wie folgt auszuführen.

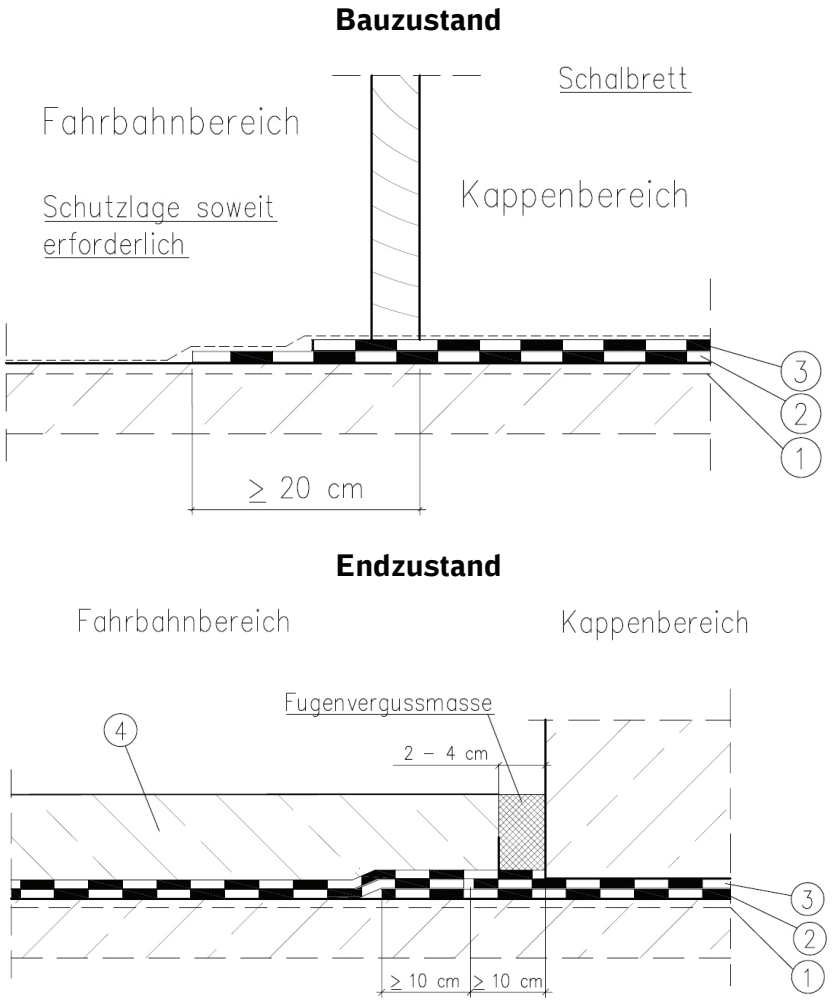
Bereich der Fahrbahn:

- Vorbereitung des Untergrundes nach Abschnitt 3
- Voranstrich
- Polymerbitumen-Schweißbahn (z.B. BA / PYE-PV 200 S5) nach DIN EN 13969 die der DIN V 20000-202 entsprechen
- Polymerbitumen-Schweißbahn (z.B. BA / PYE-PV 200 S5) nach DIN EN 13969 die der DIN V 20000-202 entsprechen
- Oberfläche abflämmen
- Schutzbeton, C 25/30, bewehrt

Die Abdichtung ist im Schweißverfahren einzubauen. Im Bereich von Elastomerprofilen darf die Flamme nicht mit diesen in Berührung kommen. Der Anschluss an die Quer-, Längs- und Kappenfugenbänder muss im Gieß- und Einwalzverfahren erfolgen.

Im Bereich der Randkappe kann nach **Bild 2** verfahren werden, wenn die Randkappen in Ortbeton hergestellt werden.

Bild 2 Abdichtung mit Bitumen-Schweißbahnen und Schutzbetonschicht im Übergangsbereich Randkappe/Fahrbahn



1: Voranstrich

2: Polymerbitumen-Schweißbahn

3: Polymerbitumen-Schweißbahn

4: Schutzbeton

Abdichtung mit Kunststoffdichtungsbahnen

(4) Die Abdichtung der Überbauten von Eisenbahnbrücken mit Kunststoff-Dichtungsbahnen in Kombination mit Polymerbitumen-Schweißbahnen im Einflämmverfahren ist wie folgt auszuführen.

Bereich der Fahrbahn:

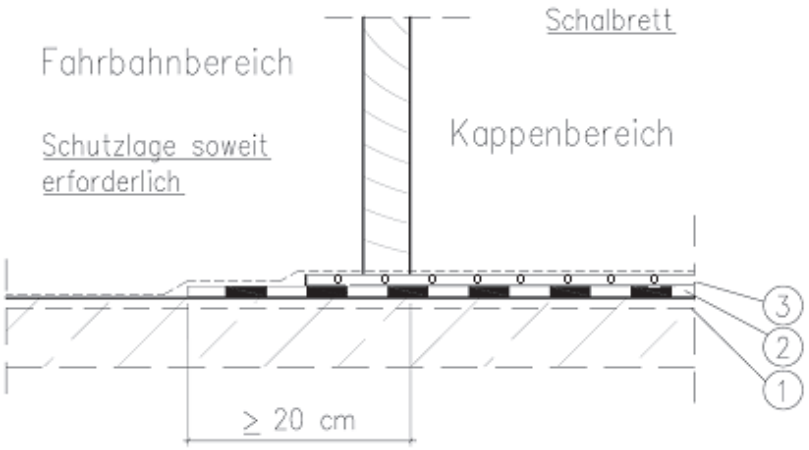
- Vorbereitung des Untergrundes nach Abschnitt 3
- Voranstrich
- Polymerbitumen-Schweißbahn (z.B. BA / PYE-PV 200 S5) nach DIN EN 13969 die der DIN V 20000-202 entsprechen
- Kunststoffdichtungsbahn (z.B. BA / PVC-P-BV) nach DIN EN 13967 die der DIN V 20000-202 Tabelle 15 entsprechen
- Schutzbeton, C 25/30, bewehrt

Die Abdichtung ist im Flämmverfahren einzubauen wobei die Oberfläche der Polymerbitumen-Schweißbahn mittels Gasbrenner plastifiziert und die Kunststoff-Dichtungsbahn vollflächig eingerollt wird. Der Anschluss an die Quer-, Längs- und Kappenfugenbänder muss im Quell- und Heißluftverfahren erfolgen.

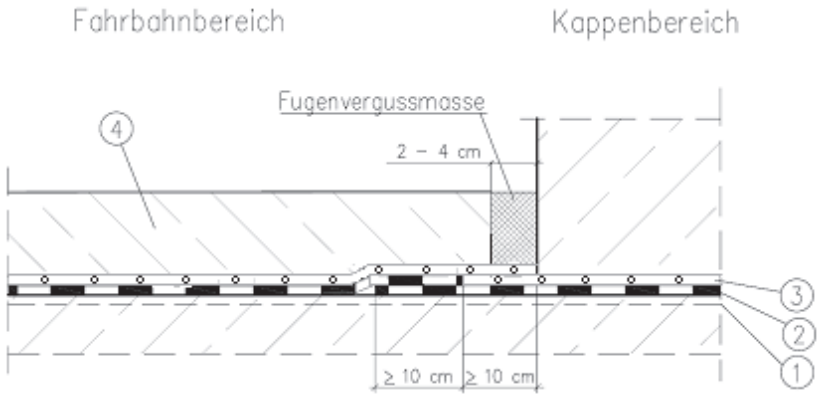
Im Bereich der Randkappe kann nach **Bild 3** verfahren werden, wenn die Randkappen in Ortbeton hergestellt werden.

Bild 3 Abdichtung mit Kunststoff-Dichtungsbahnen und Schutzbetonschicht im Übergangsbereich Randkappe/Fahrbahn

Bauzustand



Endzustand



1: Voranstrich

2: Polymerbitumen-Schweißbahn

3: Kunststoff-Dichtungsbahn

4: Schutzbeton

Abdichtung mit Kunststoff-Dichtungsbahnen mit Selbstklebeschicht

(5) Die Abdichtung der Überbauten von Eisenbahnbrücken mit Kunststoff Dichtungsbahnen mit Selbstklebeschicht ist wie folgt auszuführen.

Bereich der Fahrbahn:

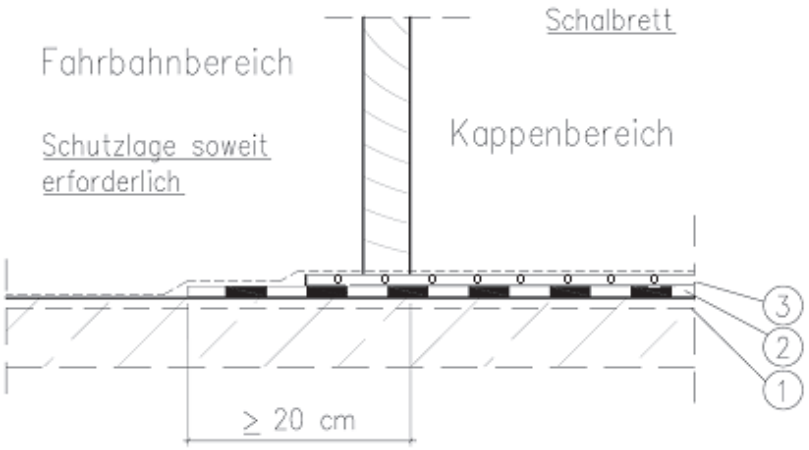
- Vorbereitung des Untergrundes nach Abschnitt 3
- Voranstrich
- Je nach Rauhigkeit des Untergrundes eine Bitumen-Schweißbahn (z.B. BA / G 200 S4/5) nach DIN EN 13969 die der DIN V 20000-202 Tabelle 10 entsprechen
- Kunststoffdichtungsbahn (z.B. BA / PVC-P-BV-E-GV-SK) nach DIN EN 13967 die der DIN V 20000-202 Tabelle 17 entsprechen
- Schutzbeton, C 25/30, bewehrt

Die Abdichtung ist im Selbstklebeverfahren einzubauen wobei die Oberfläche der Bitumen-Schweißbahn mit Voranstrich zu versehen ist oder mittels Gasbrenner plastifiziert und die Kunststoff-Dichtungsbahn vollflächig eingerollt wird. Der Anschluss an die Quer-, Längs- und Kappenfugenbänder muss im Quell- und Heißluftverfahren erfolgen.

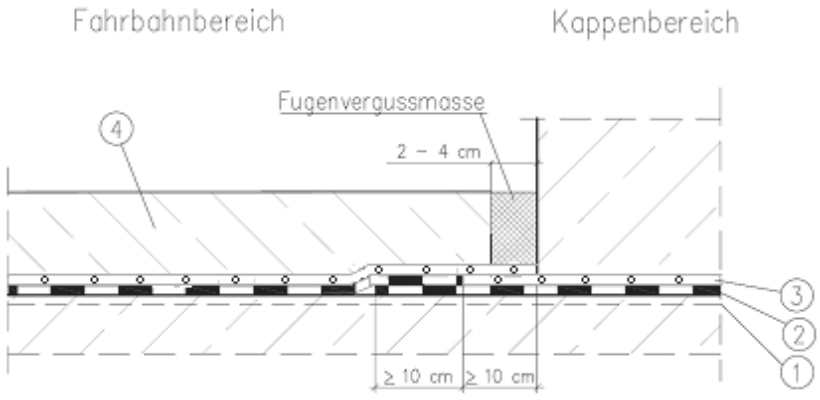
Im Bereich der Randkappe kann nach **Bild 4** verfahren werden, wenn die Randkappen in Ortbeton hergestellt werden.

Bild 4 Abdichtung mit Kunststoff-Dichtungsbahnen mit Selbstklebeschicht und Schutzbetonschicht im Übergangsbereich Randkappe/Fahrbahn

Bauzustand



Endzustand



1: Voranstrich

2: ggf. Bitumen-Schweißbahn

3: Kunststoff-Dichtungsbahn mit Selbstklebeschicht

4: Schutzbeton

Abdichtung mit Bitumen-Schweißbahnen und Gussasphalt bei kurzer Einbauzeit

(6) Bei Bauwerken für die nur kurze Sperrpausen und Montagezeiten zur Verfügung stehen, kann die Abdichtung der Überbauten in Kombination mit Bitumen-Schweißbahnen und Gussasphalt wie folgt ausgeführt werden:

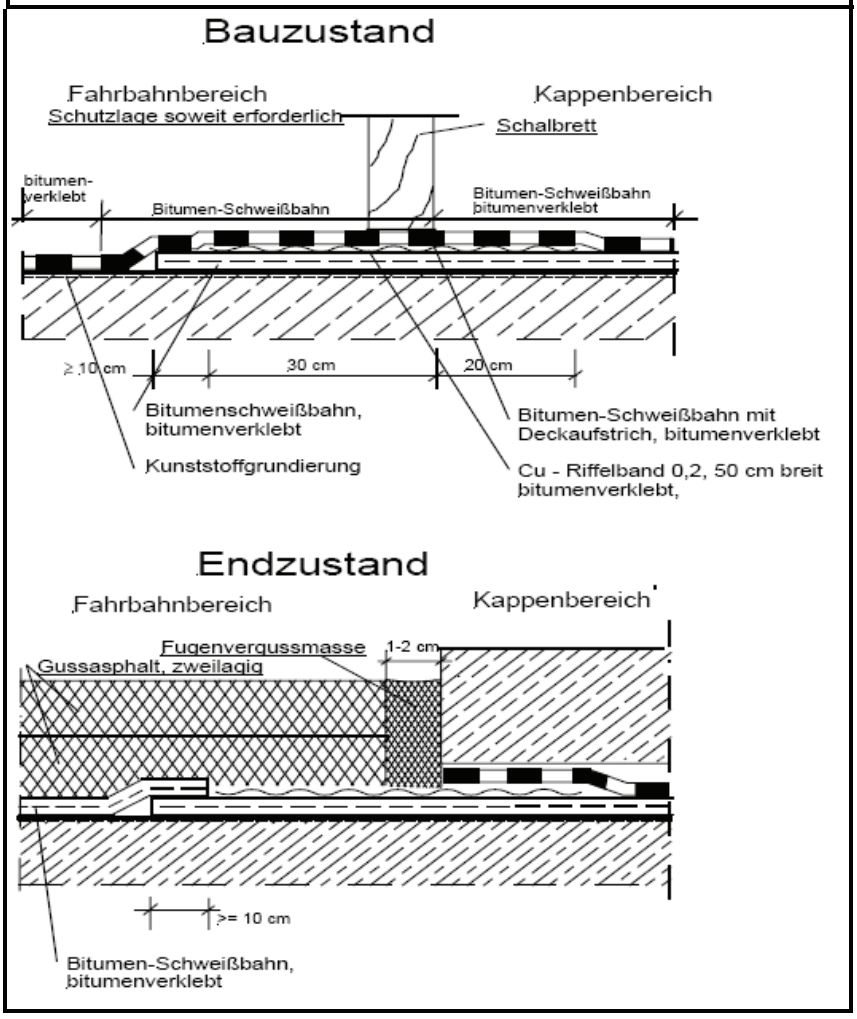
Bereich der Fahrbahn:

- Untergrund nach Abschnitt 3
- Kunststoffgrundierung und ggf. Kratzspachtelung oder Kunststoffversiegelung aus Reaktionsharz nach TL BEL-EP
- Polymerbitumen-Schweißbahnen, metallkaschiert oder nicht kaschiert mit hochliegender Trägereinlage nach DIN EN 14695, die der DIN SPEC 20000-203 entsprechen
- Gussasphaltschutzschicht, z.B. MA 11 S, 2-lagig, 50 mm Gesamtschichtdicke

Unter den Vergussfugen in der Gussasphaltschutzschicht ist eine 0,50 m breite Verstärkung aus Riffelbändern (Kupfer oder Edelstahl) anzuordnen.

Im Bereich der Randkappe kann nach **Bild 5** eingebaut werden, wenn die Randkappen in Ortbeton hergestellt werden.

Bild 5 Abdichtung mit Bitumen-Schweißbahnen und Gussasphalt im Übergangsbereich Randkappe/Fahrbahn



Abdichtung mit Flüssigkunststoff

(7) Dicke, elastische Kunststoffbeschichtungen (≥ 5 mm) aus Flüssigkunststoff, die unmittelbar beschottert werden, können als Ersatz für die Regelabdichtungen in begründeten Ausnahmefällen angewandt werden. Kunststoffabdichtungen als 2-Komponenten- / Polyurethan–Abdichtung dürfen grundsätzlich nur eingebaut werden, wenn keine Gradientenänderung möglich ist und die Dicke des Schutzbetons von 5 cm plus 1 cm Abdichtung nicht zur Verfügung steht. Dies ist im Rahmen der Entwurfsplanung zu überprüfen.

Hinweis:

Der Verwendung von Kunststoffbeschichtungen anstelle von Dichtungsbahnen und Schutzschicht wird nur in Ausnahmefällen zugestimmt, wenn z.B. eine Beschränkung der Bauhöhe oder andere zwingende Gründe vorliegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Einbau von Flüssigkunststoffen witterungsabhängig ist und große Sorgfalt bei der Untergrundvorbereitung sowie beim Einbau der Stoffe erfordert.

Technische Anforderungen an Flüssigkunststoffabdichtungen

(8) Die Oberflächentemperatur des Betonuntergrundes muss mindestens 3K über der Taupunkttemperatur liegen. Die Grundierung, Versiegelung bzw. Kratzspachtelung sind gemäß dem Merkblatt des entsprechenden Herstellers der Flüssigkunststoffbeschichtungen auszuführen. Weiterhin sind nachfolgende Punke zu beachten:

- Für den Einbau einer Kunststoffbeschichtung muss eine Herstellerbezogene Produktqualifikation (HPQ) der Deutschen Bahn AG des entsprechenden Hersteller und des Produktes vorliegen.
- Die ausführende Firma ist durch einen Vorführmeister der Herstellerfirma der Kunststoffabdichtung einzuweisen.
- Beim Einbau der Stoffe und bei der Entsorgung nicht verbrauchter Stoffe sowie bei der Vorbereitung der Betonunterlage sind die Belange des Arbeits- und des Umweltschutzes zu berücksichtigen.
- In den Vorbemerkungen der Ausschreibung ist festzulegen, dass die Verarbeitung nur durch erfahrene Firmen erfolgen darf, die von der Herstellerfirma der Kunststoffabdichtung benannt werden.
- Weiter ist zu vereinbaren, dass der vorgesehene Bauwart oder Arbeitsprüfer vor Beginn der Beschichtungsarbeiten von einem Ausführungstechniker der Herstellerfirma der Kunststoffabdichtung eingewiesen wird. Bei der Ausführung soll immer ein vom AG beauftragter Bauüberwacher Bahn anwesend sein.

- Für den Anschluss an Quer- und Längsfugen sowie Kappenfugenbänder ist ein Streifen von einer Bahnenbreite als zweilagige Regelabdichtung im Gieß- und Einwalzverfahren auszuführen.
- Zum Schutz der Kunststoffabdichtung sind Unterschottermatten einzubauen (statischer Bettungsmodul 0,12 N/mm³ ± 0,02 N/mm³). Ein abweichender Bettungsmodul ist möglich, falls besondere Anforderungen (z. B. hinsichtlich Minderung des sekundären Luftschalls) dies erfordern. Beim Einbau der Matten ist die Ril 824.1510 (Unterschottermatten einbauen) zu beachten.

5 Schutzschichten

Anforderungen an Schutzschichten

(1) Bewegungen und Verformungen von Schutzschichten dürfen die Abdichtung nicht beschädigen. Erforderlichenfalls sind waagerechte oder schwach geneigte Schutzschichten von der Abdichtung in ihrer Fläche durch Fugen aufzuteilen. Diese Fugen nehmen Bewegungen direkt auf, welche ansonsten flächig über die Abdichtung abgetragen werden würde. Außerdem sind sie an Aufkantungen und Durchdringungen der Abdichtung mit ausreichend breiten Fugen zu versehen.

Über Bauwerksfugen sind in den Schutzschichten an gleicher Stelle mit mindestens gleicher Breite Fugen mit geeigneter Verfüllung oder Verguss anzuordnen.

Im Bereich eines Neigungswechsels ist die Schutzschicht durch Fugen zu unterbrechen.

Schutzschichten sind nach Fertigstellung der Abdichtung umgehend aufzubringen.

Bei Spannbetonüberbauten sind in den Schutzschichten zum Ausgleich von Kriechverformungen Fugen anzuordnen.

Hinweis:

Durch Kriechverformungen besteht die Gefahr, dass der Schutzbeton gegen die Übergangskonstruktion schiebt und diese beschädigt.

Bei Überbaulängen bis ca. 30 m sind in der Regel keine zusätzlichen Fugen erforderlich, wenn der Schutzbeton frühestens 1 Monat nach Fertigstellung aufgebracht wird und die Ausführung der Fugenbreite zwischen Übergangskonstruktion und Schutzbeton nach den gültigen Richtzeichnungen ausgeführt wird.

Betonschutzschichten

(2) Schutzschichten aus Ortbeton müssen mindestens die Betonfestigkeitsklasse C 25/30 aufweisen. In der Mitte der Betonschutzschicht ist eine Betonstahlmatte N 141 (∅ 3 mm mit glatter Oberfläche und mit einer Maschenweite von 50 mm) anzuordnen. Als Betonzuschlag darf nur Rundkorn mit maximal 8 mm Größtkorn verwendet werden.

Betonschutzschichten müssen mindestens 50 mm und sollen höchstens 100 mm dick sein.

Bei senkrechten Betonschutzschichten ist eine Aufteilung durch lotrechte Fugen im Abstand von maximal 7 m und

eine Trennung vom Unterbeton sowie der Ecken vom Flächenbereich vorzunehmen.

Gussasphalt-schutzschichten

(3) Schutzschichten aus Gussasphalt sind in Stärken von mindestens 3 cm herzustellen. Der Gussasphalt muss im Hinblick auf die Beanspruchung der Schutzschicht entsprechend zusammengesetzt sein. Für Schutzschichten aus Gussasphalt sind nur Körnungen 0/8 (MA 8 S) oder 0/11 (MA 11 S) erlaubt.

Wird eine Schutzschicht aus Gussasphalt hergestellt, so ist zwischen der Abdichtung und dem Gussasphalt eine geeignete Trennschicht, anzuordnen. Diese kann z.B aus zwei Lagen Glasvlies 120 g/m² bestehen.

Die Fugen zwischen den Schutzschichten und den Randkappen sind mit einer Fugenvergussmasse auszugießen.

Filtersteine

(4) Filtersteine sind als Schutzschicht an senkrechten und stark geneigten Flächen für den Lastfall Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser zu verwenden. Im Übergang der Brücke auf den Hinterfüllbereich sind immer Filtersteine anzuordnen.

Filtersteine sind bei direkt beschottertem Überbau immer bis OK Schutzbeton zu führen.

Erläuterung:

Filtersteine werden überwiegend an senkrechten Wänden mit Abdichtungen aus Bitumenaufstrichen, wie z.B. im Widerlagerbereich und im Flügelbereich von Brücken eingesetzt.

6 Fugen- und Übergangskonstruktionen für Längs- und Querfugen

Abdichtung von Längs- und Querfugen

(1) Die Abdichtung der Längs- und Querfugen (Übergänge) auf Bauwerken, über die Eisenbahnverkehr geführt wird ist nach 804.9030 - Bauteile für massive (Eisenbahn-) Brücken - auszuführen.

Dimensionierung

(2) Fugen sind entsprechend der zu erwartenden Bewegungen zu dimensionieren.

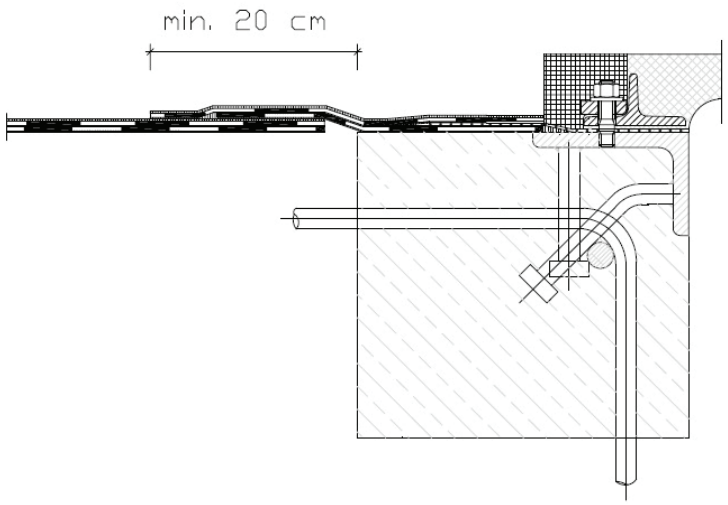
Anschluss an die Bauwerksabdichtung

(3) Vor dem Anbinden der Abdichtung sind überstehende Betonkanten und -grate im Bereich der Anschlussflächen zu entfernen, die Anschlussbereiche sind gewissenhaft zu säubern. Die Abdichtungsanschlüsse von Quer- und Längsfugenkonstruktionen entsprechend M 804.9030 sind unabhängig von der gewählten Abdichtungsart mit den Abdichtungsbahnen im Sandwichverfahren im Gieß- und Einwalzverfahren einzukleben. Die Temperatur der Gießmasse darf beim Einbau 200 °C nicht unterschreiten, da sich sonst kein ausreichender Verbund mit den Dichtungsanschlüssen der Quer- und Längsfugen sowie Kappenfugenbänder herstellen lässt.

Abdichtungsanschluss neuer Bauwerke an vorhandene Bauwerke

(4) Wenn neue Bauwerke an vorhandene Bauwerke angeschlossen werden, ist die Abdichtung der vorhandenen Bauwerke entsprechend zurückzuschneiden. Beim Einbringen der neuen Abdichtung sind Längs- und Querfugen sowie Kappenfugenbänder im Gieß- und Einwalzverfahren anzuschließen. Die vorhandene Abdichtung ist mindestens 20 cm mit der neuen Abdichtung zu überlappen. Ferner sind die Abdichtungslagen im Sandwichverfahren einzukleben. Bei Längs- oder Querfugen wird der Auflagewinkel durch ausspitzen des Betons eingebracht. Wahlweise kann ein Flachstahl auf dem vorhandenen Bauwerk ohne Ausspitzen als Halterung für die Fugenprofile dienen.

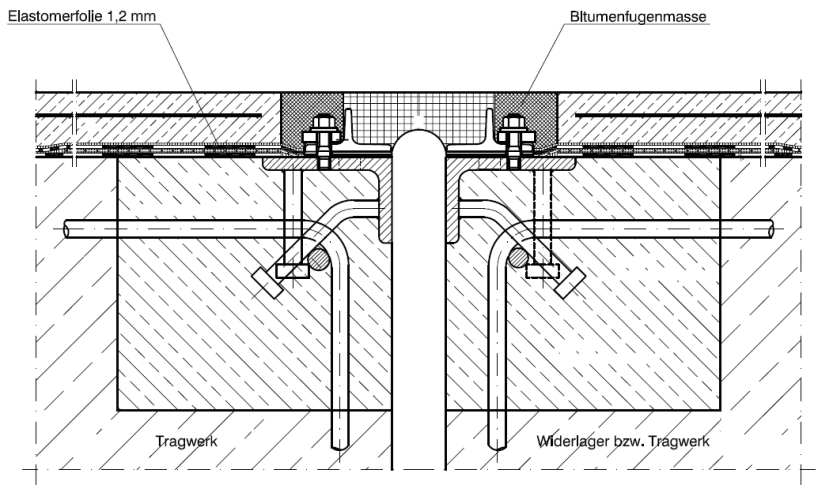
Bild 6 Geschlossene geschraubte Fugen- und Übergangskonstruktion



Geschlossene verschraubte Fugen- und Übergangskonstruktionen

(5) Geschlossene verschraubte Fugen- und Übergangskonstruktionen werden in Abhängigkeit ihrer Einbaurichtung auf der Brücke in „Längs- und Querfugenkonstruktion“ unterschieden. Bei der Herstellung von Fugen- und Übergangskonstruktionen werden besondere Anforderungen an die Hersteller gestellt, die in **M 804.5201** geregelt sind. Treten kombinierte Bewegungen wie Längs-, Quer-, und Vertikalbewegungen oder Vertikalbewegungen > 25 mm auf, müssen geschraubte Fugen- und Übergangskonstruktionen als Längsfuge im Brückenbauwerk montiert werden.

Bild 7 Geschlossene geschraubte Fugen- und Übergangskonstruktion



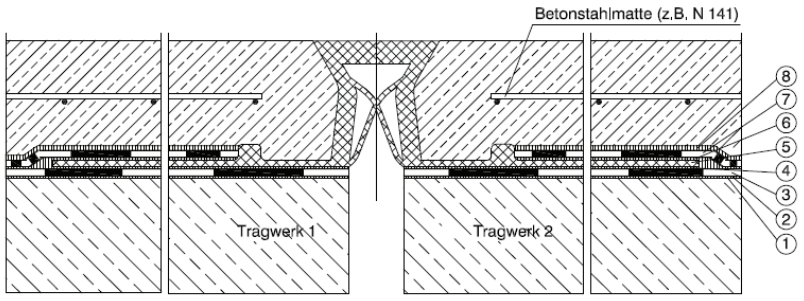
Bituminös eingeklebte Längsfugenbänder

(6) Bituminös eingeklebte Längsfugenbänder sind die einfachste Form einer geschlossenen Fugenausführung. Sie werden bis zu einer Vertikalbewegung von 25 mm ohne Horizontalbewegungen in Längs- und Querrichtung ausgeführt. Bituminös eingeklebte Längsfugenbänder in diesem Sinne können im Gegensatz zu Fugen- und Übergangskonstruktionen keine Verkehrslasten aufnehmen. Dies liegt sowohl an der bituminösen Verklebung, welche nur einen begrenzten Kraftschluss zulassen als auch an der fehlenden Tragfähigkeit der dünnen Gummiprofile.

Bei schwimmender Lagerung der Überbauten sind daher bituminös eingeklebte Längsfugen nicht zugelassen, da sich diese von der Abdichtung lösen.

Bituminös eingeklebte Längsfugenbänder gestatten nur sehr geringe Einbautoleranzen. Ist die Höhendifferenz zwischen Tragwerk 1 und Tragwerk 2 > 5 mm muss ein Höhenausgleich geschaffen werden. Dies kann in Form von bis zu maximal zwei Abdichtungslagen geschehen. Bei größeren Höhendifferenzen muss ein Ausgleich der Tragwerkshöhen aus Betonersatz mit PC oder PCC-Mörtel vorgenommen werden.

Bild 8 Bituminös eingeklebtes Längsfugenband



1: Voranstrich

2: Heißbitumenklebemasse

3: Dichtungsbahn

4: Bitumenklebemasse ungefüllt

5: Längsfugenband

6: Bitumenklebemasse

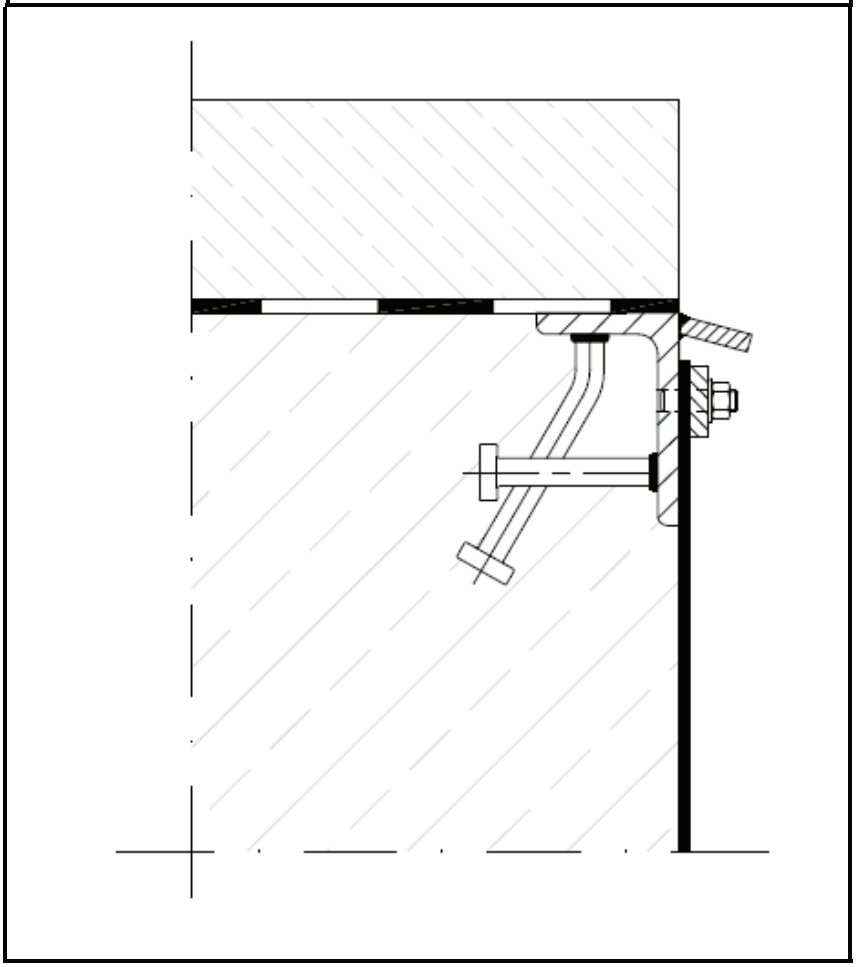
7: Dichtungsbahn

8: Deckanstrich

Offene Fugenkonstruktionen

(7) Wenn bei großen Dilatationen offene Fugen zum Einsatz kommen, ist die Abdichtung über den Abschlusswinkel und die Tropfnase zu führen, um eine Unterläufigkeit der Abdichtung zu verhindern.

Bild 9 Abschluss einer offenen Fugenkonstruktion

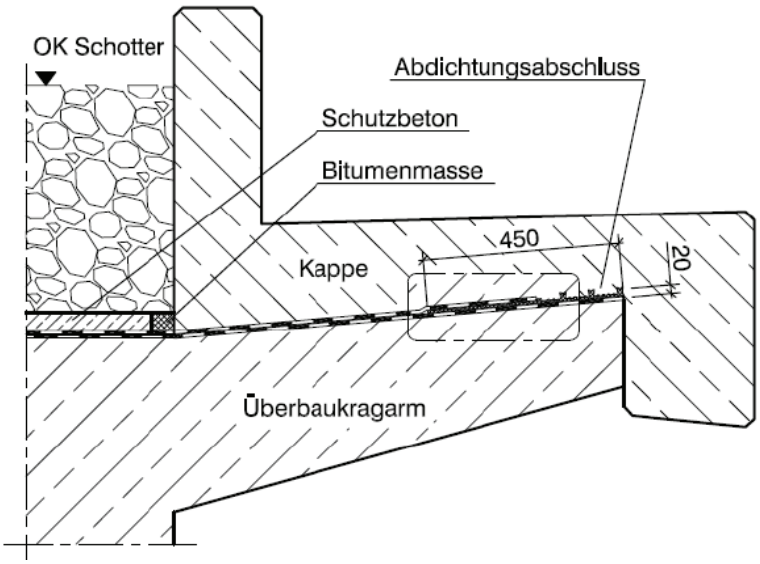


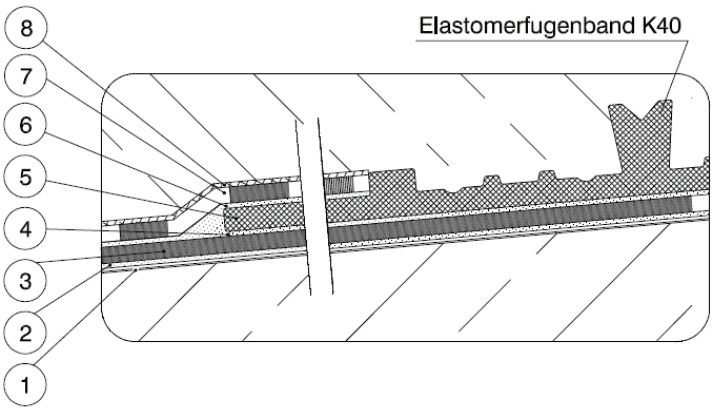
(8) Die Abdichtung ist am Kragarmende durch ein Fugenband nach **Bild 10** abzuschließen.

Abdichtung am Kragarmende

Das Fugenband ist mit Bitumenklebemasse aufzukleben und mit Bitumenklebemasse in die Abdichtungslagen im Sandwichverfahren einzukleben.

Bild 10 Abdichtungsabschluss unter der Randkappe





1: Voranstrich

2: Heißbitumenklebemasse

3: Dichtungsbahn

4: Bitumenklebemasse

5: Kappenfugenband

6: Klebemasse

7: Dichtungsbahn

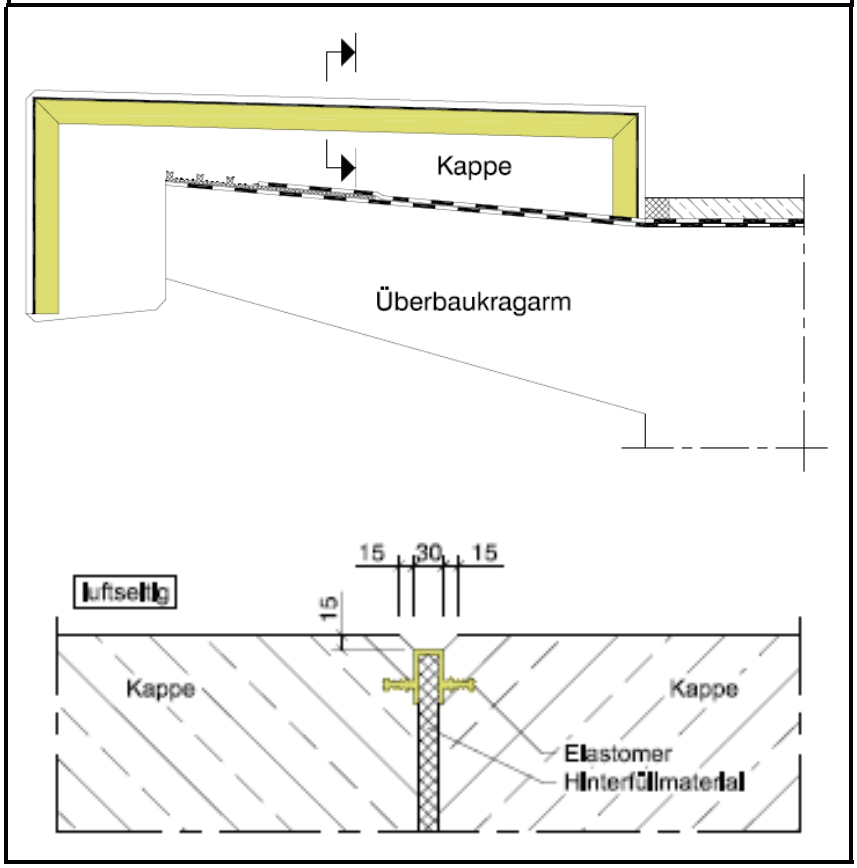
8: Deckaufstrich

Hinweis: Vor dem Einkleben der Kappenfugenbänder sollten die Bänder einige Zeit vorher ausgerollt werden.

Füllung von Fugen im Kappenbereich

(9) Die Fugen in den Kappen sind mit Elastomer-Fugenbänder nach DIN 7865 oder mit thermoplastischen bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541 gemäß Bild 7 abzudichten. Kunststoff-Fugenmassen nach DIN EN 14188-1 oder Teil 2 können im Instandsetzungsfall eingesetzt werden. Sie sind unter Berücksichtigung der Längenänderung der Bauteile aus Temperatur und Schwinden zu dimensionieren.

Bild 11 Fuge an den Randkappen



Arbeitsfugen in Bauwerken mit Flächenabdichtung

(10) Bei Bauwerken mit Flächenabdichtung aus Bitumenwerkstoffen ist im Regelfall keine zusätzliche Abdichtung der Arbeitsfuge erforderlich.

Abdichtung von Bewegungsfugen

(11) Die Abdichtung über Bewegungsfugen ist entsprechend der jeweils vorliegenden Wasserbeanspruchung sowie der zu erwartenden Bewegung in der Fuge (z. B. nach Bild 7)

auszuführen. Bei Fugen- und Übergangskonstruktionen sind dementsprechend Abdeckbleche vorzusehen.

7 Fugenbänder nach Norm

Verarbeitung von Fugenbändern

(1) Bei der Verarbeitung von Fugenbändern ist DIN 18197 zu beachten. DIN 18197 beinhaltet die Planungsgrundsätze, die Konstruktionsgrundlagen, den Einbau und die Bemessung.

Grundsätzlich muss bei der Planung, Ausführung und beim Einsatz von Fugenbändern nach DIN ein Abstand von 2 cm zur Bewehrung eingehalten werden.

Zusätzlich ist der Mindestbiegeradius für Fugenbänder in Abhängigkeit vom Typ zu berücksichtigen.

Für T-Stöße und Kreuzverbindungen sind Werksstöße zu bevorzugen.

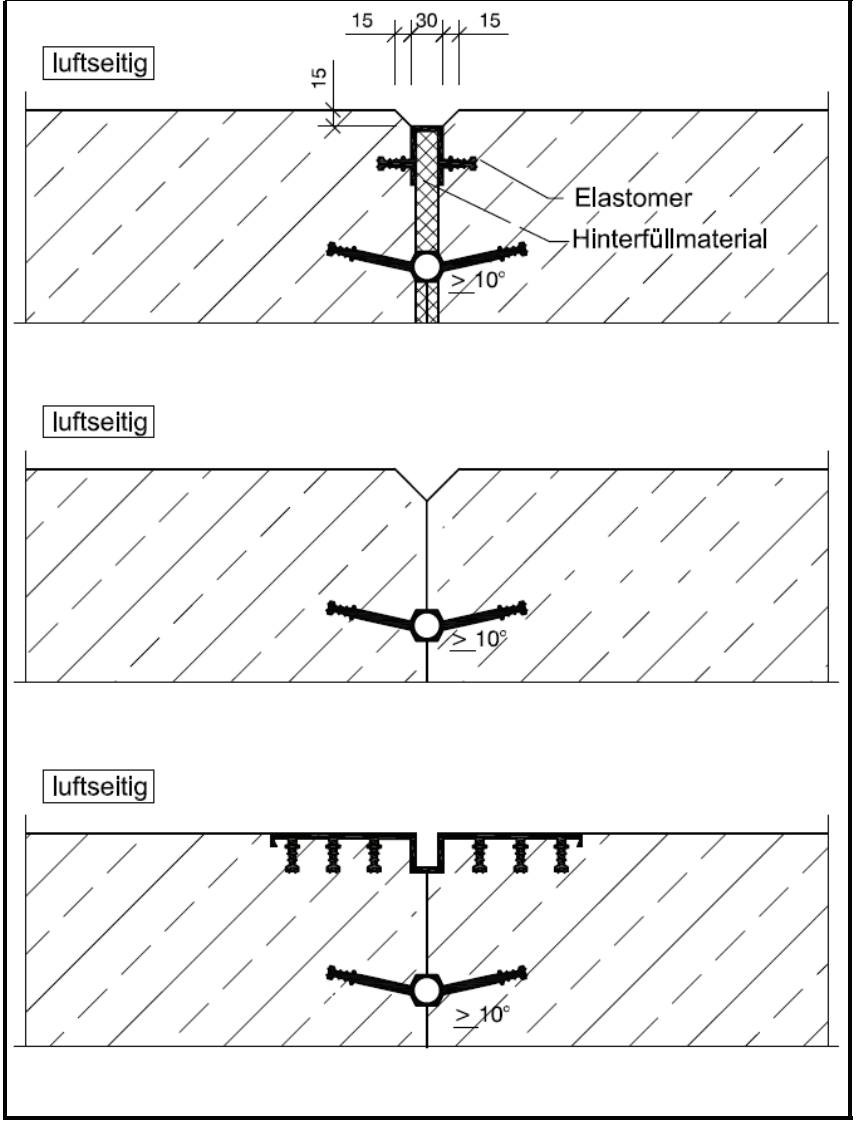
Elastomer-Fugenbänder

(2) Elastomer-Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen in Beton; Form und Maße müssen der DIN 7865 Teil 1 entsprechen. Für die Werkstoffeigenschaften der Elastomer-Fugenbänder gilt DIN 7865 Teil 2.

Elastomer-Fugenbänder zum Anschluss an Dichtungsschichten, z.B. Abdichtungsabschluss unter Randkappen (Bild 10) sind mit Bitumenklebemasse aufzukleben und in die Abdichtungslagen im Sandwichverfahren einzukleben.

Sofern mit bewehrungsangreifenden Stoffen (Tausalzen, betonangreifende Flüssigkeiten etc.) zu rechnen ist, muss für Arbeitsfugen zusätzlich ein außenliegendes Fugenband (Bild 12-3) vorgesehen werden.

Bild 12 Einbauvarianten von Elastomer-Fugenbänder



(3) Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Ortbeton müssen der DIN 18541 Teil 1 entsprechen. Für die Werkstoffeigenschaften der thermoplastischen Fugenbänder gilt DIN 18541 Teil 2.

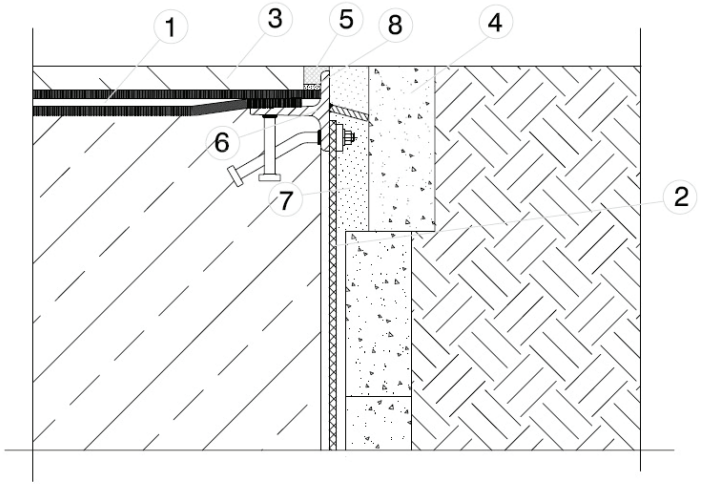
Thermoplastische Kunststoff-Fugenbänder

8 Abschluss von Überbauten und Rahmen

Abdichtungsabschluss

(1) Abdichtungsabschlüsse von Bauwerken müssen entsprechend Bild 13 ausgeführt werden. Es ist zu beachten, dass bei der Planung und Herstellung dieser Abschlüsse die Regelungen des M 804.5201 beachtet werden. Dies gilt insbesondere für die Abschlüsse im Bereich der Längsfugen und Flügel. Hinweise hierzu sind in M 804.9030 dargestellt. Dieser Abschluss gilt für alle Abdichtungsarten. Bei der Ausführung des T-Profils ist darauf zu achten, dass Langlöcher 10*40 mm für die Entwässerung vorzusehen sind.

Bild 13 Abdichtungsabschluss



1: Überbauabdichtung

2: Tropfbahn bzw. bituminöse Abdichtung

3: Schutzbeton

4: Filtersteine

5: bituminöser Verguss

6: Einbauteil mit Verankerung

7: Mörtel MG III

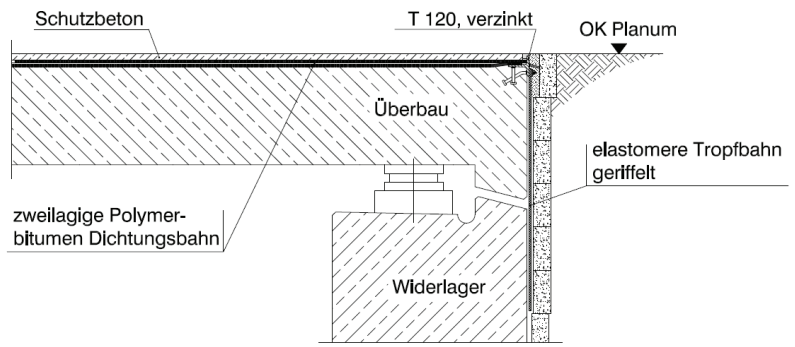
8: Sandfüllung oder kunstharzgebundene Einkornbetonfüllung

Tiefliegende Querfuge

(2) Der Abschluss nach Bild 14 wird durch ein T 120 bzw. alternativ ein ⌊120x75x8 mit angehängter Tropfbahn hergestellt. Die Entwässerung der Abdichtungsebene ist bei Anwendung des T 120 durch Langlöcher in ausreichender Anzahl sicherzustellen. Die Tropfbahn muss den querliegenden Fugenspalt um mind. 20 cm überlappen. Bei sowohl geschraubten als auch bituminös eingeklebten Längsfugen ist eine entsprechende Überlappung mit dem Abschluss vorzusehen, Hinweise in M 804.5201 und M 804.9030 sind zu beachten.

Zwischen Schutzbeton und Abschlussprofil ist eine Vergussfuge von mind. 2 cm vorzusehen. (siehe Bild 16)

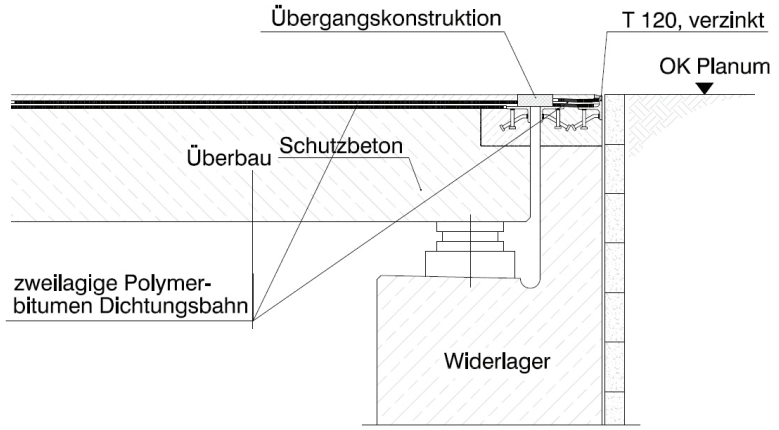
Bild 14 Tiefliegende Querfuge



Querfugenkonstruktion mit Kammermauer

(3) Der Abschluss besteht aus einem T 120 mit angehängter Tropfbahn. Sowohl am Querfugen- als auch Abschlussprofil ist eine mind. 2 cm Vergussfuge vorzusehen Der Abschluss kann auch einteilig mit der Unterkonstruktion der Querfuge ausgebildet werden, wenn ein einwandfreies Betonieren gewährleistet ist. In diesem Fall kann die Abdichtung dieses Bereiches entfallen. Im Ausnahmefall kann der Schutzbeton zwischen dem Abschlussprofil und der Übergangskonstruktion auch durch eine breite Vergussfuge ersetzt werden. Diese muss vor mechanischen Einflüssen, z. B. durch eine Schotterschutzmatte, geschützt werden.

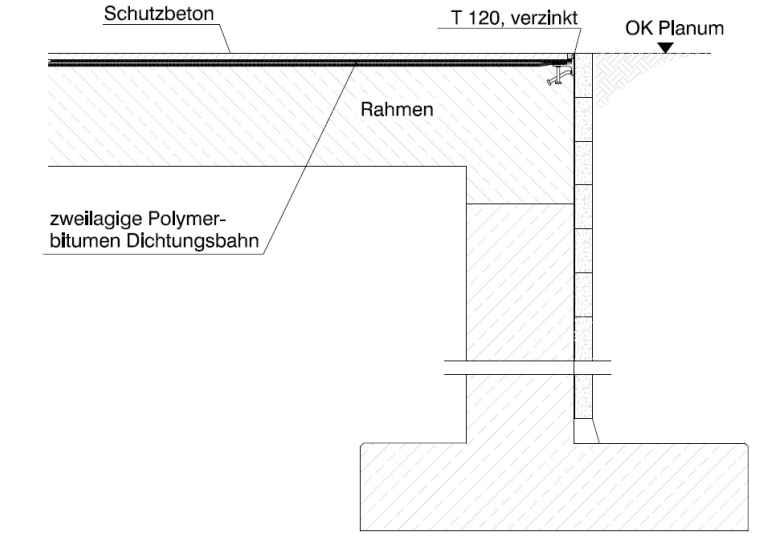
Bild 15 Querfugenkonstruktion mit Kammermauer



Abschluss bei Rahmenbauwerken

(4) Der Abschluss nach Bild 16 wird durch ein T 120 mit angehängter Tropfbahn hergestellt. Die Tropfbahn muss die Arbeitsfuge um mind. 20 cm überlappen. Bei sowohl geschraubten als auch bituminös eingeklebten Längsfugen ist eine entsprechende Überlappung mit dem Abschluss vorzusehen, Hinweise in M 804.5201 und M 804.9030 sind zu beachten.

Bild 16 Abschluss bei Rahmenbauwerken



Seitlicher Abschluss

(5) Sind in Ausnahmefällen seitliche Abschlüsse der Abdichtung erforderlich, beispielsweise wenn die Kappen gleich-

zeitig mit dem Überbau betoniert werden, ist diese in einer Hinterschneidung mind. 25 cm hoch zu führen. Die Tiefe der Aussparung muss mindestens der Dicke der Abdichtung und des Schutzbetons entsprechen. Im Bereich von Querfugen muss ein ordnungsgemäßer Anschluss hergestellt werden. Wenn der senkrechte Bereich der Abdichtung unabhängig von den gewählten Abdichtungsarten im Gieß- und Einwalzverfahren hergestellt wird, ist eine Verwahrung der Dichtung mittels Klemmung nicht erforderlich. Andernfalls ist darauf zu achten, dass der vorgesehene Abschluss in der oben liegenden Vergussfuge liegt und nicht im Schutzbeton verankert ist.

9 Entwässerung und Durchdringungen

Abläufe- Bemessung und Anordnung

(1) Für die Entwässerungsabläufe und die Randwegentwässerung sind die Bestimmungen im **M 804.1101** und **M 804.9020** zu beachten.

Hinweis:

Bei Bauwerkslängen unter 30 m darf das anfallende Wasser über die Widerlagerrückflächen abgeleitet werden, soweit Filtersteine und eine Vorflut vorhanden sind.

Bei längeren Überbauten sind die Abläufe auf der Fahrbahntafel so anzuordnen, dass das Oberflächenwasser möglichst gleichmäßig abgeführt werden kann.

Für die Bemessung der Abläufe ist ein hydraulischer Nachweis zu erbringen. Ferner sind die Angaben der ZTV-ING Teil 8 Abschnitt 5 zu beachten. Es dürfen nur Rohrleitungsdurchmesser ≥ 150 mm verwendet werden.

Erläuterung:

Bei der Festlegung der Größe und Anzahl der Abläufe kann als grober Anhalt gelten: 1 cm^2 Ablauföffnung entspricht etwa 1 m^2 Brückenoberfläche.

Bei Anordnung einer "offenen Querfugenkonstruktion" nach Modul 804.9030, Richtzeichnung M-ÜF 19810, ist diese Entwässerungsmöglichkeit bei der Bemessung zu berücksichtigen.

Durchdringungen

(2) Durchdringungen von Abdichtungen können im Bereich von Verankerungen und im Bereich der Entwässerungsabläufe entstehen. Grundsätzlich sind alle Durchdringungen UiG-pflichtig.

Planung und Herstellung von Durchdringungen

(3) Durchdringungen müssen, erforderlichenfalls mit der Hilfe von Einbauteilen, so geplant und hergestellt sein, dass sie nicht hinter- oder unterlaufen werden können. Die dazu erforderlichen konstruktiven und abdichtungstechnischen Maßnahmen sind auf die zu erwartende Wasserbeanspruchung abzustimmen.

Bauliche Erfordernisse an Durchdringungen

(4) Durchdringungen müssen so angeordnet werden, dass die Bauwerksabdichtung fachgerecht angeschlossen werden kann. Flächen für Abschlüsse müssen gut zugänglich sein, ausreichend hoch über der Oberfläche des späteren Nutzbelages liegen und so beschaffen sein, dass das hochgeführte Abdichtungsende sicher befestigt werden kann. Einbauteile müssen den Erfordernissen der Abdichtung entsprechend beschaffen sein. Durchdringungen sind auf die unbedingt notwendige Anzahl zu beschränken.

10 Abdichtung von Widerlagern und Pfeilern

Abdichtung der Widerlager und Flügelrückwänden

(1) Für die Abdichtung senkrechter, erdberührter Bauteile von Widerlagern, Rahmen, Flügel, Stützwände und Pfeilerfundamente sowie Flügelinnenseiten können folgende Ausführungen eingesetzt werden:

- Bitumenbahnen nach Abschnitt 2
- Kunststoffdichtungsbahnen nach Abschnitt 2
- kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) nach Abschnitt 2
- WU-Beton

Die verwendeten Stoffe sind in Abschnitt 2 aufgeführt. Im Bereich der Anschlüsse von Längs- und Querfugen ist eine Überlappung der Abdichtungssysteme ausreichend. Der Anschluss des Flügels ist analog S-WIB 20 auszuführen.

Abdichtung für Bodenfeuchte und Sickerwasser

(2) Die Standardabdichtung ist einlagig und setzt voraus, dass das anfallende Sickerwasser durch Filtersteine abgeführt wird und eine ausreichende Dränung mit Vorflut vorhanden ist (DIN 4095). Bei der KMB ist eine Trockenschichtdicke von mind. 3 mm erforderlich.

Die Hinterfüllung ist entsprechend der Richtlinie 836 auszuführen.

Für die Verwendung von Dränmatten anstelle von Filtersteinen ist eine unternehmensinterne Genehmigung (UiG) erforderlich.

Bei der Einleitung von Sicker- oder sonstigen Wässern in einen Vorfluter ist eine wasserrechtliche Genehmigung

(Einleitgenehmigung) bei der Unteren Wasserbehörde zu erwirken.

Abdichtung bei drückendem Wasser und aufstauendem Sickerwasser

(3) Bei drückendem Wasser und aufstauendem Sickerwasser ist die Abdichtung bis zu einer Eintauchtiefe bis 4 m zweilagig und von über 4 m dreilagig auszuführen. Kunststoffdichtungsbahnen werden einlagig bis 4 m Eintauchtiefe in einer Dicke von 1,5 mm und über 4 m in einer Dicke von 2 mm verlegt. Als Abdichtungsstoffe sind die unter Abschnitt 2 aufgeführten zu verwenden.

Es ist besonders darauf hinzuweisen, dass die verwendeten Bitumen-Abdichtungsbahnen im Gieß- und Einwalzverfahren mit gefüllter Bitumenklebemasse aufzubringen sind. Im Bereich von Fugenkonstruktionen reicht die übliche Überlappung nicht aus, es ist zusätzlich eine Klemmkonstruktion erforderlich.

Pfeiler ohne Hohlräume

(4) Pfeiler ohne Hohlräume im Bereich mit Wasserbeanspruchung brauchen nur abgedichtet werden, wenn dies in folge chemischen Angriffs erforderlich wird.

11 Schutzmaßnahmen für die Abdichtung

Sichern der Abdichtung

(1) Auf Abdichtungen, die noch nicht mit einer Schutzschicht versehenen sind, dürfen weder Baustoffe noch Geräte irgendwelcher Art gelagert werden. Dazu sind geeignete Hinweisschilder aufzustellen. Abdichtungen dürfen nur mit besonderer Sorgfalt begangen werden. Müssen fertig verlegte Abdichtungen öfter betreten werden, sind nagel- und blechfreie Bohlen auf Gummischrottmatten zu verlegen. Nach der Reinigung der Abdichtung muss ihr Zustand zwingend in einem Protokoll festgehalten und auf Fehlstellen untersucht werden. Freiliegende Abdichtungen sind gegen mechanische Beschädigungen und gegen Hitze oder Kälte zu schützen.

Temporäre Schutzmaßnahmen

(2) Muss eine Abdichtung insgesamt oder in Teilen aus zwingenden Gründen längere Zeit offen liegen bleiben, so ist eine auf den jeweiligen Bauzustand und die währenddessen zu erwartende Beanspruchung abgestimmte vorübergehende Schutzmaßnahme anzuordnen.

Vermeidung von Ablösungen

(3) Zur Vermeidung von Ablösungen der Abdichtung bei Arbeitsunterbrechungen bzw. vor dem Einbau der endgültigen Schutzschicht an senkrechten Flächen, ist das Abfließen von Oberflächenwasser aus dem Bereich höher gelegener Flächen zu verhindern .

Schutzmaßnahmen bei Bewehrungsarbeiten

(4) Wenn vor einer senkrechten oder stark geneigten Abdichtung luftseitig Bewehrung verlegt wird, muss das Nennmaß der Betondeckung mindestens 5 cm betragen. Verteilereisen sind innen, d.h. auf der der Abdichtung abgewandten Seite der Bewehrung anzuordnen. Die Form der Abstandshalter ist so zu wählen, dass sie sich nicht in die Abdichtung eindrücken.

Sicherung von Abdichtungen gegen Ankerbruch

(5) Verbleiben nach dem Verfüllen von Baugruben vorgespannte Erdanker im Boden, ist die Abdichtung des Bauwerkes gegen Beschädigungen, die bei einem späteren Ankerbruch eintreten können, zu sichern. An den gefährdeten Stellen sind Stahlplatten vor den Ankerköpfen anzuordnen.

Wärmeeinwirkung auf ungeschützte Abdichtungen

(6) Die mit Bitumen verklebte Abdichtung darf am Bauwerk auf längere Zeit keiner Temperatur ausgesetzt werden, die nicht mindestens 30 K unterhalb des Erweichungspunktes des Festkörpers ihrer Klebemasse liegt.

12 WU-Betonkonstruktionen bei Eisenbahnbrücken

Wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton)

(1) Bei der Ausbildung von Bauwerken und Bauteilen als wasserundurchlässige Betonkonstruktion (WU-Betonkonstruktion) ist eine zusätzliche Flächenabdichtung im Allgemeinen nicht erforderlich. WU-Beton darf nur eingesetzt werden, wenn gewährleistet ist, dass die luftseitige Fläche frei zugänglich ist, um eine mögliche spätere Verpressung sicherzustellen.

Die Richtlinie für wasserundurchlässige Bauwerke des DAfStb gilt grundsätzlich nicht für den Brücken- und Tunnelbau. Bei der Anwendung können die Regelungen durch einen sachkundigen Ingenieur auf die betreffende Konstruktion übertragen werden. Wesentliche Merkmale sind ein Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, Begrenzung der Rissbreiten in Abhängigkeit von der Beanspruchung durch anstehendes Wasser, angepasste Betontechnologie, Ausbildung der Fugen sowie Berücksichtigung der vorhandenen Exposition.

Mindestanforderungen an den Beton

(2) Neben den Anforderungen, die sich aus den für das Bauteil zutreffenden Expositionsklassen über die Mindestanforderungen hinausgehend ergeben, sind die Anforderungen an Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (wasserundurchlässiger Beton) nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 (5.5.3) einzuhalten. Als Nachweis der Was-

sereindringtiefe gemäß DIN EN 12390-8 muss jeder für den Beton ermittelte Einzelwert e ≤ 50 mm aufweisen.

Der Beton muss mindestens den Expositionsklassen XC4; XD1 und XF2 (für Bauteile, die im Sprühnebelbereich von Verkehrsflächen liegen); XA1 und WA nach DIN 1045-1 genügen.

(3) **Mindestbauteildicken**

Bauteildicke und Konstruktion der Betonbauteile sind so zu wählen, dass die Bauteile unter Beachtung der erforderlichen Bewehrungslagen, Betondeckung entsprechend der vorliegenden Expositionsklasse, Fugendichtungen und Einbauteile fachgerecht betoniert werden können und dass die tragende und die dichtende Funktion gleichermaßen erfüllt werden können.

Eine Mindestbauteildicke von 30 cm darf nicht unterschritten werden.

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Bewehrungsführung ein ordnungsgemäßes Betonieren nicht behindert.

(4) **Berechnung und Bemessung**

Hinsichtlich Berechnung und Bemessung sind für die Planung von WU-Bauteilen die Festlegungen der WU-Richtlinie des DAfStb Abs. 8 und 9 – als Ausnahme zur grundsätzlichen Aussage unter Punkt (1), dass die DAfStb für wasserundurchlässige Bauwerke für Brücken und Tunnelbauwerke nicht gilt – in Verbindung mit DIN 1045 maßgebend. Als Entwurfsgrundsätze sind sowohl die Rissbreitenbegrenzung auf eine zulässige, der Selbstheilung unterliegende Trennrissbreite, die Rissvermeidung oder die Festlegung einer zulässigen Rissbreite (i. d. R. 0,15 mm auf der beanspruchten Seite, 0,2 mm auf der Luftseite) in Verbindung mit planmäßiger Rissverpressung zulässig.

(5) **Fugenausbildung**

Alle Bauwerksfugen müssen planmäßig und ganzheitlich dicht ausgebildet werden. Als Regelausführung ist der Einbau von Fugendichtungen erforderlich. Diese müssen immer ein in sich geschlossenes System bilden.

(6) **Fugenabdichtungen**

Als Fugenabdichtungen können Fugenbänder eingesetzt werden, die den Anforderungen der DIN 7865 bzw. DIN 18541 entsprechen. Sie müssen gemäß den Verwendungsregeln der DIN V 18197 eingesetzt werden.

(7) **ungeregelte Arbeitsfugenabdichtungen**

Ungeregelte Fugenabdichtungen dürfen nur für Arbeitsfugen eingesetzt werden und müssen einen aktuellen Verwendbarkeitsnachweis besitzen. Bleche müssen Mindestdicken von 1,5 mm besitzen. Beschichtete Bleche sind ab einer Mindestbreite von 16 cm zulässig. Mit Bentonit beschichteten Bleche dürfen im Bereich der Deutschen Bahn AG nicht eingebaut werden, da sich Bentonit auswaschen

kann. Es dürfen nur beschichtete Bleche mit quellenden Kautschuk- oder neoprenen Materialien verwendet werden.

Ausführung

(8) Die Betonarbeiten, die Nachbehandlung und die Bauüberwachung (Überwachungsklasse ÜK 2 ist immer vorzusehen) sind entsprechend DIN 1045-3 unter Beachtung der nachfolgenden zusätzlichen Maßnahmen (9) auszuführen.

Abstandshalter, Schalungsanker

(9) Es müssen Abstandhalter verwendet werden, welche die Wasserundurchlässigkeit des Bauwerks örtlich nicht beeinträchtigen. Für Schalungsanker und das Bauteil durchgreifende Abstandhalter muss ein Nachweis für die Dichtheit im eingebauten Zustand vorliegen.

Nachbehandlung

(10) Zusätzlich zur Regelung nach DIN 1045-3 sind die Nachbehandlungsmaßnahmen so vorzusehen, dass Eigen- und Zwangspannungen infolge hydratationswärmebedingter Temperaturen begrenzt werden (z. B. durch wärmedämmende Abdeckungen).

Dichten von Rissen und Fehlstellen

(11) Das planmäßige Füllen von Rissen und undichten Fugen zum Erreichen der vorgesehenen Nutzungsklasse erfolgt durch Injektion mit abdichtenden Stoffen auf Polyurethanbasis nach der DAfStb-Richtlinie "Richtlinie für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen", Teil 2.

13 Gütesicherung, Überwachung und Abnahme

Bauregelliste

(1) Alle Abdichtungsstoffe die im Bereich der DB Netz AG für Brückenabdichtungen im Eisenbahnbrückenbau verwendet werden, müssen in der Bauregelliste B Teil 1 enthalten sein.

Stoffe

(2) Baustoffe die im Bereich der DB Netz AG als Abdichtungen im Eisenbahnbrückenbau verwendet werden, müssen den Technischen Baubestimmungen entsprechen oder im zulässigen Abweichungsfall eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis besitzen. Ihre Kennzeichnung ist zwingend und hat nach den Regularien der Bauregellisten, Produktnormen oder europäisch technischen bzw. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen zu erfolgen.

Nachweise

(3) Vor dem Einbau von Abdichtungsstoffen sind die entsprechenden Nachweise dem Bauherren oder einem von ihm Beauftragten vorzulegen. Die Kennzeichnung der Baupro-

dukte auf den Lieferscheinen und den Produkten ist regelmäßig zu überprüfen.

Überwachung und Abnahme

(4) Abdichtungsarbeiten sind zu überwachen und abzunehmen. Für die Abnahme ist der Vordruck nach Anhang 04 - Abnahme von Abdichtungsarbeiten- zu verwenden.

Abdichtungsarbeiten sind durch Eigenüberwachung nach Anhang A02 und durch Fachbauüberwachung Anhang A03 durch produktbezogene Prüfungen und Dokumentation zu überwachen.

Eigenüberwachung

(5) Während der Ausführung der Abdichtungsarbeiten muss die ausführende Firma durch ihre Eigenüberwachung sicherstellen, dass alle bestehenden Anforderungen an Untergrund, Randbedingungen, Stoffe, Gerätschaften und Ausführungen eingehalten werden. Die Eigenüberwachungsmaßnahmen, Häufigkeiten und Ergebnisse sind zu dokumentieren.

Für die Eigenüberwachung ist die Checkliste Anhang A02 zu verwenden.

Fachbauüberwachung

(6) Die Fachbauüberwachung der Ausführung hat durch einen Bauüberwacher nach Anhang A03 oder – im Ausnahmefall - einen Fachbeauftragten für konstruktiven Ingenieurbau oder einen sonstigen Verantwortlichen der Anlagenverantwortlichen Stelle zu erfolgen. Derjenige, der eine Fachbauüberwachung durchführt, muss nachgewiesene Kenntnisse über Abdichtungen besitzen.

Die Fachbauüberwachung und deren Dokumentation hat parallel zur Ausführung der Abdichtungsarbeiten zu erfolgen, d. h. der Fachbauüberwacher muss vor Ort sein.

Die Einsicht in bzw. Auskunft über sämtliche Unterlagen ist durch den Auftragnehmer der Abdichtungsarbeiten sicherzustellen.

Jede Baustelle ist mindestens einmal zu überwachen. Bei länger andauernden Baustellen sind weitere Überprüfungen in angemessenen Zeitabständen durchzuführen.

Der Überwachungsbericht der Fachbauüberwachung muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung von Baustelle, Auftragnehmer, Eigenüberwachungsstelle und anerkannter Überwachungsstelle,
- Ergebnisse der Baustellenprüfung(en).

Der Überwachungsbericht ist dem Auftraggeber / Projektleiter unverzüglich zu übergeben.

Abnahme

(7) Die Abnahme hat durch einen Bauüberwacher nach Anhang A04 zu erfolgen.

14 Instandsetzung von Abdichtungen

Abdichtung von älteren Überbauten

(1) Bei der Instandsetzung alter Bauwerke können Sonderlösungen erforderlich werden. Die entsprechenden Konzepte hierfür sind mit der DB Netz AG, Zentrale abzustimmen.

Asphaltmastix als Untergrundausgleich

(2) Bei größeren Unebenheiten in der Fahrbahntafel können diese mit Asphaltmastix ausgeglichen werden.

Instandsetzungsplanung

(3) Mit der Planung von Instandsetzung vorhandener Bauwerke muss ein fachkundiger Ingenieur beauftragt werden, der aus dem Schadensbild unter Berücksichtigung vorhandener Bauunterlagen die Ursachen feststellt und entsprechend den vorhandenen Beanspruchungen darauf abgestimmte Instandsetzungsvorschläge unterbreitet. Alternativen sind vorzuschlagen und zu bewerten.

Dauerhaftigkeit

(4) Bei der Bewertung der verschiedenen Sanierungsalternativen ist neben der Wirtschaftlichkeit auch die Dauerhaftigkeit besonders zu berücksichtigen.

Planerhaftung

(5) Da für die Instandsetzungen von Bauwerksabdichtungen keine Technischen Baubestimmungen verfügbar sind, plant der Fachingenieur in Eigenverantwortung. Die Planerhaftung ist auf die Projektgröße abzustimmen.

Stoffe

(6) Alle bei der Instandsetzung eingesetzten Stoffe müssen sich bewährt haben. Es sind nur Stoffe einzusetzen, die einschlägigen Normen und Richtlinien entsprechen bzw. für die ein aktueller bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis vorliegt. Darüber hinaus ist in besonderen Fällen die Funktionsfähigkeit für den vorgesehenen Anwendungsfall in anwendungstechnisch orientierten Versuchen durch amtlich anerkannte Prüfstellen nachzuweisen.

Die neue Abdichtung ist im Bereich von Anschlüssen an die vorhandene Abdichtung hinsichtlich Verbindung und Verträglichkeit abzustimmen.

Untergrund

(7) Die Abdichtungsart und die Applikation der Abdichtung sind hinsichtlich der Haftung und Verträglichkeit auf den vorhandenen Untergrund abzustimmen. Die Art und Beschaffenheit des Untergrundes muss möglichst bereits bei der Planung bekannt sein. Hierzu müssen ggf. Probeöff-

nungen angelegt werden oder es muss in vorhandenen Bauwerksdokumenten recherchiert werden.

(8) Bei Teilsanierungen müssen die Stoffe untereinander, als auch mit dem Bauwerk nachweislich verträglich sein. Auch denkmalspezifische Anforderungen können die Auswahl der Stoffe beeinflussen. **Verträglichkeit**

❑

Begriffe und Definitionen

A

Verhindert auf den Überlappungsstößen der metallkaschierten Bitumen-Schweißbahnen das Eindringen von Deck- und Klebemassen in den Gussasphalt beim Einbau der Schutzschicht.	**Abdeckband**
Gesamtheit aus Vorbereitung des Untergrundes, der Dichtungs- und der Schutzschicht.	**Abdichtung**
Flächengebilde aus Abdichtungsstoffen. Eine oder mehrere vollflächig untereinander verklebte oder im Verbund hergestellte Abdichtungslagen bilden die Abdichtung.	**Abdichtungslage**
Festes Bauteil, auf das eine Abdichtung für senkrechte oder stark geneigte Flächen aufgebracht wird, wenn die Abdichtung zeitlich vor dem zu schützenden Bauwerksteil hergestellt wird.	**Abdichtungsrücklage**
Untergrund: Fläche, auf die die Abdichtung unmittelbar aufgebracht wird.	**Abdichtungsuntergrund**
Das gesicherte Ende oder der gesicherte Rand einer Bauwerksabdichtung.	**Abschluss**
Die Verbindung von Teilbereichen einer Abdichtungslage oder mehrerer Abdichtungslagen miteinander, die zu verschiedenen Zeitabschnitten hergestellt werden, z. B. bei Arbeitsunterbrechungen. Ein Anschluss ist auch die Verbindung einer Abdichtungslage oder mehrerer Abdichtungslagen an Einbauteilen	**Anschluss**
Gemisch aus Bitumen, Gesteinsmehl und Sand mit einem Massenanteil an Bitumen von 13 % bis 16 %.	**Asphaltmastix**

Aufschweißen

Verkleben der Bitumen-Schweißbahn mit der behandelten Betoninterlage im Flämm-Schmelz-Klebeverfahren.

Aufstauendes Sickerwasser

Bei wenig durchlässigen Böden mit einem Durchlässigkeitsbeiwert $k < 10^{-4}$ mls (nach DIN 18130-1) muss damit gerechnet werden, dass Oberflächen- und Sickerwasser vor den Bauteilen zeitweise aufstaut und diese als Druckwasser beansprucht.

B

Bauteiltemperatur

Temperatur der Bauteiloberfläche, mit der die Abdichtung bei ihrem Einbau direkt in Berührung kommt.

Bemessungswasserstand

Der höchste nach Möglichkeit aus langjähriger Beobachtung ermittelte Grundwasserstand. Bei von innen drückendem Wasser der höchste planmäßige Wasserstand.

Behandlung der Betonoberfläche

Auftragen einer Grundierung, ggf. einer Versiegelung oder einer Kratzspachtelung auf die vorbereitete Betonoberfläche.

Bewegungsfuge

Ein Zwischenraum zwischen zwei Bauwerksteilen oder Bauteilen, der ihnen unterschiedliche Bewegungen ermöglicht.

Bitumen-Schweißbahn

Bitumenbahn mit Trägereinlage mit oder ohne Metallkaschierung, deren Unterseite durch Erhitzen verflüssigt und als Klebeschicht genutzt wird.

Unter Bodenfeuchte ist Kapillarwasser, Haftwasser oder nicht stauendes Sickerwasser zu verstehen. Stark durchlässige Böden mit einem Durchlässigkeitsbeiwert $k > 10^{-4}$ mls (nach DIN 18130-1).sind für in tropfbar flüssiger Form anfallendes Wasser so durchlässig, dass es ständig von der Oberfläche des Geländes bis zum freien Grundwasserstand absickern und sich auch nicht vorübergehend z.B. bei starken Niederschlägen, aufstauen kann.	**Bodenfeuchte**
Besteht im Fahrbahnbereich aus der Abdichtung und der Schutzschicht.	**Brückenbelag**

C

- entfällt-

D

Eine zusammenhängende Luftschicht zum Ausgleich örtlich entstehender Dampfdruckunterschiede.	**Dampfdruckausgleichsschicht**
Ein in dich geschlossener Aufstrich aus Deckaufstrichmitteln.	**Deckaufstrich**
Grund- oder Sickerwasserr welches auf den Baukörper einen dauerhaften oder zeitweise hydrostatischen Druck ausübt.	**Drückendes Wasser (Druckwasser)**
In Teil 3 Abschnitt 4 der ZTV-ING wird für Düsenführer, die kunststoffmodifizierten bzw. „normalen“ Spritzbeton verarbeiten, der Düsenführerschein als persönliche Qualifikation gefordert. Die Düsenführerprüfung wird in einigen Ausbildungszentren der Bauwirtschaft abgenommen. Es handelt sich nicht um einen Lehrgang sondern um eine Prüfung, in der vorrangig die bereits vorhandene praktische Erfahrung im Verarbeiten von Spritzbeton und SPCC nachzuweisen ist.	**Düsenführerschein**
Ein Bauteil, das die Bauwerksabdichtung durchdringt, z.B. Rohrleitung, Geländerstütze, Ablauf, Brunnentopf, Telleranker oder Tropftüllen.	**Durchdringung**

E

Einbaumenge — Eine Menge Klebemasse, Asphaltmastix, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung oder Deckaufstrichmittel im eingebauten Zustand.

Einbauteil — Ein Hilfsmittel zur Herstellung eines wasserdichten Anschlusses an der Durchdringungen, bei Übergängen oder bei Abschlüssen, wie z.B. Klebeflansch, Manschette, Klemmschiene, Los- und Festflanschkonstruktion.

Einbautemperatur — Temperatur der Abdichtungsstoffe beim Einbau

Einbauten — Teile (Fahrbahnübergänge, Entwässerungseinrichtungen, Abschlussprofile u. a.), die mit der Betonunterlage fest verbunden sind.

Einbettung der Abdichtung — Die hohlraumfreie Lage der Abdichtung zwischen Abdichtungsuntergrund und Schutzschicht, ohne dass die Abdichtung einen nennenswerten Flächendruck erfährt.

Einpressung der Abdichtung — *Die hohlraumfreie Lage der Abdichtung zwischen zwei festen Bauteilen, wobei die Abdichtung einem ständig wirkenden Flächendruck ausgesetzt ist.*

F

- entfällt -

G

Grundierung — Besteht aus Reaktionsharz, dient der weitgehenden Verfüllung der Poren in der Betonoberfläche und der Herstellung eines dauerhaften Verbundes zur nachfolgenden Schicht. Die Grundierung wird abgestreut.

H- *entfällt* -

I und J- *entfällt* -

K

Dichtungsbahn aus einem kunststoffmodifizierten, selbstklebenden Bitumen, das einseitig auf einer reißfesten HDPE-Trägerfolie aufgebracht ist.	**kaltselbstklebende Bitumen-Dichtungsbahn (KSK)**
Ein flächiges Einbauteil, das mit der Durchdringung einer Abdichtung wasserdicht und fest verbunden ist und zum wasserdichten Auf- oder Einkleben einer Abdichtung bzw. zum Anscheißen einer Abdichtung aus Kunststoffbahnen geeignet ist.	**Klebeflansch; Anschweißflansch**
Besteht aus Reaktionsharzmörtel, dient dem Ausgleich zu großer Rautiefen und kann auf frisch aufgetragenes Reaktionsharz oder auf eine erhärtete Grundierung aufgebracht werden.	**Kratzspachtelung**
Kunststoffmodifizierte, ein- oder zweikomponentige Massen auf Basis von Bitumenemulsion.	**kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB)**

L

In einem Arbeitsgang hergestellter Teil einer Schicht. Eine oder mehrere Lagen gleicher Art bilden eine Schicht.	**Lage**
Eine im Regelfall au8s Stahl bestehende Konstruktion zum Einklemmen einer Abdichtung, um durch Anpressen eine wasserdichte Verbindung herzustellen.	**Los- und Festflanschkonstruktion**

M

Manschette — Ein tüllenförmiges, an die Durchdringung einer Abdichtung angeformtes Einbauteil, das wasserdicht an die Durchdringung angeschlossen wird, z. B. mit einer Schelle, und mit der Abdichtung wasserdicht verbunden ist, in Sonderfällen auch aus der Abdichtung selbst hergestellt.

N

Naht — Die wasserdichte Verbindung zweier bahnen einer Abdichtungslage an ihren Längs- und Querrändern.

Nichtdrückendes Wasser — Niederschlagswasser, Sickerwasser, Brauchwasser welches keines oder nur einen geringen (max. 10 cm Anstauhöhe) hydrostatischen Druck auf den Baukörper ausübt.

O bis Q – *entfällt* -

R

Regenfestigkeit — Zeitpunkt, zu dem die kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung soweit abgebunden hat, dass sie durch darauf einwirkenden Regen nicht geschädigt wird.

S

Schutzlage — Zusätzlicher Schutz einer Abdichtung, der jedoch keine Schutzschicht ersetzt. Eine Schutzlage zählt nicht als Abdichtungslage.

Schutzmaßnahme — Eine bauliche Maßnahme zum vorübergehenden Schutz einer Abdichtung während der Bauarbeiten.

Ein Bauteil zum dauernden Schutz einer Abdichtung gegen mechanische und thermische Beanspruchung.	**Schutzschicht**
Der Befähigungsnachweis zum Schützen, Instandsetzen, Verbinden und Verstärken von Betonbauteilen. Eine Prüfung dient dem Nachweis, dass der Lehrgangsteilnehmer mit einschlägiger Berufserfahrung ausreichende Kenntnisse und Fertigkeiten in der Verarbeitung von Kunststoffen sowie von kunststoffmodifizierten Zementmörteln zum Schützen und Instandsetzen von Betonbauteilen erworben hat.	**SIVV-Schein**
Der Bereich einer Abdichtung, in dem Nähte oder Anschlüsse der einzelnen Abdichtungslagen übereinander liegend oder um Überlappungsbreite versetzt in der Abdichtung angeordnet sind.	**Stoß**

T

Erneuerung mehrerer Schichten oder Instandsetzung der Deckschicht sowie Ausbesserung von Schadstellen.	**Teilerneuerung**
Ein Einbauteil, in der Regel aus Stahl, zur Verankerung zweier Bauteile, die durch eine Abdichtung getrennt sind und das im Allgemeinen die dauerhafte Einbettung der Abdichtung sicherstellt.	**Telleranker**
Zur Herstellung einer Abdichtungslage oder einzelner Dichtungsbahnen verwendete, flächenhafte bahnen, Folien, Gewebe oder Vliese u. a. aus Rohfilz, Jute, Glas oder Kunststoff sowie Metallbändern. Sie tragen die jeweils erforderlichen Bitumenaufstriche (Klebe- oder Deckaufstriche) bzw. bei Dichtungsbahnen und Bitumen-Schweißbahnen die Deckschichten und dienen zur Aufnahme der mechanischen Beanspruchung.	**Trägereinlage**
Ein Flächengebilde zur Trennung einer Abdichtung von angrenzenden Bauteilen.	**Trennschicht; Trennlage**

U

Fläche unter der jeweils herzustellenden Schicht oder Lage.	**Unterlage**

Überdeckung; Überlappung — Der Bereich in dem zwei Bahnen einer Abdichtungslage zur Herstellung von Nähten und Stößen übereinander liegen.

Übergang — Die Verbindung unterschiedlicher Abdichtungssysteme.

V

Verstärkungseinlage — Flächenhaften Gewebe- oder Vliesbahnenmaterial, welches vor ort hohlraumfrei in die Abdichtung eingebettet wird.

Verwahrung — Die Sicherung der Ränder von Abdichtungen gegen Abgleiten und das Hinterlaufen von Wasser.

Versiegelung — Besteht aus Reaktionsharz und dient dem Verschluss der Poren in der Betonoberfläche und der Herstellung eines dauerhaften Verbundes zur nachfolgenden Schicht. Sie wird in zwei Lagen mit Zwischenabstreuung herstellt. Die obere Lage wird nicht abgestreut.

Vorbereitung — Dient der Schaffung einer geeigneten Unterlage für die nachfolgende Schicht.

W bis Z *- entfällt –*

Checkliste Eigenüberwachung

Überprüfung der Eigenüberwachung und ggf. Kontrollprüfungen

	Gegenstand der Prüfung	Art der Prüfung, Prüfgröße	Anforderungen	Erfordernis, Häufigkeit, Zeitpunkt
	1	2	4	5
	1 Betonuntergrund			
1	Arbeitsplan (Anweisung für die Vorbereitung des Betonuntergrundes)	Vergleich mit den Erfordernissen	Einhalten der Festlegungen gemäß Teil 2, Abschnitt 2	Vor Beginn der Arbeiten
2	Betonuntergrund	Sichtprüfung	Eignung des Betonuntergrundes für die vorgesehene Maßnahme	Vor Beginn der nachfolgenden Arbeiten
3		Rautiefe	Wert ermitteln für Schichtdickenzuschlag	Bestimmung im Sandfleckverfahren, Häufigkeit wie in Zeile 4
4		Oberflächenzugfestigkeit	Eignung hinsichtlich der Oberflächenzugfestigkeit gem. Anforderung in Abschnitt 3	> 50 m^2: 3 Einzelprüfungen; > 250 m^2: 3 Einzelprüfungen je angefangene 250 m^2
5		Feuchte	Einhalten der Festlegungen gemäß Abschnitt 3	Vor Beginn der nachfolgenden Arbeiten und in Zweifelsfällen, z.B. bei Wetteränderungen
6		Temperatur	Einhalten der Festlegungen gemäß Abschnitt 3	arbeitstäglich, vor Beginn der Arbeiten und in Zweifelsfällen, z.B. bei Wetteränderungen
7			Temperatur 3 K höher als die Taupunkttemperatur	
8	Rissmerkmale	Messung der Rissbreiten und Rissbreitenänderungen	Messgenauigkeit ≥ 0,05 mm	Vor Beginn der nachfolgenden Arbeiten
9		Bohrkernentnahme zur Feststellung von Rissart, Feuchtezustand und vorangegangenen Maßnahmen	Sichtprüfung zur Rissbeurteilung, Aufschluss über stoffspezifische Anwendungsbedingungen der Rissfüllung und der nachfolgenden Maßnahmen	In Ausnahmefällen, vor Beginn der nachfolgenden Maßnahmen

	Gegenstand der Prüfung	Art der Prüfung, Prüfgröße	Anforderungen	Erfordernis, Häufigkeit, Zeitpunkt
	1	2	4	5
	2 Gelieferte Stoffe			
10	Übergabe von werkgemischten Produkten und Fertigwaren (Bahnen)	Lieferschein u. Verpackungsaufdruck, CE Kennzeichnung, Ü Kennzeichnung	Bezeichnung, Nachweis der Übereinstimmung	Jede Lieferung
11		Sichtprüfung	Keine auffälligen Veränderungen	Laufend
12	Lagerung	Lagerungsbedingungen	nach den vom Hersteller bereitgestellten Angaben zur Ausführung	Bei der Einlagerung, in Zweifelsfällen
	3 Verarbeitungsfertige Stoffe (Mörtel, Betone)			
13	Zusammensetzung der Stoffe	Konsistenz (nach Augenschein)	Einhalten der Mischanweisung und des festgelegten Konsistenzbereichs	jede Mischung
14		Luftgehalt (für Mörtel M 3; für Bauwerke im Verkehrsbereich)	Einhaltung der Festlegungen in den Angaben zur Ausführung	3 x je Arbeitstag
15		Frischmörtelrohdichte (für Mörtel M3; für Bauwerke im Verkehrsbereich)		Je angefangene 100 m^2, mindestens 1x je Arbeitstag
	4 Verarbeiten			
16	Verarbeitungsanweisung	Durchsicht auf Vollständigkeit	Richtig, vollständig	Vor Beginn der Arbeiten
17	Witterung	Lufttemperatur, Höchst- und Tiefstwert, Witterungsverhältnisse	Einhalten der Festlegungen für die einzelnen Stoffe und den Angaben zur Ausführung für den Einsatz der verwendeten Stoffe	arbeitstäglich, vor Beginn der Arbeiten und in Zweifelsfällen, z.B. Witterungsänderungen
18		Relative Luftfeuchte, Taupunkttemperatur		
19	Stoffe	Sichtprüfung	keine auffälligen Veränderungen	laufend
20	Stoffmengen	Verbrauchungsmessung	Einhalten der Angaben zur Ausführung	nach Festlegung durch den sachkundigen Planer
21	Schichtdicke	Stoffverbrauch, Differenzschichtdickenmessung	Einhalten der Angaben zur Ausführung	Ausreichend häufig, so dass die Angaben der Ausführung eingehalten werden

	Gegenstand der Prüfung	Art der Prüfung, Prüfgröße	Anforderungen	Erfordernis, Häufigkeit, Zeitpunkt
	1	2	4	5
	5 Ausgehärtete Stoffe			
22	Untergrund	Abklopfen der Oberfläche, Hohlstellen	Keine Hohlstellen	Vor beginn der nachfolgenden Arbeiten
23	Betonersatz-system	Haftzugfestigkeit	Einhalten der Festlegungen nach Abschnitt 3 $ß_{HZ}$ ≥1,5 N/mm^2 (Mittelwert) $ß_{HZ}$ ≥1,0 N/mm^2 (kleinster Einzelwert)	Nach Festlegung durch den sachkundigen Planer, ohne Festlegung mindestens die Hälfte der Prüfungen der Oberflächenzugfestigkeit
24		Betondeckung, zerstörungsfreie Messung	Einhalten der Festlegungen	Nach Festlegung durch den sachkundigen Planer
25	Feinspachtel	Haftzugfestigkeit	Einhalten der Festlegungen nach teil 2, Abschnitt 5, Tabelle 5.4, Zeile 19	Nach Festlegung durch den sachkundigen Planer; ohne Festlegung mindestens die Hälfte der Prüfungen der Oberflächenzugfestigkeit
26	OS - Systeme, Flüssigkunst-stoffe	Sichtprüfung, Poren, Blasen	Einhalten der Anforderungen nach Teil 2, Abschnitt 5	Nach Festlegung durch den sachkundigen Planer
27		Gitterschnitt in Anlehnung an DIN EN ISO 2409 (OS4+OS5)	GT ≤ 2	
28		Haftzugfestigkeit und Schichtdicke	Einhalten der Festlegungen nach Abschnitt 3	
29	Füllgrad	Bohrkernentnahme	≥ 80 %	
	6 Technische Einrichtungen			
30	Abmessvorrichtung für Zusätze und Wasser	Sichtprüfung	einwandfreies Arbeiten	Wöchentlich
31		Funktionskontrolle	Einhalten der Sollmengen mit einer Genauigkeit von 3 %	Bei Beginn der Arbeiten, dann monatlich
32	Mischwerkzeuge, Förder-, Einbring- und Verdichtungsgeräte	Funktionskontrolle	einwandfreies Arbeiten	Bei Beginn der Arbeiten, dann mindestens monatlich
33	Mess-, Prüf-, Laborgeräte	Funktionskontrolle	ausreichende Messgenauigkeit	bei Inbetriebnahme, in angemessenen Zeitspannen

Eigenüberwachung bei Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen

(1) Bezüglich der Baustoffe ist, soweit zutreffend, Folgendes für die Eigenüberwachung bei Abdichtungen mit Bitumenschweißbahnen zu prüfen:

- Lieferscheine und Kennzeichnung der Lieferung,
- Gebinde und deren Inhalt nach Augenschein,
- Lagerung der Gebinde nach Ausführungsanweisung,
- Einhaltung der zulässigen Lagerdauer,
- Mineralstoffe hinsichtlich Art, Korngrößenverteilung, Trockenheit und Reinheit,

Prüfungen bei der Ausführung

(2) Bei der Ausführung ist, soweit zutreffend, Folgendes zu prüfen:

- äußere Bedingungen und Taupunkttemperatur gemäß Abschnitt 3,
- Oberflächenfeuchte der Unterlage (Betonfahrbahntafel)
- Rautiefe der vorbereiteten Betonoberfläche
- Abreißfestigkeit der Betonoberfläche nach der Oberflächenvorbereitung ,
- Oberfläche der einzelnen Schichten nach Augenschein auf Gleichmäßigkeit, Deckvermögen und Fehlstellen,
- Größe und Lage der mit Reaktionsharz behandelten Flächen sowie Stoffverbrauch
- Abreißfestigkeit der behandelten Betonoberfläche
- Hohlstellen- und Blasenfreiheit der Dichtungsschicht
- Verklebung der Bitumen-Schweißbahn mit der Unterlage
- Hohlstellen- und Blasenfreiheit der Schutzschicht (z.B. durch Abklopfen, bei großen Flächen sind die Hohlstellen mittels einer Kette zu prüfen)

Kosten für Prüfungen

(3) Die durch die Prüfung zerstörten Bereiche sind auf Kosten des Auftragsnehmers instand zu setzen.

Formblatt Fachbauüberwachung

Überprüfung der Eigenüberwachung und ggf. Kontrollprüfungen

1.1	**Bauwerksnummer**	
1.2	**Baustelle (Anschrift, Tel.-Nr.)**	
1.3	**Bauleiter / Vertreter**	
1.4	**Eigenüberwacher (Anschrift, Tel.-Nr.)**	
1.5	**Prüfstellenleiter Eigenüberwachung**	
2.1	**Art des Abdichtungssystems**	
2.2	**Dauer der Arbeiten (Beginn / Ende)**	
2.3	**Produkte / Hersteller**	
2.4	**Prüfzeugnisse**	
3.1	**Tag der Überprüfung**	
3.2	**vorangegangene Prüfung**	
3.3	**Art der Prüfung**	[ ] Erstprüfung [ ] Regelprüfung [ ] Sonderprüfung

3.4	**Teilnehmer** **(Name, Funktion)**
3.5	**am Tag der Überprüfung ausgeführte Arbeiten**
4	**Witterungsbedingungen**
5	**Kontrolle der Unterlagen siehe Anlage**
6	**Kontrollprüfungen** **Art und Umfang der von der FÜ angeordneten Kontrollprüfungen**
7	**Ergebnisse von Kontrollprüfungen**
7.1	**Untergrundvorbereitung**
7.2	**Grundierung**
7.3	**Schichtdicken**
7.4	**Haftung am Untergrund**
8	**Gesamtergebnis der Überprüfung:** Voraussetzungen für qualitätsgerechte Fertigung [ ] gegeben [ ] nicht gegeben Eigenüberwachung [ ] positiv [ ] eingeschränkt positiv [ ] negativ Gesamtbewertung [ ] bestanden [ ] nach Auflagenerfüllung [ ] nicht bestanden

9	**Feststellungen, Hinweise** Ursachen der Abweichungen von Bestimmungen (siehe Anlage) sind unverzüglich abzustellen

Allgemeine Anforderungen an Aufzeichnungen zur Eigenüberwachung

- Lieferwerk, Lieferscheine ..... [ ]
- Bezeichnung der Bauprodukte ..... [ ]
- Übereinstimmungszeichen ..... [ ]
- Chargennummer und Zuordnung zur Einbaufläche ..... [ ]
- Vergleich von Art und Menge der bestellten und gelieferten Baustoffe ..... [ ]
- Herstellungsdatum, Bezeichnung, Bauteilzuordnung der Probekörper u. Rückstellproben, Prüfergebnisse ..... [ ]
- Zeitabschnitte der einzelnen Arbeiten ..... [ ]
- Äußere Bedingungen, z.B. Klimadaten ..... [ ]
- besondere Vorkommnisse ..... [ ]
- Namen des Kolonnenführers u. d. verantwortlichen Bauleiters ..... [ ]
- Art u. Dauer d. Nachbehandlung ..... [ ]
- Name und Unterschrift des für die Eigenüberwachung Verantwortlichen ..... [ ]

sonst. Anforderungen:

- SIVV - Schein f. Kolonnenführer [...]
- Düsenführerschein [...-]

Erläuterung:

[**j**] Anforderung erfüllt
[**t**] Anforderung teilweise erfüllt
[**n**] Anforderung nicht erfüllt
[**-**] Anforderung nicht geprüft bzw. für die geprüfte Baumaßnahme gegenstandslos

(Auftraggeber – DB Netz AG)

Datum und Zeichen:
Bearbeitung:
Ruf/Fax/Mail:
Anlagen:

Thema: **Abnahme von Abdichtungsarbeiten**
Vorhaben:.....

(Diese Abnahmeniederschrift ist zum Bautagebuch zu nehmen)

Abnahme folgender Arbeiten*:	**LV-Position**
a) Vorbereiten Bauwerksoberfläche	□.....
b) Anstrich und Aufstricharbeiten	□.....
- Voranstrich	□.....
- 1.Deckaufstrich	□.....
- 2.Deckaufstrich	□.....
- 3.Deckaufstrich	□.....
c) Kunststoffbeschichtung	□.....
d) Abdichtung: Gussasphalt	□.....
e) Abdichtung: Dichtungsbahnen	□.....
f) Fugenbänder	□.....
g) Übergangskonstruktion	□.....
h) Schutzschicht(en)	□.....
i) sonstige Abdichtungsmaßnahmen	□.....
j) Schluss- (Teil-) abnahme	□.....
*) zutreffendes ankreuzen	

Abdichtungsfirma: .....
.....

Abdichtungsstoffe:.....
.....
.....

1. Teilabnahme: von bis

Befund Datum: Unterschrift:

2. Teilabnahme: von bis

Befund Datum: Unterschrift:

Schlussabnahme: von bis

Befund Datum: Unterschrift:

Die folgenden Regelungen sind außer Kraft gesetzt:

Hinweise

Modul 804.6102 Vergelungsmaßnahmen Planung, Durchführung und Qualitätssicherung
(Ausgabedatum 01.02.2003 V01).

Modul 804.6102A01 Aufgaben des sachkundigen Planers (Ausgabedatum 01.02.2003 V01).

Modul 804.6102A02 Fachtechnischer Abschlussbereicht (Ausgabedatum 01.02.2003 V01).

Modul 804.6102A03 Grenzwert-Tabelle und Prüfkriterien (Ausgabedatum 01.02.2003 V01).

❑

1 Hinweise zur Planung, Durchführung und Abnahme von Korrosionsschutzmaßnahmen

Zweck dieses Moduls

(1) Um die Nutzung von Stahlkonstruktionen dauerhaft zu gewährleisten, müssen die der Atmosphäre, Feuchtigkeit, Wasser und/oder Boden ausgesetzten Bauteile einen den korrosiven Bedingungen entsprechenden Korrosionsschutz erhalten.

In diesem Modul werden die wesentlichen Regelwerke und Hinweise zusammengestellt, damit ein langlebiger Korrosionsschutz für die zu schützenden Bauteile erreicht wird. Die Regelwerke und Hinweise beziehen sich insbesondere auf die

- konstruktive Gestaltung der zu schützenden Bauteile,
- Planung von Korrosionsschutzmaßnahmen,
- Anforderungen an Beschichtungsstoffe und Schutzsysteme,
- Ausführung der Korrosionsschutzarbeiten,
- Schutzmaßnahmen bei der Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten,
- Entsorgung von Strahlschutt,
- Überwachung der Ausführung,
- Abnahme der Korrosionsschutzarbeiten.

Zu beachtende Regelwerke

(2) Im Wesentlichen sind folgende Regelwerke zu beachten:

DIN EN ISO 12 944 –
Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme

- Teil 1: Allgemeine Einleitung,
- Teil 2: Einteilung der Umgebungsbedingungen,
- Teil 3: Grundregeln der Gestaltung,
- Teil 4: Arten der Oberflächen und Oberflächenvorbereitung,
- Teil 5: Beschichtungssysteme,
- Teil 6: Laborprüfungen zur Bewertung von Beschichtungssystemen,
- Teil 7: Ausführung und Überwachung der Beschichtungsarbeiten,

- Teil 8: Erarbeiten von Spezifikationen für Erstschutz und Instandsetzung.

Diese Norm wird ergänzt durch:

- **ZTV-ING**
  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten
  Teil 4: Stahlbau, Stahlverbundbau
  Abschnitt 3: Korrosionsschutz von Stahlbauten
  Hinweisblätter: ZTV-ING Teil 4 Abschnitt 3
- **TL/TP-KOR-Stahlbauten**
  Technische Lieferbedingungen und Technische Prüfvorschriften für Beschichtungsstoffe für den Korrosionsschutz von Stahlbauten,
- **DBS 918 005**
  Technische Lieferbedingungen für die Ausführung von Eisenbahnbrücken und sonstigen Ingenieurbauwerken,
- **DBS 918 084**
  Technische Lieferbedingungen und Technische Prüfvorschriften für Beschichtungsstoffe von Schottertrogbeschichtungen (Blatt 84),
- **DIN EN 1090-2 – Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken**
  Teil 2: Technische Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken,
- **DASt-Ril 022 Feuerverzinken von tragenden Stahlbauteilen.**

Weitere Regelwerke und Unterlagen, auf die in den oben genannten Regelwerken verwiesen wird, sind ebenfalls zu beachten.

Korrosionsschutzplan

(3) Für jedes Bauvorhaben und ggf. Bauteil sind Korrosionsschutzpläne für den Entwurf und die Ausführung zu erarbeiten. Die Entwurfspläne sind einem, vom Auftraggeber bestellten Sachverständigen, i.d.R. dem sachkundigen Planungsingenieur der DB AG, zur Beurteilung vorzulegen. Er hat die Entwurfspläne, Ausführungspläne und die zugehörigen Leistungsverzeichnisse zu prüfen und zu genehmigen.

Eine Arbeitshilfe zum Erstellen von Korrosionsschutzplänen ist das **M 804.9011**.

Die genehmigten Korrosionsschutzpläne müssen dem Überwachungsingenieur (Güteprüfer) und dem Bauüberwacher vor Beginn der Korrosionsschutzarbeiten vorliegen.

(4) Es dürfen nur Beschichtungsstoffe nach **TL/TP-KOR-Stahlbauten** verwendet werden, die zugelassen und/oder in der (bei der BASt geführten) **„Liste der zertifizierten Beschichtungsstoffe“** aufgeführt sind. Sie müssen auf dem Gebinde mit dem Ü-Zeichen gemäß **TL/TP-KOR-Stahlbauten** gekennzeichnet sein.

Beschichtungsstoffe und Korrosionsschutzsysteme

Ausgenommen hiervon sind Beschichtungssysteme für verschleißfeste Beschichtungen von schotterberührten Flächen im Eisenbahnbrückenbau. Diese Beschichtungssysteme müssen dem **DBS 918 084** entsprechen und auf dem Gebinde mit DB-Prüfzeichen gemäß **DBS 918 084** gekennzeichnet sein.

Für alle Beschichtungsstoffe hat der Auftragnehmer für Korrosionsschutzarbeiten dem Auftraggeber i.d.R. ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach **DIN EN 10 204**, für im Bauvertrag besonders ausgewiesene Bauwerke, Bauteile oder Flächen jedoch ein Abnahmeprüfzeugnis 3.2 vorzulegen. Einzelheiten sind der **ZTV-ING (4-3)** und dem **DBS 918 084** zu entnehmen.

Für die meisten der im Brückenbau verwendeten Bauteile sind Korrosionsschutzsysteme in Abhängigkeit von der Korrosivitätskategorie in **ZTV-ING (4-3)** und in **M 804.9011** angegeben.

Eine Feuerverzinkung ist für Bauteile, die planmäßig Einwirkungen aus Eisenbahnverkehr abtragen, nicht zulässig.

Ausgenommen hiervon sind nur Windverbände mit Schraubanschlüssen an die Hauptträger, Geländer und Lärmschutzwandpfosten.

Die Feuerverzinkung von Torsionsbalken ist nicht zulässig.

(5) Für die Beschichtungsflächenberechnung[(1)] soll das Muster gemäß **804.6201V01** verwendet werden.

Beschichtungsflächenberechnung

Weichen die Flächen für die einzelnen Beschichtungen voneinander ab[(2)], so sind sie getrennt anzugeben.

Bei Fachwerkträgern darf die gesamte Beschichtungsfläche annähernd so bestimmt werden, dass man die Beschichtungsflächen der Hauptglieder genau ermittelt und für die Knotenbleche und Bindebleche abgeschätzt werden kann.

(1) Die Beschichtungsflächenberechnung umfasst die Berechnung sämtlicher mit Korrosionsschutz zu versehenden Stahlflächen und zwar aufgeteilt nach Bauwerksbereichen mit verschiedenen Korrosionsschutzsystemen.

An einem Bauwerk können verschiedene Korrosionsschutzsysteme je nach Bauwerksbereich und Beanspruchung erforderlich sein, z.B.

- *Hohlkasten innen,*
- *Hauptträgeruntersicht,*
- *Fahrbahnoberseite,*
- *gesamte Fahrbahnunterseite,*
- *Schottertrog innen,*
- *schwer zugängliche Bereiche, z.B. Tragwerksteile hinter dem Endquerträger,*
- *Auflagerflächen unter Brückenschwellen auf Schwellenschuhen.*

(2) Abweichungen der Grund- und Deckbeschichtungsflächen sind z.B. dann gegeben, wenn das Bauwerk nur mit Grundbeschichtung zu versehende Berührungsflächen aufweist.

Überwachung von Korrosionsschutzmaßnahmen

(6) Korrosionsschutzarbeiten sind nach dem genehmigten Korrosionsschutzplan auszuführen und von einem fachlich kompetenten Beauftragten des Auftraggebers - im Werk vom Qualitätsprüfingenieur (Güteprüfer), auf der Baustelle vom Bauüberwacher Bahn - zu überwachen.

Die Fachkunde ist durch Zusatzqualifikationen auf dem Gebiet des Korrosionsschutzes (z.B. zertifizierter Beschichtungsinspektor) nachzuweisen.

Dieser hat insbesondere folgende Punkte zu beachten:

- Ausführung nach Korrosionsschutzplan, der von einem vom Auftraggeber bestellten Korrosionsschutz-Sachverständigen freigegeben ist,
- Ausführung aller Korrosionsschutzarbeiten durch qualifiziertes Personal (vgl. **ZTV-ING (4-3)**- Hinweise zur Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten),
- Vorlage der Technischen Datenblätter (Ausführungsanweisung) der Beschichtungsstoffhersteller,
- Ü-Zeichen auf Gebinde,
- Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Taupunkt),
- Beteiligung bei der Anlage und Abnahme von Kontrollflächen gemäß Korrosionsschutzplan und **ZTV-ING (4-3)**,
- nach Prüfung der Oberflächenvorbereitung Freigabe der Folgearbeiten,
- Einhaltung der Wartezeiten zwischen dem Auftragen einzelner Schichten,
- nach längeren Standzeiten Prüfung einer evtl. notwendigen Zwischenreinigung und Freigabe der Folgearbeiten,
- nach Prüfung jeder Schicht Freigabe der Folgearbeiten,

- Einhaltung der Mindestwartezeiten vor Auslieferung des Bauteils,
- Schutz fertig gestellter Beschichtungen vor Beschädigung durch Montagearbeiten,
- Stichprobenprüfungen der Applikationsbedingungen und der Eigenschaften der Oberflächenvorbereitung und der Beschichtung.

(7) Die Korrosionsschutzarbeiten sind zu dokumentieren (vgl. **ZTV-ING (4-3)**, **Anh. B und E**). Abweichungen vom genehmigten Korrosionsschutzplan sind zu begründen.

Dokumentation der Korrosionsschutzarbeiten

(8) Um Stahloberflächen (Schweißnähte, Kanten[(1)] und andere Flächen) mit sichtbaren Unregelmäßigkeiten für das Auftragen von Beschichtungsstoffen geeignet zu machen, gilt für Neubauten im Eisenbahnbrückenbau und sonstige Ingenieurbauwerke der Vorbereitungsgrad **P3** (sehr gründliche Vorbereitung) nach **DIN EN ISO 8501-3** als vereinbart.

Vorbereitungsgrade von Schweißnähten, Kanten und anderen Flächen

Für geriffelte/ profilierte Schweißnähte (Tabelle 1, Punkt 1.2) wird der Vorbereitungsgrad **P2** nach **DIN EN ISO 8501-3** vereinbart.

(1) Als Alternative ist ein mehrfaches Brechen der Kanten zulässig.

(9) Abweichend von der **DIN EN ISO 12 944-1** (Abs. 4.4.) und der **ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3** (Abs. 1.3. (2)) sind für Bauwerke des Geltungsbereichs der **Ril 804** (insbesondere Ingenieurbauwerke aus Stahl mit einer theoretischen Nutzungsdauer von 100 Jahren) Beschichtungssysteme einzusetzen, mit denen eine Schutzdauer von > 25 Jahren bis zu 40 Jahren zu erreichen ist.

Schutzdauer und Korrosivitätskategorie

Bauteile von Bauwerken, die atmosphärischen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind, sind danach ungeachtet der Regelungen in der **DIN EN ISO 12944-2** grundsätzlich in die Korrosivitätskategorie **C5** einzustufen. Bei Erstschutz und Vollerneuerung des Korrosionsschutzes sind folglich Beschichtungssysteme für die Korrosivitätskategorie **C5-I** bzw. **C5-M** vorzusehen.

Bei Bauteilen von Bauwerken mit einer Restnutzungsdauer < 25 Jahre gelten die Regelungen nach **DIN EN ISO 12944** und **ZTV-ING (4-3)**.

Bauteile, die in die Kategorie Wasser und Erdreich (**DIN EN ISO 12 944-2, Abs. 5.2.**) fallen sowie Bauteile, die besonderen Fällen der Korrosion und/oder Belastungen unterliegen (**DIN EN ISO 12 944-2, Anhang B**) bleiben von dieser Regel unberührt.

Dichtgeschlossene und offene Hohlkästen

(10) Übrige Flächen (Innenseiten) in dichtgeschlossenen und offenen, belüfteten Hohlkästen sind nach **ZTV-ING (4-3), Anh. A, Tab. A2, Bauteil-Nr. 1.3.3 (wie 1.2.1)** zu beschichten.

Geländer

(11) Für die Ausführung des Korrosionsschutzes an Geländerkonstruktionen gelten grundsätzlich die Regelungen der **ZTV-ING (4-3)** und die **TL/TP-KOR-Stahlbauten**.

Sollte als Korrosionsschutzsystem eine Feuerverzinkung nach **DIN EN ISO 1461** vorgesehen werden, so sind vor dem Verzinken in die Hohlprofile Entlüftungs- und Ablauföffnungen mit ∅ 20 mm zu bohren.

Feuerverzinkte Bauteile

(12) Verzinkte Bauteile (z.B. Lärmschutzwandpfosten) sind nach dem Verzinken einer Kontrolle zu unterziehen. Es gilt die **DASt-Ril 022**.

Hinweise zum Einsatz von Fetten und Ölen

(13) Es ist nicht zulässig, Schmierstoffe, Gleit-, Bohr-, Fräs-, Kriech- und Kühlöle für Stahlarbeiten mit silikonhaltigen Inhaltsstoffen(1) zu verwenden.

(1) Der Einsatz von Stoffen mit Silikon führt beispielsweise zu extremen Verbundproblemen bei Beschichtungsarbeiten.

❑

DB NETZE
DB Netz AG
Regionalbereich

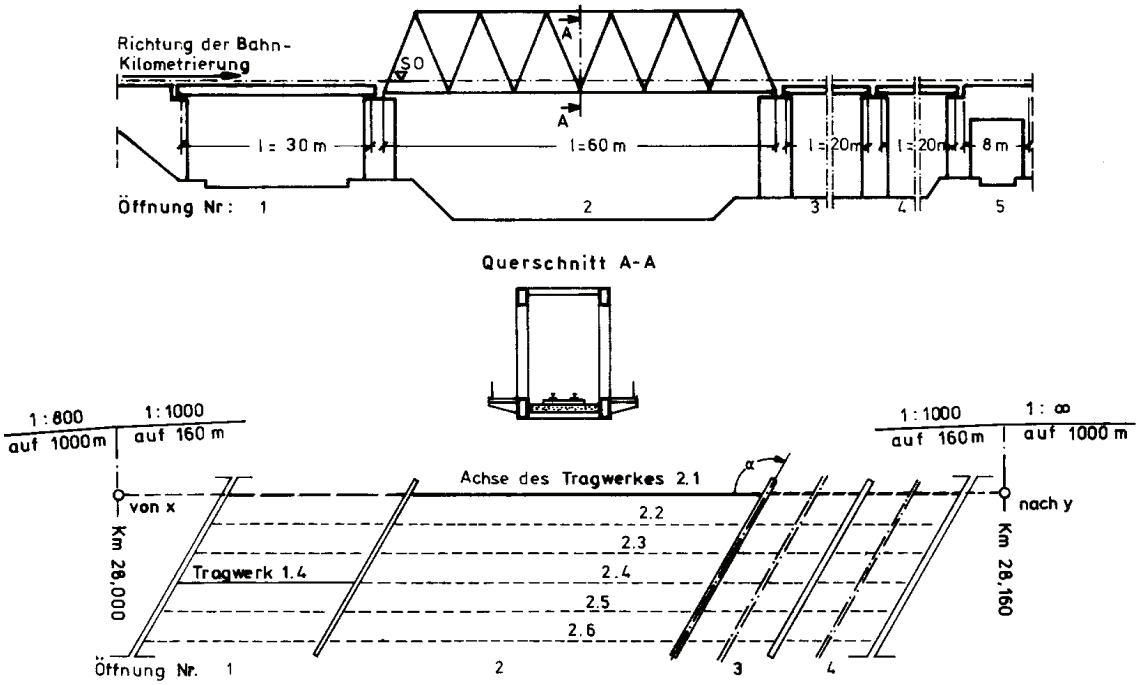
Strecke ..... km .....

Bauwerksnummer .....

Beschichtungsflächenberechnung

(für Stahltragwerke)

Skizze des Bauwerks (Ansicht, Querschnitt, Lageplan)



Zugehöriger Übersichtsplan: .....

Zugehöriger Ausführungsplan: .....

Zugehöriger Korrosionsschutzplan: .....

1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Stück-zahl	Bauteil, Profil, Blech, Handskizze Maße in mm	Länge			Beschichtungsfläche	
			im einzelnen	im ganzen	Umfang	(5) · (6)	im ganzen
			m	m	m	m²	m²

Hinweis:
Dieses Muster einer Beschichtungsflächenberechnung ist den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

Beschichtungsflächenberechnung

Zugehöriger Ausführungsplan: ....., zugehöriger Korrosionsschutzplan: .....

1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Stück-zahl	Bauteil, Profil, Blech, Handskizze Maße in mm	Länge			Beschichtungsfläche	
			im einzelnen	im ganzen	Umfang	(5) · (6)	im ganzen
			m	m	m	m²	m²